

三菱電機 汎用 シーケンサ

MELSEC iQ-R
series

**MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル
(CPUユニット用命令/汎用FUN/汎用FB編)**

安全上のご注意

(ご使用前に必ずお読みください)

MELSEC iQ-Rシリーズシーケンサのご使用に際しては、各製品のマニュアルおよび各製品のマニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

本マニュアルは必要なときに読めるよう大切に保管すると共に、必ず最終ユーザまでお届けいただくようお願いいたします。

製品の適用について

- (1) 当社シーケンサをご使用いただくにあたりましては、万一起用シーケンサに故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部で系統的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。
- (2) 当社シーケンサは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。
したがって、以下のような機器・システムなどの特殊用途へのご使用については、当社シーケンサの適用を除外させていただきます。万一起用された場合は当社として当社シーケンサの品質、性能、安全に関する一切の責任（債務不履行責任、瑕疵担保責任、品質保証責任、不法行為責任、製造物責任を含むがそれらに限定されない）を負わないものとさせていただきます。
 - ・各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途
 - ・鉄道各社殿および官公庁殿など、特別な品質保証体制の構築を当社にご要求になる用途
 - ・航空宇宙、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、乗用移動体、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など
生命、身体、財産に大きな影響が予測される用途ただし、上記の用途であっても、具体的に用途を限定すること、特別な品質（一般仕様を超えた品質等）をご要求されないこと等を条件に、当社の判断にて当社シーケンサの適用可とする場合もございますので、詳細につきましては当社窓口へご相談ください。
- (3) DoS攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃により発生するシーケンサ、およびシステムトラブル上の諸問題に対して、当社はその責任を負わないものとさせていただきます。

・ SIL2プロセスCPU使用時

- (1) 本製品は第三者認証機関よりIEC61508安全規格への適合認証を受けており、IEC61511安全規格の要件を満たしていますが、この事実をもって故障・不具合のないことを保証するものではありません。ご使用いただくにあたりましては、ロボット、プレス機械、搬送機など適用分野の安全規格に従った適切な安全対策が系統的に実施されていること、また、本製品が利用される機器又はシステム等の最終製品の安全性確保の為、本製品以外にも、適切な他の安全対策を取り、最終製品の安全性を適切に確保されていることをご使用の条件とさせていただきます。
- (2) 当社は、本製品が、以下の用途を含む人命、財産への危険が大きい用途に本製品が用いられることを禁じ、当社のこの指示に反してそのような用途に使用されたことに起因する一切の責任（債務不履行責任、瑕疵担保責任、品質保証責任、不法行為責任、製造物責任を含むがそれらに限定されない）は負いません。
 - ① 火力・水力・原子力発電所
 - ② 列車・鉄道システム、航空機、航空管制、その他交通システム
 - ③ 医療機関、医療及び生命維持に関する全ての機器とアプリケーション
 - ④ 娯楽設備
 - ⑤ 焼却及び燃料装置
 - ⑥ 核物質や有害物質や化学物質の取扱設備
 - ⑦ 採鉱・掘削
 - ⑧ その他上記①～⑦に挙げた以外の、人命、健康又は財産への危険性が高い用途
- (3) DoS攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃により発生するシーケンサ、およびシステムトラブル上の諸問題に対して、当社はその責任を負わないものとさせていただきます。

• 安全CPU使用時

- (1) 本製品は第三者認証機関よりIEC61508 及びISO13849-1 安全規格への適合認証を受けておりますが、この事実をもって故障・不具合のないことを保証するものではありません。ご使用いただくにあたりましては、ロボット、プレス機械、搬送機など適用分野の安全規格に従った適切な安全対策がシステムの的に実施されていること、また、本製品が利用される機器又はシステム等の最終製品の安全性確保の為、本製品以外にも、適切な他の安全対策を取り、最終製品の安全性を適切に確保されていることをご使用の条件とさせていただきます。
- (2) 当社は、本製品が、以下の用途を含む人命、財産への危険が大きい用途に本製品が用いられることを禁じ、当社のこの指示に反してそのような用途に使用されたことに起因する一切の責任（債務不履行責任、瑕疵担保責任、品質保証責任、不法行為責任、製造物責任を含むがそれらに限定されない）は負いません。
- ① 火力・水力・原子力発電所
 - ② 列車・鉄道システム、航空機、航空管制、その他交通システム
 - ③ 医療機関、医療及び生命維持に関する全ての機器とアプリケーション
 - ④ 娯楽設備
 - ⑤ 焼却及び燃料装置
 - ⑥ 核物質や有害物質や化学物質の取扱設備
 - ⑦ 採鉱・掘削
 - ⑧ その他上記①～⑦に挙げた以外の、人命、健康又は財産への危険性が高い用途
- (3) DoS攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃により発生するシーケンサ、およびシステムトラブル上の諸問題に対して、当社はその責任を負わないものとさせていただきます。

はじめに

このたびは三菱電機シーケンサMELSEC iQ-Rシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

本マニュアルは、プログラミングを行う場合に必要な命令、汎用ファンクションおよび汎用ファンクションブロックについて、ご理解いただくためのマニュアルです。

ご使用前に本マニュアルや関連マニュアルをよくお読みいただき、MELSEC iQ-Rシリーズのシーケンサの機能・性能を十分ご理解の上、正しくご使用くださるようお願いいたします。

また、本マニュアルで紹介するプログラム例を実際のシステムへ流用する場合は、対象システムにおける制御に問題がないことを十分検証ください。

本マニュアルにつきましては最終ユーザまでお届けいただきますよう、宜しく願い申し上げます。

目次

安全上のご注意	1
製品の適用について	1
はじめに	3
関連マニュアル	21
用語	22
総称/略称	24
マニュアルの読み方	26

第1部 概要

第1章 命令概要	32
----------	----

1.1 命令の構成	32
1.2 データの指定方法	34
ビットデータ	38
16ビットデータ(ワードデータ)	40
32ビットデータ(ダブルワードデータ)	43
実数データ(浮動小数点データ)	46
文字列データ	49
1.3 実行条件	51
1.4 命令処理時間の高速化	52
サブセット処理	52
1.5 プログラミング時の注意事項	53
命令共通のエラー	53
命令実行時のデバイス、ラベルの範囲チェック	54
ロングタイマ、ロング積算タイマデバイス使用時の動作	59
同一デバイスのOUT命令、SET/RST命令、PLS/PLF命令使用時の動作	61
ファイルレジスタ使用時の制約事項	67

第2部 命令/FUN/FB一覧

第2章 CPUユニット用命令	70
----------------	----

2.1 シーケンス命令	70
2.2 基本命令	74
2.3 応用命令	96
プログラム制御	96
データ処理	98
デバッグ、故障診断	106
文字列処理	106
実数処理	108
乱数	115
デバイス操作	116
タイマ、カウンタ	117
近回り制御	118
傾斜信号	118
マトリクス入力	118

CPUユニット内蔵データベースアクセス機能.....	119
時計	120
ユニットアクセス	123
パラメータ設定操作.....	125
CPUユニットデータロギング機能.....	125
レコーディング機能.....	125
内蔵Ethernet機能用命令.....	126
PID演算命令.....	128
PID制御命令.....	128
プロセス制御命令	130
マルチCPU間専用命令	131
SFCプログラム用命令	132
二重化システム用命令.....	134
安全システム用命令.....	135
第3章 ユニット専用命令	137
第4章 汎用ファンクション/汎用ファンクションブロック	139
4.1 汎用ファンクション.....	139
4.2 汎用ファンクションブロック	150
第3部 シーケンス命令	
第5章 シーケンス命令	154
5.1 接点命令.....	154
演算開始, 直列接続, 並列接続.....	154
パルス演算開始, パルス直列接続, パルス並列接続.....	156
パルス否定演算開始, パルス否定直列接続, パルス否定並列接続.....	159
5.2 結合命令.....	162
回路ブロック直列接続, 並列接続.....	162
演算結果プッシュ, 読出し, ポップ	163
演算結果反転.....	165
演算結果パルス化	166
エッジリレー演算結果パルス化.....	167
5.3 出力命令.....	169
アウト(タイマ, カウンタ, アナライザを除く).....	169
タイマ	171
ロングタイマ.....	174
カウンタ	177
ロングカウンタ	179
アナライザ	181
デバイスのセット(アナライザを除く).....	182
デバイスのリセット(アナライザを除く)	184
アナライザのセット.....	186
アナライザのリセット	188
立上り出力.....	190
立下り出力.....	192
ビットデバイス出力反転.....	194
ダイレクト出力のパルス化	196

5.4	シフト命令	198
	ビットデバイスシフト	198
5.5	マスタコントロール命令	200
	マスタコントロールのセット, リセット	200
5.6	フェーズ処理命令	204
	概要	204
	フェーズ処理開始	205
	実行フェーズの移行	207
	実行フェーズの終了	209
5.7	終了命令	210
	メインルーチンプログラム終了	210
	シーケンスプログラム終了	211
5.8	停止命令	213
	シーケンスプログラム停止	213
5.9	無処理命令	214
	無処理(NOP)	214
	無処理(NOPLF)	215

第4部 基本命令

第6章	基本命令	218
6.1	比較演算命令	218
	BIN16ビットデータ比較	218
	BIN32ビットデータ比較	221
	BIN16ビットデータ比較出力	223
	BIN32ビットデータ比較出力	225
	BIN16ビットデータ帯域比較出力	227
	BIN32ビットデータ帯域比較出力	229
	BIN16ビットブロックデータ比較	231
	BIN32ビットブロックデータ比較	233
6.2	算術演算命令	236
	BIN16ビット加算	236
	BIN16ビット減算	240
	BIN32ビット加算	244
	BIN32ビット減算	248
	BIN16ビット乗算	252
	BIN16ビット除算	254
	BIN32ビット乗算	256
	BIN32ビット除算	258
	BCD4桁加算	260
	BCD4桁減算	263
	BCD8桁加算	266
	BCD8桁減算	270
	BCD4桁乗算	274
	BCD4桁除算	276
	BCD8桁乗算	278
	BCD8桁除算	280
	BIN16ビットブロックデータ加算	282
	BIN16ビットブロックデータ減算	284
	BIN32ビットブロックデータ加算	286

	BIN32ビットブロックデータ減算	289
	16ビットBINデータインクリメント	292
	16ビットBINデータデクリメント	294
	32ビットBINデータインクリメント	296
	32ビットBINデータデクリメント	298
6.3	論理演算命令	300
	16ビットデータ論理積.....	300
	32ビットデータ論理積.....	304
	16ビットブロックデータ論理積.....	308
	16ビットデータ論理和.....	310
	32ビットデータ論理和.....	314
	16ビットブロックデータ論理和.....	318
	16ビットデータ排他的論理和	320
	32ビットデータ排他的論理和	324
	16ビットブロックデータ排他的論理和	328
	16ビットデータ否定排他的論理和	330
	32ビットデータ否定排他的論理和	334
	16ビットブロックデータ否定排他的論理和.....	338
6.4	ビット処理命令	340
	ワードデバイスのビットセット	340
	ワードデバイスのビットリセット	342
	16ビットテスト	344
	32ビットテスト	346
	ビットデバイスの一括リセット	348
6.5	データシフト命令	350
	BIN16ビットデータのnビット右シフト.....	350
	BIN16ビットデータのnビット左シフト.....	352
	nビットデータの1ビット右シフト	354
	nビットデータの1ビット左シフト	356
	nワードデータの1ワード右シフト	358
	nワードデータの1ワード左シフト	360
	nダブルワードデータの1ダブルワード右シフト	362
	nダブルワードデータの1ダブルワード左シフト	364
	単精度実数n点の1点右シフト	366
	単精度実数n点の1点左シフト.....	368
	倍精度実数n点の1点右シフト.....	370
	倍精度実数n点の1点左シフト.....	372
	nビットデータのnビット右シフト	374
	nビットデータのnビット左シフト	378
	nワードデータのnワード右シフト	382
	nワードデータのnワード左シフト	386
	nダブルワードデータのnダブルワード右シフト	390
	nダブルワードデータのnダブルワード左シフト	394
	単精度実数n点のn点右シフト.....	398
	単精度実数n点のn点左シフト.....	402
	倍精度実数n点のn点右シフト.....	406
	倍精度実数n点のn点左シフト.....	410
6.6	データ変換命令	414
	BINデータ→BCD4桁変換.....	414
	BINデータ→BCD8桁変換.....	416
	BCD4桁→BIN16ビットデータ変換	418

BCD8桁→BIN32ビットデータ変換	420
単精度実数→符号付きBIN16ビットデータ	422
単精度実数→符号なしBIN16ビットデータ	424
単精度実数→符号付きBIN32ビットデータ	426
単精度実数→符号なしBIN32ビットデータ	428
倍精度実数→符号付きBIN16ビットデータ	430
倍精度実数→符号なしBIN16ビットデータ	432
倍精度実数→符号付きBIN32ビットデータ	434
倍精度実数→符号なしBIN32ビットデータ	436
符号付きBIN16ビットデータ→符号なしBIN16ビットデータ変換	438
符号付きBIN16ビットデータ→符号付きBIN32ビットデータ変換	440
符号付きBIN16ビットデータ→符号なしBIN32ビットデータ変換	442
符号なしBIN16ビットデータ→符号付きBIN16ビットデータ変換	444
符号なしBIN16ビットデータ→符号付きBIN32ビットデータ変換	446
符号なしBIN16ビットデータ→符号なしBIN32ビットデータ変換	448
符号付きBIN32ビットデータ→符号付きBIN16ビットデータ変換	450
符号付きBIN32ビットデータ→符号なしBIN16ビットデータ変換	452
符号付きBIN32ビットデータ→符号なしBIN32ビットデータ変換	454
符号なしBIN32ビットデータ→符号付きBIN16ビットデータ変換	456
符号なしBIN32ビットデータ→符号なしBIN16ビットデータ変換	458
符号なしBIN32ビットデータ→符号付きBIN32ビットデータ変換	460
BIN16ビットデータ→グレイコードデータ変換	462
BIN32ビットデータ→グレイコードデータ変換	464
BIN16ビットグレイコードデータ→BIN16ビットデータ変換	466
BIN32ビットグレイコードデータ→BIN32ビットデータ変換	468
BIN16ビットデータブロック→BCD4桁データ変換ブロック	470
ブロックBCD4桁データ→ブロックBIN16ビット変換データ	472
10進アスキーデータ→BIN16ビットデータ変換	474
10進アスキーデータ→BIN32ビットデータ変換	477
16進アスキーデータ→BIN16ビットデータ変換	481
16進アスキーデータ→BIN32ビットデータ変換	483
10進アスキーデータ→BCD4桁データ変換	486
10進アスキーデータ→BCD8桁データ変換	489
10進文字列→BIN16ビットデータ変換	492
10進文字列→BIN32ビットデータ変換	495
16進アスキー→16進データBIN変換	498
単精度実数→BCD分解	500
BIN16ビットデータ2の補数(符号反転)	502
BIN32ビットデータ2の補数(符号反転)	503
8→256ビットデコード	504
256→8ビットエンコード	506
7セグメントデコード	508
BIN16ビットデータの4ビット分離	510
BIN16ビットデータの4ビット結合	512
任意データのビット分離	514
任意データのビット結合	516
バイト単位データ分離	518
バイト単位データ結合	520
6.7 データ転送命令	522
BIN16ビットデータ転送	522
BIN32ビットデータ転送	524

BIN16ビットデータ否定転送.....	526
BIN32ビットデータ否定転送.....	528
桁移動.....	530
1ビットデータ反転転送.....	532
BIN16ビットデータブロック転送(16ビット).....	534
BIN16ビットデータブロック転送(32ビット).....	536
同一BIN16ビットデータブロック転送(16ビット).....	538
同一BIN16ビットデータブロック転送(32ビット).....	540
同一BIN32ビットデータブロック転送(16ビット).....	542
同一BIN32ビットデータブロック転送(32ビット).....	544
BIN16ビットデータ交換.....	546
BIN32ビットデータ交換.....	548
BIN16ビットデータブロック交換.....	550
BIN16ビットデータ上下バイト交換.....	552
BIN32ビットデータ上下バイト交換.....	553
1ビットデータ転送.....	555
nビットデータ転送.....	557

第5部 応用命令

第7章 プログラム制御 561

7.1	プログラム分岐命令.....	561
	ポインタ分岐.....	561
	ENDへジャンプ.....	564
7.2	プログラム実行制御命令.....	565
	割込禁止, 割込許可.....	565
	指定優先度以下の割込禁止.....	567
	割込プログラムマスク.....	572
	指定割込ポインタの禁止/許可.....	574
	割込プログラムからの復帰.....	576
	WDTリセット.....	577
7.3	構造化命令.....	578
	FOR~NEXT.....	578
	FOR~NEXT強制終了.....	580
	サブルーチンプログラムコール.....	582
	サブルーチンプログラムからのリターン.....	586
	サブルーチンプログラムの出力OFFコール.....	587
	プログラムファイル間サブルーチンコール.....	591
	プログラムファイル間サブルーチンプログラム出力OFFコール.....	596
	サブルーチンプログラムコール.....	600
7.4	プログラム制御用命令.....	605
	プログラム待機.....	605
	プログラム出力OFF待機.....	607
	プログラムスキャン実行登録.....	609

第8章 データ処理 611

8.1	ローテーション命令.....	611
	BIN16ビットデータの右ローテーション.....	611
	BIN16ビットデータの左ローテーション.....	614
	BIN32ビットデータの右ローテーション.....	617

	BIN32ビットデータの左ローテーション.....	619
8.2	データテーブル操作命令.....	621
	データテーブルからの先入データリード.....	621
	データテーブルからの後入データリード.....	623
	データテーブルへのデータライト.....	625
	データテーブルのデータ挿入.....	627
	データテーブルのデータ削除.....	629
8.3	データリード/ライト命令.....	631
	データメモリからのデータリード.....	632
	データメモリへのデータライト.....	634
8.4	ファイル操作命令.....	636
	指定ファイルからのデータリード.....	636
	指定ファイルへのデータライト.....	653
	指定ファイルの削除.....	669
	指定ファイルのコピー.....	673
	指定ファイルの移動.....	678
	指定ファイル名の変更.....	683
	指定ファイルの状態取得.....	687
	ファイル操作命令で発生するエラーコード.....	691
8.5	データ制御命令.....	692
	BIN16ビットデータ上下限リミット制御.....	692
	BIN32ビットデータ上下限リミット制御.....	694
	BIN16ビットデータ不感帯制御.....	696
	BIN32ビットデータ不感帯制御.....	698
	BIN16ビットデータゾーン制御.....	700
	BIN32ビットデータゾーン制御.....	702
	BIN16ビット単位スケーリング(ポイント別座標データ).....	704
	BIN32ビット単位スケーリング(ポイント別座標データ).....	707
	BIN16ビット単位スケーリング(X/Y別座標データ).....	710
	BIN32ビット単位スケーリング(X/Y別座標データ).....	712
8.6	データ処理命令.....	714
	BIN16ビットデータサーチ.....	714
	BIN32ビットデータサーチ.....	716
	BIN16ビットデータサーチ(最小・同一・最大).....	718
	BIN32ビットデータサーチ(最小・同一・最大).....	720
	BIN16ビットデータビットチェック.....	722
	BIN32ビットデータビットチェック.....	723
	BIN16ビットデータのビット判定.....	725
	BIN32ビットデータのビット判定.....	727
	BIN16ビットデータ最大値検索.....	729
	BIN32ビットデータ最大値検索.....	731
	BIN16ビットデータ最小値検索.....	733
	BIN32ビットデータ最小値検索.....	735
	BIN16ビットデータソート.....	737
	BIN32ビットデータソート.....	739
	BIN16ビットデータテーブルソート.....	741
	BIN16ビットデータテーブルソート2.....	745
	BIN32ビットデータテーブルソート2.....	749
	BIN16ビットデータ合計値算出.....	753
	BIN32ビットデータ合計値算出.....	755
	BIN16ビットデータ平均値算出.....	757

BIN32ビットデータ平均値算出.....	759
BIN16ビット平方根算出.....	761
BIN32ビット平方根算出.....	762
CRC演算.....	763
8.7 チェックコード命令.....	765
チェックコード.....	765
第9章 デバッグ, 故障診断	768
9.1 デバッグ, 故障診断命令.....	768
エラー表示または, アナウンシェータリセット.....	768
運転継続異常命令.....	770
運転停止異常命令.....	772
第10章 文字列処理	774
10.1 文字列処理命令.....	774
文字列比較.....	774
文字列の結合.....	779
文字列転送.....	783
Unicode対応文字列転送.....	785
BIN16ビットデータ→10進アスキー変換.....	787
BIN32ビットデータ→10進アスキー変換.....	791
BIN16ビットデータ→16進アスキー変換.....	796
BIN32ビットデータ→16進アスキー変換.....	800
BIN16ビットデータ→文字列変換.....	804
BIN32ビットデータ→文字列変換.....	807
BCD4桁データ→10進アスキーコード変換.....	810
BCD8桁データ→10進アスキーコード変換.....	814
単精度実数→文字列変換.....	820
16進BINデータ→16進アスキーコード変換.....	824
Unicode文字列→シフトJIS文字列変換.....	826
シフトJIS文字列→Unicode文字列変換(バイトオーダーマークなし).....	829
シフトJIS文字列→Unicode変換(バイトオーダーマークあり).....	831
文字列の長さ検出.....	833
文字列の右側からの取出し.....	835
文字列の左側からの取出し.....	837
文字列中の任意取出し.....	839
文字列中の任意置換え.....	841
文字列サーチ.....	844
文字列挿入.....	846
文字列削除.....	848
第11章 実数処理	850
11.1 浮動小数点命令.....	850
単精度実数比較.....	850
倍精度実数比較.....	853
単精度実数比較出力.....	856
倍精度実数比較出力.....	858
単精度実数帯域比較出力.....	860
倍精度実数帯域比較出力.....	862
単精度実数加算.....	864

単精度実数減算	868
倍精度実数加算	872
倍精度実数減算	876
単精度実数乗算	880
単精度実数除算	882
倍精度実数乗算	884
倍精度実数除算	886
符号付きBIN16ビットデータ→単精度実数変換	888
符号なしBIN16ビットデータ→単精度実数変換	889
符号付きBIN32ビットデータ→単精度実数変換	890
符号なしBIN32ビットデータ→単精度実数変換	892
倍精度実数→単精度実数変換	894
符号付きBIN16ビットデータ→倍精度実数変換	896
符号なしBIN16ビットデータ→倍精度実数変換	897
符号付きBIN32ビットデータ→倍精度実数変換	898
符号なしBIN32ビットデータ→倍精度実数変換	899
単精度実数→倍精度実数変換	900
文字列→単精度実数変換	902
BCDフォーマットデータ→単精度実数データ変換	906
単精度実数符号反転	908
倍精度実数符号反転	909
単精度実数データ転送	910
倍精度実数データ転送	911
単精度実数SIN演算	912
単精度実数COS演算	914
単精度実数TAN演算	916
単精度実数 SIN^{-1} 演算	918
単精度実数 COS^{-1} 演算	920
単精度実数 TAN^{-1} 演算	922
倍精度実数SIN演算	924
倍精度実数COS演算	926
倍精度実数TAN演算	928
倍精度実数 SIN^{-1} 演算	930
倍精度実数 COS^{-1} 演算	932
倍精度実数 TAN^{-1} 演算	934
BCD型SIN演算	936
BCD型COS演算	938
BCD型TAN演算	940
BCD型 SIN^{-1} 演算	942
BCD型 COS^{-1} 演算	944
BCD型 TAN^{-1} 演算	946
単精度実数角度→ラジアン変換	948
単精度実数ラジアン→角度変換	950
倍精度実数角度→ラジアン変換	952
倍精度実数ラジアン→角度変換	954
単精度実数平方根	956
倍精度実数平方根	958
単精度実数指数演算	960
倍精度実数指数演算	962
単精度実数自然対数演算	964
倍精度実数自然対数演算	966

BCD4桁平方根.....	968
BCD8桁平方根.....	970
単精度実数べき乗演算.....	972
倍精度実数べき乗演算.....	974
単精度実数常用対数演算.....	976
倍精度実数常用対数演算.....	978
単精度実数最大値検索.....	980
倍精度実数最大値検索.....	982
単精度実数最小値検索.....	984
倍精度実数最小値検索.....	986
第12章 乱数	988
12.1 乱数命令.....	988
乱数発生.....	988
系列変更.....	989
第13章 デバイス操作	990
13.1 インデックスレジスタ命令.....	990
インデックスレジスタの一括退避.....	990
インデックスレジスタの一括復帰.....	992
インデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタ選択退避.....	993
インデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタ選択復帰.....	996
13.2 ファイルレジスタ操作命令.....	998
ファイルレジスタのブロックNo.切換え.....	998
ファイルレジスタ用ファイルのセット.....	1000
13.3 ファイルレジスタの1バイト単位のリード/ライト命令.....	1002
ファイルレジスタの1バイトデータリード.....	1002
ファイルレジスタの1バイトデータライト.....	1004
13.4 間接アドレスリード命令.....	1006
間接アドレス読出し.....	1006
第14章 タイマ, カウンタ	1008
14.1 特殊カウンタ命令.....	1008
1相入力アップ/ダウンカウンタ.....	1008
2相入力アップ/ダウンカウンタ.....	1010
14.2 特殊タイマ命令.....	1012
ティーチングタイマ.....	1012
特殊機能タイマ.....	1014
14.3 パルス系命令.....	1016
パルス密度の測定.....	1016
定周期パルス出力.....	1018
パルス幅変調.....	1020
第15章 近回り制御	1022
15.1 近回り制御命令.....	1022
ロータリテーブルの近回り制御.....	1022
第16章 傾斜信号	1025
16.1 傾斜信号命令.....	1025
傾斜信号.....	1025

第17章	マトリクス入力	1029
17.1	マトリクス入力命令.....	1029
	マトリクス入力	1029
第18章	CPUユニット内蔵データベースアクセス機能	1033
18.1	データベースアクセス命令	1033
	データベースインポート.....	1033
	データベースエクスポート	1036
	データベース接続	1038
	データベース切断	1040
	データベースレコード追加	1042
	データベースレコード更新	1049
	データベースレコード検索	1055
	データベースレコード削除	1063
	データベーストランザクション開始	1067
	データベースコミット.....	1069
	データベースロールバック	1071
	データベースアクセス命令で発生するエラーコード	1073
第19章	時計	1077
19.1	時計用命令	1077
	時計データの読出し.....	1077
	時計データの書込み	1079
	時計データの加算	1081
	時計データの減算	1083
	時間データの変換(時分秒→秒).....	1085
	時間データの変換(秒→時分秒).....	1087
	日時データの変換(日時→秒).....	1089
	日時データの変換(秒→日時).....	1091
	日付比較	1093
	時刻比較	1097
	時刻比較出力.....	1100
	時刻帯域比較出力	1102
	拡張時計データの読出し.....	1104
	拡張時計データの加算.....	1106
	拡張時計データの減算.....	1108
19.2	タイミング計測命令.....	1110
	タイミングパルス発生.....	1110
	指定データの時間計測.....	1112
	アワーメータ.....	1114
第20章	ユニットアクセス	1118
20.1	ユニットアクセス命令.....	1118
	I/Oリフレッシュ.....	1118
	選択リフレッシュ	1120
	ユニットリフレッシュ.....	1122
	ユニットからの1ワード/2ワードデータリード(16ビット指定).....	1124
	ユニットへの1ワード/2ワードデータライト(16ビット指定).....	1128
	ユニットからの1ワード/2ワードデータリード(32ビット指定).....	1133
	ユニットへの1ワード/2ワードデータライト(32ビット指定).....	1137

ユニット形名読出し.....	1142
ユニット固有情報読出し.....	1146
第21章 パラメータ設定操作	1151
21.1 ルーチング情報命令.....	1151
ルーチング情報の読出し.....	1151
ルーチング情報の登録.....	1153
第22章 CPUユニットデータロギング機能	1155
22.1 ロギング用命令.....	1155
トリガロギングセット.....	1155
トリガロギングリセット.....	1157
第23章 レコーディング機能	1159
23.1 データ収集用命令.....	1159
データ収集トリガセット.....	1159
第24章 内蔵Ethernet機能用命令	1161
24.1 オープン/クローズ処理命令.....	1161
コネクションの確立.....	1161
コネクションの切断.....	1164
24.2 ソケット通信用命令.....	1166
受信データのEND処理時読出し.....	1166
受信データの命令実行時読出し.....	1169
データ送信.....	1171
コネクション情報の読出し.....	1174
コネクションの交信先変更(UDP/IP).....	1176
コネクションの受信モード変更.....	1178
ソケット通信受信データリード.....	1182
24.3 通信プロトコル支援機能命令.....	1184
登録プロトコル実行.....	1184
24.4 SLMPフレーム送信命令.....	1191
SLMPフレーム送信.....	1191
24.5 ファイル転送機能用命令.....	1198
FTPクライアントファイル送付.....	1198
FTPクライアントファイル取得.....	1208
第25章 PID演算命令	1218
25.1 概要.....	1218
制御用データ.....	1220
オートチューニング.....	1227
25.2 PID演算命令.....	1229
第26章 PID制御命令	1233
26.1 概要.....	1233
演算方式.....	1233
PID制御手順.....	1234
その他の機能.....	1239
26.2 PID制御命令(不完全微分).....	1241
PID制御用データの設定.....	1243

PID演算	1246
指定ループNo.の演算停止	1249
指定ループNo.の演算開始	1250
指定ループNo.のパラメータ変更	1251
26.3 PID制御命令(完全微分)	1253
PID制御用データの設定	1255
PID演算	1257
指定ループNo.の演算停止	1260
指定ループNo.の演算開始	1261
指定ループNo.のパラメータ変更	1262

第27章 マルチCPU間専用命令 1264

27.1 他号機CPUユニットアクセス命令	1264
他号機CPUユニットからのデバイス読出し	1268
他号機CPUユニットへのデバイス書込み	1271

第28章 SFCプログラム用命令 1274

28.1 SFC制御命令	1274
ステップ活性チェック	1274
ブロック活性チェック	1276
活性ステップ一括読出し	1278
ブロック起動	1287
ブロック終了	1289
ブロック停止	1291
ブロック再開	1293
ステップ起動	1295
ステップ終了	1297
対象ブロック切替え	1299
28.2 SFC専用命令	1301
移行条件ダミー出力	1301

第29章 二重化システム用命令 1302

29.1 系切替え	1302
29.2 系切替え禁止/許可	1306
29.3 待機系から制御系へのデータ書込み	1308

第30章 安全システム用命令 1313

30.1 安全データ同一性チェック情報読出し命令	1313
安全システム用命令で発生するエラーコード	1315

第6部 ユニット専用命令

第31章 ユニット専用命令 1318

第7部 汎用FUN

第32章 型変換ファンクション 1322

32.1 BOOL型→WORD型変換	1322
32.2 BOOL型→DWORD型変換	1324

32.3	BOOL型→INT型变换	1325
32.4	BOOL型→DINT型变换	1326
32.5	BOOL型→TIME型变换	1327
32.6	BOOL型→STRING型变换	1328
32.7	WORD型→BOOL型变换	1329
32.8	WORD型→DWORD型变换	1330
32.9	WORD型→INT型变换	1331
32.10	WORD型→DINT型变换	1332
32.11	WORD型→TIME型变换	1334
32.12	WORD型→STRING型变换	1335
32.13	DWORD型→BOOL型变换	1336
32.14	DWORD型→WORD型变换	1337
32.15	DWORD型→INT型变换	1339
32.16	DWORD型→DINT型变换	1341
32.17	DWORD型→TIME型变换	1342
32.18	DWORD型→STRING型变换	1343
32.19	INT型→BOOL型变换	1344
32.20	INT型→WORD型变换	1345
32.21	INT型→DWORD型变换	1346
32.22	INT型→DINT型变换	1348
32.23	INT型→BCD型变换	1349
32.24	INT型→REAL型变换	1351
32.25	INT型→LREAL型变换	1352
32.26	INT型→TIME型变换	1353
32.27	INT型→STRING型变换	1354
32.28	DINT型→BOOL型变换	1356
32.29	DINT型→WORD型变换	1357
32.30	DINT型→DWORD型变换	1359
32.31	DINT型→INT型变换	1360
32.32	DINT型→BCD型变换	1361
32.33	DINT型→REAL型变换	1363
32.34	DINT型→LREAL型变换	1364
32.35	DINT型→TIME型变换	1365
32.36	DINT型→STRING型变换	1366
32.37	BCD型→INT型变换	1368
32.38	BCD型→DINT型变换	1370
32.39	BCD型→STRING型变换	1373
32.40	REAL型→INT型变换	1375
32.41	REAL型→DINT型变换	1377
32.42	REAL型→LREAL型变换	1379
32.43	REAL型→STRING型变换	1381
32.44	LREAL型→INT型变换	1384
32.45	LREAL型→DINT型变换	1386
32.46	LREAL型→REAL型变换	1388
32.47	TIME型→BOOL型变换	1390
32.48	TIME型→WORD型变换	1391
32.49	TIME型→DWORD型变换	1392
32.50	TIME型→INT型变换	1393
32.51	TIME型→DINT型变换	1394
32.52	TIME型→STRING型变换	1395
32.53	STRING型→BOOL型变换	1397

32.54	STRING型→WORD型変換	1398
32.55	STRING型→DWORD型変換	1399
32.56	STRING型→INT型変換	1400
32.57	STRING型→DINT型変換	1402
32.58	STRING型→BCD型変換	1404
32.59	STRING型→REAL型変換	1406
32.60	STRING型→TIME型変換	1409
32.61	ビット配列→INT型変換	1411
32.62	ビット配列→DINT型変換	1412
32.63	INT型→ビット配列変換	1413
32.64	DINT型→ビット配列変換	1414
32.65	ビット配列のコピー	1415
32.66	ワードラベルの指定ビット読出し	1416
32.67	ワードラベルの指定ビット書込み	1418
32.68	ワードラベルの指定ビットコピー	1420
32.69	先頭データの取得	1422

第33章 単数値変数ファンクション 1423

33.1	絶対値	1423
33.2	平方根	1425
33.3	自然対数演算	1426
33.4	常用対数演算	1427
33.5	指数演算	1429
33.6	SIN演算	1430
33.7	COS演算	1431
33.8	TAN演算	1432
33.9	SIN^{-1} 演算	1433
33.10	COS^{-1} 演算	1434
33.11	TAN^{-1} 演算	1435

第34章 算術演算ファンクション 1436

34.1	加算	1436
34.2	乗算	1439
34.3	減算	1441
34.4	除算	1444
34.5	剰余	1446
34.6	べき乗	1448
34.7	代入	1449

第35章 ビットシフトファンクション 1451

35.1	nビット左シフト	1451
35.2	nビット右シフト	1453
35.3	nビット左ローテーション	1455
35.4	nビット右ローテーション	1457

第36章 ビット型ブールファンクション 1459

36.1	論理積, 論理和, 排他的論理和	1459
36.2	論理否定	1462

第37章 選択ファンクション	1463
37.1 選択値.....	1463
37.2 最大値, 最小値選択.....	1465
37.3 上下限リミット制御.....	1468
37.4 マルチプレクサ.....	1471
第38章 比較ファンクション	1473
38.1 比較.....	1473
38.2 比較.....	1476
第39章 文字列ファンクション	1478
39.1 文字列の長さ検出.....	1478
39.2 文字列の左側, 右側からの抽出.....	1480
39.3 文字列の抽出.....	1482
39.4 文字列の結合.....	1484
39.5 文字列の挿入.....	1486
39.6 文字列の削除.....	1488
39.7 文字列の置換.....	1490
39.8 文字列の検索.....	1493
第40章 時刻データ型ファンクション	1495
40.1 加算.....	1495
40.2 減算.....	1497
40.3 乗算.....	1499
40.4 除算.....	1501
第8部 汎用FB	
第41章 二安定ファンクションブロック	1504
41.1 二安定ファンクションブロック(セット優先).....	1504
41.2 二安定ファンクションブロック(リセット優先).....	1506
第42章 エッジ検出ファンクションブロック	1508
42.1 立ち上りエッジ検出.....	1508
42.2 立ち下りエッジ検出.....	1510
第43章 カウンタ/タイマファンクションブロック	1512
43.1 アップカウンタ.....	1512
43.2 ダウンカウンタ.....	1514
43.3 アップダウンカウンタ.....	1516
43.4 カウンタファンクションブロック.....	1519
43.5 パルスタイマ.....	1521
43.6 オンディレイタイマ.....	1524
43.7 オフディレイタイマ.....	1527
43.8 タイマファンクションブロック.....	1529
付録	1533
付1 命令処理時間.....	1533
命令処理時間の加算時間.....	1583

付2	基本ステップ数とサブセット処理の可否	1584
付3	PIDの3定数の求め方	1609
付4	PID演算プログラム例	1611
	オートチューニング(ステップ応答法)+PID制御のプログラム例	1612
	オートチューニング(ステップ応答法)のみのプログラム例	1614
付5	PID制御プログラム例	1616
	自動モードによるPID制御プログラム例	1616
	モード切換え時のプログラム例	1623
付6	他形式プロジェクトからの置換え	1630
	GX Works2形式プロジェクトからの置換え	1630
	PX Developer形式プロジェクトからの置換え	1647

用語索引	1649
-------------	-------------

命令索引	1651
-------------	-------------

改訂履歴	1663
保証について	1665
サービスのお問い合わせ	1670
商標	1670

関連マニュアル

本製品に関連するマニュアルには、下記のものがあります。最新のマニュアルは、三菱電機FAサイトからダウンロードできます。

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

マニュアル名称[マニュアル番号]	内容
MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(CPUユニット用命令/汎用FUN/汎用FB編) [SH-081226](本マニュアル)	CPUユニットの命令、汎用ファンクション/汎用ファンクションブロックについて記載しています。
MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編) [SH-081975]	インテリジェント機能ユニットの専用命令について記載しています。
MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プロセス制御FB/命令編) [SH-081748]	プロセス制御に特化した汎用プロセスFB、タグアクセスFB、タグFB、プロセス制御命令について記載しています。
MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プログラム設計編) [SH-081225]	ラダー、ST、FBD/LD、SFCのプログラム仕様について記載しています。
GX Works3オペレーティングマニュアル [SH-081214]	GX Works3のシステム構成、パラメータ設定、オンライン機能の操作方法などについて説明しています。

用語

本マニュアルでは、特に明記する場合を除き、下記の用語を使用して説明します。

用語	説明
A系	トラッキングケーブルで接続した2つのシステムを判別するため、A系に設定したシステムです。両系を同時に起動した場合、制御系になります。系切替えてもA系は変わりません。
B系	トラッキングケーブルで接続した2つのシステムを判別するため、B系に設定したシステムです。両系を同時に起動した場合、待機系になります。系切替えてもB系は変わりません。
SIL2機能ユニット	SIL2プロセスCPUと組み合わせて使用し、安全制御を行うユニットです。SIL2プロセスCPU以外のCPUユニットと組み合わせることはできません。形名はR6PSFMです。
SIL2プロセスCPU	SIL2機能ユニットと組み合わせて使用し、一般制御と安全制御を行うCPUユニットです。また、二重化機能ユニットと組み合わせて使用し、システムを二重化します。形名はR08PSFCPU、R16PSFCPU、R32PSFCPU、R120PSFCPUです。
安全CPU	安全CPUは、安全機能ユニットと組み合わせて使用し、一般制御と安全制御を行うCPUユニットです。形名はR08SFCPU、R16SFCPU、R32SFCPU、R120SFCPUです。
安全機能ユニット	安全機能ユニットは、安全CPUと組み合わせて使用し、安全制御を行うユニットです。安全CPU以外のCPUユニットと組み合わせることはできません。形名はR6PSFMです。
インテリジェント機能ユニット	アナログユニットなど、入出力以外の機能を持つユニットです。
エンジニアリングツール	シーケンサの設定、プログラミング、デバッグ、保守までを行うためのツールです。
応答伝文	要求伝文に対して、SLMP対応機器が外部機器に送信する処理結果の伝文です。
管理CPU	各入出力ユニット、インテリジェント機能ユニットを制御するCPUユニットです。マルチCPUシステムでは、ユニットごとに制御を行うCPUユニットを設定できます。
制御系	二重化システム使用時に制御やネットワークの通信を行っているシステムです。
セバレートモード	二重化したシステムにおいて、稼動中に制御を停止することなくシステムのメンテナンスを行うためのモードです。
待機系	二重化システム使用時のバックアップ用のシステムです。
通信プロトコル支援機能	GX Works3(通信プロトコル支援機能)で使用できる機能です。 下記に、機能の概要を示します。 ・相手機器に合わせたプロトコルの設定 ・プロトコル設定データの読出し/書込み
二重化システム	CPUユニット、電源ユニット、ネットワークユニットなどの基本システムを二重化し、一方のシステムで異常が発生しても、もう一方のシステムで制御を継続できるシステムです。
バックアップモード	二重化したシステムにおいて、制御系で異常が発生した場合に待機系に制御を切り替えて継続運転するモードです。
バッファメモリ	設定値、モニタ値などのデータを格納するための、インテリジェント機能ユニットのメモリです。CPUユニットの場合は、Ethernet機能の設定値、モニタ値などのデータやマルチCPU機能のデータ交信に使用するデータなどを格納するためのメモリを指します。
プロセスCPU(二重化モード)	二重化モードで動作しているプロセスCPUを示します。二重化システムを構成できます。二重化モードでもプロセス制御ファンクションブロックやオンラインユニット交換などが行えます。
プロセスCPU(プロセスモード)	プロセスモードで動作しているプロセスCPUを示します。プロセス制御ファンクションブロックやオンラインユニット交換などが行えます。
マスタ局	ネットワーク全体を制御する局です。すべての局とサイクリック伝送およびトランジェント伝送ができます。
要求伝文	外部機器からSLMP対応機器に対して送信する、処理要求の伝文です。
ラベル	デバイスを任意の文字列で表したものです。
ローカル局	マスタ局および他ローカル局と、サイクリック伝送とトランジェント伝送する局です。

また、SIL2プロセスCPUおよび安全CPUを使用する場合、下記の用語も使用して説明します。

用語	内容
安全サイクル処理	安全入出力および安全プログラムの実行処理です。
安全制御	安全プログラムや安全通信を実行して機械の制御を実施します。異常発生時には、機械を安全に停止させます。
安全通信	安全通信プロトコルで定義される安全層の送受信処理を行う通信サービスです。
安全デバイス	安全プログラムで使用可能なデバイスです。(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))
安全プログラム	安全制御を実行するためのプログラムです。
安全ラベル	安全グローバルラベル、安全ローカルラベル、一般/安全共有ラベルの総称です。(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))
一般通信	安全通信以外の通信(CC-Link IEフィールドネットワークのサイクリック伝送とトランジェント伝送など)です。
一般デバイス	CPUユニットが内部に持っている安全デバイス以外のデバイス(X, Y, M, Dなど)です。一般プログラムでのみ使用できます。(安全デバイスと区別するときに使用します。)

用語	内容
一般プログラム	シーケンス制御を実行するための安全プログラム以外のプログラムです。(安全プログラムと区別するときに使用します。)

総称/略称

本マニュアルでは、特に明記する場合を除き、下記の総称/略称を使用して説明します。

総称/略称	説明
A/D変換ユニット	MELSEC iQ-Rシリーズのアナログ-デジタル変換ユニット、チャンネル間絶縁アナログ-デジタル変換ユニット、高速アナログ-デジタル変換ユニットを示します。
CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット	RJ71GN11-T2, RJ71GN11-EIP(CC-Link IE TSN部)を示します。
CC-Link IEコントローラネットワーク搭載ユニット	RJ71GP21-SX形CC-Link IEコントローラネットワークユニット, RJ71GP21S-SX形CC-Link IEコントローラネットワークユニットおよびCC-Link IEコントローラネットワーク機能使用時の下記ユニットを示します。 • RJ71EN71 • RnENCPU
CC-Link IE内蔵Ethernetインタフェースユニット	RJ71EN71を示します。
CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカル搭載ユニット	RJ71GF11-T2形CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニットおよびCC-Link IEフィールドネットワーク機能使用時の下記ユニットを示します。 • RJ71EN71 • RnENCPU
D/A変換ユニット	MELSEC iQ-Rシリーズのデジタル-アナログ変換ユニット、チャンネル間絶縁デジタル-アナログ変換ユニット、高速デジタル-アナログ変換ユニットを示します。
FBD/LD	ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語を示します。
MELSECNET/10	MELSECNET/10ネットワークシステムを示します。
MELSECNET/H	MELSECNET/Hネットワークシステムを示します。
RJ71GN11-EIP(CC-Link IE TSN部)	RJ71GN11-EIPのCC-Link IE TSN使用時のユニットを示します。
RJ71GN11-EIP(EtherNet/IP部)	RJ71GN11-EIPのEtherNet/IP使用時のユニットを示します。
RnCPU	R00CPU, R01CPU, R02CPU, R04CPU, R08CPU, R16CPU, R32CPU, R120CPUを示します。
RnPCPU	R08PCPU, R16PCPU, R32PCPU, R120PCPUを示します。
RnENCPU	R04ENCPU, R08ENCPU, R16ENCPU, R32ENCPU, R120ENCPUを示します。
RnENCPU(ネットワーク部)	RnENCPUの右側(ネットワーク部)を示します。(□MELSEC iQ-R Ethernet/CC-Link IEユーザーズマニュアル(スタートアップ編))
SFC	シーケンシャルファンクションチャートを示します。
SLMP	Seamless Message Protocolを示します。 外部機器からSLMP対応機器、およびSLMP対応機器に接続されたシーケンサにアクセスするためのプロトコルです。
SLMP対応機器	SLMPの伝文を送受信できる三菱電機製品機器を示します。(Ethernetアダプタユニット, Ethernet搭載ユニット)
ST言語	ストラクチャードテキスト言語を示します。
相手機器	データ通信するためにEthernetで接続されているパソコン, 他Ethernet搭載ユニットなどを示します。
アナログユニット	A/D変換ユニット, D/A変換ユニット, 温度入力ユニットを示します。
位置決めユニット	MELSEC iQ-Rシリーズの位置決めユニットを示します。
オペランド	それぞれの命令や関数の内部構成で使用している, ソースデータ(s), ディスティネーションデータ(d), デバイス数(n)などのデバイス部を示します。
温度入力ユニット	MELSEC iQ-Rシリーズのチャンネル間絶縁熱電対入力ユニット, およびチャンネル間絶縁測温抵抗体入力ユニットを示します。
外部機器	SLMP対応機器に対して, SLMPの要求伝文を送信する機器を示します。(パソコン, 表示器など)
シーケンサCPU	R00CPU, R01CPU, R02CPU, R04CPU, R04ENCPU, R08CPU, R08ENCPU, R16CPU, R16ENCPU, R32CPU, R32ENCPU, R120CPU, R120ENCPUを示します。
入出力ユニット	入力ユニット, 出力ユニット, 入出力混合ユニット, 割込みユニットを示します。
ネットワークユニット	下記ユニットを示します。 • Ethernetインタフェースユニット • CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット • CC-Link IEコントローラネットワークユニット • CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット • MELSECNET/Hユニット • MELSECNET/10ユニット • RnENCPU(ネットワーク部)
プロセスCPU	R08PCPU, R16PCPU, R32PCPU, R120PCPUを示します。
リモートヘッドユニット	RJ72GF15-T2形CC-Link IEフィールドネットワークリモートヘッドユニットを示します。

また、SIL2プロセスCPUおよび安全CPUを使用する場合、下記の用語も使用して説明します。

用語	内容
安全ラベル	安全グローバルラベル、安全ローカルラベル、一般/安全共有ラベルを示します。(MELSEC iQ-R CPUユニット ユーザーズマニュアル(応用編))
一般CPU	一般制御を実行するMELSEC iQ-Rシリーズの各CPUユニットを示します。(安全制御を行うCPUユニットと区別する ときに使用します。)

命令記号の総称

本文中で記載する命令記号については、特に指定している場合を除き、下記の総称を使用します。

分類	命令記号	総称
PID制御命令	S(P).PIDINIT, PIDINIT(P)	PIDINIT
	S(P).PIDCONT, PIDCONT(P)	PIDCONT
	S(P).PIDPRMW, PIDPRMW(P)	PIDPRMW
マルチCPU間専用命令	D(P).DDRD, M(P).DDRD	DDRD
	D(P).DDWR, M(P).DDWR	DDWR

マニュアルの読み方

本マニュアルのページ構成と記号について説明します。

第3部～第5部の読み方

下記は、マニュアルの読み方に関する説明のため、実際の記載内容とは異なります。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

データベースレコード追加

DBINSERT(P)

RnCPU

RnCPU

RnCPU

RnCPU

RnCPU

RnCPU

設定した識別番号に対応するデータベースのテーブルに対して、レコードを追加します。

ラダー

ST

ENO=

DBINSERT(EN,s1,s2,s3,s4,d1,d2);

ENO=

DBINSERTP(EN,s1,s2,s3,s4,d1,d2);

FBD/LD

EN

ENO

s1

d1

s2

d2

s3

s4

■実行条件

命令

実行条件

DBINSERT

DBINSERTP

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	データベースの識別番号	1~4	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	データベースのテーブル名を格納する先読デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(s3)	データベースのフィールド名を格納する先読デバイス	—	ワード	ANY16 ¹⁾
(s4)	挿入データを格納する先読デバイス	—	ワード	ANY16 ¹⁾
(d1)	完了デバイス(命令完了で1スキャンON)	—	ビット	—
(d1)+0	完了信号	—	—	—

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード	ダブルワード	間接指定	定数	その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ ¥	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ ¥ G0, J0 ¥ ¥	Z LT, LST, LZ	K, H, E, \$
(s1)	—	—	○	—	—	—
	—	—	○	—	—	—
	—	—	—	○	—	—
	—	—	—	—	○	—

■コントロールデータ

オペランド: (s3)	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	フィールド数	値を追加したいフィールドの個数を設定します。 (s2)で指定したテーブル内の全フィールド数以下の値にしてください。	1~16	ユーザ
+1~+0	フィールド名	各フィールドのフィールド名を設定します。フィールド名は32文字固定で、Unicode文字列で指定します。32文字に満たない場合は前詰めとし、0000で埋めます。	—	ユーザ

機能

- ・(s1)で設定した識別番号に対応するデータベースの(s2)で設定したテーブルに対して、レコードを追加します。
- ・(s3)で追加するレコードのフィールド個数、フィールド名およびデータ型を指定します。追加するフィールド名は、テーブルを構成する全てのフィールドを指定する必要はありません。指定しないフィールドにはNULLを格納してください。
- ・(s4)で追加するレコードの件数、1レコードあたりのサイズおよび値を指定します。レコードの件数は、1~16件の範囲で指定できます。

注意事項

下記の場合、完了デバイス(d1)+1の異常完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。

- ・データベースアクセス命令実行中にDBINSERT(P)命令を実行した場合
- ・(s1)で範囲外の識別番号を指定した場合
- ・(s1)で未オープン/閉の識別番号を指定した場合
- ・(s2)で指定したテーブル名が存在しない場合
- ・(s2)で指定したテーブル名の文字数が32文字を上回る場合
- ・(s3)で追加するフィールド数を範囲外の値に設定した場合
- ・(s4)で追加するレコード数を範囲外の値に設定した場合
- ・データベースのINSERT処理に失敗した場合
- ・(s4)+2で設定する1レコード分のデータの範囲が、(s4)+1で指定したサイズと一致していない場合

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)、(d1)で指定した範囲が、該当デバイス/ラベルを超える場合。

①命令記号を示しています。

- 命令記号に括弧が付いている命令については、複数の命令を意味しています。たとえば、「GRY(P)(U)」の場合、GRY命令、GRYP命令、GRY_U命令、GRYP_U命令の4つが該当します。

命令記号	記号の意味
命令記号に「(P)」が付いている	OFF→ONの立上り時のみ実行する命令です。
命令記号に「(U)」が付いている	BIN16ビット、BIN32ビットの符号なしデータを扱う命令です。

- 命令記号に「□」が付いている命令については、複数の命令を意味しています。たとえば、「LDDT□」の場合、LDDT=命令、LDDT<>命令、LDDT>命令、LDDT<=命令、LDDT<命令、LDDT>=命令の6つが該当します。

②CPUユニット別の命令の使用可否を示しています。(×が付いているCPUユニットでは命令が使用できません。)

③ラダー言語、ST言語、FBD/LD言語での記述形式を示します。

ラダー、FBD/LD記述内の四角で囲っている箇所には、それぞれ該当する命令記号が入ります。

ST、FBD/LD記述内のEN(実行条件)には、命令の実行を制御する条件を入力します。ENO(実行結果)には命令の実行結果を出します。

④実行条件を示します。(☞ 51ページ 実行条件)

⑤各オペランドの内容、設定可能な範囲、データ型、ラベルでのデータ型を示します。

- データ型については、下記を参照してください。

☞ 34ページ データの指定方法

⑥各オペランドにて使用可能なデバイスを示します。使用区分は下記のとおりです。

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 ^{*5}
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S, FX, FY	J□ ¥ □ ^{*4}	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □ ^{*4} , U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
使用可能デバイス ^{*1}	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S, FX ^{*2} , FY ^{*2}	J□ ¥ X J□ ¥ Y J□ ¥ B J□ ¥ SB	T ^{*3} , ST ^{*3} , C ^{*3} , D, W, SD, SW, FD ^{*2} , R, ZR, RD	U□ ¥ G□ U3E□ ¥ G□ U3E□ ¥ HG□ J□ ¥ W J□ ¥ SW	Z	LT ^{*3} LST ^{*3} LC ^{*3}	LZ	@□ @□.□	K, H	E	\$	P, I, J, U, DX, DY, N, V, BL, BL□ ¥ S□

SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムで各オペランドにて使用可能な安全デバイスを示します。使用区分は下記の通りです。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
使用可能デバイス ^{*1}	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T ^{*3} , SA ¥ ST ^{*3} , SA ¥ C ^{*3} , SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H

*1 各デバイスの説明については、下記を参照してください。

☞ MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

*2 FX, FYはビットデータ、FDはワードデータでのみ使用可能です。

*3 T, ST, C, LT, LST, LCを下記の命令以外で使用する場合は、ワードデータでのみ使用可能です。ビットデータでは使用できません。
[ビットデータで使用可能な命令]

LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI, LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF, LDPI, LDFI, ANDPI, ANDFI, ORPI, ORFI, OUT, RST, BKRST, MOV(B), CMLB(P)

SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ Cを下記の命令以外で使用する場合は、ワードデータでのみ使用可能です。ビットデータでは使用できません。

[ビットデータで使用可能な命令]

LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI, LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF, LDPI, LDFI, ANDPI, ANDFI, ORPI, ORFI, OUT, RST, MOV(B)

*4 ネットワークNo.を使用するネットワークユニットに使用可能です。

*5 「その他」の欄には設定可能なデバイスを記載します。

⑦命令によっては、命令の動作を設定するためのコントロールデータが存在し、セット側が「ユーザ」の場合、設定範囲に従って値を指定する必要があります。

⑧命令の機能詳細を示しています。なお、特に記載がない場合、「割込みプログラム」は下記が該当します。

- 割込みポインタ(I)による割込みプログラム
- 定周期実行タイププログラム
- 割込みポインタ(I)による割込み発生をトリガとするイベント実行タイププログラム

⑨ 注意する内容を示しています。

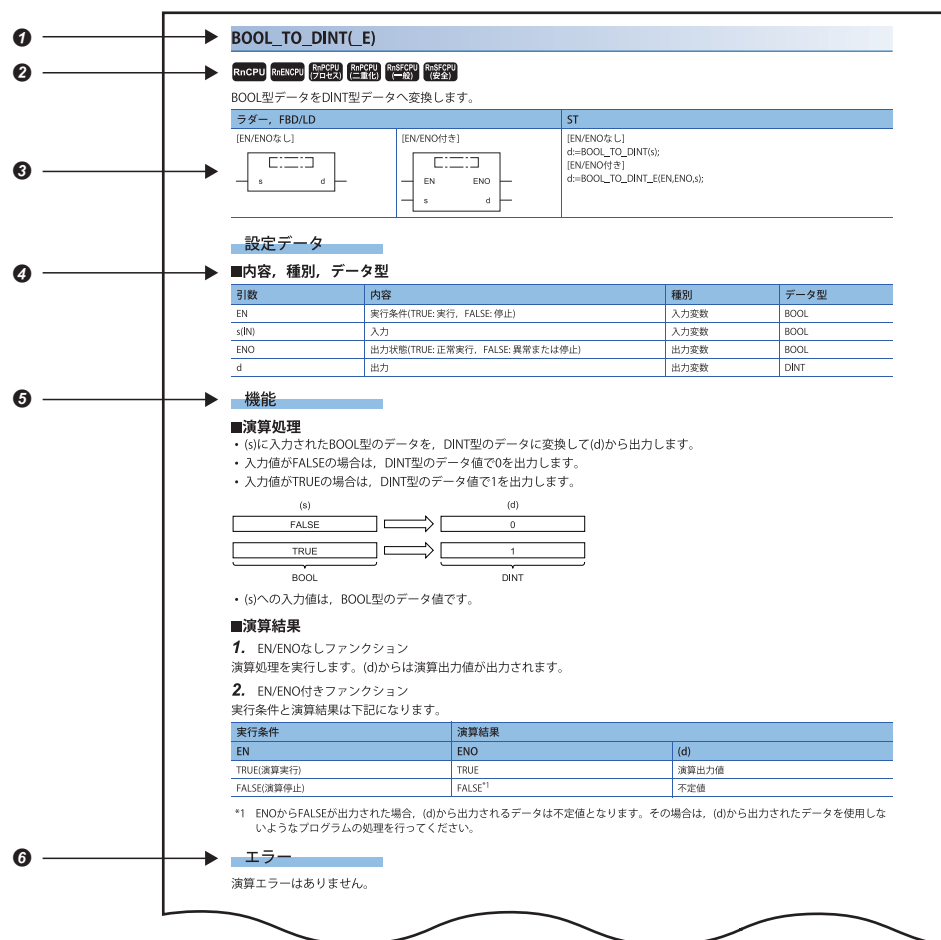
⑩ 命令に固有の演算エラーがある場合、実行時に発生するエラーコードとエラー内容について示しています。

- エラーコードの欄に、エラーコードが格納されるデバイスを記載しています。エラーコードがSD0に格納される場合、エラーフラグ(SM0)がONします。(CPUユニットのユニットラベルからも確認ができます。)
- 各命令に記載されていないエラーについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

第7部、第8部の読み方

下記は、マニュアルの読み方に関する説明のため、実際の記載内容とは異なります。



①ファンクション記号を示します。

ファンクション記号に括弧が付いている汎用ファンクション/ファンクションブロックについては、複数のファンクションを意味しています。たとえば、「`BOOL_TO_DINT(E)`」の場合、「`BOOL_TO_DINT`」、「`BOOL_TO_DINT_E`」の2つが該当します。

ファンクション記号	記号の意味
ファンクション記号に「(L)」が付いている	EN/ENO付きの記述形式が使用できる汎用ファンクション/ファンクションブロックになります。

②CPUユニット別の汎用ファンクション/ファンクションブロックの使用可否を示しています。(×が付いているCPUユニットでは汎用ファンクション/ファンクションブロックが使用できません。)

③ラダー言語，ST言語，FBD/LD言語での記述形式を示します。

四角で囲っている箇所には、下記の記号が入ります。

- ・汎用ファンクション: 該当するファンクション記号
- ・汎用ファンクションブロック: インスタンス名と該当するファンクションブロック記号

EN(実行条件)には、汎用ファンクション/ファンクションブロックの実行を制御する条件を入力します。ENO(実行結果)には汎用ファンクション/ファンクションブロックの実行結果を出力します。

FBD/LDの場合、ファンクションの戻り値の名称は表示されません。

インスタンスについては、下記を参照してください。

 MELSEC iQ-Rプログラミングマニュアル(プログラム設計編)

④各引数の内容，種別，データ型，ラベルでのデータ型を示します。

- ・データ型については，下記を参照してください。

 34ページ データの指定方法

⑤汎用ファンクション/ファンクションブロックの機能について示しています。

⑥汎用ファンクション/ファンクションブロックに固有の演算エラーがある場合，実行時に発生するエラーコードとエラー内容について示しています。

エラーコードの欄に，エラーコードが格納されるデバイスを記載しています。エラーコードがSD0に格納される場合，エラーフラグ(SM0)がONします。(CPUユニットのユニットラベルからも確認ができます。)

各汎用ファンクション/ファンクションブロックに記載されていないエラーについては，下記を参照してください。

 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

第1部 概要

この部は下記の章構成となります。

1 命令概要

1 命令概要

1.1 命令の構成

シーケンサで利用できる命令の多くは、命令部とオペランド部に分けることができます。

命令部とオペランド部の用途は、下記になります。

- 命令部: その命令の機能を示します。
- オペランド部: 命令で使用するデータを示します。

オペランド部は、ソースデータ、ディスティネーションデータ、数値データに分類されます。

ソース(s)

ソースは演算で使用するデータです。

各命令で指定するラベルやデバイスにより、下記のようになります。

種類	内容
定数	演算で使用する数値を指定します。 プログラム作成時に設定するため、プログラム実行中に変更できません。 定数を可変データで使用する場合は、インデックス修飾をしてください。 ^{*1}
デバイス ラベル	演算で使用するデータの格納されているデバイスまたはラベルを指定します。 演算を実行するまでに指定のデバイスまたはラベルへデータを格納しておく必要があります。 プログラム実行中、指定されたデバイスまたはラベルに格納するデータを変更することにより、その命令で使用するデータを変更できます。

^{*1} インデックス修飾については、下記を参照してください。

□ MELSEC IQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

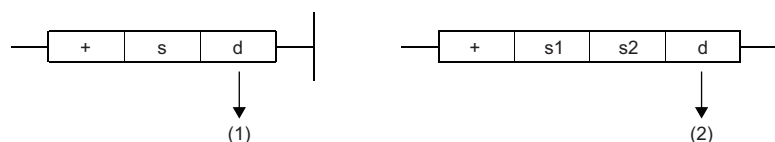
ディスティネーション(d)

ディスティネーションには、演算後のデータが格納されます。

ただし、命令によっては、演算前にディスティネーションに演算で使用するデータの格納が必要な場合があります。

例

BIN16ビットデータの加算命令の場合



(1): 演算実行前に、使用するデータを格納します。

(2): 演算結果のみ格納されます。

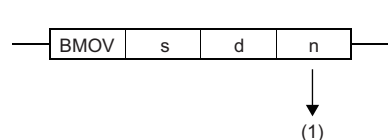
ディスティネーションには、必ずデータを格納するためのラベルやデバイスを設定します。

デバイス数/転送数/データ数/文字列数などの数値(n)

デバイス数，転送数，データ数，文字列数などの数値は，複数デバイスを使用する命令や繰り返す回数，処理するデータ数・文字列数などを指定する命令で使用するデバイス数，転送数，データ数，文字列数などを指定します。

例

ブロック転送命令の場合



(1): BMOV命令で転送する転送数を指定します。

デバイス数，転送数，文字数などのサイズ指定は，0~65535，0~4294967295が設定可能です。^{*1}

ただし，デバイス数，転送数，文字数などのサイズ指定が0の場合，その命令は無処理となります。

また，デバイスメモリ容量やファイル格納容量によっては，上記サイズ指定の上限値未満となる場合があります。^{*2}

^{*1} 設定範囲は命令によって異なります。詳細は各命令を参照してください。

^{*2} デバイスメモリ容量や，ファイル格納容量は機種によって異なります。詳細については，下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編)

Point

転送数などの数値で大きい値を使用する場合，スキャンタイムが遅くなるので注意してください。

1.2 データの指定方法

CPUユニットの各命令で使えるデータには、下記の種類があります。

データ	分類
ビットデータ	ビットデータ
16ビットデータ(ワードデータ)	符号付きBIN16ビットデータ
	符号なしBIN16ビットデータ
32ビットデータ(ダブルワードデータ)	符号付きBIN32ビットデータ
	符号なしBIN32ビットデータ
実数データ(浮動小数データ)	単精度実数データ
	倍精度実数データ
BCDデータ	BCD4桁データ
	BCD8桁データ
	BCD16桁データ
文字列データ	文字列
	Unicode文字列

デバイスで扱うデータ

設定データをデバイスで指定する場合について、指定可能なデバイス/定数の種類を示します。

データ型	内容	指定可能デバイス/定数 ^{*1}
ビット	ビットデータを取り扱うことができます。 ☞ 38ページ ビットデータ	• ビットデバイス • ワードデバイスのビット指定
ワード	ワードデータを取り扱うことができます。 ☞ 40ページ 16ビットデータ(ワードデータ)	• ワードデバイス • ビットデバイスの桁指定(K1~K4)^{*2}
符号付きBIN16ビット	16ビットデータを取り扱うことができます。	• 10進定数 • 16進定数
符号なしBIN16ビット	符号付きと符号なしで、値の範囲が異なります。 ☞ 40ページ 16ビットデータ(ワードデータ)	
ダブルワード	ダブルワードデータを取り扱うことができます。 ☞ 43ページ 32ビットデータ(ダブルワードデータ)	• ワードデバイス • ダブルワードデバイス
符号付きBIN32ビット	32ビットデータまたは、16ビットデータが2個連続しているデータを取り扱うことができます。	• ビットデバイスの桁指定(K1~K8)^{*2} • 10進定数 • 16進定数
符号なしBIN32ビット	符号付きと符号なしで、値の範囲が異なります。 ☞ 43ページ 32ビットデータ(ダブルワードデータ)	
BCD4桁	BCD4桁データを取り扱うことができます。 16ビットデータを4桁で区切り、各桁を0~9で指定します。	• ワードデバイス • ビットデバイスの桁指定(K1~K4)^{*2} • 10進定数 • 16進定数
BCD8桁	BCD8桁データを取り扱うことができます。 32ビットデータを8桁で区切り、各桁を0~9で指定します。	• ワードデバイス • ダブルワードデバイス • ビットデバイスの桁指定(K1~K8)^{*2} • 10進定数 • 16進定数
単精度実数	単精度実数データ(単精度浮動小数点データ)を取り扱うことができます。 ☞ 46ページ 単精度実数データの構成	• ワードデバイス • ダブルワードデバイス • 実数定数
倍精度実数	倍精度実数データ(倍精度浮動小数点データ)を取り扱うことができます。 ☞ 47ページ 倍精度実数データの構成	• ワードデバイス • ダブルワードデバイス • 実数定数
文字列	ASCIIコード、シフトJISコードの文字列データを取り扱うことができます。 ☞ 49ページ 文字列データ	• ワードデバイス • 文字列定数
Unicode文字列	Unicodeの文字列データを取り扱うことができます。 ☞ 49ページ 文字列データ	• ワードデバイス • 文字列定数
デバイス名	デバイスを直接指定できます。	• 使用可能デバイスで対応のデバイス名

*1 命令によってソース(s)や数値データ(n)の指定するデータに、定数が使用できます。

*2 指定方法については、各データ型の詳細ページを参照してください。

ラベルで扱うデータ

設定データをラベルで指定する場合について、指定可能なラベルの種類を示します。

■基本データ型

データ型(ラベル)	指定可能ラベル
ビット (BOOL)	・ビット型ラベル ・ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]型ラベルのビット指定 ・ワード[符号付き]型ラベルのビット指定 ・タイマ/積算タイマ/ロングタイマ/ロング積算タイマ型ラベルの接点・コイル ・カウンタ/ロングカウンタ型ラベルの接点・コイル
ワード[符号なし]/ビット列[16ビット] (WORD)	・ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]型ラベル ・ビット型ラベルの桁指定(K1~K4) ・タイマ/積算タイマ型ラベルの現在値 ・カウンタ型ラベルの現在値
ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット] (DWORD)	・ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]型ラベル ・ビット型ラベルの桁指定(K1~K8) ・ロングタイマ/ロング積算タイマ型ラベルの現在値 ・ロングカウンタ型ラベルの現在値
ワード[符号付き] (INT)	・ワード[符号付き]型ラベル ・ビット型ラベルの桁指定(K1~K4) ・タイマ/積算タイマ型ラベルの現在値 ・カウンタ型ラベルの現在値
ダブルワード[符号付き] (DINT)	・ダブルワード[符号付き]型ラベル ・ビット型ラベルの桁指定(K1~K8) ・ロングタイマ/ロング積算タイマ型ラベルの現在値 ・ロングカウンタ型ラベルの現在値
単精度実数 (REAL)	・単精度実数型ラベル
倍精度実数 (LREAL)	・倍精度実数型ラベル
時間 (TIME)	・時間型ラベル
文字列 (STRING)	・文字列型ラベル
文字列[Unicode] (WSTRING)	・文字列[Unicode]型ラベル
ポインタ (POINTER)	・ポインタ型ラベル

Point

各ラベルの内容については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

■総称データ型

いくつかの基本データ型をまとめたラベルのデータ型です。

ファンクションやファンクションブロックの引数、戻り値などで複数のデータ型が許される場合に、総称データ型が使用されています。

総称データ型で定義されたラベルは、下位のデータ型のどの型でも使用できます。

データ型(ラベル)						指定可能なデータ型				
ANY* ¹	ANY_ELEMENTARY	ANY_BIT				ANY_BOOL	ビット			
						ANY_BITADDR* ¹	ビット			
						ANY16_U	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]			
						ANY32_U	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]			
		ANY_WORDADDR				ANY_NUM	ANY_INT	ANY16	ANY16_S	ワード[符号付き]
									ANY16_U	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]
							ANY32	ANY32_S	ダブルワード[符号付き], 時間	
								ANY32_U	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]	
						ANY_REAL		ANYREAL_32	単精度実数	
								ANYREAL_64	倍精度実数	
						ANY_STRING		ANYSTRING_SINGLE	文字列	
								ANYSTRING_DOUBLE	文字列[Unicode]	
						ANY16_OR_STRING_SINGLE		ANY16_S	ワード[符号付き]	
								ANY16_U	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]	
								ANYSTRING_SINGLE	文字列	
						ANY_DT				ワード[符号付き], ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]
		ANY_TM				ワード[符号付き], ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]				
		ANY_STRUCT* ¹						構造体		
		STRUCT						構造体		

*1 配列としても使用できます。

■総称データ型(配列)

下記の総称データ型については、配列要素数を定義してください。

データ型(ラベル)			指定可能なデータ型
ANYBIT_ARRAY			ビットの配列
ANYWORD_ARRAY	ANY16_ARRAY	ANY16_S_ARRAY	ワード[符号付き]の配列
		ANY16_U_ARRAY	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]の配列
	ANY32_ARRAY	ANY32_S_ARRAY	ダブルワード[符号付き]の配列, 時間の配列
		ANY32_U_ARRAY	ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]の配列
	ANY_REAL_ARRAY	ANY_REAL_32_ARRAY	単精度実数の配列
		ANY_REAL_64_ARRAY	倍精度実数の配列
	ANY_STRING_ARRAY	ANY_STRING_SINGLE_ARRAY	文字列の配列
		ANY_STRING_DOUBLE_ARRAY	文字列[Unicode]の配列
STRUCT_ARRAY			構造体の配列

ビットデータ

データサイズとデータの範囲

ビットデータは、接点やコイルなどを1ビット単位で扱うデータです。

データ名称	データサイズ	値の範囲
ビットデータ	1ビット	0, 1

ビットデバイス/ラベルにおけるビットデータの扱い

ビットデバイス/ラベル1点に対して、1ビットのデータを扱うことができます。

ワードデバイスにおけるビットデータの扱い

ワードデバイスは、ビットNo.指定を行うことにより、指定ビットNo.のビットデータを扱うことができます。

ビット指定の表記方法は、「ワードデバイス番号.ビットNo.」になります。

ビットNo.の指定は、16進数で0~Fの範囲で指定します。

たとえば、D0のビット5(b5)は「D0.5」、D0のビット10(b10)は「D0.A」で指定します。

ワードデバイスのビット指定が可能なデバイスは下記になります。

項目	デバイス
ワードデバイスのビット指定が可能なデバイス	- データレジスタ(D) - リンクレジスタ(W, J□ ¥ W) - リンク特殊レジスタ(SW, J□ ¥ SW) - ファンクションレジスタ(FD) - 特殊レジスタ(SD) - ユニットアクセスデバイス(U□ ¥ G) - CPUバッファメモリアクセスデバイス(U3E□ ¥ G, U3E□ ¥ HG) - ファイルレジスタ(R, ZR) - ユニットリフレッシュ用レジスタ(RD)

SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムで使用する安全デバイスのビットNo.の指定も、16進数で0~Fの範囲で指定します。

たとえば、SA ¥ D0のビット5(b5)は「SA ¥ D0.5」、SA ¥ D0のビット10(b10)は「SA ¥ D0.A」で指定します。

ワードデバイスのビット指定が可能な安全デバイスは下記になります。

項目	デバイス
ワードデバイスのビット指定が可能なデバイス	- 安全データレジスタ(SA ¥ D) - 安全リンクレジスタ(SA ¥ W) - 安全特殊レジスタ(SA ¥ SD)

ワード型ラベルにおけるビットデータの扱い

ワード型ラベルでは、ビットNo.指定を行うことにより、指定ビットNo.のビットデータを扱うことができます。ビット指定の表記方法は「ラベル名.ビットNo.」になります。

例



ビット指定が可能なラベルのデータ型は、下記になります。

項目	データ型
ビット指定が可能なラベルのデータ型	・ワード[符号付き](INT型) ・ワード[符号なし]/ビット列[16ビット](WORD型) ・タイマ(TIMER型)の現在値(N)^{*1} ・積算タイマ(RETENTIVETIMER型)の現在値(N)^{*1} ・カウンタ(COUNTER型)の現在値(N)^{*1}

*1 ラダーの場合は指定できません。

16ビットデータ(ワードデータ)

データサイズとデータの範囲

16ビットデータには、符号付き16ビットデータ、符号なし16ビットデータがあります。
符号付き16ビットデータについて、負数は2の補数で表現します。

データ名称	データサイズ	値の範囲	
		10進表記	16進表記
符号付き16ビットデータ	16ビット(1ワード)	-32768~32767	0000H~FFFFH
符号なし16ビットデータ		0~65535	

ビットデバイスにおける16ビットデータの扱い

ビットデバイスは桁指定することにより、16ビットデータとして扱うことができます。

項目		表記	例
ビットデバイス	リンクダイレクトデバイス以外	K□ビットデバイス先頭番号 □: 桁数(1~4の範囲で指定)	K4X10 K2M113
	リンクダイレクトデバイス	J□¥K□ビットデバイス先頭番号 左側□: ネットワークNo. 右側□: 桁数(1~4の範囲で指定)	J1¥K3B10 J10¥K2Y10

SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムで使用するビットデバイスも桁指定することにより、16ビットデータとして扱うことができます。

項目		表記	例
ビットデバイス		SA¥K□ビットデバイス先頭番号 □: 桁数(1~4の範囲で指定)	SA¥K4X10 SA¥K2M113

ビット型配列のラベルにおける16ビットデータの扱い

ビット型配列のラベルは桁指定することにより、16ビットデータとして扱うことができます。
ビット型配列のラベルを桁指定して16ビットデータとして扱うときの表記方法を示します。

項目	表記	例
ビット型配列のラベル	K□ラベル名 □: 桁数(1~4の範囲で指定) ラベルの桁指定は、要素指定なしで指定します。	K1L_BOOL

桁指定の範囲

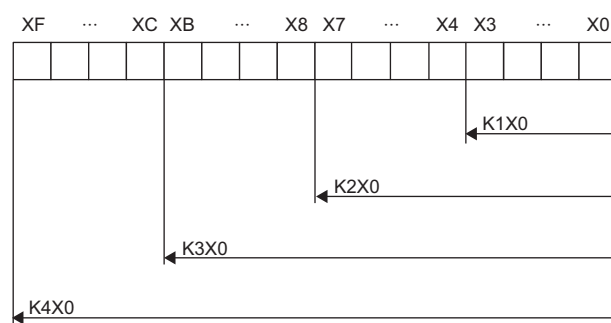
桁指定ごとの16ビットデータの範囲を示します。

桁指定	10進表記	16進表記
K1	0~15	0H~FH
K2	0~255	00H~FFH
K3	0~4095	000H~FFFH
K4	符号付き16ビットデータ: -32768~32767 符号なし16ビットデータ: 0~65535	0000H~FFFFH

例

X0を桁指定した場合の対象点数は、下記になります。

- K1X0→X0~X3の4点が対象
- K2X0→X0~X7の8点が対象
- K3X0→X0~XBの12点が対象
- K4X0→X0~XFの16点が対象



■ソース(s)側に桁指定したビットデバイスを指定した場合

命令のソース側に桁指定したビットデバイスを指定した場合、ディスティネーション側のワードデバイスには、ソース側で桁指定したビットより上位のビットに0が格納されます。

回路例	処理
• 16ビットデータの命令の場合	

■ディスティネーション(d)側に桁指定したビットデバイスを指定した場合

命令のディスティネーション側に桁指定がある場合、桁指定による点数がディスティネーション側の対象となります。桁指定による点数より上位のビットデバイスは、変化しません。

回路例	処理
• ソースデータがワードデバイスの場合	(1): 変化しません。

ワードデバイス/ラベルにおける16ビットデータの扱い

■ワードデバイス

ワードデバイス1点で16ビットデータを扱うことができます。

■ワード型ラベル

ワード型ラベル1点で16ビットデータを扱うことができます。

32ビットデータ(ダブルワードデータ)

データサイズとデータの範囲

32ビットデータには、符号付き32ビットデータ、符号なし32ビットデータがあります。
符号付き32ビットデータについて、負数は2の補数で表現します。

データ名称	データサイズ	値の範囲	
		10進表記	16進表記
符号付き32ビットデータ	32ビット(2ワード)	-2147483648~2147483647	00000000H~FFFFFFFFH
符号なし32ビットデータ		0~4294967295	

ビットデバイスにおける32ビットデータの扱い

ビットデバイスは桁指定することにより、32ビットデータとして扱うことができます。

項目	表記	例
ビットデバイス	リンクダイレクトデバイス以外 K□ ビットデバイス先頭番号 桁数: 1~8の範囲で指定	K8X80 K6B018
	リンクダイレクトデバイス J□ ¥ K□ ビットデバイス先頭番号 桁数: 1~8の範囲で指定 ネットワークNo.	J1 ¥ K7B30 J10 ¥ K5X128

SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムで使用するビットデバイスも桁指定することにより、32ビットデータとして扱うことができます。

項目	表記	例
ビットデバイス	SA ¥ K□ ビットデバイス先頭番号 桁数: 1~8の範囲で指定	SA ¥ K8X80 SA ¥ K6B018

ビット型配列のラベルにおける32ビットデータの扱い

ビット型配列のラベルは桁指定することにより、32ビットデータとして扱うことができます。
ビット型配列のラベルを桁指定して32ビットデータとして扱うときの表記方法を示します。

項目	表記	例
ビット型配列のラベル	K□ ラベル名 桁数: 1~8の範囲で指定 ラベルの桁指定は、要素指定なしで指定します。 ラダー以外の言語では、K5~K8の範囲で指定してください。(ラダー以外の言語の場合、K1~K4の範囲の桁指定はANY16として扱われます。)	K8L_BOOL

桁指定の範囲

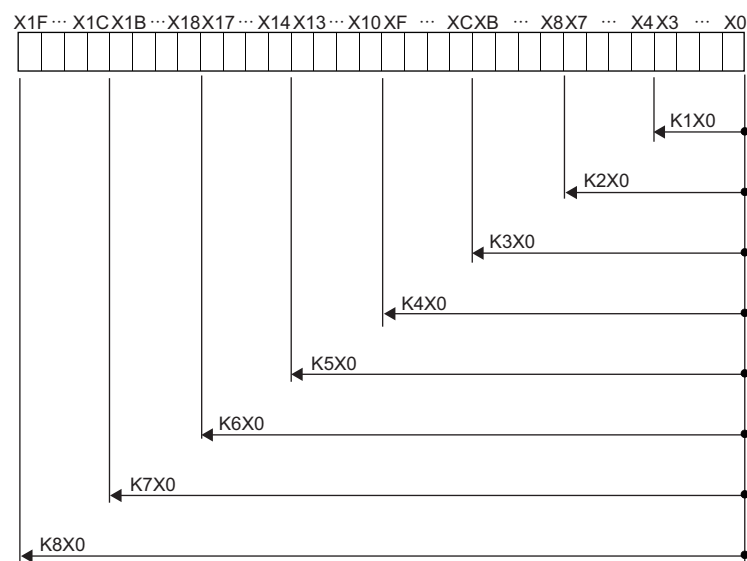
桁指定ごとの32ビットデータの範囲を示します。

桁指定	10進表記	16進表記
K1	0~15	0H~FH
K2	0~255	00H~FFH
K3	0~4095	000H~FFFH
K4	0~65535	0000H~FFFFH
K5	0~1048575	00000H~FFFFFH
K6	0~16777215	000000H~FFFFFFH
K7	0~268435455	0000000H~FFFFFFFH
K8	符号付き32ビットデータ: -2147483648~2147483647 符号なし32ビットデータ: 0~4294967295	00000000H~FFFFFFFFH

例

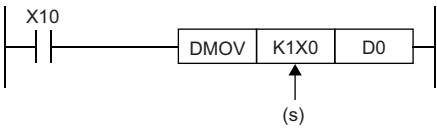
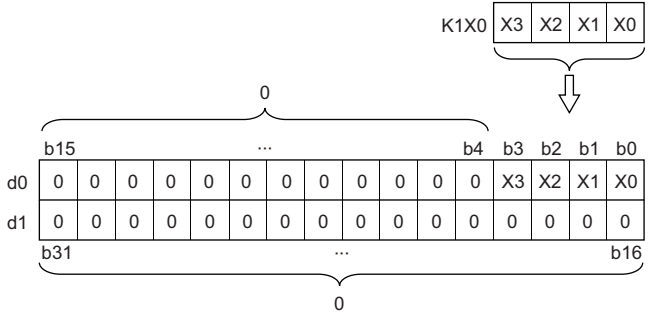
X0を桁指定した場合の対象点数は、下記になります。

- K1X0→X0~X3の4点が対象
- K2X0→X0~X7の8点が対象
- K3X0→X0~XBの12点が対象
- K4X0→X0~XFの16点が対象
- K5X0→X0~X13の20点が対象
- K6X0→X0~X17の24点が対象
- K7X0→X0~X1Bの28点が対象
- K8X0→X0~X1Fの32点が対象



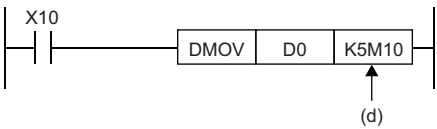
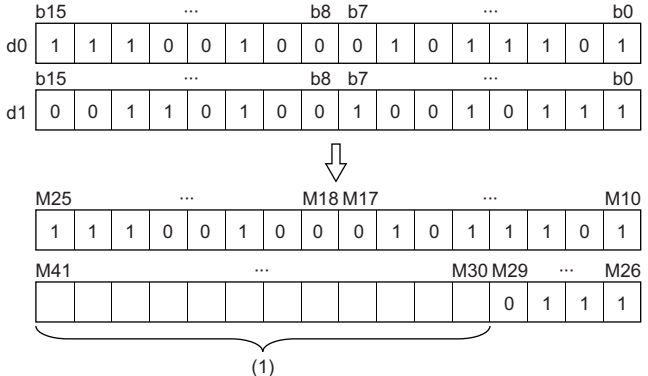
■ソース(s)側に桁指定したビットデバイスを指定した場合

命令のソース側に桁指定したビットデバイスを指定した場合、ディスティネーション側のワードデバイスには、ソース側で桁指定したビットより上位のビットに0が格納されます。

回路例	処理
・32ビットデータの命令の場合 	

■ディスティネーション(d)側に桁指定したビットデバイスを指定した場合

命令のディスティネーション側に桁指定がある場合、桁指定による点数がディスティネーション側の対象となります。桁指定による点数より上位のビットデバイスは、変化しません。

回路例	処理
・ソースデータがワードデバイスの場合 	 (1): 変化しません。

ワードデバイス/ラベルにおける32ビットデータの扱い

■ワードデバイス

ワードデバイスは2点で32ビットデータとして扱えます。

ただし、下記のデバイスについては、デバイス1点で32ビットデータを扱うことができます。

- ・ロングタイマ(LT)
- ・ロング積算タイマ(LST)
- ・ロングカウンタ(LC)
- ・ロングインデックスレジスタ(LZ)

■ダブルワード型ラベル

ダブルワード型ラベルは1点で32ビットデータとして扱えます。

実数データ(浮動小数点データ)

データサイズとデータの範囲

実数データには、32ビットで表現する単精度実数データと、64ビットで表現する倍精度実数データがあります。
実数データはビットデバイス以外のデバイスまたは単精度実数型ラベル、倍精度実数型ラベルにのみ格納可能です。

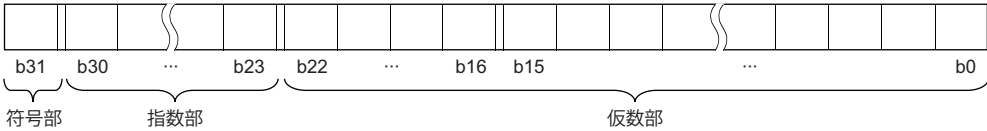
データ名称		データサイズ	値の範囲
単精度実数データ(単精度浮動小数点データ)	正数	32ビット(2ワード)	$2^{-126} \leq \text{実数} < 2^{128}$
	ゼロ		0
	負数		$-2^{128} < \text{実数} \leq -2^{-126}$
倍精度実数データ(倍精度浮動小数点データ)	正数	64ビット(4ワード)	$2^{-1022} \leq \text{実数} < 2^{1024}$
	ゼロ		0
	負数		$-2^{1024} < \text{実数} \leq -2^{-1022}$

単精度実数データの構成

単精度実数データは、符号部、仮数部、指数部により構成され、下記のように表現します。



単精度実数データを内部表現するときのビット構成と意味は、下記のとおりです。



■符号部(1ビット)

数値の正負を1ビットで表します。0は正数または0を示します。1は負数を示します。

■仮数部(23ビット)

単精度実数を2進数で1.XXXXX...×2^Nと表現したときのXXXXX...を示します。

■指数部(8ビット)

単精度実数を2進数で1.XXXXX...×2^Nと表現したときのNを示します。単精度実数における指数部の値とNの関係は下記のとおりです。

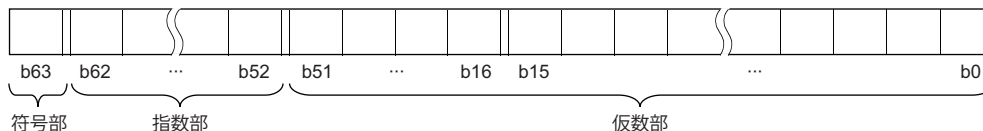
指数部(b24~b30)	FFH	FEH	FDH	...	81H	80H	7FH	7EH	...	02H	01H	00H
N	未使用	127	126	...	2	1	0	-1	...	-125	-126	未使用

倍精度実数データの構成

倍精度実数データは、符号部、仮数部、指数部により構成され、下記のように表現します。



倍精度実数データを内部表現するときのビット構成と意味は、下記のとおりです。



■符号部(1ビット)

数値の正負を1ビットで表します。0は正数または0を示します。1は負数を示します。

■仮数部(52ビット)

単精度実数を2進数で1.XXXXX... $\times 2^N$ と表現したときのXXXXX...を示します。

■指数部(11ビット)

単精度実数を2進数で1.XXXXX... $\times 2^N$ と表現したときのNを示します。単精度実数における指数部の値とNの関係は下記のとおりです。

指数部(b52~b62)	7FFH	7FEH	7FDH	...	401H	400H	3FFH	3FEH	...	02H	01H	00H
N	未使用	1023	1022	...	2	1	0	-1	...	-1021	-1022	未使用

注意事項

■エンジニアリングツールから単精度実数の入力値を設定する場合

エンジニアリングツールでは、単精度実数データは32ビットの単精度で処理するため、有効桁数は約7桁となります。

単精度実数データの入力値が7桁を超えた場合、8桁目を四捨五入した値に丸めます。

そのため、四捨五入後の値が-2147483648~2147483647の範囲を超えると、意図した値になりません。

例

入力値に「2147483647」を設定した場合、8桁目の「6」を四捨五入するため、「2147484000」として扱います。

例

入力値に「E1.1754943562」を設定した場合、8桁目の「3」を四捨五入するため、「E1.175494」として扱います。

入力値は下記の範囲としてください。下記の範囲を超えると変換エラーとなります。

小数表現: $0.0000000001 \leq \text{実数データの絶対値} \leq 9999999000000.0$

指数表現: $1.175494351\text{E}-38 \leq \text{実数データの絶対値} \leq 3.402823466\text{E}+38$

■エンジニアリングツールから倍精度実数の入力値を設定する場合

エンジニアリングツールでは、倍精度実数データは64ビットの倍精度で処理するため、有効桁数は約15桁となります。

倍精度実数データの入力値が15桁を超えた場合、16桁目を四捨五入した値に丸めます。

そのため、四捨五入後の値が-2147483648~2147483647の範囲を超えると、意図した値になりません。

例

入力値に「2147483646.12345678」を設定した場合、16桁目の「6」を四捨五入するため、「2147483646.12346」として扱います。

例

入力値に「E1.7976931348623157+307」を設定した場合、16桁目の「5」を四捨五入するため、「E1.79769313486232+307」として扱います。

入力値は下記の範囲としてください。下記の範囲を超えると変換エラーとなります。

小数表現: $0.00000000000000000001 \leq \text{実数データの絶対値} \leq 9999999999999999000000.0$

指数表現: $2.22507385850721\text{E}-308 \leq \text{実数データの絶対値} \leq 1.79769313486231\text{E}+308$

エンジニアリングツールのモニタ機能では、CPUユニットの実数データをモニタできます。
実数データで「0」を表すときは、下記の範囲をすべて0にします。

- 単精度実数データの場合: b0~b31
- 倍精度実数データの場合: b0~b63

実数データの設定範囲は下記になります。^{*1}

- 単精度実数データの場合: $-2^{128} < [\text{単精度実数データ}] \leq -2^{126}$, 0 , $2^{-126} \leq [\text{単精度実数データ}] < 2^{128}$
- 倍精度実数データの場合: $-2^{1024} < [\text{倍精度実数データ}] \leq -2^{1022}$, 0 , $2^{-1022} \leq [\text{倍精度実数データ}] < 2^{1024}$

実数データで「-0」（最上位ビットのみ1）は指定しないでください。-0で実数演算を行うと演算エラーになります。

*1 オーバーフローおよびアンダーフロー時の動作や、特殊な値を入力したときの動作については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

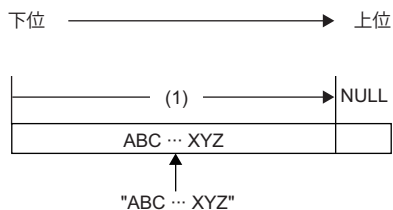
文字列データ

文字列データの形式

文字列データには下記の種類があり、NULLコードで終わる文字コード列を文字列として扱うことができます。

種類	文字コード	最終文字
文字列	ASCIIコード, シフトJISコード	NULL(00H)
Unicode文字列	Unicode(UTF-16(リトルエンディアン))	NULL(0000H)

文字列データをデバイスまたは配列に格納するときには、デバイス番号または配列の要素番号の下位から上位に向かって文字列データを格納します。



(1): 文字コード列

文字列の表記方法

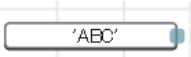
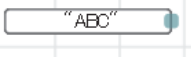
ラダープログラムでの、文字列の表記方法を示します。

データ型	表記方法	表記例
文字列	STRING	文字列(ASCIIコード, シフトJISコード), Unicode文字列をダブルクォーテーションマーク(")で囲む。 "ABC"
文字列[Unicode]	WSTRING	

STプログラムでの、文字列の表記方法を示します。

データ型	表記方法	表記例
文字列	STRING	文字列(ASCIIコード, シフトJISコード)をシングルクォーテーションマーク(')で囲む。 'ABC'
文字列[Unicode]	WSTRING	Unicode文字列をダブルクォーテーションマーク(")で囲む。 "ABC"

FBD/LDプログラムでの、文字列の表記方法を示します。

データ型	表記方法	表記例
文字列	STRING	文字列(ASCIIコード, シフトJISコード)をシングルクォーテーションマーク(')で囲む。 
文字列[Unicode]	WSTRING	Unicode文字列をダブルクォーテーションマーク(")で囲む。 

データの範囲

文字列データの範囲は下記となります。

種類	ラベルに設定可能な最大文字数	文字列定数に使用可能な最大文字数
文字列	半角255文字(終端のNULLは含みません。)	半角255文字(終端のNULLは含みません。)
Unicode文字列 ^{*1}	255文字(終端のNULLは含みません。)	255文字(終端のNULLは含みません。)

*1 Unicode文字列は基本多言語面までが使用できます。

データ格納に必要なワード数

文字列データはワードデバイスに格納できます。

文字列データの格納に必要なワード数は下記となります。

文字列のバイト数	文字列を格納するために必要なワード数	Unicode文字列を格納するために必要なワード数
0バイト	1[ワード]	1[ワード]
奇数バイト	(文字列のバイト数+1)÷2[ワード]	—(1文字が偶数バイトのため。)
偶数バイト	(文字列のバイト数÷2)+1[ワード]	文字数+1[ワード]

文字列データの格納先

文字列データの格納先のイメージを示します。

■文字列の場合

文字列の格納イメージにおいて、NULLはNULLコード(00H)を示します。

格納する文字列	D0から文字列データを格納したときのイメージ	ワード型ラベルの配列arrayA[0]から文字列データを格納したときのイメージ												
空文字列 (「”」または「”」)	D0 <table><tr><td>NULL</td><td>NULL</td></tr></table>	NULL	NULL	arrayA[0] <table><tr><td>NULL</td><td>NULL</td></tr></table>	NULL	NULL								
NULL	NULL													
NULL	NULL													
ABC	D0 <table><tr><td>B</td><td>A</td></tr></table> D1 <table><tr><td>NULL</td><td>C</td></tr></table>	B	A	NULL	C	arrayA[0] <table><tr><td>B</td><td>A</td></tr></table> arrayA[1] <table><tr><td>NULL</td><td>C</td></tr></table>	B	A	NULL	C				
B	A													
NULL	C													
B	A													
NULL	C													
ABCD	D0 <table><tr><td>B</td><td>A</td></tr></table> D1 <table><tr><td>D</td><td>C</td></tr></table> D2 <table><tr><td>NULL</td><td>NULL</td></tr></table>	B	A	D	C	NULL	NULL	arrayA[0] <table><tr><td>B</td><td>A</td></tr></table> arrayA[1] <table><tr><td>D</td><td>C</td></tr></table> arrayA[2] <table><tr><td>NULL</td><td>NULL</td></tr></table>	B	A	D	C	NULL	NULL
B	A													
D	C													
NULL	NULL													
B	A													
D	C													
NULL	NULL													

■Unicode文字列の場合

Unicode文字列の格納イメージにおいて、NULLはNULLコード(0000H)を示します。

格納する文字列	D0から文字列データを格納したときのイメージ	ワード型ラベルの配列arrayA[0]から文字列データを格納したときのイメージ																				
空文字列(「'''」)	D0 <table><tr><td>NULL</td></tr></table>	NULL	arrayA[0] <table><tr><td>NULL</td></tr></table>	NULL																		
NULL																						
NULL																						
ABCD	<table><tr><td>D0</td><td>A</td></tr><tr><td>D1</td><td>B</td></tr><tr><td>D2</td><td>C</td></tr><tr><td>D3</td><td>D</td></tr><tr><td>D4</td><td>NULL</td></tr></table>	D0	A	D1	B	D2	C	D3	D	D4	NULL	<table><tr><td>arrayA[0]</td><td>A</td></tr><tr><td>arrayA[1]</td><td>B</td></tr><tr><td>arrayA[2]</td><td>C</td></tr><tr><td>arrayA[3]</td><td>D</td></tr><tr><td>arrayA[4]</td><td>NULL</td></tr></table>	arrayA[0]	A	arrayA[1]	B	arrayA[2]	C	arrayA[3]	D	arrayA[4]	NULL
D0	A																					
D1	B																					
D2	C																					
D3	D																					
D4	NULL																					
arrayA[0]	A																					
arrayA[1]	B																					
arrayA[2]	C																					
arrayA[3]	D																					
arrayA[4]	NULL																					

1.3 実行条件

実行条件の種類

命令の実行条件には、下記の種類があります。

実行条件		説明*1
ON時実行		ON中実行形の命令で、命令の前条件がONの間だけその命令を実行します。前条件がOFFの場合、その命令は実行せず、処理しません。
立上り実行		ON時1回実行形の命令で、命令の前条件の立上り時(OFF→ON)だけ命令を実行し、以降条件がONでもその命令を実行せず、処理しません。
OFF時実行		OFF中実行形の命令で、命令の前条件がOFFの間だけその命令を実行します。前条件がONの場合、その命令は実行せず、処理しません。
立下り実行		OFF時1回実行形の命令で、命令の前条件の立下り時(ON→OFF)だけ命令を実行し、以後条件がOFFでもその命令を実行せず、処理しません。
常時実行	—	常時実行の命令で、命令の前条件のON/OFFに関係なく常に実行します。前条件がOFFの場合、その命令はOFFという処理を行います。

*1 ST言語、FBD/LD言語では、命令中のENが命令の前条件になります。

各命令の実行条件

命令ごとに実行条件が異なります。各命令の実行条件は、各命令のページを参照ください。

ST言語、FBD/LD言語では、ENが実行条件となり、ENがTRUEの場合のみ実行します。ENOはENと同じ状態となります。

また、汎用ファンクション/ファンクションブロックは、ENの有無で実行条件が異なります。EN無しの場合は常時実行です。EN付きの場合は、汎用ファンクション/ファンクションブロックのページを参照ください。

1.4 命令処理時間の高速化

サブセット処理

サブセット処理とは、サブセット処理が可能な命令において、各オペランドで指定したデバイスやラベルが特定の条件を満足する場合に、ステップ数の減少や、命令の処理時間が高速化することです。

サブセット処理となる場合とならない場合で、命令記号やオペランドの数は変わりません。

サブセット処理が可能な命令

各命令のサブセット処理の可否は、下記を参照してください。

📖 1584ページ 基本ステップ数とサブセット処理の可否

オペランドの条件

サブセット処理となるためのオペランドが満足すべき条件を示します。

■デバイスを指定した場合

オペランドでデバイスを指定した場合の条件を下記の表に示します。

オペランドのデータ型	条件 ^{*1}
ビットデータ	下記のいずれかを満足させます。 ・ユーザデバイス ・CPUバッファメモリアクセスデバイスの自号機指定(「U3En」へのインデックス修飾時を除く)^{*2} ・CPUバッファメモリアクセスデバイスの定周期通信エリアの他号機指定^{*3} ・ファイルレジスタ ・ローカルデバイス ・リフレッシュデータレジスタ
符号付き16ビットデータ 符号なし16ビットデータ 符号付き32ビットデータ 符号なし32ビットデータ	下記のいずれかを満足させます。 ・ユーザデバイス ・CPUバッファメモリアクセスデバイスの自号機指定(「U3En」へのインデックス修飾時を除く)^{*2} ・CPUバッファメモリアクセスデバイスの定周期通信エリアの他号機指定^{*3} ・インデックスレジスタ ・ファイルレジスタ ・ローカルデバイス ・リフレッシュデータレジスタ ・定数(10進数, 16進数)
単精度実数	下記のいずれかを満足させます。 ・ユーザデバイス ・CPUバッファメモリアクセスデバイスの自号機指定(「U3En」へのインデックス修飾時を除く)^{*2} ・CPUバッファメモリアクセスデバイスの定周期通信エリアの他号機指定^{*3} ・インデックスレジスタ ・ファイルレジスタ ・ローカルデバイス ・リフレッシュデータレジスタ ・定数(単精度実数)

*1 ビットNo.指定、桁指定、間接指定、インデックス修飾したデバイスを指定した場合も含まれます。

*2 自号機のCPUバッファメモリアクセスデバイスにて、U3En ¥ G□, U3En ¥ G□Zn, U3En ¥ HG□, U3En ¥ HG□Znを使用した場合が該当します。

*3 他号機のCPUバッファメモリアクセスデバイスにて、U3En ¥ HG□, U3En ¥ HG□Znを使用した場合が該当します。

■デバイスを割り付けたラベルを指定した場合

デバイスを指定した場合と同様の条件になります。

■各ラベルエリアに割り付けたラベルを指定した場合

オペランドでラベルエリア、ラッチラベルエリアに割り付けたラベルを指定した場合、サブセット処理が可能な命令であれば、オペランドのデータ型に関係なくサブセット処理となります。(ビットNo.指定、桁指定した場合も含まれます。)

1.5 プログラミング時の注意事項

命令共通のエラー

下記に命令実行時にエラーとなる条件を示します。

エラー内容 ^{*1}	エラーコード
範囲外の入出力番号(0H~FFH, 3E0H~3E3H以外)を指定した。	2800H
対象ユニットが存在しない入出力番号を指定した。	2801H
命令で指定できないユニットの入出力番号を指定した。	2803H
範囲外のネットワーク番号(1~239以外)を指定した。	2804H
存在しないネットワーク番号を指定した。	2805H
- 命令で指定したデバイスまたはラベルが使用可能な範囲を超えた。 - 命令で指定したデバイスが該当するデバイスの範囲を超えた。^{*2} - CPUパラメータのファイル設定でファイルレジスタを設定していない、またはプログラムで使用するファイルレジスタを設定していない状態で、ファイルレジスタにアクセスした。 - 命令で指定したリンクダイレクトデバイスが該当するデバイスの範囲を超えた。	2820H
- 命令で指定したユニットが持つバッファメモリの範囲を超えた。 - 命令で指定したユニットがバッファメモリを持たないユニットである。	2823H

*1 接点命令ではエラーは検出せず、演算結果が非導通状態となります。

*2 CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(MELSEC iQ-R シーケンスCPUユニットユーザズマニュアル)

命令実行時のデバイス、ラベルの範囲チェック

デバイス、ラベルの範囲チェック

デバイスやラベルを命令で指定する場合、下記に示すデバイスを除き、デバイス、ラベルの範囲チェックを行いません。

- リフレッシュデータレジスタ
- リンクダイレクトデバイス
- CPUバッファメモリアクセスデバイス
- インデックスレジスタ
- ファイルレジスタ

範囲チェックを行わないデバイスやラベルを命令で指定する場合、該当するデバイスまたはラベルの範囲を超えても異常を検出せず、他のデバイスやラベルに値が書き込まれます。

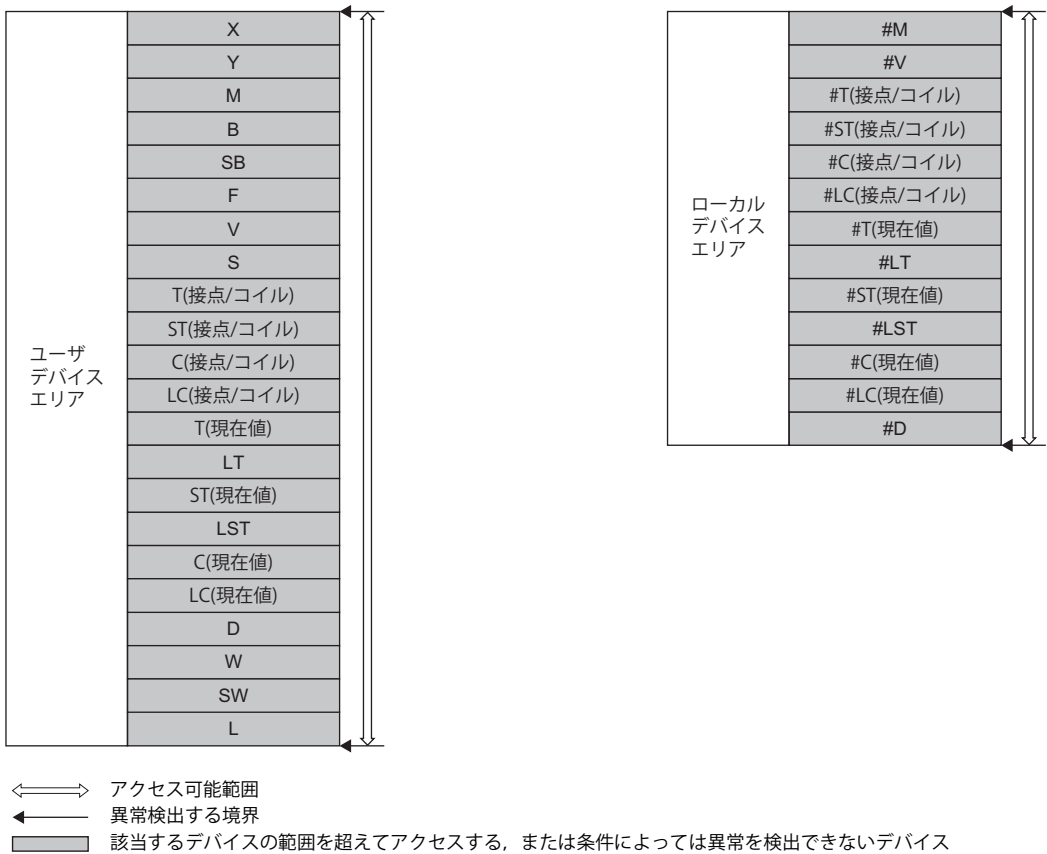
インデックス修飾したデバイスを命令で指定する場合も同様です。

演算結果が該当するデバイス、ラベルの範囲内で収まるようなプログラムを作成してください。

ただし、下記の場合は、範囲外の異常を検出します。

- 命令で指定したデバイスまたはラベルが該当するデバイス、ラベルメモリの各エリアを超える
- インデックス修飾したデバイスがインデックス修飾でアクセスできる範囲を超える
- ファイルレジスタを命令で指定するとき、ZRの範囲を超える
- ファイルレジスタを命令で指定するとき、Rで使用するブロックNo.のファイルレジスタ範囲を超える

インデックス修飾したデバイスでアクセスできる範囲を下記に示します。

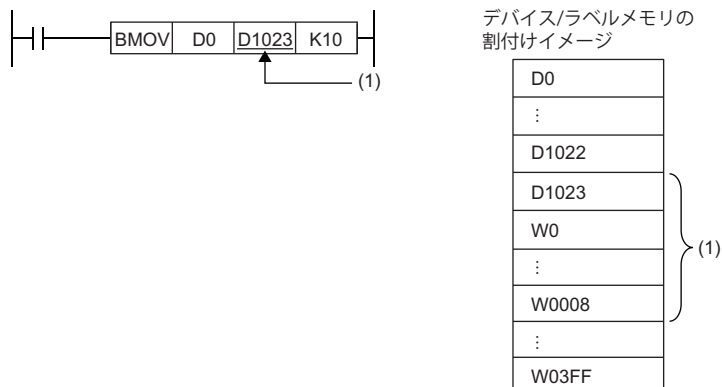


Point

CPUパラメータのRAS設定で“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合、グローバルデバイスは一部を除き、デバイスの範囲チェックを行います。(☞ “デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合)

例

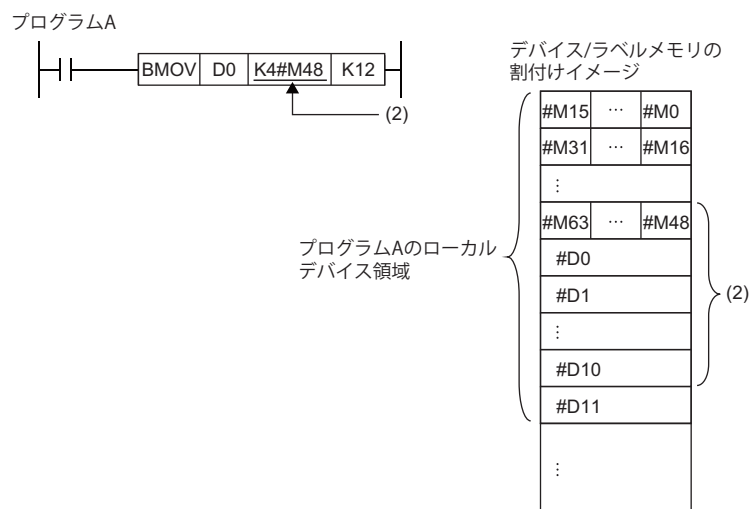
デバイス/ラベルメモリの割付け上で、グローバルデバイスのD1023の次がW0になっている場合



(1) 転送先はD1023～D1032に該当する範囲です。D1024～D1032が存在しなくても、データが書き込まれ、W0～W0008のデータは上書きされます。

例

ローカルデバイスをM0～M63，D0～D11の範囲で設定している場合

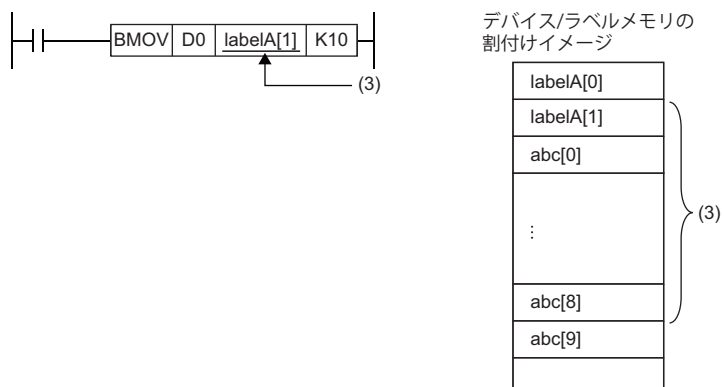


(2) 転送先はプログラムAのローカルデバイス#M48～#M239に該当する範囲です。#M64～#M239が存在しなくても、データが書き込まれ、#D0～#D10のデータは上書きされます。

例

ラベルを下記の配列で設定している場合

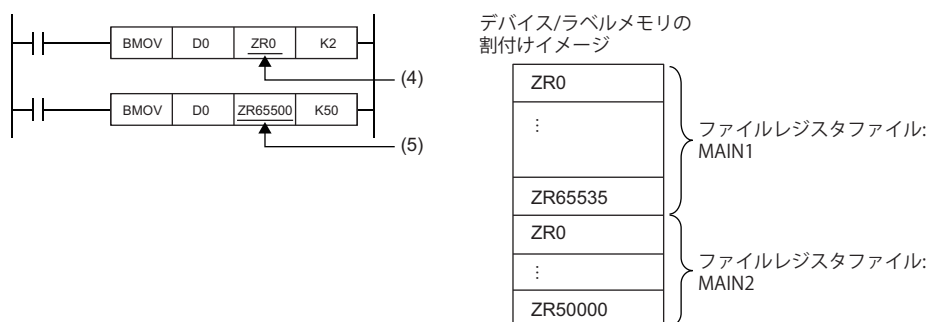
ラベル名	データ型	配列要素数
labelA	ビット列[16ビット]	2
abc	ビット列[16ビット]	10



(3) 転送先はlabelA[1]から10点分に該当する範囲です。labelA[2]~labelA[9]が存在しなくても、データが書き込まれ、abc[0]~abc[8]のデータは上書きされます。

例

ファイルレジスタ(ZR)を指定した場合

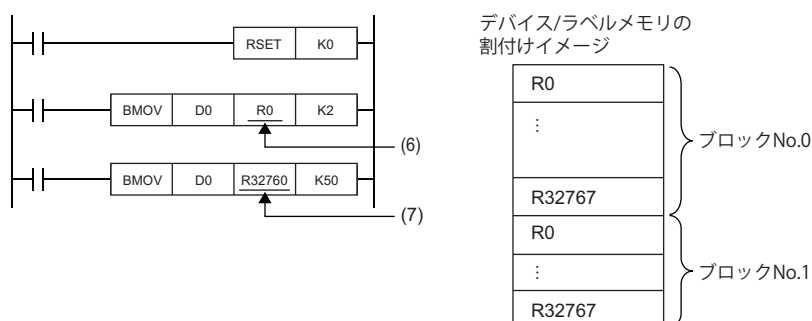


(4) 転送先はファイルレジスタMAIN1の範囲内です。ZR0~ZR1にデータが書き込まれます。

(5) 転送先はファイルレジスタMAIN1の範囲外です。ファイルレジスタMAIN1の領域範囲を超えるためエラーとなります。

例

ファイルレジスタ(R)を指定した場合



(6) 転送先はブロックNo.0のRデバイスの範囲内です。R0~R1にデータが書き込まれます。

(7) 転送先はブロックNo.0のRデバイスの範囲外です。ブロックNo.0のRデバイスの領域範囲を超えるためエラーとなります。

“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合

CPUパラメータのRAS設定で“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合、グローバルデバイスは一部を除き、デバイスの範囲チェックを行います。^{*1}

そのため、命令で指定したグローバルデバイスが該当するデバイスの範囲を超える場合は、範囲外の異常を検出します。インデックス修飾したデバイスを命令で指定する場合も同様です。

デバイス範囲チェックを行うグローバルデバイスを下記に示します。

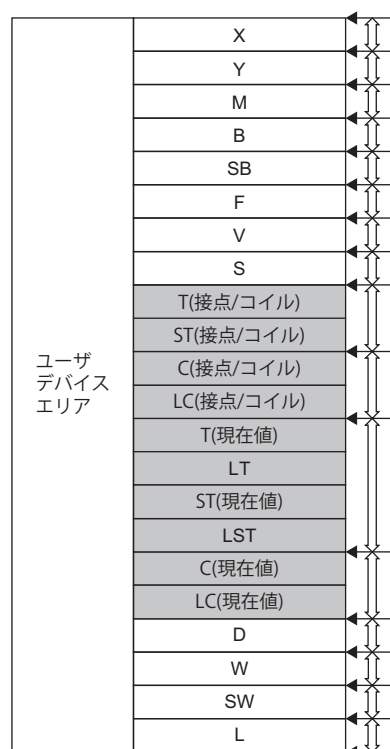
種別	デバイス
ビットデバイス	X, Y, M, B, SB, F, V, S, T(接点/コイル) ^{*2} , ST(接点/コイル) ^{*2} , C(接点/コイル) ^{*2} , LC(接点/コイル) ^{*2} , L
ワードデバイス	T(現在値) ^{*2} , C(現在値) ^{*2} , LC(現在値) ^{*2} , D, W, SW

*1 本設定をする場合は、CPUユニットおよびエンジニアリングツールのバージョンを確認してください。

📖 MELSEC iQ-R シーケンサCPUユニットユーザーズマニュアル

*2 T(接点/コイル)と後のデバイスのST(接点/コイル)、ST(接点/コイル)と前のデバイスのT(接点/コイル)、C(接点/コイル)と後のデバイスのLC(接点/コイル)、LC(接点/コイル)と前のデバイスのC(接点/コイル)、T(現在値)と後のデバイスのLT、C(現在値)と後のデバイスのLC(現在値)、LC(現在値)と前のデバイスのC(現在値)の範囲を超える異常は検出されません。

インデックス修飾で指定したデバイスでアクセスできる範囲を下記に示します。



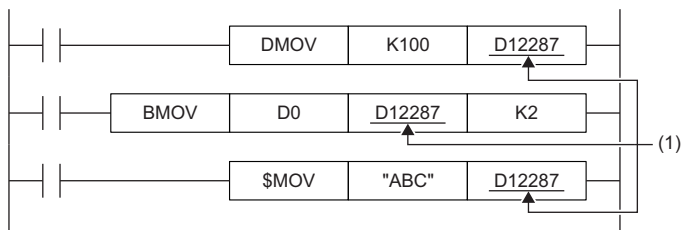
↔ アクセス可能範囲

← 異常検出する境界

■ 該当するデバイスの範囲を超えてアクセスする、または条件によっては異常を検出できないデバイス

例

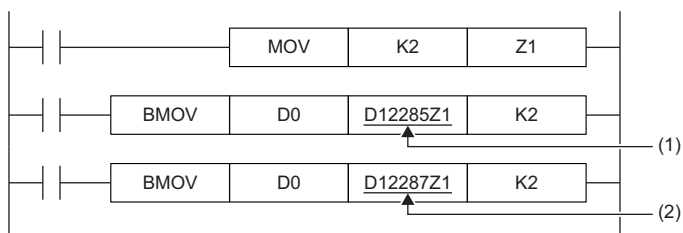
データレジスタが12K点で割り付けられている場合(インデックス修飾なし)



(1)D12287, D12288が対象になりますが, D12288はデバイスの範囲を超えているため, エラーが発生します。

例

データレジスタが12K点で割り付けられている場合(インデックス修飾あり)



(1)D12287, D12288が対象になりますが, D12288はデバイスの範囲を超えているため, エラーが発生します。

(2)先頭デバイス番号がD12289となり, デバイスの範囲を超えているため, エラーが発生します。

制約事項

CPUパラメータのRAS設定で"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合, リフレッシュデータレジスタ(RD)と"ユニットラベル割付エリア"をまたぐ異常は検出されません。

ロングタイマ，ロング積算タイマデバイス使用時の動作

ロングタイマ，ロング積算タイマは，扱うデータが現在値の幅(32ビット)を超える場合，現在値の領域だけでなく前回値，接点・コイルの領域も使用して動作します。

デバイス	構成
タイマ(T)	T0 T0
積算タイマ(ST)	 接点 コイル
カウンタ(C)	現在値 T0 T1 現在値 T2
ロングタイマ(LT)	現在値 LT0
ロング積算タイマ(LST)	現在値 LT0 FRT前回値 接点 コイル 現在値 LT1 FRT前回値 接点 コイル
ロングカウンタ(LC)	 接点 コイル LC0 LC0 現在値 LC0 LC1

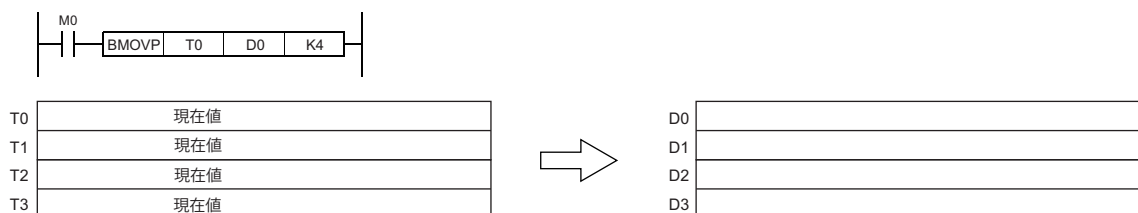
現在値の一括転送にBMOV命令を使用する場合，現在値のみの一括転送はできないため，現在値，接点，コイルを一括転送し，転送後のデータにて現在値のみを使用してください。

現在値の一括転送にDMOV命令を使用する場合，現在値のみの転送をFOR~NEXT命令で繰り返し，現在値を転送してください。

例

タイマデバイスの現在値を一括転送する場合

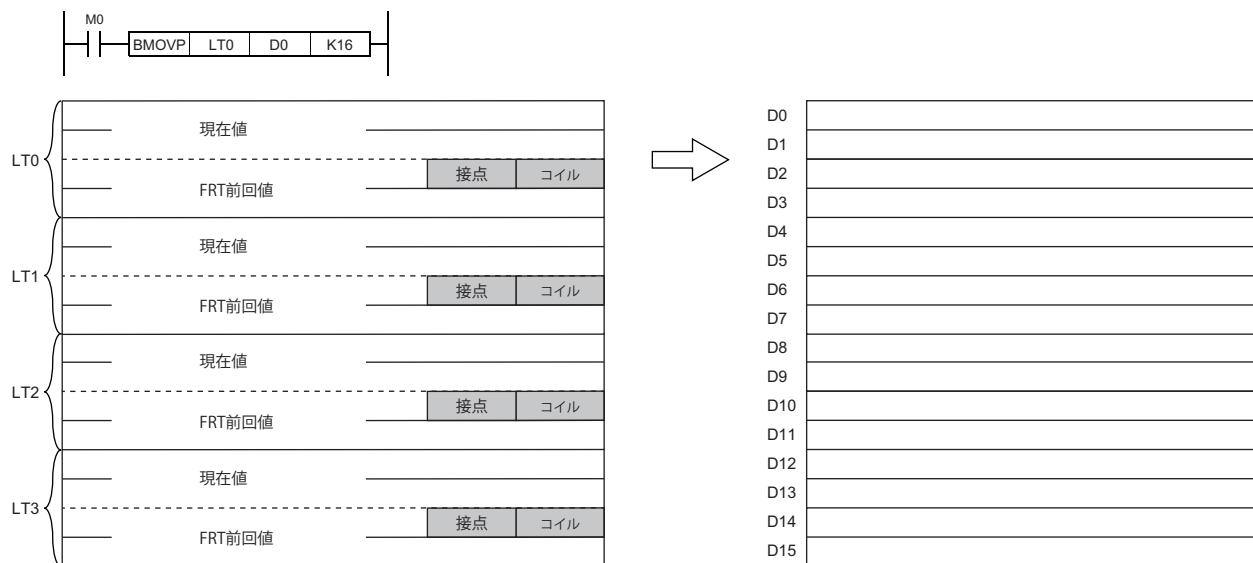
現在値の一括転送にBMOV命令を使用する場合は現在値のみを一括転送します。



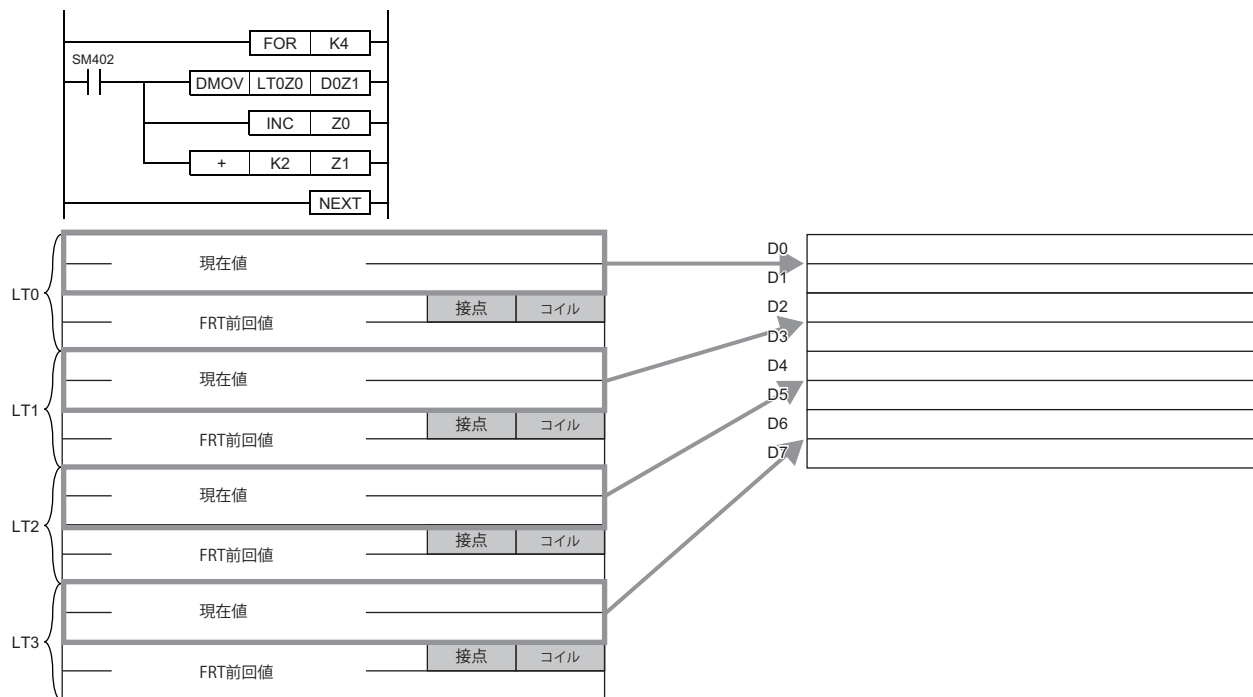
例

ロングタイマデバイスの現在値を一括転送する場合

現在値の一括転送にBMOV命令を使用する場合は現在値，接点，コイルを一括転送します。



現在値の一括転送にDMOV命令を使用する場合は現在値のみを一括転送します。



同一デバイスのOUT命令, SET/RST命令, PLS/PLF命令使用時の動作

同一デバイスを使用したOUT命令, SET/RST命令, PLS/PLF命令を1スキャンに複数実行した場合の動作について説明します。

Point

SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムで同一デバイスを使用したOUT命令, SET/RST命令, PLS/PLF命令を1安全サイクル処理に複数実行した場合の動作については, 下記のように読み替えてください。

- ・「スキャン」→「安全サイクル処理」
- ・「X0」→「SA≠X0」, 「X1」→「SA≠X1」, 「M0」→「SA≠M0」
- ・図中X0の立上りの「END」→「安全サイクル処理開始」*1
- ・図中X0の立下りの「END」→「安全サイクル処理終了」*1

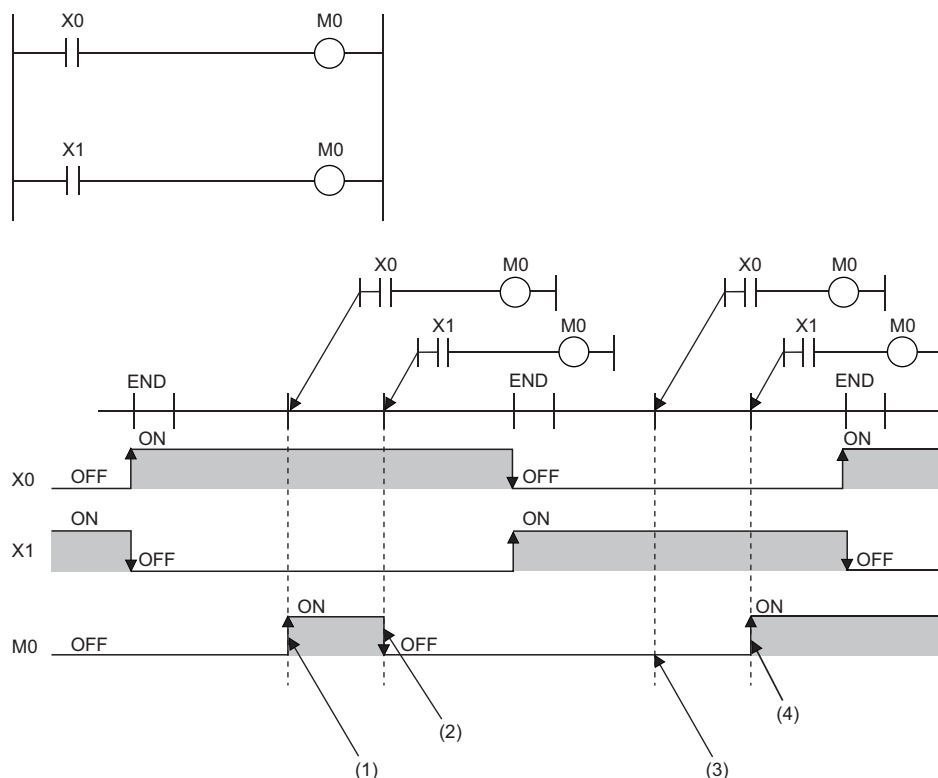
*1 PLF命令では, X0の立上り/立下りにかかわらず, 「END」→「安全サイクル処理開始」と読み替えてください。

同一デバイスのOUT命令の場合

1スキャン中に同一デバイスのOUT命令を複数回実行しないでください。

1スキャン中に同一デバイスのOUT命令を複数回実行した場合は, 各々のOUT命令実行時に, OUT命令までの演算結果により, 指定デバイスがON/OFFします。

各々のOUT命令の実行時に, 指定デバイスのON/OFFが決まるため, 1スキャン中にON/OFFを繰り返すことがあります。入力のX0とX1で, 同一の内部リレー (M0)をON/OFFする回路を作成した場合の動作を示します。



- (1) X0がONのため, M0はONします。
- (2) X1がOFFのため, M0はOFFします。
- (3) X0がOFFのため, M0はOFFのままになります。
- (4) X1がONのため, M0はONします。

OUT命令で出力(Y)を指定すると, 1スキャンの最後に実行したOUT命令のON/OFF状態が出力されます。

同一デバイスのSET/RST命令を使用した場合

■SET命令の場合

SET命令は実行指令がONのとき指定デバイスをONし、実行指令がOFFのときは無処理です。

このため同一デバイスのSET命令を1スキャンに複数回実行した場合は、1つでも実行指令がONしていると、指定デバイスはONになります。

■RST命令の場合

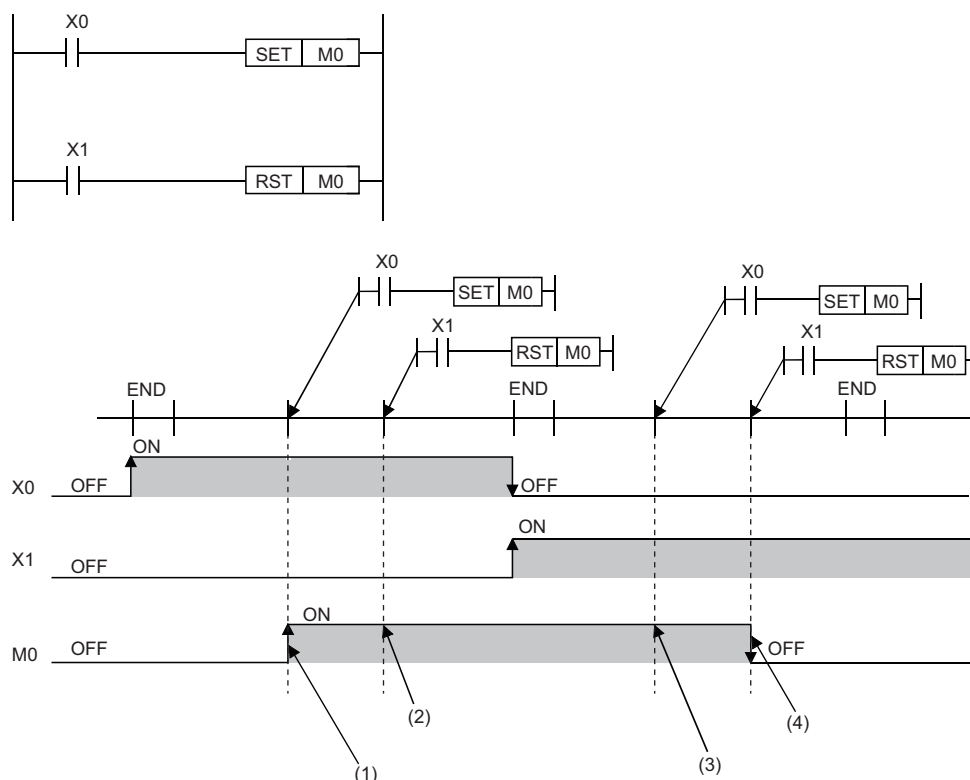
RST命令は実行指令がONのとき指定デバイスをOFFし、実行指令がOFFのときは無処理です。

このため同一デバイスのRST命令を1スキャンに複数回実行した場合は、1つでも実行指令がONしていると、指定デバイスはOFFになります。

■1スキャンに同一デバイスのSET命令とRST命令がある場合

1スキャンに同一デバイスのSET命令とRST命令がある場合、SET命令は実行指令がONのとき指定デバイスをONし、RST命令は実行指令がONのとき指定デバイスをOFFします。

SET命令とRST命令の実行指令がOFFの場合は、指定デバイスのON/OFF状態は変化しません。



(1) X0がONのため、M0はONします。

(2) X1がOFFのため、M0はONのままになります。(RST命令は無処理になります。)

(3) X0がOFFのため、M0はONのままになります。(SET命令は無処理になります。)

(4) X1がONのため、M0はOFFします。

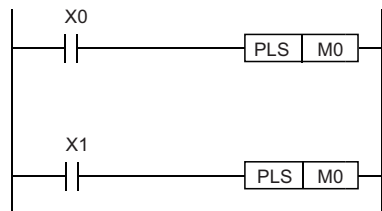
SET/RST命令で出力(Y)を指定すると、1スキャンの最後に実行したSET/RST命令のON/OFF状態が出力されます。

同一デバイスのPLS命令を使用した場合

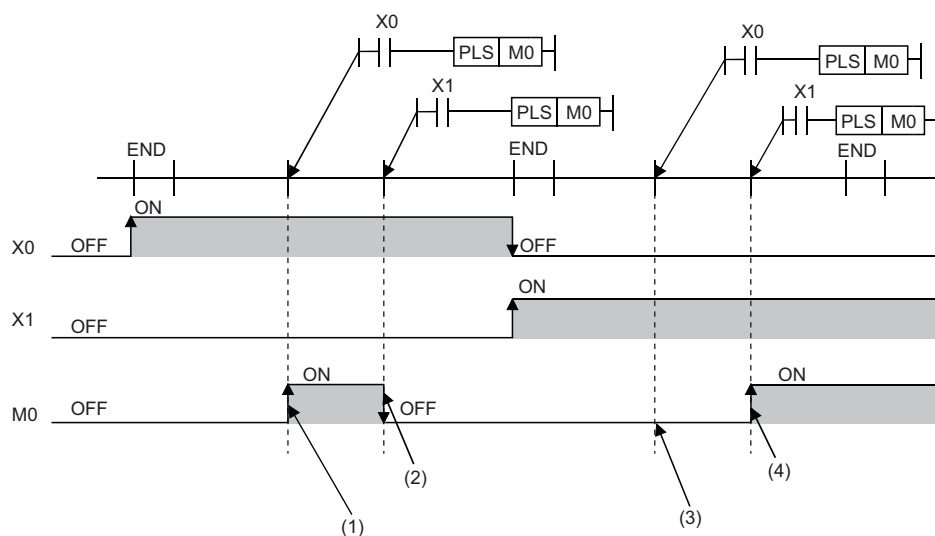
PLS命令は、実行指令のOFF→ON時に指定デバイスをONします。OFF→ON以外(OFF→OFF, ON→ON, ON→OFF)のとき、指定デバイスをOFFにします。

同一デバイスのPLS命令を1スキャンに複数実行した場合、各PLS命令の実行指令がOFF→ONのときに、指定デバイスをONします。OFF→ON以外のとき指定デバイスをOFFにします。

このため同一デバイスのPLS命令を1スキャンに複数回実行した場合は、PLS命令でONしたデバイスが、1スキャンONしないことがあります。

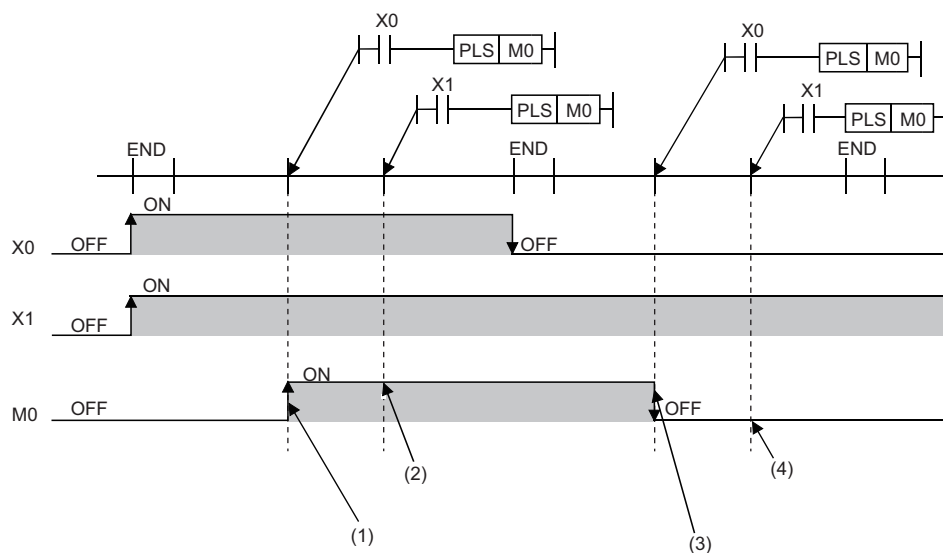


- X0とX1のON/OFFタイミングが異なるとき(指定デバイスが1スキャンONしない。)



- (1) X0がOFF→ONのため、M0はONします。
- (2) X1がOFF→ON以外のため、M0はOFFします。
- (3) X0がOFF→ON以外のため、M0はOFFのままになります。
- (4) X1がOFF→ONのため、M0はONします。

- X0とX1のOFF→ONが同一タイミングのとき



- (1) X0がOFF→ONのため、M0はONします。
- (2) X1がOFF→ONのため、M0はOFFのままになります。
- (3) X0がOFF→ON以外のため、M0はOFFします。
- (4) X1がOFF→ON以外のため、M0はOFFのままになります。

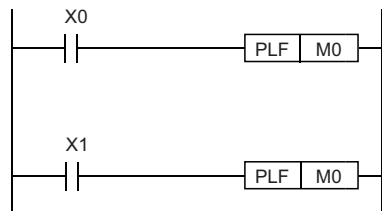
PLS命令で出力(Y)を指定すると、1スキンの最後に実行したPLS命令のON/OFF状態が出力されます。

同一デバイスのPLF命令を使用した場合

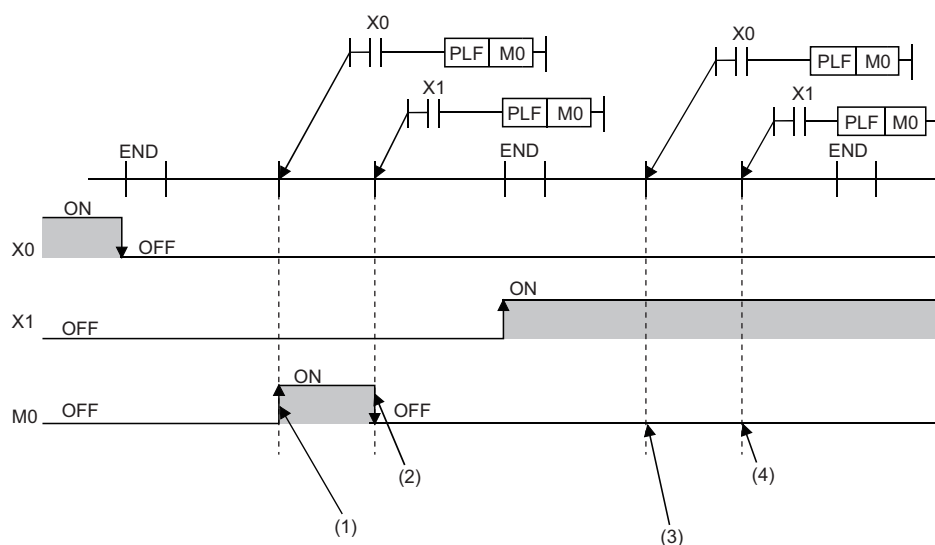
PLF命令は、実行指令のON→OFF時に指定デバイスをONします。ON→OFF以外(OFF→OFF, OFF→ON, ON→ON)のとき、指定デバイスをOFFにします。

同一デバイスのPLF命令を1スキャンに複数実行した場合、各PLF命令の実行指令がON→OFFのときに、指定デバイスをONします。ON→OFF以外のとき指定デバイスをOFFにします。

このため同一デバイスのPLF命令を1スキャンに複数回実行した場合は、PLF命令でONしたデバイスが、1スキャンONしないことがあります。

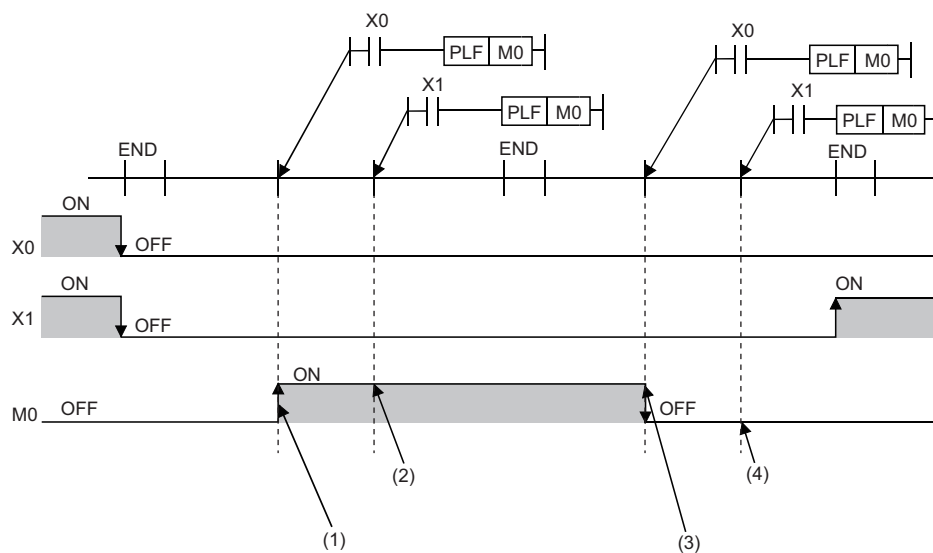


- X0とX1のON/OFFタイミングが異なるとき(指定デバイスが1スキャンONしない。)



- (1) X0がON→OFFのため、M0はONします。
- (2) X1がON→OFF以外のため、M0はOFFします。
- (3) X0がON→OFF以外のため、M0はOFFのままになります。
- (4) X1がON→OFF以外のため、M0はOFFのままになります。

- X0とX1のON→OFFが同一タイミングのとき



- (1) X0がON→OFFのため、M0はONします。
- (2) X1がON→OFFのため、M0はONのままになります。
- (3) X0がON→OFF以外のため、M0はOFFします。
- (4) X1がON→OFF以外のため、M0はOFFのままになります。

PLF命令で出力(Y)を指定すると、1スキンの最後に実行したPLF命令のON/OFF状態が出力されます。

ファイルレジスタ使用時の制約事項

リフレッシュデバイスにファイルレジスタを指定した場合、下記の制約事項について注意してください。

プログラム名と同一のファイルレジスタを指定した場合

パラメータでプログラム名と同一のファイルレジスタを使用する指定をした場合、正しくリフレッシュできません。プログラム名と同一のファイルレジスタを使用する場合、プログラム設定で最後の番号に設定したプログラム名と同一のファイルレジスタにリフレッシュされます。

リフレッシュデータを読み書きしたい場合は、QDRSET命令を使用して、該当するファイルレジスタに切り換えてから指定してください。

QDRSET命令でファイル名やドライブNo.を変更した場合

QDRSET命令でファイルレジスタのファイル名を変更した場合や、ドライブNo.を変更した場合、リフレッシュ直前での設定ファイルにリンクリフレッシュされます。

リフレッシュデータを読み書きしたい場合は、リフレッシュ直前での設定ファイルに指定してください。

RSET命令でブロックNo.を切り換えた場合

RSET命令でブロックNo.を切り換えた場合、下記に注意してください。

- 切り換えたブロックNo.のファイルレジスタ(R)にリフレッシュされます。
- リフレッシュ直前でのブロックNo.のファイルレジスタ(R)にリフレッシュされます。

リフレッシュデータを読み書きしたい場合は、リフレッシュ直前でのブロックNo.を指定してください。

MEMO

第2部

命令/FUN/FB一覧

この部は下記の章構成となります。

2 CPUユニット用命令

3 ユニット専用命令

4 汎用ファンクション/汎用ファンクションブロック

2 CPUユニット用命令

一覧表の見方を示します。

項目	内容
命令記号	命令名を示します。
処理内容	命令の概要を示します。
参照先	詳細説明の参照先を示します。

2.1 シーケンス命令

接点命令

■演算開始，直列接続，並列接続

命令記号	処理内容	参照先
LD	指定デバイスのON/OFF情報を演算結果とします。(a接点演算開始命令)	154ページ LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI
LDI	指定デバイスのON/OFF情報を演算結果とします。(b接点演算開始命令)	
AND	指定デバイスのON/OFF情報と，それまでの演算結果のAND演算を演算結果とします。(a接点直列接続命令)	
ANI	指定デバイスのON/OFF情報と，それまでの演算結果のAND演算を演算結果とします。(b接点直列接続命令)	
OR	指定デバイスのON/OFF情報と，それまでの演算結果のOR演算を演算結果とします。(a接点1個の並列接続命令)	
ORI	指定デバイスのON/OFF情報と，それまでの演算結果のOR演算を演算結果とします。(b接点1個の並列接続命令)	

■パルス演算開始，パルス直列接続，パルス並列接続

命令記号	処理内容	参照先
LDP	指定ビットデバイスの立上り時(OFF→ON)にのみ導通します。(立上りパルス演算開始命令)	156ページ LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF
LDF	指定ビットデバイスの立下り時(ON→OFF)にのみ導通します。(立下りパルス演算開始命令)	
ANDP	それまでの演算結果とAND演算を行います。(立上りパルス直列接続命令)	
ANDF	それまでの演算結果とAND演算を行います。(立下りパルス直列接続命令)	
ORP	それまでの演算結果とOR演算を行います。(立上りパルス並列接続命令)	
ORF	それまでの演算結果とOR演算を行います。(立下りパルス並列接続命令)	

■パルス否定演算開始，パルス否定直列接続，パルス否定並列接続

命令記号	処理内容	参照先
LDPI	指定デバイスのOFF時，ON時，立下り時(ON→OFF)の場合に導通します。(立上りパルス否定演算開始命令)	159ページ LDPI, LDFI, ANDPI, ANDFI, ORPI, ORFI
LDFI	指定ビットデバイスの立上り時(OFF→ON)，OFF時，ON時に導通します。(立下りパルス否定演算開始命令)	
ANDPI	それまでの演算結果とAND演算を行います。(立上りパルス否定直列接続命令)	
ANDFI	それまでの演算結果とAND演算を行います。(立下りパルス否定直列接続命令)	
ORPI	それまでの演算結果とOR演算を行います。(立上りパルス否定並列接続命令)	
ORFI	それまでの演算結果とOR演算を行います。(立下りパルス否定並列接続命令)	

結合命令

■回路ブロック直列接続，並列接続

命令記号	処理内容	参照先
ANB	論理ブロック間のAND演算(論理ブロック間の直列接続)を行います。	162ページ ANB, ORB
ORB	論理ブロック間のOR演算(論理ブロック間の直列接続)を行います。	

■演算結果プッシュ，読出し，ポップ

命令記号	処理内容	参照先
MPS	MPS命令直前の演算結果(ON/OFF)を記憶します。	163ページ MPS, MRD, MPP
MRD	MPS命令で記憶した演算結果を読み出します。	
MPP	MPS命令で記憶した演算結果を取り出します。	

■演算結果反転

命令記号	処理内容	参照先
INV	INV命令の直前までの演算結果を反転します。	165ページ INV

■演算結果パルス化

命令記号	処理内容	参照先
MEP	MEP命令までの演算結果の立上り時(OFF→ON)に，導通します。	166ページ MEP, MEF
MEF	MEF命令までの演算結果の立下り時(ON→OFF)に，導通します。	

■エッジリレー演算結果パルス化

命令記号	処理内容	参照先
EGP	EGP命令までの演算結果をエッジリレー (V)で記憶します。演算結果の立上り時(OFF→ON)に，導通します。	167ページ EGP, EGF
EGF	EGF命令までの演算結果をエッジリレー (V)で記憶します。演算結果の立下り時(ON→OFF)に，導通します。	

出力命令

■アウト(タイマ，カウンタ，アナンシェータを除く)

命令記号	処理内容	参照先
OUT	演算結果を指定されたデバイスへ出力します。	169ページ OUT

■タイマ，ロングタイマ

命令記号	処理内容	参照先
OUT T	OUT命令までの演算結果がONのとき，コイルがONしてタイマの計測を行います。タイムアップすると，a接点は導通し，b接点は非導通になります。 ・OUT T: 低速タイマ命令 ・OUTH T: 高速タイマ命令 ・OUT ST: 低速積算タイマ命令 ・OUTH ST: 高速積算タイマ命令 ・OUT LT: 低速ロングタイマ命令 ・OUT LST: 低速ロング積算タイマ命令	171ページ OUT T, OUTH T, OUT ST, OUTH ST
OUTH T		
OUT ST		
OUTH ST		
OUT LT		174ページ OUT LT, OUT LST
OUT LST		

■カウンタ，ロングカウンタ

命令記号	処理内容	参照先
OUT C	OUT命令までの演算結果がOFF→ONに変化したとき，カウンタの現在値(カウント値)を+1します。カウントアップすると，カウンタのa接点は導通し，b接点は非導通になります。 ・OUT C: カウンタ ・OUT LC: ロングカウンタ	177ページ OUT C
OUT LC		179ページ OUT LC

■アナンシェータ

命令記号	処理内容	参照先
OUT F	OUT F命令までの演算結果を指定のアナンシェータへ出力します。	181ページ OUT F

■デバイスのセット(アナンシェータを除く)

命令記号	処理内容	参照先
SET	指定ビットをONします。	182ページ SET

■デバイスのリセット(アナンシェータを除く)

命令記号	処理内容	参照先
RST	指定デバイスを0(OFF)にします。タイマ、カウンタについては、現在値を0、接点/コイルをOFFにします。	184ページ RST

■アナンシェータのセット, リセット

命令記号	処理内容	参照先
SET F	指定されたアナンシェータをONします。	186ページ SET F
RST F	指定されたアナンシェータをOFFします。	188ページ RST F

■立上り, 立下り出力

命令記号	処理内容	参照先
PLS	PLS指令のOFF→ON時に指定デバイスを1スキャンONさせます。	190ページ PLS
PLF	PLF指令のON→OFF時に指定デバイスを1スキャンONさせます。	192ページ PLF

■ビットデバイス出力反転

命令記号	処理内容	参照先
FF	指定されたデバイス状態を反転します。	194ページ FF

■ダイレクト出力のパルス化

命令記号	処理内容	参照先
DELTA	指定されたダイレクトアクセス出力(DY)をパルス出力します。	196ページ DELTA(P)
DELTAP		

シフト命令

■ビットデバイスシフト

命令記号	処理内容	参照先
SFT	1つ若いデバイスのON/OFF状態を指定したデバイスにシフトして、1つ若いデバイスをOFFします。	198ページ SFT(P)
SFTP		

マスタコントロール命令

■マスタコントロールのセット, リセット

命令記号	処理内容	参照先
MC	マスタコントロールを開始します。	200ページ MC, MCR
MCR	マスタコントロールを終了します。	

フェーズ処理命令

■フェーズ処理

命令記号	処理内容	参照先
PHASE	フェーズ処理を開始します。	205ページ PHASE
PHASECHG	実行中のフェーズを終了し、指定したフェーズへ移行します。	207ページ PHASECHG
PHASEEND	実行中のフェーズを終了します。	209ページ PHASEEND

終了命令

■メインルーチンプログラム終了

命令記号	処理内容	参照先
FEND	メインルーチンプログラムと、サブルーチンプログラム、割込みプログラムを分割するとき使用します。	210ページ FEND

■シーケンスプログラム終了

命令記号	処理内容	参照先
END	プログラムの最終を示します。	211ページ END

停止命令

■シーケンスプログラム停止

命令記号	処理内容	参照先
STOP	CPUユニットの演算を停止します。(スイッチをSTOP側にした場合と同一です。)	213ページ STOP

無処理命令

■無処理

命令記号	処理内容	参照先
NOP	プログラムのデバッグ用にスペースを設ける場合などに使用します。	214ページ NOP
NOPLF	無処理の命令で、それまでの演算に何も影響を与えません。	215ページ NOPLF

2.2 基本命令

比較演算命令

■BIN16ビットデータ比較

命令記号	処理内容	参照先
LD=, AND=, OR=	指定した2つのBIN16ビットデータをa接点扱いで比較します。	218ページ LD□(_U), AND□(_U), OR□(_U)
LD=_U, AND=_U, OR=_U		
LD<>, AND<>, OR<>		
LD<>_U, AND<>_U, OR<>_U		
LD>, AND>, OR>		
LD>_U, AND>_U, OR>_U		
LD<=, AND<=, OR<=		
LD<=_U, AND<=_U, OR<=_U		
LD<, AND<, OR<		
LD<_U, AND<_U, OR<_U		
LD>=, AND>=, OR>=		
LD>=_U, AND>=_U, OR>=_U		

■BIN32ビットデータ比較

命令記号	処理内容	参照先
LDD=, ANDD=, ORD=	指定した2つのBIN32ビットデータをa接点扱いで比較します。	221ページ LDD□(_U), ANDD□(_U), ORD□(_U)
LDD=_U, ANDD=_U, ORD=_U		
LDD<>, ANDD<>, ORD<>		
LDD<>_U, ANDD<>_U, ORD<>_U		
LDD>, ANDD>, ORD>		
LDD>_U, ANDD>_U, ORD>_U		
LDD<=, ANDD<=, ORD<=		
LDD<=_U, ANDD<=_U, ORD<=_U		
LDD<, ANDD<, ORD<		
LDD<_U, ANDD<_U, ORD<_U		
LDD>=, ANDD>=, ORD>=		
LDD>=_U, ANDD>=_U, ORD>=_U		

■BIN16ビットデータ比較出力

命令記号	処理内容	参照先
CMP	(s1)で指定したBIN16ビットデータと、(s2)で指定したBIN16ビットデータを比較し、その結果(小, 一致, 大)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。	223ページ CMP(P)(_U)
CMPP		
CMP_U		
CMPP_U		

■BIN32ビットデータ比較出力

命令記号	処理内容	参照先
DCMP	(s1)で指定したBIN32ビットデータと、(s2)で指定したBIN32ビットデータを比較し、その結果(小, 一致, 大)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。	225ページ DCMP(P)(_U)
DCMPP		
DCMP_U		
DCMPP_U		

■BIN16ビットデータ帯域比較出力

命令記号	処理内容	参照先
ZCP	下限値(s1)のBIN16ビットデータと上限値(s2)のBIN16ビットデータの帯域に対し、比較データ(s3)のBIN16ビットデータで比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。	227ページ ZCP(P)(_U)
ZCPP		
ZCP_U		
ZCPP_U		

■BIN32ビットデータ帯域比較出力

命令記号	処理内容	参照先
DZCP	下限値(s1)のBIN32ビットデータと上限値(s2)のBIN32ビットデータの帯域に対し、比較データ(s3)のBIN32ビットデータで比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。	229ページ DZCP(P)(_U)
DZCPP		
DZCP_U		
DZCPP_U		

■BIN16ビットブロックデータ比較

命令記号	処理内容	参照先
BKCMPE, BKCMP<>, BKCMPP, BKCMP<=, BKCMP<, BKCMP>=	指定した2つのBIN16ビットブロックデータを比較します。	231ページ BKCMPP(P)(_U)
BKCMPE=P, BKCMP<>P, BKCMPP>P, BKCMP<=P, BKCMPP<P, BKCMP>=P		
BKCMPE=_U, BKCMP<>_U, BKCMPP>_U, BKCMP<=_U, BKCMPP<_U, BKCMP>=_U		
BKCMPE=P_U, BKCMP<>P_U, BKCMPP>P_U, BKCMP<=P_U, BKCMPP<P_U, BKCMP>=P_U		

■BIN32ビットブロックデータ比較

命令記号	処理内容	参照先
DBKCMPE, DBKCMPP<>, DBKCMPP>, DBKCMPP<=, DBKCMPP<, DBKCMPP>=	指定した2つのBIN32ビットブロックデータを比較します。	233ページ DBKCMPP(P)(_U)
DBKCMPE=P, DBKCMPP<>P, DBKCMPP>P, DBKCMPP<=P, DBKCMPP<P, DBKCMPP>=P		
DBKCMPE=_U, DBKCMPP<>_U, DBKCMPP>_U, DBKCMPP<=_U, DBKCMPP<_U, DBKCMPP>=_U		
DBKCMPE=P_U, DBKCMPP<>P_U, DBKCMPP>P_U, DBKCMPP<=P_U, DBKCMPP<P_U, DBKCMPP>=P_U		

算術演算命令

■BIN16ビット加減算

命令記号	処理内容	参照先
+	指定した2つのBIN16ビットデータを加算します。(オペランドが2個の場合)	236ページ +(P)(_U) [オペランドが2個の場合]
+P		
+_U		
+P_U		
+	指定した2つのBIN16ビットデータを加算します。(オペランドが3個の場合)	238ページ +(P)(_U) [オペランドが3個の場合]
+P		
+_U		
+P_U		
-	指定した2つのBIN16ビットデータを減算します。(オペランドが2個の場合)	240ページ -(P)(_U) [オペランドが2個の場合]
-P		
-_U		
-P_U		
-	指定した2つのBIN16ビットデータを減算します。(オペランドが3個の場合)	242ページ -(P)(_U) [オペランドが3個の場合]
-P		
-_U		
-P_U		

■BIN32ビット加減算

命令記号	処理内容	参照先
D+	指定した2つのBIN32ビットデータを加算します。(オペランドが2個の場合)	244ページ D+(P)(_U) [オペランドが2個の場合]
D+P		
D+_U		
D+P_U		
D+	指定した2つのBIN32ビットデータを加算します。(オペランドが3個の場合)	246ページ D+(P)(_U) [オペランドが3個の場合]
D+P		
D+_U		
D+P_U		
D-	指定した2つのBIN32ビットデータを減算します。(オペランドが2個の場合)	248ページ D-(P)(_U) [オペランドが2個の場合]
D-P		
D-_U		
D-P_U		
D-	指定した2つのBIN32ビットデータを減算します。(オペランドが3個の場合)	250ページ D-(P)(_U) [オペランドが3個の場合]
D-P		
D-_U		
D-P_U		

■BIN16ビット乗除算

命令記号	処理内容	参照先
*	指定した2つのBIN16ビットデータを乗算します。	252ページ *(P)(_U)
*P		
*_U		
*P_U		
/	指定した2つのBIN16ビットデータを除算します。	254ページ /(P)(_U)
/P		
/_U		
/P_U		

■BIN32ビット乗除算

命令記号	処理内容	参照先
D*	指定した2つのBIN32ビットデータを乗算します。	256ページ D*(P)(_U)
D*P		
D*_U		
D*P_U		
D/	指定した2つのBIN32ビットデータを除算します。	258ページ D/(P)(_U)
D/P		
D/_U		
D/P_U		

■BCD4桁加減算

命令記号	処理内容	参照先
B+	指定した2つのBCD4桁データを加算します。(オペランドが2個の場合)	260ページ B+(P) [オペランドが2個の場合]
B+P		
B+	指定した2つのBCD4桁データを加算します。(オペランドが3個の場合)	261ページ B+(P) [オペランドが3個の場合]
B+P		
B-	指定した2つのBCD4桁データを減算します。(オペランドが2個の場合)	263ページ B-(P) [オペランドが2個の場合]
B-P		
B-	指定した2つのBCD4桁データを減算します。(オペランドが3個の場合)	264ページ B-(P) [オペランドが3個の場合]
B-P		

■BCD8桁加減算

命令記号	処理内容	参照先
DB+	指定した2つのBCD8桁データを加算します。(オペランドが2個の場合)	266ページ DB+(P) [オペランドが2個の場合]
DB+P		
DB+	指定した2つのBCD8桁データを加算します。(オペランドが3個の場合)	268ページ DB+(P) [オペランドが3個の場合]
DB+P		
DB-	指定した2つのBCD8桁データを減算します。(オペランドが2個の場合)	270ページ DB-(P) [オペランドが2個の場合]
DB-P		
DB-	指定した2つのBCD8桁データを減算します。(オペランドが3個の場合)	272ページ DB-(P) [オペランドが3個の場合]
DB-P		

■BCD4桁乗除算

命令記号	処理内容	参照先
B*	指定した2つのBCD4桁データを乗算します。	274ページ B*(P)
B*P		
B/	指定した2つのBCD4桁データを除算します。	276ページ B/(P)
B/P		

■BCD8桁乗除算

命令記号	処理内容	参照先
DB*	指定した2つのBCD8桁データを乗算します。	278ページ DB*(P)
DB*P		
DB/	指定した2つのBCD8桁データを除算します。	280ページ DB/(P)
DB/P		

■BIN16ビットブロックデータ加減算

命令記号	処理内容	参照先
BK+	指定した2つのBIN16ビットデータブロックを加算します。	282ページ BK+(P)(U)
BK+P		
BK+_U		
BK+P_U		
BK-	指定した2つのBIN16ビットデータブロックを減算します。	284ページ BK-(P)(U)
BK-P		
BK-_U		
BK-P_U		

■BIN32ビットブロックデータ加減算

命令記号	処理内容	参照先
DBK+	指定した2つのBIN32ビットデータブロックを加算します。	286ページ DBK+(P)(U)
DBK+P		
DBK+_U		
DBK+P_U		
DBK-	指定した2つのBIN32ビットデータブロックを減算します。	289ページ DBK-(P)(U)
DBK-P		
DBK-_U		
DBK-P_U		

■16ビットBINデータインクリメント、デクリメント

命令記号	処理内容	参照先
INC	指定したBIN16ビットデータを+1します。	292ページ INC(P)(U)
INCP		
INC_U		
INCP_U		
DEC	指定したBIN16ビットデータを-1します。	294ページ DEC(P)(U)
DECP		
DEC_U		
DECP_U		

■32ビットBINデータインクリメント、デクリメント

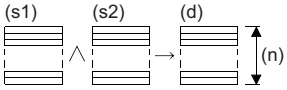
命令記号	処理内容	参照先
DINC	指定したBIN32ビットデータを+1します。	296ページ DINC(P)(U)
DINCP		
DINC_U		
DINCP_U		
DDEC	指定したBIN32ビットデータを-1します。	298ページ DDEC(P)(U)
DDECP		
DDEC_U		
DDECP_U		

論理演算命令

■16ビット/32ビットデータ論理積

命令記号	処理内容	参照先
WAND WANDP	指定した2つのBIN16ビットデータの論理積を行います。(オペランドが2個の場合)	300ページ WAND(P) [オペランドが2個の場合]
WAND WANDP	指定した2つのBIN16ビットデータの論理積を行います。(オペランドが3個の場合)	302ページ WAND(P) [オペランドが3個の場合]
DAND DANDP	指定した2つのBIN32ビットデータの論理積を行います。(オペランドが2個の場合)	304ページ DAND(P) [オペランドが2個の場合]
DAND DANDP	指定した2つのBIN32ビットデータの論理積を行います。(オペランドが3個の場合)	306ページ DAND(P) [オペランドが3個の場合]

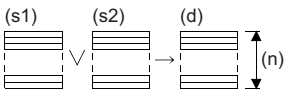
■16ビットブロックデータ論理積

命令記号	処理内容	参照先
BKAND BKANDP	指定した2つのBIN16ビットデータブロックの論理積を行います。 	308ページ BKAND(P)

■16ビット/32ビットデータ論理和

命令記号	処理内容	参照先
WOR WORP	指定した2つのBIN16ビットデータの論理和を行います。(オペランドが2個の場合)	310ページ WOR(P) [オペランドが2個の場合]
WOR WORP	指定した2つのBIN16ビットデータの論理和を行います。(オペランドが3個の場合)	312ページ WOR(P) [オペランドが3個の場合]
DOR DORP	指定した2つのBIN32ビットデータの論理和を行います。(オペランドが2個の場合)	314ページ DOR(P) [オペランドが2個の場合]
DOR DORP	指定した2つのBIN32ビットデータの論理和を行います。(オペランドが3個の場合)	316ページ DOR(P) [オペランドが3個の場合]

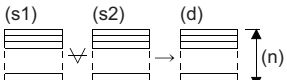
■16ビットブロックデータ論理和

命令記号	処理内容	参照先
BKOR BKORP	指定した2つのBIN16ビットデータブロックの論理和を行います。 	318ページ BKOR(P)

■16ビット/32ビットデータ排他的論理和

命令記号	処理内容	参照先
WXOR WXORP	指定した2つのBIN16ビットデータの排他的論理和を行います。(オペランドが2個の場合)	320ページ WXOR(P) [オペランドが2個の場合]
WXOR WXORP	指定した2つのBIN16ビットデータの排他的論理和を行います。(オペランドが3個の場合)	322ページ WXOR(P) [オペランドが3個の場合]
DXOR DXORP	指定した2つのBIN32ビットデータの排他的論理和を行います。(オペランドが2個の場合)	324ページ DXOR(P) [オペランドが2個の場合]
DXOR DXORP	指定した2つのBIN32ビットデータの排他的論理和を行います。(オペランドが3個の場合)	326ページ DXOR(P) [オペランドが3個の場合]

■16ビットブロックデータ排他的論理和

命令記号	処理内容	参照先
BKXOR	指定した2つのBIN16ビットデータブロックの排他的論理和を行います。	328ページ BKXOR(P)
BKXORP		

■16ビット/32ビットデータ否定排他的論理和

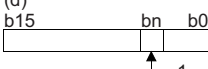
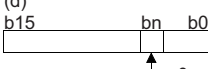
命令記号	処理内容	参照先
WXNR	指定した2つのBIN16ビットデータの否定排他的論理和を行います。(オペランドが2個の場合)	330ページ WXNR(P) [オペランドが2個の場合]
WXNRP		
WXNR	指定した2つのBIN16ビットデータの否定排他的論理和を行います。(オペランドが3個の場合)	332ページ WXNR(P) [オペランドが3個の場合]
WXNRP		
DXNR	指定した2つのBIN32ビットデータの否定排他的論理和を行います。(オペランドが2個の場合)	334ページ DXNR(P) [オペランドが2個の場合]
DXNRP		
DXNR	指定した2つのBIN32ビットデータの否定排他的論理和を行います。(オペランドが3個の場合)	336ページ DXNR(P) [オペランドが3個の場合]
DXNRP		

■16ビットブロックデータ否定排他的論理和

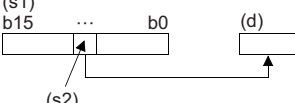
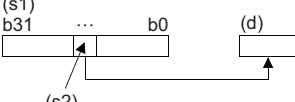
命令記号	処理内容	参照先
BKXNR	指定した2つのBIN16ビットデータブロックの否定排他的論理和を行います。	338ページ BKXNR(P)
BKXNRP		

ビット処理命令

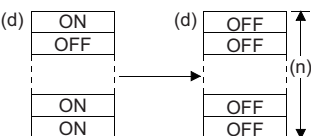
■ワードデバイスのビットセット/リセット

命令記号	処理内容	参照先
BSET	指定したワードデバイス内のnビット目をセット(1)します。	340ページ BSET(P)
BSETP	(d) 	
BRST	指定したワードデバイス内のnビット目をリセット(0)します。	342ページ BRST(P)
BRSTP	(d) 	

■ビットテスト

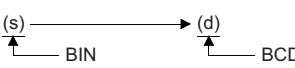
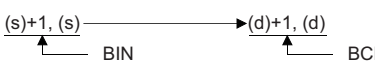
命令記号	処理内容	参照先
TEST	指定したワードデバイス内のnビット目を取り出します。	344ページ TEST(P)
TESTP	(s1) 	
DTEST	指定した2ワードデバイス内のnビット目を取り出します。	346ページ DTEST(P)
DTESTP	(s1) 	

■ビットデバイスの一括リセット

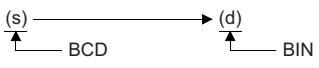
命令記号	処理内容	参照先
BKRST	指定したビットデバイスからn点分のビットデバイスをリセットします。	348ページ BKRST(P)
BKRSTP	(d) 	

データ変換命令

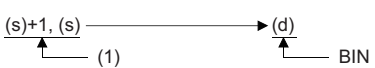
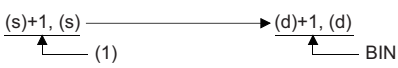
■BINデータ→BCD4桁/8桁変換

命令記号	処理内容	参照先
BCD	指定したBIN16ビットデータ(0~9999)をBCD4桁データに変換します。	414ページ BCD(P)
BCDP	(s) → (d) 	
DBCD	指定したBIN32ビットデータ(0~99999999)をBCD8桁データに変換します。	416ページ DBCD(P)
DBCDP	(s)+1, (s) → (d)+1, (d) 	

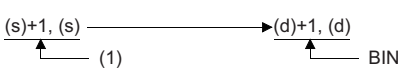
■BCD4桁/8桁→BIN16ビット/32ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
BIN	指定したBCD4桁データ(0~9999)をBIN16ビットデータに変換します。	418ページ BIN(P)
BINP		
DBIN	指定したBCD8桁データ(0~99999999)をBIN32ビットデータに変換します。	420ページ DBIN(P)
DBINP		

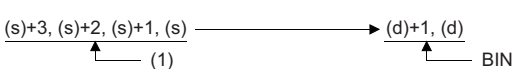
■単精度実数→符号付きBIN16ビット/32ビットデータ

命令記号	処理内容	参照先
FLT2INT	指定した単精度実数(-32768~32767)を符号付きBIN16ビットデータに変換します。	422ページ FLT2INT(P)
FLT2INTP	 (1): 実数	
FLT2DINT	指定した単精度実数(-2147483648~2147483647)を符号付きBIN32ビットデータに変換します。	426ページ FLT2DINT(P)
FLT2DINTP	 (1): 実数	

■単精度実数→符号なしBIN16ビット/32ビットデータ

命令記号	処理内容	参照先
FLT2UINT	指定した単精度実数(0~65535)を符号なしBIN16ビットデータに変換します。	424ページ FLT2UINT(P)
FLT2UINTP	 (1): 実数	
FLT2UDINT	指定した単精度実数(0~4294967295)を符号なしBIN32ビットデータに変換する。	428ページ FLT2UDINT(P)
FLT2UDINTP	 (1): 実数	

■倍精度実数→符号付きBIN16ビット/32ビットデータ

命令記号	処理内容	参照先
DBL2INT	指定した倍精度実数(-32768~32767)を符号付きBIN16ビットデータに変換します。	430ページ DBL2INT(P)
DBL2INTP	 (1): 実数	
DBL2DINT	指定した倍精度実数(-2147483648~2147483647)を符号付きBIN32ビットデータに変換します。	434ページ DBL2DINT(P)
DBL2DINTP	 (1): 実数	

■倍精度実数→符号なしBIN16ビット/32ビットデータ

命令記号	処理内容	参照先
DBL2UINT	指定した倍精度実数(0~65535)を符号なしBIN16ビットデータに変換します。	432ページ DBL2UINT(P)
DBL2UINTP	$\begin{array}{c} (s)+3, (s)+2, (s)+1, (s) \xrightarrow{\hspace{1cm}} (d) \\ \uparrow \hspace{1.5cm} \uparrow \\ (1) \hspace{1.5cm} \text{BIN} \end{array}$ (1): 実数	
DBL2UDINT	指定した倍精度実数(0~4294967295)を符号なしBIN32ビットデータに変換します。	436ページ DBL2UDINT(P)
DBL2UDINTP	$\begin{array}{c} (s)+3, (s)+2, (s)+1, (s) \xrightarrow{\hspace{1cm}} (d)+1, (d) \\ \uparrow \hspace{1.5cm} \uparrow \\ (1) \hspace{1.5cm} \text{BIN} \end{array}$ (1): 実数	

■符号付きBIN16ビットデータ→符号なしBIN16ビット/32ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
INT2UINT	(s)で指定した符号付きBIN16ビットデータを、符号なしBIN16ビットデータに変換し、(d)へ格納します。	438ページ INT2UINT(P)
INT2UINTP		
INT2UDINT	(s)で指定した符号付きBIN16ビットデータを、符号なしBIN32ビットデータに変換し、(d)へ格納します。	442ページ INT2UDINT(P)
INT2UDINTP		

■符号付きBIN16ビットデータ→符号付きBIN32ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
INT2DINT	(s)で指定した符号付きBIN16ビットデータを、符号付きBIN32ビットデータに変換し、(d)へ格納します。	440ページ INT2DINT(P)
INT2DINTP		

■符号なしBIN16ビットデータ→符号付きBIN16ビット/32ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
UINT2INT	(s)で指定した符号なしBIN16ビットデータを、符号付きBIN16ビットデータに変換し、(d)へ格納します。	444ページ UINT2INT(P)
UINT2INTP		
UINT2DINT	(s)で指定した符号なしBIN16ビットデータを、符号付きBIN32ビットデータに変換し、(d)へ格納します。	446ページ UINT2DINT(P)
UINT2DINTP		

■符号なしBIN16ビットデータ→符号なしBIN32ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
UINT2UDINT	(s)で指定した符号なしBIN16ビットデータを、符号なしBIN32ビットデータに変換し、(d)へ格納します。	448ページ UINT2UDINT(P)
UINT2UDINTP		

■符号付きBIN32ビットデータ→符号付きBIN16ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
DINT2INT	(s)で指定した符号付きBIN32ビットデータを、符号付きBIN16ビットデータに変換し、(d)へ格納します。	450ページ DINT2INT(P)
DINT2INTP		

■符号付きBIN32ビットデータ→符号なしBIN16ビット/32ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
DINT2UINT	(s)で指定した符号付きBIN32ビットデータを、符号なしBIN16ビットデータに変換し、(d)へ格納します。	452ページ DINT2UINT(P)
DINT2UINTP		
DINT2UDINT	(s)で指定した符号付きBIN32ビットデータを、符号なしBIN32ビットデータに変換し、(d)へ格納します。	454ページ DINT2UDINT(P)
DINT2UDINTP		

■符号なしBIN32ビットデータ→符号付きBIN16ビット/32ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
UDINT2INT	(s)で指定した符号なしBIN32ビットデータを、符号付きBIN16ビットデータに変換し、(d)へ格納します。	456ページ UDINT2INT(P)
UDINT2INTP		
UDINT2DINT	(s)で指定した符号なしBIN32ビットデータを、符号付きBIN32ビットデータに変換し、(d)へ格納します。	460ページ UDINT2DINT(P)
UDINT2DINTP		

■符号なしBIN32ビットデータ→符号なしBIN16ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
UDINT2UINT	(s)で指定した符号なしBIN32ビットデータを、符号なしBIN16ビットデータに変換し、(d)へ格納します。	458ページ UDINT2UINT(P)
UDINT2UINTP		

■BIN16ビット/32ビットデータ→BIN16ビット/32ビットグレイコードデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
GRY	指定したBIN16ビットデータ(-32768~32767)をBIN16ビットグレイコードデータに変換します。	462ページ GRY(P)(_U)
GRYP		
GRY_U	指定したBIN16ビットデータ(0~65535)をBIN16ビットグレイコードデータに変換します。	
GRYP_U		
DGRY	指定したBIN32ビットデータ(-2147483648~2147483647)をBIN32ビットグレイコードデータに変換します。	464ページ DGRY(P)(_U)
DGRYP		
DGRY_U	指定したBIN32ビットデータ(0~4294967295)をBIN32ビットグレイコードデータに変換します。	
DGRYP_U		

■BIN16ビット/32ビットグレイコードデータ→BIN16ビット/32ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
GBIN	指定したBIN16ビットグレイコードデータ(-32768~32767)をBIN16ビットデータに変換します。	466ページ GBIN(P)(_U)
GBINP		
GBIN_U	指定したBIN16ビットグレイコードデータ(0~65535)をBIN16ビットデータに変換します。	
GBINP_U		
DGBIN	指定したBIN32ビットグレイコードデータ(-2147483648~2147483647)をBIN32ビットデータに変換します。	468ページ DGBIN(P)(_U)
DGBINP		
DGBIN_U	指定したBIN32ビットグレイコードデータ(0~4294967295)をBIN32ビットデータに変換します。	
DGBINP_U		

■BIN16ビットデータブロック→BCD4桁データ変換ブロック

命令記号	処理内容	参照先
BKBCD	(s)から(n)点分のBINデータを一括でBCDデータに変換し、(d)以降に格納します。	470ページ BKBCD(P)
BKBCDP		

■ブロックBCD4桁データ→ブロックBIN16ビット変換データ

命令記号	処理内容	参照先
BKBIN	(s)から(n)点分のBCDデータを一括でBINデータに変換し、(d)以降に格納します。	472ページ BKBIN(P)
BKBINP		

■10進アスキーデータ→BIN16ビット/32ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
DABIN	(s)で指定した10進アスキー値を1ワードBIN値に変換し、(d)で指定したワードデバイス番号に格納します。	474ページ DABIN(P)(_U)
DABINP		
DABIN_U		
DABINP_U		
DDABIN	(s)で指定した10進アスキー値を2ワードBIN値に変換し、(d)で指定したワードデバイス番号に格納します。	477ページ DDABIN(P)(_U)
DDABINP		
DDABIN_U		
DDABINP_U		

■16進アスキーデータ→BIN16ビット/32ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
HABIN	(s)で指定した16進アスキー値を1ワードBIN値に変換し、(d)で指定したワードデバイス番号に格納します。	481ページ HABIN(P)
HABINP		
DHABIN	(s)で指定した16進アスキー値を2ワードBIN値に変換し、(d)で指定したワードデバイス番号に格納します。	483ページ DHABIN(P)
DHABINP		

■10進アスキーデータ→BCD4桁/8桁変換

命令記号	処理内容	参照先
DABCD	(s)で指定した10進アスキー値を1ワードBCD値に変換し、(d)で指定したワードデバイス番号に格納します。	486ページ DABCD(P)
DABCDP		
DDABCD	(s)で指定した10進アスキー値を2ワードBCD値に変換し、(d)で指定したワードデバイス番号に格納します。	489ページ DDABCD(P)
DDABCDP		

■10進文字列→BIN16ビット/32ビットデータ変換

命令記号	処理内容	参照先
VAL	(s)で指定した小数点を含んだ文字列を1ワードBIN値と小数部桁数に変換し、(d1), (d2)で指定したデバイスに格納します。	492ページ VAL(P)(_U)
VALP		
VAL_U		
VALP_U		
DVAL	(s)で指定した小数点を含んだ文字列を2ワードBIN値と小数部桁数に変換し、(d1), (d2)で指定したデバイスに格納します。	495ページ DVAL(P)(_U)
DVALP		
DVAL_U		
DVALP_U		

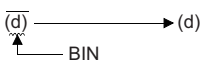
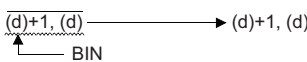
■16進アスキー→16進データBIN変換

命令記号	処理内容	参照先
ASC2INT	(s)で指定したワードデバイス以降の16進アスキーデータを、(n)で指定した文字数分だけBIN値に変換して、(d)に指定したデバイス番号以降に格納します。	498ページ ASC2INT(P)
ASC2INTP		

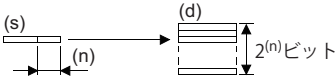
■単精度実数→BCD分解

命令記号	処理内容	参照先
EMOD	(s1)の32ビット浮動小数点データを(s2)で指定した小数部桁数のBCDに変換して、(d)で指定したデバイスに格納します。	500ページ EMOD(P)
EMODP		

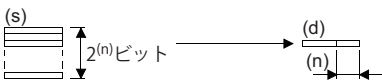
■BIN16ビット/32ビットデータ2の補数(符号反転)

命令記号	処理内容	参照先
NEG	BIN16ビットデバイスの符号を反転します。	502ページ NEG(P)
NEGP		
DNEG	BIN32ビットデバイスの符号を反転します。	503ページ DNEG(P)
DNEGP		

■8→256ビットデコード

命令記号	処理内容	参照先
DECO	指定されたデバイスの下位(n)ビットをデコードします。	504ページ DECO(P)
DECOP		

■256→8ビットエンコード

命令記号	処理内容	参照先
ENCO	2の(n)乗ビットのデータをエンコードします。	506ページ ENCO(P)
ENCOP		

■7セグメントデコード

命令記号	処理内容	参照先
SEG	デバイスの下位4ビットで指定された0~Fのデータを7セグメント表示データにデコードします。	508ページ SEG(P)
SEGP		

■BIN16ビットデータの4ビット分離

命令記号	処理内容	参照先
DIS	(s)で指定の16ビットデータを4ビット単位で分離し、(d)から(n)点分の下位4ビットに格納します。	510ページ DIS(P)
DISP	(n<4)	

■BIN16ビットデータの4ビット結合

命令記号	処理内容	参照先
UNI	(s)で指定のデバイスから(n)点分の下位4ビットデータを結合し、(d)で指定のデバイスに格納します。	512ページ UNI(P)
UNIP	(n<4)	

■任意データのビット分離, 結合

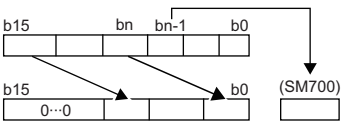
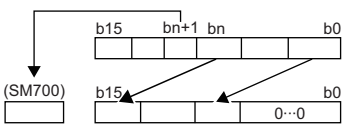
命令記号	処理内容	参照先
NDIS	(s1)で指定のデバイス以降のデータを(s2)以降で指定のビットに分離し、(d)で指定のデバイスから順に格納します。	514ページ NDIS(P)
NDISP		
NUNI	(s1)で指定のデバイス以降のデータを(s2)以降で指定のビットごとに結合し、(d)で指定のデバイスから順に格納します。	516ページ NUNI(P)
NUNIP		

■バイト単位データ分離, 結合

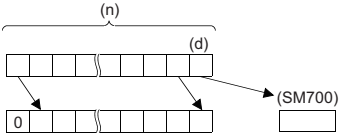
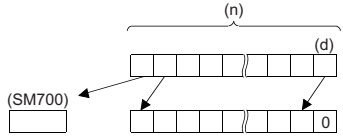
命令記号	処理内容	参照先
WTOB	(s)で指定のデバイスから、(n)点分の16ビットデータを8ビット単位に分解し、(d)で指定のデバイスから順に格納します。	518ページ WTOB(P)
WTOBP		
BTOW	(s)で指定のデバイスから、(n)点分の16ビットデータの下位8ビットを16ビットに結合し、(d)で指定のデバイスから順に格納します。	520ページ BTOW(P)
BTOWP		

データシフト命令

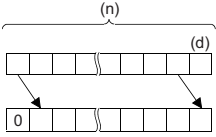
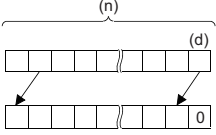
■BIN16ビットデータのnビット右シフト, 左シフト

命令記号	処理内容	参照先
SFR SFRP	指定したデバイスのBIN16ビットデータを右シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	350ページ SFR(P)
SFL SFLP	指定したデバイスのBIN16ビットデータを左シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	352ページ SFL(P)

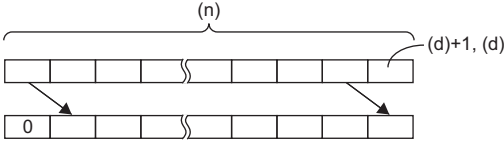
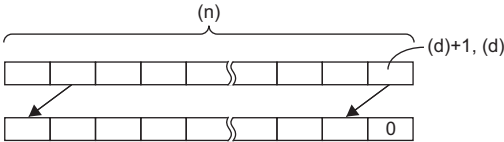
■nビットデータの1ビット右シフト, 左シフト

命令記号	処理内容	参照先
BSFR BSFRP	指定したデバイスからn点分を右へ1ビットシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	354ページ BSFR(P)
BSFL BSFLP	指定したデバイスからn点分を左へ1ビットシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	356ページ BSFL(P)

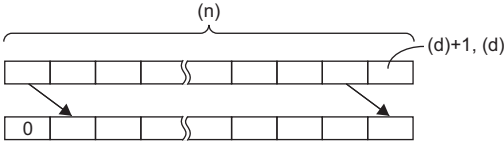
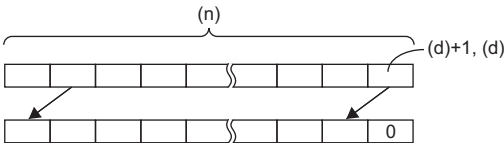
■nワードデータの1ワード右シフト, 左シフト

命令記号	処理内容	参照先
DSFR DSFRP	指定したデバイスからn点分を右へ1ワードシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	358ページ DSFR(P)
DSFL DSFLP	指定したデバイスからn点分を左へ1ワードシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	360ページ DSFL(P)

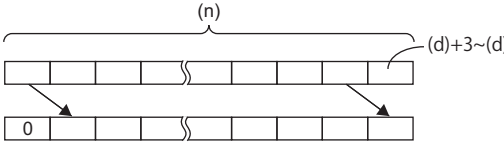
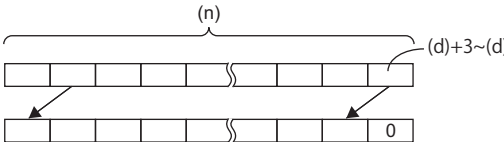
■nダブルワードデータの1ダブルワード右シフト, 左シフト

命令記号	処理内容	参照先
DDSFRR DDSFRLP	指定したデバイスからnダブルワード分のデータを右へ1ダブルワードシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	362ページ DDSFRR(P)
DDSFLL DDSFLLP	指定したデバイスからnダブルワード分のデータを左へ1ダブルワードシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	364ページ DDSFLL(P)

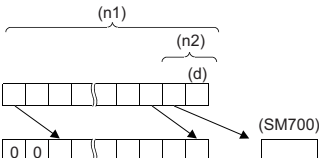
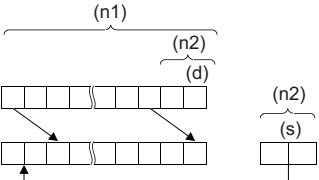
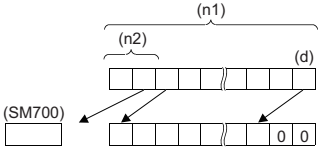
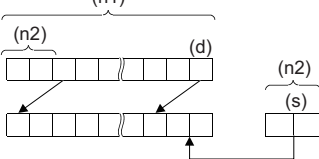
■単精度実数n点の1点右シフト, 左シフト

命令記号	処理内容	参照先
ESFRR ESFRLP	指定したデバイスから単精度実数n点分のデータを右へ1点シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	366ページ ESFRR(P)
ESFLL ESFLLP	指定したデバイスから単精度実数n点分のデータを左へ1点シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	368ページ ESFLL(P)

■倍精度実数n点の1点右シフト, 左シフト

命令記号	処理内容	参照先
EDSFRR EDSFRLP	指定したデバイスから倍精度実数n点分のデータを右へ1点シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	370ページ EDSFRR(P)
EDSFLL EDSFLLP	指定したデバイスから倍精度実数n点分のデータを左へ1点シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	372ページ EDSFLL(P)

■nビットデータのnビット右シフト, 左シフト

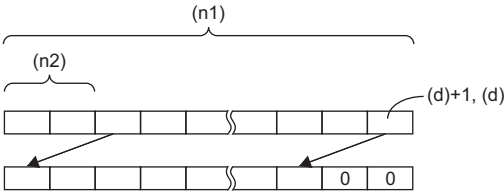
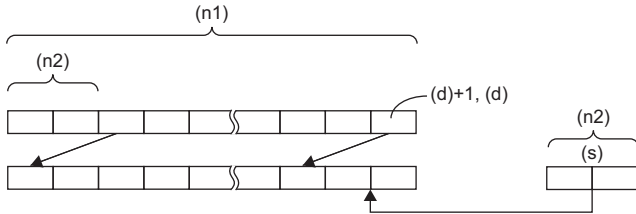
命令記号	処理内容	参照先
SFTBR SFTBRP	指定したデバイスからnビット分のデータを右へnビットシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	374ページ SFTBR(P)
SFTR SFTRP	指定したデバイスから(n1)ビット分のデータ範囲内で、右へ(n2)ビット分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。 	376ページ SFTR(P)
SFTBL SFTBLP	指定したデバイスからnビット分のデータを左へnビットシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	378ページ SFTBL(P)
SFTL SFTLP	指定したデバイスから(n1)ビット分のデータ範囲内で、左へ(n2)ビット分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。 	380ページ SFTL(P)

■nワードデータのnワード右シフト, 左シフト

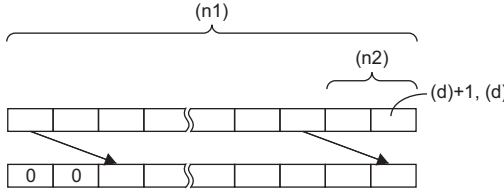
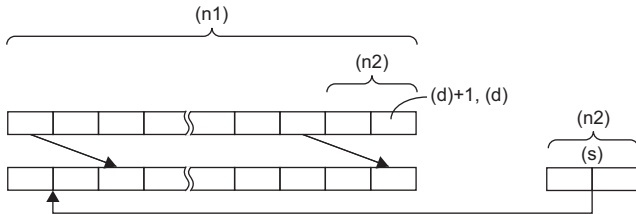
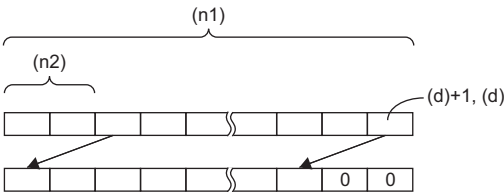
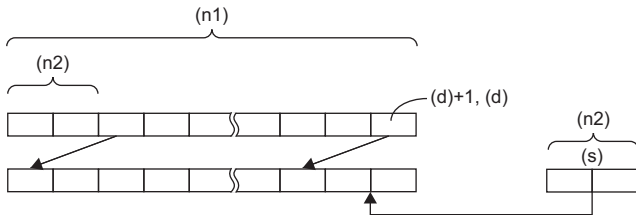
命令記号	処理内容	参照先
SFTWR SFTWRP	指定したデバイスからnワード分のデータを右へnワードシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。	382ページ SFTWR(P)
WSFR WSFRP	指定したデバイスから(n1)ワード分のデータ範囲内で、右へ(n2)ワード分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。	384ページ WSFR(P)
SFTWL SFTWLP	指定したデバイスからnワード分のデータを左へnワードシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。	386ページ SFTWL(P)
WSFL WSFLP	指定したデバイスから(n1)ワード分のデータ範囲内で、左へ(n2)ワード分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。	388ページ WSFL(P)

■nダブルワードデータのnダブルワード右シフト, 左シフト

命令記号	処理内容	参照先
SFTDWR SFTDWRP	指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータ範囲内で、右へ(n2)ダブルワード分シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。	390ページ SFTDWR(P)
DWSFTR DWSFTRP	指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータ範囲内で、右へ(n2)ダブルワード分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。	392ページ DWSFTR(P)

命令記号	処理内容	参照先
SFTDWL SFTDWLP	指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータ範囲内で、左へ(n2)ダブルワード分シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	394ページ SFTDWL(P)
DWSFTL DWSFTLP	指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータ範囲内で、左へ(n2)ダブルワード分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。 	396ページ DWSFTL(P)

■単精度実数n点のn点右シフト、左シフト

命令記号	処理内容	参照先
SFTER SFTERP	指定したデバイスから単精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、右へ(n2)点分シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	398ページ SFTER(P)
ESFTR ESFTRP	指定したデバイスから単精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、右へ(n2)点分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。 	400ページ ESFTR(P)
SFTEL SFTELP	指定したデバイスから単精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、左へ(n2)点分シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。 	402ページ SFTEL(P)
ESFTL ESFTLP	指定したデバイスから単精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、左へ(n2)点分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。 	404ページ ESFTL(P)

■倍精度実数n点のn点右シフト，左シフト

命令記号	処理内容	参照先
SFTEDR SFTEDRP	指定したデバイスから倍精度実数(n1)点分のデータ範囲内で，右へ(n2)点分シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。	406ページ SFTEDR(P)
EDSFTR EDSFTRP	指定したデバイスから倍精度実数(n1)点分のデータ範囲内で，右へ(n2)点分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。	408ページ EDSFTR(P)
SFTEDL SFTEDLP	指定したデバイスから倍精度実数(n1)点分のデータ範囲内で，左へ(n2)点分シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。	410ページ SFTEDL(P)
EDSFTL EDSFTLP	指定したデバイスから倍精度実数(n1)点分のデータ範囲内で，左へ(n2)点分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。	412ページ EDSFTL(P)

データ転送命令

■BIN16ビット/32ビットデータ転送

命令記号	処理内容	参照先
MOV	指定されたデバイスのBIN16ビットデータを転送します。	522ページ MOV(P)
MOVP	(s) → (d)	
DMOV	指定されたデバイスのBIN32ビットデータを転送します。	524ページ DMOV(P)
DMOVP	(s)+1, (s) → (d)+1, (d)	

■BIN16ビット/32ビットデータ否定転送

命令記号	処理内容	参照先
CML	指定されたBIN16ビットデータをビットごとに反転し、転送します。	526ページ CML(P)
CMLP	(s) → (d)	
DCML	指定されたBIN32ビットデータをビットごとに反転し、転送します。	528ページ DCML(P)
DCMLP	(s)+1, (s) → (d)+1, (d)	

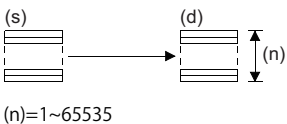
■桁移動

命令記号	処理内容	参照先
SMOV	データを桁単位(4ビット)で分配/合成を行います。	530ページ SMOV(P)
SMOVP		

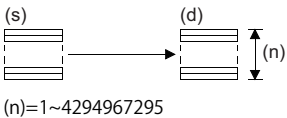
■1ビットデータ反転転送

命令記号	処理内容	参照先
CMLB	(s)で指定したビットデータを反転し、(d)へ格納します。	532ページ CMLB(P)
CMLBP		

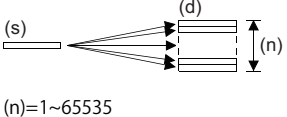
■BIN16ビットデータブロック転送(16ビット)

命令記号	処理内容	参照先
BMOV	指定されたデバイスから(n)点のBIN16ビットデータを一括転送します。	534ページ BMOV(P)
BMOVP	 (n)=1~65535	

■BIN16ビットデータブロック転送(32ビット)

命令記号	処理内容	参照先
BMOVL	指定されたデバイスから(n)点のBIN16ビットデータを一括転送します。	536ページ BMOVL(P)
BMOVLP	 (n)=1~4294967295	

■同一BIN16ビットデータブロック転送(16ビット)

命令記号	処理内容	参照先
FMOV	BIN16ビットデータを指定されたデバイスから(n)点に転送します。	538ページ FMOV(P)
FMOVP	 (n)=1~65535	

■同一BIN16ビットデータブロック転送(32ビット)

命令記号	処理内容	参照先
FMOVL	BIN16ビットデータを指定されたデバイスから(n)点に転送します。 (n)=1~4294967295	540ページ FMOVL(P)
FMOVLP		

■同一BIN32ビットデータブロック転送(16ビット)

命令記号	処理内容	参照先
DFMOV	BIN32ビットデータを、指定したデバイスから(n)点に転送します。 (n)=1~65535	542ページ DFMOV(P)
DFMOVLP		

■同一BIN32ビットデータブロック転送(32ビット)

命令記号	処理内容	参照先
DFMOVL	BIN32ビットデータを、指定したデバイスから(n)点に転送します。 (n)=1~4294967295	544ページ DFMOVL(P)
DFMOVLP		

■BIN16ビット/32ビットデータ交換

命令記号	処理内容	参照先
XCH	指定されたBIN16ビットデータを交換します。	546ページ XCH(P)
XCHP	(d1) ←→ (d2)	
DXCH	指定されたBIN32ビットデータを交換します。	548ページ DXCH(P)
DXCHP	(d1)+1, (d1) ←→ (d2)+1, (d2)	

■BIN16ビットデータブロック交換

命令記号	処理内容	参照先
BXCH	指定されたデバイスから(n)点のBIN16ビットデータを交換します。 (d1) ←→ (d2)	550ページ BXCH(P)
BXCHP		

■BIN16ビットデータ上下バイト交換

命令記号	処理内容	参照先							
SWAP	指定したデバイスの上下各8ビットの値を交換します。	552ページ SWAP(P)							
SWAPP	(d) <table><tr><td>b15 ... b8</td><td>b7 ... b0</td></tr><tr><td>8ビット</td><td>8ビット</td></tr></table> (d) <table><tr><td>b15 ... b8</td><td>b7 ... b0</td></tr><tr><td>8ビット</td><td>8ビット</td></tr></table>		b15 ... b8	b7 ... b0	8ビット	8ビット	b15 ... b8	b7 ... b0	8ビット
b15 ... b8	b7 ... b0								
8ビット	8ビット								
b15 ... b8	b7 ... b0								
8ビット	8ビット								

■BIN32ビットデータ上下バイト交換

命令記号	処理内容	参照先
DSWAP	指定したデバイスの上下各8ビットの値を交換します。 (d)+1 (d)+1 (d) (d)	553ページ DSWAP(P)
DSWAPP		

■1ビットデータ転送

命令記号	処理内容	参照先
MOVB	(s)で指定したビットデータを、(d)へ格納します。	555ページ MOVB(P)
MOVBP		

■nビットデータ転送

命令記号	処理内容	参照先
BLKMOVB	(s)から(n)点分のビットデータを、(d)から(n)点分のビットデータへ一括転送します。	557ページ BLKMOVB(P)
BLKMOVBP		

2.3 応用命令

プログラム制御

プログラム分岐命令

■ポインタ分岐

命令記号	処理内容	参照先
CJ	同一プログラムファイル内の指定されたポインタ番号のプログラムを実行します。	561ページ CJ, SCJ, JMP
SCJ	次のスキャンから同一プログラムファイル内の指定されたポインタ番号のプログラムを実行します。	
JMP	無条件に同一プログラムファイル内の指令されたポインタ番号のプログラムを実行します。	

■ENDへジャンプ

命令記号	処理内容	参照先
GOEND	同一プログラムファイル内のFENDまたはEND命令へジャンプします。	564ページ GOEND

プログラム実行制御命令

■割込禁止, 割込許可

命令記号	処理内容	参照先
DI	割込みプログラムの実行を禁止します。	565ページ DI, EI
EI	割込み禁止状態を解除します。	

■指定優先度以下の割込禁止

命令記号	処理内容	参照先
DI	(s)で指定した優先度以下の割込みプログラムの起動要因が発生しても、EI命令が実行されるまで割込みプログラムの実行を禁止します。	567ページ DI

■割込プログラムマスク

命令記号	処理内容	参照先
IMASK	指定された割込みポインタ番号の割込みプログラムを実行許可状態/実行禁止状態にします。	572ページ IMASK

■指定割込ポインタの禁止/許可

命令記号	処理内容	参照先
SIMASK	指定した割込みポインタ番号の割込みプログラムを、実行許可状態/実行禁止状態にします。	574ページ SIMASK

■割込プログラムからの復帰

命令記号	処理内容	参照先
IRET	割込みプログラムの処理の終了を示します。	576ページ IRET

■WDTリセット

命令記号	処理内容	参照先
WDT	ウォッチドッグタイマをリセットします。	577ページ WDT(P)
WDTP		

構造化命令

■FOR~NEXT

命令記号	処理内容	参照先
FOR	FOR~NEXT命令間の処理を(n)回実行します。	578ページ FOR, NEXT
NEXT		

■FOR~NEXT強制終了

命令記号	処理内容	参照先
BREAK	FOR~NEXT命令による繰り返し処理を強制的に終了し、指定したポインタに実行を移します。	580ページ BREAK(P)
BREAKP		

■サブルーチンプログラムコール

命令記号	処理内容	参照先
CALL	入力条件成立で(P)のサブルーチンプログラムを実行します。 ((s1)~(s5)はサブルーチンプログラムへの引数。)	582ページ CALL(P)
CALLP		

■サブルーチンプログラムからのリターン

命令記号	処理内容	参照先
RET	サブルーチンプログラムの終了を示します。	586ページ RET

■サブルーチンプログラムの出力OFFコール

命令記号	処理内容	参照先
FCALL	入力条件不成立時に(P)のサブルーチンプログラムの非実行処理を行います。 ((s1)~(s5)はサブルーチンプログラムへの引数。)	587ページ FCALL(P)
FCALLP		

■プログラムファイル間サブルーチンコール

命令記号	処理内容	参照先
ECALL	入力条件成立で指定プログラムの(P)の、サブルーチンプログラムを実行します。 ((s1)~(s5)はサブルーチンプログラムへの引数。)	591ページ ECALL(P)
ECALLP		

■プログラムファイル間サブルーチンプログラム出力OFFコール

命令記号	処理内容	参照先
EFCALL	入力条件不成立時に指定プログラムの(P)の、サブルーチンプログラムの非実行処理を行います。 ((s1)~(s5)はサブルーチンプログラムへの引数。)	596ページ EFCALL(P)
EFCALLP		

■サブルーチンプログラムコール

命令記号	処理内容	参照先
XCALL	入力条件成立で(P)のサブルーチンプログラムを実行します。 入力条件不成立時に(P)のサブルーチンプログラムの非実行処理を行います。 ((s1)~(s5)はサブルーチンプログラムへの引数。)	600ページ XCALL

プログラム制御用命令

■プログラム待機

命令記号	処理内容	参照先
PSTOP	指定したプログラムを待機タイプにします。	605ページ PSTOP(P)
PSTOPP		

■プログラム出力OFF待機

命令記号	処理内容	参照先
POFF	指定したプログラムのOUT命令のコイルをOFFして、待機タイプにします。	607ページ POFF(P)
POFFP		

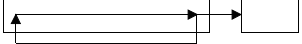
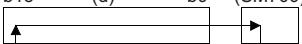
■プログラムスキャン実行登録

命令記号	処理内容	参照先
PSCAN	指定したプログラムをスキャン実行タイプとして登録します。	609ページ PSCAN(P)
PSCANP		

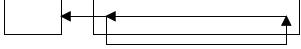
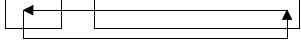
データ処理

ローテーション命令

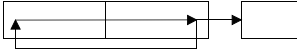
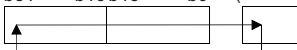
■BIN16ビットデータの右ローテーション

命令記号	処理内容	参照先
ROR	BIN16ビットデータをキャリフラグを含めずに(n)ビット右へ回転させます。	611ページ ROR(P), RCR(P)
RORP	b15(d)b0(SM700)  (1) (1): (n)ビット右ローテーション	
RCR	BIN16ビットデータをキャリフラグを含めて(n)ビット右へ回転させます。	
RCRP	b15(d)b0(SM700)  (1) (1): (n)ビット右ローテーション	

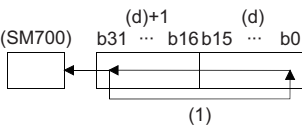
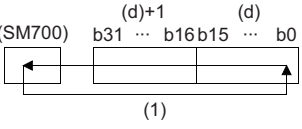
■BIN16ビットデータの左ローテーション

命令記号	処理内容	参照先
ROL	BIN16ビットデータをキャリフラグを含めずに(n)ビット左へ回転させます。	614ページ ROL(P), RCL(P)
ROLP	(SM700) b15 (d) b0  (1) (1): (n)ビット左ローテーション	
RCL	BIN16ビットデータをキャリフラグを含めて(n)ビット左へ回転させます。	
RCLP	(SM700) b15 (d) b0  (1) (1): (n)ビット左ローテーション	

■BIN32ビットデータの右ローテーション

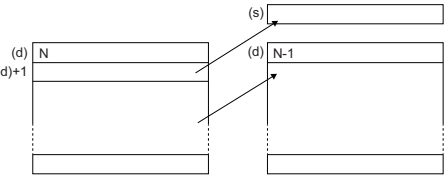
命令記号	処理内容	参照先
DROR	BIN32ビットデータをキャリフラグを含めずに(n)ビット右へ回転させます。	617ページ DROR(P), DRCR(P)
DRORP	(d)+1 (d) b31 ... b16b15 ... b0 (SM700)  (1) (1): (n)ビット右ローテーション	
DRCR	BIN32ビットデータをキャリフラグを含めて(n)ビット右へ回転させます。	
DRCRP	(d)+1 (d) b31 ... b16b15 ... b0 (SM700)  (1) (1): (n)ビット右ローテーション	

■BIN32ビットデータの左ローテーション

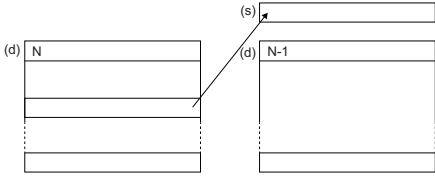
命令記号	処理内容	参照先
DROL DROL P	BIN32ビットデータをキャリフラグを含めずに(n)ビット左へ回転させます。  (1): (n)ビット左ローテーション	619ページ DROL(P), DRCL(P)
DRCL DRCL P	BIN32ビットデータをキャリフラグを含めて(n)ビット左へ回転させます。  (1): (n)ビット左ローテーション	

データテーブル操作命令

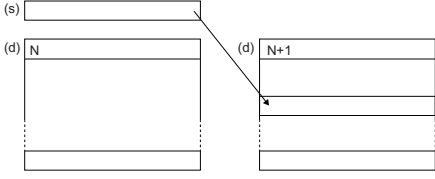
■データテーブルからの先入データリード

命令記号	処理内容	参照先
FIFR FIFR P	テーブルに最初に格納したデータを指定されたデバイスに格納します。  N: データ数	621ページ FIFR(P)

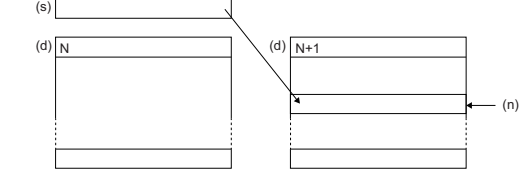
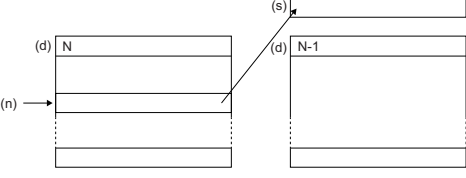
■データテーブルからの後入データリード

命令記号	処理内容	参照先
FPOP	テーブルの最後に格納したデータを指定されたデバイスに格納します。  N: データ数	623ページ FPOP(P)
FPOPP		

■データテーブルへのデータライト

命令記号	処理内容	参照先
FIFW	BIN16ビットデータを、指定されたデータテーブルに格納します。  N: データ数	625ページ FIFW(P)
FIFWP		

■データテーブルのデータ挿入，削除

命令記号	処理内容	参照先
FINS	BIN16ビットデータを指定されたデータテーブルの(n)番目に挿入します。  N: データ数	627ページ FINS(P)
FINSP		
FDEL	データテーブルの(n)番目のデータを削除します。  N: データ数	629ページ FDEL(P)
FDELP		

データリード/ライト命令

■データメモリからのデータリード

命令記号	処理内容	参照先
S.DEVLD	データメモリ上のデバイスデータ格納用ファイルからデータを読み出します。	632ページ S(P).DEVLD
SP.DEVLD		

■データメモリへのデータライト

命令記号	処理内容	参照先
SP.DEVST	データメモリ上のデバイスデータ格納用ファイルに書き込みます。	634ページ SP.DEVST

ファイル操作命令

■指定ファイルからのデータリード

命令記号	処理内容	参照先
SP.FREAD	指定したファイルからデータを読み出します。	636ページ SP.FREAD

■指定ファイルへのデータライト

命令記号	処理内容	参照先
SP.FWRITE	指定したファイルにデータを書き込みます。	653ページ SP.FWRITE

■指定ファイルの削除

命令記号	処理内容	参照先
SP.FDELETE	指定したファイル、またはフォルダを削除します。	669ページ SP.FDELETE

■指定ファイルのコピー

命令記号	処理内容	参照先
SP.FCOPY	指定したファイル、またはフォルダをコピーします。	673ページ SP.FCOPY

■指定ファイルの移動

命令記号	処理内容	参照先
SP.FMOVE	指定したファイル、またはフォルダを移動します。	678ページ SP.FMOVE

■指定ファイル名の変更

命令記号	処理内容	参照先
SP.FRENAME	指定したファイル名、またはフォルダ名を変更します。	683ページ SP.FRENAME

■指定ファイルの状態取得

命令記号	処理内容	参照先
SP.FSTATUS	指定したファイル、またはフォルダの状態を取得します。	687ページ SP.FSTATUS

データ制御命令

■BIN16ビット/32ビットデータ上下限リミット制御

命令記号	処理内容	参照先
LIMIT	指定した入力値(BIN16ビット値)が上下限リミット値の範囲内か否かにより、出力値を制御します。	692ページ LIMIT(P)(_U)
LIMITP		
LIMIT_U		
LIMITP_U		
DLIMIT	指定した入力値(BIN32ビット値)が上下限リミット値の範囲内か否かにより、出力値を制御します。	694ページ DLIMIT(P)(_U)
DLIMITP		
DLIMIT_U		
DLIMITP_U		

■BIN16ビット/32ビットデータ不感帯制御

命令記号	処理内容	参照先
BAND	指定した入力値(BIN16ビット値)が不感帯の上下限範囲内か否かにより、出力値を制御します。	696ページ BAND(P)(_U)
BANDP		
BAND_U		
BANDP_U		
DBAND	指定した入力値(BIN32ビット値)が不感帯の上下限範囲内か否かにより、出力値を制御します。	698ページ DBAND(P)(_U)
DBANDP		
DBAND_U		
DBANDP_U		

■BIN16ビット/32ビットデータゾーン制御

命令記号	処理内容	参照先
ZONE	指定した入力値(BIN16ビット値)にバイアス値を付加します。	700ページ ZONE(P)(_U)
ZONEP		
ZONE_U		
ZONEP_U		
DZONE	指定した入力値(BIN32ビット値)にバイアス値を付加します。	702ページ DZONE(P)(_U)
DZONEP		
DZONE_U		
DZONEP_U		

■BIN16ビット/32ビット単位スケーリング(ポイント別座標データ)

命令記号	処理内容	参照先
SCL	(s2)で指定したスケーリング用変換データ(16ビットデータ単位)に対し、(s1)で指定した入力値でスケーリングを行い、演算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。 スケーリング変換は、(s2)で指定したデバイス以降に格納したスケーリング用変換データに基づいて行います。	704ページ SCL(P)(_U)
SCLP		
SCL_U		
SCLP_U		
DSCL	(s2)で指定したスケーリング用変換データ(32ビットデータ単位)に対し、(s1)で指定した入力値でスケーリングを行い、演算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。 スケーリング変換は、(s2)で指定したデバイス以降に格納したスケーリング用変換データに基づいて行います。	707ページ DSCL(P)(_U)
DSCLP		
DSCL_U		
DSCLP_U		

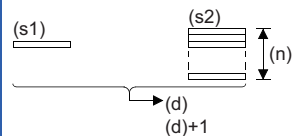
■BIN16ビット/32ビット単位スケーリング(X/Y別座標データ)

命令記号	処理内容	参照先
SCL2	(s2)で指定したスケーリング用変換データ(16ビットデータ単位)に対し、(s1)で指定した入力値でスケーリングを行い、演算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。 スケーリング変換は、(s2)で指定したデバイス以降に格納したスケーリング用変換データに基づいて行います。	710ページ SCL2(P)(_U)
SCL2P		
SCL2_U		
SCL2P_U		
DSCL2	(s2)で指定したスケーリング用変換データ(32ビットデータ単位)に対し、(s1)で指定した入力値でスケーリングを行い、演算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。 スケーリング変換は、(s2)で指定したデバイス以降に格納したスケーリング用変換データに基づいて行います。	712ページ DSCL2(P)(_U)
DSCL2P		
DSCL2_U		
DSCL2P_U		

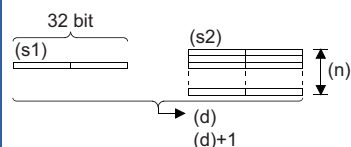
データ処理命令

■BIN16ビット/32ビットデータサーチ

命令記号	処理内容	参照先
SERDATA	(s1)で指定したBIN16ビットデータを、(s2)で指定したBIN16ビットデータから(n)点分をサーチします。	714ページ SERDATA(P)
SERDATAP		
DSERDATA	(s1)で指定したBIN32ビットデータを、(s2)で指定したBIN32ビットデータから(n)点分をサーチします。	716ページ DSERDATA(P)
DSERDATAP		

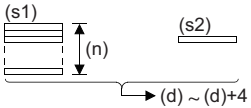
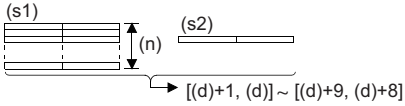


(d): 一致した位置
(d)+1: 一致個数

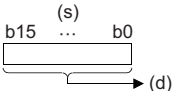
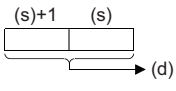


(d): 一致した位置
(d)+1: 一致個数

■BIN16ビット/32ビットデータサーチ(最小・同一・最大)

命令記号	処理内容	参照先
SERMM SERMMP	(s1)で指定したBIN16ビットデータから(n)点分、(s2)で指定したBIN16ビットデータと同一データおよび最大値、最小値を検索します。 	718ページ SERMM(P)
DSERMM DSERMMP	(s1)で指定したBIN32ビットデータから(n)点分、(s2)で指定したBIN32ビットデータと同一データおよび最大値、最小値を検索します。 	720ページ DSERMM(P)

■BIN16ビット/32ビットデータビットチェック

命令記号	処理内容	参照先
SUM SUMP	指定したデバイスのBIN16ビットデータのうち、1になっているビットの総数を格納します。  (d): 1の総数	722ページ SUM(P)
DSUM DSUMP	指定したデバイスのBIN32ビットデータのうち、1になっているビットの総数を格納します。  (d): 1の総数	723ページ DSUM(P)

■BIN16ビット/32ビットデータのビット判定

命令記号	処理内容	参照先
BON BONP	指定したデバイスの(n)ビットの状態がONかOFFをチェックし、結果を(d)で指定したデバイスへ格納します。	725ページ BON(P)
DBON DBONP	指定したデバイスの(n)ビットの状態がONかOFFをチェックし、結果を(d)で指定したデバイスへ格納します。	727ページ DBON(P)

■BIN16ビット/32ビットデータ最大値検索

命令記号	処理内容	参照先
MAX MAXP MAX_U MAXP_U	(s)で指定のデバイスから(n)点分のデータを16ビット単位で検索し、最大値を(d)で指定のデバイスに格納します。	729ページ MAX(P)(_U)
DMAX DMAXP DMAX_U DMAXP_U	(s)で指定のデバイスから(n)点分のデータを32ビット単位で検索し、最大値を(d)で指定のデバイスに格納します。	731ページ DMAX(P)(_U)

■BIN16ビット/32ビットデータ最小値検索

命令記号	処理内容	参照先
MIN MINP MIN_U MINP_U	(s)で指定のデバイスから(n)点分のデータを16ビット単位で検索し、最小値を(d)で指定のデバイスに格納します。	733ページ MIN(P)(_U)
DMIN DMINP DMIN_U DMINP_U	(s)で指定のデバイスから(n)点分のデータを32ビット単位で検索し、最小値を(d)で指定のデバイスに格納します。	735ページ DMIN(P)(_U)

■BIN16ビット/32ビットデータソート

命令記号	処理内容	参照先
SORTD	(s1)で指定されたデバイスから(n)点分のデータを、16ビット単位でソートします。 ((n)×((n)-1)÷2スキャン必要)	737ページ SORTD(_U)
SORTD_U		
DSORTD	(s1)で指定されたデバイスから(n)点分のデータを、32ビット単位でソートします。 ((n)×((n)-1)÷2スキャン必要)	739ページ DSORTD(_U)
DSORTD_U		

■BIN16ビットデータテーブルソート

命令記号	処理内容	参照先
SORTTBL	(s)で指定された列方向に連続する((n1)×(n2))点のBIN16ビットデータテーブル(並び替え元)を、(n3)列のデータを基準にデータ行を昇順または降順で並び替え、(d)で指定した((n1)×(n2))点のBIN16ビットデータテーブル(並び替え後)に格納します。	741ページ SORTTBL(_U)
SORTTBL_U		

■BIN16ビット/32ビットデータテーブルソート2

命令記号	処理内容	参照先
SORTTBL2	(s)で指定された行方向に連続する((n1)×(n2))点のBIN16ビットデータテーブル(並び替え元)を、(n3)列のデータを基準にデータ行を昇順または降順で並び替え、(d)で指定した((n1)×(n2))点のBIN16ビットデータテーブル(並び替え後)に格納します。	745ページ SORTTBL2(_U)
SORTTBL2_U		
DSORTTBL2	(s)で指定された行方向に連続する((n1)×(n2))点のBIN32ビットデータテーブル(並び替え元)を、(n3)列のデータを基準にデータ行を昇順または降順で並び替え、(d)で指定した((n1)×(n2))点のBIN32ビットデータテーブル(並び替え後)に格納します。	749ページ DSORTTBL2(_U)
DSORTTBL2_U		

■BIN16ビットデータ合計値算出

命令記号	処理内容	参照先
WSUM	(s)で指定されたデバイスから(n)点分の16ビットBINデータをすべて加算し、(d)で指定のデバイスに格納します。	753ページ WSUM(P)(_U)
WSUM_U		
WSUMP		
WSUMP_U		

■BIN32ビットデータ合計値算出

命令記号	処理内容	参照先
DWSUM	(s)で指定されたデバイスから(n)点分の32ビットBINデータをすべて加算し、(d)で指定のデバイスに格納します。	755ページ DWSUM(P)(_U)
DWSUM_U		
DWSUMP		
DWSUMP_U		

■BIN16ビット/32ビットデータ平均値算出

命令記号	処理内容	参照先
MEAN	(s)で指定されたデバイスから(n)点分(16ビット単位)の平均値を算出し、(d)で指定のデバイスに格納します。	757ページ MEAN(P)(_U)
MEANP		
MEAN_U		
MEANP_U		
DMEAN	(s)で指定されたデバイスから(n)点分(32ビット単位)の平均値を算出し、(d)で指定のデバイスに格納します。	759ページ DMEAN(P)(_U)
DMEANP		
DMEAN_U		
DMEANP_U		

■BIN16ビット/32ビット平方根算出

命令記号	処理内容	参照先
SQRT	指定したBIN16ビットデータの平方根を演算します。 $\sqrt{(s)} \rightarrow (d)$	761ページ SQRT(P)
SQRTP		
DSQRT	指定したBIN32ビットデータの平方根を演算します。 $\sqrt{(s)+1}, (s) \rightarrow (d)$	762ページ DSQRT(P)
DSQRTP		

■CRC演算

命令記号	処理内容	参照先
CRC	(s)で指定したデバイスを先頭に(n)点の8ビットデータ(バイト単位)について、CRC値を生成し(d)へ格納します。	763ページ CRC(P)
CRCP		

チェックコード命令

■チェックコード

命令記号	処理内容	参照先
CCD	(s)~(s)+(n)-1に格納されたデータの加算データと水平パリティを算出し、加算データを(d)に、水平パリティを(d)+1に格納します。	765ページ CCD(P)
CCDP		

デバッグ，故障診断

デバッグ，故障診断命令

■エラー表示または，アナンシェータリセット

命令記号	処理内容	参照先
LEDR	CPUユニットのアナンシェータ表示や運転を続行できる自己診断エラーの表示をリセットします。	768ページ LEDR

■運転継続異常命令

命令記号	処理内容	参照先
PALERT	CPUユニットを続行エラーにします。	770ページ PALERT(P)
PALERTP		

■運転停止異常命令

命令記号	処理内容	参照先
PABORT	プログラムの実行を停止して，CPUユニットを停止エラーにします。	772ページ PABORT

文字列処理

文字列処理命令

■文字列比較

命令記号	処理内容	参照先
LD\$=, AND\$=, OR\$=	(s1)の文字列と(s2)の文字列を1文字ずつ比較します。	774ページ LD\$□, AND\$□, OR\$□
LD\$<>, AND\$<>, OR\$<>		
LD\$>, AND\$>, OR\$>		
LD\$<=, AND\$<=, OR\$<=		
LD\$<, AND\$<, OR\$<		
LD\$>=, AND\$>=, OR\$>=		

■文字列の結合

命令記号	処理内容	参照先
\$+	(d)で指定の文字列に(s)で指定の文字列を結合し，(d)以降に格納します。	779ページ \$(P) [オペランドが2個の場合]
\$(P)		
\$+	(s1)で指定の文字列に(s2)で指定の文字列を結合し，(d)以降に格納します。	781ページ \$(P) [オペランドが3個の場合]
\$(P)		

■文字列転送

命令記号	処理内容	参照先
\$MOV	(s)で指定の文字列を(d)で指定のデバイス以降に転送します。	783ページ \$MOV(P)
\$MOV P		
\$MOV_WS	(s)で指定のUnicode文字列を(d)で指定のデバイス以降に転送します。	785ページ \$MOV(P)_WS
\$MOV P_WS		

■BIN16ビット/32ビットデータ→10進アスキー変換

命令記号	処理内容	参照先
BINDA	(s)で指定した1ワードBIN値を10進アスキー値に変換し，(d)で指定したワードデバイス番号以降に格納します。	787ページ BINDA(P)(_U)
BINDAP		
BINDA_U		
BINDAP_U		
DBINDA	(s)で指定した2ワードBIN値を10進アスキー値に変換し，(d)で指定したワードデバイス番号以降に格納します。	791ページ DBINDA(P)(_U)
DBINDAP		
DBINDA_U		
DBINDAP_U		

■BIN16ビット/32ビットデータ→16進アスキー変換

命令記号	処理内容	参照先
BINHA	(s)で指定した1ワードBIN値を16進アスキー値に変換し、(d)で指定したワードデバイス番号以降に格納します。	796ページ BINHA(P)
BINHAP		
DBINHA	(s)で指定した2ワードBIN値を16進アスキー値に変換し、(d)で指定したワードデバイス番号以降に格納します。	800ページ DBINHA(P)
DBINHAP		

■BIN16ビット/32ビットデータ→文字列変換

命令記号	処理内容	参照先
STR	(s2)で指定した1ワードBIN値を、(s1)で指定した全桁数と小数部桁数の10進文字列に変換し、(d)で指定したデバイスに格納します。	804ページ STR(P)(U)
STRP		
STR_U		
STRP_U		
DSTR	(s2)で指定した2ワードBIN値を、(s1)で指定した全桁数と小数部桁数の10進文字列に変換し、(d)で指定したデバイスに格納します。	807ページ DSTR(P)(U)
DSTRP		
DSTR_U		
DSTRP_U		

■BCD4桁/8桁データ→10進アスキーコード変換

命令記号	処理内容	参照先
BCDDA	(s)で指定した1ワードBCD値を10進アスキー値に変換し、(d)で指定したワードデバイス番号以降に格納します。	810ページ BCDDA(P)
BCDDAP		
DBCDDA	(s)で指定した2ワードBCD値を10進アスキー値に変換し、(d)で指定したワードデバイス番号以降に格納します。	814ページ DBCDDA(P)
DBCDDAP		

■単精度実数→文字列変換

命令記号	処理内容	参照先
ESTR	(s1)で指定した単精度実数データを文字列に変換し、(d)で指定したデバイスに格納します。	820ページ ESTR(P)
ESTRP		

■16進BINデータ→16進アスキーコード変換

命令記号	処理内容	参照先
INT2ASC	(s)で指定したデバイス番号以降の1ワードBIN値を16進アスキーに変換し、(d)で指定したワードデバイス番号以降に(n)で指定した文字数分を格納します。	824ページ INT2ASC(P)
INT2ASCP		

■Unicode文字列→シフトJIS文字列変換

命令記号	処理内容	参照先
WS2SJIS	(s)で指定したUnicode文字列をシフトJIS文字列に変換し、(d)へ格納します。	826ページ WS2SJIS(P)
WS2SJISP		

■シフトJIS文字列→Unicode文字列変換(バイトオーダーマークなし)

命令記号	処理内容	参照先
SJIS2WS	(s)で指定したシフトJIS文字列をUnicode文字列に変換し、(d)へ格納します。	829ページ SJIS2WS(P)
SJIS2WSP		

■シフトJIS→Unicode変換(バイトオーダーマークあり)

命令記号	処理内容	参照先
SJIS2WSB	(s)で指定したシフトJIS文字列をUnicode文字列に変換し、先頭にバイトオーダーマークを付加して(d)へ格納します。	831ページ SJIS2WSB(P)
SJIS2WSBP		

■文字列の長さ検出

命令記号	処理内容	参照先
LEN	(s)で指定したデバイスに格納されている文字列データの長さ(文字数)を、(d)で指定したデバイスに格納します。	833ページ LEN(P)
LENP		

■文字列の右側/左側からの取出し

命令記号	処理内容	参照先
RIGHT	(s)で指定された文字列の最終文字から(n)文字分を、(d)の指定デバイスに格納します。	835ページ RIGHT(P)
RIGHTP		
LEFT	(s)で指定された文字列の先頭文字から(n)文字分を、(d)の指定デバイスに格納します。	837ページ LEFT(P)
LEFTP		

■文字列中の任意取出し、置換え

命令記号	処理内容	参照先
MIDR	(s1)で指定された文字列の(s2)で指定された位置から、指定された文字数分を(d)で指定されたデバイスに格納します。	839ページ MIDR(P)
MIDRP		
MIDW	(s1)の文字列から指定された文字数を、(d)の文字列の(s2)で指定した位置に格納します。	841ページ MIDW(P)
MIDWP		

■文字列サーチ

命令記号	処理内容	参照先
INSTR	(s1)の文字列を(s2)の文字列の(s3)文字目から検索して、一致した位置を(d)に格納します。	844ページ INSTR(P)
INSTRP		

■文字列挿入

命令記号	処理内容	参照先
STRINS	(s1)で指定された文字列データを、(d)で指定された文字列データの先頭から(s2)文字目(挿入位置)に挿入します。	846ページ STRINS(P)
STRINSP		

■文字列削除

命令記号	処理内容	参照先
STRDEL	(d)で指定された文字列データの先頭から、(s)文字目で指定された位置(削除開始位置)より、(n)文字分を削除します。	848ページ STRDEL(P)
STRDELP		

実数処理

浮動小数点命令

■単精度実数比較

命令記号	処理内容	参照先
LDE=, ANDE=, ORE=	単精度実数をa接点扱いで比較演算します。	850ページ LDE□, ANDE□, ORE□
LDE<>, ANDE<>, ORE<>		
LDE>, ANDE>, ORE>		
LDE<=, ANDE<=, ORE<=		
LDE<, ANDE<, ORE<		
LDE>=, ANDE>=, ORE>=		

■倍精度実数比較

命令記号	処理内容	参照先
LDED=, ANDED=, ORED=	倍精度実数をa接点扱いで比較演算します。	853ページ LDED□, ANDED□, ORED□
LDED<>, ANDED<>, ORED<>		
LDED>, ANDED>, ORED>		
LDED<=, ANDED<=, ORED<=		
LDED<, ANDED<, ORED<		
LDED>=, ANDED>=, ORED>=		

■単精度実数比較出力

命令記号	処理内容	参照先
ECMP	(s1)で指定した単精度実数データと、(s2)で指定した単精度実数データを比較し、その結果(小, 一致, 大)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。	856ページ ECMP(P)
ECMP		

■倍精度実数比較出力

命令記号	処理内容	参照先
EDCMP	(s1)で指定した倍精度実数データと、(s2)で指定した倍精度実数データを比較し、その結果(小, 一致, 大)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。	858ページ EDCMP(P)
EDCMP		

■単精度実数帯域比較出力

命令記号	処理内容	参照先
EZCP	下限値(s1)の単精度実数と上限値(s2)の単精度実数の帯域に対し、比較データ(s3)の単精度実数で比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。	860ページ EZCP(P)
EZCP		

■倍精度実数帯域比較出力

命令記号	処理内容	参照先
EDZCP	下限値(s1)の倍精度実数と上限値(s2)の倍精度実数の帯域に対し、比較データ(s3)の倍精度実数で比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。	862ページ EDZCP(P)
EDZCP		

■単精度実数加減算

命令記号	処理内容	参照先
E+	単精度実数を加算します。(オペランドが2個の場合)	864ページ E+(P) [オペランドが2個の場合]
E+		
E+	単精度実数を加算します。(オペランドが3個の場合)	866ページ E+(P) [オペランドが3個の場合]
E+		
E-	単精度実数を減算します。(オペランドが2個の場合)	868ページ E-(P) [オペランドが2個の場合]
E-		
E-	単精度実数を減算します。(オペランドが3個の場合)	870ページ E-(P) [オペランドが3個の場合]
E-		

■倍精度実数加減算

命令記号	処理内容	参照先
ED+	倍精度実数を加算します。(オペランドが2個の場合)	872ページ ED+(P) [オペランドが2個の場合]
ED+		
ED+	倍精度実数を加算します。(オペランドが3個の場合)	874ページ ED+(P) [オペランドが3個の場合]
ED+		
ED-	倍精度実数を減算します。(オペランドが2個の場合)	876ページ ED-(P) [オペランドが2個の場合]
ED-		
ED-	倍精度実数を減算します。(オペランドが3個の場合)	878ページ ED-(P) [オペランドが3個の場合]
ED-		

■単精度実数乗除算

命令記号	処理内容	参照先
E*	単精度実数を乗算します。	880ページ E*(P)
E*		
E/	単精度実数を除算します。	882ページ E/(P)
E/		

■倍精度実数乗除算

命令記号	処理内容	参照先
ED*	倍精度実数を乗算します。	884ページ ED*(P)
ED*		
ED/	倍精度実数を除算します。	886ページ ED/(P)
ED/		

■符号付きBIN16ビット/32ビットデータ→単精度実数変換

命令記号	処理内容	参照先
INT2FLT	(s)で指定した符号付きBIN16ビットデータを単精度実数に変換し、(d)へ格納します。	888ページ INT2FLT(P)
INT2FLTP		
DINT2FLT	(s)で指定した符号付きBIN32ビットデータを単精度実数に変換し、(d)へ格納します。	890ページ DINT2FLT(P)
DINT2FLTP		

■符号なしBIN16ビット/32ビットデータ→単精度実数変換

命令記号	処理内容	参照先
UINT2FLT	(s)で指定した符号なしBIN16ビットデータを単精度実数に変換し、(d)へ格納します。	889ページ UINT2FLT(P)
UINT2FLTP		
UDINT2FLT	(s)で指定した符号なしBIN32ビットデータを単精度実数に変換し、(d)へ格納します。	892ページ UDINT2FLT(P)
UDINT2FLTP		

■倍精度→単精度変換

命令記号	処理内容	参照先
DBL2FLT	(s)で指定した倍精度実数を単精度実数に変換し、(d)へ格納します。	894ページ DBL2FLT(P)
DBL2FLTP		

■符号付きBIN16ビット/32ビットデータ→倍精度実数変換

命令記号	処理内容	参照先
INT2DBL	(s)で指定した符号付きBIN16ビットデータを倍精度実数に変換し、(d)へ格納します。	896ページ INT2DBL(P)
INT2DBLP		
DINT2DBL	(s)で指定した符号付きBIN32ビットデータを倍精度実数に変換し、(d)へ格納します。	898ページ DINT2DBL(P)
DINT2DBLP		

■符号なしBIN16ビット/32ビットデータ→倍精度実数変換

命令記号	処理内容	参照先
UINT2DBL	(s)で指定した符号なしBIN16ビットデータを倍精度実数に変換し、(d)へ格納します。	897ページ UINT2DBL(P)
UINT2DBLP		
UDINT2DBL	(s)で指定した符号なしBIN32ビットデータを倍精度実数に変換し、(d)へ格納します。	899ページ UDINT2DBL(P)
UDINT2DBLP		

■単精度→倍精度変換

命令記号	処理内容	参照先
FLT2DBL	(s)で指定した単精度実数を倍精度実数に変換し、(d)へ格納します。	900ページ FLT2DBL(P)
FLT2DBLP		

■文字列→単精度実数変換

命令記号	処理内容	参照先
EVAL	(s)で指定した文字列を単精度実数に変換し、(d)で指定したデバイスに格納します。	902ページ EVAL(P)
EVALP		

■BCDフォーマットデータ→単精度実数データ変換

命令記号	処理内容	参照先
EREXP	(s1)のBCDデータを(s2)で指定した小数部桁数で単精度実数に変換して、(d)で指定したデバイスに格納します。	906ページ EREXP(P)
EREXPP		

■単精度実数符号反転

命令記号	処理内容	参照先
ENEG	単精度実数データの符号を反転します。 $\overline{(d)+1, (d)} \longrightarrow (d)+1, (d)$ $\uparrow$ (1)	908ページ ENEG(P)
ENEGP		

■倍精度実数符号反転

命令記号	処理内容	参照先
EDNEG	倍精度実数データの符号を反転します。	909ページ EDNEG(P)
EDNEGP	$\begin{array}{c} \text{(d)+3, (d)+2, (d)+1, (d)} \\ \uparrow \\ \text{(1)} \end{array} \longrightarrow \text{(d)+3, (d)+2, (d)+1, (d)}$ (1): 実数	

■単精度実数データ転送

命令記号	処理内容	参照先
EMOV	単精度実数データを指定されたデバイスへ転送します。	910ページ EMOV(P)
EMOVP	$\begin{array}{c} \text{(s)+1, (s)} \\ \uparrow \\ \text{(1)} \end{array} \longrightarrow \text{(d)+1, (d)}$ (1): 実数	

■倍精度実数データ転送

命令記号	処理内容	参照先
EDMOV	倍精度実数データを指定されたデバイスへ転送します。	911ページ EDMOV(P)
EDMOVP	$\begin{array}{c} \text{(s)+3, (s)+2, (s)+1, (s)} \\ \uparrow \\ \text{(1)} \end{array} \longrightarrow \text{(d)+3, (d)+2, (d)+1, (d)}$ (1): 実数	

■単精度実数SIN演算

命令記号	処理内容	参照先
SIN	単精度実数で指定した角度のSIN(正弦)値を演算します。	912ページ SIN(P)
SINP		

■単精度実数COS演算

命令記号	処理内容	参照先
COS	単精度実数で指定した角度のCOS(余弦)値を演算します。	914ページ COS(P)
COSP		

■単精度実数TAN演算

命令記号	処理内容	参照先
TAN	単精度実数で指定した角度のTAN(正接)値を演算します。	916ページ TAN(P)
TANP		

■単精度実数SIN⁻¹演算

命令記号	処理内容	参照先
ASIN	単精度実数で指定したSIN値から角度を演算します。	918ページ ASIN(P)
ASINP		

■単精度実数COS⁻¹演算

命令記号	処理内容	参照先
ACOS	単精度実数で指定したCOS値から角度を演算します。	920ページ ACOS(P)
ACOSP		

■単精度実数TAN⁻¹演算

命令記号	処理内容	参照先
ATAN	単精度実数で指定したTAN値から角度を演算します。	922ページ ATAN(P)
ATANP		

■倍精度実数SIN演算

命令記号	処理内容	参照先
SIND	倍精度実数で指定した角度のSIN(正弦)値を演算します。	924ページ SIND(P)
SINDP		

■倍精度実数COS演算

命令記号	処理内容	参照先
COSD	倍精度実数で指定した角度のCOS(余弦)値を演算します。	926ページ COSD(P)
COSDP		

■倍精度実数TAN演算

命令記号	処理内容	参照先
TAND	倍精度実数で指定した角度のTAN(正接)値を演算します。	928ページ TAND(P)
TANDP		

■倍精度実数 SIN^{-1} 演算

命令記号	処理内容	参照先
ASIND	倍精度実数で指定したSIN値から角度を演算します。	930ページ ASIND(P)
ASINDP		

■倍精度実数 COS^{-1} 演算

命令記号	処理内容	参照先
ACOSD	倍精度実数で指定したCOS値から角度を演算します。	932ページ ACOSD(P)
ACOSDP		

■倍精度実数 TAN^{-1} 演算

命令記号	処理内容	参照先
ATAND	倍精度実数で指定したTAN値から角度を演算します。	934ページ ATAND(P)
ATANDP		

■BCD型SIN演算

命令記号	処理内容	参照先		
BSIN	BCD値で指定した角度のSIN(正弦)値を演算します。	936ページ BSIN(P)		
BSINP	SIN (s)  <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>(d)</td></tr><tr><td>(d)+1</td></tr><tr><td>(d)+2</td></tr></table> (d): 符号 (d)+1: 整数部 (d)+2: 小数部		(d)	(d)+1
(d)				
(d)+1				
(d)+2				

■BCD型COS演算

命令記号	処理内容	参照先		
BCOS	BCD値で指定した角度のCOS(余弦)値を演算します。	938ページ BCOS(P)		
BCOSP	COS (s) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>(d)</td></tr><tr><td>(d)+1</td></tr><tr><td>(d)+2</td></tr></table> (d): 符号 (d)+1: 整数部 (d)+2: 小数部		(d)	(d)+1
(d)				
(d)+1				
(d)+2				

■BCD型TAN演算

命令記号	処理内容	参照先			
BTAN	BCD値で指定した角度のTAN(正接)値を演算します。	940ページ BTAN(P)			
BTANP	TAN(s)  <table border="1"><tr><td>(d)</td></tr><tr><td>(d)+1</td></tr><tr><td>(d)+2</td></tr></table> (d): 符号 (d)+1: 整数部 (d)+2: 小数部	(d)	(d)+1	(d)+2	
(d)					
(d)+1					
(d)+2					

■BCD型 SIN^{-1} 演算

命令記号	処理内容	参照先		
BASIN	BCD値で指定した値の SIN^{-1} (逆正弦)値を演算します。	942ページ BASIN(P)		
BASINP	$\text{SIN}^{-1}(s) \longrightarrow$ <table border="1"><tr><td>(d)</td></tr><tr><td>(d)+1</td></tr><tr><td>(d)+2</td></tr></table> (d): 符号 (d)+1: 整数部 (d)+2: 小数部		(d)	(d)+1
(d)				
(d)+1				
(d)+2				

■BCD型 COS^{-1} 演算

命令記号	処理内容	参照先		
BACOS	BCD値で指定した値のCOS ⁻¹ (逆余弦)値を演算します。	944ページ BACOS(P)		
BACOSP	COS⁻¹ (s) → <table><tr><td>(d)</td></tr><tr><td>(d)+1</td></tr><tr><td>(d)+2</td></tr></table> (d): 符号 (d)+1: 整数部 (d)+2: 小数部		(d)	(d)+1
(d)				
(d)+1				
(d)+2				

■BCD型 TAN^{-1} 演算

命令記号	処理内容	参照先		
BATAN	BCD値で指定した値の TAN^{-1} (逆正接)値を演算します。	946ページ BATAN(P)		
BATANP	$\text{TAN}^{-1}(s) \longrightarrow$ <table><tr><td>(d)</td></tr><tr><td>(d)+1</td></tr><tr><td>(d)+2</td></tr></table> (d): 符号 (d)+1: 整数部 (d)+2: 小数部		(d)	(d)+1
(d)				
(d)+1				
(d)+2				

■単精度実数角度→ラジアン変換

命令記号	処理内容	参照先
RAD	角度の大きさの単位を、単精度実数で指定した度単位からラジアン単位に変換する。	948ページ RAD(P)
RADP	度→ラジアン変換 $(s)+1, (s) \longrightarrow (d)+1, (d)$	

■単精度実数ラジアン→角度変換

命令記号	処理内容	参照先
DEG	角度の大きさの単位を、単精度実数で指定したラジアン単位から度単位に変換します。	950ページ DEG(P)
DEGP	ラジアン→度変換 $(s)+1, (s) \longrightarrow (d)+1, (d)$	

■倍精度実数角度→ラジアン変換

命令記号	処理内容	参照先
RADD	角度の大きさの単位を、倍精度実数で指定した度単位からラジアン単位に変換します。	952ページ RADD(P)
RADDP	度→ラジアン変換 $(s)+3, (s)+2, (s)+1, (s) \longrightarrow (d)+3, (d)+2, (d)+1, (d)$	

■倍精度実数ラジアン→角度変換

命令記号	処理内容	参照先
DEGD	角度の大きさの単位を、倍精度実数で指定したラジアン単位から度単位に変換します。	954ページ DEGD(P)
DEGDP	ラジアン→度変換 $(s)+3, (s)+2, (s)+1, (s) \longrightarrow (d)+3, (d)+2, (d)+1, (d)$	

■単精度実数平方根

命令記号	処理内容	参照先
ESQRT	単精度実数で指定した値の平方根を演算します。	956ページ ESQRT(P)
ESQRTP	$\sqrt{(s)+1, (s)} \longrightarrow (d)+1, (d)$	

■倍精度実数平方根

命令記号	処理内容	参照先
EDSQRT	倍精度実数で指定した値の平方根を演算します。	958ページ EDSQRT(P)
EDSQRTP	$\sqrt{(s)+3, (s)+2, (s)+1, (s)} \longrightarrow (d)+3, (d)+2, (d)+1, (d)$	

■単精度実数指数演算

命令記号	処理内容	参照先
EXP	単精度実数で指定した値の指数を演算します。	960ページ EXP(P)
EXPP		

■倍精度実数指数演算

命令記号	処理内容	参照先
EXPD	倍精度実数で指定した値の指数を演算します。	962ページ EXPD(P)
EXPDP		

■単精度実数自然対数演算

命令記号	処理内容	参照先
LOG	単精度実数で指定した値の自然対数(e)を底としたときの対数を演算します。	964ページ LOG(P)
LOGP		

■倍精度実数自然対数演算

命令記号	処理内容	参照先
LOGD	倍精度実数で指定した値の自然対数(e)を底としたときの対数を演算します。	966ページ LOGD(P)
LOGDP		

■BCD4桁/8桁平方根

命令記号	処理内容	参照先
BSQRT	BCD値(4桁)で指定した値の平方根を演算します。	968ページ BSQRT(P)
BSQRTP	$\sqrt{(s)} \longrightarrow \begin{array}{ c } \hline (d) \\ \hline (d)+1 \\ \hline \end{array}$ (d): 整数部 (d)+1: 小数部	
BDSQRT	BCD値(8桁)で指定した値の平方根を演算します。	970ページ BDSQRT(P)
BDSQRTP	$\sqrt{(s)+1, (s)} \longrightarrow \begin{array}{ c } \hline (d) \\ \hline (d)+1 \\ \hline \end{array}$ (d): 整数部 (d)+1: 小数部	

■単精度実数べき乗演算

命令記号	処理内容	参照先
POW	単精度実数のべき乗を演算します。	972ページ POW(P)
POWP		

■倍精度実数べき乗演算

命令記号	処理内容	参照先
POWD	倍精度実数のべき乗を演算します。	974ページ POWD(P)
POWDP		

■単精度実数常用対数演算

命令記号	処理内容	参照先
LOG10	単精度実数で指定した値の常用対数(10を底とした対数)を演算します。	976ページ LOG10(P)
LOG10P		

■倍精度実数常用対数演算

命令記号	処理内容	参照先
LOG10D	倍精度実数で指定した値の常用対数(10を底とした対数)を演算します。	978ページ LOG10D(P)
LOG10DP		

■単精度実数最大値検索

命令記号	処理内容	参照先
EMAX	(s)から(n)点分で指定した単精度実数のブロックデータの最大値を、(d)で指定した検索結果(最大値)へ格納します。	980ページ EMAX(P)
EMAXP		

■倍精度実数最大値検索

命令記号	処理内容	参照先
EDMAX	(s)から(n)点分で指定した倍精度実数のブロックデータの最大値を、(d)で指定した検索結果(最大値)へ格納します。	982ページ EDMAX(P)
EDMAXP		

■単精度実数最小値検索

命令記号	処理内容	参照先
EMIN	(s)から(n)点分で指定した単精度実数のブロックデータの最小値を、(d)で指定した検索結果(最小値)へ格納します。	984ページ EMIN(P)
EMINP		

■倍精度実数最小値検索

命令記号	処理内容	参照先
EDMIN	(s)から(n)点分で指定した倍精度実数のブロックデータの最小値を、(d)で指定した検索結果(最小値)へ格納します。	986ページ EDMIN(P)
EDMINP		

乱数

乱数命令

■乱数発生，系列変更

命令記号	処理内容	参照先
RND	0~32767未満の乱数を発生し、(d)で指定したデバイスに格納します。	988ページ RND(P)
RNDP		
SRND	(s)で指定されたデバイスに格納されている16ビットBINデータの内容に従って、乱数系列を変更します。	989ページ SRND(P)
SRNDP		

デバイス操作

インデックスレジスタ命令

■インデックスレジスタの一括退避、復帰

命令記号	処理内容	参照先
ZPUSH	インデックスレジスタの内容を、(d)で指定した領域に退避します。	990ページ ZPUSH(P)
ZPUSHP		
ZPOP	(d)で指定した領域に退避されているデータを、インデックスレジスタに読み出します。	992ページ ZPOP(P)
ZPOPP		

■インデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタの選択退避、復帰

命令記号	処理内容	参照先
ZPUSH	(s)で指定したインデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタの内容を、(d)で指定した領域に退避します。	993ページ ZPUSH(P)
ZPUSHP		
ZPOP	(d)で指定した領域に退避されているデータを、インデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタに読み出します。	996ページ ZPOP(P)
ZPOPP		

ファイルレジスタ操作命令

■ファイルレジスタのブロックNo.切換え

命令記号	処理内容	参照先
RSET	プログラム中で使用するファイルレジスタのブロックNo.を(s)で指定されたデバイスに格納されているブロックNo.に変更します。	998ページ RSET(P)
RSETP		

■ファイルレジスタ用ファイルのセット

命令記号	処理内容	参照先
QDRSET	プログラム中で使用するファイルレジスタのファイル名を変更します。	1000ページ QDRSET(P)
QDRSETP		

ファイルレジスタの1バイト単位のリード/ライト命令

■ファイルレジスタの1バイトデータリード

命令記号	処理内容	参照先
ZRRDB	指定した通しバイトNo.のファイルレジスタの内容を読み出します。	1002ページ ZRRDB(P)
ZRRDBP		

0 下位8ビット } ZR0

1 上位8ビット }

2 下位8ビット } ZR1

3 上位8ビット }

⋮

(s) 8ビット → (d)

■ファイルレジスタの1バイトデータライト

命令記号	処理内容	参照先
ZRWRB	指定したデバイスの下位ビットの内容を通しバイトNo.のファイルレジスタに書き込みます。	1004ページ ZRWRB(P)
ZRWRBP		

(s2)

0 下位8ビット } ZR0

1 上位8ビット }

2 下位8ビット } ZR1

3 上位8ビット }

⋮

(s1) 8ビット

間接アドレスリード命令

■間接アドレス読出し

命令記号	処理内容	参照先
ADRSET	指定したデバイスの間接アドレスを読み出します。	1006ページ ADRSET(P)
ADRSETP	(1): 指定デバイスの間接アドレス (2): デバイス名	

タイマ，カウンタ

特殊カウンタ命令

■1相入力アップ/ダウンカウンタ

命令記号	処理内容	参照先
UDCNT1	指定したカウンタの現在値を更新します。 (1): Cn現在値 (2): Cn接点	1008ページ UDCNT1

■2相入力アップ/ダウンカウンタ

命令記号	処理内容	参照先
UDCNT2	指定したA相パルスとB相パルスの状態により，カウンタの現在値を更新します。 (1): Cn現在値 (2): Cn接点	1010ページ UDCNT2

特殊タイマ命令

■ティーチングタイマ

命令記号	処理内容	参照先
TTMR	計測指令のON中の時間を秒単位で測定して，乗数を掛けた値を格納します。 (s)=0:1, (s)=1:10, (s)=2:100 T_{ON}: TTMRのON時間	1012ページ TTMR

■特殊機能タイマ

命令記号	処理内容	参照先
STMR	STMR命令の入力条件のON/OFFにより，(d)で指定のビットデバイスから4点が下記の動作を行います。 • (d)+0: オフディレイタイマ出力 • (d)+1: オフ後ワンショットタイマ出力 • (d)+2: オン後ワンショットタイマ出力 • (d)+3: オンディレイ+オフディレイタイマ	1014ページ STMR

パルス系命令

■パルス密度の測定

命令記号	処理内容	参照先
SPD	(s1)で指定のデバイスのパルス入力を(s2)で指定した時間カウントし、(d)で指定のデバイスに格納します。	1016ページ SPD

■定周期パルス出力

命令記号	処理内容	参照先
PLSY	(s)で指定された周波数のパルスを、(n)で指定された回数分、(d)で指定された出力番号(Y)に出力します。	1018ページ PLSY

■パルス幅変調

命令記号	処理内容	参照先
PWM	(s1)で指定されたON時間と、(s2)で指定された周期のパルスを、(d)で指定された出力番号(Y)に出力します。	1020ページ PWM

近回り制御

近回り制御命令

■ロータリテーブルの近回り制御

命令記号	処理内容	参照先
ROTC	(n1)で分割されたロータリテーブルで、停止位置から(s)+1で指定の位置へ近回りで回転させます。	1022ページ ROTC

傾斜信号

傾斜信号命令

■傾斜信号

命令記号	処理内容	参照先
RAMPQ	(s1)で指定された値から(s2)で指定された値に、(n)で指定された回数で移行します。現在値は、(d1)+0で指定されたデバイスに格納されます。	1025ページ RAMPQ

マトリクス入力

マトリクス入力命令

■マトリクス入力

命令記号	処理内容	参照先
MTR	(s)で指定のデバイスから16点×(n)列のデータを順次取り込み、(d2)で指定のデバイス以降に格納します。	1029ページ MTR

CPUユニット内蔵データベースアクセス機能

データベースアクセス命令

■データベース接続

命令記号	処理内容	参照先
DBOPEN	(s)で指定したフォルダに格納されるデータベースに接続し、データベースを使用可能な状態にする。	1038ページ DBOPEN(P)
DBOPENP		

■データベース切断

命令記号	処理内容	参照先
DBCLOSE	(s)で指定した識別番号とデータベースとの割当てを解除します。	1040ページ DBCLOSE(P)
DBCLOSEP		

■データベースレコード追加

命令記号	処理内容	参照先
DBINSERT	(s1)で設定した識別番号に対応するデータベースの(s2)で設定したテーブルに対して、レコードを追加します。	1042ページ DBINSERT(P)
DBINSERTP		

■データベースレコード更新

命令記号	処理内容	参照先
DBUPDATE	(s1)で指定した識別番号で指定されるデータベース内の(s2)で指定されるテーブルにおいて、(s5)で指定される条件に合致するすべてのレコードを更新します。	1049ページ DBUPDATE(P)
DBUPDATEP		

■データベースレコード検索

命令記号	処理内容	参照先
DBSELECT	(s1)で指定した識別番号に対応するデータベースの(s2)で指定したテーブルのレコードを検索します。	1055ページ DBSELECT(P)
DBSELECTP		

■データベースレコード削除

命令記号	処理内容	参照先
DBDELETE	(s1)で指定した識別番号に対応するデータベースの(s2)で指定したテーブルにおいて、(s3)で設定した条件に一致するレコードを削除します。	1063ページ DBDELETE(P)
DBDELETEP		

■データベースインポート

命令記号	処理内容	参照先
DBIMPORT	(s)で指定したパスに格納されているUnicodeテキストファイルに設定されたデータを取り込み、データベースを構築します。	1033ページ DBIMPORT(P)
DBIMPORTP		

■データベースエクスポート

命令記号	処理内容	参照先
DBEXPORT	(s)で指定したパスに格納されているUnicodeテキストファイルに、データベースに設定されているデータを書き出します。	1036ページ DBEXPORT(P)
DBEXPORTP		

■データベーストランザクション開始

命令記号	処理内容	参照先
DBTRANS	(s)で指定した識別番号に対するデータベースでのトランザクション開始を宣言します。	1067ページ DBTRANS(P)
DBTRANSP		

■データベースコミット

命令記号	処理内容	参照先
DBCOMMIT	(s)で指定した識別番号に対応するデータベースに関するトランザクションを確定します。	1069ページ DBCOMMIT(P)
DBCOMMITP		

■データベースロールバック

命令記号	処理内容	参照先
DBROLBAK	(s)で指定した識別番号に対するデータベースでのロールバックを実行します。	1071ページ DBROLBAK(P)
DBROLBAKP		

時計

時計用命令

■時計データの読み出し

命令記号	処理内容	参照先
DATERD	CPUユニットの時計素子より「年, 月, 日, 時, 分, 秒, 曜日」を読み出します。	1077ページ DATERD(P)
DATERDP		

(d)
(d)+1
(d)+2
(d)+3
(d)+4
(d)+5
(d)+6

(d): 年
(d)+1: 月
(d)+2: 日
(d)+3: 時
(d)+4: 分
(d)+5: 秒
(d)+6: 曜日

■時計データの書き込み

命令記号	処理内容	参照先
DATEWR	指定したデバイス以降に格納している時計データを, CPUユニットの時計素子に書き込みます。	1079ページ DATEWR(P)
DATEWRP		

(s)
(s)+1
(s)+2
(s)+3
(s)+4
(s)+5
(s)+6

(s): 年
(s)+1: 月
(s)+2: 日
(s)+3: 時
(s)+4: 分
(s)+5: 秒
(s)+6: 曜日

■時計データの加算

命令記号	処理内容	参照先
DATE+	時間データを加算します。	1081ページ DATE+(P)
DATE+P		

(s1)		(s2)		(d)
hour		hour		hour
minute	+	minute	→	minute
second		second		second

■時計データの減算

命令記号	処理内容	参照先
DATE-	時間データを減算します。	1083ページ DATE-(P)
DATE-P	$ \begin{array}{ c } \hline (s1) \\ \hline \text{hour} \\ \hline \text{minute} \\ \hline \text{second} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{ c } \hline (s2) \\ \hline \text{hour} \\ \hline \text{minute} \\ \hline \text{second} \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{ c } \hline (d) \\ \hline \text{hour} \\ \hline \text{minute} \\ \hline \text{second} \\ \hline \end{array} $	

■時間データの変換(時分秒→秒)

命令記号	処理内容	参照先
TIME2SEC	時間データ(時, 分, 秒)を秒のデータに換算します。	1085ページ TIME2SEC(P)
TIME2SECP	$ \begin{array}{ c } \hline (s) \\ \hline \text{hour} \\ \hline \text{minute} \\ \hline \text{second} \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{ c } \hline (d)+1 \quad (d) \\ \hline \text{second} \\ \hline \end{array} $	

■時間データの変換(秒→時分秒)

命令記号	処理内容	参照先
SEC2TIME	秒のデータを時間データ(時, 分, 秒)に換算します。	1087ページ SEC2TIME(P)
SEC2TIMEP	$ \begin{array}{ c } \hline (s)+1 \quad (s) \\ \hline \text{second} \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{ c } \hline (d) \\ \hline \text{hour} \\ \hline \text{minute} \\ \hline \text{second} \\ \hline \end{array} $	

■日時データの変換

命令記号	処理内容	参照先
DATE2SEC	日時のデータ(年, 月, 日, 時, 分, 秒)を秒のデータに換算します。	1089ページ DATE2SEC(P)(_U)
DATE2SECP	$ \begin{array}{ c } \hline (s) \\ \hline \text{year} \\ \hline \text{month} \\ \hline \text{day} \\ \hline \text{hour} \\ \hline \text{minute} \\ \hline \text{second} \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{ c } \hline (d)+1 \quad (d) \\ \hline \text{second} \\ \hline \end{array} $	
DATE2SEC_U		
DATE2SECP_U		
SEC2DATE	秒のデータを日時のデータ(年, 月, 日, 時, 分, 秒, 曜日)に換算します。	1091ページ SEC2DATE(P)(_U)
SEC2DATEP	$ \begin{array}{ c } \hline (s)+1 \quad (s) \\ \hline \text{second} \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{ c } \hline (d) \\ \hline \text{year} \\ \hline \text{month} \\ \hline \text{day} \\ \hline \text{hour} \\ \hline \text{minute} \\ \hline \text{second} \\ \hline \text{day of week} \\ \hline \end{array} $	
SEC2DATE_U		
SEC2DATEP_U		

■日付比較

命令記号	処理内容	参照先
LDDT=, ANDDT=, ORDT=	指定した日付データの比較, または日付データと現在日付を比較します。	1093ページ LDDT□, ANDDT□, ORDT□
LDDT<>, ANDDT<>, ORDT<>		
LDDT>, ANDDT>, ORDT>		
LDDT<=, ANDDT<=, ORDT<=		
LDDT<, ANDDT<, ORDT<		
LDDT>=, ANDDT>=, ORDT>=		

■時刻比較

命令記号	処理内容	参照先
LDTM=, ANDTM=, ORTM=	指定した時刻データの比較、または指定した時刻データと現在時刻を比較します。	1097ページ LDTM□, ANDTM□, ORTM□
LDTM<>, ANDTM<>, ORTM<>		
LDTM>, ANDTM>, ORTM>		
LDTM<=, ANDTM<=, ORTM<=		
LDTM<, ANDTM<, ORTM<		
LDTM>=, ANDTM>=, ORTM>=		

■時刻比較出力

命令記号	処理内容	参照先
TCMP	(s1), (s2), (s3)で指定した比較する時刻データと(s4)で指定した時刻データを比較し、その結果(小, 一致, 大)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。	1100ページ TCMP(P)
TCMPP		

■時刻帯域比較出力

命令記号	処理内容	参照先
TZCP	下限値(s1)の時刻データと上限値(s2)の時刻データの帯域に対し、比較する時刻データ(s3)で比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。	1102ページ TZCP(P)
TZCPP		

■拡張時計データの読出し

命令記号	処理内容	参照先
S.DATERD	CPU内部の時計素子から1/1000秒を含む時計データを読み出します。	1104ページ S(P).DATERD
SP.DATERD		

(d)
(d)+1
(d)+2
(d)+3
(d)+4
(d)+5
(d)+6
(d)+7

(d): 年
(d)+1: 月
(d)+2: 日
(d)+3: 時
(d)+4: 分
(d)+5: 秒
(d)+6: 曜日
(d)+7: 1/1000秒

■拡張時計データの加算

命令記号	処理内容	参照先
S.DATE+	時間データを加算します。	1106ページ S(P).DATE+
SP.DATE+		

(s1)
hour
minute
second
—
1/1000 second

+

(s2)
hour
minute
second
—
1/1000 second

→

(d)
hour
minute
second
—
1/1000 second

■拡張時計データの減算

命令記号	処理内容	参照先														
S.DATE-	時間データを減算します。	1108ページ S(P).DATE-														
SP.DATE-	(s1)<table><tr><td>hour</td></tr><tr><td>minute</td></tr><tr><td>second</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>1/1000 second</td></tr></table> - (s2)<table><tr><td>hour</td></tr><tr><td>minute</td></tr><tr><td>second</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>1/1000 second</td></tr></table> → (d)<table><tr><td>hour</td></tr><tr><td>minute</td></tr><tr><td>second</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>1/1000 second</td></tr></table>		hour	minute	second	—	1/1000 second	hour	minute	second	—	1/1000 second	hour	minute	second	—
hour																
minute																
second																
—																
1/1000 second																
hour																
minute																
second																
—																
1/1000 second																
hour																
minute																
second																
—																
1/1000 second																

タイミング計測命令

■タイミングパルス発生

命令記号	処理内容	参照先
DUTY	ユーザ用タイミングクロックを指定したスキャン分ONさせ、指定したスキャン分OFFします。 (d) (n1): (n1)スキャン (n2): (n2)スキャン (d): SM420~SM424	1110ページ DUTY

■指定データの時間計測

命令記号	処理内容	参照先
TIMCHK	入力条件のON時間を計測し、設定した時間以上連続でONであれば、(d)で指定したデバイスをONにします。	1112ページ TIMCHK

■アワーメータ

命令記号	処理内容	参照先
HOURLM	起動接点がONしている時間を1時間単位で計測し、ON時間の累計が(s)で指定した時間(BIN16ビットデータ)に達した時点で、(d2)で指定したデバイスをONします。	1114ページ HOURLM
DHOURLM	起動接点がONしている時間を1時間単位で計測し、ON時間の累計が(s)で指定した時間(BIN32ビットデータ)に達した時点で、(d2)で指定したデバイスをONします。	1116ページ DHOURLM

ユニットアクセス

ユニットアクセス命令

■I/Oリフレッシュ

命令記号	処理内容	参照先
RFS	1スキャンの途中で該当する入出力の部分リフレッシュを行います。	1118ページ RFS(P)
RFSP		

■選択リフレッシュ

命令記号	処理内容	参照先
COM	入力条件成立で各種ユニットのリフレッシュ処理やサービス処理などを行います。	1120ページ COM(P)
COMP		

■ユニットリフレッシュ

命令記号	処理内容	参照先
S.ZCOM	指定された各種ユニットのリフレッシュ処理を行います。	1122ページ S(P).ZCOM
SP.ZCOM		

■ユニットからの1ワード/2ワードデータリード(16ビット指定)

命令記号	処理内容	参照先
FROM	インテリジェント機能ユニットおよび他号機のCPUユニット内のバッファメモリから、(n)ワード分のデータを16ビット単位で読み出します。	1124ページ FROM(P), DFROM(P)
FROMP		
DFROM	インテリジェント機能ユニットおよび他号機のCPUユニット内のバッファメモリから、(n)×2ワード分のデータを16ビット単位で読み出します。	
DFROMP		

■ユニットへの1ワード/2ワードデータライト(16ビット指定)

命令記号	処理内容	参照先
TO	インテリジェント機能ユニットおよび自号機のCPUユニット内のバッファメモリに、(n)ワード分のデータを16ビット単位で書き込みます。	1128ページ TO(P), DTO(P)
TOP		
DTO	インテリジェント機能ユニットおよび自号機のCPUユニット内のバッファメモリに、(n)×2ワード分のデータを16ビット単位で書き込みます。	
DTOP		

■ユニットからの1ワード/2ワードデータリード(32ビット指定)

命令記号	処理内容	参照先
FROMD	インテリジェント機能ユニットおよび他号機のCPUユニット内のバッファメモリから、(n)ワード分のデータを32ビット単位で読み出します。	1133ページ FROMD(P), DFROMD(P)
FROMDP		
DFROMD	インテリジェント機能ユニットおよび他号機のCPUユニット内のバッファメモリから、(n)×2ワード分のデータを32ビット単位で読み出します。	
DFROMDP		

■ユニットへの1ワード/2ワードデータライト(32ビット指定)

命令記号	処理内容	参照先
TOD	インテリジェント機能ユニットおよび自号機のCPUユニット内のバッファメモリに、(n)ワード分のデータを32ビット単位で書き込みます。	1137ページ TOD(P), DTOD(P)
TODP		
DTOD	インテリジェント機能ユニットおよび自号機のCPUユニット内のバッファメモリに、(n)×2ワード分のデータを32ビット単位で書き込みます。	
DTODP		

■ユニット形名読出し

命令記号	処理内容	参照先
TYPERD	(H)で指定した先頭入出力番号のユニット形名を読み出し、(d)で指定したデバイス以降に格納します。	1142ページ TYPERD(P)
TYPERDP		

■ユニット固有情報読出し

命令記号	処理内容	参照先
UNIINFRD	(H)で指定されたユニットから、(n)で指定された点数分のユニット情報を、(d)で指定されたデバイス以降に格納します。	1146ページ UNIINFRD(P)
UNIINFRDP		

パラメータ設定操作

ルーチング情報命令

■ルーチング情報の読出し

命令記号	処理内容	参照先
S.RTREAD	ルーチングパラメータで設定したデータを読み出します。	1151ページ S(P).RTREAD
SP.RTREAD		

■ルーチング情報の登録

命令記号	処理内容	参照先
S.RTWRITE	ルーチングパラメータの指定のエリアにルーチング情報を登録します。	1153ページ S(P).RTWRITE
SP.RTWRITE		

CPUユニットデータロギング機能

ロギング用命令

■トリガロギングセット/リセット

命令記号	処理内容	参照先
LOGTRG	トリガロギングでトリガ条件を発生させます。エンジニアリングツールのトリガロギング設定で設定されたレコード数分、データ収集の結果をデータロギングファイルに格納します。	1155ページ LOGTRG
LOGTRGR	トリガ条件をリセットします。	1157ページ LOGTRGR

レコーディング機能

データ収集用命令

■データ収集トリガセット

命令記号	処理内容	参照先
DATATRG	レコーディング機能において指定した設定No.に対してデータを収集します。	1159ページ DATATRG

内蔵Ethernet機能用命令

オープン/クローズ処理命令

■コネクションの確立

命令記号	処理内容	参照先
SP.SOCOPEN	(s1)で指定したコネクションのオープン処理を行います。	1161ページ SP.SOCOPEN

■コネクションの切断

命令記号	処理内容	参照先
SP.SOCCLOSE	(s1)で指定したコネクションに対するクローズ処理を行います。(コネクションの切断)	1164ページ SP.SOCCLOSE

ソケット通信用命令

■受信データのEND処理時読出し

命令記号	処理内容	参照先
SP.SOCRCV	END処理時に(s1)で指定したコネクションの受信データをソケット通信受信データエリアから読み出します。	1166ページ SP.SOCRCV

■受信データの命令実行時読出し

命令記号	処理内容	参照先
S.SOCRCVS	命令実行時に(s)で指定したコネクションの受信データをソケット通信受信データエリアから読み出します。	1169ページ S.SOCRCVS

■データ送信

命令記号	処理内容	参照先
SP.SOCSND	(s1)で指定したコネクションの相手機器へ、(s3)で設定したデータを送信します。	1171ページ SP.SOCSND

■コネクション情報の読出し

命令記号	処理内容	参照先
SP.SOCCINF	(s1)で指定したコネクションのコネクション情報を読み出します。	1174ページ SP.SOCCINF

■コネクションの交信先変更(UDP/IP)

命令記号	処理内容	参照先
SP.SOCCSET	(s1)で指定したコネクションの交信相手IPアドレス、交信相手ポート番号を変更します。(UDP/IP通信時のみ)	1176ページ SP.SOCCSET

■コネクションの受信モード変更

命令記号	処理内容	参照先
SP.SOCRMDE	(s1)で指定したコネクションに対して、TCP受信モードおよび受信データサイズを変更します。	1178ページ SP.SOCRMDE

■ソケット通信受信データリード

命令記号	処理内容	参照先
S.SOCRDATA	(s1)で指定したコネクションのソケット通信受信データエリアから、(n)で指定したワード分のデータを読み出し、(d)で指定されたデバイス以降に格納します。	1182ページ S(P).SOCCRDATA
SP.SOCRDATA		

通信プロトコル支援機能命令

■登録プロトコル実行

命令記号	処理内容	参照先
SP.ECPRTCL	エンジニアリングツールの通信プロトコル支援機能で設定したプロトコルを実行します。	1184ページ SP.ECPRTCL

SLMPフレーム送信命令

■SLMPフレーム送信

命令記号	処理内容	参照先
SP.SLMPSND	SLMP対応機器に対してSLMPの伝文を送信します。	1191ページ SP.SLMPSND

ファイル転送機能用命令

■FTPクライアントファイル送付

命令記号	処理内容	参照先
SP.FTPPUT	(s2)で指定したCPUユニットのファイルを、(s3)で指定したFTPサーバのフォルダパスへ送付します。	1198ページ SP.FTPPUT

■FTPクライアントファイル取得

命令記号	処理内容	参照先
SP.FTPGET	(s2)で指定したFTPサーバのファイルを、(s3)で指定したCPUユニットのフォルダパスに取得します。	1208ページ SP.FTPGET

PID演算命令

PID演算

命令記号	処理内容	参照先
PID	(s1), (s2), (s3)で設定した値からPID演算を行い、サンプリングタイムごとに演算結果を(d)に格納します。	1229ページ PID

PID制御命令

PID制御命令(不完全微分)

■PID制御用データの設定

命令記号	処理内容	参照先
S.PIDINIT	(s)で指定したデバイス番号以降に設定されている使用ループ数分のPID制御用データを、一括でCPUユニット内部に登録し、PID制御を可能にします。	1243ページ S(P).PIDINIT
SP.PIDINIT		

■PID演算

命令記号	処理内容	参照先
S.PIDCONT	サンプリング周期の計測とPID演算を行います。	1246ページ S(P).PIDCONT
SP.PIDCONT		

■指定ループNo.の演算停止/開始

命令記号	処理内容	参照先
S.PIDSTOP	(s)で指定されたループNo.のPID演算を停止します。	1249ページ S(P).PIDSTOP
SP.PIDSTOP		
S.PIDRUN	(s)で指定したループNo.のPID演算を開始します。	1250ページ S(P).PIDRUN
SP.PIDRUN		

■指定ループNo.のパラメータ変更

命令記号	処理内容	参照先
S.PIDPRMW	(s1)で指定したループNo.の演算パラメータを、(s2)で指定したデバイス番号以降に格納されているPID制御用データに変更します。	1251ページ S(P).PIDPRMW
SP.PIDPRMW		

PID制御命令(完全微分)

■PID制御用データの設定

命令記号	処理内容	参照先
PIDINIT	(s)で指定したデバイス番号以降に設定されている使用ループ数分のPID制御用データを、一括でCPUユニット内部に登録し、PID制御を可能にします。	1255ページ PIDINIT(P)
PIDINITP		

■PID演算

命令記号	処理内容	参照先
PIDCONT	サンプリング周期の計測とPID演算を行います。	1257ページ PIDCONT(P)
PIDCONTP		

■指定ループNo.の演算停止/開始

命令記号	処理内容	参照先
PIDSTOP	(s)で指定されたループNo.のPID演算を停止します。	1260ページ PIDSTOP(P)
PIDSTOPP		
PIDRUN	(s)で指定したループNo.のPID演算を開始します。	1261ページ PIDRUN(P)
PIDRUNP		

■指定ループNo.のパラメータ変更

命令記号	処理内容	参照先
PIDPRMW	(s1)で指定したループNo.の演算パラメータを、(s2)で指定したデバイス番号以降に格納されているPID制御用データに変更します。	1262ページ PIDPRMW(P)
PIDPRMWP		

プロセス制御命令

プロセス制御命令の詳細については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プロセス制御FB/命令編)

Point

プロセス制御用のプログラムを作成する場合、プロセス制御ファンクションブロックの使用を推奨します。プロセス制御ファンクションブロックは、下記に示すような特長があります。

- FB部品の配置と結線でプログラムが簡単に作成でき、プロセス制御を行うための豊富な種類のファンクションブロックが用意されているため、プログラミングが容易になります。
- ファンクションブロックの初期値をエンジニアリングツールの“FBプロパティ”画面から設定できるため、初期値設定用のプログラムが不要です。
- ファンクションブロックの引数は、デバイスのアドレスを意識せず、ラベルで指定できます。
- エンジニアリングツールのフェースプレートなどからタグデータにアクセスして、タグFBの実行状態の確認や調整ができます。

プロセス制御ファンクションブロックの詳細については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プロセス制御FB/命令編)

マルチCPU間専用命令

他号機CPUユニットからのデバイス読み出し

命令記号	処理内容	参照先
D.DDRD	マルチCPUシステム構成時、(n)で指定した他号機のCPUユニットで指定したデータを、自号機のCPUユニットに読み出します。	1268ページ D(P).DDRD, M(P).DDRD
DP.DDRD		
M.DDRD		
MP.DDRD		

他号機CPUユニットへのデバイス書き込み

命令記号	処理内容	参照先
D.DDWR	マルチCPUシステム構成時、自号機のCPUユニットで指定したデータを、(n)で指定した他号機のCPUユニットに書き込みます。	1271ページ D(P).DDWR, M(P).DDWR
DP.DDWR		
M.DDWR		
MP.DDWR		

モーションCPU専用命令

使用できるモーションCPU専用命令については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル(プログラム設計編)

SFCプログラム用命令

SFC制御命令

■ステップ活性チェック

命令記号	処理内容	参照先
LD [S□/BL□≠S□]	指定ステップの活性/非活性を演算結果とします。(a接点命令)	1274ページ LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI [S□/BL□≠S□]
LDI [S□/BL□≠S□]	指定ステップの活性/非活性を演算結果とします。(b接点命令)	
AND [S□/BL□≠S□]	指定ステップの活性/非活性と、それまでの演算結果のAND演算を演算結果とします。(a接点直列接続命令)	
ANI [S□/BL□≠S□]	指定ステップの活性/非活性と、それまでの演算結果のAND演算を演算結果とします。(b接点直列接続命令)	
OR [S□/BL□≠S□]	指定ステップの活性/非活性と、それまでの演算結果のOR演算を演算結果とします。(a接点1個の並列接続命令)	
ORI [S□/BL□≠S□]	指定ステップの活性/非活性と、それまでの演算結果のOR演算を演算結果とします。(b接点1個の並列接続命令)	

■ブロック活性チェック

命令記号	処理内容	参照先
LD [BL□]	指定ブロックの活性/非活性を演算結果とします。(a接点命令)	1276ページ LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI [BL□]
LDI [BL□]	指定ブロックの活性/非活性を演算結果とします。(b接点命令)	
AND [BL□]	指定ブロックの活性/非活性と、それまでの演算結果のAND演算を演算結果とします。(a接点直列接続命令)	
ANI [BL□]	指定ブロックの活性/非活性と、それまでの演算結果のAND演算を演算結果とします。(b接点直列接続命令)	
OR [BL□]	指定ブロックの活性/非活性と、それまでの演算結果のOR演算を演算結果とします。(a接点1個の並列接続命令)	
ORI [BL□]	指定ブロックの活性/非活性と、それまでの演算結果のOR演算を演算結果とします。(b接点1個の並列接続命令)	

■活性ステップ一括読出し

命令記号	処理内容	参照先
MOV [K4S□/BL□≠K4S□]	指定ブロックのステップ活性状態を、ビット情報として指定デバイスへBIN16ビットデータ単位で読み出します。	1278ページ MOV(P) [K4S□/BL□≠K4S□]
MOVP [K4S□/BL□≠K4S□]		
DMOV [K8S□/BL□≠K8S□]	指定ブロックのステップ活性状態を、ビット情報として指定デバイスへBIN32ビットデータ単位で読み出します。	1281ページ DMOV(P) [K8S□/BL□≠K8S□]
DMOVP [K8S□/BL□≠K8S□]		
BMOV [K4S□/BL□≠K4S□]	指定ブロックのステップ活性状態を、指定ステップから指定ワード分一括で読み出します。	1284ページ BMOV(P) [K4S□/BL□≠K4S□]
BMOVP [K4S□/BL□≠K4S□]		

■ブロック起動

命令記号	処理内容	参照先
SET [BL□]	指定ブロックを単独で活性させて、イニシャルステップから実行します。	1287ページ SET [BL□]

■ブロック終了

命令記号	処理内容	参照先
RST [BL□]	指定ブロックを単独で非活性にします。	1289ページ RST [BL□]

■ブロック停止

命令記号	処理内容	参照先
PAUSE [BL□]	指定ブロックを一時停止状態にします。	1291ページ PAUSE [BL□]

■ブロック再開

命令記号	処理内容	参照先
RSTART [BL□]	指定ブロックの一時停止を解除し、停止ステップから実行を再開させます。	1293ページ RSTART [BL□]

■ステップ起動

命令記号	処理内容	参照先
SET [S□/BL□¥S□]	指定ステップを活性させます。	1295ページ SET [S□/BL□¥S□]

■ステップ終了

命令記号	処理内容	参照先
RST [S□/BL□¥S□]	指定ステップを非活性にします。	1297ページ RST [S□/BL□¥S□]

■対象ブロック切替え

命令記号	処理内容	参照先
BRSET	SFC制御命令の対象ブロックを指定します。	1299ページ BRSET

SFC専用命令

■移行条件ダミー出力

命令記号	処理内容	参照先
TRAN	移行条件を成立させるダミー出力です。	1301ページ TRAN

二重化システム用命令

系切替え

命令記号	処理内容	参照先
SP.CONTSW	SP.CONTSW命令を実行したスキャンのEND処理時に、制御系と待機系を切り替えます。	1302ページ SP.CONTSW

系切替え禁止/許可

命令記号	処理内容	参照先
DCONTSW	系切替え(ユーザ切替え)を禁止します。	1306ページ DCONTSW, ECONSTW
ECONSTW	系切替え(ユーザ切替え)を許可します。	

待機系から制御系へのデータ書込み

命令記号	処理内容	参照先
CONTWR	両系実行プログラムにおいて、待機系から制御系へデータを書き込みます。	1308ページ CONTWR(P)
CONTWRP		

安全システム用命令

安全データ同一性チェック情報読出し

命令記号	処理内容	参照先
SP.SIDRD	指定したファイルから安全データ同一性チェック用ファイル識別子を読み出します。	1313ページ SP.SIDRD

2

MEMO

3 ユニット専用命令

ユニット専用命令の詳細については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)

MEMO

4 汎用ファンクション/汎用ファンクションブロック

一覧表の見方を示します。

項目	内容
ファンクション記号, ファンクションブロック記号	ファンクション, ファンクションブロック名を示します。
処理内容	ファンクション, ファンクションブロックの概要を示します。
参照先	詳細説明の参照先を示します。

4.1 汎用ファンクション

型変換ファンクション

■BOOL型→WORD型/DWORD型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
BOOL_TO_WORD	BOOL型データをWORD型データへ変換します。	1322ページ BOOL_TO_WORD(_E)
BOOL_TO_WORD_E		
BOOL_TO_DWORD	BOOL型データをDWORD型データへ変換します。	1324ページ BOOL_TO_DWORD(_E)
BOOL_TO_DWORD_E		

■BOOL型→INT型/DINT型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
BOOL_TO_INT	BOOL型データをINT型データへ変換します。	1325ページ BOOL_TO_INT(_E)
BOOL_TO_INT_E		
BOOL_TO_DINT	BOOL型データをDINT型データへ変換します。	1326ページ BOOL_TO_DINT(_E)
BOOL_TO_DINT_E		

■BOOL型→TIME型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
BOOL_TO_TIME	BOOL型データをTIME型データへ変換します。	1327ページ BOOL_TO_TIME(_E)
BOOL_TO_TIME_E		

■BOOL型→STRING型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
BOOL_TO_STRING	BOOL型データをSTRING型データへ変換します。	1328ページ BOOL_TO_STRING(_E)
BOOL_TO_STRING_E		

■WORD型→BOOL型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
WORD_TO_BOOL	WORD型データをBOOL型データへ変換します。	1329ページ WORD_TO_BOOL(_E)
WORD_TO_BOOL_E		

■WORD型→DWORD型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
WORD_TO_DWORD	WORD型データをDWORD型データへ変換します。	1330ページ WORD_TO_DWORD(_E)
WORD_TO_DWORD_E		

■WORD型→INT型/DINT型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
WORD_TO_INT	WORD型データをINT型データへ変換します。	1331ページ WORD_TO_INT(_E)
WORD_TO_INT_E		
WORD_TO_DINT	WORD型データをDINT型データへ変換します。	1332ページ WORD_TO_DINT(_E)
WORD_TO_DINT_E		

■WORD型→TIME型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
WORD_TO_TIME	WORD型データをTIME型データへ変換します。	1334ページ WORD_TO_TIME(_E)
WORD_TO_TIME_E		

■WORD型→STRING型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
WORD_TO_STRING	WORD型データをSTRING型データへ変換します。	1335ページ WORD_TO_STRING(_E)
WORD_TO_STRING_E		

■DWORD型→BOOL型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
DWORD_TO_BOOL	DWORD型データをBOOL型データへ変換します。	1336ページ DWORD_TO_BOOL(_E)
DWORD_TO_BOOL_E		

■DWORD型→WORD型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
DWORD_TO_WORD	DWORD型データをWORD型データへ変換します。	1337ページ DWORD_TO_WORD(_E)
DWORD_TO_WORD_E		

■DWORD型→INT型/DINT型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
DWORD_TO_INT	DWORD型データをINT型データへ変換します。	1339ページ DWORD_TO_INT(_E)
DWORD_TO_INT_E		
DWORD_TO_DINT	DWORD型データをDINT型データへ変換します。	1341ページ DWORD_TO_DINT(_E)
DWORD_TO_DINT_E		

■DWORD型→TIME型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
DWORD_TO_TIME	DWORD型データをTIME型データへ変換します。	1342ページ DWORD_TO_TIME(_E)
DWORD_TO_TIME_E		

■DWORD型→STRING型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
DWORD_TO_STRING	DWORD型データをSTRING型データへ変換します。	1343ページ DWORD_TO_STRING(_E)
DWORD_TO_STRING_E		

■INT型→BOOL型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
INT_TO_BOOL	INT型データをBOOL型データへ変換します。	1344ページ INT_TO_BOOL(_E)
INT_TO_BOOL_E		

■INT型→WORD型/DWORD型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
INT_TO_WORD	INT型データをWORD型データへ変換します。	1345ページ INT_TO_WORD(_E)
INT_TO_WORD_E		
INT_TO_DWORD	INT型データをDWORD型データへ変換します。	1346ページ INT_TO_DWORD(_E)
INT_TO_DWORD_E		

■INT型→DINT型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
INT_TO_DINT	INT型データをDINT型データへ変換します。	1348ページ INT_TO_DINT(_E)
INT_TO_DINT_E		

■INT型→BCD型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
INT_TO_BCD	INT型データをBCD型データへ変換します。	1349ページ INT_TO_BCD(_E)
INT_TO_BCD_E		

■INT型→REAL型/LREAL型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
INT_TO_REAL	INT型データをREAL型データへ変換します。	1351ページ INT_TO_REAL(_E)
INT_TO_REAL_E		
INT_TO_LREAL	INT型データをLREAL型データへ変換します。	1352ページ INT_TO_LREAL(_E)
INT_TO_LREAL_E		

■INT型→TIME型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
INT_TO_TIME	INT型データをTIME型データへ変換します。	1353ページ INT_TO_TIME(_E)
INT_TO_TIME_E		

■INT型→STRING型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
INT_TO_STRING	INT型データをSTRING型データへ変換します。	1354ページ INT_TO_STRING(_E)
INT_TO_STRING_E		

■DINT型→BOOL型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
DINT_TO_BOOL	DINT型データをBOOL型データへ変換します。	1356ページ DINT_TO_BOOL(_E)
DINT_TO_BOOL_E		

■DINT型→WORD型/DWORD型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
DINT_TO_WORD	DINT型データをWORD型データへ変換します。	1357ページ DINT_TO_WORD(_E)
DINT_TO_WORD_E		
DINT_TO_DWORD	DINT型データをDWORD型データへ変換します。	1359ページ DINT_TO_DWORD(_E)
DINT_TO_DWORD_E		

■DINT型→INT型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
DINT_TO_INT	DINT型データをINT型データへ変換します。	1360ページ DINT_TO_INT(_E)
DINT_TO_INT_E		

■DINT型→BCD型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
DINT_TO_BCD	DINT型データをBCD型データへ変換します。	1361ページ DINT_TO_BCD(_E)
DINT_TO_BCD_E		

■DINT型→REAL型/LREAL型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
DINT_TO_REAL	DINT型データをREAL型データへ変換します。	1363ページ DINT_TO_REAL(_E)
DINT_TO_REAL_E		
DINT_TO_LREAL	DINT型データをLREAL型データへ変換します。	1364ページ DINT_TO_LREAL(_E)
DINT_TO_LREAL_E		

■DINT型→TIME型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
DINT_TO_TIME	DINT型データをTIME型データへ変換します。	1365ページ DINT_TO_TIME(_E)
DINT_TO_TIME_E		

■DINT型→STRING型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
DINT_TO_STRING	DINT型データをSTRING型データへ変換します。	1366ページ DINT_TO_STRING(_E)
DINT_TO_STRING_E		

■BCD型→INT型/DINT型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
BCD_TO_INT	BCD型データをINT型データへ変換します。	1368ページ BCD_TO_INT(_E)
BCD_TO_INT_E		
BCD_TO_DINT	BCD型データをDINT型データへ変換します。	1370ページ BCD_TO_DINT(_E)
BCD_TO_DINT_E		

■BCD型→STRING型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
BCD_TO_STRING	BCD型データをSTRING型データへ変換します。	1373ページ BCD_TO_STRING(_E)
BCD_TO_STRING_E		

■REAL型→INT型/DINT型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
REAL_TO_INT	REAL型データをINT型データへ変換します。	1375ページ REAL_TO_INT(_E)
REAL_TO_INT_E		
REAL_TO_DINT	REAL型データをDINT型データへ変換します。	1377ページ REAL_TO_DINT(_E)
REAL_TO_DINT_E		

■REAL型→LREAL型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
REAL_TO_LREAL	REAL型データをLREAL型データへ変換します。	1379ページ REAL_TO_LREAL(_E)
REAL_TO_LREAL_E		

■REAL型→STRING型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
REAL_TO_STRING	REAL型データをSTRING型(指数型式)データへ変換します。	1381ページ REAL_TO_STRING(_E)
REAL_TO_STRING_E		

■LREAL型→INT型/DINT型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
LREAL_TO_INT	LREAL型データをINT型データへ変換します。	1384ページ LREAL_TO_INT(_E)
LREAL_TO_INT_E		
LREAL_TO_DINT	LREAL型データをDINT型データへ変換します。	1386ページ LREAL_TO_DINT(_E)
LREAL_TO_DINT_E		

■LREAL型→REAL型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
LREAL_TO_REAL	LREAL型データをREAL型データへ変換します。	1388ページ LREAL_TO_REAL(_E)
LREAL_TO_REAL_E		

■TIME型→BOOL型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
TIME_TO_BOOL	TIME型データをBOOL型データへ変換します。	1390ページ TIME_TO_BOOL(_E)
TIME_TO_BOOL_E		

■TIME型→WORD型/DWORD型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
TIME_TO_WORD	TIME型データをWORD型データへ変換します。	1391ページ TIME_TO_WORD(_E)
TIME_TO_WORD_E		
TIME_TO_DWORD	TIME型データをDWORD型データへ変換します。	1392ページ TIME_TO_DWORD(_E)
TIME_TO_DWORD_E		

■TIME型→INT型/DINT型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
TIME_TO_INT	TIME型データをINT型データへ変換します。	1393ページ TIME_TO_INT(_E)
TIME_TO_INT_E		
TIME_TO_DINT	TIME型データをDINT型データへ変換します。	1394ページ TIME_TO_DINT(_E)
TIME_TO_DINT_E		

■TIME型→STRING型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
TIME_TO_STRING	TIME型データをSTRING型データへ変換します。	1395ページ TIME_TO_STRING(_E)
TIME_TO_STRING_E		

■STRING型→BOOL型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
STRING_TO_BOOL	STRING型データをBOOL型データへ変換します。	1397ページ STRING_TO_BOOL(_E)
STRING_TO_BOOL_E		

■STRING型→WORD型/DWORD型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
STRING_TO_WORD	STRING型データをWORD型データへ変換します。	1398ページ STRING_TO_WORD(_E)
STRING_TO_WORD_E		
STRING_TO_DWORD	STRING型データをDWORD型データへ変換します。	1399ページ STRING_TO_DWORD(_E)
STRING_TO_DWORD_E		

■STRING型→INT型/DINT型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
STRING_TO_INT	STRING型データをINT型データへ変換します。	1400ページ STRING_TO_INT(_E)
STRING_TO_INT_E		
STRING_TO_DINT	STRING型データをDINT型データへ変換します。	1402ページ STRING_TO_DINT(_E)
STRING_TO_DINT_E		

■STRING型→BCD型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
STRING_TO_BCD	STRING型データをBCD型データへ変換します。	1404ページ STRING_TO_BCD(_E)
STRING_TO_BCD_E		

■STRING型→REAL型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
STRING_TO_REAL	STRING型データをREAL型データへ変換します。	1406ページ STRING_TO_REAL(_E)
STRING_TO_REAL_E		

■STRING型→TIME型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
STRING_TO_TIME	STRING型データをTIME型データへ変換します。	1409ページ STRING_TO_TIME(_E)
STRING_TO_TIME_E		

■ビット配列→INT型/DINT型変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
BITARR_TO_INT	ビット配列から指定のビット数をINT型データへ変換します。	1411ページ BITARR_TO_INT(_E)
BITARR_TO_INT_E		
BITARR_TO_DINT	ビット配列から指定のビット数をDINT型データへ変換します。	1412ページ BITARR_TO_DINT(_E)
BITARR_TO_DINT_E		

■INT型/DINT型→ビット配列変換

ファンクション記号	処理内容	参照先
INT_TO_BITARR	INT型データの低位nビットをビット配列に出力します。	1413ページ INT_TO_BITARR(_E)
INT_TO_BITARR_E		
DINT_TO_BITARR	DINT型データの低位nビットをビット配列に出力します。	1414ページ DINT_TO_BITARR(_E)
DINT_TO_BITARR_E		

■ビット配列のコピー

ファンクション記号	処理内容	参照先
CPY_BITARR	ビット配列を指定ビットサイズ分コピーします。	1415ページ CPY_BITARR(_E)
CPY_BITARR_E		

■ワードラベルの指定ビット読出し/書込み/コピー

ファンクション記号	処理内容	参照先
GET_BIT_OF_INT	ワードラベルの指定ビットを読み出します。	1416ページ GET_BIT_OF_INT(_E)
GET_BIT_OF_INT_E		
SET_BIT_OF_INT	ワードラベルの指定ビットに書き込みます。	1418ページ SET_BIT_OF_INT(_E)
SET_BIT_OF_INT_E		
CPY_BIT_OF_INT	ワードラベルの指定ビットを別のワードラベルの指定ビットにコピーします。	1420ページ CPY_BIT_OF_INT(_E)
CPY_BIT_OF_INT_E		

■先頭データの取得

ファンクション記号	処理内容	参照先
GET_BOOL_ADDR	指定したデータの先頭データをBOOL型、INT型、またはWORD型データとして出力します。	1422ページ GET_BOOL_ADDR, GET_INT_ADDR, GET_WORD_ADDR
GET_INT_ADDR		
GET_WORD_ADDR		

単数値変数ファンクション

■絶対値

ファンクション記号	処理内容	参照先
ABS	入力値の絶対値を出力します。	1423ページ ABS(_E)
ABS_E		

■平方根

ファンクション記号	処理内容	参照先
SQRT	入力値の平方根を演算します。	1425ページ SQRT(_E)
SQRT_E		

■自然対数演算

ファンクション記号	処理内容	参照先
LN	入力値の自然対数演算結果を出力します。	1426ページ LN(_E)
LN_E		

■常用対数演算

ファンクション記号	処理内容	参照先
LOG	入力値の常用対数(10を底とした対数)の演算結果を出力します。	1427ページ LOG(_E)
LOG_E		

■指数演算

ファンクション記号	処理内容	参照先
EXP	入力値の指数演算結果を出力します。	1429ページ EXP(_E)
EXP_E		

■SIN演算/COS演算/TAN演算

ファンクション記号	処理内容	参照先
SIN	入力値のSIN(正弦)値を出力します。	1430ページ SIN(_E)
SIN_E		
COS	入力値のCOS(余弦)値を出力します。	1431ページ COS(_E)
COS_E		
TAN	入力値のTAN(正接)値を出力します。	1432ページ TAN(_E)
TAN_E		

■SIN⁻¹演算/COS⁻¹演算/TAN⁻¹演算

ファンクション記号	処理内容	参照先
ASIN	入力値のSIN ⁻¹ (逆正弦)値を出力します。	1433ページ ASIN(_E)
ASIN_E		
ACOS	入力値のCOS ⁻¹ (逆余弦)値を出力します。	1434ページ ACOS(_E)
ACOS_E		
ATAN	入力値のTAN ⁻¹ (逆正接)値を出力します。	1435ページ ATAN(_E)
ATAN_E		

算術演算ファンクション

■加算

ファンクション記号	処理内容	参照先
ADD	入力値の和((s1)+(s2)+...+(s28))を出力します。	1436ページ ADD(_E)
ADD_E		

■乗算

ファンクション記号	処理内容	参照先
MUL	入力値の積((s1)×(s2)×...×(s28))を出力します。	1439ページ MUL(_E)
MUL_E		

■減算

ファンクション記号	処理内容	参照先
SUB	入力値の差((s1)-(s2))を出力します。	1441ページ SUB(_E)
SUB_E		

■除算

ファンクション記号	処理内容	参照先
DIV	入力値の商((s1)÷(s2))を出力します。	1444ページ DIV(_E)
DIV_E		

■剰余

ファンクション記号	処理内容	参照先
MOD	入力値の余り((s1)÷(s2))を出力します。	1446ページ MOD(_E)
MOD_E		

■べき乗

ファンクション記号	処理内容	参照先
EXPT	入力値のべき乗を出力します。	1448ページ EXPT(_E)
EXPT_E		

■代入

ファンクション記号	処理内容	参照先
MOVE	入力値の代入を出力します。	1449ページ MOVE(_E)
MOVE_E		

ビットシフトファンクション

■nビット左シフト, 右シフト

ファンクション記号	処理内容	参照先
SHL	入力値を(n)ビット数分左へシフトして出力します。	1451ページ SHL(_E)
SHL_E		
SHR	入力値を(n)ビット数分右へシフトして出力します。	1453ページ SHR(_E)
SHR_E		

■nビット左ローテーション, 右ローテーション

ファンクション記号	処理内容	参照先
ROL	入力値を(n)ビット数分左へ回転して出力します。	1455ページ ROL(_E)
ROL_E		
ROR	入力値を(n)ビット数分右へ回転して出力します。	1457ページ ROR(_E)
ROR_E		

ビット型ブールファンクション

■論理積，論理和，排他的論理和

ファンクション記号	処理内容	参照先
AND	入力値の論理積を出力します。	1459ページ AND(_E), OR(_E), XOR(_E)
AND_E		
OR		
OR_E	入力値の論理和を出力します。	
XOR	入力値の排他的論理和を出力します。	
XOR_E		

■論理否定

ファンクション記号	処理内容	参照先
NOT	入力値の論理否定を出力します。	1462ページ NOT(_E)
NOT_E		

選択ファンクション

■選択値

ファンクション記号	処理内容	参照先
SEL	選択した入力値を出力します。	1463ページ SEL(_E)
SEL_E		

■最大値，最小値選択

ファンクション記号	処理内容	参照先
MAX	入力値の最大値を出力します。	1465ページ MAX(_E), MIN(_E)
MAX_E		
MIN	入力値の最小値を出力します。	
MIN_E		

■上下限リミット制御

ファンクション記号	処理内容	参照先
LIMIT	上下限リミット制御された入力値を出力します。	1468ページ LIMIT(_E)
LIMIT_E		

■マルチプレクサ

ファンクション記号	処理内容	参照先
MUX	複数入力値の一つを出力します。	1471ページ MUX(_E)
MUX_E		

比較ファンクション

■比較

ファンクション記号	処理内容	参照先
GT	入力値のデータ比較結果を出力します。	1473ページ GT(_E), GE(_E), EQ(_E), LE(_E), LT(_E)
GT_E		
GE		
GE_E		
EQ		
EQ_E		
LE		
LE_E		
LT		
LT_E		
NE		1476ページ NE(_E)
NE_E		

文字列ファンクション

■文字列の長さ検出

ファンクション記号	処理内容	参照先
LEN	入力された文字列の長さを検出して出力します。	1478ページ LEN(_E)
LEN_E		

■文字列の左側, 右側からの抽出

ファンクション記号	処理内容	参照先
LEFT	入力された文字列データの左側から指定文字分を出力します。	1480ページ LEFT(_E), RIGHT(_E)
LEFT_E		
RIGHT	入力された文字列データの右側から指定文字分を出力します。	
RIGHT_E		

■文字列の抽出

ファンクション記号	処理内容	参照先
MID	入力された文字列の任意位置から指定文字分を出力します。	1482ページ MID(_E)
MID_E		

■文字列の結合

ファンクション記号	処理内容	参照先
CONCAT	文字列を結合して出力します。	1484ページ CONCAT(_E)
CONCAT_E		

■文字列の挿入

ファンクション記号	処理内容	参照先
INSERT	文字列の間へ文字列を挿入して出力します。	1486ページ INSERT(_E)
INSERT_E		

■文字列の削除

ファンクション記号	処理内容	参照先
DELETE	文字列の任意の範囲を削除して出力します。	1488ページ DELETE(_E)
DELETE_E		

■文字列の置換

ファンクション記号	処理内容	参照先
REPLACE	文字列の任意の範囲を置換して出力します。	1490ページ REPLACE(_E)
REPLACE_E		

■文字列の検索

ファンクション記号	処理内容	参照先
FIND	文字列を検索して検索結果を出力します。	1493ページ FIND(_E)
FIND_E		

時刻データ型ファンクション

■加算

ファンクション記号	処理内容	参照先
ADD_TIME	入力値(TIME型)の和((s1)+(s2))を出力します。	1495ページ ADD_TIME(_E)
ADD_TIME_E		

■減算

ファンクション記号	処理内容	参照先
SUB_TIME	入力値(TIME型)の差((s1)-(s2))を出力します。	1497ページ SUB_TIME(_E)
SUB_TIME_E		

■乗算

ファンクション記号	処理内容	参照先
MUL_TIME	入力値(TIME型)の積((s1)×(s2))を出力します。	1499ページ MUL_TIME(_E)
MUL_TIME_E		

■除算

ファンクション記号	処理内容	参照先
DIV_TIME	入力値(TIME型)の商((s1)÷(s2))を出力します。	1501ページ DIV_TIME(_E)
DIV_TIME_E		

4.2 汎用ファンクションブロック

■二安定ファンクションブロック

■二安定ファンクションブロック(セット優先)

ファンクションブロック 記号	処理内容	参照先
SR	2つの入力値を判別し、1(TRUE)または0(FALSE)を出力します。	1504ページ SR(_E)
SR_E		

■二安定ファンクションブロック(リセット優先)

ファンクションブロック 記号	処理内容	参照先
RS	2つの入力値を判別し、1(TRUE)または0(FALSE)を出力します。	1506ページ RS(_E)
RS_E		

■エッジ検出ファンクションブロック

■立ち上りエッジ検出

ファンクションブロック 記号	処理内容	参照先
R_TRIG	信号の立ち上がりを検出してパルス信号を出力します。	1508ページ R_TRIG(_E)
R_TRIG_E		

■立ち下りエッジ検出

ファンクションブロック 記号	処理内容	参照先
F_TRIG	信号の立ち下りを検出してパルス信号を出力します。	1510ページ F_TRIG(_E)
F_TRIG_E		

■カウンタファンクションブロック

■アップカウンタ

ファンクションブロック 記号	処理内容	参照先
CTU	信号の立ち上がり回数をカウントアップします。	1512ページ CTU(_E)
CTU_E		

■ダウンカウンタ

ファンクションブロック 記号	処理内容	参照先
CTD	信号の立ち上がり回数をカウントダウンします。	1514ページ CTD(_E)
CTD_E		

■アップダウンカウンタ

ファンクションブロック 記号	処理内容	参照先
CTUD	信号の立ち上がり回数をカウントアップ/カウントダウンします。	1516ページ CTUD(_E)
CTUD_E		

■カウンタファンクションブロック

ファンクションブロック 記号	処理内容	参照先
COUNTER_FB_M	実行条件が成立すると、カウントアップを実行します。	1519ページ COUNTER_FB_M

タイマファンクションブロック

■パルスタイマ

ファンクションブロック 記号	処理内容	参照先
TP	指定された時間の間、信号をONします。	1521ページ TP(_E)
TP_E		

■オンディレイタイマ

ファンクションブロック 記号	処理内容	参照先
TON	指定された時間後に信号をONします。	1524ページ TON(_E)
TON_E		

■オフディレイタイマ

ファンクションブロック 記号	処理内容	参照先
TOF	指定された時間後に信号をOFFします。	1527ページ TOF(_E)
TOF_E		

■タイマファンクションブロック

ファンクションブロック 記号	処理内容	参照先
TIMER_10_FB_M	実行条件が成立すると、設定された時間までタイマカウントを実行します。	1529ページ TIMER_□_M
TIMER_100_FB_M		
TIMER_HIGH_FB_M		
TIMER_LOW_FB_M		
TIMER_CONT_FB_M		
TIMER_CONTHFB_M		

MEMO

第3部

シーケンス命令

この部は下記の章構成となります。

5 シーケンス命令

5 シーケンス命令

5.1 接点命令

演算開始, 直列接続, 並列接続

LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

- LD: a接点演算開始命令/LDI: b接点演算開始命令
指定デバイスのON/OFF情報を演算結果とします。
- AND: a接点直列接続命令/ANI: b接点直列接続命令
指定デバイスのON/OFF情報と, それまでの演算結果のAND演算を演算結果とします。
- OR: a接点1個の並列接続命令/ORI: b接点1個の並列接続命令
指定デバイスのON/OFF情報とそれまでの演算結果のOR演算を演算結果とします。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD

対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
LD LDI AND ANI OR ORI	常時実行

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	接点として使用するデバイス	—	ビット	ANY_BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (DX)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—	○

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	—

機能

■LD, LDI

- LD命令はa接点演算開始、LDI命令はb接点演算開始命令で、指定デバイスのON/OFF情報^{*1}を取り込み、演算結果とします。

^{*1} ワードデバイスのビット指定時は、指定ビットの1/0によりON/OFFします。

■AND, ANI

- AND命令はa接点直列接続、ANI命令はb接点直列接続命令で、指定ビットデバイスのON/OFF情報^{*1}を取り込み、それまでの演算結果とAND演算を行い、この値を演算結果とします。

^{*1} ワードデバイスのビット指定時は、指定ビットの1/0によりON/OFFします。

- エンジニアリングツールの回路編集モードでは下記ようになります。

• 書込み: AND命令、ANI命令が直列に接続される場合は、24段までの回路を作成できます。

• 読出し: AND命令、ANI命令が直列に接続される場合は、24段までの回路を表示できます。24段を超える場合は24段までが表示されます。

■OR, ORI

- OR命令はa接点1個の並列接続、ORI命令はb接点1個の並列接続命令で、指定デバイスのON/OFF情報^{*1}を取り込み、それまでの演算結果とOR演算を行い、この値を演算結果とします。

^{*1} ワードデバイスのビット指定時は、指定ビットの1/0によりON/OFFします。

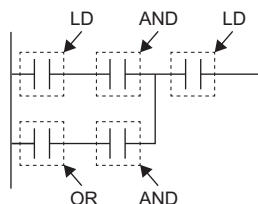
- エンジニアリングツールの回路編集モードでは下記ようになります。

• 書込み: OR命令、ORI命令が23個連続で接続される回路まで作成できます。

• 読出し: OR命令、ORI命令が23個連続で接続される回路まで表示できます。23個を超える回路は正常に表示できません。

■LD, LDI, AND, ANI, OR, ORIの組み合わせによる動作

下記に、LD, AND, ORの組み合わせによる動作例を示します。LDI, ANI, ORIも同様です。



Point

- ワードデバイスのビット指定時、ビットの指定は16進数で行います。(たとえば、D0のb11は「D0.0B」となります。)

エラー

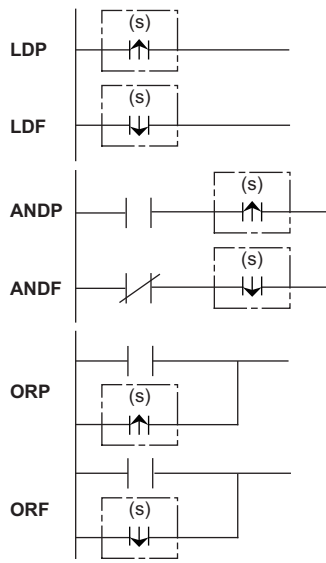
演算エラーはありません。

パルス演算開始, パルス直列接続, パルス並列接続

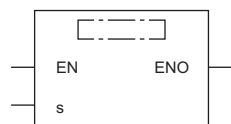
LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

- LDP: 立上りパルス演算開始命令
指定ビットデバイスの立上り時(OFF→ON)にのみ導通します。
- LDF: 立下りパルス演算開始命令
指定ビットデバイスの立下り時(ON→OFF)にのみ導通します。
- ANDP: 立上りパルス直列接続命令/ANDF: 立下りパルス直列接続命令
それまでの演算結果とAND演算を行います。
- ORP: 立上りパルス並列接続命令/ORF: 立下りパルス並列接続命令
それまでの演算結果とOR演算を行います。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=LDP(EN,s); ENO:=LDF(EN,s); ENO:=ANDP(EN,s); ENO:=ANDF(EN,s); ENO:=ORP(EN,s); ENO:=ORF(EN,s);</pre>

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
LDP LDF ANDP ANDF ORP ORF	常時実行

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	接点として使用するデバイス	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (DX)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—	○

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

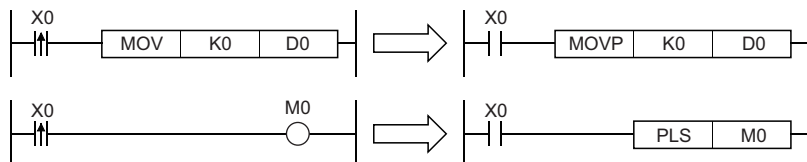
オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	—

機能

■LDP, LDF

- LDP命令は立上りパルス演算開始命令で、指定ビットデバイスの立上り時(OFF→ON)のみ導通します。ワードデバイスのビット指定時は、指定ビットが0→1に変化したときのみ導通します。LDP命令のみの場合は、ON中実行命令のパルス化命令(□P)と同一になります。

LDP命令を使用した回路を、LDP命令を使用しない回路に置き換えた場合は下記ようになります。



- LDF命令は立下りパルス演算開始命令で、指定ビットデバイスの立下り時(ON→OFF)に導通します。ワードデバイスのビット指定時は、指定ビットが1→0に変化したとき導通します。
- LDP命令をSTおよびFBD/LDで使用した場合、指定ビットデバイス(s)の立上り時(OFF→ON)に、ENOはONします。
- LDF命令をSTおよびFBD/LDで使用した場合、指定ビットデバイス(s)の立下り時(ON→OFF)に、ENOはONします。
- LDP, LDF命令をSTで使用した場合、ENに常時ONを指定してください。
- LDP, LDF命令をFBD/LDで使用した場合、ENに左母線、または常時ONの変数部品/定数部品を指定してください。

■ANDP, ANDF

- ANDP命令は立上りパルス直列接続命令、ANDF命令は立下りパルス直列接続命令で、それまでの演算結果とAND演算を行い、演算結果とします。ANDP命令、ANDF命令で使用するON/OFF情報は下記になります。

ANDP, ANDFで指定のデバイス		ANDPの状態	ANDFの状態
ビットデバイス	ワードデバイスのビット指定		
OFF→ON	0→1	ON	OFF
OFF	0	OFF	OFF
ON	1	OFF	OFF
ON→OFF	1→0	OFF	ON

- ANDP命令をSTおよびFBD/LDで使用した場合、ENと指定ビットデバイス(s)立上りのAND演算結果がONの時に、ENOはONします。ENは実行条件にはなりません。
- ANDF命令をSTおよびFBD/LDで使用した場合、ENと指定ビットデバイス(s)立下りのAND演算結果がONの時に、ENOはONします。ENは実行条件にはなりません。

■ORP, ORF

- ORP命令は立上りパルス並列接続命令、ORF命令は立下りパルス並列接続命令で、それまでの演算結果とOR演算を行い演算結果とします。ORP命令、ORF命令で使用するON/OFF情報は下記になります。

ORP, ORFで指定のデバイス		ORPの状態	ORFの状態
ビットデバイス	ワードデバイスのビット指定		
OFF→ON	0→1	ON	OFF
OFF	0	OFF	OFF
ON	1	OFF	OFF
ON→OFF	1→0	OFF	ON

- ORP命令をSTおよびFBD/LDで使用した場合、ENと指定ビットデバイス(s)立上りのOR演算結果がONの時、ENOはONします。ENは実行条件にはなりません。
- ORF命令をSTおよびFBD/LDで使用した場合、ENと指定ビットデバイス(s)立下りのOR演算結果がONの時、ENOはONします。ENは実行条件にはなりません。

■LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORFの組み合わせによる動作

LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORFの組み合わせによる動作例は、LD, AND, ORの組み合わせによる動作例と同様です。(154ページ LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI)

エラー

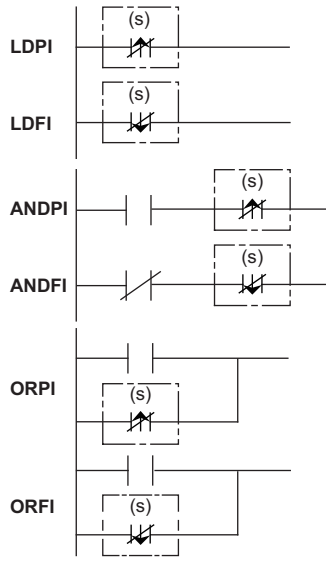
演算エラーはありません。

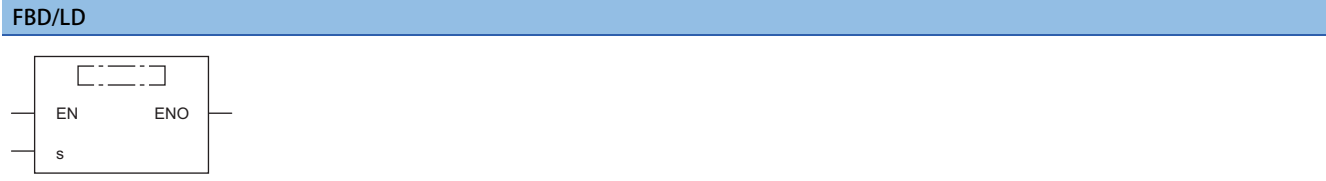
パルス否定演算開始，パルス否定直列接続，パルス否定並列接続

LDPI, LDFI, ANDPI, ANDFI, ORPI, ORFI

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

- LDPI: 立上りパルス否定演算開始命令
指定デバイスのOFF時，ON時，立下り時(ON→OFF)の場合に導通します。
- LDFI: 立下りパルス否定演算開始命令
指定デバイスの立上り時(OFF→ON)，OFF時，ON時に導通します。
- ANDPI: 立上りパルス否定直列接続命令/ANDFI: 立下りパルス否定直列接続命令
それまでの演算結果とAND演算を行います。
- ORPI: 立上りパルス否定並列接続命令/ORFI: 立下りパルス否定並列接続命令
それまでの演算結果とOR演算を行います。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=LDPI(EN,s); ENO:=LDFI(EN,s); ENO:=ANDPI(EN,s); ENO:=ANDFI(EN,s); ENO:=ORPI(EN,s); ENO:=ORFI(EN,s);</pre>



■実行条件

命令	実行条件
LDPI LDFI ANDPI ANDFI ORPI ORFI	常時実行

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	接点として使用するデバイス	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他(DX)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—	○

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	—

機能

■LDPI, LDFI

- LDPI命令は立上りパルス否定演算開始命令で、指定ビットデバイスのOFF時、ON時、立下り時(ON→OFF)の場合に導通します。ワードデバイスのビット指定時は、指定ビットが0の場合、1の場合、1→0に変化した場合に導通します。
- LDFI命令は立下りパルス否定演算開始命令で、指定ビットデバイスの立上り時(OFF→ON)、OFF時、ON時の場合に導通します。ワードデバイスのビット指定時は、指定ビットが0の場合、1の場合、0→1に変化した場合に導通します。LDPI命令、LDFI命令で使用するON/OFF情報は下記になります。

LDPI, LDFIで指定のデバイス		LDPIの状態	LDFIの状態
ビットデバイス	ワードデバイスのビット指定		
OFF→ON	0→1	OFF	ON
OFF	0	ON	ON
ON	1	ON	ON
ON→OFF	1→0	ON	OFF

- LDPI命令をSTおよびFBD/LDで使用了場合、指定ビットデバイス(s)の立上り以外の時に、ENOはONします。
- LDFI命令をSTおよびFBD/LDで使用了場合、指定ビットデバイス(s)の立下り以外の時に、ENOはONします。
- LDPI, LDFI命令をSTで使用了場合、ENに常時ONを指定してください。
- LDPI, LDFI命令をFBD/LDで使用了場合、ENに左母線、または常時ONの変数部品/定数部品を指定してください。

■ANDPI, ANDFI

- ANDPI命令は立上りパルス否定直列接続命令、ANDFI命令は立下りパルス否定直列接続命令で、それまでの演算結果とAND演算を行い、演算結果とします。ANDPI命令、ANDFI命令で使用するON/OFF情報は下記になります。

ANDPI, ANDFIで指定のデバイス		ANDPIの状態	ANDFIの状態
ビットデバイス	ワードデバイスのビット指定		
OFF→ON	0→1	OFF	ON
OFF	0	ON	ON
ON	1	ON	ON
ON→OFF	1→0	ON	OFF

- ANDPI命令をSTおよびFBD/LDで使用了場合、ENと指定ビットデバイス(s)立上りのAND演算結果がON以外の時に、ENOはONします。ENは実行条件にはなりません。
- ANDFI命令をSTおよびFBD/LDで使用了場合、ENと指定ビットデバイス(s)立下りのAND演算結果がON以外の時に、ENOはONします。ENは実行条件にはなりません。

■ORPI, ORFI

- ORPI命令は立上りパルス否定並列接続命令、ORFI命令は立下りパルス否定並列接続命令で、それまでの演算結果とOR演算を行い、演算結果とします。ORPI命令、ORFI命令で使用するON/OFF情報は下記になります。

ORPI, ORFIで指定のデバイス		ORPIの状態	ORFIの状態
ビットデバイス	ワードデバイスのビット指定		
OFF→ON	0→1	OFF	ON
OFF	0	ON	ON
ON	1	ON	ON
ON→OFF	1→0	ON	OFF

- ORPI命令をSTおよびFBD/LDで使用了した場合、ENと指定ビットデバイス(s)立上りのOR演算結果がON以外の時、ENOはONします。ENは実行条件にはなりません。
- ORFI命令をSTおよびFBD/LDで使用了した場合、ENと指定ビットデバイス(s)立下りのOR演算結果がON以外の時、ENOはONします。ENは実行条件にはなりません。

■LDPI, LDFI, ANDPI, ANDFI, ORPI, ORFIの組み合わせによる動作

LDPI, LDFI, ANDPI, ANDFI, ORPI, ORFIの組み合わせによる動作例は、LD, AND, ORの組み合わせによる動作例と同様です。(154ページ LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI)

エラー

演算エラーはありません。

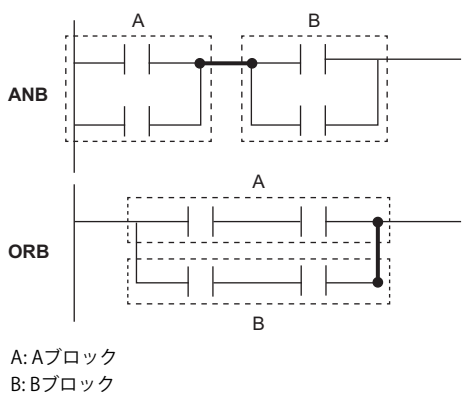
5.2 結合命令

回路ブロック直列接続，並列接続

ANB, ORB

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

- ANB: 回路ブロック直列接続命令
AブロックとBブロックのAND演算を行います。
- ORB: 回路ブロック並列接続命令
AブロックとBブロックのOR演算を行います。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD

対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
ANB ORB	常時実行

機能

■ANB

- AブロックとBブロックのAND演算を行い，演算結果とします。
- ANB命令のシンボルは接点シンボルではなく，接続シンボルです。

■ORB

- AブロックとBブロックのOR演算を行い，演算結果とします。
- ORB命令は，2接点以上の回路ブロックを並列接続します。1接点のみの並列接続は，OR命令，ORI命令を使用し，ORB命令は必要ありません。
- ORB命令のシンボルは接点シンボルではなく，接続シンボルです。

エラー

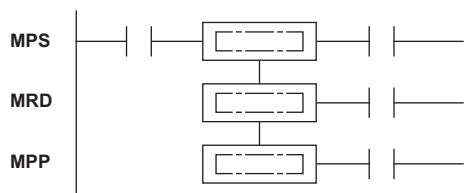
演算エラーはありません。

演算結果プッシュ，読出し，ポップ

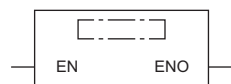
MPS, MRD, MPP

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

- MPS: 演算結果プッシュ命令
MPS命令直前の演算結果(ON/OFF)を記憶します。
- MRD: 演算結果読出し命令
MPS命令で記憶した演算結果を読み出します。
- MPP: 演算結果ポップ命令
MPS命令で記憶した演算結果を取り出します。

ラダー	ST
	ENO:=MPS(EN); ENO:=MRD(EN); ENO:=MPP(EN);
(回路表示の場合、MPS、MRD、MPPは表示されません。)	

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
MPS MRD MPP	常時実行

機能

■MPS

- MPS命令直前の演算結果(ON/OFF)を記憶します。
- MPS命令は連続で16回まで使用できます。MPP命令を途中に使用した場合は、MPS命令の使用数を-1します。

■MRD

- MPS命令で記憶した演算結果を読み出し，その演算結果で次のステップから演算を行います。

■MPP

- MPS命令で記憶した演算結果を読み出し，その演算結果で次のステップから演算を行います。
- MPS命令で記憶した演算結果をクリアします。
- MPS命令の使用数を-1します。

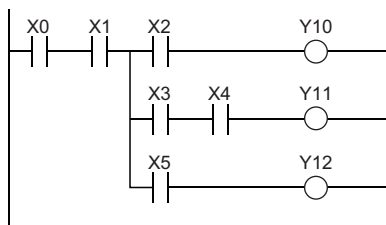
エラー

演算エラーはありません。

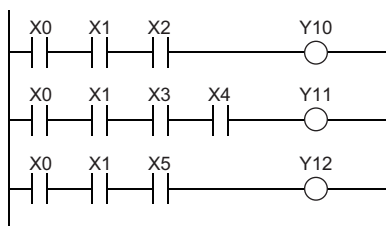
Point

- MPS命令、MRD命令、MPP命令を使用した場合と使用しない場合の回路は下記ようになります。

[MPS命令、MRD命令、MPP命令を使用した回路]



[MPS命令、MRD命令、MPP命令を使用しない回路]



- MPS命令、MPP命令の使用数は同一にしてください。MPS命令、MPP命令の使用数が異なる場合にはエンジニアリングツールの回路モードで正常な回路表示ができなくなります。

演算結果反転

INV

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

INV命令の直前までの演算結果を反転します。

ラダー	ST
	ENO:=INV(EN);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
INV	常時実行

機能

- INV命令の直前までの演算結果を反転します。

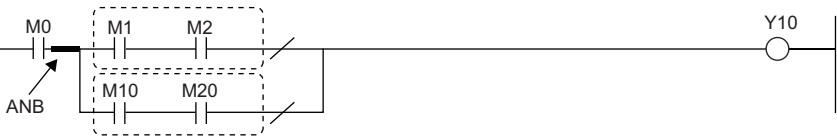
INV命令の直前までの演算結果	INV命令実行後の演算結果
OFF	ON
ON	OFF

エラー

演算エラーはありません。

Point

- INV命令は、INV命令の直前までの演算結果で動作しますので、AND(154ページ 演算開始、直列接続、並列接続)と同一位置で使用してください。INV命令は、LD, OR(154ページ 演算開始、直列接続、並列接続)の位置では使用できません。
- 回路ブロックを使用している場合は、回路ブロックの範囲で演算結果を反転します。INV命令とANB命令を併用して回路を動作させる場合、反転する範囲に注意してください。



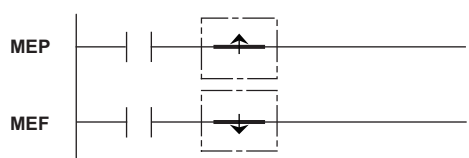
破線部: 反転する範囲
ANB命令の詳細については、下記を参照してください。
 162ページ ANB, ORB

演算結果パルス化

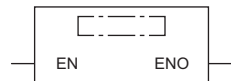
MEP, MEF

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

- MEP: 演算結果パルス化命令(立上り)
MEP命令までの演算結果の立上り時(OFF→ON)に、導通します。
- MEF: 演算結果パルス化命令(立下り)
MEF命令までの演算結果の立下り時(ON→OFF)に、導通します。

ラダー	ST
	ENO:=MEP(EN); ENO:=MEF(EN);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
MEP MEF	常時実行

機能

■MEP

- MEP命令までの演算結果が立上り時(OFF→ON)に、ON(導通状態)になります。MEP命令までの演算結果が立上り時以外の場合は、OFF(非導通状態)になります。
- MEP命令を使用すると、複数の接点を直列に接続した場合のパルス化処理が容易になります。

■MEF

- MEF命令までの演算結果が立下り時(ON→OFF)に、ON(導通状態)になります。MEF命令までの演算結果が立下り時以外の場合は、OFF(非導通状態)になります。
- MEF命令を使用すると、複数の接点を直列に接続した場合のパルス化処理が容易になります。

エラー

演算エラーはありません。

Point

- MEP命令、MEF命令は、サブルーチンプログラムおよびFOR~NEXT命令などで、インデックス修飾した接点のパルス化を行うと、正常に動作しないことがあります。サブルーチンプログラム、FOR~NEXT命令でインデックス修飾した接点のパルス化を行う場合は、下記を参照してください。
☞ 167ページ EGP, EGF
- MEP命令、MEF命令は、MEP命令、MEF命令の直前にあるLD命令からMEP命令、MEF命令の直前までの演算結果で動作しますので、AND(☞ 154ページ 演算開始, 直列接続, 並列接続)と同一位置で使用してください。MEP命令、MEF命令は、LD, OR(☞ 154ページ 演算開始, 直列接続, 並列接続)の位置では使用できません。

エッジリレー演算結果パルス化

EGP, EGF



- EGP: エッジリレー演算結果パルス化命令(立上り)
EGP命令までの演算結果をエッジリレー (V)で記憶します。演算結果の立上り時(OFF→ON)に、導通します。
- EGF: エッジリレー演算結果パルス化命令(立下り)
EGF命令までの演算結果をエッジリレー (V)で記憶します。演算結果の立下り時(ON→OFF)に、導通します。

ラダー	ST
	ENO:=EGP(EN,d); ENO:=EGF(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
EGP	
EGF	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	演算結果を記憶するエッジリレー番号	—	ビット	ANY_BOOL*1
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 デバイス(V)に割り付けたビット型ラベルのみ使用できます。

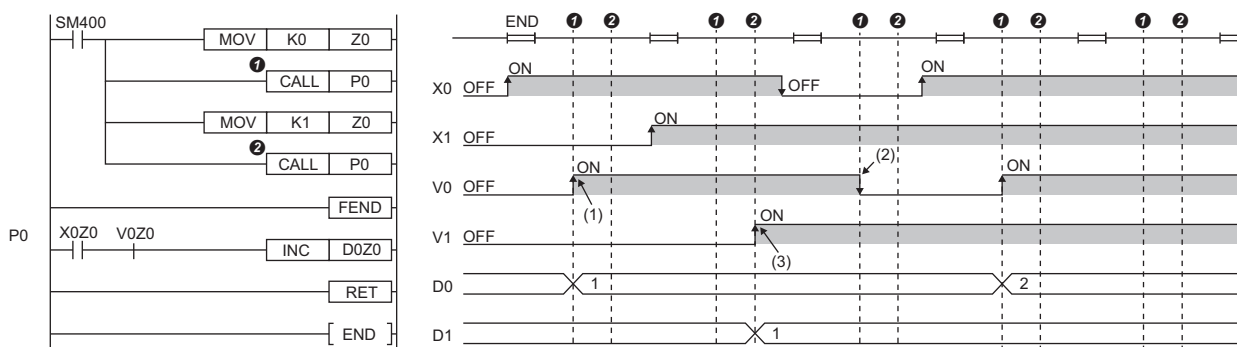
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他 (V)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

機能

■EGP

- EGP命令までの演算結果をエッジリレー (V)で記憶します。
- EGP命令までの演算結果が立上り時(OFF→ON)に、ON(導通状態)になります。EGP命令までの演算結果が立上り時以外(ON→ON, ON→OFF, OFF→OFF)の場合は、OFF(非導通状態)になります。
- EGP命令は、サブルーチンプログラムやFOR~NEXT命令でインデックス修飾されたプログラムのパルス演算を行う場合に使用します。
- EGP命令は、AND命令扱いで使用できます。
- サブルーチンプログラムでEGP命令を使用した場合、動作は下記になります。



- (1): X0の立上りでONします。
(2): X0が立下りでOFFします。
(3): X1の立上りでONします。

■EGF

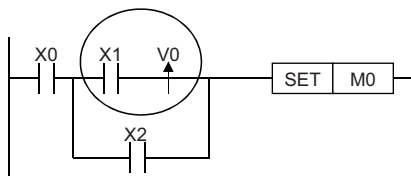
- EGF命令までの演算結果をエッジリレー (V)で記憶します。
- EGF命令までの演算結果が立下り時(ON→OFF)に、ON(導通状態)になります。EGF命令までの演算結果が立下り時以外(OFF→ON, ON→ON, OFF→OFF)の場合は、OFF(非導通状態)になります。
- EGF命令は、サブルーチンプログラムやFOR~NEXT命令で、インデックス修飾されたプログラムのパルス演算を行う場合に使用します。
- EGF命令は、AND命令扱いで使用できます。

エラー

演算エラーはありません。

Point

- EGP命令、EGF命令は、EGP命令、EGF命令の直前にあるLD命令からEGP命令、EGF命令の直前までの演算結果で動作しますので、AND(154ページ 演算開始, 直列接続, 並列接続)と同一位置で使用してください。EGP命令、EGF命令は、LD, OR(154ページ 演算開始, 直列接続, 並列接続)の位置では使用できません。
- EGP命令、EGF命令は、下記の回路ブロックの位置では使用できません。



5.3 出力命令

アウト(タイマ, カウンタ, アナンシェータを除く)

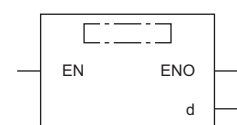
OUT

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

演算結果を指定されたデバイスへ出力します。

ラダー	ST
	ENO:=OUT(EN,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
OUT	常時実行

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	ON/OFFするデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (DY)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○*1	○	○*2	○	—	—	—	○	—	—	—	—	○

*1 Fを使用する場合は、下記の命令を参照してください。

☞ 181ページ OUT F

*2 T, STを使用する場合は、下記の命令を参照してください。

☞ 171ページ OUT T, OUTH T, OUT ST, OUTH ST

Cを使用する場合は、下記の命令を参照してください。

☞ 177ページ OUT C

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(d)	○	○*3	—

*3 SA ¥ T, SA ¥ STを使用する場合は、下記の命令を参照してください。

☞ 171ページ OUT T, OUTH T, OUT ST, OUTH ST

SA ¥ Cを使用する場合は、下記の命令を参照してください。

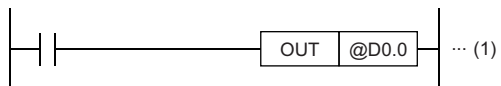
☞ 177ページ OUT C

機能

- OUT命令までの演算結果を指定されたデバイスへ出力します。

条件	演算結果	コイル/指定ビット
ビットデバイス使用時	OFF	OFF
	ON	ON
ワードデバイスのビット指定時	OFF	0
	ON	1

- 間接指定を使用する場合は、下記のようにビット指定します。



(1) D0に格納された間接アドレスの0ビット目に出力します。

エラー

演算エラーはありません。

タイマ

OUT T, OUTH T, OUT ST, OUTH ST

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、系切替え時の動作に制約があります。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

Point

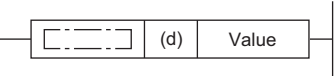
SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムで安全タイマを使用する場合は、特に明記する場合を除き、下記のように読み替えてください。

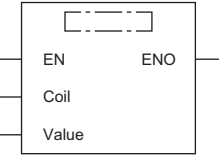
- 「タイマ」→「安全タイマ」
- 「積算タイマ」→「安全積算タイマ」
- 「T」→「SA≠T」, 「ST」→「SA≠ST」, 「M0」→「SA≠M0」
- 「スキャン」→「安全サイクル処理」
- 「スキャンタイム」→「安全サイクル時間」

5

- OUT T: 低速タイマ命令
- OUTH T: 高速タイマ命令
- OUT ST: 低速積算タイマ命令
- OUTH ST: 高速積算タイマ命令

OUT命令までの演算結果がONのとき、コイルがONしてタイマの計測を行います。タイムアップすると、a接点は導通し、b接点是非導通になります。

ラダー	ST
 Value: 設定値	ENO:=OUT_T(EN,Coil,Value); ENO:=OUTH(EN,Coil,Value);

FBD/LD
 Value: 設定値 (□には、OUT_T, OUTHが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
OUT T OUTH T OUT ST OUTH ST	常時実行

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	タイマデバイスまたはタイマ型ラベル	—	ビット	ANY_BOOL
Coil				
Value	タイマの設定値	0~32767	符号なしBIN16ビット*1	ANY16*1
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ST, FBD/LDの場合、データ型はANY_INTになります。

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (DY)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Value	—	—	○*2	○	—	—	—	—	○*3	—	—	—

*1 T, STのみ使用できます。

*2 T, ST, Cは使用できません。

*3 10進定数(K)のみ使用できます。

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA¥X, SA¥Y, SA¥M, SA¥SM, SA¥B	SA¥T, SA¥ST, SA¥C, SA¥D, SA¥W, SA¥SD	K, H
(d)	—	○*4	—
Coil	—	—	—
Value	—	○*5	○*6

*4 SA¥T, SA¥STのみ使用できます。

*5 SA¥T, SA¥ST, SA¥Cは使用できません。

*6 10進定数(K)のみ使用できます。

機能

- OUT命令までの演算結果がONのとき、(d)(ST, FBD/LDの場合はCoil)で指定したタイマのコイルはONして設定値まで計測します。タイムアップ(現在値≥設定値)すると、a接点は導通し、b接点は非導通になります。
- OUT命令までの演算結果がON→OFFに変化すると下記のようになります。

タイマの種類	タイマコイル	タイマの現在値	タイムアップ前		タイムアップ後	
			a接点	b接点	a接点	b接点
低速タイマ	OFF	0	非導通	導通	非導通	導通
高速タイマ						
低速積算タイマ	OFF	現在値を保持	非導通	導通	導通	非導通
高速積算タイマ						

- タイムアップ後、積算タイマの現在値のクリアと接点のOFFは、RST命令で行います。
- 設定値が0のときは、OUT命令実行時にタイムアップします。
- OUT命令実行時に、下記の処理を行います。
 - OUT T命令, OUTH T命令, OUT ST命令, OUTH ST命令のコイルのON/OFF
 - OUT T命令, OUTH T命令, OUT ST命令, OUTH ST命令の接点のON/OFF
 - OUT T命令, OUTH T命令, OUT ST命令, OUTH ST命令の現在値の変更
- OUT T命令, OUTH T命令, OUT ST命令, OUTH ST命令がON中に、JMP命令などでOUT T命令を飛ばした場合、現在値の更新および接点のON/OFFを行いません。
- 同一のOUT T命令, OUTH T命令, OUT ST命令, OUTH ST命令を同スキャン内で2回以上実行した場合は、実行した回数分の現在値を更新します。

Point

- タイマの時限設定は、エンジニアリングツールのパラメータ設定で行います。
 低速タイマ/低速積算タイマ: 1~1000ms(デフォルト: 100ms, 設定単位: 1ms)
 高速タイマ/高速積算タイマ: 0.01~100.0ms(デフォルト: 10.0ms, 設定単位: 0.01ms)
 - タイマの計数方法については、下記を参照してください。
- 📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

注意事項

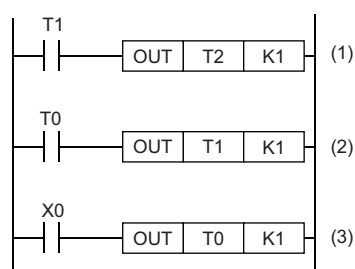
タイマの接点で別のタイマの計測を行うプログラムを作成する場合は、後で計測するタイマから順にプログラミングしてください。

下記の場合、計測順にプログラミングを行うと、すべてのタイマが同一スキャンでONします。

- スキャンタイムより短い設定値のとき
- 設定値が1のとき

例

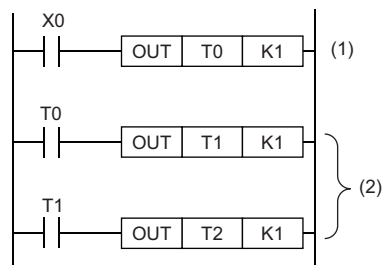
T0~T2のタイマを後から計測するタイマから順にプログラミングした場合



- (1) T1の接点がONした次のスキャンから、T2のタイマが計測を開始します。
- (2) T0の接点がONした次のスキャンから、T1のタイマが計測を開始します。
- (3) X0がONすると、T0のタイマが計測を開始します。

例

T0~T2のタイマを計測順にプログラミングした場合



- (1) X0がONすると、T0のタイマが計測を開始します。
- (2) T0の接点がONすると、T1、T2のタイマの接点もONします。

エラー

演算エラーはありません。

ロングタイマ

OUT LT, OUT LST



・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系では動作しません。
(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

- ・ OUT LT: 低速ロングタイマ命令
- ・ OUT LST: 低速ロング積算タイマ命令

OUT命令までの演算結果がONのとき、コイルがONしてタイマの計測を行います。タイムアップすると、a接点は導通し、b接点は非導通になります。

ラダー	ST
	ENO:=OUT_T(EN,Coil,Value);
Value: 設定値	

FBD/LD
Value: 設定値 (□には、OUT_Tが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
OUT LT OUT LST	常時実行

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	ロングタイマデバイスまたはロングタイマ型ラベル	—	ビット	ANY_BOOL
Coil				
Value	ロングタイマの設定値	0~4294967295	符号なしBIN32ビット *1	ANY32*1
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ST, FBD/LDの場合、データ型はANY_INTになります。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード	間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□			K, H	E	\$	
(d)	—	—	—	—	—	○*1	—	—	—	—
Coil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Value	—	—	○*2	○	—	—	—	—	—	—

*1 LT, LSTのみ使用できます。

*2 T, ST, Cは使用できません。

*3 10進定数(K)のみ使用できます。

機能

- OUT命令までの演算結果がONのとき、(d)(ST, FBD/LDの場合はCoil)で指定したロングタイマのコイルはONして設定値まで計測します。タイムアップ(現在値>設定値)すると、a接点は導通し、b接点是非導通になります。
- OUT命令までの演算結果がON→OFFに変化すると下記ようになります。

タイマの種類	タイマコイル	タイマの現在値	タイムアップ前		タイムアップ後	
			a接点	b接点	a接点	b接点
ロングタイマ	OFF	0	非導通	導通	非導通	導通
ロング積算タイマ	OFF	現在値を保持	非導通	導通	導通	非導通

- タイムアップ後、ロング積算タイマの現在値のクリアと接点のOFFは、RST命令で行います。
- 設定値が0のときは、OUT命令実行時にタイムアップします。
- OUT命令実行時に、下記の処理を行います。
 - OUT LT命令、OUT LST命令のコイルのON/OFF
 - OUT LT命令、OUT LST命令の接点のON/OFF
 - OUT LT命令、OUT LST命令の現在値の変更
- OUT LT命令、OUT LST命令がON中に、JMP命令などでOUT LT命令を飛ばした場合、現在値の更新および接点のON/OFFを行いません。
- 同一のOUT LT命令、OUT LST命令を同一スキャン内で2回以上実行した場合は、実行した回数分の現在値を更新します。

Point

- タイマの時限設定は、エンジニアリングツールのパラメータ設定で行います。
ロングタイマ/ロング積算タイマ: 0.001~1000ms(デフォルト: 0.001ms, 設定単位: 0.001ms)
- タイマの計数方法については、下記を参照してください。
MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

注意事項

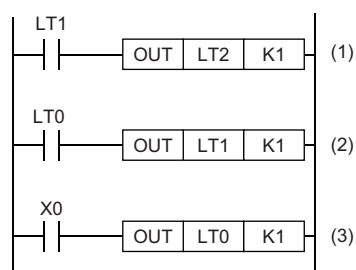
ロングタイマの接点で別のロングタイマの計測を行うプログラムを作成する場合は、後で計測するロングタイマから順にプログラミングしてください。

下記の場合、計測順にプログラミングを行うと、すべてのタイマが同一スキャンでONします。

- スキャンタイムより短い設定値のとき
- 設定値が1のとき

例

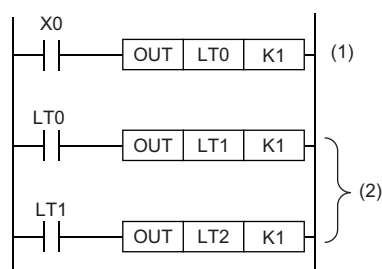
LT0~LT2のタイマを後から計測するロングタイマから順にプログラミングした場合



- (1) LT1の接点がONした次のスキャンから、LT2のタイマが計測を開始します。
- (2) LT0の接点がONした次のスキャンから、LT1のタイマが計測を開始します。
- (3) X0がONすると、LT0のタイマが計測を開始します。

例

LT0~LT2のタイマを計測順にプログラミングした場合



- (1) X0がONすると、LT0のタイマが計測を開始します。
- (2) LT0の接点がONすると、LT1、LT2のタイマの接点もONします。

エラー

演算エラーはありません。

カウンタ

OUT C

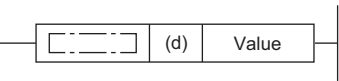
RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

Point

SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムで安全カウンタを使用する場合は、特に明記する場合を除き、下記のように読み替えてください。
・「OUT C」→「OUT SA¥C」

OUT命令までの演算結果がOFF→ONに変化したとき、カウンタの現在値(カウント値)を+1します。カウントアップすると、カウンタのa接点は導通し、b接点は非導通になります。

ラダー

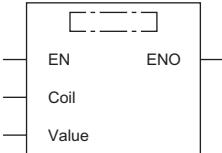


Value: 設定値

ST

ENO:=OUT_C(EN,Coil,Value);

FBD/LD



Value: 設定値

■実行条件

命令	実行条件
OUT C	常時実行

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	カウンタ番号	—	ビット	ANY_BOOL ^{*1}
Coil				
Value	カウンタの設定値	0~65535	符号なしBIN16ビット ^{*2}	ANY16 ^{*2}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 カウンタ型ラベルのみ使用できます。
*2 ST, FBD/LDの場合、データ型はANY_INTになります。
• SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Value	—	—	○*2	○	—	—	—	—	○*3	—	—	—

*1 Cのみ使用できます。

*2 T, ST, Cは使用できません。

*3 10進定数(K)のみ使用できます。

・SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA¥X, SA¥Y, SA¥M, SA¥SM, SA¥B	SA¥T, SA¥ST, SA¥C, SA¥D, SA¥W, SA¥SD	K, H
(d)	—	○*4	—
Coil	—	—	—
Value	—	○*5	○*6

*4 SA¥Cのみ使用できます。

*5 SA¥T, SA¥ST, SA¥Cは使用できません。

*6 10進定数(K)のみ使用できます。

機能

- ・OUT命令までの演算結果がOFF→ONに変化したとき、(d)(ST, FBD/LDの場合はCoil)で指定したカウンタの現在値(カウント値)を+1します。カウントアップ(現在値≥設定値)すると、a接点は導通し、b接点は非導通になります。
- ・演算結果がONのままではカウントされません。(カウント入力はパルス化する必要はありません。)
- ・カウントアップ後は、RST命令を実行するまでカウント値および接点の状態は変化しません。
- ・設定値が0の場合は、1と同一処理となります。

エラー

演算エラーはありません。

ロングカウンタ

OUT LC



OUT命令までの演算結果がOFF→ONに変化したとき，ロングカウンタの現在値(カウント値)を+1します。カウントアップすると，ロングカウンタのa接点は導通し，b接点は非導通になります。

ラダー	ST
Value: 設定値	ENO:=OUT_C(EN,Coil,Value);

FBD/LD
Value: 設定値 (口には，OUT_Cが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
OUT LC	常時実行

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	ロングカウンタ番号	—	ビット	ANY_BOOL ^{*1}
Coil				
Value	ロングカウンタの設定値	0~4294967295	符号なしBIN32ビット ^{*2}	ANY32 ^{*2}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ロングカウンタ型ラベルのみ使用できます。

*2 ST, FBD/LDの場合，データ型はANY_INTになります。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	—	—	—	○ ^{*1}	—	—	—	—	—	—
Coil												
Value	—	—	○ ^{*2}	○	—	—	—	—	○ ^{*3}	—	—	—

*1 LCのみ使用できます。

*2 T, ST, Cは使用できません。

*3 10進定数(K)のみ使用できます。

機能

- OUT命令までの演算結果がOFF→ONに変化したとき、(d)(ST, FBD/LDの場合はCoil)で指定したロングカウンタの現在値(カウント値)を+1します。カウントアップ(現在値 $\geq$ 設定値)すると、a接点は導通し、b接点是非導通になります。
- 演算結果がONのままではカウントされません。(カウント入力はパルス化する必要はありません。)
- カウントアップ後は、RST命令を実行するまでカウント値および接点の状態は変化しません。
- 設定値が0の場合は、1と同一処理となります。

エラー

演算エラーはありません。

アナンシエータ

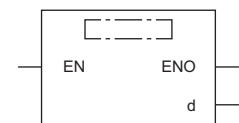
OUT F



OUT F命令までの演算結果を指定のアナンシエータへ出力します。

ラダー	ST
	ENO:=OUT(EN,d);

FBD/LD



(口には、OUTが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
OUT F	常時実行

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	ONするアナンシエータ番号	—	ビット	ANY_BOOL ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 アナンシエータに割り付けたラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	○ ^{*1}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 Fのみ使用できます。

機能

- OUT F命令までの演算結果を指定のアナンシエータへ出力します。
- OUT F命令でアナンシエータ(F)をONする場合は下記になります。
 - CPU ユニット前面のUSER LEDが点灯します。
 - ONするアナンシエータ番号(F番号)が、特殊レジスタ(SD64~SD79)に格納されます。
 - SD63の内容が+1されます。
- SD63の内容が16の場合(アナンシエータがすでに16個ONしている場合)は、新たにアナンシエータがONしても、ONするアナンシエータ番号が、SD64~SD79には格納されません。
- OUT F命令でアナンシエータをOFFする場合は下記になります。
 - コイルはOFFしますが、USER LEDの状態、SD63~SD79の内容は変化しません。
 - USER LEDの消灯、SD63~SD79からOUT F命令でOFFしたアナンシエータを削除する場合は、RST F命令で行います。

エラー

演算エラーはありません。

デバイスのセット(アナンシェータを除く)

SET

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定ビットをONします。

ラダー	ST
	ENO:=SET(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SET	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	セット(ON)するビットデバイス番号/ワードデバイスのビット指定	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (DY)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(d)	○*1	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	

*1 Fを使用する場合は、下記の命令を参照してください。

186ページ SET F

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

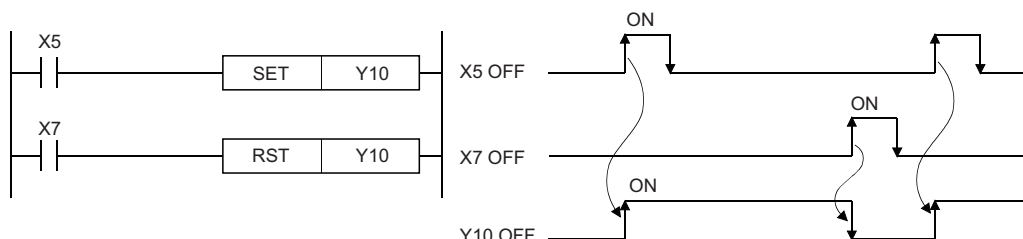
オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(d)	○	—	—

機能

- 実行指令がONすると指定デバイスは下記の状態になります。

デバイス	デバイスの状態
ビットデバイス	コイル、接点をONします。
ワードデバイスのビット指定	指定ビットを1にします。

- ONさせたデバイスは、実行指令がOFFになってもONのまま保持されます。SET命令でONしたデバイスは、RST命令でOFFできます。



- 実行指令がOFFの場合、デバイスの状態は変化しません。

エラー

演算エラーはありません。

Point

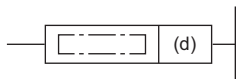
デバイスにXを使用する場合は、実入力で使用していないデバイス番号を使用してください。実入力デバイスと同一番号を使用すると、実入力のデータがSET命令で指定した入力Xに上書きされます。

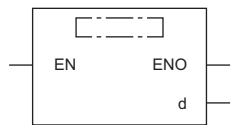
デバイスのリセット(アナンシェータを除く)

RST

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定デバイスを0(OFF)にします。タイマ，カウンタについては，現在値を0，接点/コイルをOFFにします。

ラダー	ST
	ENO:=RST(EN,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
RST	

■設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	リセットするビットデバイス番号/ワードデバイスのビット指定，またはリセットするワードデバイス番号	—	ビット ワード ダブルワード	ANY_BOOL ANY16_U ANY16_S
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは，上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (DY)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○

*1 Fを使用する場合は，下記の命令を参照してください。

188ページ RST F

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは，下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

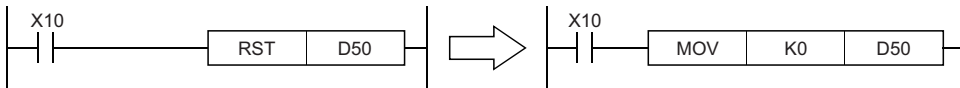
オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(d)	○	○	—

機能

- 実行指令がONすると指定デバイスは下記の状態になります。

デバイス	デバイスの状態
ビットデバイス	コイル，接点をOFFします。
タイマ，カウンタ	現在値を0にし，コイル，接点をOFFします。
ワードデバイスのビット指定	指定ビットを0にします。
タイマ，カウンタ以外のワードデバイス	内容を0にします。

- 実行指令がOFFの場合，デバイスの状態は変化しません。
- RST命令でワードデバイス指定時の機能は，下記の回路と同一となります。



エラー

演算エラーはありません。

アナンシェータのセット

SET F



指定されたアナンシェータをONします。

ラダー	ST
	ENO:=SET(EN,d);

FBD/LD
(□には、SETが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
SET F	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	セットするアナンシェータ番号(F番号)	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

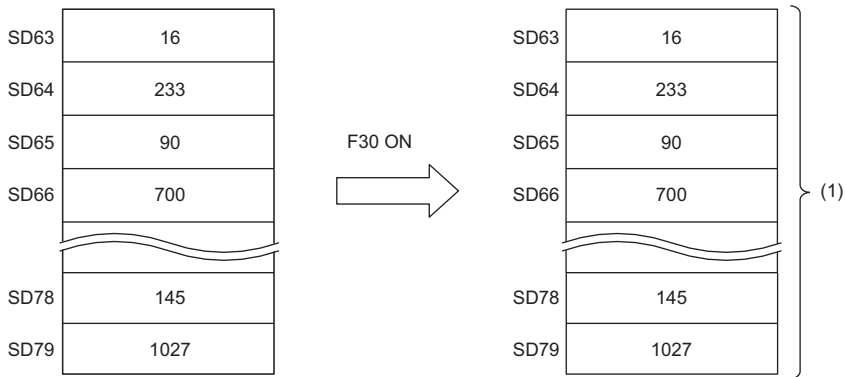
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 Fのみ使用できます。

機能

- 実行指令がONしたとき、(d)で指定されたアナンシエータをONします。
- アナンシエータ(F)をONした場合は下記になります。
 - USER LEDが点灯されます。
 - ONしたアナンシエータ番号(F番号)が、特殊レジスタ(SD64~SD79)に格納されます。
 - SD63の内容が+1されます。
- SD63の内容が16の場合(アナンシエータがすでに16個ONしている場合)は、新たにアナンシエータがONしても、ONするアナンシエータ番号が、SD64~SD79には格納されません。



(1): 変化しません。

エラー

演算エラーはありません。

アナンシェータのリセット

RST F



指定されたアナンシェータをOFFします。

ラダー	ST
	ENO:=RST(EN,d);

FBD/LD
(口には、RSTが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
RST F	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	リセットするアナンシェータ番号(F番号)	—	ビット ^{*1}	ANY_BOOL ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ST, FBD/LDの場合、データ型はANY_ELEMENTARYになります。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○ ^{*1}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

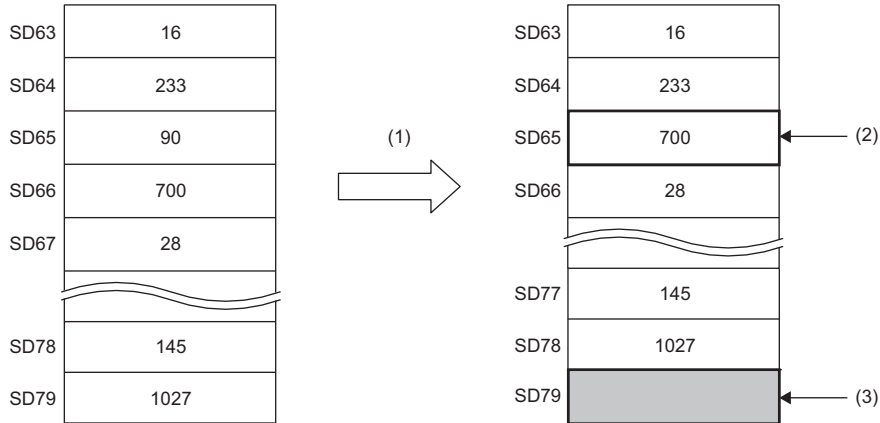
*1 Fのみ使用できます。

機能

- 実行指令がONしたとき、(d)で指定されるアナンシェータをOFFします。
- OFFしたアナンシェータ番号(F番号)は、特殊レジスタ(SD64~SD79)から削除され、SD63の内容が-1されます。
- SD63の内容が16のとき、RST命令によりSD64~SD79からアナンシェータ番号が削除されます。また、SD64~SD79に登録されていない番号のアナンシェータがONしていれば、その番号を新たに登録します。SD64~SD79のアナンシェータ番号がすべてOFFすると、CPUユニット前面のUSER LEDが消灯します。

例

SD63が16で、登録されていないアナンシェータ番号がある場合



(1): F90をリセット

(2): SD66に格納されていたF番号が格納されます。

(3): 登録されていないF番号が格納されます。

エラー

演算エラーはありません。

立上り出力

PLS

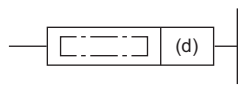
RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

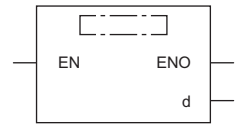
Point

SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムで本命令を使用する場合は、特に明記する場合を除き、下記のように読み替えてください。

- 「X0」→「SA≠X0」, 「X5」→「SA≠X5」, 「M0」→「SA≠M0」
- 「スキャン」→「安全サイクル処理」

PLS指令のOFF→ON時に指定デバイスを1スキャンONさせます。

ラダー	ST
	ENO:=PLS(EN,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
PLS	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	パルス化するデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (DY)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□≠□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□≠G□, J□≠□, U3E□≠(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	—	—	—	○		—	—	—	○

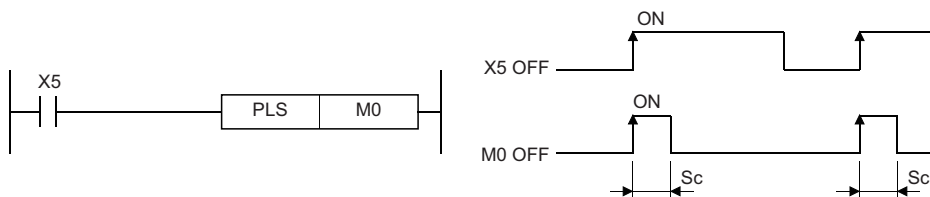
- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA≠X, SA≠Y, SA≠M, SA≠SM, SA≠B	SA≠T, SA≠ST, SA≠C, SA≠D, SA≠W, SA≠SD	K, H
(d)	○	○	—

機能

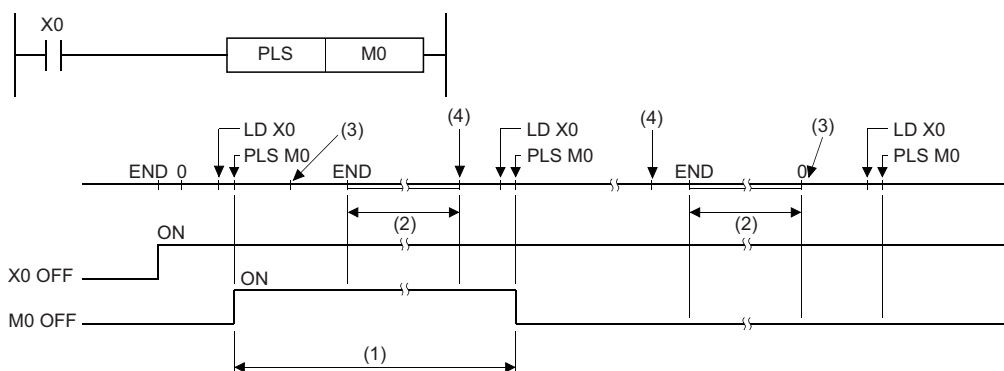
- 実行指令のOFF→ON時に指定デバイスをONし、実行指令のOFF→ON時以外(ON→ON, ON→OFF, OFF→OFF)のときはOFFさせます。1スキャン中に(d)で指定されたデバイスのPLS命令が1つの場合は、指定デバイスが1スキャンONします。同一デバイスに対して、PLS命令を1スキャンに複数回実行した場合の動作は、下記を参照してください。

☞ 61ページ 同一デバイスのOUT命令, SET/RST命令, PLS/PLF命令使用時の動作



Sc: 1スキャン

- PLS命令実行後にRUN→STOPにし、再度RUNにしてもPLS命令は実行されません。



(1) PLS M0の1スキャン

(2) CPUユニットの演算停止時間

(3) CPUユニットのRUN/STOP/RESETスイッチをRUN→STOPにします。

(4) CPUユニットのRUN/STOP/RESETスイッチをSTOP→RUNにします。

- 実行指令にラッチリレー (L)を指定し、ラッチリレーがON状態で電源をOFF→ONにすると、実行指令は1スキャン目にOFF→ONになり、PLS命令を実行して指定デバイスがONします。電源ON後1スキャン目でONしたデバイスは、次のPLS命令(立上り出力)でOFFします。
- PLS命令は命令実行後の次の命令実行時にOFF処理を行います。ただし、SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、PLS命令は次の安全サイクル処理の安全プログラムが動作し、命令が実行されるまで指定のデバイス/ラベルが1安全サイクル処理ONします。そのため、PLS命令の引数に一般/安全共有ラベルを使用する場合は、安全サイクル処理の割り込むタイミングによって、該当する一般/安全共有ラベルを使用している安全プログラムまたは一般プログラムで、一般/安全共有ラベルのONを検出できないことや複数周期にわたりONを検出することがあります。

Point

- PLS命令をCJ命令でジャンプさせたり、実行したサブルーチンプログラムをCALL(P)命令でコールしなかった場合、(d)で指定のデバイスが1スキャン以上ONになることがあるので、注意してください。

エラー

演算エラーはありません。

立下り出力

PLF

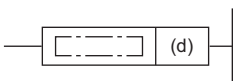
RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

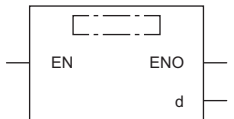
Point

SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムで本命令を使用する場合は、特に明記する場合を除き、下記のように読み替えてください。

- 「X5」→「SA≠X5」
- 「スキャン」→「安全サイクル処理」

PLF指令のON→OFF時に指定デバイスを1スキャンONさせます。

ラダー	ST
	ENO:=PLF(EN,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
PLF	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	パルス化するデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (DY)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□≠□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□≠G□, J□≠□, U3E□≠(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	—	—	—	○		—	—	—	○

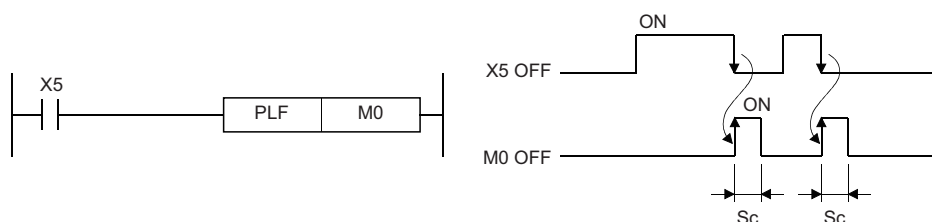
- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA≠X, SA≠Y, SA≠M, SA≠SM, SA≠B	SA≠T, SA≠ST, SA≠C, SA≠D, SA≠W, SA≠SD	K, H
(d)	○	○	—

機能

- 実行指令のON→OFF時に指定デバイスをONし、実行指令がON→OFF以外(OFF→OFF, OFF→ON, ON→ON)のときはOFFにします。1スキャン中に(d)で指定されたデバイスのPLF命令が1つの場合は、指定デバイスが1スキャンONします。同一デバイスに対して、PLF命令を1スキャンに複数回実行した場合の動作は、下記を参照してください。

☞ 61ページ 同一デバイスのOUT命令, SET/RST命令, PLS/PLF命令使用時の動作



Sc: 1スキャン

- PLF命令実行後にRUN→STOPにし、再度RUNにしてもPLF命令は実行されません。
- PLF命令は命令実行後の次の命令実行時にOFF処理を行います。ただし、SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、PLF命令は次の安全サイクル処理の安全プログラムが動作し、命令が実行されるまで指定のデバイス/ラベルが1安全サイクル処理ONします。そのため、PLF命令の引数に一般/安全共有ラベルを使用する場合は、安全サイクル処理の割り込むタイミングによって、該当する一般/安全共有ラベルを使用している安全プログラムまたは一般プログラムで、一般/安全共有ラベルのONを検出できないことや複数周期にわたりONを検出することがあります。

Point

- PLF命令をCJ命令でジャンプさせたり、実行したサブルーチンプログラムをCALL(P)命令でコールしなかった場合、(d)で指定のデバイスが1スキャン以上ONになることがあるので、注意してください。

エラー

演算エラーはありません。

ビットデバイス出力反転

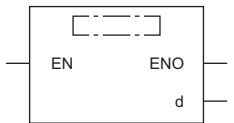
FF

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定されたデバイス状態を反転します。

ラダー	ST
	ENO:=FF(EN,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
FF	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	反転するデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (DY)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	○

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(d)	○	○	—

機能

- 実行指令のOFF→ON時に、(d)で指定されたデバイス状態を反転します。

デバイス	デバイスの状態	
	FF命令実行前	FF命令実行後
ビットデバイス	OFF	ON
	ON	OFF
ワードデバイスのビット指定	0	1
	1	0

エラー

演算エラーはありません。

ダイレクト出力のパルス化

DELTA(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

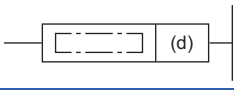
RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

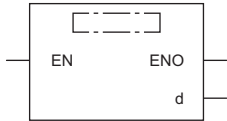
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

指定されたダイレクトアクセス出力(DY)をパルス出力します。

ラダー	ST
	ENO:=DELTA(EN,d); ENO:=DELTAP(EN,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DELTA	
DELTAP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	パルス化するデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 デバイス(DY)に割り付けたラベルのみ使用できます。

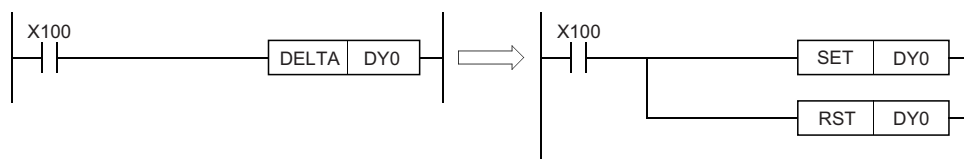
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (DY)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

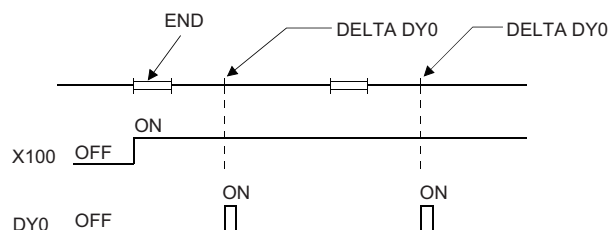
機能

- (d)で指定したダイレクトアクセス出力(DY)をパルス出力します。(d)にDY0を指定した場合は、SET命令、RST命令を使用した回路と同一動作になります。

DELTA命令を使用した回路を、SET/RST命令を使用した回路に置き換えた場合は下記のようになります。



動作は下記ようになります。



注意事項

DELTA(P)命令は、インテリジェント機能ユニットへの立上り実行の指令に使用します。
出力ユニットを使用した実出力指令には使用できません。

エラー

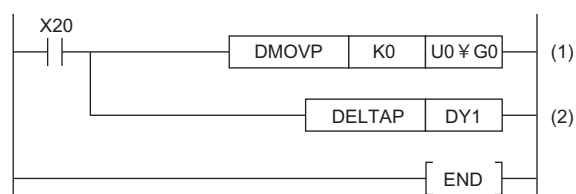
演算エラーはありません。

Point

DELTA(P)命令は、高速カウンタユニットのプリセット値の設定などに使用します。

(例)

X20がONしたとき、ベースユニットの-slot0に装着されている高速カウンタユニット(RD62P2)のCH1のプリセットを行うプログラム。



(1) RD62P2のバッファメモリ0, 1のアドレスにプリセット値(0)を格納

(2) プリセット指令の出力

5.4 シフト命令

ビットデバイスシフト

SFT(P)



1つ若いデバイスのON/OFF状態を指定したデバイスにシフトして、1つ若いデバイスをOFFします。

ラダー	ST
	ENO:=SFT(EN,d); ENO:=SFTP(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SFT	
SFTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトするデバイス	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他 (DY)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○

機能

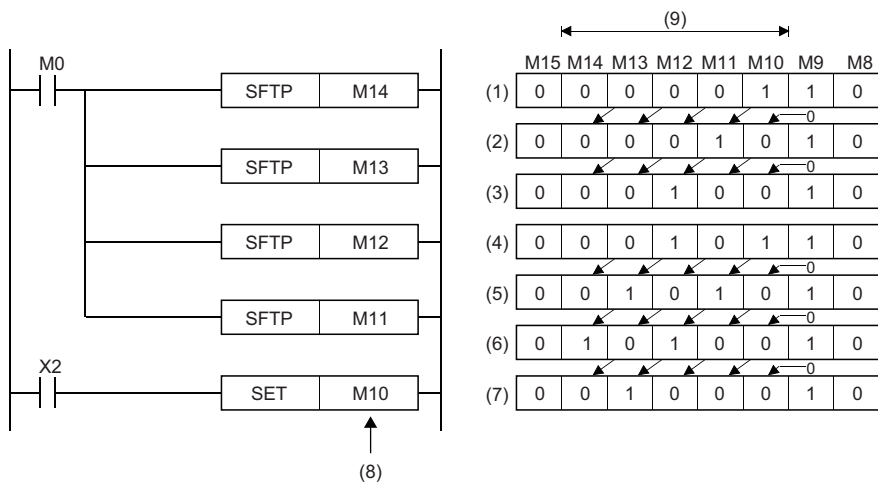
■ビットデバイスの場合

- (d)で指定したデバイスの1つ前のデバイスのON/OFF状態を、(d)で指定のデバイスにシフトします。(d)で指定したデバイスの1つ前のデバイスは、OFFになります。

例

SFTP命令でM11が指定された場合は、SFTP命令実行時にM10のON/OFFをM11にシフトし、M10をOFFにします。

- シフトする先頭のデバイスはSET命令でONさせてください。
- 連続でSFT(P)命令を用いる場合は、デバイス番号の大きいものからプログラムを作成します。



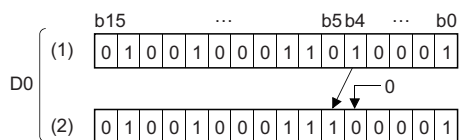
- (1): X02 ON
 (2): 1回目のシフト入力後
 (3): 2回目のシフト入力後
 (4): X02 ON
 (5): 3回目のシフト入力後
 (6): 4回目のシフト入力後
 (7): 5回目のシフト入力後
 (8): シフトの先頭デバイス
 (9): シフト範囲

■ワードデバイスのビット指定の場合

- (d)で指定したビットの1つ前のビットの1/0状態を、(d)で指定のビットにシフトします。(d)で指定したビットの1つ前のビットは、0になります。

例

SFT(P)命令でD0.5(D0のビット5(b5))が指定された場合は、SFT(P)命令実行時にD0のb4の1/0をb5にシフトし、b4を0にします。



- (1): シフト実行前
 (2): シフト実行後

エラー

演算エラーはありません。

5.5 マスタコントロール命令

マスタコントロールのセット, リセット

MC, MCR

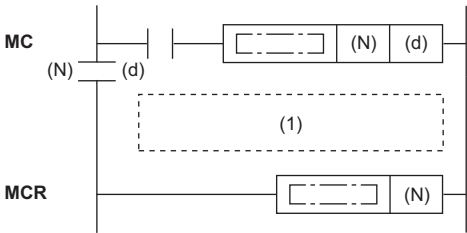
RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

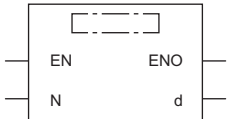
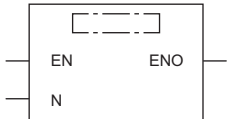
Point

SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムで本命令を使用する場合は、特に明記する場合を除き、下記のように読み替えてください。

- ・「タイマ」→「安全タイマ」
- ・「積算タイマ」→「安全積算タイマ」
- ・「カウンタ」→「安全カウンタ」
- ・図中のデバイス「X」, 「M」には「SA¥」を付けてください。(例: 「X0」→「SA¥X0」, 「M0」→「SA¥M0」)
- ・「スキャンタイム」→「安全サイクル時間」

- ・ MC: マスタコントロールを開始します。
- ・ MCR: マスタコントロールを終了します。

ラダー	ST
 (1): マスタコントロール回路	ENO:=MC(EN,N,d); ENO:=MCR(EN,N);

FBD/LD	
	

■実行条件

命令	実行条件
MC MCR	常時実行

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(N)	ネスティング	N0~N14	デバイス名	ANY16_S*1
(d)	ONさせるデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 デバイス(N)に割り付けたラベル, または定数を割り付けたラベルのみ使用できます。

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他	
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□≠□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□≠G□, J□≠□, U3E□≠(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$	N	DY		
(N)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
(d)	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

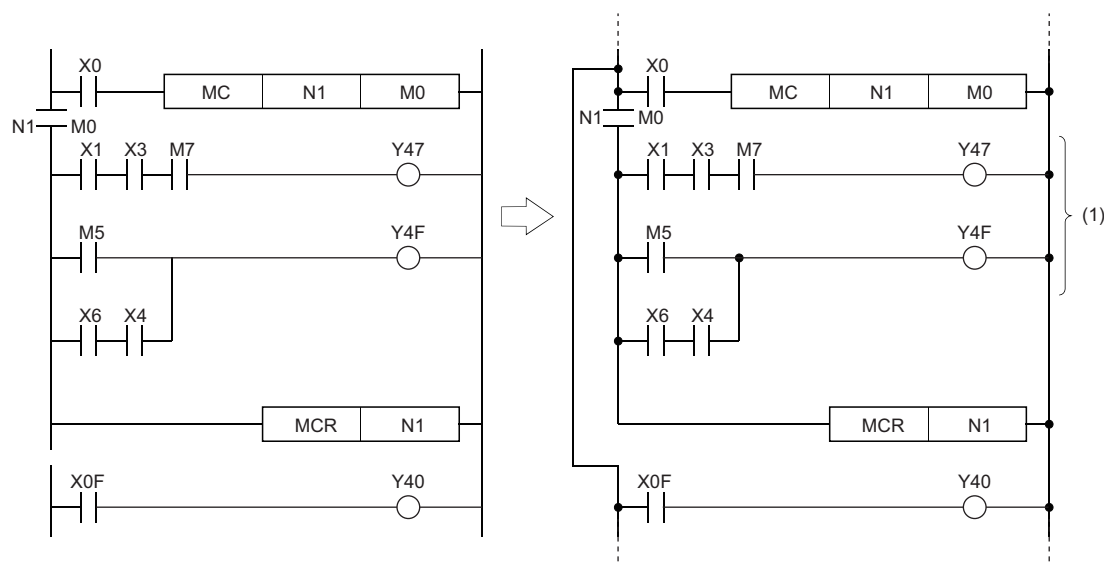
オペランド	ビット	ワード	間接指定	定数	その他
	SA≠X, SA≠Y, SA≠M, SA≠SM, SA≠B	SA≠T, SA≠ST, SA≠C, SA≠D, SA≠W, SA≠SD		K, H	N
(N)	—	—	—	—	○
(d)	○	○	○	—	—

機能

マスタコントロール命令は回路の共通母線を開閉することによって、効率のよい回路切換えのプログラムを作成するための命令です。

マスタコントロールを使用した回路は下記のようになります。

(左: エンジニアリングツールの表示, 右: 実際の動作回路)



(1) X0がONのときのみ実行

■MC

- ・ マスタコントロールの開始で、MC命令の実行指令がONの場合、MC命令からMCR命令間の演算結果は命令(回路)どおりとなります。MCの実行指令がOFFの場合、MC命令からMCR命令間の演算結果は下記のようになります。

デバイス	デバイスの状態
高速タイマ 低速タイマ	カウント値は0となり、コイル、接点ともOFFします。
高速積算タイマ 低速積算タイマ カウンタ	コイルはOFFになるがカウント値、接点とも現在の状態を保持します。
OUT命令中のデバイス	強制的にOFFします。
SET命令、RST命令中のデバイス SFT(P)命令中のデバイス 基本命令、応用命令中のデバイス	現在の状態を保持します。

- ・ MC命令がOFFの場合もMC命令からMCR命令間の命令は実行されるので、スキャンタイムは短くなりません。

Point

- マスタコントロールを使用した回路中に、接点命令が不要な命令(FOR~NEXT命令など)がある場合、CPUユニットはMC命令の実行指令に関係なくその命令を実行します。
- 分かりやすいプログラムを作成するために、対になるMC命令とMCR命令は一つのプログラムブロック内で使用してください。

- MC命令は、(d)のデバイスを変えることにより、同一ネスティング(N)番号を何回でも使用できます。
- MC命令がON時は、(d)で指定されたデバイスのコイルがONします。またOUT命令などで同一のデバイスを使用するとダブルコイルとなりますので、(d)で指定されたデバイスはほかの命令中に使用しないでください。

■MCR

- マスタコントロールの解除命令で、マスタコントロールの範囲の終了を示します。
- MCR命令の前には接点命令はつけないでください。
- 同一ネスティング番号のMC命令とMCR命令をセットで使用します。ただし、MCR命令が1箇所集まっている入れ子構造のときは、最も若いネスティング(N)の番号1つで、すべてのマスタコントロールを終了させることができます。(注意事項参照)

エラー

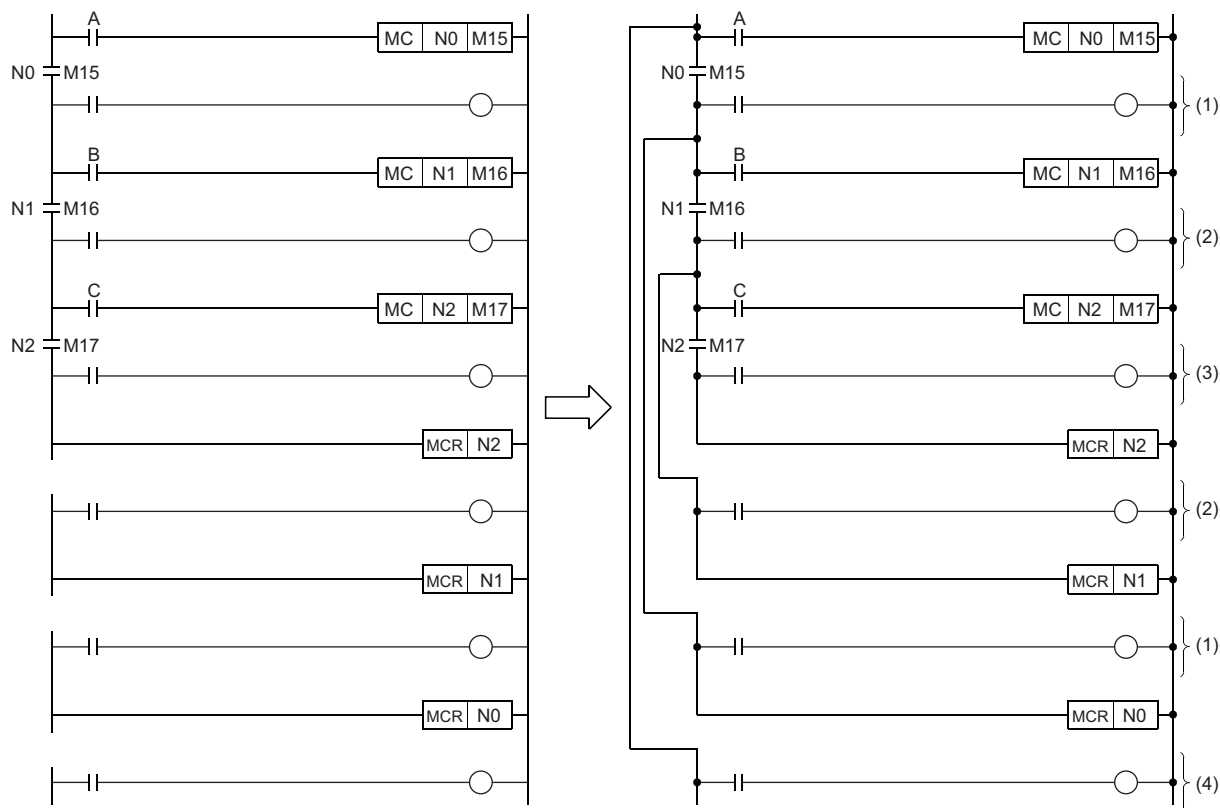
演算エラーはありません。

Point

マスタコントロール命令は、入れ子構造にして使用できます。それぞれのマスタコントロール区間はネスティング(N)によって区別します。ネスティングはN0~N14まで使用できます。

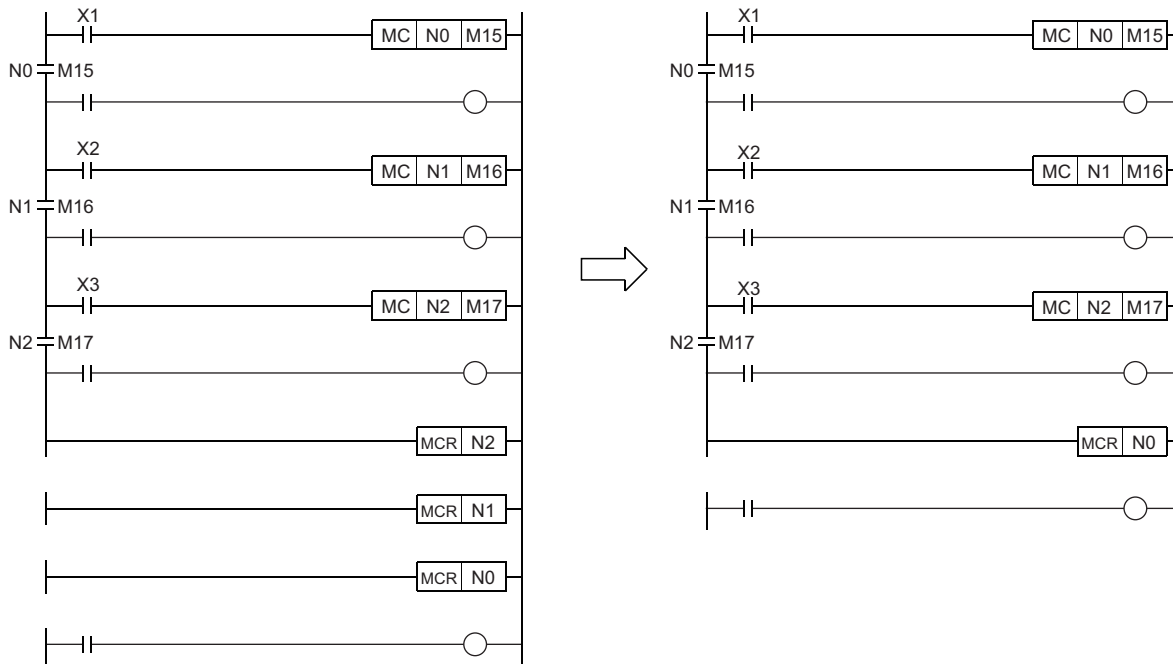
入れ子構造を使用することによって、プログラムの実行条件を順々に制約していく回路を作成できます。入れ子構造を使った回路は下記のようになります。

(左: エンジニアリングツールの表示, 右: 実際の動作回路)



注意事項

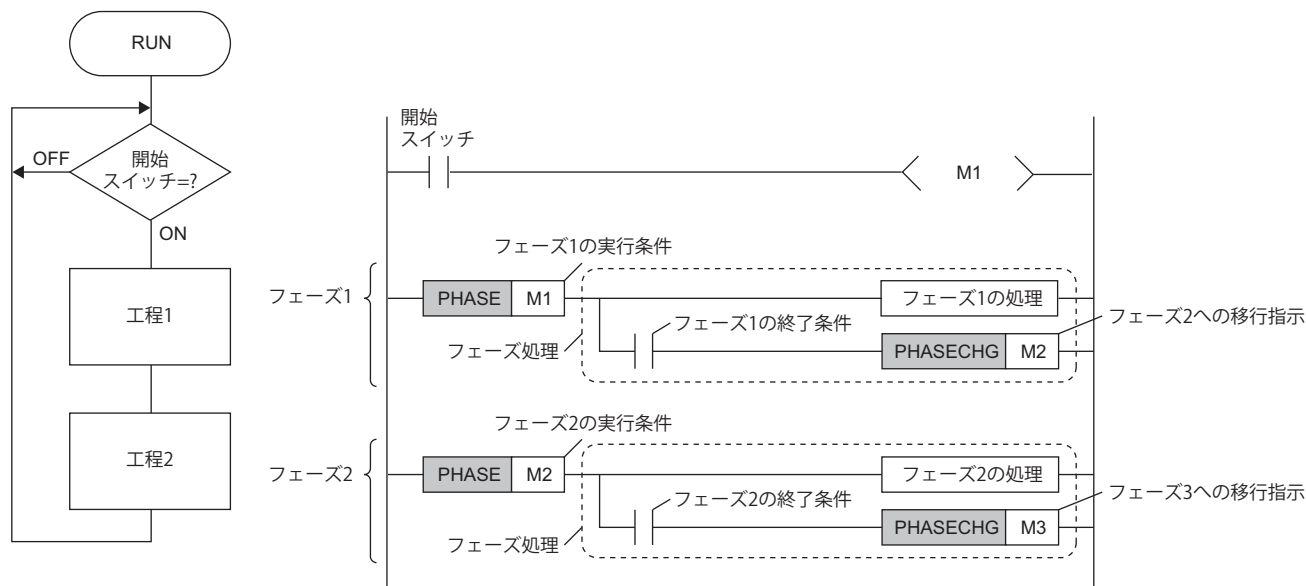
- 入れ子は15個(N0~N14)までが可能です。入れ子にする場合、MC命令ではネスティング(N)の若番から用いていき、MCR命令は老番から用います。
- MCR命令が1箇所集まっている入れ子構造のときは、最も若いネスティング(N)の番号1つで、すべてのマスタコントロールを終了させることができます。



5.6 フェーズ処理命令

概要

フェーズ処理命令は、ラダープログラム上で工程(フェーズ)に合わせて順次処理を行う場合に使用する命令です。1つの工程ごとにプログラムを実行します。



Point

- ・工程に合わせた順次処理を行うプログラム表現としては、SFCプログラムがあります。一連の制御動作をステップ遷移で複数のステップに分割し、プログラムの実行順序や実行条件を明確に表現することが可能なため、複雑な工程を制御する場合は、SFCプログラムの使用を推奨します。
- ・PHASE命令は2ステップ加算されるため、PHASE命令後のラダープログラム上で、ステップNo.を指定する機能^{*1}を使用する場合には、加算される2ステップ(合計15ステップ分)を考慮したステップNo.を指定する必要があります。

^{*1} ステップNo.を指定する機能には、下記などがあります。

- ・リアルタイムモニタ機能
- ・実行条件付きデバイステスト機能
- ・データロギング機能

エンジニアリングツールの設定

フェーズ処理命令を使用するには、エンジニアリングツールのオプションにて、“フェーズ処理命令を使用する”を“はい”に設定する必要があります。本設定を行っていない状態で、フェーズ処理命令を入力したプログラムを変換した場合、エラーとなります。

☞ [ツール]⇒[オプション]⇒[変換]⇒[基本設定]⇒[動作設定]

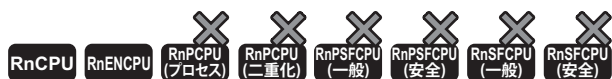
注意事項

フェーズ処理命令の共通の注意事項を示します。

- ・ラダープログラムのみで使用できます。SFCプログラム、STプログラム、FBD/LDでは使用できません。
- ・スキャン実行タイププログラムのみで使用できます。初期実行タイププログラム、定周期実行タイププログラム、イベント実行タイププログラム、待機タイププログラムでは使用できません。なお、フェーズ処理命令を入力したプログラムは、エンジニアリングツールで変換後、スキャン実行タイププログラム以外のプログラム実行タイプに変更しないでください。
- ・メインルーチンプログラムのみで使用できます。サブルーチンプログラム、割込みプログラムでは使用できません。
- ・プログラムブロック内のみで使用できます。ファンクション(FUN)、ファンクションブロック(FB)内では使用できません。

フェーズ処理開始

PHASE



・R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"24"以降, RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"57"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.075D"以降で使用できます。

フェーズ処理を開始します。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD

対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
PHASE	常時実行

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	フェーズ処理開始のデバイス	—	ビット	ANY_BOOL*1

*1 配列型ラベルの場合、配列の添字にラベルまたはデバイスは使用できません。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	0*1*3	—	0*2*3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 Fは使用できません。

*2 T, ST, C, R, ZRは使用できません。

*3 インデックス修飾は使用できません。

機能

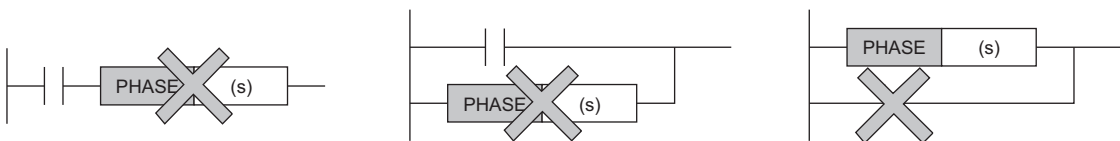
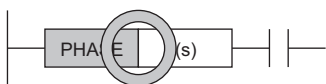
- ・(s)で指定したデバイスがOFF→ON, ON→ONの場合、接続したフェーズ処理の演算結果は命令(回路)どおりとなります。
- ・(s)で指定したデバイスがON→OFFの場合、接続したフェーズ処理の演算結果は下記になります。

演算で使用するデバイス	演算結果(デバイスの状態)
高速タイマ 低速タイマ	カウント値は0となり、コイル、接点ともOFFします。
高速積算タイマ 低速積算タイマ カウンタ	コイルはOFFになるがカウント値、接点とも現在の状態を保持します。
OUT命令中のデバイス	すべてOFFします。
SET/RST命令中のデバイス SFT命令中のデバイス 基本/応用命令中のデバイス	現在の状態を保持します。

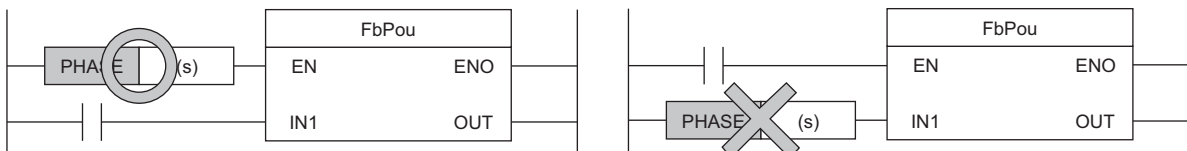
- ・(s)で指定したデバイスがOFF→OFFの場合、接続したフェーズ処理は無処理となります。

注意事項

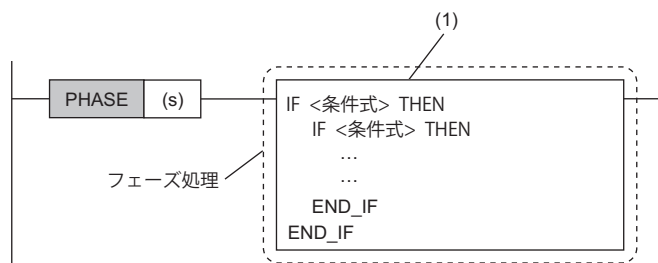
- PHASE命令は、母線への直接接続のみ可能です。また、他の命令と並列接続はできません。



- PHASE命令にFB/FUNを接続する場合、FB/FUNのENへの接続のみ可能です。



- PHASE命令に接続したインラインST内で制御構文(IF文, CASE文, FOR文, WHILE文, REPEAT文)を使用する場合、最大127階層までとしてください。



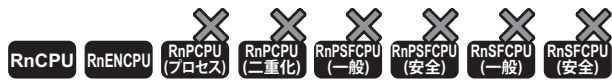
(1) フェーズ処理内では、インラインSTの制御構文は127階層まで可能です。

エラー

演算エラーはありません。

実行フェーズの移行

PHASECHG



• R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"24"以降、RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く)、RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"57"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.075D"以降で使用できます。

実行中のフェーズを終了し、指定したフェーズへ移行します。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD

対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
PHASECHG	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	移行先フェーズのデバイス	—	ビット	ANY_BOOL ^{*1}

*1 配列型ラベルの場合、配列の添字にラベルまたはデバイスは使用できません。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	○ ^{*1} *3	—	○ ^{*2} *3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 Fは使用できません。

*2 T, ST, C, R, ZRは使用できません。

*3 インデックス修飾は使用できません。

機能

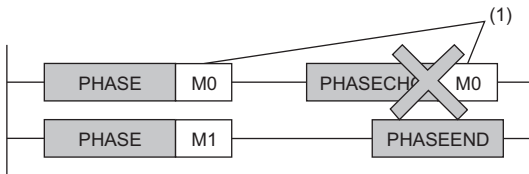
- 実行中のフェーズを終了(直前のPHASE命令で指定したデバイスをOFF^{*1})し、(d)で指定したフェーズへ移行(指定したデバイスをON)します。

*1 PHASE命令に接続したフェーズ処理の非実行処理が行われるのは、本命令実行後の次のスキャン時となります。

注意事項

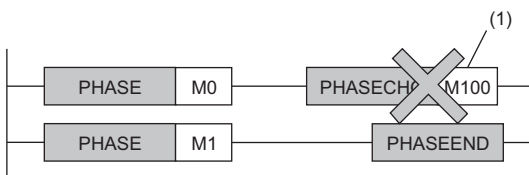
- PHASECHG命令は、フェーズ処理内で実行してください。フェーズ処理外で実行した場合、最後にON実行したPHASE命令の指定デバイスをOFF*¹します。(フェーズの移行(指定したデバイスのON)は行われます。)
- *¹ PHASE命令をON実行してからPHASECHG命令を実行するまでの間にRUN中の回路ブロック変更/RUN中のシーケンサへの書き込み(シーケンスプログラム、FBファイル、グローバルラベル設定ファイルのいずれかの書き込み)を行った場合は除きます。
- 直前のPHASE命令で指定したデバイスと同じデバイスを(d)に指定しないでください。指定した場合は、実行中のフェーズは終了せず、フェーズの移行もしません。

(1) PHASE命令とPHASECHG命令で同じデバイスを指定



- PHASE命令で使用されていないデバイスを(d)に指定しないでください。指定した場合は、実行中のフェーズは終了しますが、フェーズの移行はしません。(指定したデバイスはONします。)

(1) PHASE命令で使用していないデバイスを指定



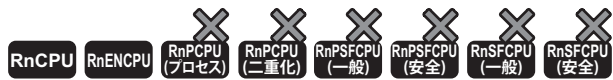
- デバイスにXを使用する場合は、実入力で使用していないデバイス番号を使用してください。実入力デバイスと同一番号を使用すると、実入力のデータがPHASECHG命令で指定した入力Xに上書きされます。

エラー

演算エラーはありません。

実行フェーズの終了

PHASEEND



・R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"24"以降, RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"57"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.075D"以降で使用できます。

実行中のフェーズを終了します。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD
対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
PHASEEND	

機能

- ・実行中のフェーズを終了(直前のPHASE命令で指定したデバイスをOFF^{*1})します。
- ^{*1} PHASE命令に接続したフェーズ処理の非実行処理が行われるのは、本命令実行後の次のスキャン時となります。

注意事項

- ・PHASEEND命令は、フェーズ処理内で実行してください。フェーズ処理外で実行した場合、最後にON実行したPHASE命令の指定デバイスをOFF^{*1}します。
- ^{*1} PHASE命令をON実行してからPHASEEND命令を実行するまでの間にRUN中の回路ブロック変更/RUN中のシーケンサへの書き込み(シーケンスプログラム, FBファイル, グローバルラベル設定ファイルのいずれかの書き込み)を行った場合は除きます。

エラー

演算エラーはありません。

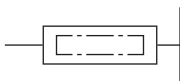
5.7 終了命令

メインルーチンプログラム終了

FEND

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

プログラムファイル内で、メインルーチンプログラムと、サブルーチンプログラム、割込みプログラムを分割するとき使用します。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD

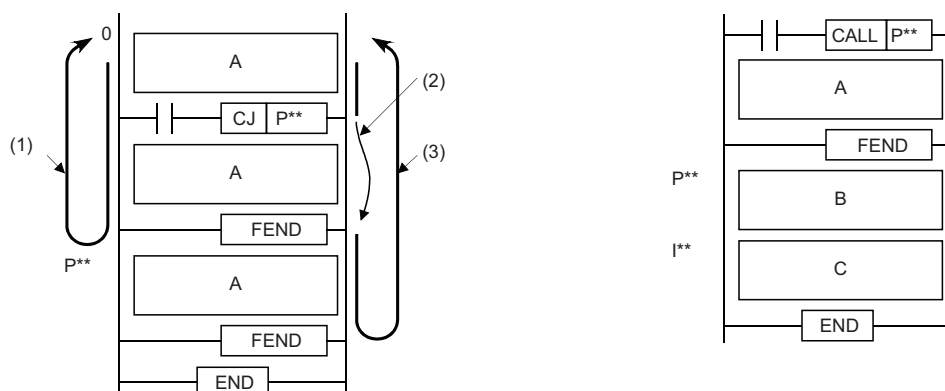
対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
FEND	常時実行

機能

- FEND命令は、CJ命令などによりシーケンスプログラムの演算を分岐させる場合や、メインルーチンプログラムをサブルーチンプログラム、割込みポイント(I)による割込みプログラムに分割するとき使用します。
 - FEND命令を実行すると、CPUユニットは実行していたプログラムを終了します。
 - FEND命令以降のシーケンスプログラムもエンジニアリングツールで回路表示できます。
- CJ命令を用いる場合 サブルーチンプログラム、割込みプログラムのある場合



A: メインルーチンプログラム

B: サブルーチンプログラム

C: 割込みプログラム

(1) CJ命令を実行しないときの演算

(2) CJ命令によるジャンプ

(3) CJ命令を実行したときの演算

エラー

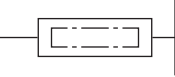
エラーコード (SD0)	内容
3340H	FOR命令を実行後、NEXT命令を実行する前に、FEND命令を実行したとき。
3381H	CALL(P)命令、FCALL(P)命令、ECALL(P)命令、EFCALL(P)命令を実行後、RET命令を実行する前にFEND命令を実行したとき。
33A1H	割込みポイント(I)による割込みプログラム中でIRET命令を実行する前に、FEND命令を実行したとき。

シーケンスプログラム終了

END

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

プログラムの最終を示します。

ラダー	ST
	対応していません。

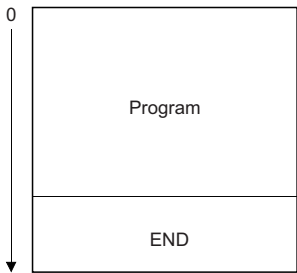
FBD/LD
対応していません。

■実行条件

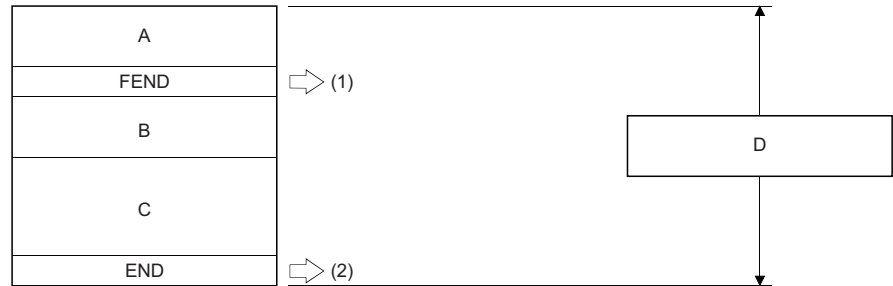
命令	実行条件
END	常時実行

機能

- メインルーチンプログラム，サブルーチンプログラム，割込みプログラムを含めたプログラムの最終を示します。
- END命令を実行すると，CPUユニットは実行していたプログラムを終了します。



- プログラムの途中にEND処理を必要とする場合は，FEND命令を使用してください。
- エンジニアリングツールの回路編集モードでプログラミングする場合，END命令は自動で入力され，編集はできません。
- メインルーチンプログラム，サブルーチンプログラム，割込みプログラムのある場合の終了命令の使い分けは，下記のようになります。



- A: メインルーチンプログラム
B: サブルーチンプログラム
C: 割込みプログラム
D: メインシーケンスプログラムエリア
(1): FEND命令が必要です。
(2): END命令が必要です。

Point

プログラムを複数のプログラムブロックに分けている場合のEND命令は、プログラムブロックの終了を示します。

END処理として実行するEND命令は、プログラム設定に登録したプログラムの最後に実行するプログラムになります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3340H	FOR命令を実行後、NEXT命令を実行する前に、END命令を実行したとき。
3381H	CALL(P)命令、FCALL(P)命令、ECALL(P)命令、EFCALL(P)命令を実行後、RET命令を実行する前にEND命令を実行したとき。
33A1H	割込みポインタ(I)による割込みプログラム中でIRET命令を実行する前に、END命令を実行したとき。

5.8 停止命令

シーケンスプログラム停止

STOP



CPUユニットの演算を停止します。(スイッチをSTOP側にした場合と同一です。)

ラダー	ST
	ENO:=STOP(EN);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
STOP	

機能

- 実行指令がONすると、出力(Y)をリセットし、CPUユニットの演算を停止します。(スイッチをSTOP側にした場合と同一です。)
- STOP命令実行後、CPUユニットの演算を再開させるには、スイッチをRUN→STOPに戻した後、再度RUNの位置にします。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3340H	FOR命令を実行後、NEXT命令を実行する前に、STOP命令を実行したとき。
3381H	CALL(P)命令、FCALL(P)命令、ECALL(P)命令、EFCALL(P)命令、XCALL命令を実行後、RET命令を実行する前にSTOP命令を実行したとき。
33A1H	割込みポイント(I)による割込みプログラム中でIRET命令を実行する前に、STOP命令を実行したとき。
33A3H	定周期実行タイププログラム中でSTOP命令を実行したとき。
33A4H	イベント実行タイププログラム中でSTOP命令を実行したとき。

5.9 無処理命令

無処理(NOP)

NOP

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

プログラムのデバッグ用にスペースを設ける場合などに使用します。

ラダー	ST
—	対応していません。

FBD/LD

対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
NOP	常時実行

機能

- 無処理の命令で、それまでの演算に何も影響を与えません。
- NOP命令は下記の場合に使用します。
 - プログラムのデバッグ用にスペースを設けます。
 - ステップ数を変えずに命令を削除します。(NOP命令に書き換えます。)
 - 一時的に命令を削除します。

Point

NOP命令の挿入/削除については、下記を参照してください。

 GX Works3オペレーティングマニュアル

エラー

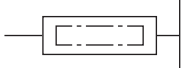
演算エラーはありません。

無処理(NOPLF)

NOPLF

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

無処理の命令で、それまでの演算に何も影響を与えません。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD
対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
NOPLF	常時実行

機能

- 無処理の命令で、それまでの演算に何も影響を与えません。

エラー

演算エラーはありません。

MEMO

第4部 基本命令

この部は下記の章構成となります。

6 基本命令

6 基本命令

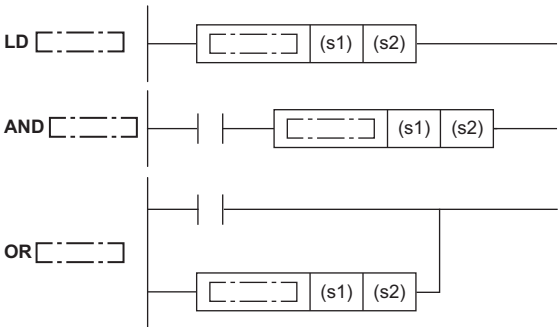
6.1 比較演算命令

BIN16ビットデータ比較

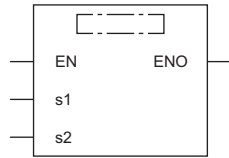
LD□(_U), AND□(_U), OR□(_U)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータをa接点扱いで比較します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=LD_□(EN,s1,s2); ENO:=AND_□(EN,s1,s2); ENO:=OR_□(EN,s1,s2); ENO:=LD_□_U(EN,s1,s2); ENO:=AND_□_U(EN,s1,s2); ENO:=OR_□_U(EN,s1,s2);
(□には、=(_U), <>(_U), >(_U), <=(_U), <(_U), >=(_U)が入ります。)	(□には、EQ, NE, GT, LE, LT, GEが入ります。)* ²

FBD/LD



(□には、LD_, AND_, OR_と、EQ(_U), NE(_U), GT(_U), LE(_U), LT(_U), GE(_U)の組合せが入ります。)*²

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

*2 EQは=, NEは<>, GTは>, LEは<=, LTは<, GEは>=です。

■実行条件

命令	実行条件
LD□(_U), AND□(_U), OR□(_U)	常時実行

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	LD□, AND□, OR□	比較データまたは，比較データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	LD□_U, AND□_U, OR□_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s2)	LD□, AND□, OR□	比較データまたは，比較データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	LD□_U, AND□_U, OR□_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは，上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○

機能

- ・ (s1)で指定したデバイスのBIN16ビットデータと、(s2)で指定したデバイスのBIN16ビットデータを、a接点扱いで比較演算を行います。
- ・ 各命令の比較演算結果は下記になります。

命令記号(ラダー, FBD/LD)	条件	比較演算結果
=(_U), EQ(_U)	(s1)=(s2)	導通状態(ENOはON)
<>(_U), NE(_U)	(s1)≠(s2)	
>(_U), GT(_U)	(s1)>(s2)	
<=(_U), LE(_U)	(s1)≤(s2)	
<(_U), LT(_U)	(s1)<(s2)	
>=(_U), GE(_U)	(s1)≥(s2)	
=(_U), EQ(_U)	(s1)≠(s2)	非導通状態(ENOはOFF)
<>(_U), NE(_U)	(s1)=(s2)	
>(_U), GT(_U)	(s1)≤(s2)	
<=(_U), LE(_U)	(s1)>(s2)	
<(_U), LT(_U)	(s1)≥(s2)	
>=(_U), GE(_U)	(s1)<(s2)	

- ・ LD□, AND□, OR□命令で、(s1), (s2)に16進数の定数を指定する場合、最上位ビット(b15)が1になる数値(8~F)を指定すると、BIN値の負の数とみなし、比較演算を行います。
- ・ LD□命令をFBD/LDで使用した場合、ENに左母線、または常時ONの変数部品/定数部品を指定してください。
- ・ OR□命令をFBD/LDで使用した場合、ENにTRUEを指定するとENOはONします。ENは実行条件にはなりません。

エラー

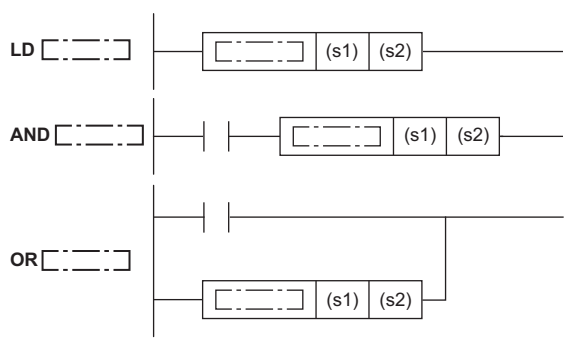
演算エラーはありません。

BIN32ビットデータ比較

LDD□(_U), ANDD□(_U), ORD□(_U)

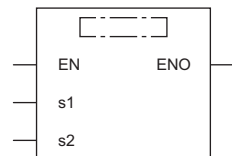
RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータをa接点扱いで比較します。

ラダー	ST*1
	ENO:=LDD_□(EN,s1,s2); ENO:=ANDD_□(EN,s1,s2); ENO:=ORD_□(EN,s1,s2); ENO:=LDD_□_U(EN,s1,s2); ENO:=ANDD_□_U(EN,s1,s2); ENO:=ORD_□_U(EN,s1,s2); (□には, EQ, NE, GT, LE, LT, GEが入ります。)*2

(□には, D=(_U), D<>(_U), D>(_U), D<=(_U), D<(_U), D>=(_U)が入ります。)

FBD/LD



(□には, LDD_, ANDD_, ORD_とEQ(_U), NE(_U), GT(_U), LE(_U), LT(_U), GE(_U)の組合せが入ります。)*2

*1 バージョンが“1.035M”以降のエンジニアリングツールで対応しています。

*2 EQは=, NEは<>, GTは>, LEは<=, LTは<, GEは>=です。

■実行条件

命令	実行条件
LDD□(_U), ANDD□(_U), ORD□(_U)	常時実行

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	LDD□, ANDD□, ORD□	比較データまたは、比較データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	LDD□_U, ANDD□_U, ORD□_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(s2)	LDD□, ANDD□, ORD□	比較データまたは、比較データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	LDD□_U, ANDD□_U, ORD□_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは, 上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□≠□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□≠G□, J□≠□, U3E□≠(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA≠X, SA≠Y, SA≠M, SA≠SM, SA≠B	SA≠T, SA≠ST, SA≠C, SA≠D, SA≠W, SA≠SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○

機能

- ・ (s1)で指定したデバイスのBIN32ビットデータと、(s2)で指定したデバイスのBIN32ビットデータを、a接点扱いで比較演算を行います。
- ・ 各命令の比較演算結果は下記になります。

命令記号(ラダー, FBD/LD)	条件	比較演算結果
D=(<u>U</u>), EQ(<u>U</u>)	(s1)=(s2)	導通状態(ENOはON)
D<>(<u>U</u>), NE(<u>U</u>)	(s1)≠(s2)	
D>(<u>U</u>), GT(<u>U</u>)	(s1)>(s2)	
D<=(<u>U</u>), LE(<u>U</u>)	(s1)≤(s2)	
D<(<u>U</u>), LT(<u>U</u>)	(s1)<(s2)	
D>=(<u>U</u>), GE(<u>U</u>)	(s1)≥(s2)	
D=(<u>U</u>), EQ(<u>U</u>)	(s1)≠(s2)	非導通状態(ENOはOFF)
D<>(<u>U</u>), NE(<u>U</u>)	(s1)=(s2)	
D>(<u>U</u>), GT(<u>U</u>)	(s1)≤(s2)	
D<=(<u>U</u>), LE(<u>U</u>)	(s1)>(s2)	
D<(<u>U</u>), LT(<u>U</u>)	(s1)≥(s2)	
D>=(<u>U</u>), GE(<u>U</u>)	(s1)<(s2)	

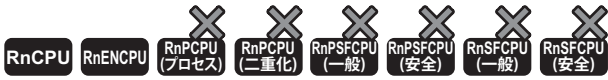
- ・ LDD□, ANDD□, ORD□命令で、(s1), (s2)に16進数の定数を指定する場合、最上位ビット(b31)が1になる数値(8~F)を指定すると、BIN値の負の数とみなし、比較演算を行います。
- ・ 比較に使用するデータは、32ビットデータを扱う命令(DMOV(P)命令など)で指定してください。16ビットデータを扱う命令(MOV(P)命令など)で指定された場合、大小比較が正常に行えません。
- ・ LDD□命令をFBD/LDで使用した場合、ENに左母線、または常時ONの変数部品/定数部品を指定してください。
- ・ ORD□命令をFBD/LDで使用した場合、ENにTRUEを指定するとENOはONします。ENは実行条件にはなりません。

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータ比較出力

CMP(P)(_U)

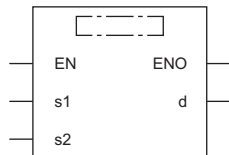


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

(s1)で指定したBIN16ビットデータと、(s2)で指定したBIN16ビットデータを比較し、その結果(小, 一致, 大)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。

ラダー	ST	
	ENO:=CMP(EN,s1,s2,d); ENO:=CMPP(EN,s1,s2,d);	ENO:=CMP_U(EN,s1,s2,d); ENO:=CMPP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
CMP CMP_U	
CMPP CMPP_U	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	CMP(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	CMP(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s2)	CMP(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	CMP(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	比較結果が格納される先頭デバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

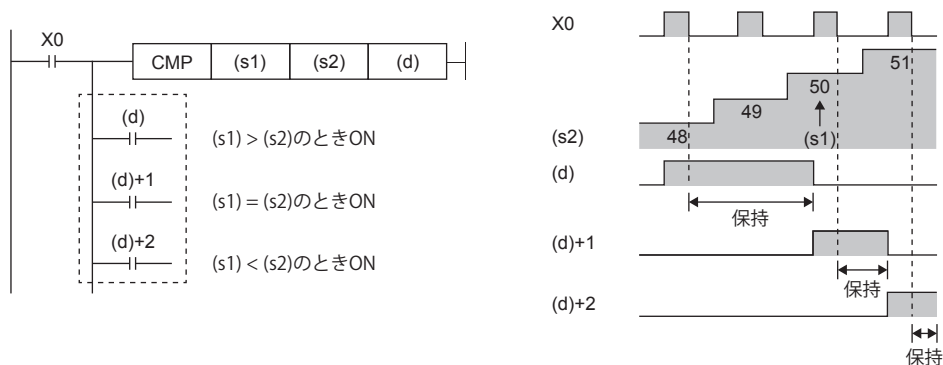
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	—	○*2	—	—	—	—	○	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

*2 T, ST, Cは使用できません。

機能

- (s1)で指定したBIN16ビットデータと、(s2)で指定したBIN16ビットデータを比較し、その結果(小, 一致, 大)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。

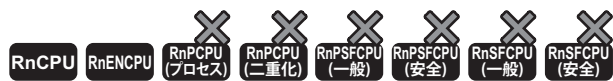


エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータ比較出力

DCMP(P)(_U)

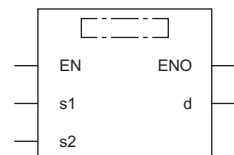


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

(s1)で指定したBIN32ビットデータと、(s2)で指定したBIN32ビットデータを比較し、その結果(小, 一致, 大)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。

ラダー	ST	
	ENO:=DCMP(EN,s1,s2,d); ENO:=DCMPP(EN,s1,s2,d);	ENO:=DCMP_U(EN,s1,s2,d); ENO:=DCMPP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DCMP DCMP_U	
DCMPP DCMPP_U	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	DCMP(P) DCMP(P)_U	比較データまたは、比較データを格納するデバイス -2147483648~2147483647 0~4294967295	符号付きBIN32ビット 符号なしBIN32ビット	ANY32_S ANY32_U
(s2)	DCMP(P) DCMP(P)_U	比較データまたは、比較データを格納するデバイス -2147483648~2147483647 0~4294967295	符号付きBIN32ビット 符号なしBIN32ビット	ANY32_S ANY32_U
(d)	比較結果が格納される先頭デバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

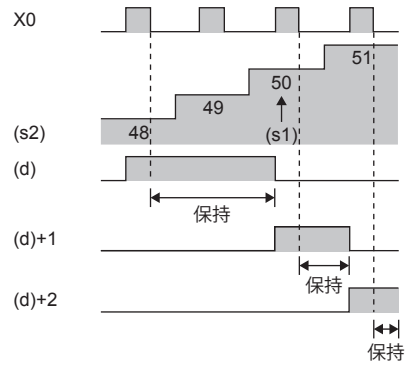
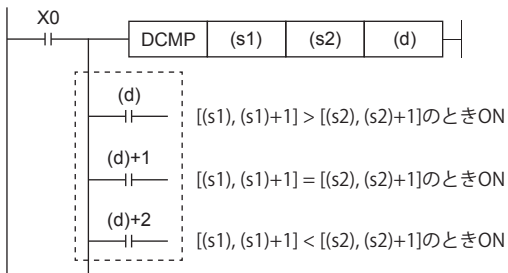
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(s2)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(d)	○	—	○*2	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

*2 T, ST, Cは使用できません。

機能

- (s1)で指定したBIN32ビットデータと, (s2)で指定したBIN32ビットデータを比較し, その結果(小, 一致, 大)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。

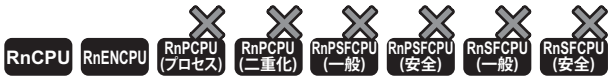


エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータ帯域比較出力

ZCP(P)(_U)

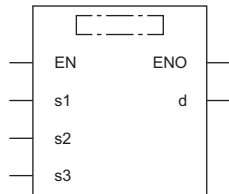


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

下限値(s1)のBIN16ビットデータと上限値(s2)のBIN16ビットデータの帯域に対し、比較データ(s3)のBIN16ビットデータと比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。

ラダー	ST	
	ENO:=ZCP(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=ZCPP(EN,s1,s2,s3,d);	ENO:=ZCP_U(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=ZCPP_U(EN,s1,s2,s3,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
ZCP ZCP_U	
ZCPP ZCPP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	ZCP(P)	下限値または、下限値を格納する先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	ZCP(P)_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s2)	ZCP(P)	上限値または、上限値を格納する先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	ZCP(P)_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s3)	ZCP(P)	比較データまたは、比較データを格納する先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	ZCP(P)_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)		比較結果が格納される先頭デバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

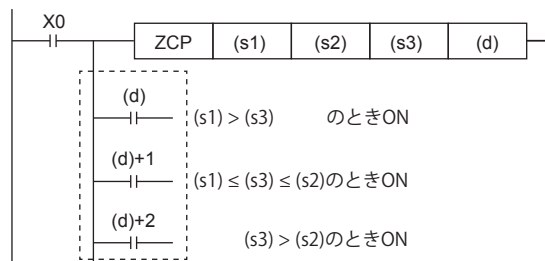
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s3)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	—	○*2	—	—	—	—	○	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

*2 T, ST, Cは使用できません。

機能

- 下限値(s1)のBIN16ビットデータと上限値(s2)のBIN16ビットデータの帯域に対し、比較データ(s3)のBIN16ビットデータで比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。



注意事項

- 下限値(s1)は、上限値(s2)より小さな値に設定してください。下限値(s1)を上限値(s2)より大きな値とした場合、上限値(s2)は下限値(s1)と同じ値として扱います。

エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータ帯域比較出力

DZCP(P)(_U)

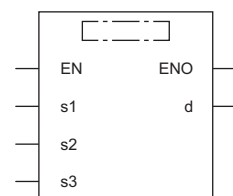


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

下限値(s1)のBIN32ビットデータと上限値(s2)のBIN32ビットデータの帯域に対し、比較データ(s3)のBIN32ビットデータと比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。

ラダー	ST
	ENO:=DZCP(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=DZCPP(EN,s1,s2,s3,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DZCP DZCP_U	
DZCPP DZCPP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	DZCP(P) DZCP(P)_U	下限値または、下限値を格納する先頭デバイス 0~4294967295	符号付きBIN32ビット 符号なしBIN32ビット	ANY32_S ANY32_U
(s2)	DZCP(P) DZCP(P)_U	上限値または、上限値を格納する先頭デバイス 0~4294967295	符号付きBIN32ビット 符号なしBIN32ビット	ANY32_S ANY32_U
(s3)	DZCP(P) DZCP(P)_U	比較データまたは、比較データを格納する先頭デバイス 0~4294967295	符号付きBIN32ビット 符号なしBIN32ビット	ANY32_S ANY32_U
(d)		比較結果が格納される先頭デバイス	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

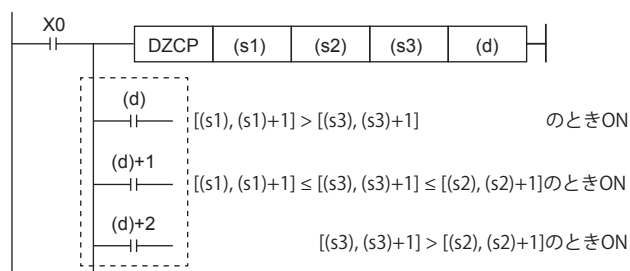
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(s1)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s3)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	—	○*2	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

*2 T, ST, Cは使用できません。

機能

- 下限値(s1)のBIN32ビットデータと上限値(s2)のBIN32ビットデータの帯域に対し、比較データ(s3)のBIN32ビットデータで比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。



注意事項

- 下限値(s1)は、上限値(s2)より小さな値に設定してください。下限値(s1)を上限値(s2)より大きな値とした場合、上限値(s2)は下限値(s1)と同じ値として扱います。

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットブロックデータ比較

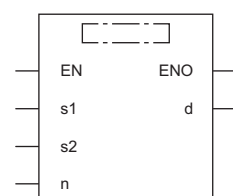
BKCMPP(P)(_U)



指定した2つのBIN16ビットブロックデータを比較します。

ラダー	ST ^{*1}
(□には、BKCMPP(P)(_U), BKCMPP<>(P)(_U), BKCMPP>(P)(_U), BKCMPP<=(P)(_U), BKCMPP<(P)(_U), BKCMPP>=(P)(_U)が入ります。)	ENO:=BKCMPP_□(EN,s1,s2,n,d); ENO:=BKCMPP_□P(EN,s1,s2,n,d); ENO:=BKCMPP_□_U(EN,s1,s2,n,d); (□には、EQ, NE, GT, LE, LT, GEが入ります。)*²

FBD/LD



(□には、BKCMPP_とEQ(P)(_U), NE(P)(_U), GT(P)(_U), LE(P)(_U), LT(P)(_U), GE(P)(_U)の組合せが入ります。)*²

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

*2 EQは=, NEは<>, GTは>, LEは<=, LTは<, GEは>=です。

■実行条件

命令	実行条件
BKCMPP□(_U)	
BKCMPP□P(_U)	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	BKCMPP□(P)	比較データまたは、比較データが格納されている先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S* ¹
	BKCMPP□(P)_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U* ¹
(s2)	BKCMPP□(P)	比較データが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S* ¹
	BKCMPP□(P)_U			符号なしBIN16ビット	ANY16_U* ¹
(d)		比較演算結果を格納する先頭デバイス	—	ビット	ANY_BOOL* ¹
(n)		比較するデータ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

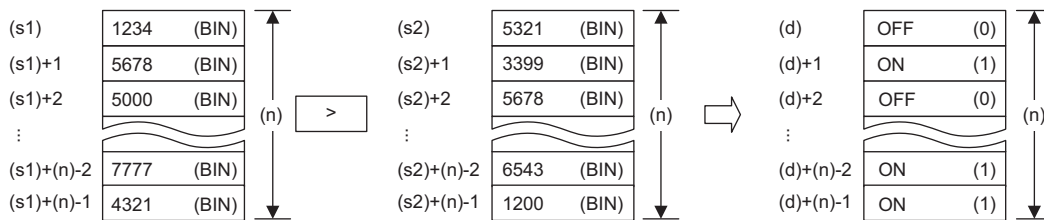
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

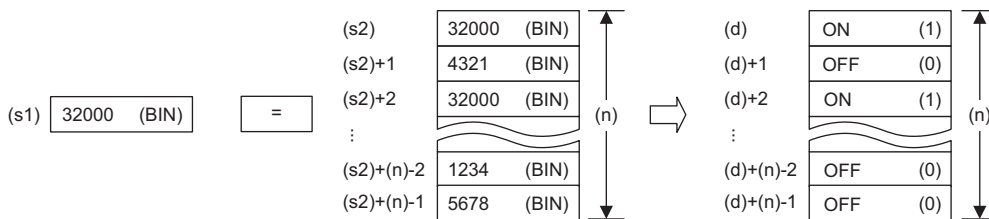
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s1)で指定したデバイスから(n)点分のBIN16ビットデータと、(s2)で指定したデバイスから(n)点分のBIN16ビットデータを比較し、(d)で指定したデバイス以降に演算結果を格納します。
- 比較条件が成立の場合は(d)の該当デバイスがONし、比較条件が不成立の場合は(d)の該当デバイスがOFFします。



- 比較演算は16ビット単位で行います。
- (s1)には定数が指定できます。



- 各命令の比較演算結果は下記になります。

命令記号(ラダー, FBD/LD)	条件	比較演算結果
BKCMP=(P)(_U), BKCMP_EQ(P)(_U)	(s1)=(s2)	ON(1)
BKCMP<>(P)(_U), BKCMP_NE(P)(_U)	(s1)≠(s2)	
BKCMP>(P)(_U), BKCMP_GT(P)(_U)	(s1)>(s2)	
BKCMP<=(P)(_U), BKCMP_LE(P)(_U)	(s1)≤(s2)	
BKCMP<(P)(_U), BKCMP_LT(P)(_U)	(s1)<(s2)	
BKCMP>=(P)(_U), BKCMP_GE(P)(_U)	(s1)≥(s2)	
BKCMP=(P)(_U), BKCMP_EQ(P)(_U)	(s1)≠(s2)	OFF(0)
BKCMP<>(P)(_U), BKCMP_NE(P)(_U)	(s1)=(s2)	
BKCMP>(P)(_U), BKCMP_GT(P)(_U)	(s1)≤(s2)	
BKCMP<=(P)(_U), BKCMP_LE(P)(_U)	(s1)>(s2)	
BKCMP<(P)(_U), BKCMP_LT(P)(_U)	(s1)≥(s2)	
BKCMP>=(P)(_U), BKCMP_GE(P)(_U)	(s1)<(s2)	

- (d)から(n)点に格納される比較演算結果がすべてON(1)のとき、SM704(ブロック比較信号)がONします。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲が重複しているとき。
	(s2)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲が重複しているとき。

BIN32ビットブロックデータ比較

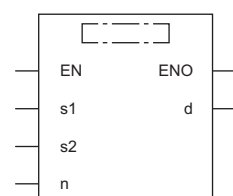
DBKCMP□(P)(_U)



指定した2つのBIN32ビットブロックデータを比較します。

ラダー	ST ^{*1}
(□には、DBKCMP=(P)(_U), DBKCMP<>(P)(_U), DBKCMP>(P)(_U), DBKCMP<=(P)(_U), DBKCMP<(P)(_U), DBKCMP>=(P)(_U)が入ります。)	ENO:=DBKCMP_□(EN,s1,s2,n,d); ENO:=DBKCMP_□P(EN,s1,s2,n,d); ENO:=DBKCMP_□_U(EN,s1,s2,n,d); ENO:=DBKCMP_□P_U(EN,s1,s2,n,d); (□には、EQ, NE, GT, LE, LT, GEが入ります。)* ²

FBD/LD



(□には、DBKCMP_とEQ(P)(_U), NE(P)(_U), GT(P)(_U), LE(P)(_U), LT(P)(_U), GE(P)(_U)の組合せが入ります。)*²

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

*2 EQは=, NEは<>, GTは>, LEは<=, LTは<, GEは>=です。

■実行条件

命令	実行条件
DBKCMP□(_U)	
DBKCMP□P(_U)	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	DBKCMP□(P)	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S ^{*1}
	DBKCMP□(P)_U	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U ^{*1}
(s2)	DBKCMP□(P)	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S ^{*1}
	DBKCMP□(P)_U	—	符号なしBIN32ビット	ANY32_U ^{*1}
(d)	比較演算結果を格納する先頭デバイス	—	ビット	ANY_BOOL ^{*1}
(n)	比較するデータ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

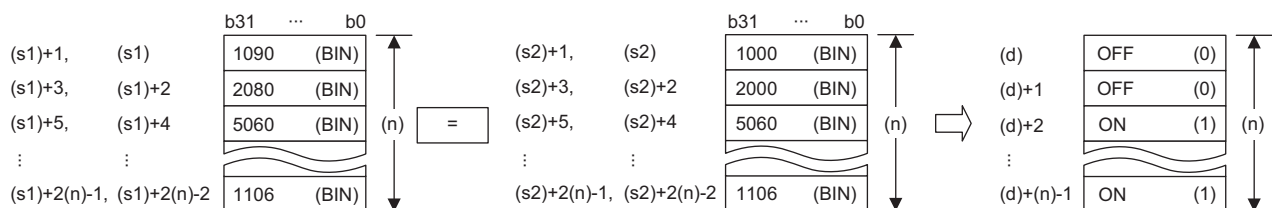
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

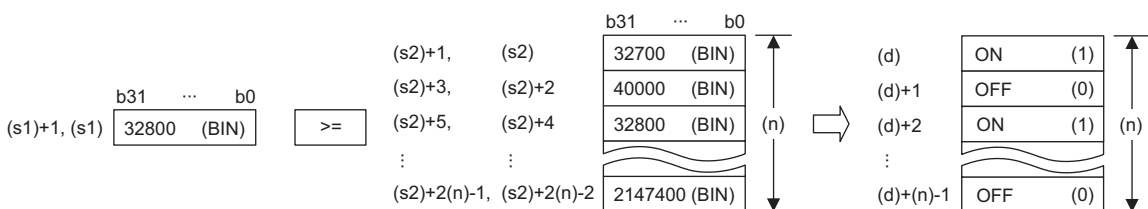
オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数	その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□, J□¥□, U3E□¥(H)□	Z	LT, LST, LZ			
(s1)	—	—	○	—	—	—	○	○	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	○	—	—
(d)	○	—	○	—	—	—	○	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	○	○	—

機能

- (s1)で指定したデバイスから(n)点分のBIN32ビットデータと、(s2)で指定したデバイスから(n)点分のBIN32ビットデータを比較し、(d)で指定したデバイス以降に演算結果を格納します。
- 比較条件が成立の場合は(d)の該当デバイスがONし、比較条件が不成立の場合は(d)の該当デバイスがOFFします。



- 比較演算は、32ビット単位で行います。
- (s1)には定数が指定できます。



- (d)は(s1)から(n)点分のデバイス範囲と(s2)から(n)点分のデバイス範囲以外で指定します。
- 各命令の比較演算結果は下記になります。

命令記号(ラダー, FBD/LD)	条件	比較演算結果
DBKCMP=(P)(_U), DBKCMP_EQ(P)(_U)	(s1)=(s2)	ON(1)
DBKCMP<>(P)(_U), DBKCMP_NE(P)(_U)	(s1)≠(s2)	
DBKCMP>(P)(_U), DBKCMP_GT(P)(_U)	(s1)>(s2)	
DBKCMP<=(P)(_U), DBKCMP_LE(P)(_U)	(s1)≤(s2)	
DBKCMP<(P)(_U), DBKCMP_LT(P)(_U)	(s1)<(s2)	
DBKCMP>=(P)(_U), DBKCMP_GE(P)(_U)	(s1)≥(s2)	
DBKCMP=(P)(_U), DBKCMP_EQ(P)(_U)	(s1)≠(s2)	OFF(0)
DBKCMP<>(P)(_U), DBKCMP_NE(P)(_U)	(s1)=(s2)	
DBKCMP>(P)(_U), DBKCMP_GT(P)(_U)	(s1)≤(s2)	
DBKCMP<=(P)(_U), DBKCMP_LE(P)(_U)	(s1)>(s2)	
DBKCMP<(P)(_U), DBKCMP_LT(P)(_U)	(s1)≥(s2)	
DBKCMP>=(P)(_U), DBKCMP_GE(P)(_U)	(s1)<(s2)	

- (d)から(n)点に格納される比較演算結果がすべてON(1)のとき、SM704(ブロック比較信号)がONします。
- (n)で指定した値が0の場合は、無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲が重複しているとき。
	(s2)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲が重複しているとき。

ワードデバイスのビット指定をした場合、演算結果を格納するビット指定デバイス以外は変化しません。

D10.F														D10.0
0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0



D10.F														D10.0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0

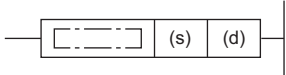
6.2 算術演算命令

BIN16ビット加算

+ (P) (U) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータを加算します。

ラダー	ST
	対応していません。 (238ページ + (P) (U) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (238ページ + (P) (U) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
+ +_U	
+P +P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	+ (P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	+ (P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	+ (P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	+ (P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

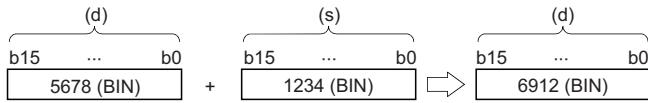
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ				K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○			○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○			—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

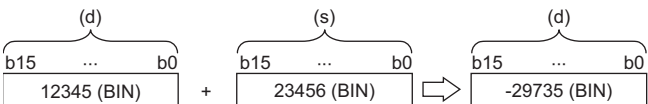
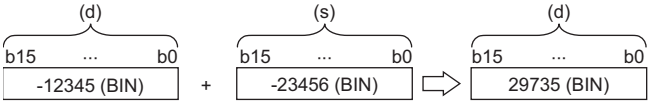
オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

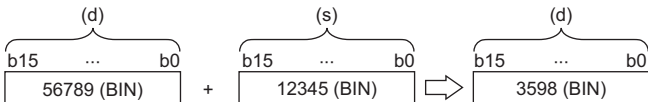
- (d)で指定したBIN16ビットデータと、(s)で指定したBIN16ビットデータの加算を行い、加算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- 加算結果にオーバーフローが生じた場合、桁上げは無視されます。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。
[+(P)の場合]



[+(P)_Uの場合]



エラー

演算エラーはありません。

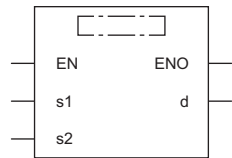
+ (P) (_ U) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータを加算します。

ラダー	ST
	ENO:=PLUS(EN,s1,s2,d); ENO:=PLUSP(EN,s1,s2,d); ENO:=PLUS_U(EN,s1,s2,d); ENO:=PLUSP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、PLUS、PLUSP、PLUS_U、PLUSP_Uが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
+ +_U	
+P +P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	+ (P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	+ (P) _ U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s2)	+ (P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	+ (P) _ U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	+ (P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	+ (P) _ U	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

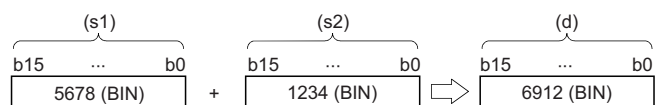
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

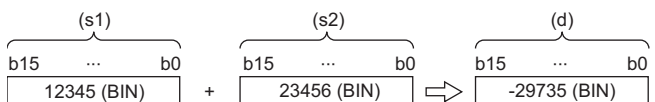
機能

- (s1)で指定したBIN16ビットデータと、(s2)で指定したBIN16ビットデータの加算を行い、加算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。

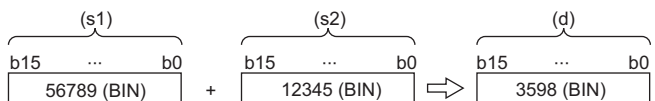


- 加算結果にオーバーフローが生じた場合、桁上げは無視されます。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。

[+(P)の場合]



[+(P)_Uの場合]



エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビット減算

-(P)(_U) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータを減算します。

ラダー	ST
	対応していません。 (☞ 242ページ -(P)(_U) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (☞ 242ページ -(P)(_U) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
- -_U	
-P -P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	-(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	-(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	-(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	-(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

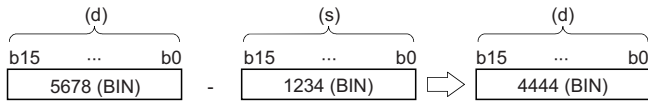
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

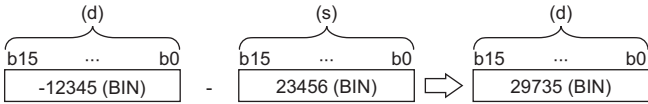
オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定したBIN16ビットデータと、(s)で指定したBIN16ビットデータの減算を行い、減算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- 減算結果にアンダーフローが生じた場合、桁下げは無視されます。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。
[-(P)の場合]



[-(P)_Uの場合]



エラー

演算エラーはありません。

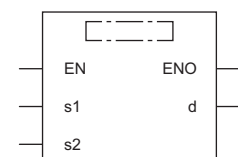
-(P)(_U) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータを減算します。

ラダー	ST
	ENO:=MINUS(EN,s1,s2,d); ENO:=MINUSP(EN,s1,s2,d); ENO:=MINUS_U(EN,s1,s2,d); ENO:=MINUSP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、MINUS、MINUSP、MINUS_U、MINUSP_Uが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
- -_U	
-P -P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	-(P)	減算されるデータまたは、減算されるデータが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	-(P)_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s2)	-(P)	減算データまたは、減算データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	-(P)_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	-(P)	演算結果を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	-(P)_U			符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

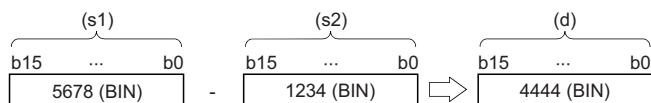
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U □ ¥ G □, J □ ¥ □, U3E □ ¥ (H)G □	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

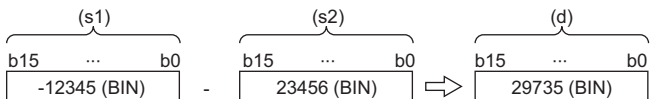
オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

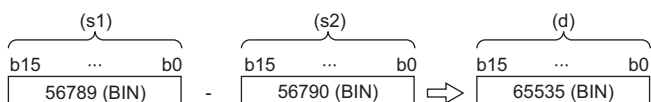
- (s1)で指定したBIN16ビットデータと、(s2)で指定したBIN16ビットデータの減算を行い、減算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- 減算結果にアンダーフローが生じた場合、桁下りは無視されます。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。
[-(P)の場合]



[-(P)_Uの場合]



エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビット加算

D+(P)(_U) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータを加算します。

ラダー	ST
	対応していません。 (参照 246ページ D+(P)(_U) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (参照 246ページ D+(P)(_U) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
D+ D+_U	
D+P D+P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	D+(P)	加算データまたは、加算データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	D+(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	D+(P)	加算されるデータが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	D+(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

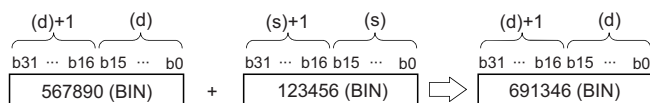
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

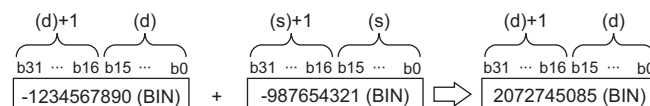
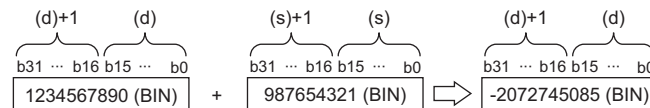
オペランド	ビット	ワード	定数
	SA¥X, SA¥Y, SA¥M, SA¥SM, SA¥B	SA¥T, SA¥ST, SA¥C, SA¥D, SA¥W, SA¥SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

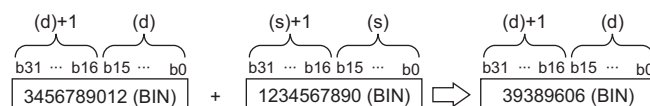
- (d)で指定したBIN32ビットデータと、(s)で指定したBIN32ビットデータの加算を行い、加算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- 加算結果にオーバーフローが生じた場合、桁上げは無視されます。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。
[D+(P)の場合]



[D+(P)_Uの場合]



エラー

演算エラーはありません。

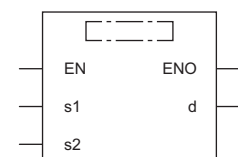
D+(P)(_U) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータを加算します。

ラダー	ST
	ENO:=DPLUS(EN,s1,s2,d); ENO:=DPLUSP(EN,s1,s2,d); ENO:=DPLUS_U(EN,s1,s2,d); ENO:=DPLUSP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、DPLUS, DPLUSP, DPLUS_U, DPLUSP_Uが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
D+ D+_U	
D+P D+P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	D+(P)	加算されるデータまたは、加算されるデータが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	D+(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(s2)	D+(P)	加算データまたは、加算データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	D+(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	D+(P)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	D+(P)_U			符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

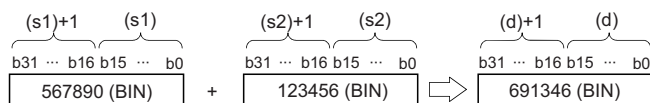
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

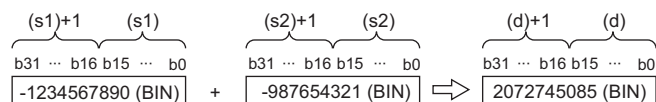
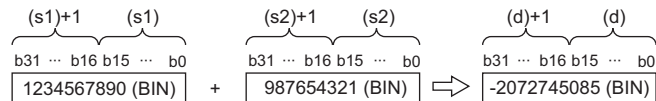
オペランド	ビット	ワード	定数
	SA¥X, SA¥Y, SA¥M, SA¥SM, SA¥B	SA¥T, SA¥ST, SA¥C, SA¥D, SA¥W, SA¥SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

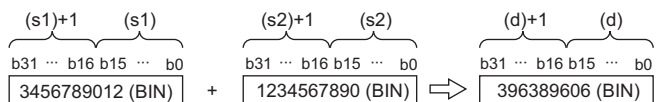
- (s1)で指定したBIN32ビットデータと、(s2)で指定したBIN32ビットデータの加算を行い、加算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- 加算結果にオーバーフローが生じた場合、桁上げは無視されます。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。
[D+(P)の場合]



[D+(P)_Uの場合]



エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビット減算

D-(P)(_U) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータを減算します。

ラダー	ST
	対応していません。 (250ページ D-(P)(_U) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (250ページ D-(P)(_U) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
D- D_U	
D-P D-P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s) D-(P)	減算データまたは、減算データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
D-(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d) D-(P)	減算されるデータが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
D-(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

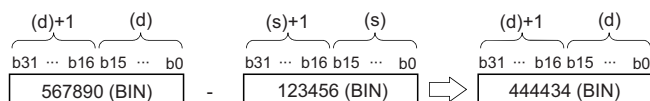
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

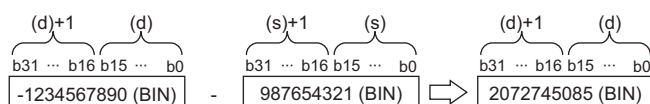
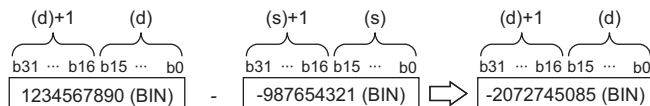
オペランド	ビット	ワード	定数
	SA¥X, SA¥Y, SA¥M, SA¥SM, SA¥B	SA¥T, SA¥ST, SA¥C, SA¥D, SA¥W, SA¥SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

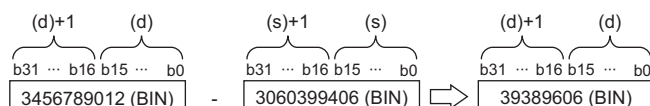
- (d)で指定されたBIN32ビットデータと、(s)で指定されたBIN32ビットデータの減算を行い、減算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- 減算結果にアンダーフローが生じた場合、桁上げは無視されます。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。
[D-(P)の場合]



[D-(P)_Uの場合]



エラー

演算エラーはありません。

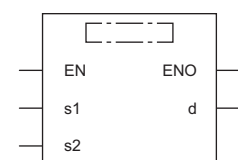
D-(P)(_U) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータを減算します。

ラダー	ST
	ENO:=DMINUS(EN,s1,s2,d); ENO:=DMINUSP(EN,s1,s2,d); ENO:=DMINUS_U(EN,s1,s2,d); ENO:=DMINUSP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、DMINUS、DMINUSP、DMINUS_U、DMINUSP_Uが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
D- D-_U	
D-P D-P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	D-(P)	減算されるデータまたは、減算されるデータが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	D-(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(s2)	D-(P)	減算データまたは、減算データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	D-(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	D-(P)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	D-(P)_U			符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

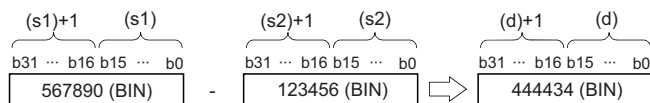
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

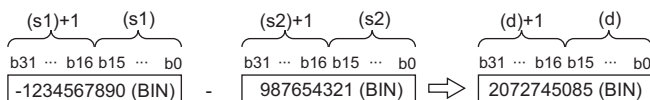
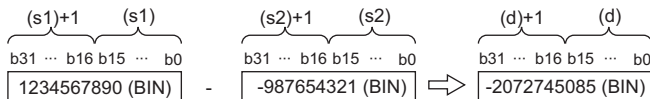
オペランド	ビット	ワード	定数
	SA¥X, SA¥Y, SA¥M, SA¥SM, SA¥B	SA¥T, SA¥ST, SA¥C, SA¥D, SA¥W, SA¥SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

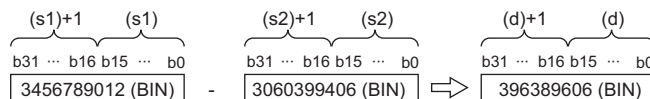
- (s1)で指定したBIN32ビットデータと、(s2)で指定したBIN32ビットデータの減算を行い、減算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- 減算結果にアンダーフローが生じた場合、桁上げは無視されます。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。
[D-(P)の場合]



[D-(P)_Uの場合]



エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビット乗算

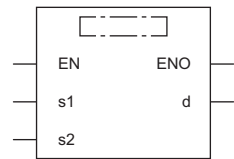
*(P)(_U)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータを乗算します。

ラダー	ST ^{*1}	
	ENO:=MULTI(EN,s1,s2,d); ENO:=MULTIP(EN,s1,s2,d);	ENO:=MULTI_U(EN,s1,s2,d); ENO:=MULTIP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、MULTI、MULTIP、MULTI_U、MULTIP_Uが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
* *_U	
*P *P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	*(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	*(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s2)	*(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	*(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	*(P)	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	*(P)_U	—	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	

• SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA¥X, SA¥Y, SA¥M, SA¥SM, SA¥B	SA¥T, SA¥ST, SA¥C, SA¥D, SA¥W, SA¥SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

• (s1)で指定したBIN16ビットデータと、(s2)で指定したBIN16ビットデータの乗算を行い、乗算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



• (d)がビットデバイスの場合には、下位のビットからの指定になります。

例

(d)がビットデバイスの場合の乗算結果

- K1...下位の4ビット(b0~b3)
- K4...下位の16ビット(b0~b15)
- K8...下位の32ビット(b0~b31)

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビット除算

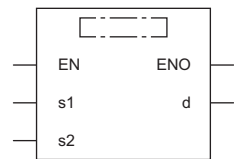
/(P)(_U)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータを除算します。

ラダー	ST ^{*1}	
	ENO:=DIVISION(EN,s1,s2,d); ENO:=DIVISIONP(EN,s1,s2,d);	ENO:=DIVISION_U(EN,s1,s2,d); ENO:=DIVISIONP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、DIVISION、DIVISIONP、DIVISION_U、DIVISIONP_Uが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
/	
/_U	
/P	
/P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	/(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	/(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s2)	/(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	/(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	/(P)	—	符号付きBIN32ビット	ANY16_S_ARRAY (要素数: 2)
	/(P)_U	—	符号なしBIN32ビット	ANY16_U_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

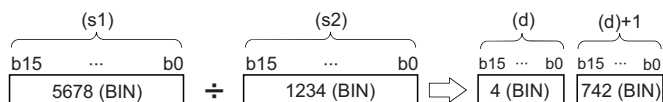
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

• SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA¥X, SA¥Y, SA¥M, SA¥SM, SA¥B	SA¥T, SA¥ST, SA¥C, SA¥D, SA¥W, SA¥SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

• (s1)で指定したBIN16ビットデータと、(s2)で指定したBIN16ビットデータの除算を行い、除算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



(d): 商

(d)+1: 余り

- 除算結果は、32ビットを使用して商と余りを格納します。ビットデバイスの場合は桁指定で指定したビット数を使用して、商および余りを格納します。
- 商…下位16ビットに格納されます。
- 余り…上位16ビットに格納されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)で指定した値(除数)が0のとき。

BIN32ビット乗算

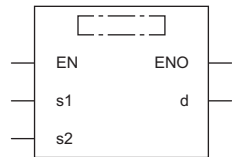
D*(P)(_U)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータを乗算します。

ラダー	ST*1	
	ENO:=DMULTI(EN,s1,s2,d); ENO:=DMULTIP(EN,s1,s2,d);	ENO:=DMULTI_U(EN,s1,s2,d); ENO:=DMULTIP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、DMULTI、DMULTIP、DMULTI_U、DMULTIP_Uが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
D* D*_U	
D*P D*P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	D*(P)	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	D*(P)_U	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(s2)	D*(P)	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	D*(P)_U	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	D*(P)	—	符号付きBIN64ビット	ANY32_S_ARRAY (要素数: 2)
	D*(P)_U	—	符号なしBIN64ビット	ANY32_U_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

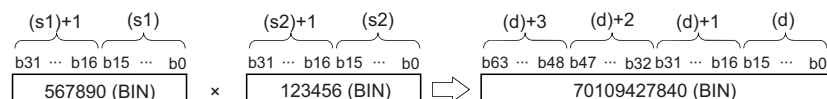
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□≠□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□≠G□, J□≠□, U3E□≠(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

• SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA≠X, SA≠Y, SA≠M, SA≠SM, SA≠B	SA≠T, SA≠ST, SA≠C, SA≠D, SA≠W, SA≠SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (s1)で指定したBIN32ビットデータと、(s2)で指定したBIN32ビットデータの乗算を行い、乗算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- (d)がビットデバイスの場合には、乗算結果の下位32ビットまでが対象となり、上位32ビットを指定することはできません。ビットデバイスで乗算結果の上位32ビットデータが必要な場合には、一度ワードデバイスにデータを格納しておき、ワードデバイスの(d)+2, (d)+3のデータを指定ビットデバイスに転送してください。

例

(d)がビットデバイスの場合の乗算結果

- K1...下位の4ビット(b0~b3)
- K4...下位の16ビット(b0~b15)
- K8...下位の32ビット(b0~b31)

エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビット除算

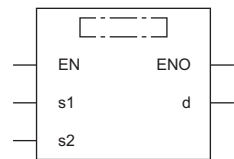
D/(P)(_U)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータを除算します。

ラダー	ST ^{*1}	
	ENO:=DDIVISION(EN,s1,s2,d); ENO:=DDIVISIONP(EN,s1,s2,d);	ENO:=DDIVISION_U(EN,s1,s2,d); ENO:=DDIVISIONP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、DDIVISION、DDIVISIONP、DDIVISION_U、DDIVISIONP_Uが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
D/ D/_U	
D/P D/P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	D/(P)	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	D/(P)_U	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(s2)	D/(P)	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	D/(P)_U	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	D/(P)	—	符号付きBIN64ビット	ANY32_S_ARRAY (要素数: 2)
	D/(P)_U	—	符号なしBIN64ビット	ANY32_U_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

• SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA¥X, SA¥Y, SA¥M, SA¥SM, SA¥B	SA¥T, SA¥ST, SA¥C, SA¥D, SA¥W, SA¥SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (s1)で指定したBIN32ビットデータと、(s2)で指定したBIN32ビットデータの除算を行い、除算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- ワードデバイスの場合の除算結果は、64ビットを使用して商と余りが格納されます。商は下位32ビットに格納され、余りは上位32ビットに格納されます。ビットデバイスの場合は、32ビットを使用して商のみが格納されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)で指定した値(除数)が0のとき。

BCD4桁加算

B+(P) [オペランドが2個の場合]



指定した2つのBCD4桁データを加算します。

ラダー	ST
	対応していません。 (261ページ B+(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (261ページ B+(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
B+	
B+P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

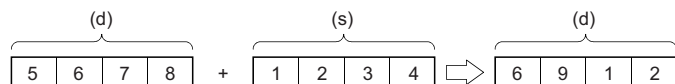
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	加算データまたは、加算データが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(d)	加算されるデータが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16

■使用可能デバイス

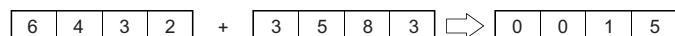
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G□, J0 ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ				K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○		○	—	—	—	
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○		—	—	—	—	

機能

- (d)で指定したBCD4桁データと、(s)で指定したBCD4桁データの加算を行い、加算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- 加算結果が9999を超えた場合は、桁上げは無視されます。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)のBCDデータが0~9999以外のとき。 (d)のBCDデータが0~9999以外のとき。

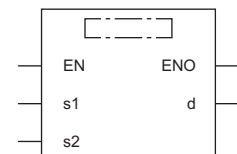
B+(P) [オペランドが3個の場合]



指定した2つのBCD4桁データを加算します。

ラダー	ST
	ENO:=BPLUS(EN,s1,s2,d); ENO:=BPLUSP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、BPLUS、BPLUSPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
B+	
B+P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

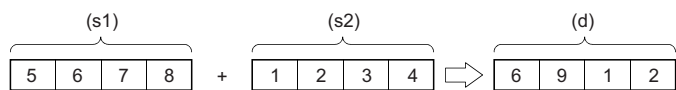
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	加算されるデータまたは、加算されるデータが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(s2)	加算データまたは、加算データが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(d)	演算結果を格納するデバイス	—	BCD4桁	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

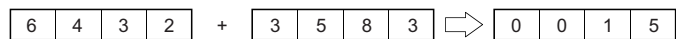
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定したBCD4桁データと、(s2)で指定したBCD4桁データの加算を行い、加算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- 加算結果が9999を超えた場合は、桁上げは無視されます。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)のBCDデータが0~9999以外るとき。
	(s2)のBCDデータが0~9999以外るとき。

BCD4桁減算

B-(P) [オペランドが2個の場合]



指定した2つのBCD4桁データを減算します。

ラダー	ST
	対応していません。 (264ページ B-(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (264ページ B-(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
B-	
B-P	

6

設定データ

■内容、範囲、データ型

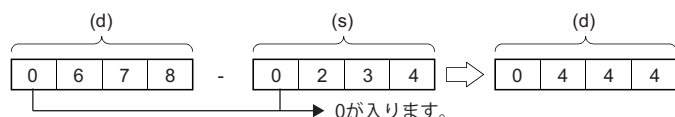
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	減算データまたは、減算データが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(d)	減算されるデータが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16

■使用可能デバイス

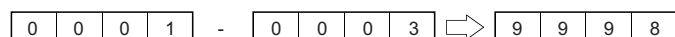
オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—

機能

- (s)で指定したBCD4桁データと、(d)で指定したBCD4桁データの減算を行い、減算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



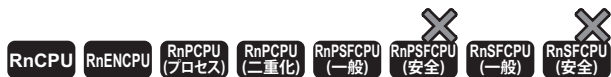
- 減算結果にアンダーフローが生じた場合は、下記のようになります。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)のBCDデータが0~9999以外のとき。 (d)のBCDデータが0~9999以外のとき。

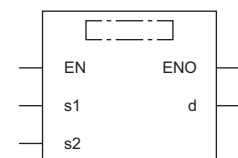
B-(P) [オペランドが3個の場合]



指定した2つのBCD4桁データを減算します。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=BMINUS(EN,s1,s2,d); ENO:=BMINUSP(EN,s1,s2,d);</pre>

FBD/LD



(□には、BMINUS、BMINUSPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
B-	
B-P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

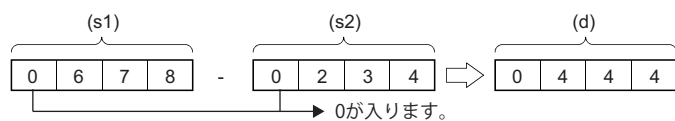
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	減算されるデータまたは、減算されるデータが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(s2)	減算データまたは、減算データが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(d)	演算結果を格納するデバイス	—	BCD4桁	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

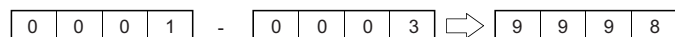
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定されたBCD4桁データと、(s2)で指定されたBCD4桁データの減算を行い、減算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- 減算結果にアンダーフローが生じた場合は、下記のようになります。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)のBCDデータが0~9999以外るとき。
	(s2)のBCDデータが0~9999以外るとき。

BCD8桁加算

DB+(P) [オペランドが2個の場合]



指定した2つのBCD8桁データを加算します。

ラダー	ST
	対応していません。 (268ページ DB+(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (268ページ DB+(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
DB+	
DB+P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

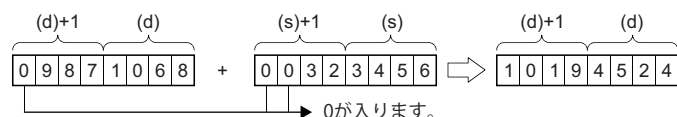
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	加算データまたは、加算データが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(d)	加算されるデータが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

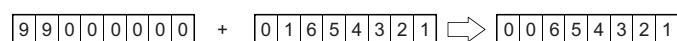
- (d)で指定したBCD8桁データと、(s)で指定したBCD8桁データの加算を行い、加算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



(d)+1, (s)+1: 上位4桁

(d), (s): 下位4桁

- 加算結果が99999999を超えた場合は、桁上げは無視されます。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)のBCDデータが0~99999999以外るとき。
	(d)のBCDデータが0~99999999以外るとき。

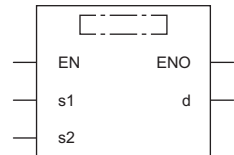
DB+(P) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBCD8桁データを加算します。

ラダー	ST
	ENO:=DBPLUS(EN,s1,s2,d); ENO:=DBPLUSP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、DBPLUS、DBPLUSPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
DB+	
DB+P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

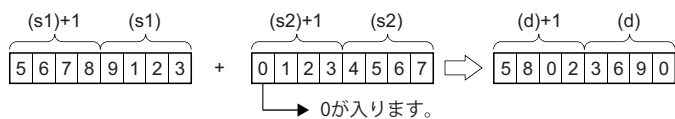
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	加算されるデータまたは、加算されるデータが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(s2)	加算データまたは、加算データが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	BCD8桁	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

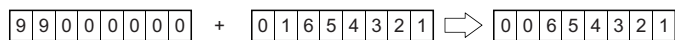
- (s1)で指定したBCD8桁データと、(s2)で指定したBCD8桁データの加算を行い、加算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



(d)+1, (s1)+1, (s2)+1: 上位4桁

(d), (s1), (s2): 下位4桁

- 加算結果が99999999を超えた場合は、桁上げは無視されます。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)のBCDデータが0~99999999以外るとき。
	(s2)のBCDデータが0~99999999以外るとき。

BCD8桁減算

DB-(P) [オペランドが2個の場合]



指定した2つのBCD8桁データを減算します。

ラダー	ST
	対応していません。 (≧ 272ページ DB-(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (≧ 272ページ DB-(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
DB-	
DB-P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

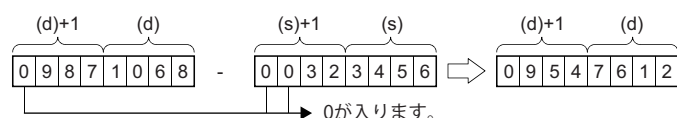
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	減算データまたは、減算データが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(d)	減算されるデータまたは、減算されるデータが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ J0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ J0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

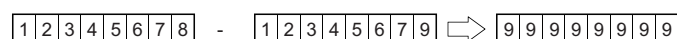
機能

- ・ (d)で指定したBCD8桁データと、(s)で指定したBCD8桁データの減算を行い、減算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



(d)+1, (s)+1: 上位4桁
(d), (s): 下位4桁

- ・ 減算結果にアンダーフローが生じた場合は、下記のようになります。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)のBCDデータが0~99999999以外るとき。
	(d)のBCDデータが0~99999999以外るとき。

DB-(P) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBCD8桁データを減算します。

ラダー	ST
	ENO:=DBMINUS(EN,s1,s2,d); ENO:=DBMINUSP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、DBMINUS、DBMINUSPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
DB-	
DB-P	

設定データ

■内容，範囲，データ型

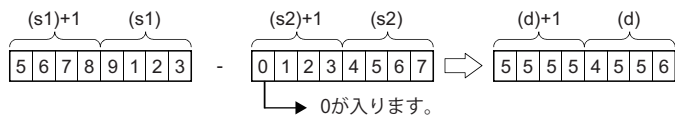
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	減算されるデータまたは、減算されるデータが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(s2)	減算データまたは、減算データが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	BCD8桁	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定したBCD8桁データと、(s2)で指定したBCD8桁データの減算を行い、減算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



(d)+1, (s1)+1, (s2)+1: 上位4桁

(d), (s1), (s2): 下位4桁

- 減算結果にアンダーフローが生じた場合は、下記のようになります。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)のBCDデータが0~99999999以外るとき。
	(s2)のBCDデータが0~99999999以外るとき。

BCD4桁乗算

B*(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBCD4桁データを乗算します。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD

(□には、BMULTI、BMULTIPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
B*	
B*P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

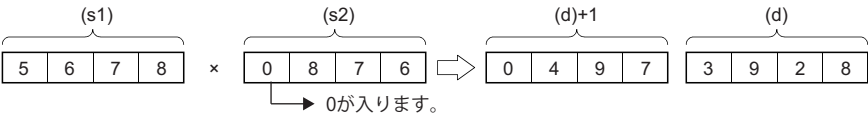
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	乗算されるデータまたは、乗算されるデータが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(s2)	乗算データまたは、乗算データが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	BCD8桁	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○		○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○		○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○		—	—	—	—

機能

- (s1)で指定したBCD4桁データと、(s2)で指定したBCD4桁データの乗算を行い、乗算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。((d)+1が上位4桁、(d)が下位4桁)



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)のBCDデータが0~9999以外るとき。
	(s2)のBCDデータが0~9999以外るとき。

BCD4桁除算

B/(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

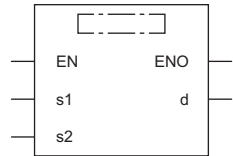
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

指定した2つのBCD4桁データを除算します。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD



(□には、BDIVISION、BDIVISIONPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
B/	
B/P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

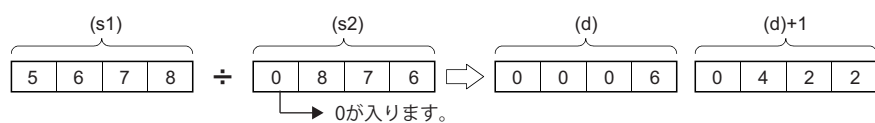
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	除算されるデータまたは、除算されるデータが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(s2)	除算データまたは、除算データが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	BCD8桁	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○		○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○		○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○		—	—	—	—

機能

- (s1)で指定したBCD4桁データと、(s2)で指定したBCD4桁データの除算を行い、除算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



(d): 商

(d)+1: 余り

- 除算結果は、32ビットを使用して商と余りを格納します。
- 商(BCD4桁)…下位16ビットに格納されます。
- 余り(BCD4桁)…上位16ビットに格納されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)で指定した値(除数)が0のとき。
3405H	(s1)のBCDデータが0~9999以外るとき。
	(s2)のBCDデータが0~9999以外るとき。

BCD8桁乗算

DB*(P)



指定した2つのBCD8桁データを乗算します。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD
(□には、DBMULTI, DBMULTIPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
DB*	
DB*P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

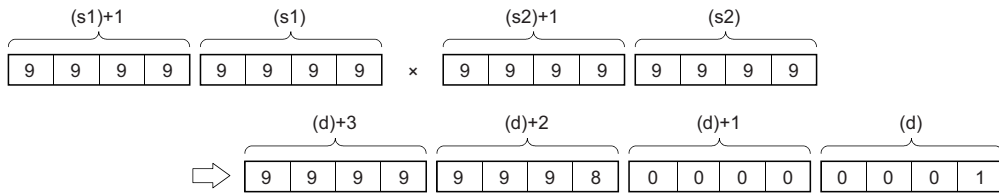
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	乗算されるデータまたは、乗算されるデータが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(s2)	乗算データまたは、乗算データが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	BCD16桁	ANY32_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定したBCD8桁データと、(s2)で指定したBCD8桁データの乗算を行い、乗算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



- (d)がビットデバイスの場合には、乗算結果は下位8桁(下位32ビット)までが対象となり、上位8桁(上位32ビット)を指定することはできません。

例

(d)がビットデバイスの場合の乗算結果

- K1...下位1桁(b0~b3)
- K4...下位4桁(b0~b15)
- K8...下位8桁(b0~b31)

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)のBCDデータが0~99999999以外するとき。
	(s2)のBCDデータが0~99999999以外するとき。

BCD8桁除算

DB/(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

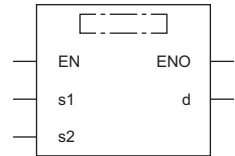
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

指定した2つのBCD8桁データを除算します。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD



(□には、DBDIVISION、DBDIVISIONPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
DB/	
DB/P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

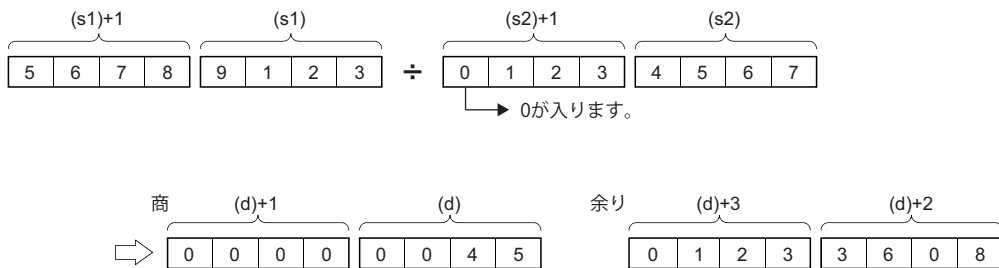
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	除算されるデータまたは、除算されるデータが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(s2)	除算データまたは、除算データが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	BCD16桁	ANY32_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定したBCD8桁データと、(s2)で指定したBCD8桁データの除算を行い、除算結果を(d)で指定したデバイスに格納します。



(d)+1, (d)+3: 上位4桁

(d), (d)+2: 下位4桁

- 除算結果は、64ビットを使用して商と余りを格納します。
 - 商(BCD8桁)…下位32ビットに格納されます。
 - 余り(BCD8桁)…上位32ビットに格納されます。
- (d)をビットデバイスで指定した場合、除算結果の余りは格納されません。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)で指定した値(除数)が0のとき。
3405H	(s1)のBCDデータが0~99999999以外のとき。
	(s2)のBCDデータが0~99999999以外のとき。

BIN16ビットブロックデータ加算

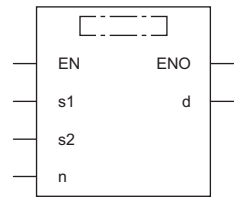
BK+(P)(_U)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータブロックを加算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=BKPLUS(EN,s1,s2,n,d); ENO:=BKPLUS_U(EN,s1,s2,n,d);

FBD/LD



(□には、BKPLUS、BKPLUSP、BKPLUS_U、BKPLUS_Uが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
BK+ BK+_U	
BK+P BK+P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	BK+(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S*1
	BK+(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U*1
(s2)	BK+(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S*1
	BK+(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U*1
(d)	BK+(P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S*1
	BK+(P)_U	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U*1
(n)	加算データ個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

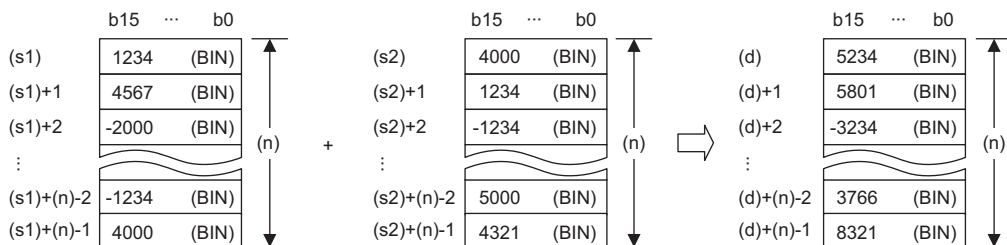
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□, U3E□¥(H)□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

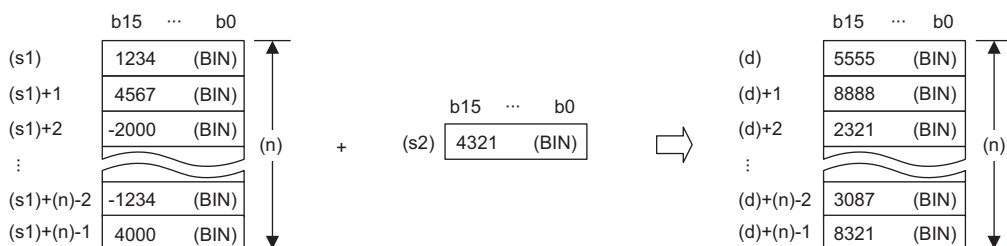
- (s1)で指定したデバイスから(n)点分のBIN16ビットデータと、(s2)で指定したデバイスから(n)点分のBIN16ビットデータ、または定数の加算を行い、加算結果を(d)で指定したデバイス以降に格納します。
- ブロック加算は16ビット単位で行います。

例

(s2)にデバイスを指定した場合(符号付き指定時)



(s2)に定数を指定した場合(符号付き指定時)



- 演算結果にオーバーフローが生じた場合は、下記のようになります。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。

符号付きを指定した場合				符号なしを指定した場合					
K32767 (H7FFF)	+	K2 (H0002)	⇒	K-32767 (H8001)	K65535 (HFFFF)	+	K1 (H0001)	⇒	K0 (H0000)
K-32767 (H8001)	+	K-2 (HFFFE)	⇒	K32767 (H7FFF)					

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲が重複しているとき。 ((s1)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)
	(s2)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲が重複しているとき。 ((s2)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)

BIN16ビットブロックデータ減算

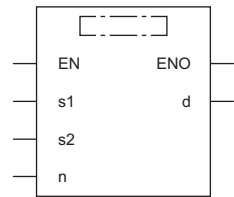
BK-(P)(_U)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータブロックを減算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=BKMINUS(EN,s1,s2,n,d); ENO:=BKMINUSP(EN,s1,s2,n,d); ENO:=BKMINUS_U(EN,s1,s2,n,d); ENO:=BKMINUSP_U(EN,s1,s2,n,d);

FBD/LD



(□には、BKMINUS、BKMINUSP、BKMINUS_U、BKMINUSP_Uが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
BK- BK-_U	
BK-P BK-P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	BK-(P)	減算されるデータまたは、減算されるデータが格納されている先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S*1
	BK-(P)_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U*1
(s2)	BK-(P)	減算データまたは、減算データが格納されている先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S*1
	BK-(P)_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U*1
(d)	BK-(P)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S*1
	BK-(P)_U			符号なしBIN16ビット	ANY16_U*1
(n)		減算データ個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

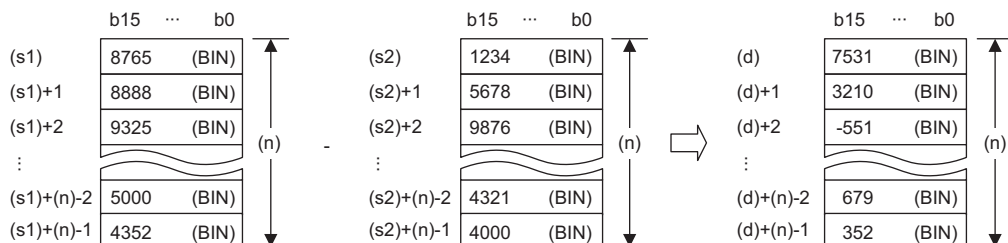
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□, U3E□¥(H)□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

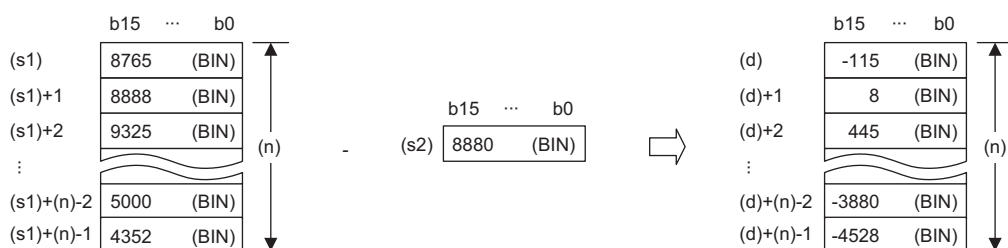
- (s1)で指定したデバイスから(n)点分のBIN16ビットデータと、(s2)で指定したデバイスから(n)点分のBIN16ビットデータ、または定数の減算を行い、減算結果を(d)で指定したデバイス以降に格納します。
- ブロック減算は16ビット単位で行います。

例

(s2)にデバイスを指定した場合



(s2)に定数を指定した場合



- 演算結果にオーバーフローが生じた場合は、下記ようになります。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。

符号付きを指定した場合				符号なしを指定した場合			
K-32768 (H8000)	-	K2 (H0002)	⇒	K32766 (H7FFE)		K0 (H0000)	-
K32767 (H7FFF)	-	K-2 (HFFFE)	⇒	K-32767 (H8001)		K1 (H0001)	⇒
						K65535 (HFFFF)	

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲が重複しているとき。 ((s1)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)
	(s2)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲が重複しているとき。 ((s2)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)

BIN32ビットブロックデータ加算

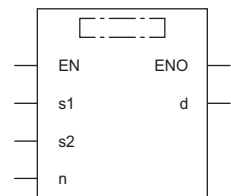
DBK+(P)(_U)



指定した2つのBIN32ビットデータブロックを加算します。

ラダー	ST*1	
	ENO:=DBKPLUS(EN,s1,s2,n,d); ENO:=DBKPLUSP(EN,s1,s2,n,d);	ENO:=DBKPLUS_U(EN,s1,s2,n,d); ENO:=DBKPLUSP_U(EN,s1,s2,n,d);

FBD/LD



(□には、DBKPLUS、DBKPLUSP、DBKPLUS_U、DBKPLUSP_Uが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DBK+ DBK+_U	
DBK+P DBK+P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	DBK+(P)	加算されるデータまたは、加算されるデータが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_ S ^{*1}
	DBK+(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_ U ^{*1}
(s2)	DBK+(P)	加算データまたは、加算データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_ S ^{*1}
	DBK+(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_ U ^{*1}
(d)	DBK+(P)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_ S ^{*1}
	DBK+(P)_U			符号なしBIN32ビット	ANY32_ U ^{*1}
(n)		加算データ個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

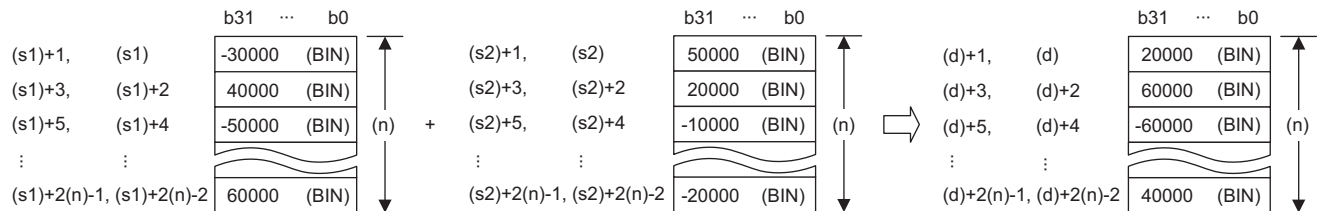
オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$		
(s1)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—

機能

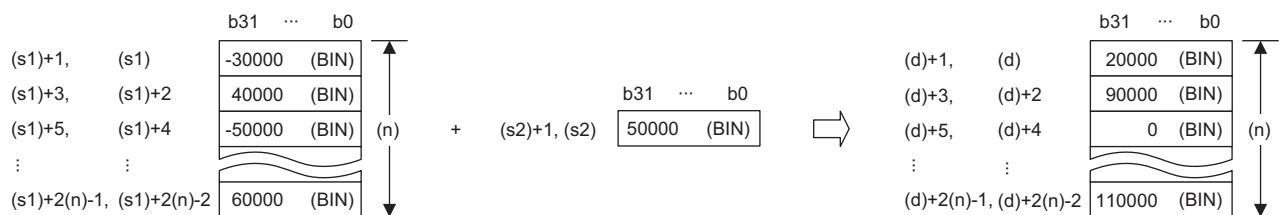
- (s1)で指定したデバイスから(n)点分のBIN32ビットデータと、(s2)で指定したデバイスから(n)点分のBIN32ビットデータ、または定数の加算を行い、加算結果を(d)で指定したデバイス以降に格納します。
- ブロック加算は32ビット単位で行います。

例

(s2)にデバイスを指定した場合(符号付き指定時)



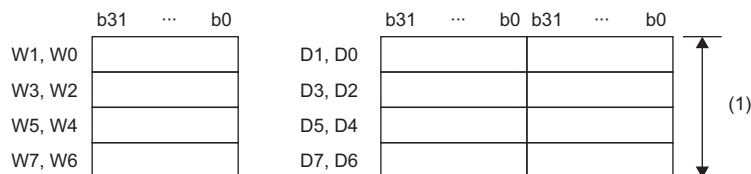
(s2)に定数を指定した場合(符号付き指定時)



- (s1)または(s2)が(d)と同一デバイス(完全一致)で指定された場合は、演算可能です。ただし、(s1)または(s2)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲を部分的に一致(重複)させた場合は、エラーとなります。

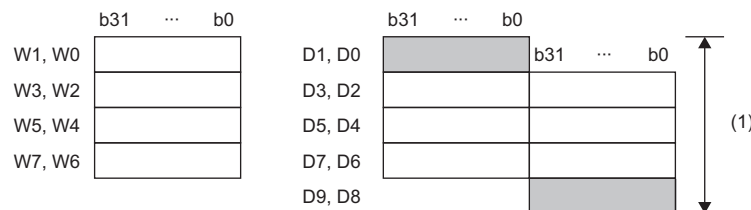
例

(s2)と(d)から4点分のデバイスが完全一致の場合



(1) 完全一致しているので演算可能です。

(s2), (d)から4点分のデバイスが部分的に一致の場合



(1) 部分的に一致しているので、演算エラーとなります。

- (n)で指定した値が0の場合は無処理となります。
- 演算結果にオーバーフローが生じた場合は、下記のようになります。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。

符号付きを指定した場合	符号なしを指定した場合
K2147483647 (H7FFFFFFF) + K2 (H00000002) → K-2147483647 (H80000001) K-2147483647 (H80000001) + K-2 (HFFFFFFFE) → K2147483647 (H7FFFFFFF)	K4294967295 (HFFFFFFF) + K1 (H00000001) → K0 (H00000000)

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲が重複しているとき。 ((s1)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)
	(s2)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲が重複しているとき。 ((s2)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)

BIN32ビットブロックデータ減算

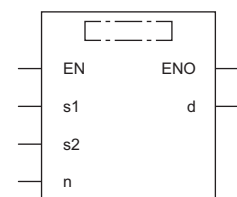
DBK-(P)(_U)



指定した2つのBIN32ビットデータブロックを減算します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=DBKMINUS(EN,s1,s2,n,d); ENO:=DBKMINUSP(EN,s1,s2,n,d); ENO:=DBKMINUS_U(EN,s1,s2,n,d); ENO:=DBKMINUSP_U(EN,s1,s2,n,d);

FBD/LD



(□には、DBKMINUS、DBKMINUSP、DBKMINUS_U、DBKMINUSP_Uが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DBK- DBK-_U	
DBK-P DBK-P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	DBK-(P)	減算されるデータまたは、減算されるデータが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S ^{*1}
	DBK-(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U ^{*1}
(s2)	DBK-(P)	減算データまたは、減算データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S ^{*1}
	DBK-(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U ^{*1}
(d)	DBK-(P)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S ^{*1}
	DBK-(P)_U			符号なしBIN32ビット	ANY32_U ^{*1}
(n)		減算データ個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

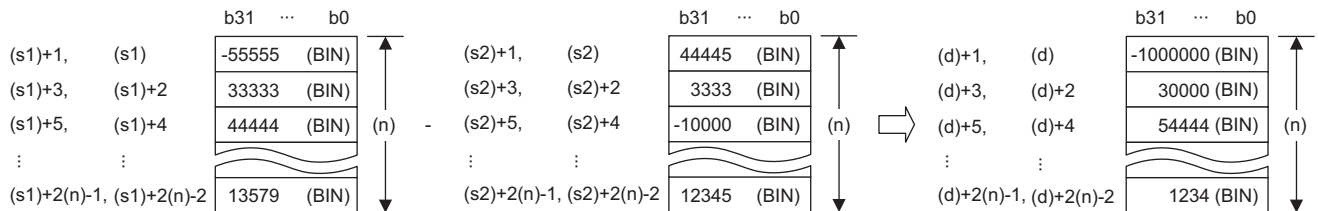
オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC		LZ	K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

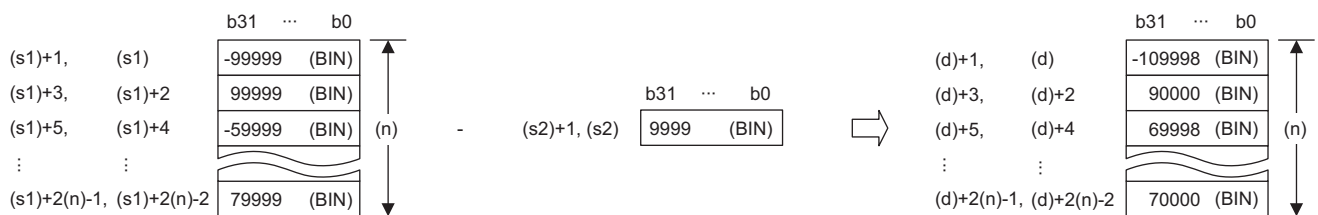
- (s1)で指定したデバイスから(n)点分のBIN32ビットデータと、(s2)で指定したデバイスから(n)点分のBIN32ビットデータ、または定数の減算を行い、減算結果を(d)で指定したデバイス以降に格納します。
- ブロック減算は32ビット単位で行います。

例

(s2)にデバイスを指定した場合(符号付き指定時)



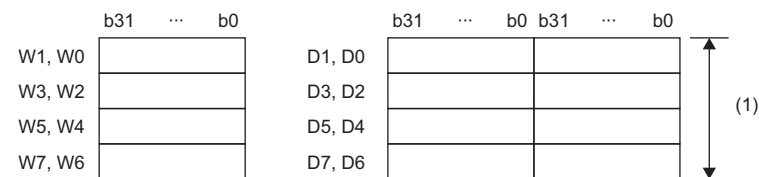
(s2)に定数を指定した場合(符号付き指定時)



- (s1)または(s2)が(d)と同一デバイス(完全一致)で指定された場合は、演算可能です。ただし、(s1)または(s2)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲を部分的に一致(重複)させた場合は、エラーとなります。

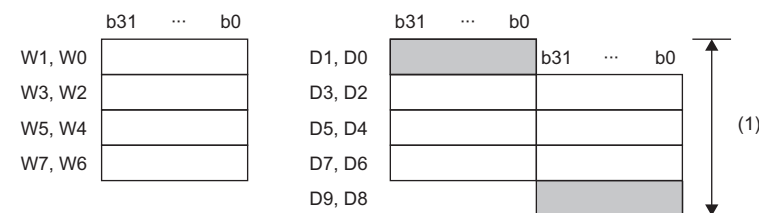
例

(s2)と(d)から4点分のデバイスが完全一致の場合



(1) 完全一致しているので演算可能です。

(s2), (d)から4点分のデバイスが部分的に一致の場合



(1) 部分的に一致しているので、演算エラーとなります。

- (n)で指定した値が0の場合は無処理となります。
- 演算結果にオーバーフローが生じた場合は、下記のようになります。この場合、SM700(キャリフラグ)はONしません。

符号付きを指定した場合		符号なしを指定した場合	
K2147483647 (H7FFFFFFF)	- K-2 (HFFFFFFFE) →	K-2147483647 (H80000001)	K0 (H00000000) - K1 (H00000001) → K4294967295 (HFFFFFFF)
K-2147483647 (H80000001)	- K2 (H00000002) →	K2147483647 (H7FFFFFFF)	

エラー

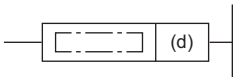
エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲が重複しているとき。 ((s1)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)
	(s2)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲が重複しているとき。 ((s2)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)

16ビットBINデータインクリメント

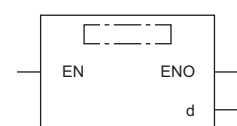
INC(P)(_U)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定したBIN16ビットデータを+1します。

ラダー	ST
	ENO:=INC(EN,d); ENO:=INCP(EN,d);
	ENO:=INC_U(EN,d); ENO:=INCP_U(EN,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
INC INC_U	
INCP INCP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	INC(P)	+1を行うデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	INC(P)_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G□, J0 ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定されたデバイス(BIN16ビットデータ)を+1します。



- (d)で指定されたデバイスの内容が32767のときにINC(P)命令を実行した場合は、-32768が(d)で指定されたデバイスに格納されます。(符号付きを指定した場合)
- (d)で指定されたデバイスの内容が65535のときにINC(P)_U命令を実行した場合は、0が(d)で指定されたデバイスに格納されます。(符号なしを指定した場合)

エラー

演算エラーはありません。

16ビットBINデータデクリメント

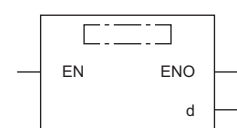
DEC(P)(_U)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定したBIN16ビットデータを-1します。

ラダー	ST
	ENO:=DEC(EN,d); ENO:=DECP(EN,d);
	ENO:=DEC_U(EN,d); ENO:=DECP_U(EN,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DEC DEC_U	
DECP DECP_U	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	DEC(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	DEC(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

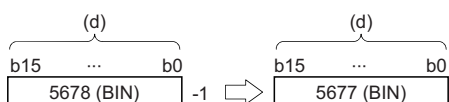
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA¥X, SA¥Y, SA¥M, SA¥SM, SA¥B	SA¥T, SA¥ST, SA¥C, SA¥D, SA¥W, SA¥SD	K, H
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定されたデバイス(BIN16ビットデータ)を-1します。



- (d)で指定されたデバイスの内容が-32768のときにDEC(P)命令を実行した場合は、32767が(d)で指定されたデバイスに格納されます。(符号付きを指定した場合)
- (d)で指定されたデバイスの内容が0のときにDEC(P)_U命令を実行した場合は、65535が(d)で指定されたデバイスに格納されます。(符号なしを指定した場合)

エラー

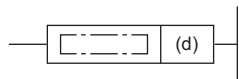
演算エラーはありません。

32ビットBINデータインクリメント

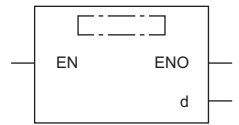
DINC(P)(_U)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定したBIN32ビットデータを+1します。

ラダー	ST	
	ENO:=DINC(EN,d); ENO:=DINCP(EN,d);	ENO:=DINC_U(EN,d); ENO:=DINCP_U(EN,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DINC DINC_U	
DINCP DINCP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	DINC(P)	+1を行う先頭デバイス	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DINC(P)_U		符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

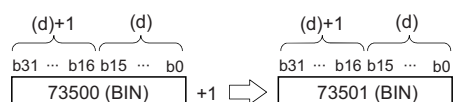
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定されたデバイスの内容(BIN32ビットデータ)を+1します。



- (d)で指定されたデバイスの内容が2147483647のときに、DINC(P)命令を実行した場合は、-2147483648が(d)で指定されたデバイスに格納されます。(符号付きを指定した場合)
- (d)で指定されたデバイスの内容が4294967295のときに、DINC(P)_U命令を実行した場合は、0が(d)で指定されたデバイスに格納されます。(符号なしを指定した場合)

エラー

演算エラーはありません。

32ビットBINデータデクリメント

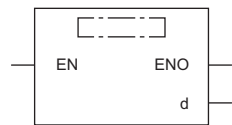
DDEC(P)(_U)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定したBIN32ビットデータを-1します。

ラダー	ST	
	ENO:=DDEC(EN,d); ENO:=DDECP(EN,d);	ENO:=DDEC_U(EN,d); ENO:=DDECP_U(EN,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DDEC DDEC_U	
DDECP DDECP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	DDEC(P)	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DDEC(P)_U	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

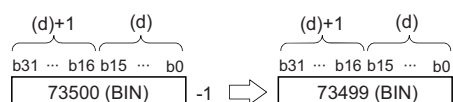
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定されたデバイスの内容(BIN32ビットデータ)を-1します。



- (d)で指定されたデバイスの内容が-2147483648のときに、DDEC(P)命令を実行した場合は、2147483647が(d)で指定されたデバイスに格納されます。(符号付きを指定した場合)
- (d)で指定されたデバイスの内容が0のときDDEC(P)命令を実行すると、-1が(d)で指定されたデバイスに格納されます。(符号付き指定時)
- (d)で指定されたデバイスの内容が0のときに、DDEC(P)_U命令を実行した場合は、4294967295が(d)で指定されたデバイスに格納されます。(符号なしを指定した場合)

エラー

演算エラーはありません。

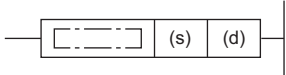
6.3 論理演算命令

16ビットデータ論理積

WAND(P) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータの論理積を行います。

ラダー	ST
	対応していません。 ( 302ページ WAND(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 ( 302ページ WAND(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
WAND	
WANDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	論理積を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	論理積の結果を格納するデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

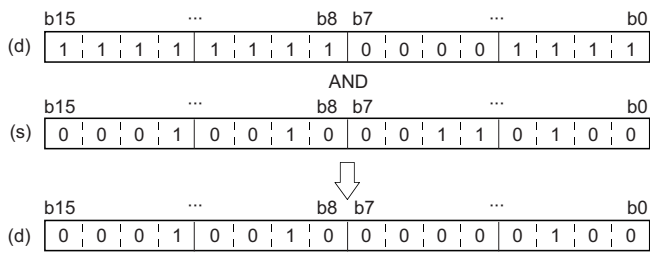
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータと、(s)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータの、ビットごとの論理積を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

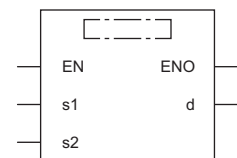
WAND(P) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータの論理積を行います。

ラダー	ST
	ENO:=WAND(EN,s1,s2,d); ENO:=WANDP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
WAND	
WANDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	論理積を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	論理積を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	論理積の結果を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

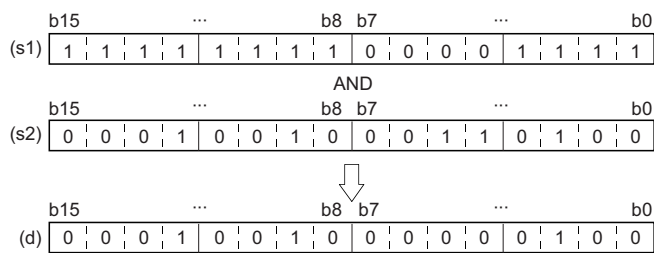
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (s1)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータと、(s2)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータの、ビットごとの論理積を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

32ビットデータ論理積

DAND(P) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータの論理積を行います。

ラダー	ST
	対応していません。 (306ページ DAND(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (306ページ DAND(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
DAND	
DANDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	論理積を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	論理積の結果を格納する先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32

・ SIL2 プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

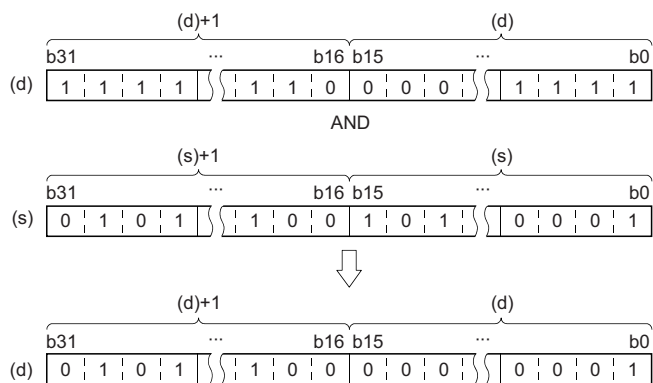
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H) G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

・ SIL2 プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータと、(s)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータの、ビットごとの論理積を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

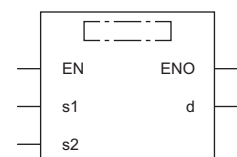
DAND(P) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータの論理積を行います。

ラダー	ST
	ENO:=DAND(EN,s1,s2,d); ENO:=DANDP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DAND	
DANDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	論理積を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(s2)	論理積を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	論理積の結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

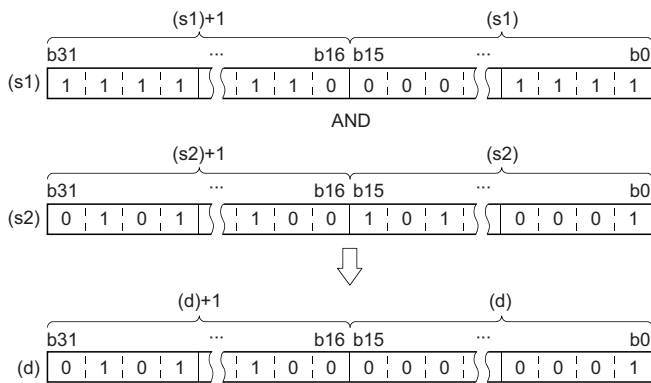
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (s1)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータと、(s2)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータの、ビットごとの論理積を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

16ビットブロックデータ論理積

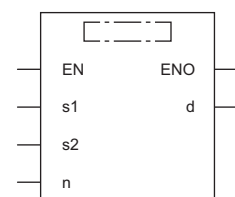
BKAND(P)



指定した2つのBIN16ビットデータブロックの論理積を行います。

ラダー	ST
	ENO:=BKAND(EN,s1,s2,n,d); ENO:=BKANDP(EN,s1,s2,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BKAND	
BKANDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	論理積を行うデータまたは、論理積を行うデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(s2)	論理積を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(d)	論理積の結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(n)	演算データ個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

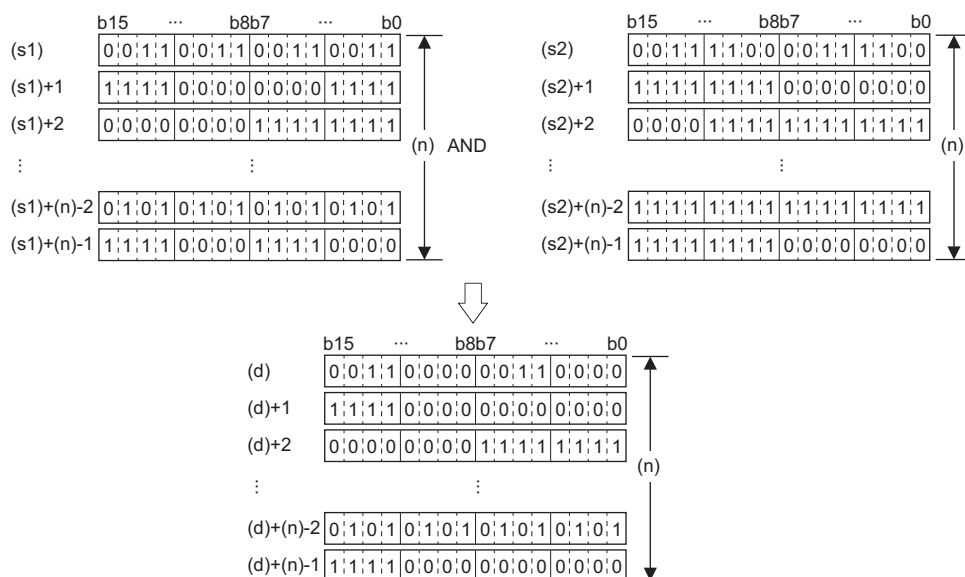
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1) ^{*1}	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(s2) ^{*1}	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(d) ^{*1}	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

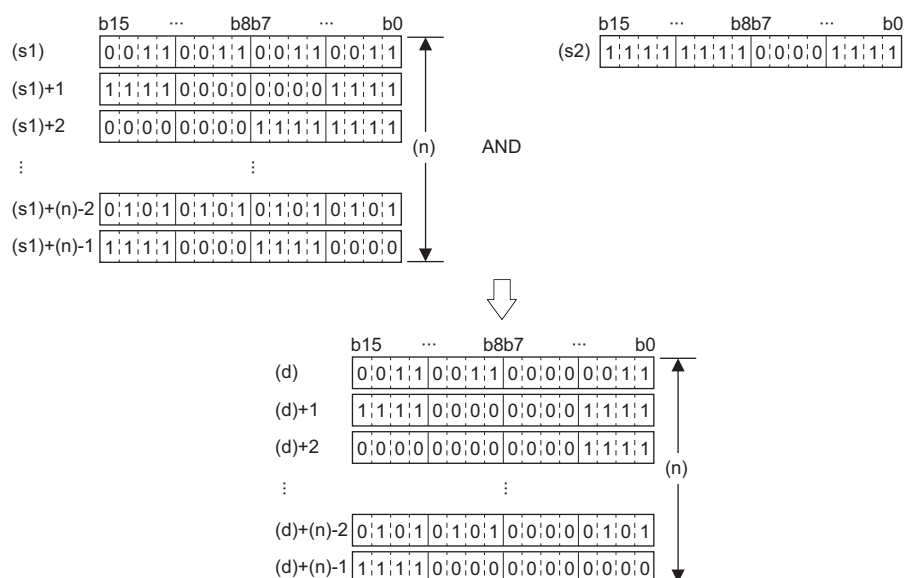
*1 (s1)と(d)または(s2)と(d)に同一デバイス番号を指定できます。

機能

- (s1)で指定されたデバイスから(n)点分の内容と、(s2)で指定されたデバイスから(n)点分の内容の論理積を求め、結果を(d)で指定されたデバイス以降に格納します。



- (s2)には-32768~32767(符号付きBIN16ビット)の定数が指定できます。



エラー

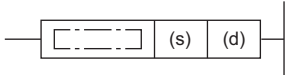
エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲の一部分が重複しているとき。 ((s1)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)
	(s2)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲の一部分が重複しているとき。 ((s2)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)

16ビットデータ論理和

WOR(P) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータの論理和を行います。

ラダー	ST
	対応していません。 (☞ 312ページ WOR(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (☞ 312ページ WOR(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
WOR	
WOP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	論理和を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	論理和の結果を格納するデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

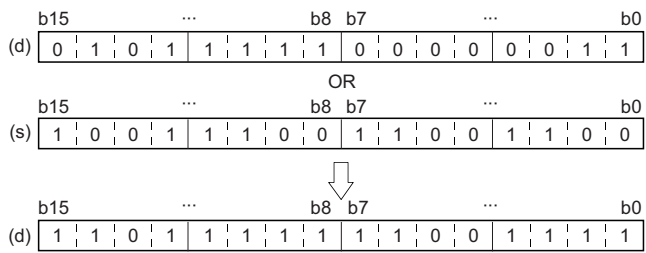
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータと、(s)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータの、ビットごとの論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

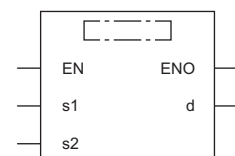
WOR(P) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータの論理和を行います。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=WOR(EN,s1,s2,d); ENO:=WORP(EN,s1,s2,d);</pre>

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
WOR	
WORP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	論理和を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	論理和を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	論理和の結果を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

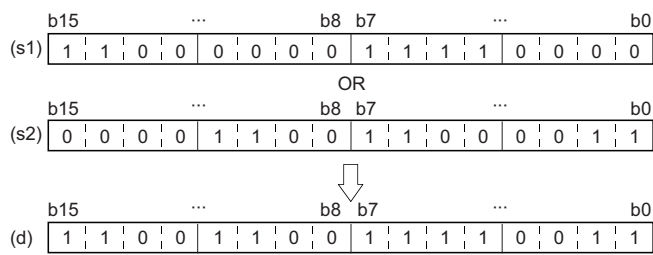
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (s1)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータと、(s2)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータの、ビットごとの論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

32ビットデータ論理和

DOR(P) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータの論理和を行います。

ラダー	ST
	対応していません。 (316ページ DOR(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (316ページ DOR(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
DOR	
DORP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	論理和を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	論理和の結果を格納する先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32

・ SIL2 プロセスCPU および安全CPU の安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

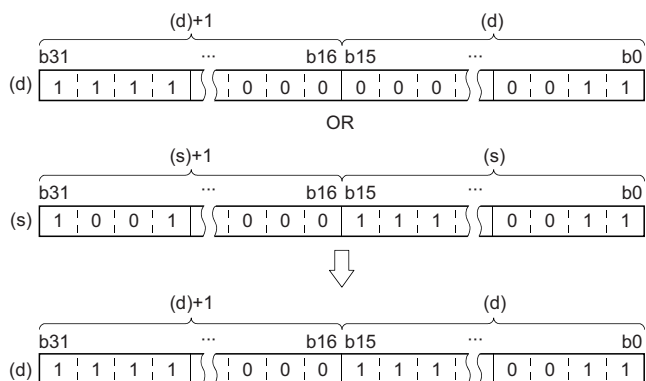
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H) G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

・ SIL2 プロセスCPU および安全CPU の安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータと、(s)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータの、ビットごとの論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

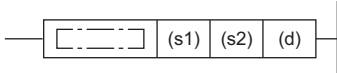
エラー

演算エラーはありません。

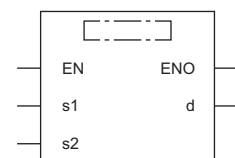
DOR(P) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータの論理和を行います。

ラダー	ST
	ENO:=DOR(EN,s1,s2,d); ENO:=DORP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DOR	
DORP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	論理和を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(s2)	論理和を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	論理和の結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

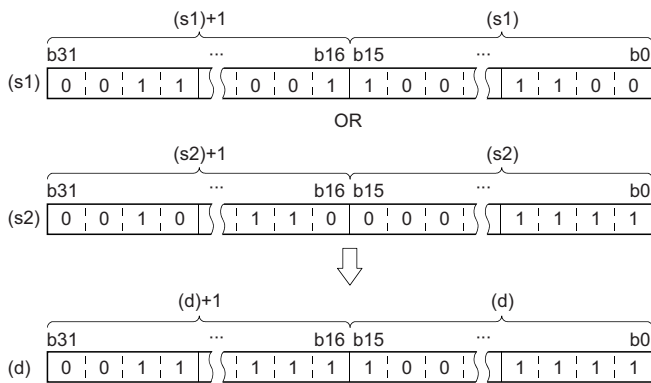
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (s1)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータと、(s2)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータの、ビットごとの論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

16ビットブロックデータ論理和

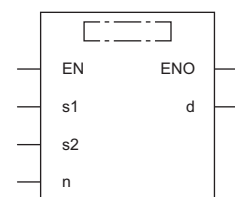
BKOR(P)



指定した2つのBIN16ビットデータブロックの論理和を行います。

ラダー	ST
	ENO:=BKOR(EN,s1,s2,n,d); ENO:=BKORP(EN,s1,s2,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BKOR	
BKORP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	論理和を行うデータまたは, 論理和を行うデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(s2)	論理和を行うデータまたは, データが格納されている先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(d)	論理和の結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(n)	演算データ個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は, 動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し, その配列型ラベルの要素を指定してください。

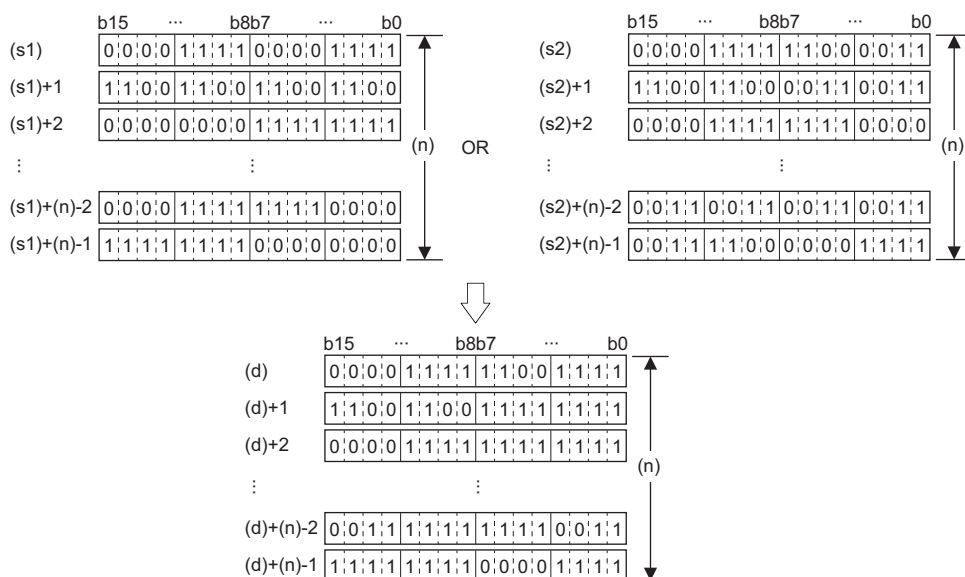
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1) ^{*1}	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2) ^{*1}	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(d) ^{*1}	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

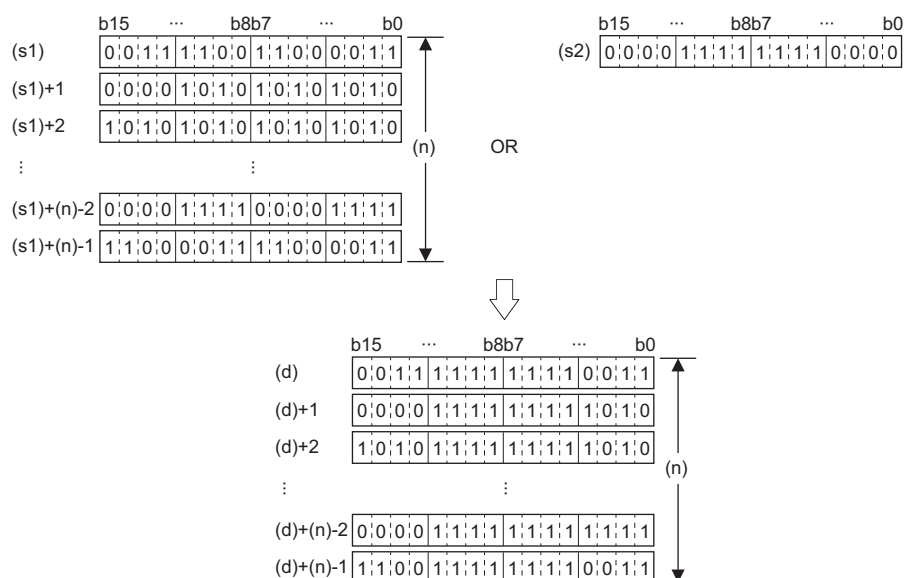
*1 (s1)と(d)または(s2)と(d)に同一デバイス番号を指定できます。

機能

- (s1)で指定されたデバイスから(n)点分の内容と、(s2)で指定されたデバイスから(n)点分の内容の論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイス以降に格納します。



- (s2)には-32768~32767(符号付きBIN16ビット)の定数が指定できます。



エラー

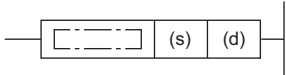
エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲の一部分が重複しているとき。 ((s1)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)
	(s2)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲の一部分が重複しているとき。 ((s2)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)

16ビットデータ排他的論理和

WXOR(P) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータの排他的論理和を行います。

ラダー	ST
	対応していません。 (322ページ WXOR(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD

対応していません。
 (322ページ WXOR(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
WXOR	
WXORP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	排他的論理和を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	排他的論理和の結果を格納するデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

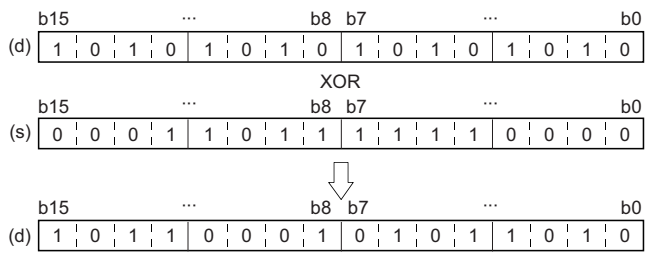
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータと、(s)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータの、ビットごとの排他的論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

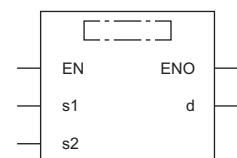
WXOR(P) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータの排他的論理和を行います。

ラダー	ST
	ENO:=WXOR(EN,s1,s2,d); ENO:=WXORP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
WXOR	
WXORP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	排他的論理和を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	排他的論理和を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	排他的論理和の結果を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

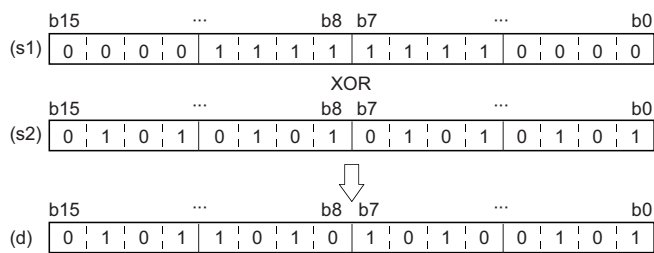
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (s1)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータと、(s2)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータの、ビットごとの排他的論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

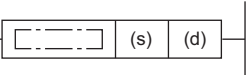
演算エラーはありません。

32ビットデータ排他的論理和

DXOR(P) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータの排他的論理和を行います。

ラダー	ST
	対応していません。 ( 326ページ DXOR(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 ( 326ページ DXOR(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
DXOR	
DXORP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	排他的論理和を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	排他的論理和の結果を格納する先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

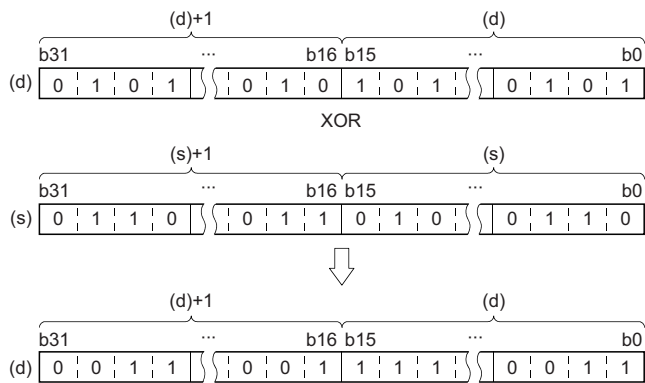
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータと、(s)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータの、ビットごとの排他的論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

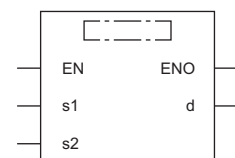
DXOR(P) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータの排他的論理和を行います。

ラダー	ST
	ENO:=DXOR(EN,s1,s2,d); ENO:=DXORP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DXOR	
DXORP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	排他的論理和を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(s2)	排他的論理和を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	排他的論理和の結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

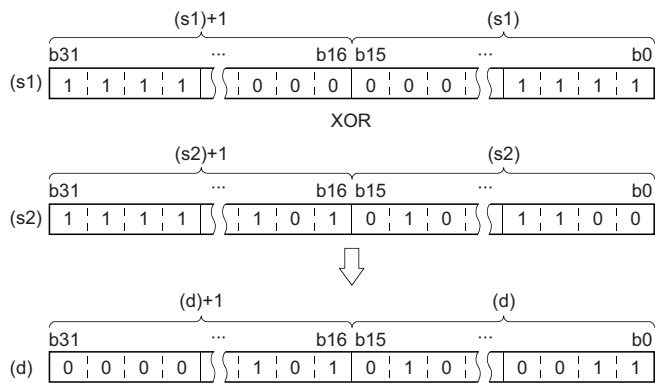
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J〇¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U〇¥G□, J〇¥□, U3E〇¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (s1)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータと、(s2)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータの、ビットごとの排他的論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



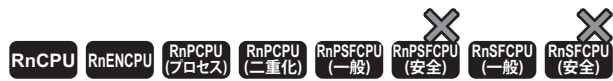
- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

16ビットブロックデータ排他的論理和

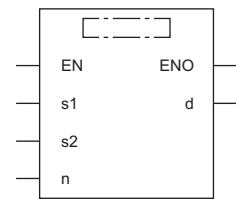
BKXOR(P)



指定した2つのBIN16ビットデータブロックの排他的論理和を行います。

ラダー	ST
	ENO:=BKXOR(EN,s1,s2,n,d); ENO:=BKXORP(EN,s1,s2,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BKXOR	
BKXORP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	論理演算データが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(s2)	論理演算データまたは、論理演算データが格納されている先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(n)	演算データ個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

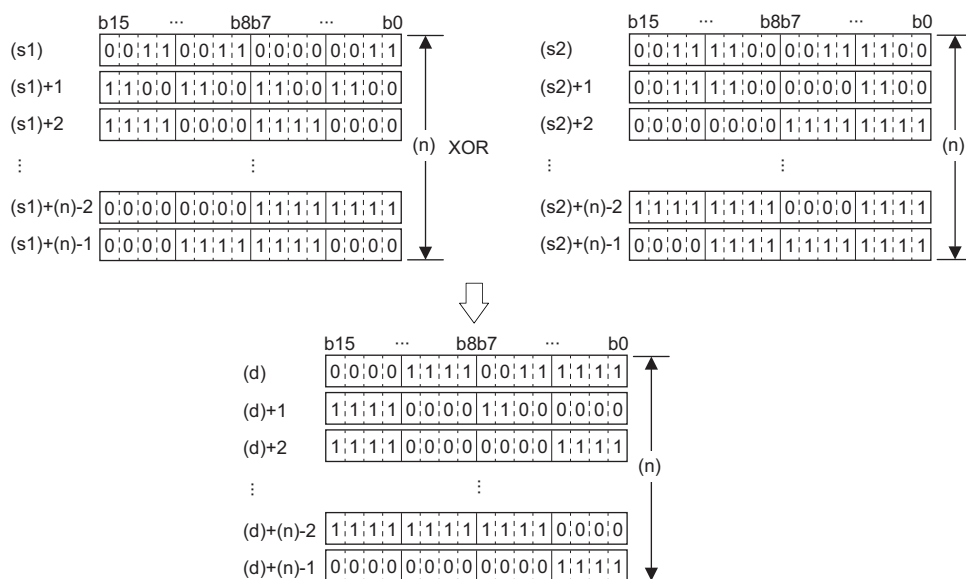
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1) ^{*1}	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(s2) ^{*1}	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(d) ^{*1}	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

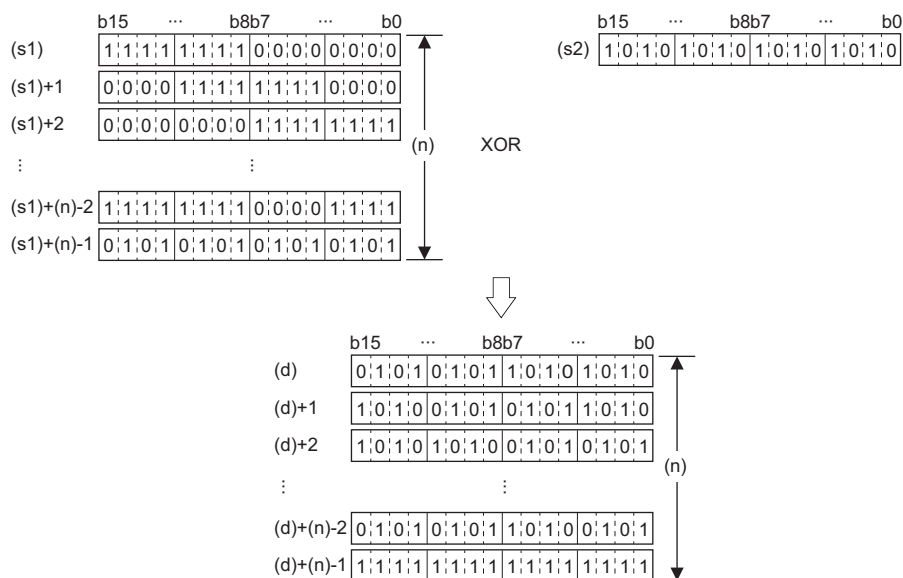
*1 (s1)と(d)または(s2)と(d)に同一デバイス番号を指定できます。

機能

- (s1)で指定されたデバイスから(n)点分の内容と、(s2)で指定されたデバイスから(n)点分の内容の排他的論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイス以降に格納します。



- (s2)には-32768~32767(符号付きBIN16ビット)の定数が指定できます。



エラー

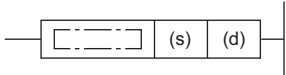
エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲の一部分が重複しているとき。 ((s1)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)
	(s2)から(n)点分のデバイス範囲と、(d)から(n)点分のデバイス範囲の一部分が重複しているとき。 ((s2)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)

16ビットデータ否定排他的論理和

WXNR(P) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータの否定排他的論理和を行います。

ラダー	ST
	対応していません。 (☞ 332ページ WXNR(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (☞ 332ページ WXNR(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
WXNR	
WXNRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	否定排他的論理和を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	否定排他的論理和の結果を格納するデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

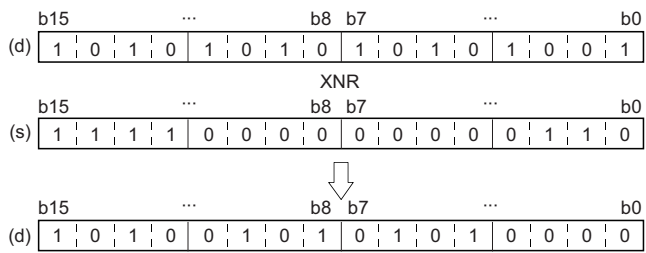
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

- ・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータと、(s)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータの否定排他的論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

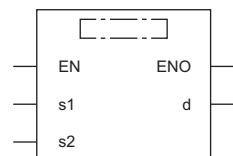
WXNR(P) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN16ビットデータの否定排他的論理和を行います。

ラダー	ST
	ENO:=WXNR(EN,s1,s2,d); ENO:=WXNR(P)(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
WXNR	
WXNR(P)	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1), (s2)	否定排他的論理和を求めるデータまたは、データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	否定排他的論理和の結果を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

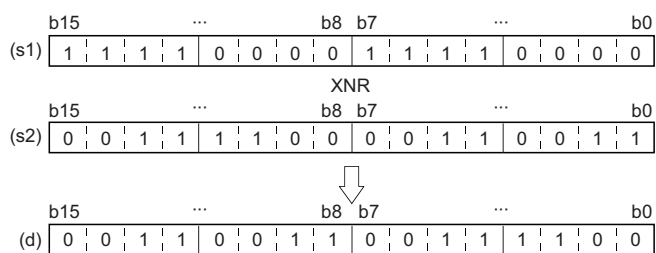
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (s1)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータと、(s2)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータの否定排他的論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

32ビットデータ否定排他的論理和

DXNR(P) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータの否定排他的論理和を行います。

ラダー	ST
	対応していません。 (336ページ DXNR(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (336ページ DXNR(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
DXNR	
DXNRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	否定排他的論理和を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	否定排他的論理和の結果を格納する先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

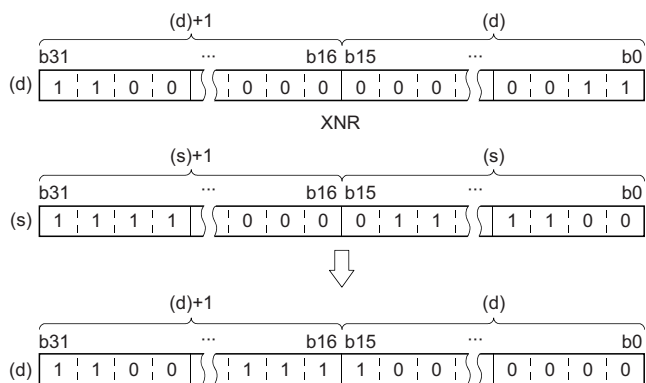
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (d)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータと、(s)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータの否定排他的論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合、桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

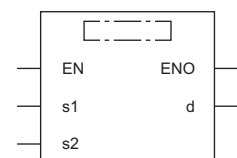
DXNR(P) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した2つのBIN32ビットデータの否定排他的論理和を行います。

ラダー	ST
	ENO:=DXNR(EN,s1,s2,d); ENO:=DXNRP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DXNR	
DXNRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1), (s2)	否定排他的論理和を求めるデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	否定排他的論理和の結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

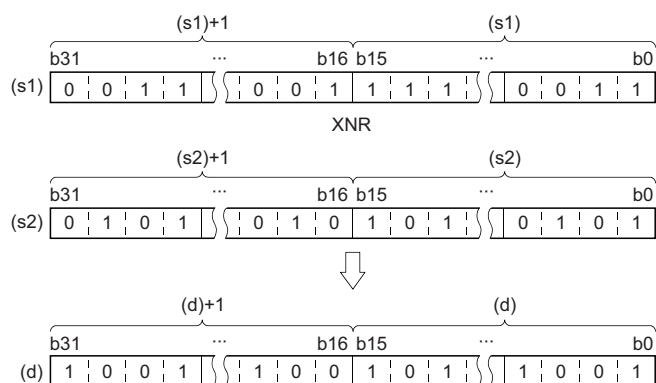
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s1)	○	○	○
(s2)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (s1)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータと, (s2)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータの否定排他的論理和を求め, 結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ビットデバイスの場合, 桁指定による点数以降のビットデバイスは0として演算します。

エラー

演算エラーはありません。

16ビットブロックデータ否定排他的論理和

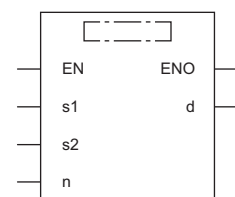
BKXNR(P)



指定した2つのBIN16ビットデータブロックの否定排他的論理和を行います。

ラダー	ST
	ENO:=BKXNR(EN,s1,s2,n,d); ENO:=BKXNR(EN,s1,s2,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BKXNR	
BKXNRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	論理演算データが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(s2)	論理演算データまたは、論理演算データが格納されている先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(n)	演算データ個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

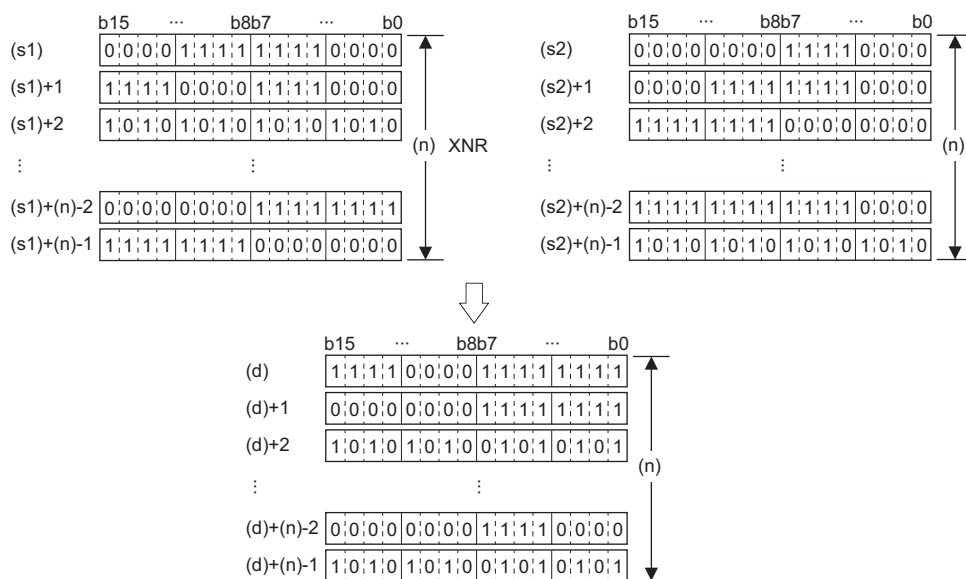
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1) ^{*1}	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(s2) ^{*1}	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(d) ^{*1}	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

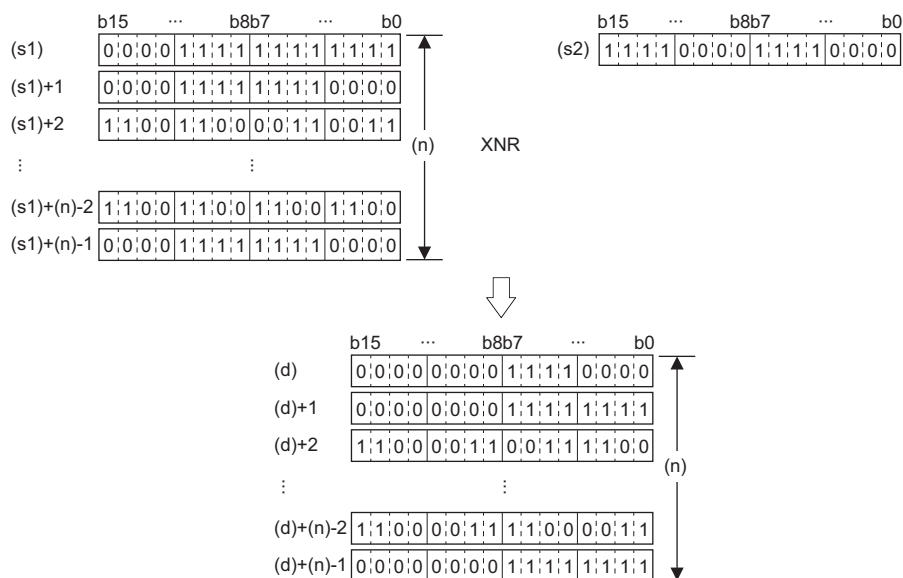
*1 (s1)と(d)または(s2)と(d)に同一デバイス番号を指定できます。

機能

- (s1)で指定されたデバイスから(n)点分の内容と、(s2)で指定されたデバイスから(n)点分の内容の否定排他的論理和を求め、結果を(d)で指定されたデバイス以降に格納します。



- (s2)には-32768~32767(符号付きBIN16ビット)の定数が指定できます。



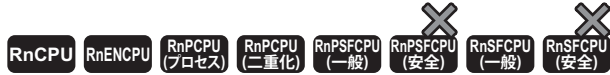
エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1)から(n)点分のデバイス範囲と(d)から(n)点分のデバイス範囲の一部分が重複しているとき。 ((s1)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)
	(s2)から(n)点分のデバイス範囲と(d)から(n)点分のデバイス範囲の一部分が重複しているとき。 ((s2)と(d)に同一デバイスを指定した場合を除く。)

6.4 ビット処理命令

ワードデバイスのビットセット

BSET(P)



指定したワードデバイス内のnビット目をセット(1)します。

ラダー	ST
	ENO:=BSET(EN,n,d); ENO:=BSETP(EN,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BSET	
BSETP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

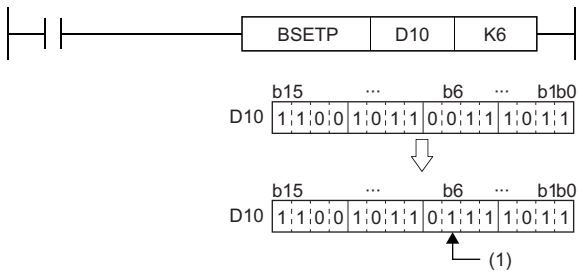
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	ビットセットするデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)	ビットセットするビットの位置	0~15	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (d)で指定のワードデバイスの(n)ビット目をセット(1)します。



(1) D10の6ビット目をセット(1)します。

- (n)で15を超えた場合は、下位4ビットのデータで実行します。

エラー

演算エラーはありません。

ワードデバイスのビットリセット

BRST(P)



指定したワードデバイス内のnビット目をリセット(0)します。

ラダー	ST
	ENO:=BRST(EN,n,d); ENO:=BRSTP(EN,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BRST	
BRSTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

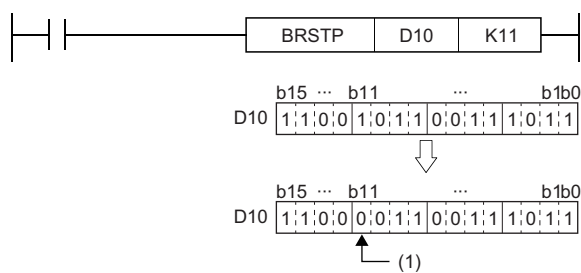
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	ビットリセットするデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)	ビットリセットするビットの位置	0~15	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (d)で指定のワードデバイスの(n)ビット目をリセット(0)します。



(1) D10の11ビット目をリセット(0)します。

- (n)で15を超えた場合は、下位4ビットのデータで実行します。

エラー

演算エラーはありません。

16ビットテスト

TEST(P)



指定したワードデバイス内のnビット目を取り出します。

ラダー	ST
	ENO:=TEST(EN,s1,s2,d); ENO:=TESTP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
TEST	
TESTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

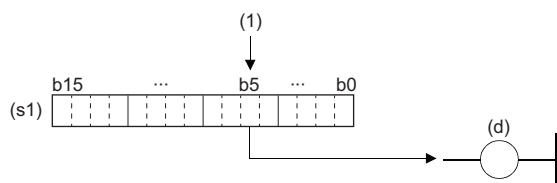
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	抽出するビットデータが格納されているデバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	抽出するビットデータの位置	0~15	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	抽出したビットデータを格納するビットデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定したワードデバイスから、(s2)で指定した位置のビットデータを取り出し、(d)で指定したビットデバイスに書き込みます。



(1): (s2)ビット((s2)=5の場合)

- (d)で指定したビットデバイスは、該当ビットが「0」のときOFFし、「1」のときONします。
- (s2)では、1ワードデータの各ビット位置(0~15)を指定します。(s2)に16以上を指定した場合は、 $(s2) \div 16$ の余りの値がビット位置になります。

例

(s2)=18のときは、 $18 \div 16 = 1$ 余り2のため、b2のデータになります。

エラー

演算エラーはありません。

32ビットテスト

DTEST(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

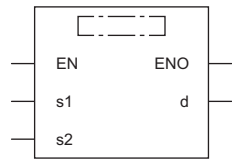
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

指定した2ワードデバイス内のnビット目を取り出します。

ラダー	ST
	ENO:=DTEST(EN,s1,s2,d); ENO:=DTESTP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DTEST	
DTESTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

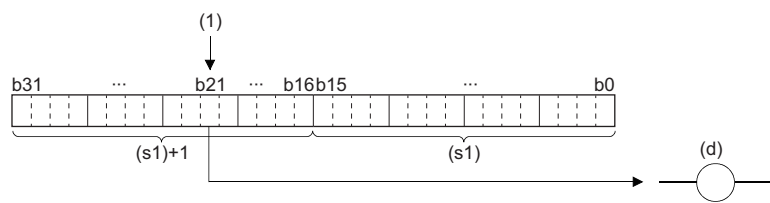
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	抽出するビットデータが格納されているデバイス番号	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
(s2)	抽出するビットデータの位置	0~31	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	抽出したビットデータを格納するビットデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(s2)	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定されたダブルワードデバイス内から、(s2)で指定した位置のビットデータを取り出し、(d)で指定したビットデバイスに書き込みます。



(1): (s2)ビット((s2)=21の場合)

- (d)で指定したビットデバイスは、該当ビットが「0」のときOFFし、「1」のときONします。
- (s2)では、2ワードデータの各ビット位置(0~31)を指定します。(s2)に32以上を指定した場合は、 $(s2) \div 32$ の余りの値がビット位置になります。

例

(s2)=34のときは、 $34 \div 32 = 1$ 余り2のため、b2のデータになります。

エラー

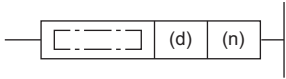
演算エラーはありません。

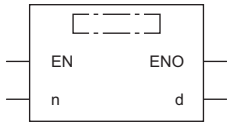
ビットデバイスの一括リセット

BKRST(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定したビットデバイスからn点分のビットデバイスをリセットします。

ラダー	ST
	ENO:=BKRST(EN,n,d); ENO:=BKRSTP(EN,n,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
BKRST	
BKRSTP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	リセットする先頭デバイス	—	ビット	ANY_BOOL
(n)	リセットするデバイス数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥G□, J□ ¥□, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(d)	○	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	

機能

- (d)で指定されたビットデバイスから、(n)点分のビットデバイスをリセットします。
- ビットデバイスのリセット状態は下記ようになります。

デバイス	状態
アナンシェータ(F)	• (d)で指定されたアナンシェータ(F)番号から(n)点分をOFFします。 • OFFしたアナンシェータ番号をSD64~SD79から削除し、前詰めします。 • SD64~SD79に格納されているアナンシェータ数をSD63に格納します。
タイマ(T), 積算タイマ(ST), カウンタ(C), ロングタイマ(LT), ロング積算タイマ(LST), ロングカウンタ(LC)	• (d)で指定されたタイマ(T), 積算タイマ(ST), カウンタ(C), ロングタイマ(LT), ロング積算タイマ(LST), ロングカウンタ(LC)番号から、(n)点分の現在値を0にして、コイル接点をOFFします。
上記以外のビットデバイス	• (d)で指定されたデバイスから(n)点分のコイル、接点をOFFします。

- 指定されたデバイスがOFFの場合、デバイスの状態は変化しません。

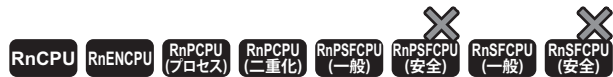
エラー

演算エラーはありません。

6.5 データシフト命令

BIN16ビットデータのnビット右シフト

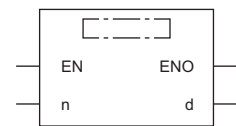
SFR(P)



指定したデバイスのBIN16ビットデータを右へ(n)ビット分シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=SFR(EN,n,d); ENO:=SFRP(EN,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SFR	
SFRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトするデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)	シフト数	0~15	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

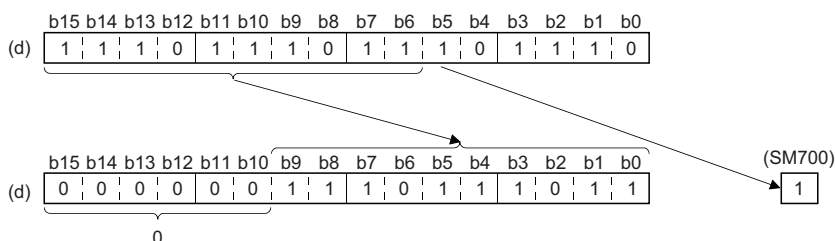
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスのBIN16ビットデータを、右へ(n)ビット分シフトさせます。
- 最上位から(n)ビット分は0になります。
- SM700には、シフト範囲から一つ右の1ビットが格納されます。

例

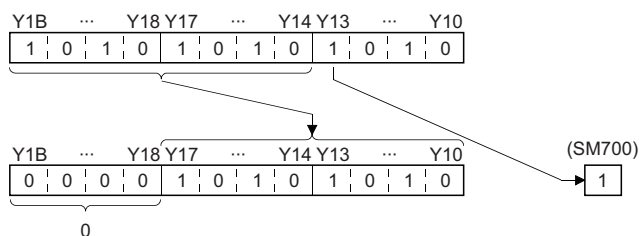
(n)=6の場合



- (d)にビットデバイスを指定した場合は、桁指定で指定したデバイス範囲で右シフトします。

例

(n)=4の場合



- 実際にシフトするビット数は、 $(n) \div (\text{桁指定で指定された点数})$ の余りになります。たとえば、 $(n)=15$ 、(桁指定で指定された点数)=8ビットのときは、 $15 \div 8 = 1$ 余り7のため、7ビットのシフトになります。
- (n)は0~15を指定します。(n)に16以上の値が指定された場合は、 $(n) \div 16$ の余りの値で右シフトします。たとえば、 $(n)=18$ のときは、 $18 \div 16 = 1$ 余り2のため、右へ2ビット分シフトします。

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータのnビット左シフト

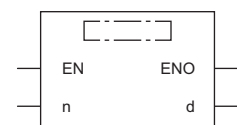
SFL(P)



指定したデバイスのBIN16ビットデータを左へ(n)ビット分シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=SFL(EN,n,d); ENO:=SFLP(EN,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SFL	
SFLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトするデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)	シフト数	0~15	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□≠□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□≠G□, J□≠□, U3E□≠(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

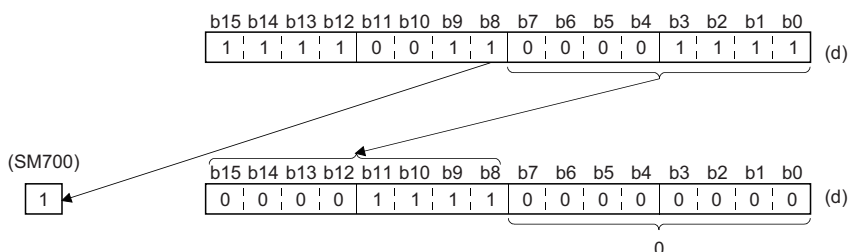
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスのBIN16ビットデータを、左へ(n)ビット分シフトさせます。
- 最下位から(n)ビット分は0になります。
- SM700には、シフト範囲から一つ左の1ビットが格納されます。

例

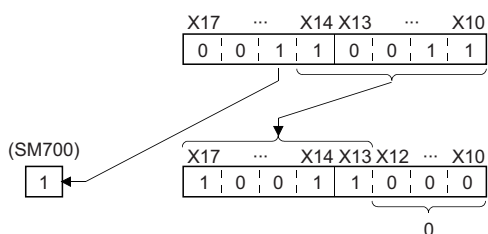
(n)=8の場合



- (d)にビットデバイスを指定した場合は、桁指定で指定したデバイス範囲で左シフトします。

例

(n)=5の場合



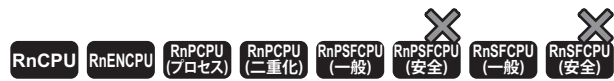
- 実際にシフトするビット数は、 $(n) \div (\text{桁指定で指定された点数})$ の余りになります。たとえば、 $(n)=15$ 、(桁指定で指定された点数)=8ビットのときは、 $15 \div 8 = 1$ 余り7のため、7ビットのシフトになります。
- (n) は0~15を指定します。 (n) に16以上の値が指定された場合は、 $(n) \div 16$ の余りの値で左シフトします。たとえば、 $(n)=18$ のときは、 $18 \div 16 = 1$ 余り2のため、左へ2ビット分シフトします。

エラー

演算エラーはありません。

nビットデータの1ビット右シフト

BSFR(P)



指定したデバイスから(n)点分を右へ1ビットシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=BSFR(EN,n,d); ENO:=BSFRP(EN,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BSFR	
BSFRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトするデバイス	—	ビット	ANY_BOOL
(n)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

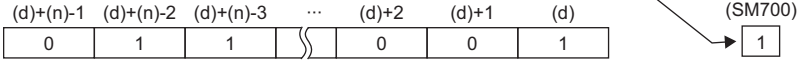
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	○*1	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○*2	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

*1 T, C, STは使用できません。

*2 FX, FYは使用できません。

機能

- SM/00には、ソフト範囲から一つ右の1ビットが格納されます。



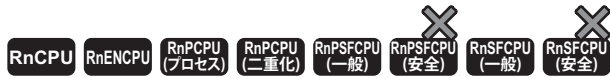
- ・ (11)で指定した値が0の場合には無処理になります。

1)

湧昇エブーはありません。

nビットデータの1ビット左シフト

BSFL(P)



指定したデバイスから(n)点分を左へ1ビットシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=BSFL(EN,n,d); ENO:=BSFLP(EN,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BSFL	
BSFLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトするデバイス	—	ビット	ANY_BOOL
(n)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

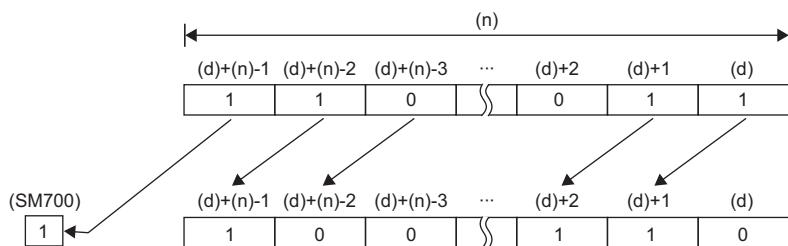
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(d)	○*1	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(n)	○*2	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	

*1 T, C, STは使用できません。

*2 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n)点分を、左へ1ビットシフトさせます。
- 最下位から1ビット分は0になります。
- SM700には、シフト範囲から一つ左の1ビットが格納されます。



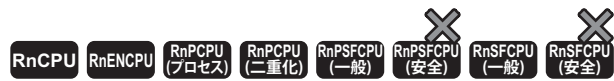
- (n)で指定した値が0のときは無処理になります。

エラー

演算エラーはありません。

nワードデータの1ワード右シフト

DSFR(P)



指定したデバイスから(n)点分を右へ1ワードシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=DSFR(EN,n,d); ENO:=DSFRP(EN,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DSFR	
DSFRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトするデバイス	—	ワード	ANY16
(n)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

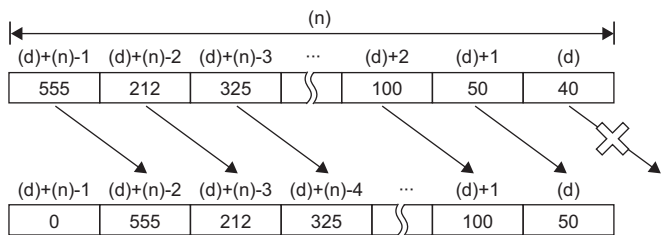
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□≠□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□≠G□, J□≠□, U3E□≠(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n)点分のデータを、右へ1ワードシフトさせます。
- 最上位から1ワード分は0になります。



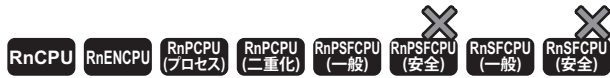
- (n)で指定した値が0のときは無処理になります。

エラー

演算エラーはありません。

nワードデータの1ワード左シフト

DSFL(P)



指定したデバイスから(n)点分を左へ1ワードシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=DSFL(EN,n,d); ENO:=DSFLP(EN,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DSFL	
DSFLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトするデバイス	—	ワード	ANY16
(n)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

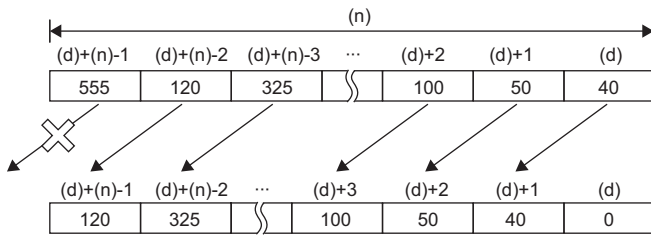
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n)点分のデータを、左へ1ワードシフトさせます。
- 最下位から1ワード分は0になります。

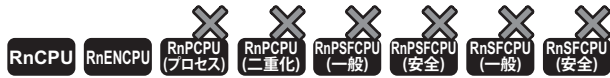


エラー

演算エラーはありません。

nダブルワードデータの1ダブルワード右シフト

DDSFR(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから(n)ダブルワード分を右へ1ダブルワードシフトします。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=DDSFR(EN,n,d); ENO:=DDSFRP(EN,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DDSFR	
DDSFRP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトする先頭デバイス	—	ダブルワード	ANY32
(n)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—

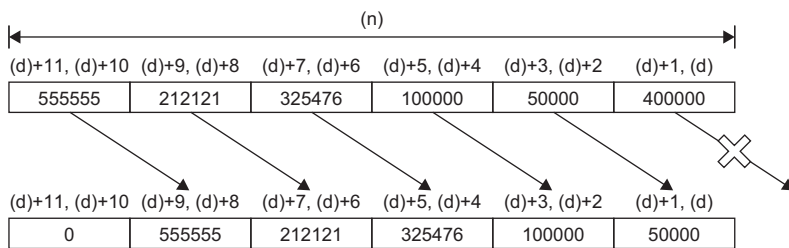
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから、(n)ダブルワード分を右へ1ダブルワードシフトします。
- 最上位から1ダブルワード分は0になります。
- (n)で指定された値が0のときは、無処理となります。

例

(n)=6の場合

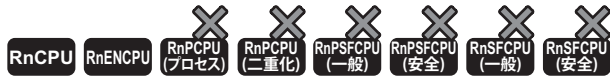


エラー

演算エラーはありません。

nダブルワードデータの1ダブルワード左シフト

DDSFL(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから(n)ダブルワード分を左へ1ダブルワードシフトします。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=DDSFL(EN,n,d); ENO:=DDSFLP(EN,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DDSFL	
DDSFLP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトする先頭デバイス	—	ダブルワード	ANY32
(n)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	

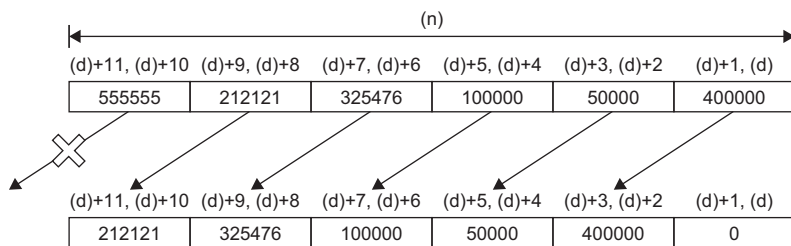
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから、(n)ダブルワード分を左へ1ダブルワードシフトします。
- 最下位から1ダブルワード分は0になります。
- (n)で指定された値が0のときは、無処理となります。

例

(n)=6の場合



エラー

演算エラーはありません。

単精度実数n点の1点右シフト

ESFR(P)

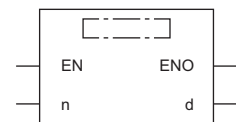


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから単精度実数(n)点分を右へ1点シフトします。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=ESFR(EN,n,d); ENO:=ESFRP(EN,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
ESFR	
ESFRP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトする先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
(n)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—

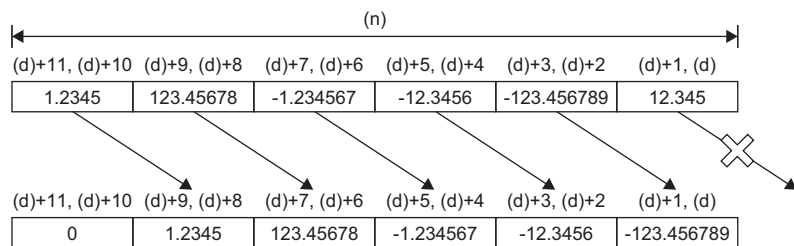
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから、(n)点分の単精度実数を右へ1点シフトします。
- 最上位から1単精度実数分は0になります。
- (n)で指定された値が0のときは、無処理となります。

例

(n)=6の場合



エラー

演算エラーはありません。

単精度実数n点の1点左シフト

ESFL(P)

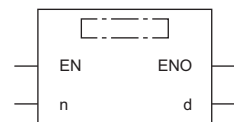


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから単精度実数(n)点分を左へ1点シフトします。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=ESFL(EN,n,d); ENO:=ESFLP(EN,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
ESFL	
ESFLP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトする先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
(n)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	

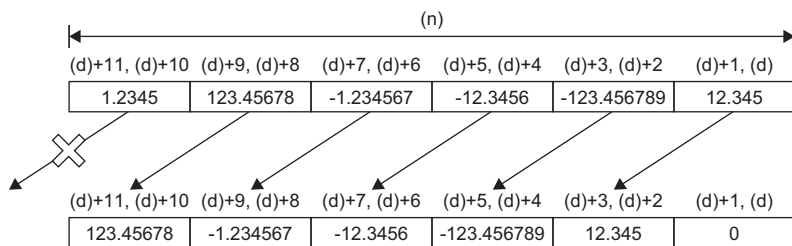
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから、(n)点分の単精度実数を左へ1点シフトします。
- 最下位から1単精度実数分は0になります。
- (n)で指定された値が0のときは、無処理となります。

例

(n)=6の場合

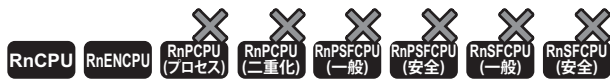


エラー

演算エラーはありません。

倍精度実数n点の1点右シフト

EDSFR(P)

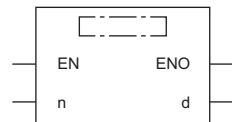


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから倍精度実数(n)点分を右へ1点シフトします。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=EDSFR(EN,n,d); ENO:=EDSFRP(EN,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
EDSFR	
EDSFRP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトする先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
(n)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—

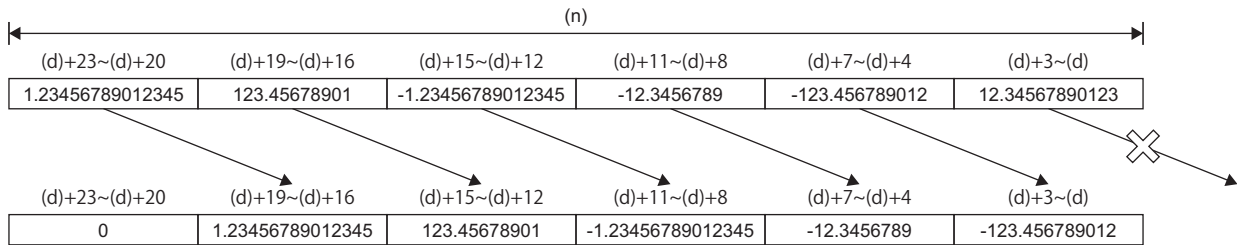
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから、(n)点分の倍精度実数を右へ1点シフトします。
- 最上位から1倍精度実数分は0になります。
- (n)で指定された値が0のときは、無処理となります。

例

(n)=6の場合



エラー

演算エラーはありません。

倍精度実数n点の1点左シフト

EDSFL(P)

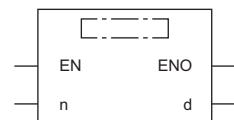


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから倍精度実数(n)点分を左へ1点シフトします。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=EDSFL(EN,n,d); ENO:=EDSFLP(EN,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
EDSFL	
EDSFLP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトする先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
(n)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

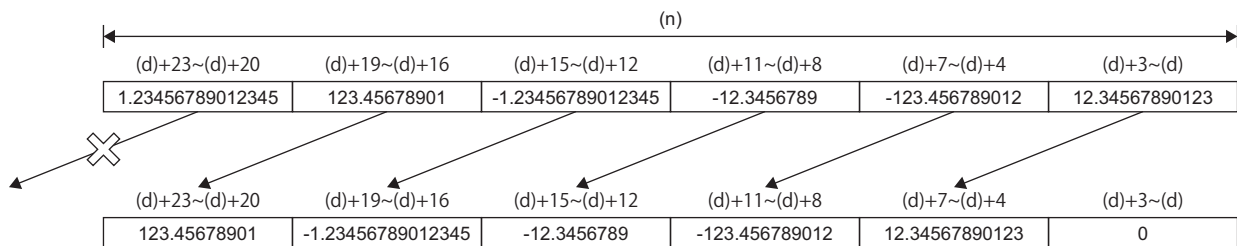
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから、(n)点分の倍精度実数を左へ1点シフトします。
- 最下位から1倍精度実数分は0になります。
- (n)で指定された値が0のときは、無処理となります。

例

(n)=6の場合

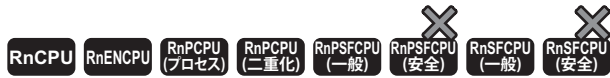


エラー

演算エラーはありません。

nビットデータのnビット右シフト

SFTBR(P)



指定したデバイスから(n1)ビット分のデータ範囲内で、右へ(n2)ビット分シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=SFTBR(EN,n1,n2,d); ENO:=SFTBRP(EN,n1,n2,d);</pre>

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SFTBR	
SFTBRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトするデバイス	—	ビット	ANY_BOOL
(n1)	シフトするデータの数	0~64	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(d)	○*1	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*2	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*2	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

*1 T, C, STは使用できません。

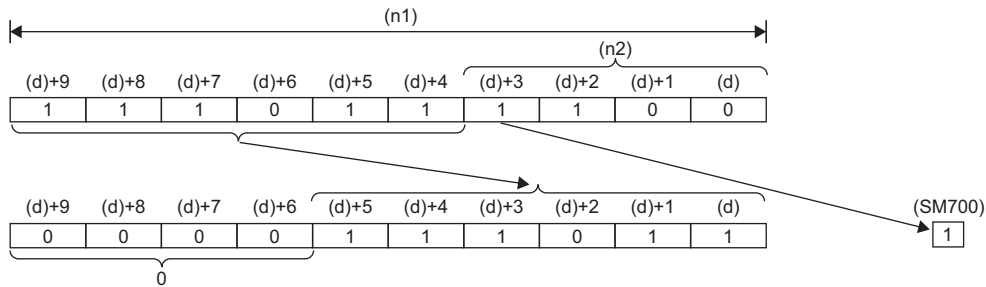
*2 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n1)ビット分のデータ範囲内で、右へ(n2)ビット分シフトさせます。
- SM700には、シフト範囲から一つ右の1ビットが格納されます。

例

(n1)=10, (n2)=4の場合



- (n1), (n2)は(n1)>(n2)で指定します。(n1)≤(n2)の場合は、(n2)÷(n1)の余りの値でシフトされます。ただし、(n2)÷(n1)の余りの値が0のときは、無処理となります。
- (n1)は1~64で設定します。
- 最上位から(n2)ビット分は0となります。(n1)<(n2)の場合は、(n2)÷(n1)の余りの値分0となります。
- (n1)または(n2)で指定した値が0のとき、無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(n1)が0~64以外のとき。

SFTR(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

指定したデバイスから(n1)ビット分のデータ範囲内で、右へ(n2)ビット分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=SFTR(EN,s,n1,n2,d); ENO:=SFTRP(EN,s,n1,n2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SFTR	
SFTRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	シフト後の空きデータに格納する先頭デバイス	—	ビット	ANY_BOOL
(d)	シフトする先頭デバイス	—	ビット	ANY_BOOL
(n1)*1	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(n2)*1	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 (n2)≤(n1)となるように設定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	—	○*1	—	—	—	—	○	○*2	—	—	—
(d)	○	—	○*1	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*3	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*3	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

*1 T, ST, C, FDは使用できません。

*2 0または1のみ使用できます。

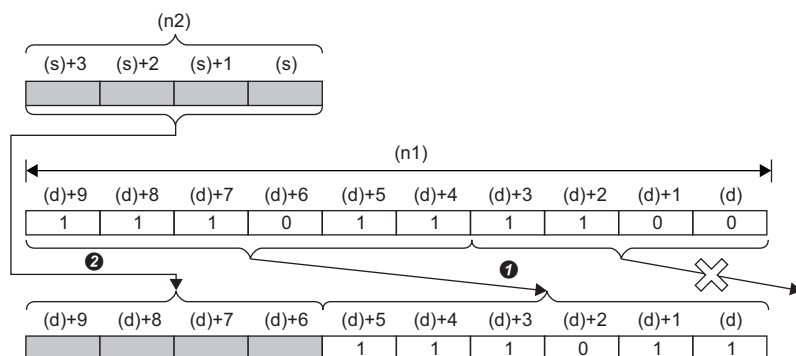
*3 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n1)ビット分のデータ範囲内で、右へ(n2)ビット分シフトさせます。シフト後、(s)から(n2)点分を空きデータ部分に格納します。
- (s)に定数0を指定した場合、シフト後の最上位から(n2)点分は0になります。
- (s)に定数1を指定した場合、シフト後の最上位から(n2)点分は1になります。
- (n2)で指定した値が0の場合、無処理となります。

例

(n1)=10, (n2)=4の場合



①(n2)ビット分、右へシフト

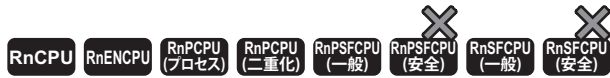
②コピー

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)から(n2)点分の範囲と、(d)から(n1)点分の範囲が重複しているとき。
3405H	(s)の定数指定時に、0または1以外の定数を指定したとき。
	(n1), (n2)に指定した値が(n1)<(n2)のとき。

nビットデータのnビット左シフト

SFTBL(P)



指定したデバイスから(n1)ビット分のデータ範囲内で、左へ(n2)ビット分シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=SFTBL(EN,n1,n2,d); ENO:=SFTBLP(EN,n1,n2,d);</pre>

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SFTBL	
SFTBLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトするデバイス	—	ビット	ANY_BOOL
(n1)	シフトするデータの数	0~64	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(d)	○*1	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*2	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*2	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

*1 T, C, STは使用できません。

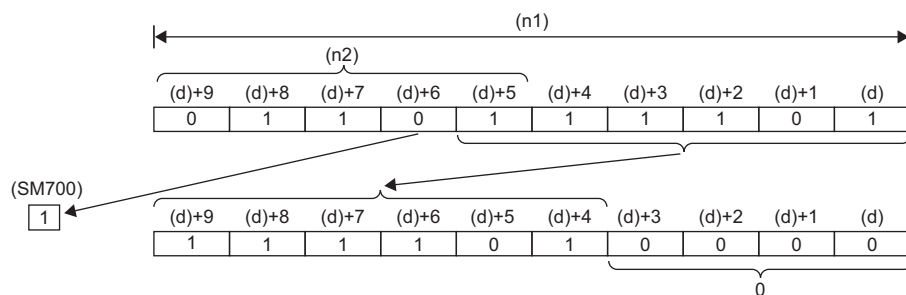
*2 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n1)ビット分のデータ範囲内で、左へ(n2)ビット分シフトさせます。
- SM700には、シフト範囲から一つ左の1ビットが格納されます。

例

(n1)=10, (n2)=4の場合



- (n1), (n2)は(n1)>(n2)で指定します。(n1)≤(n2)の場合は、(n2)÷(n1)の余りの値でシフトされます。ただし、(n2)÷(n1)の余りの値が0のときは、無処理となります。
- (n1)は1~64で設定します。
- 最下位から(n2)ビット分は0となります。(n1)<(n2)の場合は、(n2)÷(n1)の余りの値分0となります。
- (n1)または(n2)で指定した値が0のとき、無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(n1)が0~64以外のとき。

SFTL(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

指定したデバイスから(n1)ビット分のデータ範囲内で、左へ(n2)ビット分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=SFTL(EN,s,n1,n2,d); ENO:=SFTLP(EN,s,n1,n2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SFTL	
SFTLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	シフト後の空きデータに格納する先頭デバイス	—	ビット	ANY_BOOL
(d)	シフトする先頭デバイス	—	ビット	ANY_BOOL
(n1)*1	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(n2)*1	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 (n2)≤(n1)となるように設定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	○	—	○*1	—	—	—	○	○*2	—	—	—
(d)	○	—	○*1	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*3	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*3	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

*1 T, ST, C, FDは使用できません。

*2 0または1のみ使用できます。

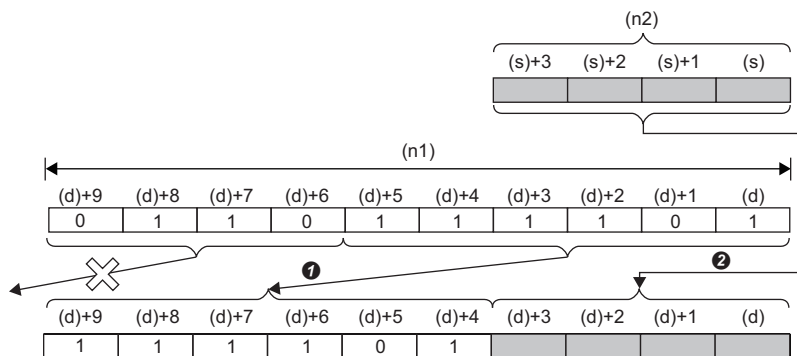
*3 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n1)ビット分のデータ範囲内で、左へ(n2)ビット分シフトさせます。シフト後、(s)から(n2)点分を空きデータ部分に格納します。
- (s)に定数0を指定した場合、シフト後の最下位から(n2)点分は0になります。
- (s)に定数1を指定した場合、シフト後の最下位から(n2)点分は1になります。
- (n2)で指定した値が0の場合、無処理となります。

例

(n1)=10, (n2)=4の場合



①(n2)ビット分、左へシフト

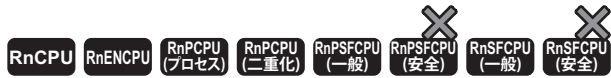
②コピー

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)から(n2)点分の範囲と、(d)から(n1)点分の範囲が重複しているとき。
3405H	(s)の定数指定時に、0または1以外の定数を指定したとき。
	(n1), (n2)に指定した値が(n1)<(n2)のとき。

nワードデータのnワード右シフト

SFTWR(P)



指定したデバイスから(n1)ワード分のデータ範囲内で、右へ(n2)ワード分シフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=SFTWR(EN,n1,n2,d); ENO:=SFTWRP(EN,n1,n2,d);</pre>

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SFTWR	
SFTWRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトするデバイス	—	ワード	ANY16
(n1)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G□, J0 ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

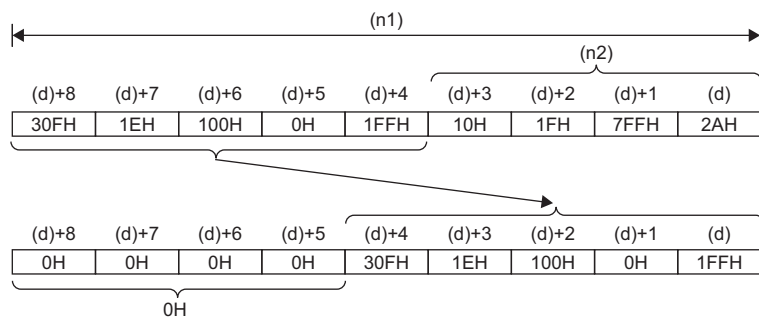
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n1)ワード分のデータ範囲内で、右へ(n2)ワード分シフトさせます。
- 最上位から(n2)ワード分は0Hになります。
- (n1)または(n2)で指定した値が0Hのときは、無処理となります。
- $(n1) \leq (n2)$ の場合は、(d)で指定したデバイスから(n1)ワード分のデータは、すべて0Hとなります。

例

(n1)=9, (n2)=4の場合



エラー

演算エラーはありません。

WSFR(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

指定したデバイスから(n1)ワード分のデータ範囲内で、右へ(n2)ワード分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=WSFR(EN,s,n1,n2,d); ENO:=WSFRP(EN,s,n1,n2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
WSFR	
WSFRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	シフト後の空きデータに格納する先頭デバイス	—	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	シフトする先頭デバイス	—	ワード	ANY16
(n1)*1	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(n2)*1	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 (n2)≤(n1)となるように設定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○*1	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○*1	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

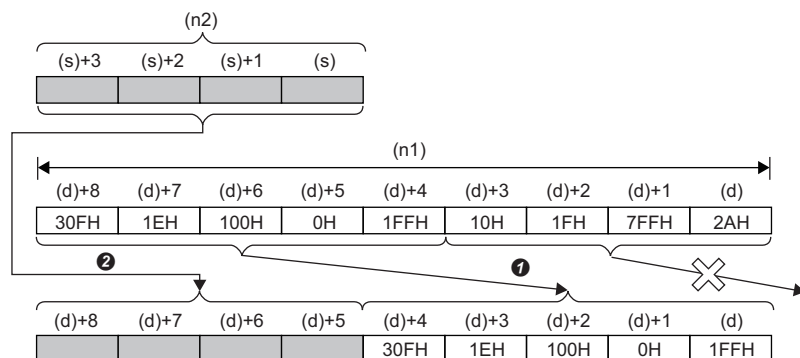
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n1)ワード分のデータ範囲内で、右へ(n2)ワード分シフトさせます。シフト後、(s)から(n2)点分を空きデータ部分に格納します。
- (s)に定数を指定した場合、シフト後の最上位から(n2)点分は、指定した値になります。
- (n2)で指定した値が0の場合、無処理となります。

例

(n1)=9, (n2)=4の場合



①(n2)ワード分、右へシフト

②コピー

エラー

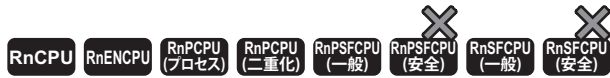
エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)から(n2)点分の範囲と、(d)から(n1)点分の範囲が重複しているとき。
3405H	(n1), (n2)に指定した値が(n1)<(n2)のとき。

注意事項

(s)と(d)をビットの桁指定で指定する場合、(s)と(d)の桁数を合わせてください。

nワードデータのnワード左シフト

SFTWL(P)



指定したデバイスから(n1)ワード分のデータ範囲内で、左へ(n2)ワードシフトさせます。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=SFTWL(EN,n1,n2,d); ENO:=SFTWLP(EN,n1,n2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SFTWL	
SFTWLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトするデバイス	—	ワード	ANY16
(n1)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

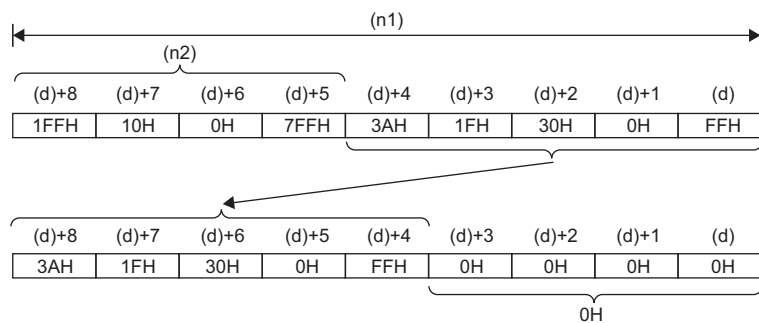
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n1)ワード分のデータ範囲内で、左へ(n2)ワード分シフトさせます。
- 最下位から(n2)ワード分は0Hになります。
- (n1)または(n2)で指定した値が0Hのときは、無処理となります。
- $(n1) \leq (n2)$ の場合は、(d)で指定したデバイスから(n1)ワード分のデータは、すべて0Hとなります。

例

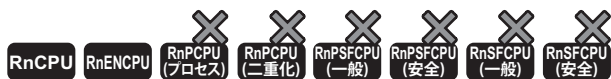
(n1)=9, (n2)=4の場合



エラー

演算エラーはありません。

WSFL(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

指定したデバイスから(n1)ワード分のデータ範囲内で、左へ(n2)ワード分シフトさせます。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=WSFL(EN,s,n1,n2,d); ENO:=WSFLP(EN,s,n1,n2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
WSFL	
WSFLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	シフト後の空きデータに格納する先頭デバイス	—	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	シフトする先頭デバイス	—	ワード	ANY16
(n1)*1	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(n2)*1	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 (n2)≤(n1)となるように設定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○*1	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○*1	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

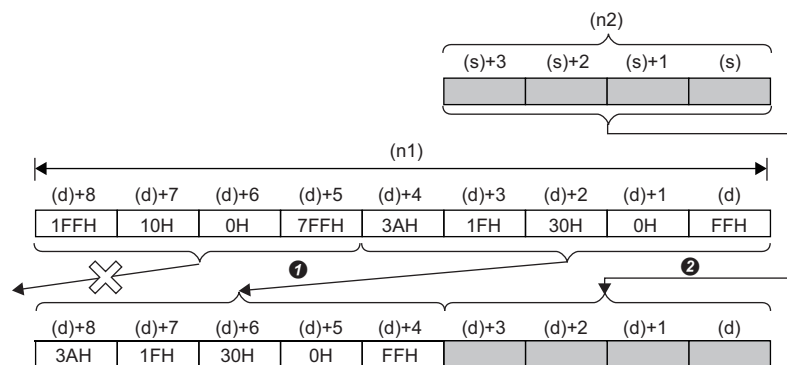
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n1)ワード分のデータ範囲内で、左へ(n2)ワード分シフトさせます。シフト後、(s)から(n2)点分を空きデータ部分に格納します。
- (s)に定数を指定した場合、シフト後の最下位から(n2)点分は、指定した値になります。
- (n2)で指定した値が0の場合、無処理となります。

例

(n1)=9, (n2)=4の場合



①(n2)ワード分、左へシフト

②コピー

エラー

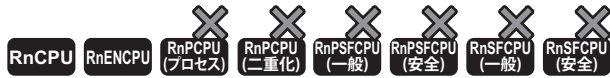
エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)から(n2)点分の範囲と、(d)から(n1)点分の範囲が重複しているとき。
3405H	(n1), (n2)に指定した値が(n1)<(n2)のとき。

注意事項

(s)と(d)をビットの桁指定で指定する場合、(s)と(d)の桁数を合わせてください。

nダブルワードデータのnダブルワード右シフト

SFTDWR(P)

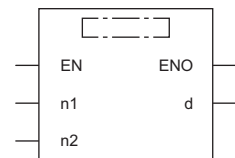


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータ範囲内で、右へ(n2)ダブルワード分シフトします。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=SFTDWR(EN,n1,n2,d); ENO:=SFTDWRP(EN,n1,n2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SFTDWR	
SFTDWRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトする先頭デバイス	—	ダブルワード	ANY32
(n1)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

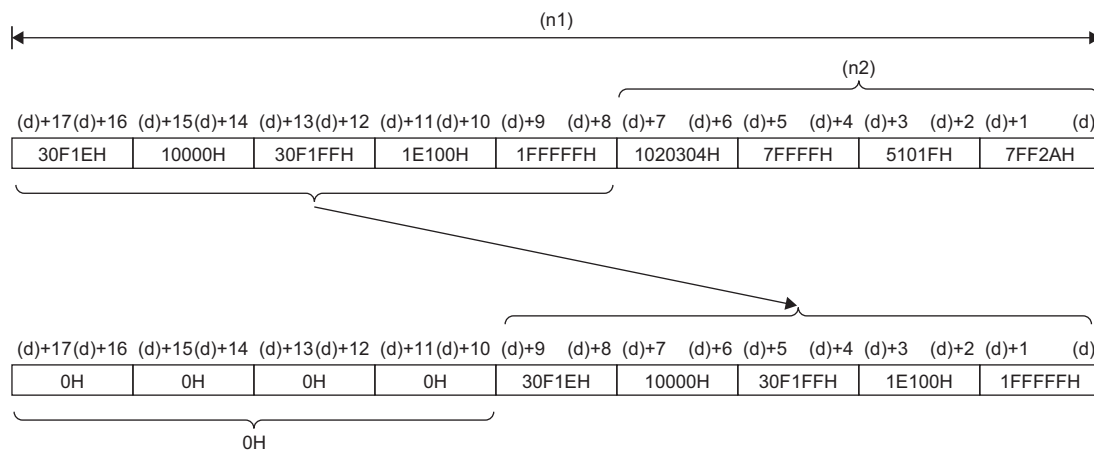
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータ範囲内で、右へ(n2)ダブルワード分シフトします。
- 最上位から(n2)ダブルワード分は0Hになります。
- (n1)または(n2)で指定した値が0のときは、無処理となります。
- (n1)≤(n2)の場合は、(d)で指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータは、すべて0Hとなります。

例

(n1)=9, (n2)=4の場合



エラー

演算エラーはありません。

DWSFTR(P)

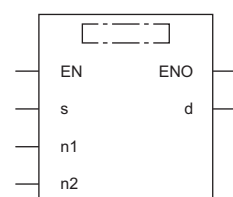


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータ範囲内で、右へ(n2)ダブルワード分シフトします。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=DWSFTR(EN,s,n1,n2,d); ENO:=DWSFTRP(EN,s,n1,n2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DWSFTR	
DWSFTRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	シフト後の空きデータに格納する先頭デバイス	—	ダブルワード	ANY32
(d)	シフトする先頭デバイス	—	ダブルワード	ANY32
(n1)*1	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)*1	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

*1 (n2)≤(n1)となるように設定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC		K, H	E	\$	
(s)	○*1	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○*1	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

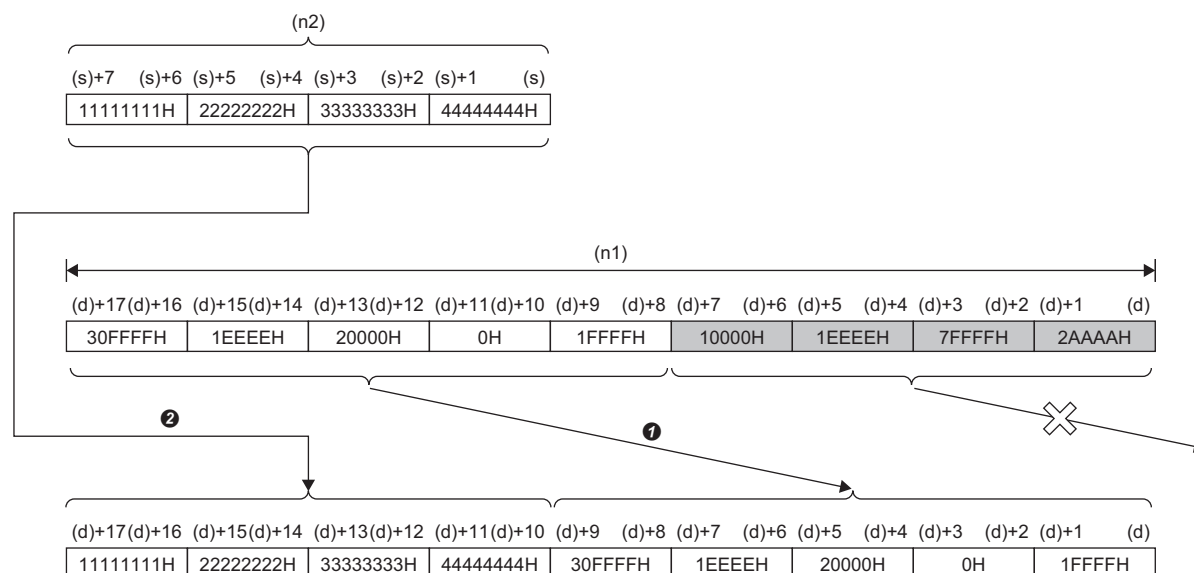
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータ範囲内で、右へ(n2)ダブルワード分シフトします。シフト後、(s)から(n2)点分を空きデータ部分に格納します。
- (s)に定数が指定された場合、シフト後の最上位から(n2)点分は、指定した値になります。
- (n2)で指定された値が0の場合、無処理となります。

例

(n1)=9, (n2)=4の場合



- ① (n2)ダブルワード分、右へシフト
- ② コピー

エラー

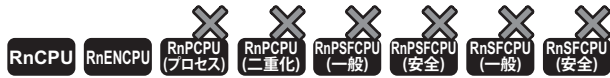
エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)から(n2)点分の範囲と、(d)から(n1)点分の範囲が重複しているとき。
3405H	(n1), (n2)に指定された値が(n1)<(n2)のとき。

注意事項

(s)と(d)をビットの桁指定で指定する場合、(s)と(d)の桁数を合わせてください。

nダブルワードデータのnダブルワード左シフト

SFTDWL(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータ範囲内で、左へ(n2)ダブルワード分シフトします。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=SFTDWL(EN,n1,n2,d); ENO:=SFTDWLP(EN,n1,n2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SFTDWL	
SFTDWLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトする先頭デバイス	—	ダブルワード	ANY32
(n1)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

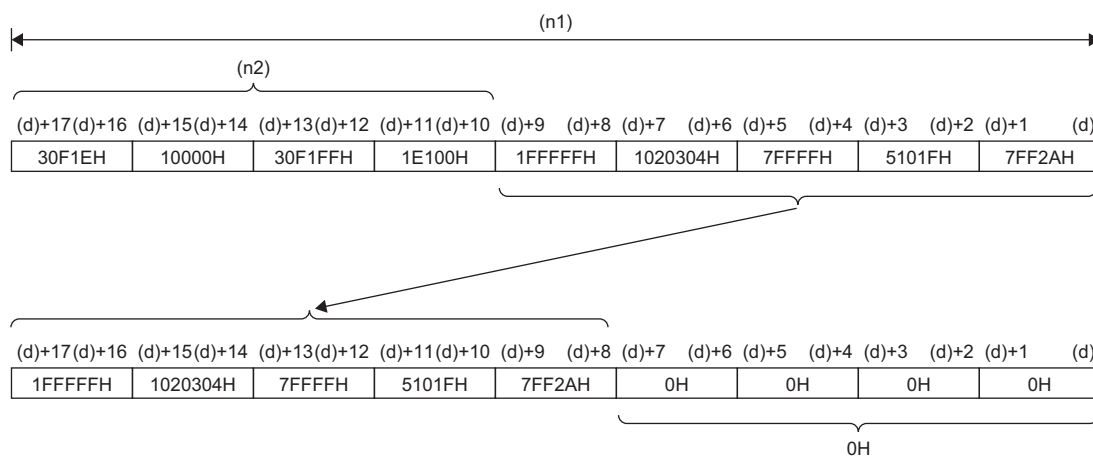
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータ範囲内で、左へ(n2)ダブルワード分シフトします。
- 最下位から(n2)ダブルワード分は0Hになります。
- (n1)または(n2)で指定した値が0のときは、無処理となります。
- (n1)≤(n2)の場合は、(d)で指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータは、すべて0Hとなります。

例

(n1)=9, (n2)=4の場合



エラー

演算エラーはありません。

DWSFTL(P)

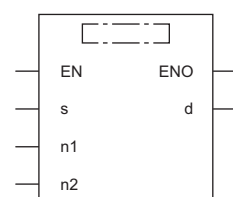


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータ範囲内で、左へ(n2)ダブルワード分シフトします。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=DWSFTL(EN,s,n1,n2,d); ENO:=DWSFTLP(EN,s,n1,n2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DWSFTL	
DWSFTLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	シフト後の空きデータに格納する先頭デバイス	—	ダブルワード	ANY32
(d)	シフトする先頭デバイス	—	ダブルワード	ANY32
(n1)*1	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)*1	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

*1 (n2)≤(n1)となるように設定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC		K, H	E	\$	
(s)	○*1	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○*1	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

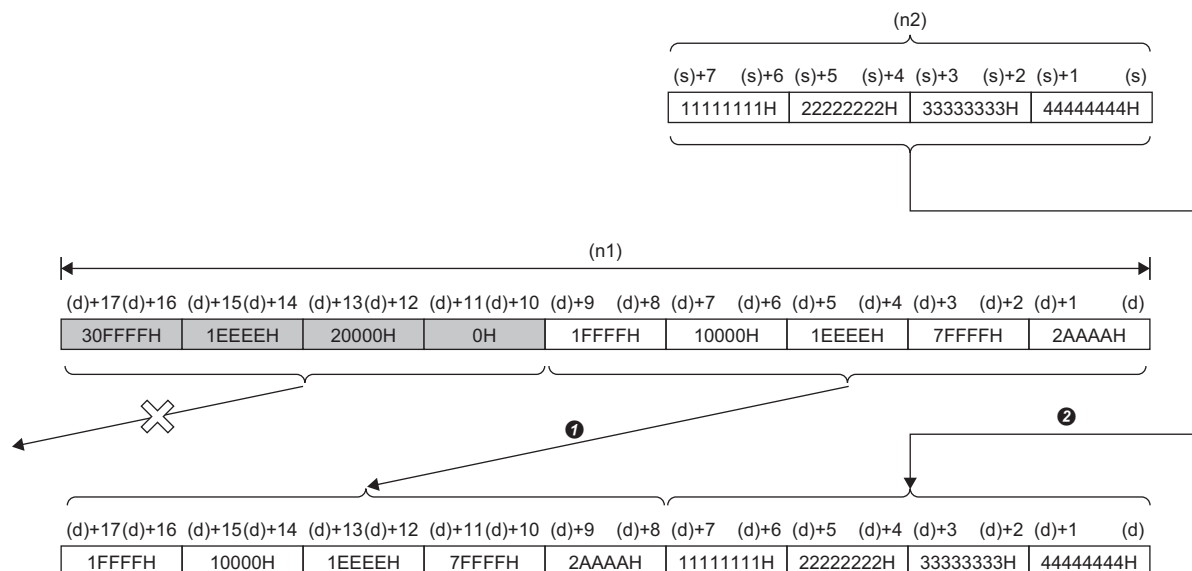
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから(n1)ダブルワード分のデータ範囲内で、左へ(n2)ダブルワード分シフトします。シフト後、(s)から(n2)点分を空きデータ部分に格納します。
- (s)に定数を指定した場合、シフト後の最下位から(n2)点分は、指定した値になります。
- (n2)で指定した値が0の場合、無処理となります。

例

(n1)=9, (n2)=4の場合



①(n2)ダブルワード分、左へシフト

②コピー

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)から(n2)点分の範囲と、(d)から(n1)点分の範囲が重複しているとき。
3405H	(n1), (n2)に指定した値が(n1)<(n2)のとき。

注意事項

(s)と(d)をビットの桁指定で指定する場合、(s)と(d)の桁数を合わせてください。

単精度実数n点のn点右シフト

SFTER(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから単精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、右へ(n2)点分シフトします。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=SFTER(EN,n1,n2,d); ENO:=SFTERP(EN,n1,n2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SFTER	
SFTERP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトする先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
(n1)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

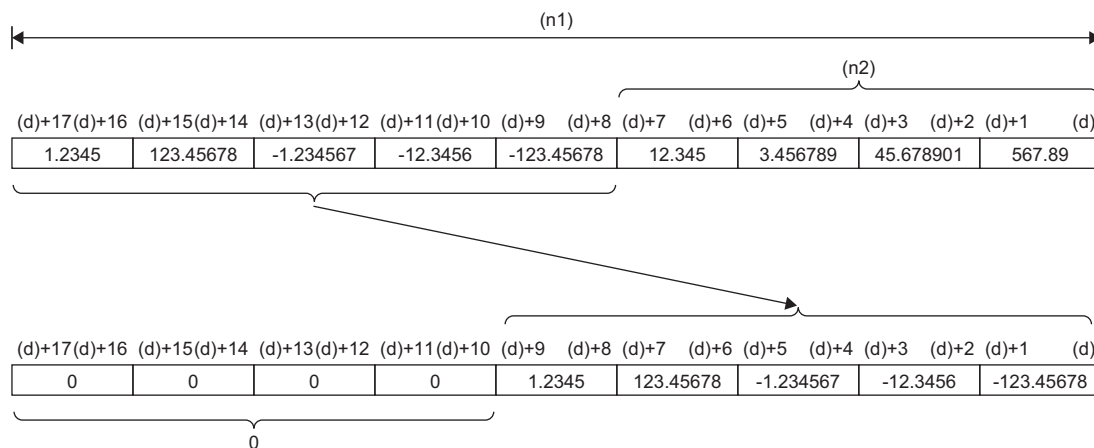
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから単精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、右へ(n2)点分シフトさせます。
- 最上位から(n2)点分は0になります。
- (n1)または(n2)で指定した値が0のときは、無処理となります。
- (n1)≤(n2)の場合は、(d)で指定したデバイスから(n1)点分のデータは、すべて0となります。

例

(n1)=9, (n2)=4の場合



エラー

演算エラーはありません。

ESFTR(P)

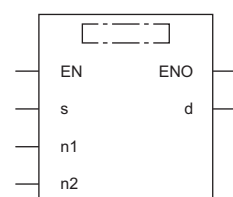


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから単精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、右へ(n2)点シフトします。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=ESFTR(EN,s,n1,n2,d); ENO:=ESFTRP(EN,s,n1,n2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
ESFTR	
ESFTRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	シフト後の空きデータに格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	シフトする先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
(n1)*1	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)*1	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

*1 (n2)≤(n1)となるように設定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

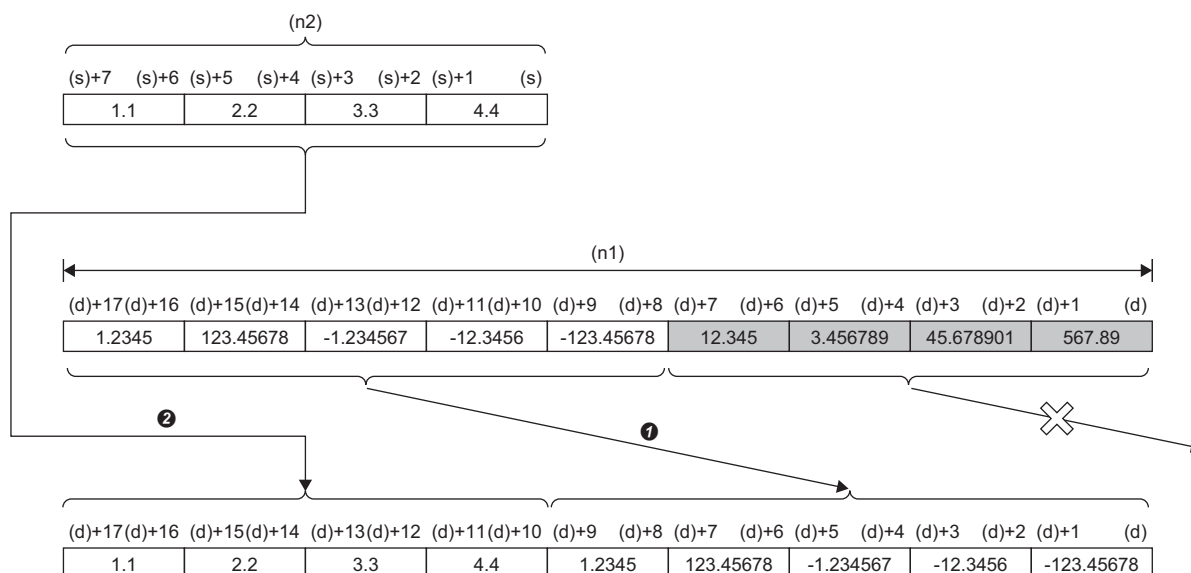
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから単精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、右へ(n2)点分シフトします。シフト後、(s)から(n2)点分を空きデータ部分に格納します。
- (s)に定数を指定した場合、シフト後の最上位から(n2)点分は、指定した値になります。
- (n2)で指定した値が0の場合、無処理となります。

例

(n1)=9, (n2)=4の場合



①(n2)点分、右へシフト

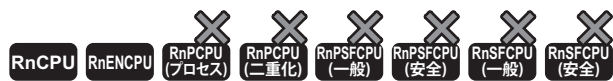
②コピー

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)から(n2)点分の範囲と、(d)から(n1)点分の範囲が重複しているとき。
3405H	(n1), (n2)に指定した値が(n1)<(n2)のとき。

単精度実数n点のn点左シフト

SFTEL(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから単精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、左へ(n2)点分シフトします。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=SFTEL(EN,n1,n2,d); ENO:=SFTELP(EN,n1,n2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SFTEL	
SFTELP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトする先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
(n1)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—	—	—

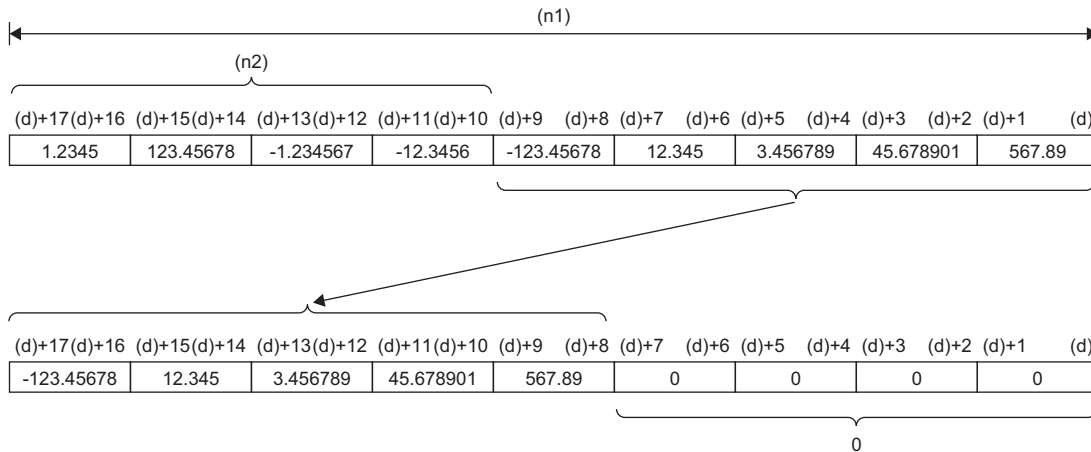
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから単精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、左へ(n2)点分シフトします。
- 最下位から(n2)点分は0になります。
- (n1)または(n2)で指定した値が0のときは、無処理となります。
- (n1)≤(n2)の場合は、(d)で指定したデバイスから(n1)点分のデータは、すべて0となります。

例

(n1)=9, (n2)=4の場合



エラー

演算エラーはありません。

ESFTL(P)

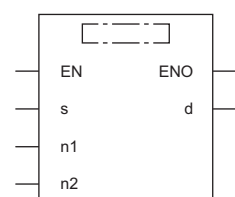


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから単精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、左へ(n2)点分シフトします。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=ESFTL(EN,s,n1,n2,d); ENO:=ESFTLP(EN,s,n1,n2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
ESFTL	
ESFTLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	シフト後の空きデータに格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	シフトする先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
(n1)*1	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)*1	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

*1 (n2)≤(n1)となるように設定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□, J□¥□, U3E□¥(H)□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

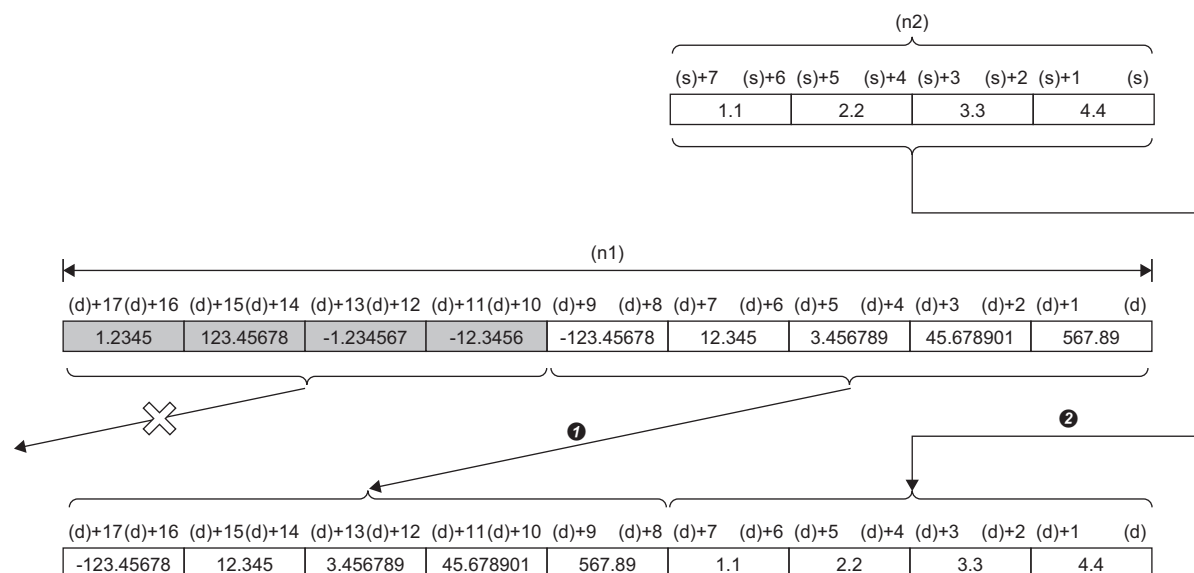
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから単精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、左へ(n2)点分シフトします。シフト後、(s)から(n2)点分を空きデータ部分に格納します。
- (s)に定数を指定した場合、シフト後の最下位から(n2)点分は、指定した値になります。
- (n2)で指定した値が0の場合、無処理となります。

例

(n1)=9, (n2)=4の場合



①(n2)点分、左へシフト

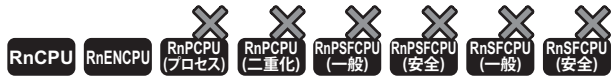
②コピー

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)から(n2)点分の範囲と、(d)から(n1)点分の範囲が重複しているとき。
3405H	(n1), (n2)に指定した値が(n1)<(n2)のとき。

倍精度実数n点のn点右シフト

SFTEDR(P)

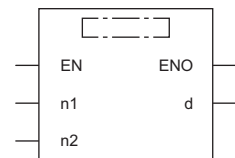


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから倍精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、右へ(n2)点分シフトします。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=SFTEDR(EN,n1,n2,d); ENO:=SFTEDRP(EN,n1,n2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SFTEDR	
SFTEDRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトする先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
(n1)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

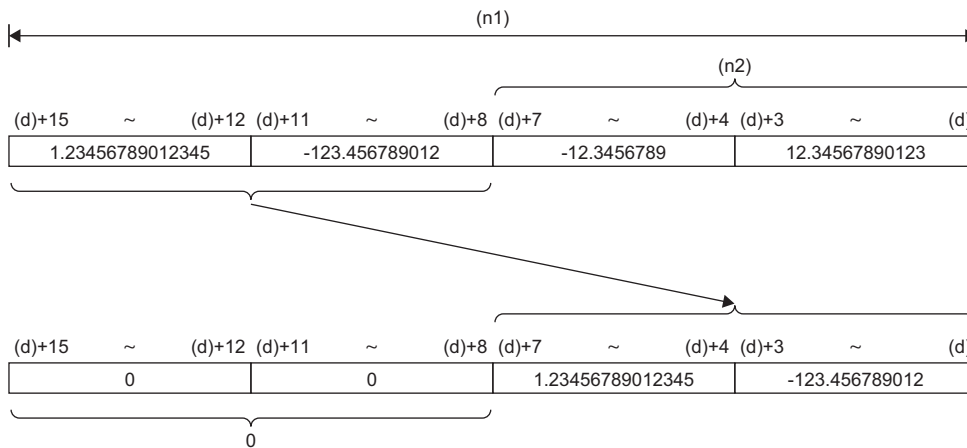
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから倍精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、右へ(n2)点分シフトします。
- 最上位から(n2)点分は0になります。
- (n1)または(n2)で指定した値が0のときは、無処理となります。
- (n1)≤(n2)の場合は、(d)で指定したデバイスから(n1)点分のデータは、すべて0となります。

例

(n1)=4, (n2)=2の場合



エラー

演算エラーはありません。

EDSFTR(P)

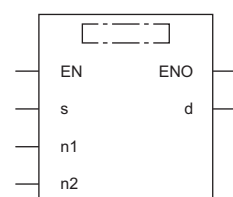


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから倍精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、右へ(n2)点分シフトします。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=EDSFTR(EN,s,n1,n2,d); ENO:=EDSFTRP(EN,s,n1,n2,d);</pre>

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
EDSFTR	
EDSFTRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	シフト後の空きデータに格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	シフトする先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
(n1)*1	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)*1	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

*1 (n2)≤(n1)となるように設定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

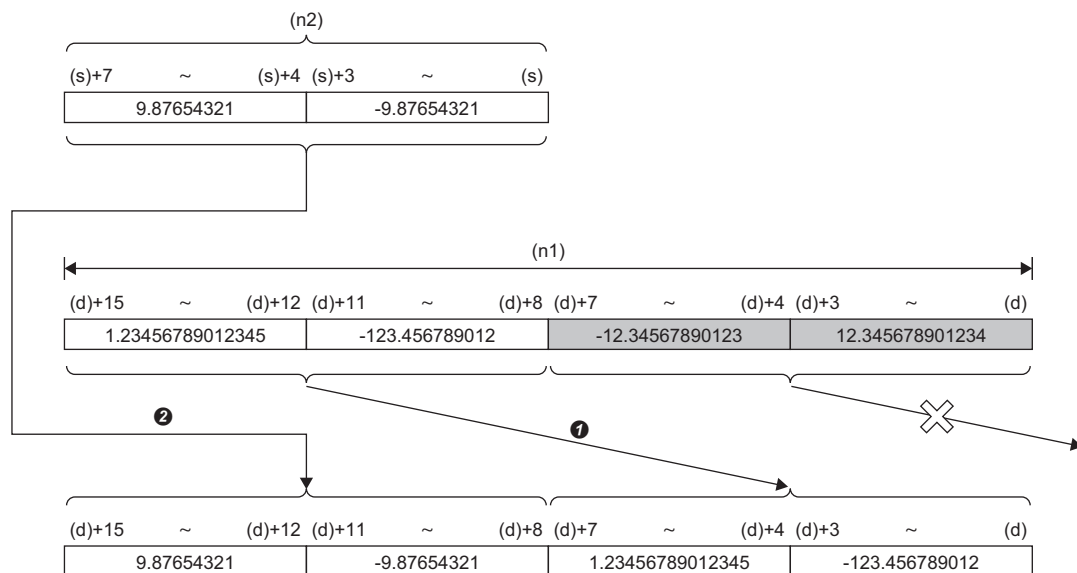
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから倍精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、右へ(n2)点分シフトします。シフト後、(s)から(n2)点分を空きデータ部分に格納します。
- (s)に定数を指定した場合、シフト後の最上位から(n2)点分は、指定した値になります。
- (n2)で指定した値が0の場合、無処理となります。

例

(n1)=4, (n2)=2の場合



①(n2)点分、右へシフト

②コピー

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)から(n2)点分の範囲と、(d)から(n1)点分の範囲が重複しているとき。
3405H	(n1), (n2)に指定した値が(n1)<(n2)のとき。

倍精度実数n点のn点左シフト

SFTEDL(P)

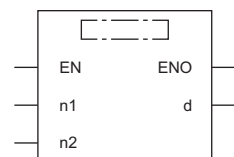


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから倍精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、左へ(n2)点分シフトします。シフト後の空きデータには0が格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=SFTEDL(EN,n1,n2,d); ENO:=SFTEDLP(EN,n1,n2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SFTEDL	
SFTEDLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	シフトする先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
(n1)	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

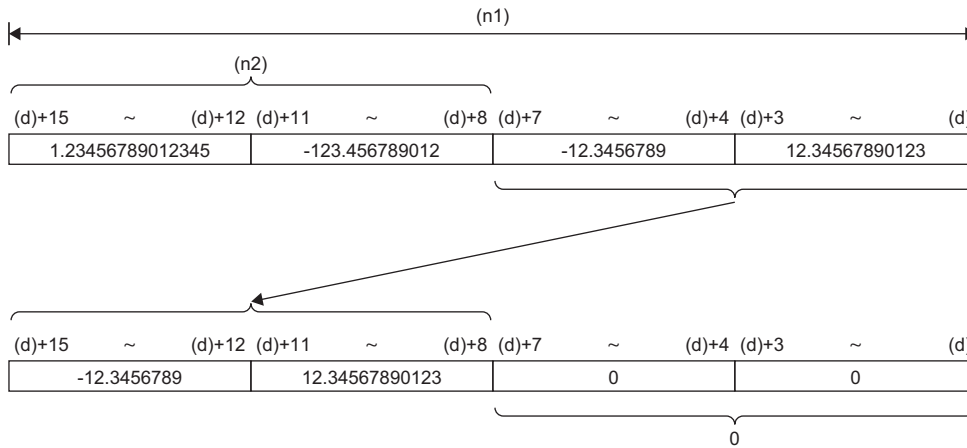
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから倍精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、左へ(n2)点分シフトします。
- 最下位から(n2)点分は0になります。
- (n1)または(n2)で指定した値が0のときは、無処理となります。
- (n1)≤(n2)の場合は、(d)で指定したデバイスから(n1)点分のデータは、すべて0となります。

例

(n1)=4, (n2)=2の場合



エラー

演算エラーはありません。

EDSFTL(P)

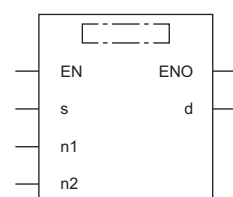


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

指定したデバイスから倍精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、左へ(n2)点分シフトします。シフト後の空きデータには指定データが格納されます。

ラダー	ST
	ENO:=EDSFTL(EN,s,n1,n2,d); ENO:=EDSFTLP(EN,s,n1,n2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
EDSFTL	
EDSFTLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	シフト後の空きデータに格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	シフトする先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
(n1)*1	シフトするデータの数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)*1	シフト数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16

*1 (n2)≤(n1)となるように設定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

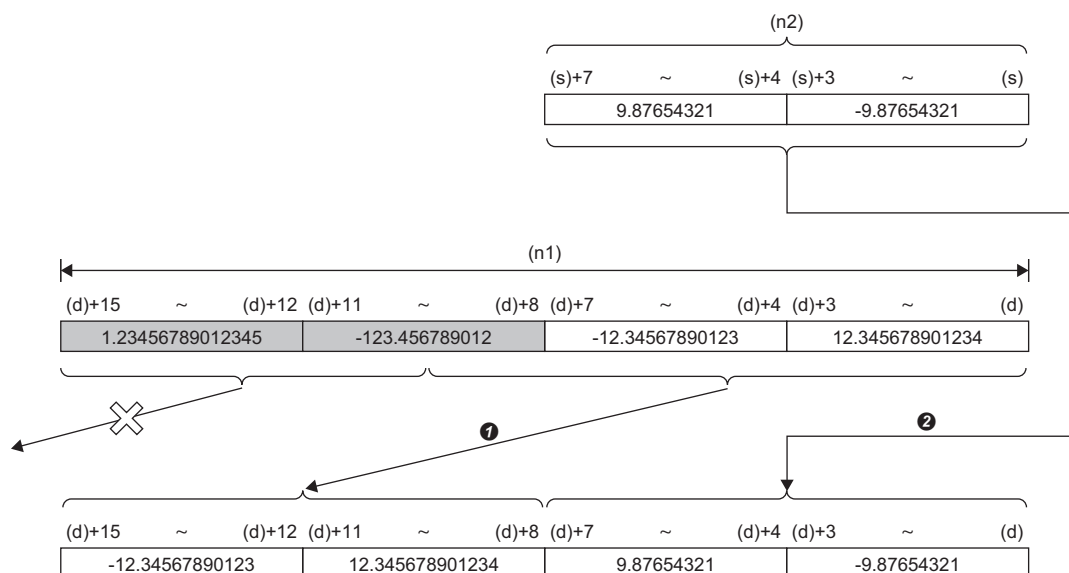
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスから倍精度実数(n1)点分のデータ範囲内で、左へ(n2)点分シフトします。シフト後、(s)から(n2)点分を空きデータ部分に格納します。
- (s)に定数を指定した場合、シフト後の最下位から(n2)点分は、指定した値になります。
- (n2)で指定した値が0の場合、無処理となります。

例

(n1)=4, (n2)=2の場合



①(n2)点分、左へシフト

②コピー

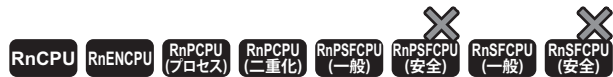
エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)から(n2)点分の範囲と、(d)から(n1)点分の範囲が重複しているとき。
3405H	(n1), (n2)に指定した値が(n1)<(n2)のとき。

6.6 データ変換命令

BINデータ→BCD4桁変換

BCD(P)



指定したBIN16ビットデータをBCD4桁データに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=BCD(EN,s,d); ENO:=BCDP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BCD	
BCDP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

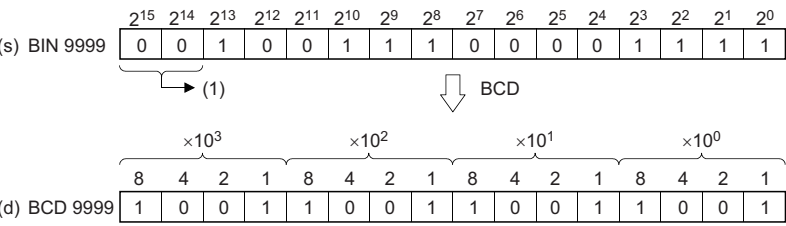
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは、BINデータが格納されているデバイス	0~9999	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	BCDデータを格納するデバイス	—	BCD4桁	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—
(d)	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータ(0~9999)をBCD4桁データに変換して、(d)で指定されたデバイスに格納します。



(1): 必ず0にしてください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)のデータが0~9999以外るとき。

BINデータ→BCD8桁変換

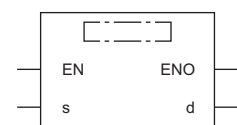
DBCD(P)



指定したBIN32ビットデータをBCD8桁データに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DBCD(EN,s,d); ENO:=DBCDP(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DBCD	
DBCDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

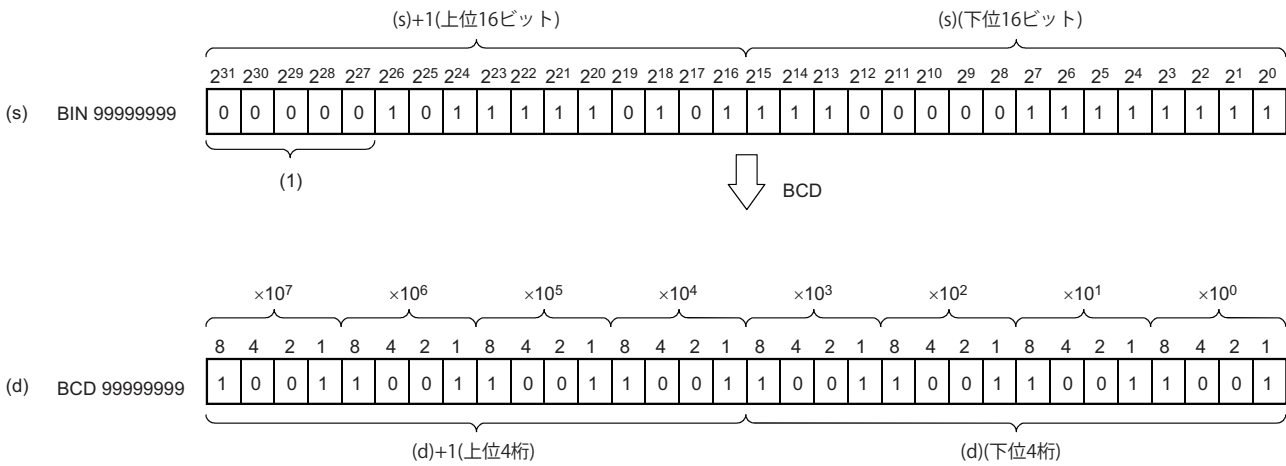
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは、BINデータが格納されている先頭デバイス	0~99999999	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	BCDデータを格納する先頭デバイス	—	BCD8桁	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータ(0~99999999)をBCD8桁データに変換して、(d)で指定されたデバイスに格納します。



(1): 必ず0にしてください。(上位5ビット)

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)のデータが0~99999999以外るとき。

BCD4桁→BIN16ビットデータ変換

BIN(P)



指定したBCD4桁データをBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=BIN(EN,s,d); ENO:=BINP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BIN	
BINP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

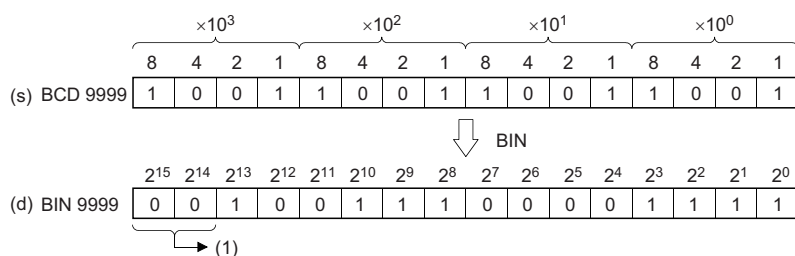
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BCDデータまたは、BCDデータが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(d)	BINデータを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスのBCD4桁データ(0~9999)をBIN16ビットデータに変換して、(d)で指定されたデバイスに格納します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)の各桁に0~9以外の値があるとき。*1

- *1 SM754(BIN, DBIN命令エラー不可フラグ)をONしておくことにより、本エラーを検出しないようにすることができます。
なお、範囲外の数値を設定した場合、SM754のON/OFFに関わらず命令は実行されません。
また、BIN(P)命令の場合、エラーの有無に関わらず指令(実行条件)をOFF→ONさせるまで、次の演算は実行されません。

BCD8桁→BIN32ビットデータ変換

DBIN(P)



指定したBCD8桁データをBIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DBIN(EN,s,d); ENO:=DBINP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DBIN	
DBINP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

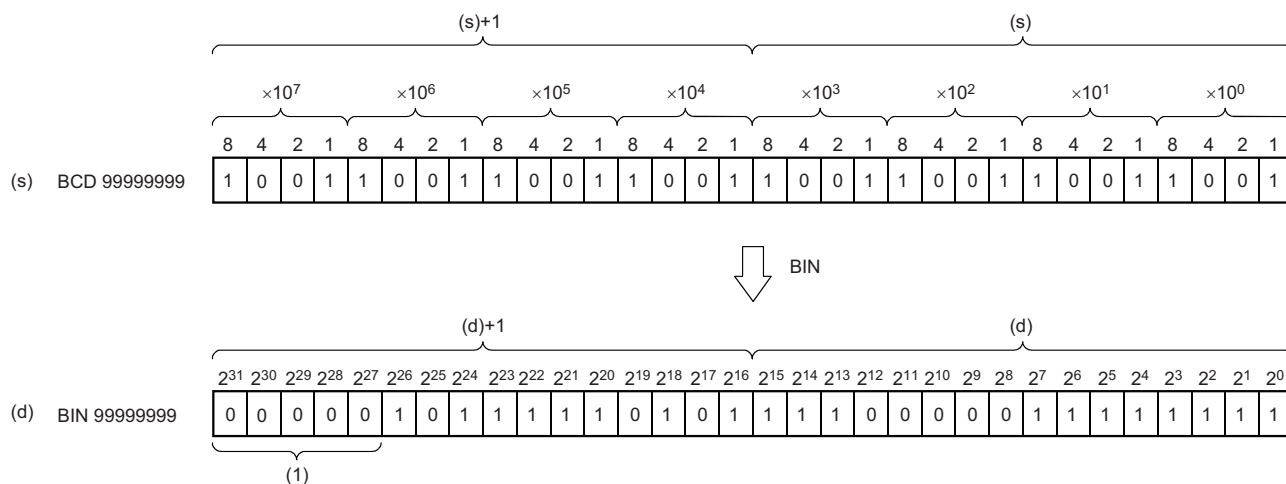
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BCDデータまたは、BCDデータが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(d)	BINデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスのBCD8桁データ(0~99999999)をBIN32ビットデータに変換して、(d)で指定されたデバイスに格納します。



(1): 必ず0になります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)の各桁に0~9以外の値があるとき。*1

*1 SM754(BIN, DBIN命令エラー不可フラグ)をONしておくことにより、本エラーを検出しないようにすることができます。

なお、範囲外の数値を設定した場合、SM754のON/OFFに関わらず命令は実行されません。

また、DBIN(P)命令の場合、エラーの有無に関わらず指令(実行条件)をOFF→ONさせるまで、次の演算は実行されません。

単精度実数→符号付きBIN16ビットデータ

FLT2INT(P)



指定した単精度実数を符号付きBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=FLT2INT(EN,s,d); ENO:=FLT2INTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
FLT2INT	
FLT2INTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	単精度実数または, 単精度実数が格納されている先頭デバイス	-32768~32767	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	BINデータを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

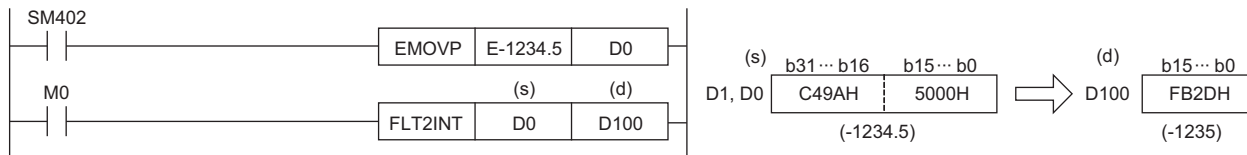
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された単精度実数を，符号付きBIN16ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。
- 変換後のデータは，(s)で指定された単精度実数の小数点以下1桁目を四捨五入した値となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合，丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は，下記を参照してください。

☞ 47ページ 注意事項

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0～D1に格納された単精度実数を，符号付きBIN16ビットデータに変換して，D100へ格納します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定する単精度実数が-32768～32767の範囲外の時。
3402H	(s)に特殊な数を設定したとき。 • 設定した単精度実数が下記範囲内でない。 $0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$ • 設定したデバイス，ラベルの内容が-0，非正規化数，非数，$\pm\infty$の時。

単精度実数→符号なしBIN16ビットデータ

FLT2UINT(P)



指定した単精度実数を符号なしBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=FLT2UINT(EN,s,d); ENO:=FLT2UINTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
FLT2UINT	
FLT2UINTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	単精度実数または, 単精度実数が格納されている先頭デバイス	0~65535	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	BINデータを格納するデバイス	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

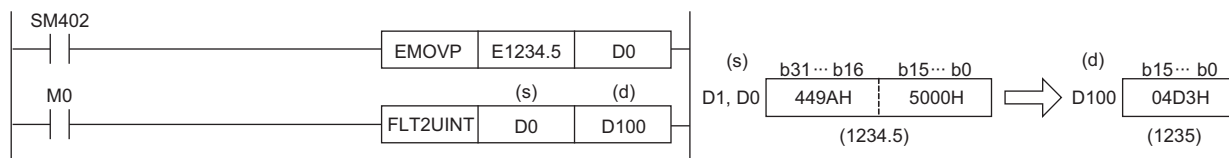
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された単精度実数を，符号なしBIN16ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。
- 変換後のデータは，(s)で指定された単精度実数の小数点以下1桁目を四捨五入した値となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合，丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は，下記を参照してください。

☞ 47ページ 注意事項

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0～D1に格納された単精度実数を，符号なしBIN16ビットデータに変換して，D100へ格納します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定する単精度実数が0～65535の範囲外の時。
3402H	(s)に特殊な数を設定したとき。 • 設定した単精度実数が下記範囲内でない。 $0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$ • 設定したデバイス，ラベルの内容が-0，非正規化数，非数，$\pm\infty$のとき。

単精度実数→符号付きBIN32ビットデータ

FLT2DINT(P)



指定した単精度実数を符号付きBIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=FLT2DINT(EN,s,d); ENO:=FLT2DINTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
FLT2DINT	
FLT2DINTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	単精度実数または, 単精度実数が格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	BINデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

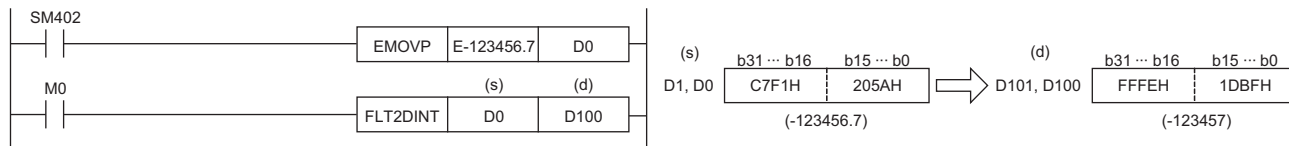
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された単精度実数を，符号付きBIN32ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。
- 変換後のデータは，(s)で指定された単精度実数の小数点以下1桁目を四捨五入した値となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合，丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は，下記を参照してください。

47ページ 注意事項

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0~D1に格納された単精度実数を，符号付きBIN32ビットデータに変換して，D100~D101へ格納します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定する単精度実数が-2147483648~2147483647の範囲外するとき。
3402H	(s)に特殊な数を設定したとき。 • 設定した単精度実数が下記範囲内でない。 $0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$ • 設定したデバイス，ラベルの内容が-0，非正規化数，非数，$\pm\infty$のとき。

単精度実数→符号なしBIN32ビットデータ

FLT2UDINT(P)



指定した単精度実数を符号なしBIN32ビットデータに変換する。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=FLT2UDINT(EN,s,d); ENO:=FLT2UDINTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
FLT2UDINT	
FLT2UDINTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	単精度実数または, 単精度実数が格納されている先頭デバイス	0~4294967295	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	BINデータを格納する先頭デバイス	—	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

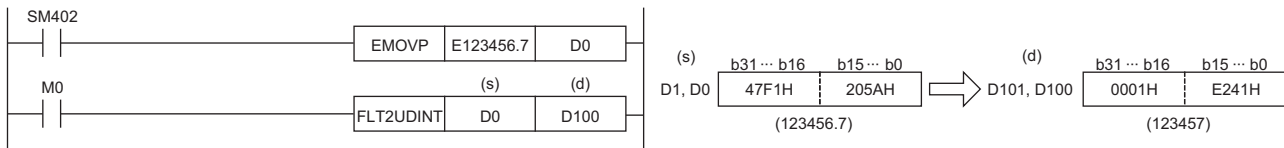
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された単精度実数を，符号なしBIN32ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。
- 変換後のデータは，(s)で指定された単精度実数の小数点以下1桁目を四捨五入した値となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合，丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は，下記を参照してください。

☞ 47ページ 注意事項

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0~D1に格納された単精度実数を，符号なしBIN32ビットデータに変換して，D100~D101へ格納します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定する単精度実数が0~4294967295の範囲外の時。
3402H	(s)に特殊な数を設定したとき。 ・設定した単精度実数が下記範囲内でない。 $0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$ ・設定したデバイス，ラベルの内容が-0，非正規化数，非数， $\pm\infty$ のとき。

倍精度実数→符号付きBIN16ビットデータ

DBL2INT(P)



指定した倍精度実数を符号付きBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=DBL2INT(EN,s,d); ENO:=DBL2INTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DBL2INT	
DBL2INTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	倍精度実数または, 倍精度実数が格納されている先頭デバイス	-32768~32767	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	BINデータを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—
(d)	○	—	○	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- 👉 47ページ 注意事項

SM402 EDMOVP E-5432.1 D0
 M0 (s) (d)
 DBL2INT D0 D100

(s) b63...b49 b48...b32 b31...b16 b15...b0
 D3, D2, D1, D0 C0B5H 3819H 9999H 999AH
 (s) (d) (-5432.1)

(d) b15...b0
 D100 EAC8H
 (-5432)

1)

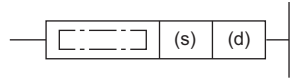
エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定する倍精度実数が-32768~32767の範囲外の時。
3402H	(s)に特殊な数を設定したとき。 ・設定した倍精度実数が下記範囲内でない。 $0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$ ・設定したデバイス、ラベルの内容が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$の時。

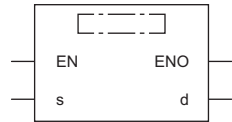
倍精度実数→符号なしBIN16ビットデータ

DBL2UINT(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した倍精度実数を符号なしBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST*1
	ENO:=DBL2UINT(EN,s,d); ENO:=DBL2UINTP(EN,s,d);

FBD/LD


*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DBL2UINT	
DBL2UINTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	倍精度実数または、倍精度実数が格納されている先頭デバイス	0~65535	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	BINデータを格納するデバイス	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

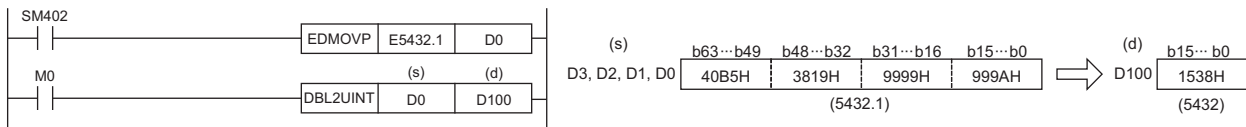
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—
(d)	○	—	○	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された倍精度実数を，符号なしBIN16ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。
- 変換後のデータは，(s)で指定された倍精度実数の小数点以下1桁目を四捨五入した値となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合，丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は，下記を参照してください。

47ページ 注意事項

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0~D3に格納された倍精度実数を，符号なしBIN16ビットデータに変換して，D100へ格納します。

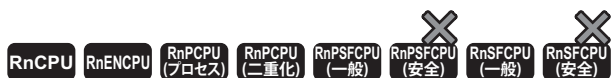


エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定する倍精度実数が0~65535の範囲外のとき。
3402H	(s)に特殊な数を設定したとき。 • 設定した倍精度実数が下記範囲内でない。 $0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$ • 設定したデバイス，ラベルの内容が-0，非正規化数，非数，$\pm\infty$のとき。

倍精度実数→符号付きBIN32ビットデータ

DBL2DINT(P)



指定した倍精度実数を符号付きBIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=DBL2DINT(EN,s,d); ENO:=DBL2DINTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DBL2DINT	
DBL2DINTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	倍精度実数または, 倍精度実数が格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	BINデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

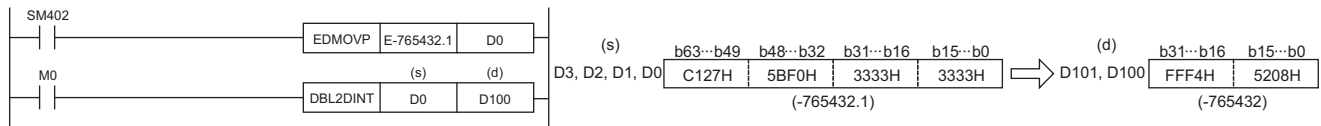
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—
(d)	○	—	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された倍精度実数を，符号付きBIN32ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。
- 変換後のデータは，(s)で指定された倍精度実数の小数点以下1桁目を四捨五入した値となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合，丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は，下記を参照してください。

47ページ 注意事項

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0~D3に格納された倍精度実数を，符号付きBIN32ビットデータに変換して，D100~D101へ格納する。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定する倍精度実数が-2147483648~2147483647の範囲外のとき。
3402H	(s)に特殊な数を設定したとき。 • 設定した倍精度実数が下記範囲内でない。 $0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$ • 設定したデバイス，ラベルの内容が-0，非正規化数，非数，$\pm\infty$のとき。

倍精度実数→符号なしBIN32ビットデータ

DBL2UDINT(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した倍精度実数を符号なしBIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST*1
	ENO:=DBL2UDINT(EN,s,d); ENO:=DBL2UDINTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DBL2UDINT	
DBL2UDINTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	倍精度実数または, 倍精度実数が格納されている先頭デバイス	0~4294967295	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	BINデータを格納する先頭デバイス	—	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

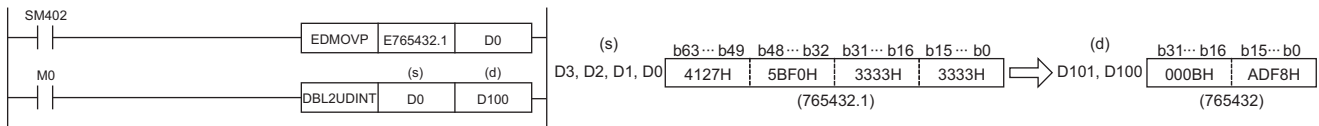
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—
(d)	○	—	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された倍精度実数を，符号なしBIN32ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。
- 変換後のデータは，(s)で指定された倍精度実数の小数点以下1桁目を四捨五入した値となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合，丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は，下記を参照してください。

☞ 47ページ 注意事項

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0~D3に格納された倍精度実数を，符号なしBIN32ビットデータに変換して，D100~D101へ格納します。

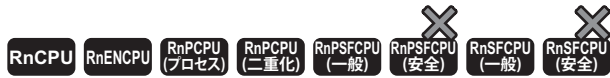


エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定する倍精度実数が0~4294967295の範囲外のと看。
3402H	(s)に特殊な数を設定したとき。 • 設定した倍精度実数が下記範囲内でない。 $0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$ • 設定したデバイス，ラベルの内容が-0，非正規化数，非数，$\pm\infty$のと看。

符号付きBIN16ビットデータ→符号なしBIN16ビットデータ変換

INT2UINT(P)



指定した符号付きBIN16ビットデータを符号なしBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=INT2UINT(EN,s,d); ENO:=INT2UINTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
INT2UINT	
INT2UINTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは、BINデータが格納されているラベル	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
(d)	BINデータを格納するラベル	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—

Point

INT2UINT(P)命令はラベルでプログラミングする場合に、命令のオペランドに指定可能なデータ型と、指定されたラベルのデータ型を一致させるために使用します。

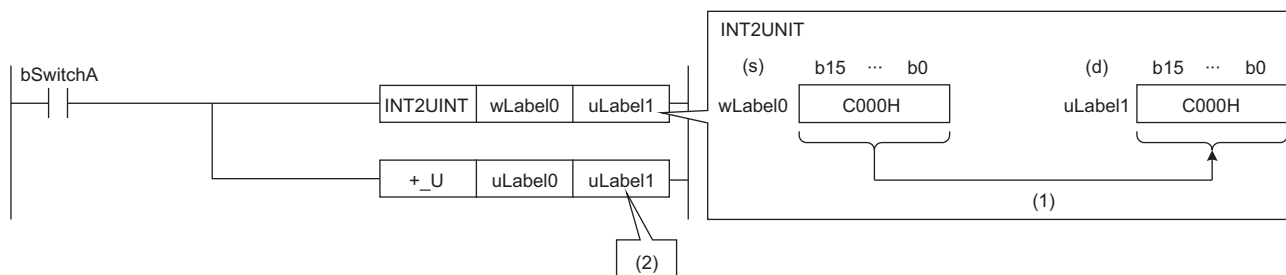
デバイスでプログラミングする場合は、INT2UINT(P)命令を使用する必要はありません。

機能

- (s)で指定した符号付きBIN16ビットデータ(ANY16_S)を, 符号なしBIN16ビットデータ(ANY16_U)に変換して, (d)で指定したラベルに格納します。
- 下記にINT2UINT(P)命令の使用例を示します。

例

+_U命令はオペランドにANY16_Uを指定する必要があるため, +_U命令を実行する前にINT2UINT命令を使用して, ANY16_SのwLabel0をANY16_UのuLabel1へ変換します。
値としてはwLabel0をそのままuLabel1へ格納します。



bSwitchA: ビット

wLabel0: ワード[符号付き]

uLabel0, uLabel1: ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]

(1): そのまま格納します。

(2): +_U命令のオペランドのデータ型に合わせてから演算します。

エラー

演算エラーはありません。

符号付きBIN16ビットデータ→符号付きBIN32ビットデータ変換

INT2DINT(P)



指定した符号付きBIN16ビットデータを符号付きBIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=INT2DINT(EN,s,d); ENO:=INT2DINTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
INT2DINT	
INT2DINTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは, BINデータが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
(d)	BINデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

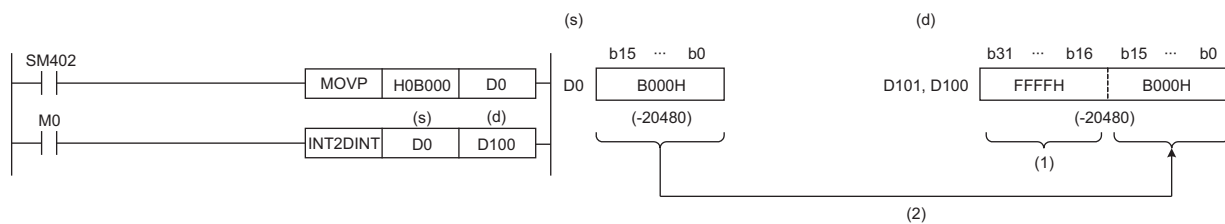
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- ・ (s)で指定された符号付きBIN16ビットデータを，符号付きBIN32ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0に格納された符号付きBIN16ビットデータを，符号付きBIN32ビットデータに変換して，D100~D101へ格納します。



(1): 変換前の最上位ビットの値で埋めます。

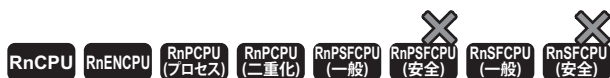
(2): 下位16ビットへ格納

エラー

演算エラーはありません。

符号付きBIN16ビットデータ→符号なしBIN32ビットデータ変換

INT2UDINT(P)



指定した符号付きBIN16ビットデータを符号なしBIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=INT2UDINT(EN,s,d); ENO:=INT2UDINTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
INT2UDINT	
INT2UDINTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは, BINデータが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
(d)	BINデータを格納する先頭デバイス	—	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

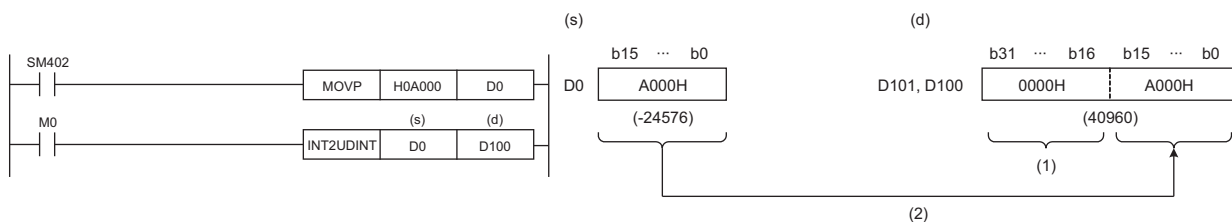
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- ・ (s)で指定された符号付きBIN16ビットデータを，符号なしBIN32ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0に格納された符号付きBIN16ビットデータを，符号なしBIN32ビットデータに変換して，D100~D101へ格納します。



(1): 0を格納

(2): 下位16ビットへ格納

エラー

演算エラーはありません。

符号なしBIN16ビットデータ→符号付きBIN16ビットデータ変換

UINT2INT(P)



指定した符号なしBIN16ビットデータを符号付きBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=UINT2INT(EN,s,d); ENO:=UINT2INTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
UINT2INT	
UINT2INTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは、BINデータが格納されているラベル	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	BINデータを格納するラベル	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

Point

UINT2INT(P)命令はラベルでプログラミングする場合に、命令のオペランドに指定可能なデータ型と、指定されたラベルのデータ型を一致させるために使用します。
 デバイスでプログラミングする場合は、UINT2INT(P)命令を使用する必要はありません。

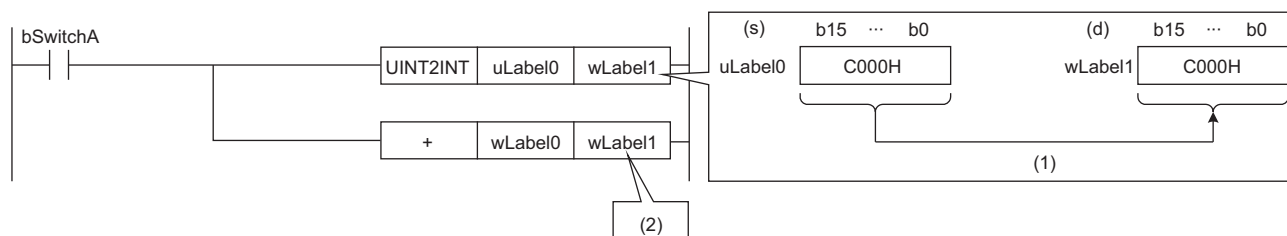
機能

- (s)で指定した符号なしBIN16ビットデータ(ANY16_U)を, 符号付きBIN16ビットデータ(ANY16_S)に変換して, (d)で指定したラベルに格納します。
- 下記にUINT2INT(P)命令の使用例を示します。

例

+命令はオペランドにANY16_Sを指定する必要があるため, +命令を実行する前にUINT2INT命令を使用して, ANY16_UのuLabel0をANY16_SのwLabel1へ変換します。

値としてはuLabel0をそのままwLabel1へ格納します。



bSwitchA: ビット

wLabel0, wLabel1: ワード[符号付き]

uLabel0: ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]

(1): そのまま格納します。

(2): +命令のオペランドのデータ型に合わせてから演算します。

エラー

演算エラーはありません。

符号なしBIN16ビットデータ→符号付きBIN32ビットデータ変換

UINT2DINT(P)



指定した符号なしBIN16ビットデータを符号付きBIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=UINT2DINT(EN,s,d); ENO:=UINT2DINTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
UINT2DINT	
UINT2DINTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは, BINデータが格納されているデバイス	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	BINデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

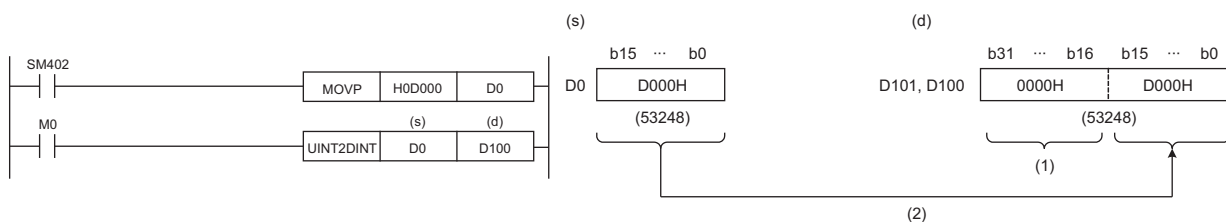
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された符号なしBIN16ビットデータを，符号付きBIN32ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0に格納された符号なしBIN16ビットデータを，符号付きBIN32ビットデータに変換して，D100~D101へ格納します。



(1): 0を格納

(2): 下位16ビットへ格納

エラー

演算エラーはありません。

符号なしBIN16ビットデータ→符号なしBIN32ビットデータ変換

UINT2UDINT(P)



指定した符号なしBIN16ビットデータを符号なしBIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=UINT2UDINT(EN,s,d); ENO:=UINT2UDINTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
UINT2UDINT	
UINT2UDINTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは, BINデータが格納されているデバイス	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	BINデータを格納する先頭デバイス	—	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

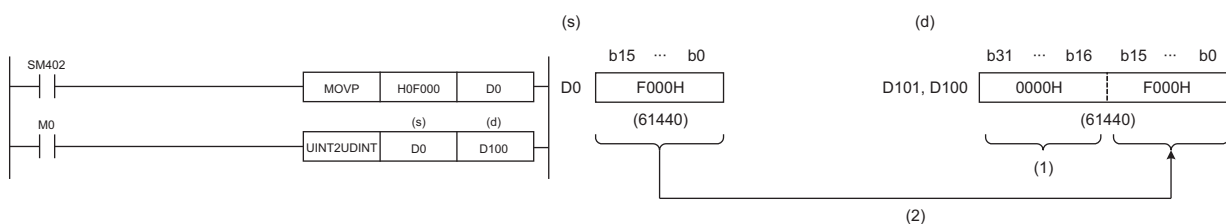
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された符号なしBIN16ビットデータを，符号なしBIN32ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0に格納された符号なしBIN16ビットデータを，符号なしBIN32ビットデータに変換して，D100~D101へ格納します。



(1): 0を格納

(2): 下位16ビットへ格納

エラー

演算エラーはありません。

符号付きBIN32ビットデータ→符号付きBIN16ビットデータ変換

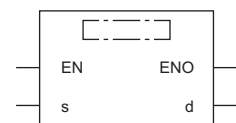
DINT2INT(P)



指定した符号付きBIN32ビットデータを符号付きBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=DINT2INT(EN,s,d); ENO:=DINT2INTP(EN,s,d);

FBD/LD



*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DINT2INT	
DINT2INTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは、BINデータが格納されている先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
(d)	BINデータを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

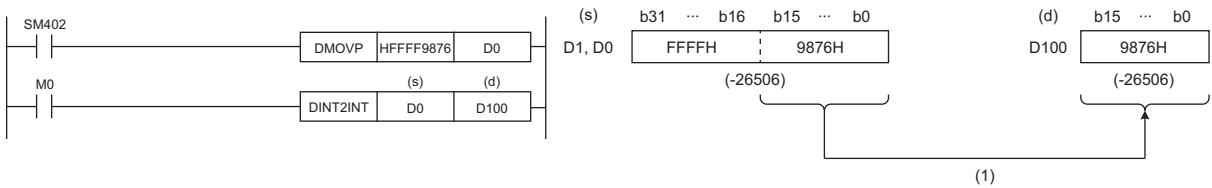
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された符号付きBIN32ビットデータを，符号付きBIN16ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0～D1に格納された符号付きBIN32ビットデータを，符号付きBIN16ビットデータに変換して，D100へ格納します。



(1): 下位16ビットへ格納

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定された符号付きBIN32ビットデータが-32768～32767の範囲外の時。

符号付きBIN32ビットデータ→符号なしBIN16ビットデータ変換

DINT2UINT(P)



指定した符号付きBIN32ビットデータを符号なしBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=DINT2UINT(EN,s,d); ENO:=DINT2UINTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DINT2UINT	
DINT2UINTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは, BINデータが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
(d)	BINデータを格納するデバイス	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

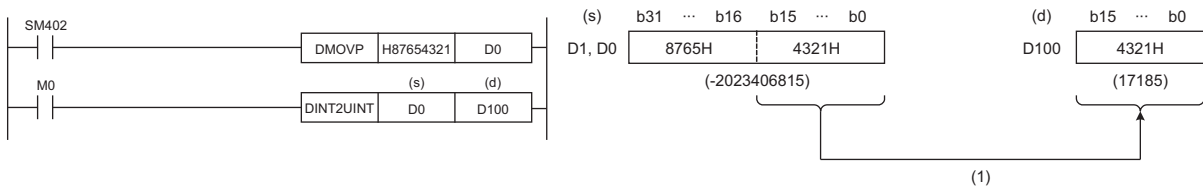
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された符号付きBIN32ビットデータを，符号なしBIN16ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0~D1に格納された符号付きBIN32ビットデータを，符号なしBIN16ビットデータに変換して，D100へ格納します。



(1): 下位16ビットへ格納

エラー

演算エラーはありません。

符号付きBIN32ビットデータ→符号なしBIN32ビットデータ変換

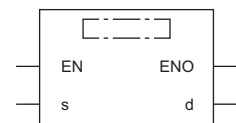
DINT2UDINT(P)



指定した符号付きBIN32ビットデータを符号なしBIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=DINT2UDINT(EN,s,d); ENO:=DINT2UDINTP(EN,s,d);

FBD/LD



*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DINT2UDINT	
DINT2UDINTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは、BINデータが格納されているラベル	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
(d)	BINデータを格納するラベル	—	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

Point

DINT2UDINT(P)命令はラベルでプログラミングする場合に、命令のオペランドに指定可能なデータ型と、指定されたラベルのデータ型を一致させるために使用します。

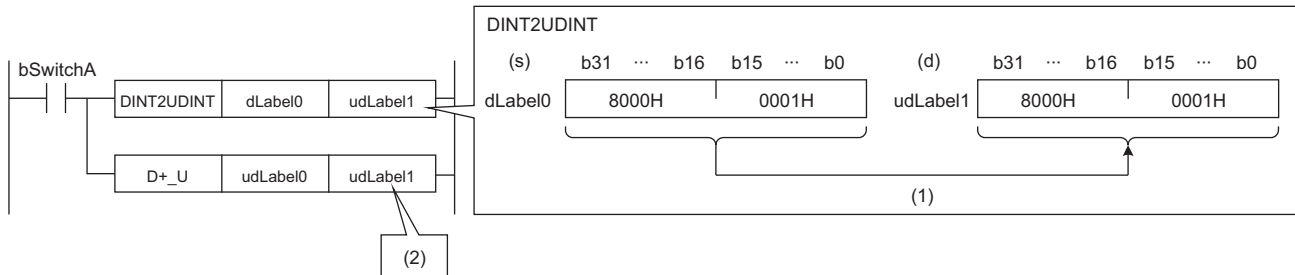
デバイスでプログラミングする場合は、DINT2UDINT(P)命令を使用する必要はありません。

機能

- (s)で指定した符号付きBIN32ビットデータ(ANY32_S)を, 符号なしBIN32ビットデータ(ANY32_U)に変換して, (d)で指定したラベルに格納します。
- 下記にDINT2UDINT(P)命令の使用例を示します。

例

D+_U命令はオペランドにANY32_Uを指定する必要があるため, D+_U命令を実行する前にDINT2UDINT命令を使用して, ANY32_SのdLabel0をANY32_UのudLabel1へ変換します。
値としてはdLabel0をそのままudLabel1へ格納します。



bSwitchA: ビット

dLabel0: ダブルワード[符号付き]

udLabel0, udLabel1: ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]

(1): そのまま格納します。

(2): D+_U命令のオペランドのデータ型に合わせてから演算します。

エラー

演算エラーはありません。

符号なしBIN32ビットデータ→符号付きBIN16ビットデータ変換

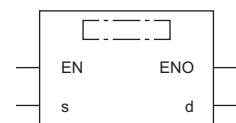
UDINT2INT(P)



指定した符号なしBIN32ビットデータを符号付きBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=UDINT2INT(EN,s,d); ENO:=UDINT2INTP(EN,s,d);

FBD/LD



*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
UDINT2INT	
UDINT2INTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは、BINデータが格納されている先頭デバイス	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	BINデータを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

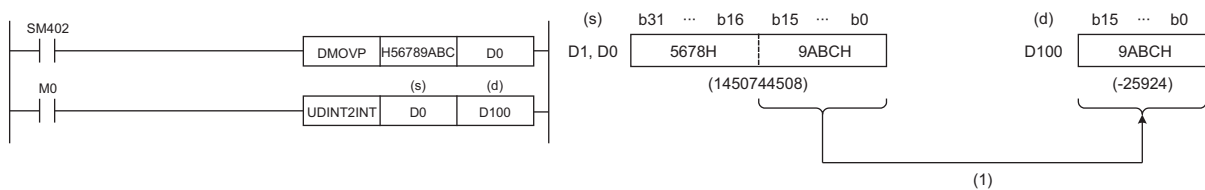
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—

機能

- (s)で指定された符号なしBIN32ビットデータを，符号付きBIN16ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0～D1に格納された符号なしBIN32ビットデータを，符号付きBIN16ビットデータに変換して，D100へ格納します。



(1): 下位16ビットへ格納

エラー

演算エラーはありません。

符号なしBIN32ビットデータ→符号なしBIN16ビットデータ変換

UDINT2UINT(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

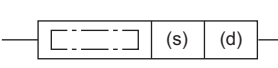
RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

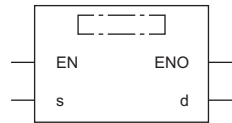
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

指定した符号なしBIN32ビットデータを符号なしBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST*1
	ENO:=UDINT2UINT(EN,s,d); ENO:=UDINT2UINTP(EN,s,d);

FBD/LD



*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
UDINT2UINT	
UDINT2UINTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは、BINデータが格納されている先頭デバイス	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	BINデータを格納するデバイス	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

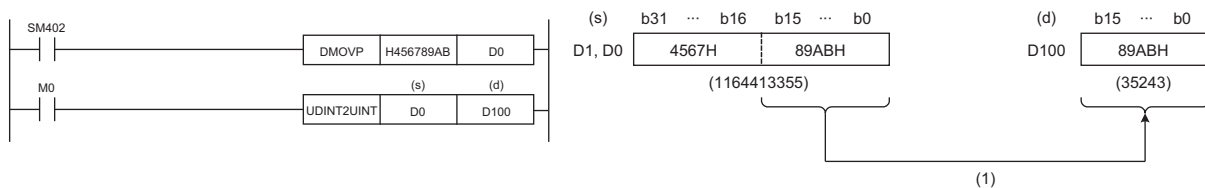
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された符号なしBIN32ビットデータを，符号なしBIN16ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。

下記のプログラム例では，M0がONしたとき，D0～D1に格納された符号なしBIN32ビットデータを，符号なしBIN16ビットデータに変換して，D100へ格納します。



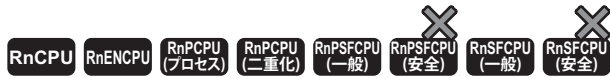
(1): 下位16ビットへ格納

エラー

演算エラーはありません。

符号なしBIN32ビットデータ→符号付きBIN32ビットデータ変換

UDINT2DINT(P)



指定した符号なしBIN32ビットデータを符号付きBIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=UDINT2DINT(EN,s,d); ENO:=UDINT2DINTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
UDINT2DINT	
UDINT2DINTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータまたは、BINデータが格納されているラベル	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	BINデータを格納するラベル	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

Point

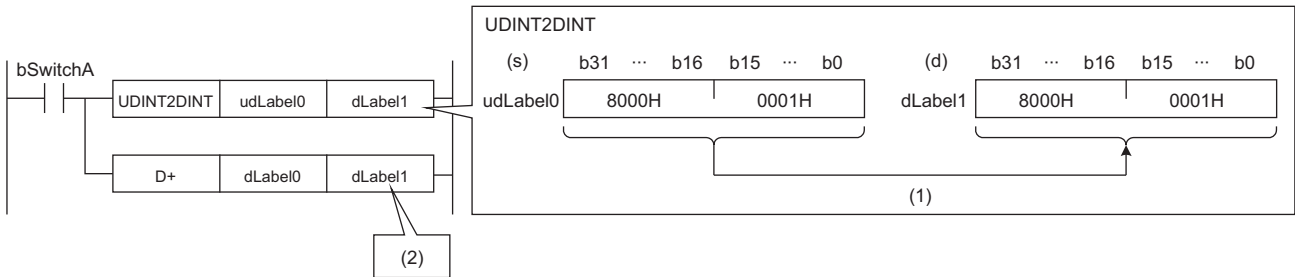
UDINT2DINT(P)命令はラベルでプログラミングする場合に、命令のオペランドに指定可能なデータ型と、指定されたラベルのデータ型を一致させるために使用します。
デバイスでプログラミングする場合は、UDINT2DINT(P)命令を使用する必要はありません。

機能

- (s)で指定した符号なしBIN32ビットデータ(ANY32_U)を、符号付きBIN32ビットデータ(ANY32_S)に変換して、(d)で指定したラベルに格納します。
- 下記にUDINT2DINT(P)命令の使用例を示します。

例

D+命令はオペランドにANY32_Sを指定する必要があるため、D+命令を実行する前にUDINT2DINT命令を使用して、ANY32_UのudLabel0をANY32_SのdLabel1へ変換します。
値としてはudLabel0をそのままdLabel1へ格納します。



bSwitchA: ビット

dLabel0, dLabel1: ダブルワード[符号付き]

udLabel0: ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]

(1): そのまま格納します。

(2): D+命令のオペランドのデータ型に合わせてから演算します。

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータ→グレイコードデータ変換

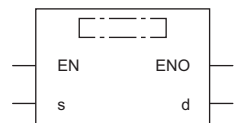
GRY(P)(_U)



指定したBIN16ビットデータをBIN16ビットグレイコードデータに変換します。

ラダー	ST	
	ENO:=GRY(EN,s,d); ENO:=GRYP(EN,s,d);	ENO:=GRY_U(EN,s,d); ENO:=GRYP_U(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
GRY GRY_U	
GRYP GRYP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

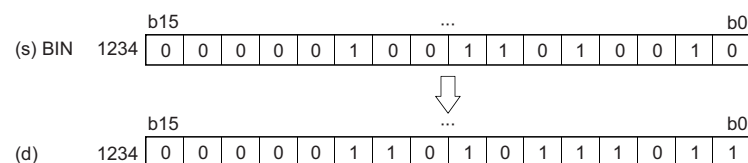
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	GRY(P) GRY(P)_U	BINデータまたは、BINデータが格納されているデバイス 0~32767 0~65535	符号付きBIN16ビット 符号なしBIN16ビット	ANY16_S ANY16_U
(d)	GRY(P) GRY(P)_U	変換後のグレイコードデータを格納するデバイス —	符号付きBIN16ビット 符号なしBIN16ビット	ANY16_S ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	

機能

- ・ (s)で指定されたBIN16ビットデータをBIN16ビットグレイコードデータに変換して、(d)で指定されたデバイスに格納します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	GRY(P)命令使用時, (s)で指定した値が0~32767以外るとき。

BIN32ビットデータ→グレイコードデータ変換

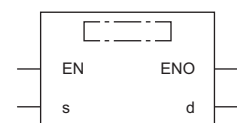
DGRY(P)(_U)



指定したBIN32ビットデータをBIN32ビットグレイコードデータに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DGRY(EN,s,d); ENO:=DGRYP(EN,s,d);
	ENO:=DGRY_U(EN,s,d); ENO:=DGRYP_U(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DGRY DGRY_U	
DGRYP DGRYP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

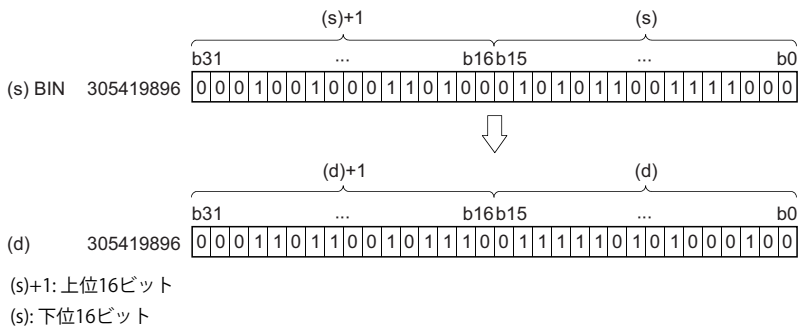
オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	DGRY(P)	BINデータまたは、BINデータが格納されている先頭デバイス	0~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DGRY(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	DGRY(P)	変換後のグレイコードデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DGRY(P)_U			符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

機能

- (s)で指定されたBIN32ビットデータをBIN32ビットグレイコードデータに変換して、(d)で指定されたデバイスに格納します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	DGRY(P)命令使用時、(s)で指定した値が0~2147483647以外るとき。

BIN16ビットグレイコードデータ→BIN16ビットデータ変換

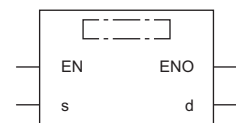
GBIN(P)(_U)



指定したBIN16ビットグレイコードデータをBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST	
	ENO:=GBIN(EN,s,d); ENO:=GBINP(EN,s,d);	ENO:=GBIN_U(EN,s,d); ENO:=GBINP_U(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
GBIN GBIN_U	
GBINP GBINP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

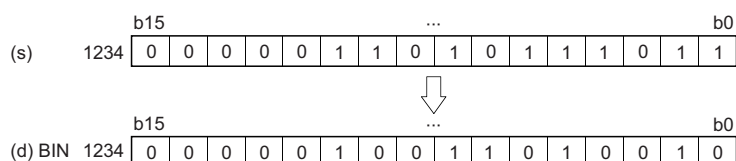
オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	GBIN(P)	グレイコードデータ, またはグレイコードデータが格納されているデバイス	0~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	GBIN(P)_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	GBIN(P)	変換後のBINデータを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	GBIN(P)_U			符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

- ・ (s)で指定されたデバイスに格納されているBIN16ビットグレイコードデータを, BIN16ビットデータに変換して, (d)で指定されたデバイスに格納します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	GBIN(P)命令使用時, (s)で指定した値が0~32767 以外のとき。

BIN32ビットグレイコードデータ→BIN32ビットデータ変換

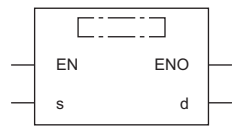
DGBIN(P)(_U)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定したBIN32ビットグレイコードデータをBIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST	
	ENO:=DGBIN(EN,s,d); ENO:=DGBINP(EN,s,d);	ENO:=DGBIN_U(EN,s,d); ENO:=DGBINP_U(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DGBIN DGBIN_U	
DGBINP DGBINP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

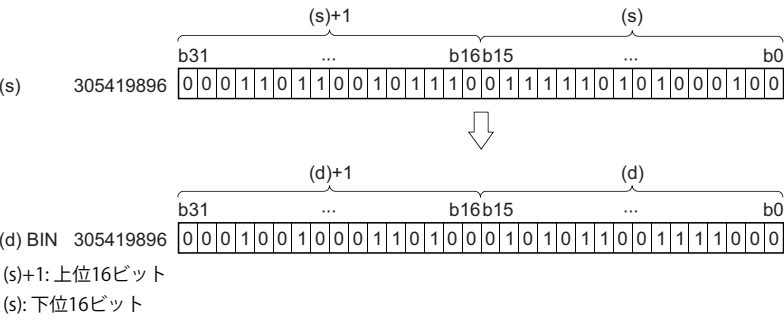
オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	DGBIN(P)	グレイコードデータ，またはグレイコードデータが格納されている先頭デバイス	0~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DGBIN(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	DGBIN(P)	変換後のBINデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DGBIN(P)_U			符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J○¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U○¥G□, J○¥□, U3E○¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスに格納されているBIN32ビットグレイコードデータを，BIN32ビットデータに変換して，(d)で指定されたデバイスに格納します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	DGBIN(P)命令使用時，(s)で指定した値が0~2147483647以外るとき。

BIN16ビットデータブロック→BCD4桁データ変換ブロック

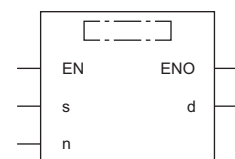
BKBCD(P)



指定したデバイスから(n)点のBINデータ(0~9999)をBCD変換します。

ラダー	ST
	ENO:=BKBCD(EN,s,n,d); ENO:=BKBCDP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BKBCD	
BKBCDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(d)	変換後のBCDデータを格納する先頭デバイス	—	BCD4桁	ANY16 ^{*1}
(n)	変数データ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

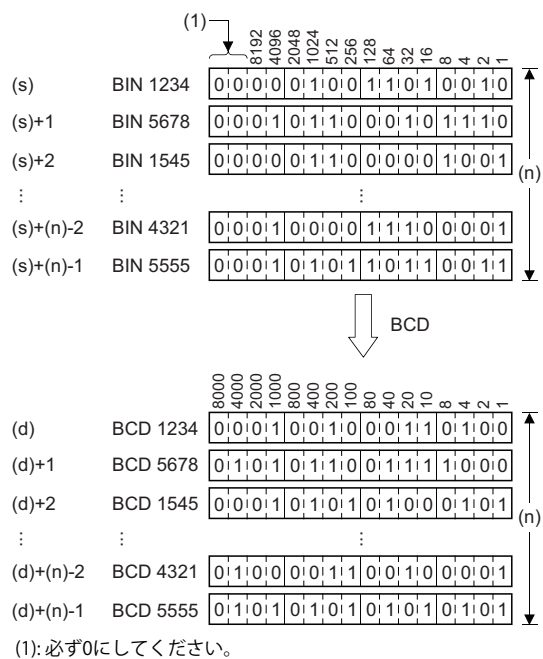
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)で指定したデバイスから、(n)点分のBIN16ビットデータ(0~9999)をBCD変換して、(d)で指定したデバイス以降に格納します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s), (d)のデバイスが重複しているとき。
3401H	(s)のデバイスから(n)点分のデータが0~9999以外するとき。

ブロックBCD4桁データ→ブロックBIN16ビット変換データ

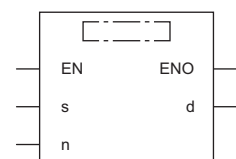
BKBIN(P)



指定したデバイスから(n)点のBCDデータ(0~9999)をBIN変換します。

ラダー	ST
	ENO:=BKBIN(EN,s,n,d); ENO:=BKBINP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BKBIN	
BKBINP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BCDデータが格納されている先頭デバイス	—	BCD4桁	ANY16 ^{*1}
(d)	変換後のBINデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(n)	変数データ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

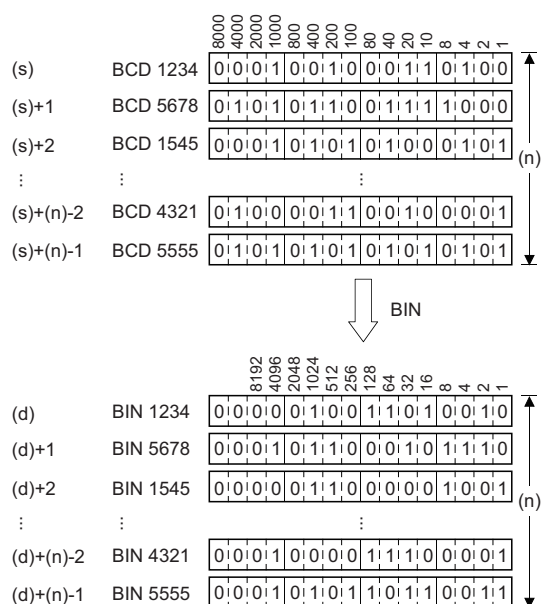
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスから、(n)点分のBCDデータ(0~9999)をBIN16ビット変換して、(d)で指定されたデバイス以降に格納します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s), (d)のデバイスが重複しているとき。
3401H	(s)のデバイスから(n)点分のデータが0~9999以外るとき。

10進アスキーデータ→BIN16ビットデータ変換

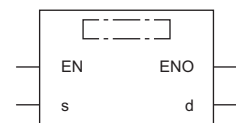
DABIN(P)(_U)



10進アスキーデータを，BIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST	
	ENO:=DABIN(EN,s,d); ENO:=DABINP(EN,s,d);	ENO:=DABIN_U(EN,s,d); ENO:=DABINP_U(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DABIN DABIN_U	
DABINP DABINP_U	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BIN値に変換するアスキーデータ，またはアスキーデータが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	DABIN(P) DABIN(P)_U	変換結果を格納するデバイス	符号付きBIN16ビット 符号なしBIN16ビット	ANY16_S ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている10進アスキーデータを、BIN16ビットデータに変換して、(d)で指定されたデバイスに格納します。
- SM705(変換桁数切換)の状態によって、(s)に設定する10進アスキーデータの設定方法が異なります。

SM705 ^{*1} の状態	(s)の設定方法	参照先
OFF	固定桁数(符号+数値部5桁)で設定	475ページ SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の(s)の設定方法
ON	任意の桁数(最大: 符号+数値部5桁)で設定	476ページ SM705(変換桁数切換)がONの場合の(s)の設定方法

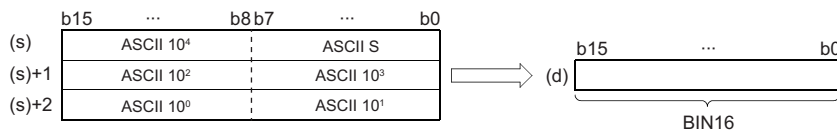
*1 SM705に対応しているCPUユニットのファームウェアバージョンについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

SM705に対応していないCPUユニットにおいては、SM705をONにした場合もSM705がOFFの場合と同様の動作になります。

■SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の(s)の設定方法

(s)~(s)+2に、10進アスキーデータを固定桁数で設定します。



ASCII S: 符号のアスキーコード

ASCII 10⁴: 万の位のアスキーコード

ASCII 10³: 千の位のアスキーコード

ASCII 10²: 百の位のアスキーコード

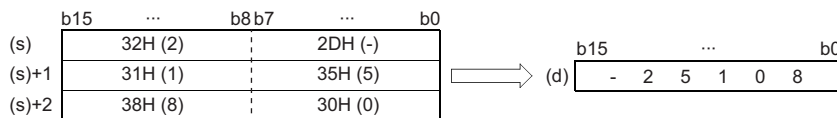
ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード

ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

- (s)~(s)+2で指定するアスキーデータは、DABIN(P)命令の場合は-32768~32767、DABIN(P)_U命令の場合は0~65535の範囲内です。
- (s)+3以降のデータは無視されます。
- 符号データには、変換するデータが正のとき20H(スペース)を設定し、負のとき2DH(-)を設定します。(20H, 2DH以外を設定した場合は、正のデータとして処理します。)
- 各位に設定するアスキーコードは、30H~39Hの範囲内です。
- 各位に設定するアスキーコードが20Hまたは00Hのときは、30Hとして処理します。

例

DABIN(P)命令において、(s)に“-25108”を設定した場合



■SM705(変換桁数切換)がONの場合の(s)の設定方法

(s)には、任意の桁数(00H(NULLコード)まで)の10進アスキーデータを設定します。ただし、整数部が最大桁数(5桁)の場合は、00H(NULLコード)の設定は不要です。

(s)の設定方法を下記に示します。

(s)に設定する値	(s)~(s)+2の内容	(s)に設定する値	(s)~(s)+2の内容																																																
0 - 正の数(数値部1桁)	(s)の上位バイトに00Hを設定します。 (s)+1以降は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">00H</td><td>:</td><td colspan="2">ASCII 10⁰</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	00H		:	ASCII 10 ⁰		(s)+1						(s)+2						- 正の数(数値部2桁) - 負の数(数値部1桁)	(s)+1の下位バイトに00Hを設定します。 (s)+1の上位バイト以降は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">ASCII 10⁰</td><td>:</td><td colspan="2">ASCII 10¹ / 2DH (-)</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="2"></td><td>:</td><td colspan="2">00H</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 10 ⁰		:	ASCII 10 ¹ / 2DH (-)		(s)+1			:	00H		(s)+2					
	b15	...	b8 b7	...	b0																																														
(s)	00H		:	ASCII 10 ⁰																																															
(s)+1																																																			
(s)+2																																																			
	b15	...	b8 b7	...	b0																																														
(s)	ASCII 10 ⁰		:	ASCII 10 ¹ / 2DH (-)																																															
(s)+1			:	00H																																															
(s)+2																																																			
⋮																																																			
負の数(数値部4桁)	(s)+2の上位バイトに00Hを設定します。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">ASCII 10³</td><td>:</td><td colspan="2">2DH (-)</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="2">ASCII 10¹</td><td>:</td><td colspan="2">ASCII 10²</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="2">00H</td><td>:</td><td colspan="2">ASCII 10⁰</td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 10 ³		:	2DH (-)		(s)+1	ASCII 10 ¹		:	ASCII 10 ²		(s)+2	00H		:	ASCII 10 ⁰		正の数(数値部5桁)	(s)+2の上位バイト以降は無視されます。最大桁数のため、00Hの設定は不要です。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">ASCII 10³</td><td>:</td><td colspan="2">ASCII 10⁴</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="2">ASCII 10¹</td><td>:</td><td colspan="2">ASCII 10²</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="2"></td><td>:</td><td colspan="2">ASCII 10⁰</td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 10 ³		:	ASCII 10 ⁴		(s)+1	ASCII 10 ¹		:	ASCII 10 ²		(s)+2			:	ASCII 10 ⁰	
	b15	...	b8 b7	...	b0																																														
(s)	ASCII 10 ³		:	2DH (-)																																															
(s)+1	ASCII 10 ¹		:	ASCII 10 ²																																															
(s)+2	00H		:	ASCII 10 ⁰																																															
	b15	...	b8 b7	...	b0																																														
(s)	ASCII 10 ³		:	ASCII 10 ⁴																																															
(s)+1	ASCII 10 ¹		:	ASCII 10 ²																																															
(s)+2			:	ASCII 10 ⁰																																															
負の数(数値部5桁)	(s)+3以降は無視されます。最大桁数のため、00Hの設定は不要です。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">ASCII 10⁴</td><td>:</td><td colspan="2">2DH (-)</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="2">ASCII 10²</td><td>:</td><td colspan="2">ASCII 10³</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="2">ASCII 10⁰</td><td>:</td><td colspan="2">ASCII 10¹</td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 10 ⁴		:	2DH (-)		(s)+1	ASCII 10 ²		:	ASCII 10 ³		(s)+2	ASCII 10 ⁰		:	ASCII 10 ¹		ASCII 10 ⁰ : 一の位のアスキーコード ASCII 10 ¹ : 十の位のアスキーコード ⋮ ASCII 10 ⁴ : 万の位のアスキーコード																									
	b15	...	b8 b7	...	b0																																														
(s)	ASCII 10 ⁴		:	2DH (-)																																															
(s)+1	ASCII 10 ²		:	ASCII 10 ³																																															
(s)+2	ASCII 10 ⁰		:	ASCII 10 ¹																																															

- (s)~(s)+2で指定するアスキーデータは、DABIN(P)命令の場合は-32768~32767、DABIN(P)_U命令の場合は0~65535の範囲内です。
- 変換するデータが負の数の場合は、(s)+0の下位バイトに符号データとして2DH(-)を設定します。変換するデータが0または正の数の場合は符号データは設定せず、最上位桁のアスキーコードを設定します。
- 各位に設定するアスキーコードは、30H~39Hの範囲内です。
- 正の数で数値部5桁の場合、(s)+2の上位バイト以降のデータは無視されます。負の数で数値部5桁の場合、(s)+3以降のデータは無視されます。
- 各位に設定するアスキーコードが20Hのときは、30Hとして処理されます。00Hのときは、10進アスキーデータの終端として処理されます。
- 下記の場合、(d)には0が格納されます。
 - 1文字目が00H(NULL)
 - 1文字目が2DH(-)で、2文字目が00H(NULL)

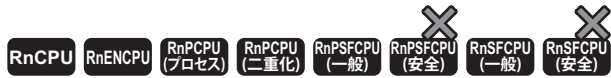
エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)~(s)+2に変換できない不正なデータを入力したとき。 1文字目のアスキーコードが、2DH, 30H~39H, 20H, 00H以外。^{*1} 2文字目以降のアスキーコードが、30H~39H, 20H, 00H以外。 - DABIN(P)命令使用時、アスキーデータが-32768~32767以外。 - DABIN(P)_U命令使用時、アスキーデータが0~65535以外。

^{*1} SM705(変換桁数切換)がOFFの場合は、1文字目のアスキーコードに何を設定してもエラーになりません。

10進アスキーデータ→BIN32ビットデータ変換

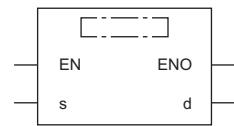
DDABIN(P)(_U)



10進アスキーデータを，BIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DDABIN(EN,s,d); ENO:=DDABINP(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DDABIN DDABIN_U	
DDABINP DDABINP_U	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BIN値に変換するアスキーデータ，またはアスキーデータが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	変換結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DDABIN(P)_U		符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている10進アスキーデータを、BIN32ビットデータに変換して、(d)で指定されたデバイス番号に格納します。
- SM705(変換桁数切換)の状態によって、(s)に設定する10進アスキーデータの設定方法が異なります。

SM705*1の状態	(s)の設定方法	参照先
OFF	固定桁数(符号+数値部10桁)で設定	478ページ SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の(s)の設定方法
ON	任意の桁数(最大: 符号+数値部10桁)で設定	479ページ SM705(変換桁数切換)がONの場合の(s)の設定方法

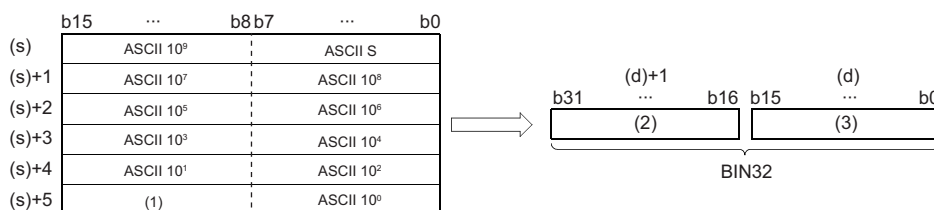
*1 SM705に対応しているCPUユニットのファームウェアバージョンについては、下記を参照してください。

■ MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

SM705に対応していないCPUユニットにおいては、SM705をONにした場合もSM705がOFFの場合と同様の動作になります。

■SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の(s)の設定方法

(s)~(s)+5に、10進アスキーデータを固定桁数で設定します。



ASCII S: 符号のアスキーコード

ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード

ASCII 10²: 百の位のアスキーコード

ASCII 10³: 千の位のアスキーコード

ASCII 10⁴: 万の位のアスキーコード

ASCII 10⁵: 十万の位のアスキーコード

ASCII 10⁶: 百万の位のアスキーコード

ASCII 10⁷: 千万の位のアスキーコード

ASCII 10⁸: 億の位のアスキーコード

ASCII 10⁹: 十億の位のアスキーコード

(1): 無視します。

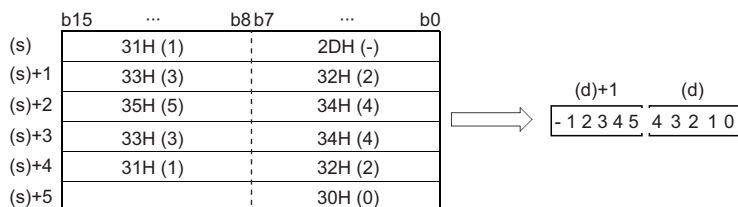
(2): 上位16ビット

(3): 下位16ビット

- (s)~(s)+5で指定するアスキーデータは、DDABIN(P)の場合は-2147483648~2147483647、DDABIN(P)_Uの場合は0~4294967295の範囲内です。また、(s)+5の上位バイトおよび(s)+6以降に格納されているデータは無視されます。
- 符号データには、変換するデータが正のとき20Hを設定し、負のとき2DHを設定します。(20H、2DH以外を設定した場合は、正のデータとして処理します。)
- 各位に設定するアスキーコードは、30H~39Hの範囲内です。
- 各位に設定するアスキーコードが20Hまたは00Hのときは、30Hとして処理します。

例

DDABIN(P)命令において、(s)に“-1234543210”を設定した場合



■SM705(変換桁数切換)がONの場合の(s)の設定方法

(s)には、任意の桁数(00H(NULLコード)まで)の10進アスキーデータを設定します。ただし、整数部が最大桁数(10桁)の場合は、00H(NULLコード)の設定は不要です。

(s)の設定方法を下記に示します。

(s)に設定する値	(s)~(s)+5の内容	(s)に設定する値	(s)~(s)+5の内容																																																																																				
• 0 • 正の数(数値部1桁)	• (s)の上位バイトに00Hを設定します。 • (s)+1以降は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">00H</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+4</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+5</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	00H		ASCII 10 ⁰			(s)+1						(s)+2						(s)+3						(s)+4						(s)+5						• 正の数(数値部2桁) • 負の数(数値部1桁)	• (s)+1の下位バイトに00Hを設定します。 • (s)+1の上位バイト以降は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">ASCII 10⁰</td><td colspan="3">ASCII 10¹ / 2DH (-)</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">00H</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+4</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+5</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 10 ⁰		ASCII 10 ¹ / 2DH (-)			(s)+1			00H			(s)+2						(s)+3						(s)+4						(s)+5					
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																																																		
(s)	00H		ASCII 10 ⁰																																																																																				
(s)+1																																																																																							
(s)+2																																																																																							
(s)+3																																																																																							
(s)+4																																																																																							
(s)+5																																																																																							
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																																																		
(s)	ASCII 10 ⁰		ASCII 10 ¹ / 2DH (-)																																																																																				
(s)+1			00H																																																																																				
(s)+2																																																																																							
(s)+3																																																																																							
(s)+4																																																																																							
(s)+5																																																																																							
⋮																																																																																							
• 正の数(数値部9桁) • 負の数(数値部8桁)	• (s)+4の上位バイトに00Hを設定します。 • (s)+5は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">ASCII 10⁷</td><td colspan="3">ASCII 10⁸ / 2DH (-)</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="2">ASCII 10⁵</td><td colspan="3">ASCII 10⁶</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="2">ASCII 10³</td><td colspan="3">ASCII 10⁴</td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="2">ASCII 10¹</td><td colspan="3">ASCII 10²</td></tr><tr><td>(s)+4</td><td colspan="2">00H</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td></tr><tr><td>(s)+5</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 10 ⁷		ASCII 10 ⁸ / 2DH (-)			(s)+1	ASCII 10 ⁵		ASCII 10 ⁶			(s)+2	ASCII 10 ³		ASCII 10 ⁴			(s)+3	ASCII 10 ¹		ASCII 10 ²			(s)+4	00H		ASCII 10 ⁰			(s)+5						• 負の数(数値部9桁)	• (s)+5の下位バイトに00Hを設定します。 • (s)+5の上位バイトは無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">ASCII 10⁸</td><td colspan="3">2DH (-)</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="2">ASCII 10⁶</td><td colspan="3">ASCII 10⁷</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="2">ASCII 10⁴</td><td colspan="3">ASCII 10⁵</td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="2">ASCII 10²</td><td colspan="3">ASCII 10³</td></tr><tr><td>(s)+4</td><td colspan="2">ASCII 10⁰</td><td colspan="3">ASCII 10¹</td></tr><tr><td>(s)+5</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">00H</td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 10 ⁸		2DH (-)			(s)+1	ASCII 10 ⁶		ASCII 10 ⁷			(s)+2	ASCII 10 ⁴		ASCII 10 ⁵			(s)+3	ASCII 10 ²		ASCII 10 ³			(s)+4	ASCII 10 ⁰		ASCII 10 ¹			(s)+5			00H		
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																																																		
(s)	ASCII 10 ⁷		ASCII 10 ⁸ / 2DH (-)																																																																																				
(s)+1	ASCII 10 ⁵		ASCII 10 ⁶																																																																																				
(s)+2	ASCII 10 ³		ASCII 10 ⁴																																																																																				
(s)+3	ASCII 10 ¹		ASCII 10 ²																																																																																				
(s)+4	00H		ASCII 10 ⁰																																																																																				
(s)+5																																																																																							
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																																																		
(s)	ASCII 10 ⁸		2DH (-)																																																																																				
(s)+1	ASCII 10 ⁶		ASCII 10 ⁷																																																																																				
(s)+2	ASCII 10 ⁴		ASCII 10 ⁵																																																																																				
(s)+3	ASCII 10 ²		ASCII 10 ³																																																																																				
(s)+4	ASCII 10 ⁰		ASCII 10 ¹																																																																																				
(s)+5			00H																																																																																				
• 正の数(数値部10桁)	• (s)+5は無視されます。最大桁数のため、00Hの設定は不要です。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">ASCII 10⁸</td><td colspan="3">ASCII 10⁹</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="2">ASCII 10⁶</td><td colspan="3">ASCII 10⁷</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="2">ASCII 10⁴</td><td colspan="3">ASCII 10⁵</td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="2">ASCII 10²</td><td colspan="3">ASCII 10³</td></tr><tr><td>(s)+4</td><td colspan="2">ASCII 10⁰</td><td colspan="3">ASCII 10¹</td></tr><tr><td>(s)+5</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 10 ⁸		ASCII 10 ⁹			(s)+1	ASCII 10 ⁶		ASCII 10 ⁷			(s)+2	ASCII 10 ⁴		ASCII 10 ⁵			(s)+3	ASCII 10 ²		ASCII 10 ³			(s)+4	ASCII 10 ⁰		ASCII 10 ¹			(s)+5						• 負の数(数値部10桁)	• (s)+5の上位バイトは無視されます。最大桁数のため、00Hの設定は不要です。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">ASCII 10⁹</td><td colspan="3">2DH (-)</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="2">ASCII 10⁷</td><td colspan="3">ASCII 10⁸</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="2">ASCII 10⁵</td><td colspan="3">ASCII 10⁶</td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="2">ASCII 10³</td><td colspan="3">ASCII 10⁴</td></tr><tr><td>(s)+4</td><td colspan="2">ASCII 10¹</td><td colspan="3">ASCII 10²</td></tr><tr><td>(s)+5</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 10 ⁹		2DH (-)			(s)+1	ASCII 10 ⁷		ASCII 10 ⁸			(s)+2	ASCII 10 ⁵		ASCII 10 ⁶			(s)+3	ASCII 10 ³		ASCII 10 ⁴			(s)+4	ASCII 10 ¹		ASCII 10 ²			(s)+5			ASCII 10 ⁰		
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																																																		
(s)	ASCII 10 ⁸		ASCII 10 ⁹																																																																																				
(s)+1	ASCII 10 ⁶		ASCII 10 ⁷																																																																																				
(s)+2	ASCII 10 ⁴		ASCII 10 ⁵																																																																																				
(s)+3	ASCII 10 ²		ASCII 10 ³																																																																																				
(s)+4	ASCII 10 ⁰		ASCII 10 ¹																																																																																				
(s)+5																																																																																							
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																																																		
(s)	ASCII 10 ⁹		2DH (-)																																																																																				
(s)+1	ASCII 10 ⁷		ASCII 10 ⁸																																																																																				
(s)+2	ASCII 10 ⁵		ASCII 10 ⁶																																																																																				
(s)+3	ASCII 10 ³		ASCII 10 ⁴																																																																																				
(s)+4	ASCII 10 ¹		ASCII 10 ²																																																																																				
(s)+5			ASCII 10 ⁰																																																																																				

ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード

⋮

ASCII 10⁹: 十億の位のアスキーコード

- (s)~(s)+5で指定するアスキーデータは、DDABIN(P)命令の場合は-2147483648~2147483647、DDABIN(P)_U命令の場合は0~4294967295の範囲内です。
- 変換するデータが負の数の場合は、(s)+0の下位バイトに符号データとして2DH(-)を設定します。変換するデータが0または正の数の場合は符号データは設定せず、最上位桁のアスキーコードを設定します。
- 各位に設定するアスキーコードは、30H~39Hの範囲内です。
- 正の数で数値部10桁の場合、(s)+5以降に格納されているデータは無視されます。負の数で数値部10桁の場合、(s)+5の上位バイト以降に格納されているデータは無視されます。
- 各位に設定するアスキーコードが20Hのときは、30Hとして処理されます。00Hのときは、10進アスキーデータの終端として処理されます。
- 下記の場合、(d)には0が格納されます。
 - 1文字目が00H(NULL)
 - 1文字目が2DH(-)で、2文字目が00H(NULL)

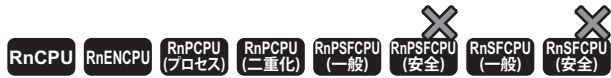
エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)~(s)+5に変換できない不正なデータを入力したとき。 • 1文字目のアスキーコードが, 2DH, 30H~39H, 20H, 00H以外。 ^{*1} • 2文字目以降のアスキーコードが, 30H~39H, 20H, 00H以外。 • DDABIN(P)命令使用時, アスキーデータが-2147483648~2147483647以外。 • DDABIN(P)_U命令使用時, アスキーデータが0~4294967295以外。

^{*1} SM705(変換桁数切替)がOFFの場合は, 1文字目のアスキーコードに何を設定してもエラーになりません。

16進アスキーデータ→BIN16ビットデータ変換

HABIN(P)



16進アスキーデータを，BIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=HABIN(EN,s,d); ENO:=HABINP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
HABIN	
HABINP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BIN値に変換するアスキーデータ，またはアスキーデータが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	変換結果を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている16進アスキーデータを、BIN16ビットデータに変換して、(d)で指定されたデバイスに格納します。
- SM705(変換桁数切換)の状態によって、(s)に設定する16進アスキーデータの設定方法が異なります。

SM705*1の状態	(s)の設定方法	参照先
OFF	固定桁数(4桁)で設定	482ページ SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の(s)の設定方法
ON	任意の桁数(最大4桁)で設定	482ページ SM705(変換桁数切換)がONの場合の(s)の設定方法

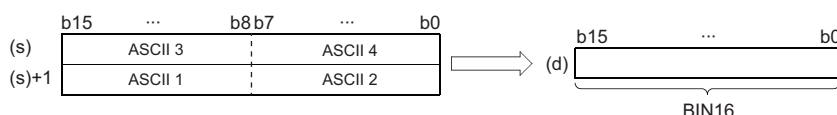
*1 SM705に対応しているCPUユニットのファームウェアバージョンについては、下記を参照してください。

■ MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

SM705に対応していないCPUユニットにおいては、SM705をONにした場合もSM705がOFFの場合と同様の動作になります。

■SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の(s)の設定方法

- (s)~(s)+1に、16進アスキーデータを4桁固定で設定します。

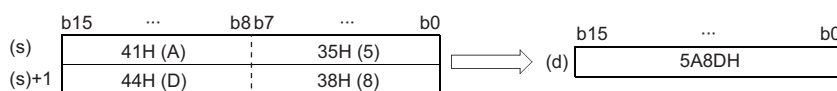


ASCII 口: 口桁目のアスキーコード

- (s)~(s)+1で指定するアスキーデータは、0000H~FFFFHの範囲内です。
- (s)+2以降のデータは無視されます。
- 各位に設定するアスキーコードは、30H~39Hおよび41H~46Hの範囲内です。

例

(s)に5A8DHが指定された場合



■SM705(変換桁数切換)がONの場合の(s)の設定方法

(s)には、任意の桁数(00H(NULLコード)まで)の16進アスキーデータを設定します。ただし、最大桁数(4桁)の場合は、00H(NULLコード)の設定は不要です。

(s)の設定方法を下記に示します。

(s)に設定する値	(s)~(s)+1の内容	(s)に設定する値	(s)~(s)+1の内容
• 0H~FH	• (s)+0の上位バイトに00Hを設定します。 • (s)+1以降は無視されます。 b15 ... b8 b7 ... b0 (s) 00H ASCII 1 (s)+1	• 10H~FFH	• (s)+1の下位バイトに00Hを設定します。 • (s)+1の上位バイト以降は無視されます。 b15 ... b8 b7 ... b0 (s) ASCII 1 ASCII 2 (s)+1 00H
• 100H~FFFFH	• (s)+1の上位バイトに00Hを設定します。 • (s)+2以降は無視されます。 b15 ... b8 b7 ... b0 (s) ASCII 2 ASCII 3 (s)+1 00H ASCII 1	• 1000H~FFFFH	• (s)+2以降は無視されます。 b15 ... b8 b7 ... b0 (s) ASCII 3 ASCII 4 (s)+1 ASCII 1 ASCII 2

ASCII 口: 口桁目のアスキーコード

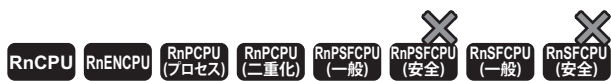
- (s)~(s)+1で指定するアスキーデータは、0000H~FFFFHの範囲内です。
- (s)+2以降のデータは無視されます。
- 各位に設定するアスキーコードは、30H~39Hおよび41H~46Hの範囲内です。
- 各位に設定するアスキーコードが00Hのときは、16進アスキーデータの終端として処理されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)~(s)+1に変換できない不正なデータを入力したとき。 • 各桁のアスキーコードが、30H~39H、41H~46H以外。

16進アスキーデータ→BIN32ビットデータ変換

DHABIN(P)



16進アスキーデータを，BIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DHABIN(EN,s,d); ENO:=DHABINP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DHABIN	
DHABINP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BIN値に変換するアスキーデータ，またはアスキーデータが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	変換結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている16進アスキーデータを、BIN32ビットデータに変換して、(d)で指定されたデバイス番号に格納します。
- SM705(変換桁数切換)の状態によって、(s)に設定する16進アスキーデータの設定方法が異なります。

SM705 ^{*1} の状態	(s)の設定方法	参照先
OFF	固定桁数(8桁)で設定	484ページ SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の(s)の設定方法
ON	任意の桁数(最大8桁)で設定	485ページ SM705(変換桁数切換)がONの場合の(s)の設定方法

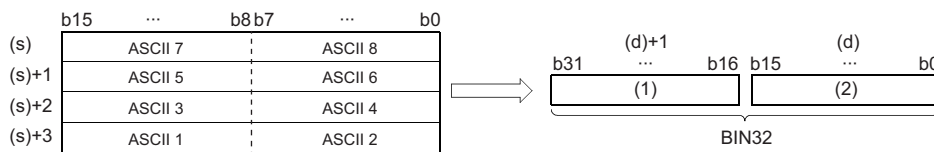
*1 SM705に対応しているCPUユニットのファームウェアバージョンについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

SM705に対応していないCPUユニットにおいては、SM705をONにした場合もSM705がOFFの場合と同様の動作になります。

■SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の(s)の設定方法

- (s)~(s)+3に、16進アスキーデータを8桁固定で設定します。



ASCII 口: 口桁目のアスキーコード

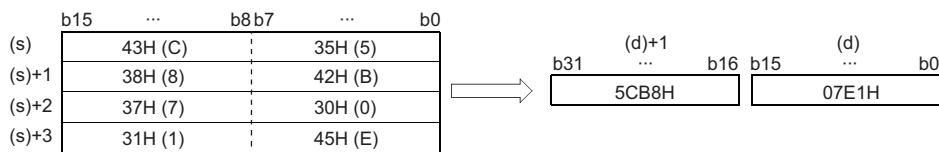
(1): 上位16ビット

(2): 下位16ビット

- (s)~(s)+3で指定するアスキーデータは、00000000H~FFFFFFFHの範囲内です。
- (s)+4以降のデータは無視されます。
- 各位に設定するアスキーコードは、30H~39Hおよび41H~46Hの範囲内です。

例

(s)に5CB807E1Hが指定された場合



■SM705(変換桁数切換)がONの場合の(s)の設定方法

(s)には、任意の桁数(00H(NULLコード)まで)の16進アスキーデータを設定します。ただし、最大桁数(8桁)の場合は、00H(NULLコード)の設定は不要です。

(s)の設定方法を下記に示します。

(s)に設定する値	(s)~(s)+3の内容	(s)に設定する値	(s)~(s)+3の内容																																																												
• 0H~FH	• (s)の上位バイトに00Hを設定します。 • (s)+1以降は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">00H</td><td colspan="3">ASCII 1</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	00H		ASCII 1			(s)+1						(s)+2						(s)+3						• 10H~FFH	• (s)+1の下位バイトに00Hを設定します。 • (s)+1の上位バイト以降は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">ASCII 1</td><td colspan="3">ASCII 2</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">00H</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 1		ASCII 2			(s)+1			00H			(s)+2						(s)+3					
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																										
(s)	00H		ASCII 1																																																												
(s)+1																																																															
(s)+2																																																															
(s)+3																																																															
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																										
(s)	ASCII 1		ASCII 2																																																												
(s)+1			00H																																																												
(s)+2																																																															
(s)+3																																																															
⋮																																																															
• 1000000H~FFFFFH	• (s)+3の上位バイトに00Hを設定します。 • (s)+4以降は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">ASCII 6</td><td colspan="3">ASCII 7</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="2">ASCII 4</td><td colspan="3">ASCII 5</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="2">ASCII 2</td><td colspan="3">ASCII 3</td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="2">00H</td><td colspan="3">ASCII 1</td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 6		ASCII 7			(s)+1	ASCII 4		ASCII 5			(s)+2	ASCII 2		ASCII 3			(s)+3	00H		ASCII 1			• 10000000H~FFFFFH	• (s)+4以降は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="2">ASCII 7</td><td colspan="3">ASCII 8</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="2">ASCII 5</td><td colspan="3">ASCII 6</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="2">ASCII 3</td><td colspan="3">ASCII 4</td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="2">ASCII 1</td><td colspan="3">ASCII 2</td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 7		ASCII 8			(s)+1	ASCII 5		ASCII 6			(s)+2	ASCII 3		ASCII 4			(s)+3	ASCII 1		ASCII 2		
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																										
(s)	ASCII 6		ASCII 7																																																												
(s)+1	ASCII 4		ASCII 5																																																												
(s)+2	ASCII 2		ASCII 3																																																												
(s)+3	00H		ASCII 1																																																												
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																										
(s)	ASCII 7		ASCII 8																																																												
(s)+1	ASCII 5		ASCII 6																																																												
(s)+2	ASCII 3		ASCII 4																																																												
(s)+3	ASCII 1		ASCII 2																																																												

ASCII □: □桁目のアスキーコード

- (s)~(s)+3で指定するアスキーデータは、00000000H~FFFFFFFFHの範囲内です。
- (s)+4以降のデータは無視されます。
- 各位に設定するアスキーコードは、30H~39Hおよび41H~46Hの範囲内です。
- 各位に設定するアスキーコードが00Hのときは、16進アスキーデータの終端として処理されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)~(s)+3に変換できない不正なデータを入力したとき。 - 各桁のアスキーコードが、30H~39H、41H~46H以外。

10進アスキーデータ→BCD4桁データ変換

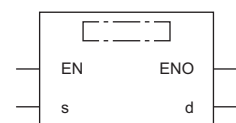
DABCD(P)



10 進アスキーデータを，BCD4 桁データに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DABCD(EN,s,d); ENO:=DABCDP(EN,s,d)

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DABCD	
DABCDP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BCD値に変換するアスキーデータ，またはアスキーデータが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	変換結果を格納するデバイス	—	BCD4桁	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている10進アスキーデータを、BCD4桁データに変換して、(d)で指定されたデバイスに格納します。
- SM705(変換桁数切換)の状態によって、(s)に設定する10進アスキーデータの設定方法が異なります。

SM705 ^{*1} の状態	(s)の設定方法	参照先
OFF	固定桁数(4桁)で設定	487ページ SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の(s)の設定方法
ON	任意の桁数(最大4桁)で設定	488ページ SM705(変換桁数切換)がONの場合の(s)の設定方法

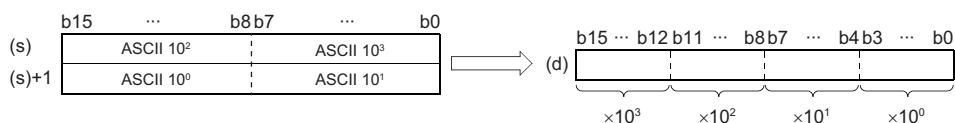
*1 SM705に対応しているCPUユニットのファームウェアバージョンについては、下記を参照してください。

■ MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

SM705に対応していないCPUユニットにおいては、SM705をONにした場合もSM705がOFFの場合と同様の動作になります。

■SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の(s)の設定方法

- (s)~(s)+1に、10進アスキーデータを4桁固定で設定します。



ASCII 10³: 千の位のアスキーコード

ASCII 10²: 百の位のアスキーコード

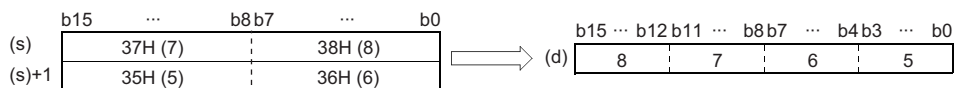
ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード

ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

- (s)~(s)+1で指定するアスキーデータは、0~9999の範囲内です。
- (s)+2以降のデータは無視されます。
- 各位に設定するアスキーコードは、30H~39Hの範囲内です。
- 各位に設定するアスキーコードが20Hまたは00Hのときは、30Hとして処理します。

例

(s)に8765が指定された場合



■SM705(変換桁数切換)がONの場合の(s)の設定方法

(s)には、任意の桁数(00H(NULLコード)まで)の10進アスキーデータを設定します。ただし、最大桁数(4桁)の場合は、00H(NULLコード)の設定は不要です。

(s)の設定方法を下記に示します。

(s)に設定する値	(s)~(s)+1の内容	(s)に設定する値	(s)~(s)+1の内容
0~9	(s)+0の上位バイトに00Hを設定します。 (s)+1以降は無視されます。 b15 ... b8 b7 ... b0 (s) 00H ... ASCII 10⁰ (s)+1	10~99	(s)+1の下位バイトに00Hを設定します。 (s)+1の上位バイト以降は無視されます。 b15 ... b8 b7 ... b0 (s) ASCII 10⁰ ... ASCII 10¹ (s)+1 00H
100~999	(s)+1の上位バイトに00Hを設定します。 (s)+2以降は無視されます。 b15 ... b8 b7 ... b0 (s) ASCII 10¹ ... ASCII 10² (s)+1 00H ... ASCII 10⁰	1000~9999	(s)+2以降は無視されます。 b15 ... b8 b7 ... b0 (s) ASCII 10² ... ASCII 10³ (s)+1 ASCII 10⁰ ... ASCII 10¹

ASCII 10³: 千の位のアスキーコード

ASCII 10²: 百の位のアスキーコード

ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード

ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

- (s)~(s)+1で指定するアスキーデータは、0~9999の範囲内です。
- (s)+2以降のデータは無視されます。
- 各位に設定するアスキーコードは、30H~39Hの範囲内です。
- 各位に設定するアスキーコードが20Hのときは、30Hとして処理されます。00Hのときは、10進アスキーデータの終端として処理されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)に変換できない不正なデータを入力したとき。 データ中に0~9以外の文字がある。

10進アスキーデータ→BCD8桁データ変換

DDABCD(P)



10進アスキーデータを、BCD8桁データに変換する。

ラダー	ST
	ENO:=DDABCD(EN,s,d); ENO:=DDABCDP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DDABCD	
DDABCDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BCD値に変換するアスキーデータ、またはアスキーデータが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	変換結果を格納する先頭デバイス	—	BCD8桁	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている10進アスキーデータを、BCD8桁データに変換して、(d)で指定されたデバイス番号に格納します。
- SM705(変換桁数切換)の状態によって、(s)に設定する10進アスキーデータの設定方法が異なります。

SM705 ^{*1} の状態	(s)の設定方法	参照先
OFF	固定桁数(8桁)で設定	490ページ SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の(s)の設定方法
ON	任意の桁数(最大8桁)で設定	491ページ SM705(変換桁数切換)がONの場合の(s)の設定方法

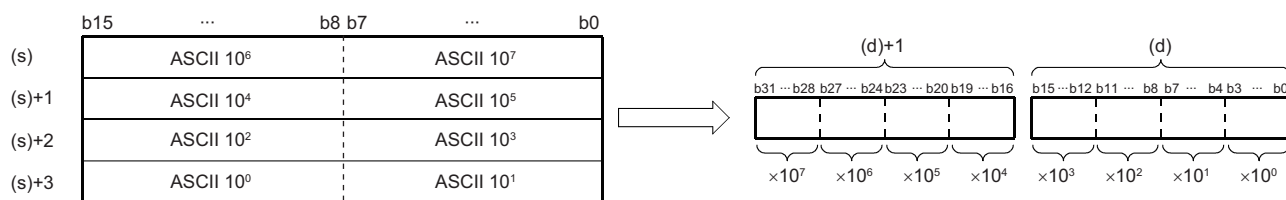
*1 SM705に対応しているCPUユニットのファームウェアバージョンについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

SM705に対応していないCPUユニットにおいては、SM705をONにした場合もSM705がOFFの場合と同様の動作になります。

■SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の(s)の設定方法

- (s)~(s)+3に、10進アスキーデータを8桁固定で設定します。



ASCII 10⁷: 千万の位のアスキーコード

ASCII 10⁶: 百万の位のアスキーコード

ASCII 10⁵: 十万の位のアスキーコード

ASCII 10⁴: 万の位のアスキーコード

ASCII 10³: 千の位のアスキーコード

ASCII 10²: 百の位のアスキーコード

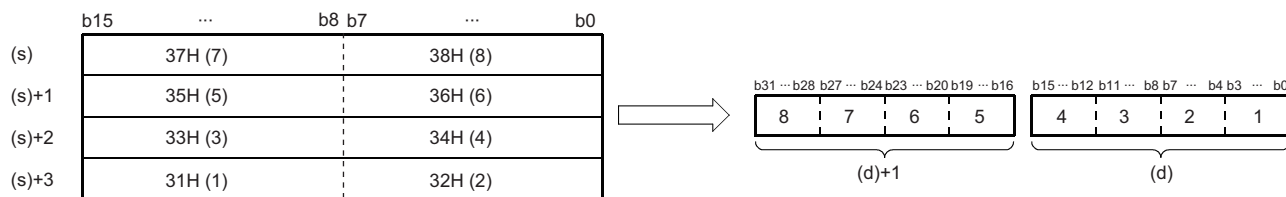
ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード

ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

- (s)~(s)+3で指定するアスキーデータは、0~99999999の範囲内です。
- (s)+4以降のデータは無視されます。
- 各位に設定するアスキーコードは、30H~39Hの範囲内です。
- 各位に設定するアスキーコードが20Hまたは00Hのときは、30Hとして処理します。

例

(s)に87654321が指定された場合



■SM705(変換桁数切換)がONの場合の(s)の設定方法

(s)には、任意の桁数(00H(NULLコード)まで)の10進アスキーデータを設定します。ただし、最大桁数(8桁)の場合は、00H(NULLコード)の設定は不要です。

(s)の設定方法を下記に示します。

(s)に設定する値	(s)~(s)+3の内容	(s)に設定する値	(s)~(s)+3の内容																																																												
• 0~9	• (s)の上位バイトに00Hを設定します。 • (s)+1以降は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="3">00H</td><td>:</td><td>ASCII 10⁰</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	00H			:	ASCII 10 ⁰	(s)+1						(s)+2						(s)+3						• 10~99	• (s)+1の下位バイトに00Hを設定します。 • (s)+1の上位バイト以降は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td><td>:</td><td>ASCII 10¹</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="3"></td><td>:</td><td>00H</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 10 ⁰			:	ASCII 10 ¹	(s)+1				:	00H	(s)+2						(s)+3					
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																										
(s)	00H			:	ASCII 10 ⁰																																																										
(s)+1																																																															
(s)+2																																																															
(s)+3																																																															
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																										
(s)	ASCII 10 ⁰			:	ASCII 10 ¹																																																										
(s)+1				:	00H																																																										
(s)+2																																																															
(s)+3																																																															
⋮																																																															
• 1000000~9999999	• (s)+3の上位バイトに00Hを設定します。 • (s)+4以降は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="3">ASCII 10⁵</td><td>:</td><td>ASCII 10⁶</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="3">ASCII 10³</td><td>:</td><td>ASCII 10⁴</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="3">ASCII 10¹</td><td>:</td><td>ASCII 10²</td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="3">00H</td><td>:</td><td>ASCII 10⁰</td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 10 ⁵			:	ASCII 10 ⁶	(s)+1	ASCII 10 ³			:	ASCII 10 ⁴	(s)+2	ASCII 10 ¹			:	ASCII 10 ²	(s)+3	00H			:	ASCII 10 ⁰	• 10000000~99999999	• (s)+4以降は無視されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(s)</td><td colspan="3">ASCII 10⁶</td><td>:</td><td>ASCII 10⁷</td></tr><tr><td>(s)+1</td><td colspan="3">ASCII 10⁴</td><td>:</td><td>ASCII 10⁵</td></tr><tr><td>(s)+2</td><td colspan="3">ASCII 10²</td><td>:</td><td>ASCII 10³</td></tr><tr><td>(s)+3</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td><td>:</td><td>ASCII 10¹</td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(s)	ASCII 10 ⁶			:	ASCII 10 ⁷	(s)+1	ASCII 10 ⁴			:	ASCII 10 ⁵	(s)+2	ASCII 10 ²			:	ASCII 10 ³	(s)+3	ASCII 10 ⁰			:	ASCII 10 ¹
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																										
(s)	ASCII 10 ⁵			:	ASCII 10 ⁶																																																										
(s)+1	ASCII 10 ³			:	ASCII 10 ⁴																																																										
(s)+2	ASCII 10 ¹			:	ASCII 10 ²																																																										
(s)+3	00H			:	ASCII 10 ⁰																																																										
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																										
(s)	ASCII 10 ⁶			:	ASCII 10 ⁷																																																										
(s)+1	ASCII 10 ⁴			:	ASCII 10 ⁵																																																										
(s)+2	ASCII 10 ²			:	ASCII 10 ³																																																										
(s)+3	ASCII 10 ⁰			:	ASCII 10 ¹																																																										

ASCII 10⁷: 千万の位のアスキーコード

ASCII 10⁶: 百万の位のアスキーコード

ASCII 10⁵: 十万の位のアスキーコード

ASCII 10⁴: 万の位のアスキーコード

ASCII 10³: 千の位のアスキーコード

ASCII 10²: 百の位のアスキーコード

ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード

ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

- (s)~(s)+3で指定するアスキーデータは、0~99999999の範囲内です。
- (s)+4以降のデータは無視されます。
- 各位に設定するアスキーコードは、30H~39Hの範囲内です。
- 各位に設定するアスキーコードが20Hのときは、30Hとして処理されます。00Hのときは、10進アスキーデータの終端として処理されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)に変換できない不正なデータを入力したとき。 ・データ中に0~9以外の文字がある。

10進文字列→BIN16ビットデータ変換

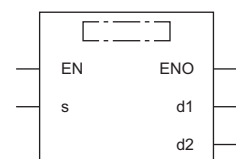
VAL(P)(_U)



文字列をBIN16ビットデータに変換します。

ラダー	ST	
	ENO:=VAL(EN,s,d1,d2); ENO:=VALP(EN,s,d1,d2);	ENO:=VAL_U(EN,s,d1,d2); ENO:=VALP_U(EN,s,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
VAL VAL_U	
VALP VALP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

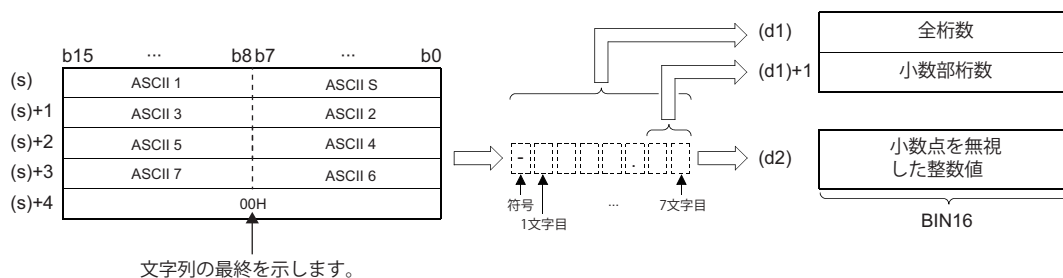
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータに変換する文字列または、文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d1)	変換後のBINデータの桁数を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S_ARRAY (要素数: 2)
	VAL(P)_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	変換後のBINデータを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	VAL(P)_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d1)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d2)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

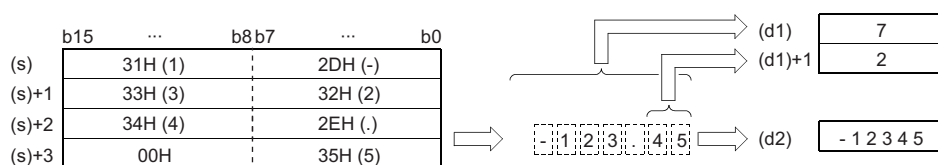
機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列を、BIN16ビットデータに変換して、桁数を(d1)に、BINデータを(d2)に格納します。文字列→BIN変換では、(s)で指定されたデバイス番号から、00Hが格納されているデバイス番号までのデータを、文字列として処理します。



例

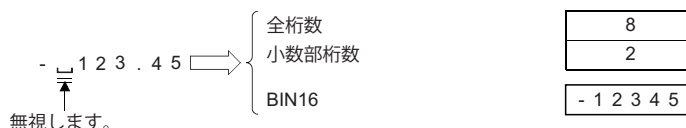
(s)以降に「-123.45」の文字列が指定された場合(符号付きを指定した場合)



- (s)で指定する文字列の全文字数は、2~8文字です。
- (s)で指定する文字列のうち、小数部となる文字数は、0~5文字です。ただし、「全桁数-3」以下で指定してください。
- BIN値に変換できる数値の文字列の範囲は、小数点を無視した値で符号付きを指定した場合は-32768~32767、符号なしを指定した場合は0~65535となります。また、符号と小数点を除く数値の文字列は、30H~39Hの範囲内のみ指定できます。(小数点を無視した値...「-12345.6」の場合は、「-123456」となります。)
- 符号には、正の数値を表す場合は20Hを設定し、負の数値を表す場合は2DHを設定します。
- 小数点には、2EHを設定します。
- (d1)に格納する全桁数は、数値を表すすべての文字(符号、小数点を含む)の数を格納します。(d1)+1に格納する小数部桁数は、2EH(.)以降の小数部を表す文字数を格納します。(d2)に格納するBIN16ビットデータは、小数点を無視した文字列をBIN値に変換して格納します。
- (s)で指定された文字列で、符号と最初の0以外の数値との間に、20H(スペース)か30H(0)が存在する場合は、20H、30Hを無視してBIN値に変換します。

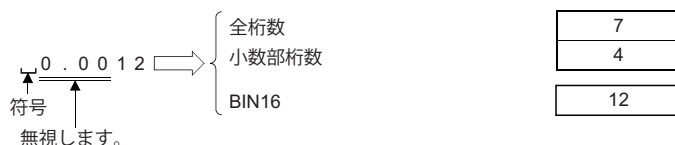
例

符号と最初の0以外の数値との間に20Hが存在する場合(符号付きを指定した場合)



例

符号と最初の0以外の数値との間に30Hが存在する場合



エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に00Hが存在しないとき。 (s)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に00Hが存在しないとき。 ^{*1}
3401H	(s)に変換できない不正なデータを入力したとき。 • 文字数が、2~8以外。 • 小数部文字数が、0~5以外。 • 全文字数と、小数部文字数の関係が、下記範囲外。 全文字数-3≥小数部文字数 • VAL(P)命令使用時、符号に20H、2DH以外のアスキーコードが設定されている。 • VAL(P)_U命令使用時、符号に20H以外のアスキーコードが設定されている。 • 各数字の桁に30H~39H、および2EH(小数点)以外のアスキーコードが設定されている。 • 小数点が複数設定されている。 変換したBIN値の値が、各命令で変換できる範囲を超えたとき。
3405H	(s)で指定する文字列の文字数が、16383文字を超えるとき。

*1 CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

10進文字列→BIN32ビットデータ変換

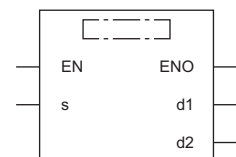
DVAL(P)(_U)



文字列をBIN32ビットデータに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DVAL(EN,s,d1,d2); ENO:=DVALP(EN,s,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DVAL DVAL_U	
DVALP DVALP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

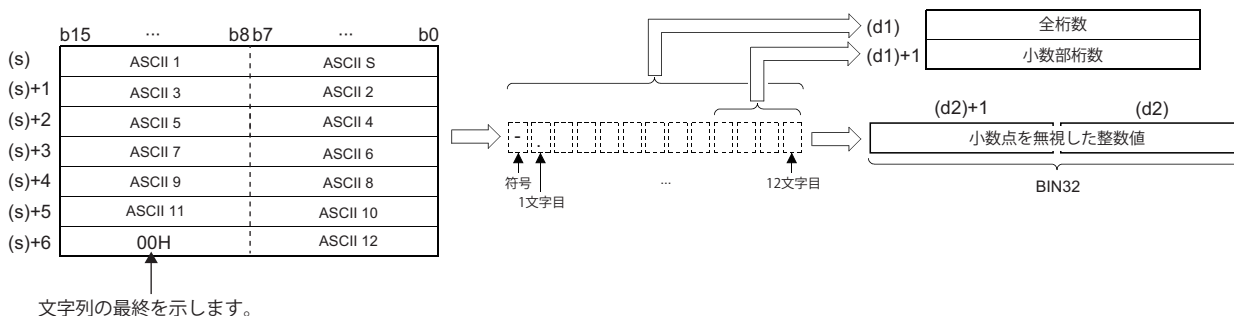
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータに変換する文字列または、文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d1)	変換後のBINデータの桁数を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S_ARRAY (要素数: 2)
			符号なしBIN16ビット	ANY16_U_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	変換後のBINデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
			符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
(d1)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d2)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

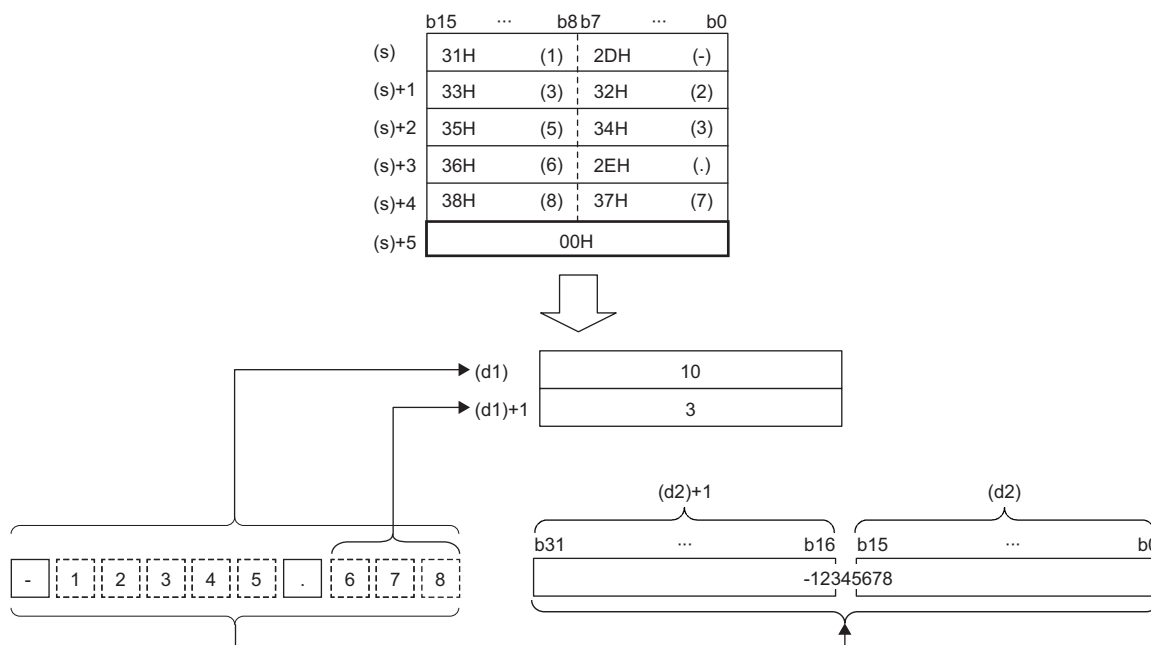
機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列を、BIN32ビットデータに変換して、桁数を(d1)に、BINデータを(d2)に格納します。文字列→BIN変換では、(s)で指定されたデバイス番号から、00Hが格納されているデバイス番号までのデータを、文字列として処理します。



例

(s)以降に「-12345.678」の文字列が指定された場合(符号付きを指定した場合)

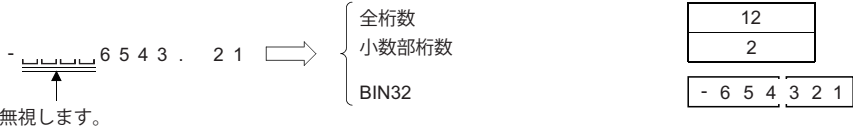


- (s)で指定する文字列の全文字数は、2~13文字です。
- (s)で指定する文字列のうち、小数部となる文字数は、0~10文字です。ただし、「全桁数-3」以下になるようにしてください。
- BIN値に変換できる数値の文字列の範囲は下記になります。また、符号と小数点を除く数値の文字列は、30H~39Hの範囲内のみ指定できます。(小数点を無視した値...「-12345.6」の場合は、「-123456」となります。)
- 小数点を無視した値で符号付きを指定した場合: -2147483648~2147483647
- 小数点を無視した値で符号なしを指定した場合: 0~4294967295
- 符号には、正の数値を表す場合は20Hを設定し、負の数値を表す場合は2DHを設定します。
- 小数点には、2EHを設定します。
- (d1)に格納する全桁数は、数値を表すすべての文字(符号、小数点を含む)の数を格納します。(d1)+1に格納する小数部桁数は、2EH(.)以降の小数部を表す文字数を格納します。(d2)に格納するBIN32ビットデータは、小数点を無視した文字列をBIN値に変換して格納します。

- ・ (s)で指定された文字列で、符号と最初の0以外の数値との間に、20H(スペース)か30H(0)が存在する場合は、20H、30Hを無視してBIN値に変換します。

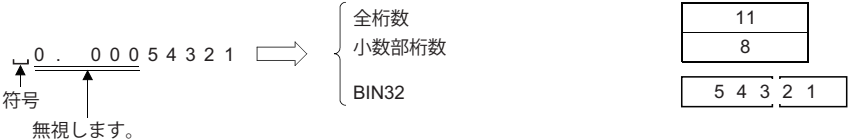
例

符号と最初の0以外の数値との間に20Hが存在する場合(符号付きを指定した場合)



例

符号と最初の"0"以外の数値との間に30Hが存在する場合



エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に、00Hが存在しないとき。 (s)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に、00Hが存在しないとき。 ^{*1}
3401H	(s)に変換できない不正なデータを入力したとき。 ・ 文字列の文字数が、2~13以外。 ・ 文字列の小数部文字数が、0~10以外。 ・ 全文字数と、小数部文字数の関係が、下記範囲外。 全文字数-3≧小数部文字数 ・ DVAL(P)命令使用時、符号に20H、2DH以外のアスキーコードが設定されている。 ・ DVAL(P)_U命令使用時、符号に20H以外のアスキーコードが設定されている。 ・ 各数字の桁に30H~39H、および2EH(小数点)以外のアスキーコードが設定されている。 ・ 小数点が複数設定されている。 変換したBIN値の値が、各命令で変換できる範囲を超えたとき。
3405H	(s)で指定する文字列の文字数が、16383文字を超えるととき。

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

16進アスキー→16進データBIN変換

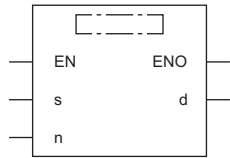
ASC2INT(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

16進アスキーデータを，BIN値に変換する。

ラダー	ST
	ENO:=ASC2INT(EN,s,n,d); ENO:=ASC2INTP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
ASC2INT	
ASC2INTP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINデータに変換する文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE*1
(d)	変換後のBINデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1
(n)	格納する文字数	0~16383	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

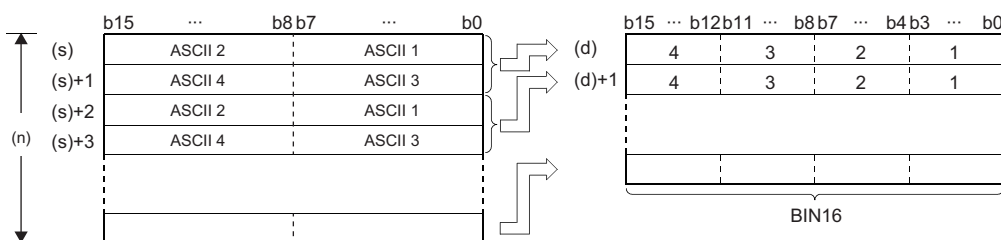
*1 ラベルで設定する場合は，動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し，その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降, (n)で指定された文字数分に格納されている16進アスキーデータをBIN値に変換して, (d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。

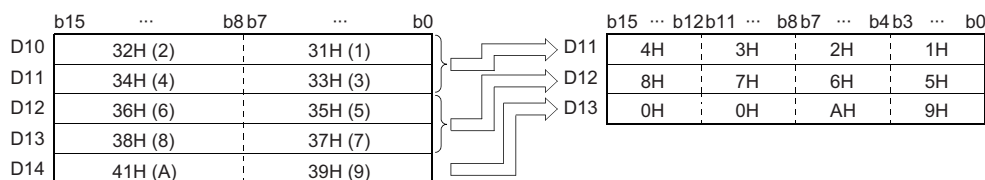


ASCII □: □桁目のアスキーコード

1~4: 1~4桁目

(n): (n)で指定された文字数分

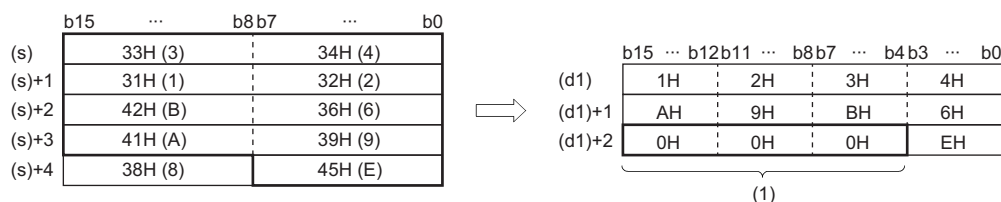
- (n)に文字数を設定すると, (s)で指定する文字列の範囲, および(d)で指定するBINデータを格納するデバイスの範囲が自動的に決まります。
- 変換するアスキーデータが格納されているデバイス範囲と, 変換したBINデータを格納するデバイス範囲が重複している場合でも, 正常に処理します。



- (n)で指定された文字数が4の倍数でない場合, 変換したBIN値を格納するデバイス番号のうち, 最終デバイス番号の指定文字数分以降の桁数には, 自動的に0Hを格納します。

例

(n)の文字数が9の場合



(1): 自動的に0Hを格納します。

- (n)で指定する文字数が「0」の場合は, 変換処理を行いません。
- (s)で指定できるアスキーコードは30H~39H, 41H~46Hの範囲内です。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)に16進数値の文字列以外の文字(30H~39H, 41H~46H以外のアスキーコード)が設定されている。
3405H	(n)に指定可能な範囲外のデータを入力したとき。 • 指定した文字数が0~16383以外。

単精度実数→BCD分解

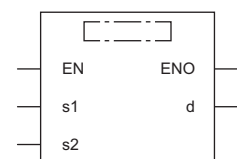
EMOD(P)



単精度実数データをBCD型浮動小数点フォーマットに分解します。

ラダー	ST
	ENO:=EMOD(EN,s1,s2,d); ENO:=EMODP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
EMOD	
EMODP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	単精度実数データまたは、単精度実数データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s1) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(s2)	小数部桁データ	0~7	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	BCD分解したデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 5)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定されたデバイスに格納されている単精度実数データを、(s2)で指定されたデバイスに格納されている小数部桁数に基づいてBCD型浮動小数点フォーマットに分解して、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。

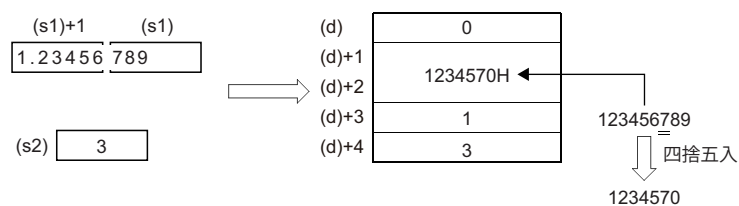


- (d)の符号および(d)+3の指数部符号には、正のとき0、負のとき1が格納されます。
- (d)+4のBCD指数には、0~38が格納されます。
- (s2)は(s1)の単精度実数データの小数部桁を指定します。上図の例では、下記ようになります。

3.25427

 (s2)=3

- (d)+1, (d)+2に格納されているBCDの有効桁は7桁目を四捨五入した6桁です。



- (s2)の小数部桁には、0~7が設定できます。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s2)で指定した小数部桁数が0~7以外のとき。
3402H	(s1)に設定したデバイス、ラベルの内容が-0、非正規化数、非数、±∞のとき。

BIN16ビットデータ2の補数(符号反転)

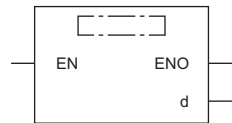
NEG(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

BIN16ビットデバイスの符号を反転します。

ラダー	ST
	ENO:=NEG(EN,d); ENO:=NEGP(EN,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
NEG	
NEGP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

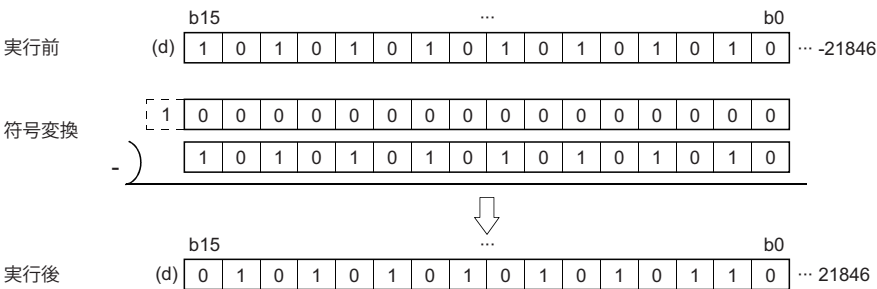
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	2の補数を行うデータが格納されているデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

- ・ (d)で指定されたBIN16ビットデバイスの符号を反転して, (d)で指定されたデバイスに格納します。
- ・ 正負の符号を反転するときに使用します。



エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータ2の補数(符号反転)

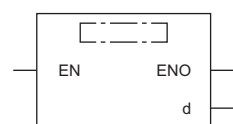
DNEG(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

BIN32ビットデバイスの符号を反転します。

ラダー	ST
	ENO:=DNEG(EN,d); ENO:=DNEGP(EN,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DNEG	
DNEGP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

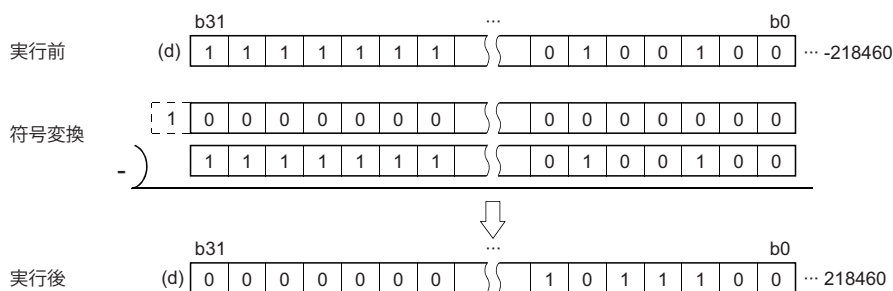
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	2の補数を行うデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- ・ (d)で指定されたBIN32ビットデバイスの符号を反転して, (d)で指定されたデバイスに格納します。
- ・ 正負の符号を反転するときに使用します。



エラー

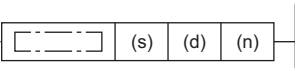
演算エラーはありません。

8→256ビットデコード

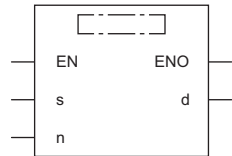
DECO(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定されたデバイスの下位(n)ビットをデコードします。

ラダー	ST
	ENO:=DECO(EN,s,n,d); ENO:=DECOP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DECO	
DECOP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

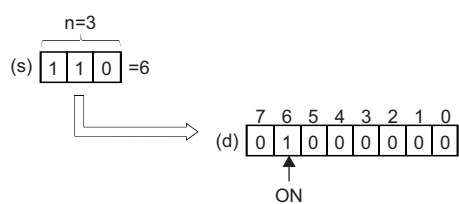
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	デコードデータまたは、デコードデータが格納されているデバイス番号	—	ビット/符号付きBIN16ビット	ANY_ELEMENTARY
(d)	デコード結果を格納するデバイス	—	ビット/ワード	ANY_ELEMENTARY
(n)	有効ビット長	1~8	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)の下位(n)ビットで指定されたBIN値に対応した、(d)のビット位置をONします。



- (n)は1~8が指定できます。
- (n)=0のときは無処理となり、(d)で指定されたデバイスの内容は変化しません。
- ビットデバイスは1ビット、ワードデバイスは16ビットとして扱われます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(n)が0~8以外のとき。

256→8ビットエンコード

ENCO(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

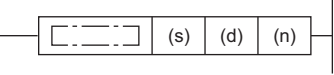
RnPSFCPU
(一般)

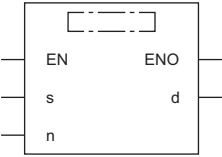
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

2の(n)乗ビットのデータをエンコードします。

ラダー	ST
	ENO:=ENCO(EN,s,n,d); ENO:=ENCOP(EN,s,n,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
ENCO	
ENCOP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

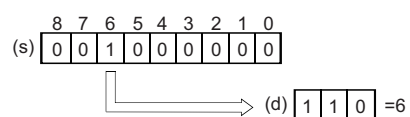
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	エンコードデータが格納されているデバイス	—	ビット/ワード	ANY_ELEMENTARY
(d)	エンコード結果を格納するデバイス番号	—	ビット/符号付きBIN16 ビット	ANY_ELEMENTARY
(n)	有効ビット長	1~8	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)の $2^{(n)}$ ビットのデータから1になっているビットに対応したBIN値を、(d)に格納します。



- (n)は1~8が指定できます。
- (n)=0のときは無処理となり、(d)で指定されたデバイスの内容は変化しません。
- ビットデバイスは1ビット，ワードデバイスは16ビットとして扱われます。
- 複数のビットが1のときは上位のビット位置で処理されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(n)が0~8以外のとき。
	(s)から $2^{(n)}$ ビット分のデータがすべて0のとき。

7セグメントデコード

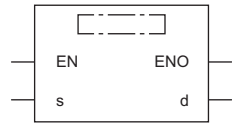
SEG(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

デバイスの下位4ビットで指定された0~Fのデータを7セグメント表示データにデコードします。

ラダー	ST
	ENO:=SEG(EN,s,d); ENO:=SEGP(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SEG	
SEGP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	デコードデータまたは、デコードデータが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	デコード結果を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

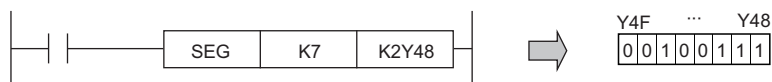
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)の下位4ビットで指定された0~Fのデータを，7セグメント表示データにデコードして，(d)に格納します。
- ビットデバイスするとき(d)は，7セグメント表示データを格納する先頭デバイスを示し，ワードデバイスでは格納するデバイス番号を示します。

例

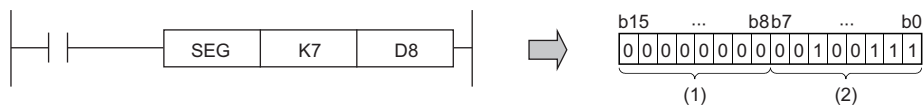
ビットデバイスの場合



Y48~Y4Fは次のデータが出力されるまで変化しません。

例

ワードデバイスの場合



(1): 上位8ビットは必ず0になります。

(2): 下位8ビットに7セグメント表示データを格納します。

- 7セグメントデコード表は下記になります。

(s)		7セグメントの構成	(d)								表示データ
16進数	ビットパターン		b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
0	0000		0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0001		0	0	0	0	0	1	1	0	1
2	0010		0	1	0	1	1	0	1	1	2
3	0011		0	1	0	0	1	1	1	1	3
4	0100		0	1	1	0	0	1	1	0	4
5	0101		0	1	1	0	1	1	0	1	5
6	0110		0	1	1	1	1	1	0	1	6
7	0111		0	0	1	0	0	1	1	1	7
8	1000		0	1	1	1	1	1	1	1	8
9	1001		0	1	1	0	1	1	1	1	9
A	1010		0	1	1	1	0	1	1	1	A
B	1011		0	1	1	1	1	1	0	0	b
C	1100		0	0	1	1	1	0	0	1	c
D	1101		0	1	0	1	1	1	1	0	d
E	1110		0	1	1	1	1	0	0	1	e
F	1111		0	1	1	1	0	0	0	1	f

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータの4ビット分離

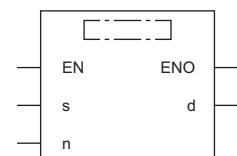
DIS(P)



指定されたBIN16ビットデータの下位(n)桁分のデータを指定されたデバイスに格納します。

ラダー	ST
	ENO:=DIS(EN,s,n,d); ENO:=DISP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DIS	
DISP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	分離するデータが格納されているデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	分離されたデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1
(n)	分離数	1~4	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

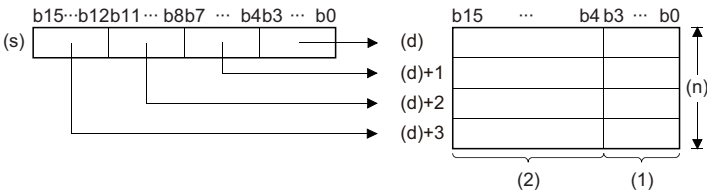
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたBIN16ビットデータの低位(n)桁(1桁4ビット)分のデータを，(d)で指定されたデバイスから(n)点分の低位4ビットに格納します。



(1) 格納エリア

(2) 0が格納されます。

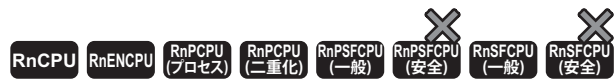
- (d)で指定されたデバイスから(n)点分の上位12ビットは0になります。
- (n)は1~4が指定できます。
- (n)=0のときは無処理となり，(d)のデバイスから(n)点の内容は変化しません。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(n)が0~4以外するとき。

BIN16ビットデータの4ビット結合

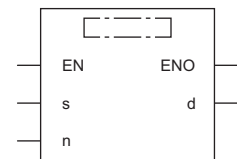
UNI(P)



指定されたデバイスから(n)点分のBIN16ビットデータの低位4ビットを16ビットデバイスに結合します。

ラダー	ST
	ENO:=UNI(EN,s,n,d); ENO:=UNIP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
UNI	
UNIP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	結合するデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(d)	結合されたデータを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)	結合数	1~4	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

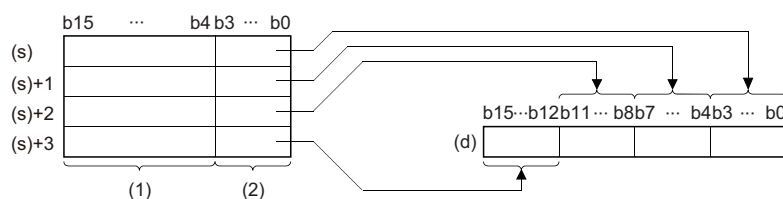
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスから(n)点分のBIN16ビットデータの下位4ビットを、(d)で指定されたBIN16ビットデバイスに結合します。



(1): 無視されます。

(2): 結合データ

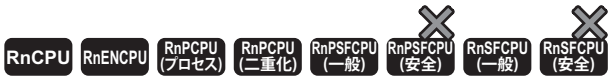
- (d)で指定されたデバイスの上位(4-n)の桁のビットは0になります。
- (n)は1~4が指定できます。
- (n)=0のときは無処理となり、(d)のデバイスの内容は変化しません。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(n)が0~4以外するとき。

任意データのビット分離

NDIS(P)



指定データの各ビットを，任意のビットずつに分離します。

ラダー	ST
	ENO:=NDIS(EN,s1,s2,d); ENO:=NDISP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
NDIS	
NDISP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	分離するデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1
(d)	分離したデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1
(s2)	分離単位を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

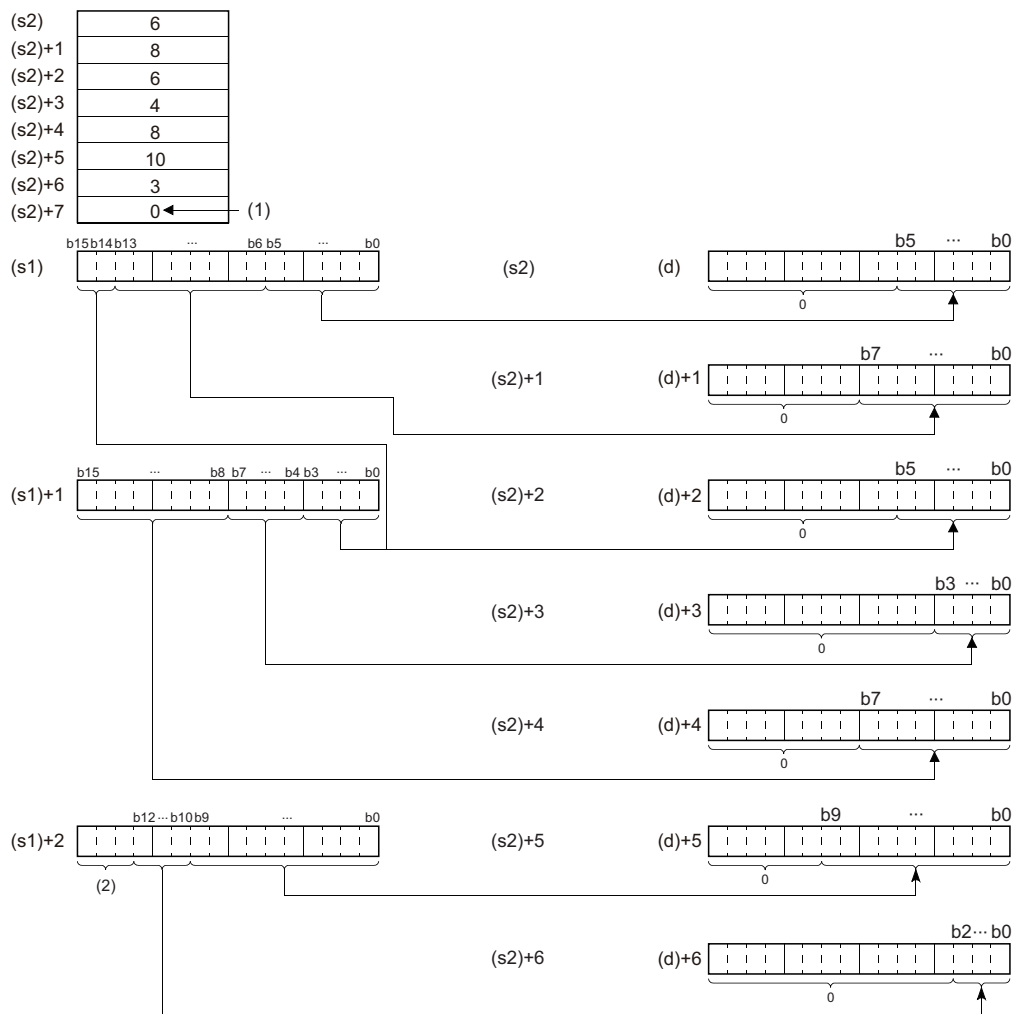
*1 ラベルで設定する場合は，動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し，その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- ・(s1)で指定されたデバイス番号以降に格納しているデータの各ビットを、(s2)で指定されたビット分ずつ分離して、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。



(s2)~(s2)+6: (s2)~(s2)+6の指定ビット分

(1): 設定終了指定

(2): 無視されます。

- ・(s2)で指定する分離ビット数は、1~16ビットの範囲内で指定することができます。
- ・(s2)による指定デバイス番号から、「0」を格納しているデバイス番号までを分離ビット数として処理します。
- ・分離するデータのデバイス範囲((s1)~(s1)の終了範囲)と、分離したデータを格納するデバイス範囲((d)~(d)の終了範囲)は、重複しないようにしてください。重複した場合、正しい演算結果が得られないことがあります。
- ・(s1), (s2), (d)で指定するデバイス番号は、重複させないでください。

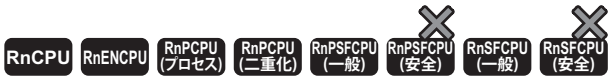
エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1), (s2)のデバイスが重複しているとき。 (s1), (d)のデバイスが重複しているとき。 (s2), (d)のデバイスが重複しているとき。
3401H	(s2)に変換できない不正なデータを入力したとき。 ・指定した分離ビット数指定が1~16ビットの範囲内で設定されていない。 (s2)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"0"が存在しない。 (s2)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"0"が存在しない。 ^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

任意データのビット結合

NUNI(P)



指定データの各ビットを，任意のビット分ずつ結合します。

ラダー	ST
	ENO:=NUNI(EN,s1,s2,d); ENO:=NUNIP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
NUNI	
NUNIP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	結合するデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(d)	結合したデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(s2)	結合単位を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

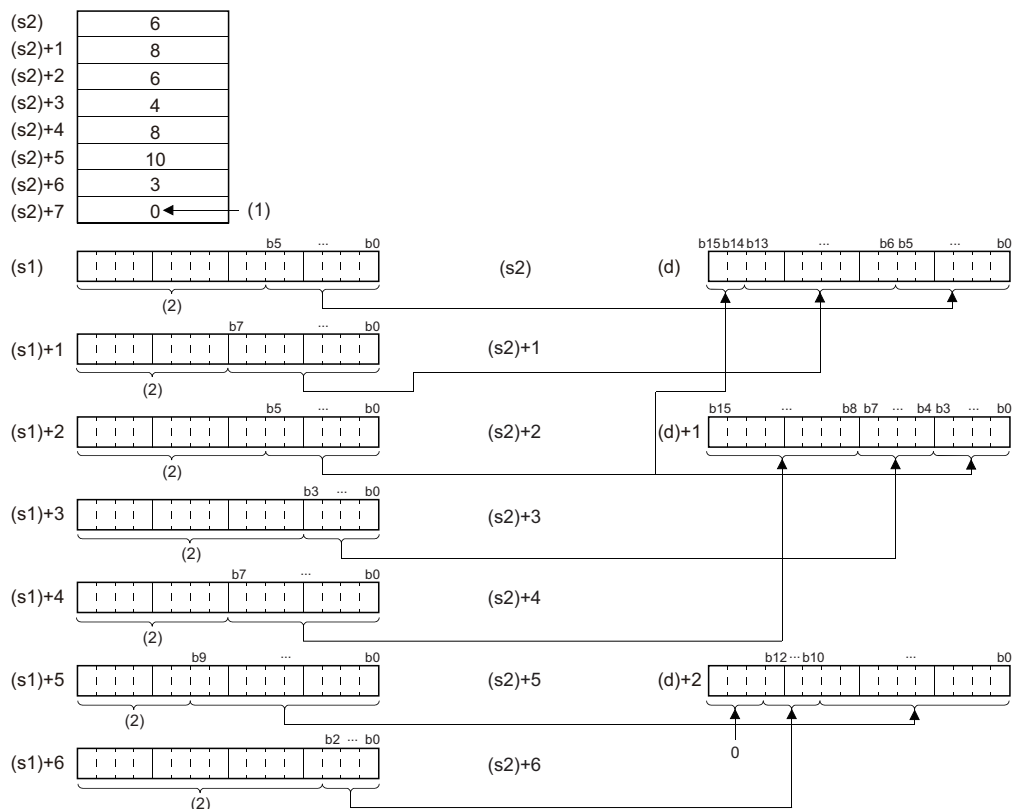
*1 ラベルで設定する場合は，動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し，その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定されたデバイス番号以降に格納しているデータの各ビットを、(s2)で指定されたビット分ずつ結合して、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。



(s2)~(s2)+6: (s2)~(s2)+6の指定ビット分

(1): 設定終了指定

(2): 無視されます。

- (s2)で指定する結合ビット数は、1~16ビットの範囲内で指定することができます。
- (s2)による指定デバイス番号から、「0」を格納しているデバイス番号までを結合ビット数として処理します。
- 結合するデータのデバイス範囲((s1)~(s1)の終了範囲)と、結合したデータを格納するデバイス範囲((d)~(d)の終了範囲)は、重複しないようにしてください。重複した場合、正しい演算結果が得られないことがあります。
- (s1), (s2), (d)で指定するデバイス番号は、重複させないでください。

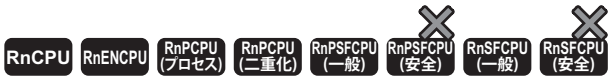
エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1), (s2)のデバイスが重複しているとき。 (s1), (d)のデバイスが重複しているとき。 (s2), (d)のデバイスが重複しているとき。
3401H	(s2)に変換できない不正なデータを入力したとき。 • 指定した結合ビット数指定が1~16ビットの範囲内で設定されていない。 (s2)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"0"が存在しない。 (s2)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"0"が存在しない。 ^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

バイト単位データ分離

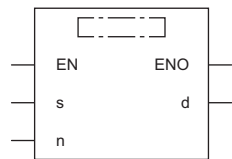
WTOB(P)



BIN16 ビットデータを, (n)バイトに分離します。

ラダー	ST
	ENO:=WTOB(EN,s,n,d); ENO:=WTOBP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
WTOB	
WTOBP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	バイト単位で分離するデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1
(d)	バイト単位で分離した結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1
(n)	分離するバイトデータの個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

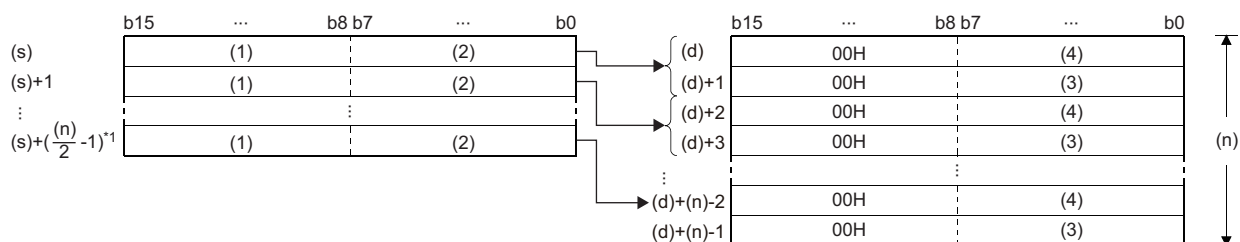
*1 ラベルで設定する場合は, 動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し, その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

機能

- ・ (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されているBIN16ビットデータを、(n)バイトに分離して、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。

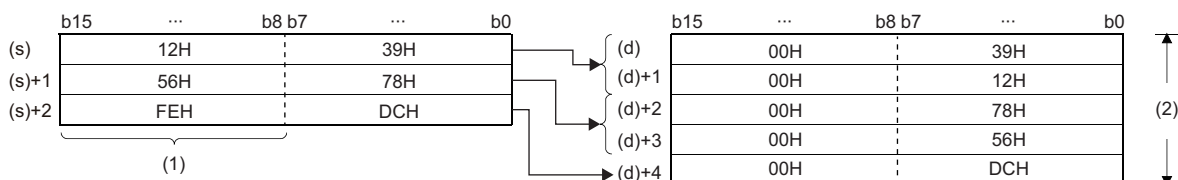


- (1): 上位バイト
 (2): 下位バイト
 (3): 上位バイトのデータ
 (4): 下位バイトのデータ

*1 小数点以下は切り上げになります。

例

(n)=5の場合は、(s)~(s)+2の下位8ビットまでのデータを(d)~(d)+4に格納します。

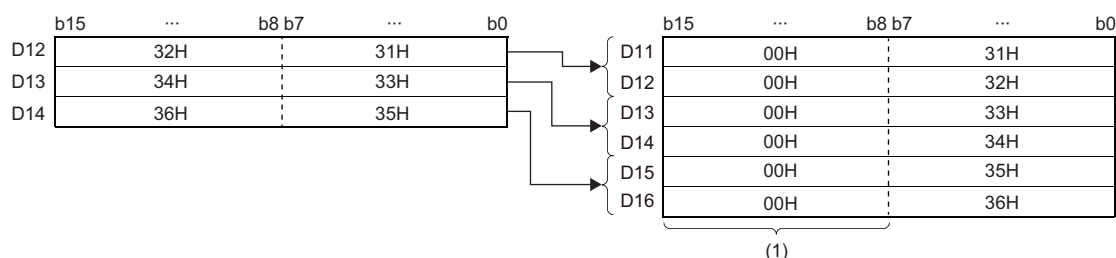


- (1): (n)=5の場合は無視されます。
 (2): (n)=5の場合

- ・ (n)でバイト数を設定することにより、(s)で指定するBIN16ビットデータの範囲、および(d)で指定するバイトデータを格納するデバイスの範囲が自動的に決まります。
- ・ (n)で指定するバイト数が0の場合は、処理を行いません。
- ・ (d)で指定されたバイトデータ格納デバイスの上位8ビットには、自動的に00Hを格納します。

例

D12~D14をD11~D16の下位8ビットに格納する場合



- (1): 自動的に00Hを格納します。

- ・ 分離するデータが格納されているデバイス範囲と、分離するデータを格納するデバイス範囲が重複している場合でも、正常に処理します。

分離するデータが格納されているデバイス範囲	分離するデータを格納するデバイス範囲
$(s) \sim (s) + \left(\frac{(n)}{2} - 1\right)$	$(d) + 0 \sim (d) + (n) - 1$

エラー

演算エラーはありません。

バイト単位データ結合

BTOW(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

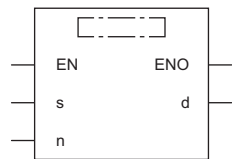
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

BIN16ビットデータの低位8ビットを、ワード単位に結合します。

ラダー	ST
	ENO:=BTOW(EN,s,n,d); ENO:=BTOWP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BTOW	
BTOWP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	バイト単位で結合するデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1
(d)	バイト単位で結合した結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1
(n)	結合するバイトデータの個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

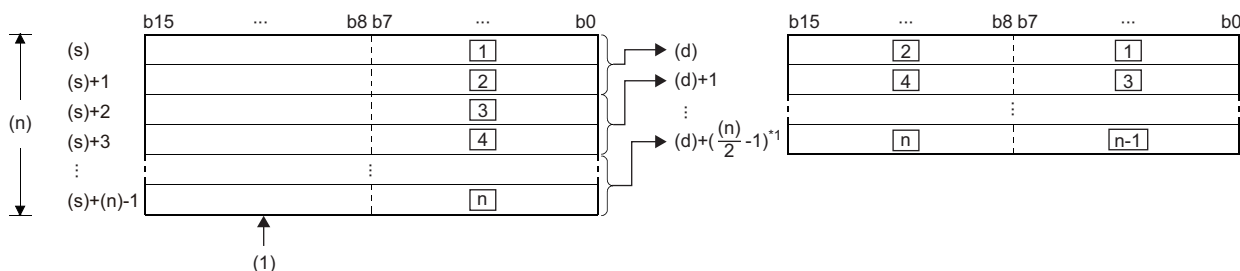
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている、(n)ワード分のBIN16ビットデータの低位8ビットを、ワード単位に結合して、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。
- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている、(n)ワードのデータの上位8ビットは無視されます。また(n)が奇数の場合は、(n)バイト目のデータを格納したデバイスの上位8ビットに0を格納します。



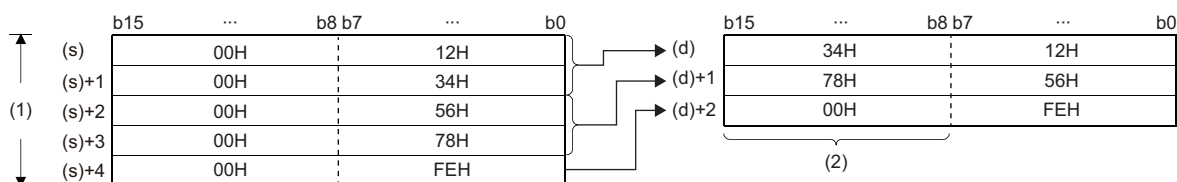
□: 8バイト目のデータ

(1) 上位バイトは無視します。

*1 小数点以下は切り上げになります。

例

(n)=5の場合は、(s)~(s)+4の低位8ビットまでのデータを結合し(d)~(d)+2に格納します。



(1) (n)=5の場合

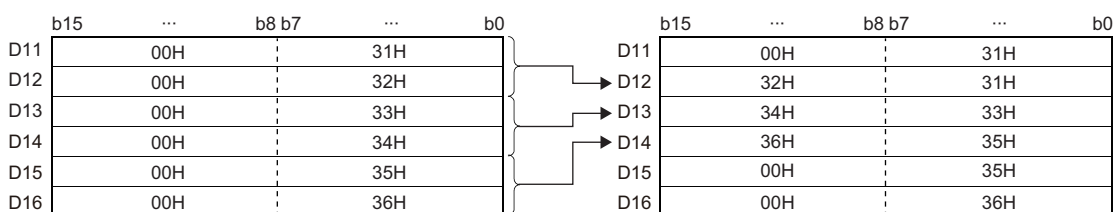
(2) 00Hが格納されます。

- (n)でバイト数を設定することにより、(s)で指定するバイトデータの範囲、および(d)で指定する結合データを格納するデバイスの範囲が自動的に決まります。
- (n)で指定するバイト数が0の場合は、処理を行いません。
- (s)で指定されたバイトデータ格納デバイスの上位8ビットを無視して、低位8ビットが対象となります。
- 結合するデータが格納されているデバイス範囲と、結合されたデータを格納するデバイス範囲が重複している場合でも、正常に処理します。

結合するデータが格納されているデバイス範囲	結合されたデータを格納するデバイス範囲
$(s)+0 \sim (s)+(n)-1$	$(d) \sim (d) + \left(\frac{n}{2} - 1\right)$

例

D11~D16の低位8ビットをD12~D14に格納する場合



エラー

演算エラーはありません。

6.7 データ転送命令

BIN16ビットデータ転送

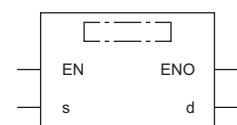
MOV(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定されたデバイスのBIN16ビットデータを転送します。

ラダー	ST
	ENO:=MOV(EN,s,d); ENO:=MOV(P,EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
MOV	
MOV(P)	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送元のデータまたは、データが格納されているデバイス番号	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	転送先のデバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

性能

- (s)

b15																b7	0	1	1	1	0	0	1	0	b0
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----
- (1)
- ↓
- (d)

b15	0	0	0	0	0	0	0	0	b8	b7	0	1	1	1	0	0	1	0	b0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----

工率一

19

BIN32ビットデータ転送

DMOV(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定されたデバイスのBIN32ビットデータを転送します。

ラダー	ST
	ENO:=DMOV(EN,s,d); ENO:=DMOVP(EN,s,d)

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DMOV	
DMOVP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送元のデータまたは、データが格納されているデバイス番号	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	転送先のデバイス番号	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

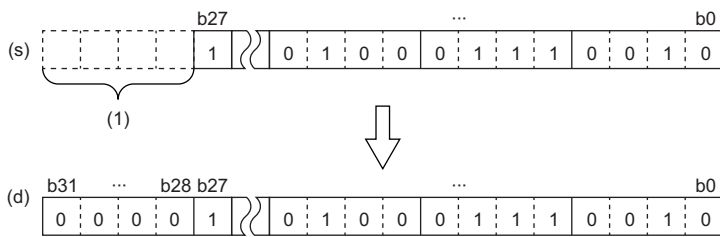
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- (s)で指定されたBIN32ビットデータを、(d)で指定されたデバイスに転送します。
- (s)が桁指定したビットデバイスの場合、桁指定で指定されたビットが転送の対象になります。転送対象外のビットには0が指定されているものとして転送します。



(1): (s)が32ビット未満の場合、0が指定されているものとして転送します。

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータ否定転送

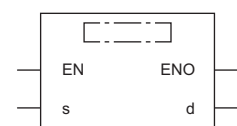
CML(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定されたBIN16ビットデータをビットごとに反転し、転送します。

ラダー	ST
	ENO:=CML(EN,s,d); ENO:=CMLP(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
CML	
CMLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	反転させるデータまたは、データが格納されているデバイス番号	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	反転結果を格納するデバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA¥X, SA¥Y, SA¥M, SA¥SM, SA¥B	SA¥T, SA¥ST, SA¥C, SA¥D, SA¥W, SA¥SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

機能

- ているものとして反転して、転送します。



(1): (s)が16ビット未満の場合, 0が指定されているものとして反転します。

17-

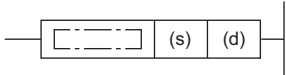
演算エラーはありません。

BIN32ビットデータ否定転送

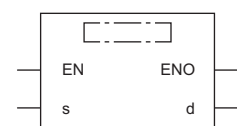
DCML(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定されたBIN32ビットデータをビットごとに反転し、転送します。

ラダー	ST
	ENO:=DCML(EN,s,d); ENO:=DCMLP(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DCML	
DCMLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	反転させるデータまたは、データが格納されているデバイス番号	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	反転結果を格納するデバイス番号	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

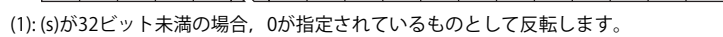
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA¥X, SA¥Y, SA¥M, SA¥SM, SA¥B	SA¥T, SA¥ST, SA¥C, SA¥D, SA¥W, SA¥SD	K, H
(s)	○	○	○
(d)	○	○	—

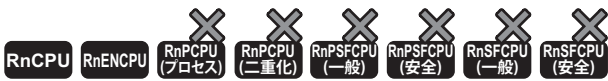
機能



1)

桁移動

SMOV(P)

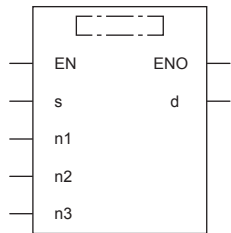


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

データを桁単位(4ビット)で分配/合成を行います。

ラダー	ST
	ENO:=SMOV(EN,s,n1,n2,n3,d); ENO:=SMOVP(EN,s,n1,n2,n3,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SMOV	
SMOVP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	指定した桁のデータを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n1)*1	移動させるデータが格納されている先頭位置	1~4	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(n2)*1	移動させる桁の個数	1~4	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	桁移動したデータを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n3)*1	移動先の先頭桁位置	1~4	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 (n2)≤(n1), (n2)≤(n3)となるように設定してください。

■使用可能デバイス

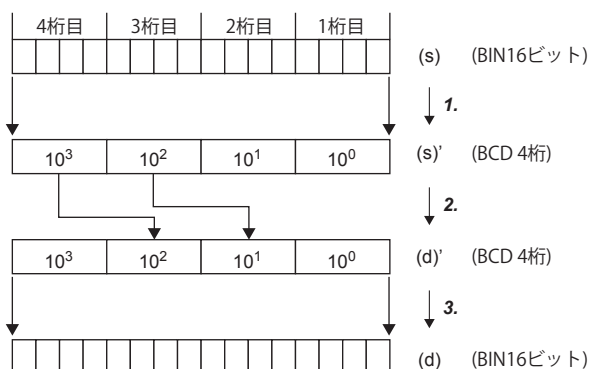
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
(n3)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

機能

- SM773(SMOV命令 BCD変更禁止フラグ)がOFFの場合、(s)と(d)の内容を4桁のBCDに変換(0000~9999)して、(n1)桁目から下位(n2)桁分を(d)の(n3)桁を先頭に転送(合成)後、BINに変換して(d)に格納します。

(n1)=4, (n2)=2, (n3)=3の場合



1. 変換

(s)をBIN→BCD変換する。

2. 桁移動

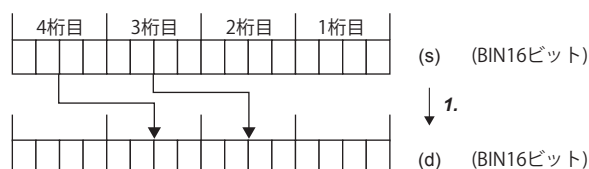
(n1)桁目から下位(n2)桁分を(d)'の(n3)桁目を先頭に(n2)桁転送(合成)する。左記の場合、(d)'の1桁目、4桁目は(s)'からの転送時に影響を受けない。

3. 変換

合成したデータ(BCD)をBINに変換し、(d)へ格納する。

- SM773がONの場合、BIN→BCD変換は行わず、桁移動は4ビット単位で行います。

(n1)=4, (n2)=2, (n3)=3の場合



1. 桁移動

(n1)×4ビット目から下位(n2)×4ビット分を、(d)の(n3)×4ビットから下位(n2)×4ビット分転送(合成)する。左記の場合、(d)の1桁目、4桁目は(s)からの転送時に影響を受けない。

- (n1)にビットの桁指定を使用した場合、先頭ビットデバイスより指定桁数×4ビット分の桁指定となります。

例

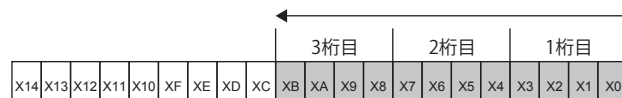
X0から3桁×4ビット指定する場合

[SMOV K3X0 K3 K2 K2X100 K2]

(1) (2)

(1)指定定数

(2)先頭ビットデバイス



先頭ビットデバイスX0から、指定桁数3×4ビット=12ビット分が桁指定となります。

エラー

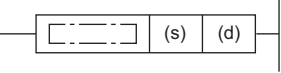
エラーコード (SD0)	内容
3405H	(n1), (n2), (n3)のいずれかが1~4以外のとき。
	SM773がOFFのとき、(s), (d)のどちらかが0~9999以外のとき。
	(n2)が(n1)もしくは(n3)より大きいとき。

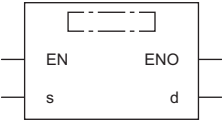
1ビットデータ反転転送

CMLB(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定したビットデータを反転し、転送します。

ラダー	ST
	ENO:=CMLB(EN,s,d); ENO:=CMLBP(EN,s,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
CMLB	
CMLBP	

■設定データ

■内容、範囲、データ型

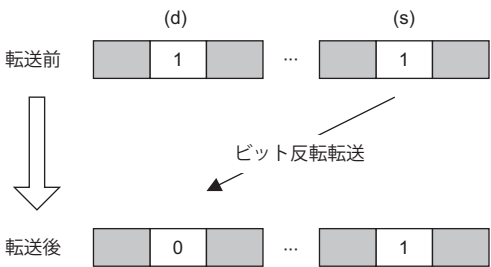
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	反転させるデータまたは、データが格納されているデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
(d)	転送先のデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—
(d)	○	○	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—

■機能

- ・ (s)で指定されたビットデータを反転し、その結果を(d)で指定されたデバイスへ格納します。



エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータブロック転送(16ビット)

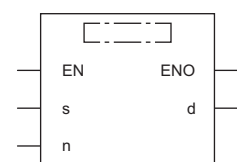
BMOV(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定されたデバイスから(n)点(0~65535)のBIN16ビットデータを一括転送します。

ラダー	ST
	ENO:=BMOV(EN,s,n,d); ENO:=BMOV(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BMOV	
BMOV P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送するデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1*2
(d)	転送先の先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1*2
(n)	転送数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16*2
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

*2 バージョンが"1.030G"以降のエンジニアリングツールでは、INT型/WORD型以外のデータ型も使用できます。(BOOL型/POINTER型/STRUCT型(構造体)を除く)(使用できるデータ型はGX Works2と同じになります。)なお、オプション設定の"命令引数のデータ型チェックを行う"で"はい"を選択すると、使用できるデータ型はINT型/WORD型(ANY16の範囲)のみとなります。

オプション設定については、下記を参照してください。

📖 GX Works3オペレーティングマニュアル

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

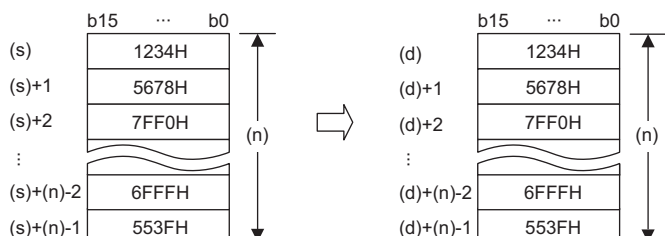
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J○ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U○ ¥ G□, J○ ¥ □, U3E○ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA≠X, SA≠Y, SA≠M, SA≠SM, SA≠B	SA≠T, SA≠ST, SA≠C, SA≠D, SA≠W, SA≠SD	K, H
(s)	○	○	—
(d)	○	○	—
(n)	○	○	○

機能

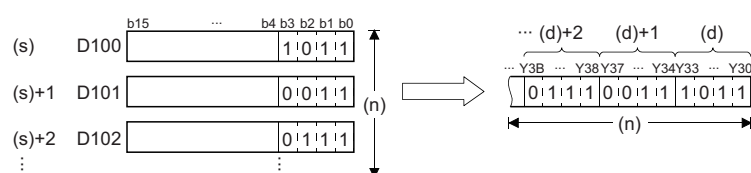
・ (s)で指定されたデバイスから(n)点分のBIN16ビットデータを、(d)で指定されたデバイスへ一括転送します。



- ・ 転送元と転送先のデバイスが重複している場合も転送を行うことができます。デバイス番号の小さい方への転送の場合は (s)から、デバイス番号の大きい方への転送の場合は(s)+(n)-1から転送します。
- ・ (s)がワードデバイスで(d)がビットデバイスの場合、ワードデバイスはビットデバイスの桁指定で指定されたビット数が対象になります。

例

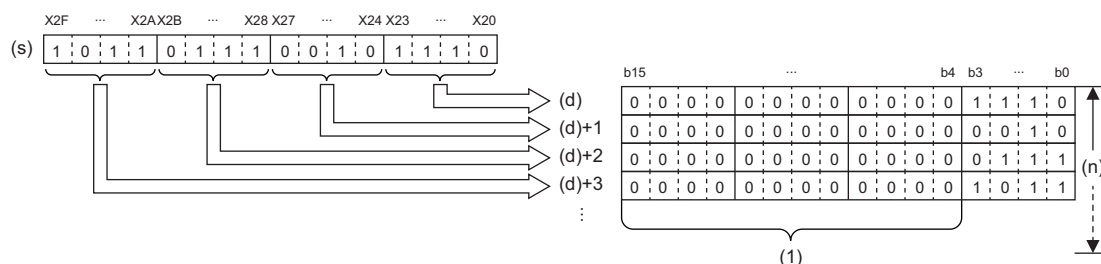
(d)にK1Y30が指定された場合、(s)で指定されたワードデバイスの下位4ビットが対象になります。



- ・ (s)が桁指定したビットデバイスで、(d)がワードデバイスの場合、ワードデバイスはビットデバイスの桁指定で指定されたビット数が対象になります。

例

(s)にK1X20が指定された場合は、(d)のワードデバイスの下位4ビットに転送します。



(1) 0が格納されます。

- ・ (s), (d)が両方ともビットデバイスの場合は、必ず(s), (d)の桁数を同一にしてください。
- ・ (s), (d)にリンクダイレクトデバイス, ユニットアクセスデバイス, CPUバッファメモリアクセスデバイスを使用する場合、(s)か(d)の片方のみで指定してください。ただし、I/O No.指定にインデックス修飾を指定していない自号機CPUユニットのCPUバッファメモリアクセスデバイス(U3E0≠G□)は、(s), (d)の両方で指定可能です。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3420H	(s), (d)の両方でリンクダイレクトデバイス, ユニットアクセスデバイス, CPUバッファメモリアクセスデバイスを指定したとき。ただし、I/O No.指定にインデックス修飾を指定していない自号機CPUユニットのCPUバッファメモリアクセスデバイス(U3E0≠G□)指定時は除きます。

BIN16ビットデータブロック転送(32ビット)

BMOVL(P)



指定されたデバイスから(n)点(1~4294967295)のBIN16ビットデータを一括転送します。

ラダー	ST
	ENO:=BMOVL(EN,s,n,d); ENO:=BMOVLP(EN,s,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BMOVL	
BMOVLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送するデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(d)	転送先の先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(n)	転送数	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

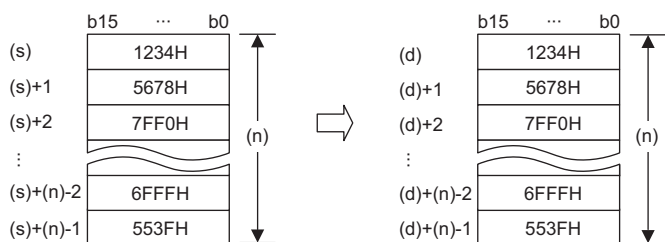
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

機能

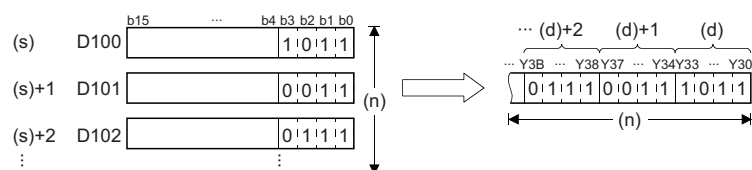
- (s)で指定されたデバイスから(n)点のBIN16ビットデータを(d)で指定されたデバイスから(n)点分、一括転送します。



- 転送元と転送先のデバイスが重複している場合も転送を行うことができます。デバイス番号の小さい方への転送の場合は (s)から、デバイス番号の大きい方への転送の場合は(s)+(n)-1から転送します。
- (s)がワードデバイスで(d)がビットデバイスの場合、ワードデバイスはビットデバイスの桁指定で指定されたビット数が対象になります。

例

(d)にK1Y30が指定された場合、(s)で指定されたワードデバイスの下位4ビットが対象になります。



- (s), (d)が両方ともビットデバイスの場合は、必ず(s), (d)の桁数を同一にしてください。
- (s), (d)にリンクダイレクトデバイス、ユニットアクセスデバイス、CPUバッファメモリアccessデバイスを使用する場合、(s)か(d)の片方のみで指定してください。ただし、I/O No.指定にインデックス修飾を指定していない自号機CPUユニットのCPUバッファメモリアccessデバイス(U3E0≠G□)は、(s), (d)の両方で指定可能です。

エラー

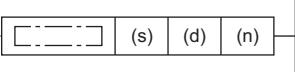
エラーコード (SD0)	内容
3420H	(s), (d)の両方でリンクダイレクトデバイス、ユニットアクセスデバイス、CPUバッファメモリアccessデバイスを指定したとき。ただし、I/O No.指定にインデックス修飾を指定していない自号機CPUユニットのCPUバッファメモリアccessデバイス(U3E0≠G□)指定時は除きます。

同一BIN16ビットデータブロック転送(16ビット)

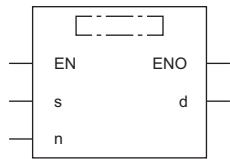
FMOV(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

BIN16ビットデータを指定されたデバイスから(n)点(0~65535)に転送します。

ラダー	ST
	ENO:=FMOV(EN,s,n,d); ENO:=FMOVP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
FMOV	
FMOVP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送するデータまたは、転送するデータが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	転送先の先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1
(n)	転送数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- *1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。
- *2 バージョンが"1.030G"以降のエンジニアリングツールでは、INT型/WORD型以外のデータ型も使用できます。(BOOL型/POINTER型/STRUCT型(構造体)を除く)(使用できるデータ型はGX Works2と同じになります。)なお、オプション設定の"命令引数のデータ型チェックを行う"で"はい"を選択すると、使用できるデータ型はINT型/WORD型(ANY16の範囲)のみとなります。
オプション設定については、下記を参照してください。
 GX Works3オペレーティングマニュアル
- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

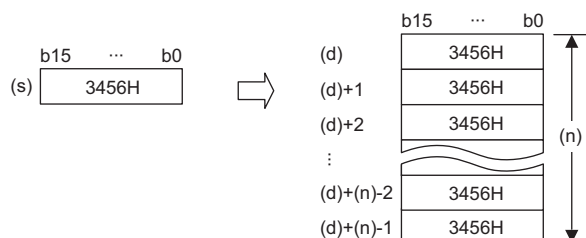
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□≠□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□≠G□, J□≠□, U3E□≠(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA≠X, SA≠Y, SA≠M, SA≠SM, SA≠B	SA≠T, SA≠ST, SA≠C, SA≠D, SA≠W, SA≠SD	K, H
(s)	○	○	—
(d)	○	○	—
(n)	○	○	○

機能

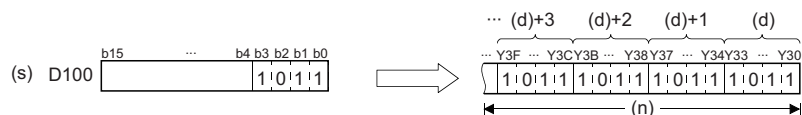
・ (s)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータと同一のデータを、(d)で指定されたデバイスへ(n)点分転送します。



・ (s)がワードデバイスで(d)がビットデバイスの場合、ワードデバイスはビットデバイスの桁指定で指定されたビット数が対象になります。

例

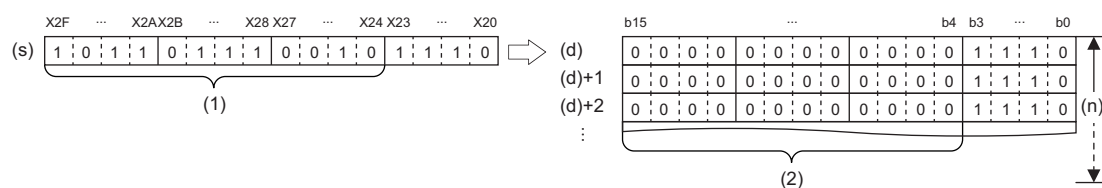
(d)にK1Y30が指定された場合、(s)で指定されたワードデバイスの下位4ビットが対象になります。



・ (s)が桁指定したビットデバイスで、(d)がワードデバイスの場合、ワードデバイスはビットデバイスの桁指定で指定されたビット数が対象になります。

例

(s)にK1X20が指定された場合は、(d)のワードデバイスの下位4ビットに転送します。



(1) 無視されます。

(2) 0が格納されます。

・ (s)、(d)が両方ともビットデバイスの場合は、必ず(s)、(d)の桁数を同一にしてください。

エラー

演算エラーはありません。

同一BIN16ビットデータブロック転送(32ビット)

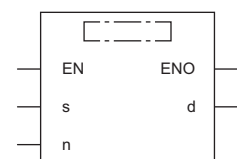
FMOVL(P)



BIN16ビットデータを指定されたデバイスから(n)点(1~4294967295)に転送します。

ラダー	ST
	ENO:=FMOVL(EN,s,n,d); ENO:=FMOVLP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
FMOVL	
FMOVLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送するデータまたは、転送するデータが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	転送先の先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16*1
(n)	転送数	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

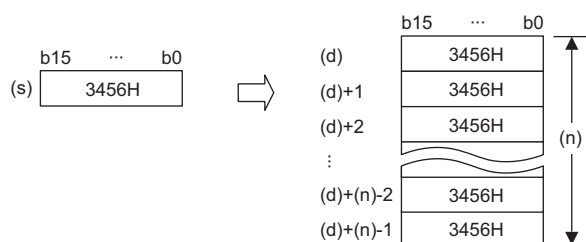
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

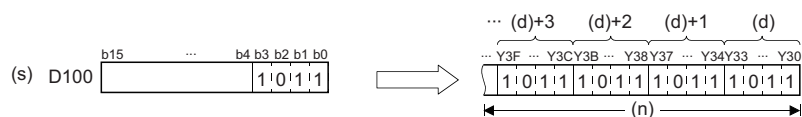
- (s)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータと同一のデータを、(d)で指定されたデバイスへ(n)点分転送します。



- (s)がワードデバイスで(d)がビットデバイスの場合、ワードデバイスはビットデバイスの桁指定で指定されたビット数が対象になります。

例

(d)にK1Y30が指定された場合、(s)で指定されたワードデバイスの下位4ビットが対象になります。



- (s), (d)が両方ともビットデバイスの場合は、必ず(s), (d)の桁数を同一にしてください。

エラー

演算エラーはありません。

同一BIN32ビットデータブロック転送(16ビット)

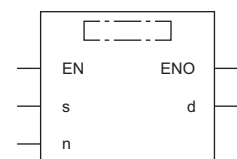
DFMOV(P)



BIN32ビットデータを、指定したデバイスから(n)点(1~65535)に転送します。

ラダー	ST
	ENO:=DFMOV(EN,s,n,d); ENO:=DFMOV(P)(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DFMOV	
DFMOV(P)	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送するデータまたは、転送するデータが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	転送先の先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32 ^{*1}
(n)	転送数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

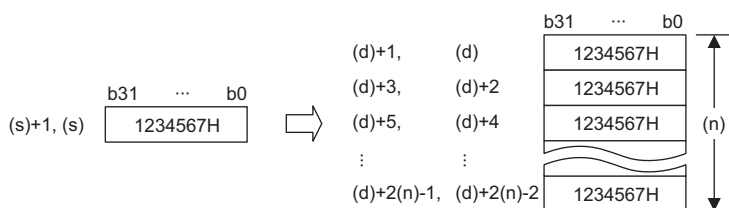
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

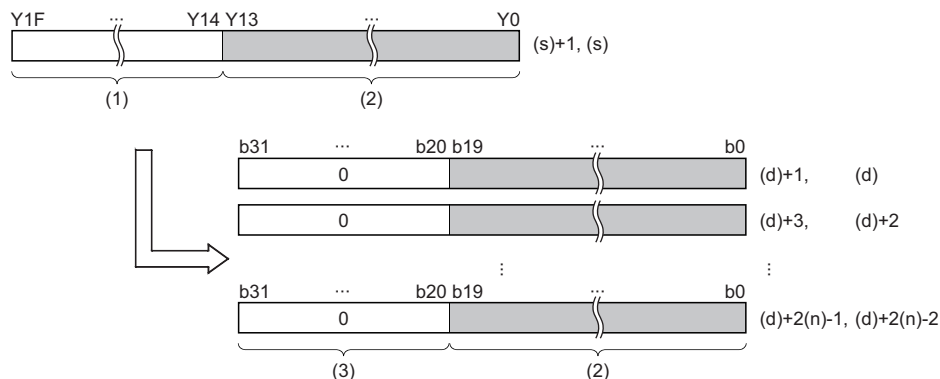
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータと同一のデータを、(d)で指定されたデバイスへ(n)点分転送します。

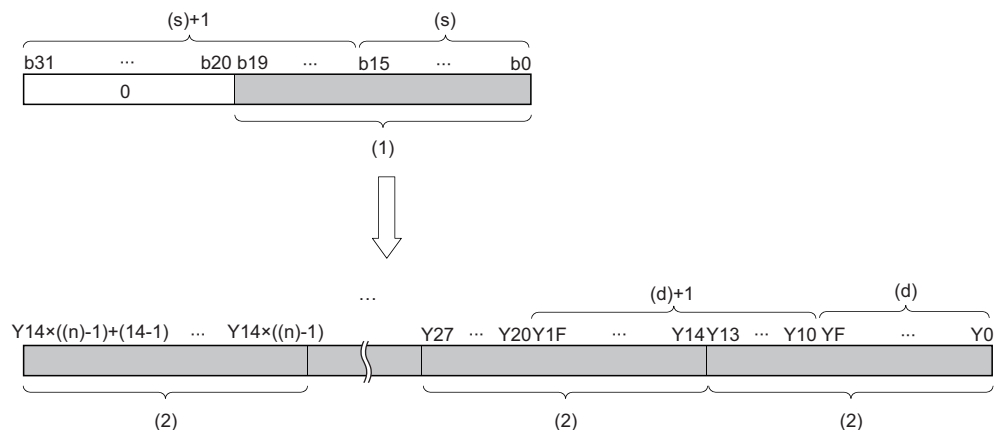


- (s)に桁指定が指定された場合、転送するデータは桁指定分のみとなります。(s)にK5Y0が指定された場合は、(s)のワードデバイスの下位20ビット(5桁分)が対象となります。



- (1) 無視されます。
 (2) 20ビット分(5桁分)のデータ
 (3) 0が格納されます。

- (d)に桁指定が指定された場合、(d)で指定された桁指定分のデータを転送します。(d)にK5Y0が指定された場合、(s)のデバイスの下位20ビットが対象となります。(s)、(d)の両方で桁指定が指定された場合も、桁数に関係なく(d)で指定された桁指定分のデータを転送します。



- (1): (d)で指定したデータ(20ビット分(5桁分))
 (2): 20ビット分(5桁分)のデータ

- (n)で指定された値が0の場合は無処理となります。

エラー

演算エラーはありません。

同一BIN32ビットデータブロック転送(32ビット)

DFMOVL(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

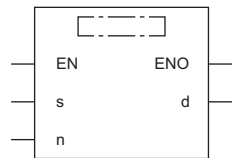
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

BIN32ビットデータを、指定したデバイスから(n)点(1~4294967295)に転送します。

ラダー	ST
	ENO:=DFMOVL(EN,s,n,d); ENO:=DFMOVLP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DFMOVL	
DFMOVLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送するデータまたは、転送するデータが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	転送先の先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32*1
(n)	転送数	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

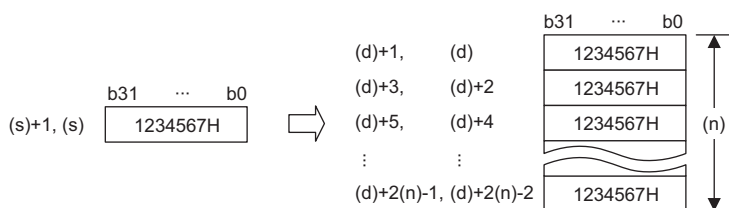
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

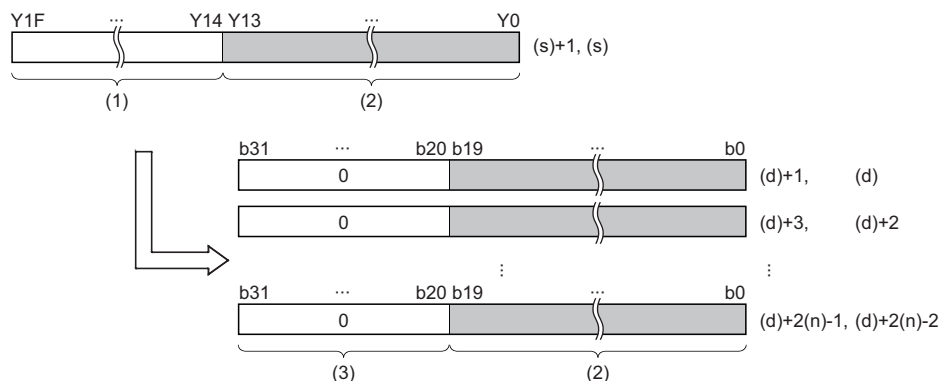
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータと同一のデータを、(d)で指定されたデバイスへ(n)点分転送します。

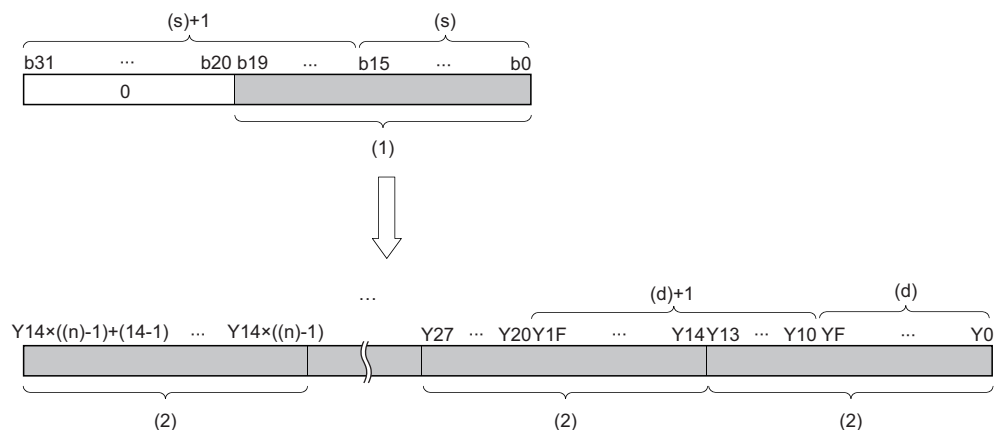


- (s)に桁指定が指定された場合、転送するデータは桁指定分のみとなります。(s)にK5Y0が指定された場合は、(s)のワードデバイスの下位20ビット(5桁分)が対象となります。



- (1) 無視されます。
 (2) 20ビット分(5桁分)のデータ
 (3) 0が格納されます。

- (d)に桁指定が指定された場合、(d)で指定された桁指定分のデータを転送します。(d)にK5Y0が指定された場合、(s)のデバイスの下位20ビットが対象となります。(s)、(d)の両方で桁指定が指定された場合も、桁数に関係なく(d)で指定された桁指定分のデータを転送します。



- (1): (d)で指定したデータ(20ビット分(5桁分))
 (2): 20ビット分(5桁分)のデータ

- (n)で指定された値が0の場合は無処理となります。

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータ交換

XCH(P)



指定されたBIN16ビットデータを交換します。

ラダー	ST
	ENO:=XCH(EN,d1,d2); ENO:=XCHP(EN,d1,d2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
XCH	
XCHP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

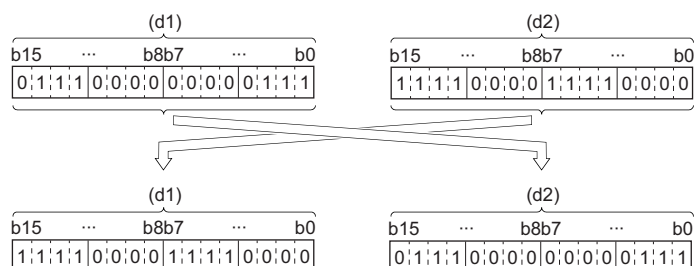
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d1)	交換するデータが格納されているデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d2)	交換するデータが格納されているデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(d1)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	
(d2)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	

機能

・(d1)と(d2)のBIN16ビットデータを交換します。



エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータ交換

DXCH(P)



指定されたBIN32ビットデータを交換します。

ラダー	ST
	ENO:=DXCH(EN,d1,d2); ENO:=DXCHP(EN,d1,d2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DXCH	
DXCHP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

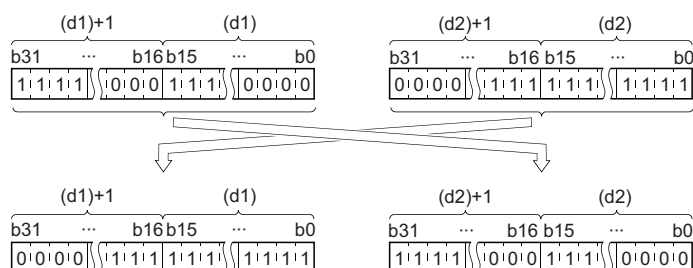
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d1)	交換するデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d2)	交換するデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(d1)	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(d2)	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

・ (d1)と(d2)のBIN32ビットデータを交換します。



エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータブロック交換

BXCH(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

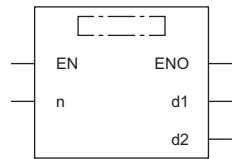
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

指定されたデバイスから(n)点のBIN16ビットデータを交換します。

ラダー	ST
	ENO:=BXCH(EN,n,d1,d2); ENO:=BXCHP(EN,n,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BXCH	
BXCHP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d1)	交換するデータが格納されている先頭デバイス	—	ワード	ANY16*1
(d2)	交換するデータが格納されている先頭デバイス	—	ワード	ANY16*1
(n)	交換数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

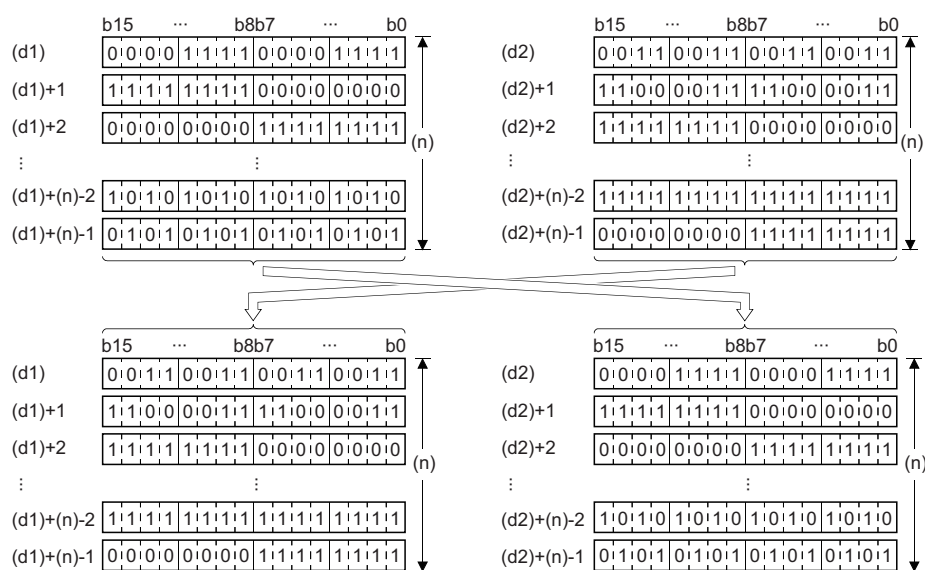
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□≠□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□≠G□, J□≠□, U3E□≠(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	

機能

- (d1)で指定されたデバイスと、(d2)で指定されたデバイスから(n)点分のBIN16ビットデータを交換します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(d1), (d2)のデバイスが重複しているとき。

BIN16ビットデータ上下バイト交換

SWAP(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

指定したデバイスの上下各8ビットの値を交換します。

ラダー	ST
	ENO:=SWAP(EN,d); ENO:=SWAPP(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SWAP	
SWAPP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

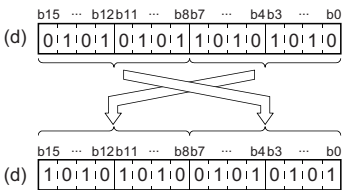
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	上下各8ビットの値を交換するデータが格納される先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U □ ¥ G □, J □ ¥ □, U3E □ ¥ (H) G □		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (d)で指定したデバイスが、上下各8ビットの値を交換します。

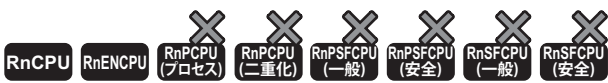


エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータ上下バイト交換

DSWAP(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

指定したデバイスの上下各8ビットの値を交換します。

ラダー	ST
	ENO:=DSWAP(EN,d); ENO:=DSWAPP(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DSWAP	
DSWAPP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	上下各8ビットの値を交換するデータが格納される先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

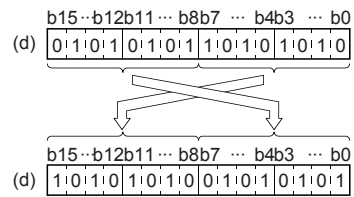
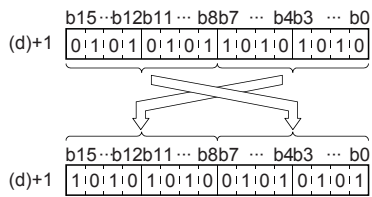
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (d)で指定したデバイスが、上下各8ビットの値を交換します。



エラー

演算エラーはありません。

1ビットデータ転送

MOVB(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した1ビットデータを転送します。

ラダー	ST
	ENO:=MOVB(EN,s,d); ENO:=MOVBP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
MOVB	
MOVBP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送するデータが格納されているデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
(d)	転送先のデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

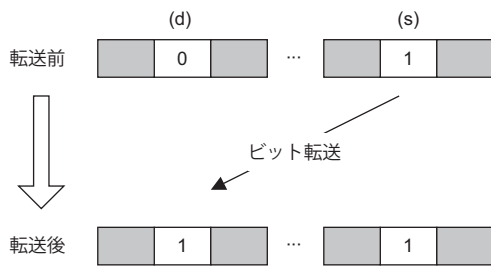
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ				K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—

- SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	—
(d)	○	○	—

機能

- (s)で指定されたビットデータを(d)へ転送します。



エラー

演算エラーはありません。

nビットデータ転送

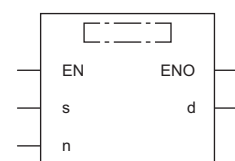
BLKMOVB(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

(n)点分のビットデータを一括転送します。

ラダー	ST
	ENO:=BLKMOVB(EN,s,n,d); ENO:=BLKMOVBP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BLKMOVB	
BLKMOVBP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送元のブロックデータ	—	ビット	ANY_BOOL ^{*1}
(d)	転送先のブロックデータ	—	ビット	ANY_BOOL ^{*1}
(n)	転送数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

^{*1} ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、上記のデータ型の安全デバイスおよび安全ラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

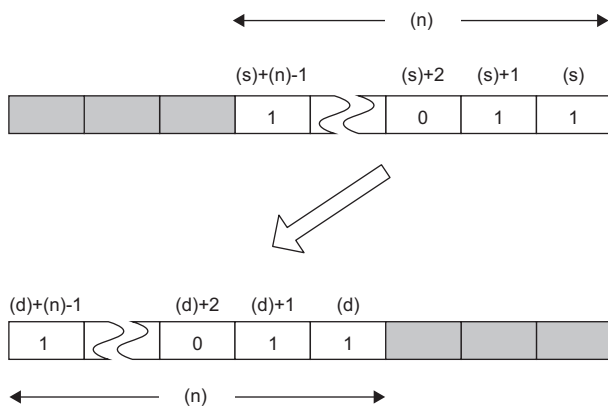
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

・ SIL2プロセスCPUおよび安全CPUの安全プログラムでは、下記の安全デバイスおよび定数のみ使用できます。

オペランド	ビット	ワード	定数
	SA ¥ X, SA ¥ Y, SA ¥ M, SA ¥ SM, SA ¥ B	SA ¥ T, SA ¥ ST, SA ¥ C, SA ¥ D, SA ¥ W, SA ¥ SD	K, H
(s)	○	○	—
(d)	○	○	—

機能

- (s)から(n)点分のビットデータを, (d)から(n)点分のビットデータへ一括転送します。
- 転送元と転送先が重複している場合も, 転送を行うことができます。



エラー

演算エラーはありません。

第5部 応用命令

この部は下記の章構成となります。

- 7 プログラム制御
- 8 データ処理
- 9 デバッグ, 故障診断
- 10 文字列処理
- 11 実数処理
- 12 乱数
- 13 デバイス操作
- 14 タイマ, カウンタ
- 15 近回り制御
- 16 傾斜信号
- 17 マトリクス入力
- 18 CPUユニット内蔵データベースアクセス機能
- 19 時計
- 20 ユニットアクセス
- 21 パラメータ設定操作
- 22 CPUユニットデータロギング機能
- 23 レコーディング機能
- 24 内蔵Ethernet機能用命令

25 PID演算命令

26 PID制御命令

27 マルチCPU間専用命令

28 SFCプログラム用命令

29 二重化システム用命令

30 安全システム用命令

7 プログラム制御

7.1 プログラム分岐命令

ポインタ分岐

CJ, SCJ, JMP



- CJ: 同一プログラムファイル内の指定されたポインタ番号のプログラムを実行します。
- SCJ: 次のスキャンから同一プログラムファイル内の指定されたポインタ番号のプログラムを実行します。
- JMP: 無条件に同一プログラムファイル内の指令されたポインタ番号のプログラムを実行します。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD

対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
CJ SCJ	
JMP	常時実行

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(P)	ジャンプ先のポインタ番号	—	デバイス名	POINTER

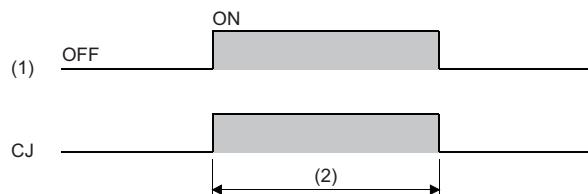
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他 (P)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ □, U3E0 ¥ (H)G0		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(P)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

機能

■CJ

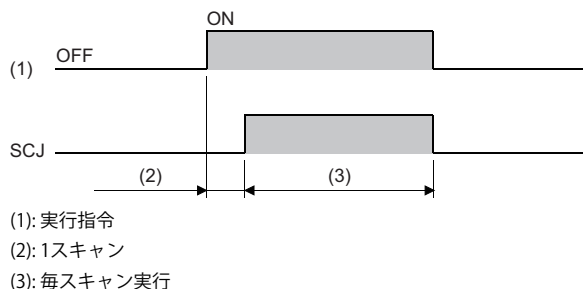
- 実行指令がONのとき、同一プログラムファイル内の指定されたポインタ番号のプログラムを実行します。
- 実行指令がOFFのときは、次のステップのプログラムを実行します。



- (1): 実行指令
(2): 毎スキャン実行

■SCJ

- ・実行指令がOFF→ONに変化した次のスキャンから、同一プログラムファイル内の指定されたポインタ番号のプログラムを実行します。
- ・実行指令がOFFおよびON→OFFに変化したときは、次のステップのプログラムを実行します。

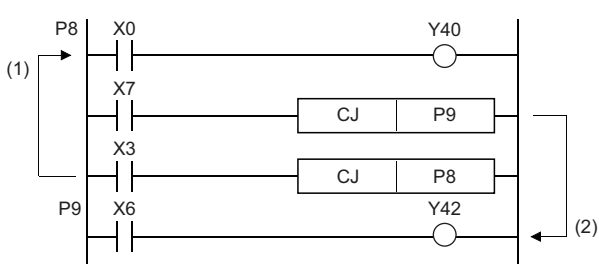


■JMP

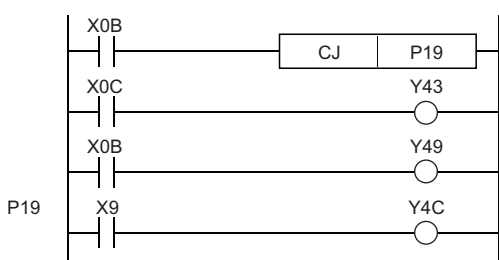
- ・無条件に、同一プログラムファイル内の指定されたポインタ番号のプログラムを実行します。

注意事項

- ・タイマのコイルをONした後、CJ命令、SCJ命令、JMP命令でコイルのONしているタイマをジャンプさせた場合、正常な計測ができなくなります。
- ・CJ命令、SCJ命令、JMP命令でOUT命令をジャンプさせるとスキャンタイムは短くなります。
- ・CJ命令、SCJ命令、JMP命令で後ろにジャンプさせるとスキャンタイムは短くなります。
- ・CJ命令、SCJ命令、JMP命令は、実行中のステップより若いステップへジャンプすることができます。ただし、ウォッチドッグタイマがタイムアップしないように、この間ループから抜け出す方法を考慮してください。

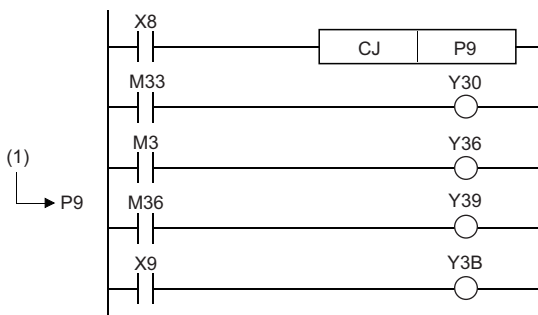


- ・CJ命令、SCJ命令、JMP命令で飛ばされたデバイスは変化しません。



- ・XBがONすると、P19のラベルへジャンプします。
CJ命令を実行中にXB, XCがON/OFFしても、Y43, Y49は変化しません。

- ・ラベル(P□)は1ステップを占有します。



- ・ジャンプ命令は同一プログラムファイル内のポインタ番号のみ指定可能です。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3380H	(P)で指定したポインタ番号がEND命令以前にないとき。
	(P)で指定したポインタ番号が、同一プログラムでラベルとして使用されていないとき。
	(P)で指定したポインタ番号が、他のプログラムにあるグローバルポインタのとき。

ENDへジャンプ

GOEND

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

同一プログラムファイル内のFENDまたはEND命令へジャンプします。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD
対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
GOEND	

機能

- 同一プログラムファイル内のFENDまたはEND命令へジャンプします。

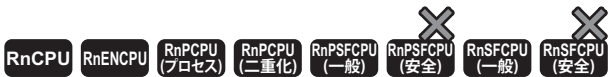
エラー

エラーコード (SD0)	内容
3340H	FOR命令を実行後、NEXT命令を実行する前にGOEND命令を実行したとき。
3381H	CALL(P)命令、ECALL(P)命令を実行後、RET命令を実行する前にGOEND命令を実行したとき。
33A1H	割り込みポイント(I)による割り込みプログラム中で、IRET命令を実行する前にGOEND命令を実行したとき。

7.2 プログラム実行制御命令

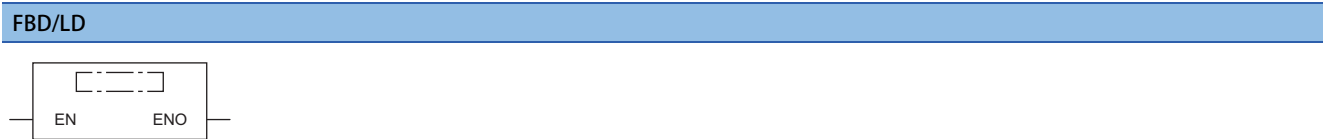
割込禁止，割込許可

DI, EI



- DI: 割込みプログラムの実行を禁止します。
- EI: 割込み禁止状態を解除します。

ラダー	ST
	ENO:=DI(EN); ENO:=EI(EN);



■実行条件

命令	実行条件
DI EI	常時実行

7

機能

■DI

- 割込みプログラムの起動要因が発生しても，EI命令が実行されるまで割込みプログラムの実行を禁止します。
- 電源投入時またはCPUユニットをリセットした場合は，DI命令を実行した状態になります。
- DI(指定優先度以下の割込禁止)命令使用時の，DI(割込禁止)命令の動作については，下記を参照してください。

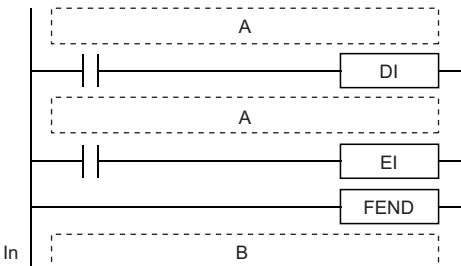
☞ 567ページ DI

- DI(割込禁止)命令は割込みプログラム中には実行できません。実行した場合は無処理となります。

■EI

- DI(割込禁止)命令実行時の割込み禁止状態を解除し，IMASK命令によって許可された割込みポインタ番号の割込みプログラムを実行可能状態にします。IMASK命令非実行時は，I32~I43が割込み禁止になります。
- DI(指定優先度以下の割込禁止)命令使用時のEI命令の動作については，下記を参照してください。

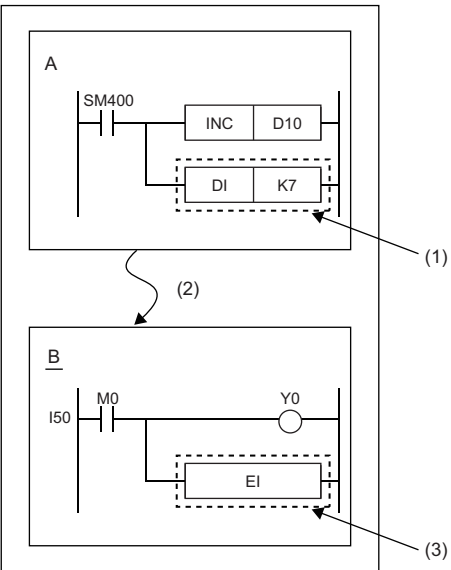
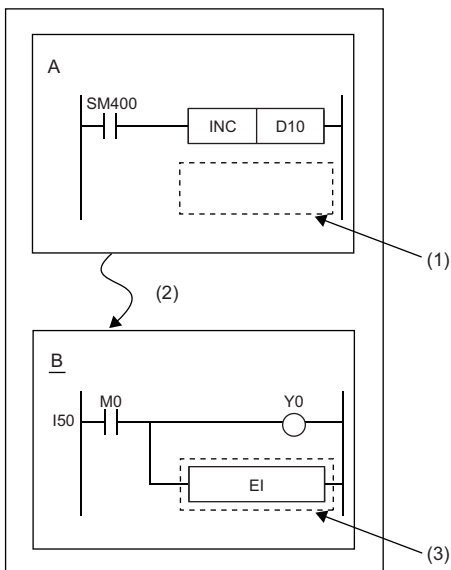
☞ 567ページ DI



A: シーケンスプログラム
B: 割込みプログラム

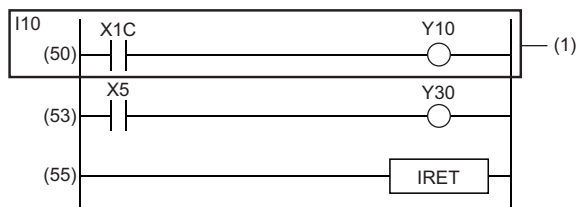
DI~EI命令間で割込み要因が発生しても，DI~EI命令間の処理を終了するまで，割込みプログラムは待たされます。

- 割込みプログラム中でのEI命令の動作は、EI命令実行前のDI(指定優先度以下の割込禁止)命令の実行により変わります。
DI(指定優先度以下の割込禁止)命令実行後の割込みプログラム中のEI命令は実行可能です。割込みプログラム中でのEI命令の実行可否は下記となります。

DI(指定優先度以下の割込禁止)命令の実行後、割込みプログラムでEI命令を実行した場合	DI(指定優先度以下の割込禁止)命令の未実行で、割込みプログラムでEI命令を実行した場合
 A: メインルーチンプログラム B: 割込みプログラム (1): DI(指定優先度以下の割込禁止)命令の実行 (2): 割込み発生 (3): 実行可	 A: メインルーチンプログラム B: 割込みプログラム (1): DI(指定優先度以下の割込禁止)命令の未実行 (2): 割込み発生 (3): 実行不可(無処理)

Point

- 割込み用ポインタは1ステップを占有します。(下記の(1)では、I10: ステップ50, X1C: ステップ51, Y10: ステップ52となります。)



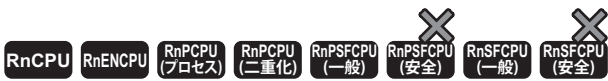
- マスタコントロール中にEI命令、DI命令があるときはMC命令の実行、非実行に関わらずEI命令、DI命令を実行します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3362H	DI(割込禁止)命令、DI(指定優先度以下の割込禁止)命令によるネスティングが16重を超えた場合。

指定優先度以下の割込禁止

DI



指定した優先度以下の割込みプログラムの実行を禁止します。

ラダー	ST
	ENO:=DI_1(EN,s);

FBD/LD
(□には、DI_1が入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
DI	常時実行

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	割込みを禁止する優先度	1~8 ^{*1}	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 R00CPU, R01CPU, R02CPUでは、3~8です。

■使用可能デバイス

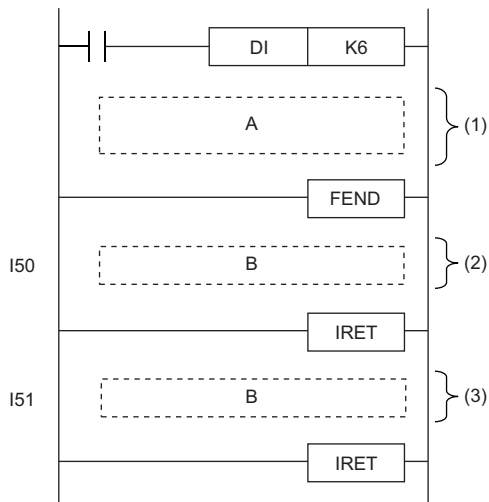
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- ・ (s)で指定された割込み優先度以下の割込みポインタ番号の割込みプログラムを禁止します。

割込み優先度設定

I No.	優先度
I50	5
I51	6



A: シーケンスプログラム

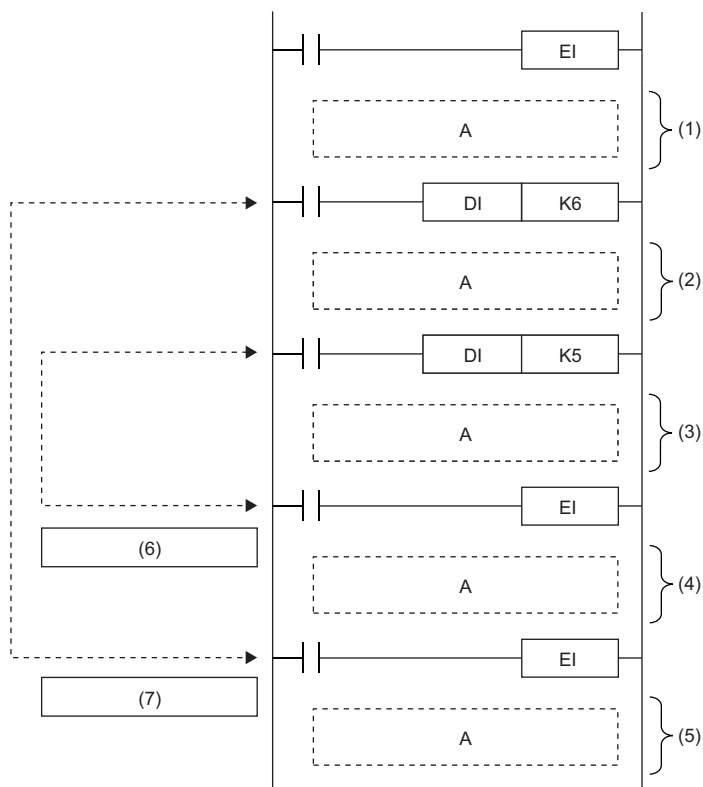
B: 割込みプログラム

(1): 優先度6~8の割込み禁止区間(優先度1~5の割込み許可区間)

(2): 優先度5の割込みのため実行可能

(3): 優先度6の割込みのため実行禁止

- EI命令の実行で、対となるDI命令で禁止した優先度の割込みを許可します。ただし、DI(割込禁止)命令のみで割込み禁止にしている場合、EI命令を1回実行するのみで、すべての優先度の割込みを許可します。

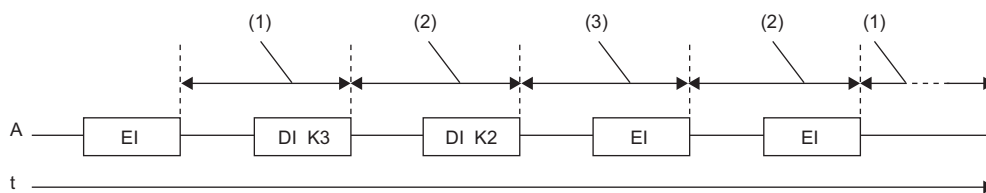


A: シーケンスプログラム

- (1): すべての優先度の割込み許可区間
- (2): 優先度6~8の割込み禁止区間(優先度1~5の割込み許可区間)
- (3): 優先度5~8の割込み禁止区間(優先度1~4の割込み許可区間)
- (4): 優先度6~8の割込み禁止区間(優先度1~5の割込み許可区間)
- (5): すべての優先度の割込み許可区間
- (6): [DI K5]に対応するEI命令
- (7): [DI K6]に対応するEI命令

- DI(指定優先度以下の割込禁止)命令の多重実行時、指定する割込み禁止優先度が現在禁止している割込み禁止優先度以下の場合、現在の割込み禁止優先度は変更されません。
- DI命令のネスティングは16重まで可能です。
- 割込みポインタ^{*1}の割込み優先度はパラメータにより設定可能です。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))
- ^{*1} I0~I15, I50~I1023。
- 割込み禁止となっている優先度は、SD758(割込み禁止優先度設定値)にて確認可能です。
- 割込みプログラム中にDI(指定優先度以下の割込禁止)命令を実行し、割込み禁止優先度が変わった場合はSD758の値も変更されます。

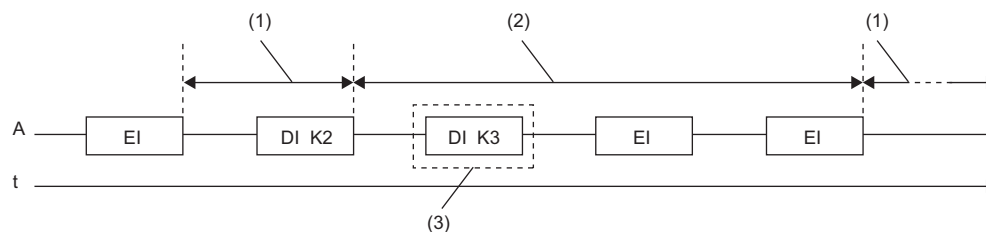
- DI(割込禁止)命令, DI(指定優先度以下の割込禁止)命令, およびEI命令実行時の割込み禁止区間は下記になります。
- DI(指定優先度以下の割込禁止)命令を多重実行した場合(現在禁止している割込み優先度より高い優先度の割込みを禁止する指定をした場合)



A: スキャン実行タイププログラム

- (1): すべての優先度の割込み許可区間
- (2): 優先度3~8の割込み禁止区間(優先度1, 2の割込み許可区間)
- (3): 優先度2~8の割込み禁止区間(優先度1の割込み許可区間)

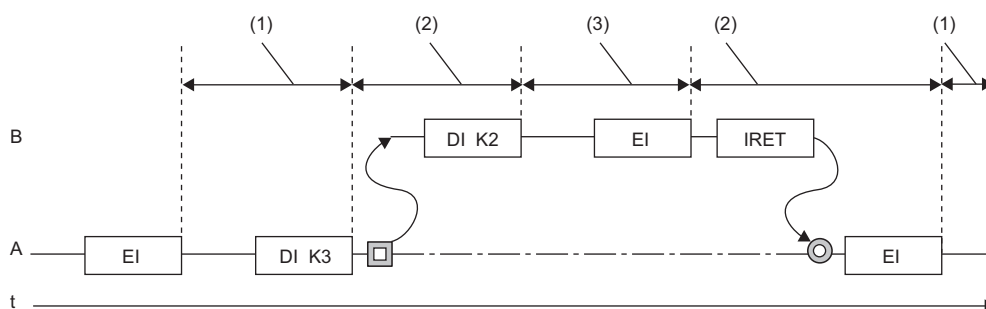
- DI(指定優先度以下の割込禁止)命令を多重実行した場合(現在禁止している割込み優先度より低い優先度の割込みを禁止する指定をした場合)



A: スキャン実行タイププログラム

- (1): すべての優先度の割込み許可区間
- (2): 優先度2~8の割込み禁止区間(優先度1の割込み許可区間)
- (3): すでに優先度2以下の割込みが禁止されているため、割込み禁止優先度は変更されません。

- 割込みプログラムでDI(指定優先度以下の割込禁止)命令を実行した場合

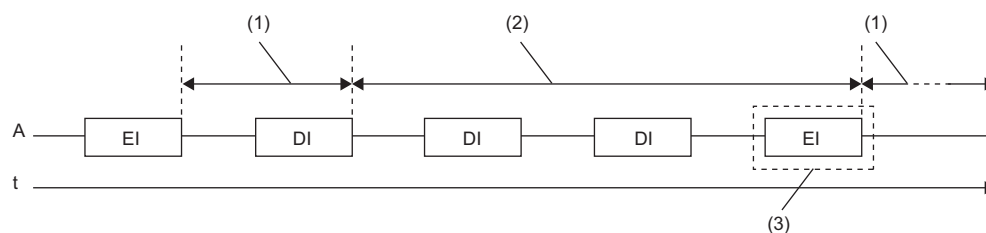


A: スキャン実行タイププログラム

B: 割込みプログラム

- (1): すべての優先度の割込み許可区間
- (2): 優先度3~8の割込み禁止区間(優先度1, 2の割込み許可区間)
- (3): 優先度2~8の割込み禁止区間(優先度1の割込み許可区間)

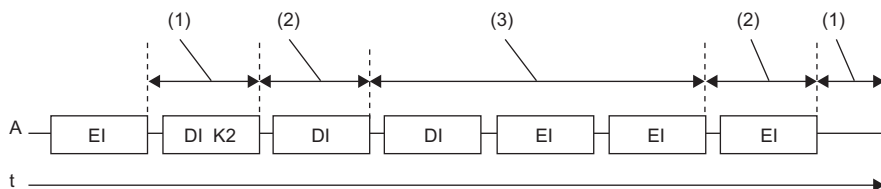
- DI(割込禁止)命令のみ実行した場合



A: スキャン実行タイププログラム

- (1): すべての優先度の割込み許可区間
- (2): 優先度1~8の割込み禁止区間(すべての割込み禁止区間)
- (3): DI(割込禁止)命令で割込み禁止としているため、EI命令を1回実行することですべての優先度の割込みが許可されます。

- DI(指定優先度以下の割込禁止)命令とDI(割込禁止)命令を実行した場合(DI(指定優先度以下の割込禁止)命令→DI(割込禁止)命令の順で実行した場合)



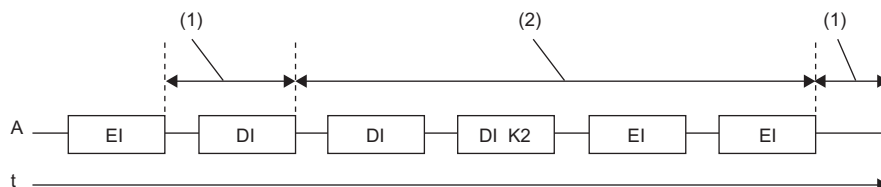
A: スキャン実行タイププログラム

(1): すべての優先度の割込み許可区間

(2): 優先度2~8の割込み禁止区間(優先度1の割込み許可区間)

(3): 優先度1~8の割込み禁止区間(すべての割込み禁止区間)

- DI(指定優先度以下の割込禁止)命令とDI(割込禁止)命令を実行した場合(DI(割込禁止)命令→DI(指定優先度以下の割込禁止)命令の順で実行した場合)



A: スキャン実行タイププログラム

(1): すべての優先度の割込み許可区間

(2): 優先度1~8の割込み禁止区間(すべての割込み禁止区間)

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3362H	DI(割込禁止)命令, DI(指定優先度以下の割込禁止)命令によるネスティングが16重を超えた場合。
3405H	(s)で指定した優先度が範囲外であるとき。

割込プログラムマスク

IMASK

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

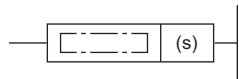
RnPSFCPU
(一般)

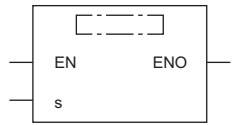
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

指定された割込みポイント番号の割込みプログラムを実行許可状態/実行禁止状態にします。

ラダー	ST
	ENO:=IMASK(EN,s);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
IMASK	常時実行

■設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	割込みマスクデータまたは、割込みマスクデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 16)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスから16点分のビットパターンにより、指定された割込みポインタ番号の割込みプログラムを実行許可状態または実行禁止状態にします。
- 1(ON): 割込みプログラムの実行許可状態
- 0(OFF): 割込みプログラムの実行禁止状態
- 各ビットに対応する割込みポインタ番号は下記のとおりです。

	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
(s)	I15	I14	I13	I12	I11	I10	I9	I8	I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0
(s)+1	I31	I30	I29	I28	I27	I26	I25	I24	I23	I22	I21	I20	I19	I18	I17	I16
(s)+2	I47	I46	I45	I44	I43	I42	I41	I40	I39	I38	I37	I36	I35	I34	I33	I32
(s)+3	I63	I62	I61	I60	I59	I58	I57	I56	I55	I54	I53	I52	I51	I50	I49	I48
(s)+4	I79	I78	I77	I76	I75	I74	I73	I72	I71	I70	I69	I68	I67	I66	I65	I64
(s)+5	I95	I94	I93	I92	I91	I90	I89	I88	I87	I86	I85	I84	I83	I82	I81	I80
(s)+6	I111	I110	I109	I108	I107	I106	I105	I104	I103	I102	I101	I100	I99	I98	I97	I96
(s)+7	I127	I126	I125	I124	I123	I122	I121	I120	I119	I118	I117	I116	I115	I114	I113	I112
(s)+8	I143	I142	I141	I140	I139	I138	I137	I136	I135	I134	I133	I132	I131	I130	I129	I128
(s)+9	I159	I158	I157	I156	I155	I154	I153	I152	I151	I150	I149	I148	I147	I146	I145	I144
(s)+10	I175	I174	I173	I172	I171	I170	I169	I168	I167	I166	I165	I164	I163	I162	I161	I160
(s)+11	I191	I190	I189	I188	I187	I186	I185	I184	I183	I182	I181	I180	I179	I178	I177	I176
(s)+12	I207	I206	I205	I204	I203	I202	I201	I200	I199	I198	I197	I196	I195	I194	I193	I192
(s)+13	I223	I222	I221	I220	I219	I218	I217	I216	I215	I214	I213	I212	I211	I210	I209	I208
(s)+14	I239	I238	I237	I236	I235	I234	I233	I232	I231	I230	I229	I228	I227	I226	I225	I224
(s)+15	I255	I254	I253	I252	I251	I250	I249	I248	I247	I246	I245	I244	I243	I242	I241	I240

- 電源投入時またはCPUユニットをリセットした場合、I0~I31、I44~I1023の割込みプログラムは実行許可状態になり、I32~I43の割込みプログラムは実行禁止状態になります。
- (s)~(s)+15のデバイスの状態は、SD1400~SD1463(IMASK命令マスクパターン)に格納されます。

Point

IMASK命令では、I0~I255の割込みポインタを一括で、実行許可状態または実行禁止状態にできます。I256~I1023の割込みポインタを実行許可状態または実行禁止状態にする場合は、プログラムでIMASK命令をSIMASK命令へ代替してください。

SIMASK命令の詳細については、下記を参照してください。

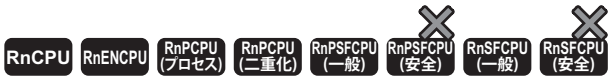
 574ページ SIMASK

エラー

演算エラーはありません。

指定割込ポイントの禁止/許可

SIMASK



指定した割込みポイント番号の割込みプログラムを，実行許可状態/実行禁止状態にします。

ラダー	ST
	ENO:=SIMASK(EN,I,s);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SIMASK	常時実行

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(I)	割込みを許可/禁止設定する割込みポイントNo.	I0~I1023	デバイス名	POINTER ^{*1}
(s)	指定した割込みポイントNo.の許可/禁止	0: 禁止 1: 許可	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 デバイス(I)に割り付けたラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他 (I)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(I)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(s)	—	—	○	—	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (I)で指定した割込みポイント番号の割込みプログラムを，(s)で指定したデータに従い，実行許可状態または実行禁止状態にします。
- (s)が1の場合: 割込みプログラムの実行許可状態
- (s)が0の場合: 割込みプログラムの実行禁止状態
- 電源投入時またはCPUユニットをリセットした場合，I0~I31，I44~I1023の割込みプログラムは実行許可状態になり，I32~I43の割込みプログラムは実行禁止状態になります。
- 割込みポイントの実行許可状態/実行禁止状態は，SD1400~SD1463(IMASK命令マスクパターン)に格納されます。

Point

(I)はインデックス修飾ができます。インデックス修飾したSIMASK命令を使用することで，I0~I1023の割込みポイントを実行許可状態または実行禁止状態にできます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(l)で指定された割込みポインタNo.が、割込みポインタNo.の範囲を超えるとき。
	(s)の値が、割込み禁止(0)/割込み許可(1)以外るとき。

割込プログラムからの復帰

IRET

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

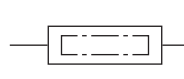
RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

割込みプログラムの処理の終了を示します。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD
対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
IRET	常時実行

機能

- 割込みポインタ(I)による割込みプログラムの処理の終了を示します。
- IRET命令実行後、シーケンスプログラムへ処理を戻します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
33A0H	割込みNo.に対応するポインタが存在しないとき。
33A1H	割込み発生後IRET命令を実行する前に、END命令、FEND命令、GOEND命令、STOP命令を実行したとき。
33A2H	割込みポインタ(I)による割込みプログラムを実行する前にIRET命令を実行したとき。
33A3H	定周期実行タイププログラム中でIRET命令を実行したとき。
33A4H	イベント実行タイププログラム中でIRET命令を実行したとき。

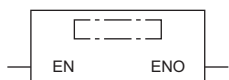
WDTリセット

WDT(P)

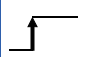
RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

ウォッチドッグタイマをリセットします。

ラダー	ST
	ENO:=WDT(EN); ENO:=WDT(EN);

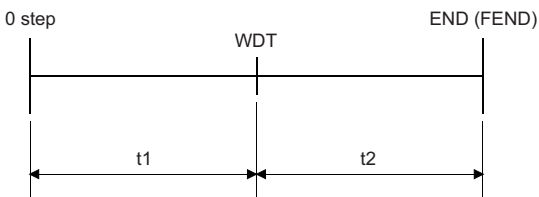
FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
WDT	
WDT P	

機能

- プログラム中でウォッチドッグタイマをリセットします。
- スキャンタイムが、条件によりウォッチドッグタイマの設定値を超える場合に使用します。スキャンタイムが、毎スキャンウォッチドッグタイマの設定値を超える場合は、エンジニアリングツールのパラメータ設定でウォッチドッグタイマの設定値を変更してください。
- 0ステップからWDT(P)命令までのt1と、WDT(P)命令からEND(FEND)命令までのt2は、ウォッチドッグタイマの設定値を超えないようにしてください。



- WDT(P)命令は1スキャン中に2回以上使用できますが、異常発生時の出力OFFまでの時間がかかりますので注意してください。
- WDT(P)命令を実行しても、特殊レジスタに格納されるスキャンタイムの値はクリアされません。したがって、特殊レジスタのスキャンタイム値は、パラメータで設定したウォッチドッグタイマの設定値よりも大きくなる可能性があります。

エラー

演算エラーはありません。

7.3 構造化命令

FOR~NEXT

FOR, NEXT

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

FOR~NEXT命令間の処理を(n)回実行します。

ラダー	ST
FOR (n) A NEXT A: くり返しプログラム	対応していません。

FBD/LD	
[FOR] EN ENO n	[NEXT] EN ENO

■実行条件

命令	実行条件
FOR NEXT	常時実行

設定データ

■内容，範囲，データ型

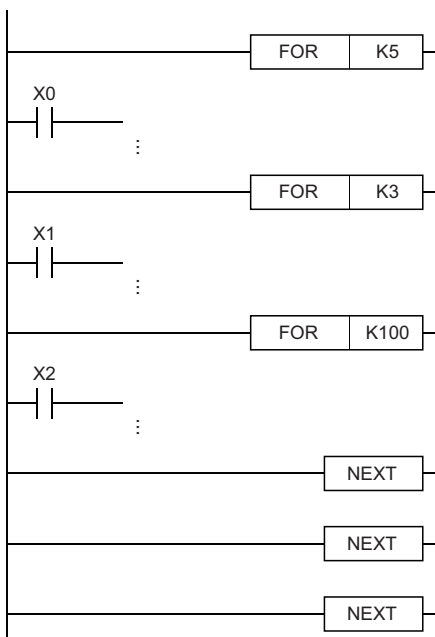
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(n)	FOR~NEXT命令間の繰返し回数	1~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○		○	—	—	—

機能

- 7

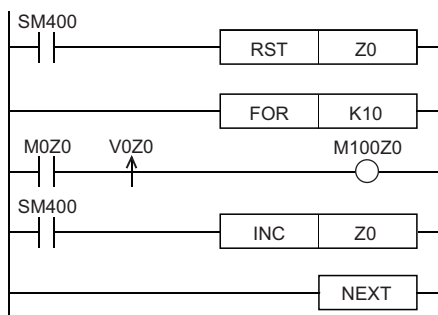


17=



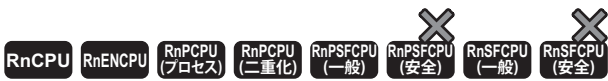

Point

- ☞ 580ページ BREAK(P)



FOR~NEXT強制終了

BREAK(P)



FOR~NEXT命令による繰り返し処理を強制的に終了し、指定したポイントに実行を移します。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BREAK	
BREAKP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

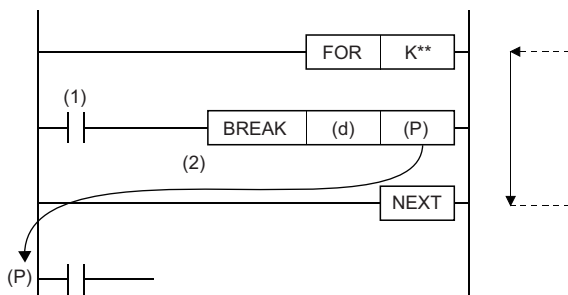
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	繰返し残数を格納するデバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(P)	繰返し処理を強制終了したときの分岐先ポイント番号	—	デバイス名	POINTER
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (P)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○		—	—	—	—
(P)	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	○

機能

- FOR~NEXT命令による繰返し処理を強制的に終了し、(P)で指定されたポインタに実行を移します。(P)には同一プログラムファイル内のポインタのみ指定できます。(P)に他のプログラムファイル内のポインタが指定された場合は、演算エラーとなります。



BREAK命令を実行していない場合は、FOR命令で指定した回数分、FOR命令に戻ります。

(1): 強制終了条件

(2): 強制終了条件成立時

- (d)には強制終了した時点の、FOR~NEXT命令における繰返し処理実行回数の残数を格納します。ただし、繰返し処理の残数には、BREAK(P)命令実行時の回数も含まれています。
- BREAK(P)命令は、FOR~NEXT命令間でのみ使用できます。
- BREAK(P)命令は、1つのネスティングに対してのみ使用できます。多重ネスティングを強制終了させる場合は、ネスティング分のBREAK(P)命令を実行させてください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3342H	FOR~NEXT命令以外で使用しているとき。
3380H	(P)で指定したポインタの飛び先が存在しないとき。
	(P)に他のプログラムファイルのポインタを指定したとき。

サブルーチンプログラムコール

CALL(P)

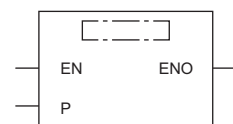


・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(□)MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編))

指定されたポインタのサブルーチンプログラムを実行します。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
CALL	
CALLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(P)	サブルーチンプログラムの先頭ポインタ番号	—	デバイス名	POINTER
(s1)~(s5)*1	サブルーチンプログラムに引数として渡すデバイス番号	-2147483648~2147483647	ビット/符号付きBIN16 ビット/符号付きBIN32 ビット	ANY
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 FBD/LDでは指定できません。

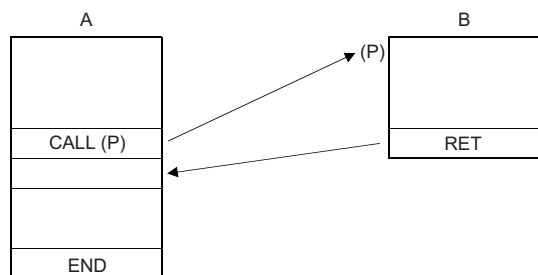
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (P)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(P)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(s1)~(s5)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

*1 F以外が使用できます。

機能

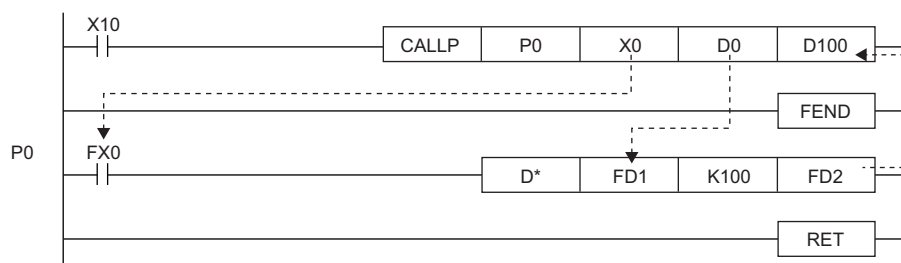
- CALL(P)命令を実行すると、ポインタ(P)のサブルーチンプログラムを実行します。CALL(P)命令は、同一プログラムファイル内のポインタで指定されたサブルーチンプログラムと、グローバルポインタで指定されたサブルーチンプログラムを実行できます。



A: メインルーチンプログラム

B: サブルーチンプログラム

- サブルーチンプログラムでファンクションデバイス(FX, FY, FD)使用時は、(s1)~(s5)でファンクションデバイスに対応するデバイスを指定します。(s1)~(s5)で指定されたデバイスの内容は下記になります。



- サブルーチンプログラム実行前にビットデータの内容がFXに、ワードデータの内容がFDに転送されます。
- サブルーチンプログラム実行後は、FY, FDの内容が対応するデバイスに転送されます。
- FX, FYのファンクションデバイスの処理単位は、ビット単位となります。FDのファンクションデバイスの処理単位は、4ワード単位となります。引数で指定されたデバイスの種類により、取り扱うデータサイズが異なります。ファンクションデバイスで指定されたデバイスは、データサイズ分確保できるようにしてください。データサイズ分確保できない場合はエラーとなります。
- 各ファンクションデバイスのデータサイズは下記になります。

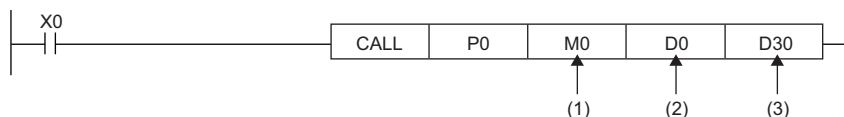
ファンクションデバイス	使用デバイス	データサイズ
FX, FY	ビットデバイス	1点
	ワードデバイスのビット指定時	1ビット
FD	ビットデバイスの桁指定時*2	4ワード*3
	ワードデバイス	4ワード*3

*2 ビットデバイスの桁指定時で、(s1)~(s5)で指定されたデバイス番号が16の倍数でない場合でも、エラーになりません。

*3 データサイズは使用する命令により異なります。

例

指定されたデバイスの内容



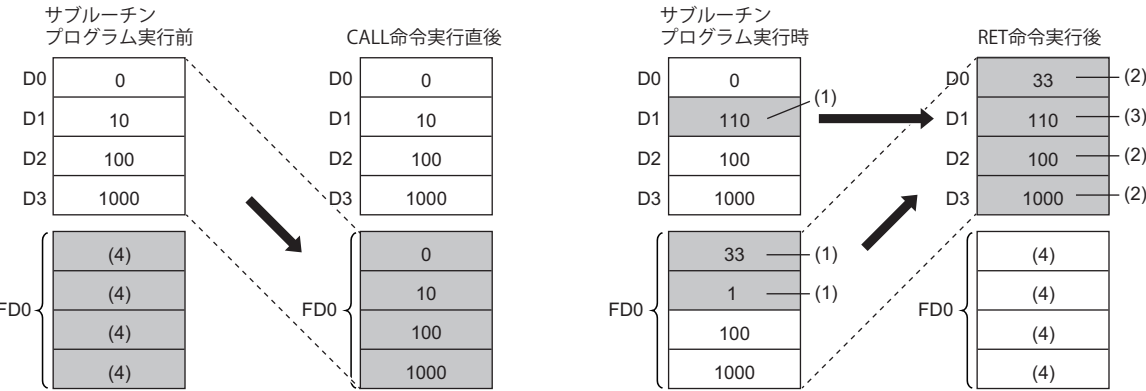
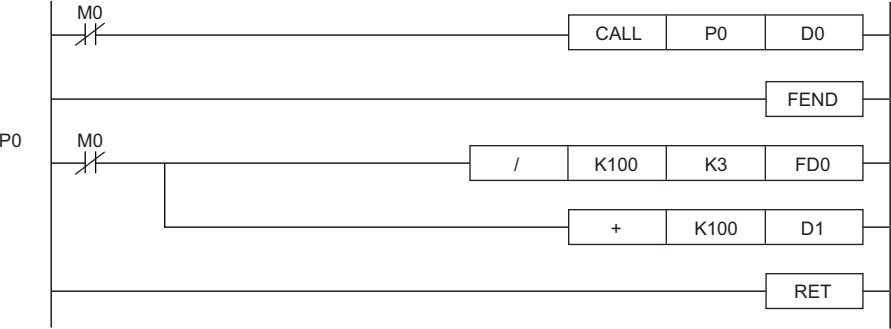
- (1) M0を占有(FX0へ転送)
- (2) D0~D3を占有(FD1へ転送)
- (3) D30~D33を占有(FD2へ転送)

- CALL(P)命令では、(s1)~(s5)まで使用できます。
- サブルーチンプログラムで使用しているファンクションデバイス数と、CALL(P)命令の引数は、同数にしてください。また、ファンクションデバイスとCALL(P)命令の引数の種類は同一にしてください。
- CALL(P)命令にて引数で指定されたデバイス番号は、重複しないでください。重複している場合は正常に演算ができません。
- CALL(P)命令で引数のデバイスにタイマまたはカウンタを使用した場合は、現在値のみ授受します。

- CALL(P)命令の引数に使用したデバイスを、サブルーチンプログラムで使用しないでください。使用した場合は、正常な演算ができません。

例

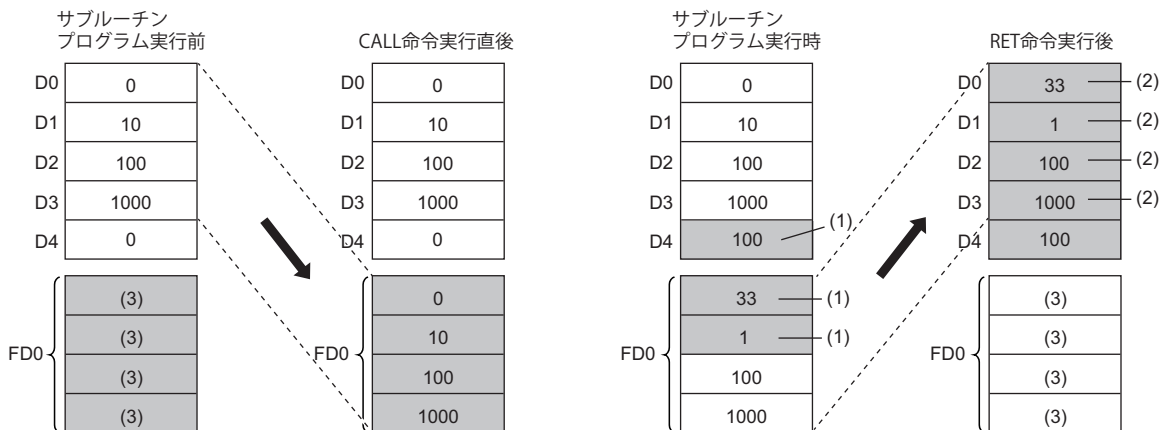
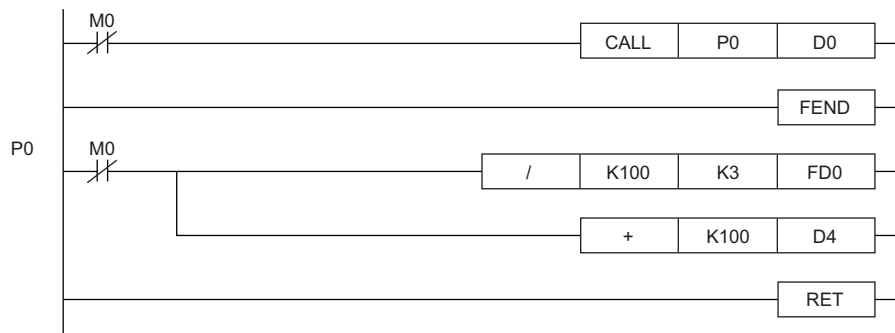
[間違った演算]サブルーチンプログラムのFD0にD0を指定し、サブルーチンプログラムでD1を使用した場合の動作



- (1): サブルーチンプログラムの実行結果が格納されます。
- (2): ファンクションデバイスの値に置き換わります。
- (3): D1はファンクションデバイスの値が反映されません。
- (4): 不定になります。

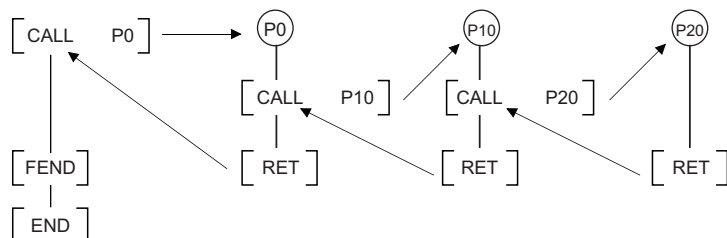
例

[正しい演算] サブルーチンプログラムのFD0にD0を指定し、サブルーチンプログラムでD4を使用した場合の動作



- (1): サブルーチンプログラムの実行結果が格納されます。
- (2): ファンクションデバイスの値に置き換わります。
- (3): 不定になります。

・CALL(P)命令のネスティングは、16重まで可能です。ただしネスティングの16重は、CALL(P)命令、FCALL(P)命令、ECALL命令(P)、EFCALL(P)命令、XCALL命令の合計です。



・サブルーチンプログラム内でONさせたデバイスは、サブルーチンプログラムが非実行でも保持されます。サブルーチンプログラム実行時にONさせたデバイスは、FCALL(P)命令でOFFさせることができます。

注意事項

- ・FBD/LDプログラムはサブルーチンプログラムとして作成できません。
- ・FBD/LDでは、引数を持つサブルーチンプログラムの実行はできません。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)~(s5)で引数に指定したデバイスがデータサイズ分確保できないとき。
3360H	17重目のネスティングが実行されたとき。
3380H	(P)で指定したポインタのサブルーチンプログラムが存在しないとき。
3381H	CALL(P)命令実行後、RET命令を実行する前にEND命令、FEND命令、GOEND命令、STOP命令を実行したとき。
3382H	CALL(P)命令を実行する前にRET命令を実行したとき。

サブルーチンプログラムからのリターン

RET

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

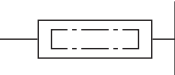
RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

サブルーチンプログラムの終了を示します。

ラダー	ST
	対応していません。

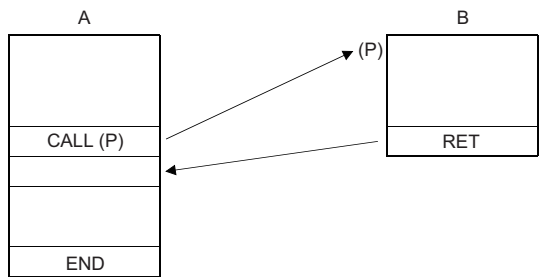
FBD/LD
対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
RET	常時実行

機能

- サブルーチンプログラムの終了を示します。
- RET命令を実行すると、サブルーチンプログラムをコールしたCALL(P)命令、FCALL(P)命令、ECALL(P)命令、EFCALL(P)命令、XCALL命令の次ステップに戻ります。



A: メインルーチンプログラム
B: サブルーチンプログラム

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3381H	CALL(P)命令、FCALL(P)命令、ECALL(P)命令、EFCALL(P)命令、XCALL命令実行後、RET命令を実行する前にEND命令、FEND命令、GOEND命令、STOP命令を実行したとき。
3382H	CALL(P)命令、FCALL(P)命令、ECALL(P)命令、EFCALL(P)命令、XCALL命令を実行する前にRET命令を実行したとき。

サブルーチンプログラムの出力OFFコール

FCALL(P)

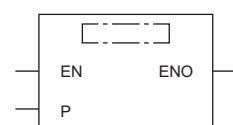


- プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用了した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編))

指定されたポインタのサブルーチンプログラムの非実行処理を行います。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
FCALL	
FCALLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(P)	サブルーチンプログラムの先頭ポインタ番号	—	デバイス名	POINTER
(s1)...(s5)*1	サブルーチンプログラムに引数として渡すデバイス番号	-2147483648~2147483647	ビット/符号付きBIN16 ビット/符号付きBIN32 ビット	ANY
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 FBD/LDでは指定できません。

■使用可能デバイス

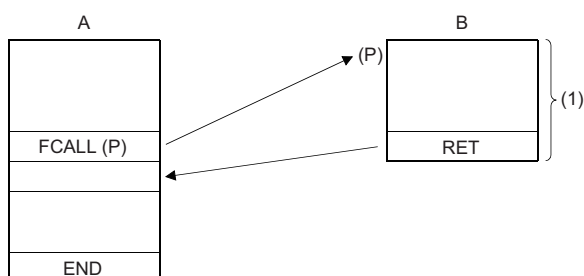
オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他 (P)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(P)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(s1)...(s5)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

*1 F以外が使用できます。

機能

- FCALL(P)命令を実行すると、ポインタ(P)のサブルーチンプログラムの非実行処理^{*2}を行います。FCALL(P)命令は、同一プログラムファイル内のポインタで指定されたサブルーチンプログラムと、グローバルポインタで指定されたサブルーチンプログラムを非実行にできます。

*2 非実行処理は、各コイル命令を条件設定がOFF状態と同一の処理を行うことです。



A: メインルーチンプログラム

B: サブルーチンプログラム

(1): FCALL(P)命令の指令がON→OFF時に非実行処理を行います。

- 非実行処理後の各コイル命令の演算結果は、条件接点のON/OFFに関係なく下記になります。

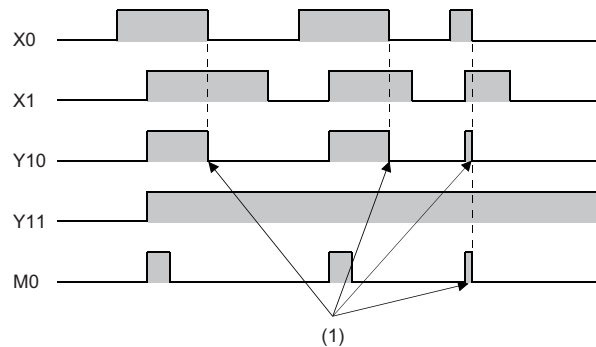
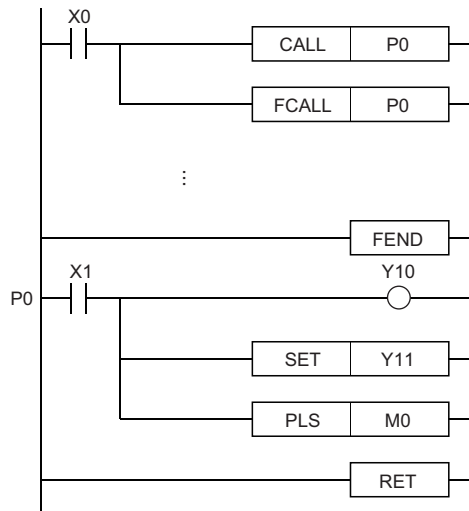
演算で使用するデバイス	演算結果(デバイスの状態)
高速タイマ, 低速タイマ	0となります。
高速積算タイマ, 低速積算タイマ, カウンタ	現在の状態を保持します。
OUT命令中のデバイス	強制的にOFFとなります。
SET命令, RST命令中のデバイス, SFT(P)命令中のデバイス, 基本/応用命令中のデバイス	現在の状態を保持します。
PLS命令, パルス化命令(POP)	条件接点OFFと同一処理となります。

- FCALL(P)命令は、CALL(P)命令と組み合わせて使用します。FCALL(P)命令をCALL(P)命令と組み合わせて実行しない場合は、実行指令をOFFしてもサブルーチンプログラムの非実行処理が行われないので、各コイル命令の出力状態を保持します。

- ・実行指令がOFFするとサブルーチンプログラムの非実行処理を行うため、OUT命令、PLS命令(パルス化命令を含む)を強制的にOFFすることができます。

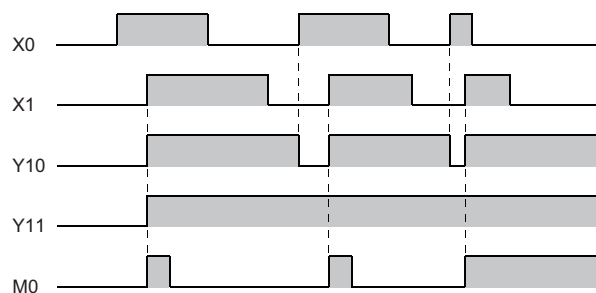
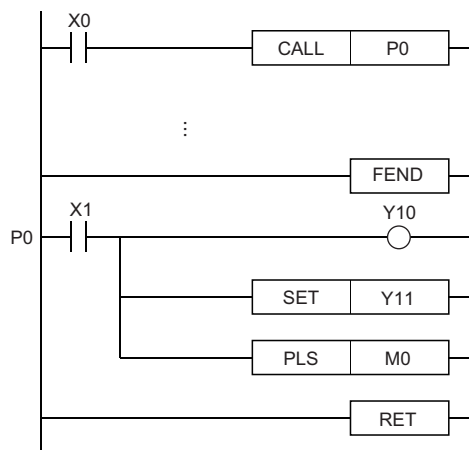
例

FCALL(P)命令を使用するとき

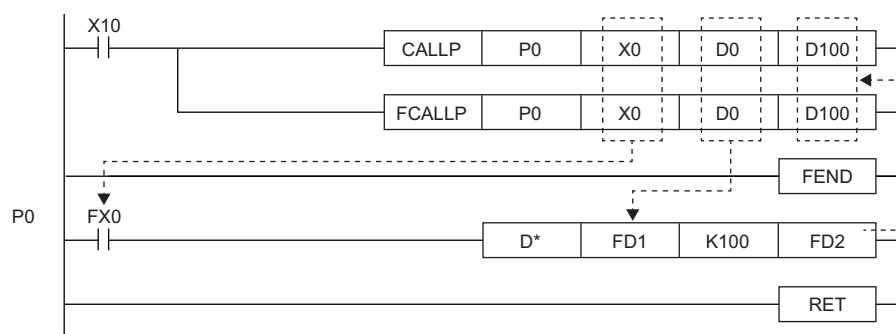


(1): FCALL命令による強制OFF

FCALL(P)命令を使用しないとき



- ・サブルーチンプログラムでファンクションデバイス(FX, FY, FD)使用時は、(s1)~(s5)でファンクションデバイスに対応するデバイスを指定します。(s1)~(s5)で指定されたデバイスの内容は下記になります。



- ・サブルーチンプログラム実行前に、ビットデータの内容がFXに、ワードデータの内容がFDに転送されます。
- ・サブルーチンプログラム実行後は、FY, FDの内容が対応するデバイスに転送されます。
- ・FX, FYのファンクションデバイスの処理単位は、ビット単位となります。FDのファンクションデバイスの処理単位は、4ワード単位となります。引数で指定されたデバイスの種類により、取り扱うデータサイズが異なります。ファンクションデバイスで指定されたデバイスは、データサイズ分確保できるようにしてください。データサイズ分確保できない場合はエラーとなります。

・各ファンクションデバイスのデータサイズは下記になります。

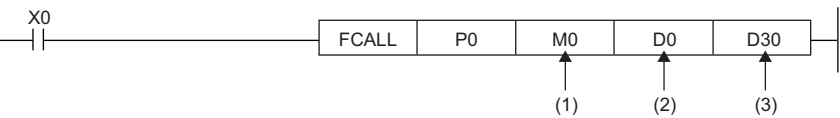
ファンクションデバイス	使用デバイス	データサイズ
FX, FY	ビットデバイス	1点
	ワードデバイスのビット指定時	1ビット
FD	ビットデバイスの桁指定時 ^{*3}	4ワード ^{*4}
	ワードデバイス	4ワード

^{*3} ビットデバイスの桁指定時で、(s1)~(s5)で指定されたデバイス番号が16の倍数でない場合でも、エラーになりません。

^{*4} FDの上位2ワードは、0となります。

例

指定されたデバイスの内容



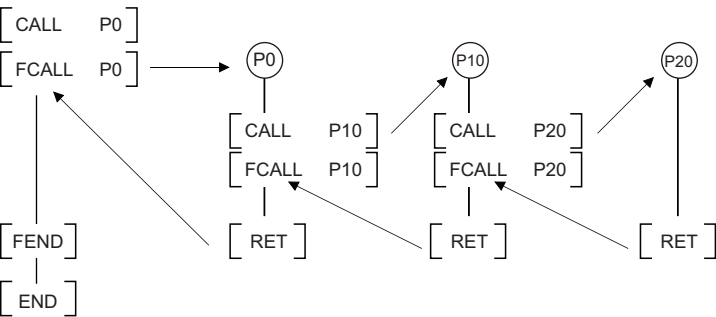
(1) M0を占有(FX0へ転送)

(2) D0~D3を占有(FD1へ転送)

(3) D30~D33を占有(FD2へ転送)

・FCALL(P)命令では、(s1)~(s5)まで使用できます。

・FCALL(P)命令のネスティングは、16重まで可能です。ただし、ネスティングの16重は、CALL(P)命令、FCALL(P)命令、ECALL(P)命令、EFCALL(P)命令、XCALL命令の合計です。



注意事項

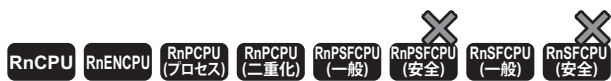
- ・FBD/LDプログラムはサブルーチンプログラムとして作成できません。
- ・FBD/LDでは、引数を持つサブルーチンプログラムの実行はできません。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)~(s5)で引数に指定したデバイスがデータサイズ分確保できないとき。
3360H	17重目のネスティングが実行されたとき。
3380H	FCALL(P)命令で指定したポインタのサブルーチンプログラムが存在しないとき。
3381H	FCALL(P)命令実行後、RET命令を実行する前にEND命令、FEND命令、GOEND命令、STOP命令を実行したとき。
3382H	FCALL(P)命令を実行する前にRET命令を実行したとき。

プログラムファイル間サブルーチンコール

ECALL(P)



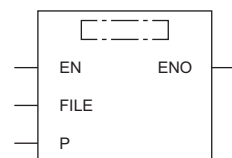
- プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

指定プログラムファイル名の指定されたポインタのサブルーチンプログラムを実行します。

ラダー	ST
	対応していません。

FILE: ファイル名

FBD/LD



FILE: ファイル名

■実行条件

命令	実行条件
ECALL	
ECALLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(ファイル名)	コールするプログラムファイル名	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(P)	サブルーチンプログラムの先頭ポインタ番号	—	デバイス名	POINTER
(s1)...(s5)*1	サブルーチンプログラムに引数として渡すデバイス番号	-2147483648~2147483647	ビット/符号付きBIN16 ビット/符号付きBIN32 ビット	ANY
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 FBD/LDでは指定できません。

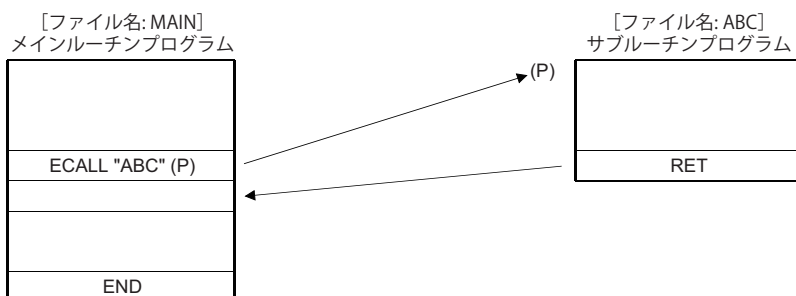
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他 (P)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(ファイル名)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○	—
(P)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(s1)...(s5)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

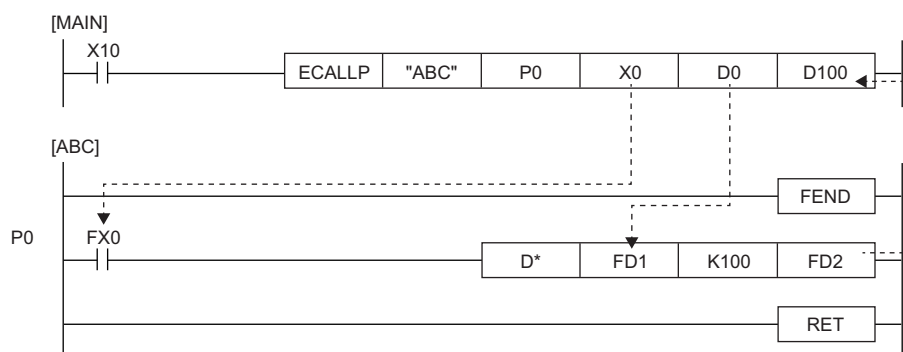
*1 F以外が使用できます。

機能

- ECALL(P)命令を実行すると、指定プログラムファイル名のポインタ(P)のサブルーチンプログラムを実行します。ECALL(P)命令では、他のプログラムファイルのローカルポインタを使用したサブルーチンプログラムをコールすることもできます。



- ファイル名には、プログラムメモリに格納されているプログラムファイルのみを指定できます。
- ファイル名には拡張子(.PRG)を指定する必要はありません。(.PRGのファイルのみを対象とします。)
- サブルーチンプログラムでファンクションデバイス(FX, FY, FD)使用時は、(s1)~(s5)でファンクションデバイスに対応するデバイスを指定します。(s1)~(s5)で指定されたデバイスの内容は下記になります。



- サブルーチンプログラム実行前に、ビットデータの内容がFXに、ワードデータの内容がFDに転送されます。
- サブルーチンプログラム実行後は、FY, FDの内容が対応するデバイスに転送されます。
- FX, FYのファンクションデバイスの処理単位は、ビット単位となります。FDのファンクションデバイスの処理単位は、4ワード単位となります。引数で指定されたデバイスの種類により、取り扱うデータサイズが異なります。ファンクションデバイスで指定されたデバイスは、データサイズ分確保できるようにしてください。データサイズ分確保できない場合はエラーとなります。
- 各ファンクションデバイスのデータサイズは下記になります。

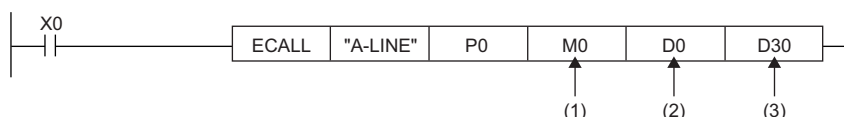
ファンクションデバイス	使用デバイス	データサイズ
FX, FY	ビットデバイス	1点
	ワードデバイスのビット指定時	1ビット
FD	ビットデバイスの桁指定時 ^{*2}	4ワード ^{*3}
	ワードデバイス	4ワード ^{*3}

*2 ビットデバイスの桁指定時で、(s1)~(s5)で指定されたデバイス番号が16の倍数でない場合でも、エラーになりません。

*3 データサイズは使用する命令により異なります。

例

指定されたデバイスの内容



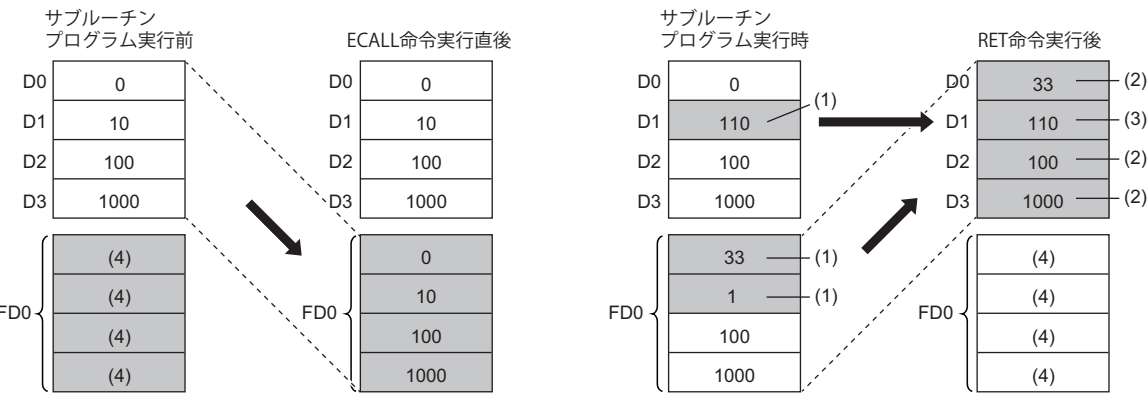
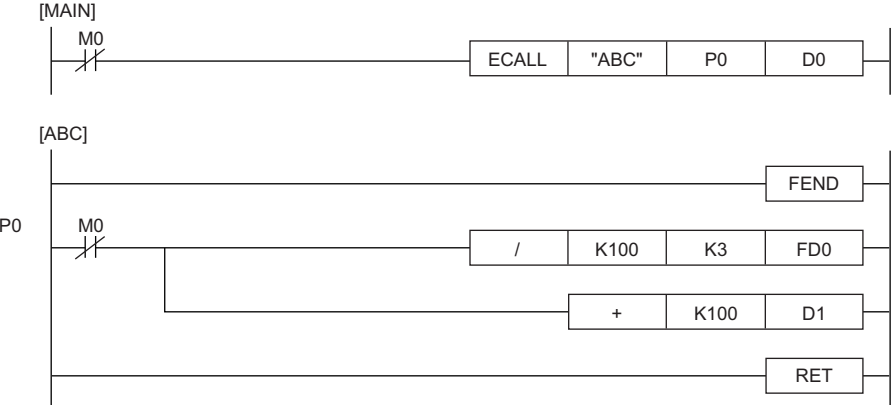
- (1) M0を占有(FX0へ転送)
- (2) D0~D3を占有(FD1へ転送)
- (3) D30~D33を占有(FD2へ転送)

- ECALL(P)命令では、(s1)~(s5)まで使用できます。

- ECALL(P)命令の引数に使用したデバイスを、サブルーチンプログラムで使用しないでください。ECALL(P)命令の引数に使用したデバイスを、サブルーチンプログラムで使用した場合には、正常な演算ができません。

例

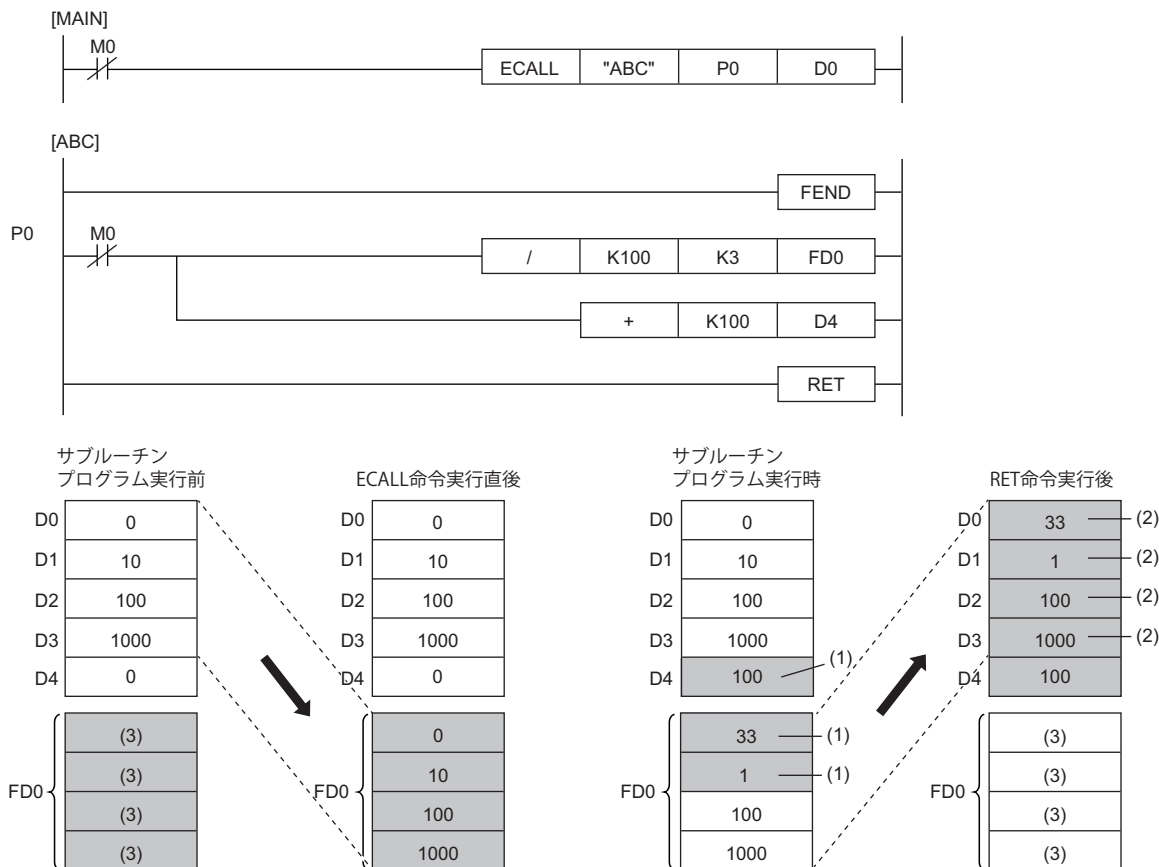
[間違った演算]サブルーチンプログラムのFD0にD0を指定し、サブルーチンプログラムでD1を使用した場合の動作



- (1): サブルーチンプログラムの実行結果が格納されます。
- (2): ファンクションデバイスの値に置き換わります。
- (3): D1はファンクションデバイスの値が反映されません。
- (4): 不定になります。

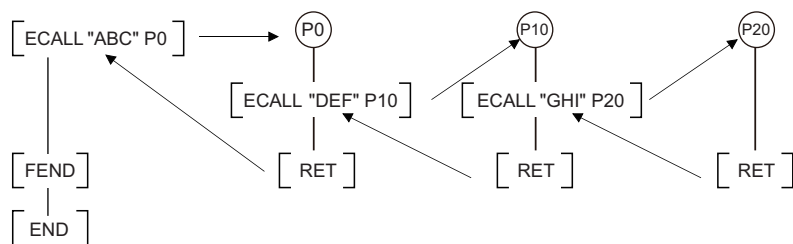
例

[正しい演算] サブルーチンプログラムのFD0にD0を指定し、サブルーチンプログラムでD4を使用した場合の動作



- (1): サブルーチンプログラムの実行結果が格納されます。
- (2): ファンクションデバイスの値に置き換わります。
- (3): 不定になります。

- ECALL(P)命令で引数で指定されたデバイス番号は、重複しないでください。重複している場合は、正常に演算ができません。
- ECALL(P)命令のネスティングは16重まで可能です。ただし、ネスティングの16重は、CALL(P)命令、FCALL(P)命令、ECALL(P)命令、EFCALL(P)命令、XCALL命令の合計です。



- サブルーチンプログラム内でONさせたデバイスは、サブルーチンプログラムが非実行でも保持されます。サブルーチンプログラム実行時にONさせたデバイスは、EFCALL(P)命令でOFFさせることができます。

注意事項

- FBD/LDプログラムはサブルーチンプログラムとして作成できません。
- FBD/LDでは、引数を持つサブルーチンプログラムの実行はできません。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)~(s5)で引数に指定したデバイスがデータサイズ分確保できないとき。
2840H	(ファイル名)で指定のファイルが存在しないとき。
2841H	(ファイル名)で指定のファイルが実行できないとき。
3360H	17重目のネスティングが実行されたとき。
3380H	(P)で指定したポインタの、サブルーチンプログラムが存在しないとき。
3381H	ECALL(P)命令実行後、RET命令を実行する前にEND命令、FEND命令、GOEND命令、STOP命令を実行したとき。
3382H	ECALL(P)命令を実行する前にRET命令を実行したとき。

プログラムファイル間サブルーチンプログラム出力OFFコール

EFCALL(P)



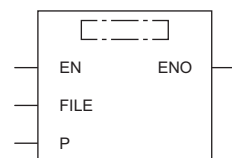
・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(□)MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

指定プログラムファイル名の指定されたポインタのサブルーチンプログラムの非実行処理を行います。

ラダー	ST
	対応していません。

FILE: ファイル名

FBD/LD



FILE: ファイル名

■実行条件

命令	実行条件
EFCALL	
EFCALLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(ファイル名)	非実行処理するプログラムファイル名	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(P)	サブルーチンプログラムの先頭ポインタ番号	—	デバイス名	POINTER
(s1)~(s5)*1	サブルーチンプログラムに引数として渡すデバイス番号	-2147483648~2147483647	ビット/符号付きBIN16 ビット/符号付きBIN32 ビット	ANY
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 FBD/LDでは指定できません。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他 (P)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(ファイル名)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	
(P)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
(s1)...(s5)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	

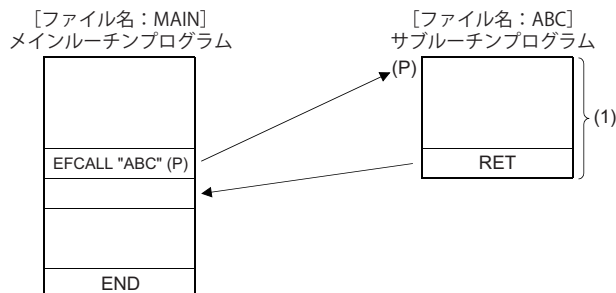
*1 F以外が使用できます。

機能

- EFCALL(P)命令を実行すると、(P)で指定されたポインタのサブルーチンプログラムの非実行処理^{*2}を行います。
EFCALL(P)命令では、他のプログラムファイルのローカルポインタを使用したサブルーチンプログラムをコールすることもできます。

*2 非実行処理は、各コイル命令を条件接点がOFF状態と同一の処理を行うことです。

(1) EFCALL(P)命令の指令がON→OFF時に非実行処理を行います。



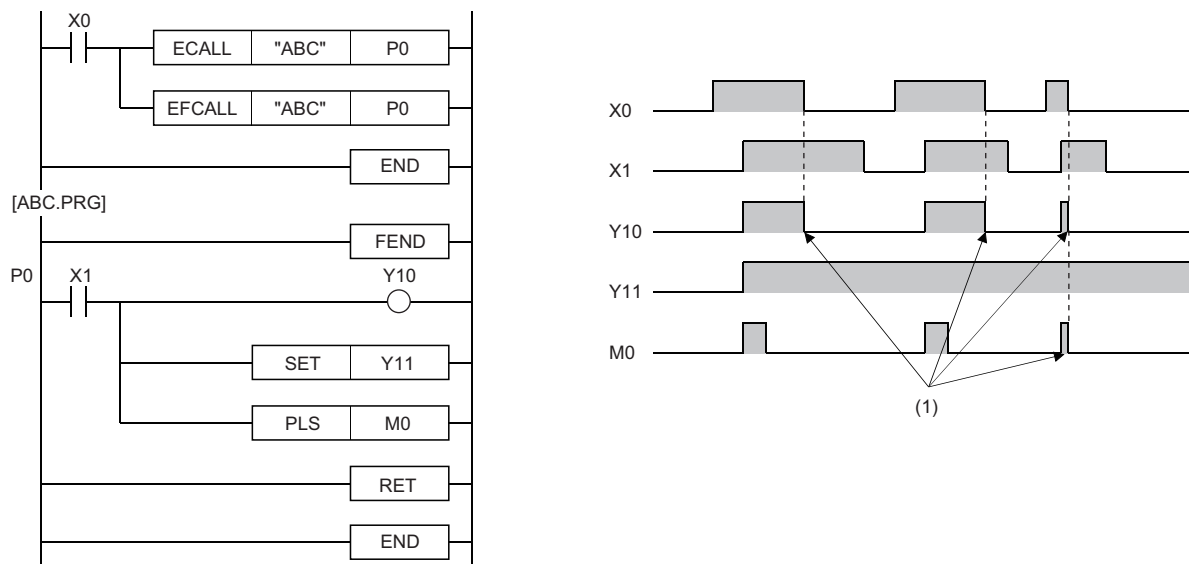
- 非実行処理後の各コイル命令の演算結果は、条件接点のON/OFFに関係なく下記になります。

演算で使用するデバイス	演算結果(デバイスの状態)
高速タイマ, 低速タイマ	0となります。
高速積算タイマ, 低速積算タイマ, カウンタ	現在の状態を保持します。
OUT命令中のデバイス	強制的にOFFとなります。
SET命令, RST命令中のデバイス, SFT(P)命令中のデバイス, 基本/応用命令中のデバイス	現在の状態を保持します。
PLS命令, パルス化命令(OP)	条件接点OFFと同一処理となります。

- EFCALL(P)命令は、ECALL(P)命令と組み合わせて使用します。ECALL(P)命令と組み合わせて実行しない場合は、実行指令をOFFしてもサブルーチンプログラムの非実行処理が行われないので、各コイル命令の出力状態を保持します。
- 実行指令がOFFするとサブルーチンプログラムの非実行処理を行うため、OUT命令、PLS命令(パルス化命令を含む)を強制的にOFFすることができます。

例

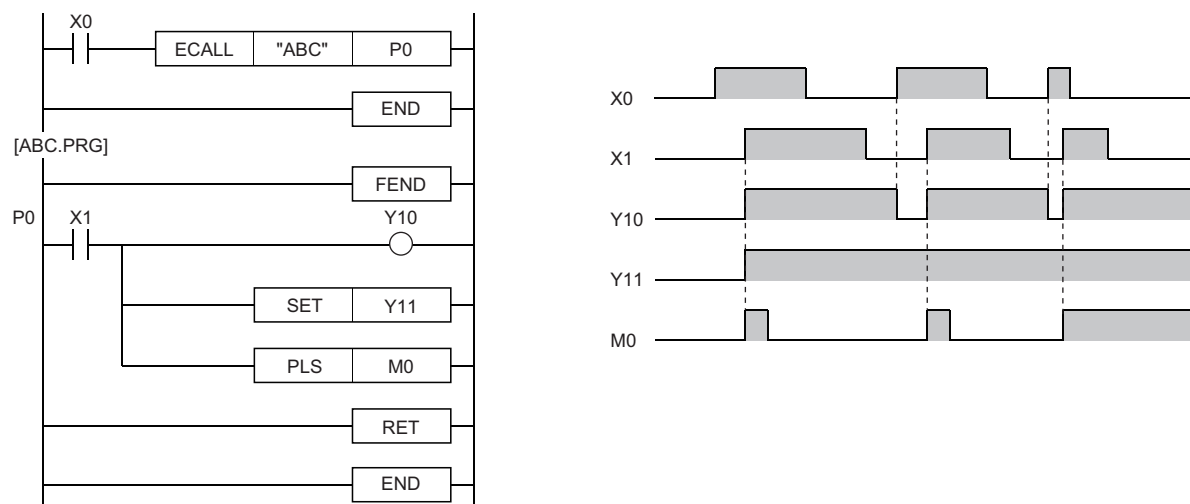
EFCALL命令を使用するとき



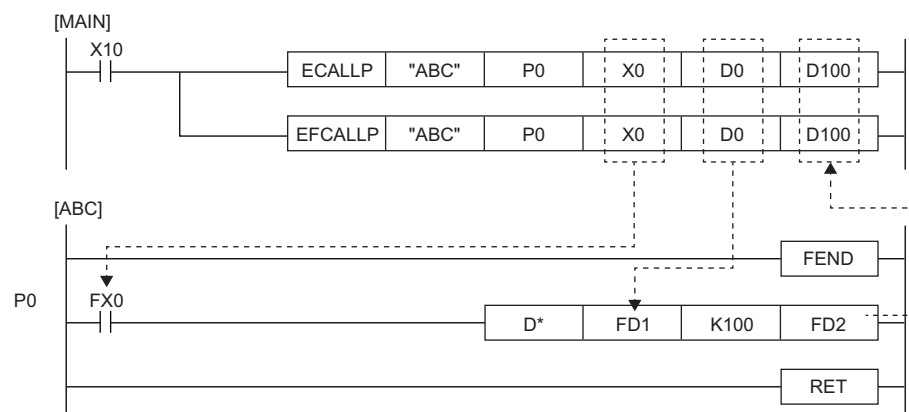
(1): EFCALL命令による強制OFF

例

EFCALL命令を使用しないとき



- ファイル名には、プログラムメモリに格納されているプログラムファイルのみを指定できます。
- ファイル名には拡張子(.PRG)を指定する必要はありません。(PRGのファイルのみを対象とします。)
- サブルーチンプログラムでファンクションデバイス(FX, FY, FD)使用時は、(s1)~(s5)でファンクションデバイスに対応するデバイスを指定します。(s1)~(s5)で指定されたデバイスの内容は下記になります。



- サブルーチンプログラム実行前に、ビットデータの内容がFXに、ワードデータの内容がFDに転送されます。
- サブルーチンプログラム実行後は、FY, FDの内容が対応するデバイスに転送されます。
- FX, FYのファンクションデバイスの処理単位は、ビット単位となります。FDのファンクションデバイスの処理単位は、4ワード単位となります。引数で指定されたデバイスの種類により、取り扱うデータサイズが異なります。ファンクションデバイスで指定されたデバイスは、データサイズ分確保できるようにしてください。データサイズ分確保できない場合はエラーとなります。

- ・各ファンクションデバイスのデータサイズは下記になります。

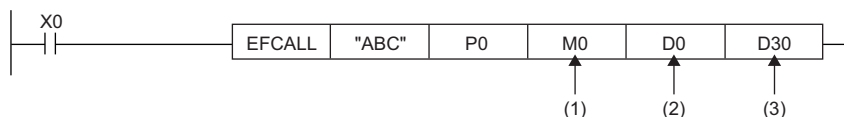
ファンクションデバイス	使用デバイス	データサイズ
FX, FY	ビットデバイス	1点
	ワードデバイスのビット指定時	1ビット
FD	ビットデバイスの桁指定時 ^{*3}	4ワード ^{*4}
	ワードデバイス	4ワード

^{*3} ビットデバイスの桁指定時で、(s1)~(s5)で指定されたデバイス番号が16の倍数でない場合でも、エラーになりません。

^{*4} FDの上位2ワードは、0となります。

例

指定されたデバイスの内容

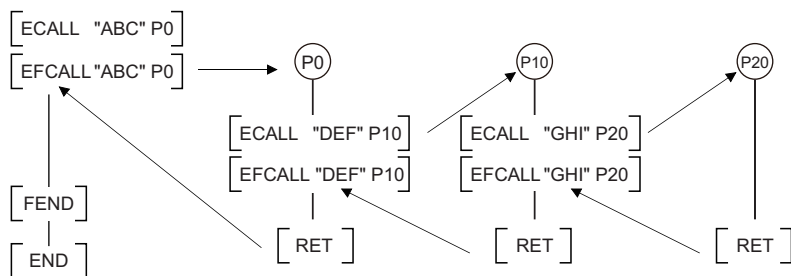


(1) M0を占有(FX0へ転送)

(2) D0~D3を占有(FD1へ転送)

(3) D30~D33を占有(FD2へ転送)

- ・EFCALL(P)命令では、(s1)~(s5)まで使用できます
- ・サブルーチンプログラムで使用しているファンクションデバイス数と、EFCALL(P)命令の引数は、同数にする必要があります。またファンクションデバイスとEFCALL(P)命令の引数の種類は同一にしてください。
- ・EFCALL(P)命令のネスティングは16重まで可能です。ただし、ネスティングの16重は、CALL(P)命令、FCALL(P)命令、ECALL(P)命令、EFCALL(P)命令、XCALL命令の合計です。



注意事項

- ・FBD/LDプログラムはサブルーチンプログラムとして作成できません。
- ・FBD/LDでは、引数を持つサブルーチンプログラムの実行はできません。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)~(s5)で引数に指定したデバイスがデータサイズ分確保できないとき。
2840H	(ファイル名)で指定のファイルが存在しないとき。
2841H	(ファイル名)で指定のファイルが実行できないとき。
3360H	17重目のネスティングが実行されたとき。
3380H	(P)で指定したポインタの、サブルーチンプログラムが存在しないとき。
3381H	EFCALL(P)命令実行後、RET命令を実行する前にEND命令、FEND命令、GOEND命令、STOP命令を実行したとき。
3382H	EFCALL(P)命令を実行する前にRET命令を実行したとき。

サブルーチンプログラムコール

XCALL

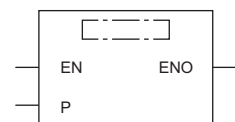


- プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(□)MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

サブルーチンプログラムの実行と非実行処理を行います。条件が成立時はサブルーチンCALLし、条件がON→OFF時はサブルーチンをFCALLします。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
XCALL	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(P)	サブルーチンプログラムの先頭ポインタ番号	—	デバイス名	POINTER
(s1)...(s5)*1	サブルーチンプログラムに引数として渡すデバイス番号	-2147483648~2147483647	ビット/符号付きBIN16 ビット/符号付きBIN32 ビット	ANY
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 FBD/LDでは指定できません。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (P)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(P)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(s1)...(s5)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

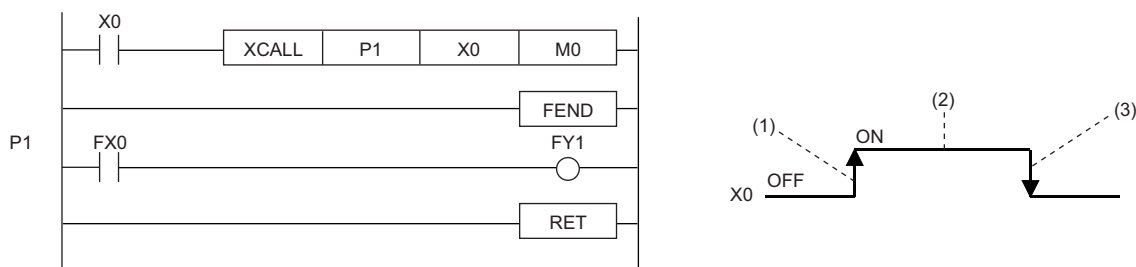
*1 F以外が使用できます。

機能

- XCALL命令は、サブルーチンプログラムの実行と非実行処理を行う命令です。
- サブルーチンプログラムの実行は、各コイル命令を条件接点のON/OFF状態より演算します。
- サブルーチンプログラムの非実行処理は、各コイル命令を条件接点がOFF状態と同一の処理を行います。
- 非実行処理後の各コイル命令の演算結果は、条件接点のON/OFFに関係なく下記の表となります。

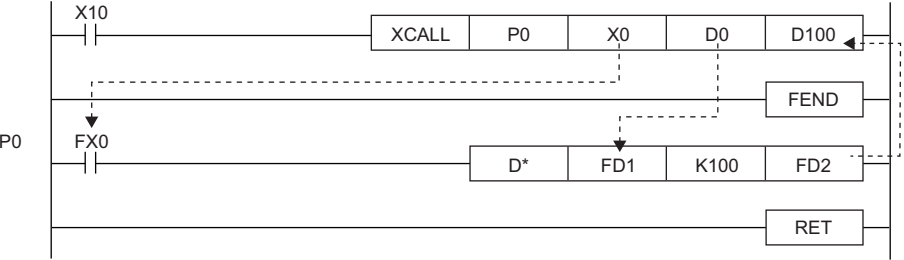
演算で使用するデバイス	演算結果(デバイスの状態)
高速タイマ, 低速タイマ	0となります。
高速積算タイマ, 低速積算タイマ, カウンタ	現在の状態を保持します。
OUT命令中のデバイス	強制的にOFFとなります。
SET命令, RST命令中のデバイス, SFT(P)命令中のデバイス, 基本/応用命令中のデバイス	現在の状態を保持します。
PLS命令, パルス化命令(OP)	条件接点OFFと同一処理となります。

- XCALL命令の動作は下記になります。



- (1) X0の立上り(OFF→ON): P1のサブルーチンプログラムを実行します。
- (2) X0のON中: P1のサブルーチンプログラムを実行します。(X0のON中には、X0の立上りを含みません。)
- (3) X0の立下り(ON→OFF): P1のサブルーチンプログラムの非実行処理を行います。

- ・ サブルーチンプログラムでファンクションデバイス(FX, FY, FD)使用時は、(s1)~(s5)でファンクションデバイスに対応するデバイスを指定します。(s1)~(s5)で指定されたデバイスの内容は下記になります。



- ・ サブルーチンプログラム実行前に、ビットデータの内容がFXに、ワードデータの内容がFDに転送されます。
- ・ サブルーチンプログラム実行後は、FY, FDの内容が対応するデバイスに転送されます。
- ・ FX, FYのファンクションデバイスの処理単位は、ビット単位となります。FDのファンクションデバイスの処理単位は、4ワード単位となります。引数で指定されたデバイスの種類により、取り扱うデータサイズが異なります。ファンクションデバイスで指定されたデバイスは、データサイズ分確保できるようにしてください。データサイズ分確保できない場合はエラーとなります。
- ・ 各ファンクションデバイスのデータサイズは下記になります。

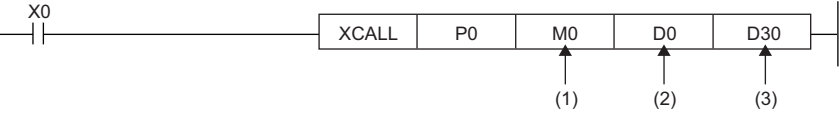
ファンクションデバイス	使用デバイス	データサイズ
FX, FY	ビットデバイス	1点
	ワードデバイスのビット指定時	1ビット
FD	ビットデバイスの桁指定時 ^{*2}	4ワード ^{*3}
	ワードデバイス	4ワード ^{*3}

*2 ビットデバイスの桁指定時で、(s1)~(s5)で指定されたデバイス番号が16の倍数でない場合でも、エラーになりません。

*3 使用する命令により異なります。

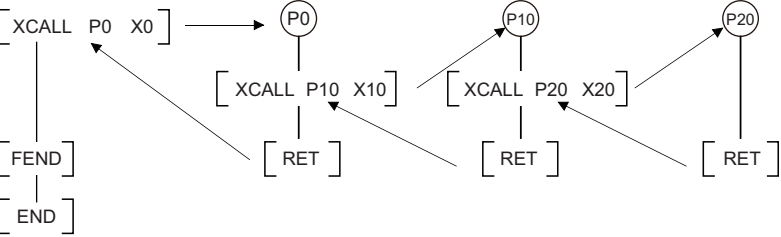
例

指定されたデバイスの内容



- (1) M0を占有(FX0へ転送)
- (2) D0~D3を占有(FD1へ転送)
- (3) D30~D33を占有(FD2へ転送)

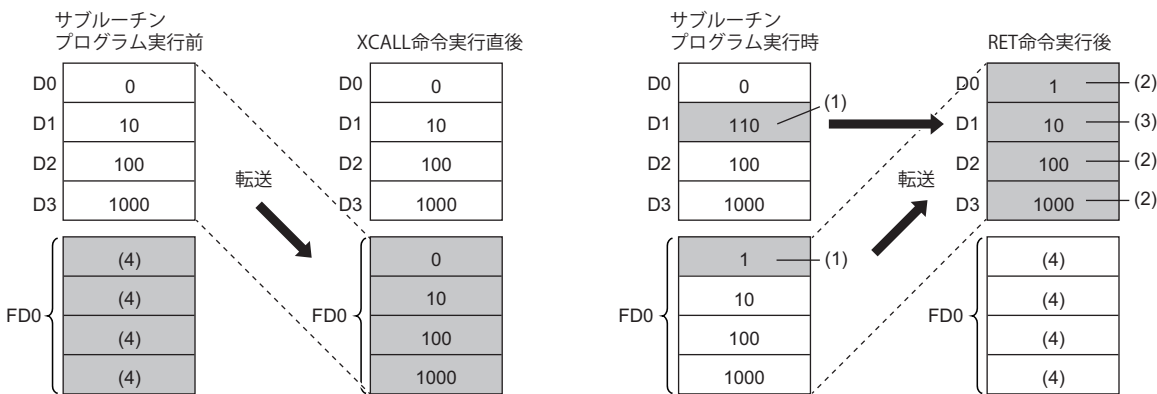
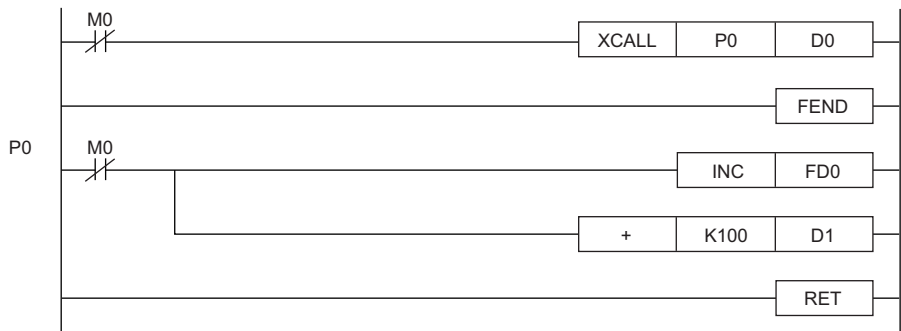
- ・ XCALL命令では、(s1)~(s5)まで使用できます。
- ・ サブルーチンプログラムで使用しているファンクションデバイス数と、XCALL命令の引数は、同数にする必要があります。またファンクションデバイスとXCALL命令の引数の種類は同一にしてください。
- ・ XCALL命令で引数で指定されたデバイス番号は、重複しないでください。重複している場合は、正常に演算ができません。
- ・ XCALL命令のネスティングは16重まで可能です。ただし、ネスティングの16重は、CALL(P)命令、FCALL(P)命令、ECALL(P)命令、EFCALL(P)命令、XCALL命令の合計です。



- XCALL命令の引数に使用したデバイスを、サブルーチンプログラムで使用しないでください。XCALL命令の引数に使用したデバイスをサブルーチンプログラムで使用した場合には、正常な演算ができません。

例

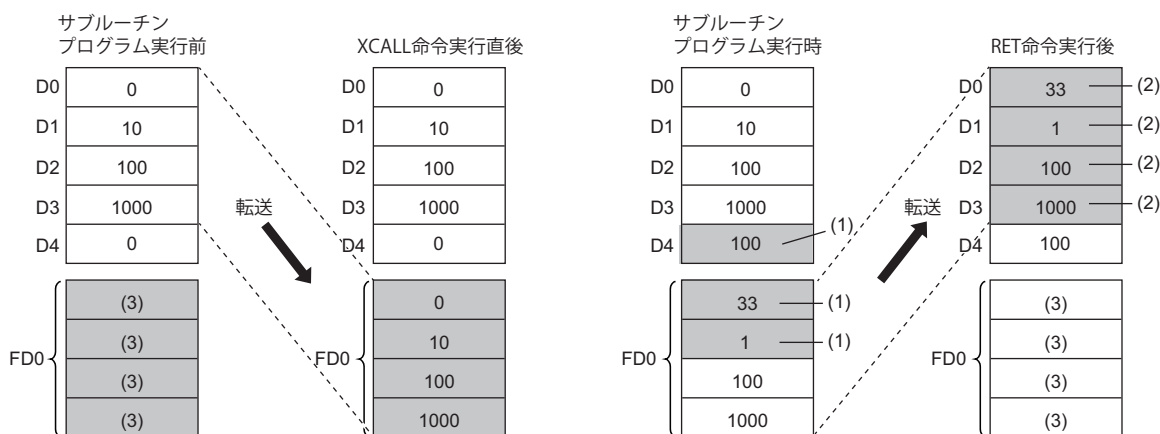
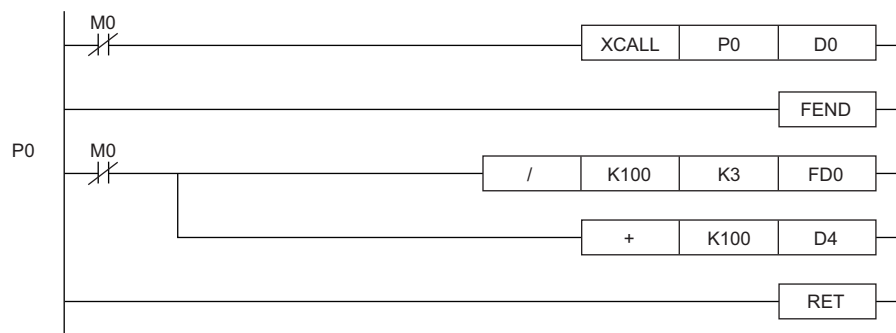
[間違った演算]サブルーチンプログラムのFD0にD0を指定し、サブルーチンプログラムでD1を使用した場合の動作



- (1): サブルーチンプログラムの実行結果が格納されます。
- (2): ファンクションデバイスの値に置き換わります。
- (3): D1はファンクションデバイスの値が反映されません。
- (4): 不定になります。

例

[正しい演算] サブルーチンプログラムのFD0にD0を指定し、サブルーチンプログラムでD4を使用した場合の動作



- (1): サブルーチンプログラムの実行結果が格納されます。
 (2): ファンクションデバイスの値に置き換わります。
 (3): 不定になります。

注意事項

- FBD/LDプログラムはサブルーチンプログラムとして作成できません。
- FBD/LDでは、引数を持つサブルーチンプログラムの実行はできません。

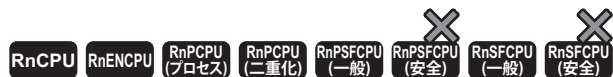
エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)~(s5)で引数に指定したデバイスがデータサイズ分確保できないとき。
3360H	17重目のネスティングが実行されたとき。
3380H	(P)で指定したポインタのサブルーチンプログラムが存在しないとき。
3381H	XCALL命令実行後、RET命令を実行する前にEND命令、FEND命令、GOEND命令、STOP命令を実行したとき。
3382H	XCALL命令を実行する前にRET命令を実行したとき。

7.4 プログラム制御用命令

プログラム待機

PSTOP(P)



- ・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、系切替え時に実行タイプを引き継ぎません。(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編))

指定したデバイスに格納されているファイル名のプログラム実行タイプを待機タイプにします。

ラダー	ST
	ENO:=PSTOP(EN,ファイル名); ENO:=PSTOPP(EN,ファイル名);
FILE: ファイル名	

FBD/LD
FILE: ファイル名

■実行条件

命令	実行条件
PSTOP	
PSTOPP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(ファイル名)	待機状態にするプログラムのファイル名の文字列データ、または文字列データが格納されている先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(ファイル名)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—

機能

- ・(ファイル名)で指定されたデバイスに格納されているファイル名のプログラムを待機状態にします。
- ・プログラムメモリに格納されているプログラムのみ待機タイプにできます。
- ・指定されたプログラムは、END処理で待機状態になります。
- ・パラメータで実行形式を指定している場合でもPSTOP(P)命令が優先されます。
- ・ファイル名には拡張子(.PRG)を指定する必要はありません。(PRGのファイルのみを対象とします。)

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2840H	(ファイル名)で指定したファイル名のプログラムが存在しないとき。
2841H	(ファイル名)で指定したファイル名のプログラムがパラメータに登録されていないとき。
2842H	(ファイル名)で指定したファイル名のプログラム種別がSFCプログラムのとき。

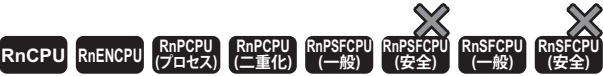
Point

プログラムの実行タイプの変更については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

プログラム出力OFF待機

POFF(P)



- プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、系切替え時に実行タイプを引き継ぎません。(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))
- プロセスCPU(二重化モード)のSFCプログラムには使用できません。

指定したデバイスに格納されているファイル名のプログラム実行タイプを変更します。

ラダー	ST
	ENO:=POFF(EN,ファイル名); ENO:=POFFP(EN,ファイル名);
FILE: ファイル名	

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
POFF	
POFFP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(ファイル名)	出力をOFFにして待機タイプにするプログラムのファイル名、またはファイル名が格納されているデバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(ファイル名)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—

機能

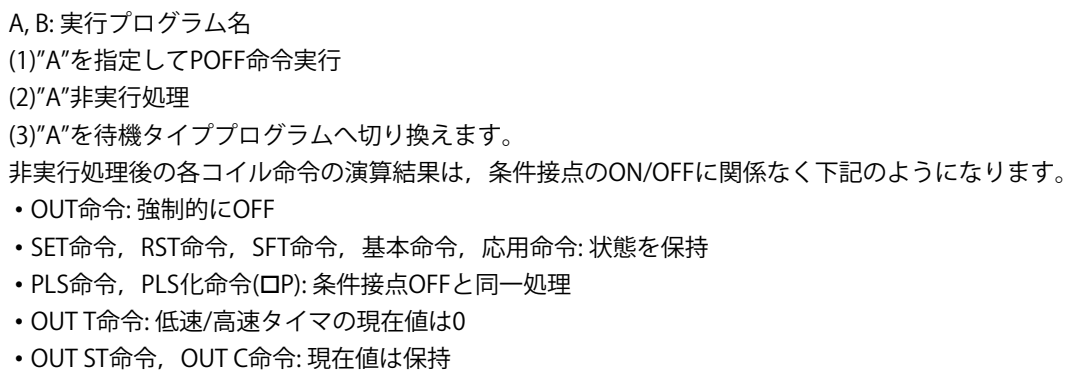
- (ファイル名)で指定されたデバイスに格納されているファイル名のプログラムの実行タイプを変更します。スキャン実行タイプの場合、次のスキャンで出力をOFF(非実行処理)します。その次のスキャン以降、待機タイプになります。定周期実行タイプ、イベント実行タイプの場合、次のスキャンでスキャン実行タイプになり、出力をOFF(非実行処理)します。その次のスキャン以降、待機タイプになります。
- プログラムメモリに格納されているプログラムのみ待機タイプにできます。
- パラメータで実行形式を指定している場合でもPOFF(P)命令が優先されます。
- ファイル名には拡張子(.PRG)を指定する必要はありません。(PRGのファイルのみを対象とします。)

17-

Point _____

Point

非実行処理は、各コイル命令を条件設定がOFF状態と同一の処理を行うことです。



MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)


MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プログラム設計編)

プログラムスキャン実行登録

PSCAN(P)

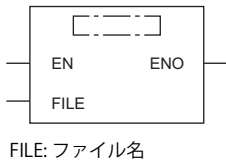


- プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、系切替え時に実行タイプを引き継ぎません。(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))
- プロセスCPU(二重化モード)のSFCプログラムには使用できません。

指定したデバイスに格納されているファイル名のプログラム実行タイプをスキャン実行タイプにします。

ラダー	ST
FILE: ファイル名	ENO:=PSCAN(EN,ファイル名); ENO:=PSCANP(EN,ファイル名);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
PSCAN	
PSCANP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(ファイル名)	スキャン実行タイプにするプログラムのファイル名, またはファイル名が格納されている先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

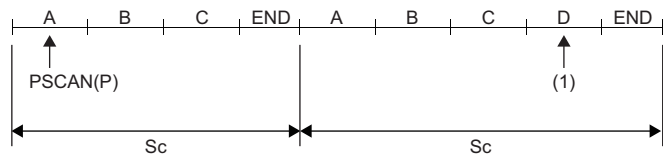
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(ファイル名)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—

機能

- (ファイル名)で指定されたデバイスに格納されているファイル名のプログラムをスキャン実行タイプにします。
- プログラムメモリに格納されているプログラムのみスキャン実行タイプにできます。
- 指定されたプログラムは、END処理でスキャン実行タイプになります。

例

プログラムA, B, Cが存在し、プログラムA内で、プログラムDに対してPSCAN(P)命令を実行した場合。



Sc: スキャン

(1): Dが実行されます。

- パラメータで実行形式を指定している場合でもPSCAN(P)命令が優先されます。
- ファイル名には拡張子(.PRG)を指定する必要はありません。(PRGのファイルのみを対象とします。)

エラー

エラーコード (SD0)	内容
1BB0H	(ファイル名)で指定したファイル名のプログラムが待機タイプのSFCプログラム有的时候。(プロセスCPU(二重化モード)のみ)
2840H	(ファイル名)で指定したファイル名のプログラムが存在しないとき。
2841H	(ファイル名)で指定したファイル名のプログラムがパラメータに登録されていないとき。
2842H	(ファイル名)で指定したファイル名のプログラム種別が対応していないプログラムのとき。
3424H	(ファイル名)で指定したファイル名がSFCプログラムで、すでに別ファイル名のSFCプログラムが起動しているとき。

Point

プログラムの実行タイプの変更については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

SFCプログラムを指定した場合の動作については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プログラム設計編)

8 データ処理

8.1 ローテーション命令

BIN16ビットデータの右ローテーション

ROR(P), RCR(P)



- ROR(P): BIN16ビットデータをキャリフラグを含めずに(n)ビット右へ回転させます。
- RCR(P): BIN16ビットデータをキャリフラグを含めて(n)ビット右へ回転させます。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=RORP(EN,n,d); ENO:=RCR(EN,n,d); ENO:=RCRP(EN,n,d);

FBD/LD ^{*1}

^{*1} ROR命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのRORを使用してください。

1457ページ ROR(_E)

■実行条件

命令	実行条件
ROR RCR	
RORP RCRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

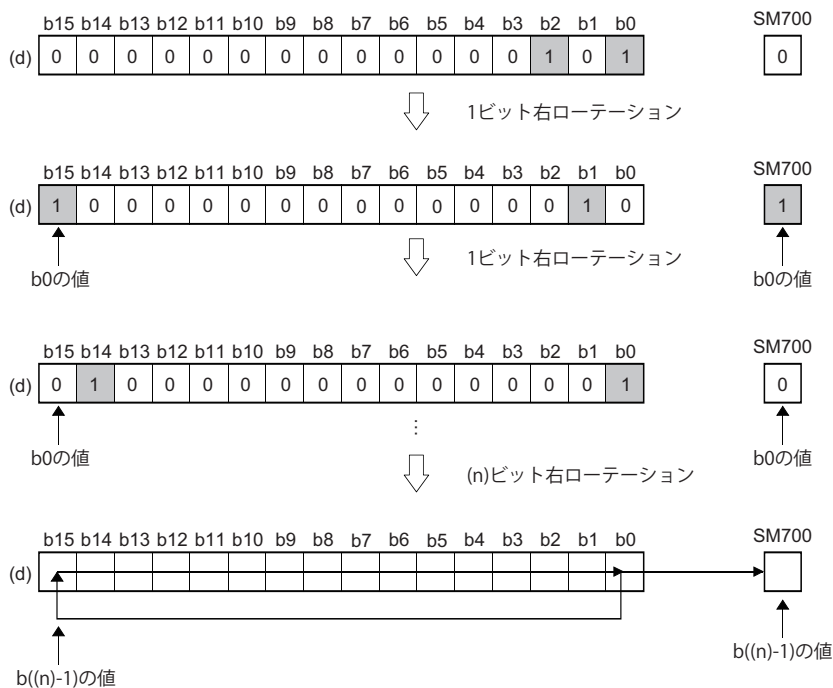
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	ローテーションするデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)	ローテーションさせるビット数	0~15	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

■ROR(P)

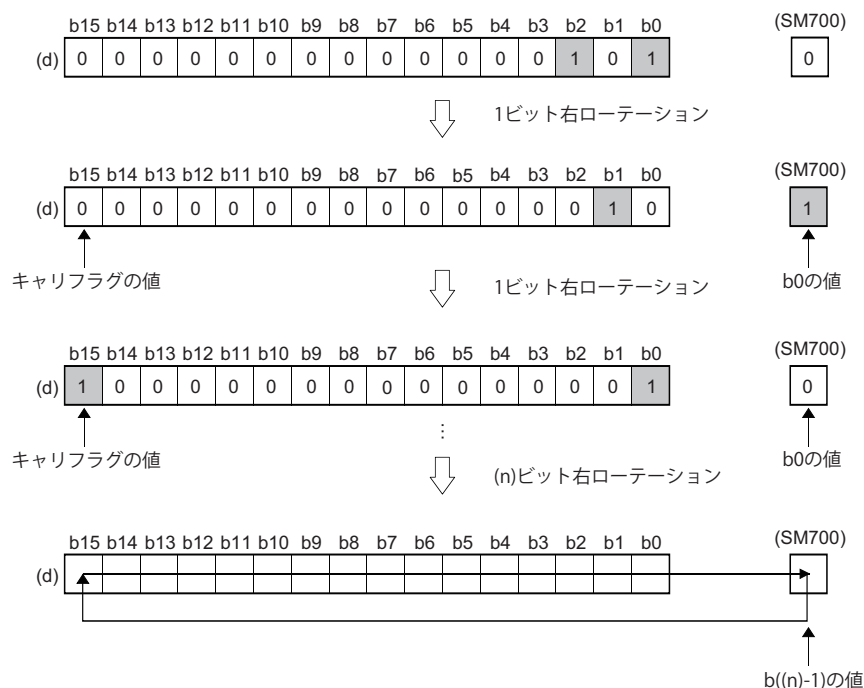
- (d)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータを、SM700(キャリフラグ)を含めないで(n)ビット右へ回転させます。SM700(キャリフラグ)は、ROR(P)命令の実行前の状態によりONまたはOFFになっています。



- (d)にビットデバイスが指定された場合は、桁指定で指定されたデバイス範囲で回転します。このとき実際に回転するビット数は、 $(n) \div (\text{桁指定で指定された点数})$ の余りになります。たとえば、 $(n)=15$ 、(桁指定で指定された点数)=12ビットのときは、 $15 \div 12 = 1$ 余り3となるため、3ビット右へ回転します。
- (n)は0~15を指定します。(n)に16以上の値が指定された場合は、 $(n) \div 16$ の余りの値で回転します。たとえば $(n)=18$ のときは、 $18 \div 16 = 1$ 余り2となるため、2ビット右へ回転します。

■RCR(P)

- (d)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータを、SM700(キャリフラグ)を含めて(n)ビット右へ回転させます。SM700(キャリフラグ)は、RCR(P)命令の実行前の状態によりONまたはOFFになっています。



- (d)にビットデバイスが指定された場合は、桁指定で指定されたデバイス範囲で回転します。このとき実際に回転するビット数は、 $(n) \div (\text{桁指定で指定された点数})$ の余りになります。たとえば、 $(n)=15$ 、(桁指定で指定された点数)=12ビットのときは、 $15 \div 12 = 1$ 余り3となるため、3ビット右へ回転します。
- (n)は0~15を指定します。(n)に16以上の値が指定された場合は、 $(n) \div 16$ の余りの値で回転します。たとえば $(n)=18$ のときは、 $18 \div 16 = 1$ 余り2となるため、2ビット右へ回転します。

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータの左ローテーション

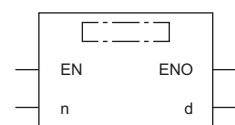
ROL(P), RCL(P)



- ROL(P): BIN16ビットデータをキャリフラグを含めずに(n)ビット左へ回転させます。
- RCL(P): BIN16ビットデータをキャリフラグを含めて(n)ビット左へ回転させます。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=ROLP(EN,n,d); ENO:=RCL(EN,n,d); ENO:=RCLP(EN,n,d);

FBD/LD^{*1}



^{*1} ROL命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのROLを使用してください。
 1455ページ ROL(_E)

■実行条件

命令	実行条件
ROL RCL	
ROLP RCLP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

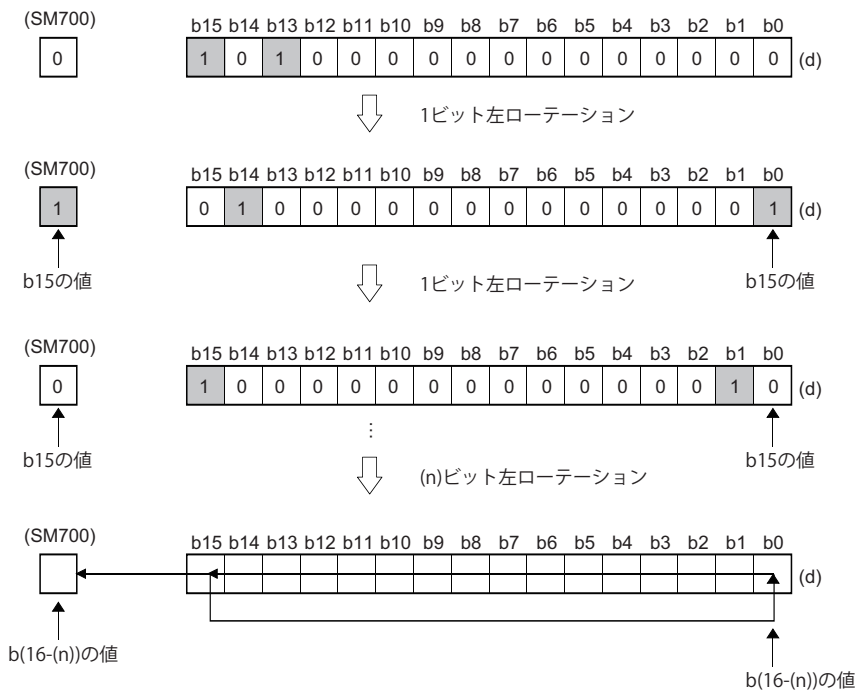
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	ローテーションするデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)	ローテーションさせるビット数	0~15	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

■ROL(P)

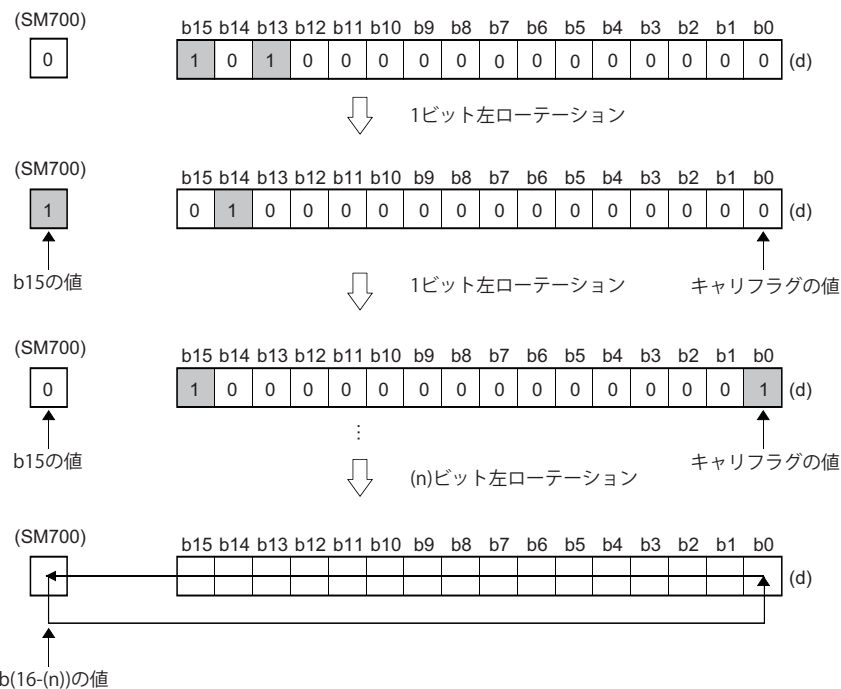
- (d)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータを、SM700(キャリフラグ)を含めないで(n)ビット左へ回転させます。SM700(キャリフラグ)は、ROL(P)命令の実行前の状態によりONまたはOFFになっています。



- (d)にビットデバイスが指定された場合は、桁指定で指定されたデバイス範囲で回転します。このとき実際に回転するビット数は、 $(n) \div (\text{桁指定で指定された点数})$ の余りになります。たとえば、 $(n)=15$ 、(桁指定で指定された点数)=12ビットのときは、 $15 \div 12 = 1$ 余り3となるため、3ビット左へ回転します。
- (n)は0~15を指定します。(n)に16以上の値が指定された場合は、 $(n) \div 16$ の余りの値で回転します。たとえば $(n)=18$ のときは、 $18 \div 16 = 1$ 余り2となるため、2ビット左へ回転します。

■RCL(P)

- (d)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータを，SM700(キャリフラグ)を含めて(n)ビット左へ回転させます。SM700(キャリフラグ)は，RCL(P)命令の実行前の状態によりONまたはOFFになっています。



- (d)にビットデバイスが指定された場合は，桁指定で指定されたデバイス範囲で回転します。このとき実際に回転するビット数は， $(n) \div (\text{桁指定で指定された点数})$ の余りになります。たとえば， $(n)=15$ ，(桁指定で指定された点数)=12ビットのときは， $15 \div 12 = 1$ 余り3となるため，3ビット左へ回転します。
- (n)は0~15を指定します。(n)に16以上の値が指定された場合は， $(n) \div 16$ の余りの値で回転します。たとえば $(n)=18$ のときは， $18 \div 16 = 1$ 余り2となるため，2ビット左へ回転します。

エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータの右ローテーション

DROR(P), DRCR(P)



- DROR(P): BIN32ビットデータをキャリフラグを含めずに(n)ビット右へ回転させます。
- DRCR(P): BIN32ビットデータをキャリフラグを含めて(n)ビット右へ回転させます。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=DRORP(EN,n,d); ENO:=DRCR(EN,n,d); ENO:=DRCRP(EN,n,d);

FBD/LD ^{*1}

*1 DROR命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのRORを使用してください。
 1457ページ ROR(_E)

■実行条件

命令	実行条件
DROR DRCR	
DRORP DRCRP	

8

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	ローテーションする先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
(n)	ローテーションさせるビット数	0~31	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

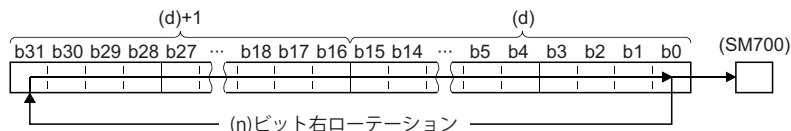
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

■DROR(P)

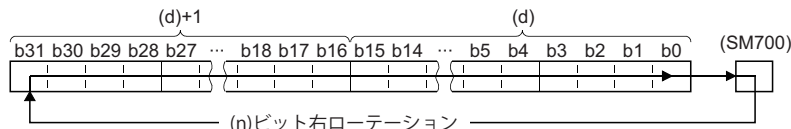
- (d)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータを、SM700(キャリフラグ)を含めないで(n)ビット右へ回転させます。SM700(キャリフラグ)は、DROR(P)命令の実行前の状態によりONまたはOFFになっています。



- (d)にビットデバイスが指定された場合は、桁指定で指定されたデバイス範囲で回転します。このとき実際に回転するビット数は、 $(n) \div (\text{桁指定で指定された点数})$ の余りになります。たとえば、 $(n)=31$ 、(桁指定で指定された点数)=24ビットのときは、 $31 \div 24 = 1$ 余り7となるため、7ビット右へ回転します。
- (n)は0~31を指定します。(n)に32以上の値が指定された場合は、 $(n) \div 32$ の余りの値で回転します。たとえば $(n)=34$ のときは、 $34 \div 32 = 1$ 余り2となるため、2ビット右へ回転します。

■DRCR(P)

- (d)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータを、SM700(キャリフラグ)を含めて(n)ビット右へ回転させます。SM700(キャリフラグ)は、DRCR(P)命令の実行前の状態によりONまたはOFFになっています。



- (d)にビットデバイスが指定された場合は、桁指定で指定されたデバイス範囲で回転します。このとき実際に回転するビット数は、 $(n) \div (\text{桁指定で指定された点数})$ の余りになります。たとえば、 $(n)=31$ 、(桁指定で指定された点数)=24ビットのときは、 $31 \div 24 = 1$ 余り7となるため、7ビット右へ回転します。
- (n)は0~31を指定します。(n)に32以上の値が指定された場合は、 $(n) \div 32$ の余りの値で回転します。たとえば $(n)=34$ のときは、 $34 \div 32 = 1$ 余り2となるため、2ビット右へ回転します。

エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータの左ローテーション

DROL(P), DRCL(P)



- DROL(P): BIN32ビットデータをキャリフラグを含めずに(n)ビット左へ回転させます。
- DRCL(P): BIN32ビットデータをキャリフラグを含めて(n)ビット左へ回転させます。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=DROLP(EN,n,d); ENO:=DRCL(EN,n,d); ENO:=DRCLP(EN,n,d);

FBD/LD ^{*1}

*1 DROL命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのROLを使用してください。
 1455ページ ROL(_E)

■実行条件

命令	実行条件
DROL DRCL	
DROLP DRCLP	

8

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	ローテーションする先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
(n)	ローテーションさせるビット数	0~31	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

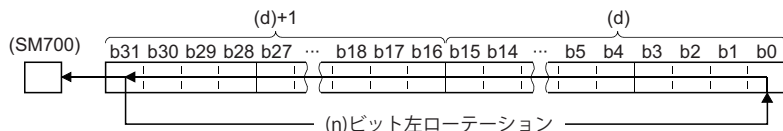
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—

機能

■DROL(P)

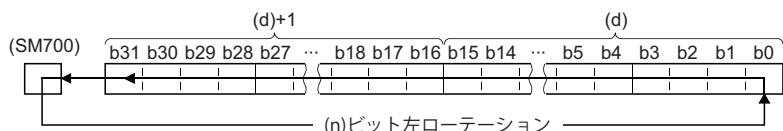
- (d)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータを、SM700(キャリフラグ)を含めないで(n)ビット左へ回転させます。SM700(キャリフラグ)は、DROL(P)命令の実行前の状態によりONまたはOFFになっています。



- (d)にビットデバイスが指定された場合は、桁指定で指定されたデバイス範囲で回転します。このとき実際に回転するビット数は、 $(n) \div (\text{桁指定で指定された点数})$ の余りになります。たとえば、 $(n)=31$ 、(桁指定で指定された点数)=24ビットのときは、 $31 \div 24 = 1$ 余り7となるため、7ビット左へ回転します。
- (n)は0~31を指定します。(n)に32以上の値が指定された場合は、 $(n) \div 32$ の余りの値で回転します。たとえば $(n)=34$ のときは、 $34 \div 32 = 1$ 余り2となるため、2ビット左へ回転します。

■DRCL(P)

- (d)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータを、SM700(キャリフラグ)を含めて(n)ビット左へ回転させます。SM700(キャリフラグ)は、DRCL(P)命令の実行前の状態によりONまたはOFFになっています。



- (d)にビットデバイスが指定された場合は、桁指定で指定されたデバイス範囲で回転します。このとき実際に回転するビット数は、 $(n) \div (\text{桁指定で指定された点数})$ の余りになります。たとえば、 $(n)=31$ 、(桁指定で指定された点数)=24ビットのときは、 $31 \div 24 = 1$ 余り7となるため、7ビット左へ回転します。
- (n)は0~31を指定します。(n)に32以上の値が指定された場合は、 $(n) \div 32$ の余りの値で回転します。たとえば $(n)=34$ のときは、 $34 \div 32 = 1$ 余り2となるため、2ビット左へ回転します。

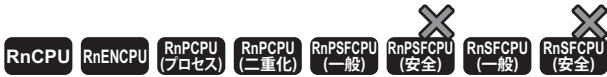
エラー

演算エラーはありません。

8.2 データテーブル操作命令

データテーブルからの先入データリード

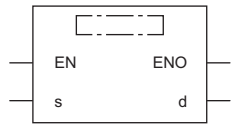
FIFR(P)



テーブルに最初に格納したデータを指定されたデバイスに格納します。

ラダー	ST
	ENO:=FIFR(EN,s,d); ENO:=FIFRP(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
FIFR	
FIFRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	テーブルからの読出しデータを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	テーブルの先頭デバイス	—	ワード	ANY16*1
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

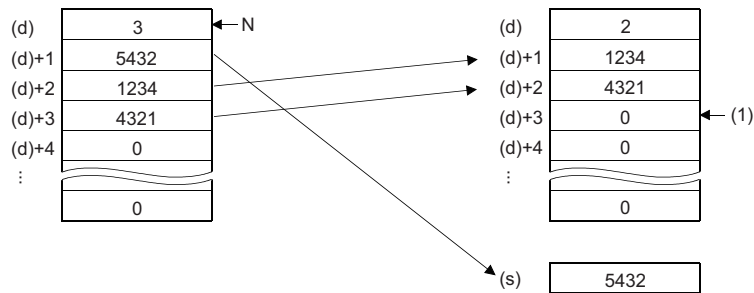
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (d)で指定されたテーブルの最先入データ(d)+1を，(s)で指定されたデバイスに格納します。FIFR(P)命令実行後はデータテーブルのデータが1個ずつ前詰めされます。



N: データ数

(1): 0が格納されます。

- (d)に格納されている値が0のとき，FIFR(P)命令を実行しないようにインタロックをとってください。
- データ数(d)には，0~65535が格納されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(d)の値が0でFIFR(P)命令を実行したとき。

データテーブルからの後入データリード

FPOP(P)



テーブルの最後に格納したデータを指定されたデバイスに格納します。

ラダー	ST
	ENO:=FPOP(EN,s,d); ENO:=FPOPP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
FPOP	
FPOPP	

8

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	テーブルからの読出しデータを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	テーブルの先頭デバイス	—	ワード	ANY16*1
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

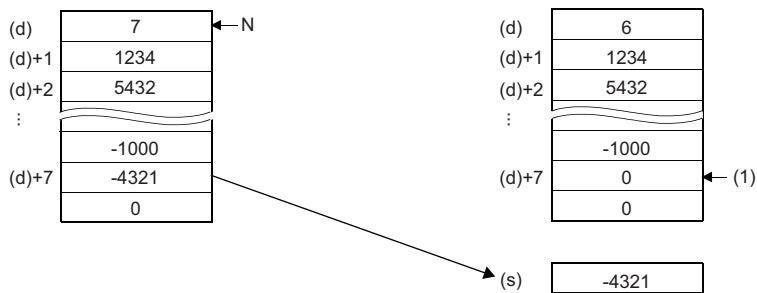
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (d)で指定されたテーブルの最後に格納したデータを(s)で指定されたデバイスに格納します。FPOP(P)命令実行後は、FPOP(P)命令で読み出したデータを格納していたデバイスが0となります。



N: データ数

(1): 0が格納されます。

- (d)に格納されている値が0のとき、FPOP(P)命令を実行しないようにインタロックをとってください。
- データ数(d)には、0~65535が格納されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(d)の値が0でFPOP(P)命令を実行したとき。

データテーブルへのデータライト

FIFW(P)



BIN16ビットデータを、指定されたデータテーブルに格納します。

ラダー	ST
	ENO:=FIFW(EN,s,d); ENO:=FIFWP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
FIFW	
FIFWP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	テーブルへの書き込みデータまたは、データが格納されているデバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	テーブルの先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

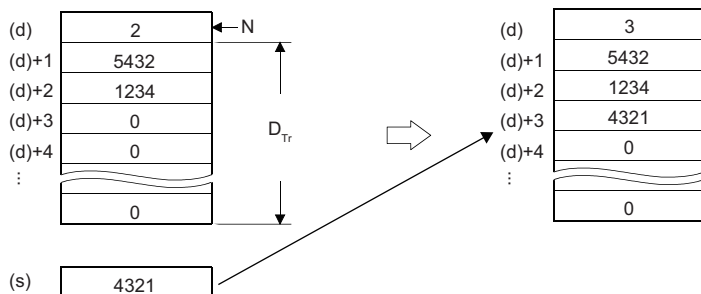
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたBIN16ビットデータを，(d)で指定されたデータテーブルに格納します。(d)にはテーブルに格納されているデータ数を格納し，(d)+1以降に(s)で指定されたデータを順次格納していきます。



N: データ数

D_{Tr}: データテーブル範囲(ユーザで管理)

- FIFW(P)命令をはじめて実行する場合は，(d)で指定するデバイスの値をクリアしてください。
- (d)+1以降にデータが順次格納されますので，データテーブルの範囲については注意してください。
- データ数(d)には，0~65535が格納されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(d)の値がFFFFHでFIFW(P)命令を実行したとき。

データテーブルのデータ挿入

FINS(P)



BIN16ビットデータを指定されたデータテーブルの(n)番目に挿入します。

ラダー	ST
	ENO:=FINS(EN,s,n,d); ENO:=FINS(EN,s,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
FINS	
FINS(EN)	

8

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	挿入データが格納されているデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	テーブルの先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
(n)	挿入するテーブル位置	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

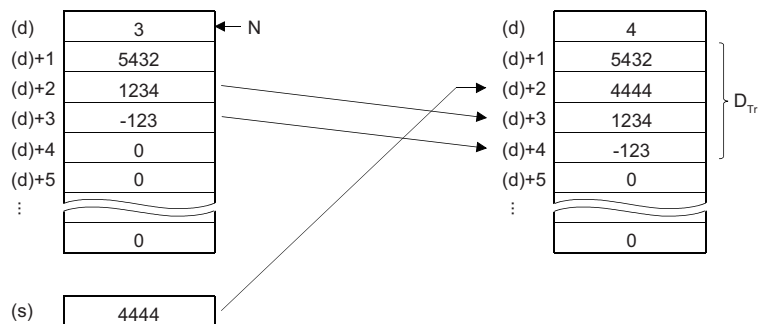
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G□, J0 ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたBIN16ビットデータを(d)で指定されたデータテーブルの(n)番目に挿入します。FINS(P)命令実行後は、データテーブルの(n)番目からのデータが1個ずつ繰り下がります。



N: データ数

D_{Tr} : データテーブル範囲(ユーザで管理)

(n)=2の場合は、(d)+2に挿入されます。

- データ数(d)には、0~65535が格納されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(n)の値が0でFINS(P)命令を実行したとき。
	(d)の値がFFFFHでFINS(P)命令を実行したとき。

データテーブルのデータ削除

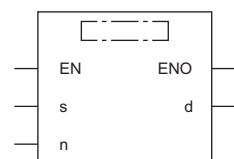
FDEL(P)



データテーブルの(n)番目のデータを削除します。

ラダー	ST
	ENO:=FDEL(EN,s,n,d); ENO:=FDELP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
FDEL	
FDELP	

8

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	削除データを格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	テーブルの先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
(n)	削除するテーブル位置	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

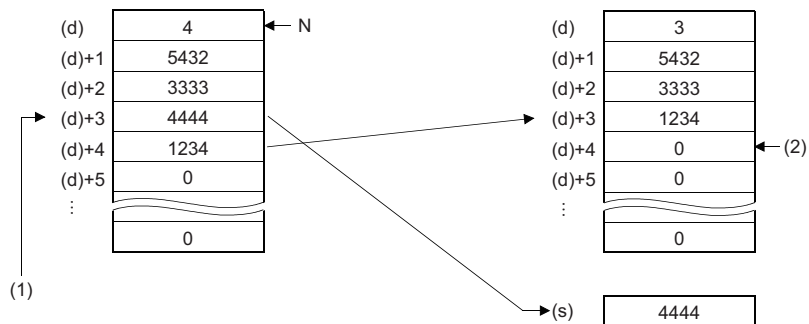
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G□, J0 ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (d)で指定されたデータテーブルの(n)番目のデータを削除し、(s)で指定されたデバイスに格納します。FDEL(P)命令実行後は、データテーブルの(n)+1番目以降のデータが1個ずつ前詰めされます。



N: データ数

(1): (n)=3の場合は、(d)+3が対象になります。

(2): 0が格納されます。

- データ数(d)には、0~65535が格納されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(n)の値が0でFDEL(P)命令を実行したとき。
	(d)の値が0でFDEL(P)命令を実行したとき。

8.3 データリード/ライト命令

データメモリのデータリード/ライト

データメモリへのデータライト命令は、任意のデバイスデータをデータメモリへ書き込む命令です。
演算で使用する固定値や演算結果をデータメモリへ書き込むことにより、バッテリー低下時のデータ消失を防ぐことができます。
また、データメモリへ書き込まれたデータは、データメモリからのデータリード命令を使用して任意のタイミングで読み出すことが可能です。

■実行方法

デバイスデータのデータメモリへの書込みは、SP.DEVST命令で行います。
また、データメモリに書き込まれたデバイスデータは、S(P).DEVLD命令で指定デバイスに読み出します。

■設定方法

SP.DEVST命令、S(P).DEVLD命令を使用する場合は、デバイスデータ格納用ファイル設定が必要です。

 [CPUパラメータ]⇒[ファイル設定]⇒[デバイスデータ格納用ファイル設定]

□ デバイスデータ格納用ファイル設定	
□ 使用有無設定	使用する
容量	1 Kワード
ファイル名	DEVSTORE

項目	内容
容量	1K~512K(ワード)
ファイル名	DEVSTORE(固定)

データメモリにデバイスデータ格納用ファイル作成に必要な空き容量が無い場合、エラー (エラーコード: 21A1H)が発生します。
また、STOP→RUN時に実際のデバイスデータ格納用ファイルがパラメータ設定と一致しているかチェックを行い、不一致の場合はエラー (エラーコード: 21A0H)が発生します。

データメモリからのデータリード

S(P).DEVLD



データメモリ上のデバイスデータ格納用ファイルからデータを読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=S_DEVLD(EN,s,n,d); ENO:=SP_DEVLD(EN,s,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
S.DEVLD	
SP.DEVLD	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	デバイスデータ格納用ファイルからの読み出しオフセット(1点16ビットの単位で指定)	0~524287	符号なしBIN32ビット	ANY32
(d)	読み出したデータを格納するデバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
(n)	読み出し点数	1~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

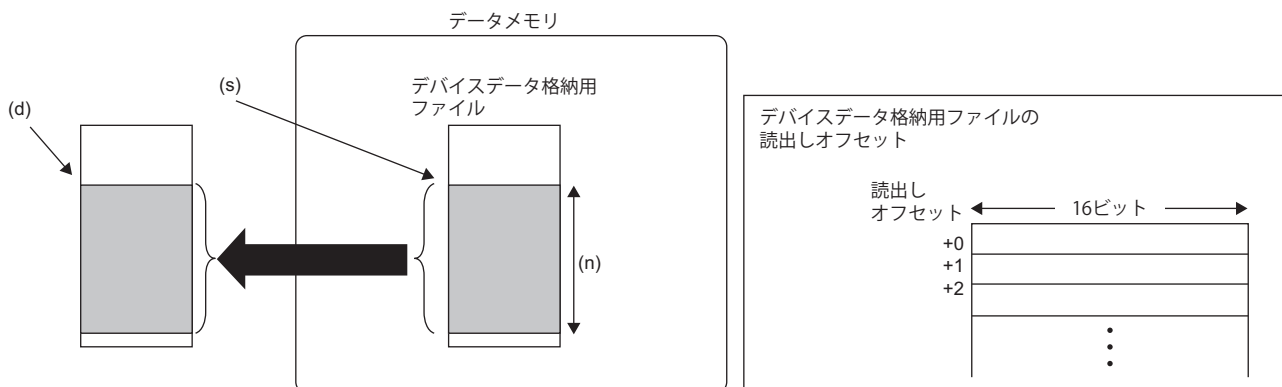
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(n)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—

機能

- データメモリ上のデバイスデータ格納用ファイルの(s)で指定した読出しオフセットから、(n)で指定された点数分のデバイスデータを読み出して、(d)で指定したデバイスに格納します。(s)は、デバイスデータ格納用ファイル先頭からのオフセットで、ワードオフセット(16ビットごとに+1する単位)にて指定します。



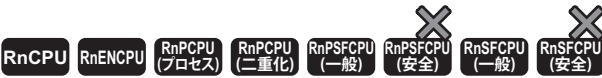
- S(P).DEVLD命令を使用する場合は、デバイスデータ格納用ファイル設定が必要です。(631ページ 設定方法)
- デバイスデータ格納用ファイルへの書込みは、SP.DEVST命令で行います。(634ページ SP.DEVST)

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2840H	パラメータにデバイスデータ格納用ファイルの設定をしていないとき。
3405H	(n)の設定データが0のとき。

データメモリへのデータライト

SP.DEVST



指定した点数のデバイスデータを，データメモリ上のデバイスデータ格納用ファイルに書き込みます。

ラダー	ST
	ENO:=SP_DEVST(EN,s1,s2,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SP.DEVST	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	デバイスデータ格納用ファイルの書き込みオフセット(1点16ビットの単位で指定)	0~524287	符号なしBIN32ビット	ANY32
(s2)	書き込む先頭デバイス	—	ワード	ANY16*1
(n)	書き込み点数	1~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	(d): 完了デバイス，(d)+1: 異常完了デバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

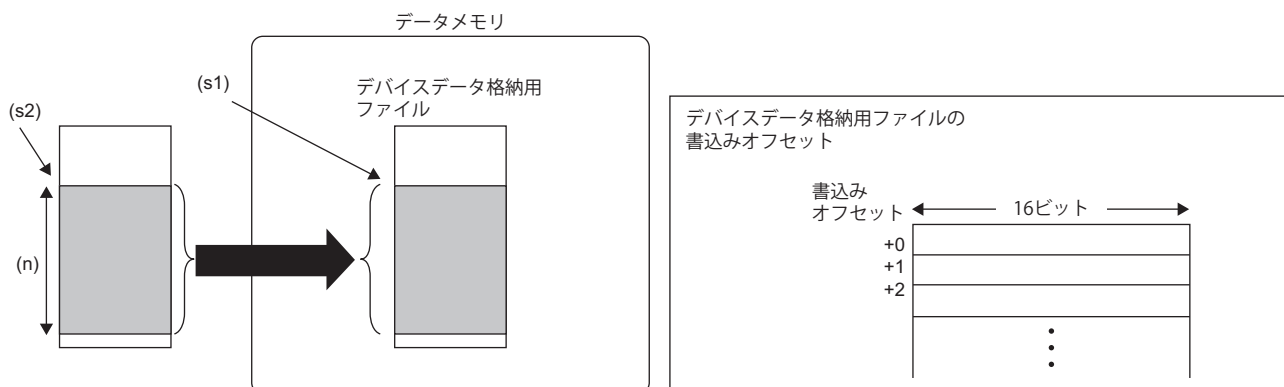
*1 ラベルで設定する場合は，動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し，その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (s2)で指定したデバイスから(n)で指定した点数のデバイスデータを、データメモリ上のデバイスデータ格納用ファイルの(s1)で指定した書き込みオフセットに書き込みます。(s1)はデバイスデータ格納用ファイル先頭からのオフセットで、ワードオフセット(16ビットごとに+1する単位)にて指定します。



- 完了デバイス(d)は、SP.DEVST命令の処理完了を検出したEND命令実行時に自動的にONし、次のスキャンのEND命令にてOFFするので、SP.DEVST命令の実行完了フラグとして使用します。
- SP.DEVST命令が異常完了時には、異常完了デバイス(d)+1が完了デバイス(d)と同じタイミングでON/OFFするので、SP.DEVST命令の異常完了フラグとして使用します。
- SP.DEVST命令の実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。すでにSM753がONしている場合は、SP.DEVST命令を実行することができません。(実行した場合は無処理となります。)
- SP.DEVST命令実行時にエラーを検出した場合、完了デバイス(d)、異常完了デバイス(d)+1、SM753はONしません。
- SP.DEVST命令を使用する場合は、デバイスデータ格納用ファイル設定が必要です。(631ページ 設定方法)
- デバイスデータ格納用ファイルに書き込まれたデバイスデータは、S(P).DEVLD命令で指定デバイスに読み出します。(632ページ S(P).DEVLD)

注意事項

- データメモリへ書き込む値は、SP.DEVST命令実行時の値となります。
- SP.DEVST命令の実行により、SD634、SD635(データメモリ書き込み回数指標)が増加します。CPUユニットのデータメモリへの書き込み回数には上限があり、データメモリ書き込み回数指標が10万回を超えると、エラー(エラーコード: 1080H)となります。
- 不要な命令実行によるデータメモリ書き込み回数の増加を防止するため、SD771(データメモリへの書き込み命令実行回数指定)を設定することで、1日における書き込み回数を制限することができます。書き込み回数の制限は、デフォルトで36回です。必要に応じてSD771で、制限回数を変更してください。設定された書き込み回数を超えると、エラー(エラーコード: 3421H)となります。なお、1日あたりのデータメモリへの書き込み命令実行回数は、下記のタイミングで0に初期化します。
 - 電源OFF→ON時、リセット→リセット解除時
 - 時間の進行による、時計データの日付(年、月、日)変更時
 - 時計データを変更する機能による、CPUユニット内部の時計データの年、月、日の変更時
- デバイスデータ格納用ファイルに書き込むタイミングは、END命令実行時になります。SP.DEVST命令が実行された直後のEND命令実行時にデバイスデータ格納用ファイルに書き込みます。したがって、書き込み点数によって、デバイスデータ格納用ファイルへの書き込みが複数のスキャンに跨る場合もありますので、完了デバイスにて書き込みが完了しているか判断してください。

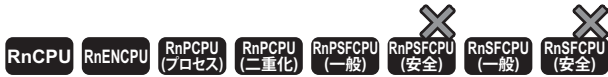
エラー

エラーコード (SD0)	内容
2840H	パラメータにデバイスデータ格納用ファイルの設定をしていないとき。
3405H	(n)の設定データが0のとき。
3421H	SP.DEVST命令実行時、当日の書き込み回数がSD771で指定している値を超えたとき。
	SP.DEVST命令実行時、SD771に1~32767の範囲外の値が設定されているとき。

8.4 ファイル操作命令

指定ファイルからのデータリード

SP.FREAD

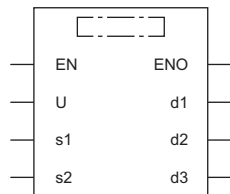


・R00CPUでは使用できません。

SDメモ리카ードの指定ファイルからデバイスデータを読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_FREAD(EN,U,s1,s2,d1,d2,d3);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.FREAD	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	デバイス名	ANY16
(s1)	ドライブ指定	2(固定)*1	ワード	ANY16
(d1)	コントロールデータが格納されている先頭デバイス	638ページタイプ1 640ページタイプ2	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 8)
(s2)	ファイル名が格納されている先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(d2)	読み出したデータを格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16*2
(d3)	処理完了にてONするビットデバイス (ただし、異常完了時には(d3)+1もON)	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 SDメモ리카ードのドライブ2のみ設定可能です。

*2 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(s1)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d3)	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—

コントロールデータ(d1), ファイル名(s2), 読み出したデータ(d2)は, 使用するCPUユニットによって異なります。

使用するCPUユニット			参照先
RnCPU	R01CPU, R02CPU		638ページ タイプ1
	R04CPU, R08CPU, R16CPU, R32CPU, R120CPU	ファームウェアバージョン"28"以降	638ページ タイプ1
		ファームウェアバージョン"27"以前	640ページ タイプ2
RnENCPU	ファームウェアバージョン"28"以降		638ページ タイプ1
	ファームウェアバージョン"27"以前		640ページ タイプ2
RnPCPU			640ページ タイプ2
RnPSFCPU			640ページ タイプ2
RnSFCPU			640ページ タイプ2

■タイプ1

・コントロールデータ(d1)

オペランド: (d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	実行/完了タイプ	実行タイプを指定します。 ■00**H: バイナリ読出し ・0000H: BIN16ビットデータ ・0001H: BIN32ビットデータ ■01**H: CSV形式変換読出し ・0100H: 10進数(16ビットデータ) ・0110H: 10進数(32ビットデータ) ・0120H: 16進数(16ビットデータ) ・0121H: 16進数(32ビットデータ) ・0130H: 文字列(アスキーデータ) ・0140H: 浮動小数点実数(単精度実数) ・0141H: 浮動小数点実数(倍精度実数)	0000H 0001H 0100H 0110H 0120H 0121H 0130H 0140H 0141H	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 ・0000H: 正常完了 ・0000H以外: 異常完了(エラーコード)( 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード)	—	システム
+2	要求読出しデータ数	読み出したいデータ数を指定します。処理単位および設定範囲は、(d1)+0の実行/完了タイプにより異なります。 ■(d1)+0で「バイナリ読出し」を指定したとき ・BIN16ビットデータ指定時: ワード単位(1~65535) ^{*2*3} ・BIN32ビットデータ指定時: ダブルワード単位(1~32767) ■(d1)+0で「CSV形式変換読出し」を指定したとき ・10進数(16ビットデータ)指定時: 要素数(1~65535) ^{*2*3} ・10進数(32ビットデータ)指定時: 要素数(1~32767) ・16進数(16ビットデータ)指定時: 要素数(1~65535) ・16進数(32ビットデータ)指定時: 要素数(1~32767) ・文字列(アスキーデータ)指定時: 要素数(1~1023) ・浮動小数点実数(単精度実数)指定時: 要素数(1~32767) ・浮動小数点実数(倍精度実数)指定時: 要素数(1~16383)	1~65535	ユーザ
+3	最大読出しデータ数	■(d1)+0で「0130H: 文字列(アスキーデータ)」を指定したとき ・要素内の文字数の合計サイズ(ワード単位) ■(d1)+0で「0130H: 文字列(アスキーデータ)」以外を指定したとき ・0固定	0, 1~65535	ユーザ
+4 +5	ファイル位置	■(d1)+0で「バイナリ読出し」を指定したとき ・00000000H: ファイルの先頭から ・00000001H~FFFFFFFH: 指定位置から(単位は(d1)+7のデータタイプ指定によります。) ・FFFFFFFH: 指定不可 ■(d1)+0で「CSV形式変換読出し」を指定したとき ・00000000H: ファイルの先頭から ・00000001H~FFFFFFFH: 指定行から ・FFFFFFFH: 前回の読出し位置から継続	00000000H~FFFFFFFH	ユーザ
+6	列数指定	(d1)+0で「バイナリ読出し」を指定したときは、必ず0を指定してください。 (d1)+0で「CSV形式変換読出し」を指定したときは、読出しを行う列数を指定してください。 ・0: 列はなし。1行になります。 ・0以外: 指定数の列になります。	0000H~FFFFH (0~65535)	ユーザ
+7	データタイプ指定	・0: ワード ・1: 偶数バイト ^{*2} ・2: (d1)+0で指定したデータ型の単位 ・3: 奇数バイト ^{*1*2*3} 「0: ワード」および「1: 偶数バイト」、「3: 奇数バイト」は、(d1)+0で「0000H: BIN16ビットデータ」または「0100H: 10進数(16ビットデータ)」を指定した場合のみ指定できます。	0, 1, 2, 3	ユーザ

*1 奇数バイトの指定は、下記の機種のみ使用できます。なお、機種により、対応するファームウェアバージョンが異なります。

- ・R01CPU, R02CPU: "19"以降
- ・R04CPU, R08CPU, R16CPU, R32CPU, R120CPU: "51"以降
- ・RnENCPU: "51"以降

*2 データタイプ指定(d1)+7に、"1: 偶数バイト"または"3: 奇数バイト"を指定している場合、要求読出しデータ数(d1)+2の設定範囲は1~32767となります。

*3 奇数バイト(d1)+7指定時は読み出したい奇数バイトデータ数に1バイト加算しワード単位にします。ワード単位にしたデータ数を要求読出しデータ数(d1)+2に指定してください。

・ ファイル名(s2)

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+□	ファイル名文字列	ファイルが格納されているフォルダパス、ファイル名の文字列を指定します。 ・ フォルダパス+ファイル名(拡張子を含む)は253文字以内にしてください。 ・ フォルダパスは244文字以内にしてください。(ファイルの区切り文字は含まない。) ・ フォルダパスの階層数は10以内にしてください。 ・ ファイル名の拡張子を省略する場合は「.」(ピリオド)から省略してください。 ・ ファイル名は60文字+ピリオド+3文字以内にしてください。ファイル名が61文字以上のときは、拡張子があっても無視され、「.BIN」または「.CSV」になります。 "/folder1/user1/user1.csv" (1) (2) (3) (1): 最大253文字 (2): フォルダパス、ファイルの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (3): 省略可能。省略した場合、(1)の最大は252文字となる。	Unicode文字列	ユーザ

・ 読み出したデータ(d2)

オペランド: (d2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	読み出し結果データ数	(d1)+2で指定したデータ数に対して、実際の読み出したデータ数をセットします。値の単位は、(d1)+7のデータタイプ指定によります。	—	システム
+1~+□	読み出しデータ	読み出したデータが格納されます。	—	システム

■タイプ2

• コントロールデータ(d1)

オペランド: (d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	実行/完了タイプ	実行タイプを指定します。 • 0000H: バイナリ読出し • 0100H: CSV形式変換読出し	0000H 0100H	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 • 0000H: 正常完了 • 0000H以外: 異常完了(エラーコード)(255 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード)	—	システム
+2	要求読出しデータ数	読み出したいデータ数を指定します。(ワード単位) (d1)+7のデータタイプ指定にて「偶数バイト」を指定した場合も、ワード換算してワード単位で設定します。	1~65535*1	ユーザ
+3	未使用	—	—	—
+4 +5	ファイル位置	■(d1)+0で「バイナリ読出し」を指定したとき • 00000000H: ファイルの先頭から • 00000001H~FFFFFFEH: 指定位置から(単位は(d1)+7のデータタイプ指定によります。) • FFFFFFFFH: 指定不可 ■(d1)+0で「CSV形式変換読出し」を指定したとき • 00000000H: ファイルの先頭から • 00000001H~FFFFFFEH: 指定行から • FFFFFFFFH: 前回の読出し位置から継続	00000000H~ FFFFFFFH	ユーザ
+6	列数指定	(d1)+0で「バイナリ読出し」を指定したときは、必ず0を指定してください。 (d1)+0で「CSV形式変換読出し」を指定したときは、読出しを行う列数を指定してください。 • 0: 列はなし。1行になります。 • 0以外: 指定数の列になります。	0000H~FFFFH (0~65535)	ユーザ
+7	データタイプ指定	0: ワード 1: 偶数バイト	0, 1	ユーザ

*1 データタイプ指定(d1)+7が"1: 偶数バイト"の場合、設定範囲は1~32767となります。

• ファイル名(s2)

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+0	ファイル名文字列	ファイル名の文字列を指定します。 拡張子を省略する場合は「.」(ピリオド)から省略してください。 60文字+ピリオド+3文字以内にしてください。 61文字以上のときは、拡張子があっても無視され、「.BIN」または「.CSV」になります。	Unicode文字列	ユーザ

• 読み出したデータ(d2)

オペランド: (d2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	読出し結果データ数	(d1)+2で指定したデータ数に対して、実際の読み出したデータ数をセットします。 値の単位は、(d1)+7のデータタイプ指定によります。	—	システム
+1~+0	読出しデータ	読み出したデータが格納されます。	—	システム

機能

- 指定ファイルからデータを読み出します。コントロールデータの実行/完了タイプにより、ファイルの読出し形式を指定します。

使用するCPUユニット			参照先
RnCPU	R01CPU, R02CPU		638ページ タイプ1
	R04CPU, R08CPU, R16CPU, R32CPU, R120CPU	ファームウェアバージョン"28"以降	638ページ タイプ1
		ファームウェアバージョン"27"以前	640ページ タイプ2
RnENCPU		ファームウェアバージョン"28"以降	638ページ タイプ1
		ファームウェアバージョン"27"以前	640ページ タイプ2
RnPCPU			640ページ タイプ2
RnPSFCPU			640ページ タイプ2
RnSFCPU			640ページ タイプ2

- 読出しの対象は、SDメモ리카ードのみです。
- 処理完了(d3)のビットデバイスは、SP.FREAD命令の処理完了を検出したスキンのEND命令実行時に自動的にONし、次のスキンのEND命令にてOFFします。
- SP.FREAD命令が異常完了時には、異常完了(d3)+1のデバイスが、処理完了(d3)のデバイスと同じタイミングでON/OFFします。
- SP.FREAD命令実行中は、SM753(ファイルアクセス中)がONします。
- SM753がON中は、SP.FREAD命令は実行できません。(実行した場合は無処理となります。)
- 命令実行時にエラーを検出した場合は、処理完了(d3)、異常完了(d3)+1およびSM753はONしません。
- 奇数バイト指定時は、下記のようにデータが格納されます。(指定した最後のb8~b15には、命令実行前のデータが格納されています。)

	b15	...	b8 b7	...	b0
(d2)					
(d2)+1					
(d2)+2					
(d2)+3					
(d2)+4					
(d2)+5					

- データの要求読み出しデータ数(d1)+2, ファイル位置(d1)+4, (d1)+5および, 読み出し結果データ数(d2)+0の処理単位は, 実行/完了タイプ(d1)+0およびデータタイプ指定(d1)+7の組合せにより指定します。

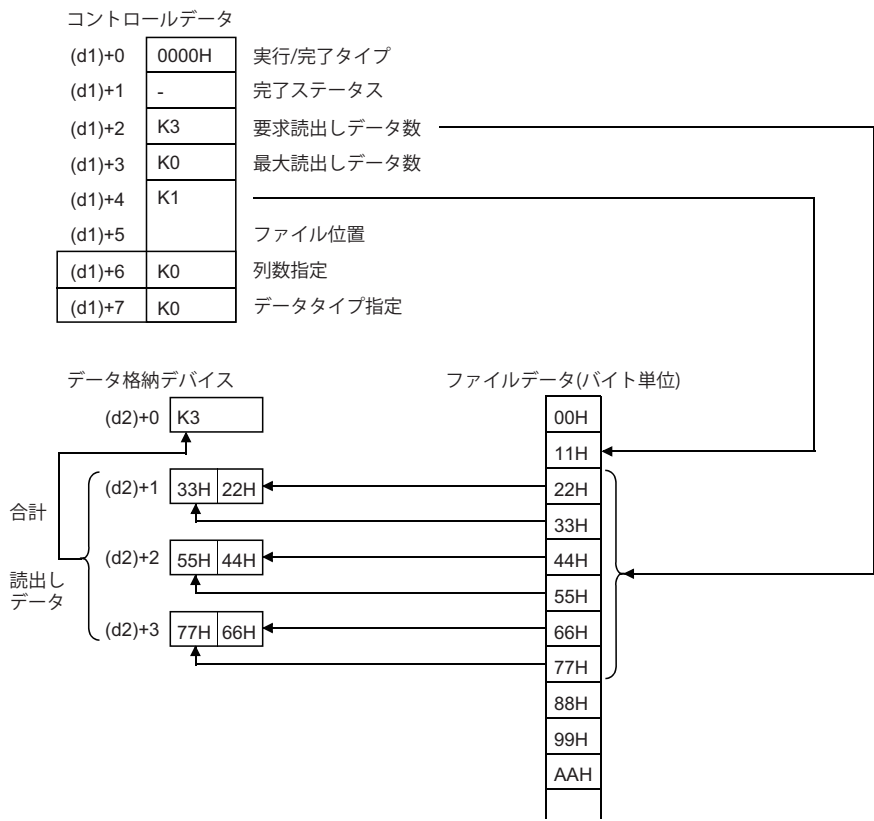
実行/完了タイプ (d1)+0	データタイプ指定 (d1)+7	処理単位および設定範囲		
		要求読み出しデータ数 (d1)+2	ファイル位置 (d1)+4, (d1)+5	読み出し結果データ数 (d2)+0
バイナリ読み出し	0000H: BIN16ビットデータ	0: ワード	ワード (00000000H~7FFFFFFFH)	ワード
		1: 偶数バイト	ワード(1~32767)	バイト (00000000H~FFFFFFFEH)
		2: 実行/完了タイプで指定したデータ型の単位	ワード(1~65535)	ワード (00000000H~7FFFFFFFH)
		3: 奇数バイト	ワード(1~32767)	バイト (00000000H~FFFFFFFEH)
	0001H: BIN32ビットデータ	0: ワード 1: 偶数バイト	(指定不可)	
		2: 実行/完了タイプで指定したデータ型の単位	ダブルワード(1~32767)	ダブルワード (00000000H~3FFFFFFFH)
		3: 奇数バイト	(指定不可)	
CSV形式変換読み出し	0100H: 10進数(16ビットデータ)	0: ワード	要素数(1~65535)	行数
		1: 偶数バイト	要素数(1~32767)	行数
		2: 実行/完了タイプで指定したデータ型の単位	要素数(1~65535)	行数
		3: 奇数バイト	要素数(1~32767)	行数
	0110H: 10進数(符号付き32ビットデータ)	0: ワード 1: 偶数バイト	(指定不可)	
		2: 実行/完了タイプで指定したデータ型の単位	要素数(1~32767)	行数
		3: 奇数バイト	(指定不可)	
	0120H: 16進数(16ビットデータ)	0: ワード 1: 偶数バイト	(指定不可)	
		2: 実行/完了タイプで指定したデータ型の単位	要素数(1~65535)	行数
		3: 奇数バイト	(指定不可)	
	0121H: 16進数(32ビットデータ)	0: ワード 1: 偶数バイト	(指定不可)	
		2: 実行/完了タイプで指定したデータ型の単位	要素数(1~32767)	行数
		3: 奇数バイト	(指定不可)	
	0130H: 文字列(アスキーデータ)	0: ワード 1: 偶数バイト	(指定不可)	
		2: 実行/完了タイプで指定したデータ型の単位	要素数(1~1023)	行数
		3: 奇数バイト	(指定不可)	
	0140H: 浮動小数点実数(単精度実数)	0: ワード 1: 偶数バイト	(指定不可)	
		2: 実行/完了タイプで指定したデータ型の単位	要素数(1~32767)	行数
		3: 奇数バイト	(指定不可)	
	0141H: 浮動小数点実数(倍精度実数)	0: ワード 1: 偶数バイト	(指定不可)	
		2: 実行/完了タイプで指定したデータ型の単位	要素数(1~16383)	行数
		3: 奇数バイト	(指定不可)	

■バイナリ読出し時

- 対象ファイルの拡張子を省略した場合、拡張子は「.BIN」となります。
 - 存在しないファイルが指定された場合はエラーとなります。
 - 既存のファイルの大きさよりも、大きいファイル位置が指定された場合は、0点での読出しとなり、正常完了します。
- バイナリ読出しの例を下記に示します。

例

バイナリ読出し(BIN16ビットデータ)の例



■CSV形式変換読出し時

- CSV形式のファイルの要素(Excel®のセル)を行方向に順に読み出していき、デバイスに格納します。
- 対象ファイルの拡張子を省略した場合、拡張子は「.CSV」となります。
- 存在しないファイルが指定された場合はエラーとなります。
- 既存のファイルの大きさよりも大きいファイル位置が指定された場合は、0点での読出しとなり、正常完了します。
- ファイルの先頭から要求読出しデータ数(d1)+2で指定された分のデータが読み込まれます。指定データ数分のデータを読み込む前に、ファイルの最終データに達した場合は、読出し可能分のデータを読み出します。
- 指定列数が0の場合、CSV形式ファイルの行区切りを無視して読み出します。
- CSVファイル内の文字列データと読出し後にデバイスに格納される値は、実行/完了タイプにより決定します。

実行/完了タイプ	CSV内データ(1要素)	デバイス格納値	備考
0100H: 10進数(16ビットデータ)	-32768~-1	-32768~-1 (32768~65535)	符号付き16ビットデータと見なすと-32768~-1となり、符号なし16ビットデータと見なすと32768~65535となります。デバイス格納値としては同一です。
	0~32767	0~32767	—
	32768~65535	-32768~-1 (32768~65535)	符号付き16ビットデータと見なすと-32768~-1となり、符号なし16ビットデータと見なすと32768~65535となります。デバイス格納値としては同一です。
	- 上記以外の数値 - アルファベットや記号を含む文字列	0	変換できないため0が格納されます。
0110H: 10進数(32ビットデータ)	-2147483648~-1	-2147483648~-1 (2147483648~4294967295)	符号付き32ビットデータと見なすと-2147483648~-1となり、符号なし32ビットデータと見なすと2147483648~4294967295となります。デバイス格納値としては同一です。
	0~2147483647	0~2147483647	—
	2147483648~4294967295	-2147483648~-1 (2147483648~4294967295)	符号付き32ビットデータと見なすと-2147483648~-1となり、符号なし32ビットデータと見なすと2147483648~4294967295となります。デバイス格納値としては同一です。
	- 上記以外の数値 - アルファベットや記号を含む文字列	0	変換できないため0が格納されます。
0120H: 16進数(16ビットデータ)	0H~FFFFH	0H~FFFFH	—
	- 上記以外の数値 - A~F以外のアルファベットや記号を含む文字列	0000H	変換できないため0が格納されます。
0121H: 16進数(32ビットデータ)	0H~FFFFFFFFH	0H~FFFFFFFFH	—
	- 上記以外の数値 - A~F以外のアルファベットや記号を含む文字列	00000000H	変換できないため0が格納されます。
0130H: 文字列(アスキーデータ)	文字列(1999文字まで)	文字列(1999文字まで)	末尾にNULL(00H)が追加されます。CSV内の文字列が偶数バイトの場合、次の1ワード分に0000Hが格納されます。CSV内の文字列中に00Hが含まれている場合、この00Hは無視されます。
	文字列(2000文字以上)		1要素内の文字数が1999文字を超える場合は、1999文字までが1要素として読み出されます。2000文字目以降の文字は読み出されず、次の要素の読出しが行われます。
0140H: 浮動小数点実数(単精度実数)	$-2^{128} < \text{データ} \leq -2^{126}$, 0, $2^{-126} \leq \text{データ} < 2^{128}$ の範囲の値	左記範囲の値	小数点形式/指数形式のいずれの形式でも変換されます。
	上記以外の数値	0	変換できないため0が格納されます。
0141H: 浮動小数点実数(倍精度実数)	$-2^{1024} < \text{データ} \leq -2^{1022}$, 0, $2^{-1022} \leq \text{データ} < 2^{1024}$ の範囲の値	左記範囲の値	小数点形式/指数形式のいずれの形式でも変換されます。
	上記以外の数値	0	変換できないため0が格納されます。

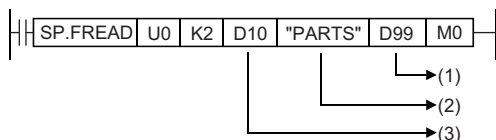
例

CSV形式変換読出し(文字列(アスキーデータ))を指定した場合
[CSV形式で保存したデータ]

PARTS.CSV

No.		Name		Value1		Value2	CR	LF
AA_0001	,	Prts_A	,	100	,	200	CR	LF
BB_0002	,	Prts_B	,	300	,	400	CR	LF

[デバイスに読み込まれるデータ]



[コントロールデータ]

D10	H0130
D11	H0000
D12	K6
D13	K100
D14	K2
D15	K2
D16	K3
D17	K2

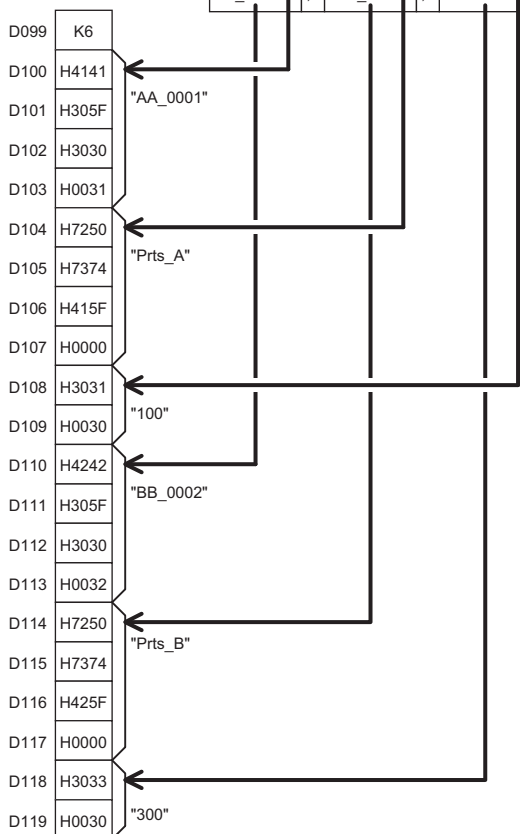
左記の囲んだ箇所の読出しを行います。
(PARTS.CSVの2行目から3列ずつ、合計6要素の読出し)

- (1): 読み込まれたデータ
- (2): ファイル名
- (3): コントロールデータ

- D10: 実行/完了タイプ
- D11: 完了ステータス
- D12: 要求読出しデータ数
- D13: 最大読出しデータ数
- D14, D15: ファイル位置
- D16: 列数指定
- D17: データタイプ指定

PARTS.CSV

No.		Name		Value1		Value2	CR	LF
AA_0001	,	Prts_A	,	100	,	200	CR	LF
BB_0002	,	Prts_B	,	300	,	400	CR	LF



- D99: 読出し結果データ数
- D100~D103: 2行目第1列の文字列
- D104~D107: 2行目第2列の文字列
- D108~D109: 2行目第3列の文字列
- D110~D113: 3行目第1列の文字列
- D114~D117: 3行目第2列の文字列
- D118~D119: 3行目第3列の文字列

例

CSV形式変換読出し(10進数(16ビットデータ))指定時に指定列数が0の場合

[Excelで作成したデータ]

	A	B	C
1	大／小項目	測定値	
2	長さ	1	3
3	温度	-21	
4			

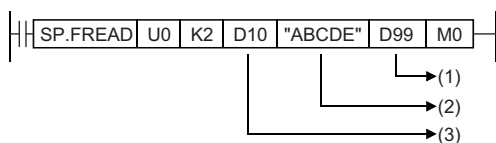


[CSV形式で保存したデータ]

大／小項目	,	,	測定値	CR	LF
長さ	,	1	,	3	CR LF
温度	,	-21	,		CR LF



[デバイスに読み込まれるデータ]



- (1): 読み込まれたデータ
- (2): ファイル名
- (3): コントロールデータ

[コントロールデータ]

D10	0100H
D11	-
D12	K9
D13	K0
D14	K0
D15	K0
D16	K0
D17	K0

- D10: 実行/完了タイプ
- D11: 完了ステータス
- D12: 要求読出しデータ数
- D13: 最大読出しデータ数
- D14, D15: ファイル位置
- D16: 列数指定
- D17: データタイプ指定

[読み込まれたデータ]

D99	K9
D100	K0
D101	K0
D102	K0
D103	K0
D104	K1
D105	K3
D106	K0
D107	K-21
D108	K0

- D99: 読出し結果データ数
- D100: 「大／小項目」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D101: 「」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D102: 「測定値」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D103: 「長さ」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D104: 「1」は数値であるため、バイナリ値に変換されます。
- D105: 「3」は数値であるため、バイナリ値に変換されます。
- D106: 「温度」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D107: 「-21」は数値であるため、バイナリ値に変換されます。
- D108: 「」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。

- ・列数がそれぞれの行で異なる場合でも、行を無視して読み出します。

例

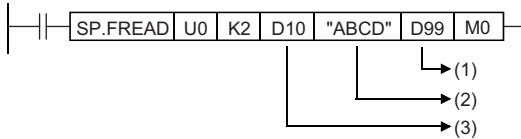
読み出したときの列数がそれぞれの行で異なる場合

[CSV形式で保存したデータ]

大／小項目	,	,	測定値	,	余分	CR	LF
長さ	CR	LF					
温度	,	-21	,	CR	LF		



[デバイスに読み込まれるデータ]



- (1): 読み込まれたデータ
- (2): ファイル名
- (3): コントロールデータ

[コントロールデータ]

D10	0100H
D11	-
D12	K7
D13	K0
D14	K0
D15	K0
D16	K0
D17	K0

- D10: 実行/完了タイプ
- D11: 完了ステータス
- D12: 要求読出しデータ数
- D13: 最大読出しデータ数
- D14, D15: ファイル位置
- D16: 列数指定
- D17: データタイプ指定

[読み込まれたデータ]

D99	K7
D100	K0
D101	K0
D102	K0
D103	K0
D104	K0
D105	K0
D106	K-21

- D99: 読出し結果データ数
- D100: 「大／小項目」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D101: 「」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D102: 「測定値」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D103: 「余分」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D104: 「長さ」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D105: 「温度」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D106: 「-21」は数値であるため、バイナリ値に変換されます。

Point

Excelでは、列数がそれぞれの行で異なるファイルは作成されません。CSVファイルを修正した場合に発生します。

- ・ 指定列数が0以外の場合、指定された列数の表としてCSV形式のファイルを読み出します。指定列数を超える要素は無視されます。

例

CSV形式変換読出し(10進数(16ビットデータ))指定時に指定列数が0以外の場合((d1)+6が2の場合)

[Excelで作成したデータ]

	A	B	C
1	大／小項目		測定値
2	長さ	1	3
3	温度	-21	
4			



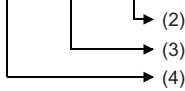
[CSV形式で保存したデータ]

大／小項目	,	,	測定値	CR	LF
長さ	,	1	, 3	CR	LF
温度	,	-21		CR	LF



[デバイスに読み込まれるデータ]

SP.FREAD	U0	K2	D10	"ABCD"	D99	M0
----------	----	----	-----	--------	-----	----



[コントロールデータ]

D10	0100H
D11	-
D12	K6
D13	K0
D14	K0
D15	K0
D16	K2
D17	K0

[読み込まれたデータ]

D99	K6
D100	K0
D101	K0
D102	K0
D103	K1
D104	K0
D105	K-21

(1): 指定列数を超える要素は無視されます。

- (2): 読み込まれたデータ
- (3): ファイル名
- (4): コントロールデータ

- D10: 実行/完了タイプ
- D11: 完了ステータス
- D12: 要求読出しデータ数
- D13: 最大読出しデータ数
- D14, D15: ファイル位置
- D16: 列数指定
- D17: データタイプ指定

- D99: 読出し結果データ数
- D100: 「大／小項目」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D101: 「」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D102: 「長さ」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D103: 「1」は数値であるため、バイナリ値に変換されます。
- D104: 「温度」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。
- D105: 「-21」は数値であるため、バイナリ値に変換されます。

- 列数がそれぞれの行で異なる場合でも、指定列数を超える要素は無視され、指定列数に足りない列は0が補われます。

例

読み出したときの列数がそれぞれの行で異なる場合

[CSV形式で保存したデータ]

大／小項目		,		測定値		,	余分	CR	LF
長さ	CR	LF							
温度		,	-21		CR	LF			

(1): 指定列数を超える要素は無視されます。



[デバイスに読み込まれるデータ]

SP.FREAD	U0	K2	D10	"ABCD"	D99	M0
----------	----	----	-----	--------	-----	----

(2): 読み込まれたデータ

(3): ファイル名

(4): コントロールデータ

[コントロールデータ]

D10	0100H
D11	-
D12	K6
D13	K0
D14	K0
D15	K0
D16	K2
D17	K0

D10: 実行/完了タイプ

D11: 完了ステータス

D12: 要求読出しデータ数

D13: 最大読出しデータ数

D14, D15: ファイル位置

D16: 列数指定

D17: データタイプ指定

[読み込まれたデータ]

D99	K6
D100	K0
D101	K0
D102	K0
D103	K0
D104	K0
D105	K-21

D99: 読出し結果データ数

D100: 「大／小項目」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。

D101: 「」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。

D102: 「長さ」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。

D103: 該当する要素が無い場合、変換データ(0)が補われます。

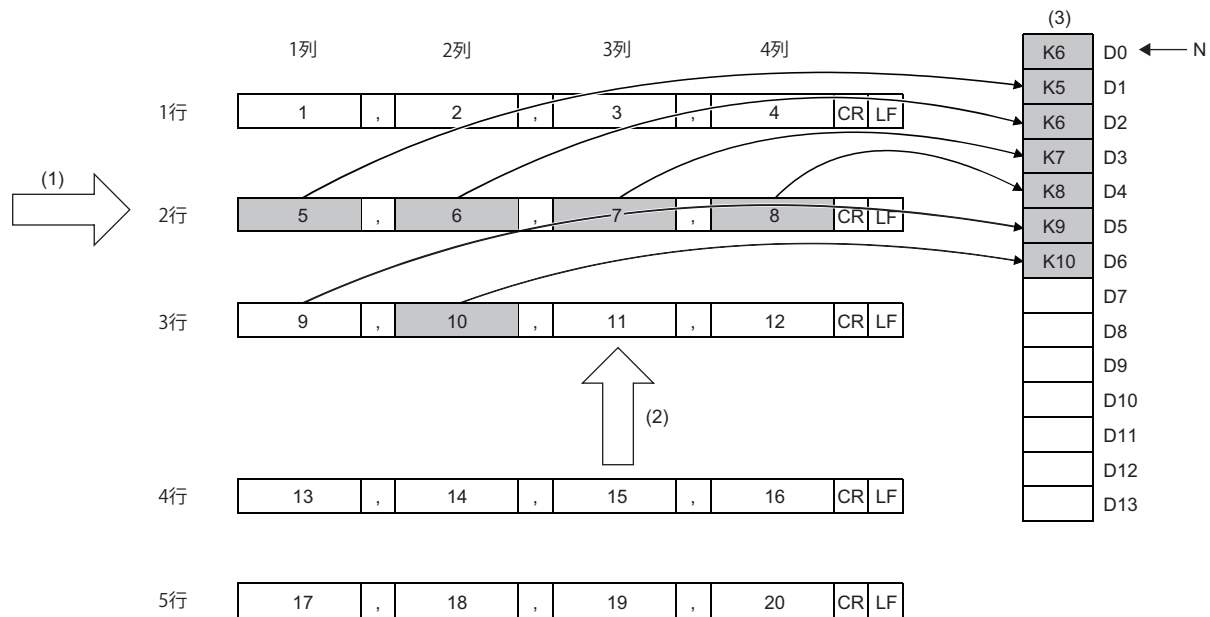
D104: 「温度」は数値以外のデータであるため、変換データ(0)が格納されます。

D105: 「-21」は数値であるため、バイナリ値に変換されます。

- CSV形式変換読出しでは、データを複数回に分けて読み出すことが可能です。

[読出しを開始したい行を指定します]

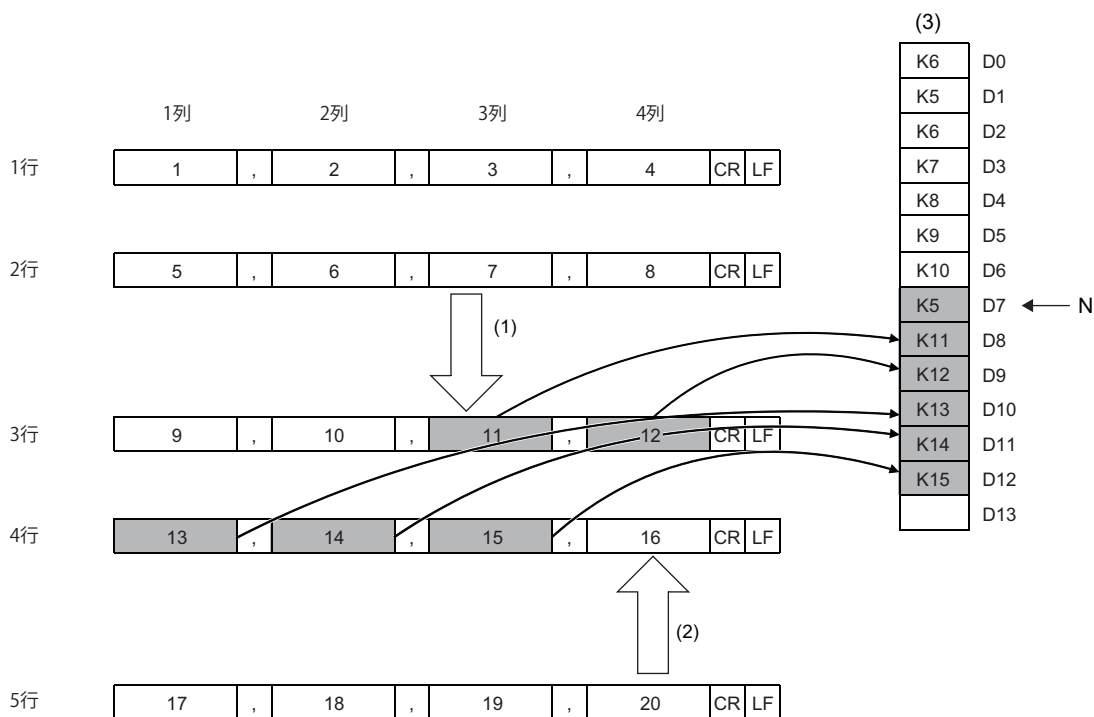
- 実行/完了タイプ: CSV形式変換読出し(10進数(BIN16ビットデータ))
- 列数指定: 4H
- データタイプ指定: ワード
- ファイル位置: 2H
- 読出し先頭デバイス: D0
- 読出し結果データ数: 6H



- (1): 開始行
 (2): 次回開始位置
 (3): デバイス格納データ(読出しデータ)
 N: データ数

[前回読出し位置の続きから読み出します]

- 実行/完了タイプ: CSV形式変換読出し(10進数(BIN16ビットデータ))
- 列数指定: 4H
- データタイプ指定: ワード
- ファイル位置: FFFFFFFFH(前回の読出し位置から継続)
- 読出し先頭デバイス: D7
- 読出し結果データ数: 5H



(1): 開始行

(2): 次回開始位置

(3): デバイス格納データ(読出しデータ)

N: データ数

Point

- 前回の読出し位置から継続して読み出しを行う場合は、「実行/完了タイプ」、「列数指定」、「データタイプ指定」を前回と異なった設定にすると、前回の読出し位置から正常に追加ができません。
- 前回の読出し位置から継続してデータを読み出ししている途中に、他の設定のSP.FREAD命令やSP.FWRITE命令を実行すると、前回の読出し位置から正常に追加ができません。

注意事項

- SP.FREAD命令は、割込みプログラムで実行しないでください。割込みプログラムで実行した場合、誤動作の原因となります。
- CSV形式変換読出し時、複数の要素数を読み出す場合は、読出しデータエリアには各要素の合計サイズ分のデバイスをあらかじめ確保した上で命令を実行してください。読出しデータは(d2)+1から格納されるため、(d2)として確保が必要なワード数は((各要素の合計ワード数)+1)ワードとなります。
- CSV形式変換読出し(文字列(アスキーデータ))指定時は、合計サイズ(ワード単位)を、(d1)+3の最大読出しデータ数に設定してください。
[例] CSVファイルから、1要素の文字数が100文字の文字列を、100要素読み出す場合
 $(100(\text{文字})+2(\text{NULL})) \times 100(\text{要素}) = 10200 \text{ バイト} = 5100 \text{ ワード}$
したがって、最大読出しデータ数((d1)+3)には5100を設定し、(d2)は5101ワード分の領域を確保してください。
- SP.FREAD命令はファイル読出しが発生するため、命令を実行するとスキャンタイムが延びることがあります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	ドライブ指定(s1)によって指定されたドライブが、SDメモリカード以外のとき。
	コントロールデータ(d1)以降に設定された値が、設定範囲外のとき。 ☞ 638ページ タイプ1 ☞ 640ページ タイプ2
	(s2)で指定したファイル名文字列が読み出せないとき。 - 指定したファイル名文字列の文字数が範囲を超えている。 - 使用できない値を設定した。 - 指定したファイル名文字列の末尾に区切り文字を指定した。 ☞ 638ページ タイプ1 ☞ 640ページ タイプ2
3427H	(d1)+0の実行/完了タイプと(d1)+7のデータタイプ指定が、指定できない組合せになっているとき。 ☞ 638ページ タイプ1

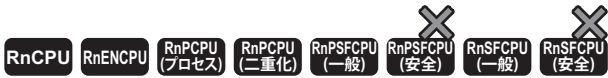
SP.FREAD命令が異常完了した場合、完了ステータス(d1)+1で指定したデバイスにエラーコードが格納されます。(命令が演算エラーになった場合は格納されません。)

完了ステータス(d1)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

☞ 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード

指定ファイルへのデータライト

SP.FWRITE



• R00CPUでは使用できません。
デバイスデータをSDメモ리카ードの指定ファイルに書き込みます。

ラダー	ST
	ENO:=SP_FWRITE(EN,U,s1,s2,s3,d1,d2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SP.FWRITE	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	デバイス名	ANY16
(s1)	ドライブ指定	2(固定)*1	ワード	ANY16
(d1)	コントロールデータが格納されている先頭デバイス	655ページ タイプ1 657ページ タイプ2	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 8)
(s2)	ファイル名が格納されている先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(s3)	データが格納されている先頭デバイス	—	ワード	ANY16*2
(d2)	処理完了にてONするビットデバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 SDメモ리카ードのドライブ2のみ設定可能です。
*2 ラベルで設定する場合は，動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し，その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(s1)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(s3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d2)	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—

コントロールデータ(d1), ファイル名(s2), 書き込むデータ(s3)は, 使用するCPUユニットによって異なります。

使用するCPUユニット			参照先
RnCPU	R01CPU, R02CPU		655ページ タイプ1
	R04CPU, R08CPU, R16CPU, R32CPU, R120CPU	ファームウェアバージョン"28"以降	655ページ タイプ1
		ファームウェアバージョン"27"以前	657ページ タイプ2
RnENCPU	ファームウェアバージョン"28"以降		655ページ タイプ1
	ファームウェアバージョン"27"以前		657ページ タイプ2
RnPCPU			657ページ タイプ2
RnPSFCPU			657ページ タイプ2
RnSFCPU			657ページ タイプ2

■タイプ1

・コントロールデータ(d1)

オペランド: (d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	実行/完了タイプ	実行タイプを指定します。 ■00**H: バイナリ書込み ・ 0000H: BIN16ビットデータ ・ 0001H: BIN32ビットデータ ■01**H: CSV形式変換書込み ・ 0100H: 10進数(符号付き16ビットデータ) ・ 0101H: 10進数(符号なし16ビットデータ) ・ 0110H: 10進数(符号付き32ビットデータ) ・ 0111H: 10進数(符号なし32ビットデータ) ・ 0120H: 16進数(16ビットデータ) ・ 0121H: 16進数(32ビットデータ) ・ 0130H: 文字列(アスキーデータ) ・ 0140H: 浮動小数点実数(単精度実数) ・ 0141H: 浮動小数点実数(倍精度実数)	0000H 0001H 0100H 0101H 0110H 0111H 0120H 0121H 0130H 0140H 0141H	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 ・ 0000H: 正常完了 ・ 0000H以外: 異常完了(エラーコード)( 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード)	—	システム
+2	書込み結果データ数	(s3)で指定するデータに対して、実際に書き込んだデータ数が入ります。 値の単位は、(d1)+7のデータタイプ指定によります。	—	システム
+3	使用用途設定エリア*4	b15 ... b0 0 1/0 b0: 書込み開始位置設定*5 (d1)+0で「バイナリ書込み」を指定したときは、必ず0を指定してください。 (d1)+0で「CSV形式変換書込み」、(d1)+4、(d1)+5で「ファイルの最後に追加」を指定したときは、書込み開始位置を指定してください。 ・ 0: ファイルの最後に追加 ・ 1: ファイルの最後の改行コードをカンマに変換して追加(最後の行の続きから書込み)	左記	ユーザ
+4 +5	ファイル位置	■(d1)+0で「バイナリ書込み」を指定したとき ・ 00000000H: ファイルの先頭から ・ 00000001H~FFFFFFFH: 指定位置から(単位は(d1)+7のデータタイプ指定によります。) ・ FFFFFFFFH: ファイルの最後に追加 ■(d1)+0で「CSV形式変換書込み」を指定したとき ・ 00000000H~FFFFFFFH: ファイルの先頭から ・ FFFFFFFFH: ファイルの最後に追加	00000000H~ FFFFFFFH	ユーザ
+6	列数指定	(d1)+0で「バイナリ書込み」を指定したときは、必ず0を指定してください。 (d1)+0で「CSV形式変換書込み」を指定したときは、書込みを行う列数を指定してください。 ・ 0: 列はなし。1行になります。 ・ 0以外: 指定数の列になります。	0000H~FFFFH (0~65535)	ユーザ
+7	データタイプ指定	・ 0: ワード ・ 1: 偶数バイト*2 ・ 2: (d1)+0で指定したデータ型の単位 ・ 3: 奇数バイト*1*2*3 「0: ワード」および「1: 偶数バイト」、「3: 奇数バイト」は、(d1)+0で「0000H: BIN16ビットデータ」または「0100H: 10進数(符号付き16ビットデータ)」を指定した場合のみ指定できます。	0, 1, 2, 3	ユーザ

*1 奇数バイトの指定は、下記の機種のみ使用できます。なお、機種により、対応するファームウェアバージョンが異なります。

- ・ R01CPU, R02CPU: "19"以降
- ・ R04CPU, R08CPU, R16CPU, R32CPU, R120CPU: "51"以降
- ・ RnENCPU: "51"以降

*2 データタイプ指定(d1)+7に、「1: 偶数バイト」または「3: 奇数バイト」を指定している場合、要求書込みデータ数(s3)+0の設定範囲は1~32767となります。

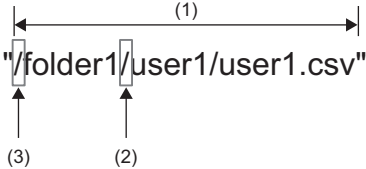
*3 奇数バイト(d1)+7指定時は書き込みたい奇数バイトデータ数に1バイト加算しワード単位にします。ワード単位にしたデータ数を要求書込みデータ数(s3)+0に指定してください。

*4 下記の機種のみ使用できます。なお、機種により、対応するファームウェアバージョンが異なります。

- ・ R01CPU, R02CPU: "24"以降
- ・ Rn(EN)CPU(R01CPU, R02CPUを除く): "57"以降

*5 実行/完了タイプ(d1)+0で"CSV形式変換書込み"かつファイル位置(d1)+4、(d1)+5で"ファイルの最後に追加"を指定した場合のみ有効です。それ以外の場合はエラーとなります。

• ファイル名(s2)

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+□	ファイル名文字列	ファイルが格納されているフォルダパス、ファイル名の文字列を指定します。 - フォルダパス+ファイル名(拡張子を含む)は253文字以内にしてください。 - フォルダパスは244文字以内にしてください。(ファイルの区切り文字は含まない。) - フォルダパスの階層数は10以内にしてください。 - ファイル名の拡張子を省略する場合は「.(ピリオド)」から省略してください。 - ファイル名は60文字+ピリオド+3文字以内にしてください。ファイル名が61文字以上のときは、拡張子があっても無視され、「.BIN」または「.CSV」になります。  (1): 最大253文字 (2): フォルダパス、ファイルの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (3): 省略可能。省略した場合、(1)の最大は252文字となる。	Unicode文字列	ユーザ

• 書き込みデータ(s3)

オペランド: (s3)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	要求書き込みデータ数	書き込みを要求するデータ数を指定します。 (d1)+0の実行/完了タイプの設定により、処理単位および設定範囲が異なります。 ■(d1)+0で「バイナリ書き込み」を指定したとき - BIN16ビットデータ指定時: ワード単位(1~65535)*6*7 - BIN32ビットデータ指定時: ダブルワード単位(1~32767) ■(d1)+0で「CSV形式変換書き込み」を指定したとき: 要素数 10進数(符号付き16ビットデータ)指定時: ワード単位(1~65535)*6*7 10進数(符号なし16ビットデータ)指定時: ワード単位(1~65535) 10進数(符号付き32ビットデータ)指定時: ダブルワード単位(1~32767) 10進数(符号なし32ビットデータ)指定時: ダブルワード単位(1~32767) 16進数(16ビットデータ)指定時: ワード単位(1~65535) 16進数(32ビットデータ)指定時: ダブルワード単位(1~32767) - 文字列(アスキーデータ)指定時: 要素数(1~1023) - 浮動小数点実数(単精度実数)指定時: ダブルワード単位(1~32767) - 浮動小数点実数(倍精度実数)指定時: 4ワード単位(1~16383)	1~65535	ユーザ
+1~+□	書き込みデータ	書き込みを要求するデータを格納します。	0000H~FFFFH	ユーザ

*6 データタイプ指定(d1)+7に、「1: 偶数バイト」または「3: 奇数バイト」を指定している場合、要求書き込みデータ数(s3)+0の設定範囲は1~32767となります。

*7 奇数バイト(d1)+7指定時は書き込みたい奇数バイトデータ数に1バイト加算しワード単位にします。ワード単位にしたデータ数を要求書き込みデータ数(s3)+0に指定してください。

■タイプ2

・コントロールデータ(d1)

オペランド: (d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	実行/完了タイプ	実行タイプを指定します。 ・ 0000H: バイナリ書込み ・ 0100H: CSV形式変換書込み	0000H 0100H	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 ・ 0000H: 正常完了 ・ 0000H以外: 異常完了(エラーコード)(2 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード)	—	システム
+2	書込み結果データ数	(s3)で指定するデータに対して、実際に書き込んだデータ数が入ります。 値の単位は、(d1)+7のデータタイプ指定によります。	—	システム
+3	未使用	—	—	—
+4 +5	ファイル位置	■(d1)+0で「バイナリ書込み」を指定したとき ・ 00000000H: ファイルの先頭から ・ 00000001H~FFFFFFFH: 指定位置から(単位は(d1)+7のデータタイプ指定によります。) ・ FFFFFFFFH: ファイルの最後に追加 ■(d1)+0で「CSV形式変換書込み」を指定したとき ・ 00000000H~FFFFFFFH: ファイルの先頭から ・ FFFFFFFFH: ファイルの最後に追加	00000000H~ FFFFFFFH	ユーザ
+6	列数指定	(d1)+0で「バイナリ書込み」を指定したときは、必ず0を指定してください。 (d1)+0で「CSV形式変換書込み」を指定したときは、書込みを行う列数を指定してください。 ・ 0: 列はなし。1行になります。 ・ 0以外: 指定数の列になります。	0000H~FFFFH (0~65535)	ユーザ
+7	データタイプ指定	0: ワード 1: 偶数バイト	0, 1	ユーザ

・ファイル名(s2)

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+0	ファイル名文字列	ファイル名の文字列を指定します。 拡張子を省略する場合は「.」(ピリオド)から省略してください。 60文字+ピリオド+3文字以内にしてください。 61文字以上のときは、拡張子があっても無視され、「.BIN」または「.CSV」になります。	Unicode文字列	ユーザ

・書込みデータ(s3)

オペランド: (s3)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	要求書込みデータ数	書込みを要求するデータ数を指定します。(ワード単位) (d1)+7のデータタイプ指定にて「偶数バイト」を指定した場合も、ワード換算してワード単位で設定します。	1~65535 ^{*1}	ユーザ
+1~+0	書込みデータ	書込みを要求するデータを格納します。	0000H~FFFFH	ユーザ

*1 データタイプ指定(d1)+7が“1: 偶数バイト”の場合、設定範囲は1~32767となります。

機能

- 指定されたデータ数のデータを指定されたファイルに書き込みます。コントロールデータの実行/完了タイプにより、ファイルの書き込み形式を指定します。

使用するCPUユニット			参照先
RnCPU	R01CPU, R02CPU		655ページ タイプ1
	R04CPU, R08CPU, R16CPU, R32CPU, R120CPU	ファームウェアバージョン"28"以降	655ページ タイプ1
		ファームウェアバージョン"27"以前	657ページ タイプ2
RnENCPU	ファームウェアバージョン"28"以降		655ページ タイプ1
	ファームウェアバージョン"27"以前		657ページ タイプ2
RnPCPU			657ページ タイプ2
RnPSFCPU			657ページ タイプ2
RnSFCPU			657ページ タイプ2

- 書き込みの対象は、SDメモ리카ードのみです。
- 処理完了(d2)のビットデバイスは、SP.FWRITE命令の処理完了を検出したスキャンのEND命令実行時に自動的にONし、次のスキャンのEND命令にてOFFします。
- SP.FWRITE命令が異常完了時には、異常完了(d2)+1のデバイスが、処理完了(d2)のデバイスと同じタイミングでON/OFFします。
- SP.FWRITE命令実行中は、SM753(ファイルアクセス中)がONします。
- SM753がON中は、SP.FWRITE命令は実行できません。(実行した場合は無処理となります。)
- 命令実行時に検出したエラーについては、処理完了(d2)、異常完了(d2)+1、およびSM753はONしません。
- 要求書き込みデータ数((s3)+0)、ファイル位置((d1)+4, (d1)+5)、および書き込み結果データ数((d1)+2)の処理単位は、実行/完了タイプ(d1)+0およびデータタイプ指定(d1)+7の組合せにより指定します。

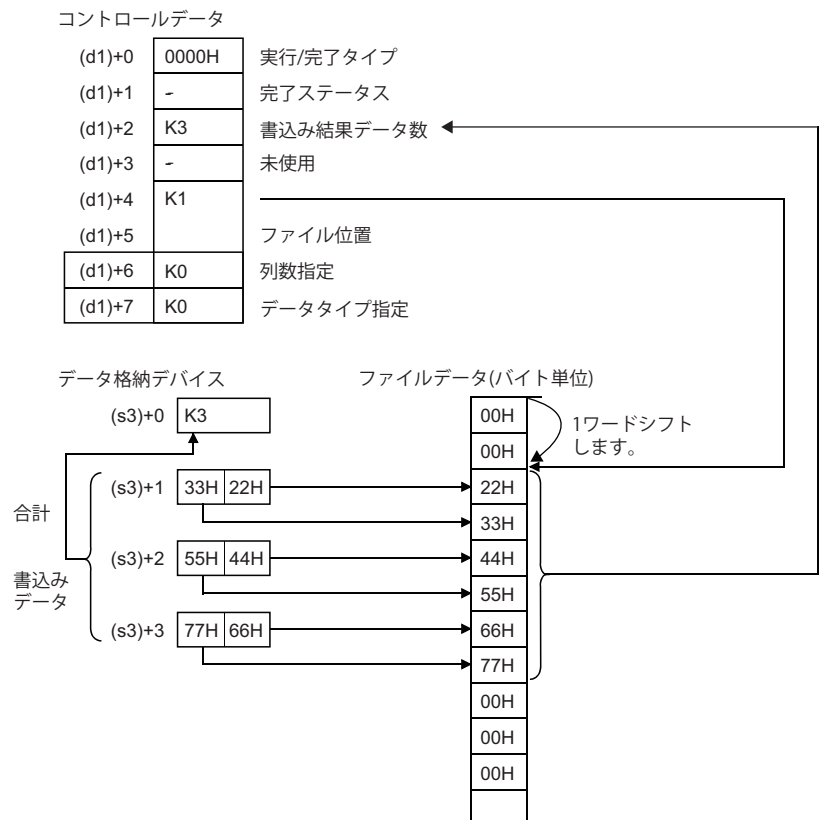
実行/完了タイプ (d1)+0		データタイプ指定 (d1)+7	処理単位および設定範囲		
			要求書き込みデータ数 (s3)+0	ファイル位置 (d1)+4, (d1)+5	書き込み結果データ数 (d1)+2
バイナリ 書き込み	0000H: BIN16ビットデータ	0: ワード	ワード(1~65535)	ワード (00000000H~7FFFFFFFH , FFFFFFFFH)	ワード
		1: 偶数バイト	ワード(1~32767)	バイト (00000000H~FFFFFFFH)	バイト
		2: 実行/完了タイプで指定したデータ型の単位	ワード(1~65535)	ワード (00000000H~7FFFFFFFH , FFFFFFFFH)	ワード
		3: 奇数バイト	ワード(1~32767)	バイト (00000000H~FFFFFFFH)	バイト
	0001H: BIN32ビットデータ	0: ワード 1: 偶数バイト	(指定不可)		
		2: 実行/完了タイプで指定したデータ型の単位	ダブルワード(1~32767)	ダブルワード (00000000H~3FFFFFFFH , FFFFFFFFH)	ダブルワード
		3: 奇数バイト	(指定不可)		

実行/完了タイプ (d1)+0		データタイプ指定 (d1)+7	処理単位および設定範囲		
			要求書込みデータ数 (s3)+0	ファイル位置 (d1)+4, (d1)+5	書込み結果データ数 (d1)+2
CSV形式 変換書込 み	0100H: 10進数(符号付き16 ビットデータ)	0: ワード	ワード(1~65535)	先頭/末尾 ^{*2}	ワード
		1: 偶数バイト	ワード(1~32767)	先頭/末尾 ^{*2}	バイト
		2: 実行/完了タイプで指定 したデータ型の単位	ワード(1~65535)	先頭/末尾 ^{*2}	ワード
		3: 奇数バイト	ワード(1~32767)	先頭/末尾 ^{*2}	バイト
	0101H: 10進数(符号なし16 ビットデータ)	0: ワード	(指定不可)		
		1: 偶数バイト	(指定不可)		
		2: 実行/完了タイプで指定 したデータ型の単位	ワード(1~65535)	先頭/末尾 ^{*2}	ワード
		3: 奇数バイト	(指定不可)		
	0110H: 10進数(符号付き32 ビットデータ)	0: ワード	(指定不可)		
		1: 偶数バイト	(指定不可)		
		2: 実行/完了タイプで指定 したデータ型の単位	ダブルワード(1~32767)	先頭/末尾 ^{*2}	ダブルワード
		3: 奇数バイト	(指定不可)		
	0111H: 10進数(符号なし32 ビットデータ)	0: ワード	(指定不可)		
		1: 偶数バイト	(指定不可)		
		2: 実行/完了タイプで指定 したデータ型の単位	ダブルワード(1~32767)	先頭/末尾 ^{*2}	ダブルワード
		3: 奇数バイト	(指定不可)		
	0120H: 16進数(16ビットデ ータ)	0: ワード	(指定不可)		
		1: 偶数バイト	(指定不可)		
		2: 実行/完了タイプで指定 したデータ型の単位	ワード(1~65535)	先頭/末尾 ^{*2}	ワード
		3: 奇数バイト	(指定不可)		
	0121H: 16進数(32ビットデ ータ)	0: ワード	(指定不可)		
		1: 偶数バイト	(指定不可)		
		2: 実行/完了タイプで指定 したデータ型の単位	ダブルワード(1~32767)	先頭/末尾 ^{*2}	ダブルワード
		3: 奇数バイト	(指定不可)		
	0130H: 文字列(アスキーデ ータ)	0: ワード	(指定不可)		
		1: 偶数バイト	(指定不可)		
		2: 実行/完了タイプで指定 したデータ型の単位	要素数(1~1023)	先頭/末尾 ^{*2}	要素数
		3: 奇数バイト	(指定不可)		
	0140H: 浮動小数点実数(単精 度実数)	0: ワード	(指定不可)		
		1: 偶数バイト	(指定不可)		
		2: 実行/完了タイプで指定 したデータ型の単位	ダブルワード(1~32767)	先頭/末尾 ^{*2}	ダブルワード
		3: 奇数バイト	(指定不可)		
	0141H: 浮動小数点実数(倍精 度実数)	0: ワード	(指定不可)		
		1: 偶数バイト	(指定不可)		
		2: 実行/完了タイプで指定 したデータ型の単位	4ワード(1~16383)	先頭/末尾 ^{*2}	4ワード
		3: 奇数バイト	(指定不可)		

*2 設定値は、00000000H~FFFFFFEH(ファイルの先頭から), またはFFFFFFFH(ファイルの最後に追加)のいずれかとなります。

■バイナリ書込み時

- 対象ファイルの拡張子を省略した場合は、拡張子は「.BIN」となります。
- 存在しないファイルが指定された場合は、該当ファイルを新規に作成して、先頭からデータを追加保存します。このときの新規ファイルの属性は、アーカイブ属性で設定されます。
- 存在するファイルが指定された場合は、存在するファイルの先頭から保存します。データを書いている途中で、既存の大きさを超えた場合、超えた部分のデータは追加保存されます。
- 既存のファイルの大きさよりも、大きいファイル位置が指定された場合は、0点での書込みとなり正常完了します。
- データを追加保存している途中で、媒体から空きエリアがなくなってしまった場合はエラーとなります。このとき、書込みおよび追加保存に成功している部分は、そのまま書き込まれた状態になり、追加保存できる分だけ追加保存した後でエラー終了します。
- バイナリ書込み(BIN16ビットデータ)の場合で要求書込みデータ数、ファイル位置が指定された場合のデータの書込み方法は下記になります。

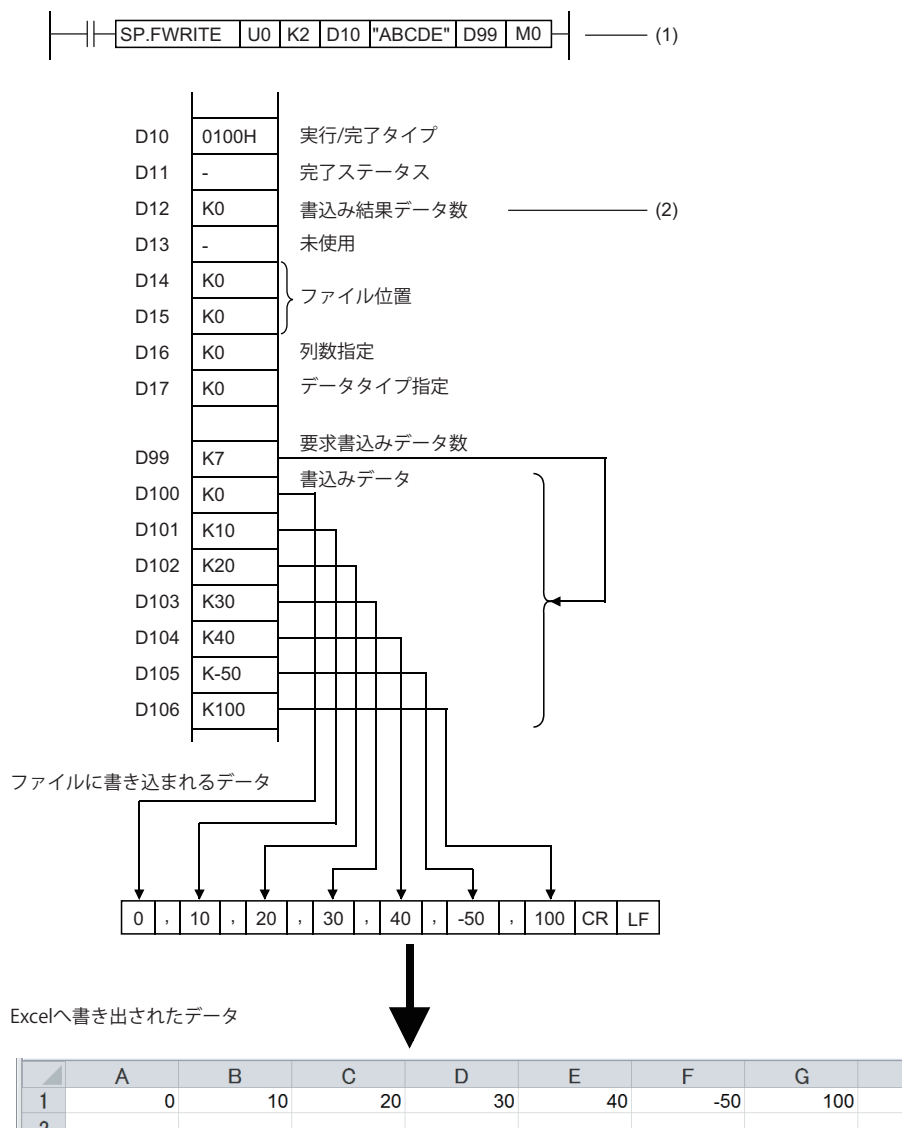


■CSV形式変換書込み時

- 拡張子を省略した場合は、拡張子は「.CSV」となります。
- 存在するファイルが指定された場合は、下記ようになります。
- (d1)+4, (d1)+5でFFFFFFFFH以外を設定すると、ファイルの内容をすべて削除し先頭からデータを保存します。
- (d1)+4, (d1)+5でFFFFFFFFHを設定すると、ファイルの最後からデータを保存します。このとき、(d1)+3で1を指定した場合、ファイルの最後の改行コードをカンマに変換して、データを保存します。ただし、ファイルの最後が改行コード以外の場合はカンマへの変換を行わず、ファイルの最後からデータを保存します。
- 存在しないファイルが指定された場合は、該当ファイルを新規に作成して、先頭からデータを追加保存します。このときの新規ファイルの属性はアーカイブ属性で設定されます。
- データを追加保存している途中で、媒体から空きエリアがなくなった場合はエラーとなります。このとき、追加保存に成功している部分は、そのまま書き込まれた状態となり、追加保存できる分だけ追加保存した後でエラー終了します。
- 指定列数が0の場合、1行のCSV形式ファイルとして保存します。

例

CSV形式変換書込み時に指定列数が0の場合

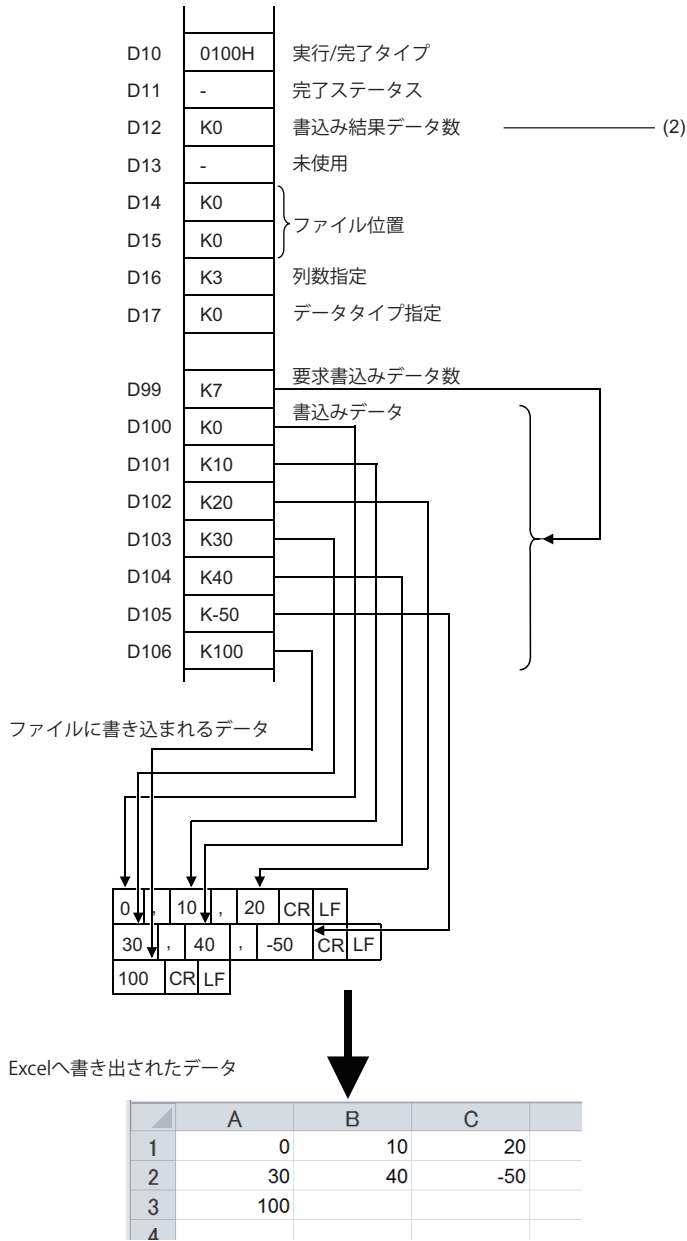
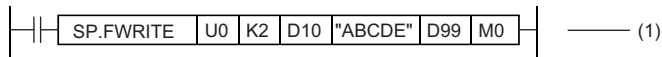


- (1) ワード単位指定とします。
 (2) 正常完了すると、書き込みデータ数と同じになります。

- 指定列数が0以外の場合、指定された列数の表としてCSV形式のファイルを保存します。

例

CSV形式変換書き込み時に指定列数が0以外の場合

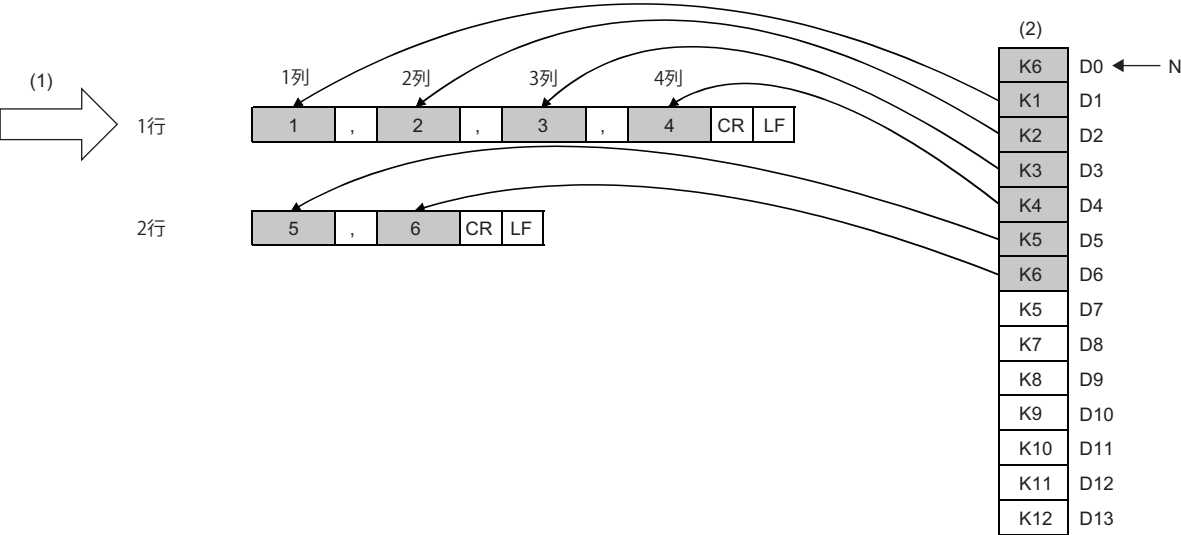


- (1) ワード単位指定とします。
(2) 正常完了すると、書き込みデータ数と同じになります。

- データを追加する場合は下記のようになります。

[書き込みを行うファイルを指定](ファイルが存在していても、削除して再度新規作成します。)

- 実行/完了タイプ: CSV形式変換書き込み(10進数(符号付き16ビットデータ))
- ファイル位置: 00000000H(ファイルの先頭から)
- 列数指定: 4H
- データタイプ指定: ワード
- 書き込み先頭デバイス: D0
- 要求書き込みデータ数: 6H



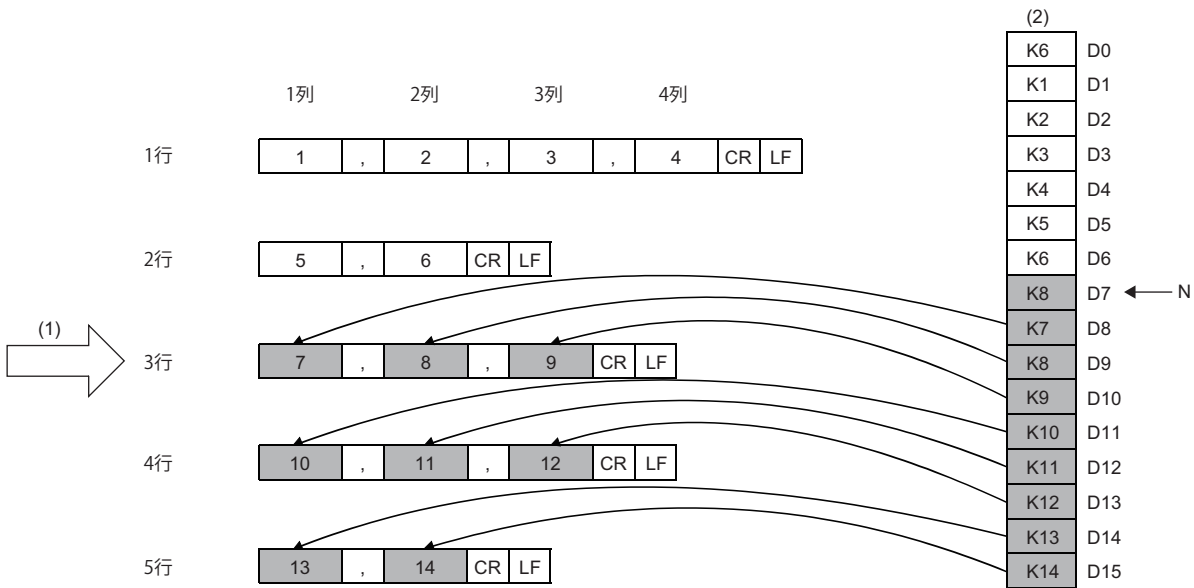
(1): 開始行

(2): デバイス格納データ(書き込みデータ)

N: データ数

[ファイルの最後に追加]

- 実行/完了タイプ: CSV形式変換書き込み(10進数(符号付き16ビットデータ))
- 使用用途設定エリア: 0H
- ファイル位置: FFFFFFFFH(ファイルの最後に追加)
- 列数指定: 3H
- データタイプ指定: ワード
- 書き込み先頭デバイス: D7
- 要求書き込みデータ数: 8H



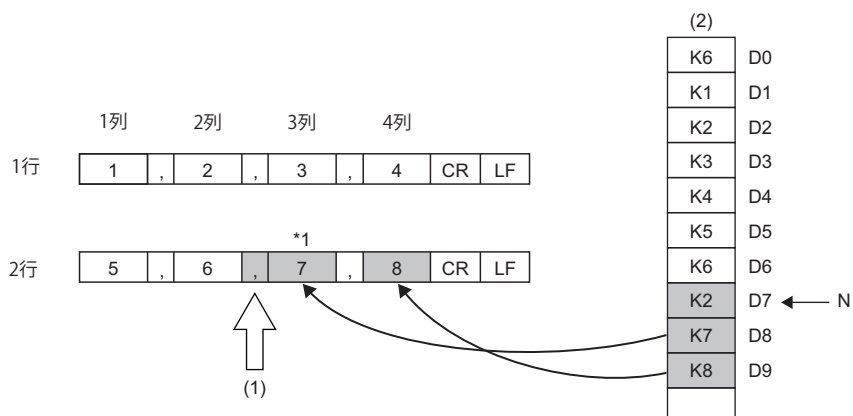
- (1): 今回開始位置
(2): デバイス格納データ(書き込みデータ)
N: データ数

Point

- 「要求書き込みデータ数」は、「列数指定」の整数倍に設定してください。整数倍ではない場合、列数がバラバラになります。
- 最後のデータの後ろには必ず改行コードが入るので、使用用途設定エリアが0の場合、新しい行の先頭から追加されます。
- ファイルの最後に追加する場合、「列数指定」を前回の書き込み時から変更すると、列数がずれます。

[ファイルの最後の行の続きから追加]

- 実行/完了タイプ: CSV形式変換書込み(10進数(符号付き16ビットデータ))
- 使用用途設定エリア: 1H
- ファイル位置: FFFFFFFFH(ファイルの最後に追加)
- データタイプ指定: ワード
- 書込み先頭デバイス: D7
- 要求書込みデータ数: 2H



(1): 今回開始位置

(2): デバイス格納データ(書込みデータ)

N: データ数

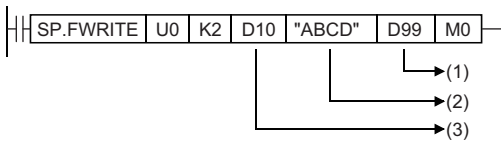
*1 使用用途設定エリアで1を設定した場合、ファイル末尾の改行コードがカンマに変換され、最後の行の続きからデータを追加できません。

- ・実行/完了タイプで「文字列(アスキーデータ)」を指定した場合の例を下記に示します。

例

CSV形式書込み(文字列(アスキーデータ))の場合

[ファイルに書き込まれるデータ]

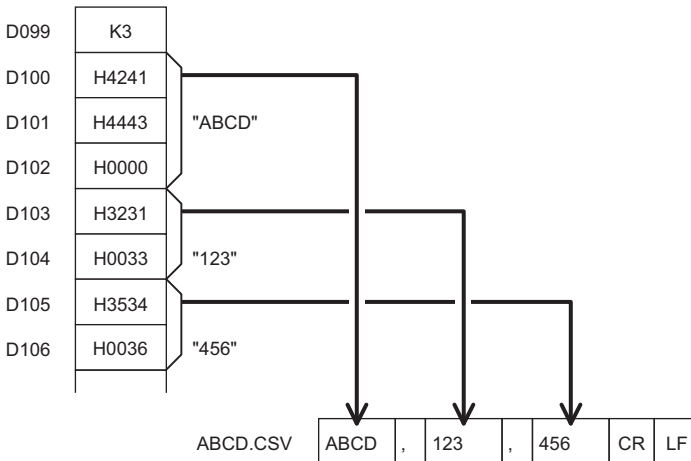


- (1): 書き込むデータ
(2): ファイル名
(3): コントロールデータ

[コントロールデータ]

D10	H0130
D11	H0000
D12	-
D13	-
D14	K0
D15	K0
D16	K0
D17	K2

- D10: 実行/完了タイプ: 文字列(アスキーデータ)
D11: 完了ステータス
D12: 書込み結果データ数
D13: (未使用)
D14, D15: ファイル位置
D16: 列数指定
D17: データタイプ指定



- D99: 要求書込みデータ数
D100~D102: 1行目第1列に書き込む文字列
D103~D104: 1行目第2列に書き込む文字列
D105~D106: 1行目第3列に書き込む文字列

	A	B	C	D
1	ABCD	123	456	
2				

Point

- ・1要素の文字列の終端には必ず00H(NULL)を設定してください。文字列が偶数バイトの場合は、次の1ワードに0000H(2バイト分のNULL)を設定してください。
- ・1要素の最大文字数は1999文字です。この文字数を超過して00H(NULL)が格納されていない場合は、2000文字目以降は書き込まず、次の要素の書込みが行われます。
- ・1回の命令実行で書込み可能な要素数の最大は1023です。

- 実行/完了タイプ((d1)+0)に「0140H: 浮動小数点実数(単精度実数)」または「0141H: 浮動小数点実数(倍精度実数)」を設定した場合に、(s3)+1以降に設定する値と、CSVファイルに書き込まれる内容を下記に示します。

実行/完了タイプ((d1)+0)	書き込みデータ((s3)+1以降)に設定する値	CSVファイルに書き込まれる内容
0140H: 浮動小数点実数(単精度実数)	$-2^{128} < \text{データ} \leq -2^{126}$, 0, $2^{-126} \leq \text{データ} < 2^{128}$ の範囲の値	左記の値(小数部桁数0~7)が指数形式で書き込まれます。
	上記以外の値	変換できないため0が書き込まれます。
0141H: 浮動小数点実数(倍精度実数)	$-2^{1024} < \text{データ} \leq -2^{1022}$, 0, $2^{-1022} \leq \text{データ} < 2^{1024}$ の範囲の値	左記の値(小数部桁数0~15)が指数形式で書き込まれます。
	上記以外の値	変換できないため0が書き込まれます。

- SDメモ리카ードにCSV形式のファイルを書き込む場合のファイルサイズ(合計バイト数)の算出方法は下記になります。

[合計バイト数]=[最終行以外の合計バイト数]+[最終行のバイト数]

([各行のバイト数]=[列数*2]+1+[行内の各データ値のバイト数の合計*3])

- *2 最終行以外は、指定した列数となります。最終行の列数は、書き込みデータ数により指定した列数と異なる場合があるため、下記のよう

- 最終行を除いた行数を算出します。(最終行を除いた行数=要求書き込みデータ数-列数(余りは切捨て))
- 最終行の列数を算出します。(最終行の列数=要求書き込みデータ数-(最終行を除いた行数×列数))

- *3 各データ値のバイト数は下記の表のように算出します。

データ値の符号	各データ値のバイト数	バイト数の範囲	例
正	桁数	1~5(ワード指定時) 1~3(バイト指定時)	• 12345→5バイト • 67→2バイト
負	桁数+1	2~6(ワード指定時) 2~4(バイト指定時)	• -12345→6バイト • -67→3バイト

注意事項

- SP.FWRITE命令は、割込みプログラムで実行しないでください。割込みプログラムで実行した場合、誤動作の原因となります。
- SP.FWRITE命令はファイル書き込みが発生するため、命令を実行するとスキャンタイムが延びることがあります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s3)+1のデバイス番号以降、書き込みデータが該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアを超えるとき。 (s3)+1のデバイス番号以降、書き込みデータが最終デバイス番号を超えるとき。 ^{*1}
3405H	要求書き込みデータ数(s3)+0で指定する値が設定範囲外の時。
3405H	ドライブ指定(s1)によって指定されたドライブが、SDメモ리카ード以外のとき。 コントロールデータ(d1)以降に設定された値が、設定範囲外の時。 655ページタイプ1 657ページタイプ2 (s2)で指定したファイル名文字列が読み出せないとき。 - 指定したファイル名文字列の文字数が範囲を超えている。 - 使用できない値を設定した。 - 指定したファイル名文字列の末尾に区切り文字を指定した。 655ページタイプ1 657ページタイプ2
3427H	(d1)+0の実行/完了タイプと(d1)+7のデータタイプ指定が、指定できない組合せになっているとき。 (d1)の実行/完了タイプと(d1)+3の書き込み開始位置設定と(d1)+4のファイル位置指定が、指定できない組合せになっているとき。 655ページタイプ1

*1 CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(653ページ 命令共通のエラー)

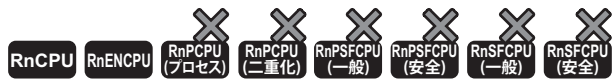
SP.FWRITE命令が異常完了した場合、完了ステータス(d1)+1で指定したデバイスにエラーコードが格納されます。(命令が演算エラーになった場合は格納されません。)

完了ステータス(d1)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード

指定ファイルの削除

SP.FDELETE

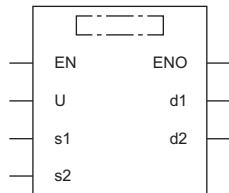


- R00CPUでは使用できません。
- R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"08"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"40"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

SDメモリカード内の指定したファイル、またはフォルダを削除します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_FDELETE(EN,U,s1,s2,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.FDELETE	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	デバイス名	ANY16
(s1)	ドライブ指定	2(固定)*1	ワード	ANY16
(d1)	コントロールデータが格納されている先頭デバイス	≧ 670ページ コントロールデータ(d1)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(s2)	ファイル名/フォルダ名が格納されている先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(d2)	処理完了にてONするビットデバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 SDメモリカードのドライブ2のみ設定可能です。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(s1)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(s3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d2)	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■コントロールデータ(d1)

オペランド: (d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	使用用途設定エリア	b15 ... b1 b0 0 1/0 1/0 b0: 対象種別設定 指定対象がファイルかフォルダかを指定します。 • 0: ファイル指定 • 1: フォルダ指定 b1: 空フォルダ削除設定 フォルダ削除時に、空フォルダのみ削除するかどうかを指定します。 • 0: 空フォルダでない場合も削除する • 1: 空フォルダの場合のみ削除する	左記	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 • 0000H: 正常完了 • 0000H以外: 異常完了(エラーコード)( 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード)	—	システム

■ファイル名/フォルダ名(s2)

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+□	ファイル名/フォルダ名	ファイルを指定する場合、削除するファイルが格納されているフォルダパス+ファイル名を指定します。 フォルダを指定する場合、削除するフォルダのフォルダパスを指定します。 • ファイル名は拡張子まで指定してください。 • フォルダパス+ファイル名(拡張子を含む)は253文字以内にしてください。 • フォルダパスは244文字以内にしてください。(ファイルの区切り文字は含まない。) • ファイル名、もしくはフォルダパスは区切り文字を除いて1文字以上指定してください。 • ファイル指定時、文字列の末尾に区切り文字を指定しないでください。 • 文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定しないでください。 • フォルダパスの階層数は10以内にしてください。 ■ファイルを指定する場合 (1) "[/folder1[/user1/user1.csv" (3) (2) (1): 最大253文字 (2): フォルダパス、ファイルの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (3): 省略可能。省略した場合、(1)の最大は252文字となる。 ■フォルダを指定する場合 (4) "[/folder1[/user1/subfolder1/" (6) (5) (7) (4): 最大244文字 (5): フォルダパスの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (6): 省略可能。省略した場合、(4)の最大は243文字となる。 (7): 省略可能	Unicode文字列	ユーザ

機能

- (s1)で指定したドライブの(s2)で指定したファイル，またはフォルダを削除します。
- SP.FDELETE命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。SM753がON中は，SP.FDELETE命令は実行できません。(実行した場合は無処理となります。)
- 処理完了(d2)のビットデバイスは，SP.FDELETE命令の処理完了を検出したスキンのEND命令実行時に自動的にONし，次のスキンのEND命令にてOFFします。
- SP.FDELETE命令が異常完了時には，異常完了(d2)+1のデバイスが，処理完了(d2)のデバイスと同じタイミングでON/OFFします。
- 命令実行時に演算エラーを検出した場合，処理完了(d2)，異常完了(d2)+1はONしません。

注意事項

- SP.FDELETE命令は，割込みプログラムで実行しないでください。割込みプログラムで実行した場合，誤動作の原因となります。
- 命令実行中にCPUユニットの状態をRUN→STOPに変更しても，本命令は処理を継続します。
- 命令が処理の途中で異常完了した場合，すでに削除されたファイル，またはフォルダは復元されません。
- 削除対象ファイルのファイルサイズやファイル数が大きくなる場合，命令が完了するまでの時間が長くなります。
- SP.FDELETE命令で操作中のファイルには，他機能からアクセスしないでください。(ファイルが破損，またはエラーとなる場合があります。)
- 他機能からアクセスしているファイル/フォルダへの操作は行わないでください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	ドライブ指定(s1)によって指定されたドライブが，SDメモ리카ード以外のとき。 (s2)で指定したファイル名/フォルダ名文字列が読み出せないとき。 • ファイル名文字列が1文字以上指定されていない。 • 指定したファイル名文字列に254文字以上を指定した。 • 指定したフォルダパスに245文字以上を指定した。 • 指定したフォルダパスに11以上の階層を指定した。 • 指定したファイル名文字列の末尾，または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定した。 • ファイル指定時，指定したファイル名文字列の末尾に区切り文字を指定した。 (s2)で指定したフォルダパス内にルートフォルダ直下のシステムフォルダ(\$MELPRJ\$)を指定したとき。

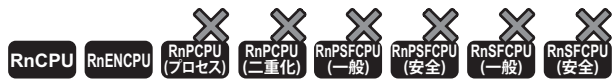
SP.FDELETE命令が異常完了した場合，完了ステータス(d1)+1で指定したデバイスにエラーコードが格納されます。(命令が演算エラーになった場合は格納されません。)

完了ステータス(d1)+1に格納されるエラーコードについては，下記を参照してください。

📖 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード

指定ファイルのコピー

SP.FCOPY

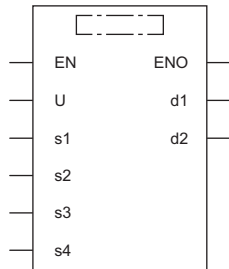


- R00CPUでは使用できません。
- R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"08"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"40"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

SDメモリカード内の指定したファイルまたはフォルダをコピーします。フォルダ指定の場合は、フォルダごと、または指定フォルダ内のすべてのファイル、サブフォルダをコピーします。

ラダー	ST
	ENO:=SP_FCOPY(EN,U,s1,s2,s3,s4,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.FCOPY	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	デバイス名	ANY16
(d1)	コントロールデータが格納されている先頭デバイス	674ページ コントロールデータ(d1)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(s1)	コピー元ドライブ指定	2(固定)*1	ワード	ANY16
(s2)	コピー元ファイル名/フォルダ名が格納されている先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(s3)	コピー先ドライブ指定	2(固定)*1	ワード	ANY16
(s4)	コピー先フォルダパスを格納する先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(d2)	処理完了にてONするビットデバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 SDメモリカードのドライブ2のみ設定可能です。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s1)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(s3)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s4)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d2)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

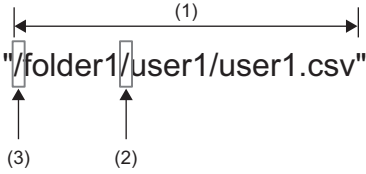
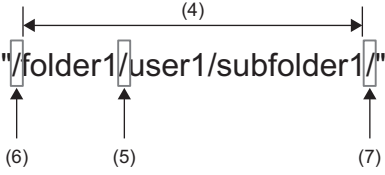
■コントロールデータ(d1)

オペランド: (d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	使用用途設定 エリア	b15 ... b2 b1 b0 0 1/0 1/0 1/0 ■b0, b2: 対象種別設定 b0: 指定対象がファイルかフォルダかを指定します。 0: ファイル指定 1: フォルダ指定 b2: コピー対象を指定します。(b0が1(フォルダ指定)の場合に有効となります。)*1 0: 指定フォルダごとコピーする 1: 指定フォルダ内のすべてのファイル、サブフォルダをコピーする ・b2が0(指定フォルダごとコピーする)の場合の動作 指定したフォルダをフォルダごと(ファイル、サブフォルダも含む)コピーします。	左記	ユーザ

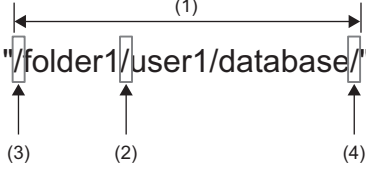
オペランド: (d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	使用用途設定 エリア	・b2が1(指定フォルダ内のすべてのファイル、サブフォルダをコピーする)の場合の動作(指定したフォルダにサブフォルダが存在する場合) 指定したフォルダ内のファイル、サブフォルダをコピーします。 指定したフォルダ(s2) コピー先のフォルダ(s4) 指定したフォルダ内のファイル、サブフォルダをコピーします。 ・b2が1(指定フォルダ内のすべてのファイル、サブフォルダをコピーする)の場合の動作(指定したフォルダにサブフォルダが存在しない(ファイルのみ)場合) 指定したフォルダ内のファイルをコピーします。 指定したフォルダ(s2) コピー先のフォルダ(s4) 指定したフォルダ内のファイルをコピーします。 ■b1: 上書き設定 コピー先にコピー元と同名のファイルやフォルダが存在する場合の動作を指定します。 ・0: 上書きしない ・1: 上書きする b0を1(フォルダ指定)および、b1を0(上書きしない)と指定した場合、コピー先と同名のファイルやフォルダは、コピーをスキップします。(異常完了しません。)	左記	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 ・0000H: 正常完了 ・0000H以外: 異常完了(エラーコード)(691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード)	—	システム

*1 下記の機種のみ使用できます。なお、機種により、対応するファームウェアバージョンが異なります。
 ・R01CPU, R02CPU: "18"以降
 ・Rn(EN)CPU(R01CPU, R02CPUを除く): "50"以降

■コピー元ファイル名/フォルダ名(s2)

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+□	ファイル名/フォルダ名	ファイルを指定する場合、コピー元のファイルが格納されているフォルダパス+ファイル名を指定します。 フォルダを指定する場合、コピー元のフォルダパスを指定します。 - ファイル名は拡張子まで指定してください。 - フォルダパス+ファイル名(拡張子を含む)は253文字以内にしてください。 - フォルダパスは244文字以内にしてください。(ファイルの区切り文字は含まない。) - ファイル名、もしくはフォルダパスは区切り文字を除いて1文字以上指定してください。 - ファイル指定時、文字列の末尾に区切り文字を指定しないでください。 - 文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定しないでください。 - フォルダパスの階層数は10以内にしてください。 ■ファイルを指定する場合  (1): 最大253文字 (2): フォルダパス, ファイルの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (3): 省略可能。省略した場合、(1)の最大は252文字となる。 ■フォルダを指定する場合  (4): 最大244文字 (5): フォルダパスの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (6): 省略可能。省略した場合、(4)の最大は243文字となる。 (7): 省略可能	Unicode文字列	ユーザ

■コピー先フォルダパス(s4)

オペランド: (s4)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+□	フォルダパス	コピー先のフォルダパスを指定します。 - フォルダパスは244文字以内にしてください。(ファイルの区切り文字は含まない。) - フォルダパスは区切り文字を除いて1文字以上指定してください。 - 文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角スペースを指定しないでください。 - 文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定しないでください。 - フォルダパスの階層数は10以内にしてください。  (1): 最大244文字 (2): フォルダパスの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (3): 省略可能。省略した場合、(1)の最大は243文字となる。 (4): 省略可能	Unicode文字列	ユーザ

機能

- (s1)で指定したドライブの(s2)で指定したファイルまたはフォルダを、(s3)で指定したドライブの(s4)で指定したフォルダにコピーします。(s2)にフォルダを指定したとき、コピー先に同名のファイルおよびサブフォルダが存在する場合、(d1)のビット1の値(上書き設定)が0でも異常完了となりません。(コピーをスキップします。)
- (s4)で指定したコピー先のフォルダがない場合、フォルダは自動で作成されます。
- SP.FCOPY命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。SM753がON中は、SP.FCOPY命令は実行できません。(実行した場合は無処理となります。)
- 処理完了(d2)のビットデバイスは、SP.FCOPY命令の処理完了を検出したスキャンのEND命令実行時に自動的にONし、次のスキャンのEND命令にてOFFします。
- SP.FCOPY命令が異常完了時には、異常完了(d2)+1のデバイスが、処理完了(d2)のデバイスと同じタイミングでON/OFFします。
- 命令実行時に演算エラーを検出した場合、処理完了(d2)、異常完了(d2)+1はONしません。

注意事項

- SP.FCOPY命令は、割込みプログラム中では実行しないでください。割込みプログラムで実行した場合、誤動作の原因となります。
- 命令実行中にCPUユニットの状態をRUN→STOPに変更しても、本命令は処理を継続します。
- コピー後のフォルダパス+ファイル名およびフォルダパスが文字数制限を超えないようにしてください。(ファイルがアクセス不可、またはエラーとなる場合があります。)
- 命令が処理の途中で異常完了した場合、ファイル/フォルダが処理中の状態が残ることがあります。
- コピー対象ファイルのファイルサイズやファイル数が大きくなる場合、命令が完了するまでの時間が長くなります。
- SP.FCOPY命令で操作中のファイルには、他機能からアクセスしないでください。(ファイルが破損、またはエラーとなる場合があります。)
- 他機能からアクセスしているファイル/フォルダへの操作は行わないでください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	ドライブ指定(s1)、(s3)によって指定されたドライブが、SDメモリカード以外の場合。 (s2)で指定したファイル名/フォルダ名文字列が読み出せないとき。 • ファイル名文字列が1文字以上指定されていない。 • 指定したファイル名文字列に254文字以上を指定した。 • 指定したフォルダパスに245文字以上を指定した。 • 指定したフォルダパスに11以上の階層を指定した。 • ファイル指定時、指定したファイル名文字列の末尾に区切り文字を指定した。 • 指定したファイル名文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定した。 (s4)で指定したフォルダパス文字列が読み出せないとき。 • フォルダパス文字列が1文字以上指定されていない。 • 指定したフォルダパス文字列に245文字以上を指定した。 • 指定したフォルダパス文字列に11以上の階層を指定した。 • 指定したフォルダパス文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角スペースを指定した。 • 指定したフォルダパス文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定した。 (s2)、(s4)で指定したフォルダパス内にルートフォルダ直下のシステムフォルダ(\$MELPRJ\$)を指定したとき。

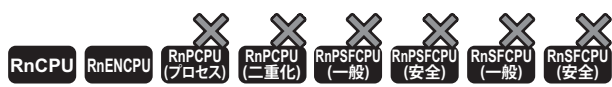
SP.FCOPY命令が異常完了した場合、完了ステータス(d1)+1で指定したデバイスにエラーコードが格納されます。(命令が演算エラーになった場合は格納されません。)

完了ステータス(d1)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

📖 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード

指定ファイルの移動

SP.FMOVE

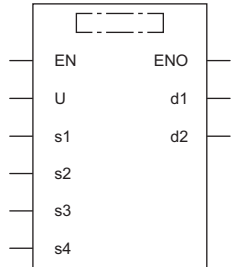


- R00CPUでは使用できません。
- R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"08"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"40"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

SDメモリカード内の指定したファイルまたはフォルダを移動します。フォルダ指定の場合は、フォルダごと、または指定フォルダ内のすべてのファイル、サブフォルダを移動します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_FMOVE(EN,U,s1,s2,s3,s4,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.FMOVE	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	デバイス名	ANY16
(d1)	コントロールデータが格納されている先頭デバイス	≦ 679ページ コントロールデータ(d1)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(s1)	移動元ドライブ指定	2(固定)*1	ワード	ANY16
(s2)	移動元ファイル名/フォルダ名が格納されている先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(s3)	移動先ドライブ指定	2(固定)*1	ワード	ANY16
(s4)	移動先フォルダパスを格納するデバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(d2)	処理完了にてONするビットデバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 SDメモリカードのドライブ2のみ設定可能です。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s1)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(s3)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s4)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d2)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

■コントロールデータ(d1)

オペランド: (d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	使用用途設定 エリア	b15 ... b2 b1 b0 0 1/0 1/0 1/0 ■b0, b2: 対象種別設定 b0: 指定対象がファイルかフォルダかを指定します。 0: ファイル指定 1: フォルダ指定 b2: 移動対象を指定します。(b0が1(フォルダ指定)の場合に有効となります。)*1 0: 指定フォルダごと移動する 1: 指定フォルダ内のすべてのファイル、サブフォルダを移動する ・b2が0(指定フォルダごと移動する)の場合の動作 指定したフォルダをフォルダごと(ファイル、サブフォルダも含む)移動します。 指定したフォルダ(s2) 移動先のフォルダ(s4) 指定したフォルダのフォルダ構成のまま フォルダごと移動します。 命令実行後(移動後)は 指定したフォルダごと 削除(移動)します。	左記	ユーザ

オペランド:(d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	使用用途設定 エリア	・b2が1(指定フォルダ内のすべてのファイル、サブフォルダを移動する)の場合の動作(指定したフォルダにサブフォルダが存在する場合) 指定したフォルダ内のファイル、サブフォルダを移動します。 指定したフォルダ(s2) 移動先のフォルダ(s4) 指定したフォルダ内のファイル、サブフォルダを移動します。 命令実行後(移動後)は指定したフォルダ内のファイル、サブフォルダは削除(移動)します。指定したフォルダは削除します。 ・b2が1(指定フォルダ内のすべてのファイル、サブフォルダを移動する)の場合の動作(指定したフォルダにサブフォルダが存在しない(ファイルのみ)場合) 指定したフォルダ内のファイルを移動します。 指定したフォルダ(s2) 移動先のフォルダ(s4) 指定したフォルダ内のファイルを移動します。 命令実行後(移動後)は指定したフォルダ内のファイルは削除(移動)します。指定したフォルダは削除します。 ■b1: 上書き設定 移動先に移動元と同名のファイルやフォルダが存在する場合の動作を指定します。 ・0: 上書きしない ・1: 上書きする	左記	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 ・0000H: 正常完了 ・0000H以外: 異常完了(エラーコード)(691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード)	—	システム

*1 下記の機種のみ使用できます。なお、機種により、対応するファームウェアバージョンが異なります。

・R01CPU, R02CPU: "18"以降

・Rn(EN)CPU(R01CPU, R02CPUを除く): "50"以降

■ファイル名/フォルダ名(s2)

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+□	ファイル名/フォルダ名	ファイルを指定する場合、移動元のファイルが格納されているフォルダパス+ファイル名を指定します。 フォルダを指定する場合、移動元のフォルダのフォルダパスを指定します。 • ファイル名は拡張子まで指定してください。 • フォルダパス+ファイル名(拡張子を含む)は253文字以内にしてください。 • フォルダパスは244文字以内にしてください。(ファイルの区切り文字は含まない。) • ファイル名、もしくはフォルダパスは区切り文字を除いて1文字以上指定してください。 • ファイル指定時、文字列の末尾に区切り文字を指定しないでください。 • 文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定しないでください。 • フォルダパスの階層数は10以内にしてください。 ■ファイルを指定する場合 (1): 最大253文字 (2): フォルダパス, ファイルの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (3): 省略可能。省略した場合、(1)の最大は252文字となる。 ■フォルダを指定する場合 (4): 最大244文字 (5): フォルダパスの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (6): 省略可能。省略した場合、(4)の最大は243文字となる。 (7): 省略可能	Unicode文字列	ユーザ

■移動先フォルダパス(s4)

オペランド: (s4)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+□	フォルダパス	移動先のフォルダパスを指定します。 • フォルダパスは244文字以内にしてください。(ファイルの区切り文字は含まない。) • フォルダパスは区切り文字を除いて1文字以上指定してください。 • 文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角スペースを指定しないでください。 • 文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定しないでください。 • フォルダパスの階層数は10以内にしてください。 (1): 最大244文字 (2): フォルダパス, ファイルの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (3): 省略可能。省略した場合、(1)の最大は243文字となる。 (4): 省略可能	Unicode文字列	ユーザ

機能

- (s1)で指定したドライブの(s2)で指定したファイルまたはフォルダを、(s3)で指定したドライブの(s4)で指定したフォルダに移動します。(s4)で指定した移動先のフォルダがない場合、フォルダは自動で作成されます。
- SP.FMOVE命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。SM753がON中は、SP.FMOVE命令は実行できません。(実行した場合は無処理となります。)
- 処理完了(d2)のビットデバイスは、SP.FMOVE命令の処理完了を検出したスキンのEND命令実行時に自動的にONし、次のスキンのEND命令にてOFFする。
- SP.FMOVE命令が異常完了時には、異常完了(d2)+1のデバイスが、処理完了(d2)のデバイスと同じタイミングでON/OFFします。
- 命令実行時に演算エラーを検出した場合、処理完了(d2)、異常完了(d2)+1はONしません。

注意事項

- SP.FMOVE命令は、割込みプログラム中では実行しないでください。割込みプログラムで実行した場合、誤動作の原因となります。
- 命令実行中にCPUユニットの状態をRUN→STOPに変更しても、本命令は処理を継続します。
- 移動後のフォルダパス+ファイル名およびフォルダパスが文字数の制限を超えないようにしてください。(ファイルが破損、またはエラーとなる場合があります。)
- 上書きが発生する場合、命令が完了するまでの時間が延びる場合があります。
- 上書きが発生する場合、操作対象ファイルと同等サイズの空き容量を確保してください。
- 命令が処理の途中で異常完了した場合、ファイル/フォルダが処理途中の状態で残ることがあります。
- 上書きが発生し、移動対象ファイルのファイルサイズやファイル数が大きくなる場合、命令が完了するまでの時間が長くなります。
- SP.FMOVE命令で操作中のファイルには、他機能からアクセスしないでください。(ファイルがアクセス不可、またはエラーとなる場合があります。)
- 他機能からアクセスしているファイル/フォルダへの操作は行わないでください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	ドライブ指定(s1)によって指定されたドライブが、SDメモ리카ード以外のとき。 (s2)で指定したファイル名/フォルダ名文字列が読み出せないとき。 • ファイル名文字列が1文字以上指定されていない。 • 指定したファイル名文字列に254文字以上を指定した。 • 指定したフォルダパス245文字以上を指定した。 • 指定したフォルダパスに11以上の階層を指定した。 • ファイル指定時、指定したファイル名文字列の末尾に区切り文字を指定した。 • 指定したファイル名文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定した。 (s4)で指定したフォルダパス文字列が読み出せないとき。 • フォルダパス文字列が1文字以上指定されていない。 • 指定したフォルダパス文字列に245文字以上を指定した。 • 指定したフォルダパス文字列に11以上の階層を指定した。 • 指定したフォルダパス文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角スペースを指定した。 • 指定したフォルダパス文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定した。 (s2)、(s4)で指定したフォルダパス内にルートフォルダ直下のシステムフォルダ(\$MELPRJ\$)を指定したとき。

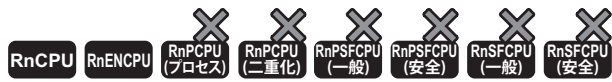
SP.FMOVE命令が異常完了した場合、完了ステータス(d1)+1で指定したデバイスにエラーコードが格納されます。(命令が演算エラーになった場合は格納されません。)

完了ステータス(d1)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

📖 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード

指定ファイル名の変更

SP.FRENAME

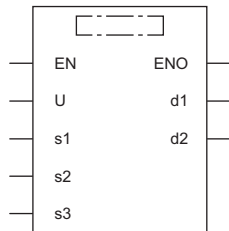


- R00CPUでは使用できません。
- R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"08"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"40"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

SDメモリカード内の指定したファイル名、またはフォルダ名を変更します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_FRENAME(EN,U,s1,s2,s3,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.FRENAME	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	デバイス名	ANY16
(s1)	ドライブ指定	2(固定)*1	ワード	ANY16
(d1)	コントロールデータが格納されている先頭デバイス	684ページ コントロールデータ(d1)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(s2)	変更するファイル名/フォルダ名が格納されている先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(s3)	変更後のファイル名/フォルダ名が格納される先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(d2)	処理完了にてONするビットデバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 SDメモリカードのドライブ2のみ設定可能です。

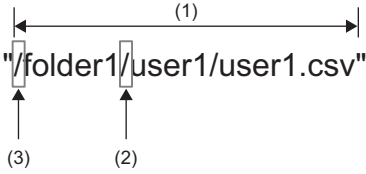
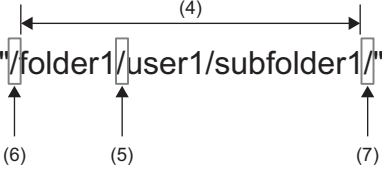
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(s1)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(s3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d2)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

■コントロールデータ(d1)

オペランド: (d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	使用用途設定エリア	b15 ... b0 0 1/0 b0: 対象種別設定 指定対象がファイルかフォルダかを指定します。 • 0: ファイル指定 • 1: フォルダ指定	左記	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 • 0000H: 正常完了 • 0000H以外: 異常完了(エラーコード)( 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード)	—	システム

■変更するファイル名/フォルダ名(s2)

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+□	ファイル名/フォルダ名	ファイルを指定する場合、名称変更するファイルが格納されているフォルダパス+ファイル名を指定します。 フォルダを指定する場合、名称変更するフォルダのフォルダパスを指定します。 - ファイル名は拡張子まで指定してください。 - フォルダパス+ファイル名(拡張子を含む)は253文字以内にしてください。 - フォルダパスは244文字以内にしてください。(ファイルの区切り文字は含まない。) - ファイル名、もしくはフォルダパスは区切り文字を除いて1文字以上指定してください。 - ファイル指定時、文字列の末尾に区切り文字を指定しないでください。 - 文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定しないでください。 - フォルダパスの階層数は10以内にしてください。 ■ファイルを指定する場合  (1): 最大253文字 (2): フォルダパス, ファイルの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (3): 省略可能。省略した場合, (1)の最大は252文字となる。 ■フォルダを指定する場合  (4): 最大244文字 (5): フォルダパスの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (6): 省略可能。省略した場合, (4)の最大は243文字となる。 (7): 省略可能	Unicode文字列	ユーザ

■変更後のファイル名/フォルダ名(s3)

オペランド: (s3)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+□	ファイル名/フォルダ名	変更後のファイル名, フォルダ名の文字列を指定します。 - ファイル名は拡張子まで指定してください。 - フォルダパスは指定しないでください。 - ファイル名(拡張子を含む)は252文字以内にしてください。 - フォルダ名は243文字以内にしてください。 - ファイル名, もしくはフォルダ名は1文字以上指定してください。 - 区切り文字は指定しないでください。 - 文字列の末尾に半角ピリオドを指定しないでください。	Unicode文字列	ユーザ

機能

- (s1)で指定したドライブの(s2)で指定したファイル名, またはフォルダ名を(s3)で指定したファイル名, またはフォルダ名に変更します。(s3)で指定したファイル名, またはフォルダ名が既に存在している場合, 異常完了します。
- SP.FRENAME命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。SM753がON中は, SP.FRENAME命令は実行できません。(実行した場合は無処理となります。)
- 処理完了(d2)のビットデバイスは, SP.FRENAME命令の処理完了を検出したスキンのEND命令実行時に自動的にONし, 次のスキンのEND命令にてOFFします。
- SP.FRENAME命令が異常完了時には, 異常完了(d2)+1のデバイスが, 処理完了(d2)のデバイスと同じタイミングでON/OFFします。
- 命令実行時に演算エラーを検出した場合, 処理完了(d2), 異常完了(d2)+1はONしません。

注意事項

- SP.FRENAME命令は、割込みプログラム中では実行しないでください。割込みプログラムで実行した場合、誤動作の原因となります。
- 命令実行中にCPUユニットの状態をRUN→STOPに変更しても、本命令は処理を継続します。
- 変更後のフォルダパス+ファイル名およびフォルダパスが文字数の制限を超えないようにしてください。(ファイルがアクセス不可、またはエラーとなる場合があります。)
- SP.FRENAME命令で操作中のファイルには、他機能からアクセスしないでください。(ファイルが破損、またはエラーとなる場合があります。)
- 他機能からアクセスしているファイル/フォルダへの操作は行わないでください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	ドライブ指定(s1)によって指定されたドライブが、SDメモリカード以外るとき。
	(s2)で指定したファイル名/フォルダ名文字列が読み出せないとき。 • ファイル名文字列が1文字以上指定されていない。 • 指定したファイル名文字列に254文字以上を指定した。 • 指定したフォルダパス245文字以上を指定した。 • 指定したフォルダパスに11以上の階層を指定した。 • ファイル指定時、指定したファイル名文字列の末尾に区切り文字を指定した。 • 指定したファイル名文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定した。
	(s3)で指定したファイル名/フォルダ名文字列が読み出せないとき。 • ファイル名/フォルダ名文字列が1文字以上指定されていない。 • 指定したファイル名文字列に253文字以上を指定した。 • 指定したフォルダ名文字列に244文字以上を指定した。 • 指定したファイル名文字列に区切り文字を指定した。 • 指定したファイル名文字列の末尾に半角ピリオドを指定した。
	(s2)で指定したフォルダパス内にルートフォルダ直下のシステムフォルダ(\$MELPRJ\$)を指定したとき。
	(s3)で指定したファイル名/フォルダ名に\$MELPRJ\$を指定したとき。

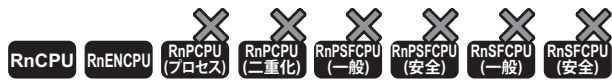
SP.FRENAME命令が異常完了した場合、完了ステータス(d1)+1で指定したデバイスにエラーコードが格納されます。(命令が演算エラーになった場合は格納されません。)

完了ステータス(d1)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

📖 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード

指定ファイルの状態取得

SP.FSTATUS

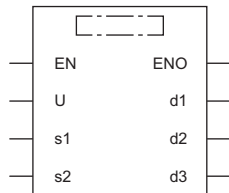


- R00CPUでは使用できません。
- R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"08"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"40"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

SDメモリカード内の指定したファイル、またはフォルダの状態を取得します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_FSTATUS(EN,U,s1,s2,d1,d2,d3);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.FSTATUS	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	デバイス名	ANY16
(s1)	ドライブ指定	2(固定)*1	ワード	ANY16
(d1)	コントロールデータが格納されている先頭デバイス	≡ 688ページ コントロールデータ(d1)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(s2)	ファイル名/フォルダ名が格納されている先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(d2)	ファイル状態を格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 10)
(d3)	処理完了にてONするビットデバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 SDメモリカードのドライブ2のみ設定可能です。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(s1)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d3)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

■コントロールデータ(d1)

オペランド: (d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	使用用途設定エリア	b15 ... b0 0 1/0 b0: 対象種別設定 指定対象がファイルかフォルダかを指定します。 • 0: ファイル指定 • 1: フォルダ指定	左記	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 • 0000H: 正常完了 • 0000H以外: 異常完了(エラーコード)( 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード)	—	システム

■ファイル名/フォルダ名(s2)

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+□	ファイル名/フォルダ名	ファイルを指定する場合、状態を取得するファイルが格納されているフォルダパス+ファイル名を指定します。 フォルダを指定する場合、状態を取得するフォルダのフォルダパスを指定します。 - ファイル名は拡張子まで指定してください。 - フォルダパス+ファイル名(拡張子を含む)は253文字以内にしてください。 - フォルダパスは244文字以内にしてください。(ファイルの区切り文字は含まない。) - ファイル名、もしくはフォルダパスは区切り文字を除いて1文字以上指定してください。 - ファイル指定時、文字列の末尾に区切り文字を指定しないでください。 - 文字列の末尾、または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定しないでください。 - フォルダパスの階層数は10以内にしてください。 ■ファイルを指定する場合 (1): 最大253文字 (2): フォルダパス, ファイルの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (3): 省略可能。省略した場合, (1)の最大は252文字となる。 ■フォルダを指定する場合 (4): 最大244文字 (5): フォルダパスの区切り文字は"/"または"¥"を使用する。 (6): 省略可能。省略した場合, (4)の最大は243文字となる。 (7): 省略可能	Unicode文字列	ユーザ

■ファイル状態(d2)

オペランド: (d2)			
デバイス	項目	範囲	セット側
+0	ファイル属性 bit0: 読み取り専用ファイルの場合ONする bit1: 隠しファイルの場合ONする bit2: システムファイルの場合ONする bit3: リザーブ(0固定) bit4: ディレクトリの場合ONする bit5: アーカイブの場合ONする bit6~15: リザーブ(0固定)	左記	システム
+1	リザーブ	0	
+2~+3	ファイルサイズ(バイト単位)	0~4294967294 ^{*1}	
+4	最終更新日時: 年	0,1980~2079 ^{*1}	
+5	最終更新日時: 月	0~12	
+6	最終更新日時: 日	0~31	
+7	最終更新日時: 時	0~23	
+8	最終更新日時: 分	0~59	
+9	最終更新日時: 秒		

*1 CPUユニット以外の環境(OS)でアクセスされたファイル/フォルダの場合、取得する値の範囲はその環境(OS)に依存します。

機能

- (s1)で指定したドライブの(s2)で指定したファイル, またはフォルダの状態を取得し, (d2)以降のデバイスに格納します。(s2)にフォルダを指定した場合, (d2)+2~(d2)+3には0を格納します。
- SP.FSTATUS命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。SM753がON中は, SP.FSTATUS命令は実行できません。(実行した場合は無処理となります。)
- 処理完了(d3)のビットデバイスは, SP.FSTATUS命令の処理完了を検出したスキンのEND命令実行時に自動的にONし, 次のスキンのEND命令にてOFFします。
- SP.FSTATUS命令が異常完了時には, 異常完了(d3)+1のデバイスが, 処理完了(d3)のデバイスと同じタイミングでON/OFFします。
- 命令実行時に演算エラーを検出した場合, 処理完了(d2), 異常完了(d2)+1はONしません。

注意事項

- SP.FSTATUS命令は, 割込みプログラム中では実行しないでください。割込みプログラムで実行した場合, 誤動作の原因となります。
- 命令実行中にCPUユニットの状態をRUN→STOPに変更しても, 本命令は処理を継続します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	ドライブ指定(s1)によって指定されたドライブが, SDメモ리카ード以外るとき。 (s2)で指定したファイル名/フォルダ名文字列が読み出せないとき。 • ファイル名文字列が1文字以上指定されていない。 • 指定したファイル名文字列に254文字以上を指定した。 • 指定したフォルダパスに245文字以上を指定した。 • 指定したフォルダパスに11以上の階層を指定した。 • ファイル指定時, 指定したファイル名文字列の末尾に区切り文字を指定した。 • 指定したファイル名文字列の末尾, または各区切り文字の直前に半角ピリオドを指定した。

SP.FSTATUS命令が異常完了した場合, 完了ステータス(d1)+1で指定したデバイスにエラーコードが格納されます。(命令が演算エラーになった場合は格納されません。)

完了ステータス(d1)+1に格納されるエラーコードについては, 下記を参照してください。

📖 691ページ ファイル操作命令で発生するエラーコード

ファイル操作命令で発生するエラーコード

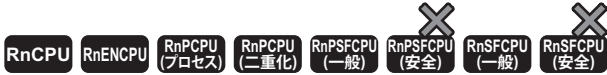
ファイル操作命令の完了ステータスに格納されるエラーコードの一覧を示します。

エラーコード	エラー内容	処置方法
8000H	SM606(SDメモリカード強制使用停止指示)がONしている。	SM606がONの場合、SM606をOFFし、SDメモリカード強制使用停止解除を行ってください。
	SDメモリカードが装着されていない。	SDメモリカードを装着してください。
	SDメモリカードがマウントされていない。	SDメモリカードをマウントしてください。
8001H	SDメモリカードへのアクセスに失敗した。	- ファイル名文字列の指定に誤りがないか確認してください。 - 他機能でファイルにアクセスしていないか確認してください。 - ノイズ対策を施してください。 - CPUユニットをリセット後、RUNしてください。再度同じエラーを表示した場合は、SDメモリカードのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
	SDメモリカードがプロテクトされている。	SDメモリカードのライトプロテクトスイッチを無効(書込み許可)としてください。
	ファイルが読取専用になっている。	読み取り専用の設定を解除してください。
	SDメモリカードに格納するファイルのサイズが、SDメモリカードの空き容量もしくは、最大容量を超えている。	- SDメモリカード内の不要なファイルを削除し、空き容量を確保してください。 - ファイルサイズが、最大容量以下となるように修正してください。
8002H	指定したファイルまたはフォルダが存在しない。	- 指定したファイルまたはフォルダが存在するか、確認してください。 - 指定したフォルダパスが存在するか、確認してください。
	SDメモリカードの空き容量が不足している。	SDメモリカード内の不要なファイルを削除し、空き容量を確保してください。
8003H	ファイルから読み出したデータ数の合計が、(d1)+3(最大読出しデータ数)を超えた。	(d1)+2(要求読出しデータ数)または(d1)+3(最大読出しデータ数)を調整してください。
8004H	削除対象フォルダが空フォルダではない。	コントロールデータの設定を確認してください。
8005H	同名のファイルまたはフォルダが存在している。	ファイル名またはフォルダ名を変更してください。
8006H	- 命令実行後のフォルダパスが244文字を超えるフォルダが存在している。 - 命令実行後のファイルパスが253文字を超えるファイルが存在している。	命令実行後のフォルダパスまたはファイルパスが、最大文字数を超えないように設定してください。
	コピー先または移動先に、下記のフォルダ/サブフォルダを指定している。 - コピー元と同一のフォルダ/サブフォルダ - 移動元と同一のフォルダ/サブフォルダ	コピー先または移動先のパスを変更してください。

8.5 データ制御命令

BIN16ビットデータ上下限リミット制御

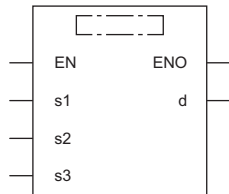
LIMIT(P)(_U)



指定した入力値(BIN16ビット値)が上下限リミット値の範囲内か否かにより，出力値を制御します。

ラダー	ST*1	
	ENO:=LIMITP(EN,s1,s2,s3,d);	ENO:=LIMITP_U(EN,s1,s2,s3,d);

FBD/LD*1



*1 LIMIT命令，LIMIT_U命令はST，FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのLIMITを使用してください。
📖 1468ページ LIMIT(_E)

■実行条件

命令	実行条件
LIMIT LIMIT_U	
LIMITP LIMITP_U	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	LIMIT(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	LIMIT(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s2)	LIMIT(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	LIMIT(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s3)	LIMIT(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	LIMIT(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	LIMIT(P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	LIMIT(P)_U	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

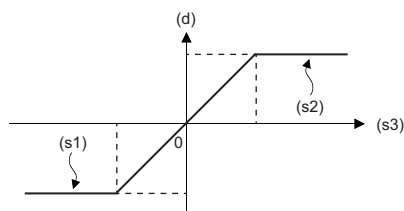
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s3)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (s3)で指定した入力値(BIN16ビット値)が, (s1), (s2)で指定した上下限リミット値の範囲により, (d)で指定したデバイスに格納する出力値を制御します。出力値は下記のように制御されます。

条件	出力値に格納される値
下限リミット値(s1)>入力値(s3)のとき	下限リミット値(s1)
上限リミット値(s2)<入力値(s3)のとき	上限リミット値(s2)
下限リミット値(s1)≤入力値(s3)≤上限リミット値(s2)のとき	入力値(s3)



- 上限リミット値のみによる制御を行う場合は, (s1)で指定する下限リミット値に設定データ範囲の最小値を設定します。
- 下限リミット値のみの制御を行う場合は, (s2)で指定する上限リミット値に設定データ範囲の最大値を設定します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定した下限リミット値が, (s2)で指定した上限リミット値よりも大きいとき。

BIN32ビットデータ上下限リミット制御

DLIMIT(P)(_U)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

指定した入力値(BIN32ビット値)が上下限リミット値の範囲内か否かにより，出力値を制御します。

ラダー	ST*1	
	ENO:=DLIMITP(EN,s1,s2,s3,d);	ENO:=DLIMITP_U(EN,s1,s2,s3,d);

FBD/LD*1

*1 DLIMIT命令，DLIMIT_U命令はST，FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのLIMITを使用してください。
1468ページ LIMIT(_E)

■実行条件

命令	実行条件
DLIMIT DLIMIT_U	
DLIMITP DLIMITP_U	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	DLIMIT(P)	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DLIMIT(P)_U	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(s2)	DLIMIT(P)	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DLIMIT(P)_U	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(s3)	DLIMIT(P)	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DLIMIT(P)_U	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	DLIMIT(P)	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DLIMIT(P)_U	—	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

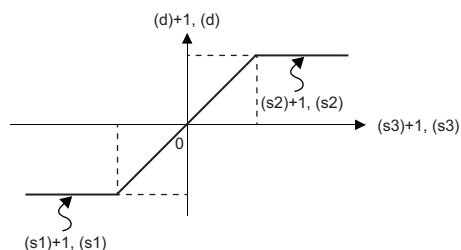
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s3)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s3)で指定した入力値(BIN32ビット値)が, (s1), (s2)で指定した上下限リミット値の範囲により, (d)で指定したデバイスに格納する出力値を制御します。出力値は下記のように制御されます。

条件	出力値に格納される値
下限リミット値((s1), (s1)+1)>入力値((s3), (s3)+1)のとき	下限リミット値((s1), (s1)+1)
上限リミット値((s2), (s2)+1)<入力値((s3), (s3)+1)のとき	上限リミット値((s2), (s2)+1)
下限リミット値((s1), (s1)+1)≤入力値((s3), (s3)+1)≤上限リミット値((s2), (s2)+1)のとき	入力値((s3), (s3)+1)



- 上限リミット値のみの制御を行う場合は, (s1)で指定する下限リミット値に設定データ範囲の最小値を設定します。
- 下限リミット値のみの制御を行う場合は, (s2)で指定する上限リミット値に設定データ範囲の最大値を設定します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定した下限リミット値が, (s2)で指定した上限リミット値よりも大きいとき。

BIN16ビットデータ不感帯制御

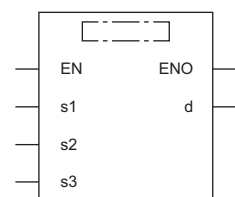
BAND(P)(_U)



指定した入力値(BIN16ビット値)が不感帯の上下限範囲内か否かにより，出力値を制御します。

ラダー	ST	
	ENO:=BAND(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=BANDP(EN,s1,s2,s3,d);	ENO:=BAND_U(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=BANDP_U(EN,s1,s2,s3,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BAND BAND_U	
BANDP BANDP_U	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	BAND(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	BAND(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s2)	BAND(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	BAND(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s3)	BAND(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	BAND(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	BAND(P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	BAND(P)_U	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

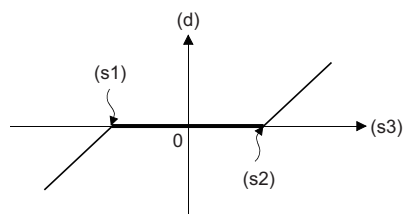
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(s3)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—

機能

- (s3)で指定した入力値(BIN16ビット値)が、(s1)、(s2)で指定した不感帯の上下限範囲により、(d)で指定したデバイスに格納する出力値を制御します。出力値は、下記のように制御されます。

条件	出力値に格納される値
不感帯下限値(s1)>入力値(s3)のとき	入力値(s3)-不感帯下限値(s1)
不感帯上限値(s2)<入力値(s3)のとき	入力値(s3)-不感帯上限値(s2)
不感帯下限値(s1)≤入力値(s3)≤不感帯上限値(s2)のとき	0



- BAND(P)命令の場合、演算結果が-32768~32767を超えるときは、下記の例のようになります。

例

(s1)が10で、(s3)が-32768のとき、出力値=-32768-10=8000H-000AH=7FF6H=32758となります。

- BAND(P)_U命令の場合、演算結果が0~65535を超えるときは、下記の例のようになります。

例

(s1)が100で、(s3)が50のとき、出力値=50-100=0032H-0064H=FFCEH=65486となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定した下限値が、(s2)で指定した上限値よりも大きいとき。

BIN32ビットデータ不感帯制御

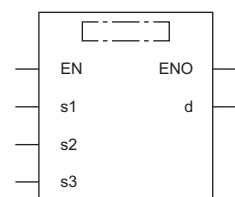
DBAND(P)(_U)



指定した入力値(BIN32ビット値)が不感帯の上下限範囲内か否かにより，出力値を制御します。

ラダー	ST
	ENO:=DBAND(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=DBANDP(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=DBAND_U(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=DBANDP_U(EN,s1,s2,s3,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DBAND DBAND_U	
DBANDP DBANDP_U	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	DBAND(P) DBAND(P)_U	不感帯(無出力帯域)の下限値を格納するデバイス 0~4294967295	符号付きBIN32ビット 符号なしBIN32ビット	ANY32_S ANY32_U
(s2)	DBAND(P) DBAND(P)_U	不感帯(無出力帯域)の上限値を格納するデバイス 0~4294967295	符号付きBIN32ビット 符号なしBIN32ビット	ANY32_S ANY32_U
(s3)	DBAND(P) DBAND(P)_U	不感帯制御により制御する入力値を格納するデバイス 0~4294967295	符号付きBIN32ビット 符号なしBIN32ビット	ANY32_S ANY32_U
(d)	DBAND(P) DBAND(P)_U	不感帯制御により制御した出力値を格納する先頭デバイス	符号付きBIN32ビット 符号なしBIN32ビット	ANY32_S ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

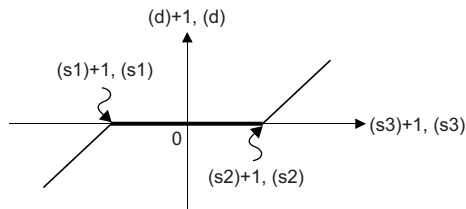
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(s3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

機能

- (s3)で指定した入力値(BIN32ビット値)が、(s1)、(s2)で指定した不感帯の上下限範囲により、(d)で指定したデバイスに格納する出力値を制御します。出力値は、下記のように制御されます。

条件	出力値に格納される値
不感帯下限値((s1), (s1)+1)>入力値((s3), (s3)+1)のとき	入力値((s3), (s3)+1)-不感帯下限値((s1), (s1)+1)
不感帯上限値((s2), (s2)+1)<入力値((s3), (s3)+1)のとき	入力値((s3), (s3)+1)-不感帯上限値((s2), (s2)+1)
不感帯下限値((s1), (s1)+1)≤入力値((s3), (s3)+1)≤不感帯上限値((s2), (s2)+1)のとき	0



- DBAND(P)命令の場合、演算結果が-2147483648~2147483647を超えるときは、下記の例のようになります。

例

(s1), (s1)+1が1000で、(s3), (s3)+1が-2147483648のとき、出力値=-2147483648-1000=80000000H-000003E8H=7FFFFC18H=2147482648となります。

- DBAND(P)_U命令の場合、演算結果が0~4294967295を超えるときは、下記の例のようになります。

例

(s1), (s1)+1が100で、(s3), (s3)+1が50のとき、出力値=50-100=00000032H-00000064H=FFFFFFCEH=4294967246となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定した下限値が、(s2)で指定した上限値よりも大きいとき。

BIN16ビットデータゾーン制御

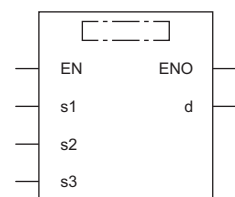
ZONE(P)(_U)



指定した入力値(BIN16ビット値)にバイアス値を付加します。

ラダー	ST	
	ENO:=ZONE(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=ZONEP(EN,s1,s2,s3,d);	ENO:=ZONE_U(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=ZONEP_U(EN,s1,s2,s3,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
ZONE ZONE_U	
ZONEP ZONEP_U	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	ZONE(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	ZONE(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s2)	ZONE(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	ZONE(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s3)	ZONE(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	ZONE(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	ZONE(P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	ZONE(P)_U	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

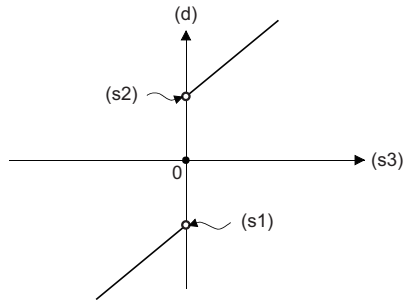
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(s3)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—

機能

- (s3)で指定した入力値(BIN16ビット値)に、(s1)または(s2)で指定したバイアス値を付加して、(d)で指定したデバイス番号に格納します。バイアス値は下記のように制御されます。

条件	出力値に格納される値
入力値(s3)<0のとき	入力値(s3)+負のバイアス値(s1)
入力値(s3)=0のとき	0
入力値(s3)>0のとき	入力値(s3)+正のバイアス値(s2)



- ZONE(P)命令の場合、演算結果が-32768~32767を超えるときは、下記の例ようになります。

例

(s1)が-100で、(s3)が-32768のとき、出力値=-32768+(-100)=8000H-FF9CH=7F9CH=32668となります。

- ZONE(P)_U命令の場合、演算結果が0~65535を超えるときは、下記の例ようになります。

例

(s2)が100で、(s3)が65535のとき、出力値=65535+100=FFFFH-0064H=0063H=99となります。

- ZONE(P)_U命令の場合、(s1)はダミーデータ扱いとして使用しません。

エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータゾーン制御

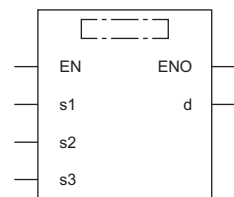
DZONE(P)(_U)



指定した入力値(BIN32ビット値)にバイアス値を付加します。

ラダー	ST	
	ENO:=DZONE(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=DZONEP(EN,s1,s2,s3,d);	ENO:=DZONE_U(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=DZONEP_U(EN,s1,s2,s3,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DZONE DZONE_U	
DZONEP DZONEP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	DZONE(P)	入力値に加算する負のバイアス値を格納するデバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DZONE(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(s2)	DZONE(P)	入力値に加算する正のバイアス値を格納するデバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DZONE(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(s3)	DZONE(P)	ゾーン制御を行うための入力値を格納するデバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DZONE(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	DZONE(P)	ゾーン制御により制御した出力値を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DZONE(P)_U			符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

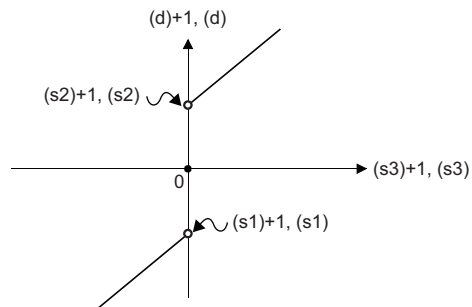
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ				K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s3)で指定した入力値(BIN32ビット値)に、(s1)または(s2)で指定したバイアス値を付加して、(d)で指定したデバイス番号に格納します。バイアス値は下記のように制御されます。

条件	出力値に格納される値
入力値((s3), (s3)+1)<0のとき	入力値((s3), (s3)+1)+負のバイアス値(s1), (s1)+1
入力値((s3), (s3)+1)=0のとき	0
入力値((s3), (s3)+1)>0のとき	入力値((s3), (s3)+1)+正のバイアス値(s2), (s2)+1



- DZONE(P)命令の場合、演算結果が-2147483648~2147483647を超えるときは、下記の例のようになります。

例

(s1), (s1)+1が-1000で、(s3), (s3)+1が-2147483648のとき、出力値=-2147483648+(-1000)=80000000H-FFFFFC18H=7FFFFC18H=2147482648となります。

- DZONE(P)_U命令の場合、演算結果が0~4294967295を超えるときは、下記の例のようになります。

例

(s2), (s2)+1が1000で、(s3), (s3)+1が4294967295のとき、出力値=4294967295+1000=FFFFFFFFH-00003E8H=000003E7H=999となります。

- DZONE(P)_U命令の場合、(s1), (s1)+1はダミーデータ扱いとして使用しません。

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビット単位スケーリング(ポイント別座標データ)

SCL(P)(_U)



スケーリング用変換データ(16ビットデータ単位)に対し、指定した入力値でスケーリング(ポイント別座標データ)を行います。

ラダー	ST
	ENO:=SCL(EN,s1,s2,d); ENO:=SCLP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SCL SCL_U	
SCLP SCLP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	SCL(P)	スケーリングを行う入力値または、入力値が格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	SCL(P)_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s2)	SCL(P)	スケーリング用変換データが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット*1	ANY16_S*2
	SCL(P)_U			符号なしBIN16ビット*1	ANY16_U*2
(d)	SCL(P)	スケーリングにより制御した出力値を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	SCL(P)_U			符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

*1 (s2)の座標ポイント数は、符号なしBIN16ビットとなります。

*2 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

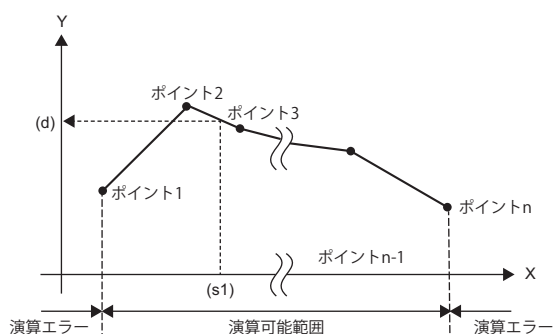
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$			
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—		
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—		
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—		

機能

- (s2)で指定したスケーリング用変換データ(16ビットデータ単位)に対し、(s1)で指定した入力値からスケーリングを行い、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。スケーリング変換は、(s2)で指定したデバイス以降に格納したスケーリング用変換データに基づいて行います。

設定項目(nは(s2)で指定する座標ポイント数を示します。)		デバイス割付
座標ポイント数		(s2)
ポイント1	X座標	(s2)+1
	Y座標	(s2)+2
ポイント2	X座標	(s2)+3
	Y座標	(s2)+4
⋮		
ポイントn	X座標	(s2)+2n-1
	Y座標	(s2)+2n



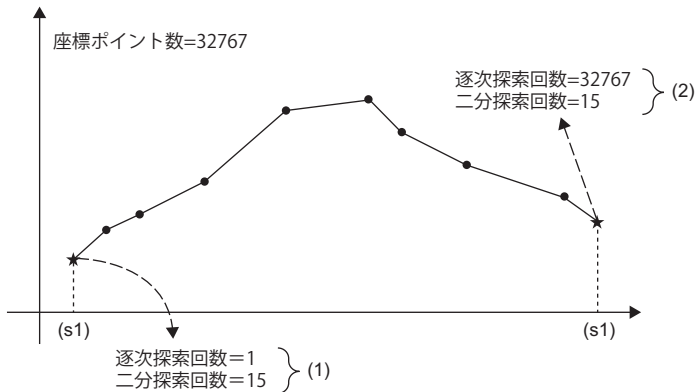
- 演算結果が整数値にならない場合は、小数点以下1桁目を四捨五入します。
- スケーリング用変換データのX座標データは、昇順に設定してください。
- (s1)は、スケーリング用変換データ範囲内((s2)のデバイス値)で設定してください。
- 複数のポイントが同一X座標を指定している場合は、ポイントNo.が最も大きいポイントのY座標の値を出力します。
- (s2)で指定するスケーリング用変換データの座標ポイント数は1~65535にしてください。

注意事項

- 探索方法と探索回数範囲は、SM755(スケーリングデータチェック設定)のON/OFFにより異なります。

SM755	探索方法	探索回数範囲
OFF	逐次探索	1≤回数≤65535
ON	二分探索	1≤回数≤16

- スケーリング用変換データが昇順にソートされている場合、SM755の状態により探索方法が異なるため、処理速度も異なります。探索回数により処理速度が決まり、探索回数が少ないほど処理速度が速くなります。
 - 逐次探索の処理速度が速くなる場合
座標ポイント数が最大で、(s1)が座標ポイント1~15の間にある場合、逐次探索回数≤15となるため、逐次探索の処理速度が速くなります。
 - 二分探索の処理速度が速くなる場合
最大探索回数が16回のため、(s1)が座標ポイント17以降にある場合、二分探索回数≤逐次探索回数となり、二分探索の処理速度が速くなります。



- (1) 逐次探索回数<二分探索回数のため、逐次探索の処理速度が速くなります。
(2) 逐次探索回数>二分探索回数のため、二分探索の処理速度が速くなります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	スケーリング用変換データの(s1)より前のポイントのX座標データが昇順に設定されていないとき。 (ただし、SM755がON時には、本エラーを検出しません。)
	(s1)で指定した入力値が、設定したスケーリング用変換データの範囲外のとき。
	(s2)のデバイスから座標ポイント数が1~65535の範囲外のとき。

BIN32ビット単位スケーリング(ポイント別座標データ)

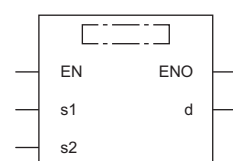
DSCL(P)(_U)



スケーリング用変換データ(32ビットデータ単位)に対し、指定した入力値でスケーリング(ポイント別座標データ)を行います。

ラダー	ST	
	ENO:=DSCL(EN,s1,s2,d); ENO:=DSCLP(EN,s1,s2,d);	ENO:=DSCL_U(EN,s1,s2,d); ENO:=DSCLP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DSCL DSCL_U	
DSCLP DSCLP_U	

8

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	DSCL(P)	スケーリングを行う入力値または、入力値が格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DSCL(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(s2)	DSCL(P)	スケーリング用変換データが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット* ¹	ANY32_S* ²
	DSCL(P)_U			符号なしBIN32ビット* ¹	ANY32_U* ²
(d)	DSCL(P)	スケーリングにより制御した出力値を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DSCL(P)_U			符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

*1 (s2)+0~(s2)+1の座標ポイント数は、符号なしBIN32ビットとなります。

*2 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

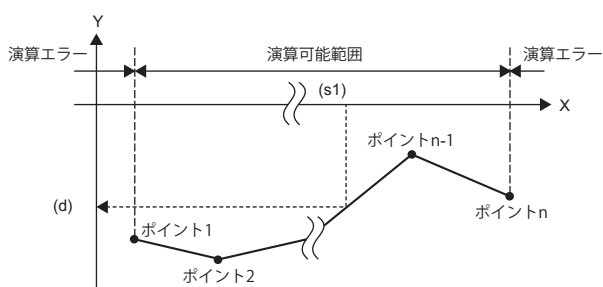
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

機能

- ・(s2)で指定したスケーリング用変換データ(32ビットデータ単位)に対し、(s1)で指定した入力値からスケーリングを行い、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。スケーリング変換は、(s2)で指定したデバイス以降に格納したスケーリング用変換データに基づいて行います。

設定項目(nは(s2)で指定する座標ポイント数を示します。)		デバイス割付
座標ポイント数		(s2)+1, (s2)
ポイント1	X座標	(s2)+3, (s2)+2
	Y座標	(s2)+5, (s2)+4
ポイント2	X座標	(s2)+7, (s2)+6
	Y座標	(s2)+9, (s2)+8
⋮		
ポイントn	X座標	(s2)+4n-1, (s2)+4n-2
	Y座標	(s2)+4n+1, (s2)+4n



- ・演算結果が整数値にならない場合は、小数点以下1桁目を四捨五入します。
- ・スケーリング用変換データのX座標データは、昇順に設定してください。
- ・(s1)は、スケーリング用変換データ範囲内((s2), (s2)+1)のデバイス値で設定してください。
- ・複数のポイントが同一X座標を指定している場合は、ポイントNo.が最も大きいポイントのY座標の値を出力します。
- ・(s2)で指定するスケーリング用変換データの座標ポイント数は1~4294967295にしてください。

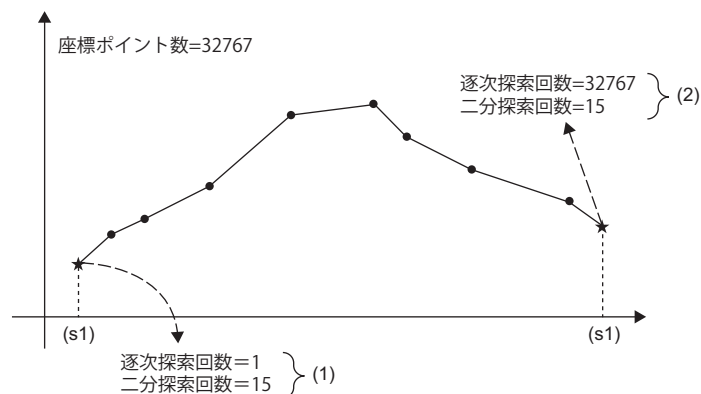
注意事項

- ・探索方法と探索回数範囲は、SM755(スケーリングデータチェック設定)のON/OFFにより異なります。

SM755	探索方法	探索回数範囲
OFF	逐次探索	1≤回数≤4294967295
ON	二分探索	1≤回数≤32

- ・スケーリング用変換データが昇順にソートされている場合、SM755の状態により探索方法が異なるため、処理速度も異なります。探索回数により処理速度が決まり、探索回数が少ないほど処理速度が速くなります。

- ・逐次探索の処理速度が速くなる場合
座標ポイント数が最大で、(s1)が座標ポイント1~15の間にある場合、逐次探索回数≤15となるため、逐次探索の処理速度が速くなります。
- ・二分探索の処理速度が速くなる場合
最大探索回数が32回のため、(s1)が座標ポイント33以降にある場合、二分探索回数≤逐次探索回数となり、二分探索の処理速度が速くなります。



- (1) 逐次探索回数<二分探索回数のため、逐次探索の処理速度が速くなります。
- (2) 逐次探索回数>二分探索回数のため、二分探索の処理速度が速くなります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	スケーリング用変換データの(s1)より前のポイントのX座標データが昇順に設定されていないとき。 (ただし、SM755がON時には、本エラーを検出しません。)
	(s1)で指定した入力値が、設定したスケーリング用変換データの範囲外の時。
	(s2)のデバイスから座標ポイント数が1~4294967295の範囲外の時。

BIN16ビット単位スケーリング(X/Y別座標データ)

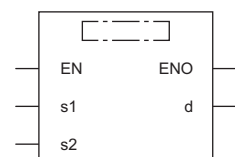
SCL2(P)(_U)



スケーリング用変換データ(16ビットデータ単位)に対し、指定した入力値でスケーリング(X/Y別座標データ)を行います。

ラダー	ST	
	ENO:=SCL2(EN,s1,s2,d); ENO:=SCL2P(EN,s1,s2,d);	ENO:=SCL2_U(EN,s1,s2,d); ENO:=SCL2P_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SCL2 SCL2_U	
SCL2P SCL2P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	SCL2(P)	スケーリングを行う入力値または、入力値が格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	SCL2(P)_U		0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s2)	SCL2(P)	スケーリング用変換データが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット*1	ANY16_S*2
	SCL2(P)_U			符号なしBIN16ビット*1	ANY16_U*2
(d)	SCL2(P)	スケーリングにより制御した出力値を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	SCL2(P)_U			符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

*1 (s2)の座標ポイント数は、符号なしBIN16ビットとなります。

*2 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

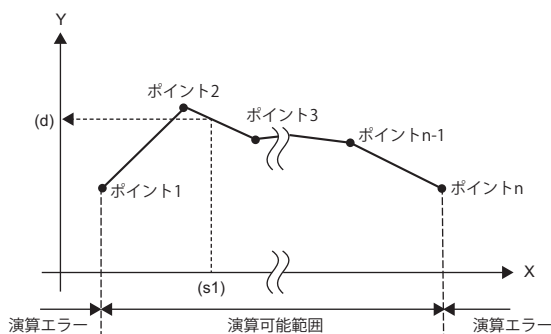
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s2)で指定したスケーリング用変換データ(16ビットデータ単位)に対し、(s1)で指定した入力値からスケーリングを行い、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。スケーリング変換は、(s2)で指定したデバイス以降に格納したスケーリング用変換データに基づいて行います。

設定項目(nは(s2)で指定する座標ポイント数を示します。)		デバイス割付
座標ポイント数		(s2)
X座標	ポイント1	(s2)+1
	ポイント2	(s2)+2
	⋮	⋮
	ポイントn	(s2)+n
Y座標	ポイント1	(s2)+n+1
	ポイント2	(s2)+n+2
	⋮	⋮
	ポイントn	(s2)+2n



- 演算結果が整数値にならない場合は、小数点以下1桁目を四捨五入します。
- スケーリング用変換データのX座標データは、昇順に設定してください。
- (s1)は、スケーリング用変換データ範囲内((s2)のデバイス値)で設定してください。
- 複数のポイントが同一X座標を指定している場合は、ポイントNo.が最も大きいポイントのY座標の値を出力します。
- スケーリング用変換データの座標ポイント数は1~65535にしてください。

注意事項

スケーリング用変換データが昇順にソートされている場合、SM755(スケーリングデータチェック設定)の状態により探索方法が異なるため、処理速度も異なります。詳細については、SCL(P)(U)命令を参照してください。

704ページ SCL(P)(U)

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	X座標データが昇順に設定されていないとき。
	(s1)で指定した入力値が、設定したスケーリング用変換データの範囲外の時。
	(s2)のデバイスから座標ポイント数が1~65535の範囲外の時。

BIN32ビット単位スケーリング(X/Y別座標データ)

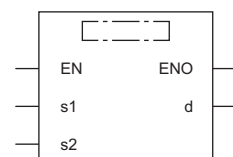
DSCL2(P)(_U)



スケーリング用変換データ(32ビットデータ単位)に対し、指定した入力値でスケーリング(X/Y別座標データ)を行います。

ラダー	ST	
	ENO:=DSCL2(EN,s1,s2,d); ENO:=DSCL2P(EN,s1,s2,d);	ENO:=DSCL2_U(EN,s1,s2,d); ENO:=DSCL2P_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DSCL2 DSCL2_U	
DSCL2P DSCL2P_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	DSCL2(P)	スケーリングを行う入力値または、入力値が格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DSCL2(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(s2)	DSCL2(P)	スケーリング用変換データが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット* ¹	ANY32_S* ²
	DSCL2(P)_U			符号なしBIN32ビット* ¹	ANY32_U* ²
(d)	DSCL2(P)	スケーリングにより制御した出力値を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DSCL2(P)_U			符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

*1 (s2)~(s2)+1の座標ポイント数は、符号なしBIN32ビットとなります。

*2 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

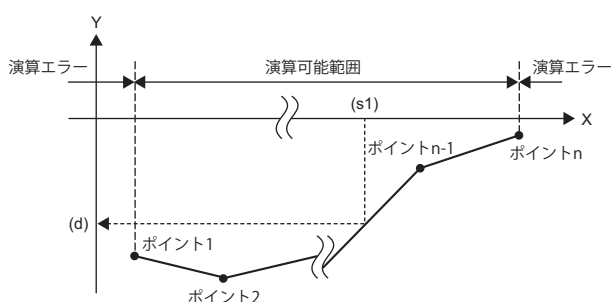
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s2)で指定したスケーリング用変換データ(32ビットデータ単位)に対し、(s1)で指定した入力値からスケーリングを行い、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。スケーリング変換は、(s2)で指定したデバイス以降に格納したスケーリング用変換データに基づいて行います。

設定項目(nは(s2)で指定する座標ポイント数を示します。)		デバイス割付
座標ポイント数		(s2)+1, (s2)
X座標	ポイント1	(s2)+3, (s2)+2
	ポイント2	(s2)+5, (s2)+4
	⋮	⋮
	ポイントn	(s2)+2n+1, (s2)+2n
Y座標	ポイント1	(s2)+2n+3, (s2)+2n+2
	ポイント2	(s2)+2n+5, (s2)+2n+4
	⋮	⋮
	ポイントn	(s2)+4n+1, (s2)+4n



- 演算結果が整数値にならない場合は、小数点以下1桁目を四捨五入します。
- スケーリング用変換データのX座標データは、昇順に設定してください。
- (s1)は、スケーリング用変換データ範囲内((s2)~(s2)+1のデバイス値)で設定してください。
- 複数のポイントが同一X座標を指定している場合は、ポイントNo.が最も大きいポイントのY座標の値を出力します。
- スケーリング用変換データの座標ポイント数は1~4294967295にしてください。

注意事項

スケーリング用変換データが昇順にソートされている場合、SM755(スケーリングデータチェック設定)の状態により探索方法が異なるため、処理速度も異なります。詳細については、DSCL(P)(U)命令を参照してください。

707ページ DSCL(P)(U)

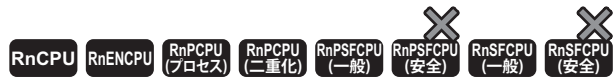
エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	X座標データが昇順に設定されていないとき。
	(s1)で指定した入力値が、設定したスケーリング用変換データの範囲外の時。
	(s2)のデバイスから座標ポイント数が1~4294967295の範囲外の時。

8.6 データ処理命令

BIN16ビットデータサーチ

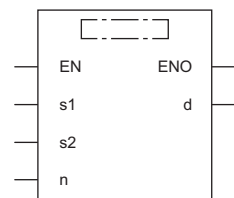
SERDATA(P)



(s1)で指定したBIN16ビットデータを, (s2)で指定したBIN16ビットデータから(n)点分をサーチします。

ラダー	ST
	ENO:=SERDATA(EN,s1,s2,n,d); ENO:=SERDATAP(EN,s1,s2,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SERDATA	
SERDATAP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	サーチデータまたは, サーチデータが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	サーチされるデータまたは, サーチされるデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(d)	サーチ結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(n)	サーチ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

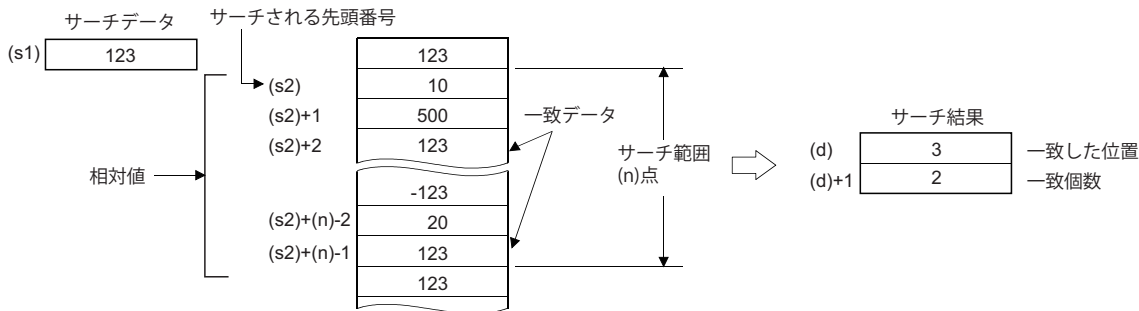
*1 ラベルで設定する場合は, 動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し, その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

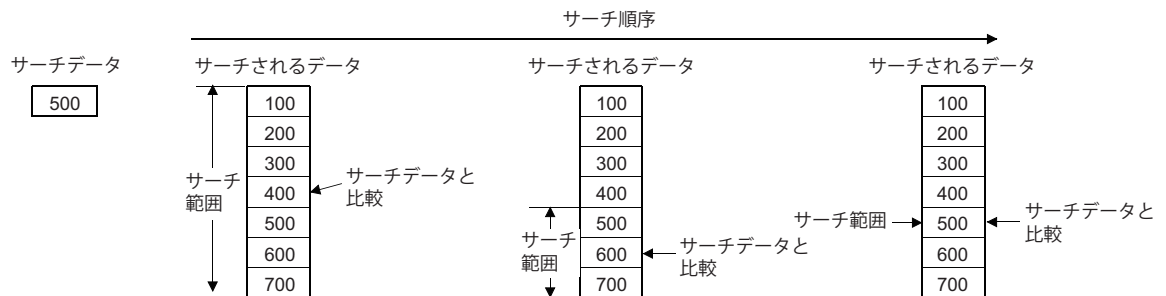
- (s1)で指定したデバイスのBIN16ビットデータをキーワードとして、(s2)で指定したデバイスからBIN16ビット単位で(n)点分をサーチします。キーワードと一致した個数を(d)+1で指定されたデバイスに、最初に一致したデバイス番号が(s2)からの相対値を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- (n)が0の場合は、無処理となります。
- サーチした結果一致データが見つからなかった場合、(d), (d)+1で指定されたデバイスは0になります。

Point

- SERDATA(P)命令でサーチされるデータが昇順にソートされている場合、SM702(サーチ方法)^{*1}をONすると二分探索法によるサーチにより処理を早くできます。サーチされるデータが昇順にソートされていない場合にSM702をONすると、正常なサーチ結果が得られません。二分探索法によるサーチの例を示します。



- ^{*1} SM702はサーチ方法設定用の特殊リレーです。
- [SM702がOFFの場合]: 逐次探索法(線形探索法)になります。
- サーチされるデータの先頭からサーチデータと比較していく方法です。
- [SM702がONの場合]: 二分探索法になります。
- 昇順にソートされているデータに対し、探索範囲の中央の値を調べて、その値と探したい値の大小によってどちらか一方に探索範囲を絞り込みます。これを繰り返ししながら、求めるデータを検索する方法です。

エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータサーチ

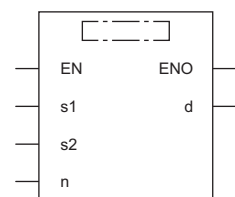
DSERDATA(P)



(s1)で指定したBIN32ビットデータを, (s2)で指定したBIN32ビットデータから(n)点分をサーチします。

ラダー	ST
	ENO:=DSERDATA(EN,s1,s2,n,d); ENO:=DSERDATAP(EN,s1,s2,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DSERDATA	
DSERDATAP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	サーチデータまたは, サーチデータが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(s2)	サーチされるデータまたは, サーチされるデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32 ^{*1}
(d)	サーチ結果を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(n)	サーチ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

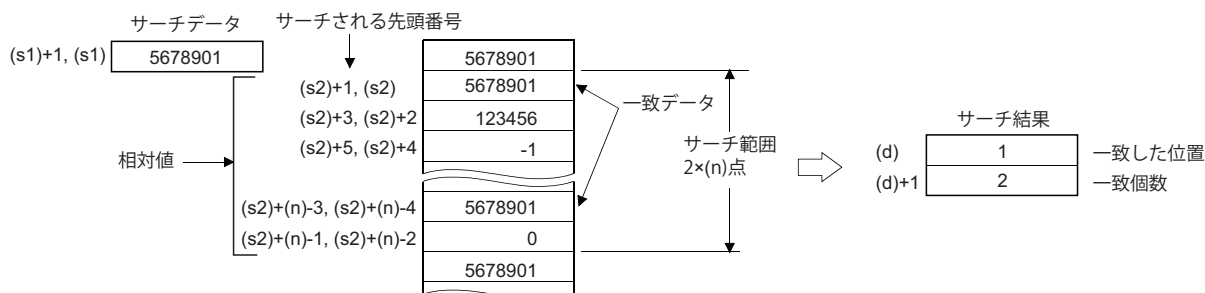
*1 ラベルで設定する場合は, 動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し, その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—

機能

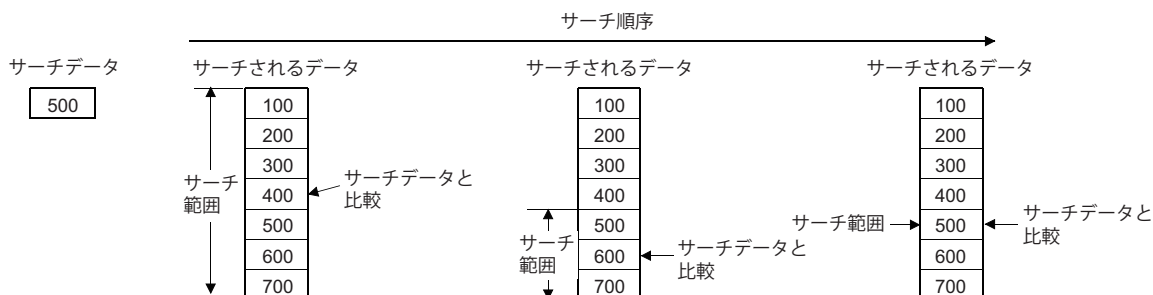
- (s1)で指定したデバイスのBIN32ビットデータをキーワードとして、(s2)で指定したデバイスからBIN32ビット単位で(n)点分(16ビット単位で $2 \times (n)$ 点分)をサーチします。キーワードと一致した個数を(d)+1で指定したデバイスに、最初に一致したデバイス番号が(s2)からの相対値を(d)で指定したデバイスに格納します。



- (n)が0の場合は、無処理となります。
- サーチした結果一致データが見つからなかった場合、(d), (d)+1で指定したデバイスは0になります。

Point

- DSERDATA(P)命令でサーチされるデータが昇順にソートされている場合、SM702(サーチ方法)^{*1}をONすると二分探索法によるサーチにより処理を早くできます。サーチされるデータが昇順にソートされていない場合にSM702をONすると、正常なサーチ結果が得られません。二分探索法によるサーチの例を示します。



*1 SM702はサーチ方法設定用の特殊リレーです。

[SM702がOFFの場合]: 逐次探索法(線形探索法)になります。

サーチされるデータの先頭からサーチデータと比較していく方法です。

[SM702がONの場合]: 二分探索法になります。

昇順にソートされているデータに対し、探索範囲の中央の値を調べて、その値と探したい値の大小によってどちらか一方に探索範囲を絞り込みます。これを繰り返しながら、求めるデータを検索する方法です。

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータサーチ(最小・同一・最大)

SERMM(P)

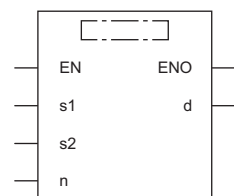


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

(s1)で指定したBIN16ビットデータから(n)点分、(s2)で指定したBIN16ビットデータと同一データおよび最大値、最小値を検索します。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=SERMM(EN,s1,s2,n,d); ENO:=SERMMP(EN,s1,s2,n,d);</pre>

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SERMM	
SERMMP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	同一データ、最大値、最小値を検索する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	同一データを検索する値またはその格納先デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	同一データ、最大値、最小値を検索後それらの個数が格納される先頭デバイス	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 5)
(n)	同一データ、最大値、最小値を検索する個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(s2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (s1)を先頭とする(n)個のデータに対し、(s2)のBIN16ビットデータと同一のデータのものを検索し、結果を(d)~(d)+4に格納します。
- 同一データがあった場合、(d)を先頭とする5点のデバイスには、同一データの個数、初回/最終位置や最大値、最小値の位置が格納されます。
- 同一データがなかった場合、(d)を先頭とする5点のデバイスには、同一データの個数、初回/最終位置や最大値、最小値の位置が格納されます。ただし、(d)を先頭とする3点のデバイス(同一データの個数、初回/最終位置)には、0が格納されます。
- データの中に最小値、最大値が複数あるときは、それぞれ後側の位置が格納されます。
- (n)に0を指定した場合、無処理となります。
- 検索結果テーブルの構成とデータ例を下記に示します。(n=10)

被検索デバイス (s1)	被検索データ (s1)の値(例)	比較データ (s2)の値(例)	データの位置	検索結果		
				最大値(d)+4	一致(d)	最小値(d)+3
(s1)	100	100	0	—	○(初回)	—
(s1)+1	111		1	—	—	—
(s1)+2	100		2	—	○	—
(s1)+3	98		3	—	—	—
(s1)+4	123		4	—	—	—
(s1)+5	66		5	—	—	○
(s1)+6	100		6	—	○(最終)	—
(s1)+7	95		7	—	—	—
(s1)+8	210		8	○	—	—
(s1)+9	88		9	—	—	—

- 上記の例による検索結果テーブルを下記に示します。

デバイス番号	内容	検索結果項目
(d)	3	同一データの個数
(d)+1	0	同一データの位置(初回)
(d)+2	6	同一データの位置(最終)
(d)+3	5	最小値の最終位置
(d)+4	8	最大値の最終位置

エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータサーチ(最小・同一・最大)

DSERMM(P)

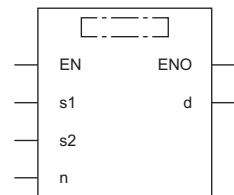


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

(s1)で指定したBIN32ビットデータから(n)点分、(s2)で指定したBIN32ビットデータと同一データおよび最大値、最小値を検索します。

ラダー	ST
	ENO:=DSERMM(EN,s1,s2,n,d); ENO:=DSERMMP(EN,s1,s2,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DSERMM	
DSERMMP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	同一データ、最大値、最小値を検索する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
(s2)	同一データを検索する値またはその格納先デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	同一データ、最大値、最小値を検索後それらの個数が格納される先頭デバイス	—	符号なしBIN32ビット	ANY32_ARRAY (要素数: 5)
(n)	同一データ、最大値、最小値を検索する個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (s1)+1, (s1)を先頭とする(n)個のデータに対し, (s2)+1, (s2)のBIN32ビットデータと同一のデータのものを検索し, 結果を[(d)+1, (d)]~[(d)+9, (d)+8]に格納します。
- 同一データがあった場合, (d)+1, (d)を先頭とする5点のデバイスには, 同一データの個数, 初回/最終位置や最大値, 最小値の位置が格納されます。
- 同一データがなかった場合, (d)+1, (d)を先頭とする5点のデバイスには, 同一データの個数, 初回/最終位置や最大値, 最小値の位置が格納されます。ただし, (d)+1, (d)を先頭とする3点のデバイス(同一データの個数, 初回/最終位置)には, 0が格納されます。
- データの中に最小値, 最大値が複数あるときは, それぞれ後側の位置が格納されます。
- (n)に0を指定した場合, 無処理となります。
- 検索結果テーブルの構成とデータ例を下記に示します。(n=10)

被検索デバイス (s1)	被検索データ (s1)の値(例)	比較データ (s2)の値(例)	データの位置	検索結果		
				最大値 (d)+9, (d)+8	一致(d)	最小値 (d)+7, (d)+6
(s1)+1, (s1)	100000	100000	0	—	○(初回)	—
(s1)+3, (s1)+2	110100		1	—	—	—
(s1)+5, (s1)+4	100000		2	—	○	—
(s1)+7, (s1)+6	98000		3	—	—	—
(s1)+9, (s1)+8	123000		4	—	—	—
(s1)+11, (s1)+10	66000		5	—	—	○
(s1)+13, (s1)+12	100000		6	—	○(最終)	—
(s1)+15, (s1)+14	95000		7	—	—	—
(s1)+17, (s1)+16	910000		8	○	—	—
(s1)+19, (s1)+18	910000		9	○	—	—

- 上記の例による検索結果テーブルを下記に示します。

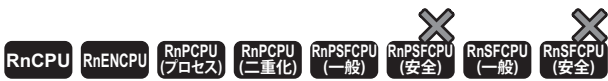
デバイス番号	内容	検索結果項目
(d)+1, (d)	3	同一データの個数
(d)+3, (d)+2	0	同一データの位置(初回)
(d)+5, (d)+4	6	同一データの位置(最終)
(d)+7, (d)+6	5	最小値の最終位置
(d)+9, (d)+8	9	最大値の最終位置

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータビットチェック

SUM(P)



指定したデバイスのBIN16ビットデータのうち、1になっているビットの総数を格納します。

ラダー	ST
	ENO:=SUM(EN,s,d); ENO:=SUMP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SUM	
SUMP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

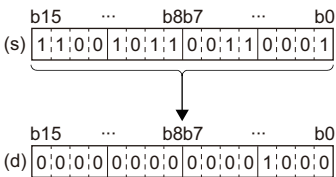
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	1になっているビットの総数をカウントするデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	ビットの総数を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

- ・(s)で指定されたデバイスのBIN16ビットデータのうち、1になっているビットの総数を(d)で指定されたデバイスに格納します。



1の総数がBINで格納されます。(左記の例では8個です。)

エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータビットチェック

DSUM(P)



指定したデバイスのBIN32ビットデータのうち、1になっているビットの総数を格納します。

ラダー	ST
	ENO:=DSUM(EN,s,d); ENO:=DSUMP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DSUM	
DSUMP	

8

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	1になっているビットの総数をカウントする先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	ビットの総数を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

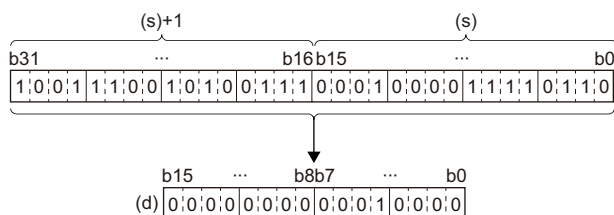
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G□, J0 ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスのBIN32ビットデータのうち、1になっているビットの総数を(d)で指定されたデバイスに格納します。

1の総数がBINで格納されます。(左記の例では16個です。)



エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータのビット判定

BON(P)

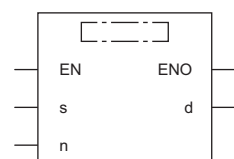


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

指定したデバイスの(n)ビットの状態がONかOFFをチェックし、結果を(d)で指定したデバイスへ格納します。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=BON(EN,s,n,d); ENO:=BONP(EN,s,n,d);</pre>

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BON	
BONP	

8

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	データ格納先デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	結果が格納されるビットデバイス	—	ビット	ANY_BOOL
(n)	判定するビット位置	0~15	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

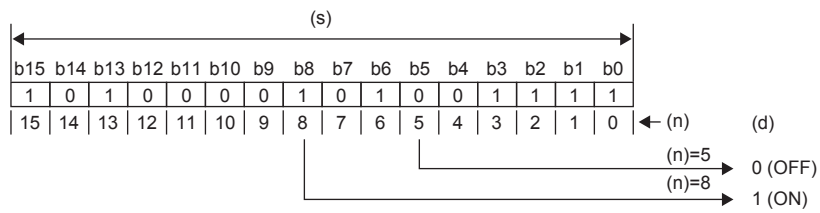
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○*2	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

*2 T, ST, Cは使用できません。

機能

- (s)で指定したデバイスの(n)ビットの状態がONかOFFをチェックし，結果を(d)で指定したデバイスへ格納します。
- 上記の結果がONであれば(d)=ON，OFFであれば(d)=OFFとします。

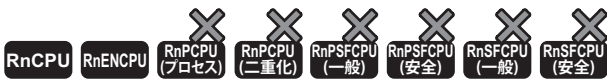


エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(n)に指定した値が下記範囲外の時。 0~15

BIN32ビットデータのビット判定

DBON(P)

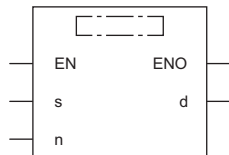


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

指定したデバイスの(n)ビットの状態がONかOFFをチェックし、結果を(d)で指定したデバイスへ格納します。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=DBON(EN,s,n,d); ENO:=DBONP(EN,s,n,d);</pre>

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DBON	
DBONP	

8

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	データ格納先デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	結果が格納されるビットデバイス	—	ビット	ANY_BOOL
(n)	判定するビット位置	0~31	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

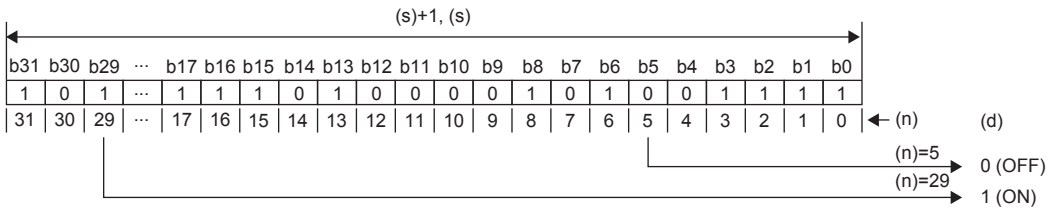
オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○*2	○	—	—	—	○	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

*2 T, ST, Cは使用できません。

機能

- (s)で指定したデバイスの(n)ビットの状態がONかOFFをチェックし，結果を(d)で指定したデバイスへ格納します。
- 上記の結果がONであれば(d)=ON， OFFであれば(d)=OFFとします。

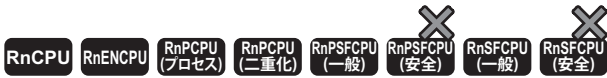


エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(n)に指定した値が下記範囲外の時。 0~31

BIN16ビットデータ最大値検索

MAX(P)(_U)



指定したデバイスから(n)点のBIN16ビットデータから最大値を検索します。

ラダー	ST*1	
	ENO:=MAXP(EN,s,n,d);	ENO:=MAXP_U(EN,s,n,d);

FBD/LD*1

*1 MAX命令, MAX_U命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのMAXを使用してください。
1465ページ MAX(_E), MIN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
MAX MAX_U	
MAXP MAXP_U	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	MAX(P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S*1
	MAX(P)_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U*1
(d)	MAX(P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S_ARRAY (要素数: 3)
	MAX(P)_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U_ARRAY (要素数: 3)
(n)	サーチデータ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

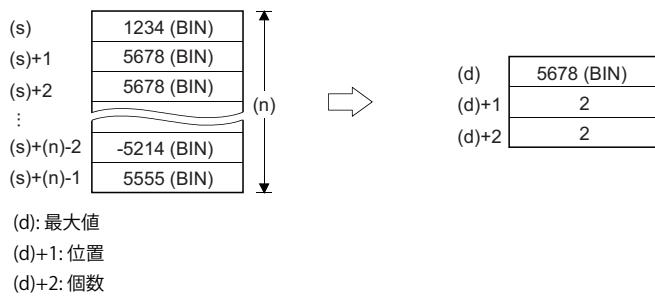
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスから(n)点のBIN16ビットデータから最大値を検索して、(d)で指定されたデバイスに最大値を格納します。(s)で指定されたデバイスから検索し、最初に検出した最大値が格納されているデバイス番号が(s)から何点目かを(d)+1に格納し、最大値の個数を(d)+2に格納します。



エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータ最大値検索

DMAX(P)(_U)



指定したデバイスから(n)点のBIN32ビットデータから最大値を検索します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=DMAXP(EN,s,n,d); ENO:=DMAXP_U(EN,s,n,d);

FBD/LD ^{*1}

^{*1} DMAX命令, DMAX_U命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのMAXを使用してください。

📖 1465ページ MAX(_E), MIN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
DMAX DMAX_U	
DMAXP DMAXP_U	

8

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	DMAX(P)	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S ^{*1}
	DMAX(P)_U		符号なしBIN32ビット	ANY32_U ^{*1}
(d)	DMAX(P)	—	符号付きBIN32ビット	— ^{*2} (ANY32_S_ARRAY)
	DMAX(P)_U		符号なしBIN32ビット	— ^{*2} (ANY32_U_ARRAY)
(n)	サーチデータ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

^{*1} ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

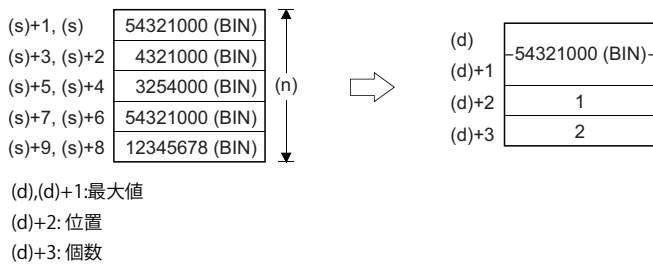
^{*2} 使用するプログラム言語にかかわらず、デバイスで指定します。ラベルは指定しないでください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスから(n)点のBIN32ビットデータから最大値を検索して、(d)、(d)+1で指定されたデバイスに最大値を格納します。(s)で指定したデバイスから検索し、最初に検出した最大値に格納されているデバイス番号が(s)から何点目かを(d)+2に格納し、最大値の個数を(d)+3に格納します。



エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータ最小値検索

MIN(P)(_U)



指定したデバイスから(n)点のBIN16ビットデータから最小値を検索します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=MINP(EN,s,n,d); ENO:=MINP_U(EN,s,n,d);

FBD/LD ^{*1}

*1 MIN命令, MIN_U命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのMINを使用してください。

📖 1465ページ MAX(_E), MIN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
MIN MIN_U	
MINP MINP_U	

8

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	MIN(P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S ^{*1}
	MIN(P)_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U ^{*1}
(d)	MIN(P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S_ARRAY (要素数: 3)
	MIN(P)_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U_ARRAY (要素数: 3)
(n)	サーチデータ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

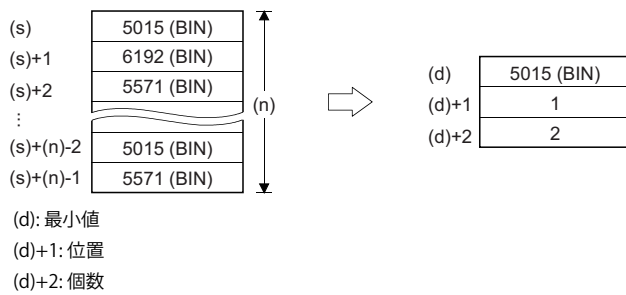
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスから(n)点までのBIN16ビットデータから最小値を検索して、(d)で指定されたデバイスに最小値を格納します。(s)で指定されたデバイスから検索し、最初に検出した最小値が格納されているデバイス番号が(s)から何点目かを(d)+1に格納し、最小値の個数を(d)+2に格納します。



エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータ最小値検索

DMIN(P)(_U)



指定したデバイスから(n)点のBIN32ビットデータから最小値を検索します。

ラダー	ST ^{*1}	
	ENO:=DMINP(EN,s,n,d);	ENO:=DMINP_U(EN,s,n,d);

FBD/LD ^{*1}

*1 DMIN命令, DMIN_U命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのMINを使用してください。

📖 1465ページ MAX(_E), MIN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
DMIN DMIN_U	
DMINP DMINP_U	

8

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	DMIN(P)	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S ^{*1}
	DMIN(P)_U		符号なしBIN32ビット	ANY32_U ^{*1}
(d)	DMIN(P)	—	符号付きBIN32ビット	— ^{*2} (ANY32_S_ARRAY)
	DMIN(P)_U		符号なしBIN32ビット	— ^{*2} (ANY32_U_ARRAY)
(n)	サーチデータ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

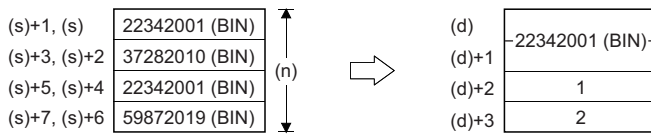
*2 使用するプログラム言語にかかわらず、デバイスで指定します。ラベルは指定しないでください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスから(n)点までのBIN32ビットデータから最小値を検索して、(d)、(d)+1で指定されたデバイスに最小値を格納します。(s)で指定されたデバイスから検索し、最初に検出した最小値に格納されているデバイス番号が(s)から何点目かを(d)+2に格納し、最小値の個数を(d)+3に格納します。



(d),(d)+1: 最小値

(d)+2: 位置

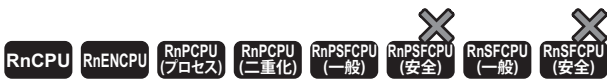
(d)+3: 個数

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータソート

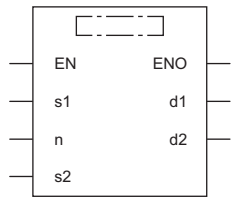
SORTD(_U)



指定した(n)点分のBIN16ビットデータを昇順/降順にソート(並び替え)します。

ラダー	ST	
	ENO:=SORTD(EN,s1,n,s2,d1,d2);	ENO:=SORTD_U(EN,s1,n,s2,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SORTD SORTD_U	

8

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	SORTD SORTD_U	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S*1
			符号なしBIN16ビット	ANY16_U*1
(n)	ソートデータ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	1回の実行で比較するデータ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d1)	ソート完了でONさせるビットデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
(d2)	システム使用デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は，動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し，その配列型ラベルの要素を指定してください。

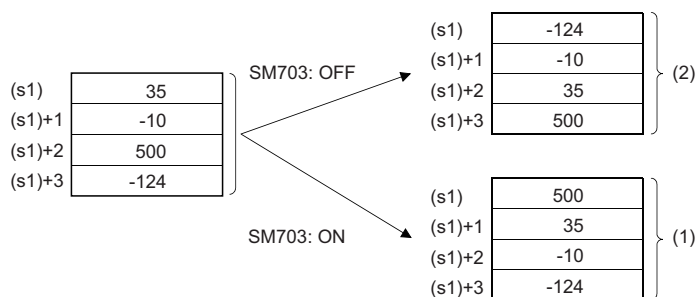
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□ ¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d1)	○	—	○*1	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

*1 T, C, STは使用できません。

機能

- (s1)から(n)点分のBIN16ビットデータを、昇順または降順にソート(並び替え)します。ソート順は、SM703(ソート順)がOFF時に昇順でソートし、ON時に降順でソートします。



(1): 降順にソートします。

(2): 昇順にソートします。

- SORTD(_U)命令によるソートは、数スキャンが必要です。実行完了までのスキャン回数は、ソート実行完了までの最大実行回数を(s2)で指定された1回の実行で比較するデータ数で割った値(小数点以下は切り上げ)になります。(s2)の値を多くすると、ソート完了までのスキャン回数は少なくなりますが、スキャンタイムは延びます。
- ソートの実行完了までの最大実行回数は、 $(n) \times (n-1) \div 2$ (回)で算出します。たとえば、 $(n)=10$ の場合は、 $10 \times (10-1) \div 2 = 45$ 回となります。このとき(s2)=2にすると、ソート完了までに $45 \div 2 = 22.5$ となり、23スキャンかかります。
- (d1)で指定されたデバイス(完了デバイス)は、SORTD(_U)命令実行開始でOFFし、ソートが完了するとONします。ソート完了後、(d1)で指定されたデバイスはONのまま保持されますので、必要に応じてOFFしてください。
- (d2)で指定されたデバイスから2点は、SORTD(_U)命令実行時にシステムが使用します。(d2)で指定されたデバイスから2点は変更しないでください。変更した場合は、エラーとなる場合があります。(エラーコード: 3405H)
- ソート実行中に(n)を変更した場合は、変更後のソートデータ数でソートします。
- ソート実行中に実行指令をOFFした場合は、ソートを中断します。再度実行指令をONした場合は、ソートを最初からやり直します。
- ソートの実行完了後、連続して次のソートを行う場合は、実行指令を一度OFFした後、再度実行指令をONする必要があります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1)から(n)点分のデバイス範囲と(d2)から2点分のデバイス範囲が重複しているとき。
3405H	(s2)が0のとき。
	2スキャン目以降で、システムで使用する(d2)の値が(n)以上の値であるとき。
	2スキャン目以降で、システムで使用する(d2)の値が、 $(d2) < (d2)+1$ であるとき。

BIN32ビットデータソート

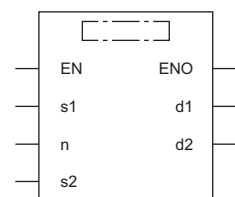
DSORTD(_U)



指定した(n)点分のBIN32ビットデータを昇順/降順にソート(並び替え)します。

ラダー	ST
	ENO:=DSORTD(EN,s1,n,s2,d1,d2); ENO:=DSORTD_U(EN,s1,n,s2,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DSORTD DSORTD_U	

8

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	DSORTD	ソートするテーブルの先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S*1
	DSORTD_U			符号なしBIN32ビット	ANY32_U*1
(n)		ソートデータ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)		1回の実行で比較するデータ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d1)		ソート完了でONさせるビットデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL
(d2)		システム使用デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

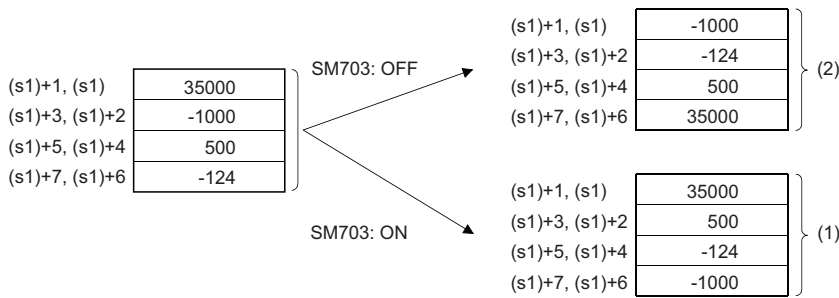
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	
(d1)	○	—	○*1	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	

*1 T, C, STは使用できません。

機能

- (s1)から(n)点分のBIN32ビットデータを昇順または降順にソート(並び替え)します。ソート順は、SM703(ソート順)がOFF時に昇順でソートし、ON時に降順でソートする。



(1): 降順にソートします。
(2): 昇順にソートします。

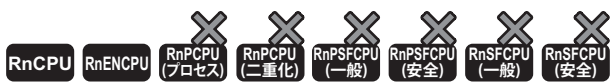
- DSORTD(U)命令によるソートは、数スキャンが必要です。実行完了までのスキャン回数は、ソート実行完了までの最大実行回数を(s2)で指定された1回の実行で比較するデータ数で割った値(小数点以下は切り上げ)になります。(s2)の値を多くすると、ソート完了までのスキャン回数は少なくなりますが、スキャンタイムは延びます。
- ソートの実行完了までの最大実行回数は、 $(n) \times (n-1) \div 2$ (回)で算出します。たとえば、(n)=10の場合は、 $10 \times (10-1) \div 2 = 45$ 回となります。このとき(s2)=2にすると、ソート完了までに $45 \div 2 = 22.5$ となり、23スキャンかかります。
- (d1)で指定されたデバイス(完了デバイス)は、DSORTD(U)命令開始実行でOFFし、ソートが完了するとONします。ソート完了後、(d1)で指定されたデバイスはONのまま保持されますので、必要に応じてOFFしてください。
- (d2)で指定されたデバイスから2点は、DSORTD(U)命令実行時にシステムが使用します。(d2)で指定されたデバイスから2点は変更しないでください。変更した場合は、エラーとなる場合があります。(エラーコード: 3405H)
- ソート実行中に(n)を変更した場合は、変更後のソートデータ数でソートします。
- ソート実行中に実行指令をOFFした場合は、ソートを中断します。再度実行指令をONした場合は、ソートを最初からやり直します。
- ソートの実行完了後、連続して次のソートを行う場合は、実行指令を一度OFFした後、再度実行指令をONする必要があります。

エラー

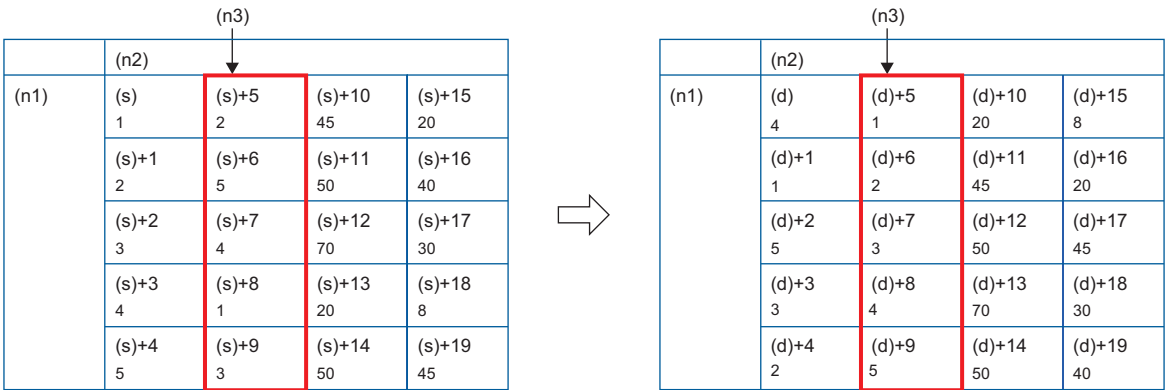
エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s1)から2×(n)点分のデバイス範囲と(d2)から2点分のデバイス範囲が重複しているとき。
3405H	(s2)が0のとき。
	2スキャン目以降で、システムで使用する(d2)の値が(n)以上の値であるとき。
	2スキャン目以降で、システムで使用する(d2)の値が、 $(d2) < (d2)+1$ であるとき。

BIN16ビットデータテーブルソート

SORTTBL(_U)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"08"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
 - RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"40"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
- (s)で指定された列方向に連続する((n1)×(n2))点のBIN16ビットデータテーブル(並び替え元)を、(n3)列のデータを基準にデータ行を昇順/降順で並び替え、(d)で指定した((n1)×(n2))点のBIN16ビットデータテーブル(並び替え後)に格納します。



Point

行方向に連続したデバイスでテーブルを構成するときは、下記の命令を使用してください。
745ページ SORTTBL2(_U)

ラダー	ST
	ENO:=SORTTBL(EN,s,n1,n2,n3,d); ENO:=SORTTBL_U(EN,s,n1,n2,n3,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SORTTBL SORTTBL_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	SORTTBL	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S ^{*1}
	SORTTBL_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U ^{*1}
(n1)	データ(行)数	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(n2)	データ(列)数	1~6	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	SORTTBL	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S ^{*1}
	SORTTBL_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U ^{*1}
(n3)	並び替えの基準となるデータ(列)の列番号	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n3)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)で指定された列方向に連続する((n1)×(n2))点のデータテーブル(並び替え元)を、(n3)列のデータを基準に昇順または降順で並び替え、(d)で指定した((n1)×(n2))点のデータテーブル(並び替え後)に格納します。
- データテーブル構成を、並び替え元で(n1)=3、(n2)=4とした場合の例を下記に示します。また、並び替え後のデータテーブルの場合は、(s)を(d)に読み替えてください。

例

データテーブル構成(データ(行)数(n1)=3、データ(列)数(n2)=4とした場合)

—	列番1	列番2	列番3	列番4
行番1	(s)	(s)+3	(s)+6	(s)+9
行番2	(s)+1	(s)+4	(s)+7	(s)+10
行番3	(s)+2	(s)+5	(s)+8	(s)+11

- 並び替えは、命令実行開始時のSM774(データテーブルソート命令実行順)のON/OFF状態によって設定します。

SM774 設定値	並び替え順
OFF	昇順
ON	降順

- 実行指令をONすると、SD774(命令実行中)のビット2がONとなり、並び替えを開始します。(n1)スキャン後のEND命令実行時に並び替えを完了し、SD774のビット2がOFFすると共に完了フラグSD774のビット0がONします。完了フラグは次のスキャンのEND命令実行時にOFFします。
- SD774のビット2がON中は、SORTTBL(_U)命令は実行できません。(実行した場合は無処理となります。)

■動作例

下記の並び替え元データ(データ行数(n1)=5, データ列数(n2)=4)を各条件で並び替えたときの動作例を示します。

		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(s) 1	(s)+5 150	(s)+10 45	(s)+15 20
	行番2	(s)+1 2	(s)+6 180	(s)+11 50	(s)+16 40
	行番3	(s)+2 3	(s)+7 160	(s)+12 70	(s)+17 30
	行番4	(s)+3 4	(s)+8 100	(s)+13 20	(s)+18 8
	行番5	(s)+4 5	(s)+9 150	(s)+14 50	(s)+19 45

Point

1列目に管理番号などの通し番号を入れておくと、その内容で元の行番が判断できます。

例

列番(n3)=2, SM774=OFF(昇順)での並び替え結果

		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(s) 1	(s)+5 150	(s)+10 45	(s)+15 20
	行番2	(s)+1 2	(s)+6 180	(s)+11 50	(s)+16 40
	行番3	(s)+2 3	(s)+7 160	(s)+12 70	(s)+17 30
	行番4	(s)+3 4	(s)+8 100	(s)+13 20	(s)+18 8
	行番5	(s)+4 5	(s)+9 150	(s)+14 50	(s)+19 45



		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(d) 4	(d)+5 100	(d)+10 20	(d)+15 8
	行番2	(d)+1 1	(d)+6 150	(d)+11 45	(d)+16 20
	行番3	(d)+2 5	(d)+7 150	(d)+12 50	(d)+17 45
	行番4	(d)+3 3	(d)+8 160	(d)+13 70	(d)+18 30
	行番5	(d)+4 2	(d)+9 180	(d)+14 50	(d)+19 40

例

列番(n3)=3, SM774=ON(降順)での並び替え結果

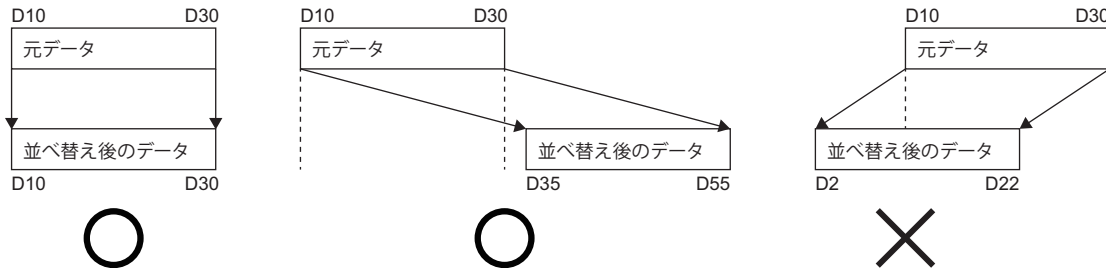
		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(s) 1	(s)+5 150	(s)+10 45	(s)+15 20
	行番2	(s)+1 2	(s)+6 180	(s)+11 50	(s)+16 40
	行番3	(s)+2 3	(s)+7 160	(s)+12 70	(s)+17 30
	行番4	(s)+3 4	(s)+8 100	(s)+13 20	(s)+18 8
	行番5	(s)+4 5	(s)+9 150	(s)+14 50	(s)+19 45



		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(d) 3	(d)+5 160	(d)+10 70	(d)+15 30
	行番2	(d)+1 2	(d)+6 180	(d)+11 50	(d)+16 40
	行番3	(d)+2 5	(d)+7 150	(d)+12 50	(d)+17 45
	行番4	(d)+3 1	(d)+8 150	(d)+13 45	(d)+18 20
	行番5	(d)+4 4	(d)+9 100	(d)+14 20	(d)+19 8

注意事項

- 動作中は、オペランドやデータの内容を変化させないでください。並び替え完了時に正しい順序にならない場合があります。
- (s)と(d)に同一デバイスを指定した場合、並び替え元のデータは並び替え後のデータ順に書き換えられます。そのため、実行完了(SD774のビット0がONする)まで(s)の内容を変化させないでください。
- (s)と(d)を指定するときは、同一デバイス範囲を指定するか、範囲が重複しないデバイスを指定してください。

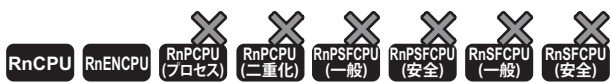


エラー

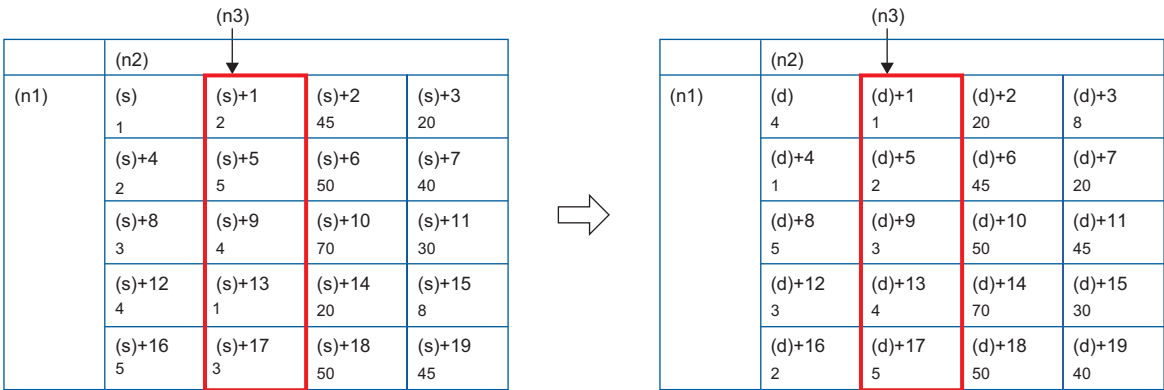
エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)で指定したデバイス範囲と、(d)で指定したデバイス範囲が一部重複しているとき。
3405H	(n1)に指定した値が下記範囲外の時。 1~32
	(n2)に指定した値が下記範囲外の時。 1~6
	(n3)に指定した値が下記範囲外の時。 1~(n2)

BIN16ビットデータテーブルソート2

SORTTBL2(_U)



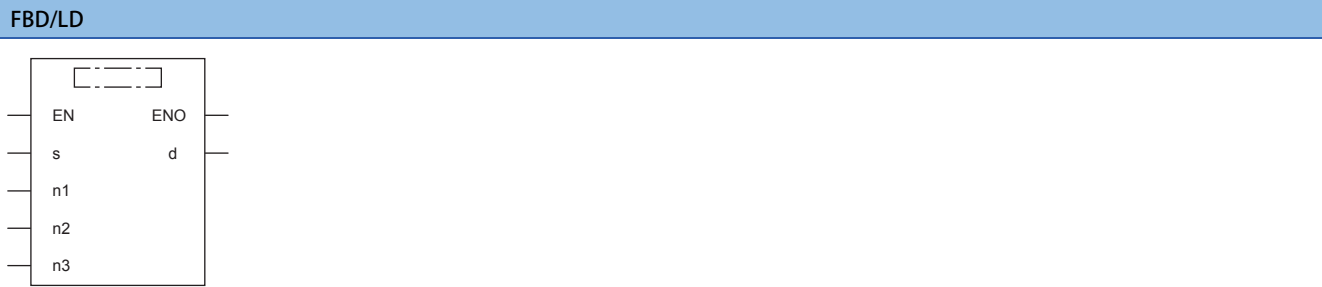
- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"08"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
 - RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"40"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
- (s)で指定された行方向に連続する((n1)×(n2))点のBIN16ビットデータテーブル(並び替え元)を、(n3)列のデータを基準にデータ行を昇順/降順で並び替え、(d)で指定した((n1)×(n2))点のBIN16ビットデータテーブル(並び替え後)に格納します。



Point

列方向に連続したデバイスでテーブルを構成するときは、下記の命令を使用してください。
741ページ SORTTBL(_U)

ラダー	ST
	ENO:=SORTTBL2(EN,s,n1,n2,n3,d); ENO:=SORTTBL2_U(EN,s,n1,n2,n3,d);



■実行条件

命令	実行条件
SORTTBL2 SORTTBL2_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	SORTTBL2	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S ^{*1}
	SORTTBL2_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U ^{*1}
(n1)	データ(行)数	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(n2)	データ(列)数	1~6	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	SORTTBL2	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S ^{*1}
	SORTTBL2_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U ^{*1}
(n3)	並び替えの基準となるデータ(列)の列番号	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n3)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)で指定された行方向に連続する((n1)×(n2))点のデータテーブル(並び替え元)を、(n3)列のデータを基準に昇順または降順で並び替え、(d)で指定した((n1)×(n2))点のデータテーブル(並び替え後)に格納します。
- データテーブル構成を、並び替え元で(n1)=3、(n2)=4とした場合、下記ようになります。また、並び替え後のデータテーブルの場合は、(s)を(d)に読み替えてください。

例

データテーブル構成(データ(行)数(n1)=3、データ(列)数(n2)=4とした場合)

—	列番1	列番2	列番3	列番4
行番1	(s)	(s)+1	(s)+2	(s)+3
行番2	(s)+4	(s)+5	(s)+6	(s)+7
行番3	(s)+8	(s)+9	(s)+10	(s)+11

- 並び替えは、命令実行開始時のSM774(データテーブルソート命令実行順)のON/OFF状態によって設定します。

SM774 設定値	並び替え順
OFF	昇順
ON	降順

- 実行指令をONすると、SD774(命令実行中)のビット8がONとなり、並び替えを開始します。(n1)スキャン後のEND命令実行時に並び替えを完了し、SD774のビット8がOFFすると共に完了フラグSD774のビット6がONします。完了フラグは次のスキャンのEND命令実行時にOFFします。
- SD774のビット8がON中は、SORTTBL2(_U)命令は実行できません。(実行した場合は無処理となります。)

■動作例

下記の並び替え元データ(データ行数(n1)=5, データ列数(n2)=4)を各条件で並び替えたときの動作例を示します。

		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(s) 1	(s)+1 150	(s)+2 45	(s)+3 20
	行番2	(s)+4 2	(s)+5 180	(s)+6 50	(s)+7 40
	行番3	(s)+8 3	(s)+9 160	(s)+10 70	(s)+11 30
	行番4	(s)+12 4	(s)+13 100	(s)+14 20	(s)+15 8
	行番5	(s)+16 5	(s)+17 150	(s)+18 50	(s)+19 45

Point

1列目に管理番号などの通し番号を入れておくと、その内容で元の行番が判断できます。

例

列番(n3)=2, SM774=OFF(昇順)での並び替え結果

		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(s) 1	(s)+1 150	(s)+2 45	(s)+3 20
	行番2	(s)+4 2	(s)+5 180	(s)+6 50	(s)+7 40
	行番3	(s)+8 3	(s)+9 160	(s)+10 70	(s)+11 30
	行番4	(s)+12 4	(s)+13 100	(s)+14 20	(s)+15 8
	行番5	(s)+16 5	(s)+17 150	(s)+18 50	(s)+19 45



		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(d) 4	(d)+1 100	(d)+2 20	(d)+3 8
	行番2	(d)+4 1	(d)+5 150	(d)+6 45	(d)+7 20
	行番3	(d)+8 5	(d)+9 150	(d)+10 50	(d)+11 45
	行番4	(d)+12 3	(d)+13 160	(d)+14 70	(d)+15 30
	行番5	(d)+16 2	(d)+17 180	(d)+18 50	(d)+19 40

例

列番(n3)=3, SM774=ON(降順)での並び替え結果

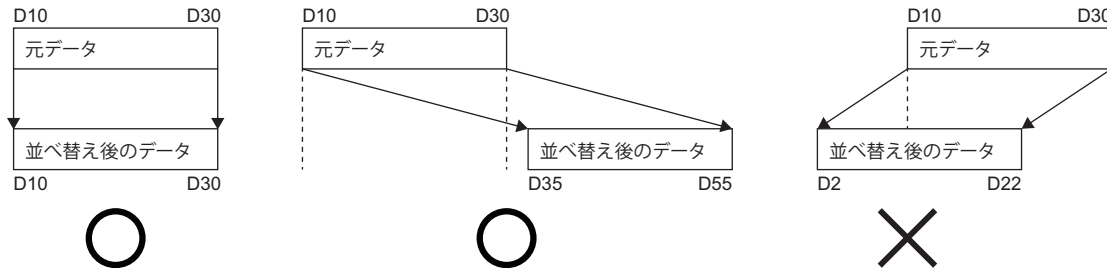
		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(s) 1	(s)+1 150	(s)+2 45	(s)+3 20
	行番2	(s)+4 2	(s)+5 180	(s)+6 50	(s)+7 40
	行番3	(s)+8 3	(s)+9 160	(s)+10 70	(s)+11 30
	行番4	(s)+12 4	(s)+13 100	(s)+14 20	(s)+15 8
	行番5	(s)+16 5	(s)+17 150	(s)+18 50	(s)+19 45



		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(d) 3	(d)+1 160	(d)+2 70	(d)+3 30
	行番2	(d)+4 2	(d)+5 180	(d)+6 50	(d)+7 40
	行番3	(d)+8 5	(d)+9 150	(d)+10 50	(d)+11 45
	行番4	(d)+12 1	(d)+13 150	(d)+14 45	(d)+15 20
	行番5	(d)+16 4	(d)+17 100	(d)+18 20	(d)+19 8

注意事項

- 動作中は、オペランドやデータの内容を変化させないでください。並び替え完了時に正しい順序にならない場合があります。
- (s)と(d)に同一デバイスを指定した場合、並び替え元のデータは並び替え後のデータ順に書き換えられます。そのため、実行完了(SD774のビット6がONする)まで(s)の内容を変化させないでください。
- (s)と(d)を指定するときは、同一デバイス範囲を指定するか、範囲が重複しないデバイスを指定してください。

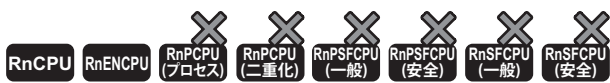


エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)で指定したデバイス範囲と、(d)で指定したデバイス範囲が一部重複しているとき。
3405H	(n1)に指定した値が下記範囲外のとき。 1~32
	(n2)に指定した値が下記範囲外のとき。 1~6
	(n3)に指定した値が下記範囲外のとき。 1~(n2)

BIN32ビットデータテーブルソート2

DSORTTBL2(_U)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"08"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
 - RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"40"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
- (s)で指定された行方向に連続する((n1)×(n2))点のBIN32ビットデータテーブル(並び替え元)を、(n3)列のデータを基準にデータ行を昇順/降順で並び替え、(d)で指定した((n1)×(n2))点のBIN32ビットデータテーブル(並び替え後)に格納します。

	(n2)	(n3)		
(n1)	(s)+1, (s) 1	(s)+3, (s)+2 2	(s)+5, (s)+4 45000	(s)+7, (s)+6 20
	(s)+9, (s)+8 2	(s)+11, (s)+10 5	(s)+13, (s)+12 50000	(s)+15, (s)+14 40
	(s)+17, (s)+16 3	(s)+19, (s)+18 4	(s)+21, (s)+20 70000	(s)+23, (s)+22 30
	(s)+25, (s)+24 4	(s)+27, (s)+26 1	(s)+29, (s)+28 20000	(s)+31, (s)+30 8
	(s)+33, (s)+32 5	(s)+35, (s)+34 3	(s)+37, (s)+36 50000	(s)+39, (s)+38 45

⇒

	(n2)	(n3)		
(n1)	(d)+1, (d) 4	(d)+3, (d)+2 1	(d)+5, (d)+4 20000	(d)+7, (d)+6 8
	(d)+9, (d)+8 1	(d)+11, (d)+10 2	(d)+13, (d)+12 45000	(d)+15, (d)+14 20
	(d)+17, (d)+16 5	(d)+19, (d)+18 3	(d)+21, (d)+20 50000	(d)+23, (d)+22 45
	(d)+25, (d)+24 3	(d)+27, (d)+26 4	(d)+29, (d)+28 70000	(d)+31, (d)+30 30
	(d)+33, (d)+32 2	(d)+35, (d)+34 5	(d)+37, (d)+36 50000	(d)+39, (d)+38 40

ラダー	ST
	ENO:=DSORTTBL2(EN,s,n1,n2,n3,d); ENO:=DSORTTBL2_U(EN,s,n1,n2,n3,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DSORTTBL2 DSORTTBL2_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	DSORTTBL2	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S ^{*1}
	DSORTTBL2_U		符号なしBIN32ビット	ANY32_U ^{*1}
(n1)	データ(行)数	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(n2)	データ(列)数	1~6	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	DSORTTBL2	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S ^{*1}
	DSORTTBL2_U		符号なしBIN32ビット	ANY32_U ^{*1}
(n3)	並び替えの基準となるデータ(列)の列番号	—	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○ ^{*1}	—	○	—	—	—	—
(n1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○ ^{*1}	—	○	—	—	—	—
(n3)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

*1 LT, LSTは使用できません。

機能

- ・ (s)で指定された行方向に連続する((n1)×(n2))点のBIN32ビットデータテーブル(並び替え元)を、(n3)列のデータを基準に昇順または降順で並び替え、(d)で指定した((n1)×(n2))点のBIN32ビットデータテーブル(並び替え後)に格納します。
- ・ データテーブル構成を、並び替え元で(n1)=3、(n2)=4とした場合、下記ようになります。また、並び替え後のデータテーブルの場合は、(s)を(d)に読み替えてください。

例

データテーブル構成(データ(行)数(n1)=3、データ(列)数(n2)=4とした場合)

—	列番1	列番2	列番3	列番4
行番1	(s)+1, (s)	(s)+3, (s)+2	(s)+5, (s)+4	(s)+7, (s)+6
行番2	(s)+9, (s)+8	(s)+11, (s)+10	(s)+13, (s)+12	(s)+15, (s)+14
行番3	(s)+17, (s)+16	(s)+19, (s)+18	(s)+21, (s)+20	(s)+23, (s)+22

- ・ 並び替えは、命令実行開始時のSM774(データテーブルソート命令実行順)のON/OFF状態によって設定します。

SM774 設定値	並び替え順
OFF	昇順
ON	降順

- ・ 実行指令をONすると、SD774(命令実行中)のビット11がONとなり、並び替えを開始します。(n1)スキャン後のEND命令実行時に並び替えを完了し、SD774のビット11がOFFすると共に完了フラグSD774のビット9がONします。完了フラグは次のスキャンのEND命令実行時にOFFします。
- ・ SD774のビット11がON中は、DSORTTBL2(_U)命令は実行できません。(実行した場合は無処理となります。)

■動作例

下記の並び替え元データ(データ行数(n1)=5, データ列数(n2)=4)を各条件で並び替えたときの動作例を示します。

		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(s)+1, (s) 1	(s)+3, (s)+2 150	(s)+5, (s)+4 45000	(s)+7, (s)+6 20
	行番2	(s)+9, (s)+8 2	(s)+11, (s)+10 180	(s)+13, (s)+12 50000	(s)+15, (s)+14 40
	行番3	(s)+17, (s)+16 3	(s)+19, (s)+18 160	(s)+21, (s)+20 70000	(s)+23, (s)+22 30
	行番4	(s)+25, (s)+24 4	(s)+27, (s)+26 100	(s)+29, (s)+28 20000	(s)+31, (s)+30 8
	行番5	(s)+33, (s)+32 5	(s)+35, (s)+34 150	(s)+37, (s)+36 50000	(s)+39, (s)+38 45

Point

1列目に管理番号などの通し番号を入れておくと、その内容で元の行番が判断できます。

例

列番(n3)=2, SM774=OFF(昇順)での並び替え結果

		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(s)+1, (s) 1	(s)+3, (s)+2 150	(s)+5, (s)+4 45000	(s)+7, (s)+6 20
	行番2	(s)+9, (s)+8 2	(s)+11, (s)+10 180	(s)+13, (s)+12 50000	(s)+15, (s)+14 40
	行番3	(s)+17, (s)+16 3	(s)+19, (s)+18 160	(s)+21, (s)+20 70000	(s)+23, (s)+22 30
	行番4	(s)+25, (s)+24 4	(s)+27, (s)+26 100	(s)+29, (s)+28 20000	(s)+31, (s)+30 8
	行番5	(s)+33, (s)+32 5	(s)+35, (s)+34 150	(s)+37, (s)+36 50000	(s)+39, (s)+38 45



		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(d)+1, (d) 4	(d)+3, (d)+2 100	(d)+5, (d)+4 20000	(d)+7, (d)+6 8
	行番2	(d)+9, (d)+8 1	(d)+11, (d)+10 150	(d)+13, (d)+12 45000	(d)+15, (d)+14 20
	行番3	(d)+17, (d)+16 5	(d)+19, (d)+18 150	(d)+21, (d)+20 50000	(d)+23, (d)+22 45
	行番4	(d)+25, (d)+24 3	(d)+27, (d)+26 160	(d)+29, (d)+28 70000	(d)+31, (d)+30 30
	行番5	(d)+33, (d)+32 2	(d)+35, (d)+34 180	(d)+37, (d)+36 50000	(d)+39, (d)+38 40

例

列番(n3)=3, SM774=ON(降順)での並び替え結果

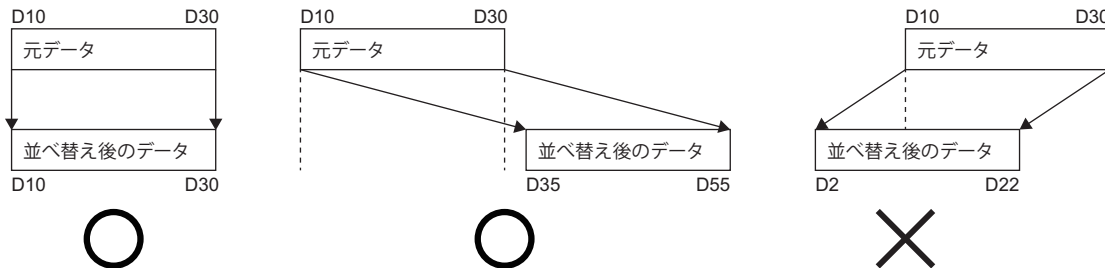
		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(s)+1, (s) 1	(s)+3, (s)+2 150	(s)+5, (s)+4 45000	(s)+7, (s)+6 20
	行番2	(s)+9, (s)+8 2	(s)+11, (s)+10 180	(s)+13, (s)+12 50000	(s)+15, (s)+14 40
	行番3	(s)+17, (s)+16 3	(s)+19, (s)+18 160	(s)+21, (s)+20 70000	(s)+23, (s)+22 30
	行番4	(s)+25, (s)+24 4	(s)+27, (s)+26 100	(s)+29, (s)+28 20000	(s)+31, (s)+30 8
	行番5	(s)+33, (s)+32 5	(s)+35, (s)+34 150	(s)+37, (s)+36 50000	(s)+39, (s)+38 45



		(n2)			
		列番1	列番2	列番3	列番4
		管理番号	寸法X	寸法Y	寸法Z
(n1)	行番1	(d)+1, (d) 3	(d)+3, (d)+2 160	(d)+5, (d)+4 70000	(d)+7, (d)+6 30
	行番2	(d)+9, (d)+8 2	(d)+11, (d)+10 180	(d)+13, (d)+12 50000	(d)+15, (d)+14 40
	行番3	(d)+17, (d)+16 5	(d)+19, (d)+18 150	(d)+21, (d)+20 50000	(d)+23, (d)+22 45
	行番4	(d)+25, (d)+24 1	(d)+27, (d)+26 150	(d)+29, (d)+28 45000	(d)+31, (d)+30 20
	行番5	(d)+33, (d)+32 4	(d)+35, (d)+34 100	(d)+37, (d)+36 20000	(d)+39, (d)+38 8

注意事項

- 動作中は、オペランドやデータの内容を変化させないでください。並び替え完了時に正しい順序にならない場合があります。
- (s)と(d)に同一デバイスを指定した場合、並び替え元のデータは並び替え後のデータ順に書き換えられます。そのため、実行完了(SD774のビット9がONする)まで(s)の内容を変化させないでください。
- (s)と(d)を指定するときは、同一デバイス範囲を指定するか、範囲が重複しないデバイスを指定してください。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s)で指定したデバイス範囲と、(d)で指定したデバイス範囲が一部重複しているとき。
3405H	(n1)に指定した値が下記範囲外のとき。 1~32
	(n2)に指定した値が下記範囲外のとき。 1~6
	(n3)に指定した値が下記範囲外のとき。 1~(n2)

BIN16ビットデータ合計値算出

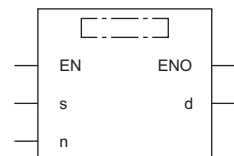
WSUM(P)(_U)



指定したデバイスから(n)点のBIN16ビットデータをすべて加算する。

ラダー	ST
	ENO:=WSUM(EN,s,n,d); ENO:=WSUMP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
WSUM WSUM_U	
WSUMP WSUMP_U	

8

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	WSUM(P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S*1
	WSUM(P)_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U*1
(d)	WSUM(P)	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	WSUM(P)_U		符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(n)	データ个数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

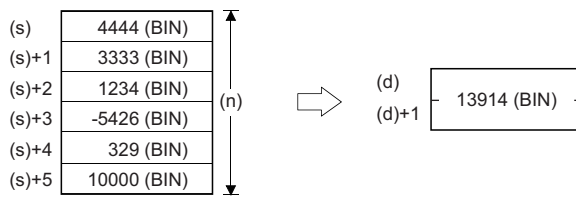
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスから(n)点分のBIN16ビットデータをすべて加算し、(d)で指定されたデバイスに格納します。



エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータ合計値算出

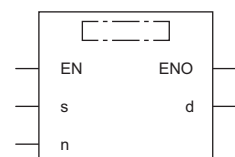
DWSUM(P)(_U)



指定したデバイスから(n)点のBIN32ビットデータをすべて加算します。

ラダー	ST
	ENO:=DWSUM(EN,s,n,d); ENO:=DWSUMP(EN,s,n,d);
	ENO:=DWSUM_U(EN,s,n,d); ENO:=DWSUMP_U(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DWSUM DWSUM_U	
DWSUMP DWSUMP_U	

8

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	DWSUM(P) DWSUM(P)_U	合計値を算出するデータが格納されている先頭デバイス	符号付きBIN32ビット 符号なしBIN32ビット	ANY32_S*1 ANY32_U*1
(d)	DWSUM(P) DWSUM(P)_U	合計値を格納する先頭デバイス	符号付きBIN64ビット 符号なしBIN64ビット	ANY32_ARRAY (要素数: 2)
(n)	データ個数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

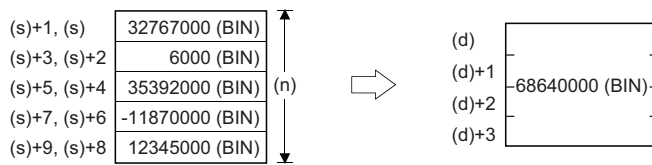
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$			
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—		
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—		
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—		

機能

- (s)で指定されたデバイスから(n)点分のBIN32ビットデータをすべて加算し、(d)で指定されたデバイスに格納します。



エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビットデータ平均値算出

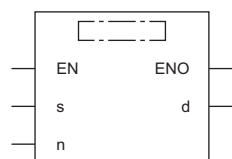
MEAN(P)(_U)



指定したデバイスから(n)点分(16ビットデータ単位)の平均値を算出します。

ラダー	ST
	ENO:=MEAN(EN,s,n,d); ENO:=MEANP(EN,s,n,d); ENO:=MEAN_U(EN,s,n,d); ENO:=MEANP_U(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
MEAN MEAN_U	
MEANP MEANP_U	

8

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	MEAN(P)	平均値を算出するデータが格納されている先頭デバイス	符号付きBIN16ビット	ANY16_S*1
	MEAN(P)_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U*1
(d)	MEAN(P)	平均値を格納するデバイス	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	MEAN(P)_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(n)		データ数またはデータ数が格納されたデバイス番号	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

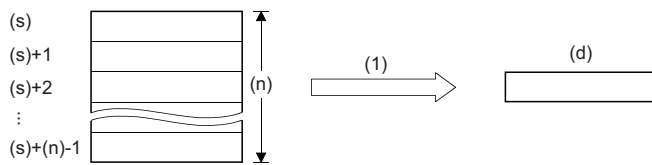
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	

機能

- (s)で指定されたデバイスから(n)点分のBIN16ビットデータの平均値を算出し、(d)で指定されたデバイスに格納します。



(1): 平均値

- 算出結果が整数値にならない場合は、小数点以下は切り捨てとなります。
- (n)で指定した値が0の場合は、無処理となります。

エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビットデータ平均値算出

DMEAN(P)(_U)



指定したデバイスから(n)点分(32ビットデータ単位)の平均値を算出します。

ラダー	ST
	ENO:=DMEAN(EN,s,n,d); ENO:=DMEANP(EN,s,n,d); ENO:=DMEAN_U(EN,s,n,d); ENO:=DMEANP_U(EN,s,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DMEAN DMEAN_U	
DMEANP DMEANP_U	

8

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	DMEAN(P)	平均値を算出するデータが格納されている先頭デバイス	符号付きBIN32ビット	ANY32_S*1
	DMEAN(P)_U		符号なしBIN32ビット	ANY32_U*1
(d)	DMEAN(P)	平均値を格納する先頭デバイス	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DMEAN(P)_U		符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(n)		データ数またはデータ数が格納されたデバイス番号	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

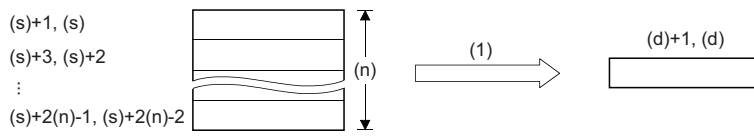
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$			
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—		
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—		
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—		

機能

- (s)で指定されたデバイスから(n)点分のBIN32ビットデータの平均値を算出し、(d)で指定されたデバイスに格納します。



(1): 平均値

- 算出結果が整数値にならない場合は、小数点以下は切り捨てとなります。
- (n)で指定した値が0の場合は、無処理となります。

エラー

演算エラーはありません。

BIN16ビット平方根算出

SQRT(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

指定したBIN16ビットデータの平方根を演算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=SQRTP(EN,s,d);
FBD/LD*1	

*1 SQRT命令はST言語, FBD/LD言語で対応していません。汎用ファンクションのSQRTを使用してください。(1425ページ SQRT(_E))

■実行条件

命令	実行条件
SQRT	
SQRTP	

8

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	平方根を演算するデータを格納するデバイス	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	演算した平方根が格納されるデバイス	—	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (s)で指定したBIN16ビットデータの平方根を演算し、演算結果を(d)に格納します。演算結果は小数点が切り捨てられて整数となります。

$\sqrt{(s)} \rightarrow (d)$

エラー

演算エラーはありません。

BIN32ビット平方根算出

DSQRT(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

指定したBIN32ビットデータの平方根を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=DSQRT(EN,s,d); ENO:=DSQRTP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DSQRT	
DSQRTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	平方根を演算するデータを格納するデバイス	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32
(d)	演算した平方根が格納されるデバイス	—	符号なしBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U □ ¥ G □, J □ ¥ □, U3E □ ¥ (H) G □	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (s)で指定したBIN32ビットデータの平方根を演算し、演算結果を(d)に格納します。演算結果は小数点が切り捨てられて整数となります。

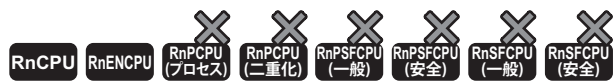
$\sqrt{(s)+1}$, (s)→(d)

エラー

演算エラーはありません。

CRC演算

CRC(P)

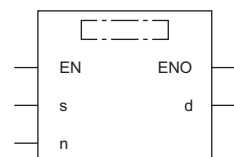


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

(s)で指定したデバイスを先頭に(n)点の8ビットデータ(バイト単位)について、CRC値を生成し(d)へ格納します。

ラダー	ST
	ENO:=CRC(EN,s,n,d); ENO:=CRCP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
CRC	
CRCP	

8

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	CRC値の生成対象となるデータを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	生成されたCRC値の格納先デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)	CRC値を求める8ビットデータ(バイト単位)数, または8ビットデータ(バイト単位)数が格納されたデバイス	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	○*1	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○*1	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (s)で指定したデバイスを先頭に(n)点の8ビットデータ(バイト単位)について、CRC値を生成し(d)へ格納します。CRC値(CRC-16)の生成多項式には「 $X^{16}+X^{15}+X^2+1$ 」を使用しています。この命令には、算出する際に使用するモードとして、16ビット変換モードと8ビット変換モードがあります。変換モードは、SM772(CCD/CRC命令変換モード指定)のON/OFFによって選択できます。
- (n)に0を指定した場合、無処理となります。
- 本命令では、通信などで使用されるエラーチェック方法の1つであるCRC(Cyclic Redundancy Check)値を算出します。エラーチェック方法には、CRC以外にパリティチェックやサムチェック(チェックサム)があり、水平パリティ値やサムチェック値を求めるには、CCD(P)命令が利用できます。(765ページ CCD(P))
- 各変換モードの動作を下記に示します。

■16ビット変換モード(SM772=OFF時)

(s)のデバイスの上位8ビット(バイト単位)と下位8ビット(バイト単位)に対してCRC演算を行います。演算結果は(d)に指定したデバイス1点の16ビットに格納します。

例

(n)=6の場合

16ビット変換モードの場合、下記の網掛け部の6バイトが演算対象となります。CRC値が「A57BH」となるため、「A57BH」を(d)のデバイスへ格納します。

	10進	16進	
		上位	下位
D0	24932	61H	64H
D1	4219	10H	7BH
D2	-1333	FAH	CBH
D3	-1	FFH	FFH
D4	32761	7FH	F9H
D5	10000	27H	10H

■8ビット変換モード(SM772=ON時)

(s)のデバイスの下位8ビット(下位バイト)のみに対してCRC演算を行います。演算結果は(d)に指定したデバイスから2点を使用し、(d)に下位8ビット(バイト単位)、(d)+1に上位8ビット(バイト単位)を格納します。

例

(n)=6の場合

8ビット変換モードの場合、下記の網掛け部の6バイトが演算対象となります。CRC値は「BDA1H」となるため、「A1H」を(d)へ、「BDH」を(d)+1へ格納します。

	10進	16進	
		上位	下位
D0	24932	61H	64H
D1	4219	10H	7BH
D2	-1333	FAH	CBH
D3	-1	FFH	FFH
D4	32761	7FH	F9H
D5	10000	27H	10H

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)、(d)にビットデバイスの桁指定で、4桁指定以外を指定したとき。

8.7 チェックコード命令

チェックコード

CCD(P)

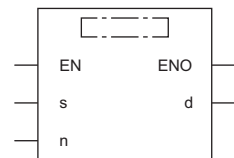


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

(s)~(s)+(n)-1に格納されたデータの加算データと水平パリティを算出し、加算データを(d)に、水平パリティを(d)+1に格納します。

ラダー	ST
	ENO:=CCD(EN,s,n,d); ENO:=CCDP(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
CCD	
CCDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	対象の先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	算出したデータの格納先の先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(n)	データ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	○*1	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○*1	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○*1	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

機能

- ### ■16ビット変換モード(SM772=OFF時)

例

<加算データ値の算出>

	10進	16進	
		上位	下位
D0	24932	61H	64H
D1	4219	10H	7BH
D2	-1333	FAH	CBH
D3	-1	FFH	FFH
D4	32761	7FH	F9H
D5	10000	27H	10H

下記の表では、5FHを(d)+1のデバイスへ格納します。

ビット/水平パリティ値	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	値
D0の上位8ビット	0	1	1	0	0	0	0	1	61H
D0の下位8ビット	0	1	1	0	0	1	0	0	64H
D1の上位8ビット	0	0	0	1	0	0	0	0	10H
D1の下位8ビット	0	1	1	1	1	0	1	1	7BH
D2の上位8ビット	1	1	1	1	1	0	1	0	FAH
D2の下位8ビット	1	1	0	0	1	0	1	1	CBH
水平パリティ値	0	1	0	1	1	1	1	1	5FH

■8ビット変換モード(SM772=ON時)

(s)を先頭とする(n)点のデータ(下位8ビットのみ)について、その加算データと水平パリティデータを(d)と(d)+1のデバイスへ格納します。

例

(n)=6の場合

<加算データ値の算出>

8ビット変換モードの場合、加算データは下記の網掛け部の6バイトを加算します。ここでは加算データは「03B2H」となるため、「03B2H」を(d)のデバイスへ格納します。

	10進	16進	
		上位	下位
D0	24932	61H	64H
D1	4219	10H	7BH
D2	-1333	FAH	CBH
D3	-1	FFH	FFH
D4	32761	7FH	F9H
D5	10000	27H	10H

<水平パリティ値の算出>

8ビット変換モードの場合、上記の網掛け部が水平パリティの計算対象となります。パリティ値は、各ビットのON(1)の個数を算出し、最終的にON(1)の個数が奇数であればON(1)、偶数であればOFF(0)とする値です。この水平パリティ値を(d)+1のデバイスへ格納します。

下記の表では、C2Hを(d)+1のデバイスへ格納します。

ビット/水平パリティ値	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	値
D0の下位8ビット	0	1	1	0	0	1	0	0	64H
D1の下位8ビット	0	1	1	1	1	0	1	1	7BH
D2の下位8ビット	1	1	0	0	1	0	1	1	CBH
D3の下位8ビット	1	1	1	1	1	1	1	1	FFH
D4の下位8ビット	1	1	1	1	1	0	0	1	F9H
D5の下位8ビット	0	0	0	1	0	0	0	0	10H
水平パリティ値	1	1	0	0	0	0	1	0	C2H

エラー

演算エラーはありません。

9 デバッグ，故障診断

9.1 デバッグ，故障診断命令

エラー表示または，アナンシェータリセット

LEDR



CPUユニットのアナンシェータ表示や運転を続行できる自己診断エラーの表示をリセットします。

ラダー	ST
	ENO:=LEDR(EN);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
LEDR	

機能

- CPUユニットのアナンシェータ表示や運転を続行できる自己診断エラーの表示をリセットします。1回の命令実行で，エラー表示とアナンシェータを両方リセットします。
- 自己診断エラー発生時の動作は，下記のとおりです。
 - 運転を続行できる自己診断エラーが発生しているとき。
CPUユニットが運転を続行できる自己診断エラーのエラー表示をしているときには，CPUユニット前面のERROR LEDが消灯します。
このときSM0，SM1(最新自己診断エラー)，SD0(最新自己診断エラーコード)の内容はリセットされませんので，プログラムにてリセットしてください。
 - バッテリーエラーが発生しているとき。
バッテリーを交換後にLEDR命令を実行すると，CPUユニット前面のBATTERY LEDが消灯します。このときSM51(バッテリー低下ラッチ)もOFFされます。
- アナンシェータ(F)がONしているときの動作は，下記のとおりです。
 - USER LEDが消灯します。
 - SD62(アナンシェータ番号)，SD63(アナンシェータ個数)，SD64~79(アナンシェータ検出番号テーブル)をすべてクリアします。

実行前	実行後
SD62 200	SD62 0
SD63 15	SD63 0
SD64 200	SD64 0
SD65 99	SD65 0
SD66 5	SD66 0
SD67 255	SD67 0
⋮	⋮
SD78 83	SD78 0
SD79 0	SD79 0

(1)

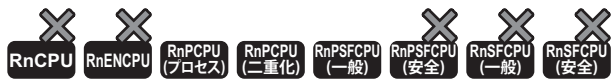
(1): すべてクリアします。

エラー

演算エラーはありません。

運転継続異常命令

PALERT(P)



CPUユニットを続行エラーにします。

ラダー	ST
	ENO:=PALERT(EN,s); ENO:=PALERTP(EN,s);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
PALERT	
PALERTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	エラーコード1810Hの詳細情報2に格納するデータまたはデータを格納しているデバイス番号	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

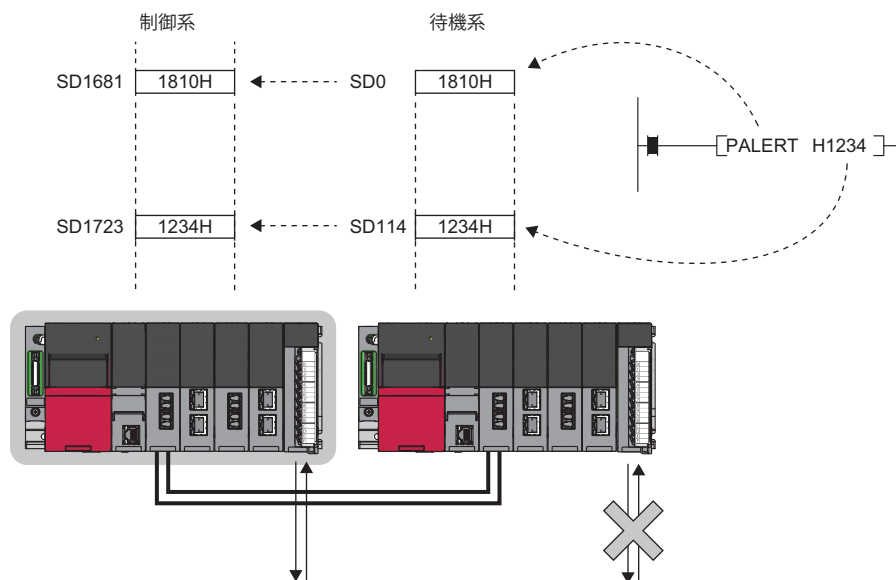
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- CPUユニットを続行エラー (エラーコード: 1810H)にします。PALERT(P)命令を実行すると、SM0(最新自己診断エラー (アナンシェータONを含む))がONし、CPUユニットのERROR LEDが点灯します。SM1(最新自己診断エラー (アナンシェータONを含まない))はONしません。
- (s)で指定したBIN16ビットデータを、エラーコード1810Hの詳細情報2に格納します。

Point

- PALERT(P)命令を使用することで、システム立ち上げ時に続行エラーを模擬的に発生させ、デバッグに活用できます。なお、エラーコード1810Hの詳細情報2を確認することで、命令の発生箇所を特定できます。
- PALERT(P)命令を使用したプログラムを両系実行プログラムとすることで、待機系でも外部機器やネットワークなどで発生している異常を検出できます。待機系で実行したPALERT(P)命令のエラーコードと詳細情報2に格納されるデータは、制御系と待機系の両方の特殊レジスタに格納されるため、制御系のSD1681(最新自己診断エラーコード(他系))とSD1723(詳細情報2(他系))により、待機系で検出した異常内容を確認できます。(ただし、制御系にて確認可能な待機系のエラーコードは、最新のエラーのみとなります。)

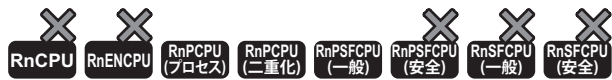


エラー

PALERT(P)命令を実行することで発生するエラーコード1810H以外の演算エラーはありません。

運転停止異常命令

PABORT



プログラムの実行を停止して、CPUユニットを停止エラーにします。

ラダー	ST
	ENO:=PABORT(EN,s);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
PABORT	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	エラーコード3070Hの詳細情報2に格納するデータまたはデータを格納しているデバイス番号	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- プログラムの実行を停止して、CPUユニットを停止エラー（エラーコード: 3070H）にします。PABORT命令を実行すると、SM0(最新自己診断エラー（アナンシェータONを含む）)がONし、CPUユニットのERROR LEDが点滅します。SM1(最新自己診断エラー（アナンシェータONを含まない）)はONしません。
- (s)で指定したBIN16ビットデータを、エラーコード3070Hの詳細情報2に格納します。

Point

- PABORT命令を使用することで、システム立上げ時に停止エラーを模擬的に発生させ、デバッグに活用できます。なお、エラーコード3070Hの詳細情報2を確認することで、命令の発生箇所を特定できます。
- 二重化システムにおいて、待機系に接続された装置などに問題が発生した場合、PABORT命令により待機系を停止エラーにすることで、問題が発生した側への系切替えを抑止できます。
- PABORT命令を使用したプログラムを両系実行プログラムとすることで、待機系でも外部機器やネットワークなどで発生している異常を検出できます。待機系で実行したPABORT命令のエラーコードと詳細情報2に格納されるデータは、制御系からも確認できます。( 770ページ PALERT(P))

エラー

PABORT命令を実行することで発生するエラーコード3070H以外の演算エラーはありません。

10 文字列処理

10.1 文字列処理命令

文字列比較

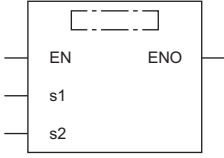
LD\$□, AND\$□, OR\$□



文字列データをa接点扱いで比較演算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=LDSTRING_□(EN,s1,s2); ENO:=ANDSTRING_□(EN,s1,s2); ENO:=ORSTRING_□(EN,s1,s2); (□には, EQ, NE, GT, LE, LT, GEが入ります。)*2
(□には, \$=, \$<>, \$>, \$<=, \$<, \$>=が入ります。)	

FBD/LD



(□には, LDSTRING_, ANDSTRING_, ORSTRING_とEQ, NE, GT, LE, LT, GEの組合せが入ります。)*2

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

*2 EQは=, NEは<>, GTは>, LEは<=, LTは<, GEは>=です。

■実行条件

命令	実行条件
LD\$□, AND\$□, OR\$□	常時実行

設定データ

■内容, 範囲, データ型

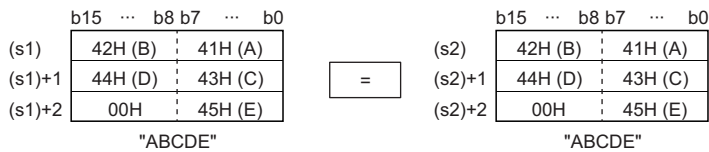
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	比較データまたは, 比較データが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s2)	比較データまたは, 比較データが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—

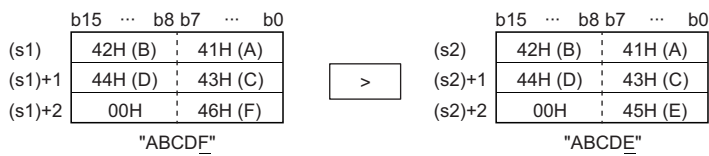
機能

- (s1)で指定された文字列データと、(s2)で指定された文字列データを、a接点扱いで比較演算します。
- 比較演算は、文字列のアスキーコードを文字列の最初から1文字ずつ比較します。
- (s1), (s2)の文字列は、指定されたデバイス番号から00Hが格納されているデバイス番号までが対象となります。
- すべての文字列が一致した場合に、比較結果が一致となります。



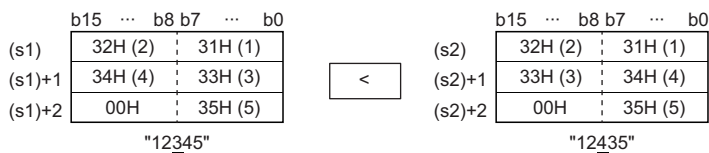
口内命令記号(ラダー, FBD/LD)	比較演算結果
\$=, EQ	導通状態(ENOはON)
\$<>, NE	非導通状態(ENOはOFF)
\$>, GT	非導通状態(ENOはOFF)
\$<=, LE	導通状態(ENOはON)
\$<, LT	非導通状態(ENOはOFF)
\$>=, GE	導通状態(ENOはON)

- 異なった文字列の場合は、キャラクターコードの大きい文字列が大きくなります。



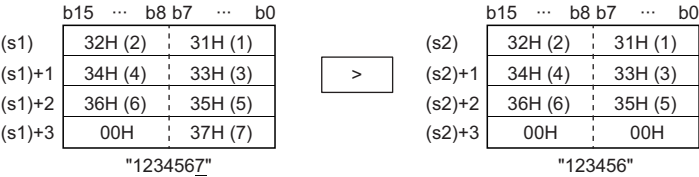
口内命令記号(ラダー, FBD/LD)	比較演算結果
\$=, EQ	非導通状態(ENOはOFF)
\$<>, NE	導通状態(ENOはON)
\$>, GT	導通状態(ENOはON)
\$<=, LE	非導通状態(ENOはOFF)
\$<, LT	非導通状態(ENOはOFF)
\$>=, GE	導通状態(ENOはON)

- 異なった文字列の場合は、最初に異なったキャラクターコードの大小で、文字列の大小が決まります。



口内命令記号(ラダー, FBD/LD)	比較演算結果
\$=, EQ	非導通状態(ENOはOFF)
\$<>, NE	導通状態(ENOはON)
\$>, GT	非導通状態(ENOはOFF)
\$<=, LE	導通状態(ENOはON)
\$<, LT	導通状態(ENOはON)
\$>=, GE	非導通状態(ENOはOFF)

• (s1)と(s2)での文字列データの長さが異なる場合は、長い文字列データが大きくなります。



□内命令記号(ラダー， FBD/LD)	比較演算結果
\$=, EQ	非導通状態(ENOはOFF)
\$<>, NE	導通状態(ENOはON)
\$>, GT	導通状態(ENOはON)
\$<=, LE	非導通状態(ENOはOFF)
\$<, LT	非導通状態(ENOはOFF)
\$>=, GE	導通状態(ENOはON)

- (s1), (s2)の文字列が16383文字を超える場合は、非導通(ENOはOFF)となります。
 - (s1), (s2)で指定したデバイス番号以降、下記の範囲に"00H"が存在しない場合は、非導通となります。
 - ①該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間
 - ②最終デバイス番号までの間^{*1}
 - LDSTRING_□命令をFBD/LDで使用した場合、ENに左母線、または常時ONの変数部品/定数部品を指定してください。
 - ORSTRING_□命令をFBD/LDで使用した場合、ENにTRUEを指定するとENOはONします。ENは実行条件にはなりません。
- ^{*1} CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

エラー

演算エラーはありません。

■文字列比較命令における文字列のチェック

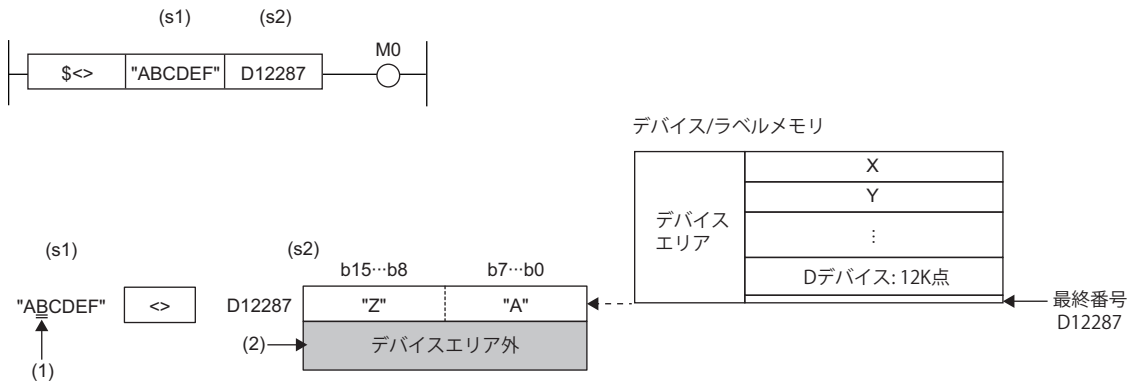
文字列比較命令では、(s1)と(s2)の文字列の比較を行いながら、下記のチェックを行っています。

- デバイス/ラベルメモリの各エリアの範囲を超えたかのチェック
- 文字列が16383文字以内かのチェック

そのため、下記の場合であっても、文字の不一致を検出すると、非導通(ENOはOFF)にならずに比較演算結果が出力されます。

- (s1)と(s2)で指定したデバイスが該当するデバイス/ラベルメモリの各エリア内に"00H"が存在しない場合^{*1}
- 文字列が16383文字を超える場合

下記の例は、デバイスエリアの最終デバイスNo.がD12287の場合の演算結果を示します。



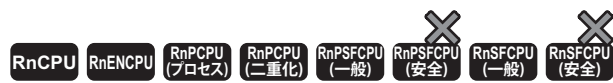
(1) (s1)の2文字目が(s2)と異なり、(s1)≠(s2)となるので、演算結果は導通(ENOはON)になります。

(2) D12287の1文字目(下位バイト)を比較後、2文字目(上位バイト)の比較にて文字列の不一致を検出するため、条件成立で処理を終了します("00H"がデバイスエリア内に存在しませんが、非導通になりません)。

^{*1} CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合は、(s1)と(s2)で指定したデバイスの範囲内が対象となります。

文字列の結合

\$+(P) [オペランドが2個の場合]



文字列データを連結します。

ラダー	ST
	対応していません。 (781ページ \$+(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (781ページ \$+(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
\$+	
\$+P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

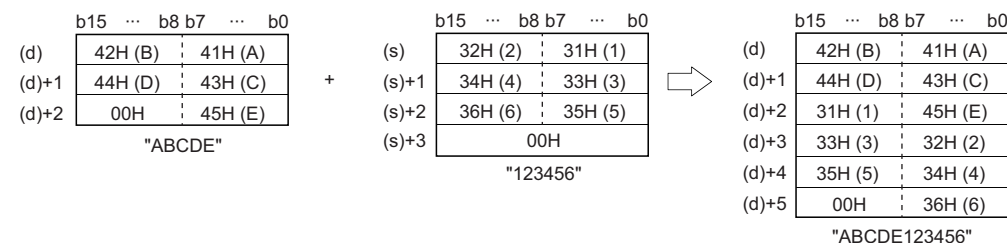
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	連結データまたは、データが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	連結されるデータが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○	—
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (d)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列データの後ろに、(s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列を連結して、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。



- 文字列の結合は、(d)で指定された文字列の終了を示す00Hを無視し、(d)の最終文字に続けて(s)で指定された文字列を連結します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s)または(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に“00H”が存在しないとき。 (s)または(d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に“00H”が存在しないとき。 ^{*1}
2821H	(s)と(d)で指定された文字列の格納デバイス番号が重複しているとき。
3405H	(s)または(d)の文字列が16383文字を超えるととき。
3406H	(s)+(d)の文字列が16383文字を超えるととき。 (d)で指定されたデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に結合した文字列がすべて格納できないとき。 (d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に結合した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

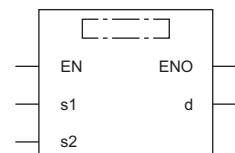
\$+(P) [オペランドが3個の場合]



文字列データを連結します。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=STRINGPLUS(EN,s1,s2,d); ENO:=STRINGPLUSP(EN,s1,s2,d);</pre>

FBD/LD



(□には、STRINGPLUS、STRINGPLUSPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
\$+	
\$+P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

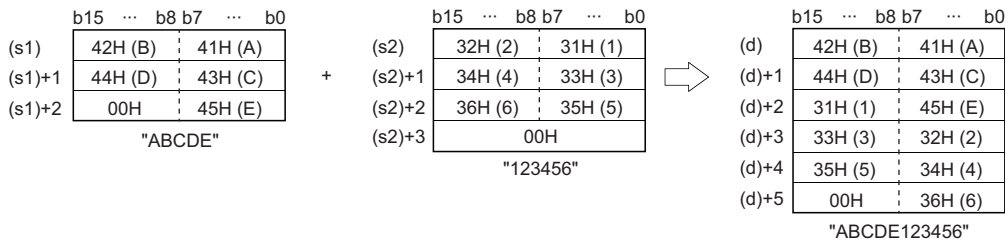
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	連結データまたは、データが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s2)	連結されるデータまたは、連結されるデータが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	連結結果を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列データの後ろに、(s2)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列を連結して、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。



- 文字列の結合は、(s1)で指定された文字列の終了を示す00Hを無視し、(s1)の最終文字に続けて(s2)で指定された文字列を連結します。

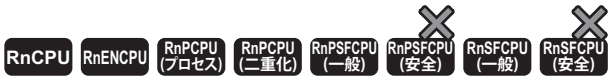
エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)または(s2)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 (s1)または(s2)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
2821H	(s2)と(d)で指定された文字列の格納デバイス番号が重複しているとき。
3405H	(s1)または(s2)の文字列が16383文字を超えるとき。
3406H	(d)に格納する文字列が出力可能な範囲外のデータとなったとき。 • 結合した文字列が16383文字を超える • 指定されたデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に結合した文字列がすべて格納できない • 指定されたデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に結合した文字列がすべて格納できない^{*1}

^{*1} CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

文字列転送

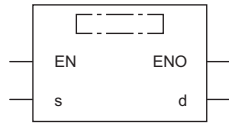
\$MOV(P)



文字列データを、指定したデバイス番号以降に転送します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=STRINGMOV(EN,s,d); ENO:=STRINGMOVP(EN,s,d);

FBD/LD



(□には、STRINGMOV、STRINGMOVPが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
\$MOV	
\$MOVP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

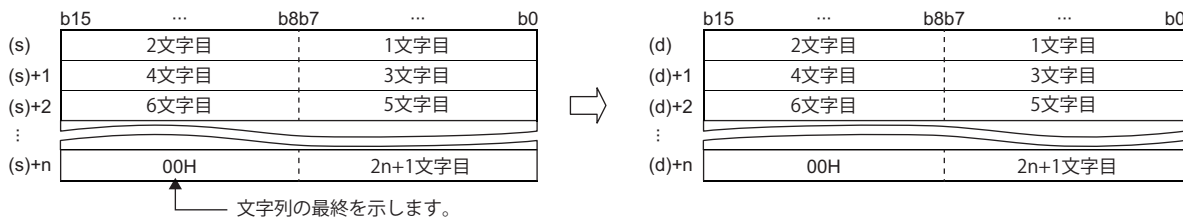
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送文字列(最大255文字)または、文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	転送文字列を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

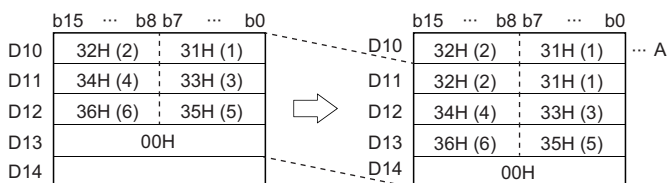
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	○	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—

機能

- ・(s)で指定された文字列データを、(d)で指定されたデバイス番号以降に転送します。文字列の転送では、(s)で指定された文字列、またはデバイス番号から00Hが格納されているデバイス番号までの文字列を一度に転送します。

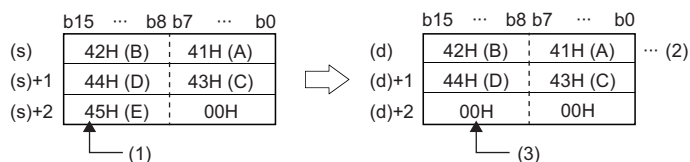


- ・転送する文字列データが格納されているデバイス範囲(s)~(s)+nと、転送された文字列データを格納するデバイス範囲(d)~(d)+nが重複している場合でも、正常に処理します。たとえば、D10~D13に格納されていた文字列をD11~D14に転送すると、下記ようになります。

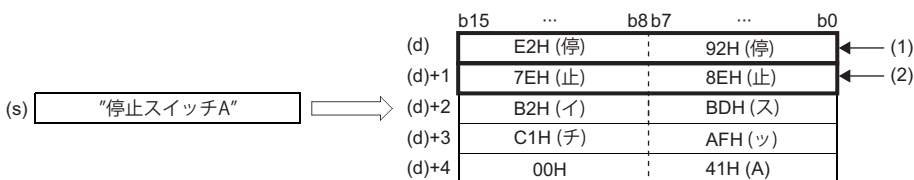


A: 転送前の文字列のままになります。

- ・(s)+nの下位バイトに00Hが格納されている場合は、(d)+nの上位バイト、下位バイトともに00Hを格納します。



- ・(s)に漢字などの2バイトデータが指定された場合は、シフトJISコードに変換されます。\$MOV(P)命令を実行すると、(d)には上位バイトと下位バイトが逆に格納されます。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 (s)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
3405H	(s)の文字列が16383文字を超えるとき。
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に、指定した文字列がすべて格納できないとき。 (d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に指定した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*1}

^{*1} CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

Unicode対応文字列転送

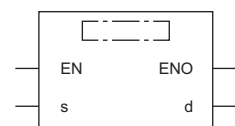
\$MOV(P)_WS



Unicode文字列データを、指定したデバイス番号以降に転送します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=STRINGMOV_WS(EN,s,d); ENO:=STRINGMOVP_WS(EN,s,d);

FBD/LD



(□には、STRINGMOV_WS、STRINGMOVP_WSが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
\$MOV_WS	
\$MOVP_WS	

設定データ

■内容、範囲、データ型

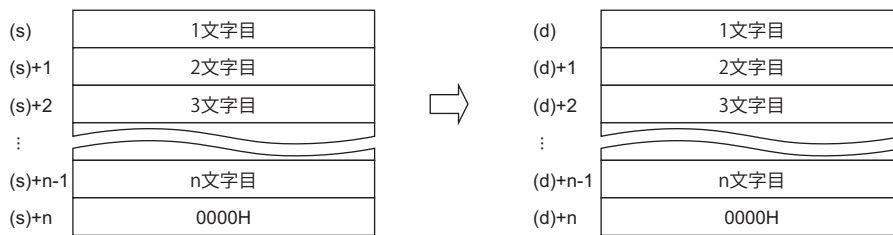
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送Unicode文字列(最大255文字)または、Unicode文字列が格納されている先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(d)	転送Unicode文字列を格納する先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	○	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたUnicode文字列データを、(d)で指定されたデバイス番号以降に転送します。Unicode文字列の転送では、(s)で指定されたUnicode文字列、または、デバイス番号から0000Hが格納されているデバイス番号までのUnicode文字列を一度に転送します。



- 転送するUnicode文字列データが格納されているデバイス範囲(s)~(s)+nと、転送された文字列データを格納するデバイス範囲(d)~(d)+nが重複している場合でも、正常に処理します。たとえば、D10~D13に格納されていた文字列をD11~D14に転送すると、下記ようになります。



A: 転送前の値の状態

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"0000H"が存在しないとき。 (s)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"0000H"が存在しないとき。 ^{*1}
3405H	(s)のUnicode文字列が16383文字を超えるととき。
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に、指定したUnicode文字列がすべて格納できなとき。 (d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に指定したUnicode文字列がすべて格納できなとき。 ^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

BIN16ビットデータ→10進アスキー変換

BINDA(P)(_U)



BIN16ビットデータを，10進数アスキーコードに変換します。

ラダー	ST	
	ENO:=BINDA(EN,s,d); ENO:=BINDAP(EN,s,d)	ENO:=BINDA_U(EN,s,d); ENO:=BINDAP_U(EN,s,d)

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BINDA BINDA_U	
BINDAP BINDAP_U	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	BINDA(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	BINDA(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	変換結果を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたBIN16ビットデータを、10進数で表現したときの数値をアスキーコードに変換し、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。
- SM705(変換桁数切換)の状態によって、(d)に格納される10進アスキーデータの形式が異なります。

SM705 ^{*1} の状態	(d)の格納形式	参照先
OFF	固定桁数(符号+5桁)で格納	789ページ SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の動作
ON	(s)の値によって各桁を前詰めで格納	789ページ SM705(変換桁数切換)がONの場合の動作

*1 SM705に対応しているCPUユニットのファームウェアバージョンについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

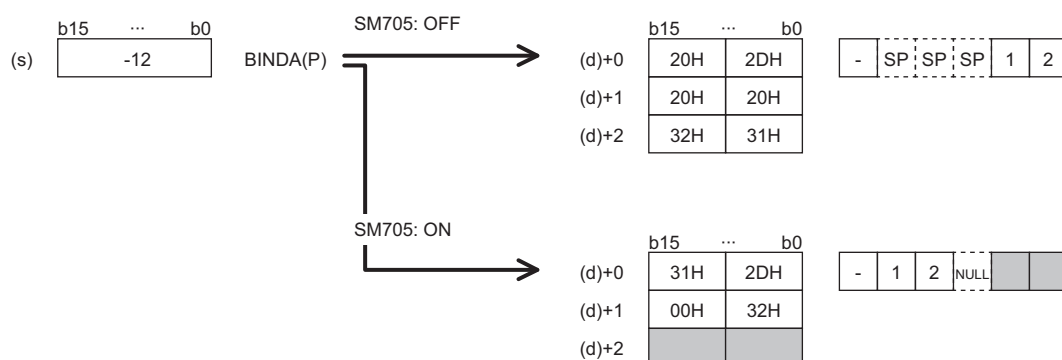
SM705に対応していないCPUユニットにおいては、SM705をONにした場合もSM705がOFFの場合と同様の動作になります。

■動作の概要

SM705(変換桁数切換)がOFFの場合とONの場合のそれぞれについての動作を下記に示します。

例

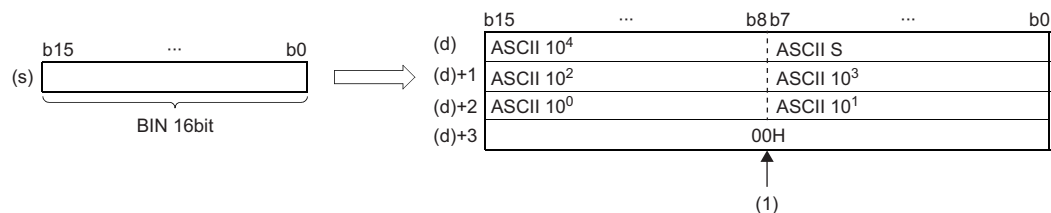
(s)に数値「-12」が格納されている状態で、BINDA(P)命令を実行した場合



- SM705(変換桁数切換)がOFFの場合は固定桁数となります。1文字目は符号で、上記の例では2DH(-)となります。(s)が0または正の数の場合は、1文字目は20H(スペース)となります。)数値部は右詰めで格納されます。数値部が5桁に満たない場合、上位桁のアスキーコードは20H(スペース)となります。
- SM705(変換桁数切換)がONの場合は前詰めとなります。数値部が5桁に満たない場合、終端に00Hが格納されます。

■SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の動作

(d)~(d)+2には、10進アスキーデータが固定桁数で格納されます。



ASCII S: 符号のアスキーコード*1

ASCII 10⁴: 万の位のアスキーコード*2

ASCII 10³: 千の位のアスキーコード*3

ASCII 10²: 百の位のアスキーコード*4

ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード*5

ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

(1): (d)+3には、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは00Hが格納され、ONのときは変化しません。

*1 0または正の数の場合は20H(スペース)が格納され、負の数の場合は2DH(-)が格納されます。

*2 数値部が4桁以下の場合、ASCII 10⁴には20H(スペース)が格納されます。

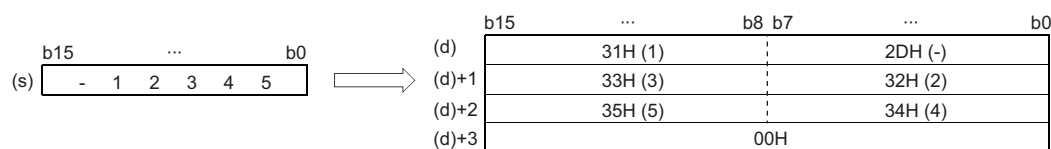
*3 数値部が3桁以下の場合、ASCII 10³には20H(スペース)が格納されます。

*4 数値部が2桁以下の場合、ASCII 10²には20H(スペース)が格納されます。

*5 数値部が1桁の場合、ASCII 10¹には20H(スペース)が格納されます。

例

BINDA(P)命令において、(s)に-12345を指定した場合



■SM705(変換桁数切換)がONの場合の動作

(d)には、10進アスキーデータが前詰めで格納されます。

(s)の値と(d)に格納される値の例を下記に示します。

(s)の値	(d)~(d)+2の内容	(s)の値	(d)~(d)+2の内容																																																														
0 - 正の数(数値部1桁)	(d)の上位バイトに00Hが格納されます。 (d)+1~(d)+2は変化しません。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8</td><td>b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="3">00H</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="6"></td></tr></table>		b15	...	b8	b7	...	b0	(d)	00H			ASCII 10 ⁰			(d)+1							(d)+2							- 正の数(数値部2桁) - 負の数(数値部1桁) (d)+1に00Hが格納されます。 (d)+2は変化しません。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8</td><td>b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td><td colspan="3">ASCII 10¹ / 2DH (-)</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="6">00H</td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="6"></td></tr></table>		b15	...	b8	b7	...	b0	(d)	ASCII 10 ⁰			ASCII 10 ¹ / 2DH (-)			(d)+1	00H						(d)+2													
	b15	...	b8	b7	...	b0																																																											
(d)	00H			ASCII 10 ⁰																																																													
(d)+1																																																																	
(d)+2																																																																	
	b15	...	b8	b7	...	b0																																																											
(d)	ASCII 10 ⁰			ASCII 10 ¹ / 2DH (-)																																																													
(d)+1	00H																																																																
(d)+2																																																																	
⋮																																																																	
- 正の数(数値部5桁) - 負の数(数値部4桁)	(d)+2の上位バイトに00Hが格納されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8</td><td>b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="3">ASCII 10³</td><td colspan="3">ASCII 10⁴ / 2DH (-)</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="3">ASCII 10¹</td><td colspan="3">ASCII 10²</td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="3">00H</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td></tr></table>		b15	...	b8	b7	...	b0	(d)	ASCII 10 ³			ASCII 10 ⁴ / 2DH (-)			(d)+1	ASCII 10 ¹			ASCII 10 ²			(d)+2	00H			ASCII 10 ⁰			- 負の数(数値部5桁) (1): (d)+3にはSM701(出力文字数切換)がOFF時のみ00Hが格納されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8</td><td>b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="3">ASCII 10⁴</td><td colspan="3">2DH (-)</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="3">ASCII 10²</td><td colspan="3">ASCII 10³</td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td><td colspan="3">ASCII 10¹</td></tr><tr><td>(d)+3</td><td colspan="6">00H</td></tr></table> (1)↑		b15	...	b8	b7	...	b0	(d)	ASCII 10 ⁴			2DH (-)			(d)+1	ASCII 10 ²			ASCII 10 ³			(d)+2	ASCII 10 ⁰			ASCII 10 ¹			(d)+3	00H					
	b15	...	b8	b7	...	b0																																																											
(d)	ASCII 10 ³			ASCII 10 ⁴ / 2DH (-)																																																													
(d)+1	ASCII 10 ¹			ASCII 10 ²																																																													
(d)+2	00H			ASCII 10 ⁰																																																													
	b15	...	b8	b7	...	b0																																																											
(d)	ASCII 10 ⁴			2DH (-)																																																													
(d)+1	ASCII 10 ²			ASCII 10 ³																																																													
(d)+2	ASCII 10 ⁰			ASCII 10 ¹																																																													
(d)+3	00H																																																																

ASCII 10⁴: 万の位のアスキーコード

ASCII 10³: 千の位のアスキーコード

ASCII 10²: 百の位のアスキーコード

ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード

ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

- 演算桁数が最大桁数(符号+5桁)未満の場合、SM701(出力文字数切換)のON/OFFに関わらず、文字列の終端に00Hを格納します。文字列の終端が下位バイトの場合、上位バイトにも00Hを格納します。
- 演算桁数が最大桁数(符号+5桁)の場合、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは(d)+3に00Hを格納します。SM701(出力文字数切換)がONのときは(d)+3は変化しません。

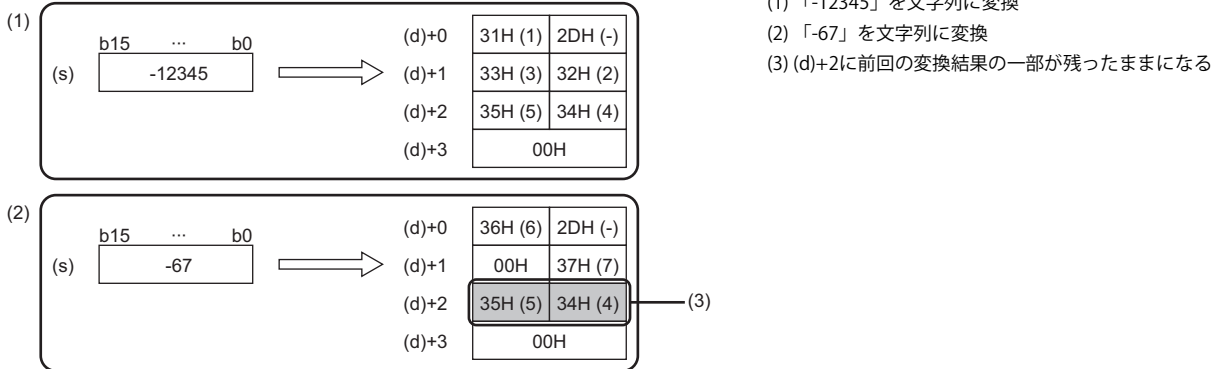
エラー

演算エラーはありません。

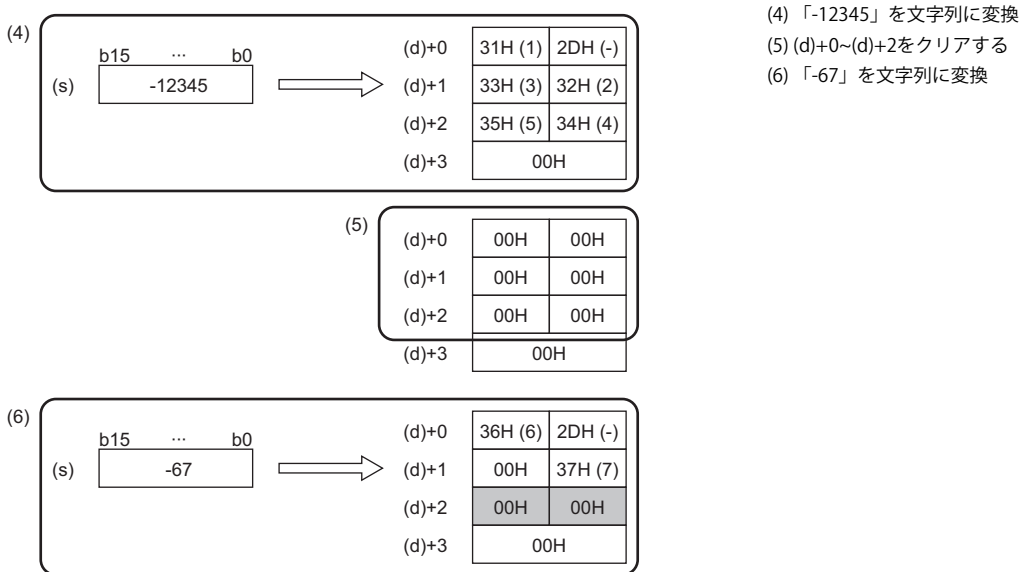
注意事項

SM705(変換桁数切替)がONのとき、(d)には演算結果を有効桁数分だけ格納します。このため、BINDA(P)(_U)命令を連続して実行し、演算結果を同一デバイスに格納する場合、(d)の一部に前回の演算結果が上書きされずに残っている可能性があります。

[例] (s)が「-12345」のときにBINDA(P)命令を実行し、さらに(s)が「-67」のときにBINDA(P)命令を実行する例



これを回避したい場合は、格納エリア(d)+0~(d)+2をすべてクリアしておいてからBINDA(P)(_U)命令を実行するようにプログラムを作成してください。



BIN32ビットデータ→10進アスキー変換

DBINDA(P)(_U)



BIN32ビットデータを，10進数アスキーコードに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DBINDA(EN,s,d); ENO:=DBINDAP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DBINDA DBINDA_U	
DBINDAP DBINDAP_U	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	DBINDA(P)	アスキー変換を行うBINデータ	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DBINDA(P)_U		0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)		変換結果を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたBIN32ビットデータを，10進数で表現したときの数値をアスキーコードに変換し，(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。
- SM705(変換桁数切換)の状態によって，(d)に格納される10進アスキーデータの形式が異なります。

SM705 ^{*1} の状態	(d)の格納形式	参照先
OFF	固定桁数(符号+10桁)で格納	793ページ SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の動作
ON	(s)の値によって各桁を前詰めで格納	794ページ SM705(変換桁数切換)がONの場合の動作

*1 SM705に対応しているCPUユニットのファームウェアバージョンについては，下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

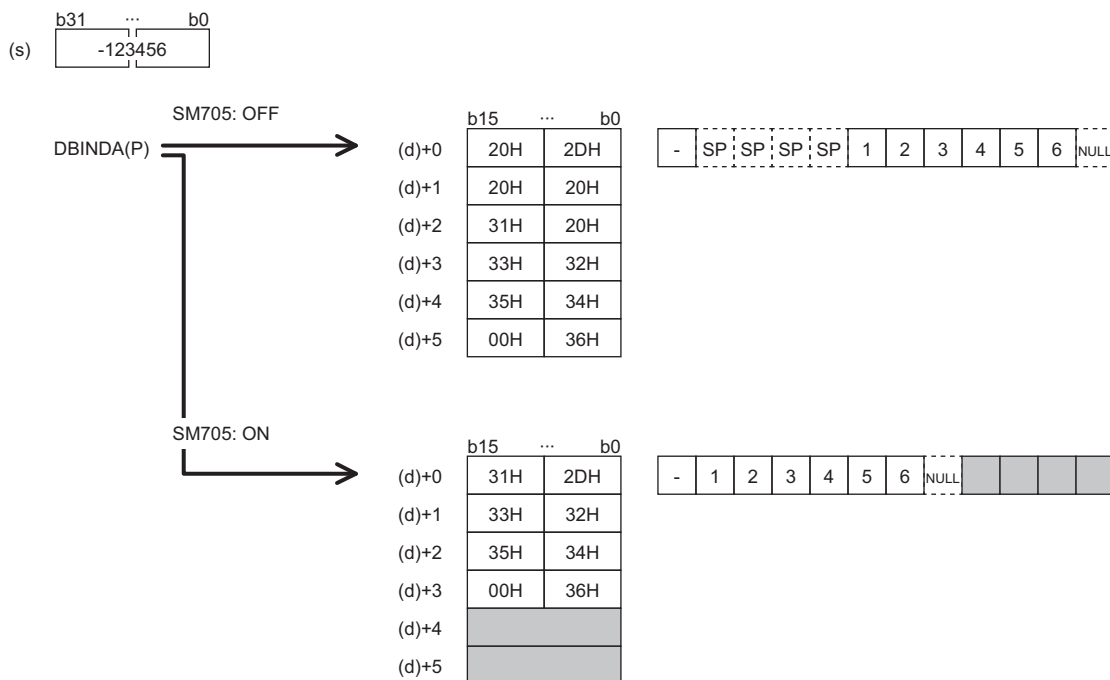
SM705に対応していないCPUユニットにおいては，SM705をONにした場合もSM705がOFFの場合と同様の動作になります。

■動作の概要

SM705(変換桁数切換)がOFFの場合とONの場合のそれぞれについての動作を下記に示します。

例

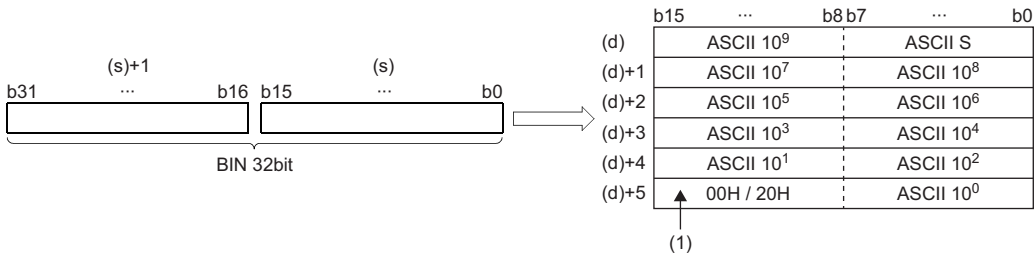
(s)に数値「-123456」が格納されている状態で，DBINDA(P)命令を実行した場合



- SM705(変換桁数切換)がOFFの場合は固定桁数となります。1文字目は符号で，上記の例では2DH(-)となります。((s)が0または正の数の場合は，1文字目は20H(スペース)となります。)数値部は右詰めで格納されます。数値部が10桁に満たない場合，上位桁のアスキーコードは20H(スペース)となります。
- SM705(変換桁数切換)がONの場合は前詰めとなります。数値部が10桁に満たない場合，終端に00Hが格納されます。

■SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の動作

(d)~(d)+5には、10進アスキーデータが固定桁数で格納されます。



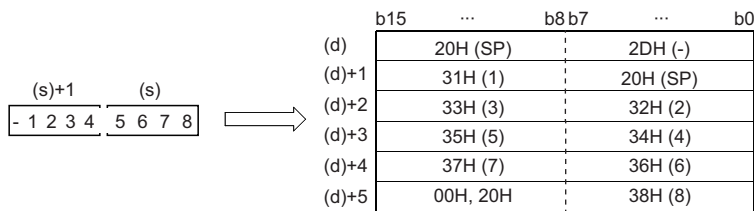
ASCII S: 符号のアスキーコード*1
ASCII 10⁹: 十億の位のアスキーコード*2
ASCII 10⁸: 億の位のアスキーコード*3
:
ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード*4
ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

(1): (d)+5の上位バイトには、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは00Hが格納され、ONのときは20H(スペース)が格納されます。

- *1 0または正の数の場合は20H(スペース)が格納され、負の数の場合は2DH(-)が格納されます。
- *2 数値部が9桁以下の場合、ASCII 10⁹には20H(スペース)が格納されます。
- *3 数値部が8桁以下の場合、ASCII 10⁸には20H(スペース)が格納されます。
- *4 数値部が1桁の場合、ASCII 10¹には20H(スペース)が格納されます。

例

(s)に-12345678を指定した場合(符号付きを指定した場合)



■SM705(変換桁数切換)がONの場合の動作

(d)には、10進アスキーデータが前詰めで格納されます。
(s)の値と(d)に格納される値の例を下記に示します。

(s)の値	(d)~(d)+2の内容	(s)の値	(d)~(d)+2の内容																																																																																			
0 - 正の数(数値部1桁)	(d)の上位バイトに00Hが格納されます。 (d)+1以降は変化しません。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="2">00H</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(d)+3</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(d)+4</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(d)+5</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(d)	00H		ASCII 10 ⁰			(d)+1						(d)+2						(d)+3						(d)+4						(d)+5						- 正の数(数値部2桁) - 負の数(数値部1桁) <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="2">ASCII 10⁰</td><td colspan="3">ASCII 10¹ / 2DH (-)</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="5">00H</td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(d)+3</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(d)+4</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>(d)+5</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(d)	ASCII 10 ⁰		ASCII 10 ¹ / 2DH (-)			(d)+1	00H					(d)+2						(d)+3						(d)+4						(d)+5					
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																																																	
(d)	00H		ASCII 10 ⁰																																																																																			
(d)+1																																																																																						
(d)+2																																																																																						
(d)+3																																																																																						
(d)+4																																																																																						
(d)+5																																																																																						
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																																																	
(d)	ASCII 10 ⁰		ASCII 10 ¹ / 2DH (-)																																																																																			
(d)+1	00H																																																																																					
(d)+2																																																																																						
(d)+3																																																																																						
(d)+4																																																																																						
(d)+5																																																																																						
⋮																																																																																						
- 正の数(数値部9桁) - 負の数(数値部8桁)	(d)+4の上位バイトに00Hが格納されます。 (d)+5以降は変化しません。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="2">ASCII 10⁷</td><td colspan="3">ASCII 10⁸ / 2DH (-)</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="2">ASCII 10⁵</td><td colspan="3">ASCII 10⁶</td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="2">ASCII 10³</td><td colspan="3">ASCII 10⁴</td></tr><tr><td>(d)+3</td><td colspan="2">ASCII 10¹</td><td colspan="3">ASCII 10²</td></tr><tr><td>(d)+4</td><td colspan="2">00H</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td></tr><tr><td>(d)+5</td><td colspan="5"></td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(d)	ASCII 10 ⁷		ASCII 10 ⁸ / 2DH (-)			(d)+1	ASCII 10 ⁵		ASCII 10 ⁶			(d)+2	ASCII 10 ³		ASCII 10 ⁴			(d)+3	ASCII 10 ¹		ASCII 10 ²			(d)+4	00H		ASCII 10 ⁰			(d)+5						- 正の数(数値部10桁) - 負の数(数値部9桁) <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="2">ASCII 10⁸</td><td colspan="3">ASCII 10⁹ / 2DH (-)</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="2">ASCII 10⁶</td><td colspan="3">ASCII 10⁷</td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="2">ASCII 10⁴</td><td colspan="3">ASCII 10⁵</td></tr><tr><td>(d)+3</td><td colspan="2">ASCII 10²</td><td colspan="3">ASCII 10³</td></tr><tr><td>(d)+4</td><td colspan="2">ASCII 10⁰</td><td colspan="3">ASCII 10¹</td></tr><tr><td>(d)+5</td><td colspan="5">00H</td></tr></table>		b15	...	b8 b7	...	b0	(d)	ASCII 10 ⁸		ASCII 10 ⁹ / 2DH (-)			(d)+1	ASCII 10 ⁶		ASCII 10 ⁷			(d)+2	ASCII 10 ⁴		ASCII 10 ⁵			(d)+3	ASCII 10 ²		ASCII 10 ³			(d)+4	ASCII 10 ⁰		ASCII 10 ¹			(d)+5	00H				
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																																																	
(d)	ASCII 10 ⁷		ASCII 10 ⁸ / 2DH (-)																																																																																			
(d)+1	ASCII 10 ⁵		ASCII 10 ⁶																																																																																			
(d)+2	ASCII 10 ³		ASCII 10 ⁴																																																																																			
(d)+3	ASCII 10 ¹		ASCII 10 ²																																																																																			
(d)+4	00H		ASCII 10 ⁰																																																																																			
(d)+5																																																																																						
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																																																	
(d)	ASCII 10 ⁸		ASCII 10 ⁹ / 2DH (-)																																																																																			
(d)+1	ASCII 10 ⁶		ASCII 10 ⁷																																																																																			
(d)+2	ASCII 10 ⁴		ASCII 10 ⁵																																																																																			
(d)+3	ASCII 10 ²		ASCII 10 ³																																																																																			
(d)+4	ASCII 10 ⁰		ASCII 10 ¹																																																																																			
(d)+5	00H																																																																																					
負の数(数値部10桁)	(d)+5の上位バイト(1)には、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは00Hが、ONのときは20H(スペース)が格納されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="2">ASCII 10⁹</td><td colspan="3">2DH (-)</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="2">ASCII 10⁷</td><td colspan="3">ASCII 10⁸</td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="2">ASCII 10⁵</td><td colspan="3">ASCII 10⁶</td></tr><tr><td>(d)+3</td><td colspan="2">ASCII 10³</td><td colspan="3">ASCII 10⁴</td></tr><tr><td>(d)+4</td><td colspan="2">ASCII 10¹</td><td colspan="3">ASCII 10²</td></tr><tr><td>(d)+5</td><td colspan="2">↑ 00H / 20H</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td></tr></table> (1)		b15	...	b8 b7	...	b0	(d)	ASCII 10 ⁹		2DH (-)			(d)+1	ASCII 10 ⁷		ASCII 10 ⁸			(d)+2	ASCII 10 ⁵		ASCII 10 ⁶			(d)+3	ASCII 10 ³		ASCII 10 ⁴			(d)+4	ASCII 10 ¹		ASCII 10 ²			(d)+5	↑ 00H / 20H		ASCII 10 ⁰			ASCII 10 ⁹ : 十億の位のアスキーコード ASCII 10 ⁸ : 一億の位のアスキーコード ⋮ ASCII 10 ¹ : 十の位のアスキーコード ASCII 10 ⁰ : 一の位のアスキーコード																																										
	b15	...	b8 b7	...	b0																																																																																	
(d)	ASCII 10 ⁹		2DH (-)																																																																																			
(d)+1	ASCII 10 ⁷		ASCII 10 ⁸																																																																																			
(d)+2	ASCII 10 ⁵		ASCII 10 ⁶																																																																																			
(d)+3	ASCII 10 ³		ASCII 10 ⁴																																																																																			
(d)+4	ASCII 10 ¹		ASCII 10 ²																																																																																			
(d)+5	↑ 00H / 20H		ASCII 10 ⁰																																																																																			

- 演算桁数が最大桁数(符号+10桁)未満の場合、SM701(出力文字数切換)のON/OFFに関わらず、文字列の終端に00Hを格納します。文字列の終端が下位バイトの場合、上位バイトにも00Hを格納します。
- 演算桁数が最大桁数(符号+10桁)の場合、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは(d)+5の上位バイトに00Hを格納します。SM701(出力文字数切換)がONのときは(d)+5の上位バイトに20H(スペース)を格納します。

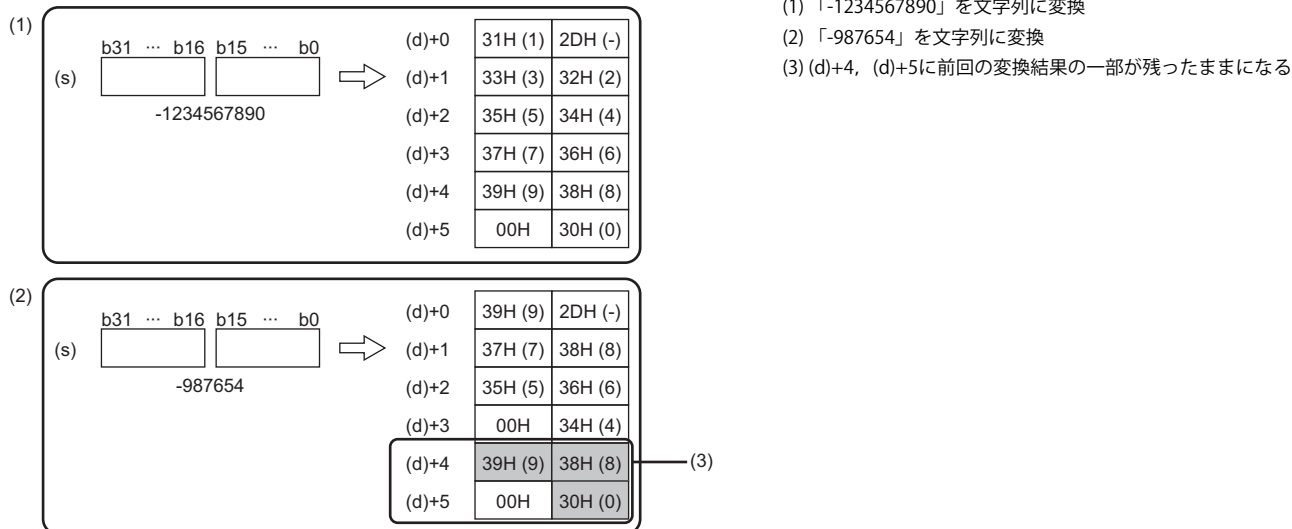
エラー

演算エラーはありません。

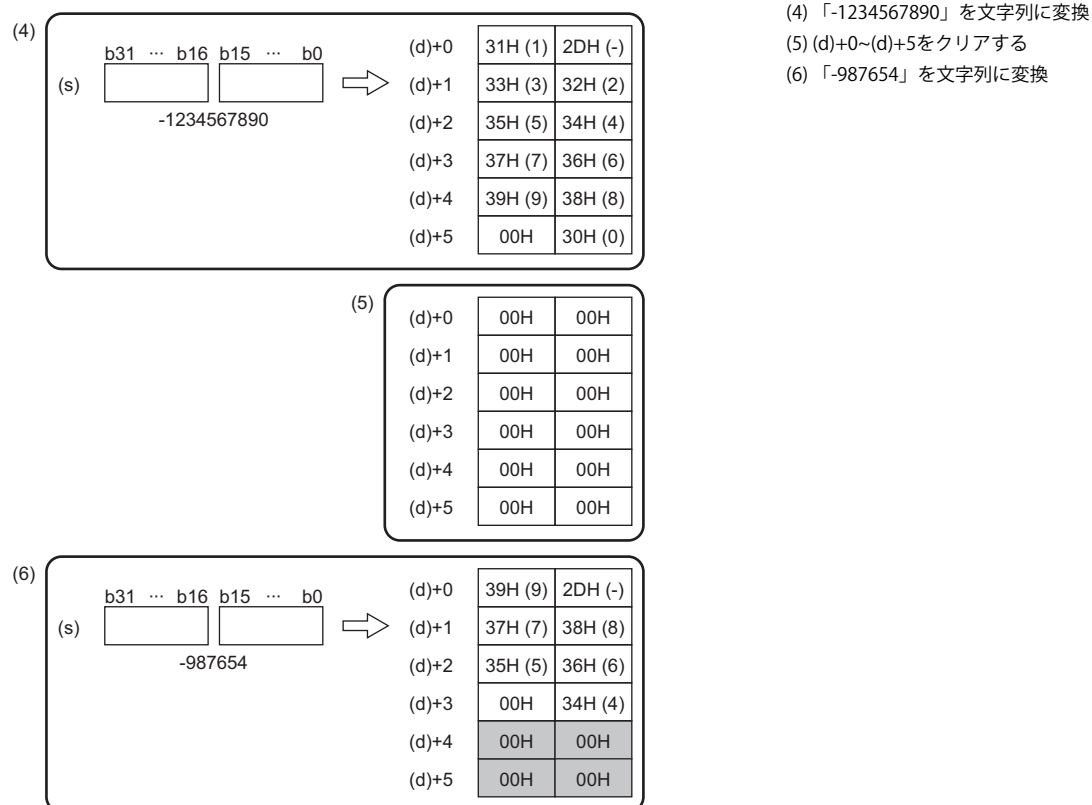
注意事項

SM705(変換桁数切替)がONのとき、(d)には演算結果を有効桁数分だけ格納します。このため、DBINDA(P)(_U)命令を連続して実行し、演算結果を同一デバイスに格納する場合、(d)の一部に前回の演算結果が上書きされずに残っている可能性があります。

[例] (s)が「-1234567890」のときにDBINDA(P)命令を実行し、さらに(s)が「-987654」のときにDBINDA(P)命令を実行する例



これを回避したい場合は、格納エリア(d)+0~(d)+5をすべてクリアしておいてからDBINDA(P)(_U)命令を実行するようにプログラムを作成してください。



BIN16ビットデータ→16進アスキー変換

BINH(P)



BIN16ビットデータを，16進数アスキーコードに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=BINHA(EN,s,d); ENO:=BINHAP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BINHA	
BINHAP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	アスキー変換を行うBINデータ	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	変換結果を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたBIN16ビットデータを，16進数で表現したときの数値をアスキーコードに変換し，(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。
- SM705(変換桁数切換)の状態によって，(d)に格納される16進アスキーデータの形式が異なります。

SM705 ^{*1} の状態	(d)の格納形式	参照先
OFF	固定桁数(4桁)で格納	798ページ SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の動作
ON	(s)の値によって各桁を前詰めで格納	798ページ SM705(変換桁数切換)がONの場合の動作

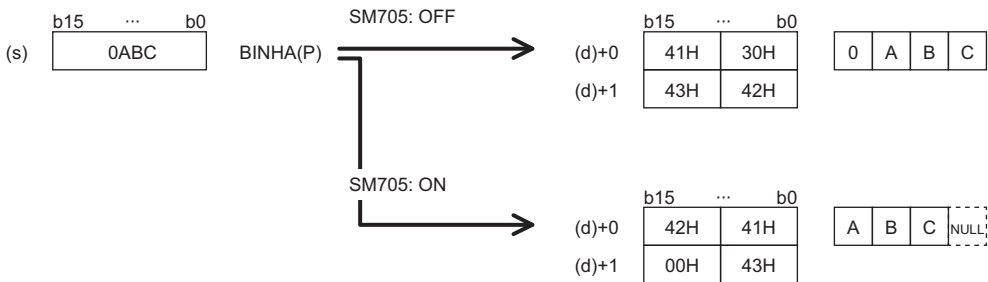
^{*1} SM705に対応しているCPUユニットのファームウェアバージョンについては，下記を参照してください。
MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)
SM705に対応していないCPUユニットにおいては，SM705をONにした場合もSM705がOFFの場合と同様の動作になります。

■動作の概要

SM705(変換桁数切換)がOFFの場合とONの場合のそれぞれについての動作を下記に示します。

例

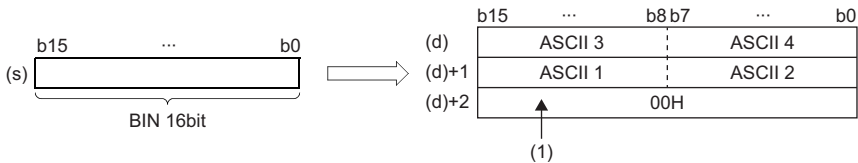
(s)にBIN16ビットデータ「0ABC」が格納されている状態で，BINHA(P)命令を実行した場合



- SM705(変換桁数切換)がOFFの場合は固定桁数となります。「0ABC」の4桁がアスキーデータに変換されて格納されます。
- SM705(変換桁数切換)がONの場合は前詰めとなります。「0ABC」の先頭の0を省略した「ABC」がアスキーデータに変換されて格納され，終端に00Hが格納されます。

■SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の動作

(d)には、16進アスキーデータが固定桁数(4桁)で格納されます。



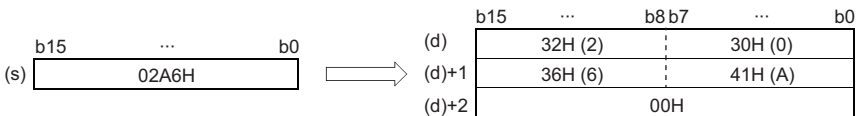
ASCII 口: 口桁目のアスキーコード

(1): (d)+2には、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは00Hが格納され、ONのときは変化しません。

- (d)に格納する演算結果は、4桁の16進数として処理します。したがって、有効桁数の左側の0は「0」として処理します。(0パディングします。)

例

(s)に02A6Hを指定した場合



■SM705(変換桁数切換)がONの場合の動作

(d)には、有効桁数の左側の0を省略した桁数(最大4桁)の16進アスキーデータが前詰めで格納されます。

(s)の値と(d)に格納される値の例を下記に示します。

(s)の値	(d)~(d)+1の内容	(s)の値	(d)~(d)+1の内容																																										
• 0H~FH	• (d)の上位バイトに00Hが格納されます。 • (d)+1以降は変化しません。 <table><tr><td>b15</td><td>...</td><td>b8</td><td>b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="2">00H</td><td colspan="3">ASCII 1</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="5"></td></tr></table>	b15	...	b8	b7	...	b0	(d)	00H		ASCII 1			(d)+1						• 10H~FFH	• (d)+1に00Hが格納されます。 <table><tr><td>b15</td><td>...</td><td>b8</td><td>b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="2">ASCII 1</td><td colspan="3">ASCII 2</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="5">00H</td></tr></table>	b15	...	b8	b7	...	b0	(d)	ASCII 1		ASCII 2			(d)+1	00H										
b15	...	b8	b7	...	b0																																								
(d)	00H		ASCII 1																																										
(d)+1																																													
b15	...	b8	b7	...	b0																																								
(d)	ASCII 1		ASCII 2																																										
(d)+1	00H																																												
• 100H~FFFH	• (d)+1の上位バイトに00Hが格納されます。 <table><tr><td>b15</td><td>...</td><td>b8</td><td>b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="2">ASCII 2</td><td colspan="3">ASCII 3</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="2">00H</td><td colspan="3">ASCII 1</td></tr></table>	b15	...	b8	b7	...	b0	(d)	ASCII 2		ASCII 3			(d)+1	00H		ASCII 1			• 1000H~FFFFH	• (1): SM701(出力文字数切換)がOFFのときは(d)+2に00Hが格納されます。SM701(出力文字数切換)がONのときは(d)+2は変化しません。 <table><tr><td>b15</td><td>...</td><td>b8</td><td>b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="2">ASCII 3</td><td colspan="3">ASCII 4</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="2">ASCII 1</td><td colspan="3">ASCII 2</td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="5">00H</td></tr></table> ↑ (1)	b15	...	b8	b7	...	b0	(d)	ASCII 3		ASCII 4			(d)+1	ASCII 1		ASCII 2			(d)+2	00H				
b15	...	b8	b7	...	b0																																								
(d)	ASCII 2		ASCII 3																																										
(d)+1	00H		ASCII 1																																										
b15	...	b8	b7	...	b0																																								
(d)	ASCII 3		ASCII 4																																										
(d)+1	ASCII 1		ASCII 2																																										
(d)+2	00H																																												

ASCII 口: 口桁目のアスキーコード

- 桁数が最大桁数(4桁)未満の場合、SM701(出力文字数切換)のON/OFFに関わらず、文字列の終端に00Hを格納します。文字列の終端が下位バイトの場合、上位バイトにも00Hを格納します。
- 桁数が最大桁数(4桁)の場合、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは(d)+2に00Hを格納します。SM701(出力文字数切換)がONのときは(d)+2は変化しません。

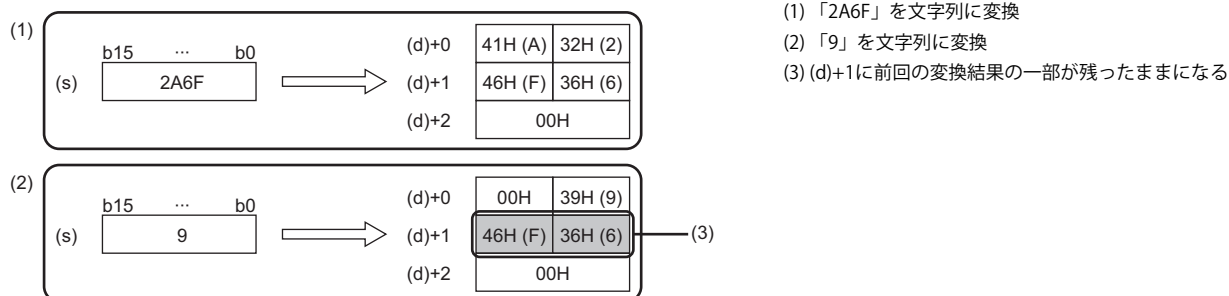
エラー

演算エラーはありません。

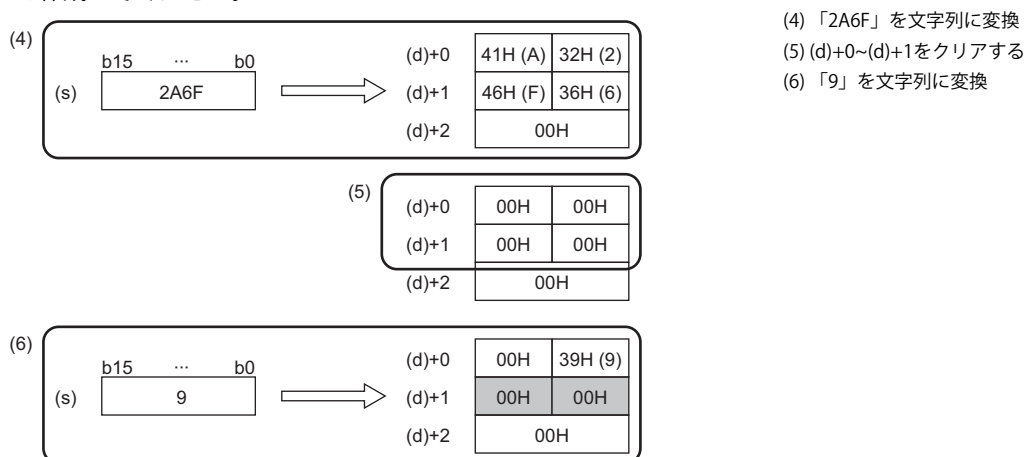
注意事項

SM705(変換桁数切換)がONのとき、(d)には演算結果を有効桁数分だけ格納します。このため、BINHA(P)命令を連続して実行し、演算結果を同一デバイスに格納する場合、(d)の一部に前回の演算結果が上書きされずに残っている可能性があります。

[例] (s)が「2A6F」のときにBINHA(P)命令を実行し、さらに(s)が「9」のときにBINHA(P)命令を実行する例



これを回避したい場合は、格納エリア(d)+0~(d)+1をすべてクリアしておいてからBINHA(P)命令を実行するようにプログラムを作成してください。



BIN32ビットデータ→16進アスキー変換

DBINHA(P)



BIN32ビットデータを，16進数アスキーコードに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DBINHA(EN,s,d); ENO:=DBINHAP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DBINHA	
DBINHAP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	アスキー変換を行うBINデータ	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	変換結果を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたBIN32ビットデータを，16進数で表現したときの数値をアスキーコードに変換し，(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。
- SM705(変換桁数切換)の状態によって，(d)に格納される10進アスキーデータの形式が異なります。

SM705 ^{*1} の状態	(d)の格納形式	参照先
OFF	固定桁数(8桁)で格納	802ページ SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の動作
ON	(s)の値によって各桁を前詰めで格納	802ページ SM705(変換桁数切換)がONの場合の動作

*1 SM705に対応しているCPUユニットのファームウェアバージョンについては，下記を参照してください。

■ MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

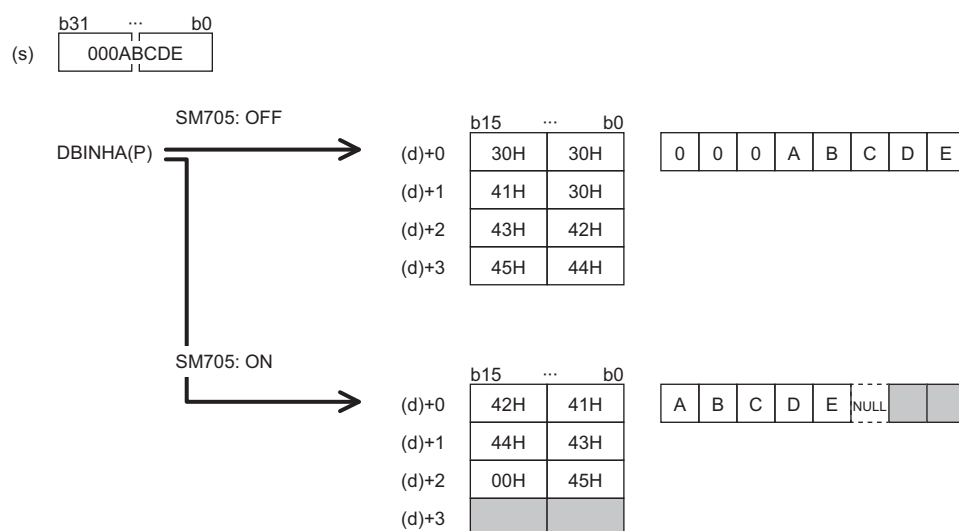
SM705に対応していないCPUユニットにおいては，SM705をONにした場合もSM705がOFFの場合と同様の動作になります。

■動作の概要

SM705(変換桁数切換)がOFFの場合とONの場合のそれぞれについての動作を下記に示します。

例

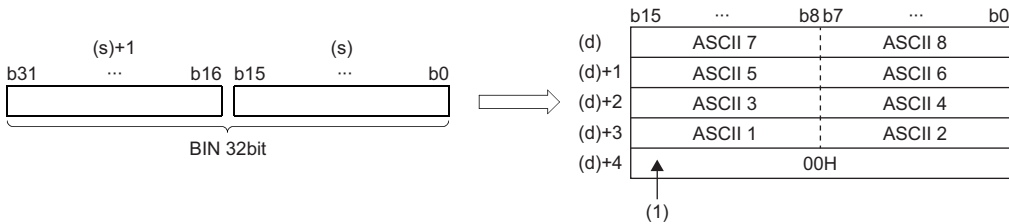
(s)にBIN32ビットデータ「000ABCDEH」が格納されている状態で，DBINHA(P)命令を実行した場合



- SM705(変換桁数切換)がOFFの場合は固定桁数となります。「000ABCDE」の8桁がアスキーデータに変換されて格納されます。
- SM705(変換桁数切換)がONの場合は前詰めとなります。「000ABCDE」の有効桁数部分「ABCDE」のみがアスキーデータに変換されて格納され，終端に00Hが格納されます。

■SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の動作

(d)~(d)+3には、16進アスキーデータが固定桁数(8桁)で格納されます。



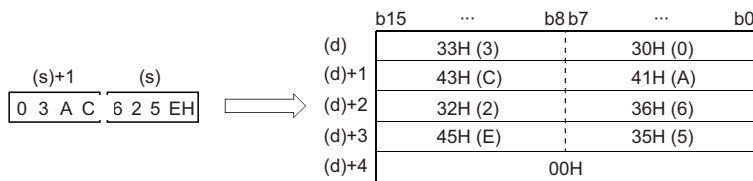
ASCII 口: 口桁目のアスキーコード

(1): (d)+4には、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは00Hが格納され、ONのときは変化しません。

- (d)に格納する演算結果は、8桁の16進数として処理します。したがって、有効桁数の左側の0は「0」として処理します。(0パディングします。)

例

(s)に03AC625EHを指定した場合



■SM705(変換桁数切換)がONの場合の動作

(d)には、有効桁数の左側の0を省略した桁数(最大8桁)の16進アスキーデータが前詰めで格納されます。

(s)の値と(d)に格納される値の例を下記に示します。

(s)の値	(d)~(d)+3の内容	(s)の値	(d)~(d)+3の内容																																																							
• 0H~FH	(d)の上位バイトに00Hが格納されます。 (d)+1以降は変化しません。 <table><tr><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td>00H</td><td></td><td>ASCII 1</td><td></td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>(d)+3</td><td colspan="4"></td></tr></table>	b15	...	b8 b7	...	b0	(d)	00H		ASCII 1		(d)+1					(d)+2					(d)+3					• 10H~FFH	(d)+1に00Hが格納されます。 (d)+2以降は変化しません。 <table><tr><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td>ASCII 1</td><td></td><td>ASCII 2</td><td></td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="4">00H</td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>(d)+3</td><td colspan="4"></td></tr></table>	b15	...	b8 b7	...	b0	(d)	ASCII 1		ASCII 2		(d)+1	00H				(d)+2					(d)+3									
b15	...	b8 b7	...	b0																																																						
(d)	00H		ASCII 1																																																							
(d)+1																																																										
(d)+2																																																										
(d)+3																																																										
b15	...	b8 b7	...	b0																																																						
(d)	ASCII 1		ASCII 2																																																							
(d)+1	00H																																																									
(d)+2																																																										
(d)+3																																																										
⋮																																																										
• 1000000H~FFFFFFFH	(d)+3の上位バイトに00Hが格納されます。 <table><tr><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td>ASCII 6</td><td></td><td>ASCII 7</td><td></td></tr><tr><td>(d)+1</td><td>ASCII 4</td><td></td><td>ASCII 5</td><td></td></tr><tr><td>(d)+2</td><td>ASCII 2</td><td></td><td>ASCII 3</td><td></td></tr><tr><td>(d)+3</td><td>00H</td><td></td><td>ASCII 1</td><td></td></tr></table>	b15	...	b8 b7	...	b0	(d)	ASCII 6		ASCII 7		(d)+1	ASCII 4		ASCII 5		(d)+2	ASCII 2		ASCII 3		(d)+3	00H		ASCII 1		• 10000000H~FFFFFFFH	(1): SM701(出力文字数切換)がOFFのときは(d)+4に00Hが格納されます。SM701(出力文字数切換)がONのときは(d)+4は変化しません。 <table><tr><td>b15</td><td>...</td><td>b8 b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td>ASCII 7</td><td></td><td>ASCII 8</td><td></td></tr><tr><td>(d)+1</td><td>ASCII 5</td><td></td><td>ASCII 6</td><td></td></tr><tr><td>(d)+2</td><td>ASCII 3</td><td></td><td>ASCII 4</td><td></td></tr><tr><td>(d)+3</td><td>ASCII 1</td><td></td><td>ASCII 2</td><td></td></tr><tr><td>(d)+4</td><td colspan="4">00H</td></tr></table> (1)↑	b15	...	b8 b7	...	b0	(d)	ASCII 7		ASCII 8		(d)+1	ASCII 5		ASCII 6		(d)+2	ASCII 3		ASCII 4		(d)+3	ASCII 1		ASCII 2		(d)+4	00H			
b15	...	b8 b7	...	b0																																																						
(d)	ASCII 6		ASCII 7																																																							
(d)+1	ASCII 4		ASCII 5																																																							
(d)+2	ASCII 2		ASCII 3																																																							
(d)+3	00H		ASCII 1																																																							
b15	...	b8 b7	...	b0																																																						
(d)	ASCII 7		ASCII 8																																																							
(d)+1	ASCII 5		ASCII 6																																																							
(d)+2	ASCII 3		ASCII 4																																																							
(d)+3	ASCII 1		ASCII 2																																																							
(d)+4	00H																																																									

ASCII 口: 口桁目のアスキーコード

- 桁数が最大桁数(8桁)未満の場合、SM701(出力文字数切換)のON/OFFに関わらず、文字列の終端に00Hを格納します。文字列の終端が下位バイトの場合、上位バイトにも00Hを格納します。
- 桁数が最大桁数(8桁)の場合、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは(d)+4に00Hを格納します。SM701(出力文字数切換)がONのときは(d)+4は変化しません。

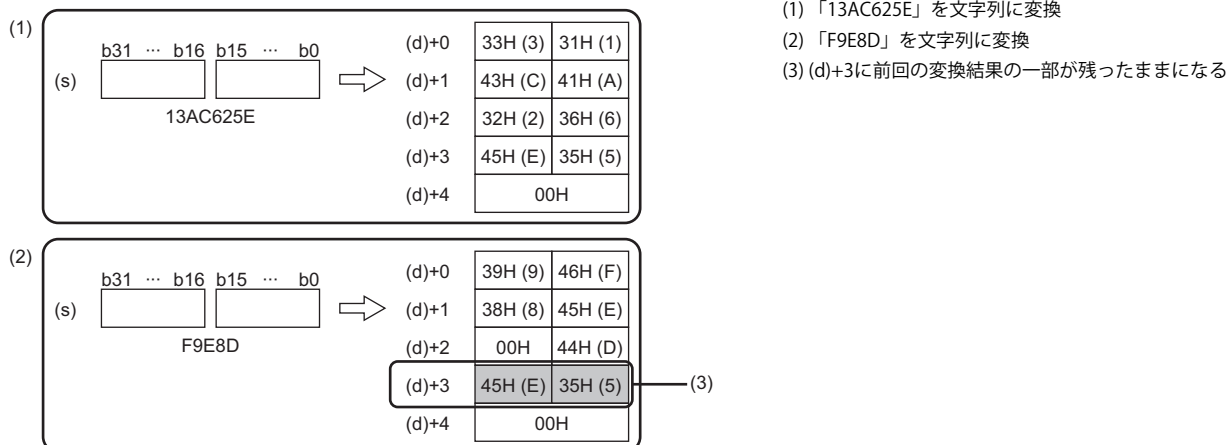
エラー

演算エラーはありません。

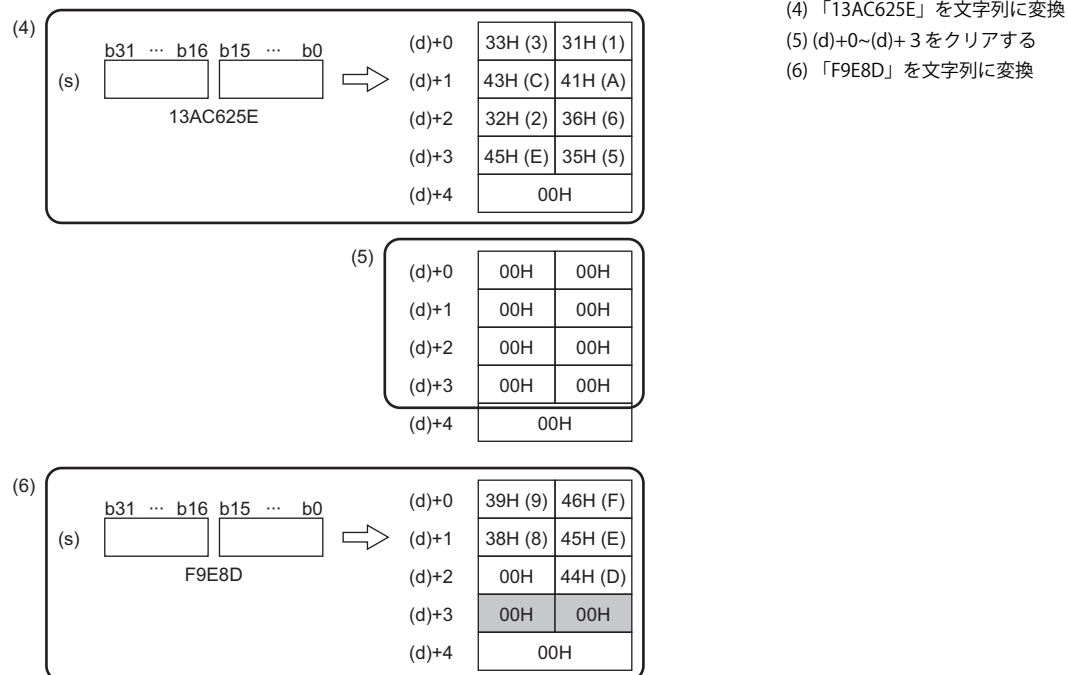
注意事項

SM705(変換桁数切換)がONのとき、(d)には演算結果を有効桁数分だけ格納します。このため、DBINHA(P)命令を連続して実行し、演算結果を同一デバイスに格納する場合、(d)の一部に前回の演算結果が上書きされずに残っている可能性があります。

[例] (s)が「13AC625E」のときにDBINHA(P)命令を実行し、さらに(s)が「F9E8D」のときにDBINHA(P)命令を実行する例



これを回避したい場合は、格納エリア(d)+0~(d)+3をすべてクリアしておいてからDBINHA(P)命令を実行するようにプログラムを作成してください。



BIN16ビットデータ→文字列変換

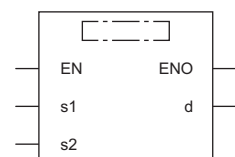
STR(P)(_U)



BIN16ビットデータを，指定した位置に小数点を付加して文字列に変換します。

ラダー	ST	
	ENO:=STR(EN,s1,s2,d); ENO:=STRP(EN,s1,s2,d);	ENO:=STR_U(EN,s1,s2,d); ENO:=STRP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
STR STR_U	
STRP STRP_U	

設定データ

■内容，範囲，データ型

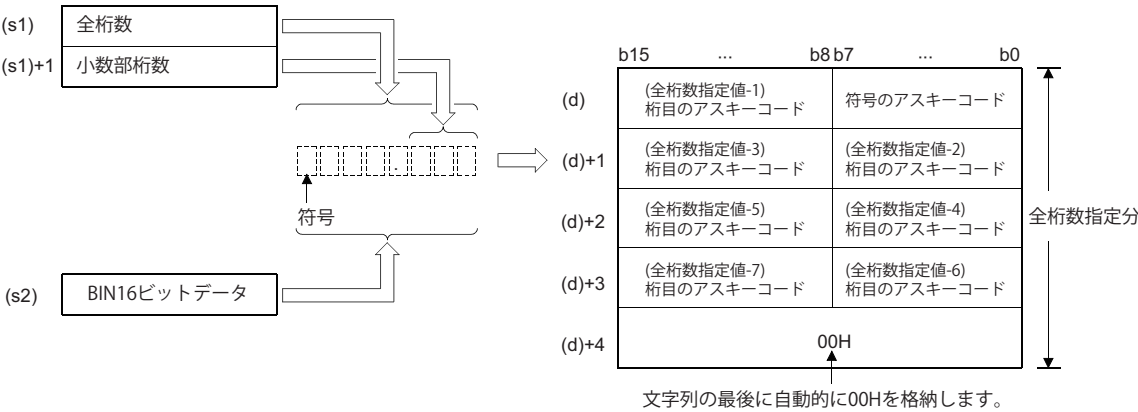
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	STR(P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S_ARRAY (要素数: 2)
	STR(P)_U		符号なしBIN16ビット	ANY16_U_ARRAY (要素数: 2)
(s2)	STR(P)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
	STR(P)_U	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	変換後の文字列を格納する先頭デバイス		文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

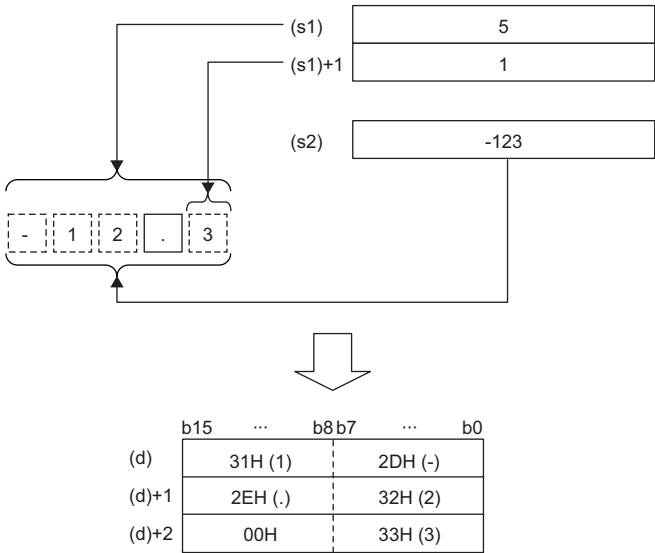
機能

- (s2)で指定されたBIN16ビットデータを，(s1)で指定された位置に小数点を付加して文字列に変換し，(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。



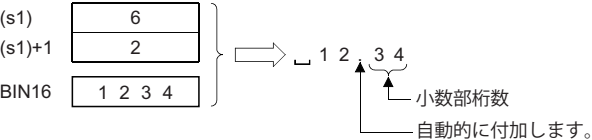
例

(s2)のデータ「-123」を，小数部桁数が1桁の値「-12.3」と見なして文字列に変換する場合

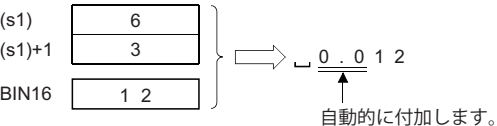


- (s1)で指定できる全桁数は，2～8桁です。
- (s1)+1で指定できる小数部桁数は，0～5桁です。ただし，小数部桁数≤(全桁数-3)となるように設定してください。

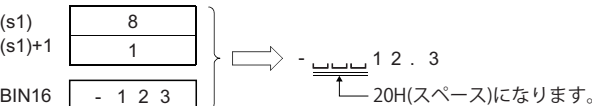
- 変換後の文字列データは、下記のように(d)以降のデバイス番号に格納します。
- 符号には、BIN16ビットデータが正のとき20H(スペース)を格納し、負のとき2DH(-)を格納します。
- 小数部桁数を0以外に設定した場合は、指定された桁数+1桁目に自動的に2EH(.)を格納します。小数部桁数が0のときは、2EH(.)を格納しません。



- 小数部桁数の値が、BIN16ビットデータの桁数より大きい場合は、自動的に0を付加し、右詰めで「0.□□□□」と変換します。



- 全桁数の値から、符号、小数点分を除いた桁数が、BIN16ビットデータの桁数よりも大きい場合、符号と数値の間に、20H(スペース)を格納します。BIN16ビットデータの桁数の方が大きい場合は、エラーとなります。



- 変換した文字列の最後には、自動的に00Hを格納します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s1)に、変換できない不正なデータを入力したとき。 - 全桁数指定が、2~8以外 (s1)+1の小数部桁数指定が、0~5以外 (s1)で指定する全桁数と(s1)+1で指定する小数部桁数の指定値の関係が、下記以外 全桁数-3≧小数部桁数 (s1)で指定した桁数が、(s2)で指定したBIN16ビットデータの桁数+2より小さい [(s1)の桁数]<[(s2)の符号を含まないBIN16ビットデータの桁数+符号分(+もしくは-)の桁数+小数点分(.)の桁数]
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 (d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

BIN32ビットデータ→文字列変換

DSTR(P)(_U)



BIN32ビットデータを，指定した位置に小数点を付加して文字列に変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DSTR(EN,s1,s2,d); ENO:=DSTRP(EN,s1,s2,d);
	ENO:=DSTR_U(EN,s1,s2,d); ENO:=DSTRP_U(EN,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DSTR DSTR_U	
DSTRP DSTRP_U	

設定データ

■内容，範囲，データ型

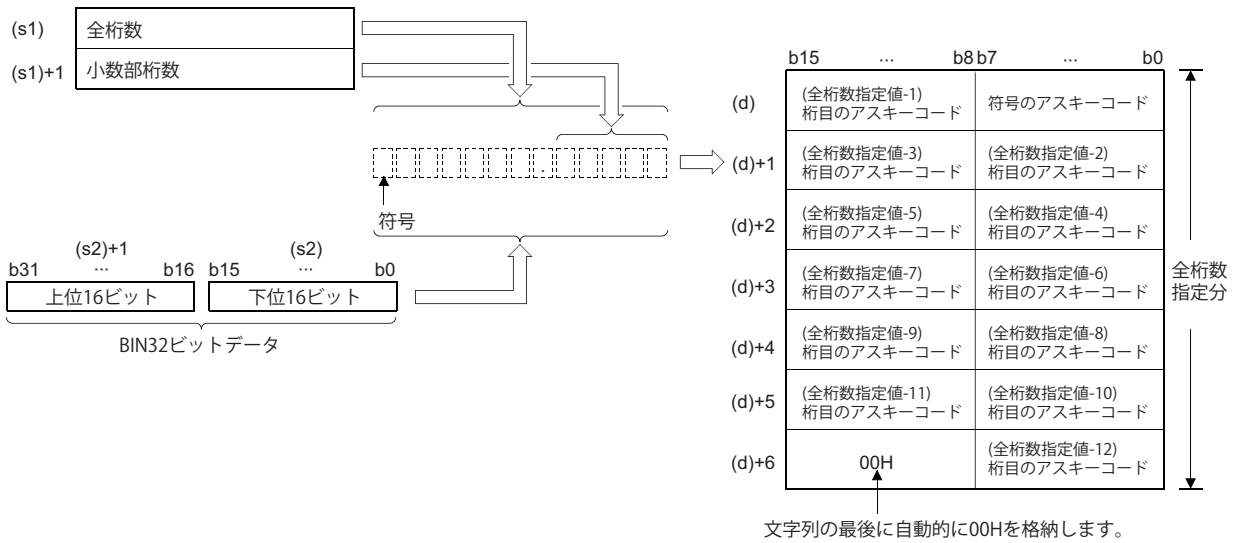
オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	DSTR(P)	変換する数値の桁数が格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_S_ARRAY (要素数: 2)
	DSTR(P)_U			符号なしBIN16ビット	ANY16_U_ARRAY (要素数: 2)
(s2)	DSTR(P)	変換するBINデータ	-2147483648~2147483647 0~4294967295	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
	DSTR(P)_U			符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)		変換後の文字列を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	
(s2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	

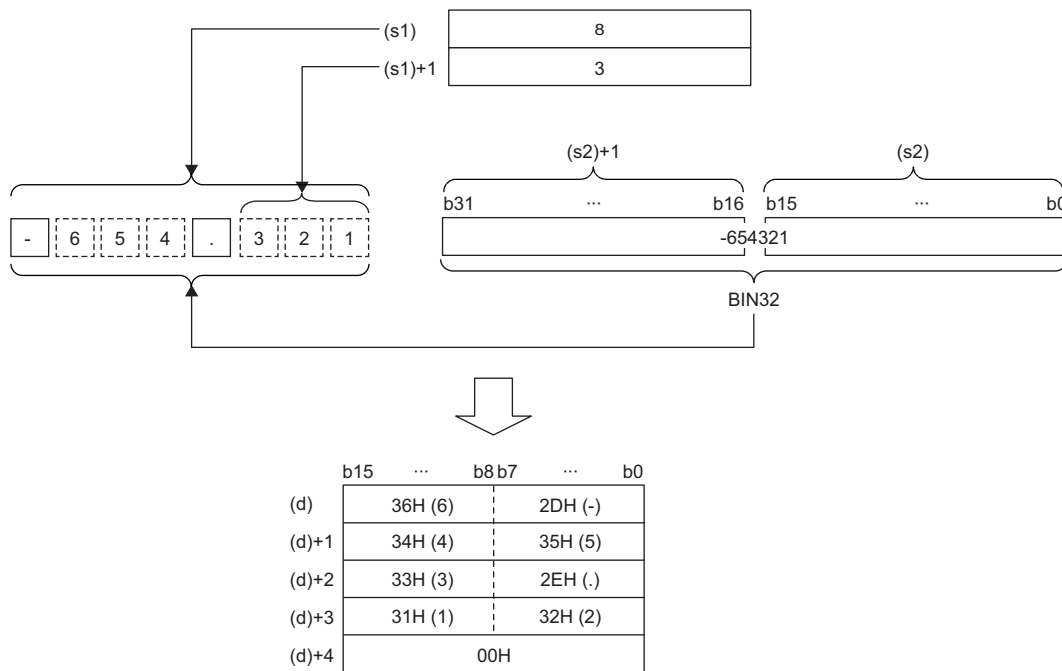
機能

- (s2)で指定されたBIN32ビットデータを、(s1)で指定された位置に小数点を付加して文字列に変換し、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。



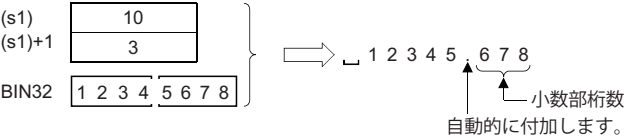
例

(s2)のデータ「-654321」を、小数部桁数が3桁の値「-654.321」と見なして文字列に変換する場合

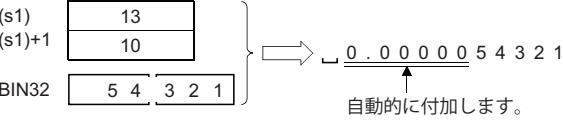


- (s1)指定できる全桁数は、2~13桁です。
- (s1)+1で指定できる小数部桁数は、0~10桁です。ただし、小数部桁数≤(全桁数-3)となるように設定してください。

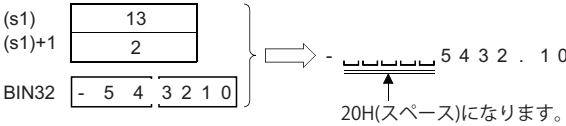
- 変換後の文字列データは、下記のように(d)以降のデバイス番号に格納します。
- 符号には、BIN32ビットデータが正のとき20H(スペース)を格納し、負のとき2DH(-)を格納します。
- 小数部桁数を0以外に設定した場合は、指定された桁数+1桁目に自動的に2EH(.)を格納します。小数部桁数が0のときは、2EH(.)を格納しません。



- 小数部桁数の値が、BIN32ビットデータの桁数より大きい場合は、自動的に0を付加し、右詰めで「0.□□□□」と変換します。



- 全桁数の値から、符号、小数点分を除いた桁数が、BIN32ビットデータの桁数よりも大きい場合、符号と数値の間に、20H(スペース)を格納します。BIN32ビットデータの桁数の方が大きい場合は、エラーとなります。



- 変換した文字列の最後には、自動的に00Hを格納します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s1)に、変換できない不正なデータを入力したとき。 - 全桁数指定が、2~13以外 (s1)+1の小数部桁数指定が、0~10以外 (s1)で指定する全桁数と(s1)+1で指定する小数部桁数の指定値の関係が、下記以外 全桁数-3≥小数部桁数 (s1)で指定した桁数が、(s2)で指定したBIN32ビットデータの桁数+2より小さい [(s1)の桁数]<[(s2)の符号を含まないBIN32ビットデータの桁数+符号分(+もしくは-)の桁数+小数点分(.)の桁数]
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 (d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*1}

^{*1} CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

BCD4桁データ→10進アスキーコード変換

BCDDA(P)



BCD4桁データをアスキーコードに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=BCDDA(EN,s,d); ENO:=BCDDAP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BCDDA	
BCDDAP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	アスキー変換を行うBCDデータ	0~9999	BCD4桁	ANY16
(d)	変換結果を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたBCD4桁データの各桁の数値をアスキーコードに変換し、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。
- SM705(変換桁数切換)の状態によって、(d)に格納される16進アスキーデータの形式が異なります。

SM705 ^{*1} の状態	(d)の格納形式	参照先
OFF	固定桁数(4桁)で格納	812ページ SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の動作
ON	(s)の値によって各桁を前詰めで格納	812ページ SM705(変換桁数切換)がONの場合の動作

*1 SM705に対応しているCPUユニットのファームウェアバージョンについては、下記を参照してください。

■ MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

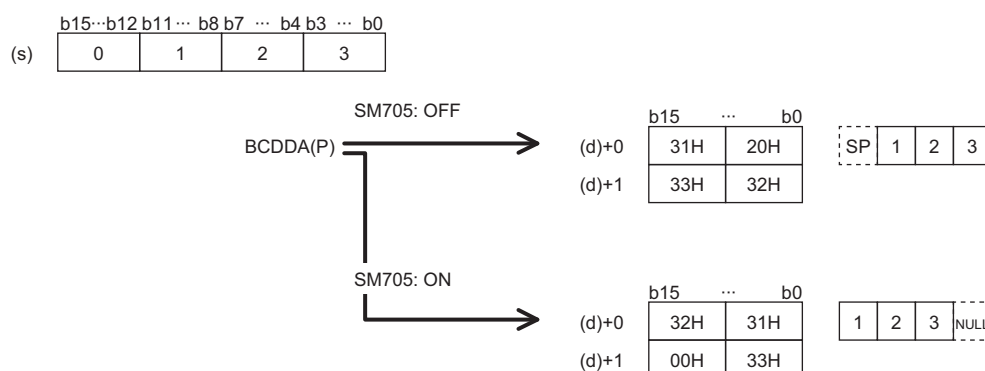
SM705に対応していないCPUユニットにおいては、SM705をONにした場合もSM705がOFFの場合と同様の動作になります。

■動作の概要

SM705(変換桁数切換)がOFFの場合とONの場合のそれぞれについての動作を下記に示します。

例

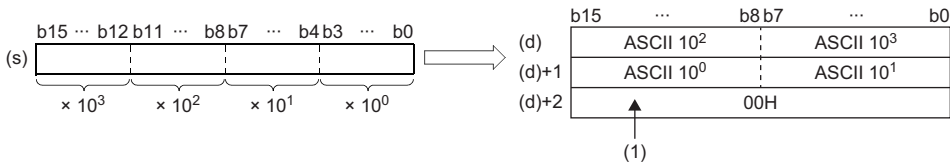
(s)にBCD4桁データ「0123」が格納されている状態で、BCDDA(P)命令を実行した場合



- SM705(変換桁数切換)がOFFの場合は固定桁数となります。「0123」の先頭の0は20H(スペース)に変換されて格納されます。
- SM705(変換桁数切換)がONの場合は前詰めとなります。「0123」の先頭の0を省略した「123」がアスキーデータに変換されて格納され、終端に00Hが格納されます。

■SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の動作

(d)~(d)+1には、10進アスキーデータが固定桁数(4桁)で格納されます。



ASCII 10³: 千の位のアスキーコード

ASCII 10²: 百の位のアスキーコード

ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード

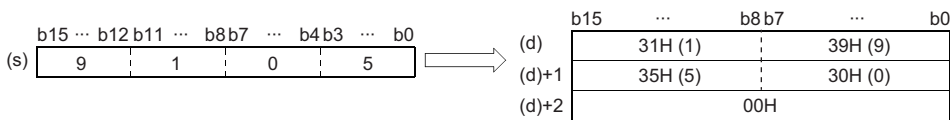
ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

(1): (d)+2には、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは00Hが格納され、ONのときは変化しません。

- (d)に格納する演算結果で、有効桁数の左側の0には20H(スペース)を格納します。(0サプレスします。)たとえば「0050」の場合、「00」はそれぞれ20H(スペース)となり、「50」が有効桁数となります。

例

(s)に9105を指定した場合



■SM705(変換桁数切換)がONの場合の動作

(d)には、有効桁数の左側の0を省略した桁数(最大4桁)の10進アスキーデータが格納されます。

(s)の値と(d)に格納される値の例を下記に示します。

(s)の値	(d)~(d)+1の内容	(s)の値	(d)~(d)+1の内容
• 0H~9H	• (d)の上位バイトに00Hが格納されます。 • (d)+1以降は変化しません。 b15 ... b8 b7 ... b0 (d) 00H ASCII 10⁰ (d)+1	• 10H~99H	• (d)+1に00Hが格納されます。 b15 ... b8 b7 ... b0 (d) ASCII 10⁰ ASCII 10¹ (d)+1 00H
• 100H~999H	• (d)+1の上位バイトに00Hが格納されます。 b15 ... b8 b7 ... b0 (d) ASCII 10¹ ASCII 10² (d)+1 00H ASCII 10⁰	• 1000H~9999H	• (1): SM701(出力文字数切換)がOFFのときは(d)+2に00Hが格納されます。SM701(出力文字数切換)がONのときは(d)+2は変化しません。 b15 ... b8 b7 ... b0 (d) ASCII 10² ASCII 10³ (d)+1 ASCII 10⁰ ASCII 10¹ (d)+2 00H (1)

ASCII 10³: 千の位のアスキーコード

ASCII 10²: 百の位のアスキーコード

ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード

ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

- 桁数が最大桁数(4桁)未満の場合、SM701(出力文字数切換)のON/OFFに関わらず、文字列の終端に00Hを格納します。文字列の終端が下位バイトの場合、上位バイトにも00Hを格納します。
- 桁数が最大桁数(4桁)の場合、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは(d)+2に00Hを格納します。SM701(出力文字数切換)がONのときは(d)+2は変化しません。

エラー

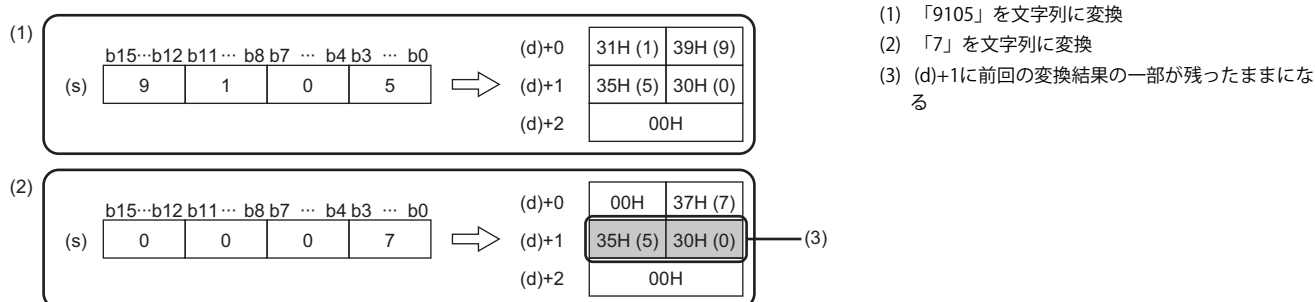
エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)のデータが0~9999以外るとき。
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 (d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

注意事項

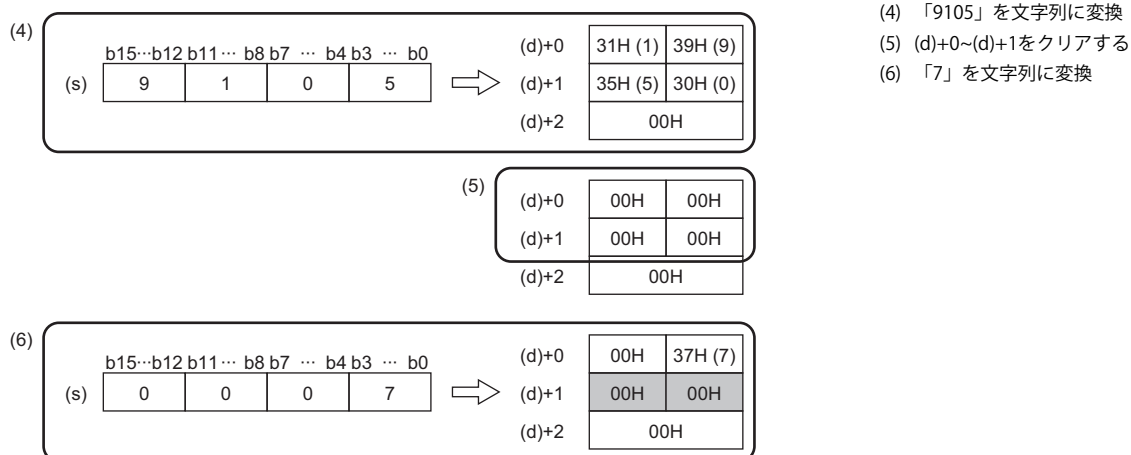
SM705(変換桁数切替)がONのとき、(d)には演算結果を有効桁数分だけ格納します。このため、BCDDA(P)命令を連続して実行し、演算結果を同一デバイスに格納する場合、(d)の一部に前回の演算結果が上書きされずに残っている可能性があります。

[例] (s)が「9105H」のときにBCDDA(P)命令を実行し、さらに(s)が「0007H」のときにBCDDA(P)命令を実行する例



- (1) 「9105」を文字列に変換
- (2) 「7」を文字列に変換
- (3) (d)+1に前回の変換結果の一部が残ったままになる

これを回避したい場合は、格納エリア(d)+0~(d)+1をすべてクリアしておいてからBCDDA(P)命令を実行するようにプログラムを作成してください。



- (4) 「9105」を文字列に変換
- (5) (d)+0~(d)+1をクリアする
- (6) 「7」を文字列に変換

BCD8桁データ→10進アスキーコード変換

DBCDDA(P)



BCD8桁データをアスキーコードに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DBCDDA(EN,s,d); ENO:=DBCDDAP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DBCDDA	
DBCDDAP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	アスキー変換を行うBCDデータ	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(d)	変換結果を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたBCD8桁データの各桁の数値をアスキーコードに変換し、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。
- SM705(変換桁数切換)の状態によって、(d)に格納される10進アスキーデータの形式が異なります。

SM705 ^{*1} の状態	(d)の格納形式	参照先
OFF	固定桁数(8桁)で格納	816ページ SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の動作
ON	(s)の値によって各桁を前詰めで格納	817ページ SM705(変換桁数切換)がONの場合の動作

*1 SM705に対応しているCPUユニットのファームウェアバージョンについては、下記を参照してください。

■ MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

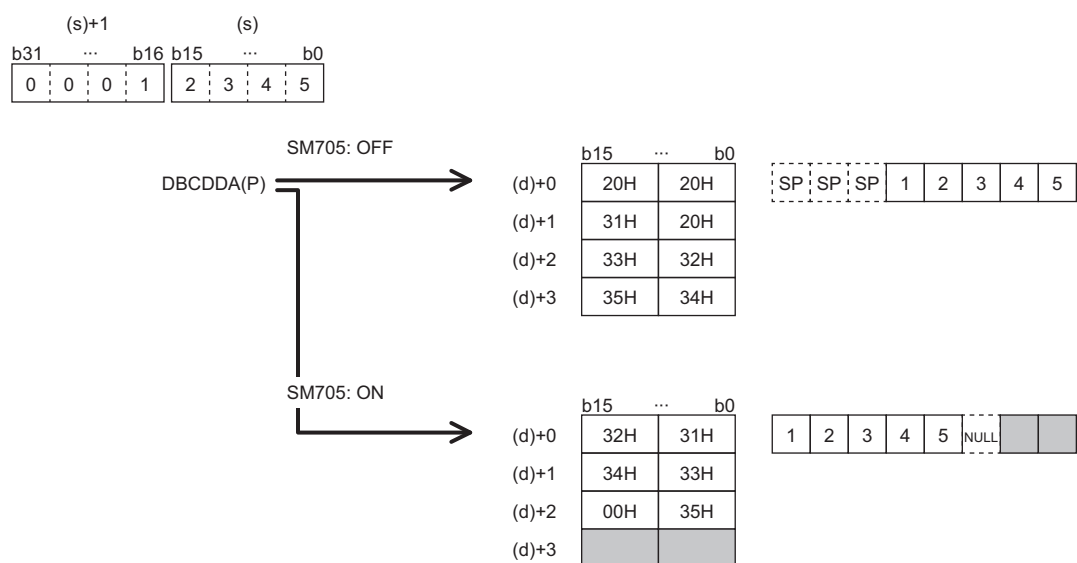
SM705に対応していないCPUユニットにおいては、SM705をONにした場合もSM705がOFFの場合と同様の動作になります。

■動作の概要

SM705(変換桁数切換)がOFFの場合とONの場合のそれぞれについての動作を下記に示します。

例

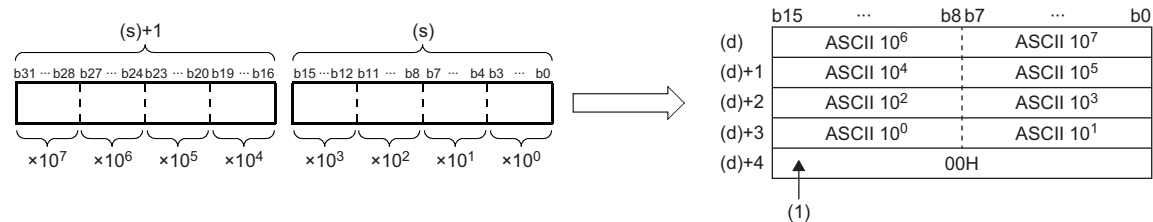
(s)にBCD8桁データ「00012345」が格納されている状態で、DBCDDA(P)命令を実行した場合



- SM705(変換桁数切換)がOFFの場合は固定桁数となります。「00012345」の0は20H(スペース)に変換されて格納されます。
- SM705(変換桁数切換)がONの場合は前詰めとなります。「00012345」の先頭の0を省略した「12345」がアスキーデータに変換されて格納され、終端に00Hが格納されます。

■SM705(変換桁数切換)がOFFの場合の動作

(d)~(d)+3には、10進アスキーデータが固定桁数(8桁)で格納されます。



ASCII 10⁷: 千万の位のアスキーコード

ASCII 10⁶: 百万の位のアスキーコード

⋮

ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード

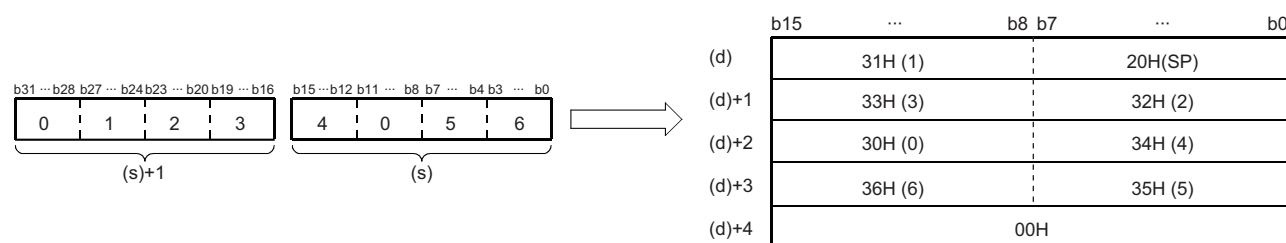
ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

(1): (d)+4には、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは00Hが格納され、ONのときは変化しません。

- (d)に格納する演算結果で、有効桁数の左側の0には20H(スペース)を格納します。(0サプレスします。)たとえば「00012098」の場合、「000」はそれぞれ20H(スペース)となり、「12098」が有効桁数となります。

例

(s)に01234056を指定した場合



■SM705(変換桁数切換)がONの場合の動作

(d)には、有効桁数の左側の0を省略した桁数(最大8桁)の10進アスキーデータが格納されます。
(s)の値と(d)に格納される値の例を下記に示します。

(s)の値	(d)~(d)+3の内容	(s)の値	(d)~(d)+3の内容																																																																																					
• 0H~9H	• (d)の上位バイトに00Hが格納されます。 • (d)+1以降は変化しません。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8</td><td>b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="3">00H</td><td>:</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>(d)+3</td><td colspan="6"></td></tr></table>		b15	...	b8	b7	...	b0	(d)	00H			:	ASCII 10 ⁰			(d)+1							(d)+2							(d)+3							• 10H~99H	• (d)+1に00Hが格納されます。 • (d)+2以降は変化しません。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8</td><td>b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td><td>:</td><td colspan="3">ASCII 10¹</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="6">00H</td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>(d)+3</td><td colspan="6"></td></tr></table>		b15	...	b8	b7	...	b0	(d)	ASCII 10 ⁰			:	ASCII 10 ¹			(d)+1	00H						(d)+2							(d)+3																			
	b15	...	b8	b7	...	b0																																																																																		
(d)	00H			:	ASCII 10 ⁰																																																																																			
(d)+1																																																																																								
(d)+2																																																																																								
(d)+3																																																																																								
	b15	...	b8	b7	...	b0																																																																																		
(d)	ASCII 10 ⁰			:	ASCII 10 ¹																																																																																			
(d)+1	00H																																																																																							
(d)+2																																																																																								
(d)+3																																																																																								
⋮																																																																																								
• 1000000H~9999999H	• (d)+3の上位バイトに00Hが格納されます。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8</td><td>b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="3">ASCII 10⁵</td><td>:</td><td colspan="3">ASCII 10⁶</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="3">ASCII 10³</td><td>:</td><td colspan="3">ASCII 10⁴</td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="3">ASCII 10¹</td><td>:</td><td colspan="3">ASCII 10²</td></tr><tr><td>(d)+3</td><td colspan="3">00H</td><td>:</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td></tr></table>		b15	...	b8	b7	...	b0	(d)	ASCII 10 ⁵			:	ASCII 10 ⁶			(d)+1	ASCII 10 ³			:	ASCII 10 ⁴			(d)+2	ASCII 10 ¹			:	ASCII 10 ²			(d)+3	00H			:	ASCII 10 ⁰			• 10000000H~99999999H	• (1): SM701(出力文字数切換)がOFFのときは(d)+4に00Hが格納されます。SM701(出力文字数切換)がONのときは(d)+4は変化しません。 <table><tr><td></td><td>b15</td><td>...</td><td>b8</td><td>b7</td><td>...</td><td>b0</td></tr><tr><td>(d)</td><td colspan="3">ASCII 10⁶</td><td>:</td><td colspan="3">ASCII 10⁷</td></tr><tr><td>(d)+1</td><td colspan="3">ASCII 10⁴</td><td>:</td><td colspan="3">ASCII 10⁵</td></tr><tr><td>(d)+2</td><td colspan="3">ASCII 10²</td><td>:</td><td colspan="3">ASCII 10³</td></tr><tr><td>(d)+3</td><td colspan="3">ASCII 10⁰</td><td>:</td><td colspan="3">ASCII 10¹</td></tr><tr><td>(d)+4</td><td colspan="6">00H</td></tr></table> (1) ↑		b15	...	b8	b7	...	b0	(d)	ASCII 10 ⁶			:	ASCII 10 ⁷			(d)+1	ASCII 10 ⁴			:	ASCII 10 ⁵			(d)+2	ASCII 10 ²			:	ASCII 10 ³			(d)+3	ASCII 10 ⁰			:	ASCII 10 ¹			(d)+4	00H					
	b15	...	b8	b7	...	b0																																																																																		
(d)	ASCII 10 ⁵			:	ASCII 10 ⁶																																																																																			
(d)+1	ASCII 10 ³			:	ASCII 10 ⁴																																																																																			
(d)+2	ASCII 10 ¹			:	ASCII 10 ²																																																																																			
(d)+3	00H			:	ASCII 10 ⁰																																																																																			
	b15	...	b8	b7	...	b0																																																																																		
(d)	ASCII 10 ⁶			:	ASCII 10 ⁷																																																																																			
(d)+1	ASCII 10 ⁴			:	ASCII 10 ⁵																																																																																			
(d)+2	ASCII 10 ²			:	ASCII 10 ³																																																																																			
(d)+3	ASCII 10 ⁰			:	ASCII 10 ¹																																																																																			
(d)+4	00H																																																																																							

ASCII 10⁷: 千万の位のアスキーコード
ASCII 10⁶: 百万の位のアスキーコード
⋮
ASCII 10¹: 十の位のアスキーコード
ASCII 10⁰: 一の位のアスキーコード

- 桁数が最大桁数(8桁)未満の場合、SM701(出力文字数切換)のON/OFFに関わらず、文字列の終端に00Hを格納します。文字列の終端が下位バイトの場合、上位バイトにも00Hを格納します。
- 桁数が最大桁数(8桁)の場合、SM701(出力文字数切換)がOFFのときは(d)+4に00Hを格納します。SM701(出力文字数切換)がONのときは(d)+4は変化しません。

エラー

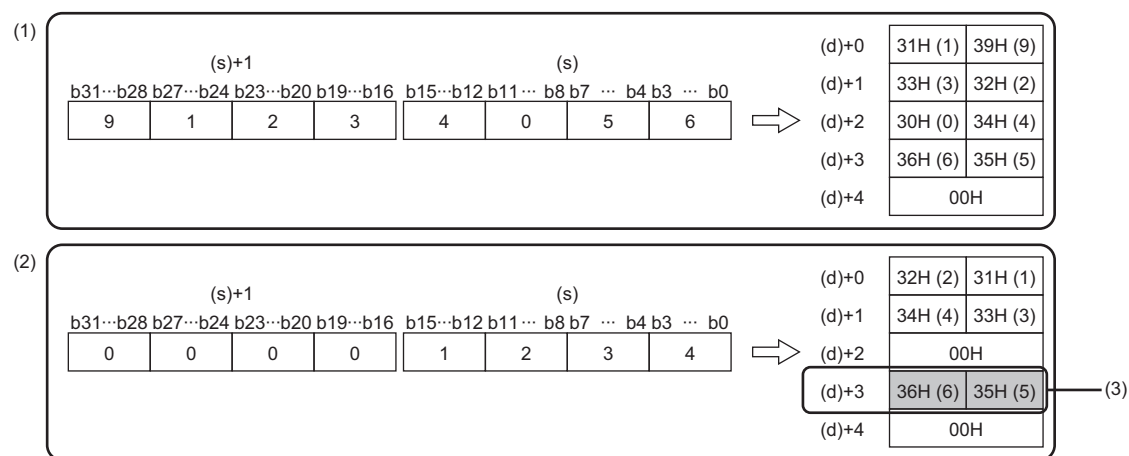
エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)のデータが0~99999999以外するとき。
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 (d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

注意事項

SM705(変換桁数切換)がONのとき、(d)には演算結果を有効桁数分だけ格納します。このため、DBCDDA(P)命令を連続して実行し、演算結果を同一デバイスに格納する場合、(d)の一部に前回の演算結果が上書きされずに残っている可能性があります。

[例] (s)が「91234056H」のときにDBCDDA(P)命令を実行し、さらに(s)が「00001234H」のときにDBCDDA(P)命令を実行する例

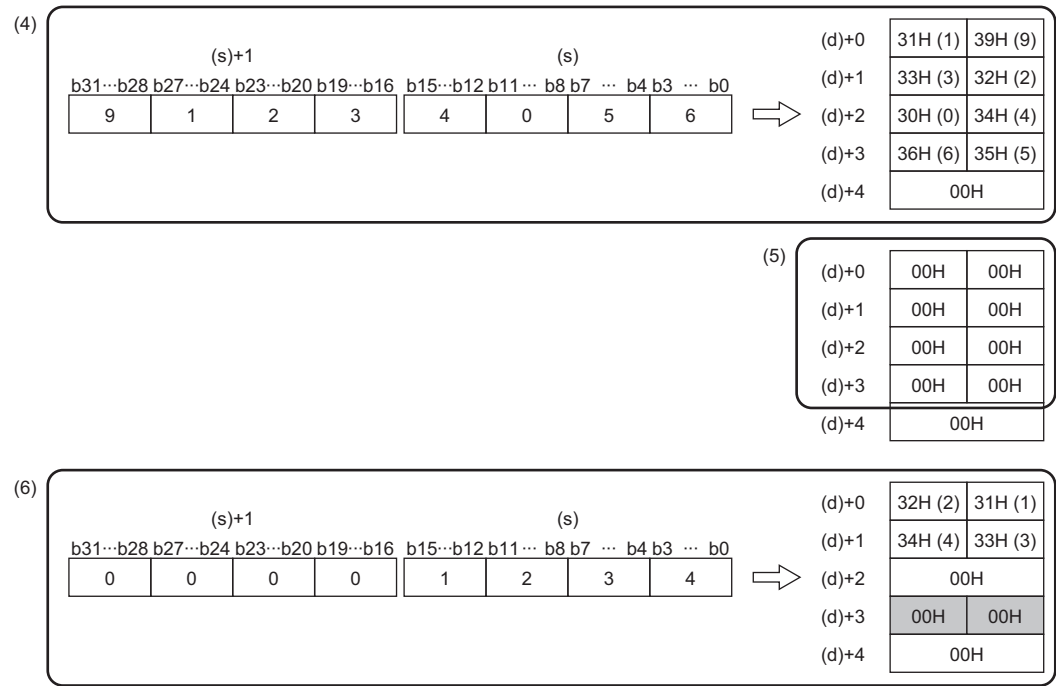


(1) 「91234056」を文字列に変換

(2) 「1234」を文字列に変換

(3) (d)+3に前回の変換結果の一部が残ったままになる

これを回避したい場合は、格納エリア(d)+0~(d)+3をすべてクリアしておいてからDBCDDA(P)命令を実行するようにプログラムを作成してください。



- (4) 「91234056」を文字列に変換
- (5) (d)+0~(d)+3をクリアする
- (6) 「1234」を文字列に変換

単精度実数→文字列変換

ESTR(P)



単精度実数データを、表示指定にしたがって文字列に変換します。

ラダー	ST
	ENO:=ESTR(EN,s1,s2,d); ENO:=ESTRP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
ESTR	
ESTRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	変換する単精度実数または、データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} < (s1) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(s2)	変換する数値の表示指定が格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(d)	変換後の文字列を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

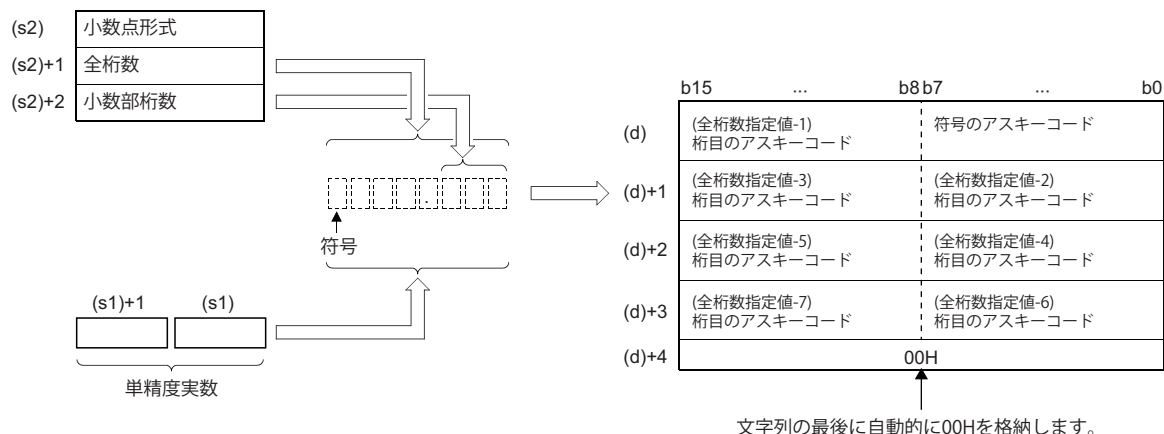
機能

- (s1)で指定されたデバイスに格納されている単精度実数データを、(s2)で指定されたデバイス番号以降に格納されている表示指定にしたがって文字列に変換し、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。
- (s2)で指定された表示指定により変換後のデータは異なります。

(s2)	0: 小数点形式 1: 指数形式
(s2)+1	全桁数
(s2)+2	小数部桁数

■小数点形式

- (s2)に0を指定した場合は、小数点形式となります。



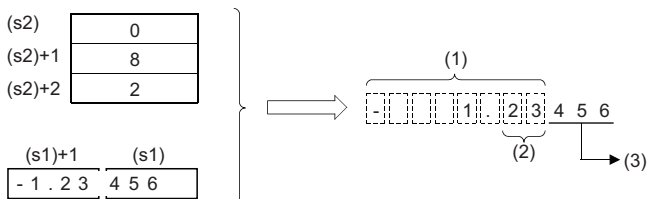
- (s2)+1で指定できる全桁数は、小数部桁数が0のときは、全桁数(最大24)≥整数部桁数^{*1}+1となります。0以外のときは全桁数(最大24)≥(整数部桁数^{*1}+小数部桁数+2)となります。

*1 (s1)で指定する32ビット浮動小数点型実数データの整数部桁数を示します。

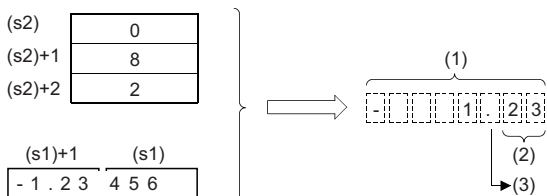
- (s2)+2で指定できる小数部桁数は、0~7桁です。ただし、小数部桁数≤「全桁数-3」となるように設定してください。

- 変換後の文字列データは、下記のように(d)以降のデバイス番号に格納します。

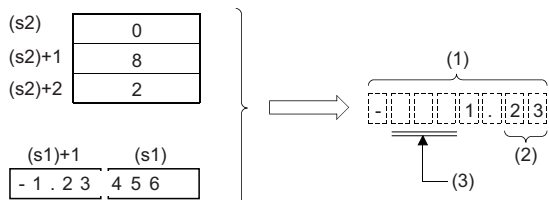
- 符号には、単精度実数データが正のとき20H(スペース)を格納し、負のとき2DH(-)を格納します。
- 小数部桁数の範囲に、単精度実数データの小数部が収まらない場合は、下位小数部が四捨五入されます。



- 小数部桁数を0以外に設定した場合は、指定された小数部桁数+1桁目に、自動的に2EH(.)を格納します。小数部桁数が0のときは、2EH(.)を格納しません。



- 全桁数から符号、小数点、小数部を除いた桁数が単精度実数データの整数部よりも大きい場合、符号と整数部の間に20H(スペース)を格納します。



(1): 全桁数

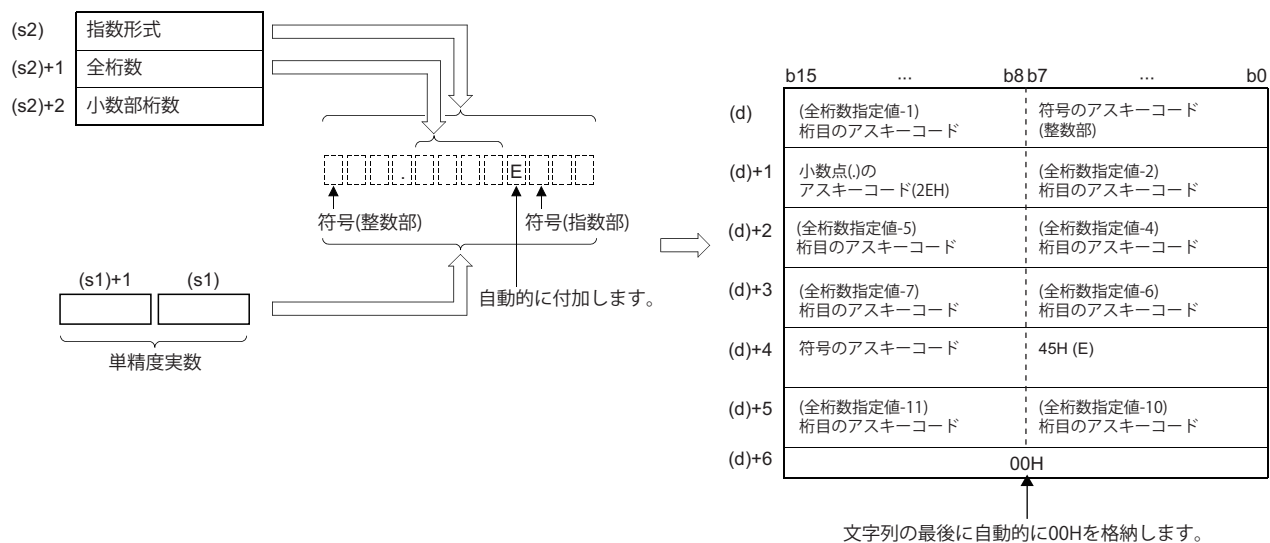
(2): 小数部桁数

(3): 20H(スペース)になります。

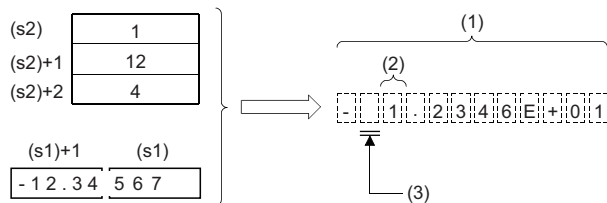
- 変換した文字列の最後には、自動的に00Hを格納します。
- (s1)で指定できる32ビット浮動小数点型実数データの整数部桁数は、1~16桁となる。

■指数形式

- (s2)に1を指定した場合は、指数形式となります。



- (s2)+1で指定できる全桁数は、小数部桁数が0のときは、桁数(最大24)≥2となります。0以外のときは桁数(最大24)≥(小数部桁数+7)となります。
- (s2)+2で指定できる小数部桁数は、0~7桁です。ただし、小数部桁数≤(全桁数-7)となるように設定してください。
- 変換後の文字列データは、下記のように(d)以降のデバイス番号に格納します。
 - 整数部の符号には、単精度実数データが正のとき20H(スペース)を格納し、負のとき2DH(-)を格納します。
 - 整数部は1桁固定です。整数部と符号との間に20H(スペース)を格納します。

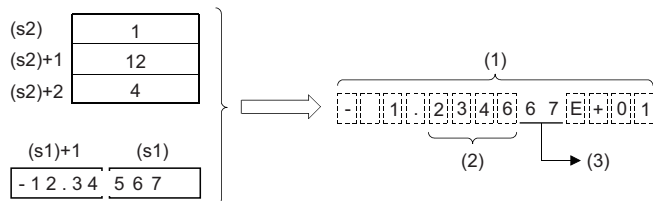


(1): 全桁数

(2): 1桁固定

(3): 20H(スペース)になります。

- 小数部桁数の範囲に、単精度実数データの小数部が収まらない場合は、下位小数部が四捨五入されます。

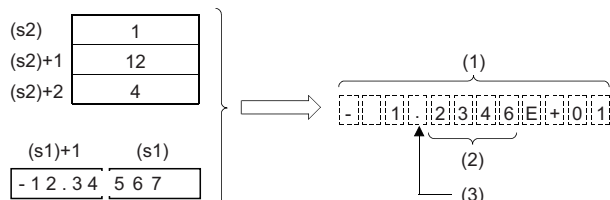


(1): 全桁数

(2): 小数部桁数

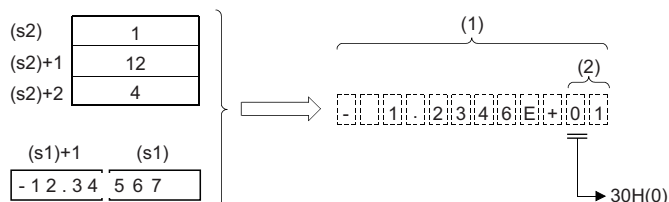
(3): 切り捨てられます。

- ・小数部桁数を0以外に設定した場合は、指定された小数部桁数+1桁目に、自動的に2EH(,)を格納します。小数部桁数が0のときは、2EH(,)を格納しません。



- (1): 全桁数
(2): 小数部桁数
(3): 自動的に付加します。

- ・指数部の符号には、指数が正のとき2BH(+)を格納し、負のとき2DH(-)を格納します。
- ・指数部は2桁固定です。指数部が1桁の場合は、指数部の符号との間に30H(0)を格納します。



- (1): 全桁数
(2): 2桁固定

- ・変換した文字列の最後には、自動的に00Hを格納します。
- ・エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s1)が下記範囲内でないとき。 $0, 2^{-126} \leq (s1) < 2^{128}$ (s2)に変換できない不正なデータを設定したとき。 ・(s2)で指定する形式指定が0, 1以外るとき。 ・小数点形式で、(s2)+1で指定する全桁数指定が下記範囲外になっているとき。 小数部桁数が0のとき: 全桁数 $\geq$ 整数部桁数^{*1}+1 小数部桁数が0以外るとき: 全桁数 $\geq$ 整数部桁数^{*1}+小数部桁数+2 ・指数形式で、(s2)+1で指定する全桁数指定が下記範囲外になっているとき。 小数部桁数が0のとき: 全桁数 $\geq$ 6 小数部桁数が0以外るとき: 全桁数 $\geq$ (小数部桁数+7) ・指数形式で、(s2)+2で指定する小数部桁数指定が下記範囲外になっているとき。 小数点形式のとき: 小数部桁数 $\leq$ (全桁数-3) 指数形式のとき: 小数部桁数 $\leq$ (全桁数-7) ・小数点形式の場合、(s1)に指定できる32ビット浮動小数点実数データの整数部桁数が16桁を超える場合。 ・(s2)+2で指定する小数部桁数が、0~7桁以外るとき。 全桁数が24を超える値を指定したとき。
3402H	(s1)で指定したデバイスの内容が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 (d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。^{*2}

*1 (s1)で指定する32ビット浮動小数点型実数データの整数部桁数を示します。

*2 CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(47ページ 命令共通のエラー)

16進BINデータ→16進アスキーコード変換

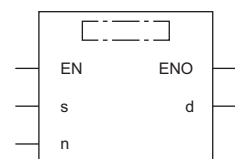
INT2ASC(P)



BIN16ビットデータを，16進数アスキーコードに変換し，任意の範囲に格納します。

ラダー	ST
	ENO:=INT2ASC(EN,s,n,d); ENO:=INT2ASCP(EN,s,n,d)

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
INT2ASC	
INT2ASCP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	文字列に変換するBINデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
(d)	変換後の文字列を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(n)	格納する文字数	0~16383	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

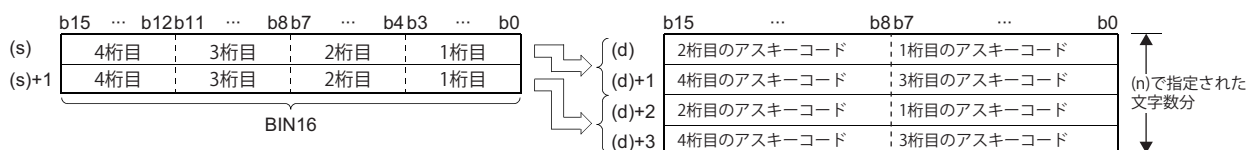
*1 ラベルで設定する場合は，動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し，その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

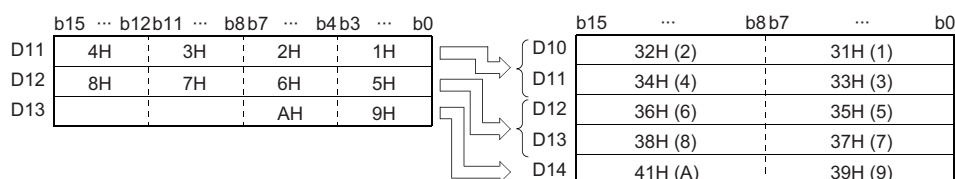
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

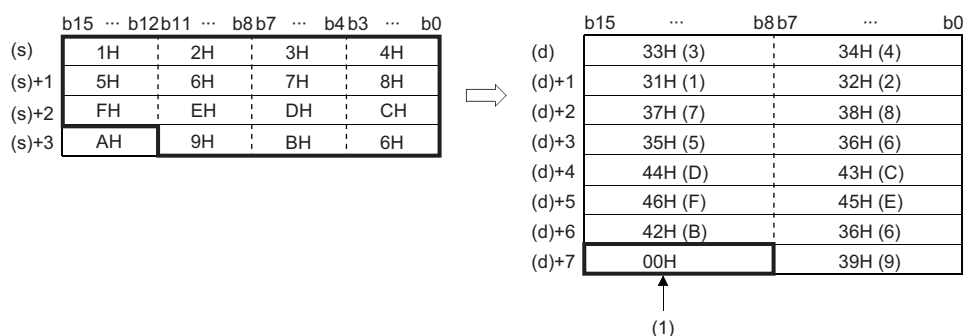
- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されているBIN16ビットデータを、16進数扱いでアスキー変換し、(d)で指定したデバイス番号以降に(n)で指定した文字数分を格納します。



- (n)で文字数を設定することにより、(s)で指定するBINデータの範囲、および(d)で指定する文字列の格納デバイスの範囲が自動的に決まります。
- 変換するBINデータが格納されているデバイス範囲と、変換したアスキーデータを格納するデバイス範囲が重複している場合でも、正常に処理します。



- (n)で指定された文字数が奇数の場合、文字列を格納するデバイス範囲の最終デバイス番号の上位8ビットには、自動的に00Hを格納します。



(1): 自動的に00Hを格納します。

- (n)で指定する文字数が0の場合は、変換処理を行いません。

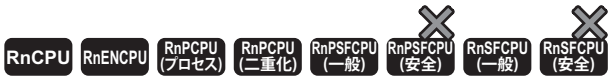
エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(n)に指定可能な範囲外のデータを入力したとき。 • 指定した文字数が0~16383以外
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 (d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*1}

^{*1} CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

Unicode文字列→シフトJIS文字列変換

WS2SJIS(P)



Unicode文字列をシフトJIS文字列に変換します。

ラダー	ST
	ENO:=WS2SJIS(EN,s,d); ENO:=WS2SJISP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
WS2SJIS	
WS2SJISP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	変換する文字列が格納されている先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(d)	変換後の文字列を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

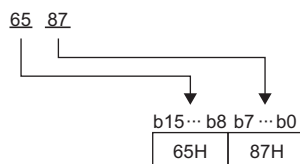
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○		—	—	○	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○		—	—	—	—

機能

- (s)で指定したUnicode文字列をシフトJIS文字列に変換し、(d)へ格納します。
- (s)のUnicode文字列は、リトルエンディアンで指定してください。

例

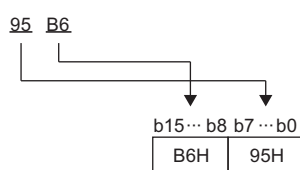
Unicode文字列の「6587H」は、「6587H」で指定します。



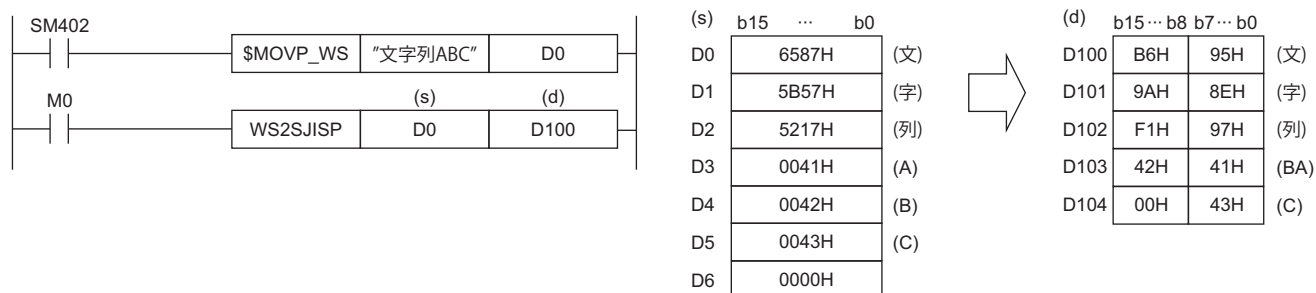
- (d)のシフトJIS文字列は、ビッグエンディアンで格納します。

例

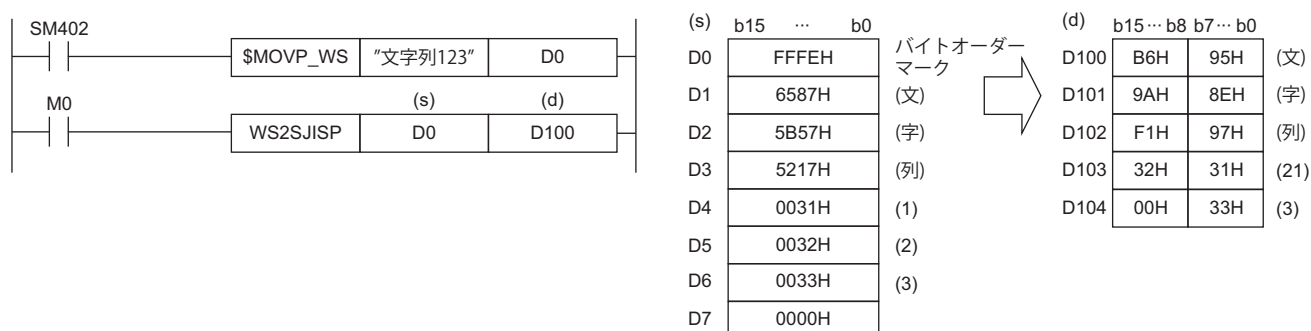
シフトJIS文字列の「95B6H」は、「B695H」で指定します。



- バイトオーダーマークが無い場合のUnicode→シフトJIS変換の動作は下記になります。



- バイトオーダーマーク(FFFEH)が付加されている場合のUnicode→シフトJIS変換の動作は下記になります。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s), (d)で指定した範囲が重複している場合。
3401H	(s)で指定した文字列に, バイトオーダーマークのFEFFH(ビッグエンディアン)が付加されている場合。 (s)で指定した範囲に, 変換できない文字コードが含まれている場合。
3405H	(s)で指定した文字列が, 16383文字を超える場合。 ^{*1}
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降, 該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 (d)で指定したデバイス番号以降, 最終デバイス番号までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*2}

*1 漢字などのシフトJISコードで表現した場合に2バイトデータになる文字は, 1文字あたり2とカウントしてください。

*2 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

シフトJIS文字列→Unicode文字列変換(バイトオーダーマークなし)

SJIS2WS(P)



シフトJIS文字列をUnicode文字列に変換します。

ラダー	ST
	ENO:=SJIS2WS(EN,s,d); ENO:=SJIS2WSP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SJIS2WS	
SJIS2WSP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	変換する文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	変換後の文字列を格納する先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

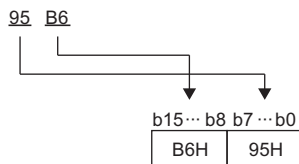
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定したシフトJIS文字列をUnicode文字列に変換し、(d)へ格納します。
- (s)のシフトJIS文字列は、ビッグエンディアンで指定してください。

例

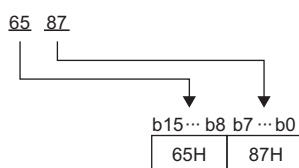
シフトJIS文字列の「95B6H」は、「B695H」で指定します。



- (d)のUnicode文字列は、リトルエンディアンで格納されます。

例

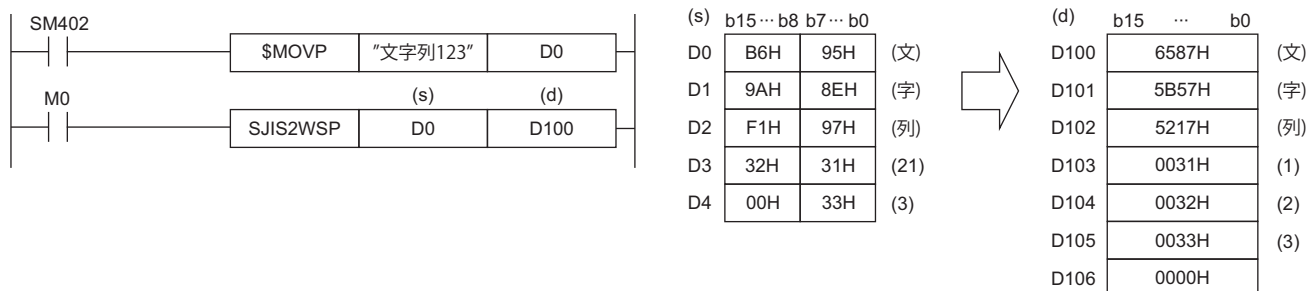
Unicode文字列の「6587H」は、「6587H」で指定します。



- SJIS2WS(P)命令では、(d)の先頭にバイトオーダーマークを付加しません。バイトオーダーマークを付加したい場合は、SJIS2WSB(P)命令を使用してください。

☞ 831ページ SJIS2WSB(P)

- シフトJIS→Unicode変換の動作は下記になります。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s), (d)で指定した範囲が重複している場合。
3401H	(s)で指定した範囲に、変換できない文字コードが含まれている場合。
3405H	(s)で指定した文字列が、16383文字を超える場合。 ^{*1}
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。
	(d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*2}

*1 漢字などのシフトJISコードで表現した場合に2バイトデータになる文字は、1文字あたり2とカウントしてください。

*2 CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(☞ 53ページ 命令共通のエラー)

シフトJIS文字列→Unicode変換(バイトオーダーマークあり)

SJIS2WSB(P)



シフトJIS文字列をUnicode文字列に変換し、先頭にバイトオーダーマークを付加します。

ラダー	ST
	ENO:=SJIS2WSB(EN,s,d); ENO:=SJIS2WSBP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SJIS2WSB	
SJIS2WSBP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	変換する文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	変換後の文字列を格納する先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

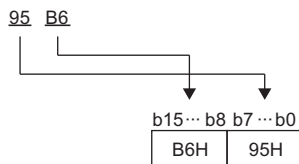
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- ・ (s)で指定したシフトJIS文字列をUnicode文字列に変換し、先頭にバイトオーダーマークを付加して(d)へ格納します。
- ・ (s)のシフトJIS文字列は、ビッグエンディアンで指定してください。

例

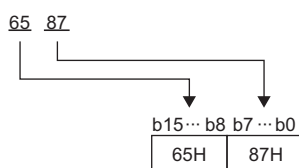
シフトJIS文字列の「95B6H」は、「B695H」で指定します。



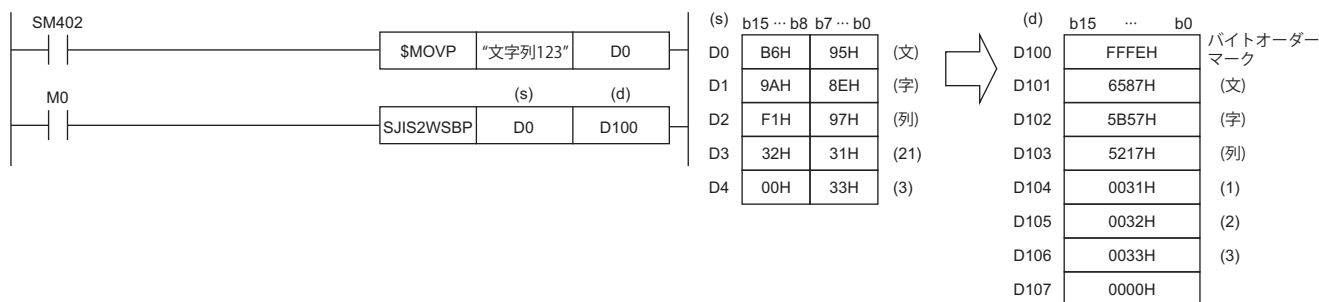
- ・ (d)のUnicode文字列は、リトルエンディアンで格納されます。

例

Unicode文字列の「6587H」は、「6587H」で指定します。



- ・ シフトJIS→Unicode変換の動作は下記になります。



エラー

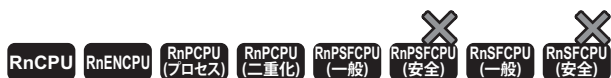
エラーコード (SD0)	内容
2821H	(s), (d)で指定した範囲が重複している場合。
3401H	(s)で指定した範囲に、変換できない文字コードが含まれている場合。
3405H	(s)で指定した文字列が、16383文字を超える場合。 ^{*1}
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。
	(d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*2}

*1 漢字などのシフトJISコードで表現した場合に2バイトデータになる文字は、1文字あたり2とカウントしてください。

*2 CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

文字列の長さ検出

LEN(P)



指定した文字列の長さを検出します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=LENP(EN,s,d);

FBD/LD ^{*1}

*1 LEN命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのLENを使用してください。

📖 1478ページ LEN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
LEN	
LENP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

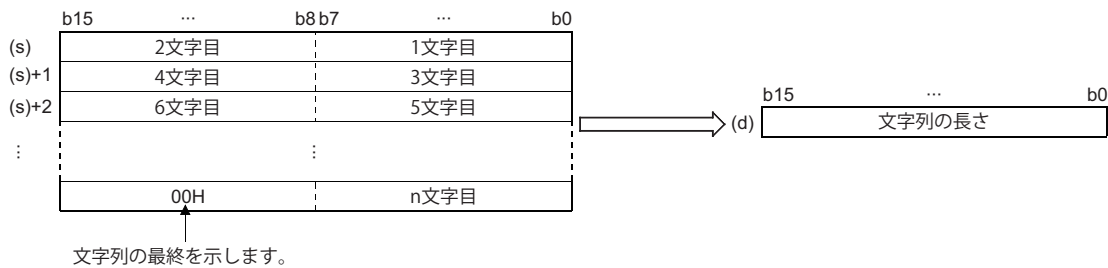
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	文字列または, 文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	検出した文字列の長さを格納するデバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

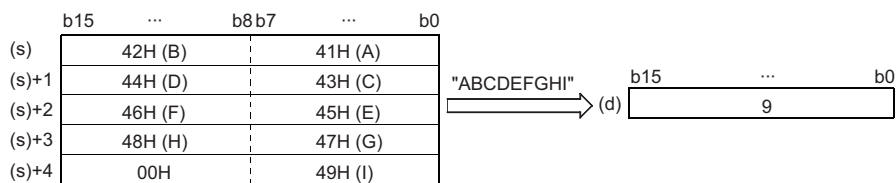
機能

- (s)で指定された文字列の長さを検出し、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。(s)で指定されたデバイス番号から、00Hが格納されているデバイス番号までのデータを文字列として処理します。



例

(s)以降に「ABCDEFGHI」が格納されている場合



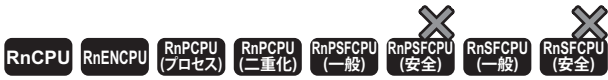
エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 (s)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
3405H	(s)の文字列が16383文字を超えるとき。

^{*1} CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

文字列の右側からの取出し

RIGHT(P)



文字列データの右から(n)文字分のデータを取り出します。

ラダー	ST*1
	ENO:=RIGHTP(EN,s,n,d);

FBD/LD*1

*1 RIGHT命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのRIGHTを使用してください。
1480ページ LEFT(_E), RIGHT(_E)

■実行条件

命令	実行条件
RIGHT	
RIGHTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

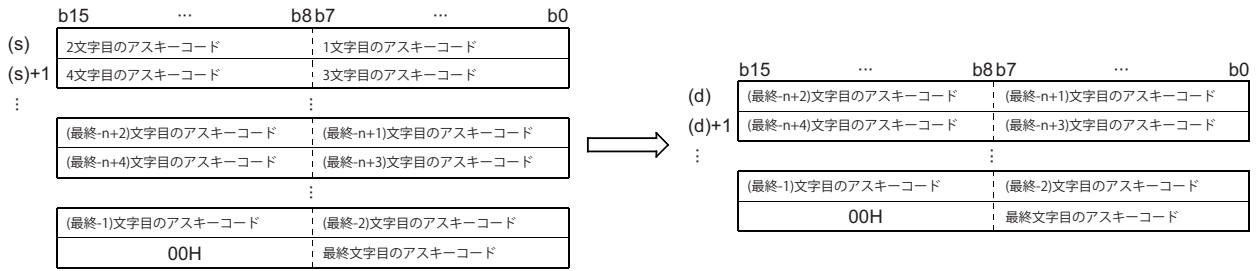
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	文字列または、文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	(s)の右から(n)文字分の文字列を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(n)	取り出す文字数	1~16383	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

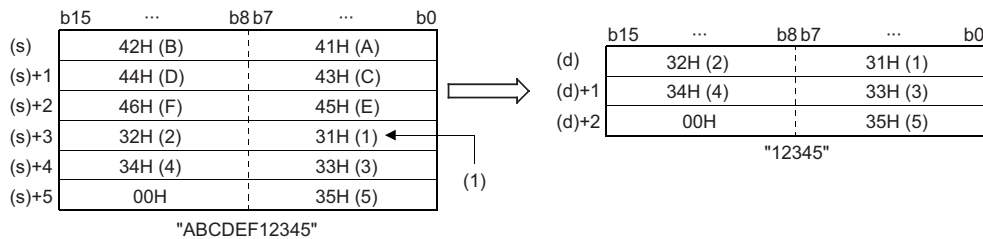
機能

- ・ (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列データに対して、文字列の右(文字列の最終)から(n)文字分のデータを、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。



例

(n)=5の場合



(1): 5文字目のアスキーコード

- ・ 文字列の最終を示すNULLコード(00H)が、文字列データの最後に自動付加されます。
- ・ (n)で指定する文字数が0の場合は、(d)にNULLコード(00H)が格納されます。

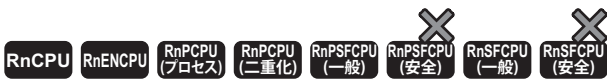
エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 (s)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 ・ (s)の文字列が16383文字を超える ・ (s)の文字列が0文字 (n)が(s)で指定の文字数を超えているとき。
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 (d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

文字列の左側からの取出し

LEFT(P)



文字列データの左から(n)文字分のデータを(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。

ラダー	ST*1
	ENO:=LEFTP(EN,s,n,d);

FBD/LD*1

*1 LEFT命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのLEFTを使用してください。
☞ 1480ページ LEFT(_E), RIGHT(_E)

■実行条件

命令	実行条件
LEFT	
LEFTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

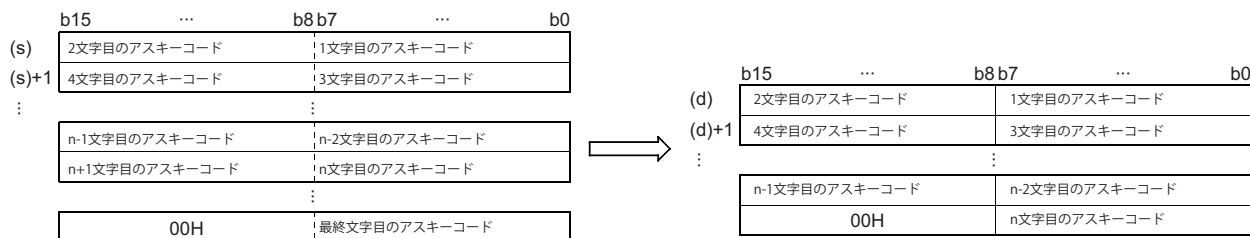
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	文字列または、文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	(s)の左から(n)文字分の文字列を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(n)	取り出す文字数	1~16383	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

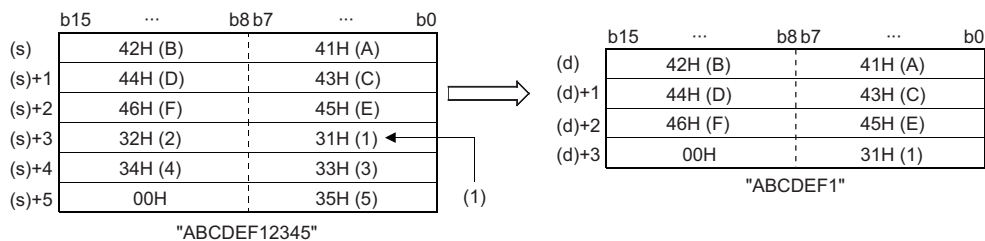
機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列データに対して、文字列の左(文字列の先頭)から(n)文字分のデータを、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。



例

(n)=7の場合



(1): 7文字目のアスキーコード

- 文字列の最終を示すNULLコード(00H)が、文字列データの最後に自動付加されます。
- (n)で指定する文字数が0の場合は、(d)にNULLコード(00H)が格納されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 (s)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • (s)の文字列が16383文字を超える • (s)の文字列が0文字 (n)が(s)で指定の文字数を超えているとき。
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 (d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

文字列中の任意取出し

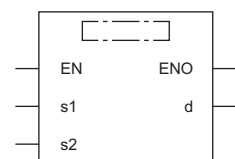
MIDR(P)



文字列データ中の任意位置のデータを(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。

ラダー	ST
	ENO:=MIDR(EN,s1,s2,d); ENO:=MIDRP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
MIDR	
MIDRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

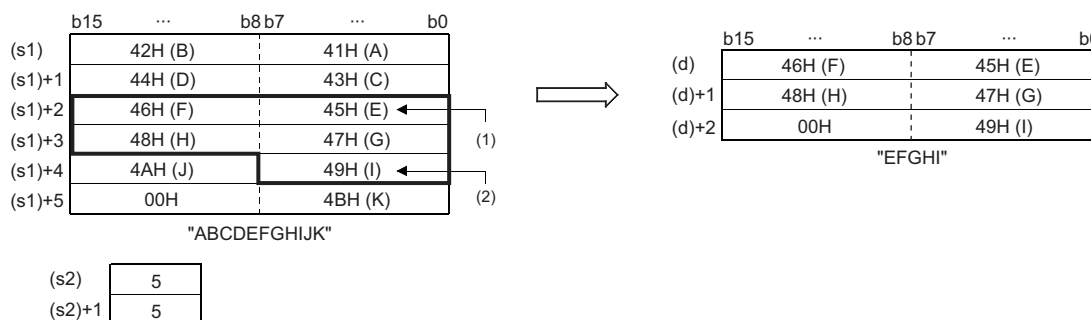
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	文字列または、文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	演算結果の文字列データを格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s2)	先頭文字の位置および文字数を格納する先頭デバイス (s2): 先頭文字の位置, (s2)+1: 文字数	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□, J□¥□, U3E□¥(H)□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

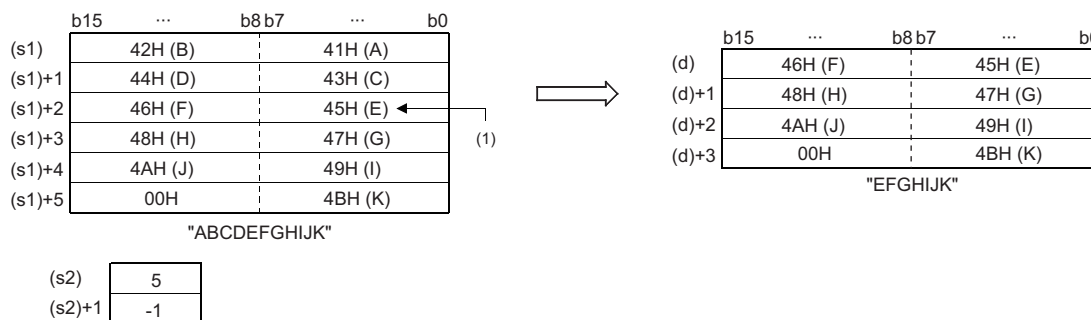
- ・(s1)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列データに対して、(s2)で指定された位置から(s2)+1で指定された文字分のデータを、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。



(1): 5文字目の位置(s2)

(2): 5文字目のアスキーコード(s2)+1

- ・文字列の最終を示すNULLコード(00H)が、文字列データの最後に自動付加されます。
- ・(s2)+1で指定する文字数が0の場合は処理を行いません。
- ・(s2)+1で指定する文字数が-1の場合は、(s1)で指定された最終文字データまでを(d)で指定されたデバイス以降に格納します。



(1): 5文字目の位置(s2)

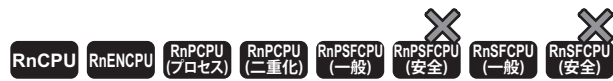
エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 (s1)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
3405H	(s1)の文字列が16383文字を超えるととき。 (s2)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 ・(s2)の値が0以下 ・(s2)+1の値が有効値(-1, 0, 1以上)以外 ・(s2)の値が(s1)の文字数を超えている ・(s2)と(s2)+1を加算した値が(s1)の文字数を超えている
3406H	(d)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 (d)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に変換した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*1}

^{*1} CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

文字列中の任意置換え

MIDW(P)



文字列データ中の任意位置のデータを任意の文字列で置き換えます。

ラダー	ST
	ENO:=MIDW(EN,s1,s2,d); ENO:=MIDWP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
MIDW	
MIDWP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

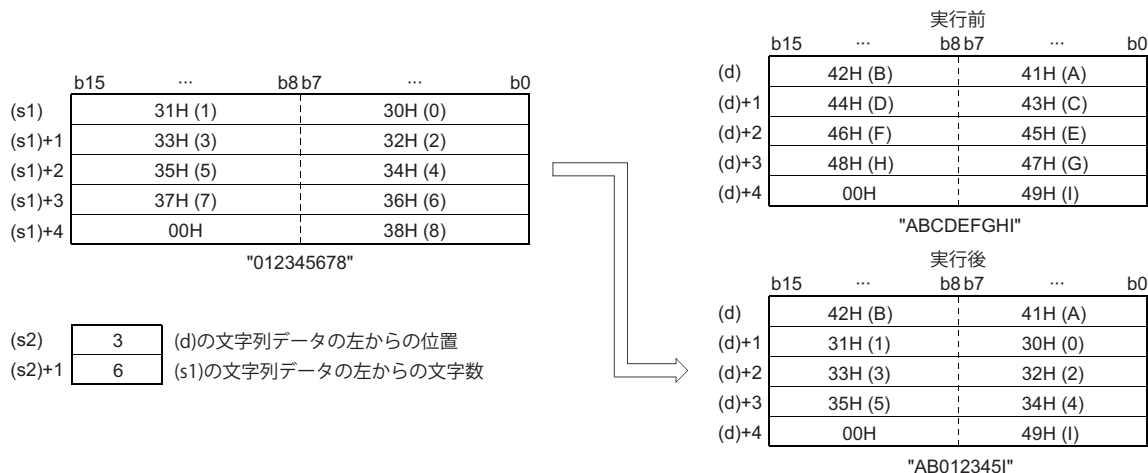
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	文字列または、文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	演算結果の文字列データを格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s2)	先頭文字の位置および文字数を格納する先頭デバイス (s2): 先頭文字の位置, (s2)+1: 文字数	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

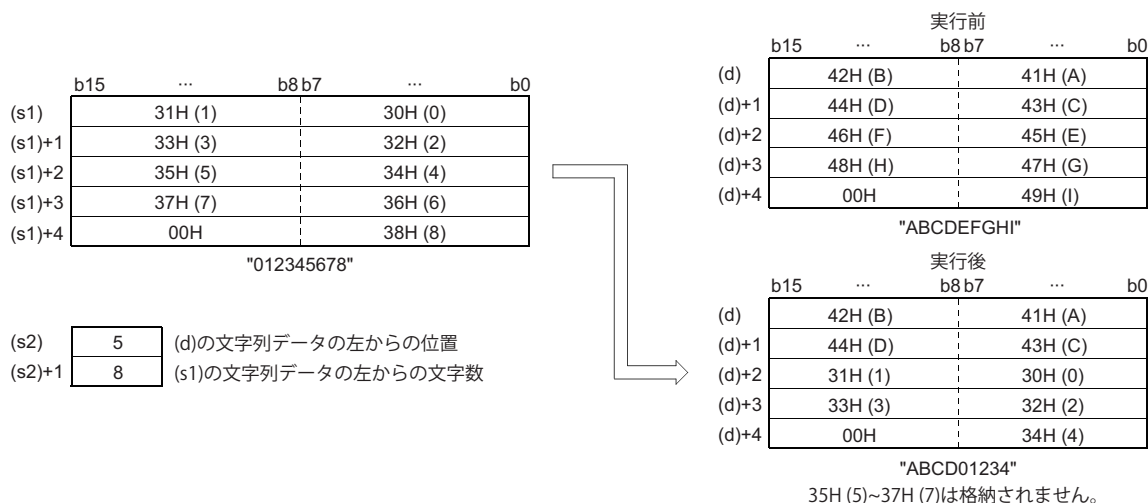
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

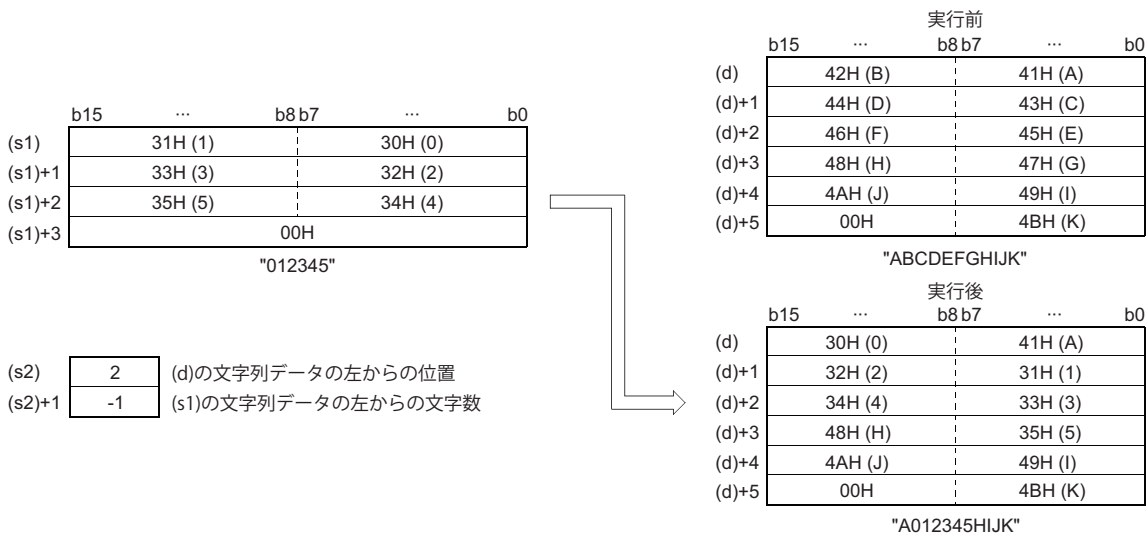
- (s1)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列データに対して、(s2)+1で指定された文字分のデータを、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列データの、(s2)で指定された位置以降に格納します。



- 文字列の最終を示すNULLコード(00H)が、文字列データの最後に自動付加されます。
- (s2)+1で指定する文字数が0の場合は処理を行いません。
- (s2)+1で指定された文字数が、(d)で指定された文字列データの最終文字を超えてしまった場合は、(d)の最終文字目までデータを格納します。



- (s2)+1で指定する文字数が-1の場合は、(s1)で指定された最終文字データまでを(d)で指定されたデバイス以降に格納します。



エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)または(d)で指定したデバイス番号以降，該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。
	(s1)または(d)で指定したデバイス番号以降，最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
3405H	(s1)または(d)の文字列が16383文字を超えるとき。
	(s2)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • (s2)の値が0以下 • (s2)+1の値が有効値(-1, 0, 1以上)以外 • (s2)の値が(d)の文字数を超えている • (s2)+1の値が(s1)の文字数を超えているとき。

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

文字列サーチ

INSTR(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

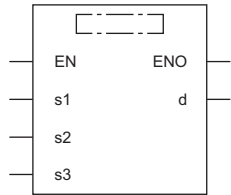
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

文字列データ中の指定文字列を検索します。

ラダー	ST
	ENO:=INSTR(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=INSTRP(EN,s1,s2,s3,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
INSTR	
INSTRP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

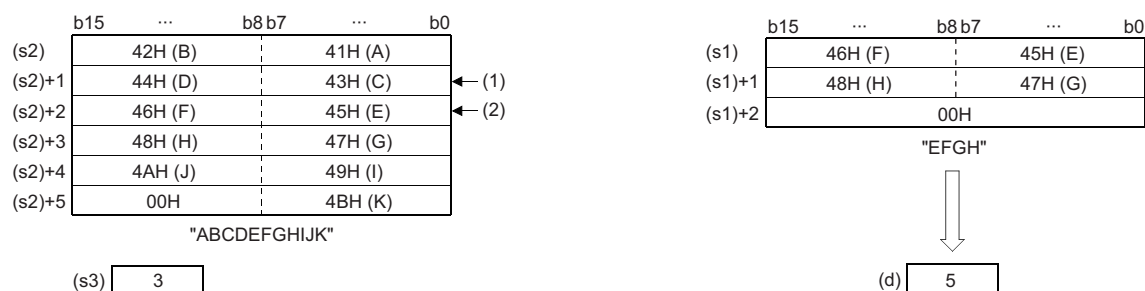
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	検索文字列または，検索文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s2)	検索される文字列または，検索される文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	検索した結果を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s3)	検索開始位置	1~16383	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□≠□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□≠G□, J□≠□, U3E□≠(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	
(s3)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	

機能

- (s2)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列データの左の(s3)文字目から、(s1)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列データを検索し、検索結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。検索結果は、(s2)で指定された文字列データの先頭文字から何文字目かを格納します。



(1): 検索開始位置(s3): 3文字目

(2): 先頭文字から5文字目

- 一致した文字列データが無い場合は、(d)に0を格納します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)または(s2)で指定のデバイス以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 (s1)または(s2)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
3405H	(s1)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • 設定した文字列が0文字 • 設定した文字列が16383文字を超える (s2)に設定した文字列が16383文字を超えるとき。 (s3)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • (s3)の値が(s2)の文字数を超えている • (s3)の値が負の数または0

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

文字列挿入

STRINS(P)



任意の文字列データを，文字列データ任意挿入位置に挿入します。

ラダー	ST
	ENO:=STRINS(EN,s1,s2,d); ENO:=STRINSP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
STRINS	
STRINSP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

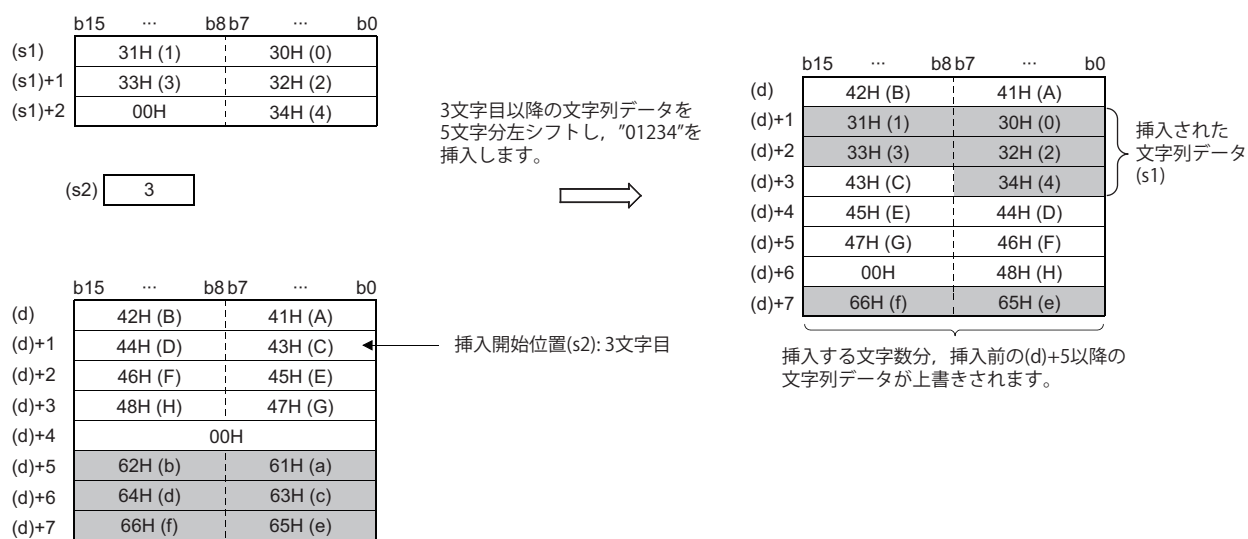
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	挿入文字列または，挿入文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	挿入文字列を格納する先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s2)	挿入位置(バイト単位)	1~16383	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□, J□¥□, U3E□¥(H)□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s1)で指定された文字列データを、(d)で指定された文字列データの先頭から(s2)文字目(挿入位置)に挿入します。



- 挿入後の文字列(s1)+(d)が偶数の場合、文字列の最後の次のデバイス(1ワード)にNULLコード(00H)を格納します。
- 挿入後の文字列(s1)+(d)が奇数の場合、文字列の最後のデバイス(上位8ビット)にNULLコード(00H)を格納します。
- (s2)に(d)の文字数+1を指定した場合、(d)の文字列の最後に(s1)の文字列を結合します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)で指定のデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 (s1)で指定のデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
2821H	文字列(s1)と文字列(d)のデバイスが一部でも重複しているとき。 挿入後の文字列(s1)+(d)が、(s1)の文字列格納デバイスと重複しているとき。
3405H	(s1)で指定した文字列の文字数が16383文字を超えているとき。 (s2)で指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 - 指定した値が文字列(d)の文字数+1を超えている - 指定した値が下記範囲内でない $1 \leq (s2) \leq 16383$
3406H	(d)で指定した文字列の文字数が16383文字を超えているとき。 挿入後の文字列(s1)+(d)が出力可能な範囲外のデータとなったとき。 - 挿入後の文字列の文字数が16383文字を超えている - 挿入後の文字列が指定デバイス/ラベルメモリの各エリアを超えている - 挿入後の文字列が最終デバイス番号を超えている。^{*1}
	(d)で指定のデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 (d)で指定のデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

文字列削除

STRDEL(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

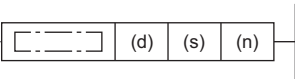
RnPSFCPU
(一般)

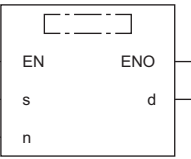
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

文字列データの指定された位置より，(n)文字分を削除します。

ラダー	ST
	ENO:=STRDEL(EN,s,n,d); ENO:=STRDELP(EN,s,n,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
STRDEL	
STRDELP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

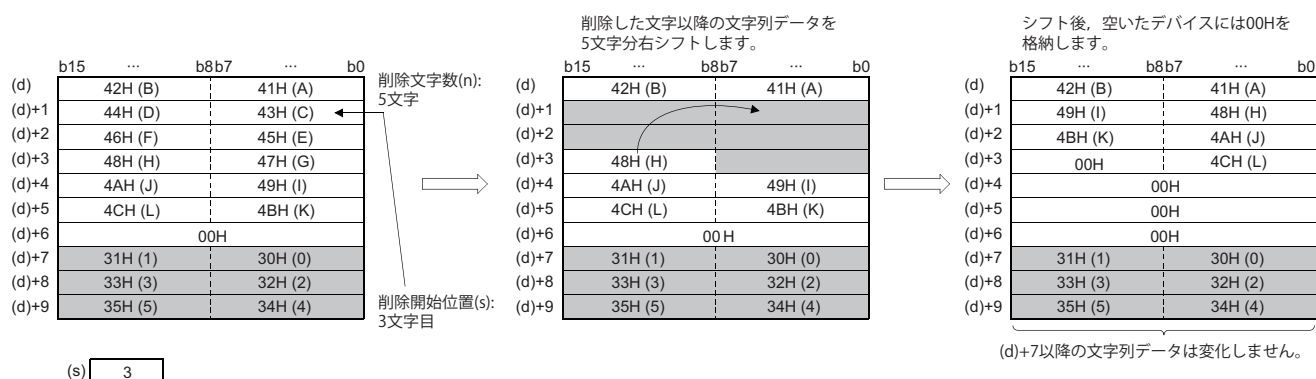
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	削除文字列が格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s)	削除開始位置	1~16383	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)	削除文字数	0~16384-(s)	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(s)	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	

機能

- (d)で指定された文字列データの先頭から(s)文字目で指定された位置(削除開始位置)より、(n)文字分を削除します。



- 削除後、文字列(d)が偶数の場合、文字列の最後の次のデバイス(1ワード)にNULLコード(00H)を格納します。
- 削除後、文字列(d)が奇数の場合、文字列の最後のデバイス(上位8ビット)にNULLコード(00H)を格納します。
- 削除した文字列以降の文字列を(n)文字分右シフト後、空いたデバイスにはNULLコード(00H)を格納します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(d)で指定のデバイス以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 *1
3405H	(d)で指定した文字列の文字数が16383文字を超えているとき。 (s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • 指定した値が下記範囲内でない $1 \leq (s) \leq 16383$ • 指定した値が文字列(d)の文字数を超えている (n)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • 指定した値が文字列(d)の(s)から最終文字までの文字数を超えている • 指定した値が負数

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

11 実数処理

11.1 浮動小数点命令

単精度実数比較

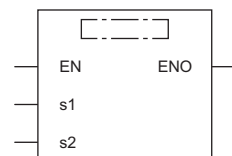
LDE□, ANDE□, ORE□



単精度実数をa接点扱いで比較演算します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=LDE_□(EN,s1,s2); ENO:=ANDE_□(EN,s1,s2); ENO:=ORE_□(EN,s1,s2); (□には, EQ, NE, GT, LE, LT, GEが入ります。)*2
(□には, E=, E<>, E>, E<=, E<, E>=が入ります。)	

FBD/LD



(□には, LDE_, ANDE_, ORE_と, EQ, NE, GT, LE, LT, GEの組合せが入ります。)*2

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

*2 EQは=, NEは<>, GTは>, LEは<=, LTは<, GEは>=です。

■実行条件

命令	実行条件
LDE□, ANDE□, ORE□	常時実行

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	比較データまたは, 比較データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{126} \leq (s1) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(s2)	比較データまたは, 比較データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{126} \leq (s2) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—

機能

- (s1)で指定されたデバイスの単精度実数と、(s2)で指定されたデバイスの単精度実数をa接点扱いで比較演算します。
- 各命令の比較演算結果は下記ようになります。

命令記号(ラダー, FBD/LD)	条件	比較演算結果
E=, EQ	(s1)=(s2)	導通状態(ENOはON)
E<>, NE	(s1)≠(s2)	
E>, GT	(s1)>(s2)	
E<=, LE	(s1)≤(s2)	
E<, LT	(s1)<(s2)	
E>=, GE	(s1)≥(s2)	
E=, EQ	(s1)≠(s2)	非導通状態(ENOはOFF)
E<>, NE	(s1)=(s2)	
E>, GT	(s1)≤(s2)	
E<=, LE	(s1)>(s2)	
E<, LT	(s1)≥(s2)	
E>=, GE	(s1)<(s2)	

- (s1), (s2)の内容が設定データの範囲外の場合は、非導通(ENOはOFF)になります。
- LDE_□命令をFBD/LDで使用した場合、ENに左母線、または常時ONの変数部品/定数部品を指定してください。
- ORE_□命令をFBD/LDで使用した場合、ENにTRUEを指定するとENOはONします。ENは実行条件にはなりません。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

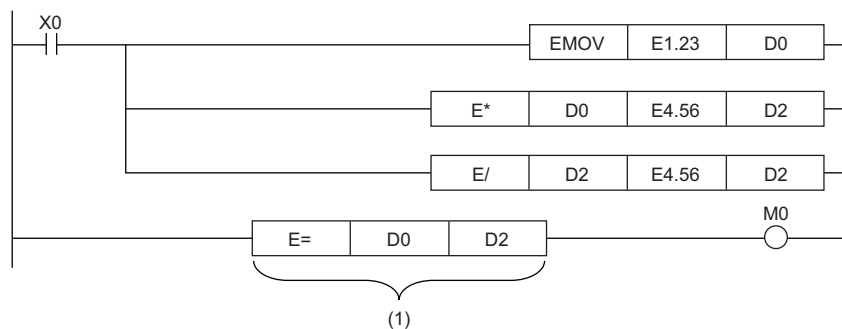
📖 47ページ 注意事項

エラー

演算エラーはありません。

Point

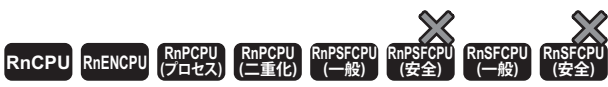
E=命令を使用した場合、誤差により等しくならない場合がありますので注意してください。



(1): 等しくならない場合があります。

倍精度実数比較

LDED□, ANDED□, ORED□



倍精度実数をa接点扱いで比較演算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=LDED_□(EN,s1,s2); ENO:=ANDED_□(EN,s1,s2); ENO:=ORED_□(EN,s1,s2); (□には, EQ, NE, GT, LE, LT, GEが入ります。)*2
(□には, ED=, ED<>, ED>, ED<=, ED<, ED>=が入ります。)	

FBD/LD



(□には, LDED_, ANDED_, ORED_と, EQ, NE, GT, LE, LT, GEの組合せが入ります。)*2

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

*2 EQは=, NEは<>, GTは>, LEは<=, LTは<, GEは>=です。

■実行条件

命令	実行条件
LDED□, ANDED□, ORED□	常時実行

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	比較データまたは, 比較データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s1) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(s2)	比較データまたは, 比較データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s2) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—

機能

- (s1)で指定されたデバイスの倍精度実数と、(s2)で指定されたデバイスの倍精度実数をa接点扱いで比較演算します。
- 各命令の比較演算結果は下記ようになります。

命令記号(ラダー, FBD/LD)	条件	比較演算結果
ED=, EQ	(s1)=(s2)	導通状態(ENOはON)
ED<>, NE	(s1)≠(s2)	
ED>, GT	(s1)>(s2)	
ED<=, LE	(s1)≤(s2)	
ED<, LT	(s1)<(s2)	
ED>=, GE	(s1)≥(s2)	
ED=, EQ	(s1)≠(s2)	非導通状態(ENOはOFF)
ED<>, NE	(s1)=(s2)	
ED>, GT	(s1)≤(s2)	
ED<=, LE	(s1)>(s2)	
ED<, LT	(s1)≥(s2)	
ED>=, GE	(s1)<(s2)	

- (s1), (s2)の内容が設定データの範囲外の場合は、非導通(ENOはOFF)になります。
- LDED_□命令をFBD/LDで使用した場合、ENに左母線、または常時ONの変数部品/定数部品を指定してください。
- ORED_□命令をFBD/LDで使用した場合、ENにTRUEを指定するとENOはONします。ENは実行条件にはなりません。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

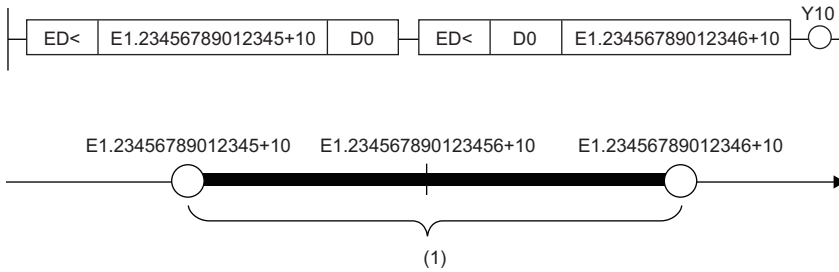
演算エラーはありません。

注意事項

エンジニアリングツールで入力できる実数の桁数は最大15桁であるため、本項で示す命令では有効桁数16桁以上の実数との比較を行うことはできません。本項の命令で有効桁数16桁以上の実数との一致、不一致を判断する場合は、比較する実数前後の近似値との大小比較によって判断をする必要があります。

例

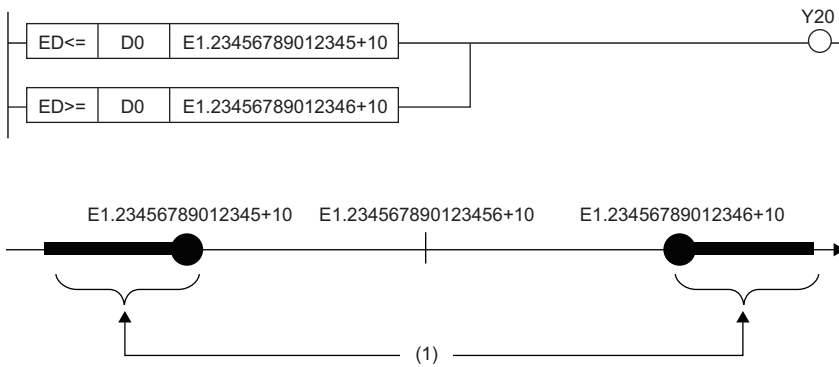
E1.234567890123456+10(有効桁数16桁)と倍精度実数の一致を判断する場合



(1): D0~D3がこの範囲内であるかチェックします。(境界値は範囲に含みません。)

例

E1.234567890123456+10(有効桁数16桁)と倍精度実数の不一致を判断する場合



(1): D0~D3がこの範囲内であるかチェックします。(境界値は範囲に含みます。)

単精度実数比較出力

ECMP(P)

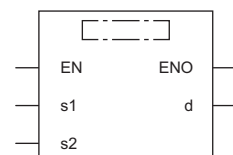


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

(s1)で指定した単精度実数データと、(s2)で指定した単精度実数データを比較し、その結果(小, 一致, 大)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。

ラダー	ST
	ENO:=ECMP(EN,s1,s2,d); ENO:=ECMPP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
ECMP	
ECMPP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	比較データまたは、比較データを格納する先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s1) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(s2)	比較データまたは、比較データを格納する先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s2) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	比較結果が格納される先頭デバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

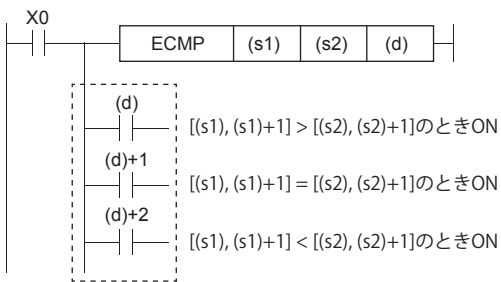
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—
(d)	○	—	○*1	—	—	—	—	○	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

- (s1)で指定した単精度実数データと，(s2)で指定した単精度実数データを比較し，その結果(小，一致，大)に応じて(d)，(d)+1，(d)+2のいずれかがONします。

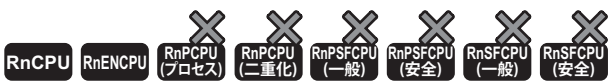


エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)，(s2)で指定したデータが-0，非正規化数，非数，±∞のとき。

倍精度実数比較出力

EDCMP(P)

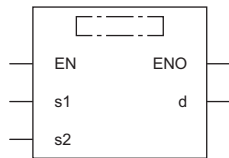


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

(s1)で指定した倍精度実数データと、(s2)で指定した倍精度実数データを比較し、その結果(小, 一致, 大)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。

ラダー	ST
	ENO:=EDCMP(EN,s1,s2,d); ENO:=EDCMPP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
EDCMP	
EDCMPP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	比較データまたは、比較データを格納する先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s1) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(s2)	比較データまたは、比較データを格納する先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s2) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	比較結果が格納される先頭デバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

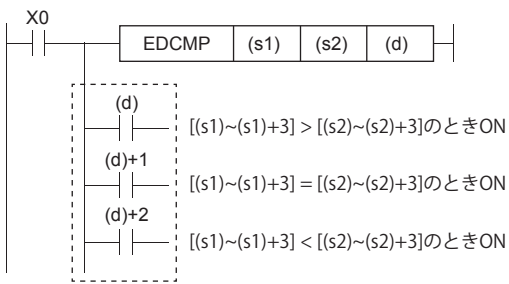
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	○	—	○*1	—	—	—	—	○	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

- (s1)で指定した倍精度実数データと，(s2)で指定した倍精度実数データを比較し，その結果(小，一致，大)に応じて(d)，(d)+1，(d)+2のいずれかがONします。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)，(s2)で指定したデータが-0，非正規化数，非数，±∞のとき。

単精度実数帯域比較出力

EZCP(P)

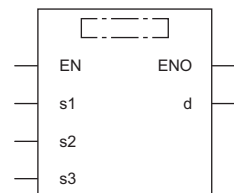


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

下限値(s1)の単精度実数と上限値(s2)の単精度実数の帯域に対し、比較データ(s3)の単精度実数で比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。

ラダー	ST
	ENO:= EZCP(EN, s1, s2, s3, d); ENO:= EZCPP(EN, s1, s2, s3, d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
EZCP	
EZCPP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	下限値または, 下限値を格納する先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s1) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(s2)	上限値または, 上限値を格納する先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s2) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(s3)	比較データまたは, 比較データを格納する先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s3) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	比較結果が格納される先頭デバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

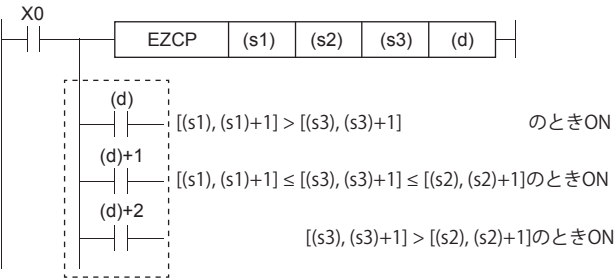
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—
(s3)	—	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	○	—	○*1	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

- 下限值(s1)の単精度実数と上限値(s2)の単精度実数の帯域に対し、比較データ(s3)の単精度実数で比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。



注意事項

- 下限值(s1)は、上限値(s2)より小さな値に設定してください。下限值(s1)を上限値(s2)より大きな値とした場合、上限値(s2)は下限值(s1)と同じ値として扱います。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)~(s3)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, ±∞のとき。

倍精度実数帯域比較出力

EDZCP(P)

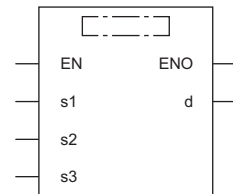


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

下限値(s1)の倍精度実数と上限値(s2)の倍精度実数の帯域に対し、比較データ(s3)の倍精度実数で比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。

ラダー	ST
	ENO:= EDZCP(EN, s1, s2, s3, d); ENO:= EDZCPP(EN, s1, s2, s3, d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
EDZCP	
EDZCPP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	下限値または, 下限値を格納する先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s1) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(s2)	上限値または, 上限値を格納する先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s2) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(s3)	比較データまたは, 比較データを格納する先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s3) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	比較結果が格納される先頭デバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

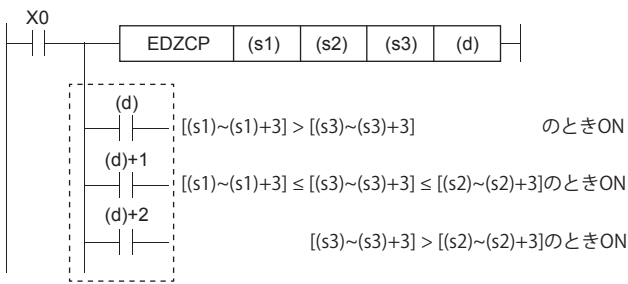
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	○	—	○	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	○	—	○	○	—	○	—	—
(s3)	—	—	○	—	—	○	—	○	○	—	○	—	—
(d)	○	—	○*1	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

- 下限值(s1)の倍精度実数と上限値(s2)の倍精度実数の帯域に対し、比較データ(s3)の倍精度実数で比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。



注意事項

- 下限值(s1)は、上限値(s2)より小さな値に設定してください。下限值(s1)を上限値(s2)より大きな値とした場合、上限値(s2)は下限值(s1)と同じ値として扱います。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)~(s3)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, ±∞のとき。

単精度実数加算

E+(P) [オペランドが2個の場合]



単精度実数を加算します。

ラダー	ST
	対応していません。 (☞ 866ページ E+(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (☞ 866ページ E+(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
E+	
E+P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

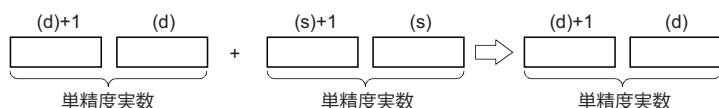
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	加算データまたは、加算データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	加算されるデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (d) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (d)で指定された単精度実数と、(s)で指定された単精度実数の加算を行い、加算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



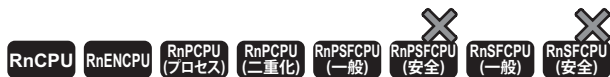
- (s), (d)には、 $0, 2^{-126} \leq |\text{指定値(格納値)}| < 2^{128}$ の値が指定および格納できます。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

☞ 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(d)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{128}$

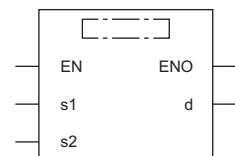
E+(P) [オペランドが3個の場合]



単精度実数を加算します。

ラダー	ST
	ENO:=EPLUS(EN,s1,s2,d); ENO:=EPLUSP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、EPLUS、EPLUSPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
E+	
E+P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

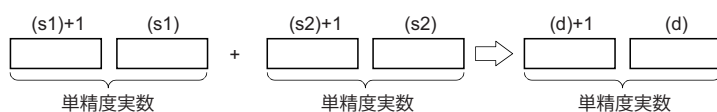
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	加算されるデータまたは、加算されるデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s1) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(s2)	加算データまたは、加算データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s2) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定された単精度実数と、(s2)で指定された単精度実数の加算を行い、加算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- (s1), (s2), (d)には、 $0, 2^{-126} \leq |\text{指定値(格納値)}| < 2^{128}$ の値が指定および格納できます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{128}$

単精度実数減算

E-(P) [オペランドが2個の場合]



単精度実数を減算します。

ラダー	ST
	対応していません。 (870ページ E-(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (870ページ E-(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
E-	
E-P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

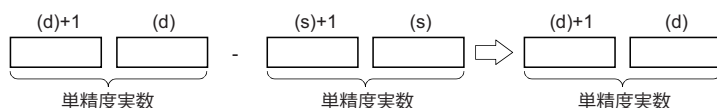
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	減算データまたは、減算データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	減算されるデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (d) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (d)で指定された単精度実数と、(s)で指定された単精度実数の減算を行い、減算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- (s), (d)には、 $0, 2^{-126} \leq |\text{指定値(格納値)}| < 2^{128}$ の値が指定および格納できます。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

[47ページ](#) 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(d)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{128}$

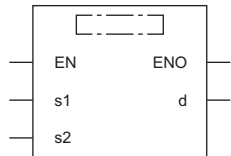
E-(P) [オペランドが3個の場合]



単精度実数を減算します。

ラダー	ST
	ENO:=EMINUS(EN,s1,s2,d); ENO:=EMINUSP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、EMINUS、EMINUSPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
E-	
E-P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

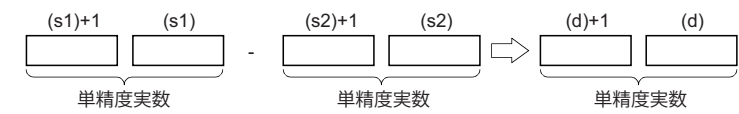
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	減算されるデータまたは、減算されるデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s1) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(s2)	減算データまたは、減算データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s2) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定された単精度実数と、(s2)で指定された単精度実数の減算を行い、減算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- (s1), (s2), (d)には、 $0, 2^{-126} \leq |\text{指定値(格納値)}| < 2^{128}$ の値が指定および格納できます。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

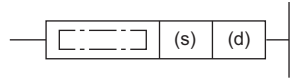
エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。 (s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{128}$

倍精度実数加算

ED+(P) [オペランドが2個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

倍精度実数を加算します。

ラダー	ST
	対応していません。 (874ページ ED+(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (874ページ ED+(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
ED+	
ED+P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

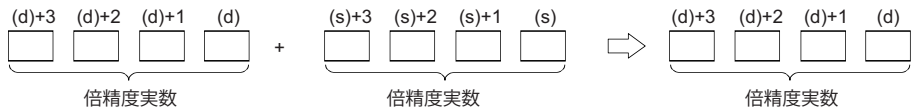
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	加算データまたは、加算データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	加算されるデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (d) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (d)で指定された倍精度実数と、(S)で指定された倍精度実数の加算を行い、加算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- (s), (d)には、 $0, 2^{-1022} \leq |指定値(格納値)| < 2^{1024}$ の値が指定および格納できます。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(d)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{1024}$

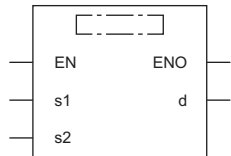
ED+(P) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

倍精度実数を加算します。

ラダー	ST
	ENO:=EDPLUS(EN,s1,s2,d); ENO:=EDPLUSP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、EDPLUS、EDPLUSPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
ED+	
ED+P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

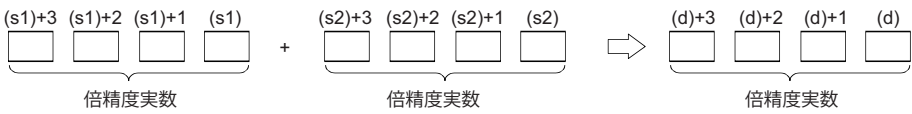
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	加算されるデータまたは、加算されるデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s1) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(s2)	加算データまたは、加算データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s2) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定された倍精度実数と、(s2)で指定された倍精度実数の加算を行い、加算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- (s1), (s2), (d)には、 $0, 2^{-1022} \leq |\text{指定値(格納値)}| < 2^{1024}$ の値が指定および格納できます。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

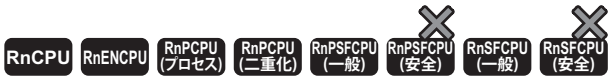
47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えると時。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{1024}$

倍精度実数減算

ED-(P) [オペランドが2個の場合]



倍精度実数を減算します。

ラダー	ST
	対応していません。 (878ページ ED-(P) [オペランドが3個の場合])

FBD/LD
対応していません。 (878ページ ED-(P) [オペランドが3個の場合])

■実行条件

命令	実行条件
ED-	
ED-P	

設定データ

■内容，範囲，データ型

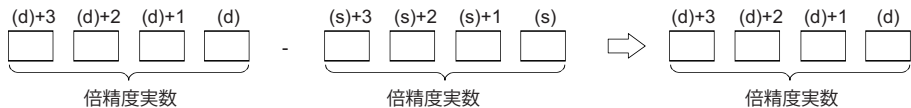
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	減算データまたは、減算データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	減算されるデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (d) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (d)で指定された倍精度実数と、(s)で指定された倍精度実数の減算を行い、減算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- (s), (d)には、 $0, 2^{-1022} \leq |\text{指定値(格納値)}| < 2^{1024}$ の値が指定および格納できます。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

[47ページ](#) 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(d)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{1024}$

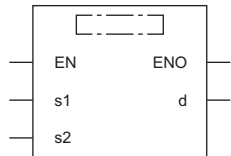
ED-(P) [オペランドが3個の場合]

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

倍精度実数を減算します。

ラダー	ST
	ENO:=EDMINUS(EN,s1,s2,d); ENO:=EDMINUSP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、EDMINUS、EDMINUSPが入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
ED-	
ED-P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

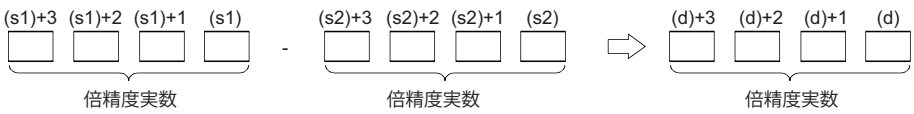
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	減算されるデータまたは、減算されるデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s1) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(s2)	減算データまたは、減算データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s2) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定された倍精度実数と、(s2)で指定された倍精度実数の減算を行い、減算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- (s1), (s2), (d)には、 $0, 2^{-1022} \leq |指定値(格納値)| < 2^{1024}$ の値が指定および格納できます。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えると時。(オーバーフローが発生したとき。) $ d < 2^{1024}$

単精度実数乗算

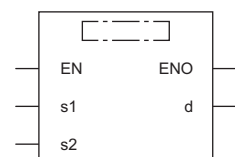
E*(P)



単精度実数を乗算します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=EMULTI(EN,s1,s2,d); ENO:=EMULTIP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、EMULTI、EMULTIPが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
E*	
E*P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

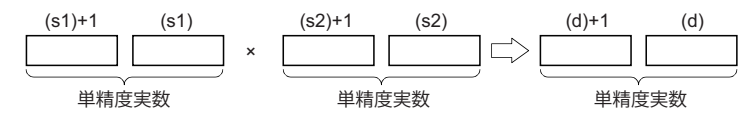
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	乗算されるデータまたは、乗算されるデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s1) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(s2)	乗算データまたは、乗算データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s2) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□, J□¥□, U3E□¥(H)□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定された単精度実数と、(s2)で指定された単精度実数の乗算を行い、乗算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- (s1), (s2), (d)には、 $0, 2^{-126} \leq |\text{指定値(格納値)}| < 2^{128}$ の値が指定および格納できます。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。 (s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{128}$

単精度実数除算

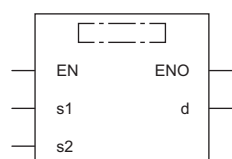
E/(P)



単精度実数を除算します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=EDIVISION(EN,s1,s2,d); ENO:=EDIVISIONP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、EDIVISION、EDIVISIONPが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
E/	
E/P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

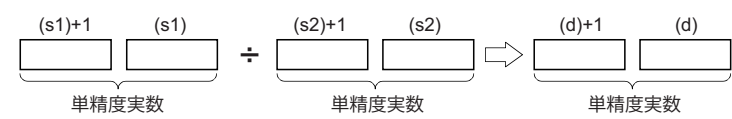
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	除算されるデータまたは、除算されるデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s1) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(s2)	除算データまたは、除算データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s2) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□≠□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□≠G□, J□≠□, U3E□≠(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- ・ (s1)で指定された単精度実数と，(s2)で指定された単精度実数の除算を行い，除算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- ・ (s1)，(s2)，(d)には， $0, 2^{-126} \leq | \text{指定値(格納値)} | < 2^{128}$ の値が指定および格納できます。
- ・ エンジニアリングツールから入力値を設定する場合，丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は，下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)で指定したデータ(除数)が0のとき。
3402H	(s1)で指定したデータが-0，非正規化数，非数， $\pm\infty$ のとき。 (s2)で指定したデータが-0，非正規化数，非数， $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{128}$

倍精度実数乗算

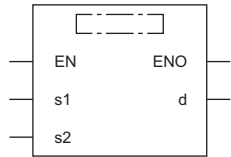
ED*(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

倍精度実数を乗算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=EDMULTI(EN,s1,s2,d); ENO:=EDMULTIP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、EDMULTI、EDMULTIPが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
ED*	
ED*P	

設定データ

■内容，範囲，データ型

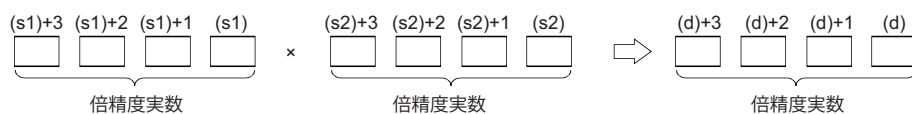
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	乗算されるデータまたは、乗算されるデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s1) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(s2)	乗算データまたは、乗算データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s2) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定された倍精度実数と、(s2)で指定された倍精度実数の乗算を行い、乗算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- (s1), (s2), (d)には、 $0, 2^{-1022} \leq |\text{指定値(格納値)}| < 2^{1024}$ の値が指定および格納できます。
- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

11

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。 (s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{1024}$

倍精度実数除算

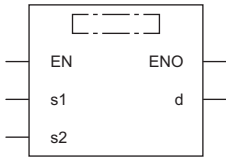
ED/(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

倍精度実数を除算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=EDDIVISION(EN,s1,s2,d); ENO:=EDDIVISIONP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、EDDIVISION、EDDIVISIONPが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
ED/	
ED/P	

設定データ

■内容，範囲，データ型

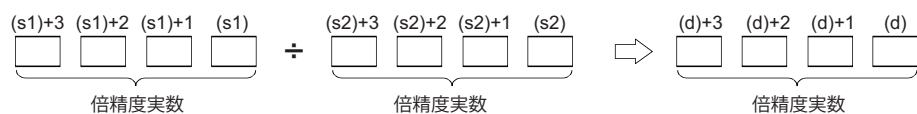
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	除算されるデータまたは、除算されるデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s1) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(s2)	除算データまたは、除算データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s2) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定された倍精度実数と、(s2)で指定された倍精度実数の除算を行い、除算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- (s1), (s2), (d)には、 $0, 2^{-1022} \leq |\text{指定値(格納値)}| < 2^{1024}$ の値が指定および格納できます。
- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)で指定したデータ(除数)が0のとき。
3402H	(s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。 (s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ d < 2^{1024}$

符号付きBIN16ビットデータ→単精度実数変換

INT2FLT(P)



符号付きBIN16ビットデータを単精度実数に変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=INT2FLT(EN,s,d); ENO:=INT2FLTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
INT2FLT	
INT2FLTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

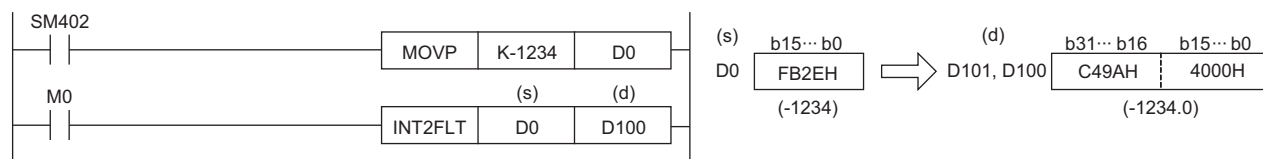
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	単精度実数に変換する整数データまたは、整数データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
(d)	変換した単精度実数を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- ・(s)で指定した符号付きBIN16ビットデータを単精度実数に変換し、(d)へ格納します。

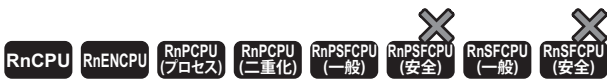


エラー

演算エラーはありません。

符号なしBIN16ビットデータ→単精度実数変換

UINT2FLT(P)



符号なしBIN16ビットデータを単精度実数に変換します。

ラダー	ST*1
	ENO:=UINT2FLT(EN,s,d); ENO:=UINT2FLTP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
UINT2FLT	
UINT2FLTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

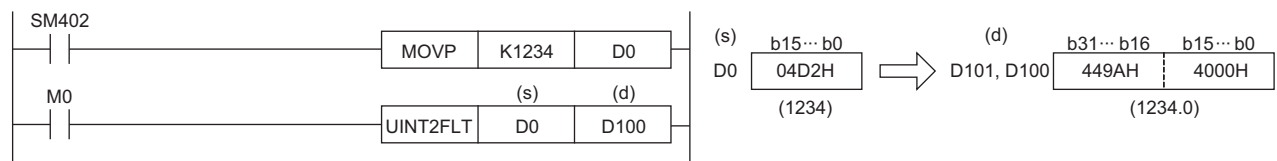
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	単精度実数に変換する整数データまたは、整数データが格納されているデバイス	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	変換した単精度実数を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- ・(s)で指定した符号なしBIN16ビットデータを単精度実数に変換し、(d)へ格納します。



エラー

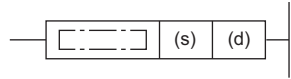
演算エラーはありません。

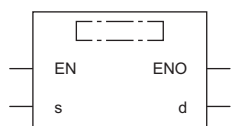
符号付きBIN32ビットデータ→単精度実数変換

DINT2FLT(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

符号付きBIN32ビットデータを単精度実数に変換します。

ラダー	ST*1
	ENO:=DINT2FLT(EN,s,d); ENO:=DINT2FLTP(EN,s,d);

FBD/LD


*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DINT2FLT	
DINT2FLTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

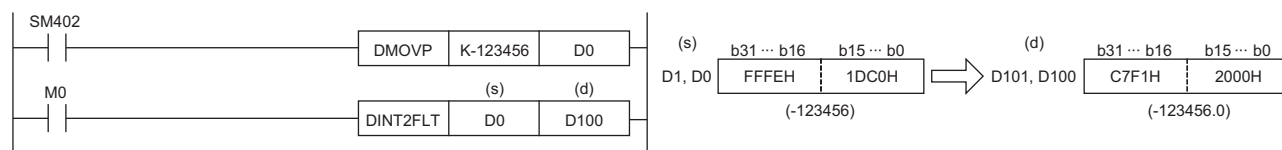
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	単精度実数に変換する整数データまたは、整数データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
(d)	変換した単精度実数を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

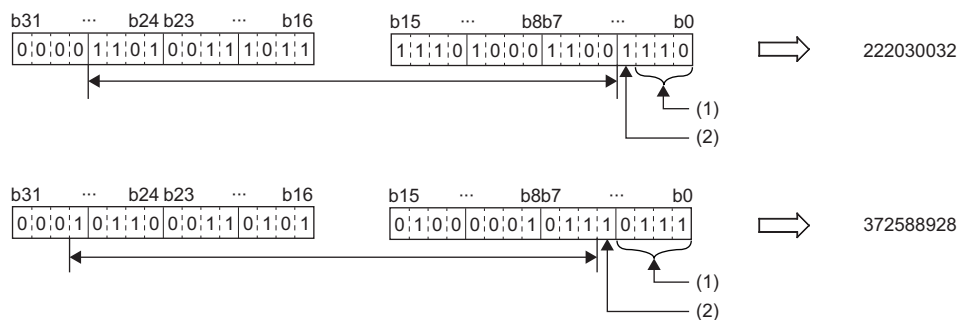
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定した符号付きBIN32ビットデータを単精度実数に変換し、(d)へ格納します。



- 単精度実数は、32ビットの単精度で処理するため、2進数で表現したときは有効桁数が24ビット、10進数で表現したときは約7桁となります。したがって、整数値が-16777216~16777215(24ビットBIN値)の範囲を超えた場合、変換した値に誤差が生じます。変換結果は、整数値の上位ビットから25ビット目を0捨1入し、26ビット目以降を切り捨てた値となります。



(1): 切り捨てられます。

(2): 0捨1入されます。

エラー

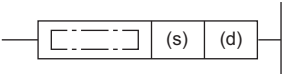
演算エラーはありません。

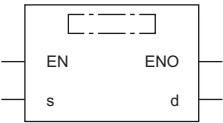
符号なしBIN32ビットデータ→単精度実数変換

UDINT2FLT(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

符号なしBIN32ビットデータを単精度実数に変換します。

ラダー	ST*1
	ENO:=UDINT2FLT(EN,s,d); ENO:=UDINT2FLTP(EN,s,d);

FBD/LD


*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
UDINT2FLT	
UDINT2FLTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	単精度実数に変換する整数データまたは、整数データが格納されている先頭デバイス	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	変換した単精度実数を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32

■使用可能デバイス

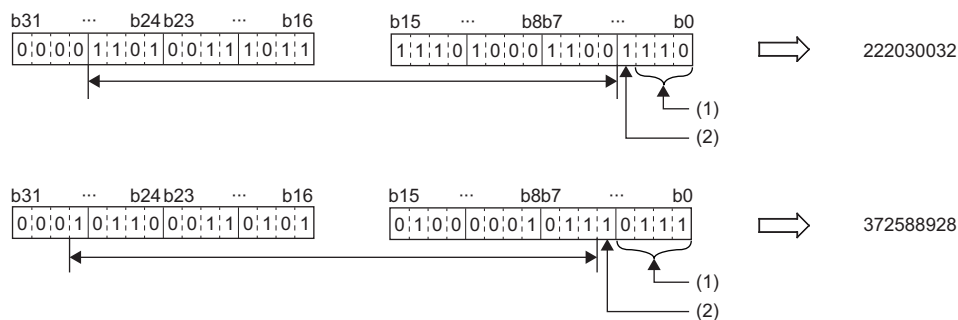
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- | | | | | | |
|-------|--|--|-----------|---------|------|
| SM402 | | | DMOVP | K123456 | D0 |
| M0 | | | UDINT2FLT | D0 | D100 |



- 11



(2): 0捨1入されます。

1)

演算エラーはありません。

倍精度実数→単精度実数変換

DBL2FLT(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

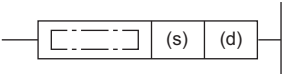
RnPSFCPU
(一般)

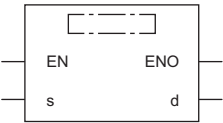
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

倍精度実数を単精度実数に変換します。

ラダー	ST*1
	ENO:=DBL2FLT(EN,s,d); ENO:=DBL2FLTP(EN,s,d);

FBD/LD


*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DBL2FLT	
DBL2FLTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

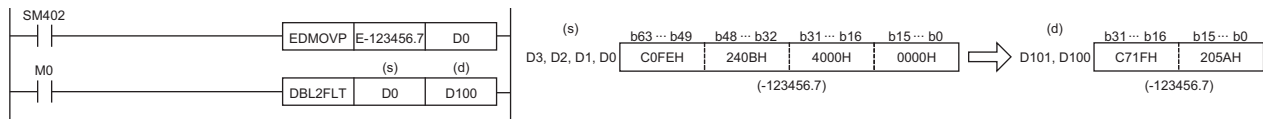
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	単精度実数に変換する倍精度実数データまたは、倍精度実数データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	変換した単精度実数を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- ・ (s)で指定した倍精度実数を単精度実数に変換し、(d)へ格納します。



- ・ エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

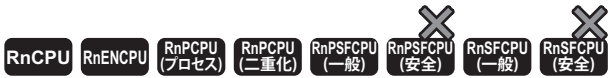
47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{128}$

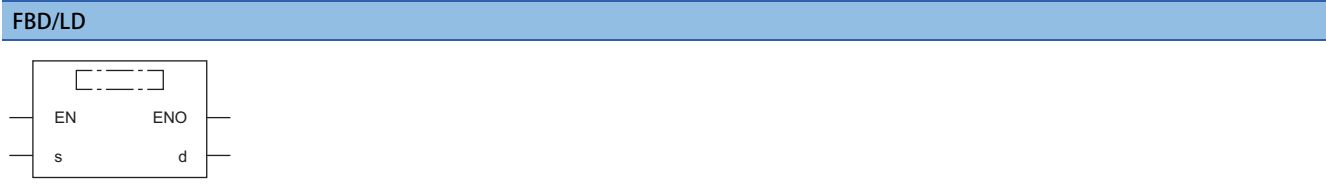
符号付きBIN16ビットデータ→倍精度実数変換

INT2DBL(P)



符号付きBIN16ビットデータを倍精度実数に変換します。

ラダー	ST*1
	ENO:=INT2DBL(EN,s,d); ENO:=INT2DBLP(EN,s,d);



*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
INT2DBL	
INT2DBLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

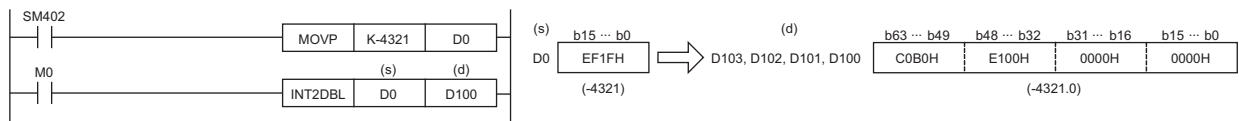
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	倍精度実数に変換する整数データまたは、整数データが格納されているデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16_S
(d)	変換した倍精度実数を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- ・ (s)で指定した符号付きBIN16ビットデータを倍精度実数に変換し、(d)へ格納します。

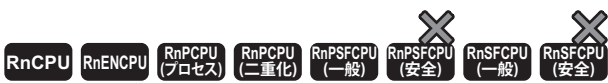


エラー

演算エラーはありません。

符号なしBIN16ビットデータ→倍精度実数変換

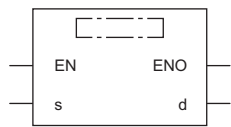
UINT2DBL(P)



符号なしBIN16ビットデータを倍精度実数に変換する。

ラダー	ST*1
	ENO:=UINT2DBL(EN,s,d); ENO:=UINT2DBLP(EN,s,d);

FBD/LD



*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
UINT2DBL	
UINT2DBLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

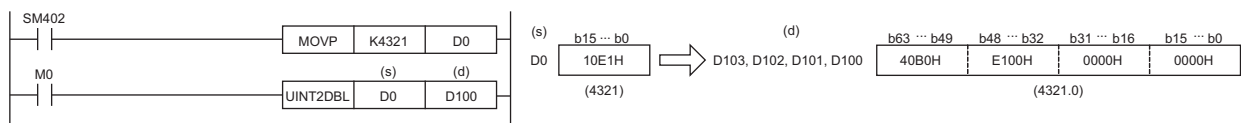
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	倍精度実数に変換する整数データまたは、整数データが格納されているデバイス	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	変換した倍精度実数を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	○	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- ・ (s)で指定した符号なしBIN16ビットデータを倍精度実数に変換し、(d)へ格納します。

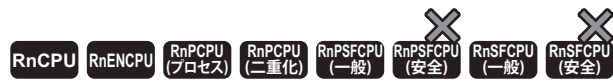


エラー

演算エラーはありません。

符号付きBIN32ビットデータ→倍精度実数変換

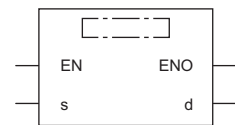
DINT2DBL(P)



符号付きBIN32ビットデータを倍精度実数に変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=DINT2DBL(EN,s,d); ENO:=DINT2DBLP(EN,s,d);

FBD/LD



*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DINT2DBL	
DINT2DBLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

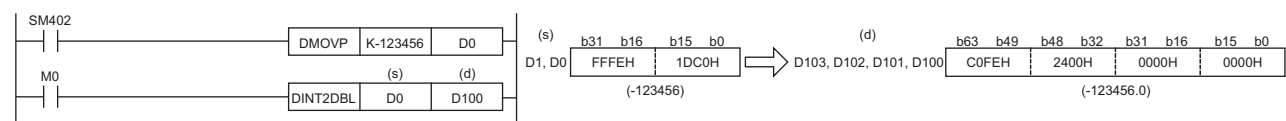
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	倍精度実数に変換する整数データまたは、整数データが格納されている先頭デバイス	-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32_S
(d)	変換した倍精度実数を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	○	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—

機能

- ・ (s)で指定した符号付きBIN32ビットデータを倍精度実数に変換し、(d)へ格納します。

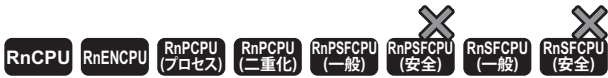


エラー

演算エラーはありません。

符号なしBIN32ビットデータ→倍精度実数変換

UDINT2DBL(P)



符号なしBIN32ビットデータを倍精度実数に変換します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=UDINT2DBL(EN,s,d); ENO:=UDINT2DBLP(EN,s,d);

FBD/LD

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
UDINT2DBL	
UDINT2DBLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

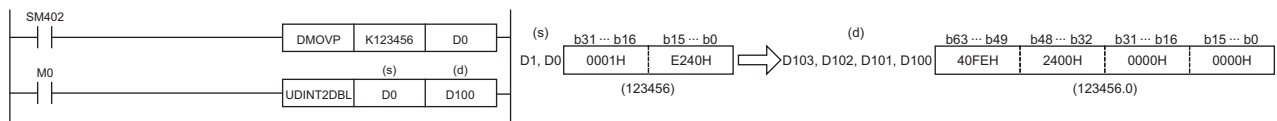
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	倍精度実数に変換する整数データまたは、整数データが格納されている先頭デバイス	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)	変換した倍精度実数を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- ・ (s)で指定した符号なしBIN32ビットデータを倍精度実数に変換し、(d)へ格納します。



エラー

演算エラーはありません。

単精度実数→倍精度実数変換

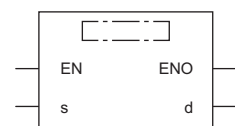
FLT2DBL(P)



単精度実数を倍精度実数に変換します。

ラダー	ST*1
	ENO:=FLT2DBL(EN,s,d); ENO:=FLT2DBLP(EN,s,d);

FBD/LD



*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
FLT2DBL	
FLT2DBLP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

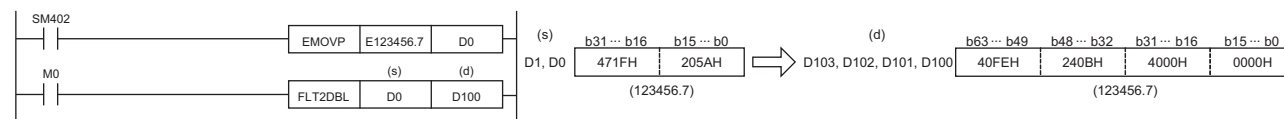
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	倍精度実数に変換する単精度実数データまたは、単精度実数データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	変換した倍精度実数を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

(s)で指定した単精度実数を倍精度実数に変換し、(d)へ格納します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。

文字列→単精度実数変換

EVAL(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

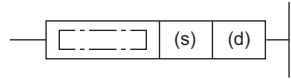
RnPSFCPU
(一般)

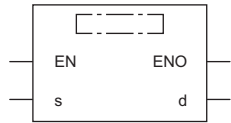
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

文字列を単精度実数に変換します。

ラダー	ST
	ENO:=EVAL(EN,s,d); ENO:=EVALP(EN,s,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
EVAL	
EVALP	

設定データ

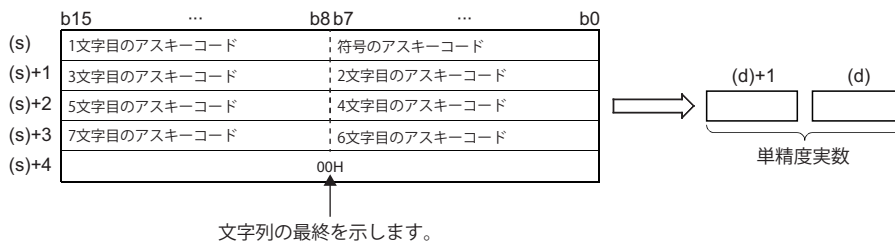
■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	単精度実数データに変換する文字列データまたは、文字列データが格納されている先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d)	変換した単精度実数データを格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

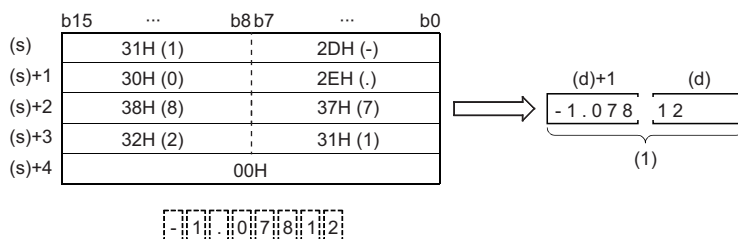
- ・ (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている文字列を単精度実数データに変換し、(d)で指定されたデバイスに格納します。
- ・ 指定する文字列は小数点形式、指数形式どちらも単精度実数に変換することができます。



- ・ 文字列中に20H(スペース)が含まれていた場合は、20Hを無視して変換します。
- ・ 文字列は最大24文字まで設定できます。文字列中の20H(スペース)、30H(0)も1文字としてカウントします。

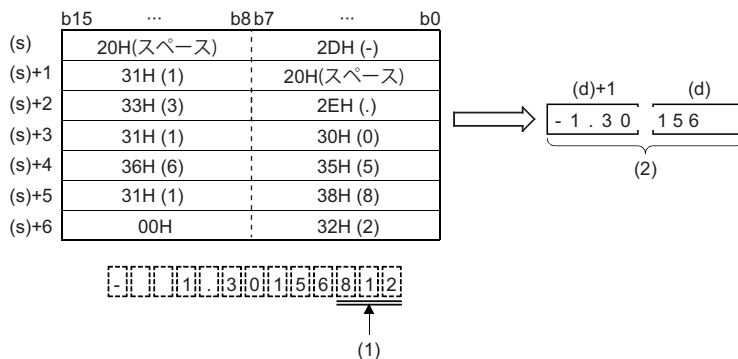
■小数点形式の場合

- ・ (s)で指定した文字列が小数点形式の場合は、下記のように実行されます。



(1): 単精度実数

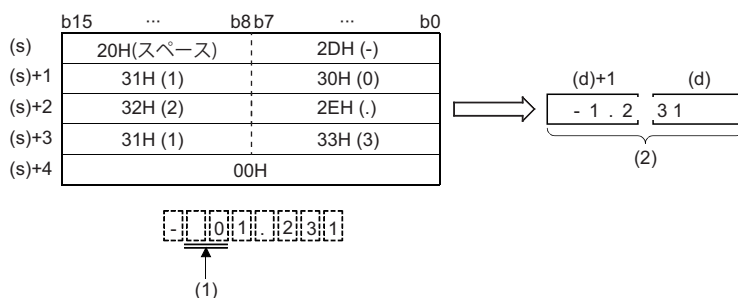
- ・ (s)で指定された文字列において、単精度実数に変換する文字列は、符号、小数点、指数部を除いて6桁が有効となり、7桁目以降はカットされて変換されます。



(1): 切り捨てられます。

(2): 単精度実数

- ・ 小数点形式で符号に2BH(+)を指定するか、符号を省略すると、正の値として変換します。また、符号に2DH(-)を指定すると、負の値として変換します。
- ・ (s)で指定された文字列で、最初の0以外の数値の間に、20H(スペース)か30H(0)が存在する場合は、20H、30Hを無視して変換します。

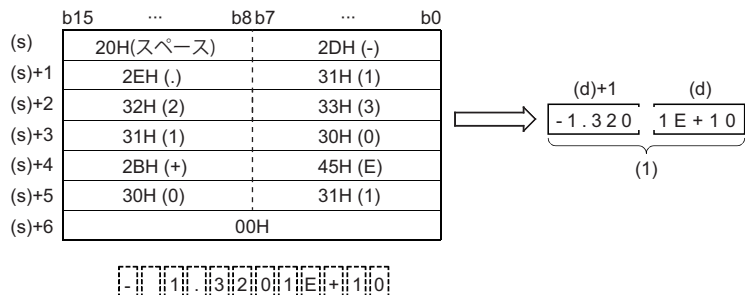


(1): 無視します。

(2): 単精度実数

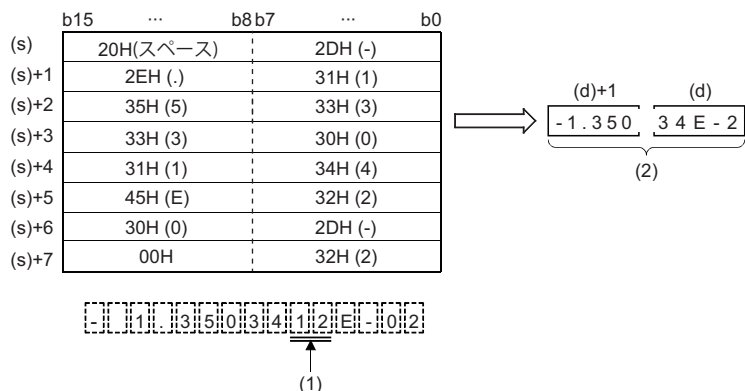
■指数形式の場合

- (s)で指定した文字列が指数形式の場合は、下記のように実行されます。



(1): 単精度実数

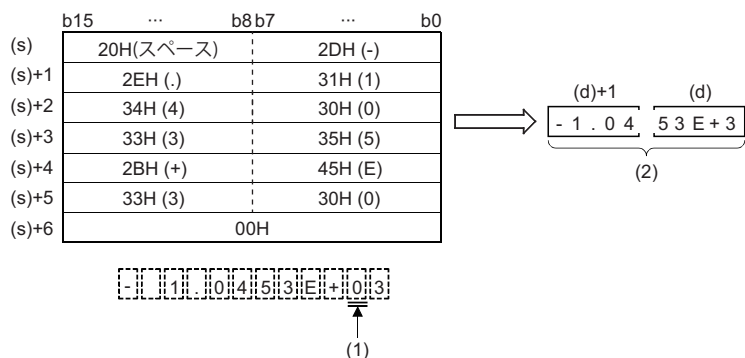
- (s)で指定された文字列において、単精度実数に変換する文字列は、符号、小数点、指数部を除いて6桁が有効となり、7桁目以降はカットされて変換されます。



(1): 切り捨てられます。

(2): 単精度実数

- 指数形式で指数部の符号に2BH(+)を指定するか、符号を省略すると正の値として変換します。指数部の符号に2DH(-)を指定すると、負の値として変換します。
- (s)で指定された文字列で、最初の0以外の数値の間に、20H(スペース)か30H(0)が存在する場合は、20H、30Hを無視して変換します。
- 指数形式の文字列で、「E」と数値の間に30H(0)が存在する場合は、30Hを無視して変換します。



(1): 無視します。

(2): 単精度実数

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s)で指定したデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 (s)で指定したデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
3401H	(s)に変換できない不正なデータを設定したとき。 • 整数部、小数部に、30H(0)~39H(9)以外の文字がある • 指定した文字列の中に2EH(.)2つ以上ある • 指定した文字列の指数部に、45H(E), 65H(e), 2BH(+), 2DH(-)以外の文字がある • 指定した文字列の中に45H(E), 65H(e)の指数部が複数ある • 指定した文字列の中に、指数部の数値を3桁以上記載している • 指定した文字列の中に2BH(+), 2DH(-)の指数部の符号が複数ある • 指定した文字列の中に2BH(+), 2DH(-)の符号が小数点形式の場合は正数部に複数ある、指数形式の場合は仮数部に複数ある • (s)以降の文字数が0、または24文字を超えているとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ d < 2^{128}$

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

BCDフォーマットデータ→単精度実数データ変換

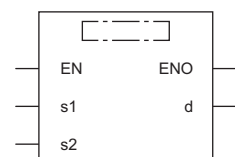
EREXP(P)



BCD型浮動小数点フォーマットデータを指定された小数部桁数に基づいて単精度実数データに変換します。

ラダー	ST
	ENO:=EREXP(EN,s1,s2,d); ENO:=EREXPP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
EREXP	
EREXPP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

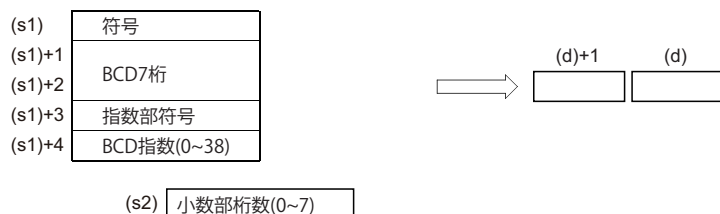
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	BCD型浮動小数点フォーマットのデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 5)
(s2)	小数部桁数データ	0~7	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	単精度実数を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定されたデバイス番号以降に格納されているBCD型浮動小数点フォーマットデータを、(s2)で指定されたデバイスに格納されている小数部桁数に基づいて単精度実数データに変換し、(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。

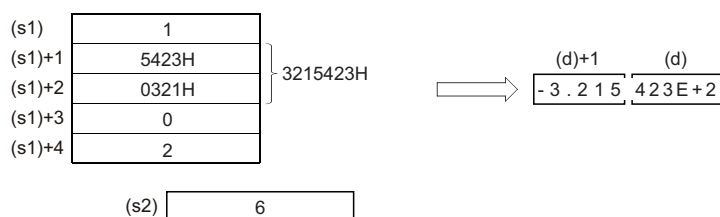


(s1): 符号 (正のとき0, 負のとき1)
 (s1)+1, (s1)+2: BCD7桁
 (s1)+3: 指数部符号 (正のとき0, 負のとき1)
 (s1)+4: BCD指数(0-38)
 (s2): 小数部桁数(0-7)
 (d)+1, (d): 単精度実数

- (s1)の符号および(s1)+3の指数部符号には、正のとき0, 負のとき1を設定します。
- (s1)+4のBCD指数には、0~38が設定できます。
- (s2)の小数部桁数には、0~7が設定できます。

例

(s2)に6を設定した場合



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s1)で指定する形式指定が0, 1以外のとき。
	(s1)+1, (s1)+2の各桁に0~9以外の値があるとき。
	(s1)+3で指定する指数部符号が0, 1以外のとき。
	(s1)+4で指定する指数データが0~38以外のとき。
	(s2)で指定した小数部桁数が0~7以外のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{128}$

単精度実数符号反転

ENEG(P)



単精度実数データの符号を反転します。

ラダー	ST
	ENO:=ENEG(EN,d); ENO:=ENEGP(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
ENEG	
ENEGP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

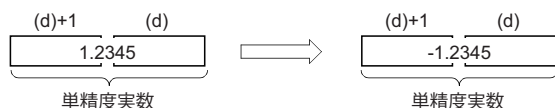
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	符号反転する単精度実数データが格納されている先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (d)で指定されたデバイスの単精度実数の符号を反転して、(d)で指定されたデバイスに格納します。



- 正負の符号を反転するときには使用します。

エラー

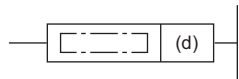
エラーコード (SD0)	内容
3402H	(d)で指定した内容が-0, 非正規化数, 非数, ±∞のとき。

倍精度実数符号反転

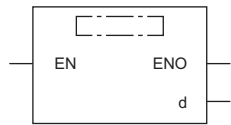
EDNEG(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

倍精度実数データの符号を反転します。

ラダー	ST
	ENO:=EDNEG(EN,d); ENO:=EDNEGP(EN,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
EDNEG	
EDNEGP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

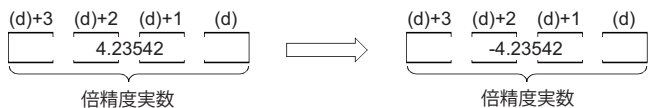
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	符号反転する倍精度実数が格納されている先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (d)で指定されたデバイスの倍精度実数データの符号を反転して、(d)で指定されたデバイスに格納します。



- 正負の符号を反転するときに使用します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(d)で指定した内容が-0, 非正規化数, 非数, ±∞のとき。

単精度実数データ転送

EMOV(P)



単精度実数データを指定されたデバイスへ転送します。

ラダー	ST
	ENO:=EMOV(EN,s,d); ENO:=EMOVP(EN,s,d)

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
EMOV	
EMOVP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送するデータまたは、転送するデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	転送先のデータを格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- ・ (s)で指定されたデバイスに格納されている単精度実数データを、(d)で指定されたデバイスへ転送します。

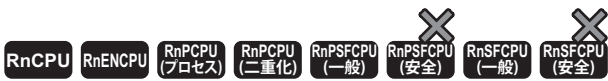


エラー

演算エラーはありません。

倍精度実数データ転送

EDMOV(P)



倍精度実数データを指定されたデバイスへ転送します。

ラダー	ST
	ENO:=EDMOV(EN,s,d); ENO:=EDMOVP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
EDMOV	
EDMOVP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送するデータまたは、転送するデータが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	転送先のデータを格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたデバイスに格納されている倍精度実数データを、(d)で指定されたデバイスへ転送します。



エラー

演算エラーはありません。

単精度実数SIN演算

SIN(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

単精度実数で指定した角度のSIN(正弦)値を演算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=SINP(EN,s,d);

FBD/LD*1

*1 SIN命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのSINを使用してください。
📖 1430ページ SIN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
SIN	
SINP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

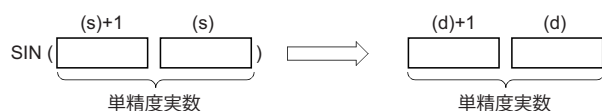
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	SIN(正弦)演算を行う角度データまたは、角度データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された角度のSIN(正弦)値を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- (s)で指定する角度は、ラジアン単位(角度 $\times\pi\div180$)で設定します。
- 演算結果が-0, またはアンダーフローが発生したとき, 演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合, 丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は, 下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。

Point

角度 $\leftrightarrow$ ラジアン変換については, RAD(P)命令, DEG(P)命令を参照してください。

📖 948ページ RAD(P)

📖 950ページ DEG(P)

単精度実数COS演算

COS(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

単精度実数で指定した角度のCOS(余弦)値を演算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=COSP(EN,s,d);

FBD/LD*1

*1 COS命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのCOSを使用してください。
📖 1431ページ COS(_E)

■実行条件

命令	実行条件
COS	
COSP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

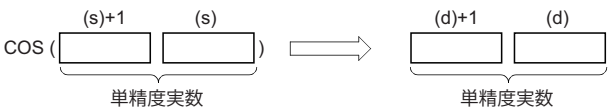
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	COS(余弦)演算を行う角度データまたは、角度データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された角度のCOS(余弦)値を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- (s)で指定する角度は、ラジアン単位(角度× $\pi \div 180$)で設定します。
- 演算結果が-0、またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0、非正規化数、非数、 $\pm\infty$ のとき。

Point

角度↔ラジアン変換については、RAD(P)命令、DEG(P)命令を参照してください。

📖 948ページ RAD(P)

📖 950ページ DEG(P)

単精度実数TAN演算

TAN(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

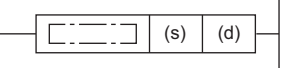
RnPSFCPU
(一般)

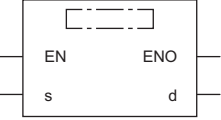
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

単精度実数で指定した角度のTAN(正接)値を演算します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=TANP(EN,s,d);

FBD/LD ^{*1}


^{*1} TAN命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのTANを使用してください。
📖 1432ページ TAN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
TAN	
TANP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

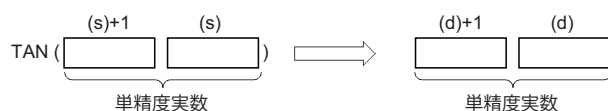
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	TAN(正接)演算を行う角度データまたは、角度データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された角度のTAN(正接)値を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- (s)で指定する角度は、ラジアン単位(角度 $\times\pi\div180$)で設定します。
- 演算結果が-0、またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

注意事項

(s)で指定する角度が、 $\pi/2$ ラジアン、 $(3/2)\pi$ ラジアンの場合、ラジアン値に演算誤差が生じるため、エラーは発生しません。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0、非正規化数、非数、 $\pm\infty$ のとき。

Point

角度 $\leftrightarrow$ ラジアン変換については、RAD(P)命令、DEG(P)命令を参照してください。

📖 948ページ RAD(P)

📖 950ページ DEG(P)

単精度実数SIN⁻¹演算

ASIN(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

単精度実数で指定したSIN値から角度を演算します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=ASINP(EN,s,d);

FBD/LD ^{*1}

^{*1} ASIN命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのASINを使用してください。
📖 1433ページ ASIN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
ASIN	
ASINP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

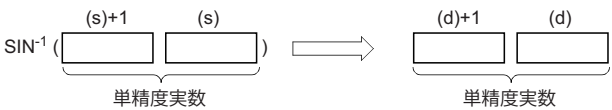
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	SIN ⁻¹ (逆正弦)演算を行うSIN値または、SIN値が格納されている先頭デバイス	-1.0~1.0	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された角度のSIN(正弦)値から角度を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- (s)で指定するSIN値は、-1.0~1.0の範囲で設定できます。
- (d)に格納する角度(演算結果)は、ラジアン単位で格納します。
- 演算結果が-0、またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0、非正規化数、非数、 $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s)で指定した値が-1.0~1.0の範囲外のとき。

Point

ラジアン↔角度変換については、RAD(P)命令、DEG(P)命令を参照してください。

📖 948ページ RAD(P)

📖 950ページ DEG(P)

単精度実数COS⁻¹演算

ACOS(P)



単精度実数で指定したCOS値から角度を演算します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=ACOSP(EN,s,d)

FBD/LD ^{*1}

*1 ACOS命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのACOSを使用してください。

📖 1434ページ ACOS(_E)

■実行条件

命令	実行条件
ACOS	
ACOSP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

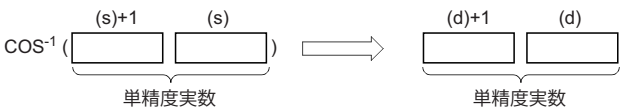
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	COS ⁻¹ (逆余弦)演算を行うCOS値または, COS値が格納されている先頭デバイス	-1.0~1.0	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□, U3E□¥(H)□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された角度のCOS(余弦)値から角度を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- (s)で指定するCOS値は、-1.0~1.0の範囲で設定できます。
- (d)に格納する角度(演算結果)は、ラジアン単位で格納します。
- 演算結果が-0、またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0、非正規化数、非数、±∞のとき。
3405H	(s)で指定した値が-1.0~1.0の範囲外のとき。

Point🔍

ラジアン↔角度変換については、RAD(P)命令、DEG(P)命令を参照してください。
📖 948ページ RAD(P)
📖 950ページ DEG(P)

単精度実数TAN⁻¹演算

ATAN(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

単精度実数で指定したTAN値から角度を演算します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=ATANP(EN,s,d);

FBD/LD ^{*1}

*1 ATAN命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのATANを使用してください。
📖 1435ページ ATAN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
ATAN	
ATANP	

設定データ

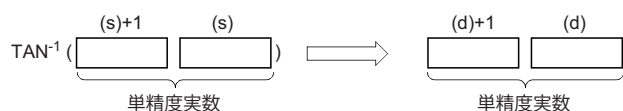
■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	TAN ⁻¹ (逆正接)演算を行うTAN値または, TAN値が格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□, J□¥□, U3E□¥(H)□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

- (s)で指定された角度のTAN(正接)値から角度を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- ・ (d)に格納する角度(演算結果)は、ラジアン単位で格納します。
- ・ 演算結果が-0、またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- ・ エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

👉 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。

Point

ラジアン↔角度変換については、RAD(P)命令、DEG(P)命令を参照してください。

👉 948ページ RAD(P)

👉 950ページ DEG(P)

倍精度実数SIN演算

SIND(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

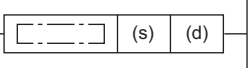
RnPSFCPU
(一般)

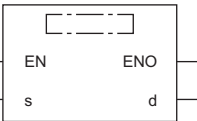
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

倍精度実数で指定した角度のSIN(正弦)値を演算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=SINDP(EN,s,d);

FBD/LD*1


*1 SIND命令はST、FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのSINを使用してください。
📖 1430ページ SIN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
SIND	
SINDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	SIN(正弦)演算を行う角度データまたは、角度データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—

- (s)で指定された角度のSIN(正弦)値を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- ・ (s)で指定する角度は、ラジアン単位(角度 $\times\pi+180$)で設定します。
- ・ 演算結果が-0、またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- ・ エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

👉 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。

Point

角度↔ラジアン変換については、RADD(P)命令、DEGD(P)命令を参照してください。

👉 952ページ RADD(P)

👉 954ページ DEGD(P)

倍精度実数COS演算

COSD(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

倍精度実数で指定した角度のCOS(余弦)値を演算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=COSDP(EN,s,d);

FBD/LD*1

*1 COSD命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのCOSを使用してください。
📖 1431ページ COS(_E)

■実行条件

命令	実行条件
COSD	
COSDP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	COS(余弦)演算を行う角度データまたは、角度データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- $\cos \left(\underbrace{\begin{matrix} (s)+3 & (s)+2 & (s)+1 & (s) \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix}}_{\text{倍精度実数}} \right) \Rightarrow \underbrace{\begin{matrix} (d)+3 & (d)+2 & (d)+1 & (d) \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix}}_{\text{倍精度実数}}$

- 👉 47ページ 注意事項

エラー

Point

👉 954ページ DEGD(P)

倍精度実数TAN演算

TAND(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

倍精度実数で指定した角度のTAN(正接)値を演算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=TANDP(EN,s,d);

FBD/LD*1

*1 TAND命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのTANを使用してください。
📖 1432ページ TAN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
TAND	
TANDP	

設定データ

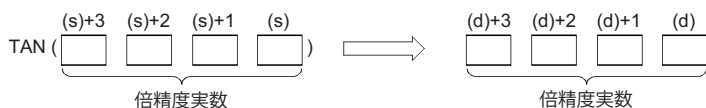
■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	TAN(正接)演算を行う角度データまたは、角度データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

- (s)で指定された角度のTAN(正接)値を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- ・ (s)で指定する角度は、ラジアン単位(角度 $\times\pi\div180$)で設定します。
- ・ 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- ・ エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

👉 47ページ 注意事項

注意事項

(s)で指定する角度が、 $\pi/2$ ラジアン、 $(3/2)\pi$ ラジアンの場合、ラジアン値に演算誤差が生じるため、エラーは発生しません。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, ±∞のとき。

Point

角度↔ラジアン変換については、RADD(P)命令、DEGD(P)命令を参照してください。

👉 952ページ RADD(P)

👉 954ページ DEGD(P)

倍精度実数SIN⁻¹演算

ASIND(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

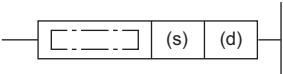
RnPSFCPU
(一般)

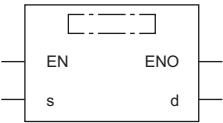
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

倍精度実数で指定したSIN値から角度を演算します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=ASINDP(EN,s,d)

FBD/LD ^{*1}


^{*1} ASIND命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのASINを使用してください。
📖 1433ページ ASIN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
ASIND	
ASINDP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

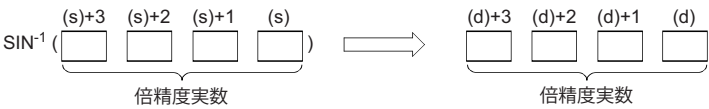
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	SIN ⁻¹ (逆正弦)演算を行うSIN値または, SIN値が格納されている先頭デバイス	-1.0~1.0	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された角度のSIN(正弦)値から角度を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- (s)で指定するSIN値は、-1.0~1.0の範囲で設定できます。
- (d)に格納する角度(演算結果)は、ラジアン単位で格納します。
- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s)で指定した値が-1.0~1.0の範囲外のとき。

Point🔍

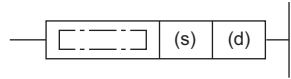
ラジアン↔角度変換については、RADD(P)命令、DEGD(P)命令を参照してください。
📖 952ページ RADD(P)
📖 954ページ DEGD(P)

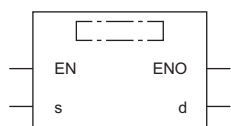
倍精度実数COS⁻¹演算

ACOSD(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

倍精度実数で指定したCOS値から角度を演算します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=ACOSDP(EN,s,d);

FBD/LD ^{*1}


^{*1} ACOSD命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのACOSを使用してください。
📖 1434ページ ACOS(_E)

■実行条件

命令	実行条件
ACOSD	
ACOSDP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

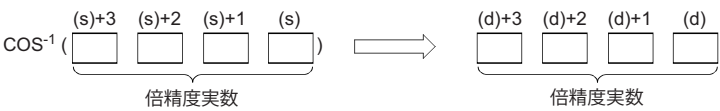
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	COS ⁻¹ (逆余弦)演算を行うCOS値または, COS値が格納されている先頭デバイス	-1.0~1.0	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定されたCOS(余弦)値から角度を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- (s)で指定するCOS値は、-1.0~1.0の範囲で設定できます。
- (d)に格納する角度(演算結果)は、ラジアン単位で格納します。
- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s)で指定した値が-1.0~1.0の範囲外のとき。

Point

ラジアン↔角度変換については、RADD(P)命令、DEGD(P)命令を参照してください。

📖 952ページ RADD(P)

📖 954ページ DEGD(P)

倍精度実数TAN⁻¹演算

ATAND(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

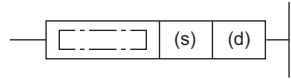
RnPSFCPU
(一般)

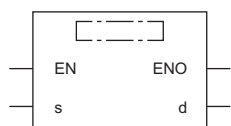
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

倍精度実数で指定したTAN値から角度を演算します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=ATANDP(EN,s,d);

FBD/LD ^{*1}


^{*1} ATAND命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのATANを使用してください。
📖 1435ページ ATAN(E)

■実行条件

命令	実行条件
ATAND	
ATANDP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

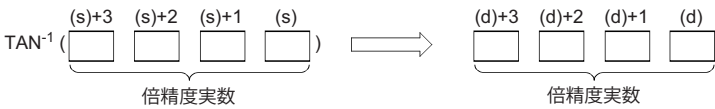
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	TAN ⁻¹ (逆正接)演算を行うTAN値または、TAN値が格納されている先頭デバイス	0, 2 ⁻¹⁰²² ≤ (s) <2 ¹⁰²⁴	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された角度のTAN(正接)値から角度を演算し，(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- (d)に格納する角度(演算結果)は，ラジアン単位で格納します。
- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したとき，演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合，丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は，下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, ±∞のとき。

Point

ラジアン↔角度変換については，RADD(P)命令，DEGD(P)命令を参照してください。
📖 952ページ RADD(P)
📖 954ページ DEGD(P)

BCD型SIN演算

BSIN(P)



BCD値で指定した角度のSIN(正弦)値を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=BSIN(EN,s,d); ENO:=BSINP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BSIN	
BSINP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	SIN(正弦)演算を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	BCD4桁	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された値(角度)のSIN(正弦)値を演算し、(d)で指定されたデバイスに演算結果の符号を、(d)+1、(d)+2で指定されたデバイスに演算結果を格納します。

$$\text{SIN}(s) = \boxed{\text{(d)}} \boxed{\text{(d)+1}} . \boxed{\text{(d)+2}}$$

(d): 符号

(d)+1: 整数部

(d)+2: 小数部

- (s)で指定する値は、0~360°(DEG.単位)をBCD値で設定します。
- (d)に格納する演算結果の符号は、演算結果が正のとき0を格納し、負のとき1を格納します。
- (d)+1、(d)+2に格納する演算結果は、BCD値で-1.000~1.000の範囲内の値です。

- ・演算結果は、小数部5桁目を四捨五入した値となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 ・指定したデータがBCD値でない ・指定したデータが0~360の範囲内でない

BCD型COS演算

BCOS(P)



BCD値で指定した角度のCOS(余弦)値を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=BCOS(EN,s,d); ENO:=BCOSP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BCOS	
BCOSP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	COS(余弦)演算を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	BCD4桁	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- ・(s)で指定された値(角度)のCOS(余弦)値を演算し、(d)で指定されたワードデバイスに演算結果の符号を、(d)+1、(d)+2で指定されたワードデバイスに演算結果を格納します。

$$\text{COS}(s) = \boxed{\text{(d)}} \boxed{\text{(d)+1}} . \boxed{\text{(d)+2}}$$

(d): 符号

(d)+1: 整数部

(d)+2: 小数部

- ・(s)で指定する値は、0~360°(DEG.単位)をBCD値で設定します。
- ・(d)に格納する演算結果の符号は、演算結果が正のとき0を格納し、負のとき1を格納します。
- ・(d)+1、(d)+2に格納する演算結果は、BCD値で-1.000~1.000の範囲内の値です。

- 演算結果は、小数部5桁目を四捨五入した値となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • 指定したデータがBCD値でない • 指定したデータが0~360の範囲内でない

BCD型TAN演算

BTAN(P)



BCD値で指定した角度のTAN(正接)値を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=BTAN(EN,s,d); ENO:=BTANP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BTAN	
BTANP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	TAN(正接)演算を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	BCD4桁	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- ・(s)で指定された値(角度)のTAN(正接)値を演算し、(d)で指定されたデバイスに演算結果の符号を、(d)+1、(d)+2で指定されたデバイスに演算結果を格納します。

TAN (s) = .

(d): 符号

(d)+1: 整数部

(d)+2: 小数部

- ・(s)で指定する値は、0~360°(DEG.単位)をBCD値で設定します。
- ・(d)に格納する演算結果の符号は、演算結果が正のとき0を格納し、負のとき1を格納します。
- ・(d)+1、(d)+2に格納する演算結果は、BCD値で-57.2901~57.2903の範囲内の値です。

- 演算結果は、小数部5桁目を四捨五入した値となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • 指定したデータがBCD値でない • 指定したデータが0~360の範囲内でない • 指定したデータが90°, 270°

BCD型 SIN^{-1} 演算

BASIN(P)



BCD値で指定した値の SIN^{-1} (逆正弦)値を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=BASIN(EN,s,d); ENO:=BASINP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BASIN	
BASINP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	SIN^{-1} (逆正弦)演算を行うデータが格納されている先頭デバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(d)	演算結果を格納するデバイス	—	BCD4桁	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ J0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ J0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された値の SIN^{-1} (逆正弦)値を演算し、(d)で指定されたデバイスに演算結果(角度)を格納します。

$$\text{SIN}^{-1} \left(\begin{matrix} (s) \\ \text{ } \end{matrix} \begin{matrix} (s)+1 \\ \text{ } \end{matrix} \begin{matrix} (s)+2 \\ \text{ } \end{matrix} \right) = (d)$$

(s): 符号

(s)+1: 整数部

(s)+2: 小数部

- (s)には、演算するデータの符号を設定します。演算データが正のときは0を格納し、負のときは1を格納します。
- (s)+1, (s)+2には、演算するデータの整数部、小数部をそれぞれBCD値で格納します。(0~1.0000を設定できます。)
- (d)に格納する演算結果は、BCD値で0~90°, 270~360°(DEG.単位)の範囲内の値です。
- 演算結果は、小数部を四捨五入した値となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 - 指定したデータがBCD値でない - 指定したデータが-1.0000~1.0000の範囲内でない

BCD型COS⁻¹演算

BACOS(P)



BCD値で指定した値のCOS⁻¹(逆余弦)値を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=BACOS(EN,s,d); ENO:=BACOSP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BACOS	
BACOSP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	COS ⁻¹ (逆余弦)演算を行うデータが格納されている先頭デバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(d)	演算結果を格納するデバイス	—	BCD4桁	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ J0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ J0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- ・(s)で指定された値のCOS⁻¹(逆余弦)値を演算し、(d)で指定されたデバイスに演算結果(角度)を格納します。

COS⁻¹ ((s) (s)+1 (s)+2) = (d)

(s): 符号

(s)+1: 整数部

(s)+2: 小数部

- ・(s)には、演算するデータの符号を設定します。演算データが正のときは0を格納し、負のときは1を格納します。
- ・(s)+1, (s)+2には、演算するデータの整数部、小数部をそれぞれBCD値で格納します。(0~1.0000を設定できます。)
- ・(d)に格納する演算結果は、BCD値で0~180°(DEG.単位)の範囲内の値です。
- ・演算結果は、小数部を四捨五入した値となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 - 指定したデータがBCD値でない - 指定したデータが-1.0000~1.0000の範囲内でない

BCD型TAN⁻¹演算

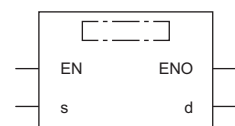
BATAN(P)



BCD値で指定した値のTAN⁻¹(逆正接)値を演算する。

ラダー	ST
	ENO:=BATAN(EN,s,d); ENO:=BATANP(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BATAN	
BATANP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	TAN ⁻¹ (逆正接)演算を行うデータが格納されている先頭デバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(d)	演算結果を格納するデバイス	—	BCD4桁	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ J0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ J0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された値のTAN⁻¹(逆正接)値を演算し、(d)で指定されたデバイスに演算結果(角度)を格納します。

$$\text{TAN}^{-1} \left(\begin{array}{c} (s) \\ \boxed{} \end{array} \begin{array}{c} (s)+1 \\ \boxed{} \end{array} \begin{array}{c} (s)+2 \\ \boxed{} \end{array} \right) = (d)$$

(s): 符号

(s)+1: 整数部

(s)+2: 小数部

- (s)には、演算するデータの符号を設定します。演算データが正のときは0を格納し、負のときは1を格納します。
- (s)+1, (s)+2には、演算するデータの整数部、小数部をそれぞれBCD値で格納します。(0~9999.9999を設定できます。)
- (d)に格納する演算結果は、BCD値で0~90°, 270~360°(DEG.単位)の範囲内の値です。
- 演算結果は、小数部を四捨五入した値となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定したデータがBCD値でないとき。

単精度実数角度→ラジアン変換

RAD(P)



角度の大きさの単位を、単精度実数で指定した度単位からラジアン単位に変換する。

ラダー	ST
	ENO:=RAD(EN,s,d); ENO:=RADP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
RAD	
RADP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

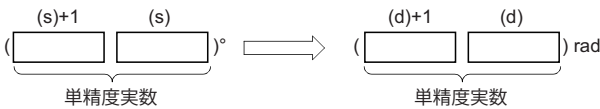
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	ラジアン単位に変換する角度または、角度が格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	ラジアン単位に変換した値を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- 角度の大きさの単位を，(s)で指定された度単位(DEG.単位)からラジアン単位に変換し，(d)で指定されたデバイス番号に格納します。



- 度単位→ラジアン単位変換は，下記のように行います。

ラジアン単位 = 度単位 × $\frac{\pi}{180}$

- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合，丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は，下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0，非正規化数，非数， $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{128}$

単精度実数ラジアン→角度変換

DEG(P)



角度の大きさの単位を，単精度実数で指定したラジアン単位から度単位に変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DEG(EN,s,d); ENO:=DEGP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DEG	
DEGP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

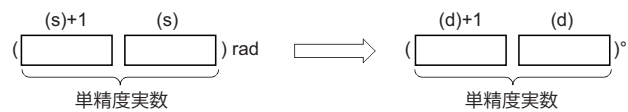
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	度単位に変換するラジアン角度または，ラジアン角度が格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	度単位に変換した値を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- 角度の大きさの単位を、(s)で指定されたラジアン単位から度単位(DEG.単位)に変換し、(d)で指定されたデバイス番号に格納します。



- ラジアン単位→度単位変換は、下記のように行います。

度単位 = ラジアン単位 $\times \frac{180}{\pi}$

- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ d < 2^{128}$

倍精度実数角度→ラジアン変換

RADD(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

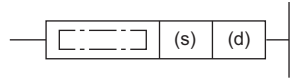
RnPSFCPU
(一般)

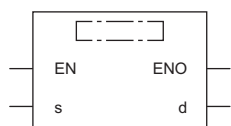
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

角度の大きさの単位を、倍精度実数で指定した度単位からラジアン単位に変換します。

ラダー	ST
	ENO:=RADD(EN,s,d); ENO:=RADDP(EN,s,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
RADD	
RADDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

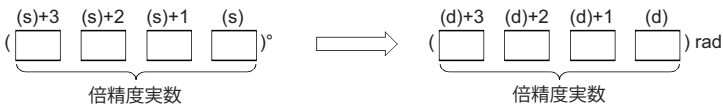
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	ラジアン単位に変換する角度または、角度が格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	ラジアン単位に変換した値を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- 角度の大きさの単位を、(s)で指定された度単位(DEG.単位)からラジアン単位に変換し、(d)で指定されたデバイス番号に格納します。



- 度単位→ラジアン単位変換は、下記のように行います。

ラジアン単位 = 度単位 × $\frac{\pi}{180}$

- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0、非正規化数、非数、±∞のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ d < 2^{1024}$

倍精度実数ラジアン→角度変換

DEGD(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

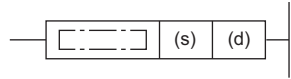
RnPSFCPU
(一般)

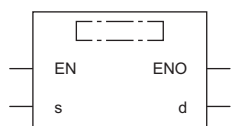
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

角度の大きさの単位を、倍精度実数で指定したラジアン単位から度単位に変換します。

ラダー	ST
	ENO:=DEGD(EN,s,d); ENO:=DEGDP(EN,s,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
DEGD	
DEGDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

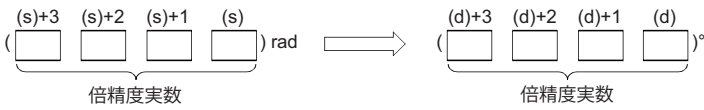
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	度単位に変換するラジアン角度または、ラジアン角度が格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	度単位に変換した値を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—

機能

- 角度の大きさの単位を，(s)で指定されたラジアン単位から度単位(DEG.単位)に変換し，(d)で指定されたデバイス番号に格納します。



- ラジアン単位→度単位変換は，下記のように行います。

度単位 = ラジアン単位 × $\frac{180}{\pi}$

- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したとき，演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合，丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は，下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, ±∞のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ d < 2^{1024}$

単精度実数平方根

ESQRT(P)



単精度実数で指定した値の平方根を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=ESQRT(EN,s,d); ENO:=ESQRT(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
ESQRT	
ESQRT	

設定データ

■内容、範囲、データ型

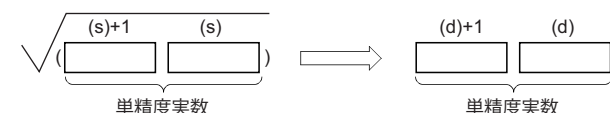
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	平方根演算を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ J0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ J0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された値の平方根を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- (s)で指定する値は、正の数のみ設定できます。(負の数では演算できません。)
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s)で指定した値が負の数のとき。

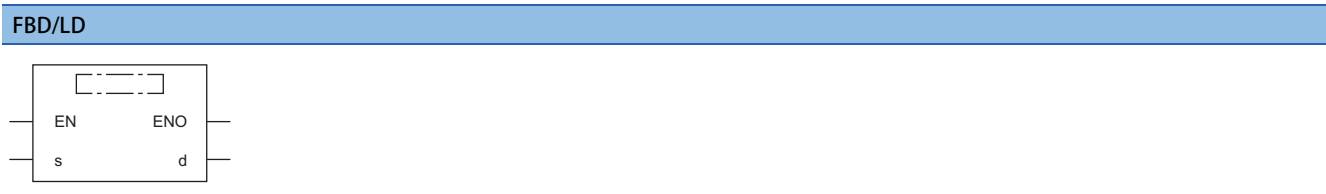
倍精度実数平方根

EDSQRT(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

倍精度実数で指定した値の平方根を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=EDSQRT(EN,s,d); ENO:=EDSQRT(EN,s,d);



■実行条件

命令	実行条件
EDSQRT	
EDSQRTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	平方根演算を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ J0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ J0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された値の平方根を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- (s)で指定する値は、正の数のみ設定できます。(負の数では演算できません。)
- 演算結果が0またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s)で指定した値が負の数のとき。

単精度実数指数演算

EXP(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

単精度実数で指定した値の指数を演算します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=EXPP(EN,s,d);

FBD/LD ^{*1}

^{*1} EXP命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのEXPを使用してください。
📖 1429ページ EXP(_E)

■実行条件

命令	実行条件
EXP	
EXPP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

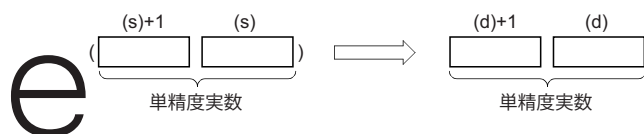
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	指数演算を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された値の指数を演算し、(d)で指定されたデバイスに演算結果を格納します。



- 指数演算では、底(e)を「2.71828」として演算します。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ d < 2^{128}$

Point

- EXP(P)命令は自然対数での演算を行います。常用対数での値を求める場合は、常用対数に0.43429で割った値を(s)に指定してください。

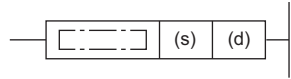
$$10^X = e^{\frac{X}{0.43429}}$$

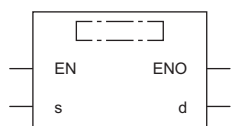
倍精度実数指数演算

EXPDP(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

倍精度実数で指定した値の指数を演算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=EXPDP(EN,s,d);

FBD/LD*1


*1 EXPDP命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのEXPを使用してください。
📖 1429ページ EXP(E)

■実行条件

命令	実行条件
EXPDP	
EXPDP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

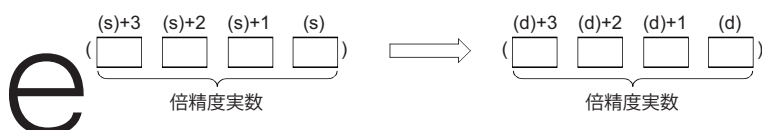
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	指数演算を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された値の指数を演算し、(d)で指定されたデバイスに演算結果を格納します。



- 指数演算では、底(e)を「2.71828」として演算します。
- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき。) $ (d) < 2^{1024}$

Point

- EXPD(P)命令では、自然対数での演算を行います。常用対数での値を求める場合は、常用対数に0.43429で割った値を(s)に指定してください。

$$10^X = e^{\frac{X}{0.43429}}$$

単精度実数自然対数演算

LOG(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

単精度実数で指定した値の自然対数(e)を底としたときの対数を演算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=LOGP(EN,s,d);

FBD/LD*1

*1 LOG命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのLOGを使用してください。
📖 1427ページ LOG(_E)

■実行条件

命令	実行条件
LOG	
LOGP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

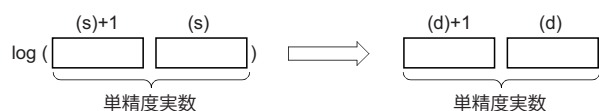
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	自然対数演算を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された値の自然対数eを底としたときの対数を演算し、(d)で指定されたデバイスに演算結果を格納します。



- (s)で指定する値は、正の数のみ設定できます。(負の数では演算できません。)
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

11

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • 指定した値が負の数 • 指定した値が0

倍精度実数自然対数演算

LOGD(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

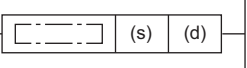
RnPSFCPU
(一般)

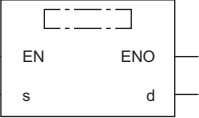
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

倍精度実数で指定した値の自然対数(e)を底としたときの対数を演算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=LOGDP(EN,s,d);

FBD/LD*1


*1 LOGD命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのLOGを使用してください。
📖 1427ページ LOG(_E)

■実行条件

命令	実行条件
LOGD	
LOGDP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

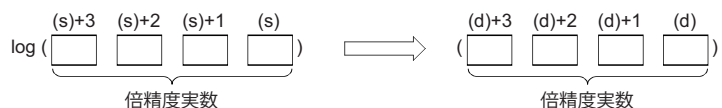
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	自然対数演算を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された値の自然対数eを底としたときの対数を演算し、(d)で指定されたデバイスに演算結果を格納します。



- (s)で指定する値は、正の数のみ設定できます。(負の数では演算できません。)
- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したとき、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • 指定した値が負の数 • 指定した値が0

BCD4桁平方根

BSQRT(P)



BCD値(4桁)で指定した値の平方根を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=BSQRT(EN,s,d); ENO:=BSQRT(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BSQRT	
BSQRT	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	平方根演算を行うデータまたは、データが格納されているデバイス	0~9999	BCD4桁	ANY16
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	BCD4桁	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□G□, J□¥□□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定したBCD4桁データの平方根を演算し、(d)で指定したデバイスに演算結果を格納します。

$$\sqrt{(s)} = \begin{matrix} (d) \\ \text{ } \end{matrix} . \begin{matrix} (d)+1 \\ \text{ } \end{matrix}$$

(d): 整数部

(d)+1: 小数部

- (s)で指定する値は、BCD値で最大4桁(0~9999)です。
- (d)の演算結果は、それぞれBCD値で0~9999.9999を格納します。
- 演算結果は小数部5桁目を切り捨てた値となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)で指定したデータがBCD値以外るとき。

BCD8桁平方根

BDSQRT(P)



BCD値(8桁)で指定した値の平方根を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=BDSQRT(EN,s,d); ENO:=BDSQRTP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BDSQRT	
BDSQRTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	平方根演算を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	0~99999999	BCD8桁	ANY32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	BCD4桁	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□G□, J□¥□□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定したBCD8桁データの平方根を演算し、(d)で指定したデバイスに演算結果を格納します。

$$\sqrt{\left(\begin{matrix} (s)+1 \\ (s) \end{matrix} \right)} = \begin{matrix} (d) \\ (d)+1 \end{matrix}$$

(s)+1,(s): 2ワードデータ

(d): 整数部

(d)+1: 小数部

- (s)で指定する値は、BCD値で最大8桁(0~99999999)です。
- (d)の演算結果は、それぞれBCD値で0~9999.9999を格納します。
- 演算結果は小数部5桁目を切り捨てた値となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)で指定したデータがBCD値以外るとき。

単精度実数べき乗演算

POW(P)



単精度実数のべき乗を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=POW(EN,s1,s2,d); ENO:=POWP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
POW	
POWP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

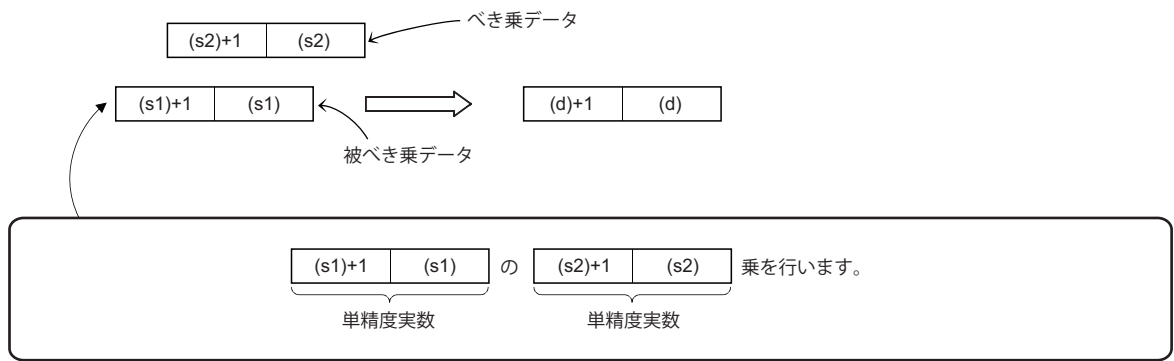
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	被べき乗データ, または被べき乗データを格納している先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s1) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(s2)	べき乗データまたは, データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s2) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定した単精度実数を(s2)で指定した単精度実数でべき乗演算して、(d)で指定したデバイスに演算結果を格納します。



- (s1), (s2)に指定できる値、および格納できる値は $0, 2^{-126} \leq |\text{設定値(格納値)}| < 2^{128}$ です。
- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したときは、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

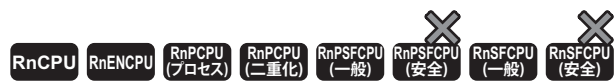
📖 47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)または(s2)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。

倍精度実数べき乗演算

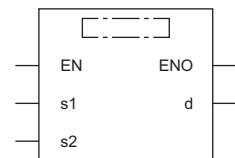
POWD(P)



倍精度実数のべき乗を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=POWD(EN,s1,s2,d); ENO:=POWDP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
POWD	
POWDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

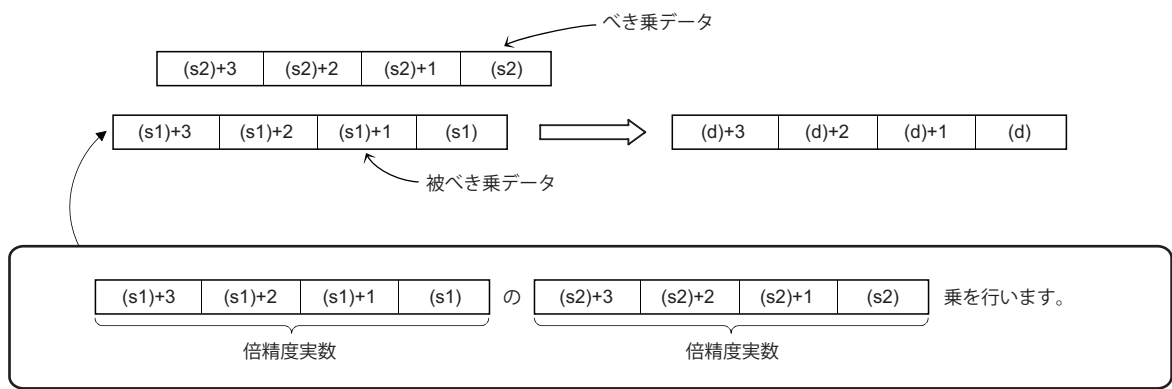
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	被べき乗データ, または被べき乗データを格納している先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s1) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(s2)	べき乗データまたは, データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s2) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	○	—	○	○	—	○	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	○	—	○	○	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定した倍精度実数を(s2)で指定した倍精度実数でべき乗演算して、(d)で指定したデバイスに演算結果を格納します。



- (s1), (s2)に指定できる値, および格納できる値は $0, 2^{-1022} \leq |\text{設定値(格納値)}| < 2^{1024}$ です。
- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したときは, 演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合, 丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は, 下記を参照してください。

📖 47ページ 注意事項

エラー

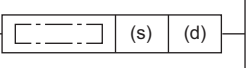
エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)または(s2)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。

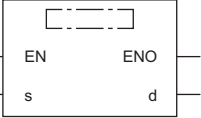
単精度実数常用対数演算

LOG10(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

単精度実数で指定した値の常用対数(10を底とした対数)を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=LOG10(EN,s,d); ENO:=LOG10P(EN,s,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
LOG10	
LOG10P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	常用対数演算を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	単精度実数	ANYREAL_32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ J0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ J0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
(d)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された値の常用対数(10を底とした対数)を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。



- (s)で指定する値は、正の数のみ設定できます。(負の数では演算できません。)
- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したときは、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

47ページ 注意事項

エラー

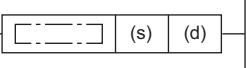
エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 - 指定した値が負の数 - 指定した値が0

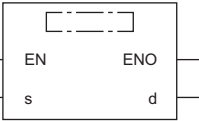
倍精度実数常用対数演算

LOG10D(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

倍精度実数で指定した値の常用対数(10を底とした対数)を演算します。

ラダー	ST
	ENO:=LOG10D(EN,s,d); ENO:=LOG10DP(EN,s,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
LOG10D	
LOG10DP	

■設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	常用対数演算を行うデータまたは、データが格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64
(d)	演算結果を格納する先頭デバイス	—	倍精度実数	ANYREAL_64
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ J0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ J0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—
(d)	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定された値の常用対数(10を底とした対数)を演算し、(d)で指定されたデバイス番号に演算結果を格納します。

$$\log_{10} \left(\underbrace{(s+3 \cdot (s)+2 \cdot (s)+1 \cdot (s))}_{\text{倍精度実数}} \right) \longrightarrow \left(\underbrace{(d)+3 \cdot (d)+2 \cdot (d)+1 \cdot (d)}_{\text{倍精度実数}} \right)$$

- (s)で指定する値は、正の数のみ設定できます。(負の数では演算できません。)
- 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したときは、演算結果は0となります。
- エンジニアリングツールから入力値を設定する場合、丸め誤差が発生する場合があります。エンジニアリングツールから入力値を設定する場合の注意事項は、下記を参照してください。

47ページ 注意事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 - 指定した値が負の数 - 指定した値が0

単精度実数最大値検索

EMAX(P)



単精度実数のブロックデータの最大値を検索する。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=EMAXP(EN,s,n,d);

FBD/LD ^{*1}

^{*1} EMAX命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのMAXを使用してください。

📖 1465ページ MAX(_E), MIN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
EMAX	
EMAXP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	最大値を検索する単精度実数または、単精度実数が格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32 ^{*1}
(d)	検索結果を格納する先頭デバイス (d)~(d)+1: 最大値 (d)+2: 位置 (d)+3: 個数	—	単精度実数	— ^{*2} (ANY_REAL_32_ARRAY)
(n)	単精度実数ブロックデータの点数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

^{*1} ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

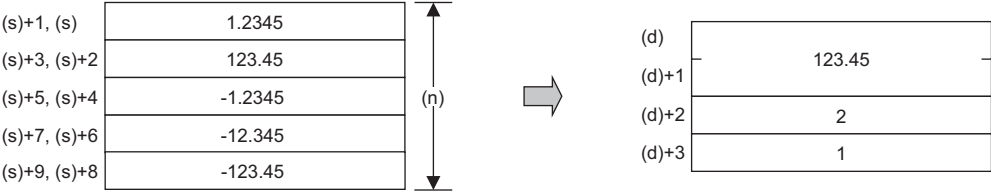
^{*2} 使用するプログラム言語にかかわらず、デバイスで指定します。ラベルは指定しないでください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)から(n)点分の単精度実数のブロックデータに対して、最大値を検索して、(d)で指定したデバイスへ格納します。最初に最大値を検出したデータが、(s)から何点目かを(d)+2で指定したデバイスへ格納し、最大値と同じ値の個数を、(d)+3で指定したデバイスへ格納します。
- 検索結果(位置)の値については、(s)で指定したブロックデータの先頭を1点目として扱います。



(d),(d)+1: 最大値

(d)+2: 位置

(d)+3: 個数

- (n)で指定した値が0の場合は無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したブロックデータに、単精度実数以外の値が存在する場合。

倍精度実数最大値検索

EDMAX(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

倍精度実数のブロックデータの最大値を検索します。

ラダー	ST*1
	ENO:=EDMAXP(EN,s,n,d);

FBD/LD*1

*1 EDMAX命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのMAXを使用してください。
1465ページ MAX(_E), MIN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
EDMAX	
EDMAXP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	最大値を検索する倍精度実数または、倍精度実数が格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64*1
(d)	検索結果を格納する先頭デバイス (d)~(d)+3: 最大値 (d)+4: 位置 (d)+5: 個数	—	倍精度実数	—*2 (ANY_REAL_64_ARRAY)
(n)	倍精度実数ブロックデータの点数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

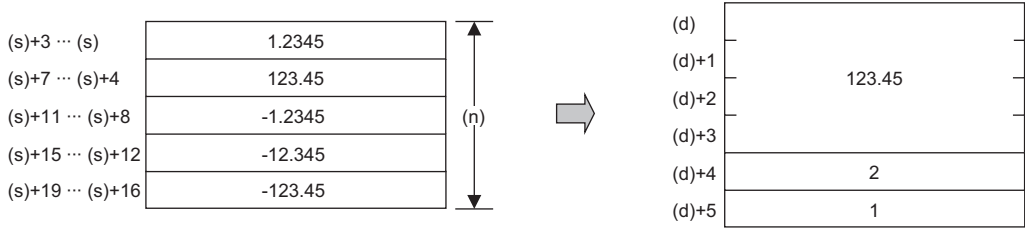
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。
*2 使用するプログラム言語にかかわらず、デバイスで指定します。ラベルは指定しないでください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)から(n)点分の倍精度実数のブロックデータに対して、最大値を検索して、(d)で指定したデバイスへ格納します。最初に最大値を検出したデータが、(s)から何点目かを(d)+4で指定したデバイスへ格納し、最大値と同じ値の個数を、(d)+5で指定したデバイスへ格納します。
- 検索結果(位置)の値については、(s)で指定したブロックデータの先頭を1点目として扱います。



(d),(d)+1,(d)+2,(d)+3: 最大値

(d)+4: 位置

(d)+5: 個数

- (n)で指定した値が0の場合は無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したブロックデータに、倍精度実数以外の値が存在する場合。

単精度実数最小値検索

EMIN(P)



単精度実数のブロックデータの最小値を検索します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=EMINP(EN,s,n,d);

FBD/LD ^{*1}

^{*1} EMIN命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのMINを使用してください。

📖 1465ページ MAX(_E), MIN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
EMIN	
EMINP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	最小値を検索する単精度実数または、単精度実数が格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$	単精度実数	ANYREAL_32 ^{*1}
(d)	検索結果を格納する先頭デバイス (d)~(d)+1: 最小値 (d)+2: 位置 (d)+3: 個数	—	単精度実数	— ^{*2} (ANY_REAL_32_ARRAY)
(n)	単精度実数ブロックデータの点数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

^{*1} ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

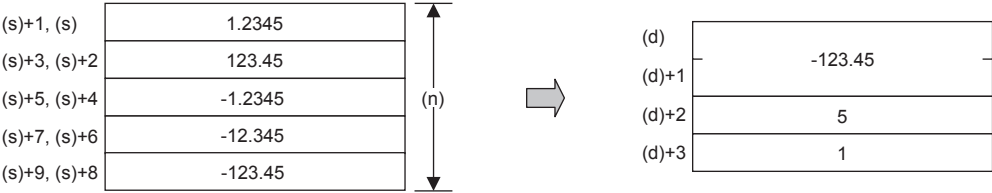
^{*2} 使用するプログラム言語にかかわらず、デバイスで指定します。ラベルは指定しないでください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)から(n)点分の単精度実数のブロックデータに対して、最小値を検索して、(d)で指定したデバイスへ格納します。最初に最小値を検出したデータが、(s)から何点目かを(d)+2で指定したデバイスへ格納し、最小値と同じ値の個数を、(d)+3で指定したデバイスへ格納します。
- 検索結果(位置)の値については、(s)で指定したブロックデータの先頭を1点目として扱います。



(d),(d)+1: 最小値

(d)+2: 位置

(d)+3: 個数

- (n)で指定した値が0の場合は無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したブロックデータに、単精度実数以外の値が存在する場合。

倍精度実数最小値検索

EDMIN(P)



倍精度実数のブロックデータの最小値を検索します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=EDMINP(EN,s,n,d);

FBD/LD ^{*1}

^{*1} EDMIN命令はST, FBD/LDでは対応していません。汎用ファンクションのMINを使用してください。

📖 1465ページ MAX(_E), MIN(_E)

■実行条件

命令	実行条件
EDMIN	
EDMINP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	最小値を検索する倍精度実数または、倍精度実数が格納されている先頭デバイス	$0, 2^{-1022} \leq (s) < 2^{1024}$	倍精度実数	ANYREAL_64 ^{*1}
(d)	検索結果を格納する先頭デバイス (d)~(d)+3: 最小値 (d)+4: 位置 (d)+5: 個数	—	倍精度実数	— ^{*2} (ANY_REAL_64_ARRAY)
(n)	倍精度実数ブロックデータの点数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

^{*1} ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

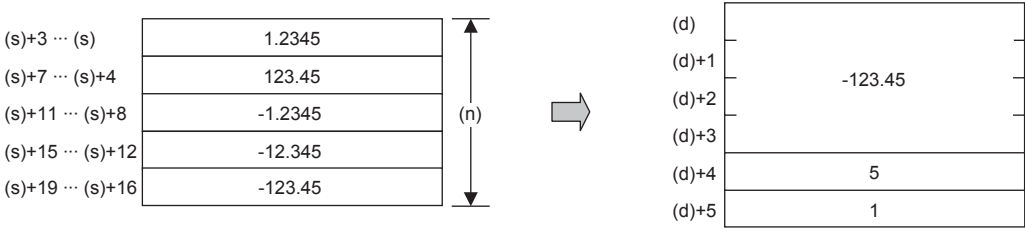
^{*2} 使用するプログラム言語にかかわらず、デバイスで指定します。ラベルは指定しないでください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (s)から(n)点分の倍精度実数のブロックデータに対して、最小値を検索して、(d)で指定したデバイスへ格納します。最初に最小値を検出したデータが、(s)から何点目かを(d)+4で指定したデバイスへ格納し、最小値と同じ値の個数を、(d)+5で指定したデバイスへ格納します。
- 検索結果(位置)の値については、(s)で指定したブロックデータの先頭を1点目として扱います。



(d),(d)+1,(d)+2,(d)+3: 最小値

(d)+4: 位置

(d)+5: 個数

- (n)で指定した値が0の場合は無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したブロックデータに、倍精度実数以外の値が存在する場合。

12 乱数

12.1 乱数命令

乱数発生

RND(P)



0~32767未満の乱数を発生させ、指定したデバイスに格納します。

ラダー	ST
	ENO:=RND(EN,d); ENO:=RNDP(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
RND	
RNDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	乱数を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

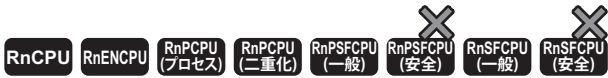
0~32767の乱数を発生し、(d)で指定されたデバイスに格納します。RND(P)命令は、ある算出式に従って乱数を発生させます。算出式では、前回の算出結果を係数として使用します。

エラー

演算エラーはありません。

系列変更

SRND(P)



指定したデバイスに格納されているBIN16ビットデータの内容にしたがって乱数系列を変更します。

ラダー	ST
	ENO:=SRND(EN,s); ENO:=SRNDP(EN,s);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SRND	
SRNDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	乱数系列データ	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

(s)で指定されたデバイスに格納されているBIN16ビットデータの内容に従って、乱数系列を変更します。SRND(P)命令は、乱数の算出パターンを変更することができます。

エラー

演算エラーはありません。

13 デバイス操作

13.1 インデックスレジスタ命令

インデックスレジスタの一括退避

ZPUSH(P)



インデックスレジスタの内容を、指定した領域に退避します。

ラダー	ST
	ENO:=ZPUSH(EN,d); ENO:=ZPUSHP(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
ZPUSH	
ZPUSHP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	インデックスレジスタを退避する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

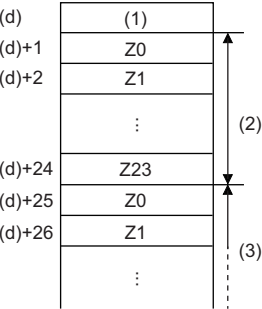
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- インデックスレジスタの内容を、(d)で指定したデバイスまたは配列型ラベルの要素以降に退避します。
- インデックスレジスタの内容を退避すると、退避回数(d)が+1されます。
- インデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタ点数の割り付けに関わらず、24ワード分退避します。よって、インデックスレジスタが0点の場合、ロングインデックスレジスタを12点分退避します。
- データの復帰には、ZPOP(P)命令を使用します。ZPUSH(P)命令とZPOP(P)命令は対で使用し、入れ子構造にすることでスタックとしての使用が可能です。

992ページ ZPOP(P)

- 入れ子構造は、ZPUSH(P)命令の(d)で指定した領域を、再度ZPUSH(P)命令の(d)に指定することで作成できます。ZPUSH(P)命令を実行するごとに、退避回数(d)は+1されます。
- 入れ子構造とは別の領域をZPUSH(P)命令の(d)に指定した場合、指定した別の領域にインデックスレジスタの内容を退避します。
- 入れ子構造にした場合、ZPUSH(P)命令を実行するごとに退避したデータが追加されていくため、使用回数分の領域をあらかじめ確保しておいてください。
- (d)以降に使用される領域の構成は下記のとおりです。



- (1): 退避回数
- (2): 1ネスティング目(1ネスティング分24ワード)
- (3): 2ネスティング目

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(d)+0の内容(退避回数)がFFFFのとき。

インデックスレジスタの一括復帰

ZPOP(P)



指定した領域に退避されているデータを、インデックスレジスタに読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=ZPOP(EN,d); ENO:=ZPOPP(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
ZPOP	
ZPOPP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	インデックスレジスタを復帰する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- ・(d)で指定したデバイスまたは配列型ラベルの要素以降に退避されているデータを、インデックスレジスタに読み出します。
- ・退避されているインデックスレジスタの内容を読み出すと、退避回数(d)が-1されます。
- ・(d)以降に使用される領域の構成については、下記を参照してください。

📖 990ページ ZPUSH(P)

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(d)+0の内容(退避回数)が0のとき。

インデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタ選択退避

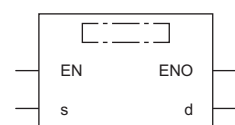
ZPUSH(P)



インデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタの内容を、指定した領域に退避します。

ラダー	ST
	ENO:=ZPUSH_2(EN,s,d); ENO:=ZPUSH_2(EN,s,d);

FBD/LD



(□には、ZPUSH_2, ZPUSH_2が入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
ZPUSH	
ZPUSHP	

13

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	退避するインデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタ種別	1~3	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	インデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタを退避する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

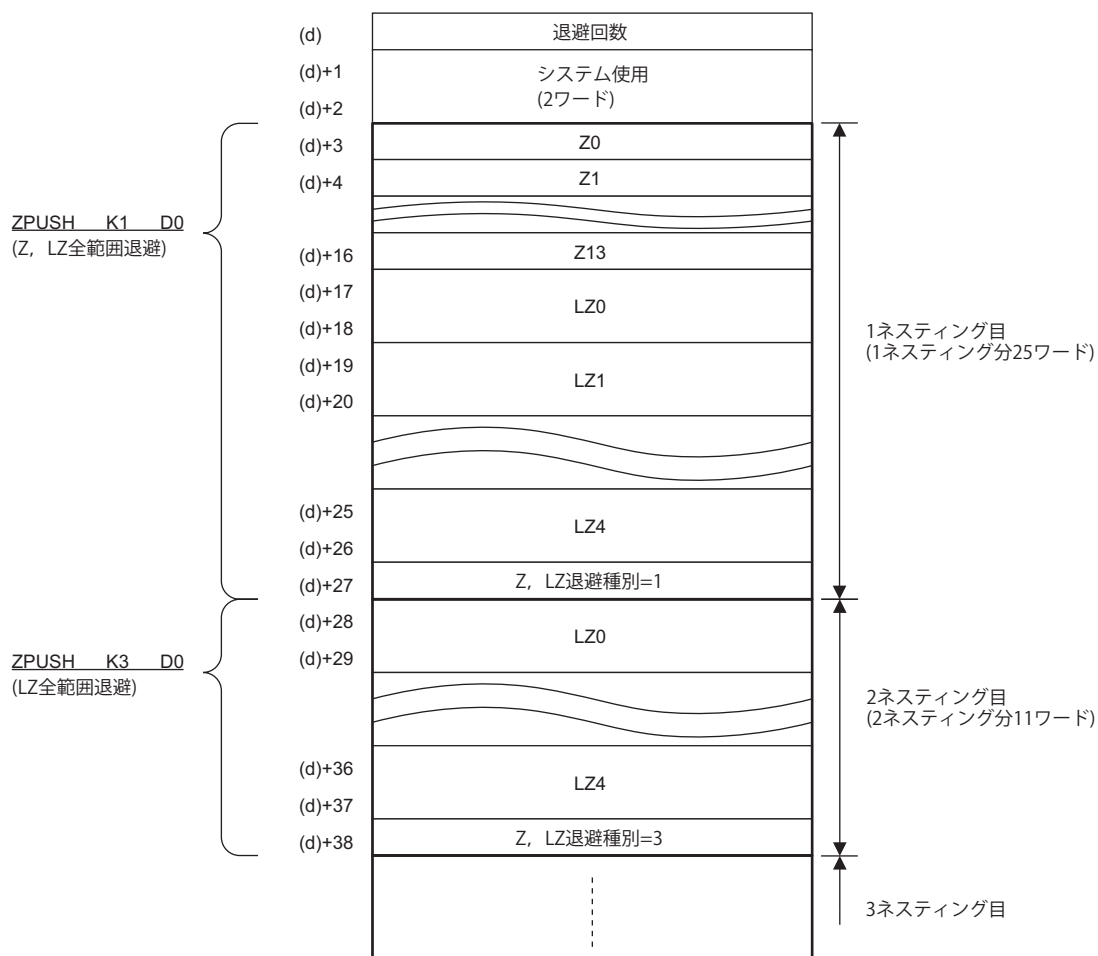
- (s)で指定した退避するインデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタを、(d)で指定したデバイスまたは配列型ラベルの要素以降に退避します。また、退避したデータの末尾に、退避したインデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタの種別を格納します。
- インデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタの内容を退避すると退避回数(d)が+1されます。
- (s)で指定する値と、退避するインデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタは下記になります。

(s)の値	退避するZ, LZ
1	Z, LZ全範囲
2	Z全範囲
3	LZ全範囲

- データの復帰には、インデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタ選択復帰命令(ZPOP(P)命令)を使用します。インデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタ選択退避命令(ZPUSH(P)命令)とインデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタ選択復帰命令(ZPOP(P)命令)は対で使用し、入れ子構造にすることでスタックとしての使用が可能です。

996ページ ZPOP(P)

- 入れ子構造は、インデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタ選択退避命令(ZPUSH(P)命令)の(d)で指定した領域を、再度インデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタ選択退避命令(ZPUSH(P)命令)の(d)に指定することで作成できます。インデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタ選択退避命令(ZPUSH(P)命令)を実行することにより、退避回数(d)は+1されます。
- 入れ子構造とは別の領域をインデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタ選択退避命令(ZPUSH(P)命令)の(d)に指定した場合、指定した別の領域にインデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタの内容を退避します。
- 入れ子構造にした場合、インデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタ選択退避命令(ZPUSH(P)命令)を実行すると退避したデータが追加されていくため、SD300、SD302によりインデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタ点数を確認し、使用回数分の領域をあらかじめ確保しておいてください。
- (d)以降に使用される領域の構成は下記のとおりです。(Z0~23, LZ0~4の場合)



注意事項

ZPUSH(P)命令の(d)+1, (d)+2はシステムで使用するため、値を変更しないでください。

また、(d)で指定した領域内に格納されるZ, LZ退避種別もシステムで使用するため、値を変更しないでください。

誤動作の原因となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを入力したとき。 - 指定した値が1~3以外 - インデックスレジスタ点数が0点の場合に、(s)に「2」を指定した - ロングインデックスレジスタ点数が0点の場合に、(s)に「3」を指定した
	(d)で指定した領域のシステムが使用するエリアに格納された値が書き換えられたとき。

インデックスレジスタ/ロングインデックスレジスタ選択復帰

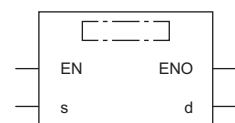
ZPOP(P)



指定した領域に退避されているデータを、インデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタに読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=ZPOP_2(EN,s,d); ENO:=ZPOPP_2(EN,s,d);

FBD/LD



(□には、ZPOP_2, ZPOPP_2が入ります。)

■実行条件

命令	実行条件
ZPOP	
ZPOPP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	ダミー	—	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	インデックスレジスタを復帰する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	○	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- ・(d)で指定したデバイスまたは配列型ラベルの要素以降に退避されているデータを、インデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタに読み出します。
- ・退避されているインデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタの内容を読み出すと、退避回数(d)が-1されます。
- ・(s)で指定したデータはダミーデータ扱いとし、無視します。
- ・(d)以降に使用される領域の構成については、下記を参照してください。

📖 993ページ ZPUSH(P)

注意事項

(d)+1, (d)+2はシステムで使用するため、値を変更しないでください。

また、(d)で指定した領域に格納されるZ, LZ退避種別もシステムで使用するため、値を変更しないでください。

誤動作の原因となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(d)+0の退避回数が0のとき。
	(d)で指定した領域のシステムが使用するエリアに格納された値が書き換えられたとき。
	Z, LZ退避種別に1~3以外の値が設定されているとき。

13.2 ファイルレジスタ操作命令

ファイルレジスタのブロックNo.切換え

RSET(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

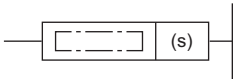
RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

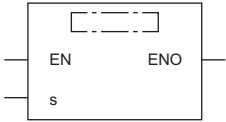
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

プログラム中で使用するファイルレジスタのブロックNo.を変更します。

ラダー	ST
	ENO:=RSET(EN,s); ENO:=RSETP(EN,s);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
RSET	
RSETP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

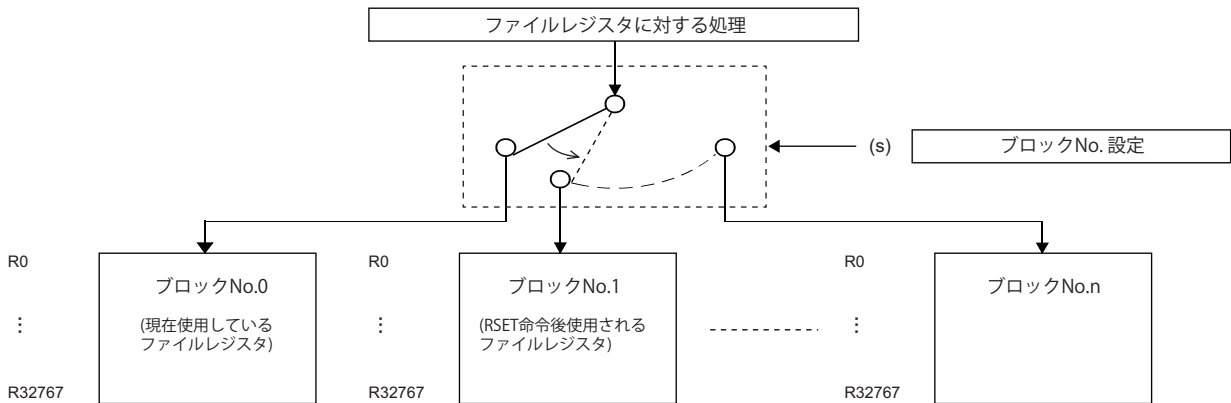
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	切り換えるブロックNo.データまたは、ブロックNo.データが格納されているデバイス番号	0~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- プログラム中で使用するファイルレジスタのブロックNo.を(s)で指定されたデバイスに格納されているブロックNo.に変更します。ブロックNo.変更後、シーケンスプログラムで使用しているすべてのファイルレジスタは、変更後のブロックNo.のファイルレジスタを対象にして処理します。



注意事項

ファイルレジスタの制約事項については、下記を参照してください。

📖 67ページ ファイルレジスタ使用時の制約事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	ファイルレジスタが存在しないとき。
3405H	(s)で指定したブロックNo.が存在しないとき。

ファイルレジスタ用ファイルのセット

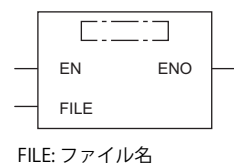
QDRSET(P)



プログラム中で使用するファイルレジスタのファイル名を、(ファイル名)で指定されたデバイスに格納されているファイル名に変更します。

ラダー	ST
FILE: ファイル名	<pre>ENO:=QDRSET(EN,ファイル名); ENO:=QDRSETP(EN,ファイル名);</pre>

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
QDRSET	
QDRSETP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

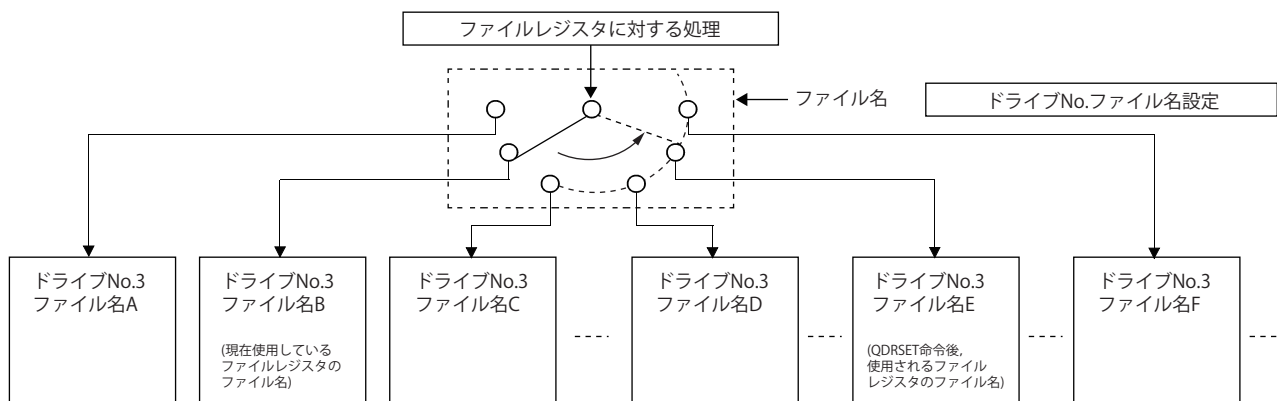
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(ファイル名)	セットするファイルレジスタのドライブNo.ファイル名の文字列データまたは、文字列データが格納されている先頭デバイス 例: "1: ABC"	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(ファイル名)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—

機能

- プログラム中で使用するファイルレジスタのファイル名を、(ファイル名)で指定したデバイスに格納されているファイル名に変更します。ファイル名を変更後、プログラムで使用しているすべてのファイルレジスタは、変更後のファイル名のブロックNo.0のファイルレジスタを対象にして処理します。ブロックNo.の切換えは、RSET(P)命令で実行します。



- ドライブNo.は1または3が指定できます。
- ドライブ1を指定した場合、ドライブ3として動作します。また、SD614(デバイス/ラベルメモリ(ドライブ3)使用状況)にドライブ使用状況を反映します。SD604(SDメモリカード(ドライブ2)使用状況)へは反映しません。
- ファイル名には拡張子(.QDR)を指定する必要はありません。
- パラメータでドライブNo.ファイル名を指定している場合でも、QDRSET(P)命令で指定されたファイル名が優先されます。

Point

- QDRSET(P)命令でファイル名を変更しても、CPUユニットのSTOP→RUN操作で、パラメータで設定したファイル名に戻ります。CPUユニットをSTOP→RUNしたときも、QDRSET(P)命令で変更したファイル名にする場合は、STOP→RUN時に1スキャンONするSM402(RUN後1スキャンのみON)を使用し、QDRSET(P)命令を実行してください。
- リフレッシュデバイスにファイルレジスタが指定された場合は、QDRSET(P)命令でファイルレジスタのファイル名を変更しないでください。

注意事項

- ファイル名にNULLコード(0000H)を指定しても、ファイル名の設定は解除されず、無処理となります。
- ファイルレジスタの制約事項については、下記を参照してください。

☞ 67ページ ファイルレジスタ使用時の制約事項

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2840H	(ファイル名)で指定したドライブNo./ファイル名が存在しないとき。
3405H	(ファイル名)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 - ドライブNo.に1, 3以外を指定している - ドライブNo.のみ指定している

13.3 ファイルレジスタの1バイト単位のリード/ライト命令

ファイルレジスタの1バイトデータリード

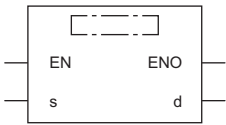
ZRRDB(P)



指定した通しバイトNo.のファイルレジスタの内容を読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=ZRRDB(EN,s,d); ENO:=ZRRDBP(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
ZRRDB	
ZRRDBP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

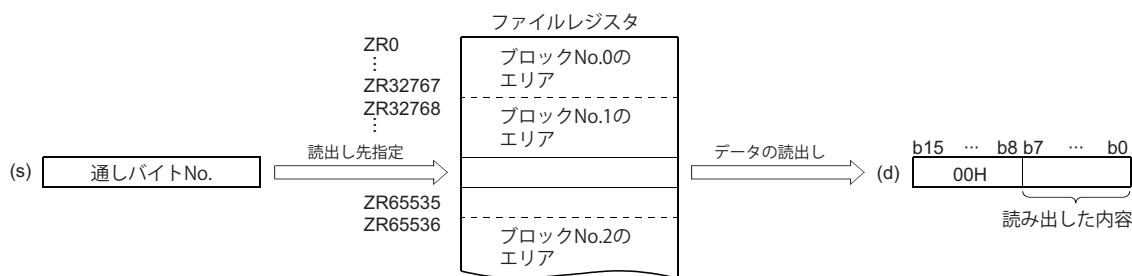
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	読み出すファイルレジスタの通しバイトNo.	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32
(d)	読み出されたデータを格納するデバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- ブロックNo.を意識することなく、(s)で指定された通しバイトNo.のファイルレジスタの内容を読み出し、(d)で指定されたデバイスの下位8ビットに格納します。(d)で指定された上位8ビットは00Hになります。



- 通しバイトNo.に対応するファイルレジスタの番号は下記のとおりです。

	b15 ... b8	b7 ... b0
ZR0	No.1	No.0
ZR1	No.3	No.2
ZR2	No.5	No.4
...	...	...
ZR2500	No.5001	No.5000
ZR2501	No.5003	No.5002
ZR2502	No.5005	No.5004
ZR2503	No.5007	No.5006

(1) points to the right column (b7...b0), (2) points to the left column (b15...b8).

(1): 奇数番号指定時のデータ

(2): 偶数番号指定時のデータ

例

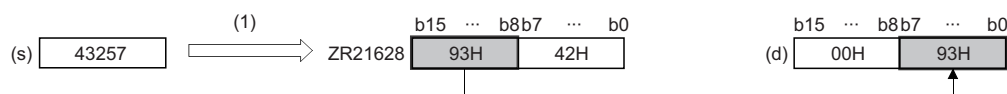
(s)=23560を指定した場合は、ZR11780の下位8ビットのデータを読み出します。



(1): 読み出し先指定

例

(s)=43257を指定した場合は、ZR21628の上位8ビットのデータを読み出します。



(1): 読み出し先指定

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	指定可能な範囲を超えたデバイス番号(通しバイトNo.)を指定したとき。

ファイルレジスタの1バイトデータライト

ZRWRB(P)



指定したデバイスの下位ビットの内容を通しバイトNo.のファイルレジスタに書き込みます。

ラダー	ST
	ENO:=ZRWRB(EN,s1,s2); ENO:=ZRWRBP(EN,s1,s2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
ZRWRB	
ZRWRBP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

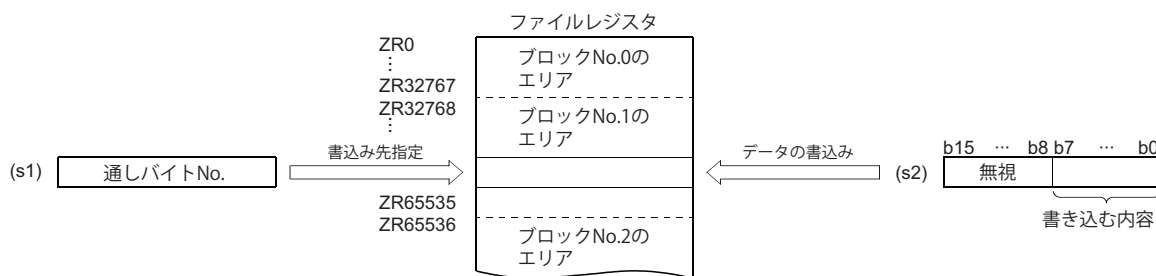
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	書き込むファイルレジスタの通しバイトNo.	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32
(s2)	書き込むデータが格納されているデバイス番号	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

機能

- ブロックNo.を意識することなく、(s2)で指定されたデバイスに格納されている下位8ビットの内容を、(s1)で指定された通しバイトNo.のファイルレジスタに書き込みます。(s2)で指定されたデバイスの上位8ビットのデータは無視されます。



- 通しバイトNo.に対応するファイルレジスタの番号は下記のとおりです。

	b15 ... b8	b7 ... b0
ZR0	No.1	No.0
ZR1	No.3	No.2
ZR2	No.5	No.4
...	...	...
ZR2500	No.5001	No.5000
ZR2501	No.5003	No.5002
ZR2502	No.5005	No.5004
ZR2503	No.5007	No.5006
...	...	...

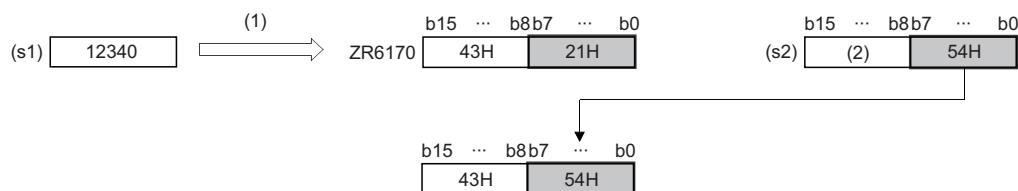
(1) points to the right column (b7...b0) and (2) points to the left column (b15...b8).

(1): 奇数番号指定時のデータ

(2): 偶数番号指定時のデータ

例

(s1)=12340が指定された場合は、ZR11170の下位8ビットに書き込みます。

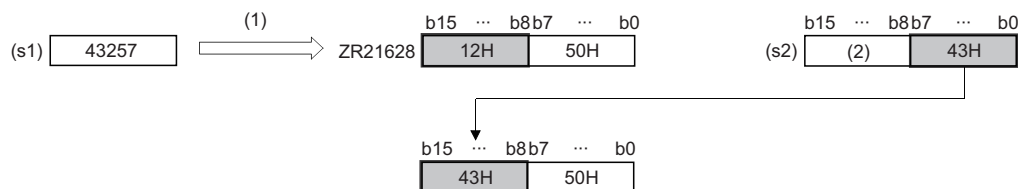


(1): 書き込み先指定

(2): 無視

例

(s1)=43257が指定された場合は、ZR21628の上位8ビットに書き込みます。



(1): 書き込み先指定

(2): 無視

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	指定可能な範囲を超えたデバイス番号(通しバイトNo.)を指定したとき。

13.4 間接アドレスリード命令

間接アドレス読出し

ADRSET(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

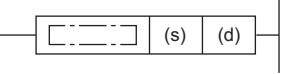
RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

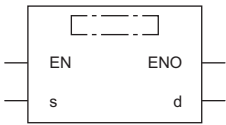
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

指定したデバイスの間接アドレスを読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=ADRSET(EN,s,d); ENO:=ADRSETP(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
ADRSET	
ADRSETP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

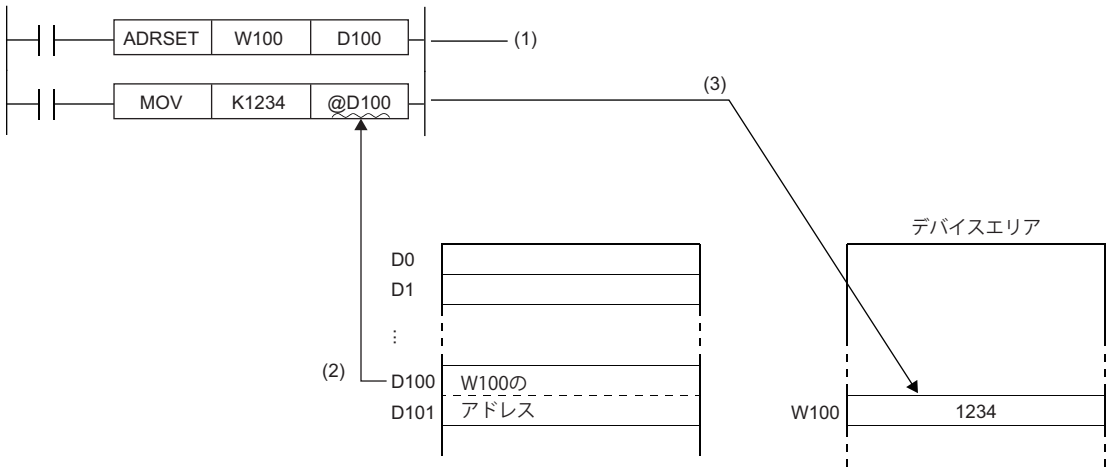
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	間接アドレスを読み出すデバイス番号	—	デバイス名	ANY_ELEMENTARY
(d)	(s)で指定されたデバイスの間接アドレスを格納するデバイス番号	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定したデバイスの間接アドレスを，(d)で指定したデバイスに格納します。(d)+0，(d)+1のデバイスに格納されたアドレスは，プログラムでデバイスの間接アドレスを行う場合に使用します。



- (1) W100のアドレスをD100，D101に格納します。
(2) D100，D101の内容(W100のアドレス)を指定します。
(3) W100に1234を書き込みます。

- (s)にはビットデバイスの桁指定，ワードデバイスのビット指定はできません。
- デバイスの間接指定については，下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

- ラベルの間接指定には対応していません。(d)にラベルを指定して使用する場合は，下記の方法で使用してください。

ラベル	内容
デバイスを指定したグローバルラベルの場合	間接アドレスとして使用する場合は，グローバルラベルに指定したデバイスの間接指定を使用してください。 ■STの例 ADRSET(TRUE, intVar, gvAddr); // intVarの間接アドレスをgvAddrへ読み出す。 INC (TRUE, @D0); // gvAddrへ指定したデバイスD0の間接指定で使用する。
自動割付けのグローバルラベル/ローカルラベルの場合	間接アドレスをデバイスへ転送し，転送先デバイスの間接指定を使用してください。 ■STの例 ADRSET(TRUE, intVar, lvAddr); // intVarの間接アドレスをlvAddrへ読み出す。 DMOV(TRUE, lvAddr, D0); // lvAddrに読み出した間接アドレスをデバイスへ転送する。 INC (TRUE, @D0); // 転送したデバイスの間接指定で使用する。

エラー

演算エラーはありません。

14 タイマ, カウンタ

14.1 特殊カウンタ命令

1相入力アップ/ダウンカウンタ

UDCNT1



指定したカウンタの現在値を更新します。

ラダー	ST
	ENO:=UDCNT1(EN,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
UDCNT1	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	(s1)+0: カウント入力用の入力番号 (s1)+1: アップ/ダウン設定用 OFFの場合は, アップカウント(現在値を増加方向にカウント) ONの場合は, ダウンカウント(現在値を減少方向にカウント)	—	ビット	ANYBIT_ARRAY* ¹ (要素数: 2)
(d)	UDCNT1命令でカウントを行うカウンタ番号(デバイス名)	—	デバイス名	ANY16* ²
(s2)	設定値	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 デバイス(X)に割り付けたラベルのみ使用できます。

*2 デバイス(C)に割り付けたラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○* ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○* ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—

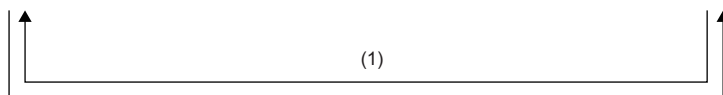
*1 Xのみ使用できます。ただし, 入出力点数(入出力ユニットとのアクセス可能点数)の範囲でのみ使用できます。

*2 Cのみ使用できます。

機能

- ・(s1)で指定された入力のOFF→ON時に、(d)で指定されたカウンタの現在値を更新します。
- ・カウント方向は、(s1)+1で指定された入力のON/OFFにより決まります。
 - ・OFF: アップカウント(現在値を増加方向にカウント)
 - ・ON: ダウンカウント(現在値を減少方向にカウント)
- ・カウント処理は、下記のように行います。
 - ・アップカウント中に、現在値が(s2)で指定された設定値と等しくなったとき、(d)で指定されたカウンタの接点がONします。ただし、(d)で指定されたカウンタの接点がONしても、現在値のカウントは継続します。
 - ・ダウンカウント中に、現在値が設定値-1のとき、(d)で指定されたカウンタの接点がOFFします。
 - ・(d)で指定されたカウンタはリングカウンタです。現在値が32767のときにアップカウントすると、現在値は-32768になります。また、現在値が-32768のときにダウンカウントすると、現在値は32767になります。現在値のカウント処理内容は下記になります。

-32768 → -32767 -----▶ -2 → -1 → 0 → 1 → 2 -----▶ 32766 → 32767



(1)

(2)

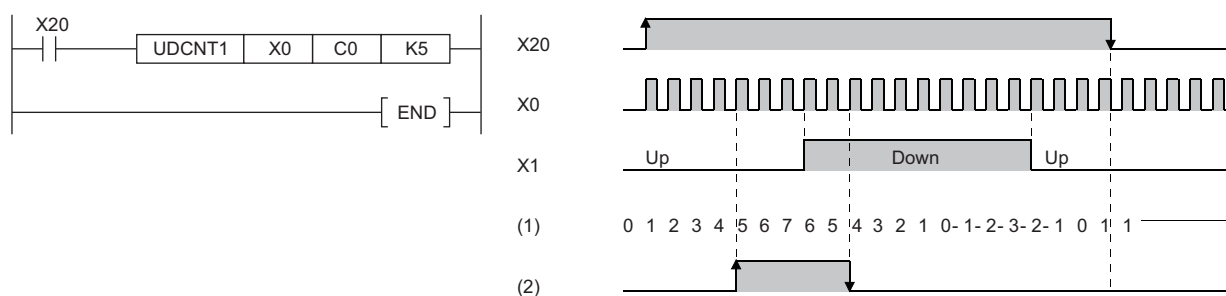
(1): アップカウント時

(2): ダウンカウント時

- ・UDCNT1命令を使用したカウント処理の動作は下記になります。

例

X20がONしてからのX0のOFF→ON回数をC0(アップ/ダウンカウンタ)によりカウントするプログラムと動作は下記のようになります。



(1): C0現在値

(2): C0接点

- ・UDCNT1命令によるカウント処理は、実行指令のOFF→ON時にカウントを開始し、ON→OFF時にカウントを中止します。再度、実行指令をOFF→ONすると、中止時の現在値からカウントを再開します。
- ・(d)で指定されたカウンタの現在値のクリアおよび接点のOFFは、RST命令で実行します。

Point

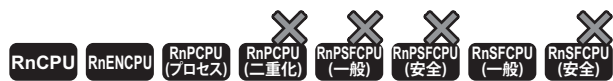
- ・UDCNT1命令は、引数のデバイスデータをCPUユニットのワークエリアに登録し、実際のカウント動作はシステム割込みで処理します。(CPUユニットのワークエリアに登録されたデバイスデータは、実行指令をOFFまたは、STOP→RUNにてクリアします。)このためカウントできるパルスは、ONおよびOFF時間がCPUユニットの割込み間隔以上必要です。CPUユニットの割込み間隔は1msです。
- ・UDCNT1命令によるカウント中(実行指令がON中)は、設定値の変更はできません。設定値を変更する場合は、実行指令をOFFにしてから行ってください。
- ・UDCNT1命令で指定しているカウンタは、他の命令で使用できません。他の命令で使用了場合は正常なカウントができなくなります。
- ・UDCNT1命令は、実行している全プログラムで6回まで使用できます。7回目以降は、無処理となります。

エラー

演算エラーはありません。

2相入力アップ/ダウンカウンタ

UDCNT2



指定したA相パルスとB相パルスの状態により、カウンタの現在値を更新します。

ラダー	ST
	ENO:=UDCNT2(EN,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
UDCNT2	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	(s1)+0: カウント入力用の入力番号(A相/パルス) (s1)+1: カウント入力用の入力番号(B相/パルス)	—	ビット	ANYBIT_ARRAY* ¹ (要素数: 2)
(d)	UDCNT2命令でカウントを行うカウンタ番号(デバイス名)	—	デバイス名	ANY16* ²
(s2)	設定値	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 デバイス(X)に割り付けたラベルのみ使用できます。

*2 デバイス(C)に割り付けたラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J〇 ¥ 〇	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U〇 ¥ G〇, J〇 ¥ 〇, U3E〇 ¥ (H)G〇	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	〇* ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(d)	—	—	〇* ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(s2)	〇	〇	〇	〇	〇	—	—	〇	〇	〇	—	—	—

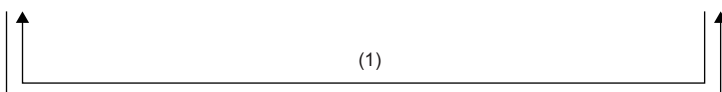
*1 Xのみ使用できます。ただし、入出力点数(入出力ユニットとのアクセス可能点数)の範囲でのみ使用できます。

*2 Cのみ使用できます。

機能

- (s1)で指定された入力(A相パルス)と、(s1)+1で指定された入力(B相パルス)の状態により、(d)で指定されたカウンタの現在値を更新します。
- カウント方向は、下記のように決まっています。
 - (s1)がON時に(s1)+1がOFF→ONの場合は、アップカウント(現在値を増加方向にカウント)します。
 - (s1)がON時に(s1)+1がON→OFFの場合は、ダウンカウント(現在値を減少方向にカウント)します。
 - (s1)がOFF時にはカウントを行いません。
- カウント処理は、下記のように行います。
 - アップカウント中に、現在値が(s2)で指定された設定値と等しくなったとき、(d)で指定されたカウンタの接点がONします。ただし、(d)で指定されたカウンタの接点がONしても、現在値のカウントは継続します。
 - ダウンカウント中に、現在値が設定値-1のとき、(d)で指定されたカウンタの接点がOFFします。
 - (d)で指定されたカウンタはリングカウンタです。現在値が32767のときにアップカウントすると、現在値は-32768になります。また、現在値が-32768のときにダウンカウントすると、現在値は32767になります。現在値のカウント処理内容は下記になります。

-32768 → -32767 -----▶ -2 → -1 → 0 → 1 → 2 -----▶ 32766 → 32767



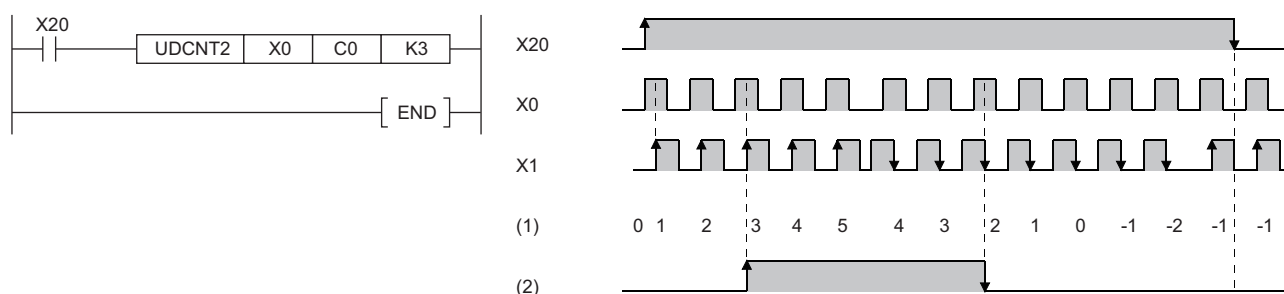
(1): アップカウント時

(2): ダウンカウント時

- UDCNT2命令を使用したカウント処理の動作は下記になります。

例

X20がONしてからのX0, X1の状態をC0(アップ/ダウンカウンタ)によりカウントするプログラムと動作は下記ようになります。



(1): C0現在値

(2): C0接点

- UDCNT2命令によるカウント処理は、実行指令のOFF→ON時にカウントを開始し、ON→OFF時にカウントを中止します。再度、実行指令をOFF→ONすると、中止時の現在値からカウントを再開します。
- (d)で指定されたカウンタの現在値のクリアおよび接点のOFFは、RST命令で実行します。

Point

- UDCNT2命令は、引数のデバイスデータをCPUユニットのワークエリアに登録し、実際のカウンタ動作はシステム割込みで処理します。(CPUユニットのワークエリアに登録されたデバイスデータは、実行指令をOFFまたは、STOP→RUNにてクリアします。)このためカウントできるパルスは、ONおよびOFF時間がCPUユニットの割込み間隔以上必要です。CPUユニットの割込み間隔は1msです。
- UDCNT2命令によるカウント中(実行指令がON中)は、設定値の変更はできません。設定値を変更する場合は、実行指令をOFFにしてから行ってください。
- UDCNT2命令で指定しているカウンタは、他の命令で使用できません。他の命令で使用了場合は正常なカウントができなくなります。
- UDCNT2命令は、実行している全プログラムで5回まで使用できます。6回目以降は、無処理となります。

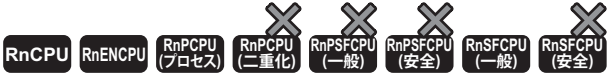
エラー

演算エラーはありません。

14.2 特殊タイマ命令

ティーチングタイマ

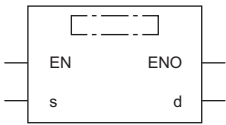
TTMR



計測指令のON中の時間を秒単位で測定して、乗数を掛けた値を格納します。

ラダー	ST
	ENO:=TTMR(EN,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
TTMR	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	(d)+0: 測定値格納デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
	(d)+1: CPUユニットのシステム用			
(s)	測定値の乗数	0~2	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s)	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

■コントロールデータ

オペランド: (d)				
デバイス	内容	設定範囲	セット側	
+0	測定値格納デバイス	—	システム	
+1	CPUユニットのシステム用	—	システム	

機能

- 実行指令がONしている時間を秒単位で測定し、(s)で指定された乗数を掛けた値を(d)で指定されたデバイスに格納します。
- 実行指令がOFF→ONしたとき、(d)+0、(d)+1で指定されたデバイスをクリアします。
- (s)で指定できる乗数は下記になります。

(s)	乗数
0	1
1	10
2	100

- (s)で指定された値が0~2以外の場合は、無処理となります。

Point

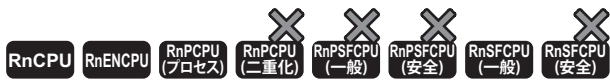
- TTMR命令実行時に、時間を計測します。TTMR命令をJMP命令などで飛ばさないでください。飛ばした場合は、正確な測定ができなくなります。
- TTMR命令実行中は、(s)で指定の乗数を変更しないでください。(s)で指定の乗数を変更した場合は、正確な値になりません。
- (d)+1で指定されるデバイスは、CPUユニットのシステムで使用するので、値を変更しないでください。値を変更した場合は、(d)で指定されたデバイスに格納された値が正確な値になりません。

エラー

演算エラーはありません。

特殊機能タイマ

STMR



下記の4種類のタイマ出力を行います。

- ・ オフディレイタイマ出力
- ・ オフ後ワンショットタイマ出力
- ・ オン後ワンショットタイマ出力
- ・ オンディレイ+オフディレイタイマ出力

ラダー	ST
	ENO:=STMR(EN,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
STMR	常時実行

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	タイマデバイスまたはタイマ型ラベル	—	デバイス名	ANY16
(s2)	設定値	0~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	(d)+0: オフディレイタイマ出力 (d)+1: オフ後ワンショットタイマ出力 (d)+2: オン後ワンショットタイマ出力 (d)+3: オンディレイ+オフディレイタイマ出力	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 4)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
(d)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

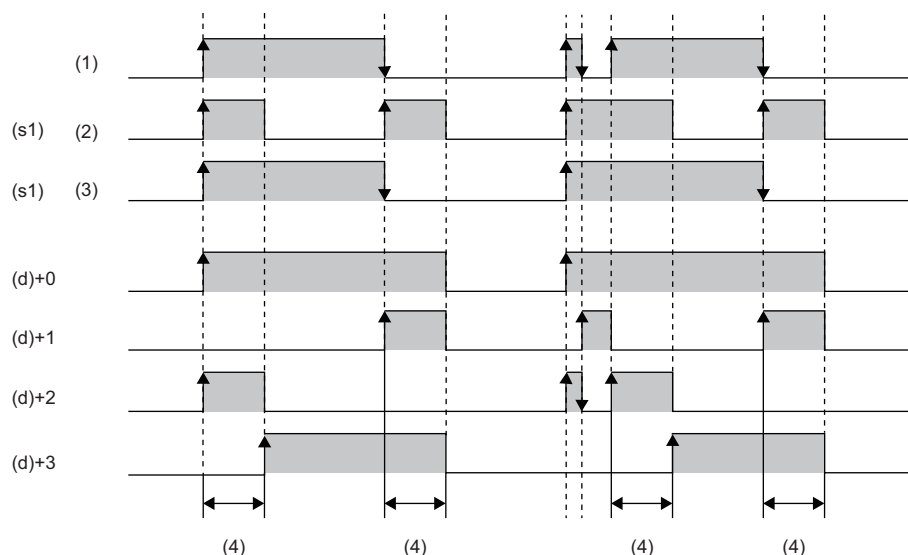
*1 Tのみ使用できます。

機能

- (d)で指定されたデバイスから4点分を使用し、4種類のタイマ出力を行います。

設定データ	内容
(d)	
+0	オフディレイタイマ出力: STMR命令の指令の立上りでONし、指令の立下り後(s2)で指定された時間経過するとOFFします。
+1	オフ後ワンショットタイマ出力: STMR命令の指令の立下りでONし、(s2)で指定された時間経過するとOFFします。
+2	オン後ワンショットタイマ出力: STMR命令の指令の立上りでONし、(s2)で指定された時間経過、またはSTMR命令の指令がOFFするとOFFします。
+3	オンディレイ+オフディレイタイマ出力: タイマコイルの立下りでONし、STMR命令の指令の立下り後、(s2)で指定された時間経過するとOFFします。

- (s1)で指定されたタイマのコイルは、STMR命令の指令の立上りおよび立下りでONし、現在値の計測を開始します。
- タイマのコイルは、(s2)で指定された設定値まで計測し、タイムアップするとOFFします。
- タイマのコイルは、タイムアップ前にSTMR命令の指令がOFFすると、ONのまま保持されます。このときタイマの計測は継続しています。再度STMR命令の指令がONすると、現在値を0にした後、計測再開します。
- タイマの接点は、STMR命令の指令の立上りでONし、タイマのコイルが立下りした後、STMR命令の指令の立下りでOFFします。タイマの接点はシステム用のため、使用することはできません。



- (1): STMR命令の指令
 (2): コイル
 (3): 接点
 (4): (s2)で指定の設定値

- STMR命令で指定したタイマの現在値の計測は、STMR命令の指令のON/OFF状態に関係なく実行します。JMP命令などでSTMR命令を飛ばした場合は、正常な計測ができません。
- (d)で指定されたタイマの計測単位は、低速タイマと同一です。
- (s2)の設定値は、0~32767が指定できます。0~32767以外の場合は無処理となります。
- (s1)で指定されたタイマは、OUT命令を使用しないでください。STMR命令とOUT命令で同一タイマデバイスまたはタイマ型ラベルを使用した場合は、正常な動作を行いません。

注意事項

RUN中の回路ブロック変更、またはRUN中のPC書込の書込み範囲内にSTMR命令がある場合は、STMR命令が動作します。詳細については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

エラー

演算エラーはありません。

14.3 パルス系命令

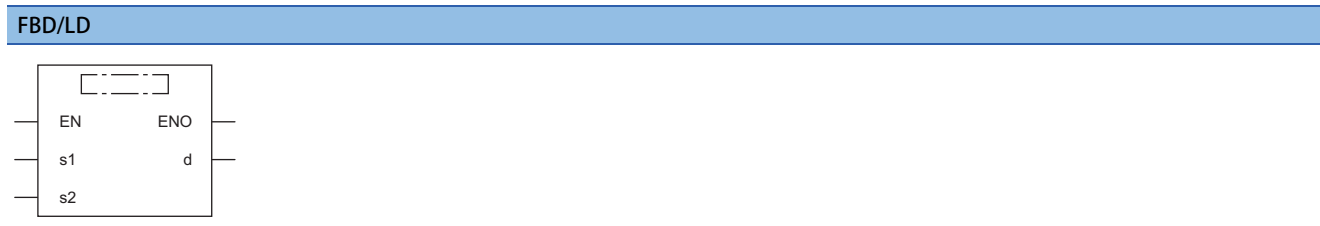
パルス密度の測定

SPD



デバイス入力を指定した時間だけカウントします。

ラダー	ST
	ENO:=SPD(EN,s1,s2,d);



■実行条件

命令	実行条件
SPD	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	パルス入力するデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL ^{*1}
(s2)	測定時間, または測定時間が格納されているデバイス番号(単位: ms)	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	測定結果を格納するデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 デバイス(X)に割り付けたラベルのみ使用できます。

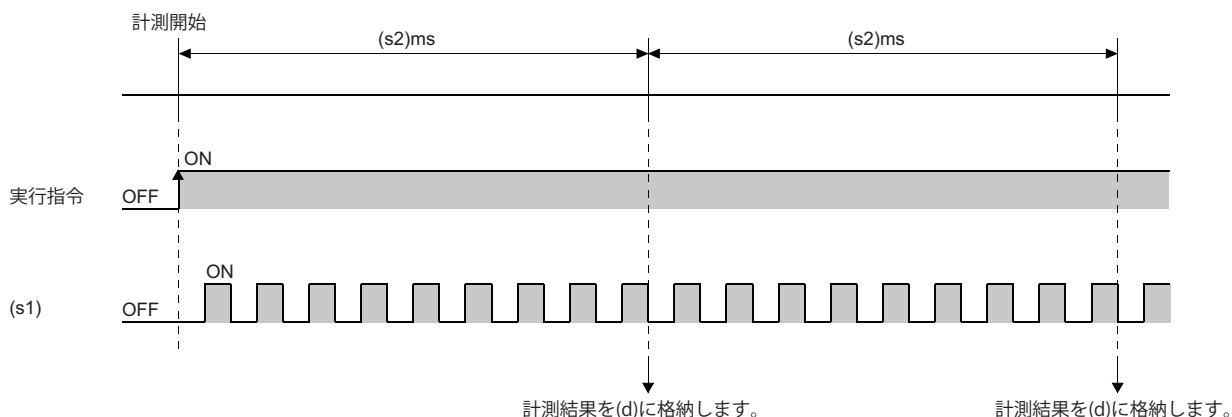
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○ ^{*1}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—

*1 Xの入出力点数の範囲4096点(0~FFFH)のみ使用できます。ネットワークユニットのリンクリフレッシュを入出力点数範囲に割り付けた場合は動作しますが、インテリジェント機能ユニットのリフレッシュを入出力範囲に割り付けた場合は動作しません。

機能

- (s1)で指定されたデバイス入力のOFF→ONの回数を、(s2)で指定された時間だけカウントし、カウント結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



- SPD命令による計測が完了すると、再度0から計測します。SPD命令による計測を中止する場合は、実行指令をOFFしてください。
- (s2)=0の場合は無処理となります。

エラー

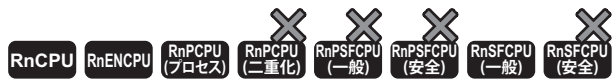
演算エラーはありません。

Point

- SPD命令は、引数デバイスのデータをCPUユニット内部のワークエリアに登録し、実際のカウント動作はシステム割込みで行います。(CPUユニットのワークエリアに登録されたデバイスデータは、実行指令をOFFまたはSTOP→RUNにてクリアします。)このためカウントできるパルスは、ONおよびOFF時間がCPUユニットの割込み間隔以上が必要です。CPUユニットの割込み間隔は1msです。
- SPD命令は、実行している全プログラムで6回まで使用できます。7回目以降は、無処理となります。
- SPD命令による計測中(指令入力ON中)では、設定値の変更はできません。設定値の変更をする場合は、指令入力をOFFにしてから変更してください。

定周期パルス出力

PLSY



指定した周波数のパルスを出カユニットに出力します。

ラダー	ST
	ENO:=PLSY(EN,s,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
PLSY	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	周波数または、周波数が格納されているデバイス番号	1~100	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)	出力回数または、出力回数が格納されているデバイス番号	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	パルス出力するデバイス	—	ビット	ANY_BOOL*1
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 デバイス(Y)に割り付けたラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G□, J0 ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 Yの入出力点数の範囲4096点(0~FFFH)のみ使用できます。

機能

- ・ (s)で指定された周波数のパルスを、(n)で指定された回数分、(d)で指定された出力番号(Y)の出力ユニットに出力します。
- ・ (s)の周波数は、1Hz~100Hzまで設定できます。(s)が1~100以外の場合は、無処理となります。
- ・ (n)の出力回数は、0~65535(0000H~FFFFH)が指定できます。(n)が0の場合は、連続してパルスを出力します。
- ・ (d)で指定のパルス出力は、出力ユニットに対応する出力番号(Y)のみ指定できます。
- ・ PLSY命令の指令の立上りでパルス出力を開始します。PLSY命令の指令がOFFすると、パルス出力を停止します。

エラー

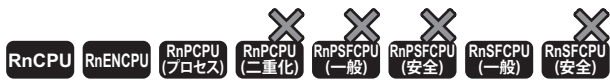
演算エラーはありません。

Point

- PLSY命令は、引数のデバイスデータをCPUユニットのワークエリアに登録し、実際の出力動作はシステム割込みで処理します。(CPUユニットのワークエリアに登録されたデバイスデータは、実行指令をOFFまたはSTOP→RUNにてクリアします。)このため出力できるパルスは、ONおよびOFF時間がCPUユニットの割込み間隔以上が必要です。CPUユニットの割込み間隔は1msです。
- PLSY命令によるパルス出力中(実行指令がON中)は、PLSY命令の引数を変更しないでください。引数の変更は、実行指令をOFFしてから行ってください。
- PLSY命令は、CPUユニットで実行している全プログラムで1回のみ使用できます。2回目以降は、無処理となります。

パルス幅変調

PWM



指定時間ONで周期のパルスを出カユニットに出力します。

ラダー	ST
	ENO:=PWM(EN,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
PWM	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	ON時間または、ON時間が格納されているデバイス番号 (単位: ms)	1~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	周期または、周期が格納されているデバイス番号 (単位: ms)	1~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	パルス出力するデバイス番号	—	ビット	ANY_BOOL*1
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 Yの入出力点数の範囲4096点(0~FFFH)のみ使用できます。

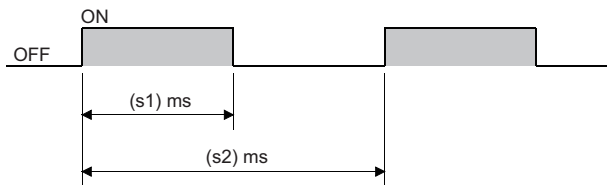
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 Yのみ使用できます。ただし、入出力点数(入出力ユニットとのアクセス可能点数)の範囲でのみ使用できます。

機能

- (s1)で指定されたON時間と、(s2)で指定された周期のパルスを、(d)で指定された出力ユニットに出力します。



- (s1), (s2)の設定時間は1~65535(0001H~FFFFH)です。((s1)で指定する値は(s2)で指定された値未満にしてください。)
- 下記の場合は、無処理となります。
 - (s1), (s2)が0のとき。
 - (s1)≥(s2)のとき。
 - PWM命令を2回以上実行したとき。

エラー

演算エラーはありません。

Point

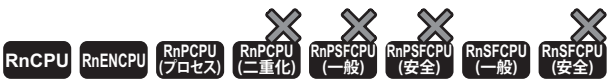
- PWM命令は、引数のデバイスデータをCPUユニットのワークエリアに登録し、実際の出力動作はシステム割込みで処理します。(CPUユニットのワークエリアに登録されたデバイスデータは、実行指令をOFFまたはSTOP→RUNにてクリアします。)CPUユニットの割込み間隔は1msです。このため、PWM命令はCPUユニットで実行している全プログラムで1回のみ使用できます。
- PWM命令によりパルス出力中(実行指令がON中)は、PWM命令の引数を変更しないでください。引数を変更する場合は、実行指令をOFFにしてから行ってください。

15 近回り制御

15.1 近回り制御命令

ロータリテーブルの近回り制御

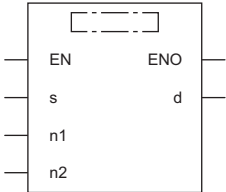
ROTC



指定した値で等分割されたロータリテーブル上で、ロータリテーブルを近回りで回転するよう制御します。

ラダー	ST
	ENO:=ROTC(EN,s,n1,n2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
ROTC	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	(s)+0: テーブル回転数測定用(システム用)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
	(s)+1: 呼出し窓口番号		符号なしBIN16ビット	
	(s)+2: 呼出し品物番号		符号なしBIN16ビット	
(n1)	テーブル分割数	2~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)	低速区間数	0~(n1)未満	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	(d)+0: A相入力信号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 8)
	(d)+1: B相入力信号			
	(d)+2: 0点検出入力信号			
	(d)+3: 高速正転出力信号(システム用)			
	(d)+4: 低速正転出力信号(システム用)			
	(d)+5: 停止出力信号(システム用)			
	(d)+6: 低速逆転出力信号(システム用)			
	(d)+7: 高速逆転出力信号(システム用)			
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

機能

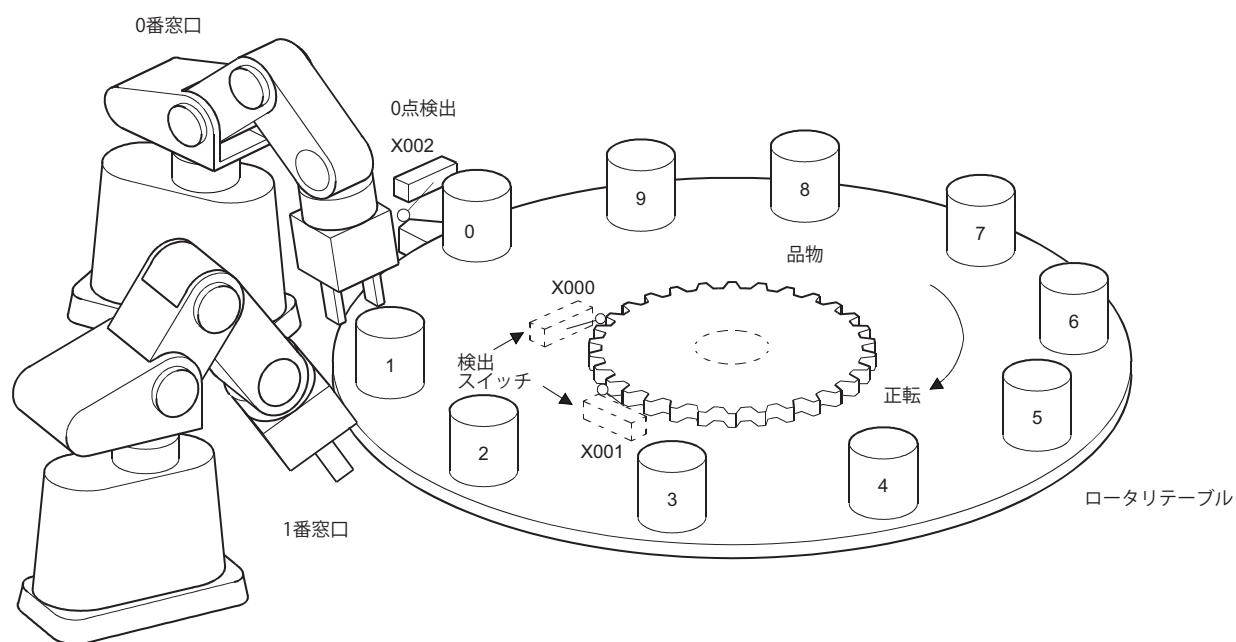
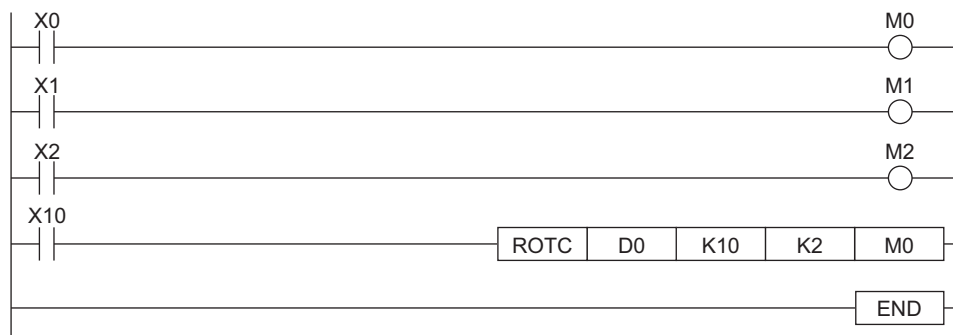
- (n1)で指定された値で等分割されたロータリテーブル上で、(s)+2で指定された番号の品物を出し入れするために、(s)+1で指定された窓口番号の位置に、ロータリテーブルを近回りで回転するよう制御します。
- 品物番号および窓口番号は、反時計回りで割り付けられているものとして制御します。
- (s)+0は、0番目の窓口は何番目の品物があるかを数えるカウンタとしてシステムが使用します。プログラムなどでデータを書き換えしないでください。書き換えた場合は、正常な制御ができなくなります。
- (n2)は、(n1)で指定のテーブル分割数未満にします。
- (d)+0と(d)+1は、ロータリテーブルの正転/逆転を検出するためのA相およびB相入力信号です。回転方向の判別は、A相がON時のB相の立上り/立下りで行います。
 - B相が立上り時: 正転(時計回り)
 - B相が立下り時: 逆転(反時計回り)
- (d)+2は、0番目の品物が0番目の窓口に来たときにONする0点検出信号です。ROTC命令実行中に、(d)+2で指定されたデバイスがONすると、(s)+0がクリアされます。あらかじめこのクリア操作を行ってから、ROTC命令による近回り制御を開始するようにしてください。
- (d)+3~(d)+7は、テーブルの動作を制御するための出力信号です。ROTC命令の実行結果に応じて、(d)+3~(d)+7のいずれかの出力信号がONします。
- ROTC命令の指令がOFFの場合は、近回り制御を行わず(d)+3~(d)+7をすべてOFFします。
- ROTC命令は、実行している全プログラムで1回のみ使用できます。2回以上使用した場合は正常に実行できません。
- (s)+0~(s)+2または(n2)の値が(n1)以上の場合は、無処理となります。

■プログラム例

10分割されたロータリテーブル上に置かれた品物を窓口で出し入れする場合に、ロータリテーブルを近回りで回転するように制御するプログラムです。

品物の番号はD2で指定し、窓口の番号はD1で指定します。

前後2区間はテーブルを低速回転させます。



エラー

演算エラーはありません。

16 傾斜信号

16.1 傾斜信号命令

傾斜信号

RAMPQ



指定した値から指定した値に、(n)回で移行します。

ラダー	ST
	ENO:=RAMPQ(EN,s1,s2,n,d1,d2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
RAMPQ	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	初期値	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	最終値	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d1)	(d1)+0: 現在値 (d1)+1: 実行回数	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(n)	移行回数	1~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d2)	(d2)+0: 完了デバイス (d2)+1: 完了時データ保持選択ビット	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$			
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—		
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—		
(d1)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—		
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—		

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d2)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

機能

- 実行指令がONのとき、下記の処理を実行します。
- (s1)で指定した値から(s2)で指定した値に、(n)で指定した回数で移行します。
- (n)には、(s1)から(s2)に移行するまでのスキャン数(移行回数)を指定します。0<(n)<32768以外の場合は、無処理となります。
- (d1)+1はシステムが使用し、RAMPQ命令の実行回数が格納されます。
- 1回(1スキャン)の変化値は、下記の式で算出します。

$$Cv = \frac{(s2) - (s1)}{(n)}$$

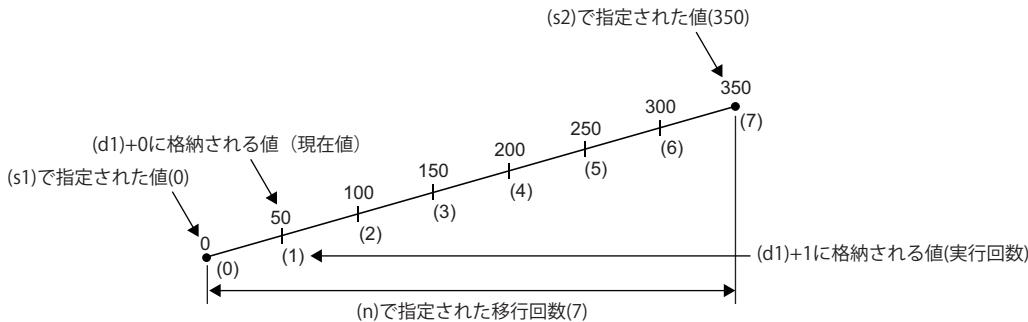
Cv: 1回の変化値

(s2): (s2)で指定された値

(s1): (s1)で指定された値

(n): (n)で指定された値

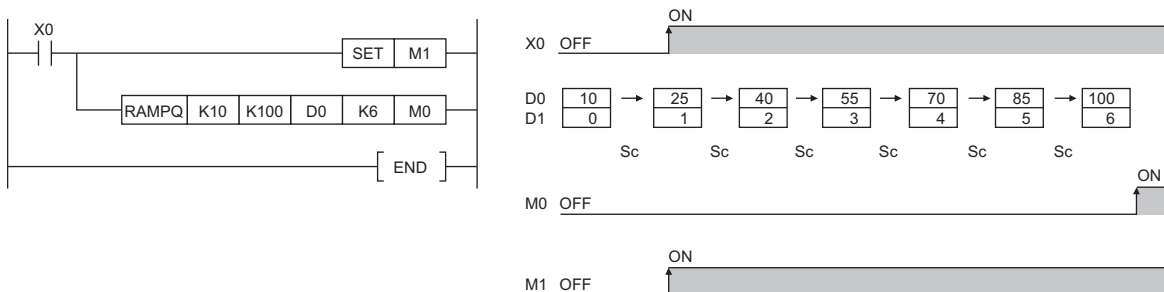
- 0から350までを7スキャンで変化させる場合、下記ようになります。



- 1回の変化値を計算したとき、割り切れなかった場合は、(n)で指定された移行回数で(s2)に指定された値となるよう補正します。このため直線傾斜にならないことがあります。
- RAMPQ命令を使用した処理の動作は下記になります。

例

X0がONしたとき、D0の内容を10から100まで6スキャンで変化させ、移行が完了したときD0の内容を保持するプログラムと動作は下記ようになります。



Sc: 1スキャン

- (n)で指定された移行回数分スキャンを行うと、(d2)+0で指定された完了デバイスがONします。完了デバイスのON/OFF状態および(d1)+0の内容は、(d2)+1で指定されたデバイスのON/OFFにより決まります。(d2)+1がOFFしている場合、次のスキャンで(d2)+0をOFFし、RAMPQ命令は初期値から再度移行を開始します。(d2)+1がONしている場合、(d2)+0はONのままとなり、(d1)+0の内容は変化しません。
- RAMPQ命令の実行途中で指令がOFFした場合、(d1)+0の内容はそれ以降変化しません。指令が再度ONすると、RAMPQ命令は初期値から再度移行を開始します。
- (d2)+0で指定された完了デバイスがONする前に、(s1)と(s2)の値を変更しないでください。毎スキャン同一の計算式で(d1)+1に格納する値を算出しているため、(s1)と(s2)を変更すると急激な変化になることがあります。
- (d1)をビットデバイスで桁指定する場合は、桁指定をK4の形式で指定してください。

注意事項

(d1)をビットデバイスで桁指定する場合は、桁指定をK4に指定したときのみ使用することができます。

エラー

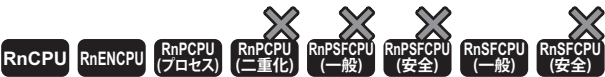
演算エラーはありません。

17 マトリクス入力

17.1 マトリクス入力命令

マトリクス入力

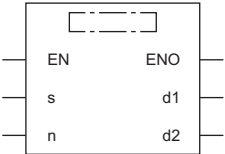
MTR



指定した入力番号以降に接続されている16点×n列の入力を順次読み込みます。

ラダー	ST
	ENO:=MTR(EN,s,n,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
MTR	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	入力の先頭デバイス	—	ビット	ANY_BOOL ^{*1*3}
(d1)	出力の先頭デバイス	—	ビット	ANY_BOOL ^{*2*3}
(d2)	マトリクス入力データを格納する先頭デバイス	—	ビット	ANY_BOOL ^{*3}
(n)	入力列数	2~8	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 デバイス(X)に割り付けたラベルのみ使用できます。

*2 デバイス(Y)に割り付けたラベルのみ使用できます。

*3 ラベルで設定する場合は，動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し，その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○ ^{*1}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(d1)	○ ^{*2}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(d2)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—

*1 Xのみ使用できます。

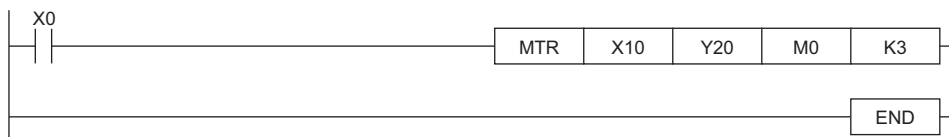
*2 Yのみ使用できます。

機能

- (s)で指定された入力番号以降に接続されている16点×(n)列の入力を順次読み込み、取り込んだ入力データを、(d2)で指定されたデバイス以降に格納します。
- 取込みは、1スキャンで1列分(16点分)です。
- 1列目から(n)列目までの取込みを順次繰り返します。
- (d2)で指定されたデバイス以降は、先頭から16点分が1列目、次の16点が2列目のデータを格納します。このため(d2)で指定されたデバイスから16×(n)点をMTR命令で占有します。
- (d1)は取込みを行う列を選択するための出力で、システムが自動的にON/OFFします。(d1)で指定されたデバイスから(n)点分を使用します。
- (s), (d1), (d2)には、16の倍数のデバイス番号のみ指定できます。
- (n)には、2~8が指定できます。
- 下記の場合には、無処理となります。
 - (s), (d1), (d2)で指定のデバイスNo.が16の倍数でないとき。
 - (s)で指定のデバイスが実入力範囲外のとき。
 - (d1)で指定のデバイスが実出力範囲外のとき。
 - (d2)で指定のデバイス以降16×(n)点分が、該当デバイスの範囲を超えるとき。
 - (n)が2~8以外のとき。

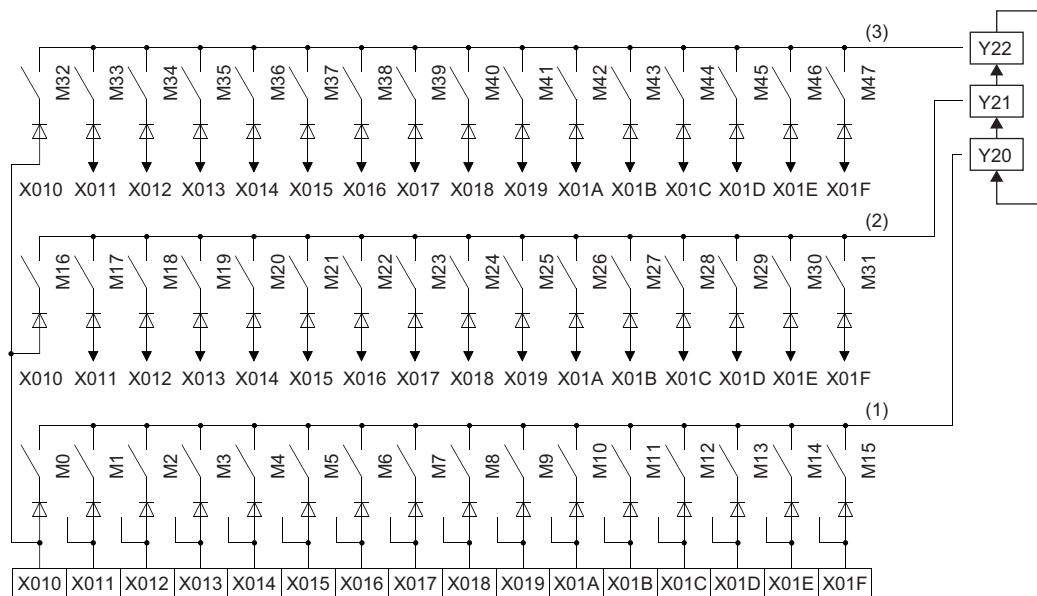
■プログラム例

X0をONすると、X10以降に接続された16点×3列のマトリクスを取り込み、M0以降に格納するプログラム。



[動作]

- Y20がONのとき、第1列の入力信号を取り込み、M0~M15に格納します。
- Y21がONのとき、第2列の入力信号を取り込み、M16~M31に格納します。
- Y22がONのとき、第3列の入力信号を取り込み、M32~M47に格納します。



- (1): 第1列
(2): 第2列
(3): 第3列

注意事項

- MTR命令は実入出力を直接操作するので注意してください。MTR命令の指令がOFFしても、MTR命令でONさせた出力はOFFしません。プログラムにより(d1)で指定の出力をOFFしてください。
- MTR命令の実行間隔は、入力ユニットと出力ユニットの応答時間を加えた値以上を空けてください。MTR命令の実行間隔が上記時間より短い場合は、正常に入力の取込みができません。プログラムのスキャンタイムが短い場合は、コンスタントスキャンでスキャンタイムを応答時間の合計より長くしてください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s)に入力(X)以外が指定されたとき。
	(d1)に出力(Y)以外が指定されたとき。

18 CPUユニット内蔵データベースアクセス機能

18.1 データベースアクセス命令

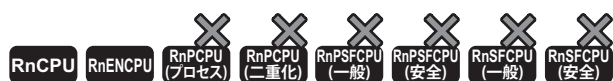
18

データベースアクセス命令は、シーケンサ上でデータベースとして管理している、製品情報や生産情報などの表形式のデータに対して、データの追加/更新/取得/削除などを行う命令です。

データベースアクセス命令では、テーブルの構成などを定義したUnicodeテキストファイルからデータベースを構築し、構築したデータベースを操作します。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編))

データベースインポート

DBIMPORT(P)



・R00CPU, R01CPU, R02CPUでは使用できません。

(s)で指定したパスのUnicodeテキストファイルに設定されたデータを取り込み、データベースを構築します。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=DBIMPORT(EN,s,d1,d2); ENO:=DBIMPORTP(EN,s,d1,d2);</pre>

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DBIMPORT	
DBIMPORTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

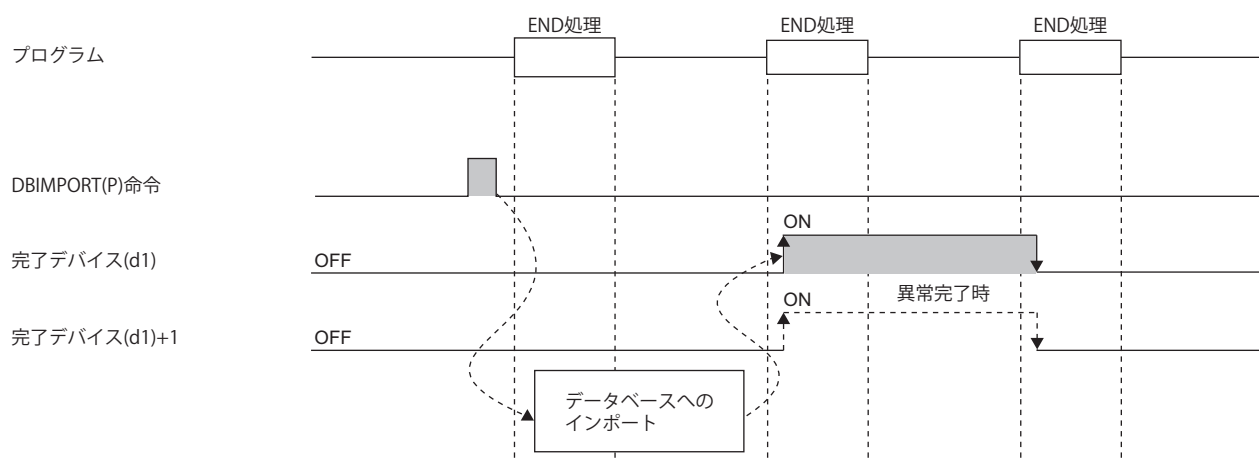
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	Unicodeテキストファイル名を格納する先頭デバイス 例: "2:\database1\recipe\recipe_db.txt" 文字数は255文字以内	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(d1)	完了デバイス(命令完了で1スキャンONする先頭デバイス) ・(d1)+0: 完了信号 ・(d1)+1: 異常完了信号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	完了ステータス ・0000: 正常完了 ・0000以外: 異常完了(エラーコード)	—	ワード	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	
(d1)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	

機能

- (s)で指定したUnicodeテキストファイルに設定されたデータを取り込み、データベースを構築します。DBIMPORT(P)命令で使用するUnicodeテキストファイルには、あらかじめテーブル構成などを定義しておきます。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))
- 他にオープン中のデータベースが存在する場合、DBIMPORT(P)命令を実行すると異常完了します。
- 正常に完了すると、完了デバイス(d1)+0の完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスに0が格納されます。
- DBIMPORT(P)命令実行時の完了デバイスの動作は下記になります。



- DBIMPORT(P)命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。^{*1}SM753がON中は、DBIMPORT(P)命令は実行できません。実行した場合は無処理となります。ただし、データベースアクセス命令実行中の場合は異常完了します。
- CPUユニットのユニットパラメータで、“内蔵データベースアクセス使用有無”を“使用する”に設定している場合、SM1498(CPUユニット内蔵データベース起動完了フラグ)がOFFの間は、DBIMPORT(P)命令は実行できません。^{*1}実行した場合は無処理となります。
- DBIMPORT(P)命令実行時、(s)で指定したUnicodeテキストファイル名と同じパスに、Unicodeテキストファイルで指定したデータベース名が存在した場合、SDメモ리카ード内の同名のデータベース(データベースフォルダ)を削除し、Unicodeテキストファイルで指定したデータベースを新規作成します。

^{*1} SM753, SM1498に対応したファームウェアバージョンは、特殊リレー一覧を参照してください。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

注意事項

下記の場合、(d1)+1の異常完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。

- データベースアクセス命令実行中にDBIMPORT(P)命令を実行した場合
- (s)で指定したUnicodeテキストファイルが存在しない場合
- Unicodeテキストファイルのフィールド名行で規定したフィールド数と、レコード行のフィールド数が一致しない場合
- Unicodeテキストファイルで、テーブル定義開始タグやテーブル定義終了タグがない場合
- Unicodeテキストファイルのキー制約で、範囲外の値が設定された場合
- Unicodeテキストファイルのデータベース名、テーブル名、フィールド名が32文字を超えた場合
- Unicodeテキストファイルのテーブル数、フィールド数が最大数を超えた場合
- Unicodeテキストファイルのデータタイプで、規定外の型が指定された場合
- Unicodeテキストファイル内のレコード数が最大件数を超えた場合(ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPUの場合)
- データベースへのアクセスに失敗した場合
- データベース名に指定不可能な文字が含まれている場合
- Unicodeテキストファイルで指定したデータベース名と、(s)で指定したフォルダパスの文字数(ドライブパス文字含む)の合計が128文字を超過した場合
- オープンしているデータベースが存在する状態でDBIMPORT(P)命令を実行した場合
- コメント行の文字数が最大文字数を超えた場合
- (s)で指定したUnicodeテキストファイルのフォルダ名にASCIIコードで表現可能な文字(0020H~007EH)以外を指定した場合
- DBIMPORT(P)命令実行時に、Unicodeテキストファイルのデータベース名がSDメモ리카ード内に存在しており、そのデータベースが他の機能によって操作されている場合

Unicodeテキストの書式が原因で異常を検出した場合、DBIMPORT(P)命令は(d1)+1の異常完了信号をONにして、SD760, SD761(DBIMPORT命令Unicodeテキストファイル異常箇所)に異常を検出したUnicodeテキストの行番号を格納します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2840H	(s)のドライブ番号で、2以外の数値を指定したとき。
3405H	(s)で指定した文字列(パス)が、255文字を超えた場合。

オペランドの完了ステータスに格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

☞ 1073ページ データベースアクセス命令で発生するエラーコード

データベースエクスポート

DBEXPORT(P)



・R00CPU, R01CPU, R02CPUでは使用できません。

指定したデータベースに設定されているデータを、Unicodeテキストファイルに書き出します。

ラダー	ST
	ENO:=DBEXPORT(EN,s,d1,d2); ENO:=DBEXPORTP(EN,s,d1,d2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DBEXPORT	
DBEXPORTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	データベースのフォルダパスを格納する先頭デバイス 例: "2:\database1\recipe" 文字数は128文字以内	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(d1)	完了デバイス(命令完了で1スキャンONする先頭デバイス) ・(d1)+0: 完了信号 ・(d1)+1: 異常完了信号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	完了ステータス ・0000: 正常完了 ・0000以外: 異常完了(エラーコード)	—	ワード	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	
(d1)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	

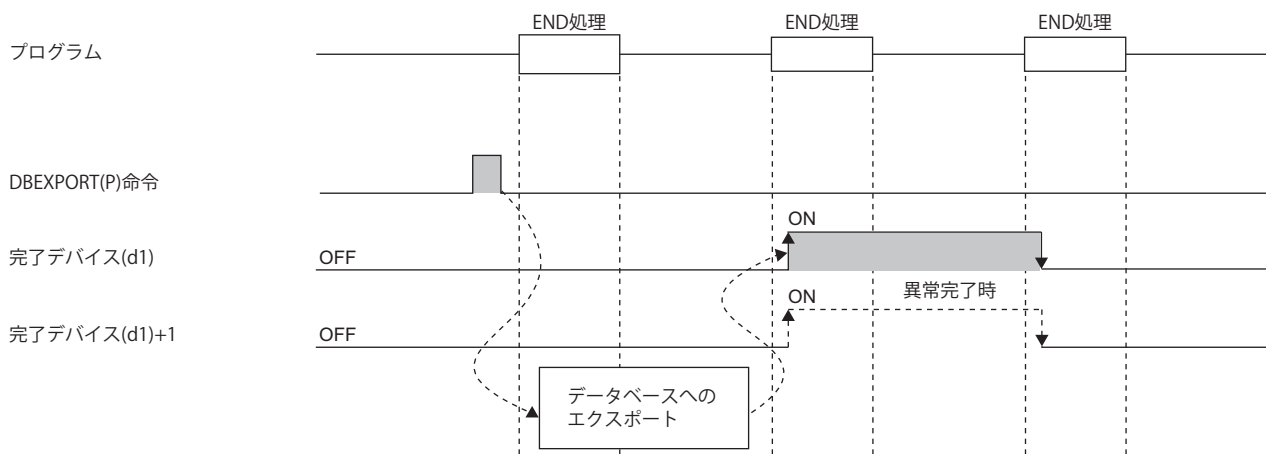
機能

- (s)で指定したデータベースのフォルダパスに格納されているデータベースのデータを、Unicodeテキストファイルに書き出します。
- Unicodeテキストファイルは、データベースフォルダが格納されているフォルダに作成されます。ファイル名は「データベース名.txt」となります。すでにUnicodeテキストファイルが存在する場合、上書きしてデータを書き出します。

例

データベースのフォルダパスが「2:\database\recipe1」の場合、命令を実行するとUnicodeテキストファイル「2:\database\recipe1.txt」を作成し、このファイルにデータを書き出します。

- 正常に完了すると、完了デバイス(d1)+0の完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスに0が格納されます。
- DBEXPORT(P)命令実行時の完了デバイスの動作は下記になります。



- 書き出されるUnicodeテキストファイルの内部構成は、DBIMPORT(P)命令でインポートするファイルと同様です。
([MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル\(応用編\)](#))
- DBEXPORT(P)命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。^{*1}SM753がON中は、DBEXPORT(P)命令は実行できません。実行した場合は無処理となります。ただし、データベースアクセス命令実行中の場合は異常完了します。
- CPUユニットのユニットパラメータで、“内蔵データベースアクセス使用有無”を“使用する”に設定している場合、SM1498(CPUユニット内蔵データベース起動完了フラグ)がOFFの間は、DBEXPORT(P)命令は実行できません。^{*1}実行した場合は無処理となります。
- トランザクション中は、DBEXPORT(P)命令は実行できません。

^{*1} SM753, SM1498に対応したファームウェアバージョンは、特殊リレー一覧を参照してください。
([MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル\(応用編\)](#))

注意事項

下記の場合、(d1)+1の異常完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。

- データベースアクセス命令実行中にDBEXPORT(P)命令を実行した場合
- (s)で指定したパスがデータベースではない場合
- データベースへのアクセスに失敗し、Unicodeテキストへのデータの書き出しが失敗した場合
- (s)で指定したパスの文字数(ドライブパス文字含む)が128文字を超過した場合
- ファームウェアバージョンが“28”より前のシーケンサCPUで、(s)にファームウェアバージョンが“28”以降のシーケンサCPUで構築または、操作したデータベースを指定した場合
- トランザクション中にDBEXPORT(P)命令を実行した場合

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2840H	(s)のドライブ番号で、2以外の数値を指定したとき。

オペランドの完了ステータスに格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

[1073ページ](#) データベースアクセス命令で発生するエラーコード

データベース接続

DBOPEN(P)

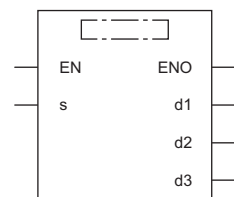


• R00CPU, R01CPU, R02CPUでは使用できません。

(s)で指定したフォルダに格納されるデータベースに接続し、データベースを使用可能な状態にします。

ラダー	ST
	ENO:=DBOPEN(EN,s,d1,d2,d3); ENO:=DBOPENP(EN,s,d1,d2,d3);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DBOPEN	
DBOPENP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

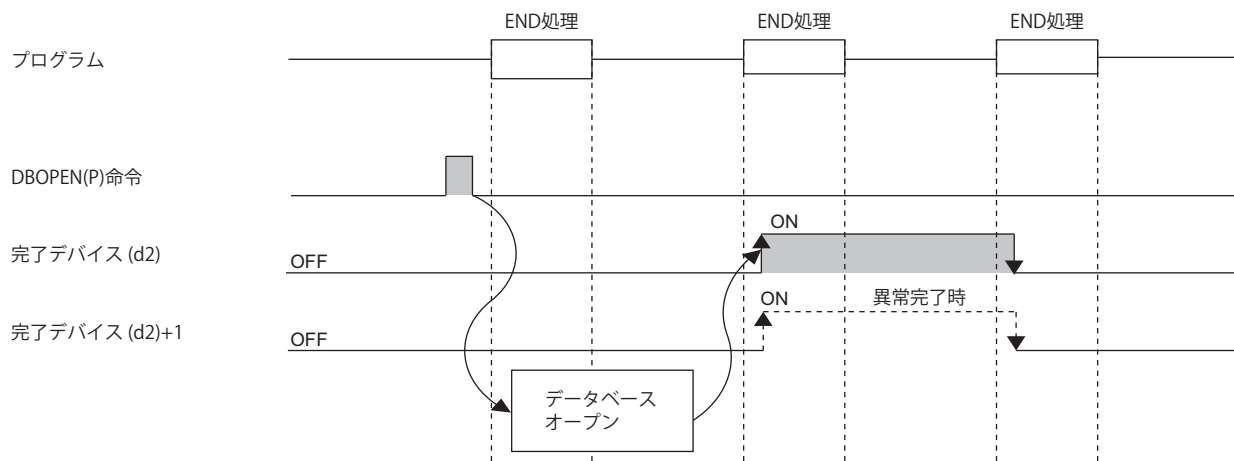
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	オープン対象データベースのフォルダパスを格納する先頭デバイス 例: "2:\database1\recipe" 文字数は128文字以内	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(d1)	データベース識別番号	1~4	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d2)	完了デバイス(命令完了で1スキャンONする先頭デバイス) • (d2)+0: 完了信号 • (d2)+1: 異常完了信号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
(d3)	完了ステータス • 0000: 正常完了 • 0000以外: 異常完了(エラーコード)	—	ワード	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	
(d2)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	
(d3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	

機能

- (s)で指定したフォルダパスに格納されているデータベースに接続し、データベースを使用可能な状態にします。
- 格納先は、「(ドライブ番号):(データベースフォルダのパス)」で指定します。ドライブ番号は2(SDメモリカード)固定です。
- 正常に完了すると、接続したデータベースの識別番号を(d1)に格納し、完了デバイス(d2)+0の完了信号がONになり、(d3)の完了ステータスに0が格納されます。
- DBOPEN(P)命令実行時の完了デバイスの動作は下記になります。



- DBOPEN(P)命令では、異なるデータベースに対して同時に4個まで接続できます。
- トランザクション中は、新たにデータベースをオープンすることはできません。
- DBOPEN(P)命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。^{*1}SM753がON中は、DBOPEN(P)命令は実行できません。実行した場合は無処理となります。ただし、データベースアクセス命令実行中の場合は異常完了します。
- CPUユニットのユニットパラメータで、“内蔵データベースアクセス使用有無”を“使用する”に設定している場合、SM1498(CPUユニット内蔵データベース起動完了フラグ)がOFFの間は、DBOPEN(P)命令は実行できません。^{*1}実行した場合は無処理となります。

^{*1} SM753, SM1498に対応したファームウェアバージョンは、特殊リレー一覧を参照してください。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

注意事項

下記の場合、(d2)+1の異常完了信号がONになり、(d3)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。

- データベースアクセス命令実行中にDBOPEN(P)命令を実行した場合
- (s)で指定した格納場所が存在しない場合
- すでに接続済みのデータベースに対して、再度接続しようとした場合
- 同時に接続可能なデータベースの数を超えてDBOPEN(P)命令実行した場合
- (s)で指定したパスの文字数(ドライブパス文字含む)が128文字を超えた場合
- トランザクション中にデータベースをオープンした場合

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2840H	(s)のドライブ番号で、2以外の数値を指定したとき。

データベース切断

DBCLOSE(P)

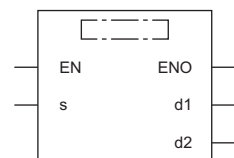


・R00CPU, R01CPU, R02CPUでは使用できません。

指定したデータベースとの接続を解除します。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=DBCLOSE(EN,s,d1,d2); ENO:=DBCLOSEP(EN,s,d1,d2);</pre>

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DBCLOSE	
DBCLOSEP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

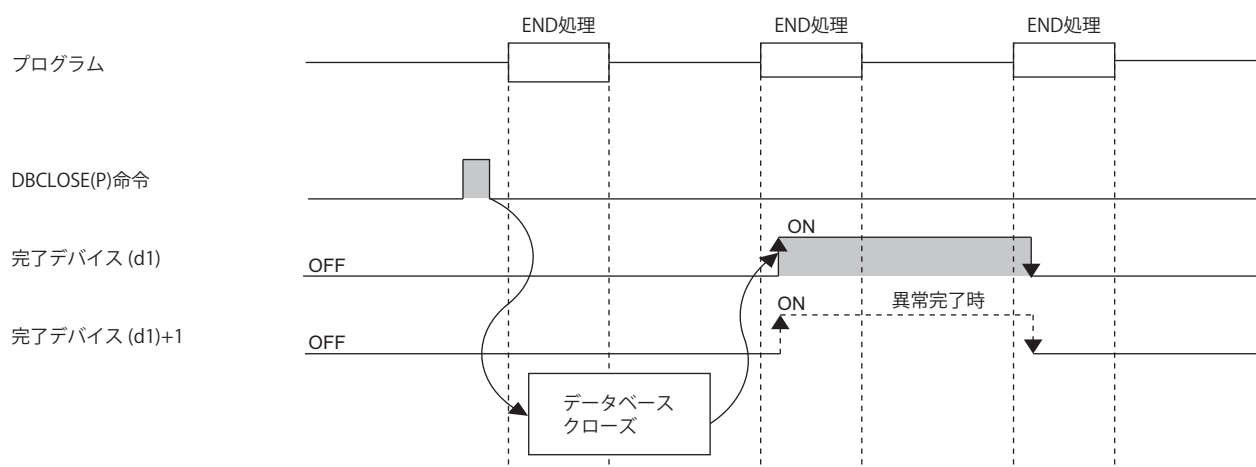
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	データベース識別番号	1~4	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d1)	完了デバイス(命令完了で1スキャンONする先頭デバイス) ・(d1)+0: 完了信号 ・(d1)+1: 異常完了信号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	完了ステータス ・0000: 正常完了 ・0000以外: 異常完了(エラーコード)	—	ワード	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d1)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定したデータベース識別番号と対応するデータベースとの接続を切断します。
- 正常に完了すると、完了デバイス(d1)+0の完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスに0が格納されます。
- DBCLOSE(P)命令実行時の完了デバイスの動作は下記になります。



- DBTRANS(P)命令により、トランザクションを開始している状態で、DBC COMMIT(P)命令もしくはDBROLBAK(P)命令を実行する前にDBCLOSE(P)命令を実行した場合、DBCLOSE(P)命令実行時の状態でトランザクションが確定します。
- DBCLOSE(P)命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。^{*1}SM753がON中は、DBCLOSE(P)命令は実行できません。実行した場合は無処理となります。ただし、データベースアクセス命令実行中の場合は異常完了します。
- CPUユニットのユニットパラメータで、“内蔵データベースアクセス使用有無”を“使用する”に設定している場合、SM1498(CPUユニット内蔵データベース起動完了フラグ)がOFFの間は、DBCLOSE(P)命令は実行できません。^{*1}実行した場合は無処理となります。

^{*1} SM753, SM1498に対応したファームウェアバージョンは、特殊リレー一覧を参照してください。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

注意事項

下記の場合、完了デバイス(d1)+1の異常完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。

- データベースアクセス命令実行中にDBCLOSE(P)命令を実行した場合
- (s)にて指定した識別番号が切断済みのデータベースであった場合
- (s)にて範囲外の識別番号を指定した場合

エラー

命令固有のエラーはありません。

データベースレコード追加

DBINSERT(P)



・R00CPU, R01CPU, R02CPUでは使用できません。

設定した識別番号に対応するデータベースのテーブルに対して、レコードを追加します。

ラダー	ST
	ENO:=DBINSERT(EN,s1,s2,s3,s4,d1,d2); ENO:=DBINSERTP(EN,s1,s2,s3,s4,d1,d2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DBINSERT	
DBINSERTP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	データベース識別番号	1~4	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	データベースのテーブル名を格納する先頭デバイス*1	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(s3)	データベースのフィールド名を格納する先頭デバイス*1	—	ワード	ANY16*2
(s4)	挿入データを格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16*2
(d1)	完了デバイス(命令完了で1スキャンONする先頭デバイス) ・(d1)+0: 完了信号 ・(d1)+1: 異常完了信号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	完了ステータス ・0000: 正常完了 ・0000以外: 異常完了(エラーコード)	—	ワード	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 テーブル名とフィールド名は大文字と小文字を区別して設定します。

*2 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(s3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s4)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d1)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

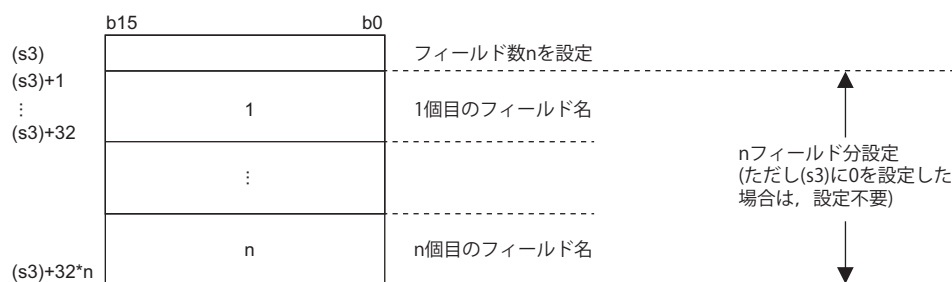
■データベースのフィールド名

オペランド: (s3)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	フィールド数	値を追加したいフィールドの個数を設定します。 (s2)で指定したテーブル内の全フィールド数以下の値にしてください。 0を指定した場合、テーブルの全フィールドが出力対象になります。*1	0~128*2	ユーザ
+1~+□	フィールド名	各フィールドのフィールド名を設定します。フィールド名は32文字固定で、 Unicode文字列でフィールド数分設定します。32文字に満たない場合は前詰めとし、 0000Hでパディングして32文字にします。 フィールド数に応じて、(s3)の最終アドレス□は変化します。 □=32×n(n: フィールド数) (s3)+0に0を指定した場合、本項目の設定は不要です。*1(設定しても無視します。)	—	ユーザ

*1 ファームウェアバージョンが"28"以降のシーケンサCPUが対象です。

*2 ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPUの場合、1~16となります。

(s3)のフォーマットは下記のとおりです。

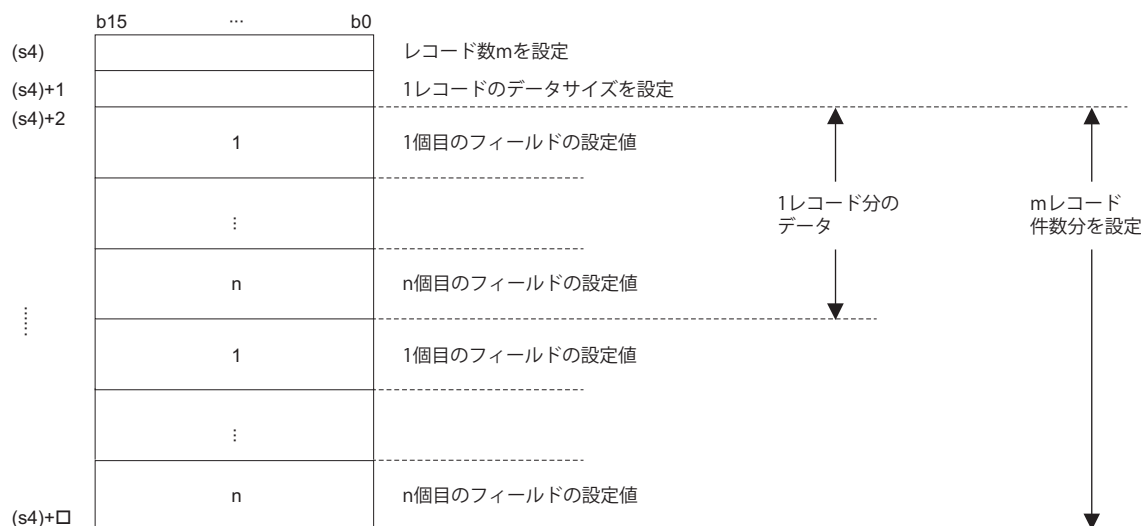


■挿入データ

オペランド: (s4)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	レコード数	追加するレコード数を設定します。 追加するレコード数は、下記の条件式を満たす値とします。*1 レコード数(m) ≤ (32768/1レコード分のデータサイズ)	1~m*1	ユーザ
+1	サイズ	1レコードあたりのサイズを設定します。	データ型に依存	ユーザ
+2~+□	追加する値	(s3)で指定したフィールド数分のデータを、(s4)+0で指定したレコード数(m)分設定します。	データ型に依存	ユーザ

*1 ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPUの場合、1~16となります。

(s4)のフォーマットは下記のとおりです。(s3)で設定した各フィールドに対応する設定値を設定します。



- 各値のデータサイズは、各フィールドのデータ型のサイズに従います。

フィールドのデータ型	データサイズ(単位: ワード)
BOOL	1
WORD	1
DWORD	2
INT	1
DINT	2
REAL	2
LREAL	4
STRING	• 文字数が偶数の場合: $(\text{文字数} \div 2) + 1$ • 文字数が奇数の場合: 文字数$\div 2$の切り上げ [例] STRING: 32の場合: $(32 \div 2) + 1 = 17$ STRING: 15の場合: $(15 \div 2) = 7.5$ の切り上げ $\rightarrow 8$
WSTRING	文字数+1 [例] WSTRING: 32の場合: $32 + 1 = 33$

例

DBINSERT(P)命令を使用して、ID=0003Hのレコード1件をデータベースの製品情報テーブル(proInfo)に登録する場合

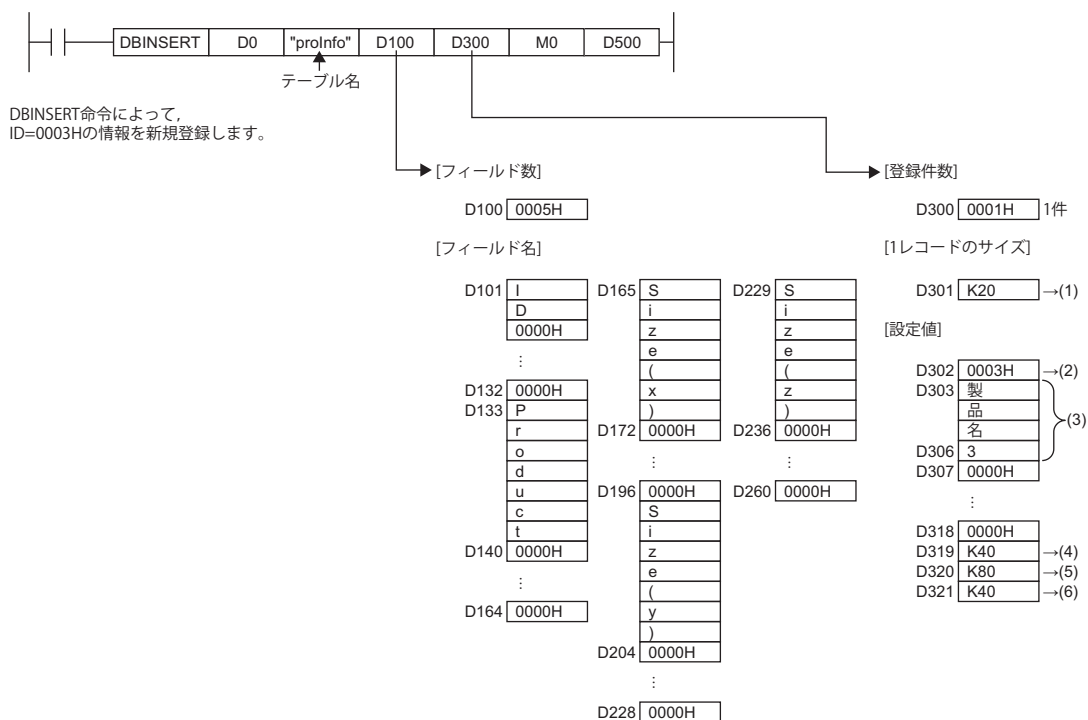
[製品情報テーブル (proInfo)]

ID	Product	Size(x)	Size(y)	Size(z)
0001H	"製品名1"	80	100	60
0002H	"製品名2"	40	90	40
0003H	"製品名3"	40	80	40
⋮				

ID	WORD型
Product	WSTRING型(15文字)
Size(x)	WORD型
Size(y)	WORD型
Size(z)	WORD型



[プログラム]



- (1) WSTRING型(16ワード)+WORD型(1ワード)×4=20ワード
- (2) フィールド「ID」の設定値
- (3) フィールド「Product」の設定値
- (4) フィールド「Size(x)」の設定値
- (5) フィールド「Size(y)」の設定値
- (6) フィールド「Size(z)」の設定値

機能

- (s1)で設定した識別番号に対応するデータベースの(s2)で設定したテーブルに対して、レコードを追加します。
- (s3)で追加するレコードのフィールド個数、フィールド名を指定します。追加するフィールド名は、テーブルを構成するすべてのフィールドを指定する必要はありません。指定しないフィールドにはNULLが格納されます。
- (s4)で追加するレコードの件数、1レコードあたりのサイズおよび値を指定します。
- DBINSERT(P)命令でテーブルrecipeAに1件のレコードを追加した場合は下記ようになります。

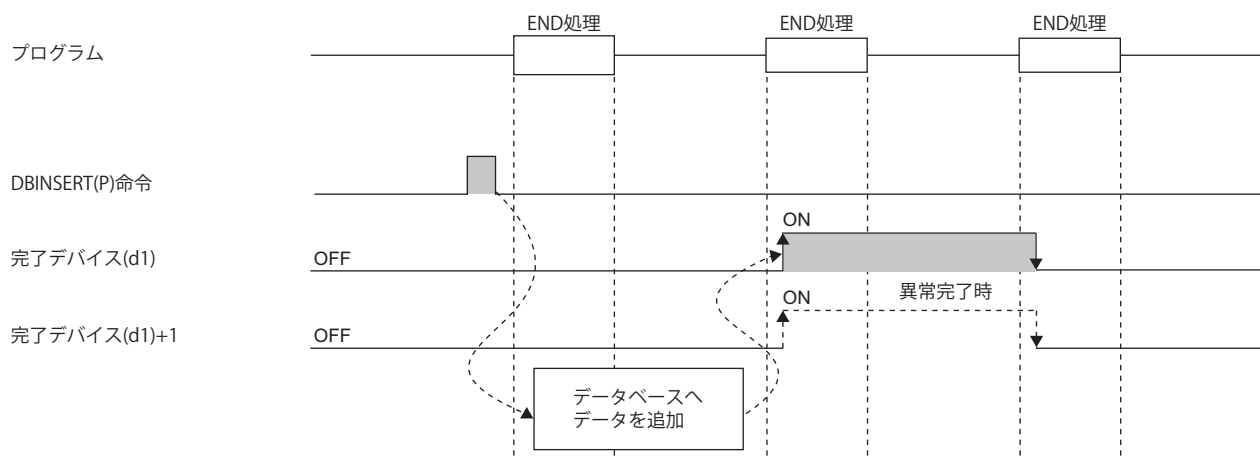
(1)	(2)	(3)
1	ProductA	100
2	ProductB	200

(1): フィールド1 WORD型

(2): フィールド2 WSTRING型(最大16文字)

(3): フィールド3 INT型

- 正常に完了すると、完了デバイス(d1)+0の完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスに0が格納されます。
- 異常完了すると、完了デバイス(d1)+1の異常完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。
- DBINSERT(P)命令実行時の完了デバイスの動作は下記になります。



- DBINSERT(P)命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。^{*2}SM753がON中は、DBINSERT(P)命令は実行できません。実行した場合は無処理となります。ただし、データベースアクセス命令実行中の場合は異常完了します。
- CPUユニットのユニットパラメータで、“内蔵データベースアクセス使用有無”を“使用する”に設定している場合、SM1498(CPUユニット内蔵データベース起動完了フラグ)がOFFの間は、DBINSERT(P)命令は実行できません。^{*2}実行した場合は無処理となります。

^{*2} SM753, SM1498に対応したファームウェアバージョンは、特殊リレー一覧を参照してください。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

注意事項

下記の場合、完了デバイス(d1)+1の異常完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。

- データベースアクセス命令実行中にDBINSERT(P)命令を実行した場合
- (s1)で範囲外の識別番号を指定した場合
- (s1)で未オープンの識別番号を指定した場合
- ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPUで、(s1)にファームウェアバージョンが"28"以降のシーケンサCPUで構築または、操作したデータベースを指定した場合
- (s2)で指定したテーブル名が存在しない場合
- (s2)で指定したテーブル名の文字数が32文字を上回る場合
- (s3)で追加するフィールド数を範囲外の値に設定した場合
- (s3)+1~(s3)+□で指定したフィールド名に、範囲外のフィールド名を設定した場合
- (s4)で追加するレコード数を範囲外の値に設定した場合
- データベースのINSERT処理に失敗した場合
- (s4)+2で設定する1レコード分のデータの範囲が、(s4)+1で指定したサイズと一致していない場合

エラー

命令固有のエラーはありません。

データベースレコード更新

DBUPDATE(P)

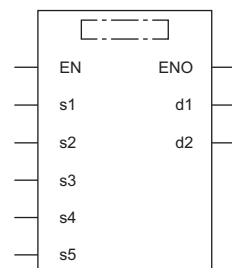


• R00CPU, R01CPU, R02CPUでは使用できません。

設定した識別番号に対応するデータベースの指定テーブルにおいて、指定条件に合致するすべてのレコードを更新します。

ラダー	ST
	ENO:=DBUPDATE(EN,s1,s2,s3,s4,s5,d1,d2); ENO:=DBUPDATEP(EN,s1,s2,s3,s4,s5,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DBUPDATE	
DBUPDATEP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	データベース識別番号	1~4	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	更新対象のデータベースのテーブル名を格納する先頭デバイス ^{*1}	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(s3)	更新対象のデータベースのフィールド名を格納する先頭デバイス ^{*1}	—	ワード	ANY16 ^{*2}
(s4)	更新後のデータを格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*2}
(s5)	更新条件(最大2個分)を格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*2}
(d1)	完了デバイス(命令完了で1スキャンONする先頭デバイス) • (d1)+0: 完了信号 • (d1)+1: 異常完了信号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	完了ステータス • 0000: 正常完了 • 0000以外: 異常完了(エラーコード)	—	ワード	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 テーブル名とフィールド名は大文字と小文字を区別して設定します。

*2 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(s3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s4)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s5)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d1)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

■更新対象のフィールド名

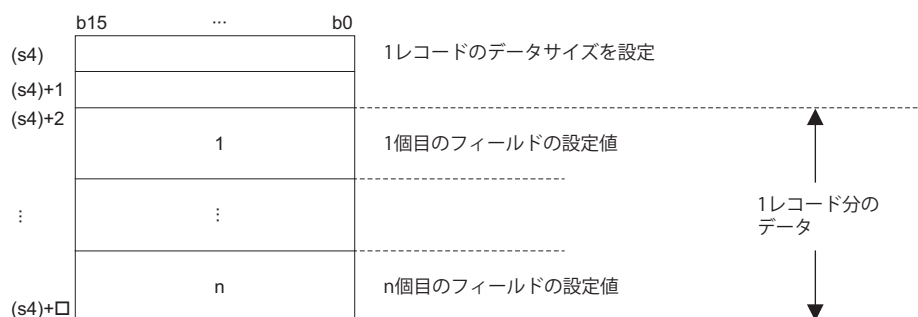
オペランド: (s3)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	フィールド数	更新対象のフィールド数を設定します。	1~128*1	ユーザ
+1~+□	フィールド名	各フィールドのフィールド名を設定します。フィールド名は32文字固定で、Unicode文字列でフィールド数分設定します。32文字に満たない場合は前詰めとし、0000Hでパディングして32文字にします。 フィールド数に応じて、(s3)の最終アドレス□は変化します。 □=32×n (n: フィールド数)	—	ユーザ

*1 ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPUの場合、1~16となります。

■更新後のデータ

オペランド: (s4)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	データサイズ	更新対象のフィールドのデータサイズを設定します。	—	ユーザ
+1	未使用	—	—	—
+2~+□	設定値	更新後のデータを設定します。	データ型によって変わります。	ユーザ

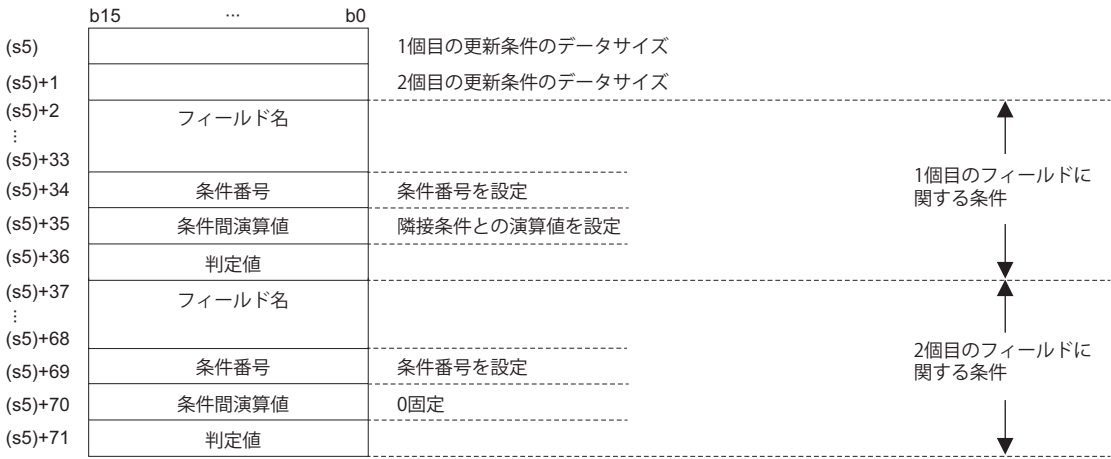
(s4)の設定フォーマットは下記になります。(s3)の各フィールドに対する設定値を設定します。各設定値のデータサイズは、各フィールドのデータ型のサイズに従います。(1042ページ DBINSERT(P))



■更新条件

オペランド: (s5)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	条件1個目のデータサイズ	1個目の更新条件のデータサイズを設定します。	1~125	ユーザ
+1	条件2個目のデータサイズ	2個目の更新条件のデータサイズを設定します。 • 0: 条件なし • 0以外: データサイズ	0~125	ユーザ
+2~+□	更新条件	更新条件を設定します。判定値のデータ型によって、(s5)の最終アドレスは変化します。 (s5)+2 (1) ⋮ (s5)+33 (2) (s5)+34 (3) (s5)+35 (4) (s5)+36 ⋮ (s5)+□ ■フィールド名(1) 32文字固定で、Unicode文字列で設定します。 32文字に満たない場合は前詰めとし、0000Hでパディングして32文字にします。 ■条件番号(2) 更新条件を示す番号を設定します。 • 1: = (判定値と等しい) • 2: != (判定値以外) • 3: < (判定値よりも小さい) • 4: > (判定値よりも大きい) • 5: =< (判定値以下) • 6: >= (判定値以上) • 7: is NULL (NULLである(値が設定されていない)) • 8: is not NULL (NULLではない(値が設定されている)) ■条件間演算値(3) 隣接条件との演算値を設定します。 • 0: 設定なし • 1: AND • 2: OR 更新条件が1個の場合、更新条件1個目の条件間演算値を0に設定します。このとき、更新条件2個目の内容を設定しても無視します。 条件2個目の条件間演算値は必ず0を設定します。 ■判定値(4) 更新条件の判定に使う値を設定します。 条件番号が7または8の場合も、判定値の領域をデータサイズ分用意します。	—	ユーザ

(s5)の設定フォーマットは下記になります。(データ型がWORDの場合)フィールド名、条件番号、条件間演算値、判定値は更新条件数分設定します。判定値のデータサイズは、各フィールドのデータ型のサイズに従います。(1042ページ DBINSERT(P))



例

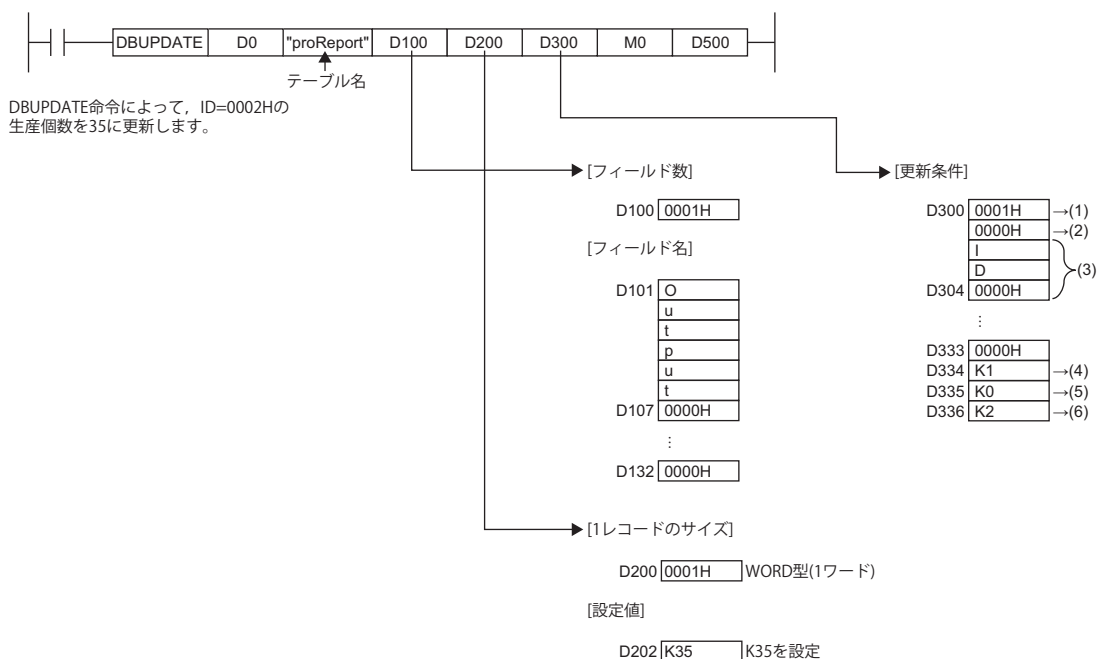
DBUPDATE(P)命令を使用して、ID=0002HのレコードのOutputを35に更新する場合

[製品生産実績テーブル (proReport)]

ID	Product	Output
0001H	"製品名1"	32
0002H	"製品名2"	35
0003H	"製品名3"	38
⋮		



[プログラム]



- (1) 1個目の条件のデータサイズ→WORD型(1ワード)
- (2) 2個目の条件はないので0になります。
- (3) 更新条件(1個目)のフィールド名
- (4) 条件番号は「=」のため、K1を設定します。
- (5) 条件間演算値はないため、K0を設定します。
- (6) 判定値はK2を設定します。

機能

- (s1)で指定した識別番号で指定されるデータベース内の(s2)で指定されるテーブルにおいて、(s5)で指定される条件に合致するすべてのレコードを更新します。
- (s3)で更新するレコードのフィールド名を指定します。テーブルにあるすべてのフィールドを指定する必要はありませんが、最低1個は指定が必要です。
- (s4)で更新するレコードの値を指定します。(s3)で指定しないフィールドの設定値は更新しません。
- (s5)で更新する条件を指定します。条件は最低1個必要で、2個まで設定できます。
- DBUPDATE(P)命令によって、更新対象のフィールド名がフィールド2，更新後のデータをNew-Product1として、更新条件のフィールド1=「2」に合致するテーブルrecipeAのレコードを更新すると、下記ようになります。

テーブルrecipeA(更新前)

フィールド1 WORD型	フィールド2 WSTRING型 (最大16文字)	フィールド3 INT型
1	ProductA	100
2	ProductB	200
3	ProductC	300

テーブルrecipeA(更新後)

フィールド1 WORD型	フィールド2 WSTRING型 (最大16文字)	フィールド3 INT型
1	ProductA	100
2	New-Product1	200
3	ProductC	300

- DBUPDATE(P)命令によって、更新対象のフィールド名がフィールド2，更新後のデータをNew-Product1として、更新条件のフィールド1>=「2」，フィールド1<=「3」に合致するテーブルrecipeAのレコードを更新すると、下記ようになります。

テーブルrecipeA(更新前)

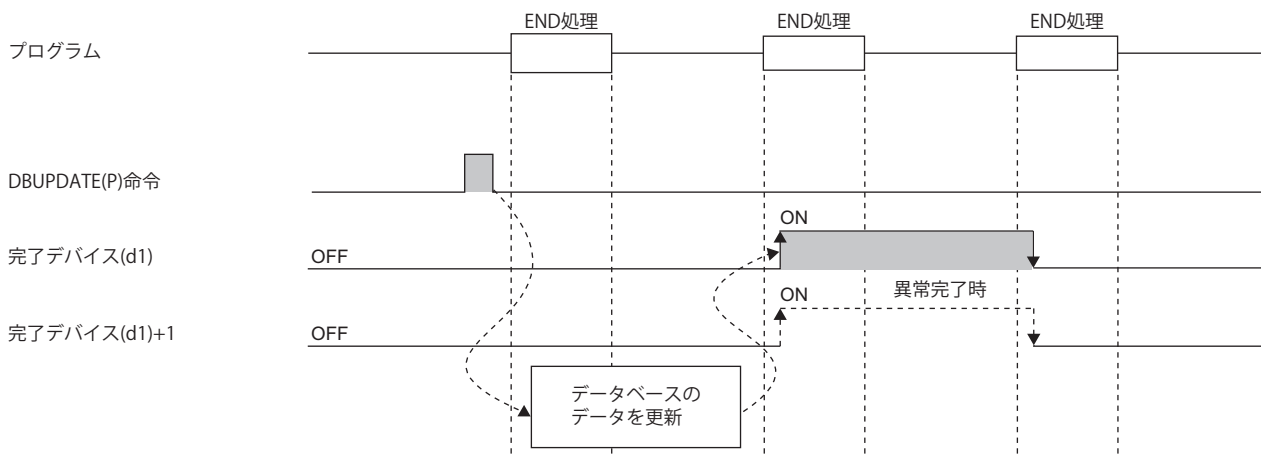
フィールド1 WORD型	フィールド2 WSTRING型 (最大16文字)	フィールド3 INT型
1	ProductA	100
2	ProductB	200
3	ProductC	300
4	ProductD	200

テーブルrecipeA(更新後)

フィールド1 WORD型	フィールド2 WSTRING型 (最大16文字)	フィールド3 INT型
1	ProductA	100
2	New-Product1	200
3	New-Product1	300
4	ProductD	400

- 正常に完了すると、完了デバイス(d1)+0の完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスに0が格納されます。

- DBUPDATE(P)命令実行時の完了デバイスの動作は下記になります。



- DBUPDATE(P)命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。^{*1}SM753がON中は、DBUPDATE(P)命令は実行できません。実行した場合は無処理となります。ただし、データベースアクセス命令実行中の場合は異常完了します。
- CPUユニットのユニットパラメータで、“内蔵データベースアクセス使用有無”を“使用する”に設定している場合、SM1498(CPUユニット内蔵データベース起動完了フラグ)がOFFの間は、DBUPDATE(P)命令は実行できません。^{*1}実行した場合は無処理となります。

^{*1} SM753, SM1498に対応したファームウェアバージョンは、特殊リレー一覧を参照してください。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

注意事項

下記の場合、完了デバイス(d1)+1の異常完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。

- データベースアクセス命令実行中にDBUPDATE(P)命令を実行した場合
- (s1)で範囲外の識別番号を指定した場合
- (s1)で未オープンの識別番号を指定した場合
- ファームウェアバージョンが“28”より前のシーケンサCPUで、(s1)にファームウェアバージョンが“28”以降のシーケンサCPUで構築または、操作したデータベースを指定した場合
- (s2)で指定したテーブル名が存在しない場合
- (s2)で指定したテーブル名の文字数が32文字を上回る場合
- (s3)で更新するフィールド数を範囲外の値に設定した場合
- (s3)+1~(s3)+□で指定したフィールド名に、範囲外のフィールド名を設定した場合
- (s5)で条件サイズを範囲外の値に設定した場合
- (s5)の1個目の条件サイズを0に設定した場合
- (s5)で条件符号を範囲外の値に設定した場合
- (s5)で条件間演算値を範囲外の値に設定した場合
- データベースのUPDATE処理に失敗した場合
- (s5)+35で指定する条件間演算値が1または2で、(s5)+1で0を設定している場合
- (s4)+2で設定する1レコード分のデータの範囲が、(s4)で指定したサイズと一致していない場合
- (s5)+2で設定するフィールド名が未設定の場合

エラー

命令固有のエラーはありません。

データベースレコード検索

DBSELECT(P)

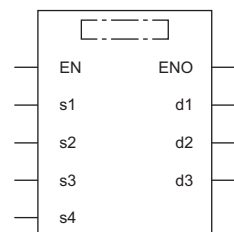


・R00CPU, R01CPU, R02CPUでは使用できません。

指定した識別番号に対応するデータベースの指定テーブルのレコードを検索します。

ラダー	ST
	ENO:=DBSELECT(EN,s1,s2,s3,s4,d1,d2,d3); ENO:=DBSELECTP(EN,s1,s2,s3,s4,d1,d2,d3);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DBSELECT	
DBSELECTP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	データベース識別番号	1~4	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	検索対象のデータベースのテーブル名を格納する先頭デバイス ^{*1}	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(s3)	検索対象のデータベースのフィールド名を格納する先頭デバイス ^{*1}	—	ワード	ANY16 ^{*2}
(s4)	検索条件(最大2個分)を格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*2}
(d1)	検索結果	—	ワード	ANY16 ^{*2}
(d2)	完了デバイス(命令完了で1スキャンONする先頭デバイス) ・(d2)+0: 完了信号 ・(d2)+1: 異常完了信号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
(d3)	完了ステータス ・0000: 正常完了 ・0000以外: 異常完了(エラーコード)	—	ワード	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

^{*1} テーブル名とフィールド名は大文字と小文字を区別して設定します。

^{*2} ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(s3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s4)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d2)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

■検索対象のテーブル名

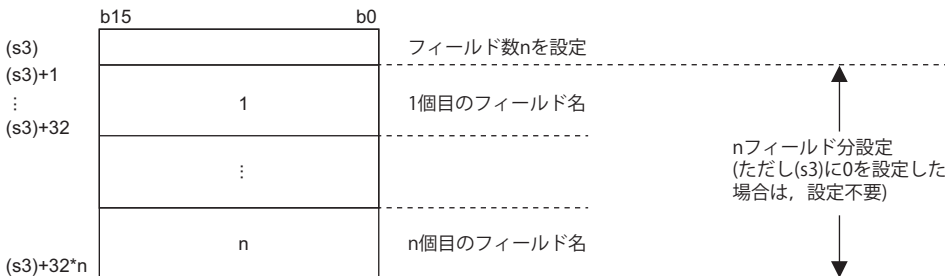
オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0~+□	テーブル名	検索対象のテーブル名を32文字以内で設定します。	—	ユーザ

■検索対象のフィールド名

オペランド: (s3)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	フィールド数	検索対象のフィールド数を設定します。 0を指定した場合、テーブルの全フィールドが出力対象となります。	0~128*1	ユーザ
+1~+□	フィールド名	検索対象の各フィールド名を32文字で設定します。フィールド数に応じて、(s3)の最終アドレスは変化します。 □=33×n フィールド名は32文字固定で、Unicode文字列にてフィールド数分設定します。32文字に満たない場合は前詰めとし、0000Hでパディングして32文字にします。 (s3)+0に0を指定した場合、本項目の設定は不要です。(設定しても無視します。)	—	ユーザ

*1 ファームウェアバージョンが“28”より前のシーケンサCPUの場合、0~16となります。

(s3)のフォーマットは下記のとおりです。

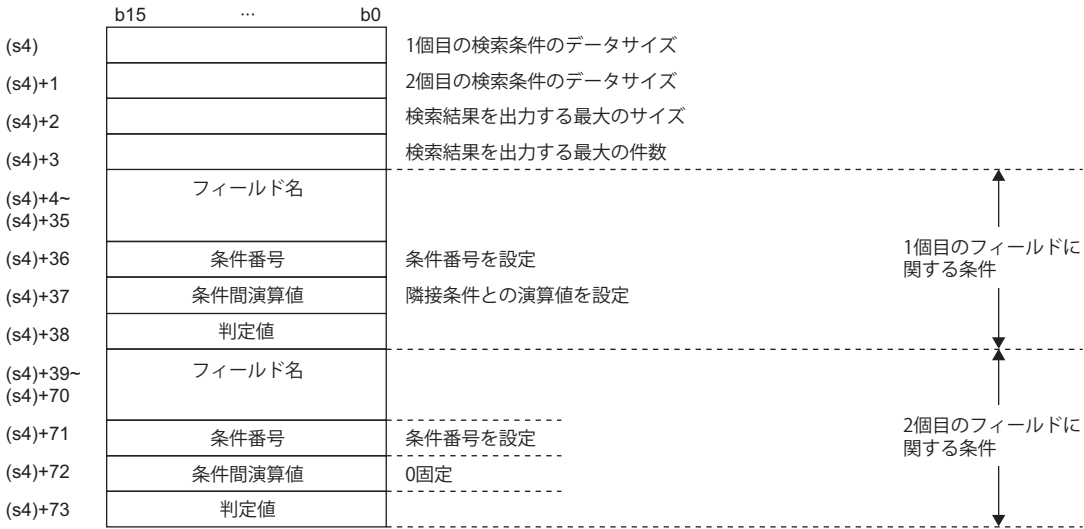


■検索条件

オペランド: (s4)																					
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側	データ型																
+0	条件1個目のデータサイズ	(s4)+4に設定する1個目の検索条件のデータサイズをワード単位で設定します。 (s4)に0を設定すると、テーブルの全レコードが出力対象となります。 ・0: 条件なし ・0以外: フィールドのデータサイズ ((s4)を0に設定する場合、(s4)+1も0を設定します。)	0~125	ユーザ	WORD																
+1	条件2個目のデータサイズ	(s4)+4に設定する2個目の検索条件のデータサイズを設定します。 ・0: 条件なし ・0以外: フィールドのデータサイズ	0~125	ユーザ																	
+2	最大出力サイズ	検索結果(d1)の最大出力サイズを設定します。 ・0: デフォルト値(1024ワード)	0~32768*1	ユーザ																	
+3	最大出力件数	検索結果(d1)の最大出力件数を設定します。 ・0: デフォルトの出力件数(16件)	0~64	ユーザ																	
+4~+□	検索条件	検索条件を設定します。判定値のデータ型によって、(s4)の最終アドレスは変化します。 <table><tr><td>(s4)+4</td><td>(1)</td></tr><tr><td>⋮</td><td></td></tr><tr><td>(s4)+35</td><td></td></tr><tr><td>(s4)+36</td><td>(2)</td></tr><tr><td>(s4)+37</td><td>(3)</td></tr><tr><td>(s4)+38</td><td>(4)</td></tr><tr><td>⋮</td><td></td></tr><tr><td>(s4)+□</td><td></td></tr></table> ■フィールド名(1) Unicode文字列32文字固定で、フィールド数分設定します。 32文字に満たない場合は前詰めとし、0000Hでパディングして32文字にします。 ■条件番号(2) 検索条件を示す番号を設定します。 ・1:= (判定値と等しい) ・2:!= (判定値以外) ・3:< (判定値よりも小さい) ・4:> (判定値よりも大きい) ・5:=< (判定値以下) ・6:>= (判定値以上) ・7:is NULL (NULLである(値が設定されていない)) ・8:is not NULL (NULLではない(値が設定されている)) ■条件間演算値(3) 隣接条件との演算値を設定します。 ・0: 設定なし ・1: AND ・2: OR 検索条件が1個の場合、検索条件1個目の条件間演算値を0に設定します。このとき、検索条件2個目の内容を設定しても無視します。 条件2個目の条件間演算値は必ず0を設定します。 ■判定値(4) 更新条件の判定値を設定します。 条件番号が7または8の場合も、判定値の領域をデータサイズ分用意します。	(s4)+4	(1)	⋮		(s4)+35		(s4)+36	(2)	(s4)+37	(3)	(s4)+38	(4)	⋮		(s4)+□		—	ユーザ	
(s4)+4	(1)																				
⋮																					
(s4)+35																					
(s4)+36	(2)																				
(s4)+37	(3)																				
(s4)+38	(4)																				
⋮																					
(s4)+□																					

*1 ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPUの場合、0~3072となります。

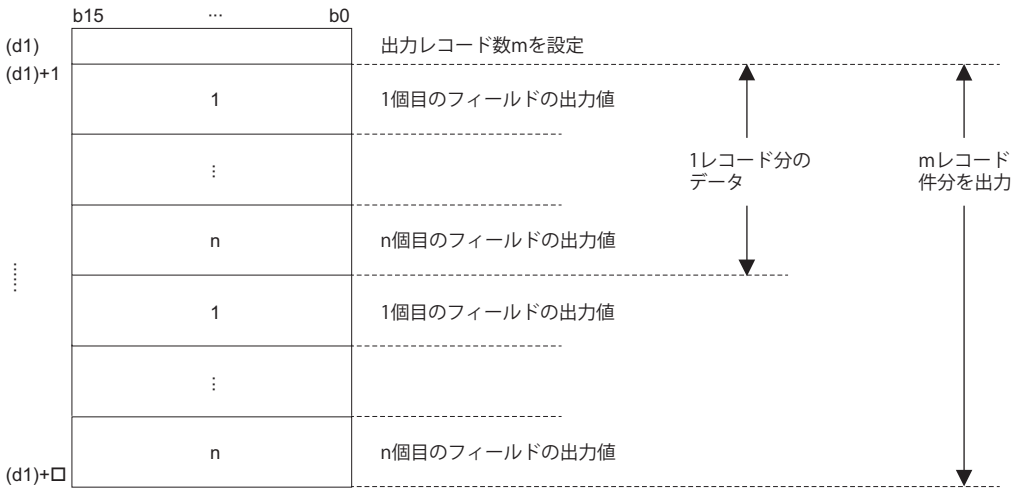
(s4)の設定フォーマットは下記になります。(データ型がWORDの場合)
フィールド名, 条件番号, 条件間演算値, 判定値は更新条件数分設定します。判定値のデータサイズは, 各フィールドのデータ型のサイズに従います。(1042ページ DBINSERT(P))



■検索結果

オペランド: (d1)					
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側	データ型
+0	出力件数	(s4)で設定した条件に合致するレコードの件数が出力されます。出力件数は, (s4)+3で設定した最大出力件数以内であり, 最大出力件数を超過したレコードは出力されません。	0~64	システム	WORD
+1~+□	出力値	(s4)で設定した条件に合致するレコードの値が出力されます。レコードは, (d1)~(d1)+(最大出力サイズ)の範囲に前詰めで出力し, 範囲に収まらないレコードは出力されません。	データ型によって変わります。	システム	

(d1)の設定フォーマットは下記になります。(s3)で指定したフィールドに対応するデータ型に合わせて出力します。

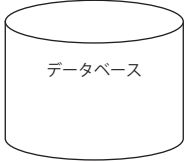


例

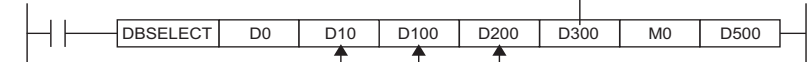
DBSELECT(P)命令を使用して、ID=0001HのSize(z)を取り出す場合

[製品情報テーブル (proInfo)]

ID	Product	Size(x)	Size(y)	Size(z)
0001H	"製品名1"	80	100	60
0002H	"製品名2"	40	90	40
⋮				



[プログラム]



DBSELECT命令によって、ID=0001HのSize(z)の値を取得します。

[出力結果]

D300 0001H 1件

[検索値]

D301 K60 →(9)

[テーブル名]

D10	p
	r
	o
	l
	n
	f
	o
D17	0000H
⋮	
D42	0000H

[フィールド数]

D100 0001H

[フィールド名]

D101	S
	i
	z
	e
	(
	z
	)
D108	0000H
⋮	
D132	0000H

[検索条件] 製品ID=0001Hのデータを読み出す条件を設定します。

D200	0001H	→(1)
D201	0000H	→(2)
D202	K20	→(3)
D203	K0	→(4)
D204	I	} (5)
	D	
D206	0000H	
⋮		
D235	0000H	
D236	K1	→(6)
D237	K0	→(7)
D238	K1	→(8)

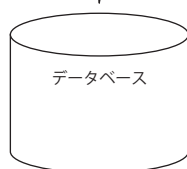
- (1) 1個目の条件のデータサイズ→WORD型(1ワード)
- (2) 2個目の条件はないので0になります。
- (3) 最大出力サイズ→20ワード
- (4) 最大出力件数→デフォルト(0)
- (5) 検索条件(1個目)のフィールド名
- (6) 条件番号は「=」のため、K1を設定します。
- (7) 条件間演算値はないため、K0を設定します。
- (8) 判定値はK1を設定します。
- (9) WORD型(1ワード)でK60を出力します。

例

DBSELECT(P)命令を使用して、ID=0001Hよりも大きくID=0003Hよりも小さいSize(z)の値を取り出す場合

[製品情報テーブル (proInfo)]

ID	Product	Size(x)	Size(y)	Size(z)
0001H	"製品名1"	80	100	60
0002H	"製品名2"	40	90	40
0003H	"製品名3"	60	110	50
⋮				



[プログラム]

DBSELECT命令によって、ID=0002HのSize(z)の値を取得します。

[出力結果]

D300 0001H 1件

[検索値]

D301 K40 →(13)

[テーブル名]

D10	p
	r
	o
	l
	n
	f
	o
D17	0000H
⋮	
D42	0000H

[フィールド名]

D100	0001H
[フィールド名]	
D101	S
	i
	z
	e
	(
	z
	)
D108	0000H
⋮	
D132	0000H

[検索条件] 製品ID=0002Hのデータを読み出す条件を設定します。

D200	0001H	→(1)
D201	0001H	→(2)
D202	K20	→(3)
D203	K0	→(4)
D204	I	} (5)
	D	
D206	0000H	
⋮		
D235	0000H	
D236	K4	→(6)
D237	K1	→(7)
D238	K1	→(8)
⋮		
D239	I	} (9)
D240	D	
D241	0000H	
⋮		
D270	0000H	
D271	K3	→(10)
D272	K0	→(11)
D273	K3	→(12)

- (1) 1個目の条件のデータサイズ→WORD型(1ワード)
- (2) 2個目の条件のデータサイズ→WORD型(1ワード)
- (3) 最大出力サイズ→20ワード
- (4) 最大出力件数→デフォルト(0)
- (5) 検索条件(1個目)のフィールド名
- (6) 条件番号は「>」のため、K4を設定します。
- (7) 条件間演算値は「AND」のため、K1を設定します。
- (8) 判定値はK1を設定します。
- (9) 検索条件(2個目)のフィールド名
- (10)条件番号は「<」のため、K3を設定します。
- (11)条件間演算値はないため、K0を設定します。
- (12)判定値はK3を設定します。
- (13)WORD型(1ワード)でK40を出力します。

機能

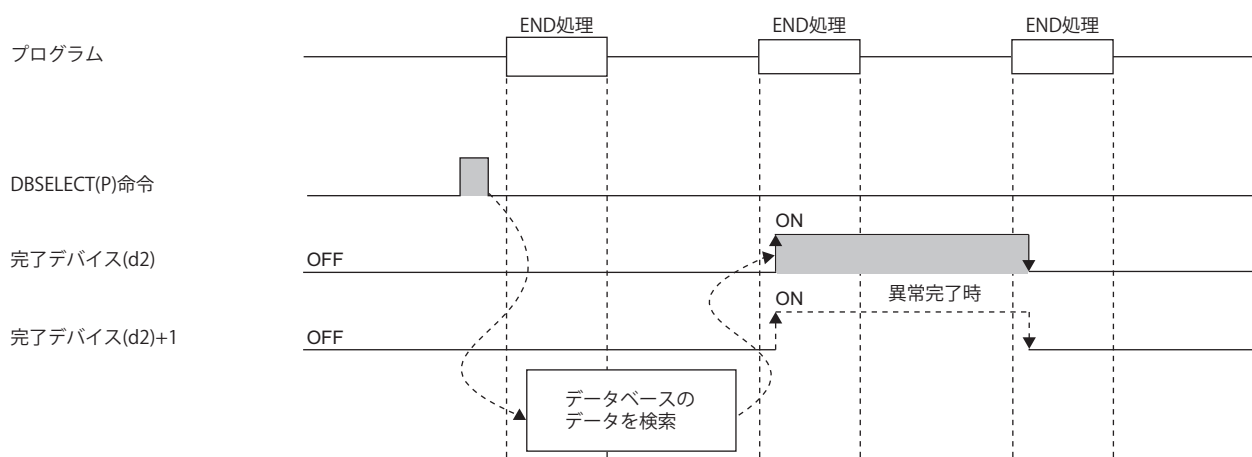
- (s1)で指定した識別番号に対応するデータベースの(s2)で指定したテーブルのレコードを検索します。最大出力件数は64件になります。
- 検索するレコードのフィールド名は、(s3)で指定します。
- 検索する条件は、(s4)で指定します。条件は2個まで設定できます。
- 検索結果は、(d1)に格納します。
- 割込みプログラムから実行された場合もレコード検索を実施します。
- DBSELECT(P)命令によって、出力フィールドがフィールド2とフィールド3、条件がフィールド1=2の条件に合致するテーブルrecipeAのレコードを検索して出力すると、下記ようになります。

テーブルrecipeA

フィールド1 WORD型	フィールド2 WSTRING型 (最大16文字)	フィールド3 INT型
1	ProductA	100
2	ProductB	200
3	ProductC	300

ProductB	200
----------	-----

- 正常に完了すると、完了デバイス(d2)の完了信号がONになり、(d3)の完了ステータスに0が格納されます。
- DBSELECT(P)命令実行時の完了デバイスの動作は下記になります。



- DBSELECT(P)命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。^{*1}SM753がON中は、DBSELECT(P)命令は実行できません。実行した場合は無処理となります。ただし、データベースアクセス命令実行中の場合は異常完了します。
- CPUユニットのユニットパラメータで、“内蔵データベースアクセス使用有無”を“使用する”に設定している場合、SM1498(CPUユニット内蔵データベース起動完了フラグ)がOFFの間は、DBSELECT(P)命令は実行できません。^{*1}実行した場合は無処理となります。

^{*1} SM753, SM1498に対応したファームウェアバージョンは、特殊リレー一覧を参照してください。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

注意事項

下記の場合、完了デバイス(d2)+1の異常完了信号がONになり、(d3)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。

- データベースアクセス命令実行中にDBSELECT(P)命令を実行した場合
- (s1)で不正な識別番号が指定された場合
- (s1)で未オープンの識別番号を指定した場合
- ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPUで、(s1)にファームウェアバージョンが"28"以降のシーケンサCPUで構築または、操作したデータベースを指定した場合
- (s2)で指定したテーブル名が存在しない場合
- (s3)で検索するフィールド数が最大値を超えた場合
- (s3)+1~(s3)+□で指定したフィールド名に、範囲外のフィールド名を設定した場合
- (s4)で検索するレコード数が最大値を超えた場合
- (s4)で検索する対象のフィールドのサイズ値が範囲外の場合
- データベースのSELECT処理に失敗した場合
- (d1)に出力するレコードの件数が、(s4)で指定した件数を上回った場合
- (d1)に出力するレコードのサイズが、(s4)で指定したサイズを上回った場合
- (s4)で指定する条件間演算値が範囲外の場合
- (s4)+37で指定する条件間演算値が1または2で、(s4)+1に0を設定している場合
- (s4)に0を設定し、(s4)+1に0以外の値を設定した場合

エラー

命令固有のエラーはありません。

データベースレコード削除

DBDELETE(P)

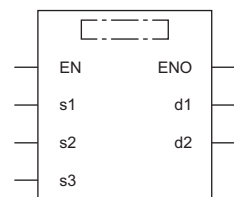


• R00CPU, R01CPU, R02CPUでは使用できません。

指定した識別番号に対応するデータベースの指定テーブルにおいて、設定した条件に一致するレコードを削除します。

ラダー	ST
	ENO:=DBDELETE(EN,s1,s2,s3,d1,d2); ENO:=DBDELETEP(EN,s1,s2,s3,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DBDELETE	
DBDELETEP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	データベース識別番号	1~4	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	削除対象のデータベースのテーブル名を格納する先頭デバイス ^{*1}	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(s3)	削除条件(最大2個分)を格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*2}
(d1)	完了デバイス(命令完了で1スキャンONする先頭デバイス) • (d1)+0: 完了信号 • (d1)+1: 異常完了信号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	完了ステータス • 0000: 正常完了 • 0000以外: 異常完了(エラーコード)	—	ワード	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 テーブル名は大文字と小文字を区別して設定します。

*2 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(s3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d1)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

■削除条件

オペランド: (s3)																				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側	データ型															
+0	条件1個目のデータサイズ	1個目の削除条件のデータサイズを設定します。	1~125	ユーザ	WORD															
+1	条件2個目のデータサイズ	2個目の削除条件のデータサイズを設定します。 ・0: 条件なし ・0以外: データサイズ	0~125	ユーザ																
+2~+□	削除条件*1	削除条件を設定します。削除条件は、削除数分設定します。 なお、判定値のデータ型によって、(s3)の最終アドレスは変化します。 <table><tr><td>(s3)+2</td><td>(1)</td></tr><tr><td>⋮</td><td></td></tr><tr><td>(s3)+33</td><td></td></tr><tr><td>(s3)+34</td><td>(2)</td></tr><tr><td>(s3)+35</td><td>(3)</td></tr><tr><td>(s3)+36</td><td>(4)</td></tr><tr><td>⋮</td><td></td></tr><tr><td>(s3)+□</td><td></td></tr></table> ■フィールド名(1) 32文字固定で、Unicode文字列にて設定します。32文字に満たない場合は前詰めとし、0000Hでパディングして32文字にします。 ■条件番号(2) 削除条件を示す番号を設定します。 ・1: =(判定値と等しい) ・2: !=(判定値以外) ・3: <(判定値よりも小さい) ・4: >(判定値よりも大きい) ・5: <=(判定値以下) ・6: >=(判定値以上) ・7: is NULL (NULLである(値が設定されていない)) ・8: is not NULL (NULLではない(値が設定されている)) ■条件間演算値(3) 隣接条件との演算値を設定します。 ・0: 設定なし ・1: AND ・2: OR 削除条件が1個の場合、削除条件1個目の条件間演算値を0に設定します。このとき、削除条件2個目の内容を設定しても無視します。 条件2個目の条件間演算値は必ず0を設定します。 ■判定値(4) 更新条件の判定値を設定します。判定値のデータサイズは、各フィールドのデータ型のサイズに従います。(1042ページ DBINSERT(P)) 条件番号が7または8の場合も、判定値の領域をデータサイズ分用意します。	(s3)+2	(1)		⋮		(s3)+33		(s3)+34	(2)	(s3)+35	(3)	(s3)+36	(4)	⋮		(s3)+□		—
(s3)+2	(1)																			
⋮																				
(s3)+33																				
(s3)+34	(2)																			
(s3)+35	(3)																			
(s3)+36	(4)																			
⋮																				
(s3)+□																				

*1 フィールド名、条件番号、条件間演算値、判定値は更新条件数分設定します。(1049ページ DBUPDATE(P))

機能

- (s1)で指定した識別番号に対応するデータベースの(s2)で指定したテーブルにおいて、(s3)で設定した条件に一致するレコードを削除します。
- 削除する条件は(s3)で指定します。削除条件数は2個までとなります。
- 他の命令実行中に割り込みプログラムで動作した場合、無処理となります。
- DBDELETE(P)命令によって、条件がフィールド1=2に合致するテーブルrecipeAのレコードを削除すると、下記ようになります。

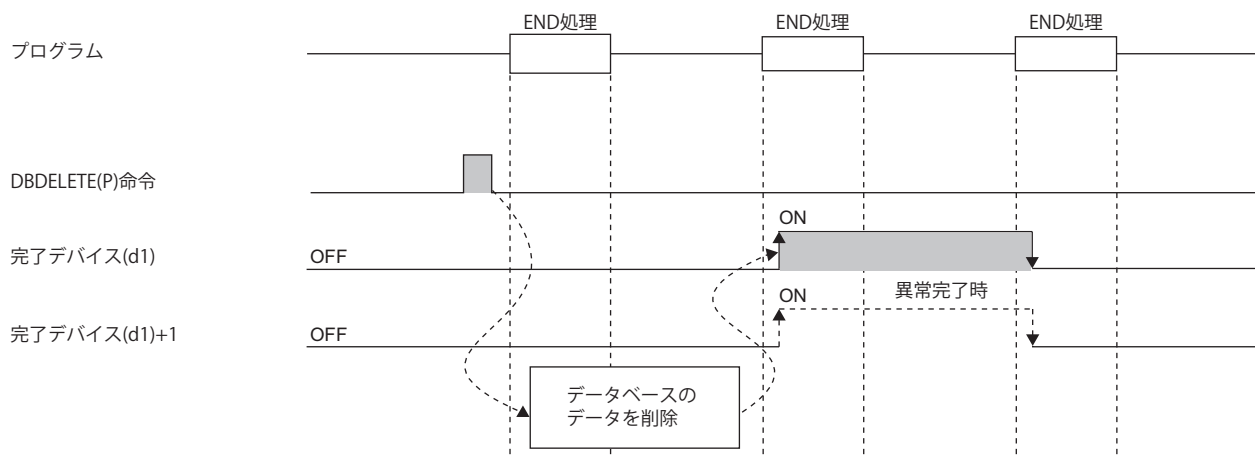
テーブルrecipeA(削除前)

フィールド1 WORD型	フィールド2 WSTRING型 (最大16文字)	フィールド3 INT型
1	ProductA	100
2	ProductB	200
3	ProductC	300

テーブルrecipeA(削除後)

フィールド1 WORD型	フィールド2 WSTRING型 (最大16文字)	フィールド3 INT型
1	ProductA	100
3	ProductC	300

- 正常に完了すると、完了デバイス(d1)+0の完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスに0が格納されます。
- DBDELETE(P)命令実行時の完了デバイスの動作は下記になります。



- DBDELETE(P)命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。^{*2}SM753がON中は、DBDELETE(P)命令は実行できません。実行した場合は無処理となります。ただし、データベースアクセス命令実行中の場合は異常完了します。
- CPUユニットのユニットパラメータで、“内蔵データベースアクセス使用有無”を“使用する”に設定している場合、SM1498(CPUユニット内蔵データベース起動完了フラグ)がOFFの間は、DBDELETE(P)命令は実行できません。^{*2}実行した場合は無処理となります。

^{*2} SM753, SM1498に対応したファームウェアバージョンは、特殊リレー一覧を参照してください。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

注意事項

下記の場合、完了デバイス(d1)+1の異常完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。

- データベースアクセス命令実行中に本命令を実行した場合
- (s1)で範囲外の識別番号が指定された場合
- (s1)で未オープン of 識別番号を指定した場合
- ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPUで、(s1)にファームウェアバージョンが"28"以降のシーケンサCPUで構築または、操作したデータベースを指定した場合
- (s2)で指定したテーブル名が存在しない場合
- (s2)で指定したテーブル名の文字数が32文字を上回る場合
- (s3)で削除条件のサイズを範囲外の値に設定した場合
- データベースのDELETE処理に失敗した場合
- (s3)で設定する条件間演算値を範囲外の値に設定した場合
- (s3)+35で指定する条件間演算値が1または2で、(s3)+1に0を設定している場合
- (s3)+2で設定するフィールド名が未設定の場合
- (s3)+2~(s3)+□で指定したフィールド名に、範囲外のフィールド名を設定した場合

エラー

命令固有のエラーはありません。

データベーストランザクション開始

DBTRANS(P)



・R00CPU, R01CPU, R02CPUでは使用できません。

指定した識別番号に対するデータベースでのトランザクション開始を宣言します。

ラダー	ST
	ENO:=DBTRANS(EN,s,d1,d2); ENO:=DBTRANSP(EN,s,d1,d2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DBTRANS	
DBTRANSP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

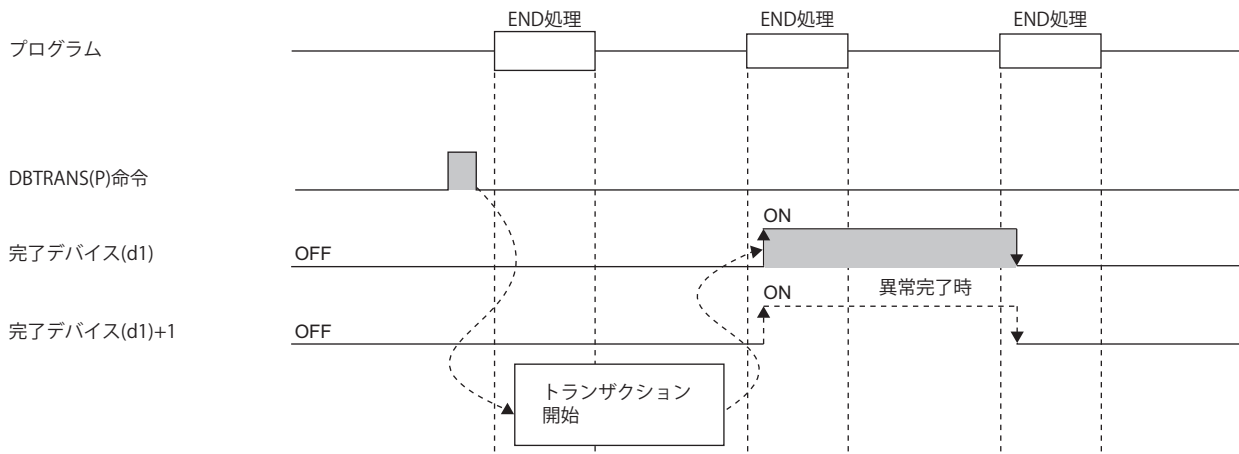
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	データベース識別番号	1~4	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d1)	完了デバイス(命令完了で1スキャンONする先頭デバイス) ・(d1)+0: 完了信号 ・(d1)+1: 異常完了信号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	完了ステータス ・0000: 正常完了 ・0000以外: 異常完了(エラーコード)	—	ワード	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G□, J0 ¥ □, U3E0 ¥ (H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d1)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定した識別番号に対するデータベースでのトランザクション開始を宣言します。ただし、(s)で指定したデータベース以外のデータベースがオープンされている場合、トランザクションを開始できず、DBTRANS命令が異常完了します。
- 正常に完了すると、完了デバイス(d1)の完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスに0が格納されます。
- DBTRANS(P)命令実行時の完了デバイスの動作は下記になります。



- DBTRANS(P)命令によりトランザクションを開始した場合、DBCMMIT(P)命令でトランザクションを確定させるか、DBROLBAK(P)命令でトランザクション開始前の状態に戻す必要があります。(DBCMMIT(P)命令もしくはDBROLBAK(P)命令を実行する前にDBCLOSE(P)命令を実行した場合、DBCLOSE(P)命令実行時の状態でトランザクションが確定します。)
- DBTRANS(P)命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。^{*1}SM753がON中は、DBTRANS(P)命令は実行できません。実行した場合は無処理となります。ただし、データベースアクセス命令実行中の場合は異常完了します。
- CPUユニットのユニットパラメータで、“内蔵データベースアクセス使用有無”を“使用する”に設定している場合、SM1498(CPUユニット内蔵データベース起動完了フラグ)がOFFの間は、DBTRANS(P)命令は実行できません。^{*1}実行した場合は無処理となります。

^{*1} SM753, SM1498に対応したファームウェアバージョンは、特殊リレー一覧を参照してください。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

注意事項

下記の場合、完了デバイス(d1)+1の異常完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。

- データベースアクセス命令実行中にDBTRANS(P)命令を実行した場合
- 範囲外の識別番号を指定した場合
- すでにトランザクションを開始した状態でDBTRANS(P)命令を実行した場合
- (s)で指定したデータベース以外のデータベースがオープンされている場合
- (s)でオープンしていない識別番号を指定した場合

エラー

命令固有のエラーはありません。

データベースコミット

DBCOMMIT(P)



・R00CPU, R01CPU, R02CPUでは使用できません。

指定した識別番号に対応するデータベースに関するトランザクションを確定させます。

ラダー	ST
	ENO:=DBCOMMIT(EN,s,d1,d2); ENO:=DBCOMMITP(EN,s,d1,d2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DBCOMMIT	
DBCOMMITP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

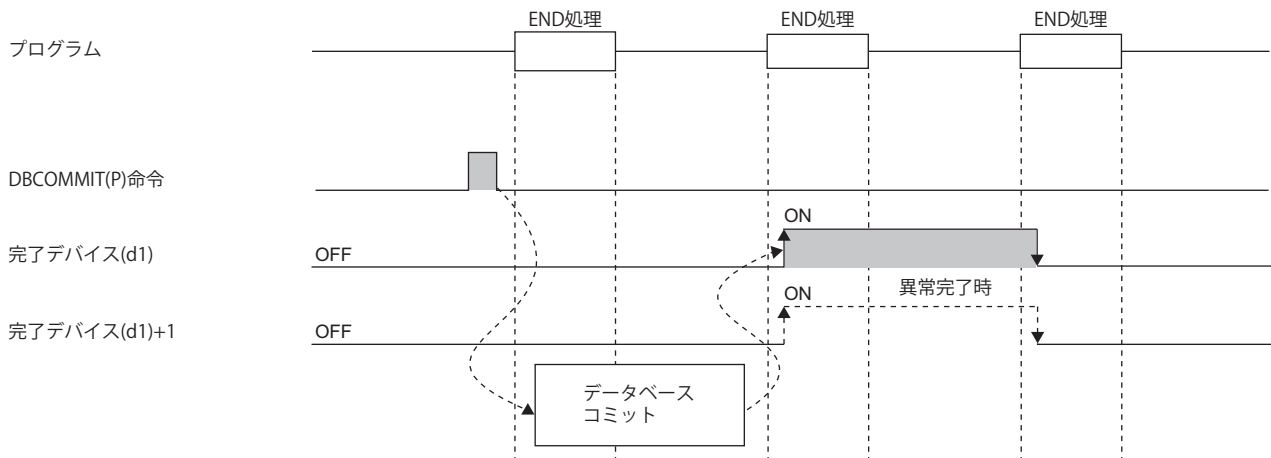
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	データベース識別番号	1~4	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d1)	完了デバイス(命令完了で1スキャンONする先頭デバイス) ・(d1)+0: 完了信号 ・(d1)+1: 異常完了信号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	完了ステータス ・0000: 正常完了 ・0000以外: 異常完了(エラーコード)	—	ワード	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d1)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定した識別番号に対応するデータベースに関するトランザクションを確定させます。
- 正常に完了すると、完了デバイス(d1)の完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスに0が格納されます。
- DBCOMMIT(P)命令実行時の完了デバイスの動作は下記になります。



- DBCOMMIT(P)命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。^{*1}SM753がON中は、DBCOMMIT(P)命令は実行できません。実行した場合は無処理となります。ただし、データベースアクセス命令実行中の場合は異常完了します。
- CPUユニットのユニットパラメータで、“内蔵データベースアクセス使用有無”を“使用する”に設定している場合、SM1498(CPUユニット内蔵データベース起動完了フラグ)がOFFの間は、DBCOMMIT(P)命令は実行できません。^{*1}実行した場合は無処理となります。

^{*1} SM753, SM1498に対応したファームウェアバージョンは、特殊リレー一覧を参照してください。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

注意事項

下記の場合、完了デバイス(d1)+1の異常完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。

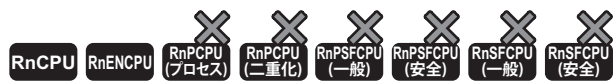
- データベースアクセス命令実行中にDBCOMMIT(P)命令を実行した場合
- 範囲外の識別番号を指定した場合
- トランザクションがない状態でDBCOMMIT(P)命令を実行した場合
- (s)でオープンしていない識別番号を指定した場合

エラー

命令固有のエラーはありません。

データベースロールバック

DBROLBAK(P)



・R00CPU, R01CPU, R02CPUでは使用できません。

指定した識別番号に対するデータベースのロールバックを実行します。

ラダー	ST
	ENO:=DBROLBAK(EN,s,d1,d2); ENO:=DBROLBAKP(EN,s,d1,d2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DBROLBAK	
DBROLBAKP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

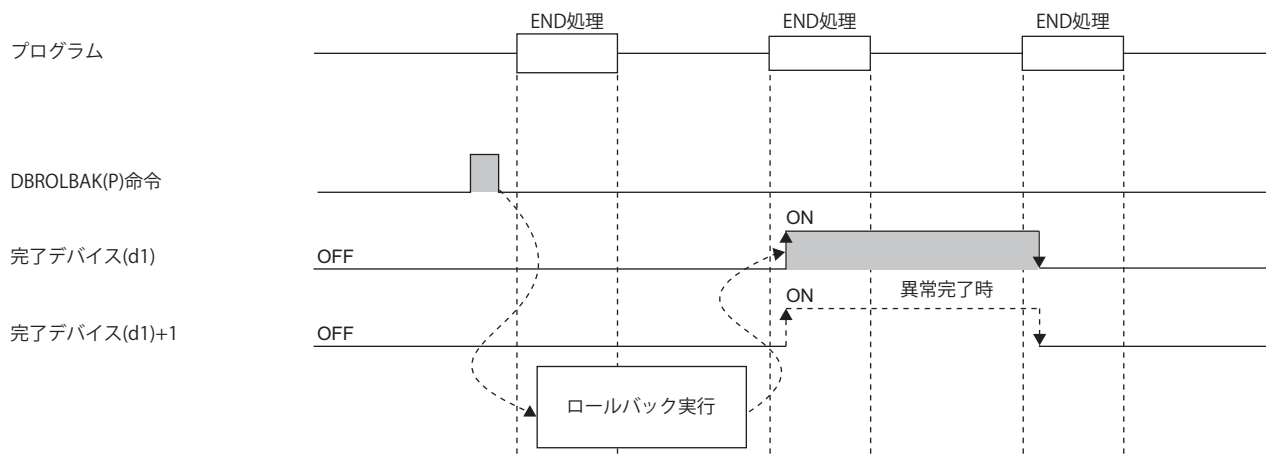
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	データベース識別番号	1~4	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d1)	完了デバイス(命令完了で1スキャンONする先頭デバイス) ・(d1)+0: 完了信号 ・(d1)+1: 異常完了信号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	完了ステータス ・0000: 正常完了 ・0000以外: 異常完了(エラーコード)	—	ワード	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d1)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定した識別番号に対するデータベースでのロールバックを実行します。
- 正常に完了すると、完了デバイス(d1)の完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスに0が格納されます。
- DBROLBAK(P)命令実行時の完了デバイスの動作は下記になります。



- DBROLBAK(P)命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。^{*1}SM753がON中は、DBROLBAK(P)命令は実行できません。実行した場合は無処理となります。ただし、データベースアクセス命令実行中の場合は異常完了します。
- CPUユニットのユニットパラメータで、“内蔵データベースアクセス使用有無”を“使用する”に設定している場合、SM1498(CPUユニット内蔵データベース起動完了フラグ)がOFFの間は、DBROLBAK(P)命令は実行できません。^{*1}実行した場合は無処理となります。

^{*1} SM753, SM1498に対応したファームウェアバージョンは、特殊リレー一覧を参照してください。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

注意事項

下記の場合、完了デバイス(d1)+1の異常完了信号がONになり、(d2)の完了ステータスにエラーコードが格納されます。

- データベースアクセス命令実行中にDBROLBAK(P)命令を実行した場合
- 範囲外の識別番号を設定した場合
- トランザクションがない状態でDBROLBAK(P)命令を実行した場合
- (s)でオープンしていない識別番号を指定した場合

エラー

命令固有のエラーはありません。

データベースアクセス命令で発生するエラーコード

データベースアクセス命令の完了ステータスに格納されるエラーコードの一覧を示します。

エラーコード	エラー内容	処置方法
0103H	CPU内部異常	電源OFF→ON, もしくはリセットを行い, 再度実行できるか確認する。
0104H	実行中のデータベースアクセス命令がある。	データベースアクセス命令が完了しない間に別のデータベースアクセス命令を実行していないか確認する。
0105H	・ 指定したパスがデータベースフォルダではない。 ・ データベースが壊れている。	パスで示したフォルダにデータベースファイルが存在するか確認し, 適切なパスに修正する。
0106H	・ データベース内部のファイルをオープンできない。 ・ 異なるファームウェアバージョンで構築されたデータベースを指定している。	DBIMPORT(P)命令でデータベースを再構築する。
0107H	データベースアクセス命令で使用できないドライブ番号が指定された。	ドライブ番号が2になっているか確認し, 2以外であれば修正する。
0108H	データベースの削除に失敗した。	他の機能でデータベースへアクセスしていないことを確認し, 再度DBIMPORT(P)命令でデータベースを再構築する。
07D1H	指定されたテーブルがデータベースに存在しない。	データベースに指定したテーブルがあるか確認する。
0940H	テーブル名に使用できない文字が含まれている。	テーブル名は, 数字以外の文字から始め, 使用できない文字を含めないようにする。
0941H	テーブル名が重複している。	データベースはテーブル名の大小文字を区別しないため, Unicodeテキストファイルの各テーブル名の設定で, 大小文字の区別をせず, 同じ文字を指定していないか確認する。
0942H	指定されたテーブルがデータベースに存在しない。	データベースに指定したテーブルがあるか確認する。
0945H	指定されたデータベースが他の機能によって使用中である。	他の機能でのデータベース操作を完了後, 再度命令を実行する。
0946H	指定されたテーブルが他の機能によって使用中である。	他の機能でのテーブル操作を完了後, 再度命令を実行する。
094AH	データベース名を指定していない。	正しいデータベース名を指定する。
094BH	指定されたフォルダにはデータベースが格納されていない。	フォルダ名が正しいか, フォルダ内にデータベース関連ファイルがあるかを確認する。
094CH	フィールド名の文字列に使用できない文字が含まれている。	フィールド名に, 使用できない文字を含めないようにする。
094DH	フィールド名を重複指定している。	Unicodeテキストファイルや命令の引数で, 重複しているフィールド名がないか確認し, 重複しないように修正する。
094EH	存在しないフィールドを指定している。	テーブル中に指定したフィールドが存在するか確認する。
0950H	インデックスに使用できない文字が含まれている。	インデックスに使用できない文字を含めないようにする。
0951H	主キー, もしくはNOT NULL制約を付けているフィールドに対して, 空のデータ(NULL値)を設定しようとした。	テーブル構造を確認し, フィールドがNULLを許可しているか, 許可していなければ設定値があるかを確認する。
0952H	主キー制約が付いているフィールドに同一の値を追加しようとした。	主キー制約のあるフィールドにおいて, 追加しようとしたレコードの設定値が, 既に登録したレコードと同一でないか確認する。
0953H	インデックスを設定したフィールドに重複したデータを繰り返し設定した場合, インデックス用データが大きくなり, CPUユニットのメモリが確保できない。	エラーが発生したテーブル定義を変更し, 再構築する。
0954H	設定値をデータ型に適した形式に自動変換できない。	設定値の書式が仕様に従っているか確認する。
0959H	インポート時, データ型がテーブルで定義した型と異なっている。	Unicodeテキストでインポートしようとした設定値がフィールドのデータ型に適した値か確認する。
095CH	文字列で大小比較を行うなど, 比較する値のデータ型が間違っている。	比較する値を修正する。
095DH	データベースアクセス命令の引数で指定する設定値のデータ型変換に失敗したため, フィールドに設定値を格納できない。	設定値がデータ型の仕様に適合しているか確認する。
095EH	一つのフィールドにインデックスを重複して割り当てようとした。	主キー, 外部キーを設定したフィールドにインデックスを追加で割り当てていないか, 一つのフィールドにインデックスを重複して割り当てていないか確認する。
095FH	インデックス名が重複している。	各インデックスの名前が重複していないか確認する。
096CH	キー制約として外部キーが指定されたフィールドに追加する設定値が, 参照先の設定値に含まれていない。	参照先の設定値を確認する。
096EH	他のテーブルによって参照されているため, レコードを削除できない。	削除するレコードの設定値の中に, 外部キーが参照するテーブルの設定値が含まれていないか確認する。
0970H	レコードを追加・削除しようとしたが, レコードに含まれる設定値を参照するためのテーブルがない。	参照先のテーブルがあるか確認する。
0971H	参照先のテーブルに登録されていない設定値を追加しようとした。	参照先のテーブルの設定値を確認する。

エラーコード	エラー内容	処置方法
0972H	外部キーで参照するフィールドのデータ型が一致しない。	両方でフィールドのデータ型が一致している確認する。
0974H	外部キーで参照するテーブルがない。	正しいテーブル名を指定する。
0976H	外部キーで参照するテーブルのフィールドがない。	正しいフィールド名を指定する。
0984H	トランザクションが既に実行されている。	トランザクションを多重実行していないか確認する。
09C2H	使用しているCPUユニットでは非対応のデータベースに対し、操作を行おうとした。	■ファームウェアバージョンが“28”より前のシーケンサCPUの場合 ファームウェアバージョンが“28”以降のシーケンサCPUでDBEXPORT(P)命令実行後、取得したUnicodeテキストファイルを使用し、ファームウェアバージョンが“28”より前のシーケンサCPUでDBIMPORT(P)命令を実行する。 ■ファームウェアバージョンが“28”以降のシーケンサCPUの場合 ファームウェアバージョンが“28”より前のシーケンサCPUでDBEXPORT(P)命令実行後、取得したUnicodeテキストファイルを使用し、ファームウェアバージョンが“28”以降のシーケンサCPUでDBIMPORT(P)命令を実行する。
09C3H	ファームウェアバージョンが“28”より前のシーケンサCPUのDBIMPORT(P)命令で作成したデータベースをファームウェアバージョンが“28”以降のシーケンサCPUで操作した後、ファームウェアバージョンが“28”より前のシーケンサCPUで操作した。	- エラーとなったデータベースは、ファームウェアバージョンが“28”以降のシーケンサCPUで操作する。 - ファームウェアバージョンが“28”より前のシーケンサCPUで操作したい場合、ファームウェアバージョンが“28”以降のシーケンサCPUでDBEXPORT(P)命令を実行し、出力されたUnicodeテキストファイルを、ファームウェアバージョンが“28”より前のシーケンサCPUでDBIMPORT(P)命令を実行してから操作する。
09D7H	BOOL型のデータを指定していない。	BOOL型のデータを設定する。
09F9H	レコード追加時、存在しないフィールドを指定した。	テーブル構成を確認する。
0A0AH	禁止されたフィールド名を指定した。	別のフィールド名を指定する。
0A16H	主キーを設定しているフィールドに空の値を設定した状態でレコードを追加しようとした。	Unicodeテキストで主キーを設定したフィールドの設定値で空の値が設定されていないか確認する。
0A17H	主キーを設定しているフィールドに同一の値が含まれた状態でレコードを追加しようとした。	Unicodeテキストで主キーを設定したフィールドの設定値で同一の値が設定されていないか確認する。
0A2BH	複数個の主キーを設定しようとした。	Unicodeテキストのキー設定行にて、複数個の主キーを設定していないか確認する。
0A2FH	参照先のテーブルに主キーが存在しない。	Unicodeテキストでインポートしようとした設定値がフィールドのデータ型に適した値か確認する。
0A30H	外部キーを設定したフィールドの設定値が主キーを設定したフィールドの設定値に含まれていない。	外部キーとして追加しようとしたフィールドの設定値が、主キーを設定したフィールドの設定値に含まれているかを確認する。
0A31H	外部キーによって参照されているフィールドの設定値を変更もしくは削除しようとした。	各テーブルの参照関係を確認する。
0A50H	同一テーブルにインデックス名を重複して割り当てようとした。	Unicodeテキストの内容を確認し、インデックス名が重複しないようにする。
0A5DH	結合するフィールドのデータ型が異なる。	結合するフィールドのデータ型があっているか確認する。
0A5FH	同一テーブルにフィールド名を重複指定している。	同一テーブルでフィールド名が重複していないか確認し、フィールド名を修正する。
0AAAH	符号なし整数データ型のフィールドに負の値を指定した。	フィールドのデータ型が、負の値を受け付けない型でないかを確認する。
0AB1H	整数型のデータ型に文字列を指定しようとした。	フィールドのデータ型が整数型の場合、文字列を指定していないか確認する。
0AB9H	設定値が未設定のフィールドに対してインデックスを割り当てようとした。	インデックスを指定するフィールドのレコードに設定値がすべて設定されているか確認する。
0AECB	テーブルのオープンに失敗した。	電源OFF→ON、もしくはリセットを行い、オープンできるか確認する。
1000H	インポート時に指定したUnicodeテキストファイルがない。	フォルダパスで示したファイルがUnicodeテキストファイルか確認し、間違っていれば適切なフォルダパスに修正する。
1002H	割り当て可能な識別番号がない。	オープンできるデータベースは最大4個であるため、4個におさまるようにオープンするデータベース数を調整する。
1003H	オープンしていない識別番号を指定した。	DBOPEN(P)命令であらかじめデータベースをオープンし、識別番号を取得する。
1004H	命令で指定する識別番号が範囲外である。	DBOPEN(P)命令で取得した識別番号を指定する。
1007H	命令で指定するフィールド数を指定していない。	引数のフィールド数を1以上に設定する。
1008H	- 命令で指定するフィールド数が範囲外である。 - 命令で指定するフィールド名が、範囲外のフィールド名である。	- 引数のフィールド数を128以内に設定する。^{*1} - 引数のフィールド名を、指定可能範囲内(128番目以内)のフィールド名に設定する。

エラーコード	エラー内容	処置方法
1009H	命令で指定するレコード数を指定していない。	引数のレコード数を1以上に設定する。
100AH	命令で指定するレコード数が範囲外である。	引数のレコード数を範囲内に設定する。
100CH	Unicodeテキストのテーブルや設定値の区切り方が書式に従っていない。	テーブルの区切り文字や設定値の区切り方が書式に従っているか確認する。
100DH	データベースに異常が発生した。	電源OFF→ON, もしくはリセットを行い、再度同じ現象が発生するか、確認する。
100EH	命令で指定する条件番号の設定が範囲外である。	条件番号の範囲が正しいか確認する。
100FH	命令で条件が2つ指定する場合、条件間演算値が0である。	引数の条件間演算値が1または2になっているか確認する。
1010H	トランザクション可能なデータベース数を超過した。	2個以上のデータベースに対してトランザクションを実行していないか、既にトランザクションを開始した状態でトランザクションを実行していないかを確認する。
1011H	トランザクション開始を実行せずに、コミットやロールバックを実行した。	トランザクションがない状態でコミット、ロールバックを実行していないか確認する。
1012H	追加, 更新で使用する1レコードあたりのサイズの値が適切でない。	各フィールドのデータサイズと追加, 更新しようとしているデータのサイズが合っているか確認する。
1013H	サポートされていないデータ型を設定している。	Unicodeテキストのデータ型を確認する。
1014H	- トランザクション実行中に別のデータベースをオープンした。 - トランザクション実行中にDBEXPORT(P)命令を実行しようとした。	- トランザクション実行中は新たにデータベースをオープンしないようにする。 - トランザクションを終了してから、DBEXPORT(P)命令を実行する。
1015H	複数のオープン済みデータベースに対して、トランザクションを実行した。	トランザクション対象外のデータベースをクローズする。
101BH	各命令の引数に指定する条件において、1個目の条件が設定されていない。	引数の1個目の条件のフィールドサイズが0以外の値か、フィールド名が空でないかを確認する。
101CH	複数の条件設定で、フィールドのデータサイズを設定していない。	条件で指定するフィールドのデータサイズが0になっていないか確認する。
101DH	複数の条件設定で、フィールド名を設定していない。	条件で指定するフィールド名が空でないか確認する。
101EH	条件間演算子の値が範囲外である。	条件間演算子の値が正しいか、確認する。
101FH	2個目の条件設定での条件間演算子の値が範囲外である。	2個目の条件の「条件間演算値」に0以外の値を設定していないか確認する。
1020H	設定値がデータ型で規定された範囲に入っていない。	設定値が範囲内にあるか確認する。
1021H	既にオープン済みのデータベースを後からオープンしようとした。	DBOPEN(P)命令の(s)に対応するパスを重複指定していないか確認する。
1022H	オープン済みのデータベースがある状態で、DBIMPORT(P)命令を実行した。	オープン済みのデータベースをクローズしてから、DBIMPORT(P)命令を実行する。
1023H	範囲外のテーブル番号を指定した。	テーブル番号が範囲内か、確認する。
102EH	条件で指定するフィールドのサイズが範囲外である。	条件のフィールドサイズが範囲内か確認する。
1030H	出力サイズが設定値よりも超過している。	出力サイズを調整する。
1031H	出力件数が設定値よりも超過している。	出力件数を調整する。
1032H	DBOPEN(P)命令でデータベースをオープン中またはデータベースアクセス命令実行中に、SDメモ리카ードが取りはずされたため、データベースアクセス命令または、外部機器からのCPUユニット内蔵データベースアクセス機能を実行できない。	CPUユニットの電源OFF→ON, またはリセットを行う。
1040H	追加するレコードの合計サイズが超過している。	追加するレコードの合計サイズを調整する。
2000H	Unicodeテキストファイルの書式が正しくない。	- Unicodeテキストファイルの書式が正しいか確認し、間違っていれば修正する。 - コメント行の文字数が範囲内か確認する。
2001H	Unicodeテキストファイルのキー設定が正しくない。	Unicodeテキストファイルのキー制約で、範囲外の値が設定されていないか確認する。
2002H	データベース名、テーブルまたはフィールド名の文字数が超過した。	- Unicodeテキストファイルのデータベース名、テーブル名、フィールド名が32文字を超えていないか確認する。 1行にタブが128個以上使用されていないか確認する。
2003H	テーブル数が超過した。	Unicodeテキストファイルのテーブル数が32個を超えていないか確認する。 ^{*1}
2004H	Unicodeテキストファイルのレコードで、設定値の書式が正しくない。	Unicodeテキストファイルの設定値の書式が正しいか確認する。
2005H	インポート可能な最大レコード数を超過した。	テキストファイル内のレコード数が最大件数(100,000件)を超えていないか確認する。
2006H	データベース名に使用できない文字が含まれている。	テキストファイルのデータベース名で使用できない文字が含まれていないか確認する。

エラーコード	エラー内容	処置方法
2007H	インデックス行の書式に誤りがある。	インデックス行の書式が正しいか確認する。
2009H	Unicodeテキストファイルの読出しに失敗した。	- SDメモリカードの状態を確認する。 - Unicodeテキストファイルの内容を確認する。
200AH	Unicodeテキストファイルの書込みに失敗した。	SDメモリカードの状態を確認する。
200BH	Unicodeテキストファイル内のフィールド数が最大数を越えた。	Unicodeテキストファイル内のフィールド数が128個を超えていないか確認する。 ^{*1}
200CH	Unicodeテキストファイルにおいて、フィールド行で設定した列数と他の行で設定した列数が一致しない。	Unicodeテキストファイルにおいて、フィールド行で設定した列数(フィールド数)と、他の行の列数とが合っているか確認する。
200DH	Unicodeテキストファイル内のインデックス数が超過した。	テキストファイル内のインデックス数が、テーブルのフィールド数よりも超過していないか確認する。
200EH	Unicodeテキストファイル内の主キー、外部キーのキー名、もしくはインデックス名の文字数が超過した。	キー名、インデックス名が16文字以内に設定されているか確認する。
200FH	SDメモリカードがライトプロテクトされているため、データベースアクセス命令を実行できない。または、外部機器からのCPUユニット内蔵データベースアクセス機能の起動に失敗した。	SDメモリカードのライトプロテクトを解除する。
2010H	SDメモリカードに空き容量(10M/バイト以上)がないため、データベースアクセス命令または、外部機器からのCPUユニット内蔵データベースアクセス機能を実行することができない。	SDメモリカードの空き容量を確保する。
2011H	データベースのパスの文字数が128文字を超過した。	パスの文字数を128文字以内ににする。
2020H	CPUDBフォルダ内の構成が正しくない。	- CPUDBフォルダ内のデータベースを32個以下に減らす。 - CPUDBフォルダ内のデータベースではないフォルダを削除する。 - 異常データベース確認ファイル(2:\CPUDB\ErrorDB.txt)を参照し、エラー要因のフォルダを削除する。
2021H	データベースが壊れている。	- データベースを再構築する。 - 異常データベース確認ファイル(2:\CPUDB\ErrorDB.txt)を参照し、エラー要因のデータベースを削除する。
2023H	データベースの起動に失敗した。	- CPUユニットの電源OFF→ON、またはリセットを行う。 - データメモリの容量を確認し、1K/バイト以上空きを作る。
2024H	データベースの停止に失敗した。または、SDメモリカードを取りはずし、データベースが停止した。	- CPUユニットの電源OFF→ON、またはリセットを行う。 - SDメモリカードを再挿入後、CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットを行う。
2025H	データベースを認識できない。または修復に失敗した。	- SDメモリカードの状態を確認する。 - 異常データベース確認ファイル(2:\CPUDB\ErrorDB.txt)が存在し、異常データベース確認ファイルに記載されているデータベースがCPUDBフォルダ以下の場合、データベースをフォルダごと削除し、データベースを作り直す。 - CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットを行い、再度実行しても同じ現象が発生する場合、または異常データベース確認ファイル(2:\CPUDB\ErrorDB.txt)が存在し、異常データベース確認ファイルに記載されているデータベースがCPUDBフォルダ以外の場合は、SDメモリカード内の\$MELPRJ\$\\$DBASYS\$フォルダに格納されているdbmaintainpath.txtファイルを削除し、すべてのデータベースフォルダ(CPUDBフォルダ内は除く)をフォルダごと削除し、DBIMPORT(P)命令でデータベースを作り直す。
上記以外	- Unicodeテキストファイルの文字コードが間違っている。 - アクセス対象のデータベースが不正な状態になっている。	- Unicodeテキストファイルの文字コードを確認する。 - 電源OFF→ON、もしくはリセットを行い、再度実行しても同じ現象が発生する場合は、アクセス対象のデータベースフォルダをフォルダごと削除し、DBIMPORT(P)命令でデータベースを作り直す。

*1 ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPUでは、16以内にしてください。

19 時計

19.1 時計用命令

時計データの読出し

19

DATERD(P)



CPUユニットの時計素子より「年，月，日，時，分，秒，曜日」を読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=DATERD(EN,d); ENO:=DATERDP(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DATERD	
DATERDP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	読み出した時計データを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 7)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- CPUユニットの時計素子より「年，月，日，時，分，秒，曜日」を読み出し，(d)で指定されたデバイス以降にBIN値で格納します。

(データ)	(d)	(d)+1	(d)+2	(d)+3	(d)+4	(d)+5	(d)+6
(内容)	年(西暦)	月	日	時(24時間計)	分	秒	曜日
(設定範囲)	1980~2079	1~12	1~31	0~23	0~59	0~59	0~6

- (d)の「年」は，西暦4桁で格納します。
- (d)+6の「曜日」は，「日~土」を「0~6」で格納します。

曜日	日	月	火	水	木	金	土
格納データ	0	1	2	3	4	5	6

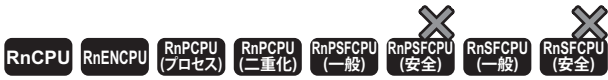
- うるう年は，自動的に補正します。

エラー

演算エラーはありません。

時計データの書込み

DATEWR(P)



指定したデバイス以降に格納している時計データを，CPUユニットの時計素子に書き込みます。

ラダー	ST
	ENO:=DATEWR(EN,s); ENO:=DATEWRP(EN,s);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DATEWR	
DATEWRP	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	時計素子に書き込む時計データを格納している先頭デバイス	機能参照	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 7)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定したデバイス以降に格納している時計データを、CPUユニットの時計素子に書き込みます。

(データ)	(d)	(d)+1	(d)+2	(d)+3	(d)+4	(d)+5	(d)+6
(内容)	年(西暦)	月	日	時(24時間計)	分	秒	曜日
(設定範囲)	1980~2079	1~12	1~31	0~23	0~59	0~59	0~6

- 各項目の設定はBIN値で設定します。
- (s)の「年」は、西暦4桁を1980~2079で設定します。
- (s)+1の「月」は、1~12(1月~12月)で設定します。
- (s)+2の「日」は、1~31(1日~31日)で設定します。
- (s)+3の「時」は、0~23(0時~23時)で設定します。(24時間計として設定します。)
- (s)+4の「分」は、0~59(0分~59分)で設定します。
- (s)+5の「秒」は、0~59(0秒~59秒)で設定します。
- (s)+6の「曜日」は、「日~土」を「0~6」で設定します。

曜日	日	月	火	水	木	金	土
格納データ	0	1	2	3	4	5	6

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)~(s)+6の各項目に設定範囲外のデータを設定したとき。
3425H	(s)~(s)+6に夏時間開始時刻から1時間未満を設定したとき。

Point

時計データを変更すると、イベント履歴に“時計設定”(イベントコード: 24000)が保存されます。したがって、本命令を実行した場合、イベント履歴に“時計設定”が保存されます。

時計データの加算

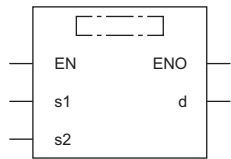
DATE+(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

時間データを加算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=DATEPLUS(EN,s1,s2,d); ENO:=DATEPLUSP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、DATEPLUS、DATEPLUSPが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DATE+	
DATE+P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	加算される時刻データが格納されている先頭デバイス	機能参照	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(s2)	加算時間(時刻)データが格納されている先頭デバイス	機能参照	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(d)	加算結果時刻(時間)データを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定された時刻データに、(s2)で指定された時間データを加算し、加算結果を(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。

(s1)	hour	(0...23)		(s2)	hour	(0...23)		(d)	hour	(0...23)
(s1)+1	minute	(0...59)	+	(s2)+1	minute	(0...59)	⇒	(d)+1	minute	(0...59)
(s1)+2	second	(0...59)		(s2)+2	second	(0...59)		(d)+2	second	(0...59)

例

6時32分40秒に7時48分10秒を加算した場合

(s1)	6		(s2)	7		(d)	14
(s1)+1	32	+	(s2)+1	48	⇒	(d)+1	20
(s1)+2	40		(s2)+2	10		(d)+2	50

- 演算結果の時間が24時を超えた場合は、24時間を引いた値が演算結果となります。たとえば、14時20分30秒に20時20分20秒を加算した場合、34時40分50秒ではなく、10時40分50秒になります。

(s1)	14		(s2)	20		(d)	10
(s1)+1	20	+	(s2)+1	20	⇒	(d)+1	40
(s1)+2	30		(s2)+2	20		(d)+2	50

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1), (s2)のデータが範囲外の時。

時計データの減算

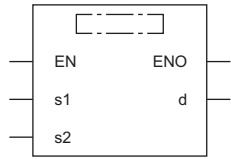
DATE-(P)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

時間データを減算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=DATEMINUS(EN,s1,s2,d); ENO:=DATEMINUSP(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、DATEMINUS、DATEMINUSPが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
DATE-	
DATE-P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	減算される時刻データが格納されている先頭デバイス	機能参照	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(s2)	減算時間(時刻)データが格納されている先頭デバイス	機能参照	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(d)	減算結果時刻(時間)データを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定された時刻データから、(s2)で指定された時間データを減算し、減算結果を(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。

(s1)	hour	(0...23)		(s2)	hour	(0...23)		(d)	hour	(0...23)
(s1)+1	minute	(0...59)	-	(s2)+1	minute	(0...59)	⇒	(d)+1	minute	(0...59)
(s1)+2	second	(0...59)		(s2)+2	second	(0...59)		(d)+2	second	(0...59)

例

10時40分20秒から3時50分10秒を減算した場合

(s1)	10		(s2)	3		(d)	6
(s1)+1	40	-	(s2)+1	50	⇒	(d)+1	50
(s1)+2	20		(s2)+2	10		(d)+2	10

- 演算結果の時間が負の数になった場合は、そのデータに+24した値が演算結果となります。たとえば、4時50分32秒から10時間42分12秒を減算した場合、-6時8分20秒ではなく、18時8分20秒になります。

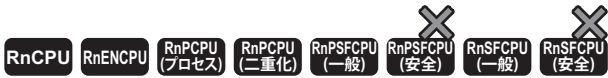
(s1)	4		(s2)	10		(d)	18
(s1)+1	50	-	(s2)+1	42	⇒	(d)+1	8
(s1)+2	32		(s2)+2	12		(d)+2	20

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1), (s2)のデータが範囲外の時。

時間データの変換(時分秒→秒)

TIME2SEC(P)



時間データ(時, 分, 秒)を秒のデータに換算します。

ラダー	ST
	ENO:=TIME2SEC(EN,s,d); ENO:=TIME2SECP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
TIME2SEC	
TIME2SECP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	変換前の時計データが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(d)	変換後の時計データを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

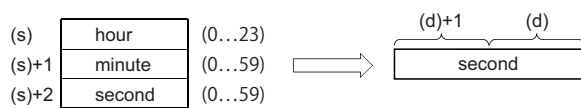
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

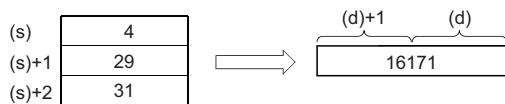
機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている時間データを，秒に換算して換算結果を(d)で指定されたデバイスに格納します。



例

(s)に4時間29分31秒が指定された場合

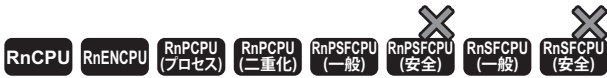


エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)のデータが範囲外の時。

時間データの変換(秒→時分秒)

SEC2TIME(P)



秒のデータを時間データ(時, 分, 秒)に換算します。

ラダー	ST
	ENO:=SEC2TIME(EN,s,d); ENO:=SEC2TIMEP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SEC2TIME	
SEC2TIMEP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	変換前の時計データが格納されている先頭デバイス	0~86399	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	変換後の時計データを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

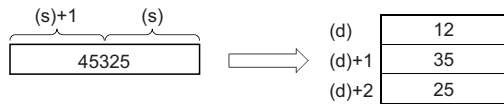
機能

- (s)で指定されたデバイス番号以降に格納されている秒のデータを，時，分，秒に換算して，換算結果を(d)で指定されたデバイス以降に格納します。



例

(s)に45325秒が指定された場合

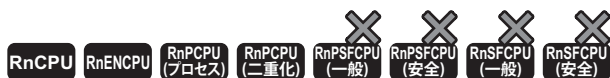


エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)のデータが範囲外の時。

日時データの変換(日時→秒)

DATE2SEC(P)(_U)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。
- RnPCPUは、ファームウェアバージョンが"21"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

日時データを秒に換算します。

ラダー	ST
	ENO:=DATE2SEC(EN,s,d); ENO:=DATE2SECP(EN,s,d); ENO:=DATE2SEC_U(EN,s,d); ENO:=DATE2SECP_U(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DATE2SEC DATE2SEC_U	
DATE2SECP DATE2SECP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	変更前の日時データを格納している先頭デバイス	機能詳細を参照。	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数:6)
(d)	変更後の秒データが格納される先頭デバイス	0~2145916799	符号付きBIN32ビット	ANY32
DATE2SEC(P)_U		0~3155759999	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

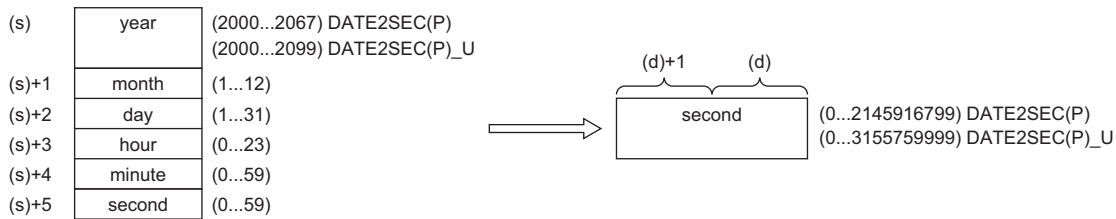
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(d)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	

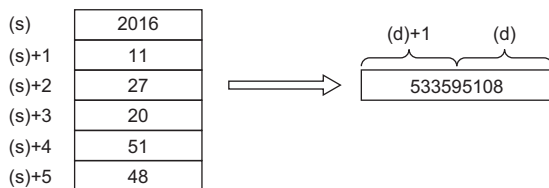
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (s)で指定したデバイス番号以降に格納している日時データを秒に換算して、換算結果が(d)で指定したデバイスに格納されます。2000年1月1日0時0分0秒が起点(0秒)に相当します。



- 年のデータ範囲は、DATE2SEC(P)では2000~2067、DATE2SEC(P)_Uのときは2000~2099となります。たとえば、2016年11月27日20時51分48秒を指定した場合は、次のようになります。



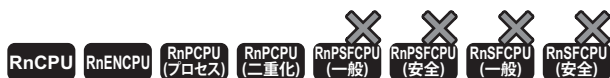
- 本命令の動作は時計データの変更(タイムゾーン、夏時間による時刻補正含む)には影響されません。たとえば、夏時間期間中の換算結果と、夏時間期間外の換算結果は同じになります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)のデータが範囲外の時。 実際に存在しない日時を指定したとき。(例:2016年2月30日)

日時データの変換(秒→日時)

SEC2DATE(P)(_U)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、ファームウェアバージョンが"06"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.047Z"以降で使用できます。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"31"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。
- RnPCPUは、ファームウェアバージョンが"21"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

秒のデータを日時に換算します。

ラダー	ST
	ENO:=SEC2DATE(EN,s,d); ENO:=SEC2DATEP(EN,s,d); ENO:=SEC2DATE_U(EN,s,d); ENO:=SEC2DATEP_U(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SEC2DATE SEC2DATE_U	
SEC2DATEP SEC2DATEP_U	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド		内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	SEC2DATE(P)	変換前の秒データを格納している先頭デバイス	0~2145916799	符号付きBIN32ビット	ANY32
	SEC2DATE(P)_U		0~3155759999	符号なしBIN32ビット	ANY32_U
(d)		変換後の日時データが格納される先頭デバイス	機能詳細を参照。	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数:7)
EN		実行条件	—	ビット	BOOL
ENO		実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(s)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

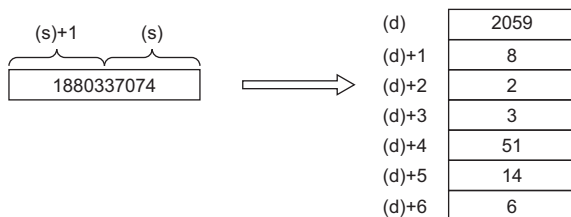
*1 FX, FYは使用できません。

機能

- (s)で指定したデバイス番号以降に格納している秒データを日時に換算して、換算結果が(d)で指定したデバイス以降に格納されます。2000年1月1日0時0分0秒が起点(0秒)に相当します。



たとえば、1880337074秒を指定した場合は、次のようになります。



- (d)+6の曜日は、"日~土"が"0~6"で格納されます。

曜日	日	月	火	水	木	金	土
格納データ	0	1	2	3	4	5	6

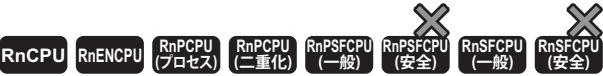
- 本命令の動作は時計データの変更(タイムゾーン、夏時間による時刻補正含む)には影響されません。たとえば、夏時間期間中の換算結果と、夏時間期間外の換算結果は同じになります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)のデータが範囲外の時。

日付比較

LDDT□, ANDDT□, ORDT□



指定した日付データの比較, または日付データと現在日付を比較します。

ラダー	ST*1
	ENO:=LDDT_□(EN,s1,s2,s3); ENO:=ANDDT_□(EN,s1,s2,s3); ENO:=ORDT_□(EN,s1,s2,s3); (□には, EQ, NE, GT, LE, LT, GEが入ります。)*2
(□には, DT=, DT<>, DT>, DT<=, DT<, DT>=が入ります。)	

FBD/LD

(□には, LDDT_, ANDDT_, ORDT_と, EQ, NE, GT, LE, LT, GEの組合せが入ります。)*2

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。
*2 EQは=, NEは<>, GTは>, LEは<=, LTは<, GEは>=です。

■実行条件

命令	実行条件
LDDT□, ANDDT□, ORDT□	常時実行

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	比較されるデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY_DT*1
(s2)	比較されるデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY_DT*1
(s3)	比較対象を示す値または, 比較対象が格納されたデータ数	0001H~0007H, 8001H~8007H	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は, 動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し, その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

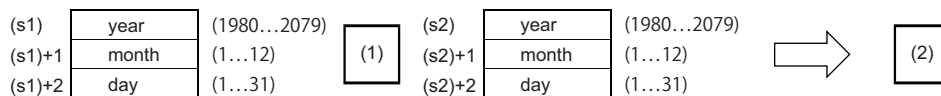
オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(s3)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—

機能

- ・(s1), (s2)で指定した日付データ、または、(s1)で指定した日付データと現在の日付を比較します。(s3)により比較対象を選択することができます。

- ・任意の日付データとの比較

(s1)で指定した日付データと、(s2)で指定した日付データとの比較を(s3)の条件に従ってa接点扱いで行います。

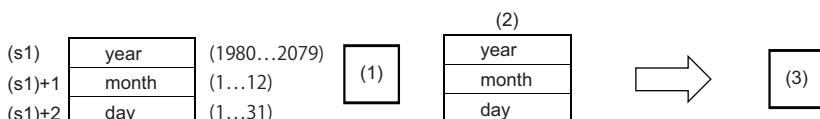


(1)比較演算子

(2)比較演算結果

- ・現在の日付データとの比較

(s1)で指定した日付データと、現在の日付データとの比較を(s3)の条件に従ってa接点扱いで行います。(s2)で指定した日付データはダミーデータ扱いとし、無視します。



(1)比較演算子

(2)現在の日付データ

(3)比較演算結果

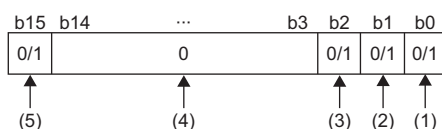
- ・各項目の設定はBIN値で設定します。

- ・(s1), (s2)の「年」は、西暦4桁を1980~2079で設定します。

- ・(s1)+1, (s2)+1の「月」は、1~12(1月~12月)で設定します。

- ・(s1)+2, (s2)+2の「日」は、1~31(1日~31日)で設定します。

- ・(s3)に下記の値を指定することにより、比較対象を詳細に設定することができます。(s3)のビット構成は下記になります。



(1) 比較対象に「日」を追加します。

(2) 比較対象に「月」を追加します。

(3) 比較対象に「年」を追加します。

(4) 0を指定します。0以外を指定すると、演算結果に関係なく非導通になります。

(5) 15ビット目をON(1)すると、(s1)と現在の日付を0~2ビット目で指定した条件に従って比較します。

- ・比較対象日付(0~2ビット目)が0の場合は、比較対象の日付データ(年、月、日)の比較は行いません。1の場合は、比較対象の日付データ(年、月、日)について比較します。

- ・比較演算対象(15ビット目)が0の場合は、(s1)で指定した日付データと、(s2)で指定した日付データとの比較を行います。1の場合は、(s1)で指定した日付データと、現在の日付データとの比較を行います。(s2)で指定された日付データは無視します。

- ・比較対象ビットの処理内容は下記になります。

任意の日付データとの比較時の(s3)値	現在の日付データとの比較時の(s3)値	比較対象日付	処理内容
0001H	8001H	日	(s1)+2のみを比較します。
0002H	8002H	月	(s1)+1のみを比較します。
0003H	8003H	月、日	(s1)+1, (s1)+2を比較します。
0004H	8004H	年	(s1)のみを比較します。
0005H	8005H	年、日	(s1), (s1)+2を比較します。
0006H	8006H	年、月	(s1), (s1)+1を比較します。
0007H	8007H	年、月、日	(s1), (s1)+1, (s1)+2すべてを比較します。
0001H~0007H, 8001H~8007H以外		なし	(s1), (s1)+1, (s1)+2すべてを比較しません。(非導通になります。)

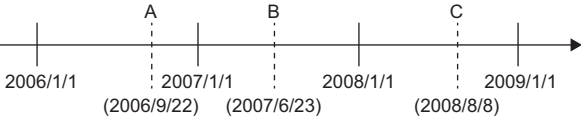
- ・比較対象となるデバイスに格納されたデータが日付データとして認識できない場合は、命令実行後にSM709(DT, TM命令不正データ検出フラグ)がONし、非導通になります。日付データとして認識できない場合でも、設定範囲内であればSM709はONしません。(s1)~(s1)+2, または(s2)~(s2)+2がデバイス/ラベルメモリの各設定エリアを超えている場合も、SM709がONし、非導通になります。SM709は、一度ONするとリセットおよび電源OFF時までON状態を保持するので、必要に応じてOFFしてください。

・各命令の比較演算結果は下記になります。

命令記号(ラダー， FBD/LD)	条件	比較演算結果
DT=, EQ	(s1)=(s2)	導通状態(ENOはON)
DT<>, NE	(s1)≠(s2)	
DT>, GT	(s1)>(s2)	
DT<=, LE	(s1)≤(s2)	
DT<, LT	(s1)<(s2)	
DT>=, GE	(s1)≥(s2)	
DT=, EQ	(s1)≠(s2)	非導通状態(ENOはOFF)
DT<>, NE	(s1)=(s2)	
DT>, GT	(s1)≤(s2)	
DT<=, LE	(s1)>(s2)	
DT<, LT	(s1)≥(s2)	
DT>=, GE	(s1)<(s2)	

例

A, B, Cそれぞれの日付の比較を示します。



・上記に示した日付A, B, Cの比較演算結果は下記のようにになります。同じ条件で比較した場合でも，選択した比較対象によって比較演算結果が変わります。

比較対象	比較条件*1		
	A<B	B<C	A<C
日	導通	非導通	非導通
月	非導通	導通	非導通
月，日	非導通	導通	非導通
年	導通	導通	導通
年，日	導通	導通	導通
年，月	導通	導通	導通
年，月，日	導通	導通	導通
なし	非導通	非導通	非導通

*1 FBD/LDの場合，導通はENOがON，非導通はENOがOFFを示します。

・比較する日付が実在しない場合でも，設定範囲内の日付であれば下記の条件に従って比較演算します。

- ・日付A: 2006/02/30(実在しませんが，日付の設定が可能です。)
- ・日付B: 2007/03/29
- ・日付C: 2008/02/31(実在しませんが，日付の設定が可能です。)

比較対象	比較条件*2		
	A<B	B<C	A<C
日	非導通	非導通	導通
月	非導通	非導通	非導通
月，日	導通	非導通	導通
年	導通	導通	導通
年，日	導通	導通	導通
年，月	導通	導通	導通
年，月，日	導通	導通	導通
なし	非導通	非導通	非導通

*2 FBD/LDの場合，導通はENOがON，非導通はENOがOFFを示します。

- ・LDDT_口命令をFBD/LDで使用した場合，ENに左母線，または常時ONの変数部品/定数部品を指定してください。
- ・ORDT_口命令をFBD/LDで使用した場合，ENにTRUEを指定するとENOはONします。ENは実行条件にはなりません。

エラー

演算エラーはありません。

時刻比較

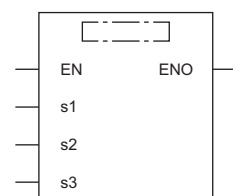
LDTM□, ANDTM□, ORTM□



指定した時刻データの比較, または指定した時刻データと現在時刻を比較します。

ラダー	ST ^{*1}
	ENO:=LDTM_□(EN,s1,s2,s3); ENO:=ANDTM_□(EN,s1,s2,s3); ENO:=ORTM_□(EN,s1,s2,s3); (□には, EQ, NE, GT, LE, LT, GEが入ります。)* ²
(□には, TM=, TM<>, TM>, TM<=, TM<, TM>=が入ります。)	

FBD/LD



(□には, LDTM_, ANDTM_, ORTM_と, EQ, NE, GT, LE, LT, GEの組合せが入ります。)*²

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

*2 EQは=, NEは<>, GTは>, LEは<=, LTは<, GEは>=です。

■実行条件

命令	実行条件
LDTM□, ANDTM□, ORTM□	常時実行

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	比較されるデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY_TM ^{*1}
(s2)	比較されるデータが格納されている先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY_TM ^{*1}
(s3)	比較対象を示す値または, 比較対象が格納されたデータ数	0001H~0007H, 8001H~8007H	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

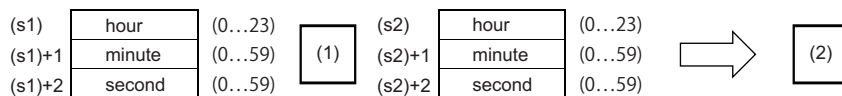
*1 ラベルで設定する場合は, 動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し, その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(s3)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—

機能

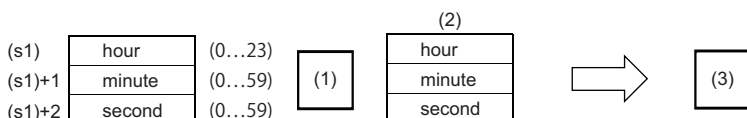
- ・(s1), (s2)で指定した時刻データ, または, (s1)で指定した時刻データと現在の時刻を比較します。(s3)により比較対象を選択することができます。
- ・任意の時刻データとの比較
- (s1)で指定した時刻データと, (s2)で指定した時刻データとの比較を(s3)の条件に従ってa接点扱いで行います。



(1)比較演算子
(2)比較演算結果

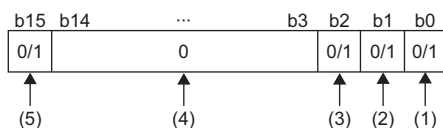
- ・現在の時刻データとの比較

(s1)で指定した時刻データと, 現在の時刻データとの比較を(s3)の条件に従ってa接点扱いで行います。(s2)で指定した時刻データはダミーデータ扱いとし, 無視します。



(1)比較演算子
(2)現在の時刻データ
(3)比較演算結果

- ・各項目の設定はBIN値で設定します。
- ・(s1), (s2)の「時」は, 0~23(0時~23時)で24時間計として設定します。
- ・(s1)+1, (s2)+1の「分」は, 0~59(0分~59分)で設定します。
- ・(s1)+2, (s2)+2の「秒」は, 0~59(0秒~59秒)で設定します。
- ・(s3)に下記の値を指定することにより, 比較対象を詳細に設定することができます。(s3)のビット構成は下記になります。



- (1) 比較対象に「秒」を追加します。
- (2) 比較対象に「分」を追加します。
- (3) 比較対象に「時」を追加します。
- (4) 0を指定します。0以外を指定すると, 演算結果に関係なく非導通になります。
- (5) 15ビット目をON(1)すると, (s1)と現在の時刻を0~2ビット目で指定した条件に従って比較します。

- ・比較対象時刻(0~2ビット目)が0の場合は, 比較対象の時刻データ(時, 分, 秒)の比較は行いません。1の場合は, 比較対象の時刻データ(時, 分, 秒)について比較します。
- ・比較演算対象(15ビット目)が0の場合は, (s1)で指定した時刻データと, (s2)で指定した時刻データとの比較を行います。1の場合は, (s1)で指定した時刻データと, 現在の時刻データとの比較を行います。(s2)で指定された時刻データは無視します。
- ・比較対象ビットの処理内容は下記になります。

任意の時刻データとの比較時の(s3)値	現在の時刻データとの比較時の(s3)値	比較対象時刻	処理内容
0001H	8001H	秒	(s1)+2のみを比較します。
0002H	8002H	分	(s1)+1のみを比較します。
0003H	8003H	分, 秒	(s1)+1, (s1)+2を比較します。
0004H	8004H	時	(s1)のみを比較します。
0005H	8005H	時, 秒	(s1), (s1)+2を比較します。
0006H	8006H	時, 分	(s1), (s1)+1を比較します。
0007H	8007H	時, 分, 秒	(s1), (s1)+1, (s1)+2すべてを比較します。
0001H~0007H, 8001H~8007H以外		なし	(s1), (s1)+1, (s1)+2すべてを比較しません。(非導通になります。)

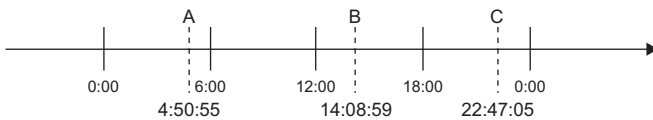
- ・比較対象となるデバイスに格納されたデータが時刻データとして認識できない場合は, 命令実行後にSM709(DT, TM命令不正データ検出フラグ)がONし, 非導通(ENOはOFF)になります。(s1)~(s1)+2, または(s2)~(s2)+2がデバイス/ラベルメモリの各設定エリアを超えている場合も, SM709がONし, 非導通(ENOはOFF)になります。SM709は, 一度ONするとリセット/電源OFF時までON状態を保持するので, 必要に応じOFFしてください。

- 各命令の比較演算結果は下記になります。

命令記号(ラダー, FBD/LD)	条件	比較演算結果
TM=, EQ	(s1)=(s2)	導通状態(ENOはON)
TM<>, NE	(s1)≠(s2)	
TM>, GT	(s1)>(s2)	
TM<=, LE	(s1)≤(s2)	
TM<, LT	(s1)<(s2)	
TM>=, GE	(s1)≥(s2)	
TM=, EQ	(s1)≠(s2)	非導通状態(ENOはOFF)
TM<>, NE	(s1)=(s2)	
TM>, GT	(s1)≤(s2)	
TM<=, LE	(s1)>(s2)	
TM<, LT	(s1)≥(s2)	
TM>=, GE	(s1)<(s2)	

例

A, B, Cそれぞれの時刻の比較を示します。



- 上記に示した時刻A, B, Cの比較演算結果は下記のようにになります。同じ条件で比較した場合でも、選択した比較対象によって比較演算結果が変わります。

比較対象	比較条件*1		
	A<B	B<C	A<C
秒	導通	非導通	非導通
分	非導通	導通	非導通
分, 秒	非導通	導通	非導通
時	導通	導通	導通
時, 秒	導通	導通	導通
時, 分	導通	導通	導通
時, 分, 秒	導通	導通	導通
なし	非導通	非導通	非導通

*1 FBD/LDの場合、導通はENOがON、非導通はENOがOFFを示します。

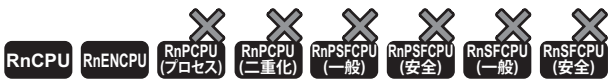
- LDTM_□命令をFBD/LDで使用了場合、ENに左母線、または常時ONの変数部品/定数部品を指定してください。
- ORTM_□命令をFBD/LDで使用了場合、ENにTRUEを指定するとENOはONします。ENは実行条件にはなりません。

エラー

演算エラーはありません。

時刻比較出力

TCMP(P)

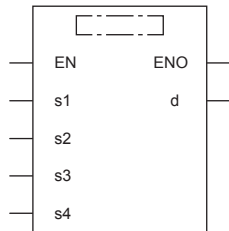


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

(s1), (s2), (s3)で指定した比較する時刻データと(s4)で指定した時刻データを比較し、その結果(小, 一致, 大)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。

ラダー	ST
	ENO:=TCMP(EN,s1,s2,s3,s4,d); ENO:=TCMPP(EN,s1,s2,s3,s4,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
TCMP	
TCMPP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	比較する時刻データ(時)を格納する先頭デバイス	0~23	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	比較する時刻データ(分)を格納する先頭デバイス	0~59	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s3)	比較する時刻データ(秒)を格納する先頭デバイス	0~59	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s4)	比較する時刻データ(時, 分, 秒)を格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(d)	比較結果が格納される先頭デバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

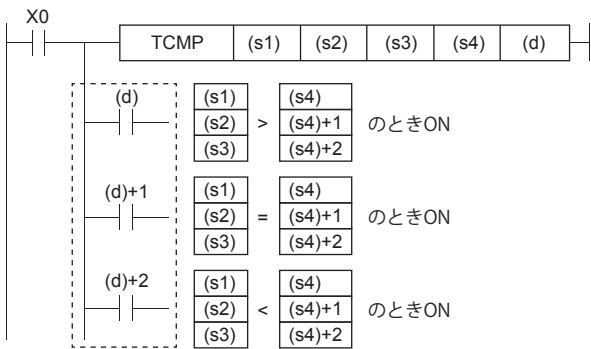
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s3)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s4)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	—	○*2	—	—	—	—	○	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。
*2 T, ST, Cは使用できません。

機能

- (s1), (s2), (s3)で指定した比較する時刻データと(s4)で指定した時刻データを比較し、その結果(小, 一致, 大)に応じて (d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。



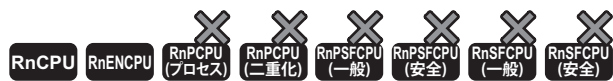
- (s1): 時, (s2): 分, (s3): 秒
- (s4): 時, (s4)+1: 分, (s4)+2: 秒

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1), (s4)で指定した値が下記範囲外るとき。 0~23
	(s2), (s3), (s4)+1, (s4)+2で指定した値が下記範囲外るとき。 0~59

時刻帯域比較出力

TZCP(P)



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

下限値(s1)の時刻データと上限値(s2)の時刻データの帯域に対し、比較する時刻データ(s3)で比較し、その結果(下、帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。

ラダー	ST
	ENO:=TZCP(EN,s1,s2,s3,d); ENO:=TZCPP(EN,s1,s2,s3,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
TZCP	
TZCPP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	比較する時刻データ(時, 分, 秒)の下限値を格納する先頭デバイス	機能詳細を参照	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(s2)	比較する時刻データ(時, 分, 秒)の上限値を格納する先頭デバイス	機能詳細を参照	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(s3)	比較する時刻データ(時, 分, 秒)を格納する先頭デバイス	機能詳細を参照	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
(d)	比較結果が格納される先頭デバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

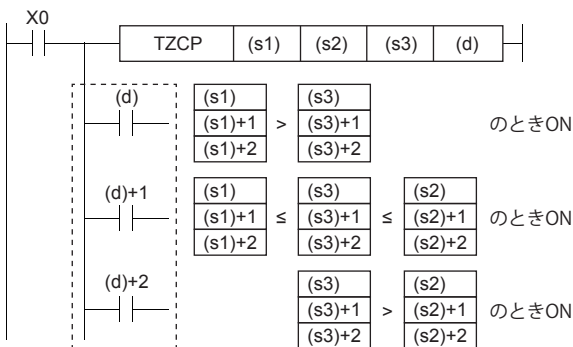
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	—	○*1	—	—	—	—	○	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

- 下限值(s1)の時刻データと上限値(s2)の時刻データの帯域に対し、比較する時刻データ(s3)で比較し、その結果(下, 帯域内, 上)に応じて(d), (d)+1, (d)+2のいずれかがONします。



デバイス	時計データ	データ範囲
(s1), (s2), (s3)	時	0~23
(s1)+1, (s2)+1, (s3)+1	分	0~59
(s1)+2, (s2)+2, (s3)+2	秒	0~59

注意事項

- 下限值(s1)は、上限値(s2)より小さな値に設定してください。下限值(s1)を上限値(s2)より大きな値とした場合、上限値(s2)は下限值(s1)と同じ値として扱います。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1), (s2), (s3)で指定した値が下記範囲外の時。 0~23
	(s1)+1, (s2)+1, (s3)+1, (s1)+2, (s2)+2, (s3)+2で指定した値が下記範囲外の時。 0~59

拡張時計データの読出し

S(P).DATERD

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

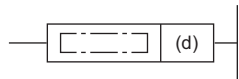
RnPSFCPU
(一般)

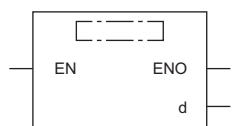
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

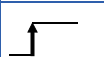
RnSFCPU
(安全)

CPU内部の時計素子から1/1000秒を含む時計データを読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=S_DATERD(EN,d); ENO:=SP_DATERD(EN,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
S.DATERD	
SP.DATERD	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	読み出した時計データを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 8)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- CPUユニットの時計素子より「年, 月, 日, 時, 分, 秒, 曜日, 1/1000秒」を読み出し, (d)で指定されたデバイス以降にBIN値で格納します。

(データ)	(d)	(d)+1	(d)+2	(d)+3	(d)+4	(d)+5	(d)+6	(d)+7
(内容)	年(西暦)	月	日	時(24時間計)	分	秒	曜日	1/1000秒
(設定範囲)	1980~2079	1~12	1~31	0~23	0~59	0~59	0~6	0~999

- (d)の「年」は, 西暦4桁を格納します。
- (d)+6の「曜日」は, 「日~土」を「0~6」で格納します。

曜日	日	月	火	水	木	金	土
格納データ	0	1	2	3	4	5	6

- うるう年は, 自動的に補正します。

注意事項

- S(P).DATERD命令は, CPUユニットに間違った時計データを設定している場合でも, 時計データを読み出してデバイスに格納します。(例: 2月30日)DATEWR(P)命令やエンジニアリングツールで時計データを設定時は, 正しい時計データを設定してください。
- 1/1000秒の時計データ読み出し時の誤差は, 最大2msです。(CPUユニット内部の時計素子で記憶しているデータと, S(P).DATERD命令により読み出したデータとの誤差。)

エラー

演算エラーはありません。

拡張時計データの加算

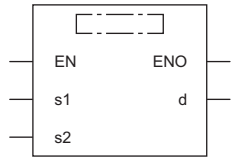
S(P).DATE+

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

時間データを加算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=S_DATEPLUS(EN,s1,s2,d); ENO:=SP_DATEPLUS(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、 S_DATEPLUS, SP_DATEPLUSが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
S.DATE+	
SP.DATE+	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	加算される時刻データが格納されている先頭デバイス	機能参照	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 5)
(s2)	加算する時間(時刻)データの格納されている先頭デバイス	機能参照	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 5)
(d)	加算結果時刻(時間)データを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 5)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定された時刻データに、(s2)で指定された時間データを加算し、加算結果を(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。

(s1)	hour	(0...23)	(s2)	hour	(0...23)	(d)	hour	(0...23)
(s1)+1	minute	(0...59)	(s2)+1	minute	(0...59)	(d)+1	minute	(0...59)
(s1)+2	second	(0...59)	(s2)+2	second	(0...59)	(d)+2	second	(0...59)
(s1)+3	—		(s2)+3	—		(d)+3	—	
(s1)+4	1/1000second	(0...999)	(s2)+4	1/1000second	(0...999)	(d)+4	1/1000second	(0...999)

例

6時32分40秒875に、7時48分10秒500を加算した場合

(s1)	6	(s2)	7	(d)	14
(s1)+1	32	(s2)+1	48	(d)+1	20
(s1)+2	40	(s2)+2	10	(d)+2	51
(s1)+3	—	(s2)+3	—	(d)+3	—
(s1)+4	875	(s2)+4	500	(d)+4	375

- 演算結果の時間が24時を超えた場合は、24時間を引いた値が演算結果となります。たとえば、14時20分30秒875に、20時20分20秒500を加算した場合、34時40分51秒375ではなく、10時40分51秒375になります。

(s1)	14	(s2)	20	(d)	10
(s1)+1	20	(s2)+1	20	(d)+1	40
(s1)+2	30	(s2)+2	20	(d)+2	51
(s1)+3	—	(s2)+3	—	(d)+3	—
(s1)+4	875	(s2)+4	500	(d)+4	375

Point

- (s1)+3, (s2)+3, (d)+3のデバイスは演算には使用しません。
- S(P).DATERD命令で読み出した時計データを、そのまま加算できます。

(d)	時
(d)+1	分
(d)+2	秒
(d)+3	曜日
(d)+4	1/1000秒

S(P).DATERD命令で読み出した場合、「秒」と「1/1000秒」の間に「曜日」が入ります。
S(P).DATE+命令では、演算しないため、そのまま加算が可能です。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1), (s2)の設定データが範囲外の時。

拡張時計データの減算

S(P).DATE-

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

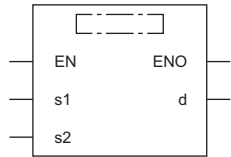
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

時間データを減算します。

ラダー	ST*1
	ENO:=S_DATEMINUS(EN,s1,s2,d); ENO:=SP_DATEMINUS(EN,s1,s2,d);

FBD/LD



(□には、 S_DATEMINUS、 SP_DATEMINUSが入ります。)

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。

■実行条件

命令	実行条件
S.DATE-	
SP.DATE-	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	減算される時刻データが格納されている先頭デバイス	機能参照	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 5)
(s2)	減算する時間(時刻)データの格納されている先頭デバイス	機能参照	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 5)
(d)	減算結果時刻(時間)データを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 5)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- ・ (s1)で指定された時刻データから、(s2)で指定された時間データを減算し、減算結果を(d)で指定されたデバイス番号以降に格納します。

(s1)	hour	(0...23)	(s2)	hour	(0...23)	(d)	hour	(0...23)
(s1)+1	minute	(0...59)	(s2)+1	minute	(0...59)	(d)+1	minute	(0...59)
(s1)+2	second	(0...59)	(s2)+2	second	(0...59)	(d)+2	second	(0...59)
(s1)+3	—		(s2)+3	—		(d)+3	—	
(s1)+4	1/1000second	(0...999)	(s2)+4	1/1000second	(0...999)	(d)+4	1/1000second	(0...999)

例

10時40分20秒875から、3時50分10秒500を減算した場合

(s1)	10	(s2)	3	(d)	6
(s1)+1	40	(s2)+1	50	(d)+1	50
(s1)+2	20	(s2)+2	10	(d)+2	10
(s1)+3	—	(s2)+3	—	(d)+3	—
(s1)+4	875	(s2)+4	500	(d)+4	375

- ・ 演算結果の時間が負の数になった場合は、そのデータに+24した値が演算結果となります。たとえば、4時50分32秒875から10時42分12秒500を減算した場合、-6時8分20秒375ではなく、18時8分20秒375になります。

(s1)	4	(s2)	10	(d)	18
(s1)+1	50	(s2)+1	42	(d)+1	8
(s1)+2	32	(s2)+2	12	(d)+2	20
(s1)+3	—	(s2)+3	—	(d)+3	—
(s1)+4	875	(s2)+4	500	(d)+4	375

Point

- ・ (s1)+3, (s2)+3, (d)+3のデバイスは演算には使用しません。
- ・ S(P).DATERD命令で読み出した時計データを、そのまま減算できます。

(d)	時
(d)+1	分
(d)+2	秒
(d)+3	曜日
(d)+4	1/1000秒

S(P).DATERD命令で読み出した場合、「秒」と「1/1000秒」の間に「曜日」が入ります。
S(P).DATE-命令では演算しないため、そのまま減算が可能です。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1), (s2)の設定データが範囲外の時。

19.2 タイミング計測命令

タイミングパルス発生

DUTY



ユーザ用タイミングクロックを指定したスキャン分ONさせ、指定したスキャン分OFFします。

ラダー	ST
	ENO:=DUTY(EN,n1,n2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DUTY	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(n1)	ONさせるスキャン数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(n2)	OFFさせるスキャン数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	動作させるユーザ用タイミングクロック特殊リレーデバイス番号	SM420~SM424	ビット	ANY_BOOL ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

^{*1} SM420~SM424に割り付けたラベルのみ使用できます。

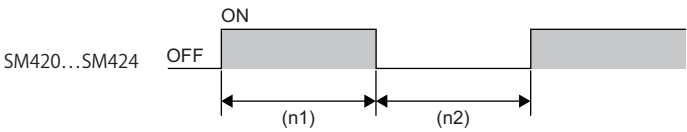
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(n1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(n2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○*1	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—

^{*1} SM420~SM424のみ使用できます。

機能

- (d)で指定されたSM420~SM424(ユーザ用タイミングクロック)を(n1)で指定されたスキャン分ONし, (n2)で指定されたスキャン分OFFします。



(n1): (n1)スキャン
(n2): (n2)スキャン

- スキャン実行タイププログラムではSM420~SM424を使用します。
- (n1), (n2)が0に設定された場合は, (n1)=0, (n2)≥0だとSM420~SM424はOFFのまま, (n1)>0, (n2)=0だとSM420~SM424はONのままとなります。
- DUTY命令実行時に(n1), (n2), (d)で指定されたデータをシステムに登録し, タイミングパルスのON/OFFはEND処理で行います。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(d)で指定のデバイスが, SM420~SM424以外のとき。

指定データの時間計測

TIMCHK

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

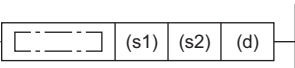
RnPSFCPU
(一般)

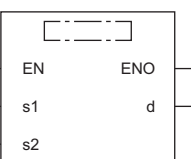
RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

デバイスのON時間を計測し、設定時間以上連続してONであれば指定デバイスをONします。

ラダー	ST
	ENO:=TIMCHK(EN,s1,s2,d);

FBD/LD


■実行条件

命令	実行条件
TIMCHK	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	計測した現在値を格納するデバイス(単位: 100ms)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	計測の設定値, または計測の設定値を格納しているデバイス(単位: 100ms)	0~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	タイムアップ時にONさせるデバイス	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(s2)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- 条件のデバイスのON時間を計測し、(s2)で指定されたデバイスで設定した時間以上連続してONであれば、(d)で指定したデバイスをONさせます。
- (s1)で指定されたデバイスの現在値の0クリアと、(d)で指定されたデバイスのOFFは、実行指令の立上り時に行います。
(s1)で指定されたデバイスの現在値と、(d)で指定したデバイスのON状態は、実行指令がOFFしても状態を保持します。
- 計測した現在値は100ms単位で格納されます。また、計測の設定値は100ms単位で設定します。
- (s2)に0を指定した場合、(s1)で指定されたデバイスの現在値の0クリアと、(d)で指定されたデバイスのOFFを、実行指令の立上り時に行います。
- (s2)に0~32767以外を指定した場合、実行指令がONした次のスキャンに(d)がONします。

エラー

演算エラーはありません。

アワーメータ

HOURLM



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

起動接点がONしている時間を1時間単位で計測し、ON時間の累計が(s)で指定した時間(BIN16ビットデータ)に達した時点で、(d2)で指定したデバイスをONします。

ラダー	ST
	ENO:=HOURLM(EN,s,d1,d2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
HOURLM	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	アラーム(d2)をONする時間(1時間単位で設定)	0~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d1)	計測した現在値が格納されるデバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	タイムアップ時にONになるデバイス(アラーム出力)	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G□, J0 ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d2)	○	—	○*2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

*2 T, ST, C, FDは使用できません。

機能

- 起動接点がONしている時間を1時間単位で計測し、ON時間の累計が(s)で指定した時間(BIN16ビットデータ)に達した時点で、(d2)で指定したデバイスをONします。
- (s)には(d2)をONさせるまでの時間を1時間単位で設定します。
- (d1)には1時間単位の計測した現在値が格納されます。
- (d1)+1には1時間未満の計測した現在値(1秒単位)が格納されます。
- (d2)で指定したアラーム出力がONしたあとも、計測は継続されます。
- (d1)が最大値(32767)に達し、かつ(d1)+1が最大値(3599)に達した時点で計測は停止します。
- (d1)に負の値を設定しても動作します。
- HOURL命令の動作は、時計データの変更(夏時間機能による時刻補正含む)には影響されません。

注意事項

- 初期値から計測する場合や、現在値が16ビットの最大値に達したあとも継続して計測する場合は、(d1)をデバイスで指定する際は(d1)~(d1)+1を、(d1)をラベルで指定する際は2要素分をクリアしてください。
- タイマ計測が正常に計測されないため、初期実行タイププログラム、割込みプログラム、定周期実行タイププログラム、イベント実行タイププログラムで本命令を使用しないでください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定した範囲が下記範囲外の時。 0~32767

DHOURM



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。

起動接点がONしている時間を1時間単位で計測し、ON時間の累計が(s)で指定した時間(BIN32ビットデータ)に達した時点で、(d2)で指定したデバイスをONします。

ラダー	ST
	ENO:=DHOURM(EN,s,d1,d2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DHOURM	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	アラーム(d2)をONする時間(1時間単位で設定)	0~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d1)	計測した現在値が格納されるデバイス	—	符号付きBIN32ビット	ANY32_ARRAY (要素数: 2)
(d2)	タイムアップ時にONになるデバイス(アラーム出力)	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(s)	○*1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(d1)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(d2)	○	—	○*2	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 FX, FYは使用できません。

*2 T, ST, C, FDは使用できません。

機能

- 起動接点がONしている時間を1時間単位で計測し、ON時間の累計が(s)で指定した時間(BIN32ビットデータ)に達した時点で、(d2)で指定したデバイスをONします。
- (s)+1, (s)には(d2)をONさせるまでの時間を1時間単位で設定します。
- (d1)+1, (d1)には1時間単位の計測した現在値が格納されます。((d1)+1: 上位, (d1): 下位)
- (d1)+2には1時間未満の計測した現在値(1秒単位)が格納されます。
- (d1)+3には値が格納されません。
- (d2)で指定したアラーム出力がONしたあとも、計測は継続されます。
- (d1)+1, (d1)が最大値(2147483647)に達し、かつ(d1)+2が最大値(3599)に達した時点で計測は停止します。
- (d1)に負の値を設定しても動作します。
- DHOORM命令の動作は、時計データの変更(夏時間機能による時刻補正含む)には影響されません。

注意事項

- 初期値から計測する場合や、現在値が32ビットの最大値に達したあとも継続して計測する場合は、(d1)をデバイスで指定する際は(d1)~(d1)+2を、(d1)をラベルで指定する際は2要素分をクリアしてください。
- タイマ計測が正常に計測されないため、初期実行タイププログラム、割込みプログラム、定周期実行タイププログラム、イベント実行タイププログラムで本命令を使用しないでください。

エラー

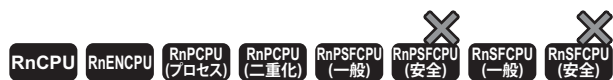
エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定した範囲が下記範囲外の時。 0~2147483647

20 ユニットアクセス

20.1 ユニットアクセス命令

I/Oリフレッシュ

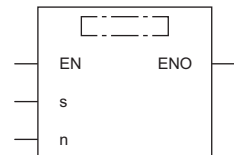
RFS(P)



指定したデバイスからn点分をリフレッシュして、外部入力取込み、または出力ユニットへの出力を行う。

ラダー	ST
	ENO:=RFS(EN,s,n); ENO:=RFSP(EN,s,n);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
RFS	
RFSP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	リフレッシュする先頭デバイス	—	ビット	ANY_BOOL ^{*1}
(n)	リフレッシュ点数	1~4096	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 デバイス(X, Y)に割り付けたラベルのみ使用できます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□G□, J□¥□□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○ ^{*1}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(n)	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

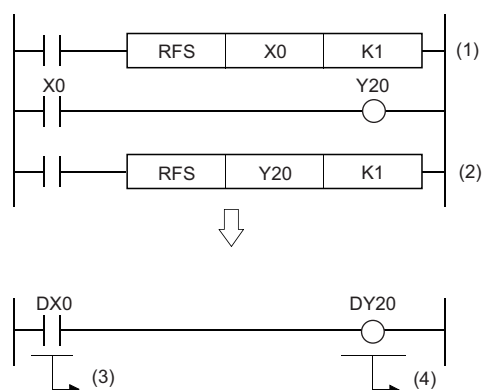
*1 X, Yのみ使用できます。

機能

- 1スキャン途中に該当するデバイスのみをリフレッシュして、外部入力の取込み、または出力ユニットへの出力を行う機能です。
- 入力の取込みおよび外部への出力は、プログラムのEND命令実行後にのみ一括で行うため、1スキャン中に外部にパルス信号を出力することはできません。I/Oリフレッシュ命令を実行すると、プログラム実行途中に該当する入力(X)または出力(Y)を強制的にリフレッシュするため、1スキャン中にパルス信号を外部に出力することができます。
- 入力(X)または出力(Y)を1点単位でリフレッシュする場合は、ダイレクトアクセス入力(DX), ダイレクトアクセス出力(DY)を使用してください。
- プロセスCPU(二重化モード)において、待機系から増設ベースユニット上のユニットに割り付けられている入力(X), 出力(Y)を指定した場合は無処理となります。

例

RFS命令によるプログラムをダイレクトアクセスによるプログラムにした場合



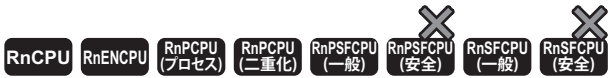
- (1)X0のリフレッシュを行います。
 (2)Y20のリフレッシュを行います。
 (3)ダイレクトアクセス入力
 (4)ダイレクトアクセス出力

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s)で指定したデバイスから(n)点の範囲が近接I/Oの範囲を超えたとき。

選択リフレッシュ

COM(P)



I/Oリフレッシュやネットワークユニットのリンクリフレッシュ，デバイス/ラベルアクセスサービス処理などを行います。

ラダー	ST
	ENO:=COM(EN); ENO:=COMP(EN);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
COM	
COMP	

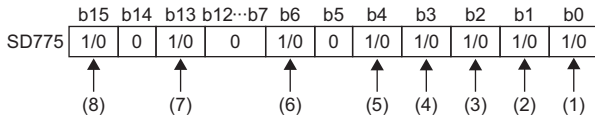
機能

- COM(P)命令は，シーケンスプログラム実行途中の任意のタイミングで，I/Oリフレッシュなどを実施する場合に使用します。
- COM(P)命令を実行すると，下記の処理を行います。
 - I/Oリフレッシュ
 - CC-Linkユニットのリンクリフレッシュ
 - CC-Link IEコントローラネットワークユニットのリンクリフレッシュ
 - CC-Link IEフィールドネットワークユニットのリンクリフレッシュ *1
 - CC-Link IEフィールドネットワークBasicのリンクリフレッシュ
 - MELSECNET/Hユニットのリンクリフレッシュ
 - インテリジェント機能ユニットのリフレッシュ *2
 - マルチCPUシステムのCPUバッファメモリを使用したリフレッシュ (END時)
 - マルチCPUシステムのグループ外の入力/出力の取込み
 - デバイス/ラベルアクセスサービス処理(エンジニアリングツール， GOTまたはその他の外部機器との通信)
- SM775(COM命令実行時リフレッシュ処理選択)をOFFすると，I/Oリフレッシュを除く処理を行います。

処理内容	SM775 OFF時	SM775 ON時
I/Oリフレッシュ， マルチCPUシステムのグループ外の入力/出力の取込み	非実行	実行/非実行の選択が可能
CC-Linkユニットのリンクリフレッシュ	実行	
CC-Link IEコントローラネットワークユニットのリンクリフレッシュ		
CC-Link IEフィールドネットワークユニットのリンクリフレッシュ *1		
CC-Link IEフィールドネットワークBasicのリンクリフレッシュ		
MELSECNET/Hユニットのリンクリフレッシュ		
インテリジェント機能ユニットのリフレッシュ *2		
マルチCPUシステムのCPU/バッファメモリを使用したリフレッシュ (END時)		
デバイス/ラベルアクセスサービス処理(エンジニアリングツール， GOTまたはその他の外部機器との交信)		

*1 シンプルモーションユニット(RD77GF)のリンクリフレッシュも含まれます。
*2 シンプルモーションユニット(RD77GF)， モーションユニットのバッファメモリリフレッシュ， RJ71GN11-EIP(EtherNet/IP部)のリフレッシュも含まれます。

- 処理を選択する場合は、SD775(COM命令実行時リフレッシュ処理選択)のb0~b4, b6, b13, b15で実行/非実行を選び、SM775をONします。

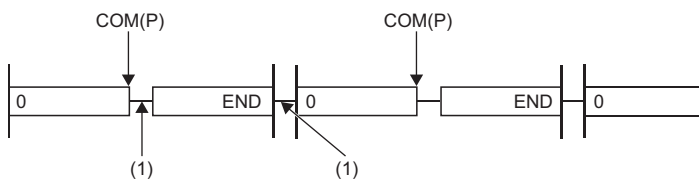


- (1) I/Oリフレッシュ、マルチCPUシステムのグループ外の入力/出力の取込み
- (2) CC-Linkユニットのリンクリフレッシュ
- (3) CC-Link IEコントローラネットワークユニット、MELSECNET/Hユニットのリンクリフレッシュ
- (4) インテリジェント機能ユニット^{*2}
- (5) マルチCPUシステムのCPU/バッファメモリを使用したリフレッシュ (END時)
- (6) CC-Link IEフィールドネットワークユニットのリンクリフレッシュ^{*1}
- (7) CC-Link IEフィールドネットワークBasicのリンクリフレッシュ
- (8) デバイス/ラベルアクセスサービス処理(エンジニアリングツール, GOT, またはその他外部機器との通信)

^{*1} シンプルモーションユニット(RD77GF)のリンクリフレッシュも含まれます。

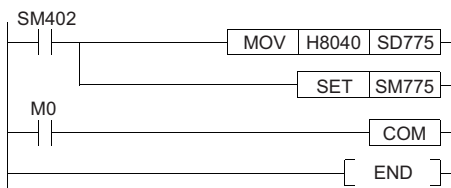
^{*2} シンプルモーションユニット(RD77GF), モーションユニットのバッファメモリリフレッシュ, RJ71GN11-EIP(EtherNet/IP部)のリフレッシュも含まれます。

- COM(P)命令実行時、指定されたリフレッシュ処理を行います。



(1): 指定した処理

- 下記のプログラム例では、M0がONしたとき、CC-Link IEフィールドネットワークユニットのリンクリフレッシュを実行します。



- プロセスCPU(二重化モード)において、待機系から増設ベースユニット上のユニットに下記の処理を実行すると無処理になります。
- I/Oリフレッシュ
- CC-Linkユニットのリンクリフレッシュ
- インテリジェント機能ユニットのリフレッシュ

注意事項

- COM(P)命令はプログラム中に何回でも使用できます。ただし、SD775で選択されている処理の時間分ずつプログラムのスキャンタイムが延びます。
- COM(P)命令の実行中は、割込み許可状態となります。割込みプログラムなどでリフレッシュデータなどを使用する場合は、データの泣き別れが発生する可能性があります。
- EthernetポートにEthernetが接続されているときに、COM(P)命令でデバイス/ラベルアクセスサービス処理を行った場合、COM(P)命令の処理時間が延びる可能性があります。

Point

COM(P)命令は割込みプログラムでは使用できません。

エラー

演算エラーはありません。

ユニットリフレッシュ

S(P).ZCOM



指定されたユニットのリフレッシュ処理を行います。

ラダー	ST
	ENO:=S_ZCOM(EN,J); ENO:=S_ZCOM(EN,U); ENO:=SP_ZCOM(EN,J); ENO:=SP_ZCOM(EN,U);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
S.ZCOM	
SP.ZCOM	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(J)*1*2	自局のネットワークNo.	1~239	デバイス名	ANY16
(U)*1	ユニットの先頭入出力番号(16進数4桁で表したときの桁)	0H~FFH		
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 CC-Link IE TSN Plusマスタ・ローカルユニットでは、(U)指定時はRJ71GN11-EIP(CC-Link IE TSN部)のリンクリフレッシュ (リフレッシュ設定時)とRJ71GN11-EIP(EtherNet/IP部)のリフレッシュ (リフレッシュ設定時)が動作し、(J)指定時はRJ71GN11-EIP(CC-Link IE TSN部)のリンクリフレッシュ (リフレッシュ設定時)のみ動作します。

*2 シンプルモーションユニット(RD77GF)、モーションユニットのバッファメモリリフレッシュも動作します。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (J/U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(J/U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

・ S(P).ZCOM命令は、シーケンスプログラムの実行途中に、任意のタイミングでリフレッシュする場合に使用します。

S(P).ZCOM命令によるリフレッシュの対象は下記になります。

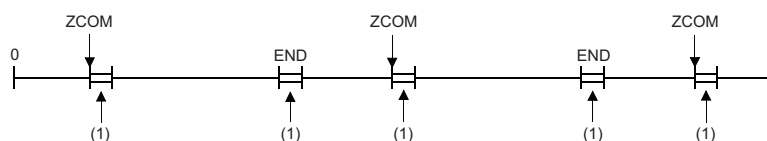
- ・ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニットのリンクリフレッシュ (リフレッシュ設定時)
- ・ CC-Link IEコントローラネットワークユニットのリンクリフレッシュ (リフレッシュ設定時)
- ・ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニットのリンクリフレッシュ (リフレッシュ設定時)*1
- ・ MELSECNET/Hユニットのリンクリフレッシュ (リフレッシュ設定時)
- ・ CC-Linkユニットのリンクリフレッシュ (リフレッシュ設定時)
- ・ インテリジェント機能ユニットのリフレッシュ (リフレッシュ設定時)*2

*1 シンプルモーションユニット(RD77GF)のリンクリフレッシュも含まれます。

*2 シンプルモーションユニット(RD77GF)、モーションユニットのバッファメモリリフレッシュ、RJ71GN11-EIP(EtherNet/IP部)のリフレッシュも含まれます。

機能

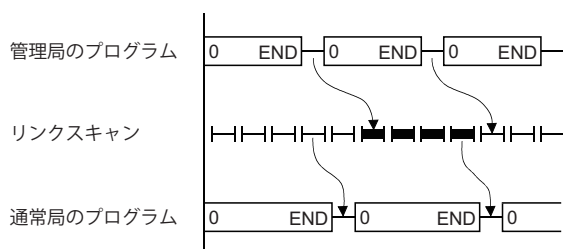
- S(P).ZCOM命令を実行すると、CPUユニットはシーケンスプログラムの処理を一時中断し、(J/U)で指定されたユニットのリフレッシュ処理を行います。



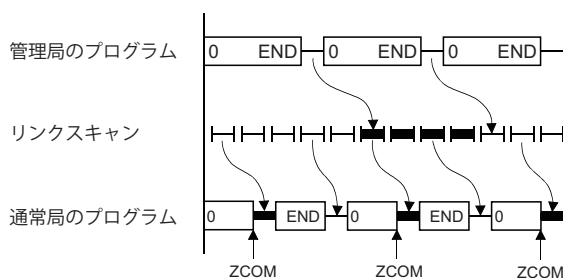
(1): リフレッシュ処理

- CC-Link IEコントローラネットワークユニットおよびMELSECNET/Hユニット(PC間ネット)のリフレッシュ処理を行う場合は下記になります。
- S(P).ZCOM命令は、自局のシーケンスプログラムのスキャンタイムが他局のスキャンタイムより長い場合に、他局からのデータを確実に取り込むために使用します。

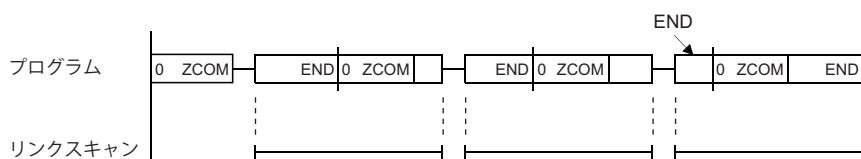
[S(P).ZCOM命令を使用しない場合]



[S(P).ZCOM命令を使用した場合]



- シーケンスプログラムのスキャンタイムよりもリンクスキャンタイムの方が長い場合は、S(P).ZCOM命令を使用してもデータの送受信は早くなりません。



- 二重化増設ベース構成でS(P).ZCOM命令を実行した場合については、下記を参照してください。

☞ 1120ページ COM(P)

注意事項

- S(P).ZCOM命令はプログラム中に何回でも使用できます。ただし、リフレッシュ時間分ずつプログラムのスキャンタイムが延びます。
- S(P).ZCOM命令実行中、割り込み許可状態になります。割り込みプログラムなどでリフレッシュデータを使用する場合は、データの泣き別れが発生することがあります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2800H	指定した先頭入出力番号が0~FFH以外のとき。
2801H	先頭入出力番号で指定した位置にユニットが存在しないとき。
2804H	指定したネットワークNo.が1~239以外のとき。
2820H	指定したネットワークNo.が自局に接続されていないとき。

Point

- S(P).ZCOM命令は割り込みプログラムでは使用できません。
- 外部機器との交信のみを実行したい場合は、COM(P)命令を使用してください。

ユニットからの1ワード/2ワードデータリード(16ビット指定)

FROM(P), DFROM(P)



• FROM(P):

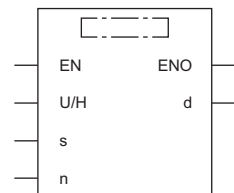
指定されたユニット/他号機CPUユニット内のバッファメモリアドレスからnワードのデータを読み出します。

• DFROM(P):

指定されたユニット/他号機CPUユニット内のバッファメモリアドレスからn×2ワードのデータを読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=FROM(EN,U/H,s,n,d); ENO:=FROMP(EN,U/H,s,n,d); ENO:=DFROM(EN,U/H,s,n,d); ENO:=DFROMP(EN,U/H,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
FROM DFROM	
FROMP DFROMP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U/H)	ユニットおよびCPUユニットの先頭入出力番号 (16進数4桁で表したときの上3桁)	0H~FFH, 3E0H~3E3H	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s)	読み出すデータが格納されているバッファメモリ およびCPUメモリの先頭アドレス	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	FROM(P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
	DFROM(P)		符号付きBIN32ビット	ANY32 ^{*1}
(n)	読み出しデータ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

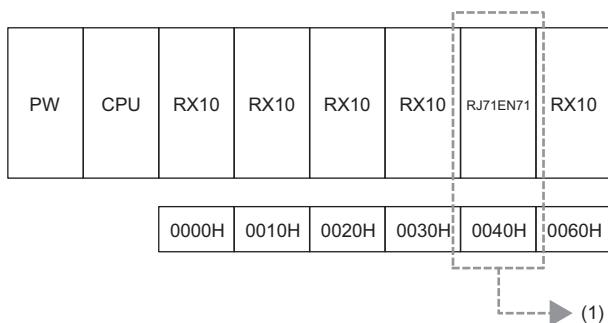
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U/H)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	○
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	○ ^{*1}	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

*1 DFROM(P)命令のみ使用できます。

機能

- (U/H)は、ユニットおよびCPUユニットの先頭入出力番号を、16進数4桁で表したときの3桁で指定します。



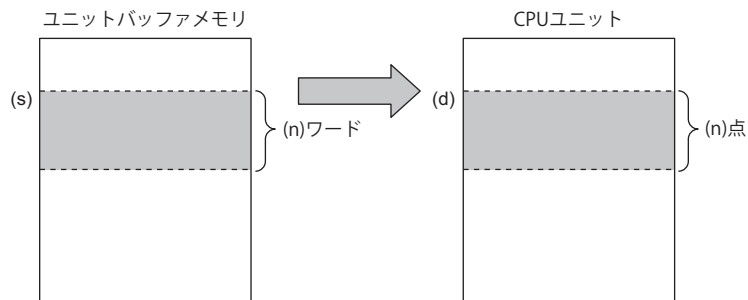
(1): 読み出すユニットの先頭入出力番号はK4またはH4を指定

CPUユニットの先頭入出力番号は、下記の表のように指定します。

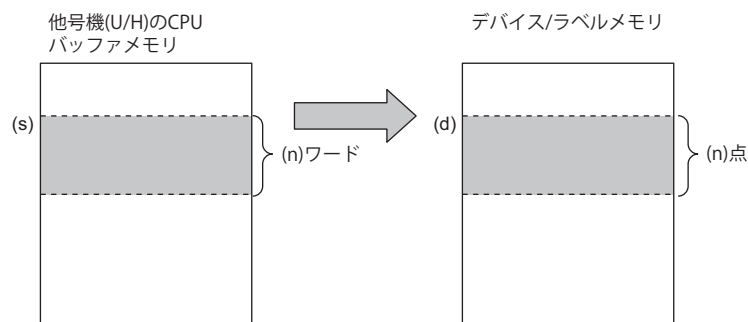
CPUユニット	先頭入出力番号
1号機	3E0H
2号機	3E1H
3号機	3E2H
4号機	3E3H

■FROM(P)

- (U/H)で指定したユニット，または他号機CPUユニット内のバッファメモリの(s)で指定したアドレスから，(n)ワード分のデータを読み出し，(d)で指定したデバイス以降に格納します。
- ユニットからのワードデータリード



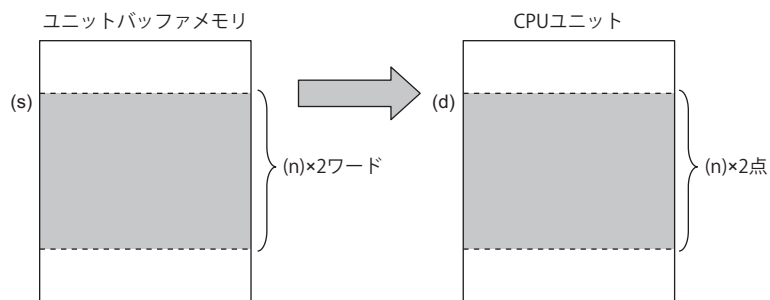
- 他号機CPUユニットからのワードデータリード



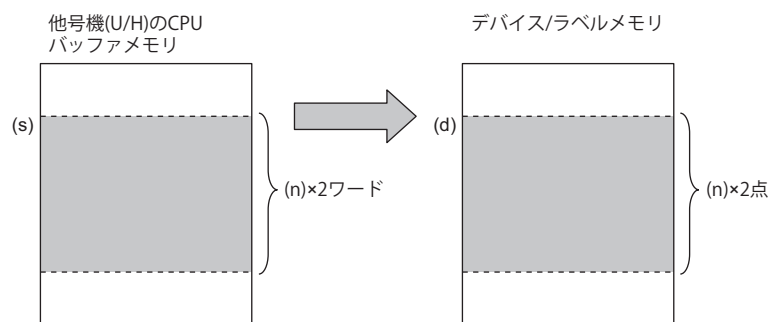
- 読み出しデータ(n)が0のときは，無処理となります。
- 命令実行時，対象ユニットの異常や処理中などでアクセスできない場合は，無処理となります。

■DFROM(P)

- (U/H)で指定したユニット，または他号機CPUユニット内のバッファメモリの(s)で指定したアドレスから，(n)×2ワード分のデータを読み出し，(d)で指定したデバイス以降に格納します。
- ユニットからのダブルワードデータリード



- 他号機CPUユニットからのダブルワードデータリード

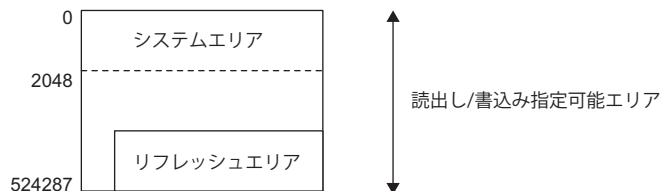


- 読み出しデータ(n)が0のときは，無処理となります。
- 命令実行時，対象ユニットの異常や処理中などでアクセスできない場合は，無処理となります。

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(U)で指定の入出力番号がバッファメモリを持たないユニットであるとき。
2823H	(H)で指定の入出力番号がバッファメモリを持たないユニットであるとき。 (s)で指定したアドレスがバッファメモリ/CPUバッファメモリの範囲外のとき。 (s)で指定したアドレスから(n)点分が、バッファメモリ/CPUバッファメモリの範囲外のとき。(FROM(P)命令の場合) (s)で指定したアドレスから2×(n)点分が、バッファメモリ/CPUバッファメモリの範囲外のとき。(DFROM(P)命令の場合)
3461H	待機系から増設ベースユニットに装着されているユニットのバッファメモリにアクセスしようとしたとき。

Point

- ユニットのデータの読出しは、ユニットアクセスデバイスを使用して行うこともできます。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))
- CPUバッファメモリの読出し/書込み可能エリアのリフレッシュエリアについて、リフレッシュ設定しない場合は、読出し/書込み指定可能エリアとして使用できます。また、リフレッシュ設定した場合でも、リフレッシュ送信範囲以降は読出し/書込み指定可能エリアとして使用できます。



- CPUバッファメモリからのデータの読出しは、CPUバッファメモリアクセスデバイスが使用できます。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))
- FROM(P)命令、DFROM(P)命令では、64K以下のバッファメモリアドレスからデータを読み出すことができます。64Kを超えるバッファメモリアドレスからデータを読み出す場合は、FROMD(P)命令、DFROMD(P)命令を使用します。(1133ページ FROMD(P)、DFROMD(P))

ユニットへの1ワード/2ワードデータライト(16ビット指定)

TO(P), DTO(P)



- TO(P): 指定したデバイスからn点のデータをユニット/自号機CPUユニット内のバッファメモリに書き込みます。
- DTO(P): 指定したデバイスからn×2点のデータをユニット/自号機CPUユニット内のバッファメモリに書き込みます。

ラダー	ST
	ENO:=TO(EN,U/H,s1,s2,n); ENO:=TOP(EN,U/H,s1,s2,n); ENO:=DTO(EN,U/H,s1,s2,n); ENO:=DTOP(EN,U/H,s1,s2,n);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
TO DTO	
TOP DTOP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U/H)	ユニットおよびCPUユニットの先頭入出力番号 (16進数4桁で表したときの3桁)	0H~FFH, 3E0H~3E3H	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s1)	データを書き込むバッファメモリおよびCPUメモリの先頭アドレス	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	書き込みデータ, または書き込みデータが格納されている先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
		-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32 ^{*1}
(n)	書き込みデータ数	0~65535	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は, 動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し, その配列型ラベルの要素を指定してください。

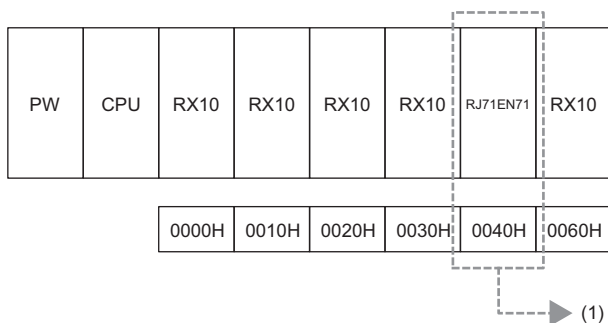
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U/H)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	○
(s1)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	○	—	○	—	—	○ ^{*1}	—	○	○	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

*1 DTO(P)命令のみ使用できます。

機能

- (U/H)は、ユニットおよびCPUユニットの先頭入出力番号を、16進数4桁で表したときの3桁で指定します。



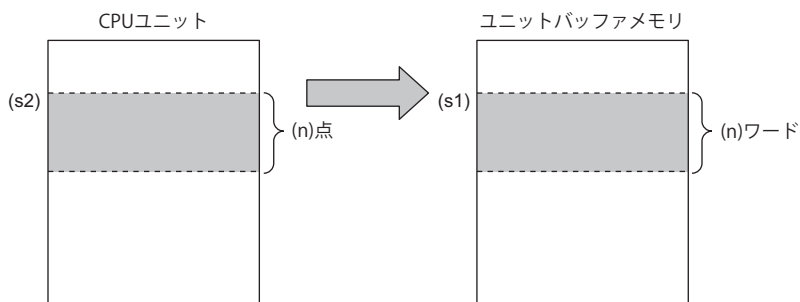
(1): 書き込むユニットの先頭入出力番号はK4またはH4を指定

CPUユニットの先頭入出力番号は、下記の表のように指定します。

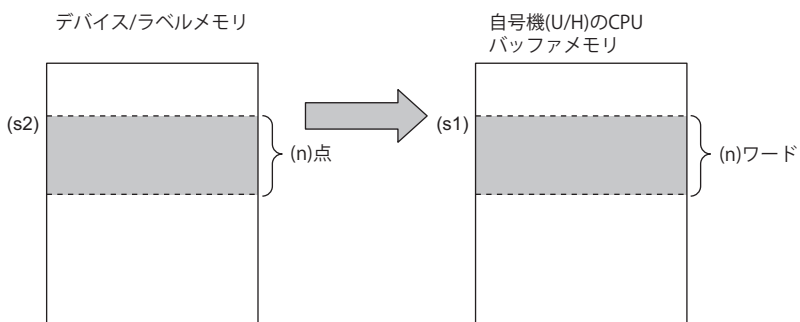
CPUユニット	先頭入出力番号
1号機	3E0H
2号機	3E1H
3号機	3E2H
4号機	3E3H

■TO(P)

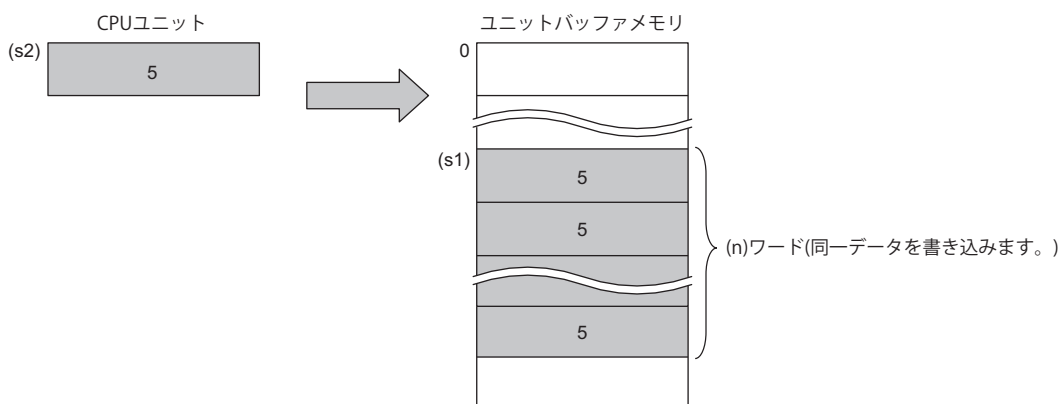
- (s2)で指定したデバイスから(n)点分のデータを、(U/H)で指定したユニットまたは自号機CPUユニット内のバッファメモリの(s1)で指定したアドレス以降に書き込みます。
- ユニットへのワードデータライト



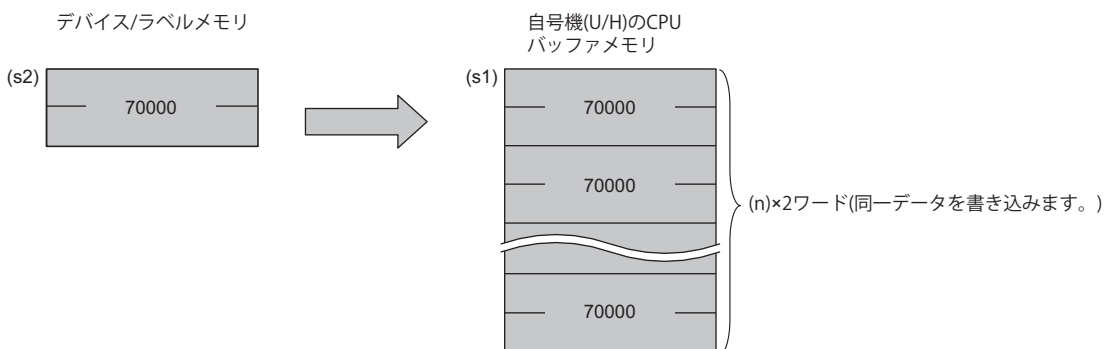
- 自号機CPUユニットへのワードデータライト



- (s2)に定数を指定した場合は、同一データ((s2)で指定した値)を、指定したバッファメモリアドレスから(n)ワード分には書き込みます。
- ユニットへのワードデータライト



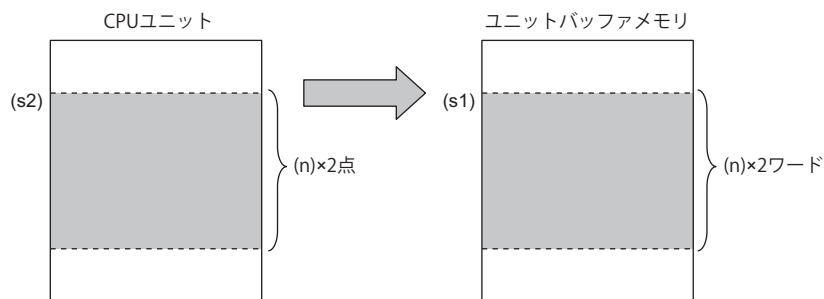
- 自号機CPUユニットへのワードデータライト



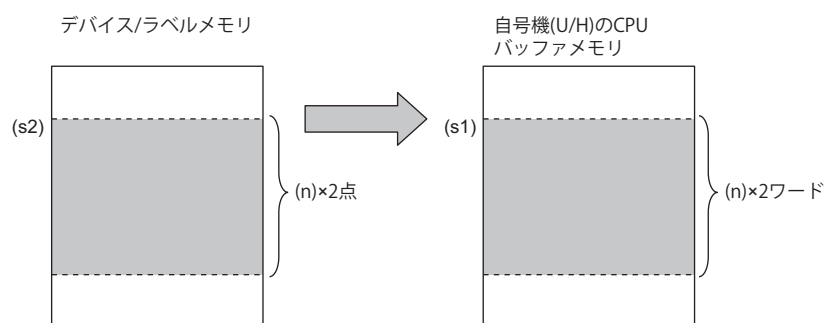
- 命令実行時、対象ユニットの異常や処理中などでアクセスできない場合は、無処理となります。

■DTO(P)

- (s2)で指定したデバイスから(n)×2点分のデータを、(U/H)で指定したユニットまたは自号機CPUユニット内のバッファメモリの(s1)で指定したアドレス以降に書き込みます。
- ユニットへのダブルワードデータライト

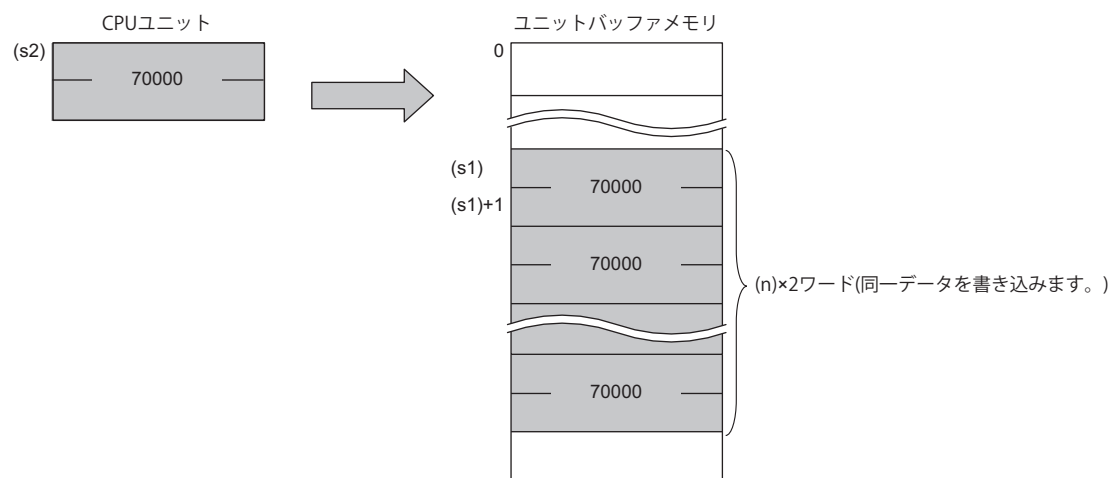


- 自号機CPUユニットへのダブルワードデータライト

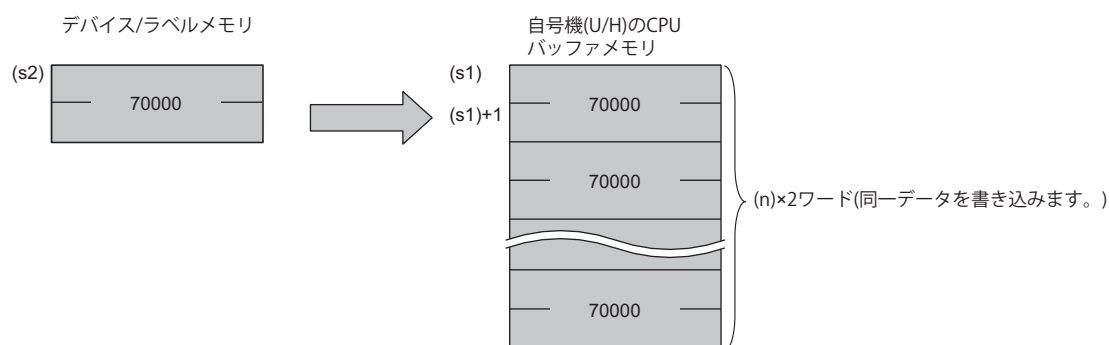


- (s2)に定数を指定した場合は、同一データ((s2)で指定した値)を、指定したバッファメモリアドレスから(n)×2ワード分には書き込みます。

- ユニットへのダブルワードデータライト



- 自号機CPUユニットへのダブルワードデータライト



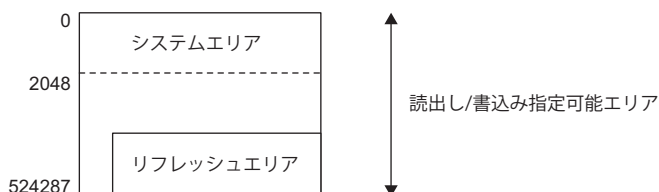
- 命令実行時、対象ユニットの異常や処理中などでアクセスできない場合は、無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(U)で指定の入出力番号がバッファメモリを持たないユニットであるとき。
2823H	(H)で指定の入出力番号がバッファメモリを持たないユニットであるとき。 (s1)で指定したアドレスがバッファメモリ/CPUバッファメモリの範囲外の時。 (s1)で指定したアドレスから(n)点分が、バッファメモリ/CPUバッファメモリの範囲外の時。(TO(P)命令の場合) (s1)で指定したアドレスから2×(n)点分が、バッファメモリ/CPUバッファメモリの範囲外の時。(DTO(P)命令の場合)
3461H	待機系から増設ベースユニットに装着されているユニットのバッファメモリにアクセスしようとしたとき。

Point

- CPUバッファメモリの読出し/書込み可能エリアのリフレッシュエリアについて、リフレッシュ設定しない場合は、読出し/書込み指定可能エリアとして使用できます。また、リフレッシュ設定した場合でも、リフレッシュ送信範囲以降は読出し/書込み指定可能エリアとして使用できます。



- CPUバッファメモリへのデータの書込みは、CPUバッファメモリアクセスデバイスが使用できます。
(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編))
- TO(P)命令、DTO(P)命令では、64K以下のバッファメモリアドレスにデータを書き込むことができます。64Kを超えるバッファメモリアドレスにデータを書き込む場合は、TOD(P)命令、DTOD(P)命令を使用します。
(1137ページ TOD(P), DTOD(P))

ユニットからの1ワード/2ワードデータリード(32ビット指定)

FROMD(P), DFROMD(P)



• FROMD(P):

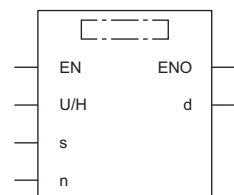
指定されたユニット/他号機CPUユニット内のバッファメモリアドレスからnワードのデータを読み出します。

• DFROMD(P):

指定されたユニット/他号機CPUユニット内のバッファメモリアドレスからn×2ワードのデータを読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=FROMD(EN,U/H,s,n,d); ENO:=FROMDP(EN,U/H,s,n,d); ENO:=DFROMD(EN,U/H,s,n,d); ENO:=DFROMDP(EN,U/H,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
FROMD DFROMD	
FROMDP DFROMDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U/H)	ユニットおよびCPUユニットの先頭入出力番号 (16進数4桁で表したときの桁上3桁)	0H~FFH, 3E0H~3E3H	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s)	読み出すデータが格納されているバッファメモリおよびCPUメモリの先頭アドレスを格納する先頭デバイス	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32
(d)	FROMD(P)	—	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
	DFROMD(P)		符号付きBIN32ビット	ANY32 ^{*1}
(n)	読出しデータ数	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

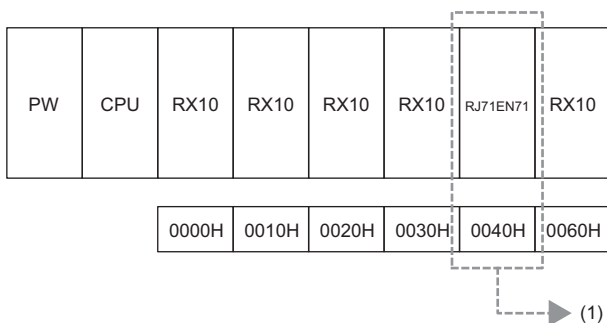
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U/H)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	○
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	—	○	—	—	○ ^{*1}	—	○	○	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

*1 DFROMD(P)命令のみ使用できます。

機能

- (U/H)は、ユニットおよびCPUユニットの先頭入出力番号を、16進数4桁で表したときの3桁で指定します。



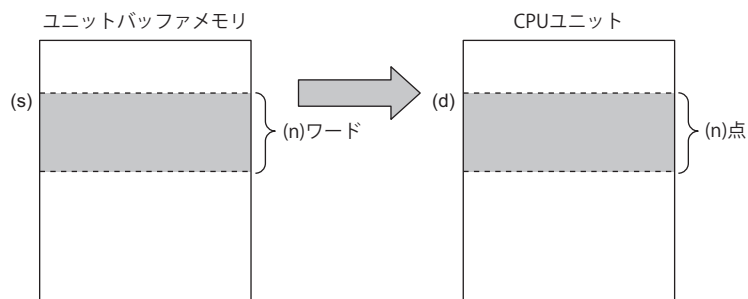
(1): 読み出すユニットの先頭入出力番号はK4またはH4を指定

CPUユニットの先頭入出力番号は、下記の表のように指定します。

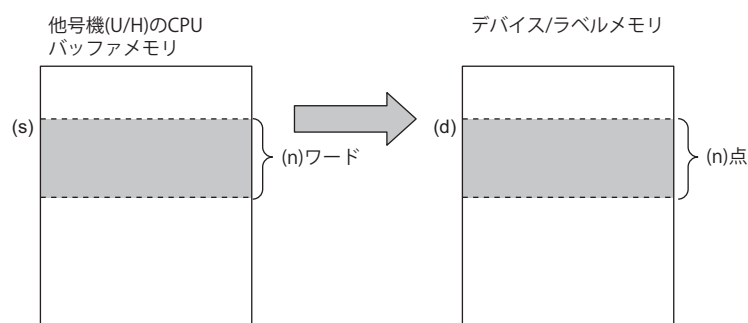
CPUユニット	先頭入出力番号
1号機	3E0H
2号機	3E1H
3号機	3E2H
4号機	3E3H

■FROMD(P)

- (U/H)で指定したユニット，または他号機CPUユニット内のバッファメモリの(s)で指定したアドレスから，(n)ワード分のデータを読み出し，(d)で指定したデバイス以降に格納します。
- ユニットからのワードデータリード



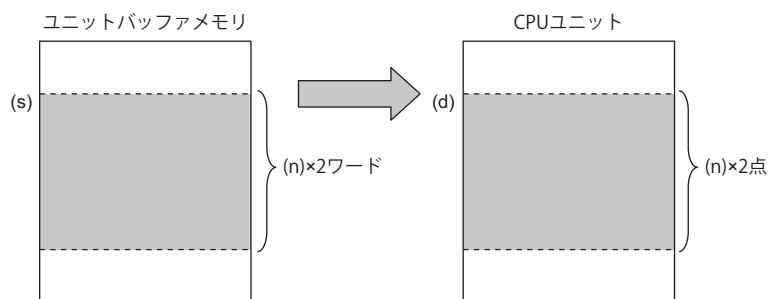
- 他号機CPUユニットからのワードデータリード



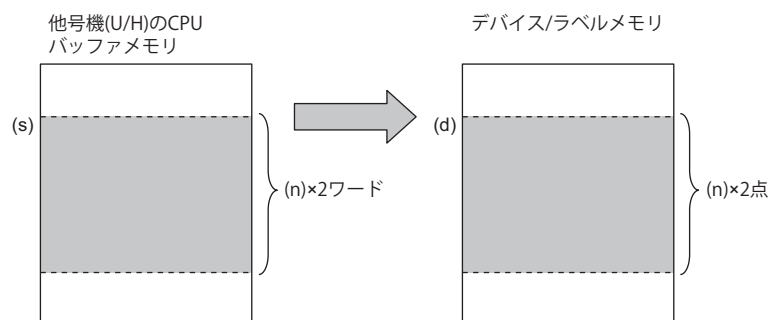
- 読出しデータ(n)が0のときは，無処理となります。
- 命令実行時，対象ユニットの異常や処理中などでアクセスできない場合は，無処理となります。

■DFROMD(P)

- (U/H)で指定したユニット，または他号機CPUユニット内のバッファメモリの(s)で指定したアドレスから，(n)×2ワード分のデータを読み出し，(d)で指定したデバイス以降に格納します。
- ユニットからのダブルワードデータリード



- 他号機CPUユニットからのダブルワードデータリード



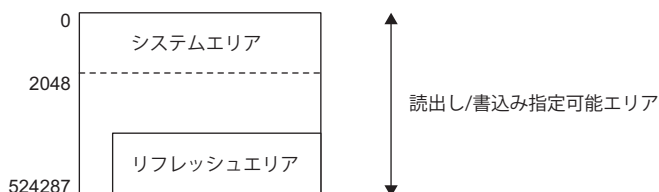
- 読出しデータ(n)が0のときは，無処理となります。
- 命令実行時，対象ユニットの異常や処理中などでアクセスできない場合は，無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(U)で指定の入出力番号がバッファメモリを持たないユニットであるとき。
2823H	(H)で指定の入出力番号がバッファメモリを持たないユニットであるとき。 (s)で指定したアドレスがバッファメモリ/CPUバッファメモリの範囲外のとき。 (s)で指定したアドレスから(n)点分が、バッファメモリ/CPUバッファメモリの範囲外のとき。(FROMD(P)命令の場合) (s)で指定したアドレスから2×(n)点分が、バッファメモリ/CPUバッファメモリの範囲外のとき。(DFROMD(P)命令の場合)
3461H	待機系から増設ベースユニットに装着されているユニットのバッファメモリにアクセスしようとしたとき。

Point

- CPUバッファメモリの読出し/書込み可能エリアのリフレッシュエリアについて、リフレッシュ設定しない場合は、読出し/書込み指定可能エリアとして使用できます。また、リフレッシュ設定した場合でも、リフレッシュ送信範囲以降は読出し/書込み指定可能エリアとして使用できます。



- CPUバッファメモリからのデータの読出しは、CPUバッファメモリアクセスデバイスが使用できます。
(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編))
- FROMD(P)命令、DFROMD(P)命令では、64Kを超えるバッファメモリアドレスからデータを読み出すことができます。

ユニットへの1ワード/2ワードデータライト(32ビット指定)

TOD(P), DTOD(P)



- TOD(P): 指定したデバイスからn点のデータをユニット/自号機CPUユニット内のバッファメモリに書き込みます。
- DTOD(P): 指定したデバイスからn×2点のデータをユニット/自号機CPUユニット内のバッファメモリに書き込みます。

ラダー	ST
	<pre> ENO:=TOD(EN,U/H,s1,s2,n); ENO:=TODP(EN,U/H,s1,s2,n); ENO:=DTOD(EN,U/H,s1,s2,n); ENO:=DTODP(EN,U/H,s1,s2,n); </pre>

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
TOD DTOD	
TODP DTODP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U/H)	ユニットおよびCPUユニットの先頭入出力番号 (16進数4桁で表したときの3桁)	0H~FFH, 3E0H~3E3H	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s1)	データを書き込むバッファメモリおよびCPUメモリの先頭アドレスを格納する先頭デバイス	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32
(s2)	書き込みデータ, または書き込みデータが格納されている先頭デバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16 ^{*1}
		-2147483648~2147483647	符号付きBIN32ビット	ANY32 ^{*1}
(n)	書き込みデータ数	0~4294967295	符号なしBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

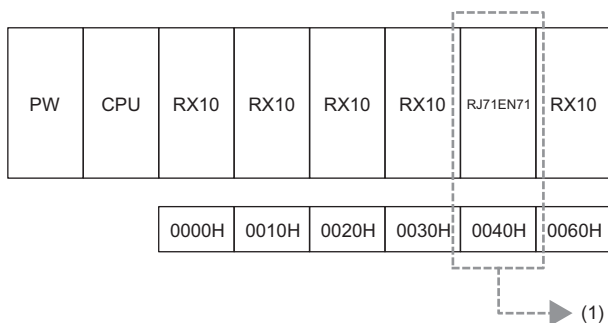
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U/H)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	○
(s1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
(s2)	○	—	○	—	—	○ ^{*1}	—	○	○	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

*1 DTOD(P)命令のみ使用できます。

機能

- (U/H)は、ユニットおよびCPUユニットの先頭入出力番号を、16進数4桁で表したときの3桁で指定します。



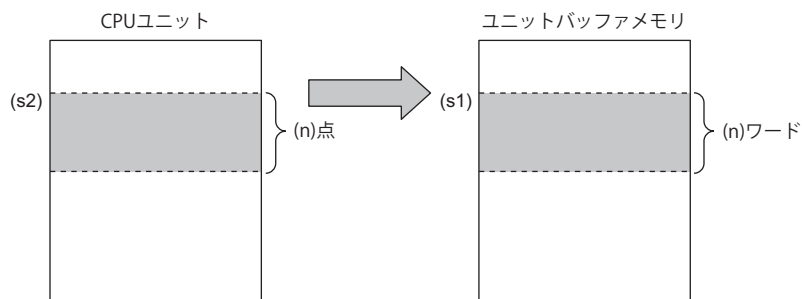
(1): 書き込むユニットの先頭入出力番号はK4またはH4を指定

CPUユニットの先頭入出力番号は、下記の表のように指定します。

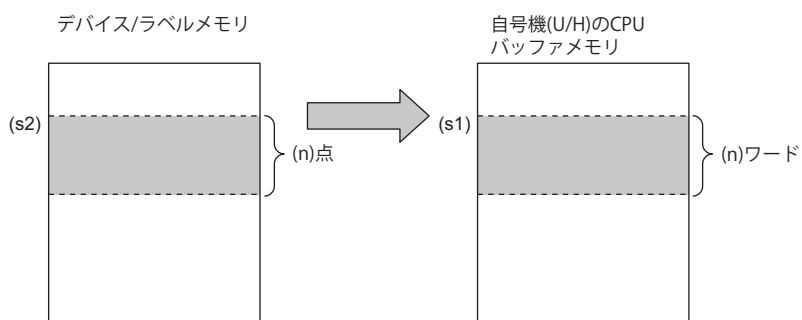
CPUユニット	先頭入出力番号
1号機	3E0H
2号機	3E1H
3号機	3E2H
4号機	3E3H

■TOD(P)

- (s2)で指定したデバイスから(n)点分のデータを、(U/H)で指定したユニットまたは自号機CPUユニット内のバッファメモリの(s1)で指定したアドレス以降に書き込みます。
- ユニットへのワードデータライト

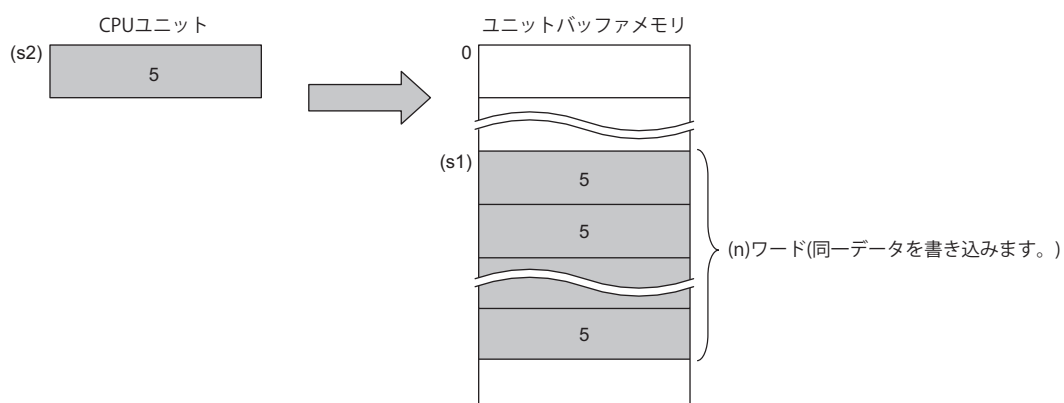


- 自号機CPUユニットへのワードデータライト

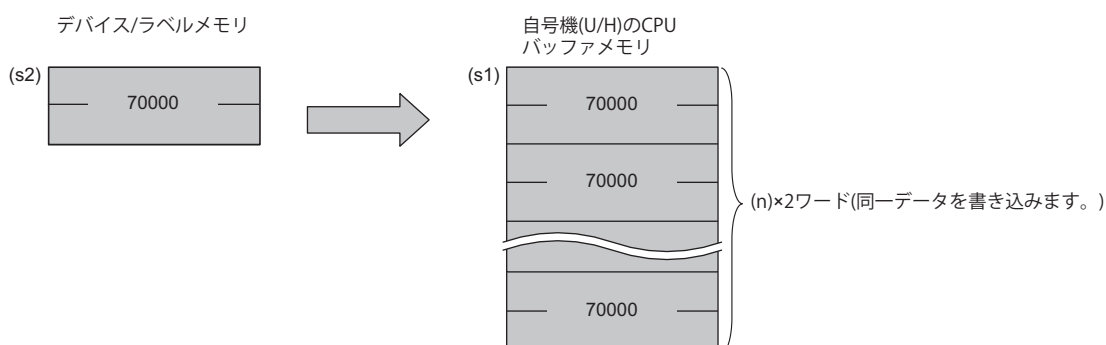


- (s2)に定数を指定した場合は、同一データ((s2)で指定した値)を指定したバッファメモリアドレスから(n)ワード分には書き込みます

- ユニットへのワードデータライト



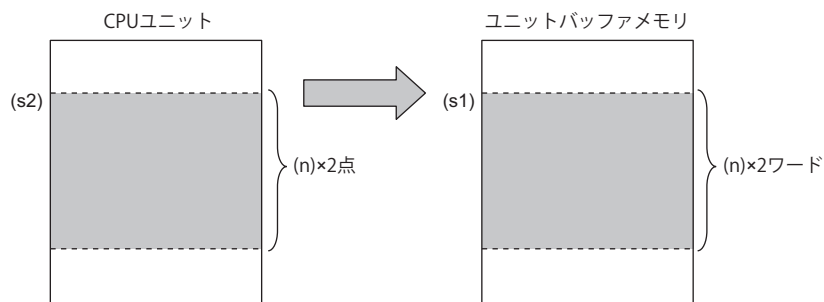
- 自号機CPUユニットへのワードデータライト



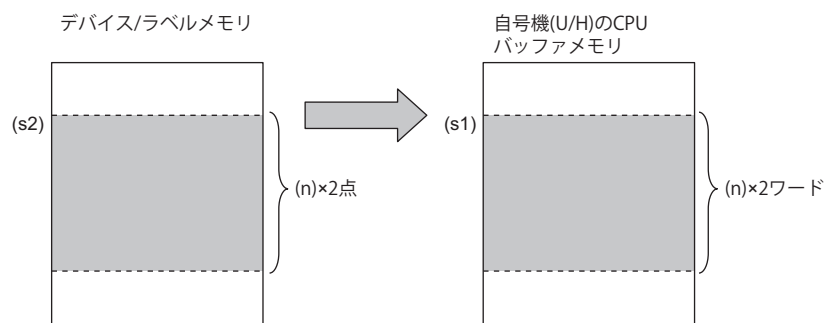
- 命令実行時、対象ユニットの異常や処理中などでアクセスできない場合は、無処理となります。

■DTOD(P)

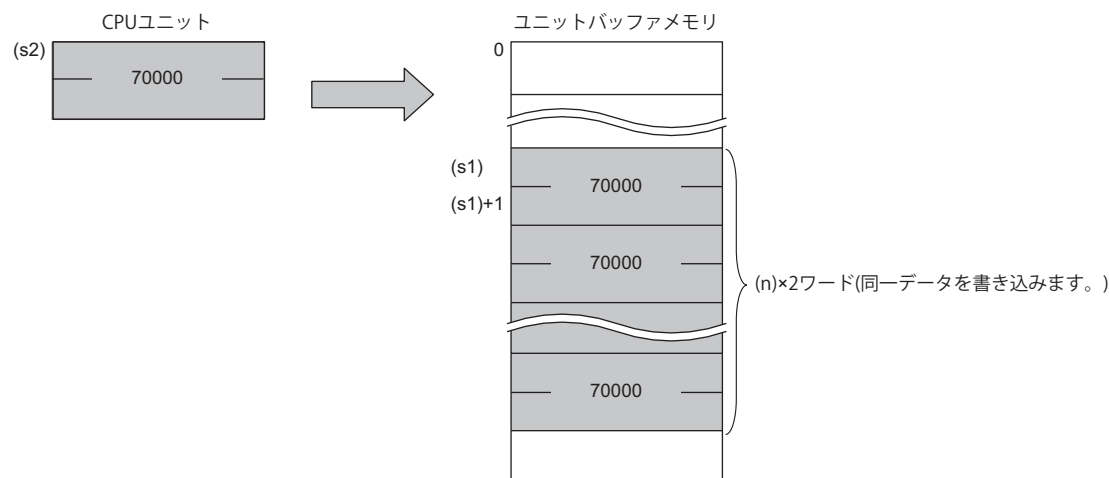
- (s2)で指定したデバイスから(n)×2点分のデータを、(U/H)で指定したユニットまたは自号機CPUユニット内のバッファメモリの(s1)で指定したアドレス以降に書き込みます。
- ユニットへのダブルワードデータライト



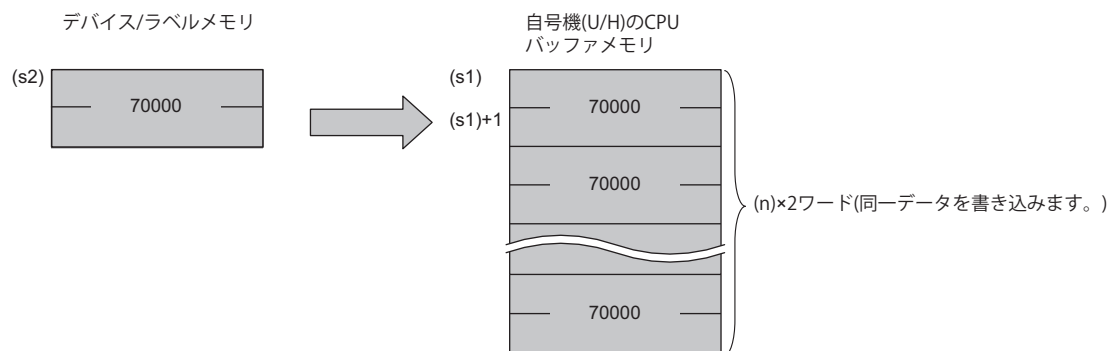
- 自号機CPUユニットへのダブルワードデータライト



- (s2)に定数が指定された場合は、同一データ((s2)で指定した値)を指定したバッファメモリアドレスから(n)×2ワード分には書き込みます。
- ユニットへのダブルワードデータライト



- 自号機CPUユニットへのダブルワードデータライト



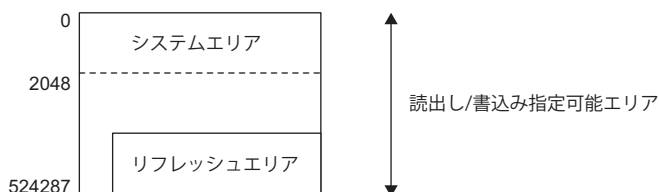
- 命令実行時、対象ユニットの異常や処理中などでアクセスできない場合は、無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(U)で指定の入出力番号がバッファメモリを持たないユニットであるとき。
2823H	(H)で指定の入出力番号がバッファメモリを持たないユニットであるとき。 (s1)で指定したアドレスがバッファメモリ/CPUバッファメモリの範囲外の時。 (s1)で指定したアドレスから(n)点分が、バッファメモリ/CPUバッファメモリの範囲外の時。(TOD(P)命令の場合) (s1)で指定したアドレスから2×(n)点分が、バッファメモリ/CPUバッファメモリの範囲外の時。(DTOD(P)命令の場合)
3461H	待機系から増設ベースユニットに装着されているユニットのバッファメモリにアクセスしようとしたとき。

Point

- CPUバッファメモリの読出し/書込み可能エリアのリフレッシュエリアについて、リフレッシュ設定しない場合は、読出し/書込み指定可能エリアとして使用できます。また、リフレッシュ設定した場合でも、リフレッシュ送信範囲以降は読出し/書込み指定可能エリアとして使用できます。



- CPUバッファメモリへのデータの書込みは、CPUバッファメモリアクセスデバイスが使用できます。
(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編))
- TOD(P)命令、DTOD(P)命令では、64Kを超えるバッファメモリアドレスにデータを書き込むことができません。

ユニット形名読出し

TYPERD(P)



指定したスロットのユニット形名を読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=TYPERD(EN,H,d); ENO:=TYPERDP(EN,H,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
TYPERD	
TYPERDP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

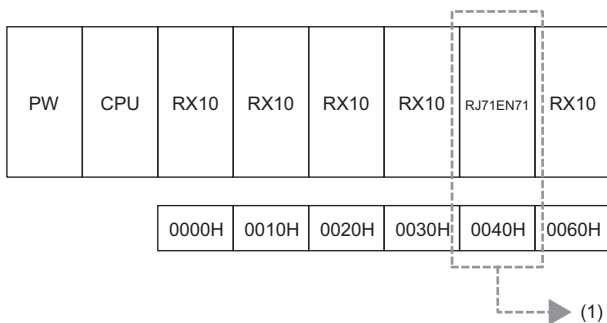
オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(H)	ユニット形名を読み出すユニットの先頭入出力番号(16進数4桁で表したときの上3桁)	0H~FFH, 3E0H~3E3H	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	(d)+0: 命令実行結果, (d)+1~(d)+9: ユニット形名	—	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 10)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(H)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (H)で指定したスロットのユニット形名を読み出し、(d)で指定したデバイス以降へ格納します。対象ユニットは下記のとおりです。
 - CPUユニット
 - 入力ユニット
 - 出力ユニット
 - 入出力混合ユニット
 - インテリジェント機能ユニット
- (H)には読み出し対象ユニットの先頭入出力番号を、16進数4桁で表したときの3桁で指定します。



(1): 読み出すユニットの先頭入出力番号はK4またはH4を指定

- 2スロットを占有しているユニットを指定する場合、読み出し対象として指定するスロットは、各ユニットのマニュアルに記載している入出力占有点数を参照してください。
- CPUユニットの先頭入出力番号は、下記の表のように指定します。

CPUユニット	先頭入出力番号
1号機	3E0H
2号機	3E1H
3号機	3E2H
4号機	3E3H

- (d)+0には命令実行結果を格納し、(d)+1~(d)+9にはユニット形名を格納します。(d)に格納する値は下記のとおりです。

条件	(d)+0	(d)+1~(d)+9
読み出し対象ユニットが形名を保持している場合	0	ユニットが保持している形名
読み出し対象ユニットが形名を保持していない場合	1	ユニット種別と点数を組み合わせた文字列
読み出し対象スロットが空きスロットの場合	-1	0000H
読み出し対象ユニットがオンライン交換中の場合		
(H)で指定した入出力番号がユニットの先頭番号でない場合		
二重化増設ベース構成の待機系から増設ベースユニット上のユニットを指定した場合		
読み出し対象ユニットが再起動中の場合		

- ・ 読出し対象ユニットが形名を保持している場合、(d)+1以降に格納するユニット形名は下記のとおりです。
 - ・ 9ワード使用します。
 - ・ ASCII文字で格納します。
 - ・ 18文字目は00Hを格納します。
 - ・ 文字数が17文字に満たない場合、残りの文字にも00Hを格納します。
 - ・ ユニットが保持している形名を格納します。(定格銘板に記載されている形名とは異なる場合がありますので注意してください)

例

格納する形名の例を示します。

対象ユニット	格納する形名の例
CPUユニット	R04CPU
入出力ユニット	INPUT_16
ネットワークユニット	RJ71GP21-SX

Point

I/O割付設定で設定されている形名と、実装されているユニットの形名が異なっている場合、実装されているユニットが保持している形名を格納します。

- ・ 読出し対象ユニットが形名を保持していない場合、(d)+1以降に格納する文字列は下記のとおりです。
 - ・ 9ワード使用します。
 - ・ ASCII文字で格納します。
 - ・ 18文字目は00Hを格納します。
 - ・ 文字数が17文字に満たない場合、残りの文字にも00Hを格納します。
 - ・ 「ユニット種別を示す文字列」と「点数を示す文字列」を組み合わせた文字列を格納します。

例

格納する文字列の例を示します。

対象ユニット	格納する文字列の例
入力ユニット	INPUT_16
出力ユニット	OUTPUT_32
入出力混合ユニット	MIXED_64
インテリジェント機能ユニット	INTELLIGENT_128

点数を示す文字列の例を示します。

点数	点数を示す文字列の例
16点	_16
32点	_32
48点	_48
64点	_64
128点	_128
256点	_256
512点	_512
1024点	_1024

Point

I/O割付設定で設定されている点数と、実装されているユニットの点数が異なっている場合、実装されているユニットの点数を格納します。

- ・ CPUユニットがRnENCPUの場合、入出力番号を指定してユニット形名を読み出す場合の格納する文字列は、下記のとおりです。

例

格納する文字列の例を示します。

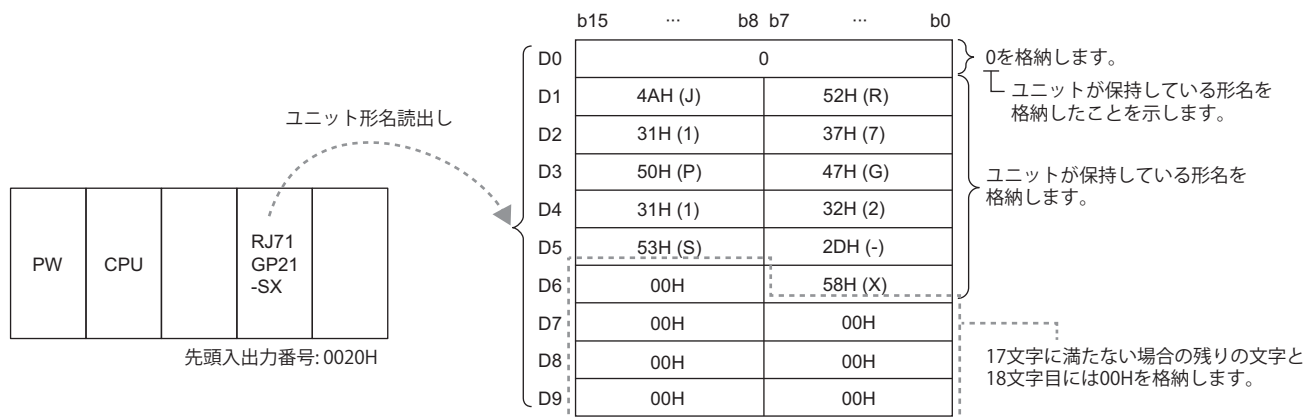
対象ユニットの入出力番号	格納する文字列の例
3E00H	R120ENCPU
0000H	_RJ71EN71(E+IEF)*1

*1 RnENCPU(ネットワーク部)の格納する文字列は、エンジニアリングツールのユニット構成図の部品選択ウィンドウで選択したユニットになります。

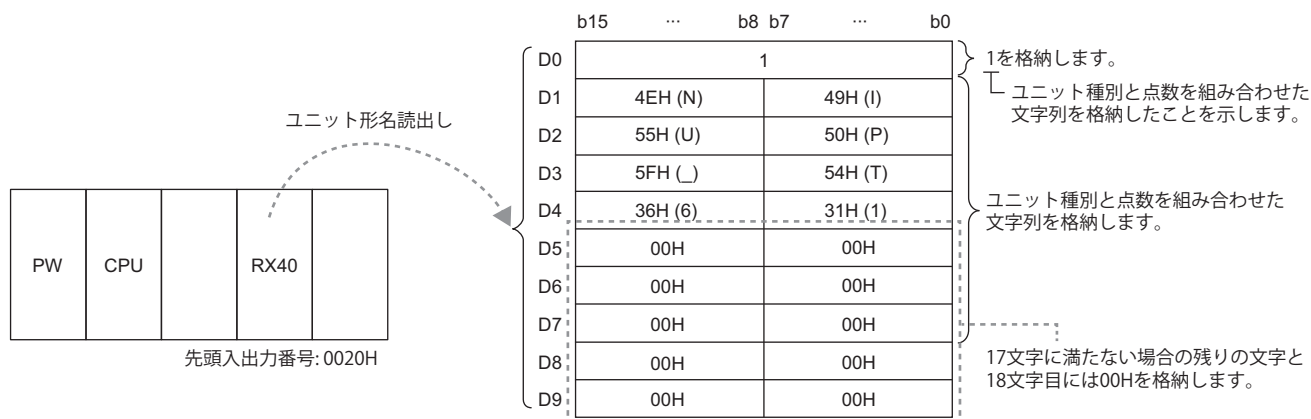
- マルチCPUシステム構成時、他号機のCPUユニットが管理しているユニットを指定しても、ユニット形名は読み出せません。
- 下記のプログラム例では、M0がONしたとき、入出力番号が0020Hに装着したユニットのユニット形名をD0以降へ格納します。



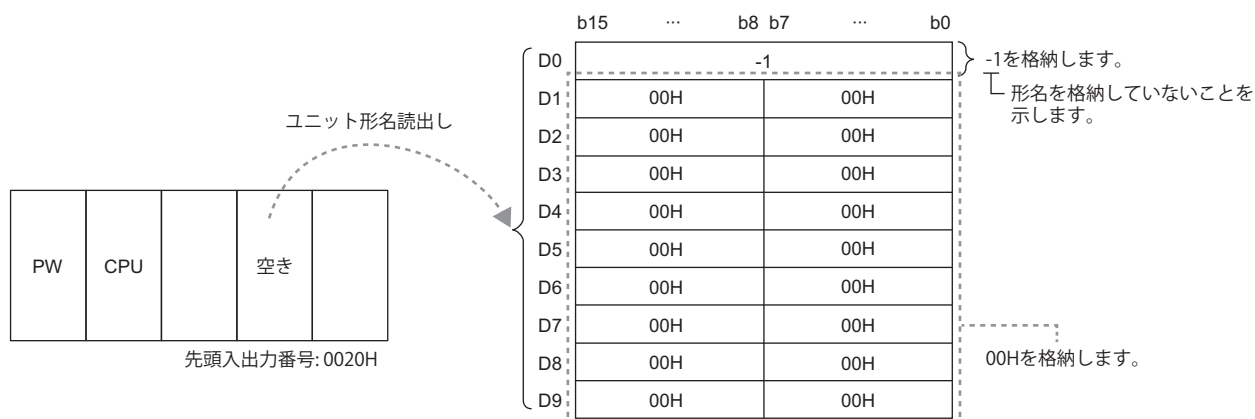
- 形名を保持しているユニット(例: RJ71GP-SX)



- 形名を保持していないユニット(例: RX40)



- 空きスロットの場合



エラー

エラーコード (SD0)	内容
2800H	(H)の指定が0~FFH, 3E0~3E3H以外るとき。
2810H	読み出し対象ユニットが故障などの原因で交信できないとき。

ユニット固有情報読出し

UNIINFRD(P)



指定した点数分のユニット情報を読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=UNIINFRD(EN,H,n,d); ENO:=UNIINFRDP(EN,H,n,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
UNIINFRD	
UNIINFRDP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(H)	ユニット情報を読み出すユニットの先頭入出力番号(16進数4桁で表したときの3桁)	0H~FFH	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	ユニット情報を格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
(n)	読出しデータ点数	0~256	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

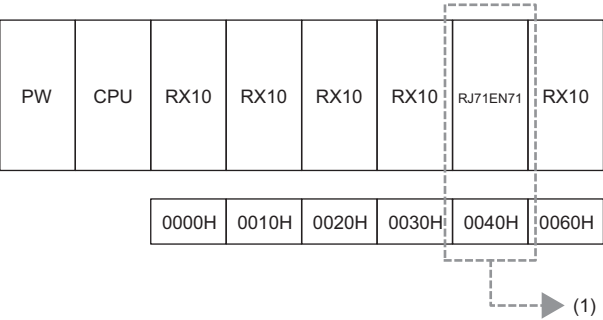
*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード			間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□, U3E□¥(H)□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(H)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—

機能

- (H)で指定したユニットから、(n)で指定した点数分のユニット情報を、(d)で指定したデバイス以降に格納します。I/O割付でユニット種別と点数を変更しても、実装のユニット状態が読み出されます。
- (H)は、ユニット情報を読み出すユニットの先頭入出力番号を、16進数4桁で表したときの3桁で指定します。
- 読み出すユニットの先頭入出力番号を指定しなかった場合、ユニット装着状態のみON、ユニット装着状態以外がOFFのユニット情報を格納します。



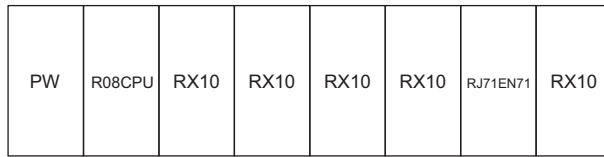
(1): 読み出すユニットの先頭入出力番号はK4またはH4を指定

・ユニット情報の詳細は下記のとおりです。

	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
(d)																
(d)+1																

デバイス	ビット	項目名	内容
(d)	b0	入出力点数	0000: 16点
	b1		0001: 32点
	b2		0010: 48点
	b3		0011: 64点
			0100: 128点
			0101: 256点
			0110: 512点
			0111: 1024点
	b4	ユニット種別	0000: 入力ユニット, または未設定
	b5		0010: 出力ユニット
	b6		0100: 入出力混合ユニット(別番号)
	b7		0110: 入出力混合ユニット(同一番号)
			1000: インテリジェント機能ユニット*3
	b8	シリーズ種別	010: MELSEC-Qシリーズのユニット
	b9		011: MELSEC iQ-Rシリーズのユニット
	b10		111: 不明
	b11	グループ番号	000: 1号機管理
	b12		001: 2号機管理
	b13		010: 3号機管理
			011: 4号機管理
	b14	スロットの先頭判定	0: スロットの先頭ではない 1: スロットの先頭である
	b15	ユニット装着状態	0: ユニット未装着 1: ユニットが装着されている*2
(d)+1	b0	エラー判定	00: 正常
	b1		01: 軽度異常 10: 中度異常 11: 重度異常
	b2	ユニット準備完了状態	0: 準備未完了 1: 準備完了
	b3	空き	0: 固定
	b4	空き	0: 固定
	b5	空き	0: 固定
	b6	ユニット間同期状態	00: 同期非対象
	b7		01: 同期準備中 10: 同期中 11: 同期エラー
	b8	空き	0: 固定
	b9	空き	0: 固定
	b10	外部供給電源状態	0: 正常運転中, または外部供給電源なし 1: 電源断発生
	b11	ヒューズ断発生有無	0: 正常運転中 1: ヒューズ断発生
	b12	空き	0: 固定
	b13	■プロセスCPU, SIL2プロセスCPUの場合 ユニットアクセス制限状態 ■上記以外の場合 空き	■プロセスCPU, SIL2プロセスCPUの場合 0: ユニットアクセス制限なし 1: ユニットアクセス制限中(b15=0かつ下記のいずれかの場合) ・オンラインユニット交換中 ・ユニット再起動中 ・二重化システムの待機系から増設ベースユニット上のユニットの情報を 読み出そうとした ■上記以外の場合 0: 固定
	b14	空き	0: 固定
	b15	ユニットアクセス可否	0: アクセス不可*1 1: アクセス可

- *1 ユニットの脱着，二重化増設ベース構成時に待機系から増設ベースユニット上のユニットへのアクセスなどが該当します。
- *2 32点以上占有するユニットの場合，(d)+0，(d)+1に情報が格納され，以降はユニット装着状態のみONの情報が格納されます。
- *3 RnENCPU(ネットワーク部)の入出力番号を指定した場合は，「1000: インテリジェント機能ユニット」となります。
- 下記のプログラム例では，M0がONしたとき，入出力番号が0040H以降のユニット情報をD0以降へ格納します。

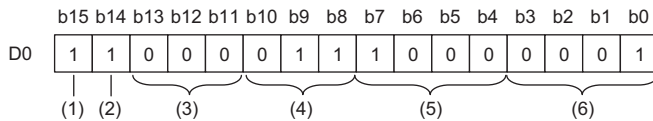


0000H	0010H	0020H	0030H	0040H	0060H
-------	-------	-------	-------	-------	-------

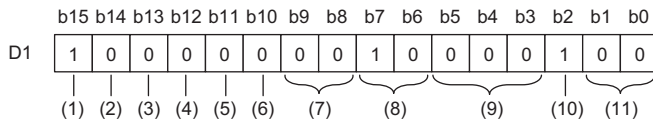


[読出し結果]

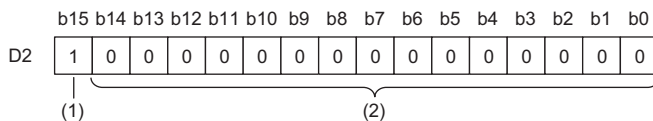
- RJ71EN71のユニット情報を読み出します。



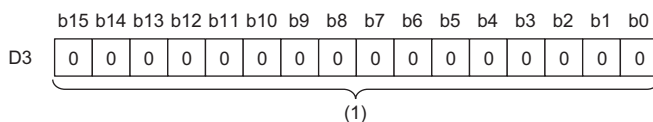
- (1) ユニットが装着されている
 (2) スロットの先頭である
 (3) 1号機管理
 (4) MELSEC iQ-Rシリーズのユニット
 (5) インテリジェント機能ユニット
 (6) 32点ユニット



- (1) ユニットアクセス可
 (2) 0固定
 (3) 0固定
 (4) 0固定
 (5) ヒューズ断エラーなし
 (6) 0固定
 (7) 0固定
 (8) ユニット間同期中
 (9) 0固定
 (10) ユニット準備完了
 (11) 正常(ユニットエラーなし)



- (1) 32点ユニットの後半16点としてユニットが接続されています。
 (2) D0, D1に情報が格納されるため，すべて0となります。



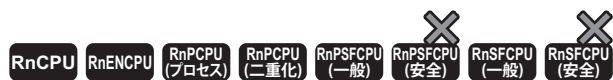
- (1) D0, D1に情報が格納されるため，すべて0となります。

21 パラメータ設定操作

21.1 ルーチング情報命令

ルーチング情報の読出し

S(P).RTREAD



パラメータで設定したルーチング情報から、指定した転送先ネットワークNo.のデータを読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=S_RTREAD(EN,s,d); ENO:=SP_RTREAD(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
S_RTREAD	
SP_RTREAD	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送先ネットワークNo.	1~239	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	読み出したデータを格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- パラメータで設定されたルーチング情報により、(s)で指定された転送先ネットワークNo.のデータを読み出し、(d)以降に格納します。
- (s)で指定される転送先ネットワークNo.のデータが、パラメータで設定されていない場合は、(d)以降に0を格納します。
- (d)以降に格納されるデータの内容は下記のとおりです。

先頭デバイス	項目	範囲
(d)	中継先ネットワークNo.	1~239
(d)+1	中継先局番	下表参照
(d)+2	ダミー	—

- (d)+1の指定範囲は下記のとおりです。

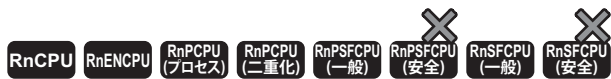
ネットワーク種別	指定範囲
MELSECNET/H	1~64
CC-Link IEコントローラネットワーク	1~120
CC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局)	125固定
CC-Link IEフィールドネットワーク(ローカル局)	1~120
CC-Link IE TSN(マスタ局)	125固定
CC-Link IE TSN(ローカル局)	1~120

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)が1~239以外のとき。

ルーチング情報の登録

S(P).RTWRITE



指定した転送先ネットワークNo.のエリアに、ルーチング情報を登録します。

ラダー	ST
	ENO:=S_RTWRITE(EN,s1,s2); ENO:=SP_RTWRITE(EN,s1,s2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
S_RTWRITE	
SP_RTWRITE	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	転送先ネットワークNo.	1~239	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	書き込むデータが格納されている先頭デバイス	—	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- パラメータの(s1)で指定される転送先ネットワークNo.のエリアに、(s2)以降のルーチングデータを登録します。
- (s2)以降に格納されるデータの内容は下記のとおりです。

先頭デバイス	項目	範囲
(s2)	中継先ネットワークNo.	1~239
(s2)+1	中継先局番	下表参照
(s2)+2	ダミー	—

- (s2)+1の指定範囲は下記のとおりです。

ネットワーク種別	指定範囲
MELSECNET/H	1~64
CC-Link IEコントローラネットワーク	1~120
CC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局)	125固定
CC-Link IEフィールドネットワーク(ローカル局)	1~120
CC-Link IE TSN(マスタ局)	125固定
CC-Link IE TSN(ローカル局)	1~120

- (s1)で指定される転送先ネットワークNo.のデータが、パラメータで設定されている場合は、(s2)以降のデータに変更します。
- (s2)以降のデータ((s2)~(s2)+2)がすべて0の場合は、(s1)で指定される転送先ネットワークNo.のデータをパラメータより削除します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)が1~239以外のとき。
	(s2)以降のデータが下記の範囲を超えているとき。 (s2): 1~239 (s2)+1: 1~120, 125
	ネットワークユニットのパラメータで登録したルーチング情報の登録数と、RTWRITE命令で登録したルーチング情報の登録数の合計が最大登録数238を超えたとき。
	パラメータに登録されていない転送先ネットワークNo.を削除指定したとき。
	(s2), (s2)+1のどちらか一方だけに0指定している場合。

22 CPUユニットデータロギング機能

22.1 ロギング用命令

トリガロギングセット

LOGTRG

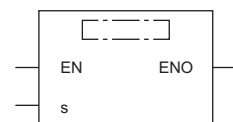


・R00CPUでは使用できません。

トリガロギングにおいて、指定したロギング設定No.に対してトリガ条件を発生させます。

ラダー	ST
	ENO:=LOGTRG(EN,s);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
LOGTRG	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	ロギング設定No.	1~10	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定したロギング設定No.のトリガロギングにトリガを発生させます。
- (s)には1~10が設定できます。
- LOGTRG命令を実行すると、(s)で指定したロギング設定No.の特殊リレー (ロギングトリガ)がONし、トリガ後レコード数で設定したレコード数分トリガロギングを実行した後、データをラッチしてトリガロギングを停止します。
- トリガ条件で“トリガ命令実行時”を選択したときに有効となります。
- 下記の場合は、LOGTRG命令を実行しても無処理となります。
 - トリガ条件で“トリガ命令実行時”以外を選択したロギング設定No.を指定した場合。
 - 設定を行っていないロギング設定No.を指定した場合。
 - 連続ロギングを実行しているロギング設定No.を指定した場合。
 - LOGTRG命令を実行した後、LOGTRGR命令を実行せずに、再度LOGTRG命令を実行した場合。

注意事項

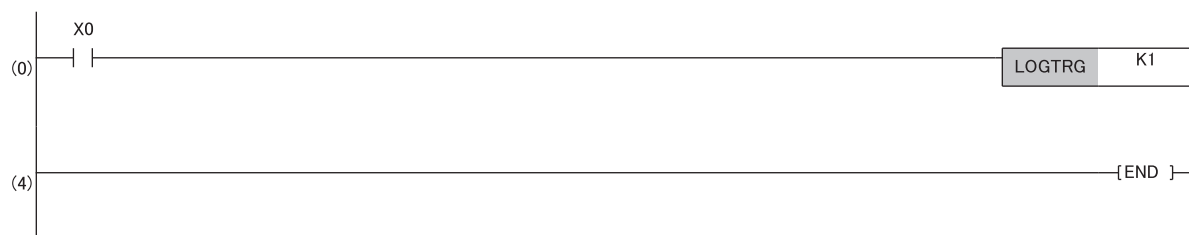
割込みプログラムでLOGTRG命令を使用するとトリガ条件が発生しない場合があります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)が1~10以外のとき。

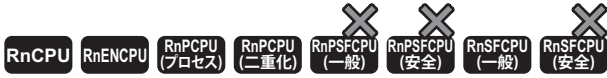
■プログラム例

X0がONしたとき、設定No.1に対してLOGTRG命令を実行するプログラム。



トリガロギングリセット

LOGTRGR



• R00CPUでは使用できません。

指定したロギング設定No.のトリガ条件をリセットします。

ラダー	ST
	ENO:=LOGTRGR(EN,s);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
LOGTRGR	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	ロギング設定No.	1~10	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$		
(s)	—	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定したロギング設定No.のLOGTRG命令をリセットする命令です。LOGTRGR命令を実行すると、指定したトリガロギング設定No.のLOGTRG命令が無効になります。
- LOGTRGR命令を実行すると、(s)で指定したロギング設定No.の特殊リレー (ロギング完了, ロギングトリガ, ロギングトリガ後)がOFFします。
- バッファ内のデータをSDメモ리카ードに保存しているときに命令を実行しても、すべてのデータの保存が完了になるまで命令の処理は待たされます。

注意事項

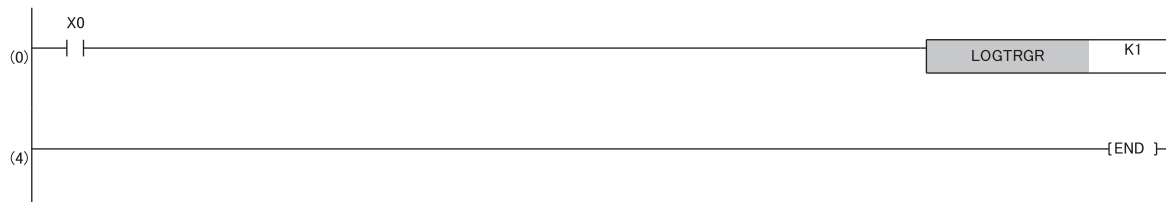
割込みプログラムでLOGTRG命令を使用するとトリガ条件が発生しない場合があります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)が1~10以外るとき。

■プログラム例

X0がONしたとき、設定No.1のLOGTRG命令をリセットするプログラム。



23 レコーディング機能

23.1 データ収集用命令

データ収集トリガセット

DATATRG

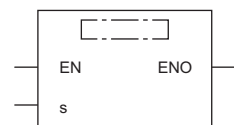


- R00CPU, R01CPU, R02CPUでは使用できません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"50"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.065T"以降で使用できます。なお、CPUユニットの製造情報にも制約があります。対応する製造情報については、MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。
- RnSFCPU(一般)は、ファームウェアバージョンが"23"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.070Y"以降で使用できます。

レコーディング機能において指定した設定No.に対してデータを収集します。

ラダー	ST
	ENO:=DATATRG(EN,s);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DATATRG	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	設定No.	1~4	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—

機能

- レコーディング機能において、(s)で指定した設定No.のデータを収集します。
- (s)には1~4が設定できます。
- レコーディング設定の収集間隔設定で"トリガ命令"を選択したときに有効となります。
- 下記の場合は、DATATRГ命令を実行しても無処理となります。
 - レコーディング機能が設定されていない設定No.を指定した場合
 - レコーディング設定の収集間隔設定で"トリガ命令"以外を選択した設定No.を指定した場合
 - 同一設定No.に対してDATATRГ命令を、命令実行中に実行した場合
 - 指定した設定No.のレコーディング開始トリガがOFFの状態で実行した場合
 - 指定した設定No.のレコーディング機能が準備中または保存中で実行した場合

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)が1~4以外のとき。

24 内蔵Ethernet機能用命令

24.1 オープン/クローズ処理命令

コネクションの確立

SP.SOCOPEN



指定したコネクションのオープン処理を行います。

ラダー	ST
	ENO:=SP_SOCOPEN(EN,U,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SP.SOCOPEN	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	コネクション番号	1~16	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 10)
(d)	命令完了にて1スキャンONするデバイス 異常完了時は(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(U)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○	○
(s1)	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—

■コントロールデータ

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	実行/完了タイプ	コネクションのオープン処理時に、エンジニアリングツールによるパラメータ設定値を使用するか、コントロールデータの(s2)+2~(s2)+9の設定値を使用するか指定します。 ・ 0000H: エンジニアリングツールの“オープン設定”で設定した内容でオープン処理を行います。 ・ 8000H: コントロールデータの(s2)+2~(s2)+9で指定した内容でオープン処理を行います。	0000H 8000H	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 ・ 0000H: 正常完了 ・ 0000H以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム
+2	使用用途設定エリア	コネクションの使用用途を指定します。 b15b14…b10b9b8…b0 (s2)+2 (3) 0 (4)(2)(1) 0 (1) 通信方式(プロトコル)(ビット8) ・ 0: TCP/IP ・ 1: UDP/IP (2) ソケット通信機能の手順有無(ビット9) ・ 1: 無手順(固定) (3) オープン方式(ビット15, 14) ・ 00: ActiveオープンまたはUDP/IP ・ 10: Unpassiveオープン ・ 11: Fullpassiveオープン (4) 通信プロトコル設定(ビット10) ・ 0: 通信プロトコル支援機能を使用しない(ソケット通信機能を使用する) ・ 1: 通信プロトコル支援機能を使用する	—	ユーザ
+3	自局ポート番号	自局のポート番号を指定します。	0001H~1387H, 1392H~FFFEH (0400H以降推奨)	ユーザ
+4 +5	相手機器IPアドレス*1	相手機器のIPアドレスを指定します。	00000001H~FFF FFFFFH (FFFFFFFFH: 一斉 同報通信)	ユーザ
+6	相手機器ポート番号	相手機器のポート番号を指定します。	0001H~FFFFH (FFFFH: 一斉同報 通信)	ユーザ
+7~+9	—	使用禁止	—	システム

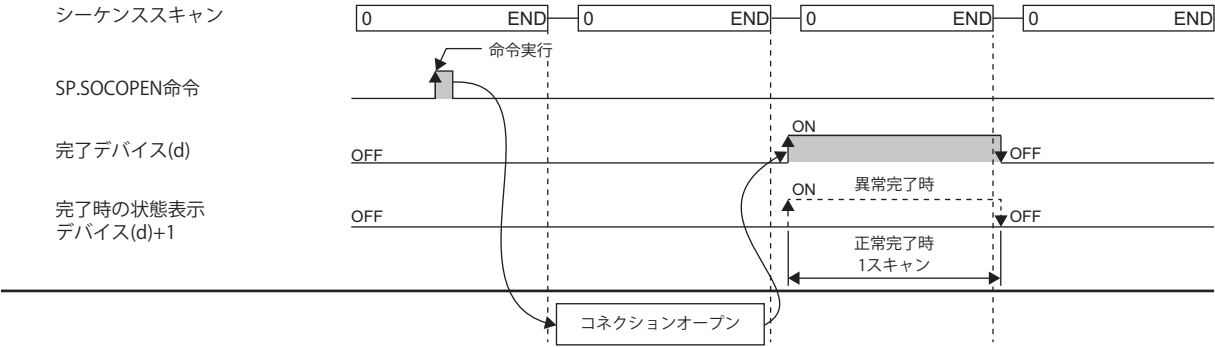
*1 Unpassiveオープン時は相手機器IPアドレス、相手機器ポート番号は無視されます。

Point

ポート番号0001H~03FFHは一般的に予約されたポート番号(WELL KNOWN PORT NUMBERS)であり、F000H~FFFEHは他の機能で動的に使用する番号であるため、自局ポート番号0400H~1387H、1392H~EFFFHを使用することを推奨します。

機能

- (s1)で指定した接続のオープン処理を行います。オープン処理で使用する設定値は、(s2)+0で選択します。
- SP.SOCOPEN命令実行および正常/異常完了は、設定データで指定した完了デバイス(d)、完了時の状態表示デバイス(d)+1で確認できます。
- 完了デバイス(d)
SP.SOCOPEN命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- 完了時の状態表示デバイス(d)+1
SP.SOCOPEN命令の完了したときの状態により、ON/OFFします。
正常完了時: OFFのまま変化しません。
異常完了時: SP.SOCOPEN命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- SP.SOCOPEN命令の実行タイミングは下記となります。



- パラメータ上で設定していない接続(プロトコル欄が空欄になっている接続)をオープンして使用できます。この場合は(s2)+0を8000Hにして、コントロールデータの(s2)+1~(s2)+9でオープンの内容を指定してください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定する接続番号が1~16以外のとき。

異常完了時は、完了時の状態表示デバイス(d)+1がONになり、完了ステータス(s2)+1にエラーコードが格納されます。完了ステータス(s2)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

📖MELSEC iQ-R Ethernetユーザズマニュアル(応用編)

コネクションの切断

SP.SOCCLOSE



指定したコネクションに対するクローズ処理を行います。

ラダー	ST
	ENO:=SP_SOCCLOSE(EN,U,s1,s2,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SP.SOCCLOSE	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	コネクション番号	1~16	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d)	命令完了にて1スキャンONするデバイス 異常完了時は(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

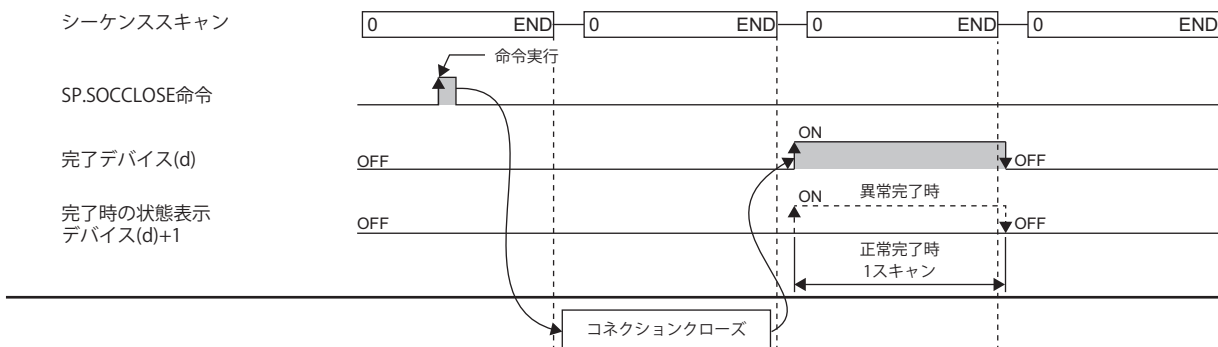
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

■コントロールデータ

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	システムエリア	—	—	—
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 • 0000H: 正常完了 • 0000H以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム

機能

- (s1)で指定した接続に対するクローズ処理を行います(接続の切断)。オープン処理で使用する設定値は、(s2)+0で選択します。
- SP.SOCCKLOSE命令実行および正常/異常完了は、設定データで指定した完了デバイス(d), 完了時の状態表示デバイス(d)+1で確認できます。
 - 完了デバイス(d)
 SP.SOCCKLOSE命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
 - 完了時の状態表示デバイス(d)+1
 SP.SOCCKLOSE命令の完了したときの状態により、ON/OFFします。
 正常完了時: OFFのまま変化しません。
 異常完了時: SP.SOCCKLOSE命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- SP.SOCCKLOSE命令の実行タイミングは下記となります。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定する接続番号が1~16以外のとき。

異常完了時は、完了時の状態表示デバイス(d)+1がONになり、完了ステータス(s2)+1にエラーコードが格納されます。完了ステータス(s2)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R Ethernetユーザーズマニュアル(応用編)

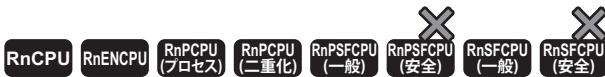
Point

TCP Passive方式にて、SP.SOCCKLOSE命令をオープン待ち状態の接続を指定した場合は、SP.SOCOPEN命令、SP.SOCCKLOSE命令ともに正常完了となり、接続はクローズします。

24.2 ソケット通信用命令

受信データのEND処理時読出し

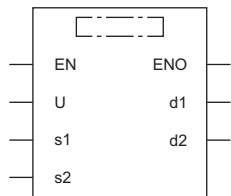
SP.SOCRCV



命令実行後のEND処理にて、指定した接続の受信データをソケット通信受信データエリアから読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_SOCRCV(EN,U,s1,s2,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.SOCRCV	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	接続番号	1~16	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d1)	受信データを格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
(d2)	命令完了にて1スキャンONするデバイス 異常完了時は(d2)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(U)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
(d2)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	

■コントロールデータ

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	システムエリア	—	—	—
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 • 0000H: 正常完了 • 0000H以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム

オペランド: (d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	受信データ長	ソケット通信受信データエリアから読み出したデータのデータ長が格納されます。(バイト数)	0~10238	システム
+1~+□	受信データ	ソケット通信受信データエリアから読み出したデータが若いアドレスから順次格納されます。*1	—	システム

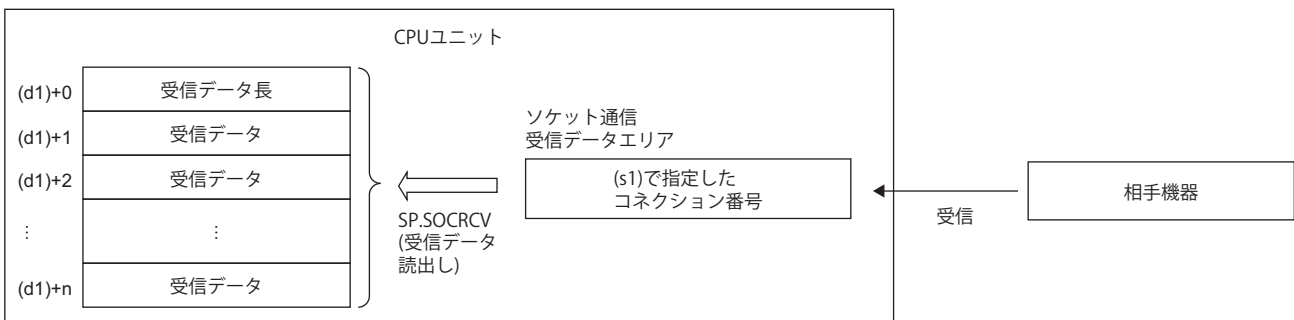
*1 受信したデータは、バイト単位で下位バイト側から順に格納されます。奇数バイト分のデータを受信したときは、最終データの格納エリアの下位バイトに最後の受信データが格納されます。

Point

- SP.SOCRCV命令実行時、受信データのソケット通信受信データエリアからの読出しはEND処理で行います。そのため、SP.SOCRCV命令を実行するとスキャンタイムが延びます。
- 奇数バイトのデータを受信した場合、最後の受信データを格納したデバイスの上位バイトには無効なデータが入ります。

機能

- SP.SOCRCV命令実行後のEND処理で、(s1)で指定した接続の受信データをソケット通信受信データエリア(各接続にある相手機器から受信したデータを格納するエリア)から読み出します。



- SP.SOCRCV命令実行および正常/異常完了は、設定データで指定した完了デバイス(d2)、完了時の状態表示デバイス(d2)+1で確認できます。

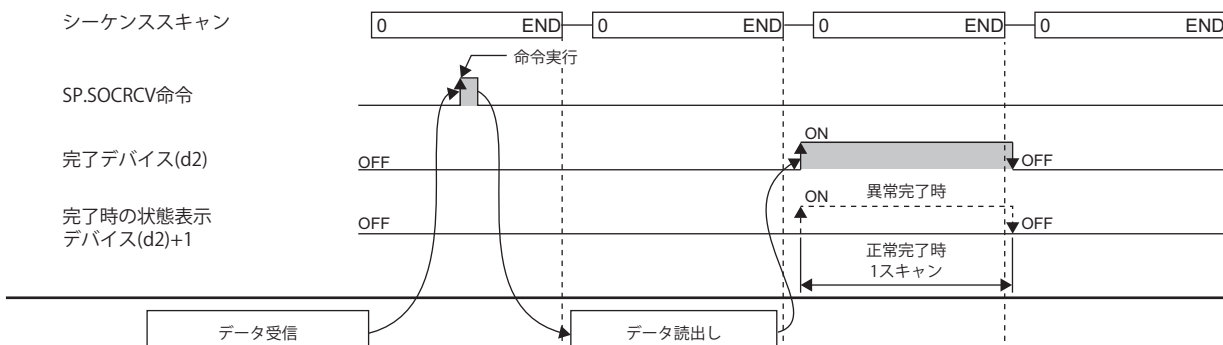
- 完了デバイス(d2)

SP.SOCRCV命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

- 完了時の状態表示デバイス(d2)+1

SP.SOCRCV命令の完了したときの状態により、ON/OFFします。
 正常完了時: OFFのまま変化しません。
 異常完了時: SP.SOCRCV命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

- SP.SOCRCV命令の実行タイミングは下記となります。



注意事項

同一コネクションに対する受信データの読出しを行う場合、S.SOCRCVS命令と併用しないでください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定するコネクション番号が1~16以外るとき。

異常完了時は、完了時の状態表示デバイス(d2)+1がONになり、完了ステータス(s2)+1にエラーコードが格納されます。
完了ステータス(s2)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R Ethernetユーザズマニュアル(応用編)

Point

- 膨大なデータを受信しないために、SP.SOCRM0DE命令で受信データサイズを設定することで、受信するデータ量を抑えることができます。
- SP.SOCRCV命令の完了デバイスをb接点で実行指示に接続することで、データを連続して受信した場合でも連続して読み出すことができます。

受信データの命令実行時読出し

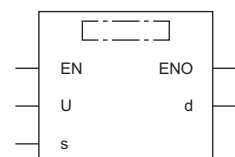
S.SOCRCVS



指定した接続の受信データをソケット通信受信データエリアから読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=S_SOCRCVS(EN,U,s,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
S.SOCRCVS	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s)	接続番号	1~16	符号なしBIN16ビット	ANY16
(d)	受信データを格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(U)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○	○
(s)	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—

■コントロールデータ

オペランド: (d)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	受信データ長	ソケット通信受信データエリアから読み出したデータのデータ長が格納されます。(バイト数)	0~10238	システム
+1~+□	受信データ	ソケット通信受信データエリアから読み出したデータが若いアドレスから順次格納されます。 ^{*1}	—	システム

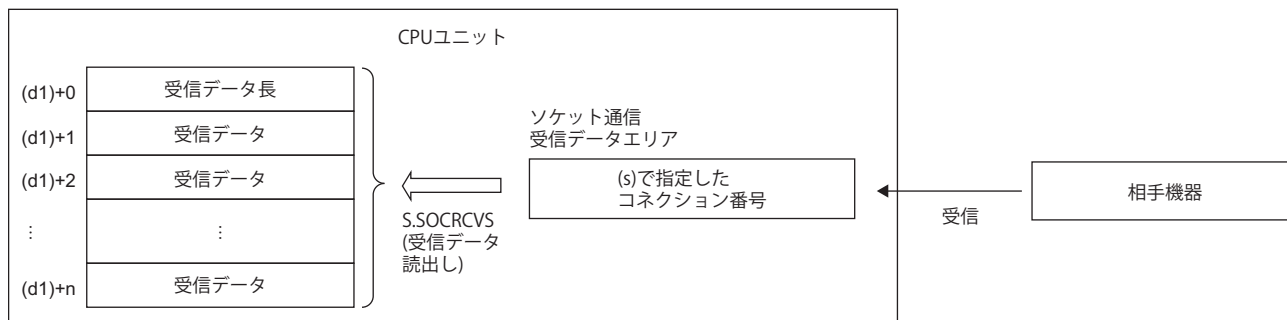
*1 受信したデータは、バイト単位で下位バイト側から順に格納されます。奇数バイト分のデータを受信したときは、最終データの格納エリアの下位バイトに最後の受信データが格納されます。

Point

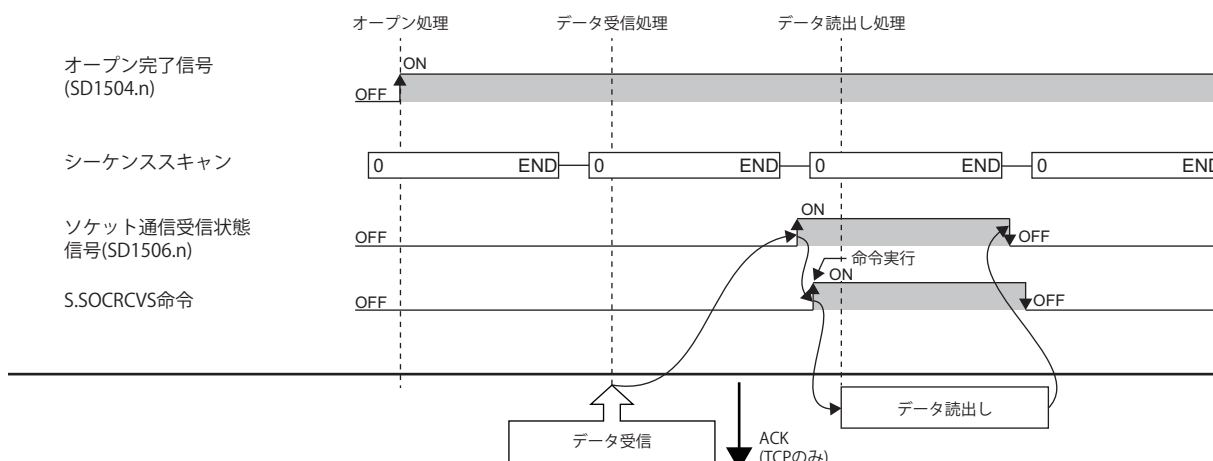
- 受信データサイズのデフォルトは2046バイトです。2047バイト以上のデータを受信する場合は、SP.SOCRMODE命令により、受信データサイズを変更してください。
- 奇数バイトのデータを受信した場合、最後の受信データを格納したデバイスの上位バイトには無効なデータが入ります。

機能

- (s)で指定した接続の受信データをソケット通信受信データエリア(接続毎にある相手機器から受信したデータを格納するエリア)から読み出します。



- S.SOCRCVS命令を使用した受信処理のタイミングは下記になります。



注意事項

同一接続に対する受信データの読出しをする場合、SP.SOCRCV命令と併用しないでください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)で指定する接続番号が1~16以外のとき。

Point

膨大なデータを受信しないために、SP.SOCRMODE命令で受信データサイズを設定することで、受信するデータ量を抑えることができます。

データ送信

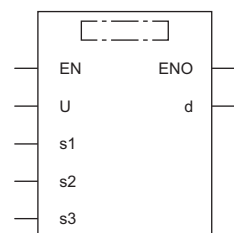
SP.SOCSND



指定した接続の相手機器へ、データを送信します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_SOCSND(EN,U,s1,s2,s3,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.SOCSND	

24

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	接続番号	1~16	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(s3)	送信データを格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16*1
(d)	命令完了にて1スキャンONするデバイス 異常完了時は(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

■コントロールデータ

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	システムエリア	—	—	—
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 • 0000H: 正常完了 • 0000H以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム

オペランド: (s3)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	送信データ長	送信データ長を指定します。(バイト数)	1~10238	ユーザ
+1~+□	送信データ	送信データを指定します。*1	—	ユーザ

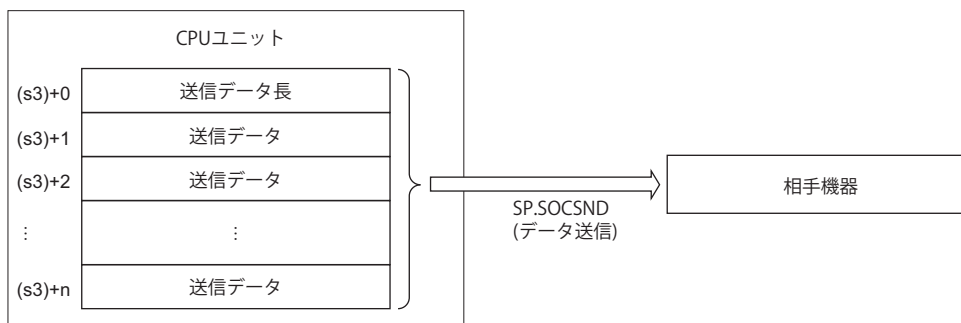
*1 送信データは、バイト単位で下位バイト側から順に送信されます。奇数バイト分のデータを受信したときは、最終データの格納エリアの下位バイトに最後の送信データが格納されます。

Point

TCPの場合、送信データ長を相手機器の最大ウィンドウサイズ(TCPの受信バッファ)以下にしてください。相手機器の最大ウィンドウサイズを超えるデータの送信はできません。

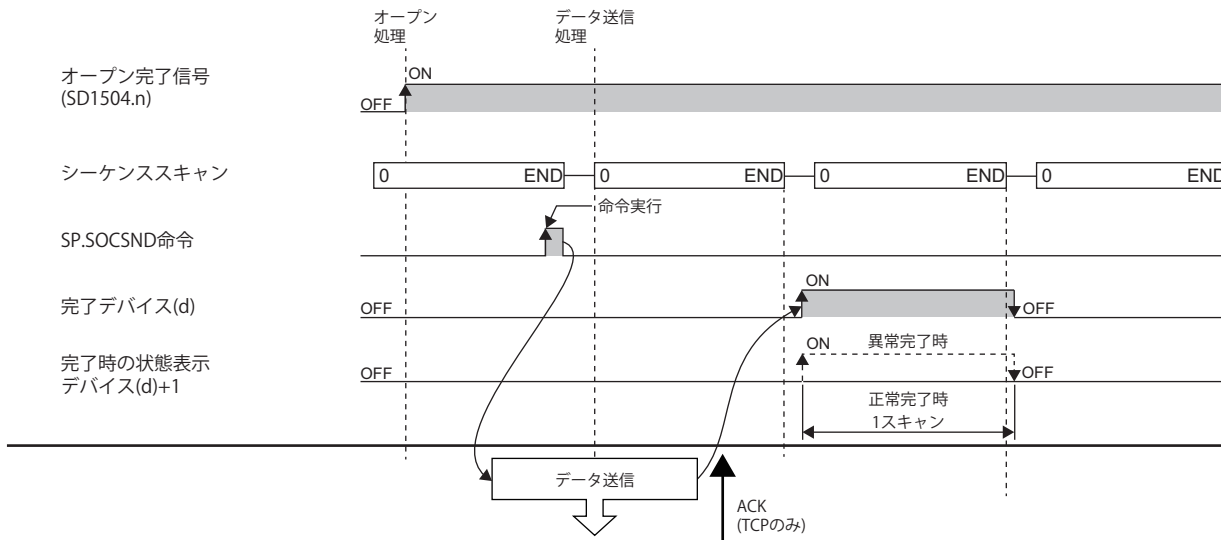
機能

- (s1)で指定した接続の相手機器へ、(s3)で設定したデータを送信します。



- SP.SOCSND命令実行および正常/異常完了は、設定データで指定した完了デバイス(d)、完了時の状態表示デバイス(d)+1で確認できます。
- 完了デバイス(d)
SP.SOCSND命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- 完了時の状態表示デバイス(d)+1
SP.SOCSND命令の完了したときの状態により、ON/OFFします。
正常完了時: OFFのまま変化しません。
異常完了時: SP.SOCSND命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

- SP.SOCSND命令を使用した受信処理のタイミングは下記になります。



完了デバイスON後も、送信が続く場合があります。送信完了の確認が必要な場合は、受信側で完了を確認するなどしてください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定するコネクション番号が1~16以外のとき。

異常完了時は、完了時の状態表示デバイス(d)+1がONになり、完了ステータス(s2)+1にエラーコードが格納されます。完了ステータス(s2)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R Ethernet ユーザーズマニュアル(応用編)

コネクション情報の読出し

SP.SOCCINF

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

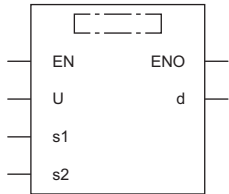
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

(s1)で指定したコネクションのコネクション情報を読み出し、(d)で指定されたデバイス以降に格納します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_SOCCINF(EN,U,s1,s2,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.SOCCINF	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	コネクション番号	1~16	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d)	コネクション情報を格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 5)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

■コントロールデータ

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	システムエリア	—	—	—
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 • 0000H: 正常完了 • 0000H以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム
オペランド: (d)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0 +1	相手機器IPアドレス	相手機器のIPアドレスを格納します。	00000001H~FFFF FFFFFH 00000000H: 交信 相手なし (FFFFFFFFH: 一斉 同報通信)	システム
+2	相手機器ポート番号	相手機器のポート番号を格納します。	0001H~FFFFH(F FFFH: 一斉同報 通信)	システム
+3	自局ポート番号	自局ポート番号を格納します。	0001H~1387H 1392H~FFFEH	システム
+4	コネクション使用用途	コネクションの使用用途を格納します。 b15 b14 … b10 b9 b8 … b0 (d)+4 (3)0(4)(2)(1)0 (1) 通信方式(プロトコル)(ビット8) • 0: TCP/IP • 1: UDP/IP (2) ソケット通信機能の手順有無(ビット9) • 1: 無手順(固定) (3) オープン方式(ビット15, 14) • 00: ActiveオープンまたはUDP/IP • 10: Unpassiveオープン • 11: Fullpassiveオープン (4) 通信プロトコル設定(ビット10)*1 • 0: 通信プロトコル支援機能を使用しない。(ソケット通信機能を使用する。) • 1: 通信プロトコル支援機能を使用する。	—	システム

*1 下記の機種のみ使用できます。なお、機種により、対応するファームウェアバージョンが異なります。
・ R00CPU, R01CPU, R02CPU: バージョンによる制約はありません。
・ 上記以外のRn(EN)CPU: "29"以降
・ RnPCPU: "15"以降

機能

(s1)で指定したコネクションのコネクション情報を読み出します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定するコネクション番号が1~16以外のとき。

異常完了時は、完了ステータス(s2)+1にエラーコードが格納されます。
完了ステータス(s2)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。
📖 MELSEC iQ-R Ethernetユーザーズマニュアル(応用編)

コネクションの交信先変更(UDP/IP)

SP.SOCCSET

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

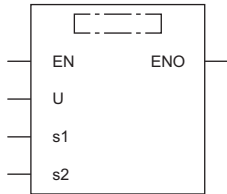
RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

指定したコネクションの交信相手IPアドレス，交信相手ポート番号を変更します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_SOCCSET(EN,U,s1,s2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.SOCCSET	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	コネクション番号	1~16	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 5)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$			
(U)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○		
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—		
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—		

■コントロールデータ

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	システムエリア	—	—	—
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 • 0000H: 正常完了 • 0000H以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム
+2 +3	相手機器IPアドレス	相手機器のIPアドレスを格納します。	00000001H~FFF FFFFFH (FFFFFFFFH: 一斉 同報通信)	ユーザ
+4	相手機器ポート番号	相手機器のポート番号を格納します。	0001H~FFFFH (FFFFH: 一斉同報 通信)	ユーザ

機能

UDP/IP通信時、(s1)で指定したコネクションの通信相手IPアドレス、通信相手ポート番号を変更します。

Point

- SP.SOCCSET命令を使用すると、コネクションをクローズしなくても通信相手を変更できます。
- SP.SOCCSET命令の実行タイミングが受信データエリアにデータがあるときは、SP.SOCCSET命令を実行後、一度SP.SOCRCV/S.SOCRCVS専用命令を実行したあとに有効になります。また、受信データエリアにデータがないときは、SP.SOCCSET命令を実行後に有効になります。

注意事項

SP.SOCSND命令実行中にSP.SOCCSET命令で通信相手を変更しないようにしてください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定するコネクション番号が1~16以外するとき。

異常完了時は、完了ステータス(s2)+1にエラーコードが格納されます。

完了ステータス(s2)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

📖MELSEC iQ-R Ethernetユーザズマニュアル(応用編)

コネクションの受信モード変更

SP.SOCRMODE



指定したコネクションに対して、TCP受信モード(UDP通信のコネクションに対しては無効)および受信データサイズを変更します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_SOCRMODE(EN,U,s1,s2);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SP.SOCRMODE	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	コネクション番号	1~16	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 4)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 口, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

■コントロールデータ

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	システムエリア	—	—	—
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 • 0000H: 正常完了 • 0000H以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム
+2	TCP 受信モード*1	TCP受信モードを格納します。 • 0: TCP通常受信モード • 1: TCP固定長受信モード	0, 1	ユーザ
+3	受信データサイズ	ソケット通信受信データサイズを格納します。(バイト数)	1~10238	ユーザ

*1 UDP通信のコネクションに対しては無効となります。

機能

- (s1)で指定したコネクションに対して、UDP通信のコネクション以外のTCP受信モードおよび受信データサイズを変更します。
- TCPのコネクションに対して(s2)+2で指定したモードとなります。

■TCP通常受信モード

データを受信すると、データをソケット通信受信データエリアに格納して、SD1506(ソケット通信受信状態信号)をONします。

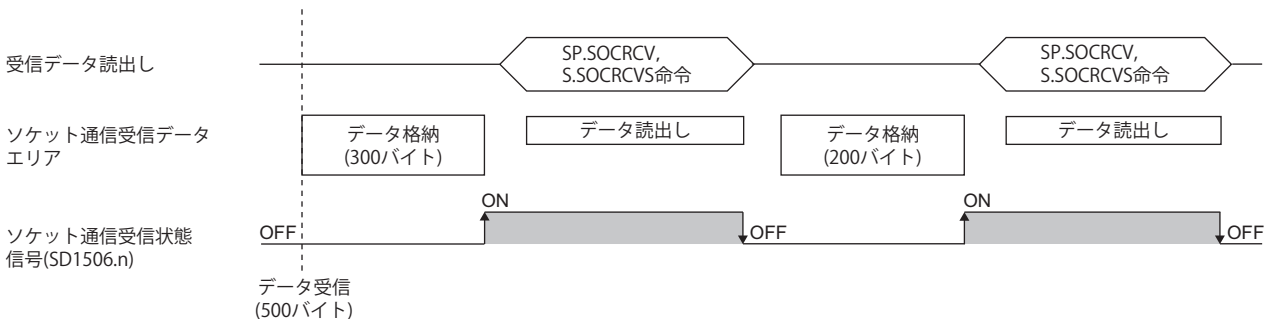
受信したデータが指定された受信データサイズを超える場合は、超えた分の受信データは次の受信データとなります。

その後、SP.SOCRCV/S.SOCRCVS命令でソケット通信受信データエリアからデータを読み出すまでにデータを受信した場合は、OS内受信データに格納されます。

また、SP.SOCRCV/S.SOCRCVS命令でソケット通信受信データエリアからデータを取り出したとき、OS内受信データに格納されたデータがあればソケット通信受信データエリアに格納し、SD1506(ソケット通信受信状態信号)をONします。

例

受信データサイズを300バイトにして、500バイト受信した場合



■TCP固定長受信モード

データを受信すると、データをソケット通信受信データエリアに格納します。指定された受信データサイズに達していない場合は、SD1506(ソケット通信受信状態信号)はONしません。

受信データが受信データサイズに達するまで受信を繰り返し、受信データサイズに達した時点でSD1506(ソケット通信受信状態信号)がONになります。

受信したデータが指定された受信データサイズを超える場合は、超えた分の受信データは次の受信データになります。

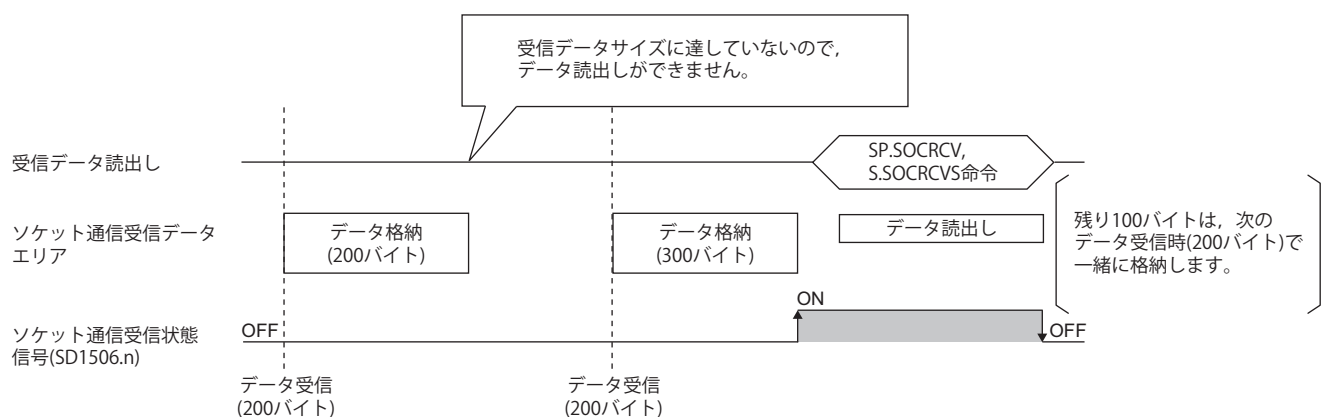
その後、SP.SOCRCV/S.SOCRCVS命令でソケット通信受信データエリアからデータを読み出すまでにデータを受信した場合は、OS内受信データに格納されます。

SP.SOCRCV/S.SOCRCVS命令でソケット通信受信データエリアからデータを取り出したとき、OS内受信データに格納されたデータがあれば、ソケット通信受信データエリアに格納しますが、指定された受信データサイズに達していない場合は、SD1506(ソケット通信受信状態信号)はONしません。

その後、受信データが受信データサイズに達するまで受信を繰り返し、受信データサイズに達した時点でSD1506(ソケット通信受信状態信号)がONになります。

例

受信データサイズを300バイトにして、200バイト連続受信した場合



Point

• デバイスの有効活用

SP.SOCRCV/S.SOCRCVS命令で使用する受信データの格納用デバイスは、デフォルトでは1024ワードを確保しなければなりませんが、受信データサイズを1024ワード以下に指定することでデバイスを有効活用できます。

• 受信データの分割防止

回線種類などにより、相手機器からのデータが分割されて到達する場合に、TCP固定長受信モードで受信データサイズを指定して受信することで、データが分割されることを防ぐことができます。

• 受信データの結合防止

シーケンスプログラムの受信処理の遅れなどにより、相手機器によっては、分けて送信したデータが結合されてしまう場合があります。

TCP固定長受信モードで受信データサイズを指定して受信することで、正しく分けて受信することができます。

- (s2)+3で、1回のSP.SOCRCV/S.SOCRCVS命令で読み出す受信データサイズを指定します。UDPの場合、受信したデータが指定された受信データサイズを超える場合は、超えた分の受信データは次の受信データになります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定するコネクション番号が1~16以外のとき。

異常完了時は、完了ステータス(s2)+1にエラーコードが格納されます。

完了ステータス(s2)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R Ethernet ユーザーズマニュアル(応用編)

Point

TCP固定長受信モードで、受信状態信号がONしないときに、現時点で受信している分のデータをSP.SOCDATA命令で読み出すことができ、相手機器からの送信データが不足しているかを確認できます。

ソケット通信受信データリード

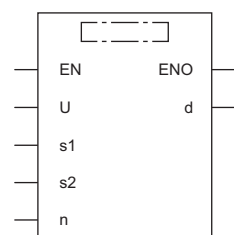
S(P).SOCRDATA



(s1)で指定した接続のソケット通信受信データエリアから(n)で指定したワード分のデータを読み出し、(d)で指定されたデバイス以降に格納します。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=S_SOCRDATA(EN,U,s1,s2,n,d); ENO:=SP_SOCRDATA(EN,U,s1,s2,n,d);</pre>

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
S.SOCRDATA	
SP.SOCRDATA	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	接続番号	1~16	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d)	読み出したデータを格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
(n)	読み出しデータ数	1~5120	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J0 ¥ 0	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U0 ¥ G0, J0 ¥ 0, U3E0 ¥ (H)G0	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H	E	\$	
(U)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○	○
(s1)	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	○	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—

■コントロールデータ

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	システムエリア	—	—	—
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 • 0000H: 正常完了 • 0000H以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム

機能

(s1)で指定した接続のソケット通信受信データエリアから、(n)で指定したワード分のデータを読み出し、(d)で指定されたデバイス以降に格納します。読出しデータ(n)が0のときは無処理です。

Point

- 読出しデータ数を1ワードにすると、受信データ長を読み出すことができます。これにより、SP.SOCRCV/S.SOCRCVS命令実行時に受信データを格納するデバイスを変更することができます。
- S(P).SOCRDATA命令で今回受信するデータをチェックし、SP.SOCRMODE命令で次回に受信するデータサイズを指定してから、SP.SOCRCV/S.SOCRCVS命令で今回分を読み出すことができます。これにより、今回の受信したデータをもとに、次回の受信するデータサイズを指定することができます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定する接続番号が1~16以外のとき。 (n)で指定したデバイスの値が5120を超えるとき。

異常完了時は、完了ステータス(s2)+1にエラーコードが格納されます。

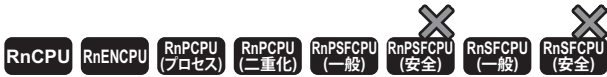
完了ステータス(s2)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R Ethernetユーザーズマニュアル(応用編)

24.3 通信プロトコル支援機能命令

登録プロトコル実行

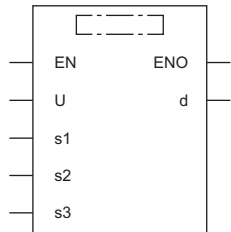
SP.ECPRTCL



通信プロトコル支援機能で設定したプロトコルを実行します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_ECPRTCL(EN,U,s1,s2,s3,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.ECPRTCL	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	コネクション番号	1~16	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	連続実行するプロトコルの数	1~8	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s3)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d)	命令完了にて1スキャンONするデバイス 異常完了時は(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$		
(U)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○	
(s1)	○	—	○*1	—	—	—	—	○*1	○	—	—	—	
(s2)	○	—	○*1	—	—	—	—	○*1	○	—	—	—	
(s3)	○	—	○*1	—	—	—	—	○*1	—	—	—	—	
(d)	○*1	—	○	—	—	—	—	○*1	—	—	—	—	

*1 ローカルデバイスおよびプログラムごとに設定したファイルレジスタは使用できません。

■コントロールデータ

オペランド: (s3)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	実行数結果	SP.ECPRTCL命令で実行したプロトコル数を格納します。エラーの発生したプロトコルも、実行数に含みます。設定データ、コントロールデータの設定内容に誤りがある場合は「0」を格納します。	0, 1~8	システム
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスを格納します。 プロトコルを複数実行する場合は、最後に実行したプロトコルの実行結果を格納します。 ・0: 正常完了 ・0以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム
+2	実行プロトコル番号指定1	1番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	1~128	ユーザ
+3	実行プロトコル番号指定2	2番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~128	ユーザ
+4	実行プロトコル番号指定3	3番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~128	ユーザ
+5	実行プロトコル番号指定4	4番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~128	ユーザ
+6	実行プロトコル番号指定5	5番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~128	ユーザ
+7	実行プロトコル番号指定6	6番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~128	ユーザ
+8	実行プロトコル番号指定7	7番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~128	ユーザ
+9	実行プロトコル番号指定8	8番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~128	ユーザ
+10	照合一致 受信パケット番号1	1番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。1番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。	0, 1~16	システム
+11	照合一致 受信パケット番号2	2番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。2番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が2未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム
+12	照合一致 受信パケット番号3	3番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。3番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が3未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム
+13	照合一致 受信パケット番号4	4番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。4番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が4未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム
+14	照合一致 受信パケット番号5	5番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。5番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が5未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム
+15	照合一致 受信パケット番号6	6番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。6番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が6未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム
+16	照合一致 受信パケット番号7	7番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。7番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が7未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム
+17	照合一致 受信パケット番号8	8番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。8番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が8未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム

機能

- エンジニアリングツールで登録したプロトコルを実行します。(s1)で指定されたコネクションを使用し、実行するプロトコルは、(s3)で指定されたデバイス以降のコントロールデータに従います。
- 1回の命令実行で、(s2)で指定した数(最大8)のプロトコルを連続実行します。
- プロトコルを実行した数は、実行数結果(s3)+0に格納します。
- プロトコルの実行状態は、通信プロトコル支援機能実行状態確認用エリア(Un ¥ G350~Un ¥ G669)で確認することができます。(MELSEC iQ-R Ethernetユーザーズマニュアル(応用編))
- SP.ECPRTCL命令実行および正常/異常完了は、設定データで指定した完了デバイス(d)、完了時の状態表示デバイス(d)+1で確認できます。

完了デバイス(d)

SP.ECPRTCL命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

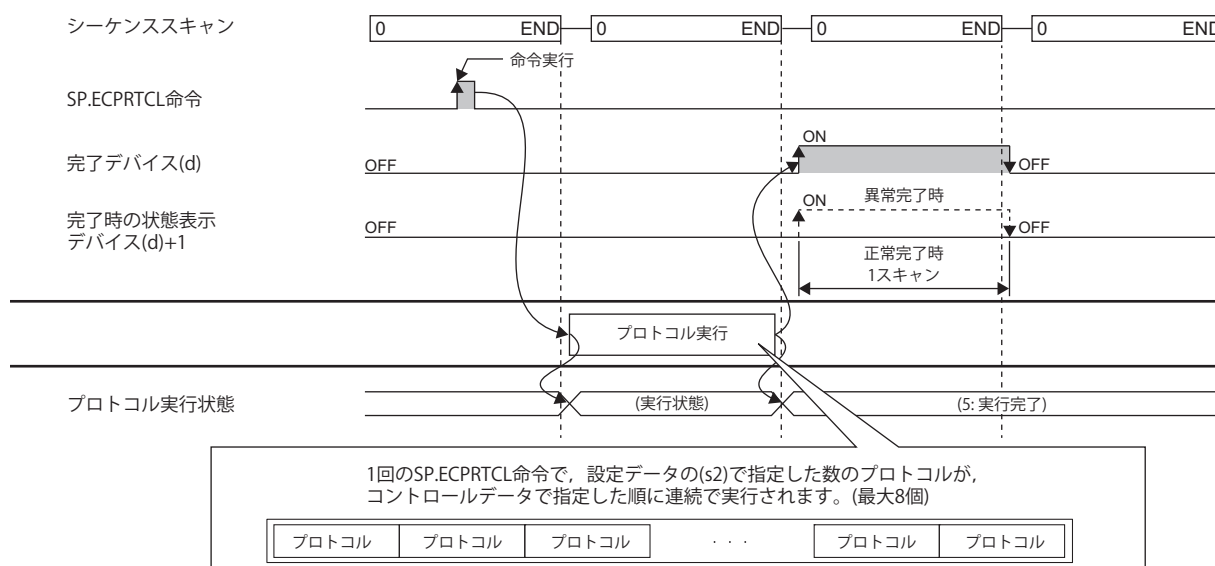
完了時の状態表示デバイス(d)+1

SP.ECPRTCL命令の完了したときの状態により、ON/OFFします。

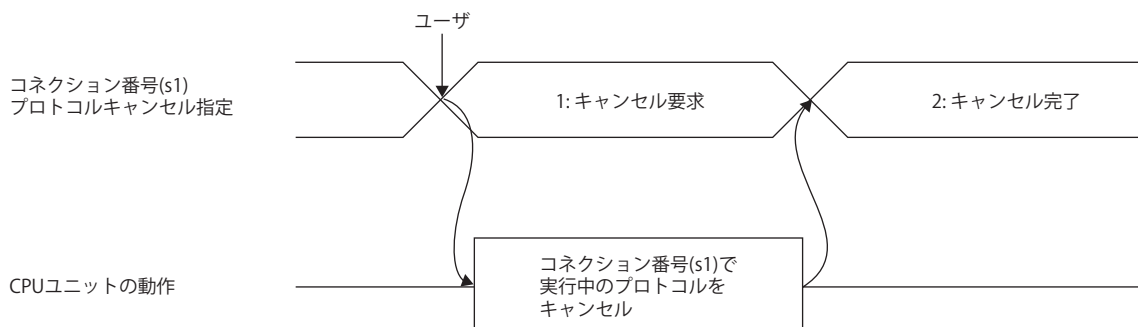
正常完了時: OFFのまま変化しません。

異常完了時: SP.ECPRTCL命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。異常完了時には、(s3)+1の完了ステータスにエラーコードを格納します。

- SP.ECPRTCL命令の実行タイミングは下記となります。



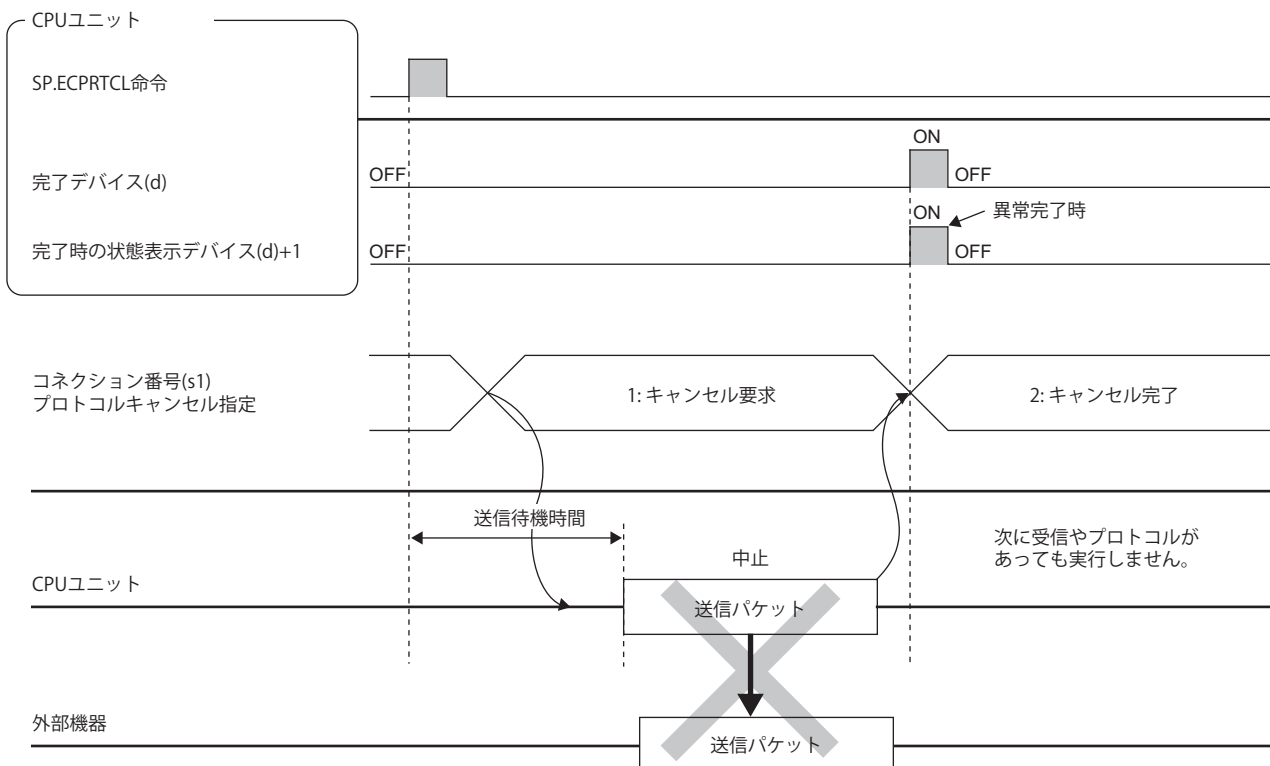
- プロトコルキャンセル要求をセットすることで、プロトコルの実行がキャンセルできます。プロトコルキャンセル指定は、通信プロトコル支援機能実行状態確認用エリア(Un ¥ G350~Un ¥ G669)を使用します。(MELSEC iQ-R Ethernetユーザーズマニュアル(応用編))



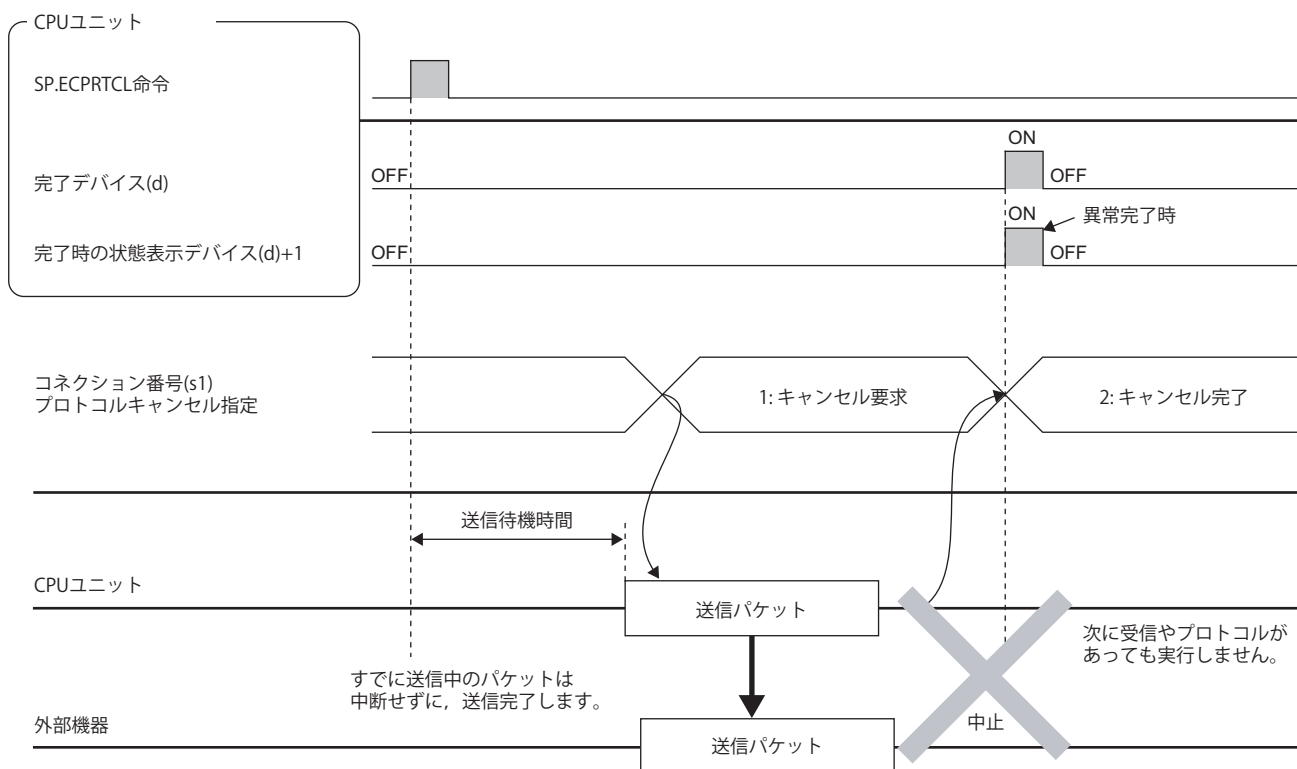
- 各タイミングにおける，プロトコルキャンセルの動作は下記になります。

- 送信前にキャンセル要求があった場合

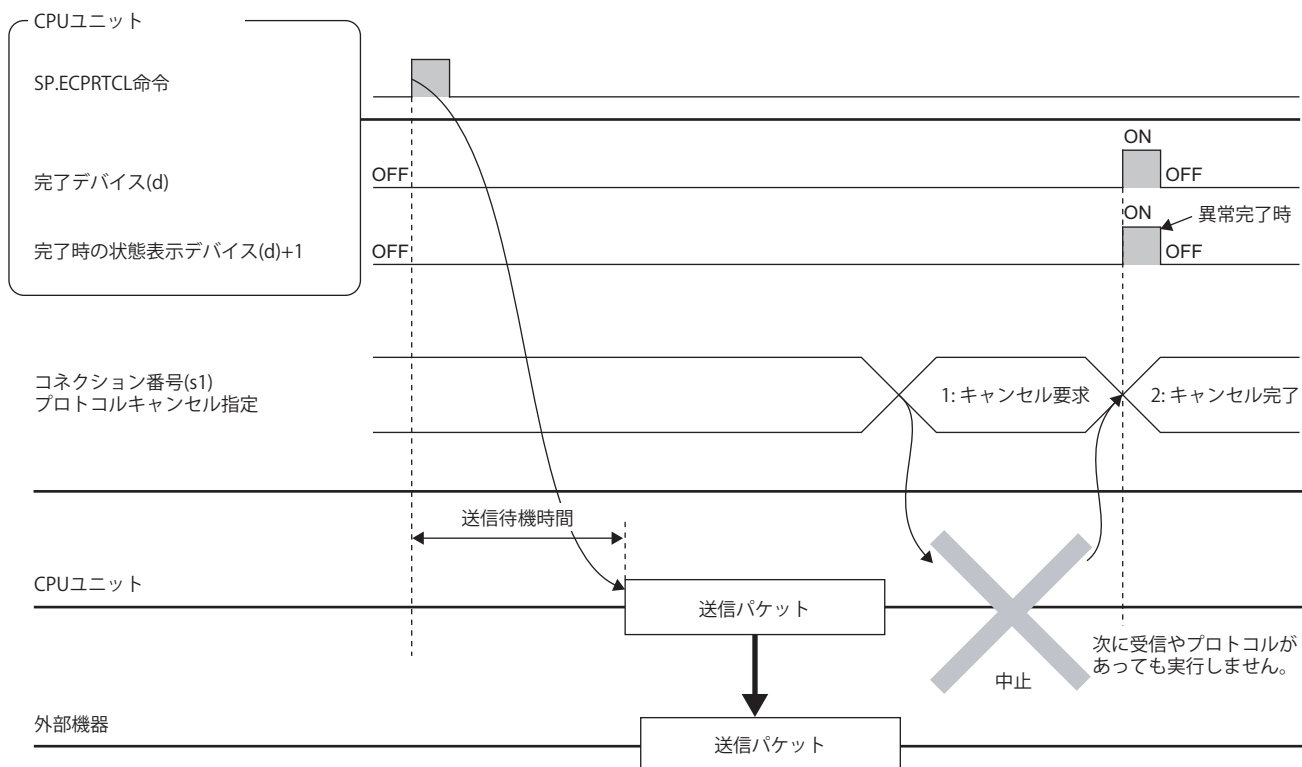
プロトコル実行状態が「1: 送信待ち」の場合の動作は下記になります。



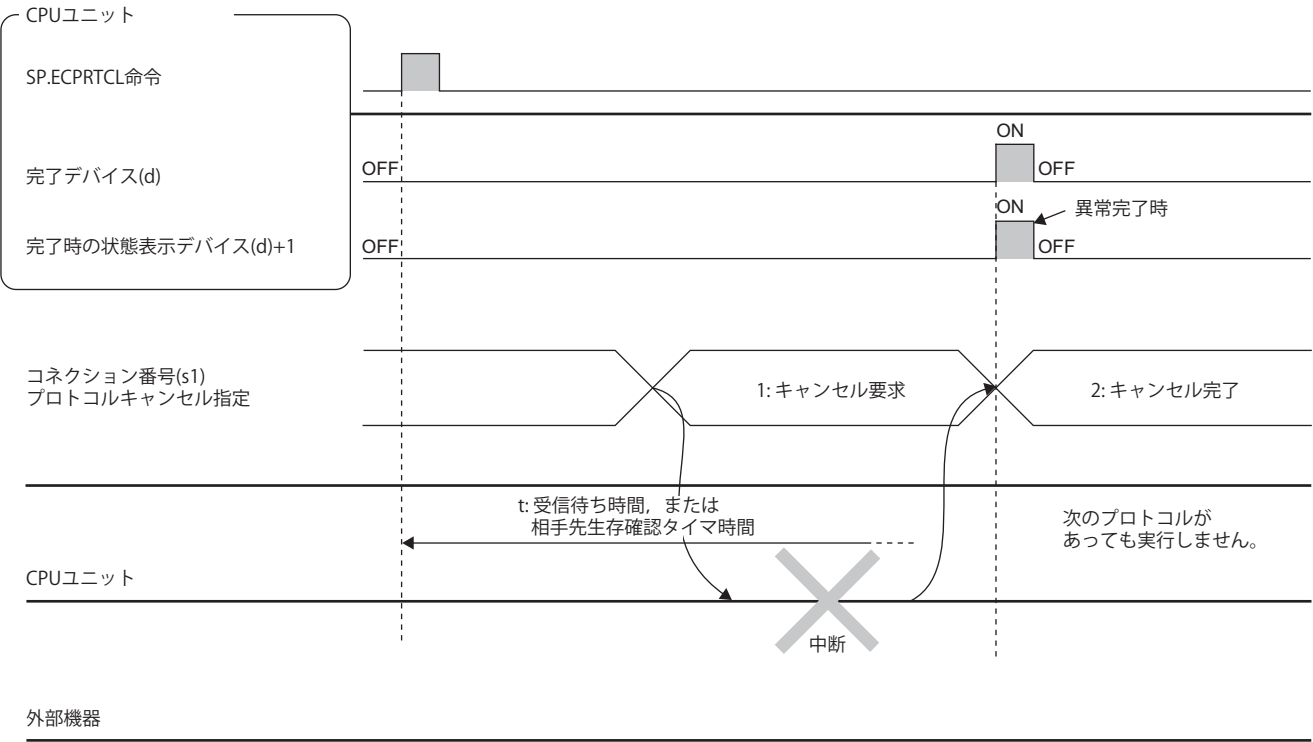
- 送信完了前にキャンセル要求があった場合
 プロトコル実行状態が「2: 送信中」で、送信が完了していない場合の動作は下記になります。



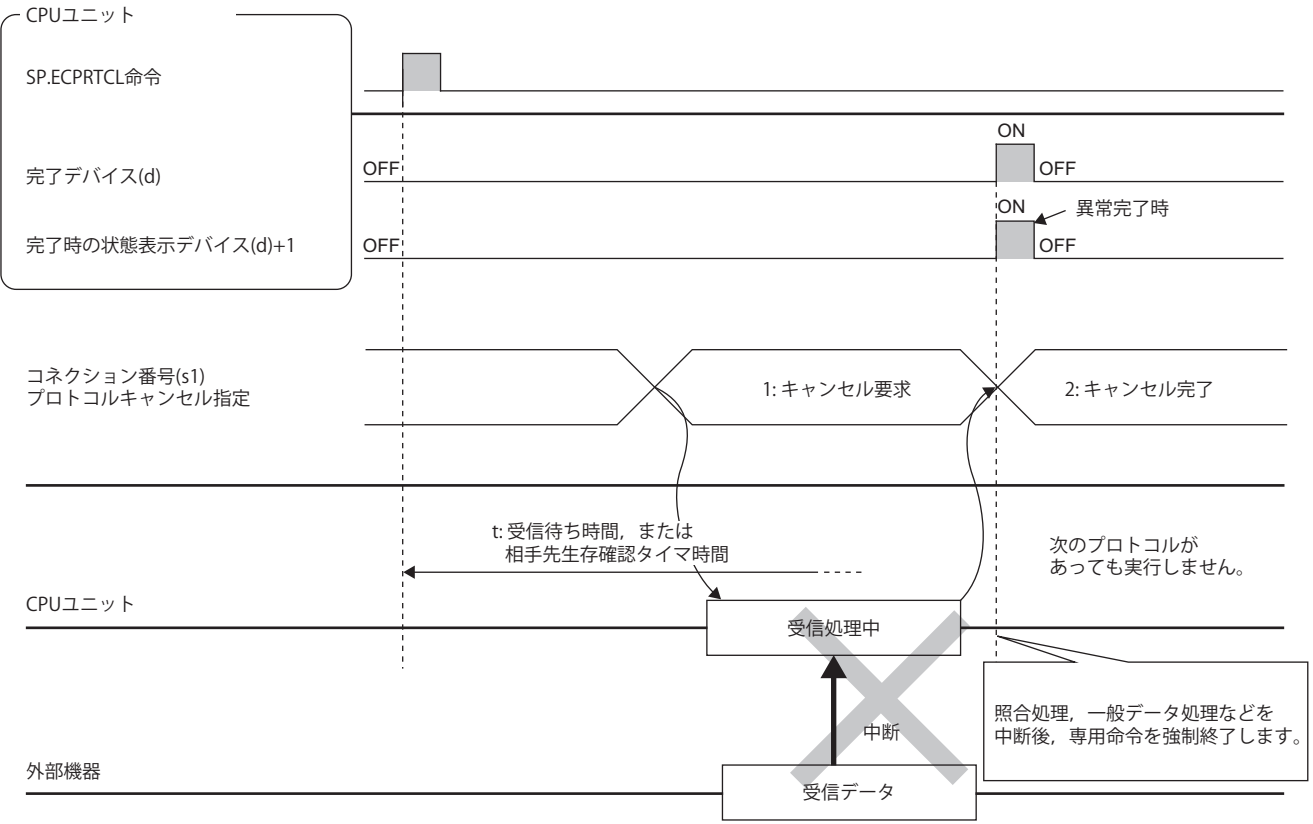
- 送信完了時にキャンセル要求があった場合
 プロトコル実行状態が「2: 送信中」で、送信が完了している場合の動作を下記に示します。



・受信待ち中にキャンセル要求があった場合
プロトコル実行状態が「3: 受信データ待ち」の場合の動作を下記に示します。



・受信処理中にキャンセル要求があった場合
プロトコル実行状態が「4: 受信処理中」の場合の動作を下記に示します。



エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)が1~16以外のとき。

異常完了時は、完了時の状態表示デバイス(d)+1がONになり、完了ステータス(s3)+1にエラーコードが格納されます。
完了ステータス(s3)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R Ethernet ユーザーズマニュアル(応用編)

注意事項

- 複数のプロトコルを実行する場合において、m番目のプロトコルでエラーが発生すると、m+1番目以降のプロトコルは実行せずに、命令を異常完了します。
- 変換なし変数を含むプロトコルを実行する場合、1パケット中に使用されている変数のデータ長の合計が1920バイトを超える場合、数スキャンにわたってCPUデバイス値を取得する可能性があるため、命令起動時から実行完了までは変換なし変数に指定したCPUデバイス値を変更しないでください。
- プロトコルキャンセルについて
 - SP.ECPRTCL命令は異常完了し、(s3)+1の完了ステータスにプロトコルキャンセル要求エラー (C404H)を格納します。
 - 実行中のプロトコルがない状態で、キャンセル要求をセットされた場合、CPUユニットは無処理でキャンセル完了します。
 - 通信プロトコルを使用しない場合は、キャンセル要求をセットされても無視します。
 - 複数のプロトコルを連続実行する場合において、n番目のプロトコル実行中にキャンセル要求されると、CPUユニットはn番目のプロトコルを強制終了し、またn+1番目以降のプロトコルを実行しません。実行数結果((s3)+0)に実行中のプロトコル番号nを、照合一致受信バケット番号1~(n-1)に照合一致した受信バケット番号を、完了ステータス((s3)+1)にはプロトコルキャンセル要求エラー (C404H)を格納します。
 - CPUユニットは、キャンセル要求があるかを定期処理で確認します。そのため、キャンセル要求指示からキャンセル処理が行われるまでに時間のかかる場合があります。
- SP.ECPRTCL命令単体では、コネクションのオープン/クローズを行わないため、SP.SOCOPEN/SP.SOC_CLOSE命令によるコネクションのオープン/クローズ処理が必要となります。

📖 1161ページ SP.SOCOPEN, 1164ページ SP.SOC_CLOSE

- 同一コネクションに対して同一命令を実行した場合、先に実行中の命令が完了するまで、あとの命令は無視され実行されません。
- 受信待ち時間を「0:無限待ち」に設定している場合、プロトコル設定で指定しているデータが受信されるまでSP.ECPRTCL命令は完了しません。

24.4 SLMPフレーム送信命令

SLMPフレーム送信

SP.SLMPSND

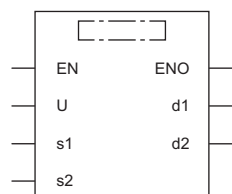


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- RnPCPUは、ファームウェアバージョンが"13"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

SLMP対応機器に対してSLMPの伝文を送信します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_SLMPSND(EN, U, s1, s2, d1, d2)

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.SLMPSND	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	1192ページ コントロールデータ	ワード	ANY16 ^{*1}
(s2)	要求フレームを格納する先頭デバイス	1194ページ 要求フレーム	ワード	ANY16 ^{*1}
(d1)	応答フレームを格納する先頭デバイス	1194ページ 応答フレーム	ワード	ANY16_ARRAY ^{*2}
(d2)	命令完了にて1スキャンONするデバイス 異常完了時は(d2)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY ^{*2} (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

*2 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d2)	○	—	○*1	—	—	—	—	○	—	—	—	—

*1 T, ST, C, FDは使用できません。

■コントロールデータ

オペランド: (s1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	実行・異常時完了タイプ	b15b7b0 1 0 (2) 0 (1) (1)実行タイプ(ビット0) • 0: 到達確認なし(自局から要求伝文を送信したことで完了となります。)*1 • 1: 到達確認あり(相手機器から応答伝文を受信したことで完了となります。) (2)異常時完了タイプ(ビット7) 異常完了時のデータのセット状態を指定します。 • 0: (s1)+13以降に異常完了時のデータをセットしない。((s1)+13以降をクリアする。) • 1: (s1)+13以降に異常完了時のデータをセットする。	—	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時の状態が格納されます。 0: 正常 0以外: 異常(エラーコード)	—	システム
+2	自局使用チャンネル	自局が使用するチャンネルを指定します。チャンネルにより要求伝文にシリアル番号*2を付加する/付加しないが決まるため、用途に応じてチャンネルを指定してください。 • 1: シリアル番号を付加しないチャンネル • 2~9: シリアル番号を付加するチャンネル	1~9	ユーザ
+3	相手機器IPアドレス(第3, 4オクテット)	相手機器のIPアドレス(第3, 4オクテット)を指定します。 b15b8b7b0 3 4 3, 4: IPアドレスのオクテットを示します。	(s1)+3, (s1)+4 合わせて, 00000001H~FFF FFFFEH (1~4294967294)	ユーザ
+4	相手機器IPアドレス(第1, 2オクテット)	相手機器のIPアドレス(第1, 2オクテット)を指定します。 b15b8b7b0 1 2 1, 2: IPアドレスのオクテットを示します。		ユーザ
+5	相手機器ポート番号	相手機器のポート番号を指定します。	1~65534 (1~FFFFEH)	ユーザ
+6	要求先ネットワーク番号	0000H固定	0000H	ユーザ
+7	要求先局番	00FFH固定	00FFH	ユーザ
+8	要求先ユニットI/O番号	要求先のユニットI/O番号を指定します。 • 03FFH: 自局/管理CPU • 03E0H: マルチCPU1号機 • 03E1H: マルチCPU2号機 • 03E2H: マルチCPU3号機 • 03E3H: マルチCPU4号機 • 03D0H: 制御系CPU • 03D1H: 待機系CPU • 03D2H: A系CPU • 03D3H: B系CPU	03FFH, 03E0H~03E3H, 03D0H~03D3H	ユーザ
+9	要求先マルチドロップ局番	0000H固定	0000H	ユーザ

オペランド: (s1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+10	再送回数	(s1)+0で指定した実行タイプが"1: 到達確認あり"のときに有効になります。 ■命令実行時 (s1)+11で指定した監視時間内に完了しない場合に、再送させる回数を指定します。 ・ 0~15(回) ■命令完了時 再送を行った回数(結果)が格納されます。 ・ 0~15(回)	0~15	ユーザ/システム
+11	到達監視時間	処理完了までの監視時間を指定します。監視時間内に完了しない場合は、(s1)+10で指定した回数まで再送されます。 ・ 0: 10秒 ・ 1~32767: 1~32767秒	0~32767	ユーザ
+12	時計セットフラグ	(s)+13以降のデータ有効/無効状態が格納されます。なお、正常完了した場合、(s1)+13以降のデータはクリアされます。 ・ 0: 無効 ・ 1: 有効	—	システム
+13	時計データ	上位8ビット: 月(01H~12H) 下位8ビット: 年(00H~99H)西暦下2桁	—	システム
+14		上位8ビット: 時(00H~23H) 下位8ビット: 日(01H~31H)		
+15		上位8ビット: 秒(00H~59H) 下位8ビット: 分(00H~59H)		
+16		上位8ビット: 年(00H~99H)西暦上2桁 下位8ビット: 曜日(00H(日)~06H(土))		
+17	異常検出機器IPアドレス(第3, 4オクテット)	異常を検出した機器のIPアドレス(第3, 4オクテット)が格納されます。 b15b8b7b0 3 4 3, 4: IPアドレスのオクテットを示します。	—	システム
+18	異常検出機器IPアドレス(第1, 2オクテット)	異常を検出した機器のIPアドレス(第1, 2オクテット)が格納されます。 b15b8b7b0 1 2 1, 2: IPアドレスのオクテットを示します。	—	システム

- *1 (s1)+0の到達確認なしに設定した場合、受信データは設定されません。(s1)+0の到達確認なしは、下記の場合に設定してください。
- ・ 応答伝文が返信されないコマンドを使用する場合
 - ・ 応答伝文を参照しない場合
- *2 同一のSLMP対応機器に複数の要求伝文を送信する場合に付加します。付加するシリアル番号は、システムで自動的に決定されます。なお、プロセスCPU(二重化モード)では、A系/B系それぞれでシリアル番号を保持します。シリアル番号については、下記を参照してください。
- 📖 SLMPリファレンスマニュアル

■要求フレーム

オペランド: (s2)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	要求データ長	監視タイマから要求データまでのデータ長を指定します。(バイト単位)	1~2000	ユーザ
+1	監視タイマ	要求伝文を受信した相手機器が、アクセス先へ処理を要求してから応答が返るまでの待ち時間を設定するタイマです。(単位: 250ms) ・ 0: 無限待ち ・ 1~65535: 1~65535×250ms	0~65535	ユーザ
+2~+□	要求データ	SLMPの伝文の要求データを格納します。	—	ユーザ

■応答フレーム

オペランド: (d1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	応答データ長	終了コードから応答データまでのデータ長が格納されます。(バイト単位)	2~2000	システム
+1	終了コード	コマンド処理結果が格納されます。 正常終了時は0が格納されます。異常終了時は相手機器でセットされたエラーコードが格納されます。	—	システム
+2~+□	応答データ ^{*1}	要求データに対する実行結果がセットされます。 (コマンドによっては、応答データを返さないものもあります。)	—	システム

*1 応答データは、バイト単位で下位バイト側から順に格納されます。奇数バイト分の応答データを受信したときは、最終データの格納エリアの下位バイトに最後の応答データが格納されます。

機能

- ・(s2)で指定したデバイス以降の要求フレームを、コントロールデータの相手機器IPアドレスで指定した相手機器へ送信します。相手機器より応答伝文を受信すると(d1)で指定したデバイスに格納されます。

要求データと正常/異常終了時の応答データを示します。

[要求データ]

ヘッダ	サブヘッダ	要求先 ネット ワーク 番号	要求先 局番	要求先ユニット I/O番号	要求先 マルチ ドロップ 局番	要求データ長	監視タイマ	要求データ	フッタ
(s1)+3~(s1)+5		(s1)+6	(s1)+7	(s1)+8	(s1)+9	(s2)+0	(s2)+1	(s2)+2~(s2)+n	
(s1)で指定(一部除く)						(s2)で指定			

[応答データ]

(正常終了時)

ヘッダ	サブヘッダ	要求先 ネット ワーク 番号	要求先 局番	要求先ユニット I/O番号	要求先 マルチ ドロップ 局番	応答データ長	終了コード	応答データ	フッタ
						(d1)+0	(d1)+1	(d1)+2~(d1)+n	
						(d1)に格納			

(異常終了時)

ヘッダ	サブヘッダ	要求先 ネット ワーク 番号	要求先 局番	要求先ユニット I/O番号	要求先 マルチ ドロップ 局番									
						応答データ長	終了コード	ネット ワーク 番号 (応答局)	局番 (応答局)	要求先ユニット I/O番号	要求先 マルチ ドロップ 局番	コマンド	サブコマンド	フッタ
						(d1)+0	(d1)+1	エラー情報						
						(d1)に格納								

- ・ SP.SLMPSND命令は、UDPで通信します。相手機器の設定もUDPに設定してください。
- ・ SP.SLMPSND命令は、バイナリコードで通信します。相手機器の設定も、バイナリコードに合わせてください。
- ・ SP.SLMPSND命令実行および正常/異常完了は、設定データで指定した完了デバイス(d2)+0、完了時の状態表示デバイス(d2)+1で確認できます。
 - ・ 完了デバイス(d2)+0
 SP.SLMPSND命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
 - ・ 完了時の状態表示デバイス(d2)+1
 SP.SLMPSND命令が完了したときの状態により、ON/OFFします。

正常完了時: OFFのまま変化しません。

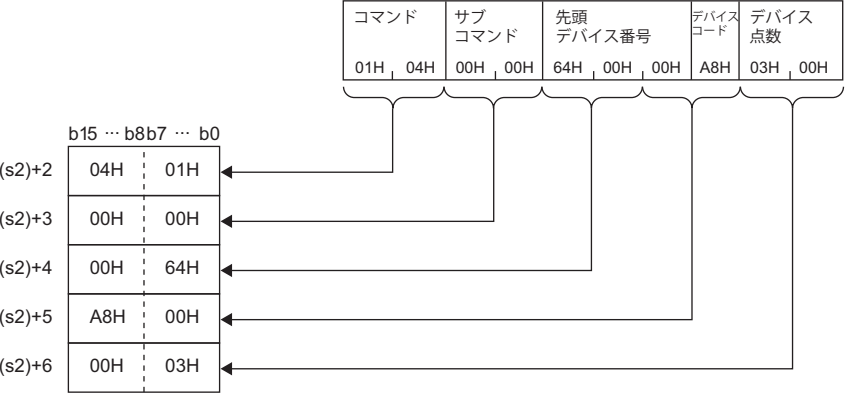
異常完了時: SP.SLMPSND命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- ・ 奇数バイトの応答データを受信した場合、最後の応答データを格納したデバイスの上位バイトには無効なデータが入ります。
- ・ プロセスCPU(二重化モード)の場合、A系/B系それぞれのIPアドレスで通信します。

- 「Read(コマンド: 0401H)」(ワード単位読出し)を送信する場合の要求データと正常終了時の応答データを示します。

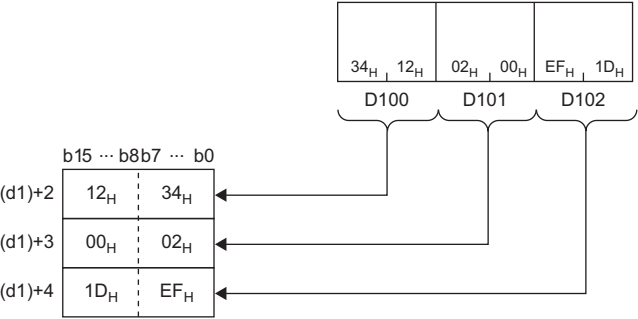
例

D100~D102の値を読み出す場合

[要求データ]

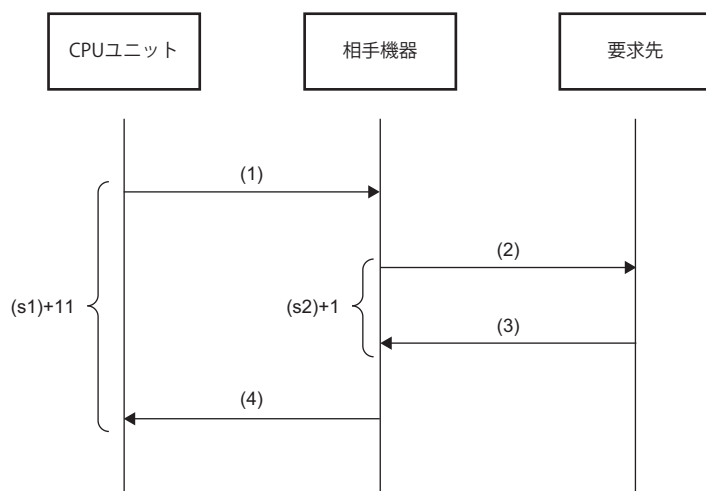


[応答データ]



注意事項

- 複数のSP.SLMPSND命令を同時に実行する場合、SP.SLMPSND命令のチャンネルが重複しないように設定してください。同一チャンネルを設定したSP.SLMPSND命令は、同時に使用できません。同一チャンネルのSP.SLMPSND命令の実行条件を同一シーケンススキャン内に満たした場合、最初に実行されたSP.SLMPSND命令のみを実行し、以降のSP.SLMPSND命令は処理を実行しません。実行中のSP.SLMPSND命令と同じチャンネル設定のSP.SLMPSND命令を実行した場合も、後から実行したSP.SLMPSND命令は実行しません。SP.SLMPSND命令の処理をCPUユニットが実行しなかった場合、SM699(専用命令未実行フラグ)がONします。
- コントロールデータの到達監視時間 $((s1)+11)$ および要求フレームの監視タイマ $((s2)+1)$ は、到達監視時間 $\geq$ 監視タイマとなるよう設定してください。



- (1)要求伝文
(2)相手機器から要求先への処理要求
(3)要求先から相手機器への処理応答
(4)応答伝文

Point

SP.SLMPSND命令は、対象機器が異常応答を返した場合でも正常完了します。SP.SLMPSND命令が正常完了した場合、応答フレームの終了コードにより、正常応答か異常応答かを判断します。異常応答の場合は、使用しているSLMP対応機器のマニュアルで確認および処置を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)+2で指定する自局使用チャンネルが1~9以外のとき。
	(s2)+0で指定する要求データ長が0、または2000を超えるとき。

異常完了時は、完了時の状態表示デバイス(d2)+1がONになり、完了ステータス(s1)+1にエラーコードが格納されます。完了ステータス(s1)+1に格納されるエラーコードについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R Ethernetユーザズマニュアル(応用編)

24.5 ファイル転送機能用命令

FTPクライアントファイル送付

SP.FTPPUT



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"22"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.025B"以降で使用できます。
- RnPCPUは、ファームウェアバージョンが"13"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

(s2)で指定したCPUユニットのファイルを、(s3)で指定したFTPサーバのフォルダパスへ送付します。

なお、FTPサーバを(s1)で指定することもできます。^{*1}

^{*1} ファイル転送機能用命令のコントロールデータでFTPサーバを指定する場合、CPUユニットのバージョンを確認してください。
(MELSEC iQ-R シーケンサCPUユニットユーザズマニュアル)

ラダー	ST
	ENO:=SP_FTPPUT(EN,U,s1,s2,s3,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SP.FTPPUT	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 4または172) ^{*3}
(s2)	CPUユニットに格納しているファイル名(転送元) ^{*1}	—	Unicode文字列 ^{*2}	ANYSTRING_DOUBLE
(s3)	FTPサーバのフォルダパス(転送先) ^{*1}	—	Unicode文字列 ^{*2}	ANYSTRING_DOUBLE
(d)	命令完了にて1スキャンONするデバイス 異常完了時は(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

^{*1} Unicode文字列または、Unicode文字列が格納されている先頭デバイスです。

^{*2} データ型はUnicode文字列ですが、半角英数字、記号、カナ文字、全角文字(シフトJISコード)のみ使用できます。サポートしていない文字は、「」として扱われます。

^{*3} コントロールデータのFTPサーバ指定有無により、必要な配列要素数が変わります。

・(s1)+0のビット15が0の場合: 要素数4

・(s1)+0のビット15が1の場合: 要素数172

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(s3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d)	○	—	○*1	—	—	—	—	○	—	—	—	—

*1 T, ST, C, FDは使用できません。

■コントロールデータ

オペランド: (s1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	使用用途設定エリア	b15 ... b3 b2 b1 b0 (3) 0 (2) (1) 0 (1)転送完了ファイル削除設定(ビット2) 転送後に転送完了したファイルの扱いを指定します。 0: 削除しない 1: 削除する (2)ファイル転送時の一時ファイル作成設定(ビット3) ファイル転送時の一時ファイル(FTPCLI_I.TMP)を作成する/しないを指定します。 「0: 作成する」に設定することで、ファイル転送中(ファイル書換え中)にケーブル断または電源断などが発生しても、転送先ファイルが不正なファイル状態とならないようにすることができます。 0: 作成する 1: 作成しない (3)FTPサーバ指定有無(ビット15) コントロールデータでFTPサーバを指定する/しないを設定します。 指定なしの場合は、ユニットパラメータで指定したFTPサーバを使用し、指定ありの場合は、(s1)+4~171で指定したFTPサーバを使用します。 0: 指定なし((s1)+4~171の設定が不要) 1: 指定あり((s1)+4~171の設定が必要)	左記	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスが格納されます。 0000H: 正常完了 0000H以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム
+2	処理ファイル総数	SP.FTPPUT命令で処理するファイルの総数が格納されます。	—	システム
+3	処理完了ファイル数	処理が完了したファイル数が格納されます。	—	システム

(s1)+0の使用用途設定エリアのビット15のFTPサーバ指定有無が「1: 指定あり」の場合に指定するコントロールデータを示します。

オペランド: (s1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+4	FTPサーバ指定	FTPサーバの指定方法を設定します。 0000H: FTPサーバアドレス 0001H: FTPサーバ名	0000H, 0001H	ユーザ

オペランド: (s1)																																				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側																																
+5~+133	FTPサーバ名	FTPサーバ名(ドメイン名)を下記範囲の文字列(ASCII)で設定します。 1~256文字(半角英数字, 半角記号) 1文字目を(s1)+5の下位バイトに, 2文字目を(s1)+5の上位バイトに格納し, 最終文字のあとに00Hを格納します。(00Hまでを文字列として認識します。) なお, (s1)+4のFTPサーバ指定で"0000H: FTPサーバアドレス"を指定する場合は設定は不要です。 <table><thead><tr><th></th><th>b15</th><th>b8 b7</th><th>b0</th></tr></thead><tbody><tr><td>(s1)+5</td><td>2文字目のアスキーコード</td><td>1文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+6</td><td>4文字目のアスキーコード</td><td>3文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+7</td><td>6文字目のアスキーコード</td><td>5文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+8</td><td>8文字目のアスキーコード</td><td>7文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>⋮</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(s1)+132</td><td>256文字目のアスキーコード</td><td>255文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+133</td><td>00H</td><td>00H</td><td></td></tr></tbody></table> 文字列の最終を示します。		b15	b8 b7	b0	(s1)+5	2文字目のアスキーコード	1文字目のアスキーコード		(s1)+6	4文字目のアスキーコード	3文字目のアスキーコード		(s1)+7	6文字目のアスキーコード	5文字目のアスキーコード		(s1)+8	8文字目のアスキーコード	7文字目のアスキーコード		⋮				(s1)+132	256文字目のアスキーコード	255文字目のアスキーコード		(s1)+133	00H	00H		1~256文字(半角英数字, 半角記号)	ユーザ
	b15	b8 b7	b0																																	
(s1)+5	2文字目のアスキーコード	1文字目のアスキーコード																																		
(s1)+6	4文字目のアスキーコード	3文字目のアスキーコード																																		
(s1)+7	6文字目のアスキーコード	5文字目のアスキーコード																																		
(s1)+8	8文字目のアスキーコード	7文字目のアスキーコード																																		
⋮																																				
(s1)+132	256文字目のアスキーコード	255文字目のアスキーコード																																		
(s1)+133	00H	00H																																		
+134	FTPサーバアドレス	FTPサーバのIPアドレスを下記範囲で設定します。 000.000.000.001~223.255.255.254 第一オクテットを(s1)+135の上位バイト, 第二オクテットを(s1)+135の下位バイト, 第三オクテットを(s1)+134の上位バイト, 第四オクテットを(s1)+134の下位バイトに格納します。 なお, (s1)+4のFTPサーバ指定で"0001H: FTPサーバ名"を指定する場合は設定は不要です。 <table><thead><tr><th></th><th>b15</th><th>b8 b7</th><th>b0</th></tr></thead><tbody><tr><td>(s1)+134</td><td>(第三オクテット)</td><td>(第四オクテット)</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+135</td><td>(第一オクテット)</td><td>(第二オクテット)</td><td></td></tr></tbody></table>		b15	b8 b7	b0	(s1)+134	(第三オクテット)	(第四オクテット)		(s1)+135	(第一オクテット)	(第二オクテット)		000.000.000.001~223.255.255.254	ユーザ																				
			b15	b8 b7	b0																															
(s1)+134	(第三オクテット)	(第四オクテット)																																		
(s1)+135	(第一オクテット)	(第二オクテット)																																		
+135																																				
+136~+152	ログイン名	FTPサーバにログインするログイン名を下記の範囲の文字列(ASCII)で設定します。 1~32文字(半角英数字, 半角記号) 1文字目を(s1)+136の下位バイトに, 2文字目を(s1)+136の上位バイトに格納し, 最終文字のあとに00Hを格納します。(00Hまでを文字列として認識します。) <table><thead><tr><th></th><th>b15</th><th>b8 b7</th><th>b0</th></tr></thead><tbody><tr><td>(s1)+136</td><td>2文字目のアスキーコード</td><td>1文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+137</td><td>4文字目のアスキーコード</td><td>3文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+138</td><td>6文字目のアスキーコード</td><td>5文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+139</td><td>8文字目のアスキーコード</td><td>7文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>⋮</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(s1)+151</td><td>32文字目のアスキーコード</td><td>31文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+152</td><td>00H</td><td>00H</td><td></td></tr></tbody></table> 文字列の最終を示します。		b15	b8 b7	b0	(s1)+136	2文字目のアスキーコード	1文字目のアスキーコード		(s1)+137	4文字目のアスキーコード	3文字目のアスキーコード		(s1)+138	6文字目のアスキーコード	5文字目のアスキーコード		(s1)+139	8文字目のアスキーコード	7文字目のアスキーコード		⋮				(s1)+151	32文字目のアスキーコード	31文字目のアスキーコード		(s1)+152	00H	00H		1~32文字(半角英数字, 半角記号)	ユーザ
	b15	b8 b7	b0																																	
(s1)+136	2文字目のアスキーコード	1文字目のアスキーコード																																		
(s1)+137	4文字目のアスキーコード	3文字目のアスキーコード																																		
(s1)+138	6文字目のアスキーコード	5文字目のアスキーコード																																		
(s1)+139	8文字目のアスキーコード	7文字目のアスキーコード																																		
⋮																																				
(s1)+151	32文字目のアスキーコード	31文字目のアスキーコード																																		
(s1)+152	00H	00H																																		
+153~+169	パスワード	FTPサーバにログインするためのパスワードを下記の範囲の文字列(ASCII)で設定します。 0~32文字(半角英数字, 半角記号) 1文字目を(s1)+153の下位バイトに, 2文字目を(s1)+153の上位バイトに格納し, 最終文字のあとに00Hを格納します。(00Hまでを文字列として認識します。) <table><thead><tr><th></th><th>b15</th><th>b8 b7</th><th>b0</th></tr></thead><tbody><tr><td>(s1)+153</td><td>2文字目のアスキーコード</td><td>1文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+154</td><td>4文字目のアスキーコード</td><td>3文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+155</td><td>6文字目のアスキーコード</td><td>5文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+156</td><td>8文字目のアスキーコード</td><td>7文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>⋮</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(s1)+168</td><td>32文字目のアスキーコード</td><td>31文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+169</td><td>00H</td><td>00H</td><td></td></tr></tbody></table> 文字列の最終を示します。		b15	b8 b7	b0	(s1)+153	2文字目のアスキーコード	1文字目のアスキーコード		(s1)+154	4文字目のアスキーコード	3文字目のアスキーコード		(s1)+155	6文字目のアスキーコード	5文字目のアスキーコード		(s1)+156	8文字目のアスキーコード	7文字目のアスキーコード		⋮				(s1)+168	32文字目のアスキーコード	31文字目のアスキーコード		(s1)+169	00H	00H		0~32文字(半角英数字, 半角記号)	ユーザ
	b15	b8 b7	b0																																	
(s1)+153	2文字目のアスキーコード	1文字目のアスキーコード																																		
(s1)+154	4文字目のアスキーコード	3文字目のアスキーコード																																		
(s1)+155	6文字目のアスキーコード	5文字目のアスキーコード																																		
(s1)+156	8文字目のアスキーコード	7文字目のアスキーコード																																		
⋮																																				
(s1)+168	32文字目のアスキーコード	31文字目のアスキーコード																																		
(s1)+169	00H	00H																																		

オペランド: (s1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+170	接続方式	FTPサーバの接続方式を設定します。 • 0000H: PORTモード • 0001H: PASVモード	0000H, 0001H	ユーザ
+171	ポート番号	FTPサーバの制御用ポート番号を下記範囲で設定します。 • 1~65535(0001H~FFFFH)	1~65535(0001H~FFFFH)	ユーザ

機能

- ユニットパラメータでFTPサーバを指定する場合((s1)+0のビット15が"0: 指定なし"の場合)は、(s2)で指定したCPUユニットのファイルを、(s3)で指定したFTPサーバのフォルダパスへ送付します。SP.FTPPUT命令実行時に、"ユニットパラメータ"の"FTPクライアント設定"で指定したFTPサーバに接続し、ファイル送付後にFTPサーバとの接続を切断します。"FTPクライアント設定"の詳細は、下記を参照してください。

📖MELSEC iQ-R Ethernetユーザーズマニュアル(応用編)

- SP.FTPPUT命令のコントロールデータでFTPサーバを指定する場合((s1)+0のビット15が"1: 指定あり"の場合)は、(s1)+4~171で指定します。
- (s1)+4~171で指定するFTPサーバ名、ログイン名、パスワードは文字列(ASCII)で指定し、最終文字のあとに"00H"を格納します。下記に設定例を示します。

例

FTPサーバ名((s1)+5~): "SERV001"を指定する場合。コントロールデータ(s1)の先頭デバイスはD0。

	b15	b8 b7	b0
(s1)+5	45H (E)	53H (S)	
(s1)+6	56H (V)	52H (R)	
(s1)+7	30H (0)	30H (0)	
(s1)+8	00H	31H (1)	

[プログラム上での入力]



ログイン名((s1)+136~): "USER001"を指定する場合。コントロールデータ(s1)の先頭デバイスはD0。

	b15	b8 b7	b0
(s1)+136	53H (S)	55H (U)	
(s1)+137	52H (R)	45H (E)	
(s1)+138	30H (0)	30H (0)	
(s1)+139	00H	31H (1)	

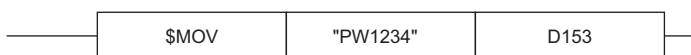
[プログラム上での入力]



パスワード((s1)+153~): "PW1234"を指定する場合。コントロールデータ(s1)の先頭デバイスはD0。

	b15	b8 b7	b0
(s1)+153	57H (W)	50H (P)	
(s1)+154	32H (2)	31H (1)	
(s1)+155	34H (4)	33H (3)	
(s1)+156	00H	00H	

[プログラム上での入力]

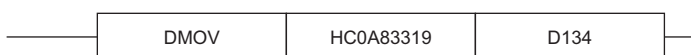


• (s1)+134~135 で指定するFTPサーバアドレスは、1バイトごとに、"(ドット)"で区切られたデータを16進数で指定します。下記に設定例を示します。

例

	b15	b8 b7	b0
(s1)+134	33H (51)	19H (25)	
(s1)+135	C0H (192)	A8H (168)	

[プログラム上での入力]

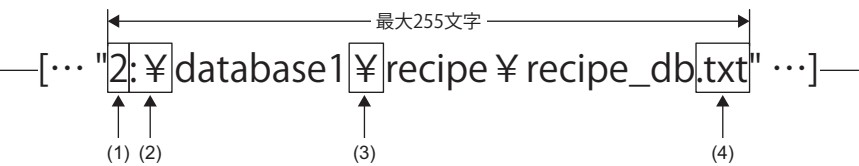


• SP.FTPPUT命令のコントロールデータでFTPサーバを指定する場合の動作確認済みFTPサーバを示します。

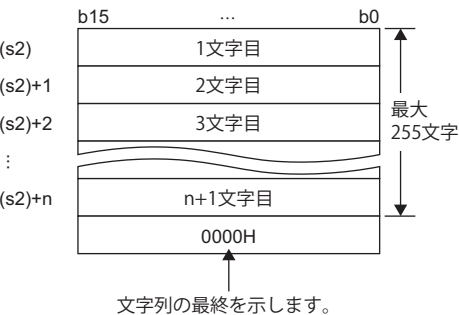
FTPサーバ	対象OS
Microsoft®Internet Information Services (IIS)	Microsoft® Windows® 11 Microsoft® Windows® 10

• FTPサーバ名を指定する場合は、ユニットパラメータのDNS設定を設定する必要があります。(📖MELSEC iQ-R Ethernetユーザーズマニュアル(応用編))

- SP.FTPPUT命令で処理するファイルの総数が(s1)+2の「処理ファイル総数」に格納され、処理が完了したファイルの数が(s1)+3の「処理完了ファイル数」に格納されます。
- (s2)にはCPUユニットの転送元のドライブNo.2~4とファイルが格納されているフォルダパス、ファイル名(拡張子を含む)をUnicode文字列で指定します。ファイルパスの長さは最大255文字です。ファイル名を除いたパスの長さは、ファイルの区切り文字を含まず最大246文字です。ドライブ、フォルダパス、ファイル名の区切り文字には半角の「¥」または「/」を使用します。



- (1)指定可能なドライブNo.は、2~4になります。R00CPUのみ、3、4になります。
- (2)ドライブNo.の区切り文字は、「¥」または「/」を使用します。
- (3)フォルダパス、ファイルの区切り文字は、半角の「¥」または「/」を使用します。
- (4)指定するファイル名は拡張子を含めます。



- (s2)で指定したファイル名または拡張子には、ワイルドカード指定(*, ?)を使用できます。

記号	内容
*	「*」を指定した位置から任意の文字列(なしも含む)のすべてのファイルを対象にします。
?	「?」を指定した位置が任意の文字(なしは含まない)のすべてのファイルを対象にします。(「?」は複数使用できます。)

ピリオドは、ワイルドカード指定できません。

下記の指定方法はエラーとなります。

- ファイル名(ピリオドまで)または拡張子に「*」を2個以上使用する。(例: 「*abc*.txt」)
- ファイル名(ピリオドまで)または拡張子に「*」と「?」が混在している。(例: 「*ab?.txt」)

ワイルドカード指定での転送可能ファイルの数は、指定された各ファイルのファイル名サイズの合計によって決まります。転送可能ファイルの数、および各ファイル名サイズが下記の式を満たす場合、転送可能となります。下記の式を満たさない場合にファイル転送機能を実行すると異常完了します。

$$(Fi + NM) + 1 < 65536 \text{ [バイト]}$$

N: ワイルドカード指定に一致するファイルの総数
Fi: ワイルドカード指定に一致するファイル名の合計サイズ
M: 特定情報サイズ(固定値: 6バイト)

- SP.FTPPUT命令実行中に途中の1ファイルの送付でエラーが発生した場合、エラーが発生した時点で転送を中止し、残りのファイルの転送は実行されません。
- 転送不可ファイルは、ワイルドカード指定の条件に合致していても転送の対象となりません。
- ファイル名、拡張子を含むファイルパスが255文字を超える場合、ワイルドカード指定の条件に合致していても転送の対象となりません。
- (s3)には、FTPサーバの転送先のフォルダパスをUnicode文字列で指定します。フォルダパスは、FTPサーバのホームディレクトリからの相対パスで指定します。フォルダパスの区切り文字には半角の「¥」または「/」を使用します。^{*1}フォルダパスの長さは最大255文字です。ただし、フォルダパス(末尾の区切り文字を含む)と、(s2)のファイル名部分との合計は、転送先FTPサーバがサポートする最大パス長を超えないように指定してください。末尾の区切り文字は省略可能ですが、省略された場合、末尾には「¥」が設定されていると見なします。なお、存在しないフォルダパスの場合、命令実行時にシステムで自動作成し、ファイル転送を行います。

最大255文字
 -[... "¥ database1¥ recipe¥" ...]-
 (1) (2)

(1)フォルダバスの区切り文字は、半角の「¥」または「/」を使用します。*1

(2)末尾の区切り文字は省略可能です。

*1 FTPサーバによっては、「¥」を区切り文字として使用できない場合があります。

- (s3)にNULLまたはデバイスに「0000H」のみを指定した場合は、FTPサーバのホームディレクトリ直下にアクセスします。詳細はFTPサーバの仕様に従ってください。
- 転送先に同名のファイルが存在する場合は、同名のファイルが上書きされます。
- 送付可能なファイルサイズは、1ファイルにつき最大4Gバイトです。
- SP.FTPPUT命令実行および正常/異常完了は、設定データで指定した完了デバイス(d)、完了時の状態表示デバイス(d)+1で確認できます。

• 完了デバイス(d)

SP.FTPPUT命令が完了したスキンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

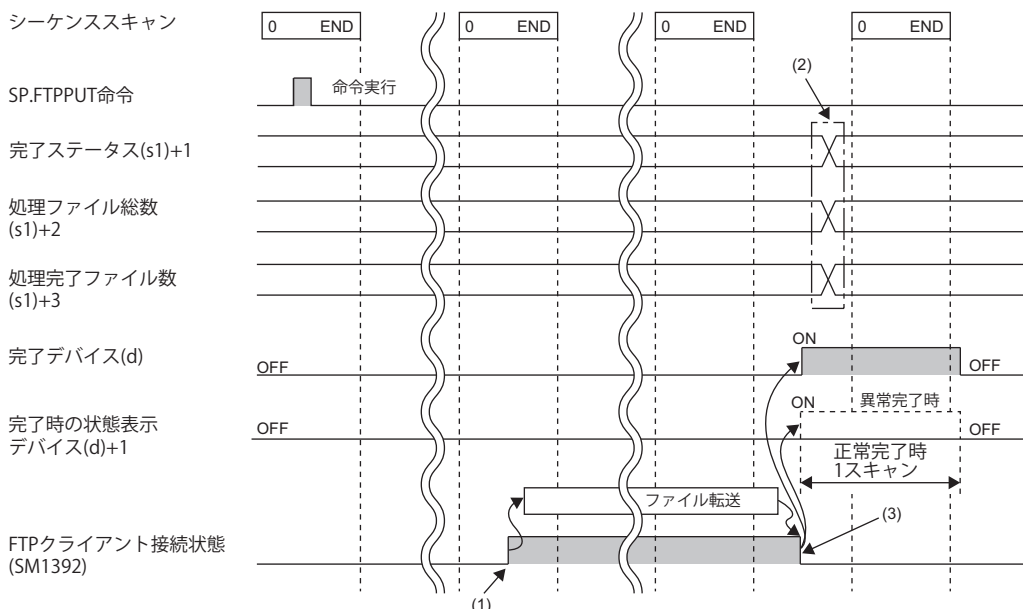
• 完了時の状態表示デバイス(d)+1

SP.FTPPUT命令の完了したときの状態により、ON/OFFします。

正常完了時: OFFのまま変化しません。

異常完了時: SP.FTPPUT命令が完了したスキンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。異常完了時には、(s1)+1の完了ステータスにエラーコードを格納します。

- SP.FTPPUT命令の実行タイミングは下記となります。



(1)FTPサーバ接続後のEND処理でONします。

(2)命令完了時に値を格納します。

(3)全ファイルの転送が完了したらOFFします。

- FTPサーバ接続中はSM1392(FTPクライアント接続状態)がONし、切断するとSM1392がOFFします。
- SP.FTPPUT命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。SM753がON中は、SP.FTPPUT命令は実行できません。実行した場合は無処理となります。
- SP.FTPPUT命令、またはSP.FTPGET命令を実行中にSP.FTPPUT命令を実行した場合、先に実行中の命令が完了するまで、後の命令は無視され実行されません。SP.FTPPUT命令が無視された場合、SM699(専用命令未実行フラグ)がONします。
- 転送先に空きサイズがない場合や、(s1)+0のビット3(ファイル転送時の一時ファイル作成設定)を0(作成する)にしたときに転送先に転送するファイルと一時ファイル(転送ファイルと同じサイズ)分の空きサイズがない場合、異常完了します。
- ファイル転送を実行中にCPUユニットの状態をRUN→STOPにしても、完了するまでファイル転送を継続します。
- プロセスCPU(二重化モード)の場合、A系/B系それぞれのIPアドレスで通信します。

注意事項

- ファイル転送中にケーブル断やCPUユニットの電源断・リセットが発生した場合、必要に応じてFTPサーバ内に残った不要なファイル(一時ファイルや不完全なファイル)は削除し、再度実行してください。
- 転送完了後の転送元ファイル削除について、(s1)+0のビット2(転送完了ファイル削除設定)を1(削除する)に設定する場合、下記に注意してください。

項目	内容
CPUユニットのファイルを転送する場合	CPUユニットの動作に必要なファイルであってもCPUユニットからファイルが削除されます。削除した場合の動作は保証しません。
転送ファイル名をワイルドカード指定して転送する場合	意図せずに必要なファイルが削除されることがあります。

- ファイルパスワード機能で転送元のファイルがアクセス制限されている場合、SP.FTPPUT命令が異常完了します。ただし、(s1)+0のビット2(転送完了ファイル削除設定)を0(削除しない)に設定し、ファイルパスワードの設定が「書き込み禁止」の場合はSP.FTPPUT命令を実行できます。
- (s1)+0のビット3(ファイル転送時の一時ファイル作成設定)を0(作成する)に設定する場合、転送先に12文字の一時ファイル(FTPCLI_I.TMP)が作成されるため、転送先フォルダパスと合わせたパス長が、転送先FTPサーバのサポートする最大パス長を超えないようにしてください。
- サポートされていない文字を使用しないでください。(s2)、(s3)に指定したファイル名またはフォルダ名にサポートされていない文字が含まれる場合、その文字は「_」に変換されて処理されます。ワイルドカード指定時、転送元CPUユニットに存在するファイル名にサポートされていない文字が含まれる場合、その文字は「_」に変換されて処理されます。そのため、ファイル転送においては、「_」に変換された後のファイル名またはフォルダ名が指定された場合と同等の扱いとなります。
- プロセスCPU(二重化モード)の場合、ファイル転送中の系切替え直後は、FTPサーバで旧制御系との接続が切断されておらず、新制御系でFTPサーバと接続できない場合があります。この場合、FTPサーバが接続可能になるまで、SP.FTPPUT命令を再度実行してください。

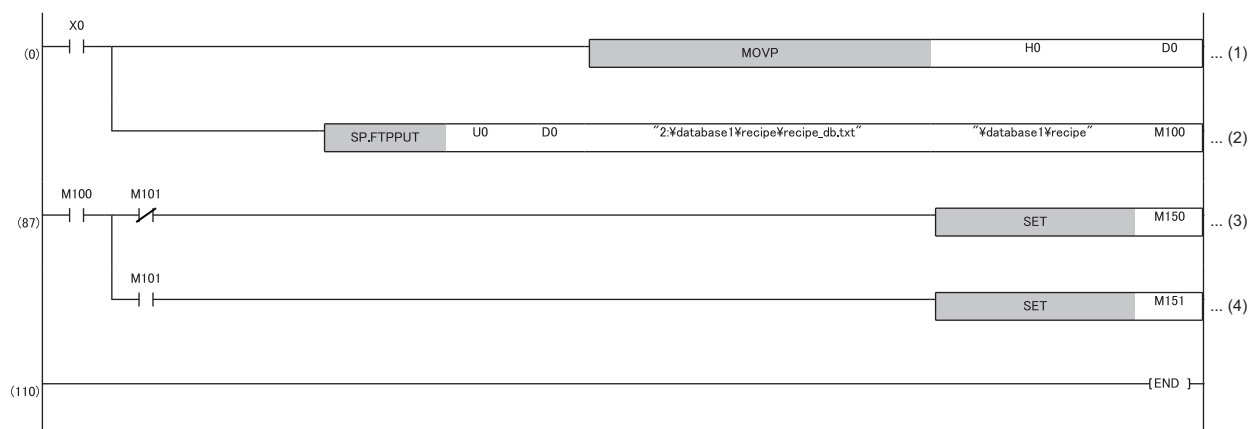
エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s2)で指定したデバイスに格納されている文字列が255文字を超えるとき。 (s2)で指定したファイル名を除いたパス(ファイルの区切り文字は含まない)が246文字を超えるとき。 (s2)で指定したファイル名(ドライブ, フォルダパスを除く)と(s3)で指定した文字列の合計が255文字を超えるとき。 (s2)で指定したドライブNo.が転送可能範囲外の時。 (s1)+0の使用用途設定エリアのビット15がONの場合で, (s1)+4~171に指定したデバイスに格納されているデータが範囲外の時。 • (s1)+4の値が有効値(0000H, 0001H)以外。 • (s1)+5~(s1)+133で指定した文字が0または最後の文字(256文字)の次の1バイトまでに"00H"が存在しない。 • (s1)+134~(s1)+135の値が右記範囲内でない。(000.000.000.001~223.255.255.254) • (s1)+136~(s1)+152で指定した文字が0または最後の文字(32文字)の次の1バイトまでに"00H"が存在しない。 • (s1)+153~(s1)+169で指定した文字の最後の文字(32文字)の次の1バイトまでに"00H"が存在しない。 • (s1)+170の値が有効値(0000H, 0001H)以外。 • (s1)+171の値が範囲内でない。(1~65535)
3426H	(s2)でファイル名が指定されていないとき。 (s2)で指定したファイル名が転送できないファイルの時。 (s2)のドライブNo.の区切り文字が「:¥」または「:/」以外の時。 (s2)で指定したファイル名(ピリオドまで)または拡張子に「*」を2個以上指定したとき。 (s2)で指定したファイル名(ピリオドまで)または拡張子に「*」と「?」が混在したとき。 (s3)にワイルドカード指定文字(「*」, 「?」)が含まれているとき。
3430H	FTPクライアント設定のパラメータが設定されていない状態でSP.FTPPUT命令を実行したとき。 (s1)+0の使用用途設定エリアのFTPサーバ指定有無が指定ありに設定されている場合を除く)

■プログラム例

- ユニットパラメータのFTPクライアント設定で指定したFTPサーバを使用する場合

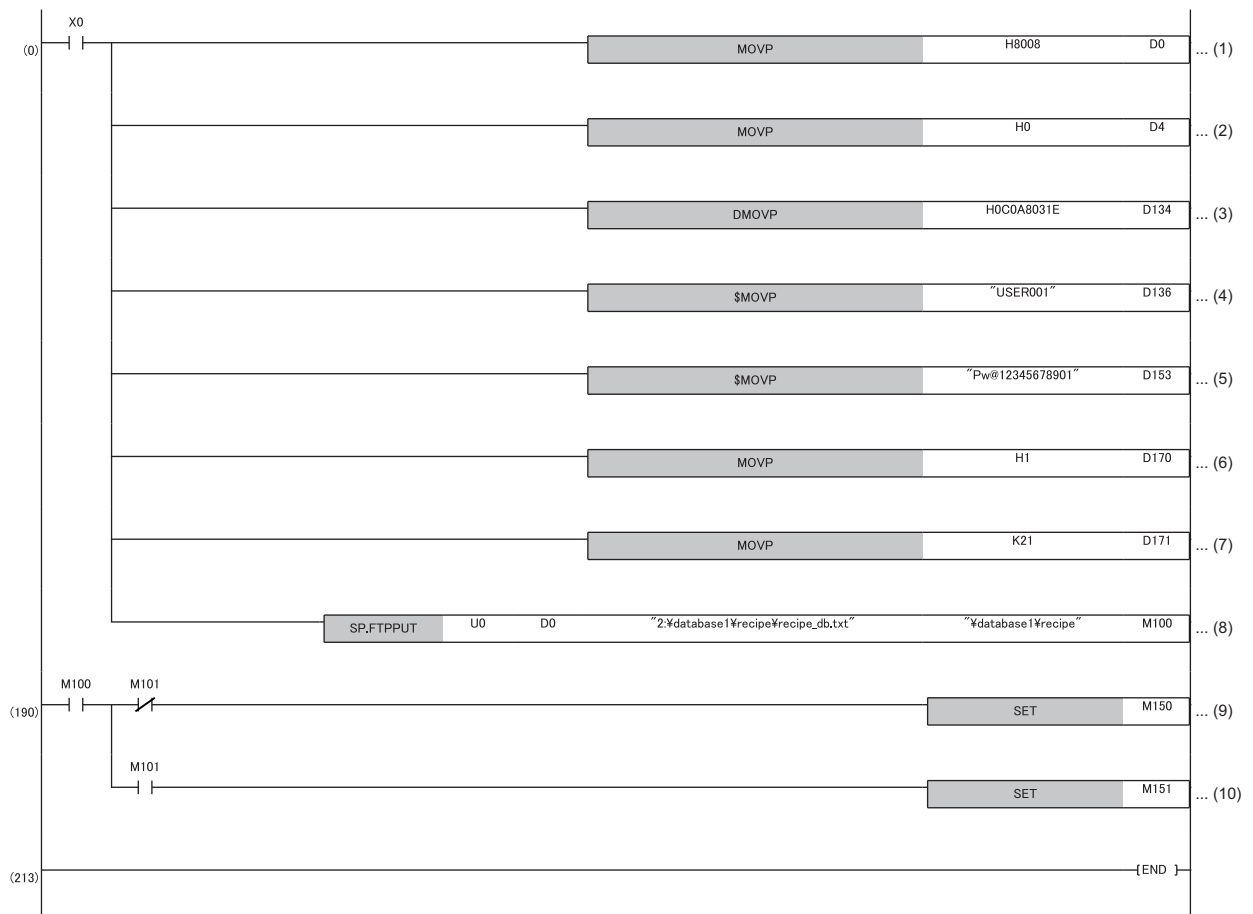
X0をONしたとき, CPUユニットのドライブ2に格納されているファイル「¥ database1 ¥ recipe ¥ recipe_db.txt」をFTPサーバ「¥ database1 ¥ recipe ¥」へ送付するプログラム。



- (1) 使用用途設定エリアを設定します。
- (2) SP.FTPPUT命令を実行します。
- (3) 正常完了を表示します。
- (4) 異常完了を表示します。

- SP.FTPPUT命令のコントロールデータでFTPサーバを指定する場合

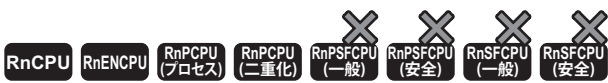
X0をONしたとき、CPUユニットのドライブ2に格納されているファイル「¥database1¥recipe¥recipe_db.txt」をFTPサーバアドレス「192.168.3.30」の「¥database1¥recipe¥」に送付するプログラム。



- (1) 使用用途設定エリアを設定します。
- (2) FTPサーバを設定します。
- (3) FTPサーバアドレスを設定します。
- (4) ログイン名を設定します。
- (5) パスワードを設定します。
- (6) FTPサーバの接続方式を設定します。
- (7) ポート番号を設定します。
- (8) SP.FTPPUT命令を実行します。
- (9) 正常完了を表示します。
- (10) 異常完了を表示します。

FTPクライアントファイル取得

SP.FTPGET



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"22"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.025B"以降で使用できます。
- RnPCPUは、ファームウェアバージョンが"13"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.040S"以降で使用できます。

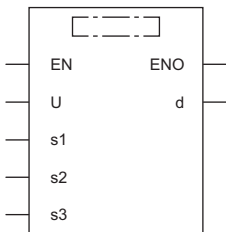
(s2)で指定したFTPサーバのファイルを、(s3)で指定したCPUユニットのフォルダパスに取得します。

なお、FTPサーバを(s1)で指定することもできます。^{*1}

^{*1} ファイル転送機能用命令のコントロールデータでFTPサーバを指定する場合、CPUユニットのバージョンを確認してください。
(MELSEC iQ-R シーケンサCPUユニットユーザズマニュアル)

ラダー	ST
	ENO:=SP_FTPGET(EN,U,s1,s2,s3,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.FTPGET	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	ダミー	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 4または172) ^{*3}
(s2)	FTPサーバに格納しているファイル名(転送元) ^{*1}	—	Unicode文字列 ^{*2}	ANYSTRING_DOUBLE
(s3)	CPUユニットのフォルダパス(転送先) ^{*1}	—	Unicode文字列 ^{*2}	ANYSTRING_DOUBLE
(d)	命令完了にて1スキャンONするデバイス 異常完了時は(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

^{*1} Unicode文字列または、Unicode文字列が格納されている先頭デバイスです。

^{*2} データ型はUnicode文字列ですが、半角英数字、記号、カナ文字、全角文字(シフトJISコード)のみ使用できます。サポートしていない文字は、「_」として扱われます。

^{*3} コントロールデータのFTPサーバ指定有無により、必要な配列要素数が変わります。

・(s1)+0のビット15が0の場合: 要素数4

・(s1)+0のビット15が1の場合: 要素数172

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(s3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—
(d)	○	—	○*1	—	—	—	—	○	—	—	—	—

*1 T, ST, C, FDは使用できません。

■コントロールデータ

オペランド: (s1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	使用用途設定エリア	b15 ... b3 b2 b1 b0 (3) 0 (2) (1) 0 (1) 転送完了ファイル削除設定(ビット2) 転送後に転送完了したファイルの扱いを指定します。 ・0: 削除しない ・1: 削除する (2) ファイル転送時の一時ファイル作成設定(ビット3) ファイル転送時の一時ファイル(FTPCLI.ITMP)を作成する/しないを指定します。 「0: 作成する」に設定することで、ファイル転送中(ファイル書換え中)にケーブル断または電源断などが発生しても、転送先ファイルが不正なファイル状態とならないようにすることができます。 ・0: 作成する ・1: 作成しない (3) FTP サーバ指定有無(ビット15) コントロールデータでFTPサーバを指定する/しないを設定します。 指定なしの場合は、ユニットパラメータで指定したFTPサーバを使用し、指定ありの場合は、(s1)+4~171で指定したFTPサーバを使用します。 ・0: 指定なし((s1)+4~171の設定が不要) ・1: 指定あり((s1)+4~171の設定が必要)	左記	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時に完了ステータスが格納されます。 ・0000H: 正常完了 ・0000H以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム
+2	処理ファイル総数	SP.FTPGET命令で処理するファイルの総数が格納されます。	—	システム
+3	処理完了ファイル数	処理が完了したファイル数が格納されます。	—	システム

(s1)+0の使用用途設定エリアのビット15のFTPサーバ指定有無が“1: 指定あり”の場合に指定するコントロールデータを示します。

オペランド: (s1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+4	FTPサーバ指定	FTPサーバの指定方法を設定します。 ・0000H: FTPサーバアドレス ・0001H: FTPサーバ名	0000H, 0001H	ユーザ

オペランド: (s1)																																				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側																																
+5~+133	FTPサーバ名	FTPサーバ名(ドメイン名)を下記範囲の文字列(ASCII)で設定します。 ・1~256文字(半角英数字, 半角記号) 1文字目を(s1)+5の下位バイトに, 2文字目を(s1)+5の上位バイトに格納し, 最終文字のあとに00Hを格納します。(00Hまでを文字列として認識します。) なお, (s1)+4のFTPサーバ指定で"0000H: FTPサーバアドレス"を指定する場合は設定は不要です。 <table><thead><tr><th></th><th>b15</th><th>b8 b7</th><th>b0</th></tr></thead><tbody><tr><td>(s1)+5</td><td>2文字目のアスキーコード</td><td>1文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+6</td><td>4文字目のアスキーコード</td><td>3文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+7</td><td>6文字目のアスキーコード</td><td>5文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+8</td><td>8文字目のアスキーコード</td><td>7文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>⋮</td><td>⋮</td><td>⋮</td><td>⋮</td></tr><tr><td>(s1)+132</td><td>256文字目のアスキーコード</td><td>255文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+133</td><td>00H</td><td>00H</td><td></td></tr></tbody></table> 文字列の最終を示します。		b15	b8 b7	b0	(s1)+5	2文字目のアスキーコード	1文字目のアスキーコード		(s1)+6	4文字目のアスキーコード	3文字目のアスキーコード		(s1)+7	6文字目のアスキーコード	5文字目のアスキーコード		(s1)+8	8文字目のアスキーコード	7文字目のアスキーコード		⋮	⋮	⋮	⋮	(s1)+132	256文字目のアスキーコード	255文字目のアスキーコード		(s1)+133	00H	00H		1~256文字(半角英数字, 半角記号)	ユーザ
	b15	b8 b7	b0																																	
(s1)+5	2文字目のアスキーコード	1文字目のアスキーコード																																		
(s1)+6	4文字目のアスキーコード	3文字目のアスキーコード																																		
(s1)+7	6文字目のアスキーコード	5文字目のアスキーコード																																		
(s1)+8	8文字目のアスキーコード	7文字目のアスキーコード																																		
⋮	⋮	⋮	⋮																																	
(s1)+132	256文字目のアスキーコード	255文字目のアスキーコード																																		
(s1)+133	00H	00H																																		
+134 +135	FTPサーバアドレス	FTPサーバのIPアドレスを下記範囲で設定します。 ・000.000.000.001~223.255.255.254 第一オクテットを(s1)+135の上位バイト, 第二オクテットを(s1)+135の下位バイト, 第三オクテットを(s1)+134の上位バイト, 第四オクテットを(s1)+134の下位バイトに格納します。 なお, (s1)+4のFTPサーバ指定で"0001H: FTPサーバ名"を指定する場合は設定は不要です。 <table><thead><tr><th></th><th>b15</th><th>b8 b7</th><th>b0</th></tr></thead><tbody><tr><td>(s1)+134</td><td>(第三オクテット)</td><td>(第四オクテット)</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+135</td><td>(第一オクテット)</td><td>(第二オクテット)</td><td></td></tr></tbody></table>		b15	b8 b7	b0	(s1)+134	(第三オクテット)	(第四オクテット)		(s1)+135	(第一オクテット)	(第二オクテット)		000.000.000.001~223.255.255.254	ユーザ																				
	b15	b8 b7	b0																																	
(s1)+134	(第三オクテット)	(第四オクテット)																																		
(s1)+135	(第一オクテット)	(第二オクテット)																																		
+136~+152	ログイン名	FTPサーバにログインするログイン名を下記の範囲の文字列(ASCII)で設定します。 ・1~32文字(半角英数字, 半角記号) 1文字目を(s1)+136の下位バイトに, 2文字目を(s1)+136の上位バイトに格納し, 最終文字のあとに00Hを格納します。(00Hまでを文字列として認識します。) <table><thead><tr><th></th><th>b15</th><th>b8 b7</th><th>b0</th></tr></thead><tbody><tr><td>(s1)+136</td><td>2文字目のアスキーコード</td><td>1文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+137</td><td>4文字目のアスキーコード</td><td>3文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+138</td><td>6文字目のアスキーコード</td><td>5文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+139</td><td>8文字目のアスキーコード</td><td>7文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>⋮</td><td>⋮</td><td>⋮</td><td>⋮</td></tr><tr><td>(s1)+151</td><td>32文字目のアスキーコード</td><td>31文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+152</td><td>00H</td><td>00H</td><td></td></tr></tbody></table> 文字列の最終を示します。		b15	b8 b7	b0	(s1)+136	2文字目のアスキーコード	1文字目のアスキーコード		(s1)+137	4文字目のアスキーコード	3文字目のアスキーコード		(s1)+138	6文字目のアスキーコード	5文字目のアスキーコード		(s1)+139	8文字目のアスキーコード	7文字目のアスキーコード		⋮	⋮	⋮	⋮	(s1)+151	32文字目のアスキーコード	31文字目のアスキーコード		(s1)+152	00H	00H		1~32文字(半角英数字, 半角記号)	ユーザ
	b15	b8 b7	b0																																	
(s1)+136	2文字目のアスキーコード	1文字目のアスキーコード																																		
(s1)+137	4文字目のアスキーコード	3文字目のアスキーコード																																		
(s1)+138	6文字目のアスキーコード	5文字目のアスキーコード																																		
(s1)+139	8文字目のアスキーコード	7文字目のアスキーコード																																		
⋮	⋮	⋮	⋮																																	
(s1)+151	32文字目のアスキーコード	31文字目のアスキーコード																																		
(s1)+152	00H	00H																																		
+153~+169	パスワード	FTPサーバにログインするためのパスワードを下記の範囲の文字列(ASCII)で設定します。 0~32文字(半角英数字, 半角記号) 1文字目を(s1)+153の下位バイトに, 2文字目を(s1)+153の上位バイトに格納し, 最終文字のあとに00Hを格納します。(00Hまでを文字列として認識します。) <table><thead><tr><th></th><th>b15</th><th>b8 b7</th><th>b0</th></tr></thead><tbody><tr><td>(s1)+153</td><td>2文字目のアスキーコード</td><td>1文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+154</td><td>4文字目のアスキーコード</td><td>3文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+155</td><td>6文字目のアスキーコード</td><td>5文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+156</td><td>8文字目のアスキーコード</td><td>7文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>⋮</td><td>⋮</td><td>⋮</td><td>⋮</td></tr><tr><td>(s1)+168</td><td>32文字目のアスキーコード</td><td>31文字目のアスキーコード</td><td></td></tr><tr><td>(s1)+169</td><td>00H</td><td>00H</td><td></td></tr></tbody></table> 文字列の最終を示します。		b15	b8 b7	b0	(s1)+153	2文字目のアスキーコード	1文字目のアスキーコード		(s1)+154	4文字目のアスキーコード	3文字目のアスキーコード		(s1)+155	6文字目のアスキーコード	5文字目のアスキーコード		(s1)+156	8文字目のアスキーコード	7文字目のアスキーコード		⋮	⋮	⋮	⋮	(s1)+168	32文字目のアスキーコード	31文字目のアスキーコード		(s1)+169	00H	00H		0~32文字(半角英数字, 半角記号)	ユーザ
	b15	b8 b7	b0																																	
(s1)+153	2文字目のアスキーコード	1文字目のアスキーコード																																		
(s1)+154	4文字目のアスキーコード	3文字目のアスキーコード																																		
(s1)+155	6文字目のアスキーコード	5文字目のアスキーコード																																		
(s1)+156	8文字目のアスキーコード	7文字目のアスキーコード																																		
⋮	⋮	⋮	⋮																																	
(s1)+168	32文字目のアスキーコード	31文字目のアスキーコード																																		
(s1)+169	00H	00H																																		

オペランド: (s1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+170	接続方式	FTPサーバの接続方式を設定します。 • 0000H: PORTモード • 0001H: PASVモード	0000H, 0001H	ユーザ
+171	ポート番号	FTPサーバの制御用ポート番号を下記範囲で設定します。 • 1~65535(0001H~FFFFH)	1~65535(0001H~FFFFH)	ユーザ

機能

- ユニットパラメータでFTPサーバを指定する場合((s1)+0のビット15が"0: 指定なし"の場合)は、(s2)で指定したFTPサーバのファイルを、(s3)で指定したCPUユニットのフォルダパスに取得します。SP.FTPGET命令実行時に、"ユニットパラメータ"の"FTPクライアント設定"で指定したFTPサーバに接続し、ファイル取得後にFTPサーバとの接続を切断します。"FTPクライアント設定"の詳細は、下記を参照してください。

📖MELSEC iQ-R Ethernetユーザーズマニュアル(応用編)

- SP.FTPGET命令のコントロールデータでFTPサーバを指定する場合((s1)+0のビット15が"1: 指定あり"の場合)は、(s1)+4~171で指定します。
- (s1)+4~171で指定するFTPサーバ名、ログイン名、パスワードは文字列(ASCII)で指定し、最終文字のあとに"00H"を格納します。下記に設定例を示します。

例

FTPサーバ名((s1)+5~): "SERV001"を指定する場合。コントロールデータ(s1)の先頭デバイスはD0。

	b15	b8 b7	b0
(s1)+5	45H (E)	53H (S)	
(s1)+6	56H (V)	52H (R)	
(s1)+7	30H (0)	30H (0)	
(s1)+8	00H	31H (1)	

[プログラム上での入力]



ログイン名((s1)+136~): "USER001"を指定する場合。コントロールデータ(s1)の先頭デバイスはD0。

	b15	b8 b7	b0
(s1)+136	53H (S)	55H (U)	
(s1)+137	52H (R)	45H (E)	
(s1)+138	30H (0)	30H (0)	
(s1)+139	00H	31H (1)	

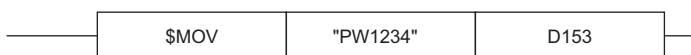
[プログラム上での入力]



パスワード((s1)+153~): "PW1234"を指定する場合。コントロールデータ(s1)の先頭デバイスはD0。

	b15	b8 b7	b0
(s1)+153	57H (W)	50H (P)	
(s1)+154	32H (2)	31H (1)	
(s1)+155	34H (4)	33H (3)	
(s1)+156	00H	00H	

[プログラム上での入力]

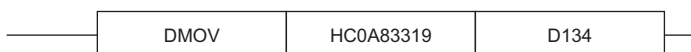


(s1)+134~135 で指定するFTPサーバアドレスは、1バイトごとに", "(ドット)で区切られたデータを16進数で指定します。下記に設定例を示します。

例

	b15	b8 b7	b0
(s1)+134	33H (51)	19H (25)	
(s1)+135	C0H (192)	A8H (168)	

[プログラム上での入力]



・SP.FTPGET命令のコントロールデータでFTPサーバを指定する場合の動作確認済みFTPサーバを示します。

FTPサーバ	対象OS
Microsoft®Internet Information Services (IIS)	Microsoft® Windows® 11 Microsoft® Windows® 10

・FTPサーバ名を指定する場合は、ユニットパラメータのDNS設定を設定する必要があります。(📖MELSEC iQ-R Ethernetユーザーズマニュアル(応用編))

- SP.FTPGET命令で処理するファイルの総数が(s1)+2の「処理ファイル総数」に格納され、処理が完了したファイルの数が(s1)+3の「処理完了ファイル数」に格納されます。
- (s2)にはFTPサーバの転送元のファイルが格納されているフォルダパス、ファイル名(拡張子を含む)をUnicode文字列で指定します。ファイルパスの長さは最大255文字です。ファイルパスは、FTPサーバのホームディレクトリからの相対パスで指定します。フォルダパス、ファイル名の区切り文字には半角の「¥」または「/」を使用します。^{*1}

—[… "¥ database1¥ recipe¥ recipe_db.txt" …]—

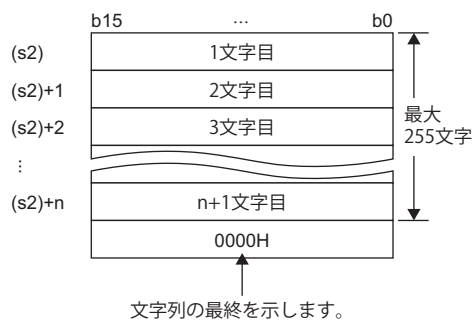
← 最大255文字 →

↑ (1)
↑ (2)

(1)フォルダパス、ファイルの区切り文字は、半角の「¥」または「/」を使用します。^{*1}

(2)指定するファイル名は拡張子を含めます。

^{*1} FTPサーバによっては、「¥」を区切り文字として使用できない場合があります。



- ・(s2)で指定したファイル名または拡張子には、ワイルドカード指定(*, ?)を使用できます。

記号	内容
*	「*」を指定した位置から任意の文字列(なしも含む)のすべてのファイルを対象にします。
?	「?」を指定した位置が任意の文字(なしは含まない)のすべてのファイルを対象にします。(「?」は複数使用できます。)

ピリオドは、ワイルドカード指定できません。

下記の指定方法はエラーとなります。

- ・ファイル名(ピリオドまで)または拡張子に「*」を2個以上使用する。(例: 「*abc*.txt」)
- ・ファイル名(ピリオドまで)または拡張子に「*」と「?」が混在している。(例: 「*ab?.txt」)

ワイルドカード指定での転送可能ファイルの数は、指定された各ファイルのファイル名サイズの合計によって決まります。転送可能ファイルの数、および各ファイル名サイズが下記の式を満たす場合、転送可能となります。下記の式を満たさない場合にファイル転送機能を用命令を実行すると異常完了します。

$(Fi+NM)+1 < 65536$ [バイト]
 N: ワイルドカード指定に一致するファイルの総数
 Fi: ワイルドカード指定に一致するファイル名の合計サイズ
 M: 特定情報サイズ(固定値: 6/バイト)

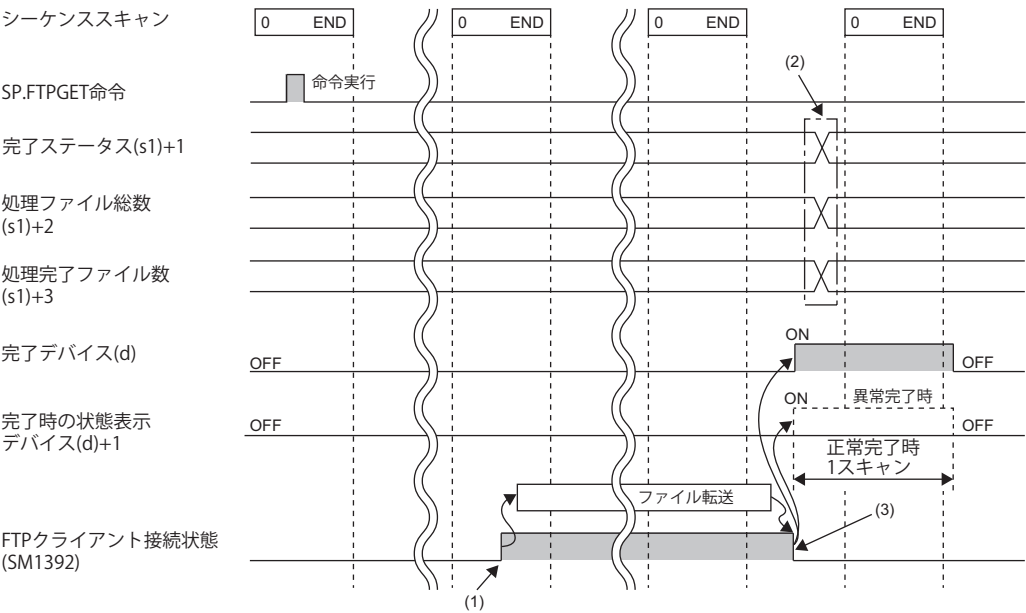
- ・SP.FTPGET命令実行中に途中の1ファイルの取得でエラーが発生した場合、エラーが発生した時点で転送を中止し、残りのファイルの転送は実行されません。
- ・転送不可ファイルは、ワイルドカード指定の条件に合致していても転送の対象となりません。
- ・ファイル名、拡張子を含むファイルパスが255文字を超える場合、ワイルドカード指定の条件に合致していても転送の対象となりません。
- ・(s2)にファイル名のみを指定した場合は、FTPサーバのホームディレクトリ直下にアクセスします。ファイル名のみ指定する場合は、区切り文字から指定してください。詳細はFTPサーバの仕様に従ってください。
- ・(s3)には、CPUユニットの転送先のフォルダパスをUnicode文字列で指定します。フォルダパスの区切り文字には半角の「¥」または「/」を使用します。フォルダパスの長さは最大247文字(末尾の区切り文字が省略された場合は、最大246文字)です。ただし、フォルダパス(末尾の区切り文字を含む)と、(s2)のファイル名部分との合計は、CPUユニットがサポートする最大パス長(255文字)を超えないように指定してください。末尾の区切り文字は省略可能ですが、省略された場合、末尾には「¥」が設定されていると見なします。なお、存在しないフォルダパスの場合、命令実行時にシステムで自動作成し、ファイル転送を行います。

-[... "2:¥database1¥recipe¥" ...]-
 (1) (2) (3) (4)

- (1)指定可能なドライブNo.は、2, 4になります。R00CPUのみ、4になります。
 (2)ドライブNo.の区切り文字は、「:¥」または「:/」を使用します。
 (3)フォルダパスの区切り文字は、半角の「¥」または「/」を使用します。
 (4)末尾の区切り文字は省略可能です。

- ・転送先に同名のファイルが存在する場合は、同名のファイルが上書きされます。
 - ・取得可能なファイルサイズは、1ファイルにつき最大4Gバイトです。
 - ・SP.FTPGET命令実行および正常/異常完了は、設定データで指定した完了デバイス(d)、完了時の状態表示デバイス(d)+1で確認できます。
 - ・完了デバイス(d)
- SP.FTPGET命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- ・完了時の状態表示デバイス(d)+1
- SP.FTPGET命令の完了したときの状態により、ON/OFFします。
- 正常完了時: OFFのまま変化しません。
- 異常完了時: SP.FTPGET命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。異常完了時には、(s1)+1の完了ステータスにエラーコードを格納します。

・ SP.FTPGET命令の実行タイミングは下記となります。



- (1)FTPサーバ接続後のEND処理でONします。
- (2)命令完了時に値を格納します。
- (3)全ファイルの転送が完了したらOFF します。

- ・ FTPサーバ接続中はSM1392(FTPクライアント 接続状態)がONし、 切断するとSM1392がOFFします。
- ・ SP.FTPGET命令実行中はSM753(ファイルアクセス中)がONします。 SM753がON中は、 SP.FTPGET命令は実行できません。 実行した場合は無処理となります。
- ・ SP.FTPPUT命令、またはSP.FTPGET命令を実行中にSP.FTPGET命令を実行した場合、 先に実行中の命令が完了するまで、 後の命令は無視され実行されません。 SP.FTPGET命令が無視された場合、 SM699(専用命令未実行フラグ)がONします。
- ・ 転送先に空きサイズがない場合や、 (s1)+0のビット3(ファイル転送時の一時ファイル作成設定)を0(作成する)にしたときに転送先に転送するファイルと一時ファイル(転送ファイルと同じサイズ)分の空きサイズがない場合、 異常完了します。
- ・ ファイル転送を実行中にCPUユニットの状態をRUN→STOPにしても、 完了するまでファイル転送を継続します。
- ・ プロセスCPU(二重化モード)の場合、 A系/B系それぞれのIPアドレスで通信します。

注意事項

- ・ ファイル転送中にケーブル断やCPUユニットの電源断・リセットが発生した場合、 再度実行してください。 ケーブル断や電源断・リセットが発生した場合、 不要ファイルは下記のように削除されます。

不要ファイル	削除動作
一時ファイル(FTPCLI_I.TMP)	FTPクライアント内に残った一時ファイルは、 次回の同一フォルダに対するファイル転送開始時に、 自動削除されます。
不完全な転送対象ファイル	FTPクライアント内に残った不完全な転送対象ファイルは、 次回の同一ファイルに対するファイル転送時に上書きされます。

- ・ 転送元のファイルに対し、 転送先にファイルパスワード機能でアクセス制限されている同名ファイルが存在する場合、 SP.FTPGET命令が異常完了します。
- ・ (s1)+0のビット3(ファイル転送時の一時ファイル作成設定)を0(作成する)に設定する場合、 CPUユニットのフォルダパスの長さは最大243文字(末尾の区切り文字が省略された場合、 最大242文字)にしてください。 また、 転送先に12文字の一時ファイル(FTPCLI_I.TMP)が作成されるため、 転送先フォルダパスと合わせたパス長が、 CPUユニットがサポートする最大パス長(255文字)を超えないようにしてください。
- ・ サポートされていない文字を使用しないでください。 (s2), (s3)に指定したファイル名またはフォルダ名にサポートされていない文字が含まれる場合、 その文字は「_」に変換されて処理されます。 そのため、 ファイル転送においては、「_」に変換された後のファイル名またはフォルダ名が指定された場合と同等の扱いとなります。 また、 ワイルドカード指定時、 転送元FTPサーバに存在するファイル名にサポートされていない文字が含まれる場合、 正しくファイル取得できません。(サポートされていない文字をどのように扱うのかはFTPサーバの仕様に従います)
- ・ プロセスCPU(二重化モード)の場合、 ファイル転送中の系切替え直後は、 FTPサーバで旧制御系とのコネクションが切断されておらず、 新制御系でFTPサーバと接続できない場合があります。 この場合、 FTPサーバが接続可能になるまで、 SP.FTPGET命令を再度実行してください。

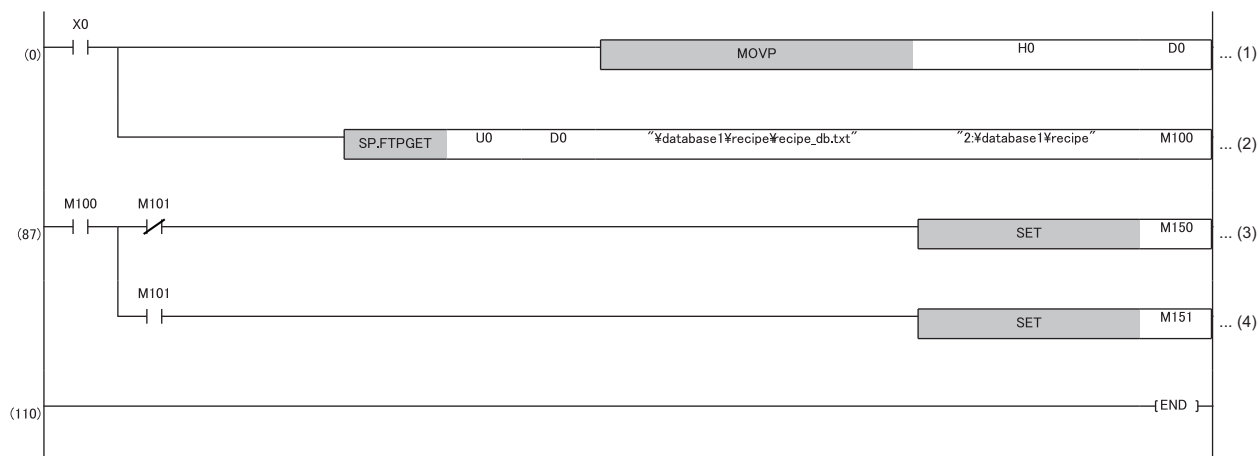
1)

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s2)で指定したデバイスに格納されている文字列が255文字を超えるとき。 (s2)で指定したファイル名を除いたパス(ファイルの区切り文字は含まない)が246文字を超えるとき。 (s3)で指定した文字列と(s2)で指定した文字列のファイル名部分との合計が255文字を超えるとき。 (s3)で指定したドライブNo.が転送可能範囲外のとき。 (s1)+0の使用用途設定エリアのビット15がONの場合で、(s1)+4~171に指定したデバイスに格納されているデータが範囲外のとき。 • (s1)+4の値が有効値(0000H, 0001H)以外。 • (s1)+5~(s1)+133で指定した文字が0または最後の文字(256文字)の次の1バイトまでに"00H"が存在しない。 • (s1)+134~(s1)+135の値が右記範囲内でない。(000.000.000.001~223.255.255.254) • (s1)+136~(s1)+152で指定した文字が0または最後の文字(32文字)の次の1バイトまでに"00H"が存在しない。 • (s1)+153~(s1)+169で指定した文字の最後の文字(32文字)の次の1バイトまでに"00H"が存在しない。 • (s1)+170の値が有効値(0000H, 0001H)以外。 • (s1)+171の値が範囲内でない。(1~65535)
3426H	(s2)でファイル名が指定されていないとき。 (s2)で指定したファイル名が転送できないファイルのとき。 (s3)のドライブNo.の区切り文字が「:¥」または「:/」以外のとき。 (s2)で指定したファイル名(ピリオドまで)または拡張子に「*」を2個以上指定したとき。 (s2)で指定したファイル名(ピリオドまで)または拡張子に「*」と「?」が混在したとき。 (s3)にワイルドカード指定文字(「*」、「?」)が含まれているとき。
3430H	FTPクライアント設定のパラメータが設定されていない状態でSP.FTPGET命令を実行したとき。 ((s1)+0の使用用途設定エリアのFTPサーバ指定有無が指定ありに設定されている場合を除く)

■プログラム例

- ユニットパラメータのFTPクライアント設定で指定したFTPサーバを使用する場合

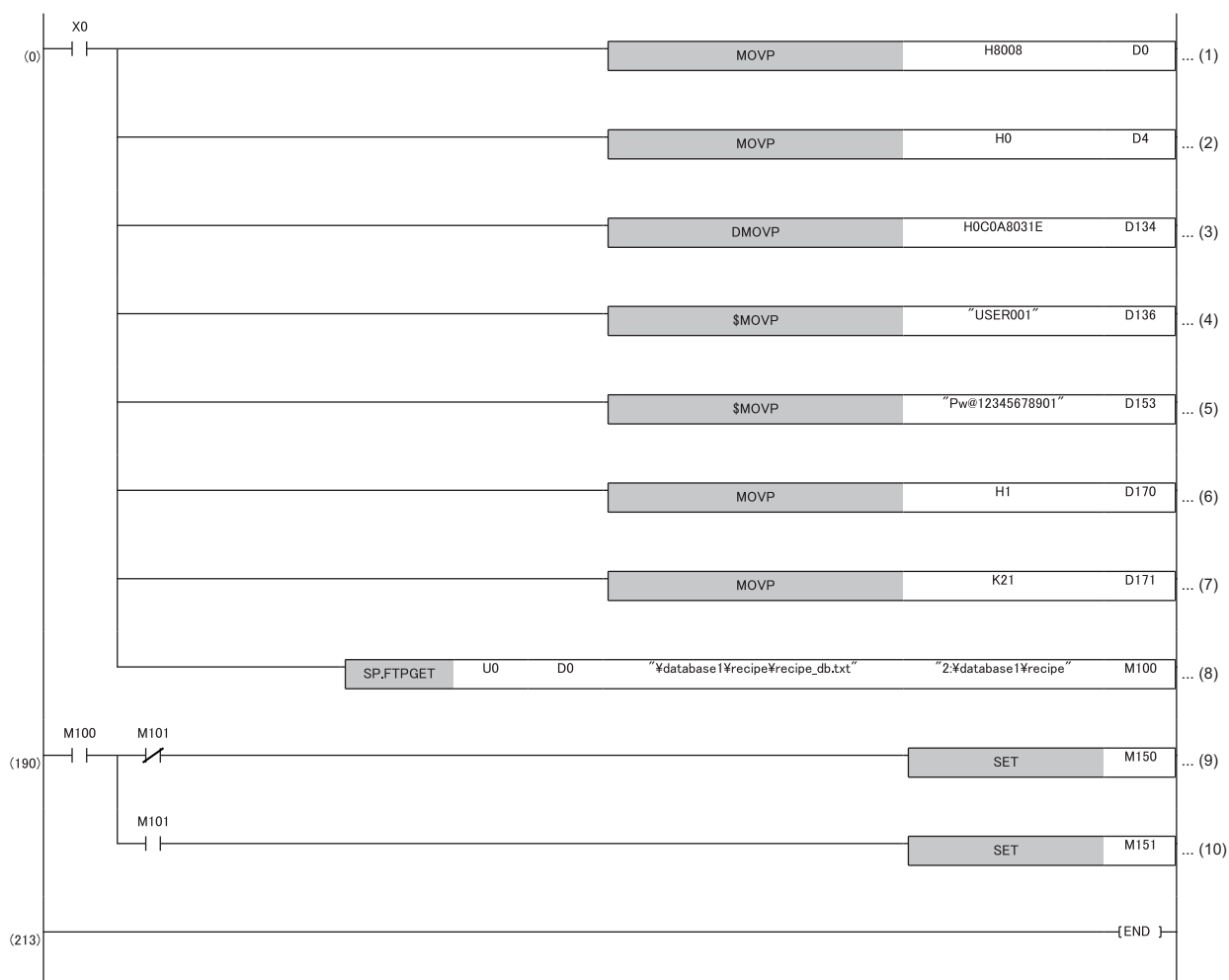
X0をONしたとき、FTPサーバ「¥ database1 ¥ recipe ¥」に格納されているファイル「¥ database1 ¥ recipe ¥ recipe_db.txt」をCPUユニットのドライブ2の「¥ database1 ¥ recipe ¥」に取得するプログラム。



- (1) 使用用途設定エリアを設定します。
- (2) SP.FTPGET命令を実行します。
- (3) 正常完了を表示します。
- (4) 異常完了を表示します。

- SP.FTPGET命令のコントロールデータでFTPサーバを指定する場合

X0をONしたとき、FTPサーバアドレス「192.168.3.30」の「¥database1¥recipe¥」に格納されているファイル「¥database1¥recipe¥recipe_db.txt」をCPUユニットのドライブ2の「¥database1¥recipe¥」に取得するプログラム。



- (1)使用用途設定エリアを設定します。
- (2)FTPサーバを設定します。
- (3)FTPサーバアドレスを設定します。
- (4)ログイン名を設定します。
- (5)パスワードを設定します。
- (6)FTPサーバの接続方式を設定します。
- (7)ポート番号を設定します。
- (8)SP.FTPGET命令を実行します。
- (9)正常完了を表示します。
- (10)異常完了を表示します。

25 PID演算命令

PID演算命令およびPID制御命令の使い分け

PID制御を行うための命令には、下記の種類があります。

種類	使用	参照先(概要)	参照先(命令詳細)
PID演算命令	オートチューニングを使用した制御を実施する場合	1218ページ 概要	1229ページ PID演算命令
PID制御命令	MELSEC-QシリーズやMELSEC-Lシリーズと同様のPID制御を実施する場合	1233ページ 概要	1241ページ PID制御命令(不完全微分), 1253ページ PID制御命令(完全微分)

PID演算命令とPID制御命令の比較を示します。

項目	PID演算命令	PID制御命令
PID演算方式	不完全微分	不完全微分/完全微分
サンプリング周期/サンプリングタイム	1~32767ms	10~60000ms
制御ループ数	1ループ/命令	最大32/ループ
オートチューニング	あり(リミットサイクル法/ステップ応答法)	なし

25.1 概要

PID演算命令を使用した、PID制御の概要を説明します。

PID演算命令

PID演算命令は、目標値(SV)に近づけるために、測定値(PV)からP動作(比例動作)、I動作(積分動作)、D動作(微分動作)を組み合わせ、出力値(MV)を演算する命令です。

■警報出力機能

入力(測定値)変化量や出力(値)変化量について警報出力をONできます。

■出力値の上下限設定

出力の上下限値を設定し、PID制御の積分項の増大を抑えることができます。

■オートチューニング機能

比例ゲイン(K_p)、積分時間(T_I)、微分時間(T_D)を自動的に設定することができます。リミットサイクル法、またはステップ応答法が選択できます。

■PID演算命令の演算方式

速度形・測定値微分形で演算を行っています。

PID演算命令の基本演算式[参考]

本命令は、速度形・測定値微分形の演算式によりPID演算を行います。

(s3)+1(動作設定(ACT))のビット0の内容によって、正動作または逆動作の演算式が実行されます。

演算に必要とされている各値は、(s3)以降に指定した制御用データの内容で演算します。

・ 演算式

正動作/逆動作 ((s3)+1のビット0)	演算式
正動作 (OFF)	$\Delta MV = K_p \{ (EV_n - EV_{n-1}) + \frac{T_s}{T_i} EV_n + D_n \}$ $EV_n = PV_{nf} - SV$ $D_n = \frac{T_D}{T_s + K_D \cdot T_D} (-2PV_{nf-1} + PV_{nf} + PV_{nf-2}) + \frac{K_D \cdot T_D}{T_s + K_D \cdot T_D} \cdot D_{n-1}$ $MV_n = \Sigma \Delta MV$
逆動作 (ON)	$\Delta MV = K_p \{ (EV_n - EV_{n-1}) + \frac{T_s}{T_i} EV_n + D_n \}$ $EV_n = SV - PV_{nf}$ $D_n = \frac{T_D}{T_s + K_D \cdot T_D} (2PV_{nf-1} - PV_{nf} - PV_{nf-2}) + \frac{K_D \cdot T_D}{T_s + K_D \cdot T_D} \cdot D_{n-1}$ $MV_n = \Sigma \Delta MV$

演算式中の記号の意味は下記のとおりです。

記号	意味
EV_n	今回のサンプル時の偏差
EV_{n-1}	1周期前の偏差
SV	目標値
PV_{nf}	今回のサンプル時の測定値(フィルタ後)
PV_{nf-1}	1周期前の測定値(フィルタ後)
PV_{nf-2}	2周期前の測定値(フィルタ後)
ΔMV	出力変化量
MV_n	今回の操作量
D_n	今回の微分項
D_{n-1}	1周期前の微分項
K_p	比例ゲイン
T_s	サンプリング周期
T_i	積分定数
T_D	微分定数
K_D	微分ゲイン

今回のサンプル時の測定値(フィルタ後)(PV_{nf})は、読み込んだ測定値を下式で演算した値です。入力データのフィルタ係数が設定されていない場合は、入力データの測定値(PV)と同一の値となります。

$$PV_{nf} = PV_n + L(PV_{nf-1} - PV_n)$$

PV_{nf} : 今回のサンプル時の測定値, L : フィルタ係数, PV_{nf-1} : 1周期前の測定値(フィルタ後)

制御用データ

PID演算命令の制御用データの内容について説明します。

サンプリングタイム: (s3)

設定範囲: 1~32767[ms]

PID演算を行うための周期(ms)を設定します。

- ・オートチューニング(リミットサイクル法)時
(シーケンサの演算周期)<(サンプリングタイム)になるように設定します。

- ・オートチューニング(ステップ応答法)時

1000ms以上に設定します。

■最大誤差について

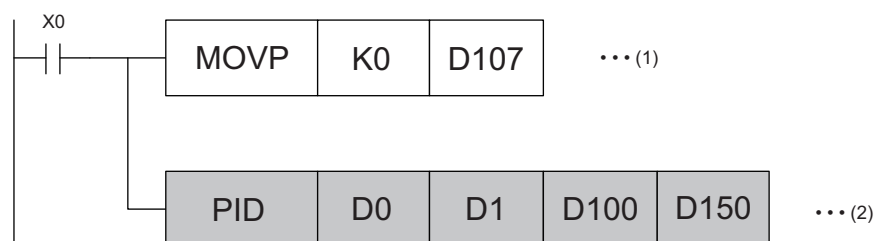
サンプリングタイム(T_s)の最大誤差は、 $-(1\text{演算周期}+1\text{ms})\sim+(1\text{演算周期})$ となります。

- ・サンプリングタイム(T_s)が小さな値の場合

最大誤差の変動が問題になることがあります。コンスタントスキャンを設定して実行するか、タイマ割込みルーチン内にプログラムしてください。

- ・シーケンサの1演算周期よりも短い場合

PID演算エラー (11A6H)が発生しますが、サンプリングタイム(T_s)=演算周期としてPID演算が実行されます。このような場合、PID演算命令をタイマ割込み内で使用し、PID演算命令の実行直前に(s3)+7をクリアしてから使用してください。



(1) (s3)+7をリセット(初回の割込みルーチン実行時に、内部処理用レジスタをパルス化指令でクリアします。)

(2) PID演算を実行します。

動作設定: (s3)+1

■動作方向(正動作/逆動作): (s3)+1 ビット0

設定範囲: OFF=正動作/ON=逆動作

正動作または逆動作を選択します。

- ・オートチューニング(リミットサイクル法)の場合

オートチューニングは、正動作または逆動作のPID制御したい方向を設定する必要があります。

- ・オートチューニング(ステップ応答法)の場合

オートチューニングは、正動作または逆動作のいずれで実行しても、完了時に自動で設定が行われます。

[正動作((s3)+1 ビット0=OFF)]

[逆動作((s3)+1 ビット0=ON)]

■警報設定(入力変化量, 出力変化量): (s3)+1 ビット1, 2

設定範囲: OFF=警報なし/ON=警報有効

入力変化量, 出力変化量のチェックができます。チェックした結果は, (s3)+24で確認ができます。(1225ページ 警報出力のフラグ動作: (s3)+24)

- ・入力変化量((s3)+1 ビット1)

入力変化量警報を使用する場合, 下記のビットをONし, チェックしたい値を設定する必要があります。

設定項目			内容	設定範囲
動作設定(ACT)	(s3)+1	ビット1	入力変化量警報	ON: 使用する OFF: 使用しない
入力変化量警報設定値	(s3)+20		入力変化量(増側)警報設定値	0~32767
	(s3)+21		入力変化量(減側)警報設定値	

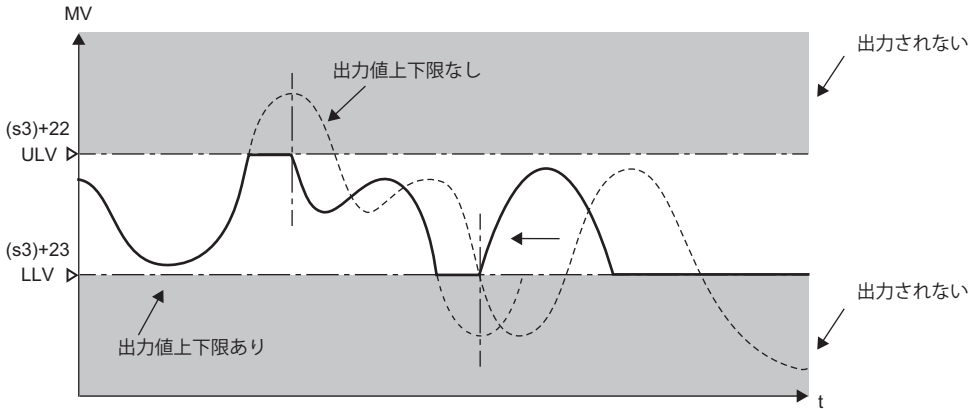
- ・出力変化量((s3)+1 ビット2)

出力変化量警報を使用する場合, 下記のビットをONし, チェックしたい値を設定する必要があります。

設定項目			内容	設定範囲
動作設定(ACT)	(s3)+1	ビット2	出力変化量警報	ON: 使用する OFF: 使用しない
		ビット5	出力値上下限設定	必ずOFFに設定
出力変化量警報設定値	(s3)+22		出力変化量(増側)警報設定値	0~32767
	(s3)+23		出力変化量(減側)警報設定値	

■出力値上下限設定: (s3)+1 ビット5

出力値上下限設定によって出力値は、下記ようになります。



MV: 出力値
ULV: 出力上限値
LLV: 出力下限値
t: 時間

出力値上下限設定は、PID制御の積分項の増大を抑える効果があります。本機能を使用する場合は、(s3)+1のビット2を必ずOFFに設定してください。

設定項目			内容	設定範囲
動作設定(ACT)	(s3)+1	ビット2	出力変化量警報	必ずOFFに設定
		ビット5	出力値上下限設定	ON: 使用する OFF: 使用しない

入力フィルタ: (s3)+2

設定範囲: 0~99[%]

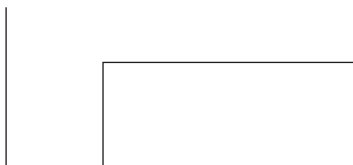
PID制御: 比例動作, 積分動作, 微分動作

入力フィルタ(α)は、測定値(PV)のノイズによる変動を低減させるためのソフトウェアフィルタです。このフィルタの入力フィルタ(α)を制御対象の特性とそのノイズレベルにあわせて設定することによって、ノイズの影響を抑えることができます。

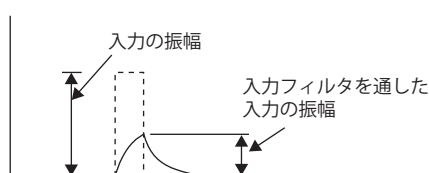
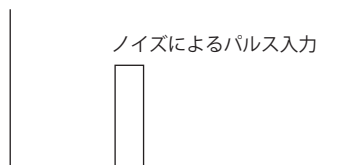
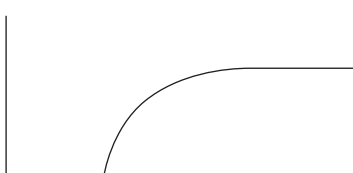
- 小さいと、フィルタとしての効果が少なくなります。
- 大きすぎると、入力の応答が悪くなります。

入力フィルタ(α)は、目標値(SV)に作用するため、比例動作、積分動作、微分動作に影響します。

実際の測定値
(PV)



入力フィルタを
通した測定値
(PV)



比例ゲイン: (s3)+3

設定範囲: 1~32767[%]

PID制御: 比例動作

出力値(MV)は、比例動作で偏差(目標値(SV)と測定値(PV)の差)に比例して増加します。この割合を比例ゲイン(K_p)といい、下記の関係式で表現されます。

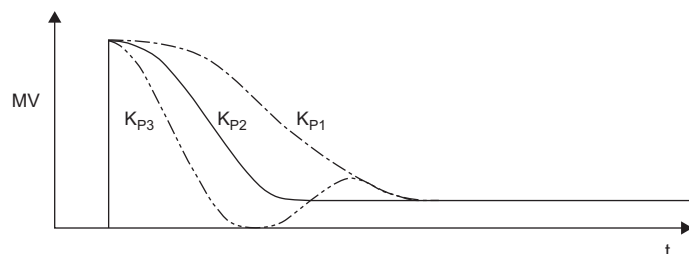
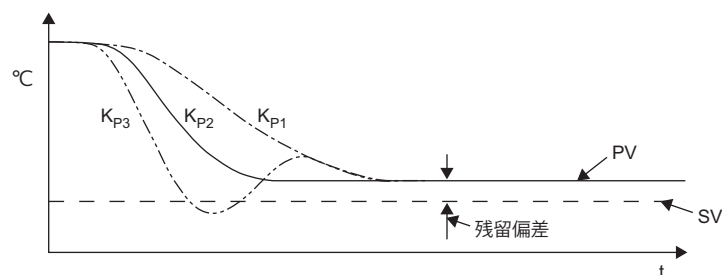
出力値(MV)=比例ゲイン(K_p)×偏差(EV)

また、比例ゲイン(K_p)の逆数を比例帯といいます。

比例ゲイン(K_p)が大きくなるにつれて、目標値(SV)に測定値(PV)を近づけようとする動きが強くなります。

例

冷房(正動作)の場合での比例動作(P動作)



比例ゲイン(K_p): $K_{p3} > K_{p2} > K_{p1}$

°C: 温度

SV: 目標値

PV: 測定値

MV: 出力

t: 時間

積分時間: (s3)+4

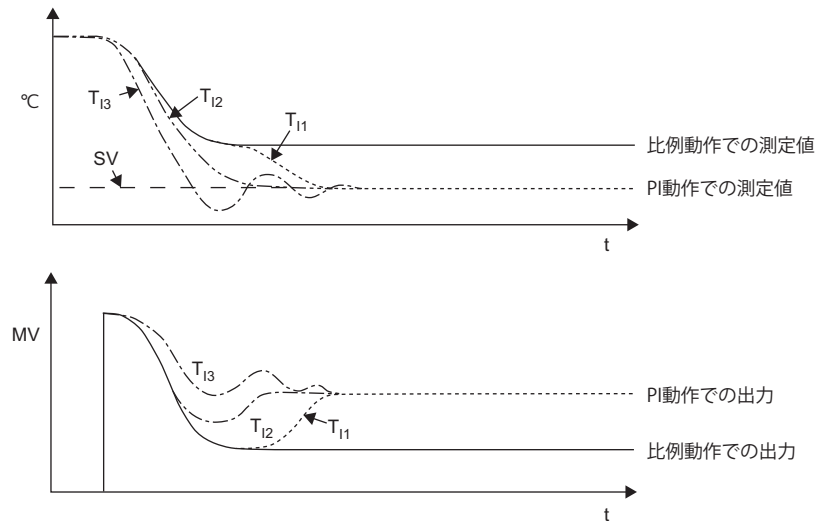
設定範囲: 0~32767[×100ms](0の場合は, ∞ として扱う。(積分なし))

PID制御: 積分動作

積分動作で偏差が生じてから, 積分動作の出力が比例動作の出力になるまでの時間を積分時間といい, T_I で表します。 T_I を小さくすると, 積分動作が強くなります。

例

冷房(正動作)の場合でのPI動作



積分時間(T_I): $0 < T_{I3} < T_{I2} < T_{I1}$

°C: 温度

SV: 目標値

MV: 出力

t: 時間

微分ゲイン: (s3)+5

設定範囲: 0~200[%]

PID制御: 微分動作

微分動作による出力にフィルタをかけます。微分ゲイン(K_D)は, 微分動作のみに影響します。

- 微分ゲイン(K_D)を小さくすると, 外乱などによる測定値(PV)の変化に対し, 瞬時に応答します。
- 微分ゲイン(K_D)を大きくすると, 外乱などによる測定値(PV)の変化に対し, 長時間かけて応答します。

Point

最初は微分ゲイン(K_D)を0に設定し, 入力フィルタ(α)にて調整してください。出力の変化が外乱に対して応答が良すぎるときは, 微分ゲイン(K_D)の値を大きくしてください。

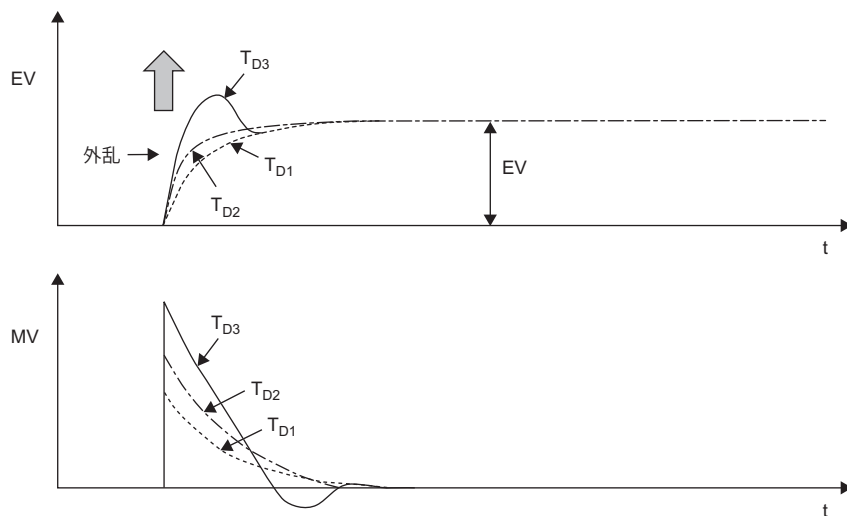
微分時間(T_D): (s3)+6

設定範囲: 0~32767[$\times 10\text{ms}$](0の場合は、微分なしとなる。)

PID制御: 微分動作

測定値(PV)の外乱などによる変動に対して、敏感に反応し変動を最小限に抑えるために使用します。

- ・微分時間(T_D)を大きくすると、外乱などで制御対象が大きく変動するのを防ぐ動きが強くなります。



微分時間(T_D): $T_{D3} > T_{D2} > T_{D1}$

EV: 偏差

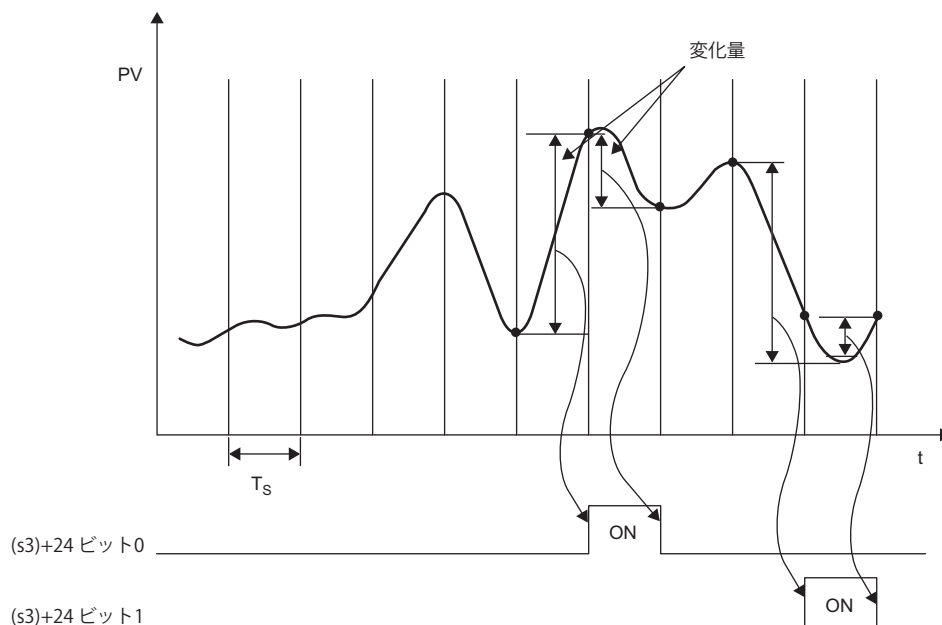
MV: 出力

t: 時間

警報出力のフラグ動作: (s3)+24

設定された入出力変化量を超えたとき、警報フラグとして(s3)+24の各ビットがPID演算命令実行直後にONします。

- ・入力変化量警報((s3)+1のビット1がON)の場合



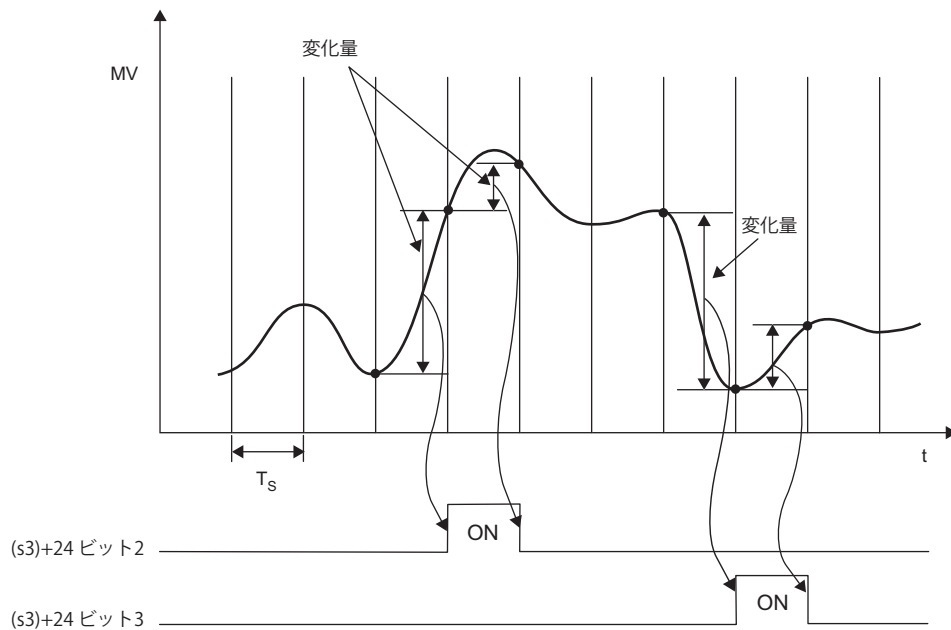
PV: 測定値

T_s : サンプルングタイム

t: 時間

(s3)+24 ビット0, ビット1: 警報フラグ

- 出力変化量警報((s3)+1のビット2がON)の場合



MV : 出力
 T_s : サンプルタイム
 t : 時間
 (s3)+24 ビット2, ビット3: 警報フラグ

オートチューニング

PID制御において良好な制御結果を得るためには、制御対象に合った各定数(制御用データ)の最適値を求める必要があります。オートチューニング機能は、PID制御を最適にするために重要な定数である比例ゲイン、積分時間、微分時間を自動的に設定するものです。

PID演算命令のオートチューニング機能は、リミットサイクル法とステップ応答法の2種類の方法があります。それぞれの手順を説明します。

Point

オートチューニングは、システムが安定した状態から開始してください。安定していない状態から開始すると、正しくオートチューニングできない場合があります。

リミットサイクル法

リミットサイクル法の概要は、下記を参照してください。

📖 1609ページ リミットサイクル法の概要

■オートチューニング(リミットサイクル法)で設定される制御用データ

- 比例ゲイン(K_p): (s3)+3
- 積分時間(T_i): (s3)+4
- 微分時間(T_D): (s3)+6

■オートチューニング手順

1. 正動作/逆動作の設定

(s3)+1(動作設定(ACT))のビット0で、正動作か逆動作かを設定します。

2. リミットサイクル法の選択

(s3)+1(動作設定(ACT))のビット6をONにして、リミットサイクル法を選択します。
(OFF時は、ステップ応答法で動作します。)

3. オートチューニング実行フラグのON

(s3)+1(動作設定(ACT))のビット4をONします。

4. 入力フィルタの設定

(s3)+2(入力フィルタ(α))を設定します。

5. サンプリングタイムの設定

(s3)(サンプリングタイム(T_s))を設定します。

6. 出力値上限(ULV)の設定

(s3)+26(出力値上限(ULV))に、出力値(MV)の最大出力値を設定します。

7. 出力値下限(LLV)の設定

(s3)+27(出力値下限(LLV))に、出力値(MV)の最小出力値を設定します。

8. PV値スレッシュホールド(ヒステリシス)幅(SHPV)の設定

(s3)+25(PV値スレッシュホールド(ヒステリシス)幅(SHPV))を設定します。

9. 目標値(SV)の設定

PID演算命令の(s1)に目標値(SV)を設定します。

10. オートチューニングの開始

PID演算命令の起動接点をONすると、測定値(PV)により、オートチューニングが始まります。

チューニング完了時点で、(s3)+1(動作設定(ACT))のオートチューニングフラグ(ビット4, ビット6)がOFFします。

ステップ応答法

ステップ応答法の概要は、下記を参照してください。

📖 1610ページ ステップ応答法の概要

■オートチューニング(ステップ応答法)で設定される制御用データ

- 動作方向(正動作/逆動作): (s3)+1 ビット0
- 比例ゲイン(K_p): (s3)+3
- 積分時間(T_i): (s3)+4
- 微分時間(T_D): (s3)+6

■オートチューニング手順

1. オートチューニング用出力値の設定

出力値(MV)にオートチューニング用出力値を転送します。

オートチューニング用出力値は、出力機器に対して出力可能最大値 $\times 0.5 \sim 1$ の値に設定してください。

2. オートチューニングで設定されないデータの設定

オートチューニングで設定されない下記の項目をシステムに応じて設定します。

設定項目	備考
(s1) 目標値(SV)	測定値(PV)との差が150以上になるように設定します。*1
(s3) サンプルングタイム(T_s)	1000ms以上に設定します。*2
(s3)+2 入力フィルタ(α)	—
(s3)+5 微分ゲイン(K_D)	入力フィルタを設定する場合、微分ゲインは通常"0"に設定します。
その他	必要に応じて設定します。

*1 目標値(SV)の設定値と測定値(PV)との差について

オートチューニング開始時の測定値と目標値との差が150以上ないと、正しくオートチューニングができません。そのため、150未満の場合は、オートチューニング用に目標値を設定してください。

オートチューニング完了後、目標値を再設定してください。

*2 サンプルングタイム(T_s)の設定時間について

オートチューニングする際のサンプルングタイム(T_s)は、必ず1000ms以上にしてください。

また、このサンプルングタイムは、出力変化周期よりも十分長い時間にしてください。

3. オートチューニングの開始

(s3)+1(動作設定(ACT))のビット4をONにすると、オートチューニングが開始されます。

オートチューニング開始時の測定値から目標値への変化量が1/3以上変化するとオートチューニングが完了し、(s3)+1(動作設定(ACT))のビット4が自動的にOFFになります。

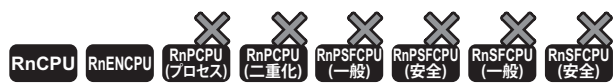
オートチューニング時の注意事項

- 測定値(PV)が変化しない場合のプログラム対策

アナログ入力断線などの要因により、測定値(PV)が正常に変化しない場合は、オートチューニングが終了しません。入力値やチューニング開始からの経過時間を監視するシーケンスを導入することによって検知し、回避させてください。

25.2 PID演算命令

PID

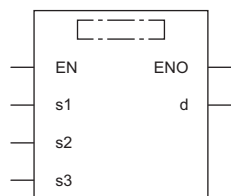


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU, RnENCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く)は、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。(エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。)

(s1), (s2), (s3)で設定した値からPID演算を行い、サンプリングタイムごとに演算結果を(d)に格納します。

ラダー	ST
	ENO:=PID(EN,s1,s2,s3,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
PID	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	目標値(SV)を格納するデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	測定値(PV)を格納するデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s3)	制御用データを格納する先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	出力値(MV)を格納するデバイス	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(s3)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(d)	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—

機能

目標値(s1), 測定値(s2), 制御用データ(s3)~(s3)+6を設定し、プログラムを実行すると、サンプリングタイム(s3)ごとに演算結果(MV)を出力値(d)に格納します。詳細は、下記を参照してください。

📖 1218ページ 概要

■各引数の設定項目

設定項目	内容	占有点数
(s1)	目標値(SV) 目標値(SV)を設定します。 ■オートチューニング: リミットサイクル法の場合 オートチューニング用の目標値とPID制御を行う際の目標値が異なった場合、バイアス値を加算した値を設定し、オートチューニングフラグがOFFになった時点で、実際の目標値を設定してください。	1点
(s2)	測定値(PV) PID演算の入力値を設定します。	1点
(s3)	制御用データ*1 ■オートチューニング: リミットサイクル法の場合 (s3)に指定した先頭デバイスから29点分のデバイスを占有します。 ■オートチューニング: ステップ応答法の場合 ① 動作設定(ACT)の設定のビット1, ビット2, ビット5がすべて"0"以外のとき, (s3)に指定した先頭デバイスから25点分のデバイスを占有します。 ② 動作設定(ACT)の設定のビット1, ビット2, ビット5がすべて"0"のとき, (s3)に指定した先頭デバイスから20点分のデバイスを占有します。	29点 ① 25点 ② 20点
(d)	出力値(MV) ■PID制御(通常処理)の場合 命令実行前にユーザ側で初期出力値をセットします。命令実行後は演算結果が格納されます。 ■オートチューニング: リミットサイクル法の場合 オートチューニング中に自動的に出力上限値(ULV)または出力下限値(LLV)が出力され、オートチューニング終了後に所定の出力値(MV)が設定されます。 ■オートチューニング: ステップ応答法の場合 命令実行前にユーザ側でステップ出力値をセットします。オートチューニング中は、出力値(MV)はPID命令側で変更しません。	1点

*1 オートチューニングを使用しない場合、ステップ応答法を使用する場合と同じ点数を占有します。

■制御用データの設定項目

オペランド: (s3)			
デバイス	項目	内容	備考
+0	サンプリングタイム(T_S)	1~32767[ms]	演算周期より短い値での実行はできません。
+1	動作設定(ACT)	ビット0	0: 正動作 1: 逆動作 動作方向指定
		ビット1	0: 入力変化量警報なし 1: 入力変化量警報有効 —
		ビット2	0: 出力変化量警報なし 1: 出力変化量警報有効 ビット2とビット5は同時にONしないでください。
		ビット3	使用不可 —
		ビット4	0: オートチューニング不動作 1: オートチューニング実行 —
		ビット5	0: 出力値上下限設定なし 1: 出力値上下限設定有効 ビット2とビット5は同時にONしないでください。
		ビット6	0: ステップ応答法 1: リミットサイクル法 オートチューニングモード選択
		ビット7~ビット15	使用不可 —
+2	入力フィルタ定数(α)	0~99[%]	0を指定した場合、入力フィルタなしとなります。
+3	比例ゲイン(K_P)	1~32767[%]	—
+4	積分時間(T_I)	1~32767[×100ms]	0を指定した場合、 ∞ として扱います。(積分なし)
+5	微分ゲイン(K_D)	0~200[%]	0を指定した場合、微分ゲインなしとなります。
+6	微分時間(T_D)	1~32767[×10ms]	0を指定した場合、微分なしとなります。
+7~+19	PID演算の内部処理で占有するため、データ変更禁止		
+20*1	入力変化量(増側)警報設定値	0~32767	動作方向(ACT): (s3)+1 ビット1=1のとき有効
+21*1	入力変化量(減側)警報設定値	0~32767	動作方向(ACT): (s3)+1 ビット1=1のとき有効
+22*1	出力変化量(増側)警報設定値	0~32767	動作方向(ACT): (s3)+1 ビット2=1, ビット5=0のとき有効
	出力上限設定値	-32768~32767	動作方向(ACT): (s3)+1 ビット2=0, ビット5=1のとき有効
+23*1	出力変化量(減側)警報設定値	0~32767	動作方向(ACT): (s3)+1 ビット2=1, ビット5=0のとき有効
	出力下限設定値	-32768~32767	動作方向(ACT): (s3)+1 ビット2=0, ビット5=1のとき有効

オペランド: (s3)				
デバイス	項目		内容	備考
+24*1	警報出力	ビット0	0: 入力変化量(増側)未オーバ 1: 入力変化量(増側)オーバ	動作方向(ACT): (s3)+1 ビット1=1またはビット2=1のとき有効
		ビット1	0: 入力変化量(減側)未オーバ 1: 入力変化量(減側)オーバ	—
		ビット2	0: 出力変化量(増側)未オーバ 1: 出力変化量(増側)オーバ	—
		ビット3	0: 出力変化量(減側)未オーバ 1: 出力変化量(減側)オーバ	—
+25*2	PV値スレッシュホールド(ヒステリシス)幅(SHPV)		測定値(PV)のふらつきに応じて設定	動作設定(ACT): (s3)+1 ビット6=1(リミットサイクル法を選択)のとき占有
+26*2	出力値上限(ULV)		出力値(MV)の最大出力値(ULV)設定	
+27*2	出力値下限(LLV)		出力値(MV)の最小出力値(LLV)設定	
+28*2	チューニングサイクル終了からPID制御開始までのウェイト設定パラメータ(K_W)		-5~32717[%]	

*1 (s3)+1の動作設定(ACT)のビット1=1, ビット2=1またはビット5=1のときに占有されます。

*2 (s3)+1の動作設定(ACT)のビット6=1のとき(リミットサイクル法の選択時)に占有されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
11A0H	サンプリングタイム(T_S)に範囲外($T_S \leq 0$)の値を指定したとき。
11A1H	入力フィルタ定数(α)に範囲外($\alpha < 0$ または $100 \leq \alpha$)の値を指定したとき。
11A2H	比例ゲイン(K_P)に範囲外($K_P < 0$)の値を指定したとき。
11A3H	積分時間(T_I)に範囲外($T_I < 0$)の値を指定したとき。
11A4H	微分ゲイン(K_D)に範囲外($K_D < 0$ または $201 \leq K_D$)の値を指定したとき。
11A5H	微分時間(T_D)に範囲外($T_D < 0$)の値を指定したとき。
11A6H	サンプリングタイム(T_S)に演算周期以下の値を指定したとき。
11A7H	測定値変化量(ΔPV)がオーバーフローしたとき。
11A8H	偏差(EV)がオーバーフローしたとき。
11A9H	積分計算値がオーバーフローしたとき。
11AAH	微分ゲイン(K_D)の値がオーバーフローしたとき。
11ABH	微分計算値がオーバーフローしたとき。
11ACH	PID演算結果がオーバーフローしたとき。
11ADH	出力上限設定値に出力下限設定値より小さな値を指定したとき。
11AEH	入力変化量警報設定値または出力変化量警報設定値に0より小さな値を指定したとき。
11AFH	■ステップ応答法 オートチューニング結果不良のとき。 ・オートチューニング(ステップ応答法)開始時の偏差が150以下になった。 ・オートチューニング(ステップ応答法)終了時の偏差が開始時の偏差の1/3以上で終了した。
11B0H	■ステップ応答法 オートチューニング動作方向不一致のとき。 ・オートチューニング(ステップ応答法)開始時の目標値と測定値の関係から推測する動作方向と, 出力値の動作方向が不一致になった。
11B1H	■ステップ応答法 オートチューニング動作不良のとき。 ・入力値(PV)が正常に変化せず, オートチューニング(ステップ応答法)が正しく動作しなかった。
11B2H	■リミットサイクル法 オートチューニング(リミットサイクル法)用の出力値上限(ULV)に出力値下限(LLV)以下の値を指定したとき。
11B3H	■リミットサイクル法 オートチューニング(リミットサイクル法)用のPV値スレッシュホールド(ヒステリシス)幅(SHPV)に範囲外(SHPV < 0)の値を指定したとき。
11B4H	■リミットサイクル法 オートチューニング(リミットサイクル法)で使用するシステムエリアが書き換えられたとき。
11B5H	■リミットサイクル法 オートチューニング(リミットサイクル法)の測定時間が超過したことで, τ および τ_{on} の時間が正常に取得できなかったとき。($\tau_{on} > \tau$, $\tau_{on} < 0$, $\tau < 0$)
11B6H	■リミットサイクル法 オートチューニング(リミットサイクル法)で算出された比例ゲイン(K_P)がオーバーフローしたとき。

エラーコード (SD0)	内容
11B7H	■リミットサイクル法 オートチューニング(リミットサイクル法)で算出された積分時間(T_I)が0~32767以外の結果になったとき。
11B8H	■リミットサイクル法 オートチューニング(リミットサイクル法)で算出された微分時間(T_D)が0~32767以外の結果になったとき。

26 PID制御命令

PID制御を行うための命令には、下記の種類があります。

- PID演算命令
- PID制御命令

それぞれの使い分けや比較については、下記を参照してください。

📖 1218ページ PID演算命令およびPID制御命令の使い分け

26.1 概要

PID制御命令における演算方式、PID制御手順、その他の機能について説明します。

Point🔍

PID制御命令には、不完全微分と完全微分それぞれの命令があります。

不完全微分は、微分項の入力に一次遅れフィルタを入れたPID制御で、下記のような場合に使用すると有効です。

- 高周波ノイズの影響を受けやすい制御
- 完全微分方式でステップ状変化があったときに、操作端を動作させるだけの有効なエネルギーが与えられないとき

完全微分は、微分項の入力をそのまま使用するPID制御です。

演算方式

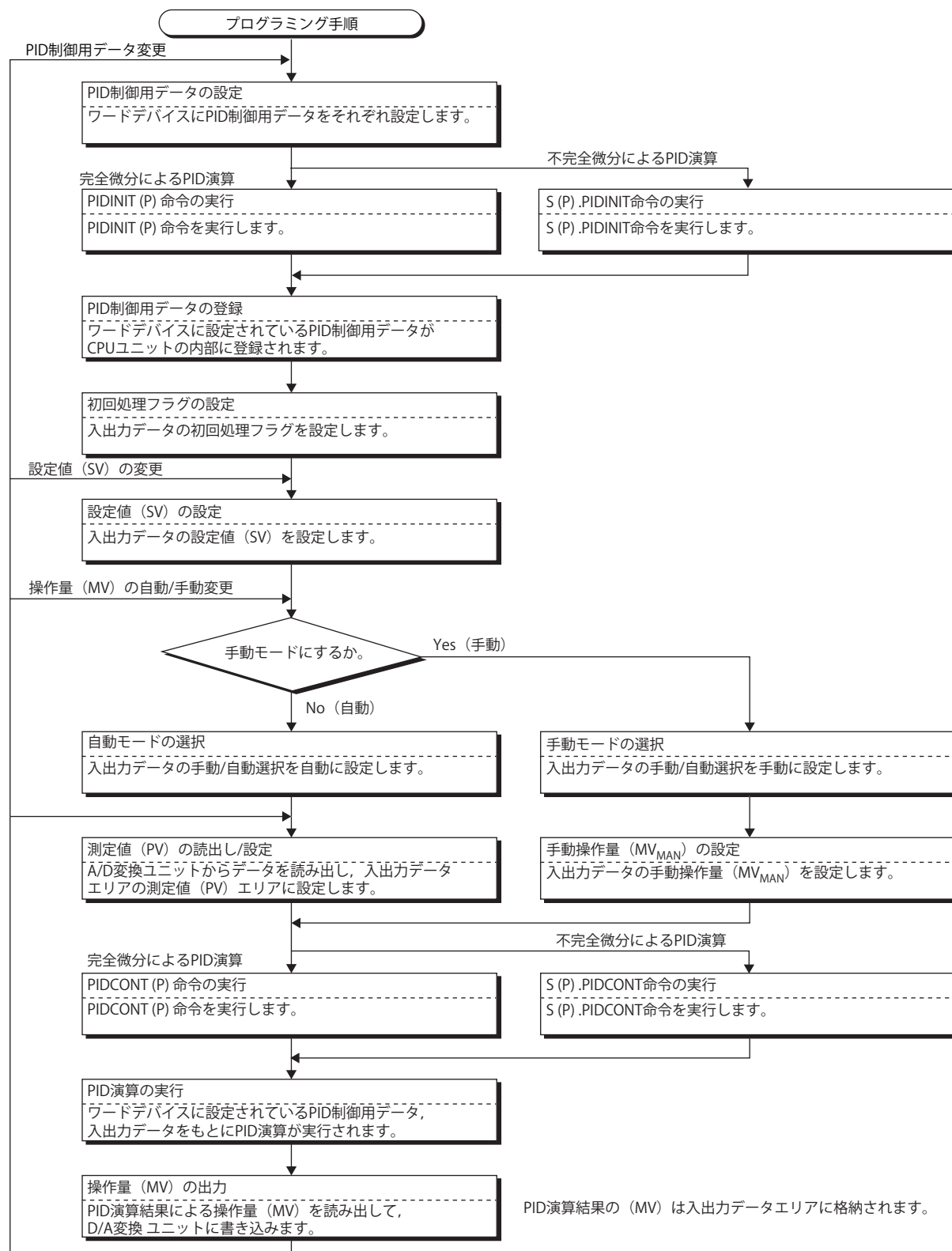
PID制御命令のPID制御における演算方式は速度形・測定値微分形です。

速度形・測定値微分形では下記の制御を行います。

演算方式	内容
速度形演算	PID演算で操作量(MV)の変化分を計算する方式です。実際の操作量はサンプリング周期ごとに計算した操作量の変化分が累積された値となります。
測定値微分形	PID演算で微分項に測定値(PV)を使用して演算する方式です。微分項に偏差を使用していないため、設定値変更による偏差の変化時に微分動作による出力の急変を軽減できます。

PID制御手順

PID制御を行うためのデバイスを使用したプログラミング手順について示します。



- PID制御用データは、プログラムのスキャンごとに登録または変更できます。ただし、登録または変更した場合、必ずPIDINIT命令を実行してください。PIDINIT命令を実行しないと、登録または変更したデータがPIDCONT命令実行時に反映されません。
- PIDPRMW命令で1ループごとにPID制御用データを変更する場合は、PIDINIT命令を実行する必要はありません。

PID制御用データ

PID演算における基準値を設定するためのデータです。PIDCONT命令によるPID演算を開始する前に、PIDINIT命令でCPUユニット内部に登録します。また、ワードデバイスの任意の番号に設定できます。ただし、使用ループ分のすべてのデータを連続したデバイス番号に設定する必要があります。

PID制御データの割付けは、下記を参照してください。

- ・ 不完全微分: 1243ページ S(P).PIDINIT
- ・ 完全微分: 1255ページ PIDINIT(P)

PID制御用データには、全ループ共通で設定するデータと、各ループに設定するデータの2種類があります。

データの種類	項目	内容	設定範囲	設定データが指定範囲外のと きの処理
共通設定データ	使用ループ数	PID演算を実行させるループ数の設定です。	1~32	エラーとなり、全ループPID演算を実行しません。
	1スキャンの実行ループ数	サンプリング周期に達したループが複数あったとき、1回のPID演算で何ループを実行させるかの設定です。	1~32	
各ループの設定データ	演算式選択	PID演算式の正動作か逆動作かの選択です。	0: 正動作 1: 逆動作	エラーとなり、該当ループのPID演算を実行しません。
	サンプリング周期(T_S)	PID演算を行う周期の設定です。	1~6000(単位: 10ms)	
	比例定数(K_P)	PID演算の比です。	1~10000(単位: 0.01)	
	積分定数(T_I)	積分動作(I動作)の効果の大きさを表す定数です。積分定数を大きくすると、操作量の変化がゆるやかになります。	1~32767(単位: 100ms)	
	微分定数(T_D)	微分動作(D動作)の効果の大きさを表す定数です。微分定数を大きくすると、制御対象のわずかな変化で大きな操作量の変化になります。	0~30000(単位: 10ms)	
	フィルタ係数(α)	測定値(A/D変換ユニットからの入力)に対してフィルタをどの程度かけるかの設定です。0に近くなるほどフィルタは効かなくなります。	1~100	
	操作量下限値(MVLL)	自動モード時、PID演算で算出した操作量の下限値の設定です。操作量が操作量下限値(MVLL)未満のときは、操作量下限値(MVLL)が操作量になります。	-50~2050 ^{*1}	
			-32768~32767 ^{*2}	
	操作量上限値(MVHL)	自動モード時、PID演算で算出した操作量の上限値の設定です。操作量が操作量上限値(MVHL)を超えるときは、操作量上限値(MVHL)が操作量になります。	-50~2050 ^{*1}	
			-32768~32767 ^{*2}	
	操作量変化率リミット値(Δ MVL)	前回と今回の操作量における変化量の制限値の設定です。操作量の変化量が制限値を超えるときは、アラーム用デバイスのb1が1となります。 ただし、操作量の変化量は制限しません。操作量の変化量が制限値を超える場合でも、そのまま操作量の変化量として使用し、操作量を算出します。	0~2000 ^{*1}	
			0~32767 ^{*2}	
	測定値変化率リミット値(Δ PVL)	前回と今回の測定値における変化量の制限値の設定です。測定値の変化量が制限値を超えるときは、アラーム用デバイスのb0が1となります。 ただし、測定値の変化量は制限しません。測定値の変化量が制限値を超える場合でも、そのまま測定値の変化量として使用し、PID演算を行います。	0~2000 ^{*1}	
			0~32767 ^{*2}	
	微分ゲイン(K_D) ^{*3}	微分動作に対して時間幅(動作遅れ)を持たせる設定です。値が大きいほど時間幅は小さくなり、完全微分に動作が近づきます。	0~32767(単位: 0.01)	エラーとなり、該当ループのPID演算を実行しません。

*1 "PIDリミット制限あり"設定時です。

*2 "PIDリミット制限なし"設定時です。

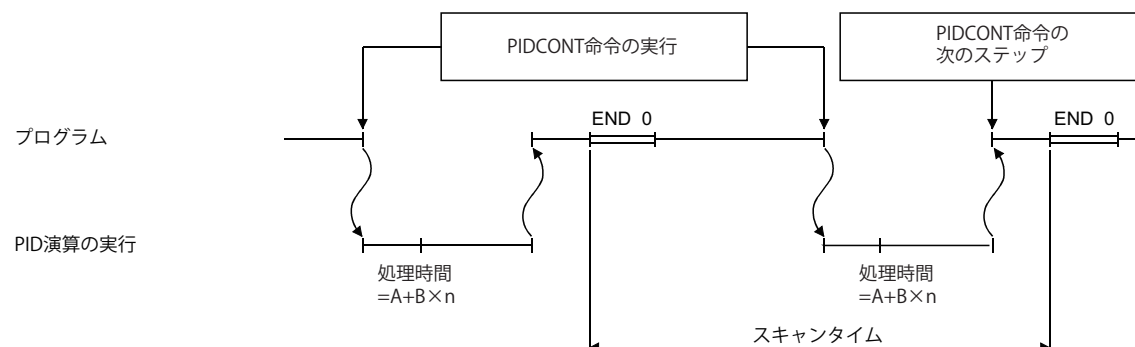
*3 不完全微分時のみです。

■使用ループ数と1スキンの実行ループ数

使用ループ数とは、PID演算を実行させるループ数です。PIDCONT命令実行時に設定されたループ数分のサンプリング周期の計測を行い、サンプリング周期に達したループのPID演算を行います。

PIDCONT命令を実行した場合の処理時間は、PID演算を実行するループ数に比例して増えていきます。

1スキンの実行ループ数は、サンプリング周期に達したループが複数あったとき、1スキンの何ループのPID演算を行うかの設定です。1スキンの実行ループ数を指定しておく、PIDCONT命令実行時にサンプリング周期に達しているループ数が多い場合でも、設定された1スキンの実行ループ数分のみを実行し、残りを次スキンの実行します。



A: サンプリング周期の計測などの固定時間

B: ループのPID演算を行うための時間

n: ループ数

Point

サンプリング周期に達したループが、1スキンの実行ループ数より多い場合の優先順位は、下記のようになります。

- ・優先順位はループNo.の若い番号が高くなっています。
- ・前のスキンのPID演算を実行していないループと実行したループがある場合は、前のスキンのPID演算を実行しなかったループを優先します。

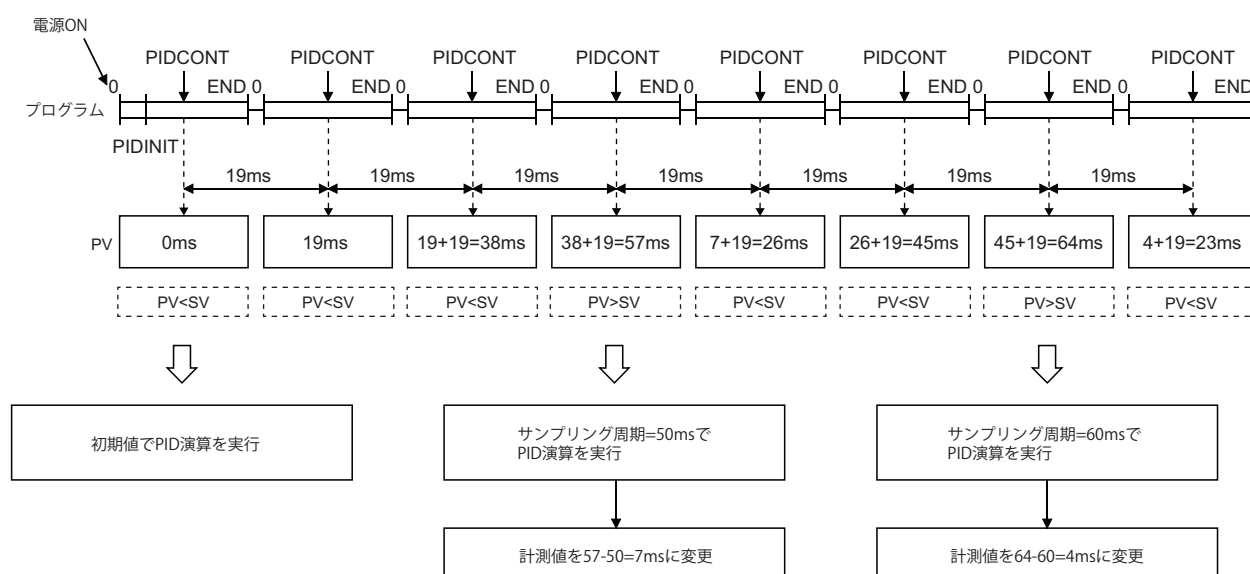
■サンプリング周期

サンプリング周期は、PID演算を行う周期です。PIDCONT命令実行ごとに1スキンの計測時間を前回までの計測時間に加算します。加算された値が設定されたサンプリング周期以上になったとき、該当ループのPID演算を行います。

PID演算で使用するためのサンプリング周期は、10ms単位の実行値を使用します。

例

サンプリング周期の設定値が50msの場合



PV: 計測値

SV: 設定値

サンプリング周期の計測は、PIDCONT命令実行時に行うため、プログラムのスキャンタイムよりも小さい値をサンプリング周期には設定できません。スキャンタイムよりも小さい値を設定した場合は、スキャンタイム値でPID演算します。

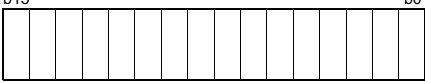
入出力データ

入出力データとは、設定値(SV)、測定値(PV)などPID演算を行うために設定する入力データと、演算結果などの出力データです。また、ワードデバイスの任意の番号を指定できます。ただし、使用ループ分のすべてのデータを連続したデバイス番号に設定する必要があります。

入出力データの割付けは、下記を参照してください。

- 不完全微分: 1246ページ S(P).PIDCONT
- 完全微分: 1257ページ PIDCONT(P)

入出力データエリアには、各ループに割り付けられている下記の項目と、PID演算を行うためにシステムで使用するワークエリアがあります。

項目		内容	設定範囲	備考
設定値	SV	PID制御の目標値です。	0~2000 ^{*1} -32768~32767 ^{*2}	"PIDリミット制限あり"では、設定値(SV)の値が指定範囲外の場合は、下記の値に変換されます。 ・ 0未満のときは、0になります。 ・ 2000を超えるときは、2000になります。
測定値	PV	制御対象からA/D変換ユニットにフィードバックされたデータです。	-50~2050 ^{*1} -32768~32767 ^{*2}	"PIDリミット制限あり"では、測定値(PV)の値が設定範囲外の場合は、下記の値に変換されます。 ・ -50未満のときは、-50になります。 ・ 2050を超えるときは、2050になります。
自動操作量	MV	PID演算で算出した操作量です。D/A変換ユニットから制御対象へ出力します。	-50~2050 ^{*1} -32768~32767 ^{*2}	—
フィルタ後の測定値	PVf	下記の演算式で算出した測定値です。 $PV_{fn}=PV_n+\alpha(PV_{fn-1}-PV_n)$	-50~2050 ^{*1} -32768~32767 ^{*2}	—
手動操作量	MV _{MAN}	手動時にD/A変換ユニットから出力するデータを格納します。	-50~2050 ^{*1} -32768~32767 ^{*2}	"PIDリミット制限あり"では、手動操作量(MV _{MAN})の値が設定範囲外の場合は、下記の値に変換されます。 ・ -50未満のときは、-50になります。 ・ 2050を超えるときは、2050になります。
手動/自動選択	MAN/ AUTO	D/A変換ユニットへの出力データを手動操作量にするか、自動操作量にするかを選択します。手動時には、自動操作量は変化しません。	0: 自動操作量 1: 手動操作量	0, 1以外のときはエラーとなり、該当ループのPID演算は実行されません。
アラーム	ALARM	自動操作量(MV)、測定値(PV)の変化率がリミット値の範囲内か範囲外かの判別用です。1度セットすると、リセットするまで保持されます。  (2) (1) (1) 測定値(PV)がリミット範囲外の場合、b0が1になります。 (2) 自動操作量(MV)がリミット範囲外の場合、b1が1になります。	—	—

*1 "PIDリミット制限あり"設定時です。

*2 "PIDリミット制限なし"設定時です。

その他の機能

PID制御命令によるPID制御では、下記に示すバンプレス切換え、操作量上下限リミッタ制御を自動的に行います。

バンプレス切換え

バンプレスとは、モード切換え(手動 $\leftrightarrow$ 自動)時に操作量(MV)を連続的に制御させる機能です。モード切換えを行うと、下記のように自動モードの操作量エリアと手動モードの操作量エリア間でデータを転送します。

- 手動モードから自動モードへの切換え時: 手動モードの操作量を自動モードの操作量エリアに転送します。
- 自動モードから手動モードへの切換え時: 自動モードの操作量を手動モードの操作量エリアに転送します。

モード切換えは、入出力データエリアで行います。(1238ページ 入出力データ)

Point

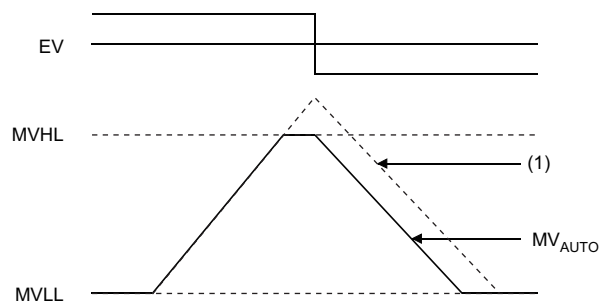
PID制御の自動モード、手動モードは下記のようになっています。

- 自動モード: PID制御命令でPID演算を行って算出した操作量により、制御対象の制御を行うモードです。
- 手動モード: PID制御命令でPID演算を行わずに算出した操作量により、制御対象の制御を行うモードです。手動モードに設定されているループは、サンプリング周期ごとに測定値(PV)を設定値エリアに格納します。

操作量上下限リミッタ制御

操作量上下限リミッタ制御とは、PID演算で算出した操作量の上限または下限を制限する機能です。この機能は自動モード時のみ有効で、手動モード時は実行されません。

操作量上限値(MVHL)、操作量下限値(MVLL)を設定することで、PID演算で算出した操作量を下限値から上限値の範囲内に制限できます。操作量上下限リミッタ機能では、下記の動作になります。



(1): リミッタ制御がかからなかった場合の MV_{AUTO}

操作量上限値(MVHL)、操作量下限値(MVLL)は、各ループに対して-50~2050または任意の範囲が設定できます。デフォルト値は下記になります。

- 操作量上限値: 2000
- 操作量下限値: 0

操作量上限値(MVHL)、操作量下限値(MVLL)は、(上限値)<(下限値)と設定するとエラーになります。

手動モード時の測定値の設定値への転送機能

手動モード時もPIDCONT命令を実行します。手動モード時には、SM792(PIDバンプレス処理(完全微分用))、SM794(PIDバンプレス処理(不完全微分用))のON/OFFにより、PIDCONT命令実行時にA/D変換ユニットから取り込んだ測定値を設定値に転送するか選択できます。デフォルトはOFFです。なお、設定値および測定値は、PIDCONT命令で入出力データエリアに指定したデバイスまたはラベルに格納されます。

SM792/SM794	動作内容
OFF	• PIDCONT命令実行時に、測定値を設定値に転送します。 • 手動モード→自動モードに切り換え時、手動モード時の操作量出力を継続できます。 • 自動モードに切り換わった後に設定値を変更すると、出力していた操作量から設定値への制御ができます。
ON	• PIDCONT命令実行時に、測定値を設定値に転送しません。 • 手動モード→自動モードに切り換えると、手動モード時の操作量出力から設定値への制御ができます。 • 自動モードへの切り換え前に、設定値を格納してください。

Point

SM792(PIDバンプレス処理(完全微分用))、SM794(PIDバンプレス処理(不完全微分用))のON/OFFにより、手動モード→自動モード切り換え時には、下記の違いがあります。

- OFF時は、測定値を設定値に転送するので、モード切り換え時に測定値と設定値に差がなく、操作量の急激な変化が発生しません。一方、切り換え後の設定値は、自動モードでの目標となる値と異なっているため、設定値を目標となる値までプログラムにより段階的に変化させてください。
- ON時は、測定値を設定値に転送しないので、モード切り換え時に測定値と設定値に差があります。切り換え時にその差が大きい場合、操作量の急激な変化が発生することがあるため、測定値が設定値に十分に近づいたときに切り換えるようなシステムで使用してください。プログラムにより設定値を段階的に変化させる必要がなく、すぐに自動モードで実施できます。

PID制御用データ、入出力データの設定範囲の変更機能

PID制御用データ、入出力データの設定範囲を設定により任意の範囲に変更できます。

設定を有効にする場合には、SD792~SD793(PIDリミット制限設定(完全微分用))、SD794~SD795(PIDリミット制限設定(不完全微分用))の該当ループに対するビットをONしてください。

不完全微分	完全微分	動作内容																
SD794	SD792	b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0 <table><tr><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td></tr></table> b0: ループ1 b1: ループ2 ⋮ b14: ループ15 b15: ループ16	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0			
SD795	SD793	b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0 <table><tr><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td><td>1/0</td></tr></table> b0: ループ17 b1: ループ18 ⋮ b14: ループ31 b15: ループ32	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0			

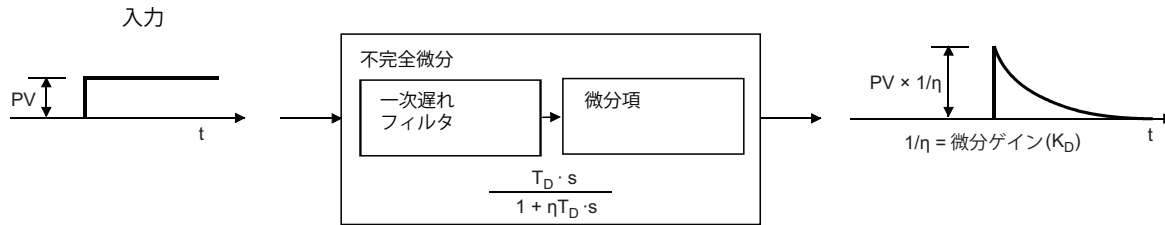
0: PIDリミット制限あり(デフォルト)

1: PIDリミット制限なし

26.2 PID制御命令(不完全微分)

不完全微分は、微分項の入力に一次遅れフィルタを入れたPID制御です。不完全微分は下記の場合に有効です。

- ・高周波ノイズの影響を受けやすい制御の場合
- ・完全微分方式で、ステップ状変化があったときに操作端を動作させるだけの有効なエネルギーが与えられない場合

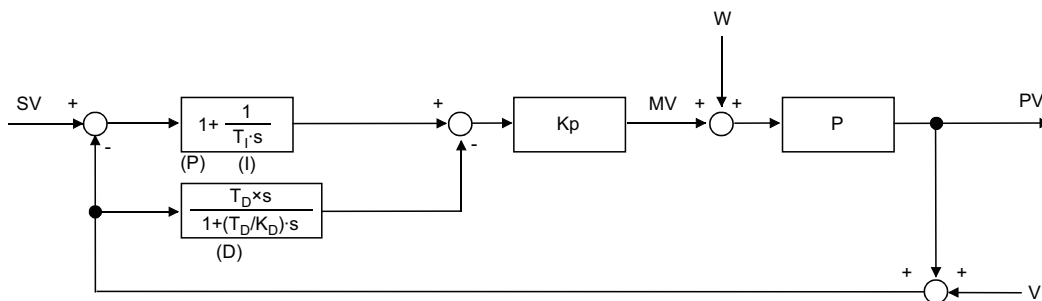


不完全微分によるPID制御命令の性能仕様を示します。

項目			"PIDリミット制限あり"時	"PIDリミット制限なし"時
PID制御ループ数			—	最大32ループ
サンプリング周期			T_S	0.01~60.00s
PID演算方式			—	測定値微分形不完全微分(正動作/逆動作)
PID定数設定範囲	比例定数	K_P	0.01~100.00	
	積分定数	T_I	0.1~3000.0s	
	微分定数	T_D	0.00~300.00s	
	微分ゲイン	K_D	0.00~300.00	
設定値設定範囲			SV	0~2000
測定値設定範囲			PV	-50~2050
操作量出力範囲			MV	-32768~32767

PID演算のブロック図と演算式を示します。

- ・不完全微分のPID演算ブロック



K_P : ゲイン
 W : 外乱
 P : 制御対象
 V : 検出雑音

• 演算式

正動作/逆動作	演算式
正動作	$EV_n = PV_{fn} - SV$ $\Delta MV = K_p \{ (EV_n - EV_{n-1}) + \frac{T_s}{T_i} \cdot EV_n + D_n \}$ $D_n = \frac{T_D}{T_s + \frac{T_D}{K_D}} (PV_{fn} - 2PV_{fn-1} + PV_{fn-2}) + \frac{\frac{T_D}{K_D}}{T_s + \frac{T_D}{K_D}} \cdot D_{n-1}$ $MV_n = \Sigma \Delta MV$
逆動作	$EV_n = SV - PV_{fn}$ $\Delta MV = K_p \{ (EV_n - EV_{n-1}) + \frac{T_s}{T_i} \cdot EV_n + D_n \}$ $D_n = \frac{T_D}{T_s + \frac{T_D}{K_D}} (-PV_{fn} + 2PV_{fn-1} - PV_{fn-2}) + \frac{\frac{T_D}{K_D}}{T_s + \frac{T_D}{K_D}} \cdot D_{n-1}$ $MV_n = \Sigma \Delta MV$

演算式中の記号の意味は下記のとおりです。

記号	意味
EV_n	今回のサンプル時の偏差
EV_{n-1}	1周期前の偏差
SV	設定値
PV_{fn}	今回のサンプル時の測定値(フィルタ後)
PV_{fn-1}	1周期前の測定値(フィルタ後)
PV_{fn-2}	2周期前の測定値(フィルタ後)
ΔMV	出力変化量
MV_n	今回の操作量
D_n	今回の微分項
D_{n-1}	1周期前の微分項
T_s	サンプリング周期
K_p	比例定数
T_i	積分定数
T_D	微分定数
K_D	微分ゲイン

今回のサンプル時の測定値(フィルタ後)(PV_{fn})は、入力データの測定値を下式で演算した値です。入力データのフィルタ係数が設定されていない場合は、入力データの測定値(PV)と同一の値となります。

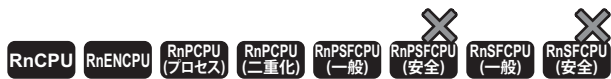
$$PV_{fn} = PV_n + \alpha(PV_{fn-1} - PV_n)$$

PV_n : 今回のサンプル時の測定値, α : フィルタ係数, PV_{fn-1} : 1周期前の測定値(フィルタ後)

なお, PV_{fn} は入出力データエリアに格納されます。(1238ページ 入出力データ)

PID制御用データの設定

S(P).PIDINIT

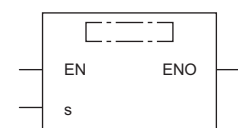


- プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編))

指定したデバイス番号以降に設定されている使用ループ数分のPID制御データを、一括でCPU内部に登録します。

ラダー	ST
	ENO:=S_PIDINIT(EN,s); ENO:=SP_PIDINIT(EN,s);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
S.PIDINIT	
SP.PIDINIT	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	PID制御用データが設定されている先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- (s)で指定したデバイス番号以降に設定されている使用ループ数分のPID制御用データを一括でCPUユニット内部に登録し、PID制御を可能にします。(1236ページ PID制御用データ)
- PID制御用データは、下記のように割り付けられています。

項目	PID制御用データ	
全ループ共通	(s)+0	使用ループ数
	(s)+1	1スキャンの実行ループ数
No.1ループ用(14ワード)	(s)+2	演算式選択
	(s)+3	サンプリング周期(T_S)
	(s)+4	比例定数(K_P)
	(s)+5	積分定数(T_I)
	(s)+6	微分定数(T_D)
	(s)+7	フィルタ係数(α)
	(s)+8	操作量下限値(MVLL)
	(s)+9	操作量上限値(MVHL)
	(s)+10	操作量変化率リミット値(ΔMVL)
	(s)+11	測定値変化率リミット値(ΔPVL)
	(s)+12	0固定(0以外を指定した場合はエラー)
	(s)+13	微分ゲイン(K_D)
	(s)+14	0固定(0以外を指定した場合はエラー)
	(s)+15	0固定(0以外を指定した場合はエラー)
⋮	⋮	⋮
No.nループ用(14ワード)*1	(s)+(m+0)	演算式選択
	(s)+(m+1)	サンプリング周期(T_S)
	(s)+(m+2)	比例定数(K_P)
	(s)+(m+3)	積分定数(T_I)
	(s)+(m+4)	微分定数(T_D)
	(s)+(m+5)	フィルタ係数(α)
	(s)+(m+6)	操作量下限値(MVLL)
	(s)+(m+7)	操作量上限値(MVHL)
	(s)+(m+8)	操作量変化率リミット値(ΔMVL)
	(s)+(m+9)	測定値変化率リミット値(ΔPVL)
	(s)+(m+10)	0固定(0以外を指定した場合はエラー)
	(s)+(m+11)	微分ゲイン(K_D)
	(s)+(m+12)	0固定(0以外を指定した場合はエラー)
	(s)+(m+13)	0固定(0以外を指定した場合はエラー)

*1 $m=(n-1) \times 14 + 2$

(1)「0」固定になります。「0」以外を指定した場合は、エラーになります。

- PID制御用データの設定で使用するデバイスの点数は、下式により算出します。

デバイス点数 $=2+14 \times n$ (n: 使用ループ数)

- 各データはBIN値で設定してください。
- 使用ループ分のデバイス点数が、指定したデバイスの最終デバイス番号を超えるとエラーとなり処理しません。
- 1スキャン中に複数箇所S(P).PIDINIT命令を実行した場合は、S(P).PIDCONT命令に1番近くで実行したS(P).PIDINIT命令の設定値が有効になります。
- S(P).PIDINIT命令の実行は、必ずS(P).PIDCONT命令実行前に行ってください。S(P).PIDINIT命令を実行していない場合、PID制御を行うことはできません。

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • PID制御用データに設定した値が、設定可能範囲外の時。 • (使用ループ数)<(1スキャンの実行ループ数)の時。 • (操作量上限値)<(操作量下限値)の時。 • PID制御用データの「0」固定のエリアが「0」でない時。

PID演算

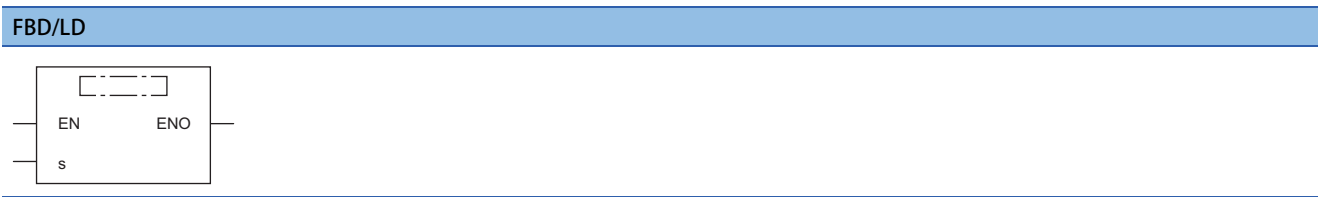
S(P).PIDCONT

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

実行指令のONで、サンプリング周期の計測とPID演算を行います。

ラダー	ST
	ENO:=S_PIDCONT(EN,s); ENO:=SP_PIDCONT(EN,s);



■実行条件

命令	実行条件
S.PIDCONT	
SP.PIDCONT	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	入出力データエリアに割り付けられている先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- S(P).PIDCONT命令実行時に、サンプリング周期の計測とPID演算を行います。
- S(P).PIDCONT命令は、(s)で指定したデバイス番号以降に設定されている入出力データエリアの設定値(SV)、測定値(PV)をもとにPID演算を行い、演算結果を入出力データエリアの自動操作量(MV)エリアに格納します。
- PID演算は、サンプリング周期の設定時間経過後の最初のS(P).PIDCONT命令実行時に行います。
- PID制御中は、必ず制御指令をONさせて、S(P).PIDCONT命令を毎スキャン実行させるようにしてください。毎スキャン実行させない場合は、正常なサンプリング周期でPID演算ができなくなります。また、1スキャン中にS(P).PIDCONT命令を複数回実行させることもできません。1スキャン中に複数回S(P).PIDCONT命令を実行させた場合は、正常なサンプリング周期でPID演算ができなくなります。
- S(P).PIDCONT命令は割り込みプログラムに記述して使用することはできません。S(P).PIDCONT命令を割り込みプログラムに記述した場合は、正常なサンプリング周期でPID演算ができなくなります。
- (s)には、入出力データエリアに指定されているデバイス番号の先頭を指定します。(1238ページ 入出力データ)
- 入出力データエリアとしてファイルレジスタを指定した場合は、ファイルレジスタに対してメモリプロテクトをかけないでください。メモリプロテクトがかかっているとエラーにはなりませんが、正常なPID演算を行うことができなくなります。
- 入出力データは、下記のように割り付けられています。

項目		入出力データ	
ライト		(s)+0	初回処理フラグ
リード/ライト禁止		(s)+1 ⋮ (s)+9	PID制御用ワークエリア (ユーザ使用不可)
No.1ループ用入出力データエリア (23ワード)	ライト	(s)+10	設定値(SV)
		(s)+11	測定値(PV)
	リード	(s)+12	自動操作量(MV)
		(s)+13	フィルタ後の測定値(PVf)
	ライト	(s)+14	手動操作量(MV _{MAN})
		(s)+15	手動/自動選択(MAN/AUTO)
	リード/ライト	(s)+16	アラーム(ALARM)
	リード/ライト禁止	(s)+17 ⋮ (s)+32	No.1ループ用ワークエリア (ユーザ使用不可)
	⋮	⋮	⋮
No.nループ用入出力データエリア (23ワード)*1	ライト	(s)+(m+0)	設定値(SV)
		(s)+(m+1)	測定値(PV)
	リード	(s)+(m+2)	自動操作量(MV)
		(s)+(m+3)	フィルタ後の測定値(PVf)
	ライト	(s)+(m+4)	手動操作量(MV _{MAN})
		(s)+(m+5)	手動/自動選択(MAN/AUTO)
	リード/ライト	(s)+(m+6)	アラーム(ALARM)
	リード/ライト禁止	(s)+(m+7) ⋮ (s)+(m+22)	No.nループ用ワークエリア (ユーザ使用不可)

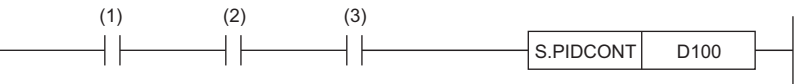
*1 $m=(n-1) \times 23 + 10$

- 入出力データの設定で使用するデバイスの点数は、下式により算出します。

デバイス点数 = $10 + 23 \times n$ (n: 使用ループ数)

- 各データは、BIN値で設定してください。
- 初回処理フラグは、PID演算開始時の処理方法の設定です。
- 初回演算処理時には、設定されたサンプリング周期に達しているとみなして演算します。
- 初回処理フラグが0の場合、使用ループ数分のPID演算処理を1スキャンで一括に処理します。また、0以外の場合は、使用ループ数分のPID演算処理を数スキャンに分割して処理し、初回処理を完了したループから順次サンプリングを開始します。1スキャンあたりの処理ループ数は、設定されている1スキャンの実行ループ数分となります。

- 入出力データエリアで「ライト」となっているデータは、お客様がプログラムで書き込んでください。「リード」となっているデータは、お客様がプログラムで読み出して使用します。「リード/ライト禁止」および「リード」となっているデータに書き込みを行うと正常な演算が行えなくなるため、絶対に行わないでください。ただし、初期状態から制御を開始する場合は、プログラムでデータクリアする必要があります。
- 使用ループ分のデバイス点数が、指定したデバイスの最終デバイス番号を超えるとエラーとなり処理しません。
- 手動モードにより手動操作量(MV_{MAN})の出力を行っている場合でも、S(P).PIDCONT命令を毎スキャン実行してください。S(P).PIDCONT命令を実行しないと、バンプレス機能を行うことができません。
- S(P).PIDCONT命令は、測定値(PV)の取込みを行うためのA/D変換ユニット、および操作量(MV)の出力を行うためのD/A変換ユニットが正常なときのみ実行するように、各ユニットのREADY信号によりインタロックを行うようにしてください。



(1): 制御指令

(2): A/D変換ユニットのREADY信号

(3): D/A変換ユニットのREADY信号

各ユニット異常時に実行すると、正常な測定値(PV)の取込み、または正常な操作量(MV)の出力が行えないため、PID演算も正常に行うことができません。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)で指定した入出力データエリアに設定したデータの値が、設定可能範囲外の時。
3422H	S(P).PIDCONT命令実行前に、S(P).PIDINIT命令を実行していない時。

指定ループNo.の演算停止

S(P).PIDSTOP



- ・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

指定したループNo.のPID演算を停止します。

ラダー	ST
	ENO:=S_PIDSTOP(EN,s); ENO:=SP_PIDSTOP(EN,s);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
S.PIDSTOP	
SP.PIDSTOP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	停止するループNo.	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—

機能

- ・(s)で指定されたループNo.のPID演算を停止します。S(P).PIDSTOP命令で停止させたループは、S(P).PIDINIT命令を実行しても、PID演算を再開しません。
- ・停止中は演算データを保持します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを指定したとき。 ・指定したループNo.が存在しない ・指定した値が1~32以外
3422H	S(P).PIDSTOP命令実行前に、S(P).PIDINIT命令、S(P).PIDCONT命令を実行していないとき。

指定ループNo.の演算開始

S(P).PIDRUN

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

指定したループNo.の演算を開始します。

ラダー	ST
	ENO:=S_PIDRUN(EN,s); ENO:=SP_PIDRUN(EN,s);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
S.PIDRUN	
SP.PIDRUN	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	停止するループNo.	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—

機能

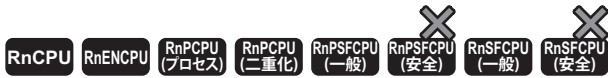
- ・(s)で指定したループNo.のPID演算を開始します。S(P).PIDSTOP命令でPID演算を停止したループNo.を再度実行させるための命令です。
- ・すでにPID演算実行中のループNo.に対してS(P).PIDRUN命令を実行した場合は、無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)で指定したループNo.が存在しないとき。 (s)が1~32以外のとき。
3422H	S(P).PIDRUN命令実行前に、S(P).PIDINIT命令、S(P).PIDCONT命令を実行していないとき。

指定ループNo.のパラメータ変更

S(P).PIDPRMW

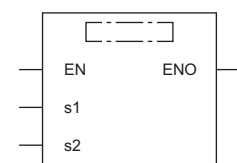


- プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

指定ループNo.の演算パラメータを、指定したデバイス番号以降に格納されているPID制御用データに変更します。

ラダー	ST
	ENO:=S_PIDPRMW(EN,s1,s2); ENO:=SP_PIDPRMW(EN,s1,s2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
S.PIDPRMW	
SP.PIDPRMW	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	変更するループNo.	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	変更するPID制御用データが格納されている先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定したループNo.の演算パラメータを、(s2)で指定したデバイス番号以降に格納されているPID制御用データに変更します。
- (s2)で指定したデバイス番号以降のPID制御用データの構成は下記のとおりです。

PID制御用データ	
(s2)+0	演算式選択
(s2)+1	サンプリング周期(T_S)
(s2)+2	比例定数(K_P)
(s2)+3	積分定数(T_I)
(s2)+4	微分定数(T_D)
(s2)+5	フィルタ係数(α)
(s2)+6	操作量下限値(MVLL)
(s2)+7	操作量上限値(MVHL)
(s2)+8	操作量変化率リミット値(ΔMVL)
(s2)+9	測定値変化率リミット値(ΔPVL)
(s2)+10	0
(s2)+11	微分ゲイン(K_D)
(s2)+12	0
(s2)+13	0

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • 指定したループNo.が存在しない • 指定した値が1~32以外
	(s2)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • PID制御用データが設定可能範囲外 • PID制御用データの(s2)+10, (s2)+12, (s2)+13が0でない
3422H	S(P).PIDPRMW命令実行前に、S(P).PIDINIT命令を実行していないとき。

26.3 PID制御命令(完全微分)

完全微分は、微分項の入力をそのまま使用するPID制御です。

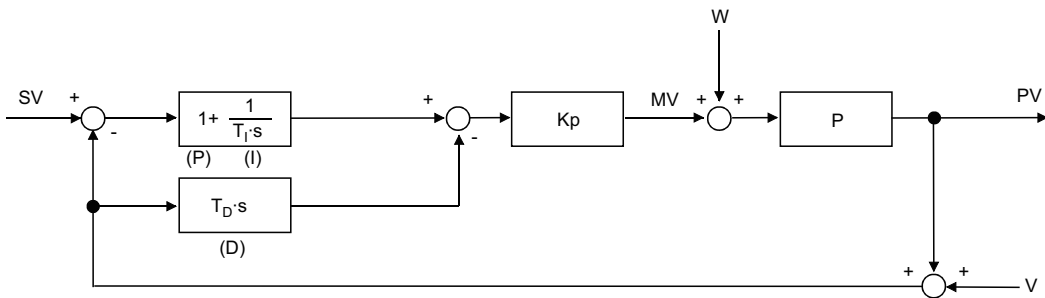


完全微分によるPID制御命令の性能仕様を示します。

項目		"PIDリミット制限あり"時	"PIDリミット制限なし"時
PID制御ループ数	—	最大32ループ	
サンプリング周期	T_S	0.01~60.00s	
PID演算方式	—	測定値微分形完全微分(正動作/逆動作)	
PID定数設定範囲	比例定数	K_P	0.01~100.00
	積分定数	T_I	0.1~3000.0s
	微分定数	T_D	0.00~300.00s
設定値設定範囲	SV	0~2000	-32768~32767
測定値設定範囲	PV	-50~2050	-32768~32767
操作量出力範囲	MV		

PID演算のブロック図と演算式を示します。

- 完全微分のPID演算ブロック



K_P : ゲイン
 W : 外乱
 P : 制御対象
 V : 検出雑音

• 演算式

正動作/逆動作	演算式
正動作	$EV_n = PV_{fn} - SV$ $\Delta MV = K_p \{ (EV_n - EV_{n-1}) + \frac{T_s}{T_i} \cdot EV_n + D_n \}$ $D_n = \frac{T_D}{T_s} (PV_{fn} - 2PV_{fn-1} + PV_{fn-2})$ $MV_n = \Sigma \Delta MV$
逆動作	$EV_n = SV - PV_{fn}$ $\Delta MV = K_p \{ (EV_n - EV_{n-1}) + \frac{T_s}{T_i} \cdot EV_n + D_n \}$ $D_n = \frac{T_D}{T_s} (-PV_{fn} + 2PV_{fn-1} - PV_{fn-2})$ $MV_n = \Sigma \Delta MV$

演算式中の記号の意味は下記のとおりです。

記号	意味
EV_n	今回のサンプル時の偏差
EV_{n-1}	1周期前の偏差
SV	設定値
PV_{fn}	今回のサンプル時の測定値(フィルタ後)
PV_{fn-1}	1周期前の測定値(フィルタ後)
PV_{fn-2}	2周期前の測定値(フィルタ後)
ΔMV	出力変化量
MV_n	今回の操作量
D_n	今回の微分項
T_s	サンプリング周期
K_p	比例定数
T_i	積分定数
T_D	微分定数

今回のサンプル時の測定値(フィルタ後)(PV_{fn})は、入力データの測定値を下式で演算した値です。入力データのフィルタ係数が設定されていない場合は、入力データの測定値(PV)と同一の値となります。

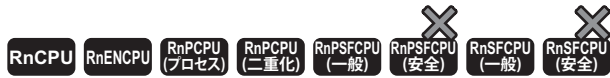
$$PV_{fn} = PV_n + \alpha(PV_{fn-1} - PV_n)$$

PV_n : 今回のサンプル時の測定値, α : フィルタ係数, PV_{fn-1} : 1周期前の測定値(フィルタ後)

なお, PV_{fn} は入出力データエリアに格納されます。(1238ページ 入出力データ)

PID制御用データの設定

PIDINIT(P)

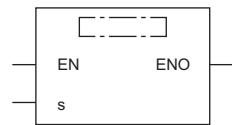


- プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編))

指定したデバイス番号以降に設定されている使用ループ数分のPID制御データを、一括でCPU内部に登録します。

ラダー	ST
	ENO:=PIDINIT(EN,s); ENO:=PIDINITP(EN,s);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
PIDINIT	
PIDINITP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	PID制御用データが設定されている先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s)で指定したデバイス番号以降に設定されている使用ループ数分のPID制御用データを一括でCPUユニット内部に登録し、PID制御を可能にします。(1236ページ PID制御用データ)
- PID制御用データは、下記のように割り付けられています。

項目	PID制御用データ	
全ループ共通	(s)+0	使用ループ数
	(s)+1	1スキャンの実行ループ数
No.1ループ用(10ワード)	(s)+2	演算式選択
	(s)+3	サンプリング周期(T_S)
	(s)+4	比例定数(K_P)
	(s)+5	積分定数(T_I)
	(s)+6	微分定数(T_D)
	(s)+7	フィルタ係数(α)
	(s)+8	操作量下限値(MVLL)
	(s)+9	操作量上限値(MVHL)
	(s)+10	操作量変化率リミット値(ΔMVL)
	(s)+11	測定値変化率リミット値(ΔPVL)
⋮	⋮	⋮
No.nループ用(10ワード)*1	(s)+(m+0)	演算式選択
	(s)+(m+1)	サンプリング周期(T_S)
	(s)+(m+2)	比例定数(K_P)
	(s)+(m+3)	積分定数(T_I)
	(s)+(m+4)	微分定数(T_D)
	(s)+(m+5)	フィルタ係数(α)
	(s)+(m+6)	操作量下限値(MVLL)
	(s)+(m+7)	操作量上限値(MVHL)
	(s)+(m+8)	操作量変化率リミット値(ΔMVL)
	(s)+(m+9)	測定値変化率リミット値(ΔPVL)

*1 $m=(n-1) \times 10+2$

- PID制御用データの設定で使用するデバイスの点数は、下式により算出します。

デバイス点数 $=2+10 \times n$ (n: 使用ループ数)

- 各データは、BIN値で設定してください。
- 使用ループ分のデバイス点数が、指定したデバイスの最終デバイス番号を超えるとエラーとなり処理しません。
- 1スキャン中に複数箇所でのPIDINIT(P)命令を実行した場合は、PIDCONT(P)命令に1番近くで実行したPIDINIT(P)命令の設定値が有効になります。
- PIDINIT(P)命令の実行は、必ずPIDCONT(P)命令実行前に行ってください。PIDINIT(P)命令を実行していない場合、PID制御を行うことはできません。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • PID制御用データに設定した値が、設定可能範囲外 • (使用ループ数) < (1スキャンの実行ループ数) • (操作量上限値) < (操作量下限値)

PID演算

PIDCONT(P)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用了した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編))

実行指令のONで、サンプリング周期の計測とPID演算を行います。

ラダー

ST

ENO:=PIDCONT(EN,s);
ENO:=PIDCONT(EN,s);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
PIDCONT	
PIDCONT(EN,s)	

■設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	入出力データエリアに割り付けられている先頭デバイス	—	ワード	ANY16*1
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

機能

- PIDCONT(P)命令実行時に、サンプリング周期の計測とPID演算を行います。
- PIDCONT(P)命令は、(s)で指定したデバイス番号以降に設定されている入出力データエリアの設定値(SV)、測定値(PV)をもとにPID演算を行い、演算結果を入出力データエリアの自動操作量(MV)エリアに格納します。
- PID演算は、サンプリング周期の設定時間経過後の最初のPIDCONT(P)命令実行時に行います。
- PID制御中は、必ず制御指令をONさせて、PIDCONT(P)命令を毎スキャン実行させるようにしてください。毎スキャン実行させない場合は、正常なサンプリング周期でPID演算ができなくなります。また、1スキャン中にPIDCONT(P)命令を複数回実行させることもできません。1スキャン中に複数回PIDCONT(P)命令を実行させた場合は、正常なサンプリング周期でPID演算ができなくなります。
- PIDCONT(P)命令は割込みプログラムに記述して使用することはできません。PIDCONT(P)命令を割込みプログラムに記述した場合は、正常なサンプリング周期でPID演算ができなくなります。
- (s)には、入出力データエリアに指定されているデバイス番号の先頭を指定します。(1238ページ 入出力データ)
- 入出力データエリアとしてファイルレジスタを指定した場合は、ファイルレジスタに対してメモリプロテクトをかけないでください。メモリプロテクトがかかっているとエラーにはなりませんが、正常なPID演算を行うことができなくなります。
- 入出力データは、下記のように割り付けられています。

項目		入出力データ	
ライト		(s)+0	初回処理フラグ
リード/ライト禁止		(s)+1 ⋮ (s)+9	PID制御用ワークエリア (ユーザ使用不可)
No.1ループ用入出力データエリア (18ワード)	ライト	(s)+10	設定値(SV)
		(s)+11	測定値(PV)
	リード	(s)+12	自動操作量(MV)
		(s)+13	フィルタ後の測定値(PVf)
	ライト	(s)+14	手動操作量(MV _{MAN})
		(s)+15	手動/自動選択(MAN/AUTO)
	リード/ライト	(s)+16	アラーム(ALARM)
	リード/ライト禁止	(s)+17 ⋮ (s)+27	No.1ループ用ワークエリア (ユーザ使用不可)
	⋮	⋮	⋮
No.nループ用入出力データエリア (18ワード)*1	ライト	(s)+(m+0)	設定値(SV)
		(s)+(m+1)	測定値(PV)
	リード	(s)+(m+2)	自動操作量(MV)
		(s)+(m+3)	フィルタ後の測定値(PVf)
	ライト	(s)+(m+4)	手動操作量(MV _{MAN})
		(s)+(m+5)	手動/自動選択(MAN/AUTO)
	リード/ライト	(s)+(m+6)	アラーム(ALARM)
	リード/ライト禁止	(s)+(m+7) ⋮ (s)+(m+17)	No.nループ用ワークエリア (ユーザ使用不可)

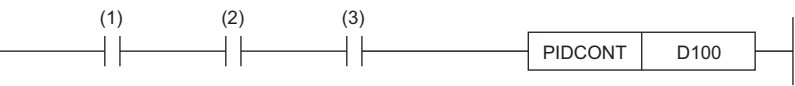
*1 $m=(n-1) \times 18 + 10$

- 入出力データの設定で使用するデバイスの点数は、下式により算出します。

デバイス点数=10+18×n(n: 使用ループ数)

- 各データは、BIN値で設定してください。
- 初回処理フラグは、PID演算開始時の処理方法の設定です。
- 初回演算処理時には、設定されたサンプリング周期に達しているとみなして演算します。
- 初回処理フラグが0の場合、使用ループ数分のPID演算処理を1スキャンで一括に処理します。また、0以外の場合は、使用ループ数分のPID演算処理を数スキャンに分割して処理し、初回処理を完了したループから順次サンプリングを開始します。1スキャンあたりの処理ループ数は、設定されている1スキャンの実行ループ数分となります。

- 入出力データエリアで「ライト」となっているデータは、お客様がプログラムで書き込んでください。「リード」となっているデータは、お客様がプログラムで読み出して使用します。「リード/ライト禁止」および「リード」となっているデータに書き込みを行うと正常な演算が行えなくなるため、絶対に行わないでください。ただし、初期状態から制御を開始する場合は、プログラムでデータクリアする必要があります。
- 手動モードにより手動操作量(MV_{MAN})の出力を行っている場合でも、PIDCONT(P)命令を毎スキャン実行してください。PIDCONT(P)命令を実行しないと、バンプレス機能を行うことができません。
- PIDCONT(P)命令は、測定値(PV)の取込みを行うためのA/D変換ユニット、および操作量(MV)の出力を行うためのD/A変換ユニットが正常なときのみ実行するように、各ユニットのREADY信号によりインタロックを行うようにしてください。各ユニット異常時に実行すると、正常な測定値(PV)の取込み、または正常な操作量(MV)の出力が行えないため、PID演算も正常に行うことができません。



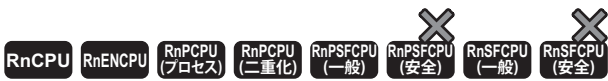
(1): 制御指令
(2): A/D変換ユニットのREADY信号
(3): D/A変換ユニットのREADY信号

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)で指定した入出力データエリアに設定したデータの値が、設定可能範囲外のとき。
3422H	PIDCONT(P)命令実行前に、PIDINIT(P)命令を実行していないとき。

指定ループNo.の演算停止

PIDSTOP(P)

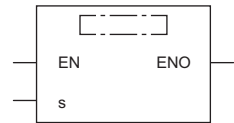


・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

(s)で指定されたループNo.のPID演算を停止します。

ラダー	ST
	ENO:=PIDSTOP(EN,s); ENO:=PIDSTOPP(EN,s);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
PIDSTOP	
PIDSTOPP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	停止するループNo.	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—

機能

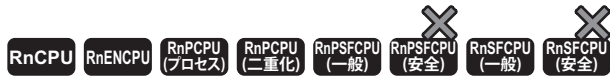
- ・(s)で指定されたループNo.のPID演算を停止します。PIDSTOP(P)命令で停止させたループは、PIDINIT(P)命令を実行しても、PID演算を再開しません。
- ・停止中は演算データを保持します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 ・指定したループNo.が存在しない ・指定した値が1~32以外
3422H	PIDSTOP(P)命令実行前に、PIDINIT(P)命令、PIDCONT(P)命令を実行していないとき。

指定ループNo.の演算開始

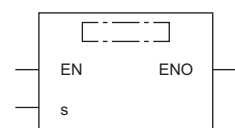
PIDRUN(P)



- プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

指定したループNo.の演算を開始します。

ラダー	ST
	ENO:=PIDRUN(EN,s); ENO:=PIDRUNP(EN,s);
FBD/LD	



■実行条件

命令	実行条件
PIDRUN	
PIDRUNP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	停止するループNo.	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J口 ¥ 口	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U口 ¥ G口, J口 ¥ 口, U3E口 ¥ (H)G口	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—

機能

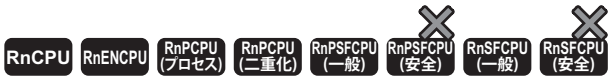
- (s)で指定したループNo.のPID演算を開始します。PIDSTOP(P)命令でPID演算を停止したループNo.を再度実行させるための命令です。
- すでにPID演算実行中のループNo.に対してPIDRUN(P)命令を実行した場合は、無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 - 指定したループNo.が存在しない - 指定した値が1~32以外
3422H	PIDRUN(P)命令実行前に、PIDINIT(P)命令、PIDCONT(P)命令を実行していないとき。

指定ループNo.のパラメータ変更

PIDPRMW(P)



・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系で動作に制約があります。
(□□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

指定したループNo.の演算パラメータを、指定したデバイス番号以降に格納されているPID制御用データに変更します。

ラダー	ST
	ENO:=PIDPRMW(EN,s1,s2); ENO:=PIDPRMWP(EN,s1,s2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
PIDPRMW	
PIDPRMWP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	変更するループNo.	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	変更するPID制御用データが格納されている先頭デバイス	—	ワード	ANY16*1
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s1)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- (s1)で指定したループNo.の演算パラメータを、(s2)で指定したデバイス番号以降に格納されているPID制御用データに変更します。
- (s2)で指定したデバイス番号以降のPID制御用データの構成は下記のとおりです。

PID制御用データ	
(s2)+0	演算式選択
(s2)+1	サンプリング周期(T_S)
(s2)+2	比例定数(K_P)
(s2)+3	積分定数(T_I)
(s2)+4	微分定数(T_D)
(s2)+5	フィルタ係数(α)
(s2)+6	操作量下限値(MVLL)
(s2)+7	操作量上限値(MVHL)
(s2)+8	操作量変化率リミット値(ΔMVL)
(s2)+9	測定値変化率リミット値(ΔPVL)

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 指定したループNo.が存在しない 指定した値が1~32以外
	(s2)に指定したPID制御用データが設定可能範囲外のとき。
3422H	PIDPRMW(P)命令実行前に、PIDINIT(P)命令を実行していないとき。

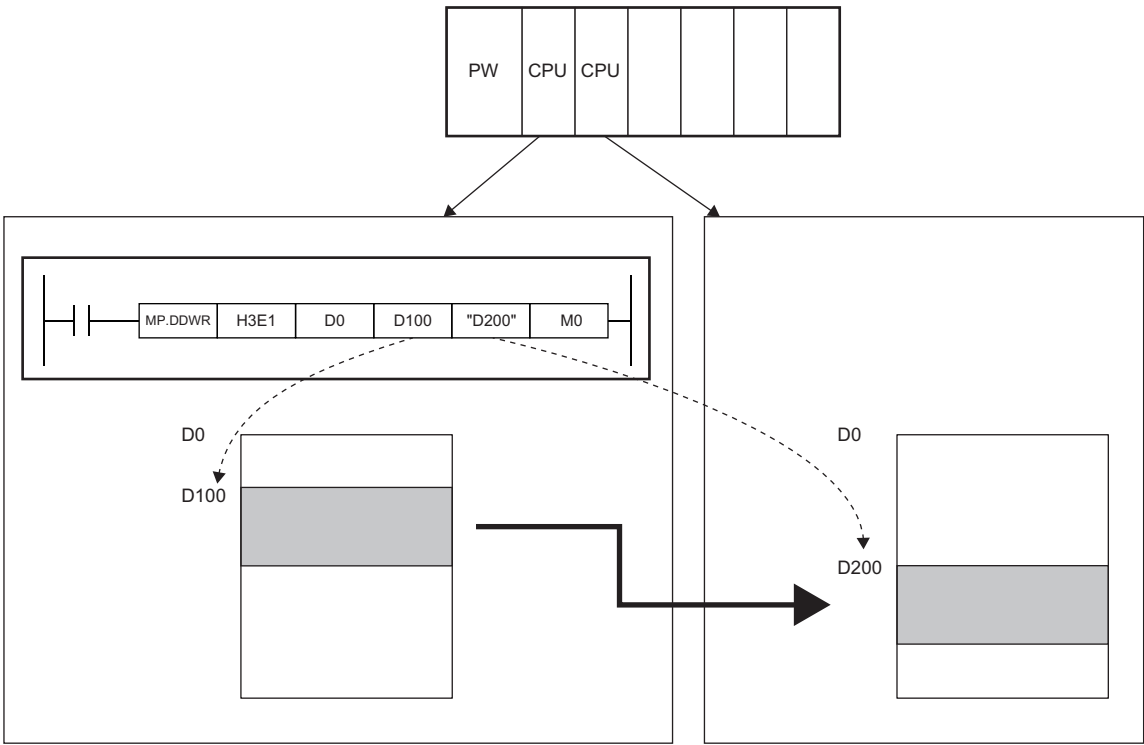
27 マルチCPU間専用命令

27.1 他号機CPUユニットアクセス命令

概要

他号機CPUユニットアクセス命令は、自号機CPUユニットから他号機CPUユニットへのデバイスデータの書き込み/読出しを行う命令です。

他号機CPUユニットアクセス命令により、1号機から2号機への書き込みを行う場合の動作を示します。



他号機CPUユニットアクセス命令の内容と用途を示します。

命令名	内容	用途
D(P).DDRD	他号機CPUユニットのデバイスデータを自号機CPUユニットのデバイスへ読み出します。	CPUユニット間でCPU間定期通信機能を使用したタイミングでデータ授受を行う場合に使用します。
D(P).DDWR	自号機CPUユニットのデバイスデータを他号機CPUユニットのデバイスへ書き込みます。	
M(P).DDRD	他号機CPUユニットのデバイスデータを自号機CPUユニットのデバイスへ読み出します。	それぞれのCPUユニットのタイミングでデータ授受を行う場合に使用します。
M(P).DDWR	自号機CPUユニットのデバイスデータを他号機CPUユニットのデバイスへ書き込みます。	

パラメータ設定

D(P).DDRD命令、D(P).DDWR命令を使用する場合は、システムパラメータ内の定期通信機能の設定が必要です。

書込み/読出し可能デバイス

他号機CPUユニットアクセス命令により、他号機CPUユニットへの書込み/読出し可能なデバイスを示します。

分類	種類	デバイス名 ^{*1}	相手先デバイス 設定可否	設定時の条件
ユーザデバイス システムデバイス	ビットデバイス	X, Y, M, L, B, F, SB, SM	可	下記条件を満たしてください。 ・16ビット(4桁)の桁指定であること。 ・開始ビットデバイスが16(10H)の倍数であること。
	ワードデバイス	T, ST, C, D, W, SW, SD	可	なし
ファイルレジスタ	ワードデバイス	R, ZR	可	なし
間接指定		—	否	なし

*1 文字列指定によるインデックスレジスタを使用したインデックス修飾(Z, ZZ表現)が可能です。自号機のインデックスレジスタの値でインデックス修飾した値で他号機にアクセスします。

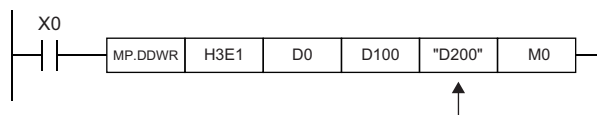
例えば"K4M0Z0"でZ0=16の場合、M0+16=M16となり、K4M16で他号機にアクセスします。

また"ZR0ZZ0"でZ0, Z1=100000の場合、ZR0+100000=ZR100000となり、ZR100000で他号機にアクセスします。

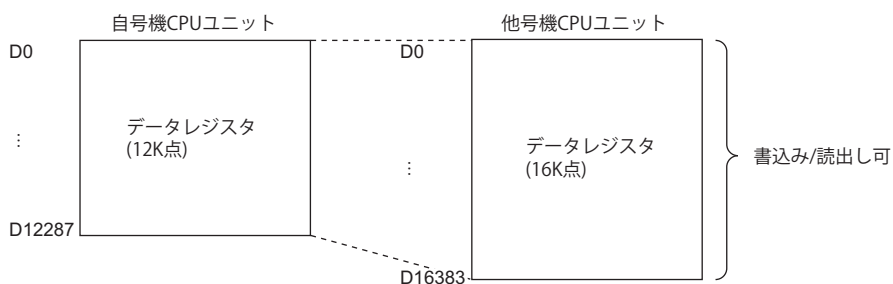
デバイスの指定方法と書込み/読出し可能範囲

他号機CPUユニットのデバイスの指定は、文字列にて指定します。

他号機CPUユニットの書込みデバイス「D200」を直接指定します。



文字列指定では、他号機のデバイスのすべての範囲への書込み/読出しを行うことができます。たとえば、自号機のデータレジスタが12K点、他号機のデータレジスタが16K点の場合は、他号機のデータレジスタの先頭から16K点分の書込み/読出しができます。



Point

- ・デバイスNo.の上位に「0」を付加しても、付加していない場合と同じのデバイスとして処理します。たとえば、「D1」と「D0001」は、D1として処理します。
- ・大文字と小文字で指定したデバイスは、同一デバイスとして処理します。たとえば、「D1」と「d1」は、D1として処理します。
- ・文字列にて他号機CPUユニットに存在しないデバイスを指定した場合、異常完了となりますので、注意してください。

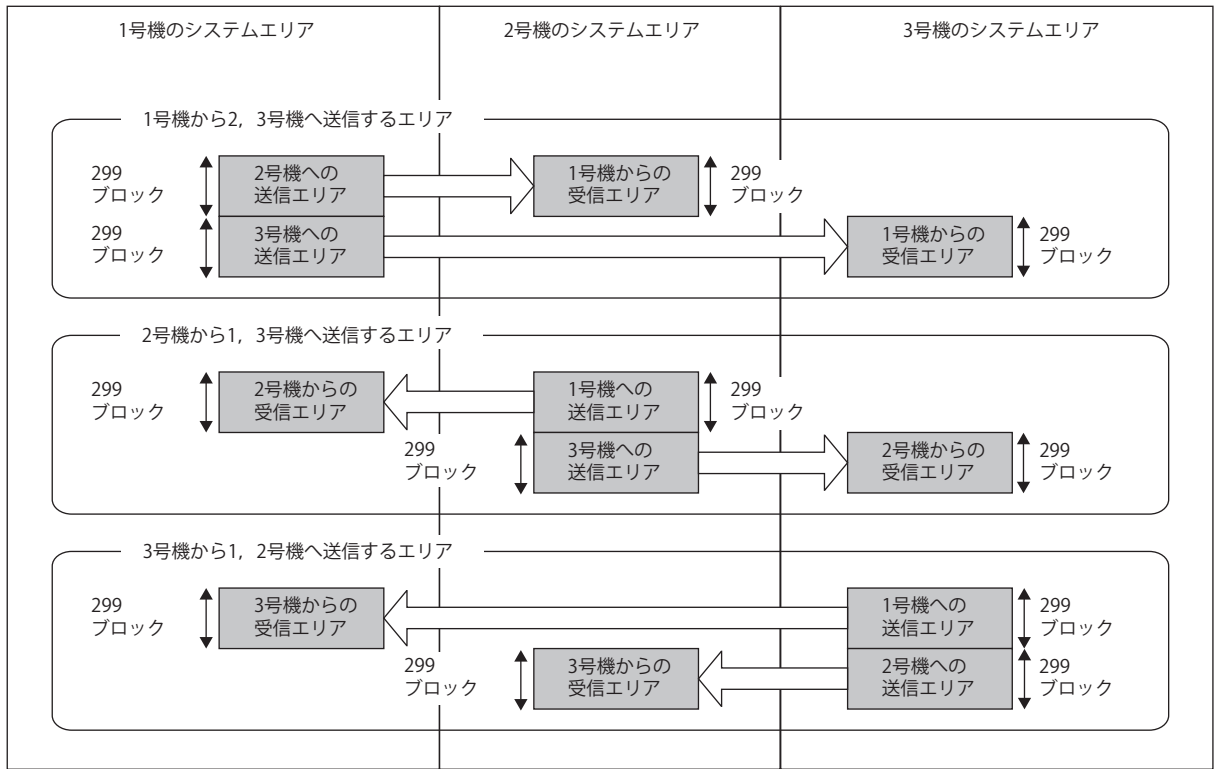
使用可能ブロック数

他号機CPUユニットアクセス命令は、システムエリアを1個のサイズが16ワードで構成する「ブロック」を最小単位として使用しています。

他号機CPUユニットアクセス命令で使用可能なブロック数を示します。

CPUユニット台数	最大ブロック数
2台構成	599ブロック
3台構成	299ブロック
4台構成	199ブロック

3台のCPUユニットによるマルチCPUシステムでのブロック数について示します。



読出し/書込みが可能な最大データ点数

命令で読出し/書込み可能な最大データ点数は、マルチCPUシステム構成のCPUユニット台数により決まります。

CPUユニット台数	読出し可能な最大データ点数	書込み可能な最大データ点数
2台	8192点	8192点
3台	4096点	4096点
4台	2048点	2048点

命令で使用するブロック数

命令で使用するブロック数は書込み/読出しデータ点数によって決まります。命令で使用するブロック数は下記になります。

読出し/書込み	ブロック数	例
読出し時	命令で使用するブロック数=(21+読出しデータ点数)÷16	• 読出しデータ点数が100点である場合 命令で使用するブロック数=(21+100)÷16=7[ブロック]
書込み時	命令で使用するブロック数=(19+書込みデータ点数)÷16	• 書込みデータ点数が100点である場合 命令で使用するブロック数=(19+100)÷16=7[ブロック]

他号機CPUユニットアクセス命令の同時実行

他号機CPUユニットアクセス命令は、下記の式の範囲内であれば同時に実行することができます。

他号機CPUユニットアクセス命令を同時実行できる条件

[各号機で使用可能なブロック数] ≥ [同時に実行する命令が使用するブロック数の合計]

他号機CPUユニットアクセス命令を実行することにより、他号機CPUユニットアクセス命令が使用するブロック数がシステムエリアの総ブロック数を超える場合、そのスキャンでは本命令を実行せずに(無処理となり)、次のスキャンで再度本命令を実行します。

ただし、本命令を実行したときに、システムエリアの空きブロック数がSD796~SD799(マルチCPU間専用命令最大ブロック数設定)の設定値よりも少ない場合、本命令は異常完了となります。

他号機CPUユニットアクセス命令が使用するブロック数、またはSD796~SD799の設定値よりも、システムエリアの空きブロック数が少ない場合の他号機CPUユニットアクセス命令実行可否を示します。

SD設定値*3と空きブロック数*2の大小関係	命令使用ブロック数*1と空きブロック数の大小関係	
	命令使用ブロック数 ≤ 空きブロック数	命令使用ブロック数 > 空きブロック数
SD設定値 ≤ 空きブロック数	実行する	実行しない(無処理にする)
SD設定値 > 空きブロック数	異常完了する	

*1 他号機CPUユニットアクセス命令が使用するブロック数

*2 システムエリアの空きブロック数

*3 SD796~SD799の設定値

他号機CPUユニットアクセス命令使用時のインタロック

他号機CPUユニットアクセス命令のインタロック用として、特殊リレーのSM796~SM799(マルチCPU間専用命令最大使用ブロック数設定)があります。

複数の他号機CPUユニットアクセス命令を同時に実行する場合は、他号機CPUユニットアクセス命令のインタロックにSM796~SM799を使用してください。

Point

SM796~SM799を使用する場合は、SD796~SD799に各号機で使用する命令の最大ブロック数を設定してください。たとえば、3号機に対して実行する他号機CPUユニットアクセス命令のブロック数の最大値が5の場合は、SD798に5を設定してください。

SD796~SD799で設定したブロック数以下になると、該当する特殊リレー (SM796~SM799)がONします。

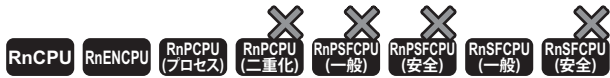
注意事項

- 書込み/読出し対象のCPUユニットが立ち上がっている状態で、D(P).DDWR命令、M(P).DDWR命令、D(P).DDRD命令、M(P).DDRD命令を実行してください。書込み/読出し対象のCPUユニットが立ち上がっていない状態で実行すると、無処理となります。
- D(P).DDWR命令、M(P).DDWR命令、D(P).DDRD命令、M(P).DDRD命令を実行後、完了デバイスがONするまでの間に、設定データに指定したデバイスの範囲等を変更すると、システムで格納するデータ(完了ステータス、完了デバイス)が常に格納できなくなります。
- SB/SW、SM/SDにはシステム情報エリアが含まれています。D(P).DDWR命令、M(P).DDWR命令で書込みを行う場合は、システム情報エリアを上書きしないようにしてください。
- 実行する命令の使用ブロック数が、SD796~SD799の設定値より多い場合、SM796~SM799でインタロックをとっていても命令が実行できない(異常完了する)ことがあります。
- SD796~SD799は、該当する号機を対象とした命令を実行する前に設定してください。(CPUユニットのRUN後1スキャン目に設定することを推奨します。)

他号機CPUユニットからのデバイス読出し

D(P).DDRД, M(P).DDRД

- D(P).DDRД



- RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"25"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.032J"以降で使用できます。
- RnSFCPU(一般)は、ファームウェアバージョンが"17"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.055H"以降で使用できます。

- M(P).DDRД

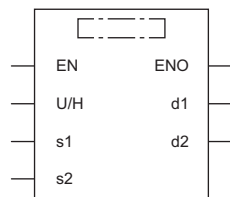


RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"25"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.032J"以降で使用できます。

マルチCPUシステム構成時に、他号機CPUユニットからのデバイスデータを読み出します。

ラダー	ST
	<pre>ENO:=D_DDRД(EN,U/H,s1,s2,d1,d2); ENO:=DP_DDRД(EN,U/H,s1,s2,d1,d2); ENO:=M_DDRД(EN,U/H,s1,s2,d1,d2); ENO:=MP_DDRД(EN,U/H,s1,s2,d1,d2);</pre>

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
D.DDRД M.DDRД	
DP.DDRД MP.DDRД	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U/H)	他号機CPUユニットの先頭入出力番号 (16進数4桁で表したときの3桁)	3E0H~3E3H	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s1)	コントロールデータを格納している 自号機CPUユニットの先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(s2)	読み出すデータを格納する他号機CPU ユニットの先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d1)	読み出したデータを格納する自号機 CPUユニットの先頭デバイス	—	ワード	ANY16*1
(d2)	完了デバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U/H)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	○
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
(d1)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d2)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

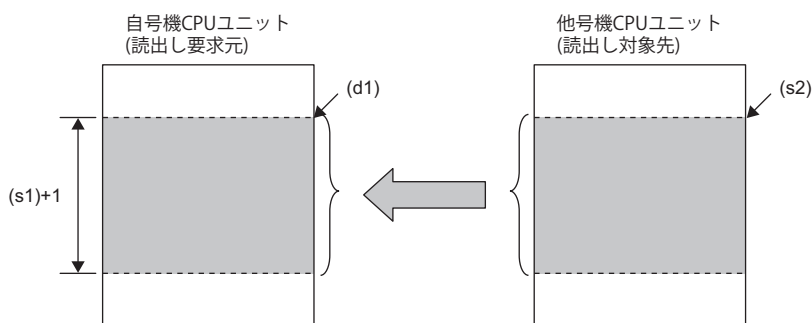
■コントロールデータ

オペランド: (s1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	完了ステータス	完了時のステータスを格納します。 ・ 0000H: 正常完了 ・ 0000H以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム
+1	読出しデータ点数	読出しデータ点数をワード単位で設定します。	1~8192 ^{*1}	ユーザ

*1 2台のCPUユニットによるマルチCPUシステム構成時の最大設定範囲になります。
システム構成によって読出し可能なデータ点数が変わるため、8192点以下となる場合があります。(P.1264ページ 他号機CPUユニットアクセス命令)

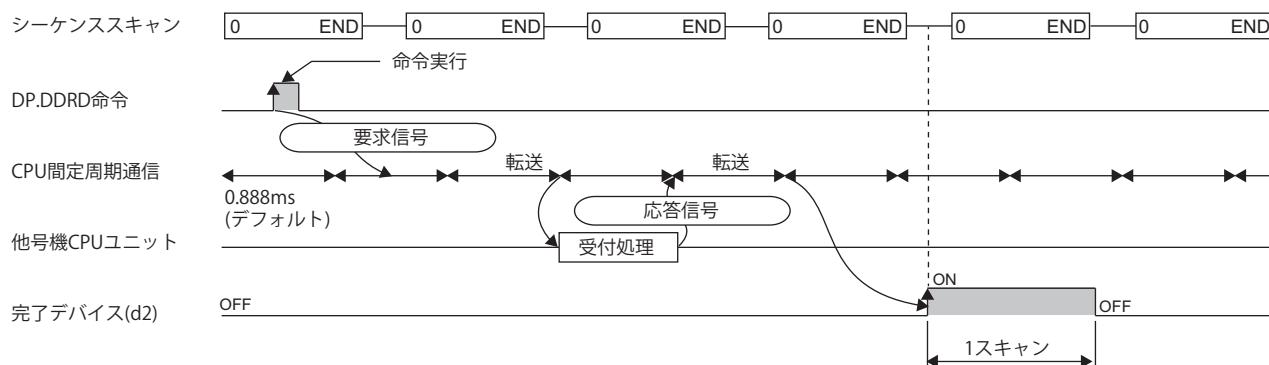
機能

- マルチCPUシステム構成時に、自号機CPUユニットで指定したデバイス(d1)以降のデータを、他号機CPUユニット(U/H)の指定したデバイス(d1)以降に、(s1)+1で指定した読出しデータ点数分格納します。

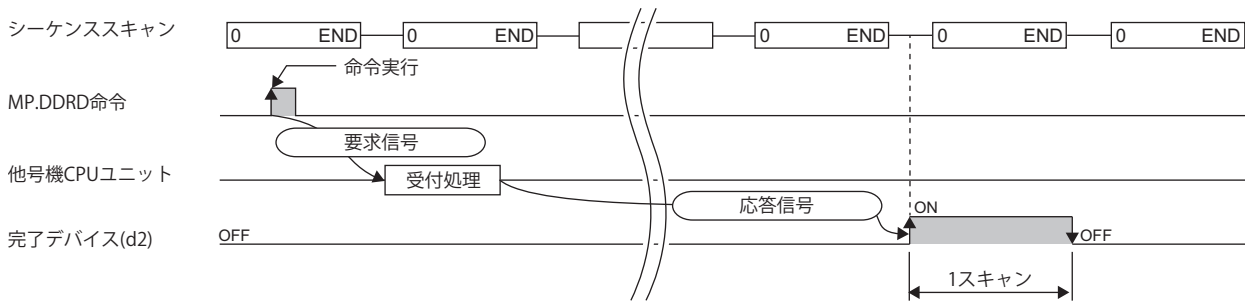


- D(P).DDRD命令, M(P).DDRD命令の動作概要を示します。

- D(P).DDRD命令の動作概要



• M(P).DDRD命令の動作概要



- D(P).DDRD命令, M(P).DDRD命令実行および正常/異常完了は, 設定データで指定した完了デバイス(d2), 完了時の状態表示デバイス(d2)+1で確認できます。

• 完了デバイス(d2)

D(P).DDRD命令, M(P).DDRD命令が完了したスキャンのEND処理でONし, 次のEND処理でOFFします。

• 完了時の状態表示デバイス(d2)+1

D(P).DDRD命令, M(P).DDRD命令の完了したときの状態により, ON/OFFします。

正常完了時: OFFのまま変化しません。

異常完了時: D(P).DDRD命令, M(P).DDRD命令が完了したスキャンのEND処理でONし, 次のEND処理でOFFします。

異常完了時には, 完了ステータス(s1)+0にエラーコードを格納します。

- 命令で使用するブロック数は読出しデータ点数によって決まります。命令で使用するブロック数については, 下記を参照してください。

1264ページ 他号機CPUユニットアクセス命令

- 読出し対象先CPUユニットの相手先デバイスで, 指定可能なデバイスについては, 下記を参照してください。

1264ページ 他号機CPUユニットアクセス命令

- システムエリアに空きブロックがない場合, 命令を実行しても異常完了になります。命令で使用するブロック数をSD796~SD799で設定し, SM796~SM799をインタロックとして使用することにより, 異常完了になることを防止できます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2800H	指定した他号機CPUユニットの先頭入出力番号(16進数4桁で表したときの3桁)が3E0H~3E3Hの範囲外するとき。
2801H	指定した他号機CPUユニットが誤っている。 • 予約設定されている号機を指定したとき。 • 未装着の号機を指定したとき。
2802H	他号機CPUユニットがD(P).DDRD命令, M(P).DDRD命令をサポートしていない。
2803H	指定した他号機CPUユニットに自号機CPUユニットを指定したとき。
2810H	指定した他号機CPUユニットに命令を実行できないCPUユニットを指定したとき。
3404H	デバイスを指定する文字列が誤っているとき。
3405H	読出しデータ点数(s1)+1が0~8192以外である。 ^{*2}
3440H	CPU間周期通信を使用しないに設定してD(P).DDRD命令を実行した。
3441H	各号機で使用可能なシステムエリアサイズを超えるデータ点数を指定した。

^{*2} 2台のCPUユニットによるマルチCPUシステム構成時の最大設定範囲になります。

システム構成によって読出し可能なデータ点数が変わるため, 8192点以下となる場合があります。(1264ページ 他号機CPUユニットアクセス命令)

エラーコード ((s1)+0)	内容
0010H	対象先CPUユニットへの命令要求が許容値以上である。(システムエリアに空きブロックがない。)
1001H	(s2)で指定した他号機CPUユニットのデバイスが, 他号機CPUユニットで使用できないデバイスである。またはデバイス範囲外である。
1081H	D(P).DDRD命令, M(P).DDRD命令で設定した読出しデータ点数が0である。

他号機CPUユニットへのデバイス書込み

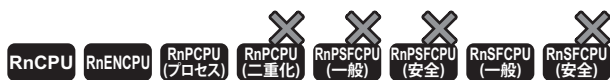
D(P).DDWR, M(P).DDWR

- D(P).DDWR



RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"25"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.032J"以降で使用できます。

- M(P).DDWR

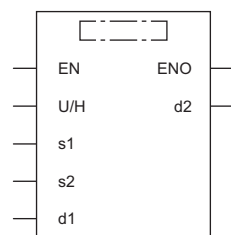


RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"25"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.032J"以降で使用できます。

マルチCPUシステム構成時に、他号機CPUユニットへのデバイスデータを書き込みます。

ラダー	ST
	ENO:=D_DDWR(EN,U/H,s1,s2,d1,d2); ENO:=DP_DDWR(EN,U/H,s1,s2,d1,d2); ENO:=M_DDWR(EN,U/H,s1,s2,d1,d2); ENO:=MP_DDWR(EN,U/H,s1,s2,d1,d2);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
D.DDWR M.DDWR	
DP.DDWR MP.DDWR	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U/H)	他号機CPUユニットの先頭出力番号 (16進数4桁で表したときの3桁)	3E0H~3E3H	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s1)	コントロールデータを格納している 自号機CPUユニットの先頭デバイス	コントロールデータ参照	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(s2)	書き込むデータを格納している自号 機CPUユニットの先頭デバイス	—	ワード	ANY16 ^{*1}
(d1)	書き込むデータを格納する他号機CPU ユニットの先頭デバイス	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(d2)	完了デバイス	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合は、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(U/H)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	○
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
(d2)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

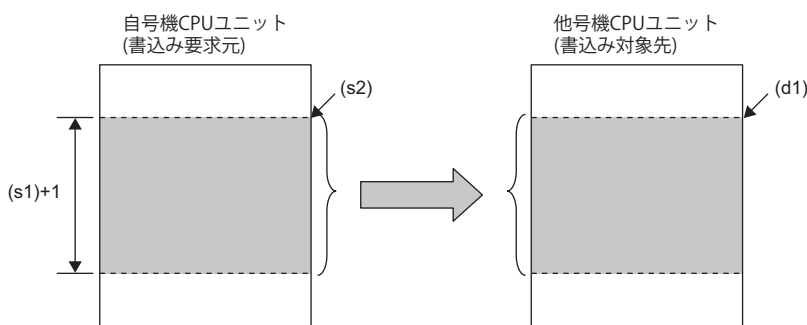
■コントロールデータ

オペランド: (s1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	完了ステータス	完了時のステータスを格納します。 • 0000H: 正常完了 • 0000H以外: 異常完了(エラーコード)	—	システム
+1	書き込みデータ点数	書き込みデータ点数をワード単位で設定します。	1~8192 ^{*1}	ユーザ

*1 2台のCPUユニットによるマルチCPUシステム構成時の最大設定範囲になります。
システム構成によって書き込み可能なデータ点数が変わるため、8192点以下となる場合があります。(P.1264ページ 他号機CPUユニットアクセス命令)

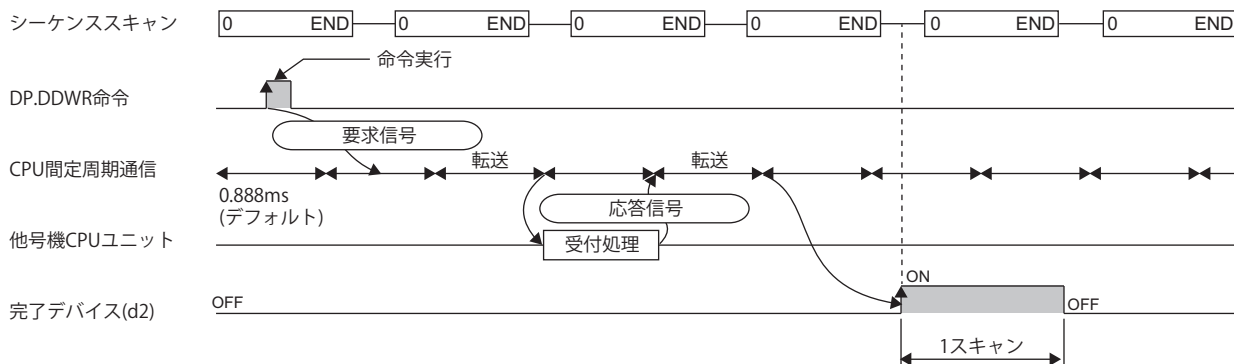
機能

- マルチCPUシステム構成時に、自号機CPUユニットで指定したデバイス(s2)以降のデータを他号機CPUユニット(U/H)の指定したデバイス(d1)以降に(s1)+1で指定した書き込みデータ点数分格納します。

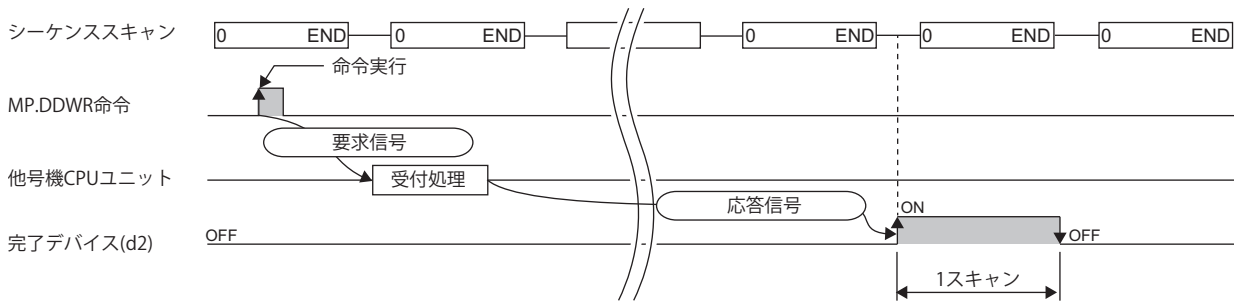


- D(P).DDWR命令, M(P).DDWR命令の動作概要を示します。

- D(P).DDWR命令の動作概要



• M(P).DDWR命令の動作概要



- D(P).DDWR命令, M(P).DDWR命令実行および正常/異常完了は, 設定データで指定した完了デバイス(d2), 完了時の状態表示デバイス(d2)+1で確認できます。

• 完了デバイス(d2)

D(P).DDWR命令, M(P).DDWR命令が完了したスキャンのEND処理でONし, 次のEND処理でOFFします。

• 完了時の状態表示デバイス(d2)+1

D(P).DDWR命令, M(P).DDWR命令の完了したときの状態により, ON/OFFします。

正常完了時: OFFのまま変化しません。

異常完了時: D(P).DDWR命令, M(P).DDWR命令が完了したスキャンのEND処理でONし, 次のEND処理でOFFします。

異常完了時には, 完了ステータス(s1)+0にエラーコードを格納します。

- 命令で使用するブロック数は書き込みデータ点数によって決まります。命令で使用するブロック数については, 下記を参照してください。

1264ページ 他号機CPUユニットアクセス命令

- 書き込み対象先CPUユニットの相手先デバイスで, 指定可能なデバイスについては, 下記を参照してください。

1264ページ 他号機CPUユニットアクセス命令

- システムエリアに空きブロックがない場合, 命令を実行しても異常完了になります。命令で使用するブロック数をSD796~SD799で設定し, SM796~SM799をインタロックとして使用することにより, 異常完了になることを防止できます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2800H	指定した他号機CPUユニットの先頭入出力番号(16進数4桁で表したときの3桁)が3E0H~3E3Hの範囲外するとき。
2801H	指定した他号機CPUユニットが誤っている。 • 予約設定されている号機を指定したとき。 • 未装着の号機を指定したとき。
2802H	他号機CPUユニットがD(P).DDWR命令, M(P).DDWR命令をサポートしていない。
2803H	指定した他号機CPUユニットに自号機CPUユニットを指定したとき。
2810H	指定した他号機CPUユニットに命令を実行できないCPUユニットを指定したとき。
3404H	デバイスを指定する文字列が誤っているとき。
3405H	書き込みデータ点数(s1)+1が0~8192以外である。 ^{*2}
3440H	CPU間周期通信を使用しないに設定してD(P).DDWR命令を実行した。
3441H	各号機で使用可能なシステムエリアサイズを超えるデータ点数を指定した。

^{*2} 2台のCPUユニットによるマルチCPUシステム構成時の最大設定範囲になります。

システム構成によって書き込み可能なデータ点数が変わるため, 8192点以下となる場合があります。(1264ページ 他号機CPUユニットアクセス命令)

エラーコード ((s1)+0)	内容
0010H	対象先CPUユニットへの命令要求が許容値以上である。(システムエリアに空きブロックがない。)
1001H	(d1)で指定した他号機CPUユニットのデバイスが, 他号機CPUユニットで使用できないデバイスである。またはデバイス範囲外である。
1080H	D(P).DDWR命令, M(P).DDWR命令で設定した書き込みデータ点数が0である。
1090H	D(P).DDWR命令, M(P).DDWR命令で設定した書き込み先のデバイスが外部からのデバイス書き込み禁止に設定されている。

28 SFCプログラム用命令

Point

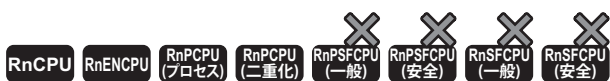
本章では、SFCプログラムの制御を行う命令について説明しています。SFCプログラムの詳細については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プログラム設計編)

28.1 SFC制御命令

ステップ活性チェック

LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI [S□/BL□¥S□]



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
 - RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
 - プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
 - プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
- LD: a接点命令/LDI: b接点命令
指定ステップの活性/非活性を演算結果とします。
- AND: a接点直列接続命令/ANI: b接点直列接続命令
指定ステップの活性/非活性と、それまでの演算結果のAND演算を演算結果とします。
- OR: a接点1個の並列接続命令/ORI: b接点1個の並列接続命令
指定ステップの活性/非活性と、それまでの演算結果のOR演算を演算結果とします。

ラダー	ST
	対応していません。

FBD/LD

対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
LD LDI AND ANI OR ORI	常時実行

■設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	接点として使用するデバイス	—	ビット	ANY_BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (BL□ ¥S□)
	X, Y, M, L, SM, F, B, S, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

*1 Sのみ使用可能です。

■機能

- 指定ブロックの指定ステップが活性状態かどうかをチェックします。
- 指定したステップの活性/非活性状態により、接点のON/OFFは下記になります。

ステップの状態	a接点命令の接点	b接点命令の接点
活性状態	ON	OFF
非活性状態	OFF	ON

- ステップの指定方法を示します。

プログラム	指定方法
SFCプログラム	自ブロック内のステップを指定する場合 S□で指定します。 他ブロックのステップを指定する場合 BL□ ¥ S□で指定します。
シーケンスプログラム	BL□ ¥ S□で指定します。 ブロックNo.を指定しない場合、BRSET命令でブロックNo.を指定してください。BRSET命令によるブロック指定がない場合は、対象ブロックはブロック0になります。

- ブロックNo., ステップNo.は下記の範囲で指定してください。

CPUユニット	ブロックNo.	ステップNo.
R00CPU, R01CPU, R02CPU	0~127	0~127
上記以外のCPUユニット	0~319	0~511

- 範囲外のブロックNo.もしくはステップNo.を指定した場合、a接点命令、b接点命令ともにOFFになります。
- SFCプログラムが存在する状態(SM320(SFCプログラムの有無)がON)で、SM321(SFCプログラムの起動/停止)がONの時のみ実行してください。
- SFCプログラムが存在しない状態(SM320がOFF)またはSM321がOFFで、指定したブロックNo.とステップNo.がともに範囲内の場合は、a接点命令はOFF、b接点命令はONとなります。

■注意事項

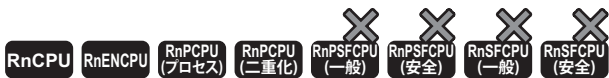
- シーケンスプログラム上のブロック指定なしのステップ指定S□は、エンジニアリングツール上で接点のON/OFFがモニターできません。ただし演算は行われるため、内部的にONであればコイル出力はONされます。

■エラー

演算エラーはありません。

ブロック活性チェック

LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI [BL□]



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
- プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

• LD: a接点命令/LDI: b接点命令

指定ブロックの活性/非活性と、それまでの演算結果のAND演算を演算結果とします。

• AND: a接点直列接続命令/ANI: b接点直列接続命令

指定ブロックの活性/非活性と、それまでの活性/非活性のAND演算を演算結果とします。

• OR: a接点1個の並列接続命令/ORI: b接点1個の並列接続命令

指定ブロックの活性/非活性と、それまでの演算結果のOR演算を演算結果とします。

ラダー	ST
LD LDI AND ANI OR ORI	対応していません。

FBD/LD
対応していません。

■実行条件

命令	実行条件
LD LDI AND ANI OR ORI	常時実行

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	接点として使用するデバイス	—	ビット	ANY_BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (BL□)
	X, Y, M, L, SM, F, B, S, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

機能

- 指定ブロックが活性状態かどうかをチェックします。
- 指定したブロックの活性/非活性状態により、接点のON/OFFは下記になります。

指定したブロックの状態	a接点命令の接点	b接点命令の接点
活性状態	ON	OFF
非活性状態	OFF	ON

- ブロックNo.は下記の範囲で指定してください。

CPUユニット	ブロックNo.
R00CPU, R01CPU, R02CPU	0~127
上記以外のCPUユニット	0~319

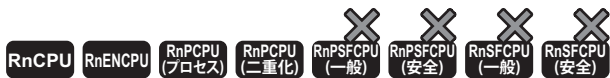
- 範囲外のブロックNo.を指定した場合、a接点命令、b接点命令ともに接点はOFFになります。
- SFCプログラムが存在する状態(SM320(SFCプログラムの有無)がON)で、SM321(SFCプログラムの起動/停止)がONの時のみ実行してください。
- SFCプログラムが存在しない状態(SM320がOFF)またはSM321がOFFで、指定したブロックNo.が範囲内の場合は、a接点命令はOFF、b接点命令はONとなります。

エラー

演算エラーはありません。

活性ステップ一括読出し

MOV(P) [K4S□/BL□ ¥ K4S□]



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
- プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

指定ブロックのステップ活性状態を、ビット情報として指定デバイスへBIN16ビットデータ単位で読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=MOV(EN,s,d); ENO:=MOV(P)(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
MOV	
MOV(P)	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送元のデータが格納されているデバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	転送先のデバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

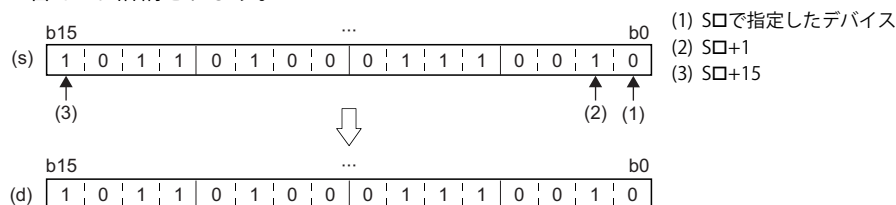
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (BL□ ¥ S□)
	X, Y, M, L, SM, F, B, S, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(d)	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

*1 Sのみ使用可能です。

機能

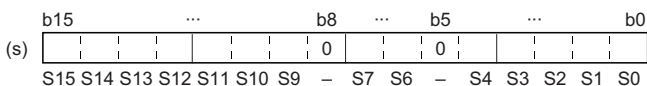
- 指定ブロックのステップ活性状態を一括(BIN16ビットデータ単位)で読み出します。
- ブロック指定なしの場合、下記のブロックのステップ活性状態を読み出します。
 - シーケンスプログラム中で命令を実行した場合: ブロック0
 - SFCプログラム中(動作出力内)で命令を実行した場合: 命令を実行したブロック(自ブロック)
- 読み出した結果は、(d)に指定したデバイスに格納されます。ステップが活性状態の場合は1が格納され、非活性状態の場合は0が格納されます。



- 読み出すデータの中で、欠番になっているステップNo.に対応するビットには0が格納されます。

例

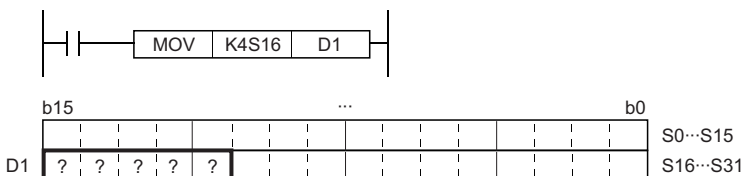
指定ブロックにS5とS8が存在しない場合を示します。(空欄には、ステップの活性状態が格納されます。)



- ブロック指定なしの場合で、読み出すデータ範囲がブロック中の最大ステップNo.を超えた場合、不定なデータが格納されます。

例

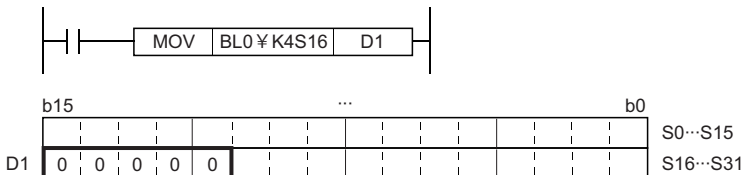
ブロックの最終ステップNo.がS26で、S16からS31をD1に読み出す場合を示します。(空欄には、ステップの活性状態が格納されます。)



- ブロック指定ありの場合、読み出すデータ範囲が、ブロック内に存在するステップ数を超えたとき、残りのビットには0が格納されます。

例

指定ブロックの最終ステップNo.がS26で、S16からS31をD1に読み出す場合を示します。(空欄には、ステップの活性状態が格納されます。)



- ブロック指定ありの場合で、読み出すデータの先頭を存在しないブロック、または読み出すデータの先頭が存在するブロックだが存在しないステップを指定した場合、読み出すビットデータは0になります。
- SFCプログラムが存在しない状態で実行した場合、読み出すビットデータは0になります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	ブロック指定をする場合に、指定ブロックNo.が指定可能なブロックNo.の範囲外の時。
	ブロック指定をする場合に、指定ステップNo.が指定可能なステップNo.の範囲外の時。

Point

ステップは桁指定で指定します。

- SFCプログラムで自ブロック内のステップを指定する場合は、K4S□で指定します。
- SFCプログラムで他ブロックのステップを指定する場合は、BL□¥K4S□で指定します。
- シーケンスプログラムでステップを指定する場合は、BL□¥K4S□で指定します。

DMOV(P) [K8S□/BL□ ¥ K8S□]



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
- プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

指定ブロックのステップ活性状態を、ビット情報として指定デバイスへBIN32ビットデータ単位で読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=DMOV(EN,s,d); ENO:=DMOVP(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
DMOV	
DMOVP	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送元のデータが格納されているデバイス番号	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
(d)	転送先のデバイス番号	—	符号付きBIN32ビット	ANY32
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

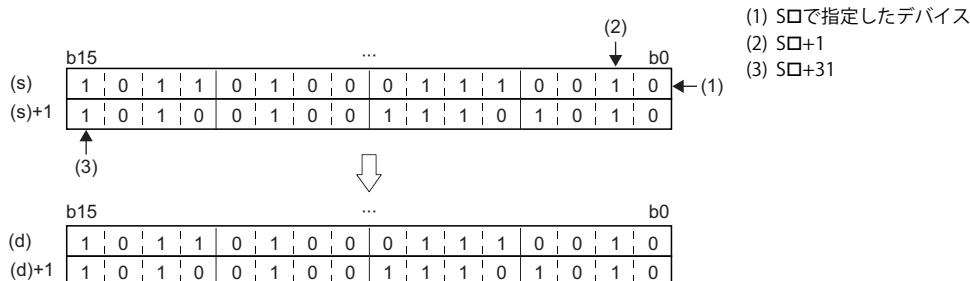
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (BL□ ¥ S□)
	X, Y, M, L, SM, F, B, S, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(d)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

*1 Sのみ使用可能です。

機能

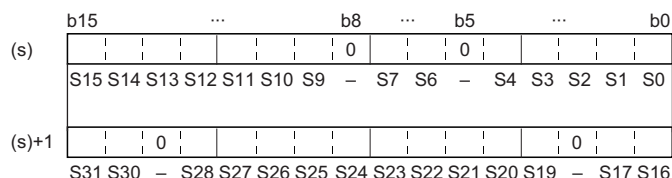
- ステップ活性状態を一括(BIN32ビット単位)で読み出します。
- ブロック指定なしの場合、下記のブロックのステップ活性状態を読み出します。
 - シーケンスプログラム中で命令を実行した場合: ブロック0
 - SFCプログラム中(動作出力内)で命令を実行した場合: 命令を実行したブロック(自ブロック)
- 読み出した結果は、(d)に指定したデバイスに格納されます。ステップが活性状態の場合は1が格納され、非活性状態の場合は0が格納されます。



- 読み出すデータの中で、欠番になっているステップNo.に対応するビットには0が格納されます。

例

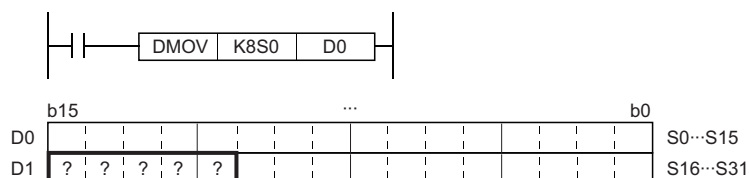
指定ブロックのS5, S8, S18, S29が存在しない場合を示します。(空欄には、ステップの活性状態が格納されます。)



- ブロック指定なしの場合、読み出すデータ範囲がブロック中の最大ステップNo.を超えた場合、不定なデータが格納されます。

例

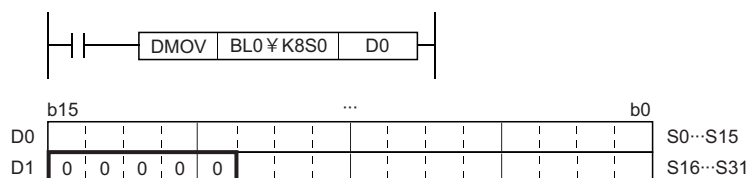
ブロックの最終ステップNo.がS26で、S0からS31をD0からD1に読み出す場合を示します。(空欄には、ステップの活性状態が格納されます。)



- ブロック指定ありの場合、読み出すデータ範囲がブロック内に存在するステップ数を超えたとき、残りのビットには0が格納されます。

例

指定ブロックの最終ステップNo.がS26の場合を示します。(空欄には、ステップの活性状態が格納されます。)



- ブロック指定ありの場合で、読み出すデータの先頭を存在しないブロック、または読み出すデータの先頭が存在するブロックだが存在しないステップを指定した場合、読み出すビットデータは0になります。
- SFCプログラムが存在しない状態で実行した場合、読み出すビットデータは0になります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	ブロック指定をする場合に、指定ブロックNo.が指定可能なブロックNo.の範囲外の時。
	ブロック指定をする場合に、指定ステップNo.が指定可能なステップNo.の範囲外の時。

Point

ステップは桁指定で指定します。

- SFCプログラムで自ブロック内のステップを指定する場合は、K8S□で指定します。
- SFCプログラムで他ブロックのステップを指定する場合は、BL□¥K8S□で指定します。
- シーケンスプログラムでステップを指定する場合は、BL□¥K8S□で指定します。

BMOV(P) [K4S□/BL□ ¥ K4S□]

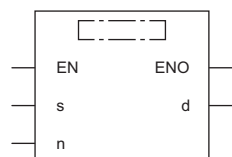


- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
- プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

指定ブロックのステップ活性状態を、指定ステップから指定ワード分一括で読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=BMOV(EN,s,n,d); ENO:=BMOV(EN,s,n,d);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
BMOV	
BMOV P	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	転送するデータが格納されているデバイスの先頭番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	転送先のデバイスの先頭番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)	転送数	0~65535	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

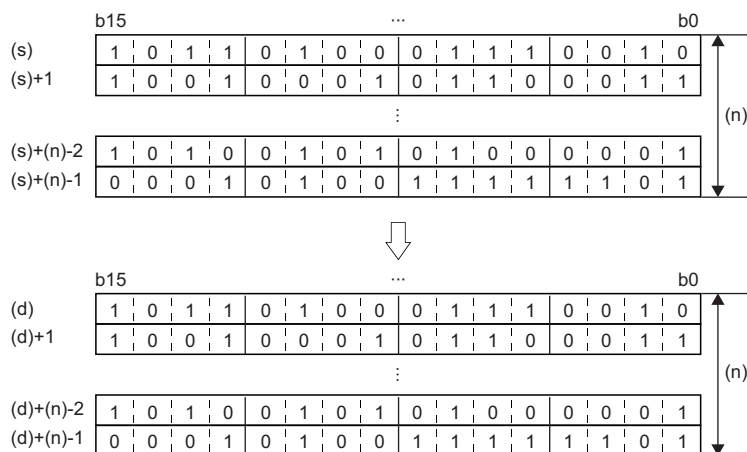
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (BL□ ¥ S□)
	X, Y, M, L, SM, F, B, S, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
(d)	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—
(n)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

*1 Sのみ使用可能です。

機能

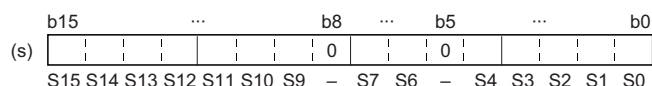
- ・指定ブロックの活性状態を、指定ステップから指定ワード分一括で読み出します。
- ・ブロック指定なしの場合、下記のブロックのステップ活性状態を読み出します。
- ・シーケンスプログラム中で命令を実行した場合: ブロック0
- ・SFCプログラム中(動作出力内)で命令を実行した場合: 命令を実行したブロック(自ブロック)
- ・読み出した結果は、(d)に指定したデバイスに格納されます。



- ・読み出すデータの中で、欠番となっているステップNo.に対応するビットは0になります。

例

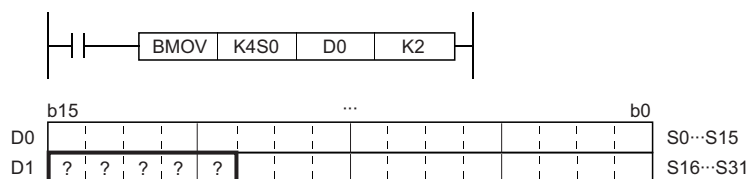
指定ブロックのS5とS8が存在しない場合を示します。(空欄には、ステップの活性状態が格納されます。)



- ・ブロック指定なしの場合で、読み出すデータ範囲がブロック中の最大ステップNo.を超えた場合、不定なデータが格納されます。

例

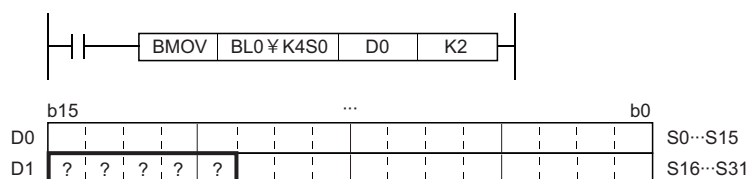
ブロックの最終ステップNo.がS26で、S0から2ワードをD0からD1に転送する場合を示します。(空欄には、ステップの活性状態が格納されます。)



- ブロック指定ありの場合で、読み出すデータ範囲がブロック内に存在するステップ数を越えた、または存在しないステップの先頭を指定したとき、不定データが格納されます。

例

指定ブロックの最終ステップNo.がS26で、S0から2ワードをD0からD1に転送する場合を示します。(空欄には、ステップの活性状態が格納されます。)



- SFCプログラムが存在しない状態で実行した場合およびブロック指定ありの場合で、読み出すデータの先頭が存在しないブロックを指定したとき、読み出すビットデータは"0"になる。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	ブロック指定をする場合に、指定ブロックNo.が指定可能なブロックNo.の範囲外の時。
	ブロック指定をする場合に、指定ステップNo.が指定可能なステップNo.の範囲外の時。

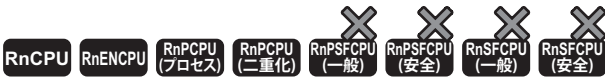
Point

ステップは桁指定で指定します。

- SFCプログラムで自ブロック内のステップを指定する場合は、K4S□で指定します。
- SFCプログラムで他ブロックのステップを指定する場合は、BL□¥K4S□で指定します。
- シーケンスプログラムでステップを指定する場合は、BL□¥K4S□で指定します。

ブロック起動

SET [BL□]



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
- プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

指定ブロックを単独で活性させて、イニシャルステップから実行します。

ラダー	ST
	ENO:=SET(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SET	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	活性させる指定ブロックNo. (セット(ON)するビットデバイス番号)	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (BL□)
	X, Y, M, L, SM, F, B, S, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥□, J□¥□, U3E□¥(H)□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*1

*1 BLはインデックス修飾可能です。

機能

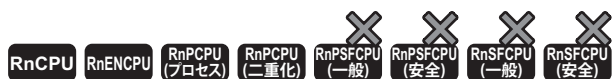
- 指定ブロックを単独で活性させて、イニシャルステップから実行します。イニシャルステップが複数ステップの場合、すべてのイニシャルステップが活性します。
- SFC用情報デバイスのブロック起動終了ビットを設定している場合、そのビットデバイスはOFF→ONとなります。
- 命令実行時、指定ブロックがすでに活性状態の場合は、命令を無処理(NOP命令相当)として処理を続行します。
- 命令実行時、指定ブロックがSFCブロックRUN中書込み中の場合、命令を無処理(NOP命令相当)として処理を続行します。
- プロセスCPU(二重化モード)の場合、バックアップモードの待機系で実行しても無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
31A1H	指定ブロックが存在しないとき。
	SFCプログラムが存在しない(スキャン実行タイプのSFCプログラムが存在しない), またはSM321(SFCプログラムの起動/停止)をOFFに設定して命令を実行したとき。
31A2H	指定ブロックNo.が指定可能なブロックNo.の範囲外の時。

ブロック終了

RST [BL□]



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
- プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

指定ブロックを単独で非活性にします。

ラダー	ST
	ENO:=RST(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
RST	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	終了させる指定ブロックNo. (リセット(OFF)するビットデバイス番号)	—	ビット	ANY_ELEMENTARY
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (BL□)
	X, Y, M, L, SM, F, B, S, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*1

*1 BLはインデックス修飾可能です。

機能

- 指定ブロックを単独で非活性にさせます。
- 活性中のステップがある場合、すべて非活性にして、コイル出力もOFFします。
- SFC用情報デバイスのブロック起動終了ビットを設定している場合、そのビットデバイスはON→OFFとなります。
- 命令実行時、指定ブロックがすでに非活性状態の場合は、命令を無処理(NOP命令相当)として処理を続行します。
- プロセスCPU(二重化モード)の場合、バックアップモードの待機系で実行しても無処理となります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
31A1H	指定ブロックが存在しないとき。
	SFCプログラムが存在しない(スキャン実行タイプのSFCプログラムが存在しない), またはSM321(SFCプログラムの起動/停止)をOFFに設定して命令を実行したとき。
31A2H	指定ブロックNo.が指定可能なブロックNo.の範囲外のとき。

ブロック停止

PAUSE [BL□]



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
- プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

指定ブロックを一時停止状態にします。

ラダー	ST
	ENO:=PAUSE(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
PAUSE	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	一時停止状態にする指定ブロックNo.	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他 (BL□)
	X, Y, M, L, SM, F, B, S, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*1

*1 BLはインデックス修飾可能です。

機能

- 指定ブロックを一時停止状態にします。
- SFC用情報デバイスのブロック停止再開ビットを設定している場合、そのビットデバイスもONします。
- SFC用情報デバイスの停止時モードビットの設定が即停止か移行後停止かで、命令実行後に各ステップが停止するタイミングが異なります。

停止時モードビットの設定	停止するタイミング
即停止	命令実行直後に、すべてのステップが停止します。
移行後停止	命令実行後もステップは動作し続けます。移行条件成立後、移行先のステップで停止します。

- 一時停止時の、OUT命令によるコイル出力状態は、SM325(ブロック停止時の出力モード)の状態により異なります。

SM325の状態	OUT命令によるコイル出力状態
ON時	コイル出力は、停止中も停止直前の状態を保持します。
OFF時	コイル出力は、停止時にOFFします。

- プロセスCPU(二重化モード)の場合、バックアップモードの待機系で実行しても無処理となります。

注意事項

コイル保持ステップは、保持中でSM325がOFFの時に停止した場合、非活性になるため、保持状態を再開することはできません。SM325がONの時に停止した場合には、再開可能です。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
31A1H	指定ブロックが存在しないとき。 SFCプログラムが存在しない(スキャン実行タイプのSFCプログラムが存在しない)、またはSM321(SFCプログラムの起動/停止)をOFFに設定して命令を実行したとき。
31A2H	指定ブロックNo.が指定可能なブロックNo.の範囲外のとき。

Point

ブロック停止/再開時の動作は、SM325とSFC用情報デバイスの停止時モードビットの設定、ステップの保持/非保持の組合せによって決まります。詳細は下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プログラム設計編)

ブロック再開

RSTART [BL□]



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
- プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

指定ブロックの一時停止を解除し、停止ステップから実行を再開させます。

ラダー	ST
	ENO:=RSTART(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
RSTART	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	一時停止を解除する指定ブロックNo.	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他 (BL□)
	X, Y, M, L, SM, F, B, S, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*1

*1 BLはインデックス修飾可能です。

機能

- 指定ブロックを、停止していたステップから実行を再開させます。動作保持状態で停止になった動作保持ステップ(移行チェックあり/移行チェックなし)は、動作保持状態で実行を再開します。
- SFC用情報デバイスのブロック停止再開ビットが設定されている場合は、そのビットデバイスもOFFします。
- SM325(ブロック停止時の出力モード)の状態により、ブロック再開後のPLS命令、立上り時のみ実行する命令の動作が異なります。

SM325の状態	PLS命令、立上り時のみ実行する命令の動作
ON時(コイル出力保持)	再実行しません。
OFF時(コイル出力OFF)	再実行します。

- プロセスCPU(二重化モード)の場合、バックアップモードの待機系で実行しても無処理となります。

注意事項

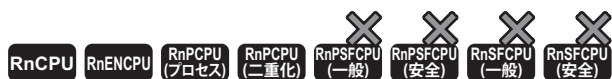
コイル保持ステップは、保持中でSM325がOFFの時に停止した場合、非活性になるため、保持状態を再開することはできません。SM325がONの時に停止した場合には、再開可能です。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
31A1H	指定ブロックが存在しないとき。 SFCプログラムが存在しない(スキャン実行タイプのSFCプログラムが存在しない)、またはSM321(SFCプログラムの起動/停止)をOFFに設定して命令を実行したとき。
31A2H	指定ブロックNo.が指定可能なブロックNo.の範囲外の時。

ステップ起動

SET [S□/BL□ ¥ S□]



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
- プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

指定ステップを活性させます。

ラダー	ST
	ENO:=SET(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SET	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	起動させる指定ステップNo. (セット(ON)するビットデバイス番号)	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (BL□ ¥ S□)
	X, Y, M, L, SM, F, B, S, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*1

*1 S, BL□ ¥ S□のみ使用可能です。インデックス修飾も可能です。

機能

- 指定ブロックの指定ステップを活性させます。指定ブロックの活性/非活性により、指定ブロックの動作は下記になります。

指定ブロックの状態	動作
非活性の場合	指定ブロックは、命令時実行時に活性となり、指定ステップから処理を開始します。SFC用情報デバイスのブロック起動終了ビットが設定されている場合、そのビットデバイスはOFF→ONとなります。
すでに活性になっている場合	すでに活性状態のステップはそのまま処理を継続し、新たに指定ステップが活性します。

- すでに活性中のステップに命令を実行した場合は、命令を無処理(NOP命令相当)として処理を続行します。ただし、指定したステップが保持ステップで保持中の場合は、保持状態を解除して通常の活性状態となり、動作出力、移行条件ともに実行します。
- 命令実行時、指定ステップのブロックがSFCブロックRUN中書込み中の場合、命令を無処理(NOP命令相当)として処理を続行します。
- イニシャルステップが複数ステップあるとき、特定ステップを指定して活性させることによりイニシャルステップの選択スタートがかけられます。
- ブロック指定なしの場合、下記として扱います。
 - シーケンスプログラム中で命令を実行した場合: ブロック0
 - SFCプログラム中(動作出力内)で命令を実行した場合: 命令を実行したブロック(自ブロック)
- プロセスCPU(二重化モード)の場合、バックアップモードの待機系で実行しても無処理となります。

注意事項

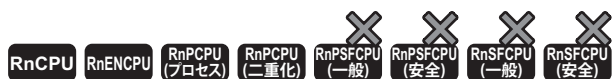
- ステップ起動命令で、並列分岐の中のステップを指定する場合、並列になっているステップすべてを起動してください。活性していない分岐回路があると、並列結合が移行しません。また、並列分岐の中のステップに対して、ステップ終了命令を実行すると、同様に並列結合の条件が成立しません。
- SFCプログラムは動作出力内で、ステップNo.に自ステップNo.を指定することができません。指定ステップNo.に自ステップNo.を指定した場合、エラーになります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
31A1H	指定ブロックが存在しないとき。(SET/RST BL□ ¥ S□)
31A2H	ブロック指定をする場合に、指定ブロックNo.が指定可能なブロックNo.の範囲外のとき。
31B1H	SFCプログラムが存在しない(スキャン実行タイプのSFCプログラムが存在しない)、またはSM321(SFCプログラムの起動/停止)をOFFに設定して命令を実行したとき。 指定ステップが、指定ブロック内に存在しないとき。(SET/RST BL□ ¥ S□/S□)
31B2H	指定ステップNo.が指定可能なステップNo.の範囲外のとき。
31B5H	動作出力内で、指定ステップに自ステップを指定したとき。

ステップ終了

RST [S□/BL□ ¥ S□]



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
- プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

指定ステップを非活性にします。

ラダー	ST
	ENO:=RST(EN,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
RST	

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(d)	終了させる指定ステップNo. (リセット(OFF)するビットデバイス番号)	—	ビット	ANY_ELEMENTARY
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (BL□ ¥ S□)
	X, Y, M, L, SM, F, B, S, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(d)	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*1

*1 S, BL□ ¥ S□のみ使用可能です。インデックス修飾も可能です。

機能

- 指定ブロックの指定ステップを、非活性にします。
- 命令実行により、指定ブロックの活性ステップ数が0になったときは、ブロックが非活性となります。SFC用情報デバイスのブロック起動終了ビットが設定されている場合、そのビットデバイスはONからOFFに変化します。
- すでに非活性になっているステップに命令を実行した場合は、命令を無処理(NOP命令相当)とします。
- ブロック指定なしの場合、下記として扱います。
 - シーケンスプログラム中で命令を実行した場合: ブロック0
 - SFCプログラム中(動作出力内)で命令を実行した場合: 命令を実行したブロック(自ブロック)
- プロセスCPU(二重化モード)の場合、バックアップモードの待機系で実行しても無処理となります。

注意事項

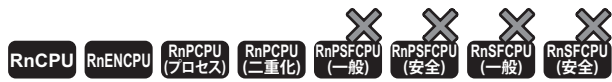
- ステップ起動命令で、並列分岐の中のステップを指定する場合、並列になっているステップすべてを起動してください。活性していない分岐回路があると、並列結合が移行しません。また、並列分岐の中のステップに対して、ステップ終了命令を実行すると、同様に並列結合の条件が成立しません。
- SFCプログラムは動作出力内で、ステップNo.に自ステップNo.を指定することができません。指定ステップNo.に自ステップNo.を指定した場合、エラーになります。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
31A1H	指定ブロックが存在しないとき。(SET/RST B□ ¥ S□)
31A2H	ブロック指定をする場合に、指定ブロックNo.が指定可能なブロックNo.の範囲外のとき。
31B1H	SFCプログラムが存在しない(スキャン実行タイプのSFCプログラムが存在しない)、またはSM321(SFCプログラムの起動/停止)をOFFに設定して命令を実行したとき。 指定ステップが、指定ブロック内に存在しないとき。(SET/RST B□ ¥ S□/S□)
31B2H	指定ステップNo.が指定可能なステップNo.の範囲外のとき。
31B5H	動作出力内で、指定ステップに自ステップを指定したとき。

対象ブロック切替え

BRSET



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
- プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

SFC制御命令の対象ブロックを指定します。

ラダー	ST
	ENO:=BRSET(EN,s);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
BRSET	

■設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	命令の対象ブロックを指定	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード		Z	ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, S, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s)	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—

性能

-
- Figure 1 illustrates the sequence of operations in a sequence program. The diagram is divided into two main horizontal sections: '実行プログラム' (Execution Program) and '対象ブロック' (Target Block).
- The '実行プログラム' section shows a timeline starting at 0. It includes a 'シーケンスプログラム' (Sequence Program) and an 'SFCプログラム' (SFC Program). The sequence program consists of blocks A, B, and END commands. The SFC program consists of blocks n and (n+1). The execution of the sequence program is shown as a series of steps: 0, A, END command, B, END command, block n, and block (n+1). The execution of the SFC program is shown as a series of steps: block n and block (n+1). The execution of the sequence program is shown as a series of steps: 0, A, END command, B, END command, block n, and block (n+1). The execution of the SFC program is shown as a series of steps: block n and block (n+1).
- The '対象ブロック' (Target Block) section shows the sequence of operations for each block. It starts at 0, followed by a '命令で指定したブロック' (Block specified by command), then a '自ブロック' (Self-block), then another '命令で指定したブロック', then another '自ブロック', and finally another '命令で指定したブロック'. The entire sequence is labeled '1スキャン' (1 scan) and 'END処理' (END processing).

- BL□¥S□で指定するブロックNo.は、BRSET命令の実行/非実行にかかわらず有効になります。
- 並列分岐などで複数のステップが活性している場合は、命令を実行したステップのみで有効になるため、複数ステップでブロックを指定する場合は、ステップごとに命令を実行する必要があります。

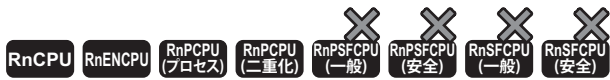
17-

エラーコード (SD0)	内容
31A1H	指定したブロックが存在しないとき、またはSFCプログラムが待機状態のとき。 SFCプログラムが存在しない(スキャン実行タイプのSFCプログラムが存在しない)、またはSM321(SFCプログラムの起動/停止)をOFFに設定して命令を実行したとき。
31A2H	指定ブロックNo.が指定可能なブロックNo.の範囲外のとき。

28.2 SFC専用命令

移行条件ダミー出力

TRAN



- R00CPU, R01CPU, R02CPUは、バージョンによる制約はありません。
- RnCPU(R00CPU, R01CPU, R02CPUを除く), RnENCPUは、ファームウェアバージョンが"12"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.015R"以降で使用できます。
- プロセスCPU(プロセスモード)は、ファームウェアバージョンが"03"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.020W"以降で使用できます。
- プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

移行条件を成立させるダミー出力です。

ラダー	ST
	TRAN(s);

FBD/LD

Point

移行条件の詳細については、下記を参照してください。
📖MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プログラム設計編)

29 二重化システム用命令

29.1 系切替え

SP.CONTSW



SP.CONTSW命令を実行したスキャンのEND処理時に、制御系と待機系を切り替えます。

ラダー	ST
	ENO:=SP_CONTSW(EN,s,d);

FBD/LD

■実行条件

命令	実行条件
SP.CONTSW	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	系切替え命令識別番号 系切替え要求を発行した処理を特定するための値を指定する。	-32768~32767	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d)	異常完了デバイス 系切替えが実行できなかったときにONし、正常に系切替えが完了したときにOFFする。	—	ビット	ANY_BOOL
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

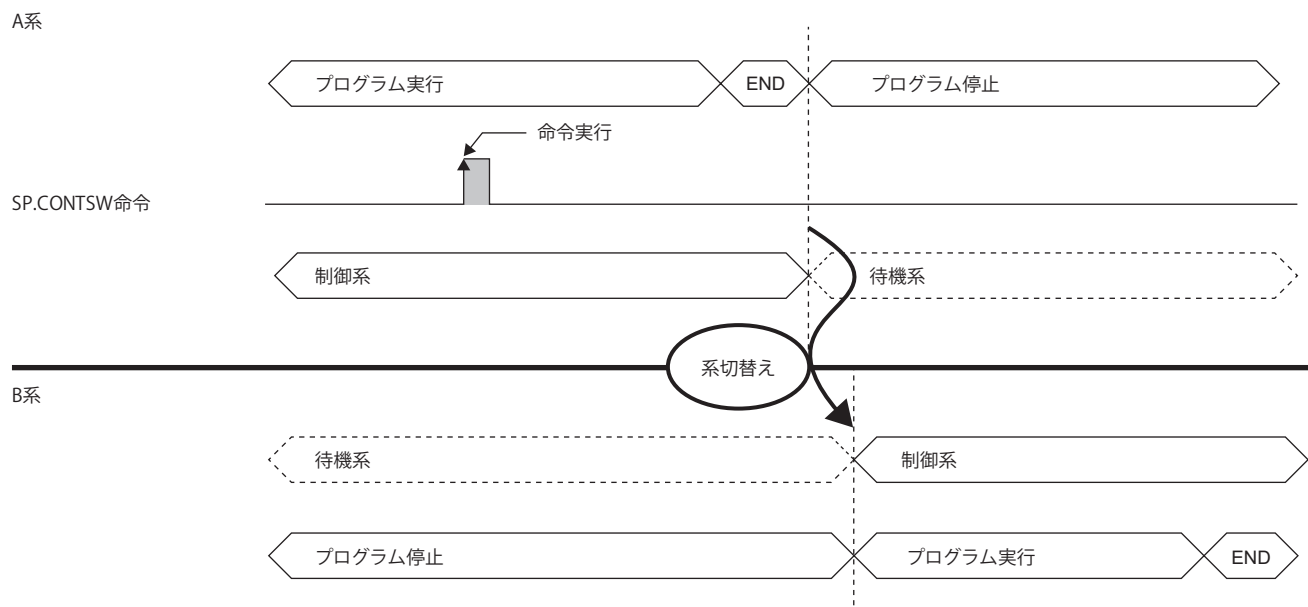
■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, U3E□¥(H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ			K, H	E	\$	
(s)	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(d)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

機能

- SP.CONTSW命令を実行したスキンのEND処理時に、制御系と待機系を切り替えます。SP.CONTSW命令は制御系で実行してください。待機系で実行した場合は、無処理となります。

系切替え時の動作を下記に示します。



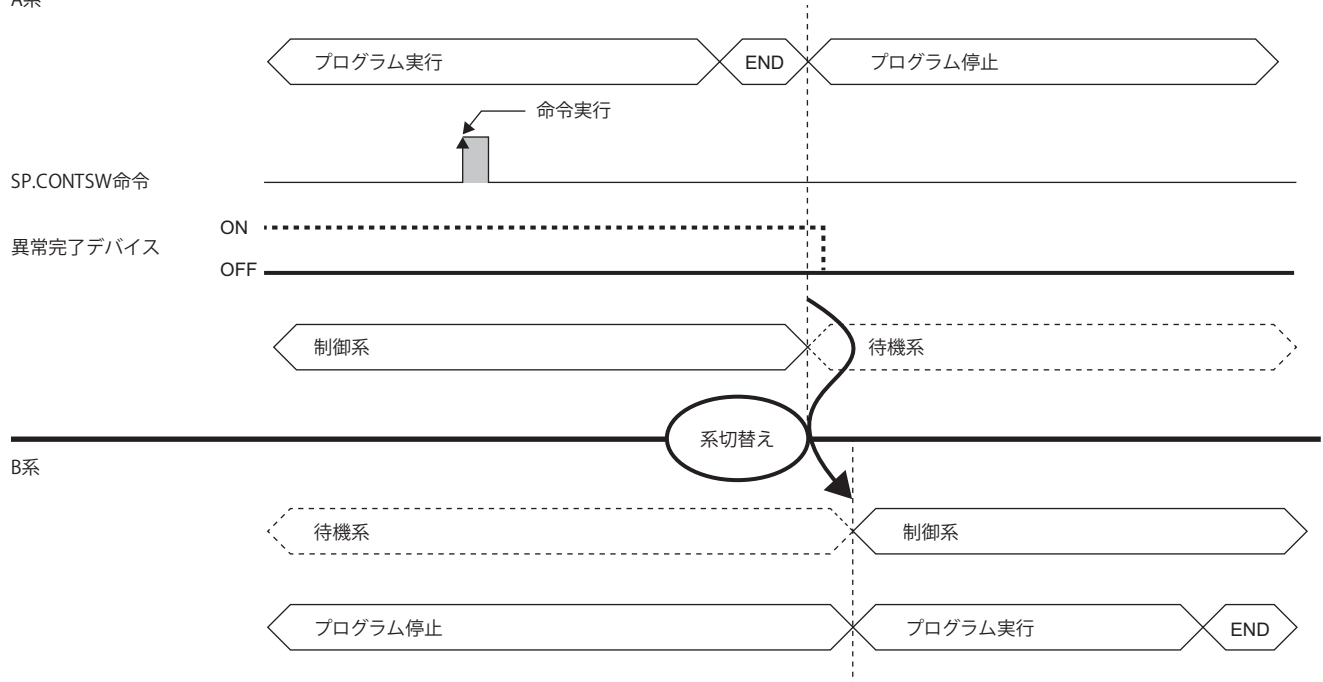
- SP.CONTSW命令で系切替えを行う場合、あらかじめ制御系のSM1646(ユーザ系切替え許可)をONにします。また、DCONTSW命令で系切替え禁止状態にしている場合は、待機系にてECONTSW命令を実行し、系切替え許可状態にしてください。
- (s)で指定した値は、系切替えが正常完了したときに、両系のSD1650(系切替え命令識別番号)に格納されます。プログラム内に複数の系切替え命令があった場合でも、SD1650を読み出すことにより、どの系切替え命令により系が切り替えられたかを確認できます。同ースキャン内に複数の系切替え命令を実行した場合、最初に実行した命令の引数のみ格納します。

- (d)で指定した異常完了デバイスは、系切替え命令の実行により系が切り替わったときにOFFし、系切替えが実行できなかったときにONします。系切替え不可要因により系切替えが実行できなかった場合、制御系のSD1643(系切替え要因)に16(系切替え命令による系切替え要求)が格納され、SD1644(系切替え不可要因)に系切替え不可要因No.が格納されます。SD1644に格納される系切替え不可要因No.については、下記を参照してください。

MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

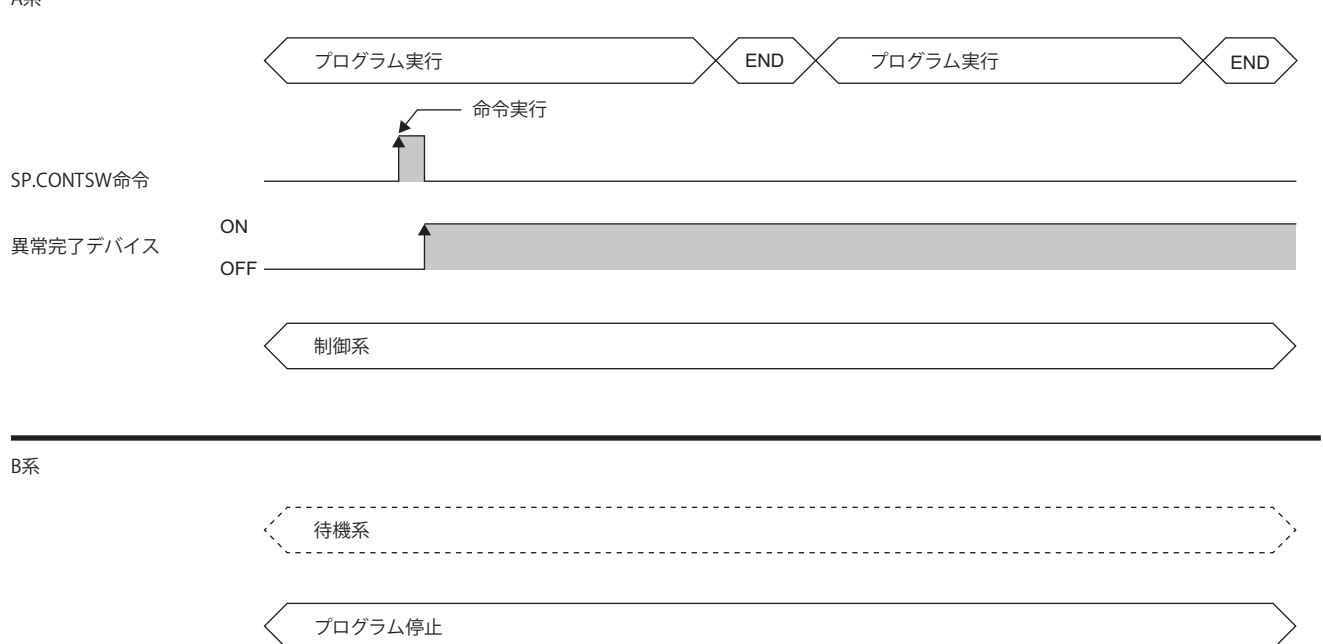
- SP.CONTSW命令により系が切り替わったとき

A系



- SP.CONTSW命令実行時にSM1646がOFFだったとき

A系



注意事項

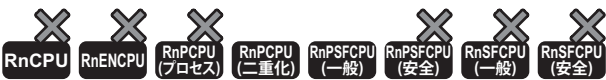
- SP.CONTSW命令を実行するときは、SM1646(ユーザ系切替え許可)をON(許可)に設定してください。OFF(禁止)に設定されている場合は、SP.CONTSW命令による系切替えは実行されません。
- SM1646がON(許可)の状態ですべてのSP.CONTSW命令実行後、実際に系切替え処理を実行するEND処理までの間にSM1646をOFFしても、系切替え処理は実行されます。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
1BD0H	END処理時に、系切替え不可要因により系切替えできなかったとき。
1BD1H	命令実行時、SM1646(ユーザ系切替え許可)がOFF(禁止)のとき。

29.2 系切替え禁止/許可

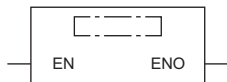
DCONTSW, ECONTSW



- DCONTSW: 系切替え(ユーザ切替え)を禁止します。
- ECONTSW: 系切替え(ユーザ切替え)を許可します。

ラダー	ST
	ENO:=DCONTSW(EN); ENO:=ECONTSW(EN);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
DCONTSW	
ECONTSW	

機能

- 待機系でDCONTSW命令を実行すると、制御系は系切替え禁止状態になります。
- 待機系でECONTSW命令を実行すると、制御系は系切替え許可状態になります。
- 初期状態は、系切替え許可状態です。
- DCONTSW命令/ECONTSW命令は、待機系でのみ実行可能です。制御系でDCONTSW命令/ECONTSW命令を実行しても、無処理となります。

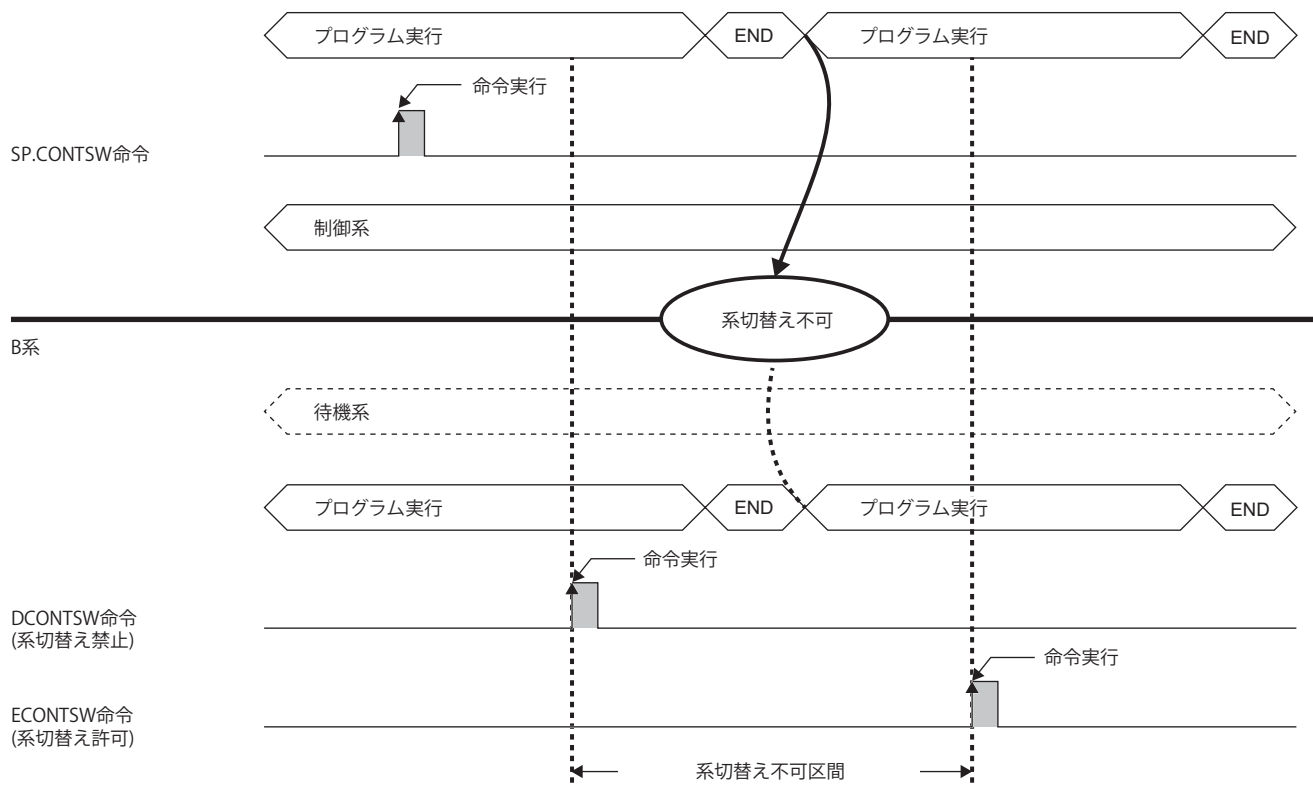
Point

バックアップモード時に、待機系でDCONTSW命令/ECONTSW命令を実行するには、両系実行プログラム、もしくは両系実行プログラムから呼び出されるプログラム部品に命令を記述します。プログラムの両系実行機能については、下記を参照してください。
MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

例

DCONTSW命令で系切替え禁止時に、SP.CONTSW命令による系切替えを実行した場合

A系



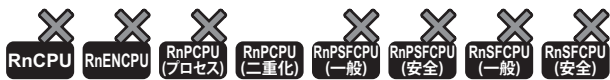
- 下記の場合、系切替え許可状態になります。系切替え禁止に戻したい場合は、再度DCONTSW命令を実行してください。
- 待機系の電源OFF→ON
- 待機系CPUユニットのリセット
- 待機系CPUユニットのRUN→STOP
- 待機系CPUユニットの停止エラー発生
- 運転モード切替え(バックアップモード→セパレートモード)
- 系切替え(システム切替え)発生

エラー

演算エラーはありません。

29.3 待機系から制御系へのデータ書込み

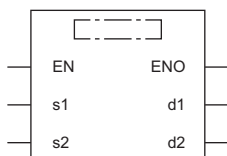
CONTWR(P)



・プロセスCPU(二重化モード)は、ファームウェアバージョンが"18"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。

両系実行プログラムにおいて、待機系から制御系へデータを書き込みます。

ラダー	ST
	ENO:=CONTWR(EN,s1,s2,d1,d2); ENO:=CONTWRP(EN,s1,s2,d1,d2);
FBD/LD	



■実行条件

命令	実行条件
CONTWR	
CONTWRP	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(s2)	書き込むデータを格納する先頭デバイス	—	ワード	ANY16
(d1)	書き込み先(制御系)の先頭デバイス	—	ワード	ANY16
(d2)	命令完了にて1スキャンONするデバイス 異常完了時は(d2)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

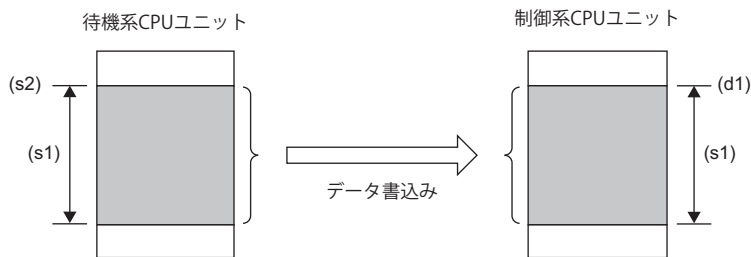
オペランド	ビット		ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□ ¥ □	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□ ¥ G□, J□ ¥ □, U3E□ ¥ (H)G□	Z	LT, LST, LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(s2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d2)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

■コントロールデータ

オペランド: (s1)				
デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側
+0	書き込みデータ点数	書き込みデータ点数をワード単位で設定します。	1~1024	ユーザ
+1	完了ステータス	命令完了時の状態を格納します。 ・0: 正常完了 ・0以外: 異常完了(データ書き込み不可要因)	—	システム

機能

- ・(s2)で指定した待機系のデバイス/ラベルから、(s1)で指定した書き込みデータ点数分のデータを、(d1)で指定した制御系のデバイス/ラベルに書き込みます。制御系へのデータの書き込みが完了すると、(d2)で指定した待機系の完了デバイスがONします。

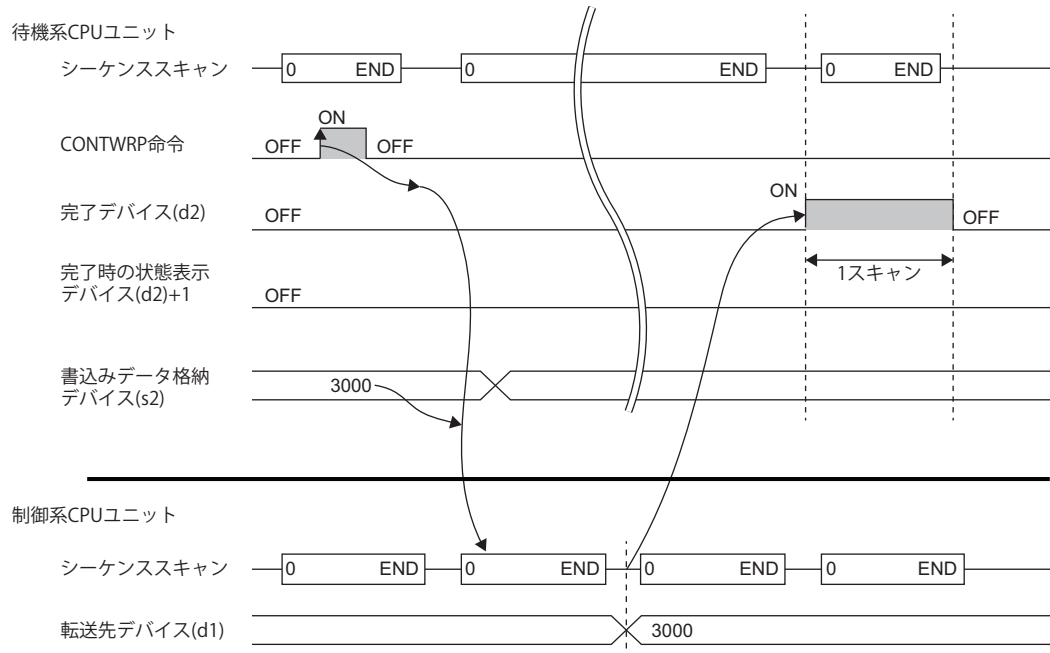


- ・CONTWR(P)命令は、待機系でのみ実行可能です。制御系で本命令を実行しても、無処理となります。
- ・CONTWR(P)命令を複数回実行した場合、1回目に実行した命令が完了するまで、2回目以降に実行した命令は無処理となります。
- ・CONTWR(P)命令の実行開始から完了までに系切替えが発生した場合、命令の実行を中止せず継続します。系切替え後には新制御系で完了デバイス(d2)がONします。
- ・CONTWR(P)命令の正常完了/異常完了は、設定データで指定した完了デバイス(d2)、完了時の状態表示デバイス(d2)+1で確認できます。異常完了時は完了ステータス(s1)+1にデータ書き込み不可要因が格納されます。

項目	内容
完了デバイス(d2)	CONTWR(P)命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
完了時の状態表示デバイス(d2)+1	CONTWR(P)命令が完了した時の状態により、ON/OFFします。 正常完了時: OFFのまま変化しません。 異常完了時: CONTWR(P)命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
完了ステータス(s1)+1	下記のデータ書き込み不可要因が格納されます。 0: 正常に書き込み完了 1: トラッキング通信不可 2: 他系がプロセスモード 3: 制御系がCONTWR(P)命令に未対応 4: デバイス/ラベルの割付けが制御系と不一致 5: 制御系のデバイス/ラベルがデバイス/ラベル範囲外

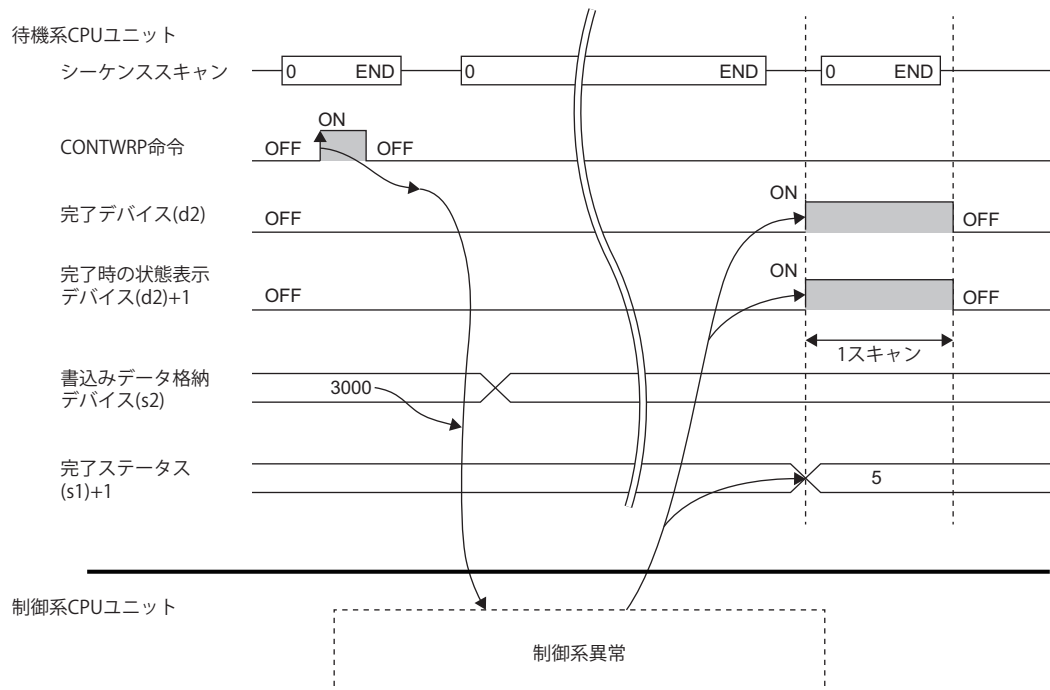
例

正常完了の場合



例

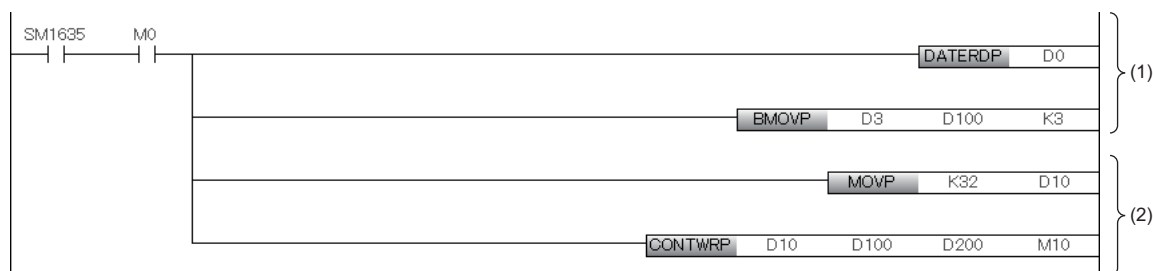
制御系のデバイス/ラベルが範囲外で，異常完了した場合(完了ステータス(s1)+1 = 5)



- 待機系から制御系に書き込むデータに、命令実行時の時刻情報を含めることで、CONTWR(P)命令が最後に正常完了した時刻を制御系で確認できます。

例

データの先頭に時刻情報を含めて、制御系に書き込む場合



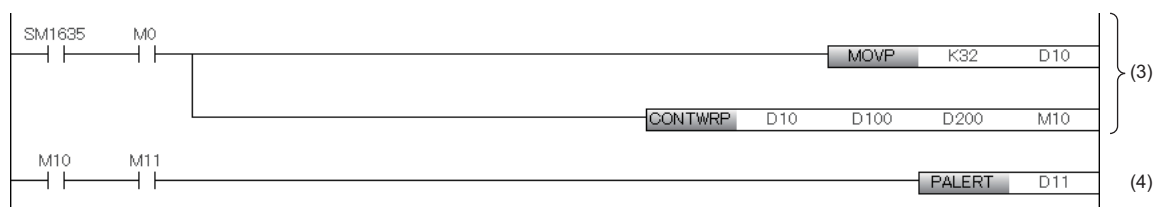
(1) DATERDP命令で取得した時刻情報(時, 分, 秒)をD100~D102(制御系に書き込むデータの先頭)に格納します。

(2) CONTWRP命令で待機系のD100~D131のデータを制御系のD200~D231に書き込みます。

- CONTWR(P)命令が異常完了した場合、PALERT(P)命令により続行エラーを発生させて、異常完了を通知することができます。待機系で実行したPALERT(P)命令のエラーコードと詳細情報2は、制御系のSD1681(最新自己診断エラーコード(他系))とSD1722~SD1752(詳細情報2(他系))で確認できます。(ただし最新のエラーのみ)

例

異常完了時にデータ書き込み不可要因をあわせて通知する場合



(3) CONTWRP命令で待機系のD100~D131のデータを制御系のD200~D231に書き込みます。

(4) CONTWRP命令が異常完了した場合、PALERT命令が実行され、D11(データ書き込み不可要因)がエラーコード1810Hの詳細情報2に格納されます。

注意事項

- (s1)と(s2)には、トラッキング転送の対象ではないデバイス/ラベル、またはローカルデバイス/ローカルラベルを使用してください。トラッキング転送対象のデバイス/ラベルを指定した場合、制御系のデータで待機系が上書きされ、意図しない動作をする場合があります。
- CONTWR(P)命令は両系のファイルが同一の状態で実行してください。両系が同一でない状態で命令を実行すると、命令が異常完了する場合があります。
- 下記のデバイス/ラベルを(d1)に指定する場合、データの書き込み先が命令実行時の待機系の状態によって決まります。

項目	内容
ファイルレジスタ(R10など)	命令実行時に待機系で使用しているファイルレジスタのファイル名やブロックNo.と同じ制御系のファイルレジスタに対して、データ書き込みを実行します。制御系でのデータ書き込み時に同名のファイルレジスタファイルがない場合、またはファイルサイズが一致しない場合、命令が異常完了します。
インデックス修飾(W100Z0など)	命令実行時に待機系のインデックスレジスタに格納されている値から、制御系の書き込み先のデバイスを決定します。
間接指定(@D2000など)	命令実行時に待機系のデバイスに格納されている間接アドレスから、制御系の書き込み先のデバイスを決定します。
ラベルの配列(wLabel1[D0]など)	命令実行時に待機系の配列の添字に格納されている値から、制御系の書き込み先のラベルを決定します。

- シーケンサへの書き込み、RUN中書き込み、SLMP、FTPサーバ機能によるファイルの書き込み中にCONTWR(P)命令を実行した場合や、CONTWR(P)命令実行中にファイルの書き込みを行った場合は、両系のデバイス/ラベル割付けの不一致により命令が異常完了する場合があります。異常完了した場合は、ファイルの書き込み後に命令を再度実行してください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	書き込みデータ点数(s1)+0が1~1024以外のとき。

30 安全システム用命令

30.1 安全データ同一性チェック情報読出し命令

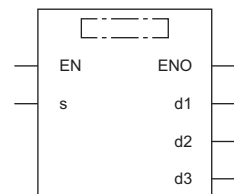
SP.SIDRD



・RnSFCPU(一般)は、ファームウェアバージョンが"15"以降で使用できます。エンジニアリングツールは、バージョンが"1.050C"以降で使用できます。
指定したファイルから安全データ同一性チェック用ファイル識別子を読み出します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_SIDRD(EN,s,d1,d2,d3);

FBD/LD



■実行条件

命令	実行条件
SP.SIDRD	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	ファイル名を格納する先頭デバイス	—	Unicode文字列	ANYSTRING_DOUBLE
(d1)	完了ステータスを格納するデバイス 0000: 正常完了 0000以外: 異常完了(エラーコード)	—	ワード	ANY16
(d2)	読み出したファイル識別子を格納する先頭デバイス	—	ダブルワード	ANY32
(d3)	処理完了にてONするビットデバイス (ただし、異常完了時には(d3)+1もON)	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット		ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, FX, FY	J□¥□	T, ST, C, D, W, SD, SW, FD, R, ZR, RD	U□¥G□, J□¥□, Z U3E□¥(H)G□		LT, LST, LC	LZ	K, H		E	\$			
(s)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—		
(d1)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—		
(d2)	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—		
(d3)	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—		

機能

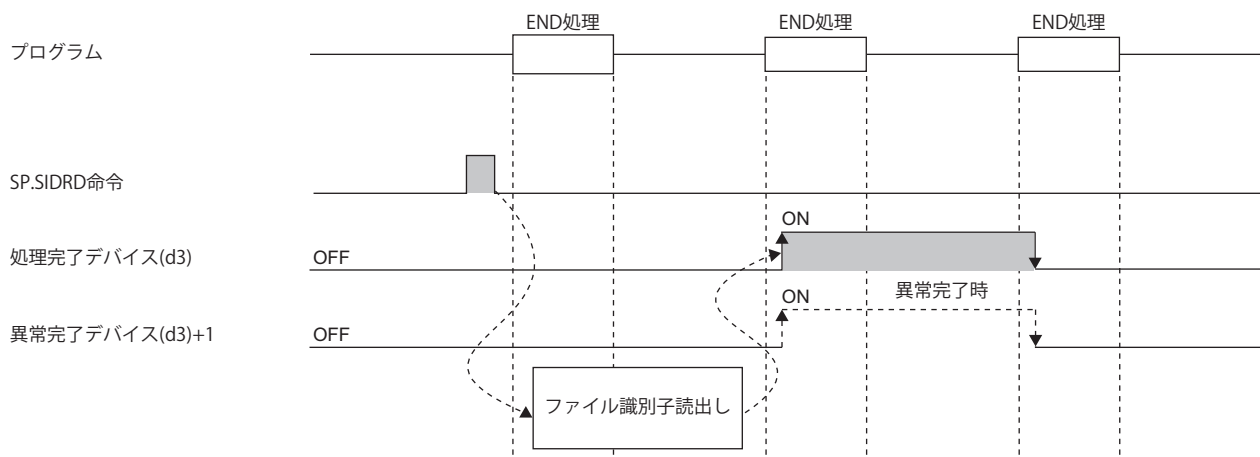
- (s)で指定したファイルから安全データ同一性チェック用のファイル識別子を読み出して、(d2)で指定したデバイスに格納します。(s)で指定するファイル名の文字数は、拡張子を含め64文字以内としてください。安全データ同一性チェック機能の詳細は、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編)

- (s)で指定可能なファイルは、下記になります。

ファイル種別	ファイル名	拡張子
安全プログラム	任意	SPG
安全FBファイル	任意	SPB
安全CPUパラメータ	CPU	SPR
安全ユニットパラメータ	UNIT	

- 処理完了(d3)のビットデバイスは、SP.SIDRD命令の処理完了を検出したスキャンのEND命令実行時に自動的にONし、次のスキャンのEND命令にてOFFします。
- SP.SIDRD命令が異常完了時、異常完了(d3)+1のデバイスが、処理完了(d3)のデバイスと同じタイミングでON/OFFします。
- 命令実行時に演算エラーを検出した場合は、処理完了(d3)、異常完了(d3)+1はONしません。
- SP.SIDRD命令実行中は、SM753(ファイルアクセス中)がONします。SM753がONしている場合は、SP.SIDRD命令を実行できません。(実行した場合は無処理となります。)
- SP.SIDRD命令実行時の完了デバイスの動作は下記になります。



注意事項

- SP.SIDRD命令は、割込みプログラムで実行しないでください。割込みプログラムで実行した場合、誤作動の原因となります。
- SP.SIDRD命令とファイルアクセスする他機能を同時に実行しないでください。
- 命令実行中にCPUユニットの状態をRUN→STOPに変更しても、本命令は処理を完了するまで継続します。

エラー

エラーコード(SD0)	内容
3405H	(s)で指定したファイル名文字列が読み出せないとき。 • ファイル名が1文字以上指定されていない。 • ファイル名が65文字以上指定された。

安全システム用命令で発生するエラーコード

安全システム用命令の完了ステータス(d1)に格納されるエラーコードの一覧を示します。

エラーコード(d1)	エラー内容	処置方法
8000H	指定したファイルが存在しない。	指定したファイルが存在するかを確認してください。
8001H	指定したファイルの拡張子が不正である。	指定したファイルの拡張子を確認してください。
8002H	ファイルアクセスする他機能を実行中である。	ファイルアクセスする他機能を完了後、再度命令を実行してください。
8004H	指定したファイルが壊れている。	CPUユニットに指定したファイルを再度書き込んでください。

MEMO

第6部

ユニット専用命令

この部は下記の章構成となります。

31 ユニット専用命令

31 ユニット専用命令

ユニット専用命令については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)

MEMO

第7部 汎用FUN

この部は下記の章構成となります。

32 型変換ファンクション

33 単数値変数ファンクション

34 算術演算ファンクション

35 ビットシフトファンクション

36 ビット型ブールファンクション

37 選択ファンクション

38 比較ファンクション

39 文字列ファンクション

40 時刻データ型ファンクション

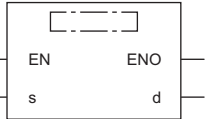
32 型変換ファンクション

32.1 BOOL型→WORD型変換

BOOL_TO_WORD(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

BOOL型データをWORD型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=BOOL_TO_WORD(s); [EN/ENO付き] d:=BOOL_TO_WORD_E(EN,ENO,s);

設定データ

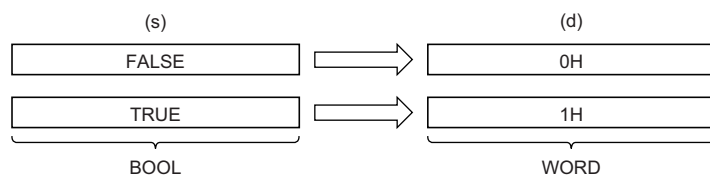
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	BOOL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	WORD

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたBOOL型のデータを, WORD型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 入力値がFALSEの場合は, WORD型のデータ値で0Hを出力します。
- ・ 入力値がTRUEの場合は, WORD型のデータ値で1Hを出力します。



- ・ (s)への入力値は, BOOL型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

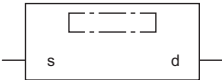
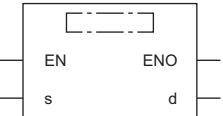
演算エラーはありません。

32.2 BOOL型→DWORD型変換

BOOL_TO_DWORD(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

BOOL型データをDWORD型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=BOOL_TO_DWORD(s); [EN/ENO付き] d:=BOOL_TO_DWORD_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

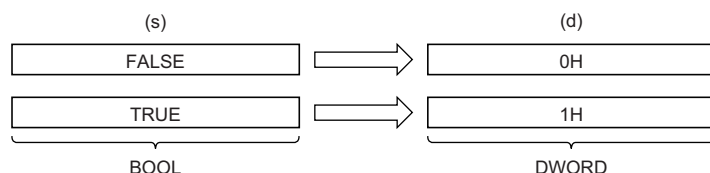
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	BOOL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DWORD

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたBOOL型のデータを, DWORD型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 入力値がFALSEの場合は, DWORD型のデータ値で0Hを出力します。
- ・ 入力値がTRUEの場合は, DWORD型のデータ値で1Hを出力します。



- ・ (s)への入力値は, BOOL型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

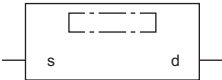
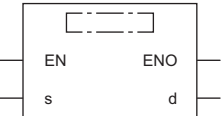
演算エラーはありません。

32.3 BOOL型→INT型変換

BOOL_TO_INT(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

BOOL型データをINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=BOOL_TO_INT(s); [EN/ENO付き] d:=BOOL_TO_INT_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

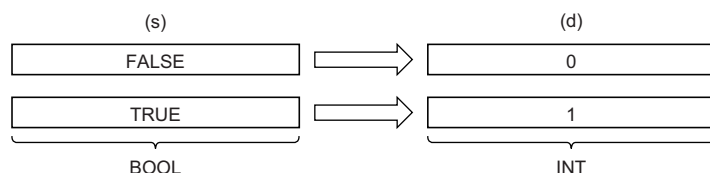
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	BOOL
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	INT

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたBOOL型のデータを, INT型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 入力値がFALSEの場合は, INT型のデータ値で0を出力します。
- ・ 入力値がTRUEの場合は, INT型のデータ値で1を出力します。



- ・ (s)への入力値は, BOOL型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

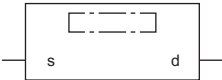
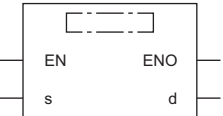
演算エラーはありません。

32.4 BOOL型→DINT型変換

BOOL_TO_DINT(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

BOOL型データをDINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=BOOL_TO_DINT(s); [EN/ENO付き] d:=BOOL_TO_DINT_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

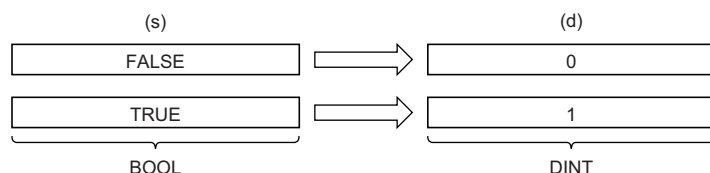
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	BOOL
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DINT

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたBOOL型のデータを, DINT型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 入力値がFALSEの場合は, DINT型のデータ値で0を出力します。
- ・ 入力値がTRUEの場合は, DINT型のデータ値で1を出力します。



- ・ (s)への入力値は, BOOL型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

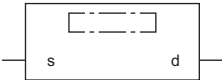
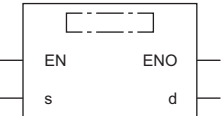
演算エラーはありません。

32.5 BOOL型→TIME型変換

BOOL_TO_TIME(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

BOOL型データをTIME型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=BOOL_TO_TIME(s); [EN/ENO付き] d:=BOOL_TO_TIME_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

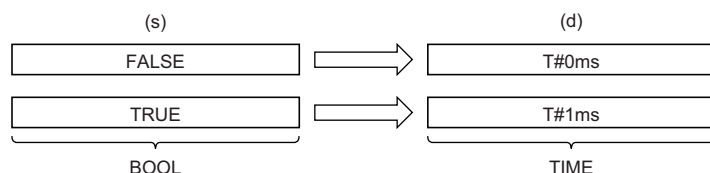
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	BOOL
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	TIME

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたBOOL型のデータを, TIME型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 入力値がFALSEの場合は, TIME型のデータ値で0を出力します。
- ・ 入力値がTRUEの場合は, TIME型のデータ値で1を出力します。



- ・ (s)への入力値は, BOOL型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

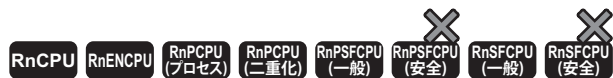
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

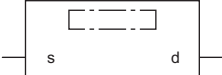
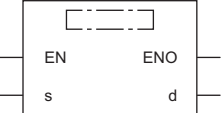
演算エラーはありません。

32.6 BOOL型→STRING型変換

BOOL_TO_STRING(_E)



BOOL型データをSTRING型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=BOOL_TO_STRING(s); [EN/ENO付き] d:=BOOL_TO_STRING_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

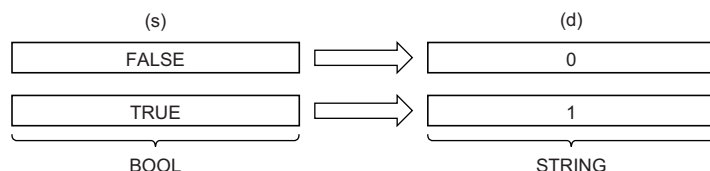
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	BOOL
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	STRING

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたBOOL型のデータを, STRING型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 入力値がFALSEの場合は, STRING型のデータ値で0を出力します。
- ・ 入力値がTRUEの場合は, STRING型のデータ値で1を出力します。



- ・ (s)への入力値は, BOOL型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

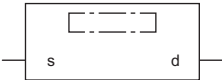
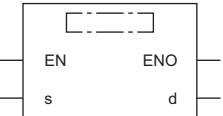
演算エラーはありません。

32.7 WORD型→BOOL型変換

WORD_TO_BOOL(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

WORD型データをBOOL型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 		[EN/ENOなし] d:=WORD_TO_BOOL(s);
[EN/ENO付き] 		[EN/ENO付き] d:=WORD_TO_BOOL_E(EN,ENO,s);

設定データ

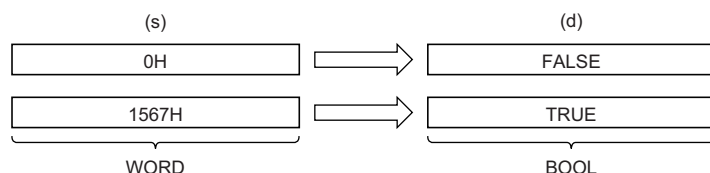
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	WORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	BOOL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたWORD型のデータを, BOOL型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 入力値が0Hの場合は, FALSEを出力します。
- ・ 入力値が0H以外の場合は, TRUEを出力します。



- ・ (s)への入力値は, WORD型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

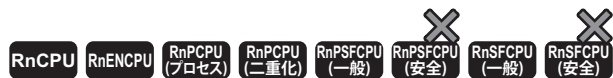
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.8 WORD型→DWORD型変換

WORD_TO_DWORD(_E)



WORD型データをDWORD型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=WORD_TO_DWORD(s); [EN/ENO付き] d:=WORD_TO_DWORD_E(EN,ENO,s);

設定データ

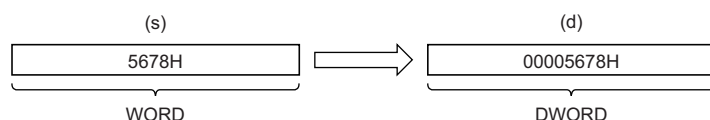
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	WORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DWORD

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたWORD型のデータを, DWORD型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ データ変換後, 上位16ビットは0となります。



- ・ (s)への入力値は, WORD型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

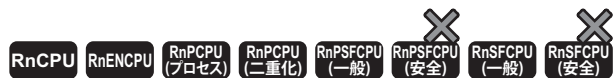
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.9 WORD型→INT型変換

WORD_TO_INT(_E)



WORD型データをINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=WORD_TO_INT(s); [EN/ENO付き] d:=WORD_TO_INT_E(EN,ENO,s);

設定データ

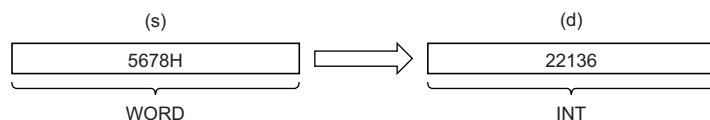
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	WORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	INT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたWORD型のデータを, INT型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, WORD型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

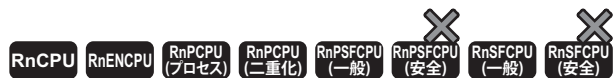
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.10 WORD型→DINT型変換

WORD_TO_DINT(_E)



WORD型データをDINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=WORD_TO_DINT(s);
	[EN/ENO付き]	[EN/ENO付き] d:=WORD_TO_DINT_E(EN,ENO,s);

設定データ

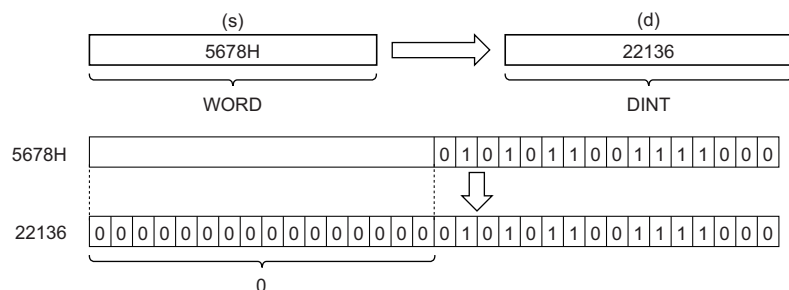
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	WORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DINT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたWORD型のデータを, DINT型のデータに変換して(d)から出力します。
- データ変換後, 上位16ビットは0となります。



- (s)への入力値は, WORD型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

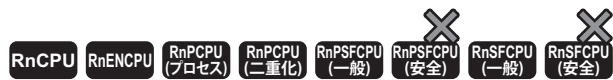
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

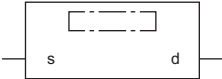
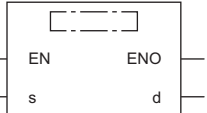
演算エラーはありません。

32.11 WORD型→TIME型変換

WORD_TO_TIME(_E)



WORD型データをTIME型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=WORD_TO_TIME(s); [EN/ENO付き] d:=WORD_TO_TIME_E(EN,ENO,s);

設定データ

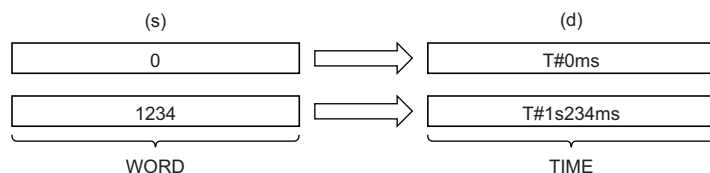
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	WORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	TIME

機能

■演算処理

- (s)に入力されたWORD型のデータを, TIME型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, WORD型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

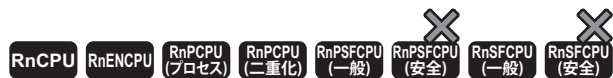
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.12 WORD型→STRING型変換

WORD_TO_STRING(_E)



WORD型データをSTRING型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=WORD_TO_STRING(s); [EN/ENO付き] d:=WORD_TO_STRING_E(EN,ENO,s);

設定データ

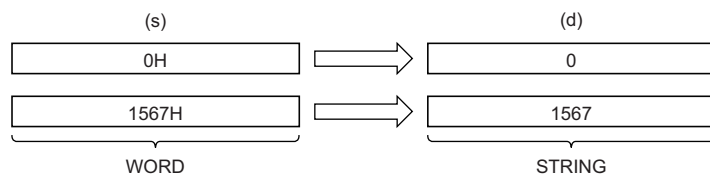
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	WORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	STRING(4)

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたWORD型のデータを, STRING型のデータに変換して(d)から出力します。



- ・ (s)への入力値は, WORD型のデータ値です。
- ・ 文字列の最後には, SM701(出力文字数切換)がOFFの場合, 00Hを格納します。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

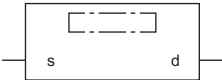
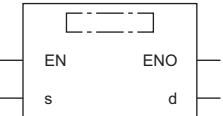
演算エラーはありません。

32.13 DWORD型→BOOL型変換

DWORD_TO_BOOL(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

DWORD型データをBOOL型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=DWORD_TO_BOOL(s); [EN/ENO付き] d:=DWORD_TO_BOOL_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

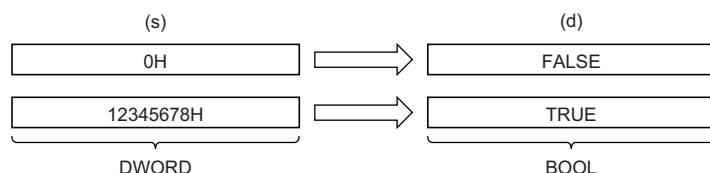
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DWORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	BOOL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたDWORD型のデータを, BOOL型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 入力値が0Hの場合は, FALSEを出力します。
- ・ 入力値が0H以外の場合は, TRUEを出力します。



- ・ (s)への入力値は, DWORD型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

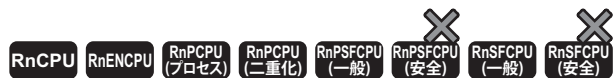
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.14 DWORD型→WORD型変換

DWORD_TO_WORD(_E)



DWORD型データをWORD型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=DWORD_TO_WORD(s); [EN/ENO付き] d:=DWORD_TO_WORD_E(EN,ENO,s);

設定データ

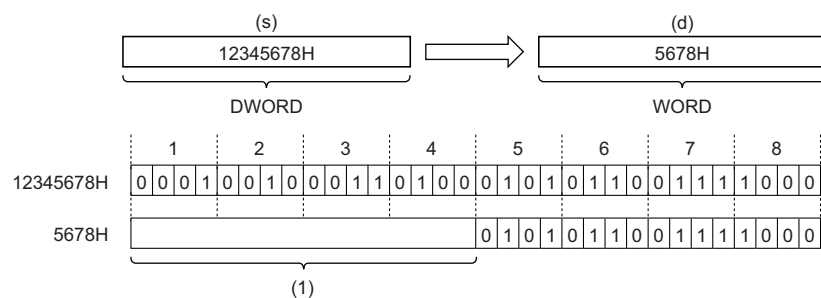
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DWORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	WORD

機能

■演算処理

- (s)に入力されたDWORD型のデータを, WORD型のデータに変換して(d)から出力します。
- 入力値の上位16ビットの情報は捨てられます。(下記(1))



- (s)への入力値は, DWORD型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE*1	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

Point

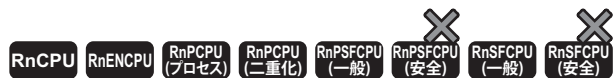
DWORD_TO_WORD(E)を実行時、(s)から入力されたDWORD型データ値の上位16ビットの情報は捨てられます。

エラー

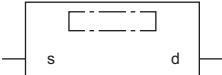
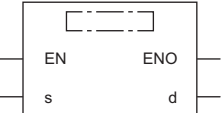
演算エラーはありません。

32.15 DWORD型→INT型変換

DWORD_TO_INT(_E)



DWORD型データをINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=DWORD_TO_INT(s);
	[EN/ENO付き]	[EN/ENO付き] d:=DWORD_TO_INT_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

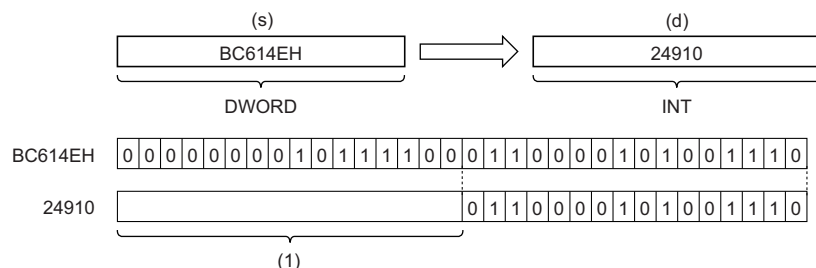
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DWORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	INT

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたDWORD型のデータを, INT型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 入力値の上位16ビットの情報は捨てられます。(下記(1))



- ・ (s)への入力値は, DWORD型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

Point

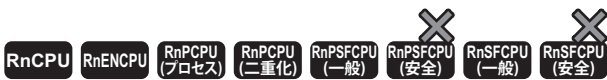
DWORD_TO_INT(_E)を実行時、(s)から入力されたDWORD型データ値の上位16ビットの情報は捨てられます。

エラー

演算エラーはありません。

32.16 DWORD型→DINT型変換

DWORD_TO_DINT(_E)



DWORD型データをDINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=DWORD_TO_DINT(s); [EN/ENO付き] d:=DWORD_TO_DINT_E(EN,ENO,s);

設定データ

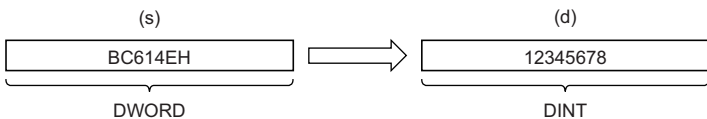
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DWORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DINT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたDWORD型のデータを, DINT型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, DWORD型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

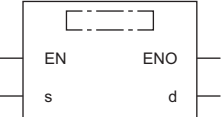
演算エラーはありません。

32.17 DWORD型→TIME型変換

DWORD_TO_TIME(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

DWORD型データをTIME型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=DWORD_TO_TIME(s); [EN/ENO付き] d:=DWORD_TO_TIME_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

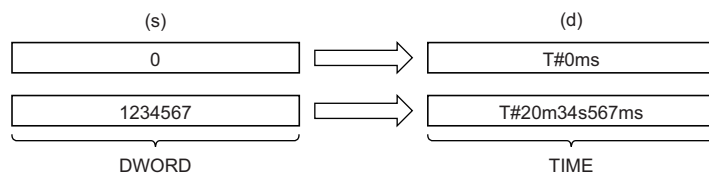
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DWORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	TIME

機能

■演算処理

- (s)に入力されたDWORD型のデータを, TIME型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, DWORD型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

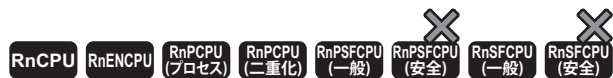
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.18 DWORD型→STRING型変換

DWORD_TO_STRING(_E)



DWORD型データをSTRING型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=DWORD_TO_STRING(s); [EN/ENO付き] d:=DWORD_TO_STRING_E(EN,ENO,s);

設定データ

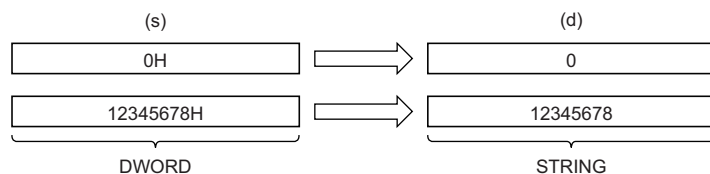
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DWORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	STRING(8)

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたDWORD型のデータを, STRING型のデータに変換して(d)から出力します。



- ・ (s)への入力値は, DWORD型のデータ値です。
- ・ 文字列の最後には, SM701(出力文字数切換)がOFFの場合, 00Hを格納します。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

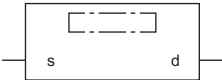
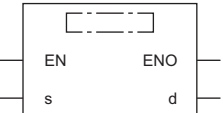
演算エラーはありません。

32.19 INT型→BOOL型変換

INT_TO_BOOL(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

INT型データをBOOL型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=INT_TO_BOOL(s); [EN/ENO付き] d:=INT_TO_BOOL_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

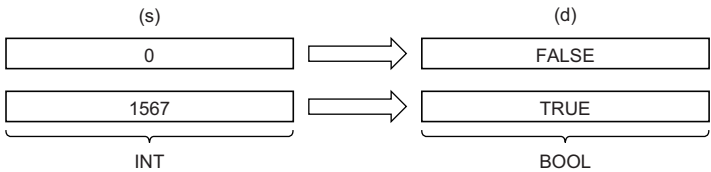
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	BOOL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたINT型のデータを, BOOL型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 入力値が0の場合は, FALSEを出力します。
- ・ 入力値が0以外の場合は, TRUEを出力します。



- ・ (s)への入力値は, INT型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

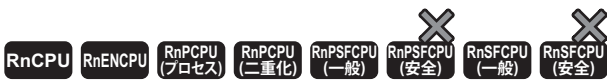
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.20 INT型→WORD型変換

INT_TO_WORD(_E)



INT型データをWORD型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=INT_TO_WORD(s); [EN/ENO付き] d:=INT_TO_WORD_E(EN,ENO,s);

設定データ

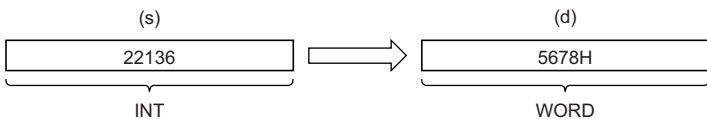
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	WORD

機能

■演算処理

- (s)に入力されたINT型のデータを, WORD型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, INT型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

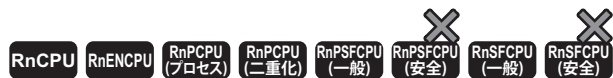
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

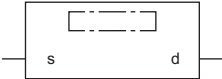
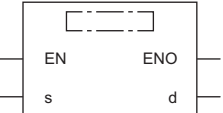
演算エラーはありません。

32.21 INT型→DWORD型変換

INT_TO_DWORD(_E)



INT型データをDWORD型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=INT_TO_DWORD(s); [EN/ENO付き] d:=INT_TO_DWORD_E(EN,ENO,s);

設定データ

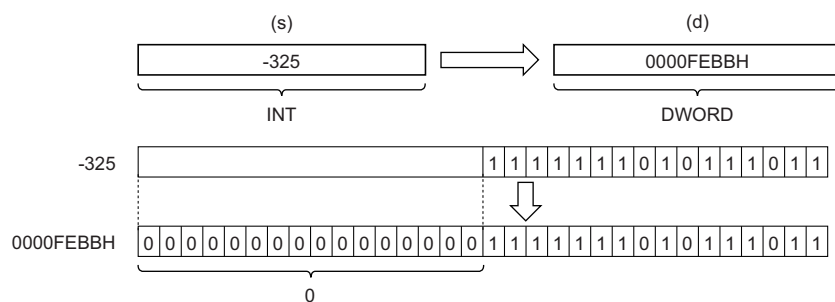
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DWORD

機能

■演算処理

- (s)に入力されたINT型のデータを, DWORD型のデータに変換して(d)から出力します。
- データ変換後, 上位16ビットは0となります。



- (s)への入力値は, INT型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.22 INT型→DINT型変換

INT_TO_DINT(_E)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

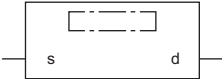
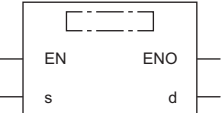
RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

INT型データをDINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=INT_TO_DINT(s); [EN/ENO付き] d:=INT_TO_DINT_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

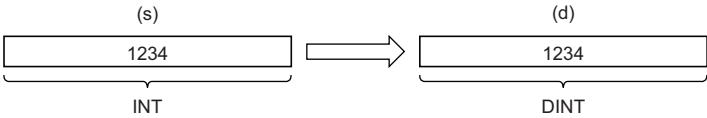
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DINT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたINT型のデータを, DINT型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, INT型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

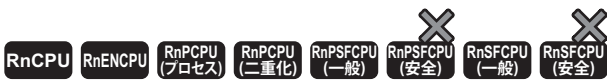
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.23 INT型→BCD型変換

INT_TO_BCD(_E)



INT型データをBCD型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=INT_TO_BCD(s);
	[EN/ENO付き]	[EN/ENO付き] d:=INT_TO_BCD_E(EN,ENO,s);

設定データ

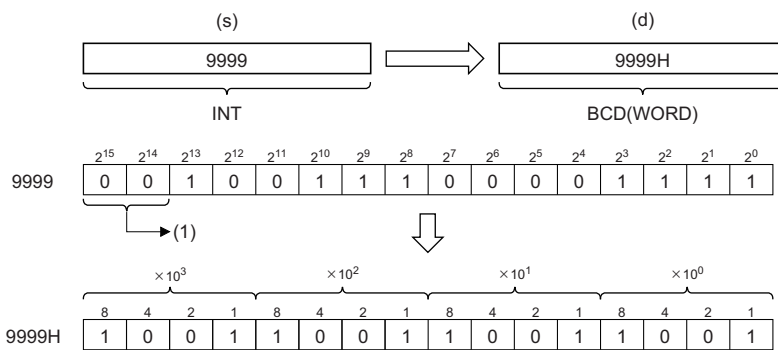
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	WORD

機能

■演算処理

- (s)に入力されたINT型のデータを, BCD型(WORD型)のデータに変換して(d)から出力します。



(1): 必ず0にしてください。

- (s)への入力値は, INT型のデータ値で0~9999の範囲内です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

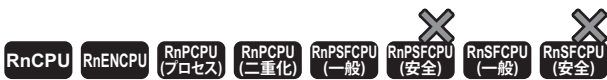
*1 ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)のデータが0~9999以外るとき。

32.24 INT型→REAL型変換

INT_TO_REAL(_E)



INT型データをREAL型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=INT_TO_REAL(s); [EN/ENO付き] d:=INT_TO_REAL_E(EN,ENO,s);

設定データ

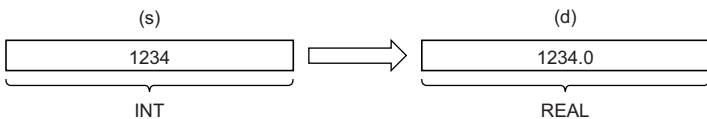
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	REAL

機能

■演算処理

- (s)に入力されたINT型のデータを, REAL型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, INT型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

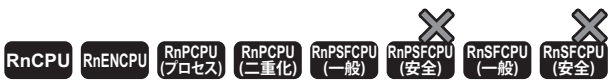
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.25 INT型→LREAL型変換

INT_TO_LREAL(_E)



INT型データをLREAL型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=INT_TO_LREAL(s); [EN/ENO付き] d:=INT_TO_LREAL_E(EN,ENO,s);

設定データ

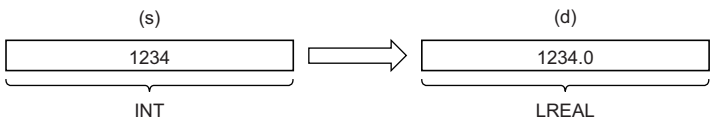
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	LREAL

機能

■演算処理

- (s)に入力されたINT型のデータを, LREAL型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, INT型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

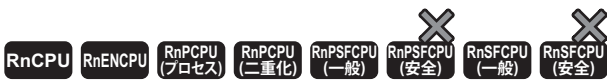
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.26 INT型→TIME型変換

INT_TO_TIME(_E)



INT型データをTIME型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=INT_TO_TIME(s); [EN/ENO付き] d:=INT_TO_TIME_E(EN,ENO,s);

設定データ

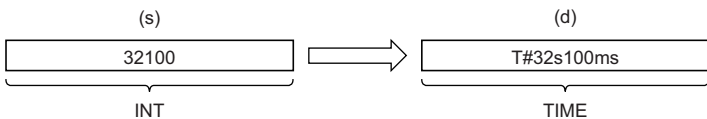
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	TIME

機能

■演算処理

- (s)に入力されたINT型のデータを, TIME型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, INT型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

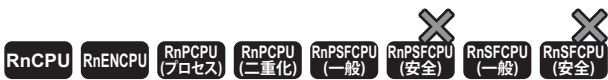
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.27 INT型→STRING型変換

INT_TO_STRING(_E)



INT型データをSTRING型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=INT_TO_STRING(s);
	[EN/ENO付き]	[EN/ENO付き] d:=INT_TO_STRING_E(EN,ENO,s);

設定データ

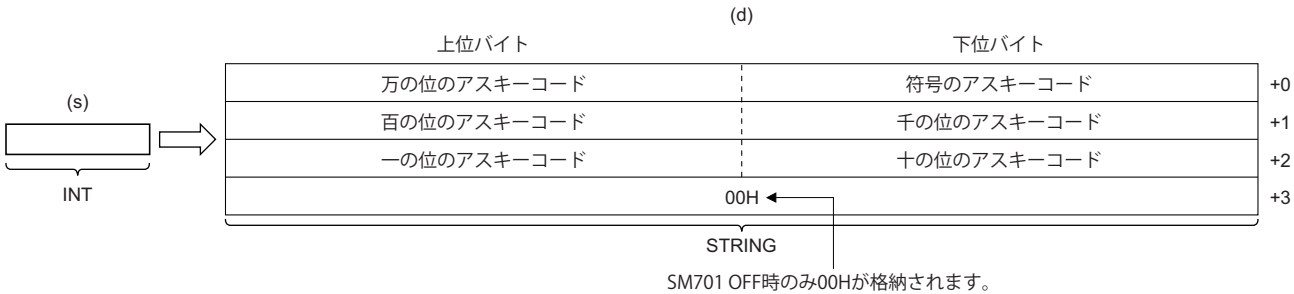
■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	STRING(6)

機能

■演算処理

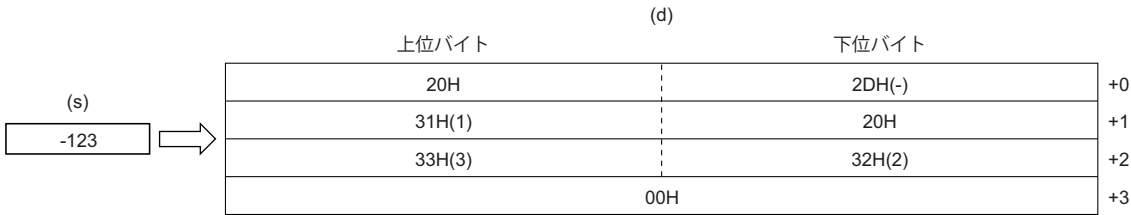
- (s)に入力されたINT型のデータを， STRING型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は， INT型のデータ値です。
- 符号データには， 入力された値が正のとき20H(スペース)を格納し， 負のとき2DH(-)を格納します。
- 有効桁数が少ない場合は， 上位桁に20H(スペース)を格納します。

例

-123を入力した場合



- 文字列の最後(4ワード目)には， SM701(出力文字数切換)がOFFの場合， 00Hを格納します。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

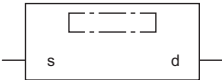
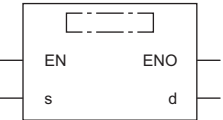
演算エラーはありません。

32.28 DINT型→BOOL型変換

DINT_TO_BOOL(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

DINT型データをBOOL型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=DINT_TO_BOOL(s); [EN/ENO付き] d:=DINT_TO_BOOL_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

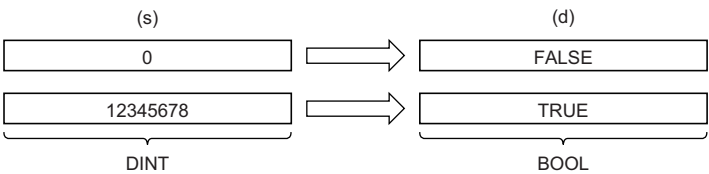
■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DINT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	BOOL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたDINT型のデータを， BOOL型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 入力値が0の場合は， FALSEを出力します。
- ・ 入力値が0以外の場合は， TRUEを出力します。



- ・ (s)への入力値は， DINT型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

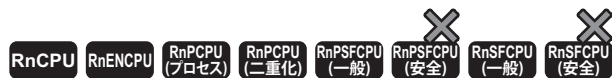
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合， (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は， (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.29 DINT型→WORD型変換

DINT_TO_WORD(_E)



DINT型データをWORD型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=DINT_TO_WORD(s);
	[EN/ENO付き]	[EN/ENO付き] d:=DINT_TO_WORD_E(EN,ENO,s);

設定データ

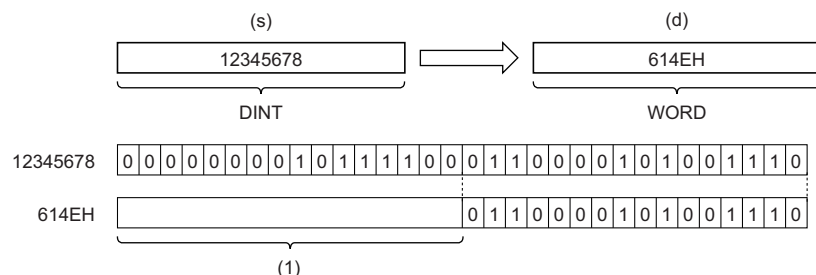
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DINT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	WORD

機能

■演算処理

- (s)に入力されたDINT型のデータを, WORD型のデータに変換して(d)から出力します。
- 入力値の上位16ビットの情報は捨てられます。(下記(1))



- (s)への入力値は, DINT型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

Point

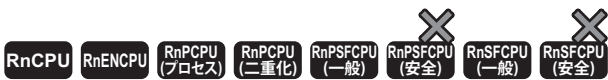
DINT_TO_WORD(_E)を実行時、(s)から入力されたDINT型データ値の上位16ビットの情報は捨てられます。

エラー

演算エラーはありません。

32.30 DINT型→DWORD型変換

DINT_TO_DWORD(_E)



DINT型データをDWORD型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=DINT_TO_DWORD(s); [EN/ENO付き] d:=DINT_TO_DWORD_E(EN,ENO,s);

設定データ

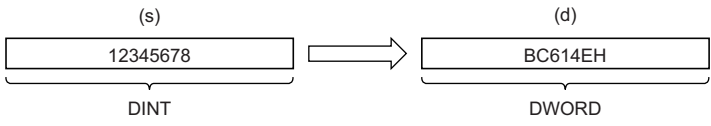
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DINT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DWORD

機能

■演算処理

- (s)に入力されたDINT型のデータを, DWORD型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, DINT型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

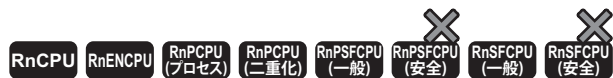
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.31 DINT型→INT型変換

DINT_TO_INT(_E)



DINT型データをINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=DINT_TO_INT(s); [EN/ENO付き] d:=DINT_TO_INT_E(EN,ENO,s);

設定データ

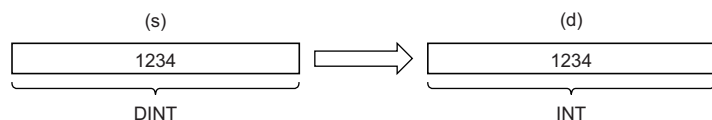
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DINT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	INT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたDINT型のデータを, INT型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, DINT型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

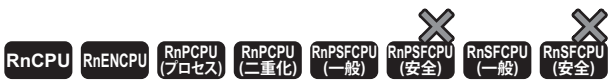
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定した符号付きBIN32ビットデータが-32768~32767の範囲外のととき。

32.32 DINT型→BCD型変換

DINT_TO_BCD(_E)



DINT型データをBCD型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=DINT_TO_BCD(s);
[EN/ENO付き]		[EN/ENO付き] d:=DINT_TO_BCD_E(EN,ENO,s);

設定データ

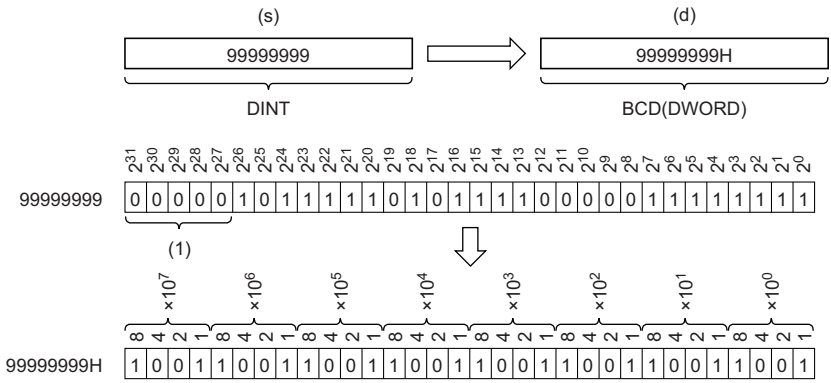
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DINT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_BIT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたDINT型のデータを, BCD型(DWORD型)のデータに変換して(d)から出力します。



- (1): 必ず0にしてください。
- (s)への入力値は, DINT型のデータ値です。(d)がWORDの場合, 入力値は0~9999の範囲です。(d)がDWORD型の場合, 入力値は0~99999999の範囲内です。
 - (d)には, WORD型, DWORD型が指定できます。BOOL型は指定できません。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

• (d)がWORD型の場合

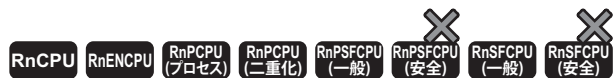
エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定した符号付きBIN32ビットデータが-32768~32767の範囲外の時。
	(s)のデータが0~9999以外の時。

• (d)がDWORD型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)のデータが0~99999999以外の時。

32.33 DINT型→REAL型変換

DINT_TO_REAL(_E)



DINT型データをREAL型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=DINT_TO_REAL(s); [EN/ENO付き] d:=DINT_TO_REAL_E(EN, ENO, s);

設定データ

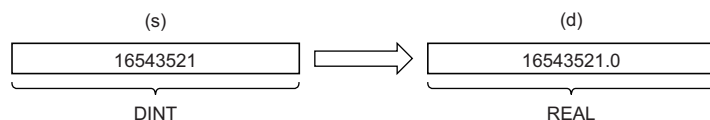
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DINT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	REAL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたDINT型のデータを, REAL型のデータに変換して(d)から出力します。



- ・ (s)への入力値は, DINT型のデータ値です。
- ・ REAL型データは, 32ビットの単精度で処理するため, 有効桁数は約7桁となります。
- ・ 整数値が-16777216~16777215の範囲を超えた場合, 変換した値に誤差が生じます。(丸め誤差)

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

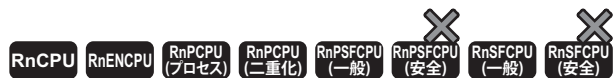
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.34 DINT型→LREAL型変換

DINT_TO_LREAL(_E)



DINT型データをLREAL型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=DINT_TO_LREAL(s); [EN/ENO付き] d:=DINT_TO_LREAL_E(EN, ENO, s);

設定データ

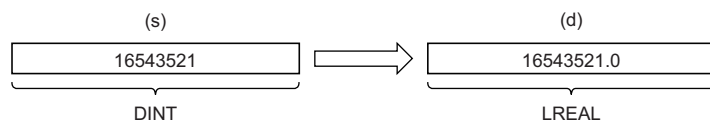
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DINT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	LREAL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたDINT型のデータを, LREAL型のデータに変換して(d)から出力します。



- ・ (s)への入力値は, DINT型のデータ値です。
- ・ LREAL型データは, 64ビットの倍精度で処理するため, 有効桁数は約15桁となります。
- ・ 整数値が-2147483648~2147483647の範囲を超えた場合, 変換した値に誤差が生じます。(丸め誤差)

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

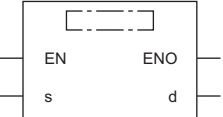
演算エラーはありません。

32.35 DINT型→TIME型変換

DINT_TO_TIME(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

DINT型データをTIME型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=DINT_TO_TIME(s); [EN/ENO付き] d:=DINT_TO_TIME_E(EN,ENO,s);

設定データ

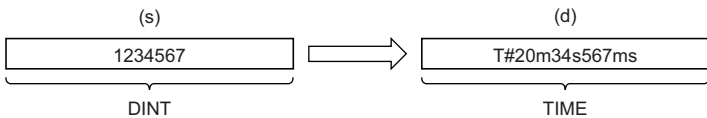
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DINT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	TIME

機能

■演算処理

- (s)に入力されたDINT型のデータを, TIME型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, DINT型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.36 DINT型→STRING型変換

DINT_TO_STRING(_E)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

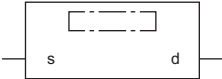
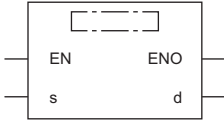
RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

DINT型データをSTRING型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=DINT_TO_STRING(s); [EN/ENO付き] d:=DINT_TO_STRING_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

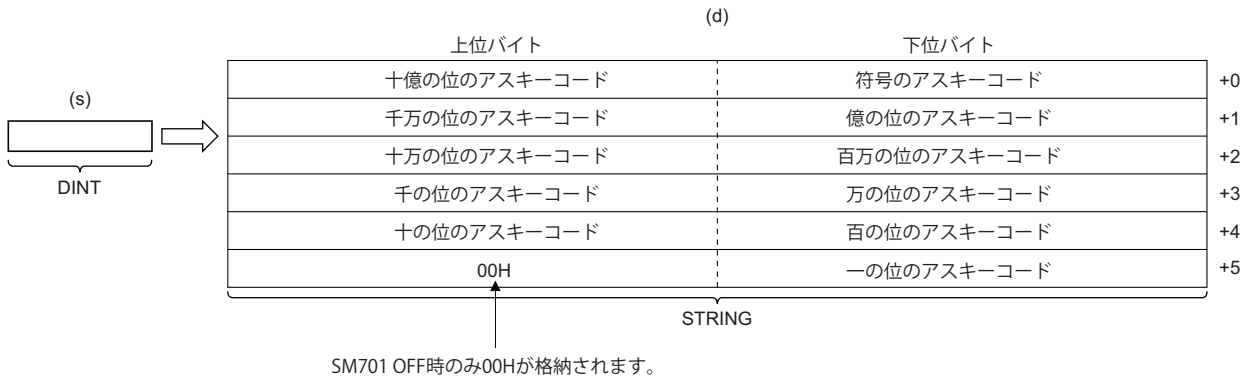
■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	DINT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	STRING(11)

機能

■演算処理

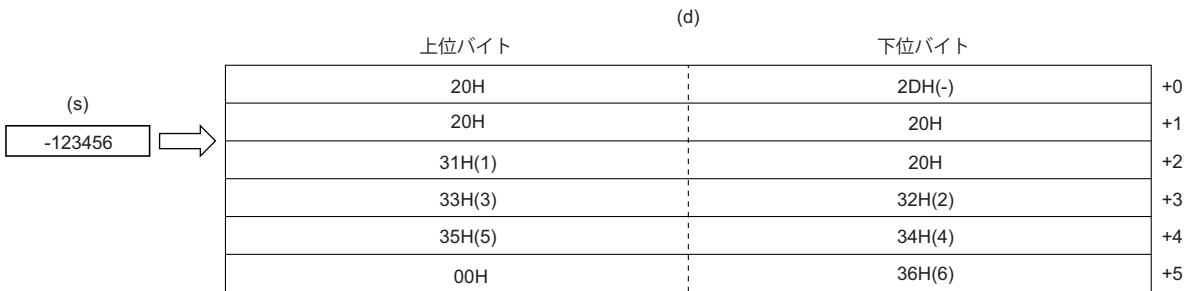
- (s)に入力されたDINT型のデータを，STRING型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は，DINT型のデータ値です。
- 符号データには，入力された値が正のとき20H(スペース)を格納し，負のとき2DH(-)を格納します。
- 有効桁数が少ない場合は，上位桁に20H(スペース)を格納します。

例

-123456を入力した場合



- 文字列の最後(6ワード目上位バイト)には，SM701(出力文字数切換)がOFFの場合，00Hを格納します。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE*1	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合，(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は，(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.37 BCD型→INT型変換

BCD_TO_INT(_E)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

BCD型データをINT型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=BCD_TO_INT(s); [EN/ENO付き] d:=BCD_TO_INT_E(EN,ENO,s);

設定データ

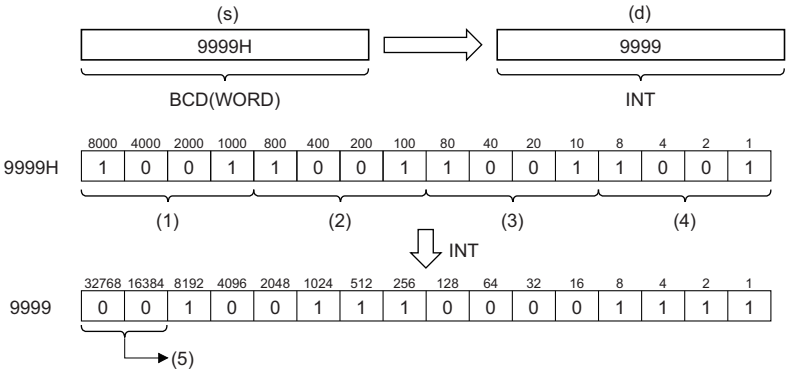
■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	WORD
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	INT

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたBCD型(WORD型)のデータを， INT型のデータに変換して(d)から出力します。



- (1): 千の位
 - (2): 百の位
 - (3): 十の位
 - (4): 一の位
 - (5): 必ず0になります。
- ・ (s)への入力値は， WORD型のデータ値で0H~9999H(各桁は0~9の範囲)の範囲内です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)の各桁に0~9以外の値があるとき。

- SM754をONしておくことにより、上記エラーを出さないようにすることができます。範囲外の数値を設定した場合、SM754のON/OFFに関わらず命令は実行されません。

32.38 BCD型→DINT型変換

BCD_TO_DINT(_E)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

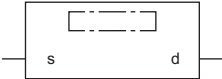
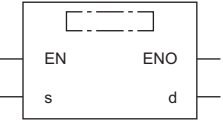
RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

BCD型データをDINT型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=BCD_TO_DINT(s); [EN/ENO付き] d:=BCD_TO_DINT_E(EN,ENO,s);
		

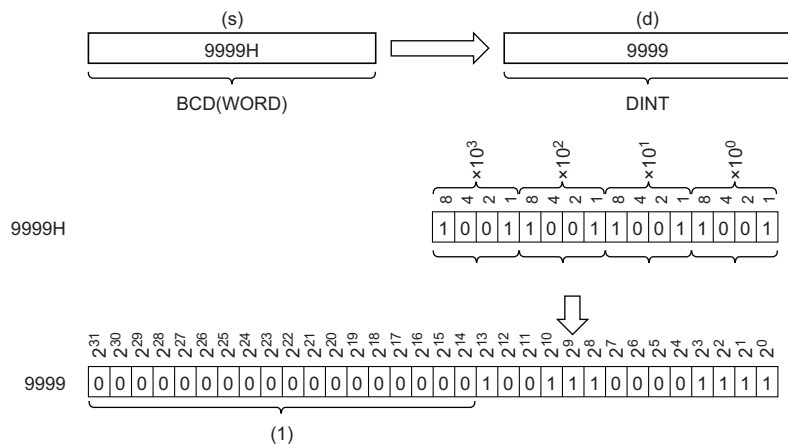
設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_BIT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DINT

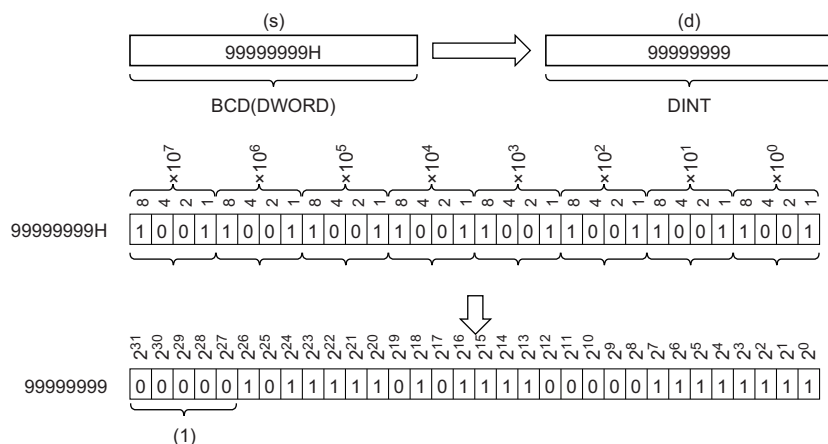
■演算処理

- (s)に入力されたBCD型(WORD型またはDWORD型)のデータを、DINT型のデータに変換して(d)から出力します。
- (s)にWORD型を指定した場合



(1): 必ず0になります。

- (s)にDWORD型を指定した場合



(1): 必ず0になります。

- (s)への入力値は、WORD型データ値で0H~9999H(各桁は0~9の範囲)、DWORD型のデータ値で0H~99999999H(各桁は0~9の範囲)の範囲内です。
- (s)には、WORD型、DWORD型が指定できます。BOOL型は指定できません。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

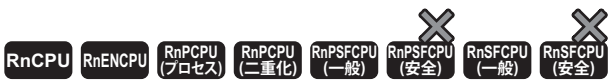
エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)の各桁に0~9以外の値があるとき。

- SM754をONしておくことにより、上記エラーを出さないようにすることができます。なお、範囲外の数値を設定した場合、SM754のON/OFFに関わらず命令は実行されません。

32.39 BCD型→STRING型変換

BCD_TO_STRING(_E)



BCD型データをSTRING型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=BCD_TO_STRING(s); [EN/ENO付き] d:=BCD_TO_STRING_E(EN,ENO,s);

設定データ

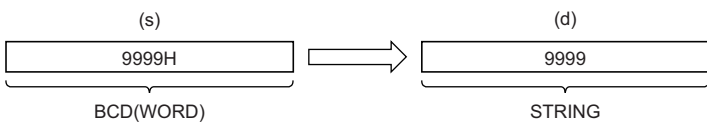
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_BIT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	STRING(8)

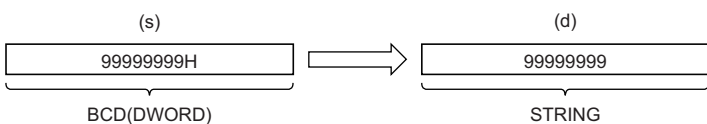
機能

■演算処理

- (s)に入力されたBCD型(WORD型またはDWORD型)のデータを, STRING型のデータに変換して(d)から出力します。
- (s)にWORD型を指定した場合



- (s)にDWORD型を指定した場合



- (s)には, WORD型, DWORD型が指定できます。BOOL型は指定できません。
- 文字列の最後には, SM701(出力文字数切換)がOFFの場合, 00Hを格納します。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE*1	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

- (s)がWORD型の場合

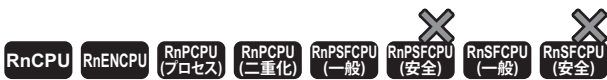
エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)のデータが0~9999以外るとき。

- (s)がDWORD型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)のデータが0~99999999以外るとき。

32.40 REAL型→INT型変換

REAL_TO_INT(_E)



REAL型データをINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=REAL_TO_INT(s); [EN/ENO付き] d:=REAL_TO_INT_E(EN,ENO,s);

設定データ

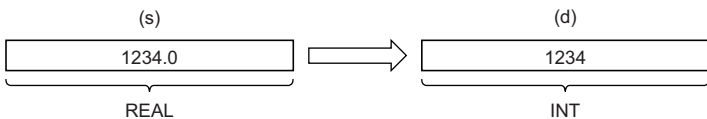
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	INT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたREAL型のデータを, INT型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, REAL型のデータ値で-32768~32767の範囲内です。
- 変換後のデータは, REAL型データ値の小数点以下1桁目を四捨五入した値となります。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

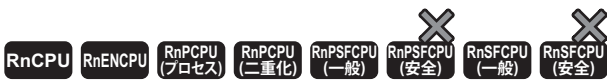
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定した単精度実数が-32768~32767の範囲外の時。
3402H	• (s)に特殊な数を設定したとき。 • 設定した単精度実数が下記範囲内でない。 $-2^{128} < (s) \leq -2^{-126}$, 0, $2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$ (E-3.40282347+38~E-1.17549435-38, 0, E1.17549435-38~E3.40282347+38) • 設定したデバイス, ラベルの内容が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$の時。

32.41 REAL型→DINT型変換

REAL_TO_DINT(_E)



REAL型データをDINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=REAL_TO_DINT(s); [EN/ENO付き] d:=REAL_TO_DINT_E(EN,ENO,s);

設定データ

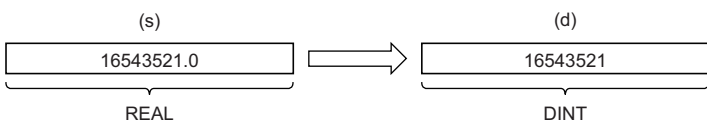
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DINT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたREAL型のデータを, DINT型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, REAL型のデータ値で-2147483648~2147483647の範囲内です。
- 変換後のデータは, REAL型データ値の小数点以下1桁目を四捨五入した値となります。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

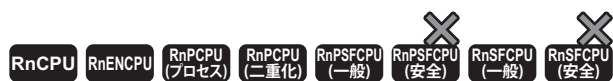
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)で設定した単精度実数が-2147483648~2147483647の範囲外の時。
3402H	• (s)に特殊な数を設定したとき。 • 設定した単精度実数が下記範囲内でない。 $-2^{128} < (s) \leq -2^{-126}$, 0, $2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$ (E-3.40282347+38~E-1.17549435-38, 0, E1.17549435-38~E3.40282347+38) • 設定したデバイス, ラベルの内容が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$の時。

32.42 REAL型→LREAL型変換

REAL_TO_LREAL(_E)



REAL型データをLREAL型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=REAL_TO_LREAL(s);
	[EN/ENO付き]	[EN/ENO付き] d:=REAL_TO_LREAL_E(EN,ENO,s);

設定データ

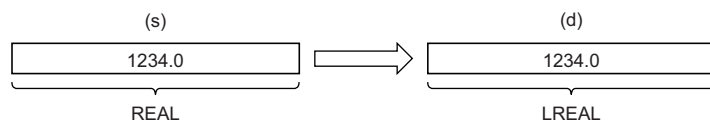
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	LREAL

機能

■演算処理

- (s)に入力されたREAL型のデータを, LREAL型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, REAL型のデータ値です。
- REAL型データは, 32ビットの単精度で処理するため, 有効桁数は約7桁となります。
- 整数値が-16777216~16777215の範囲を超えた場合, 変換した値に誤差が生じます。(丸め誤差)

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)の内容が-0, または下記範囲内でないとき。 $-2^{128} < (s) \leq -2^{126}$, 0 , $2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$ (E-3.40282347+38~E-1.17549435-38, 0 , E1.17549435-38~E3.40282347+38)
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき) $ (d) < 2^{128}$

32.43 REAL型→STRING型変換

REAL_TO_STRING(_E)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

REAL型データをSTRING型(指数型式)データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=REAL_TO_STRING(s); [EN/ENO付き] d:=REAL_TO_STRING_E(EN,ENO,s);

設定データ

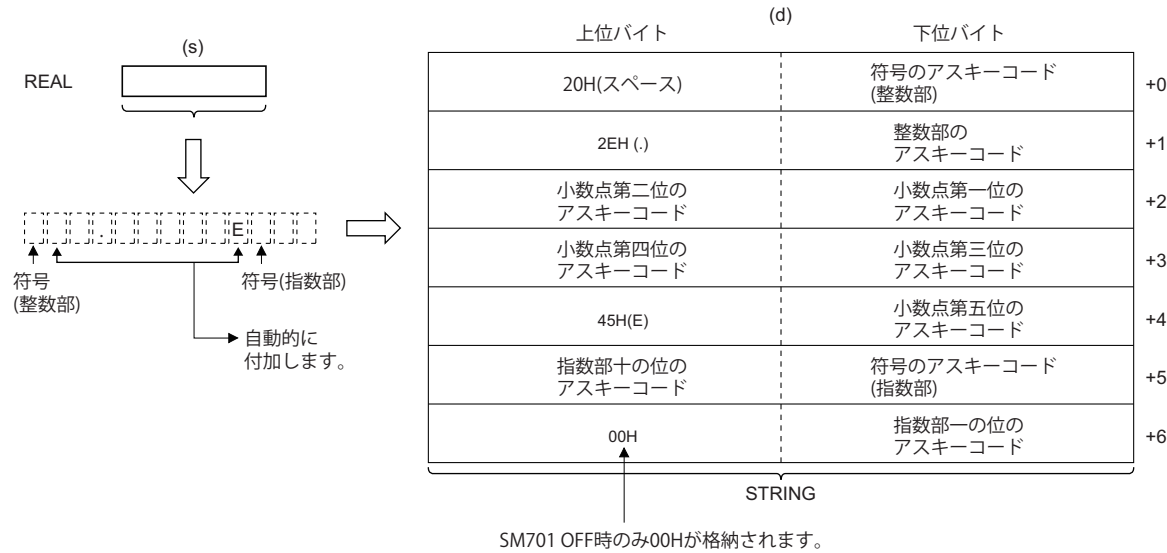
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	STRING(13)

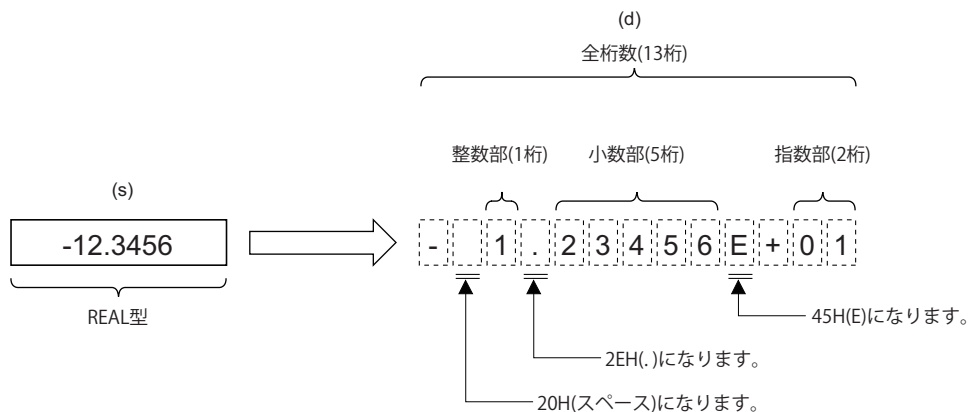
機能

■演算処理

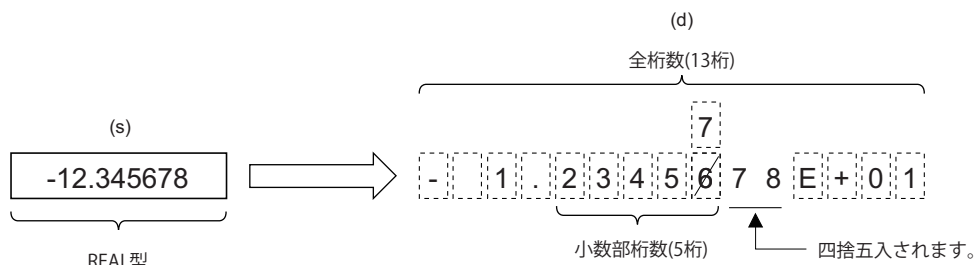
- (s)に入力されたREAL型のデータを, STRING型(指数型式)のデータに変換して(d)から出力します。



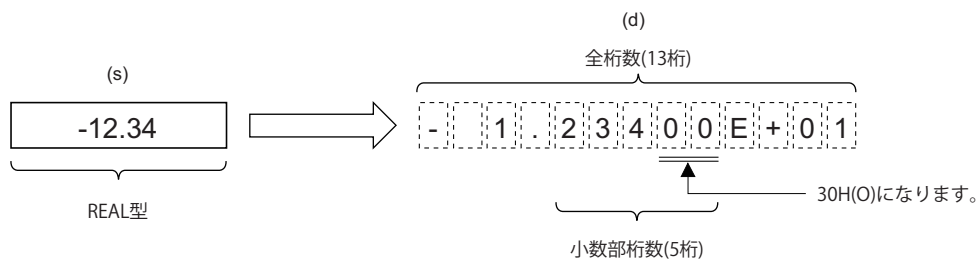
- (s)への入力値は、REAL型のデータ値です。
- 変換後の文字列データは、(d)から下記のように出力されます。
 - 整数部、小数部、指数部の桁数は固定です。(整数部:1桁、小数部:5桁、指数部:2桁)
 - 2バイト目、4バイト目、10バイト目には、それぞれ自動的に「20H」(スペース)、「2EH」(.), 「45H」(E)を格納します。



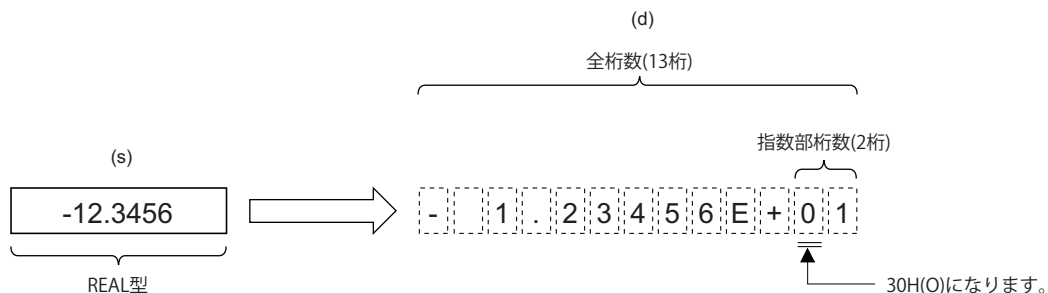
- 符号データ(整数部)には、入力された値が正のとき「20H」(スペース)を格納し、負のとき「2DH」(-)を格納します。
- 小数部の6桁目以降は、四捨五入されます。



- 有効桁数が少ない場合は、小数部に「30H」(0)を格納します。



- 符号データ(指数部)には、指数が正のとき「2BH」(+)を格納し、負のとき「2DH」(-)を格納します。
- 指数部が1桁の場合は、指数部十の位へ「30H」(0)を格納します。



- 文字列の最後(7ワード目)には、自動的に00Hを格納します。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

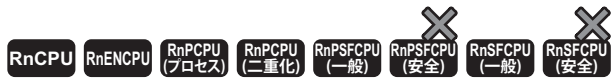
エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	• (s)の内容が下記範囲内でないとき。 $-2^{128} < (s) \leq -2^{126}$, 0, $2^{-126} \leq (s) < 2^{128}$ (E-3.40282347+38~E-1.17549435-38, 0, E1.17549435-38~E3.40282347+38) • (s)の内容が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$のとき。
3406H	• (d)で指定したラベル, またはデバイス番号以降, 該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に変換後の文字列がすべて格納できないとき。 • (d)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に変換後の文字列がすべて格納できないとき。^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

32.44 LREAL型→INT型変換

LREAL_TO_INT(_E)



LREAL型データをINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=LREAL_TO_INT(s); [EN/ENO付き] d:=LREAL_TO_INT_E(EN,ENO,s);

設定データ

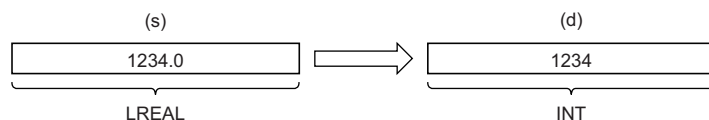
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	LREAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	INT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたLREAL型のデータを, INT型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, LREAL型のデータ値です。
- 変換後のデータは, LREAL型データ値の小数点以下1桁目を四捨五入した値となります。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

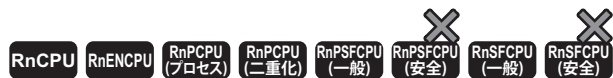
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

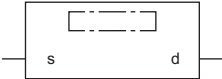
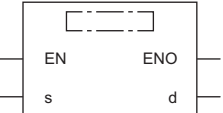
エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)の内容が-0, または下記範囲内でないとき。 $-2^{1024} < (s), (d) \leq -2^{-1022}, 0, 2^{-1022} \leq (s), (d) < 2^{1024}$ (E-1.7976931348623157+308~E-2.2250738585072014-308, 0, E2.2250738585072014-308~E1.7976931348623157+308)
	(s)の内容が-32768~32767以外るとき。

32.45 LREAL型→DINT型変換

LREAL_TO_DINT(_E)



LREAL型データをDINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=LREAL_TO_DINT(s); [EN/ENO付き] d:=LREAL_TO_DINT_E(EN,ENO,s);

設定データ

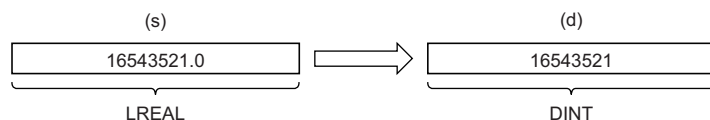
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	LREAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DINT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたLREAL型のデータを, DINT型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, LREAL型のデータ値です。
- 変換後のデータは, LREAL型データ値の小数点以下1桁目を四捨五入した値となります。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

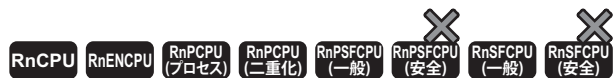
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)の内容が-0, または下記範囲内でないとき。 $-2^{1024} < (s), (d) \leq -2^{-1022}, 0, 2^{-1022} \leq (s), (d) < 2^{1024}$ (E-1.7976931348623157+308~E-2.2250738585072014-308, 0, E2.2250738585072014-308~E1.7976931348623157+308)
	(s)の内容が-2147483648~2147483647以外するとき。

32.46 LREAL型→REAL型変換

LREAL_TO_REAL(_E)



LREAL型データをREAL型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=LREAL_TO_REAL(s); [EN/ENO付き] d:=LREAL_TO_REAL_E(EN,ENO,s);

設定データ

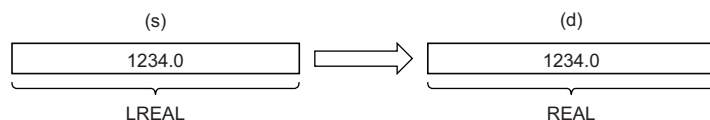
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	LREAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	REAL

機能

■演算処理

- (s)に入力されたLREAL型のデータを, REAL型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, LREAL型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

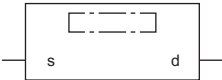
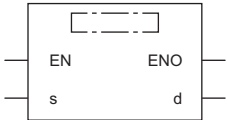
エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)の内容が-0, または下記範囲内でないとき。 $-2^{1024} < (s), (d) \leq -2^{-1022}, 0, 2^{-1022} \leq (s), (d) < 2^{1024}$ (E-1.7976931348623157+308~E-2.2250738585072014-308, 0, E2.2250738585072014-308~E1.7976931348623157+308)
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき) $ (d) < 2^{128}$

32.47 TIME型→BOOL型変換

TIME_TO_BOOL(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

TIME型データをBOOL型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=TIME_TO_BOOL(s); [EN/ENO付き] d:=TIME_TO_BOOL_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

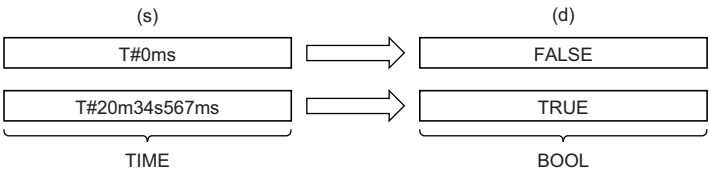
■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	TIME
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	BOOL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたTIME型のデータを， BOOL型のデータに変換して(d)から出力します。



■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合，(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は，(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

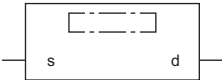
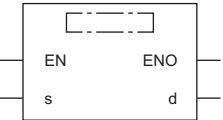
演算エラーはありません。

32.48 TIME型→WORD型変換

TIME_TO_WORD(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

TIME型データをWORD型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=TIME_TO_WORD(s); [EN/ENO付き] d:=TIME_TO_WORD_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

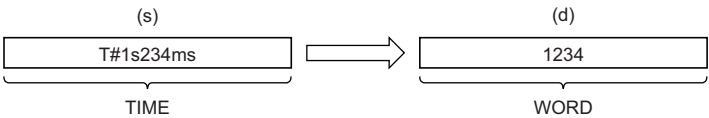
■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	TIME
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	WORD

機能

■演算処理

- (s)に入力されたTIME型のデータを，WORD型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は，TIME型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合，(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は，(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

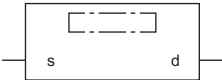
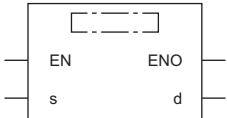
演算エラーはありません。

32.49 TIME型→DWORD型変換

TIME_TO_DWORD(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

TIME型データをDWORD型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=TIME_TO_DWORD(s); [EN/ENO付き] d:=TIME_TO_DWORD_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

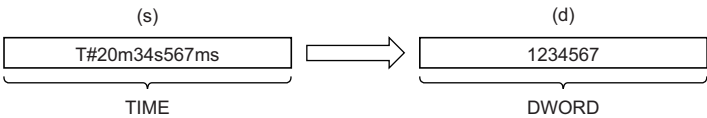
■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	TIME
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DWORD

機能

■演算処理

- (s)に入力されたTIME型のデータを， DWORD型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は， TIME型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合， (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は， (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

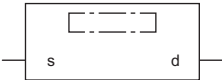
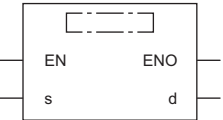
演算エラーはありません。

32.50 TIME型→INT型変換

TIME_TO_INT(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

TIME型データをINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=TIME_TO_INT(s); [EN/ENO付き] d:=TIME_TO_INT_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

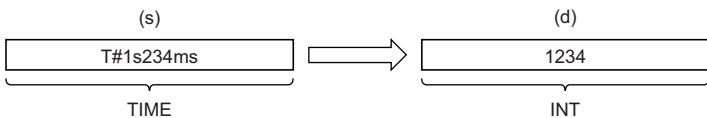
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	TIME
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	INT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたTIME型のデータを, INT型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, TIME型のデータ値です。
- INT型へ変換する際, TIME型の上位16ビット(1ワード)分のデータは切り捨てられます。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

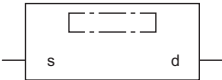
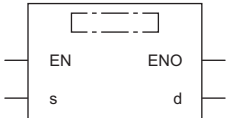
演算エラーはありません。

32.51 TIME型→DINT型変換

TIME_TO_DINT(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

TIME型データをDINT型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=TIME_TO_DINT(s); [EN/ENO付き] d:=TIME_TO_DINT_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

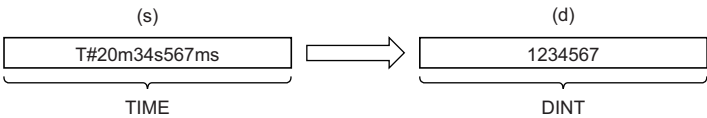
■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	TIME
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DINT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたTIME型のデータを， DINT型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は， TIME型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

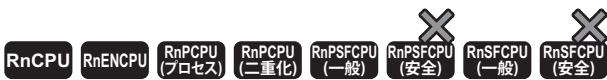
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合， (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は， (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.52 TIME型→STRING型変換

TIME_TO_STRING(_E)



TIME型データをSTRING型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=TIME_TO_STRING(s); [EN/ENO付き] d:=TIME_TO_STRING_E(EN,ENO,s);

設定データ

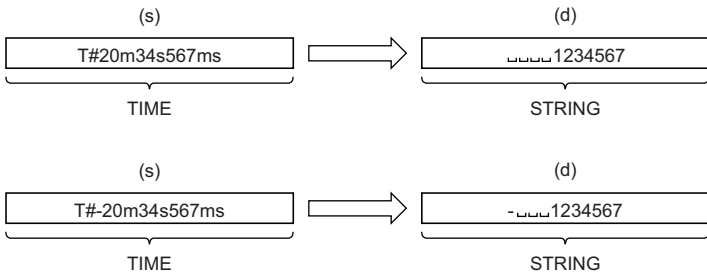
■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	TIME
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	STRING STRING(11)

機能

■演算処理

- (s)に入力されたTIME型のデータを， STRING型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は， TIME型のデータ値です。
- 文字列の最後には， SM701(出力文字数切換)がOFFの場合， 00Hを格納します。
- 出力に格納する演算結果は， 下記ようになります。
- 1文字目には， BINデータが正のとき20H(スペース)を格納し， 負のとき2DH(-)を格納します。
- 有効桁数の左側には20H(スペース)を格納します。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.53 STRING型→BOOL型変換

STRING_TO_BOOL(_E)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

STRING型データをBOOL型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=STRING_TO_BOOL(s); [EN/ENO付き] d:=STRING_TO_BOOL_E(EN,ENO,s);

設定データ

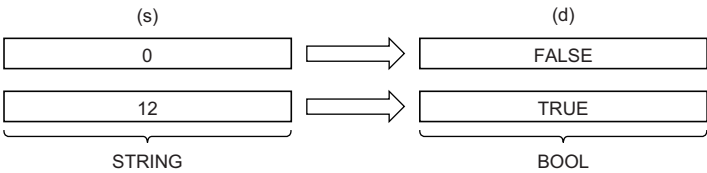
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	STRING(1)
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	BOOL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたSTRING型(小数点型式/指数型式)のデータを, BOOL型のデータに変換して(d)から出力します。



■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

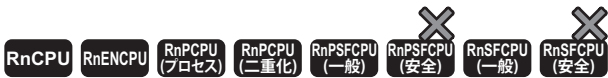
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

32.54 STRING型→WORD型変換

STRING_TO_WORD(_E)



STRING型データをWORD型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=STRING_TO_WORD(s); [EN/ENO付き] d:=STRING_TO_WORD_E(EN,ENO,s);

設定データ

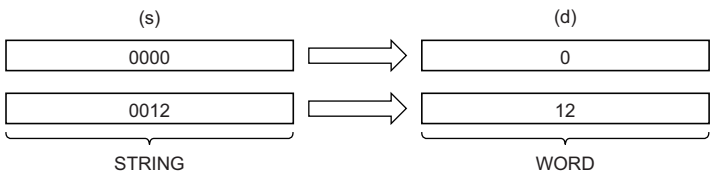
■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	STRING(4)
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	WORD

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたSTRING型のデータを，WORD型のデータに変換して(d)から出力します。



- ・ (s)への入力値は，STRING型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

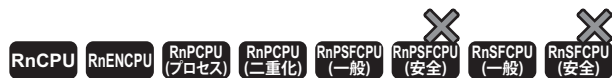
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	入力の各桁のアスキーコードが，30H~39H，41H~46H以外るとき。

32.55 STRING型→DWORD型変換

STRING_TO_DWORD(_E)



STRING型データをDWORD型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=STRING_TO_DWORD(s); [EN/ENO付き] d:=STRING_TO_DWORD_E(EN,ENO,s);

設定データ

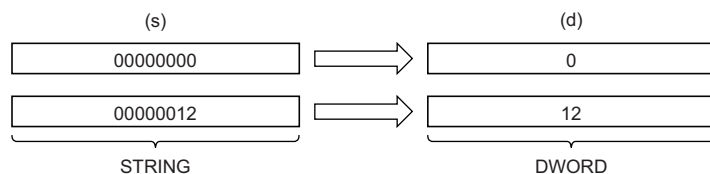
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	STRING(8)
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DWORD

機能

■演算処理

- (s)に入力されたSTRING型のデータを, DWORD型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, STRING型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

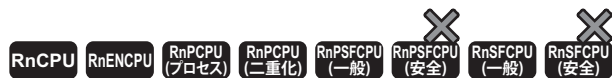
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	入力の各桁のアスキーコードが, 30H~39H, 41H~46H以外するとき。

32.56 STRING型→INT型変換

STRING_TO_INT(_E)



STRING型データをINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=STRING_TO_INT(s); [EN/ENO付き] d:=STRING_TO_INT_E(EN,ENO,s);

設定データ

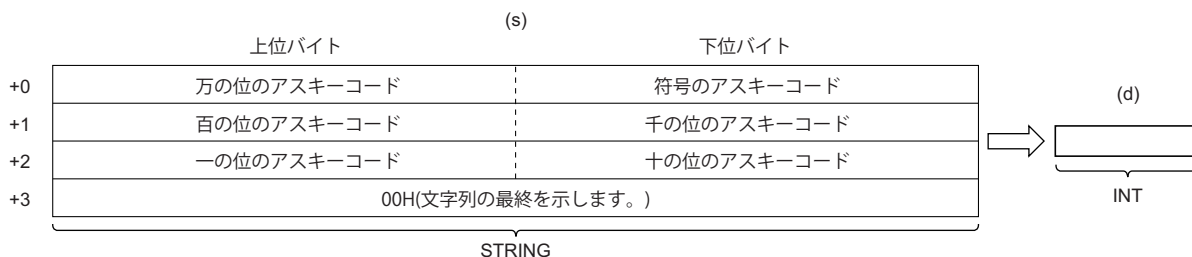
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	STRING(6)
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	INT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたSTRING型のデータを, INT型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, STRING型のデータ値で以下に示す範囲内です。
 - アスキーコードで30H~39H, 20H, 2DH, 00Hの範囲
 - STRING型のデータ値で-32768~32767の範囲

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

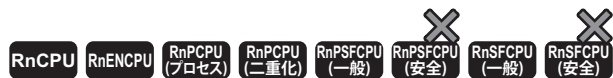
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)に変換できない不正なデータを入力したとき。 • 各位のアスキーコードが、30H~39H, 20H, 00H以外。 • アスキーデータが-32768~32767以外。

32.57 STRING型→DINT型変換

STRING_TO_DINT(_E)



STRING型データをDINT型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=STRING_TO_DINT(s);
	[EN/ENO付き]	[EN/ENO付き] d:=STRING_TO_DINT_E(EN,ENO,s);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	STRING(11)
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	DINT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたSTRING型のデータを, DINT型のデータに変換して(d)から出力します。

	上位バイト	(s)	下位バイト	
+0	十億の位のアスキーコード		符号のアスキーコード	
+1	千万の位のアスキーコード		億の位のアスキーコード	
+2	十万の位のアスキーコード		百万の位のアスキーコード	
+3	千の位のアスキーコード		万の位のアスキーコード	
+4	十の位のアスキーコード		百の位のアスキーコード	
+5	00H(文字列の最終を示します。)		一の位のアスキーコード	
STRING				

- (s)への入力値は, STRING型のデータ値で以下に示す範囲内です。
 - アスキーコードで30H~39H, 20H, 2DH, 00Hの範囲
 - STRING型のデータ値で-2147483648~2147483647の範囲

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

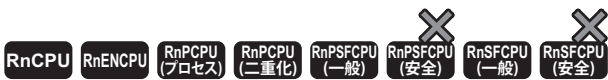
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	(s)に変換できない不正なデータを入力したとき。 • 各位のアスキーコードが、30H~39H, 20H, 00H以外。 • アスキーデータが-2147483648~2147483647以外。

32.58 STRING型→BCD型変換

STRING_TO_BCD(_E)



STRING型データをBCD型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=STRING_TO_BCD(s); [EN/ENO付き] d:=STRING_TO_BCD_E(EN,ENO,s);

設定データ

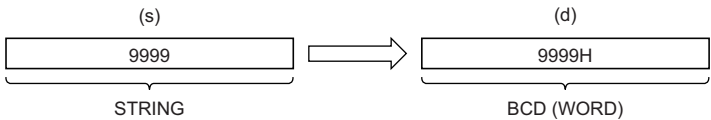
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	STRING(8)
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_BIT

機能

■演算処理

- (s)に入力されたSTRING型4文字分のデータを, BCD型(WORD型)のデータに変換して(d)から出力します。



- 文字列中に20H(スペース)が含まれていた場合は, 20Hを無視して変換します。
- 文字列中の20H(スペース), 30H(0)も1文字としてカウントします。
- (s)への入力値は, STRING型のデータ値で下記に示す範囲内です。
アスキーコードで30H~39H, 20H, 00Hの範囲
- 入力文字列が4文字に満たない場合は, 文字列の後ろに0を補完した4文字で変換します。このため, 4文字に満たない文字列をBCD変換したい場合は, 0パディングした文字列('1'の場合'0001')を入力してください。
- 文字列が4文字を越える場合は, 左から4文字が変換対象となります。

入力文字列	変換文字列	出力(BCD型)
'1'	'1000'	1000H(4096D)
'12'	'1200'	1200H(4608D)
'123'	'1230'	1230H(4656D)
'1234'	'1234'	1234H(4660D)
'12345'	'1234'	1234H(4660D)

- (d)には, WORD型, DWORD型が指定できます。BOOL型は指定できません。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

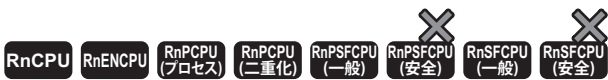
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	アスキーコードで30H~39H, 20H, 00H以外の範囲の文字列を入力したとき。

32.59 STRING型→REAL型変換

STRING_TO_REAL(_E)



STRING型データをREAL型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=STRING_TO_REAL(s); [EN/ENO付き] d:=STRING_TO_REAL_E(EN,ENO,s);

設定データ

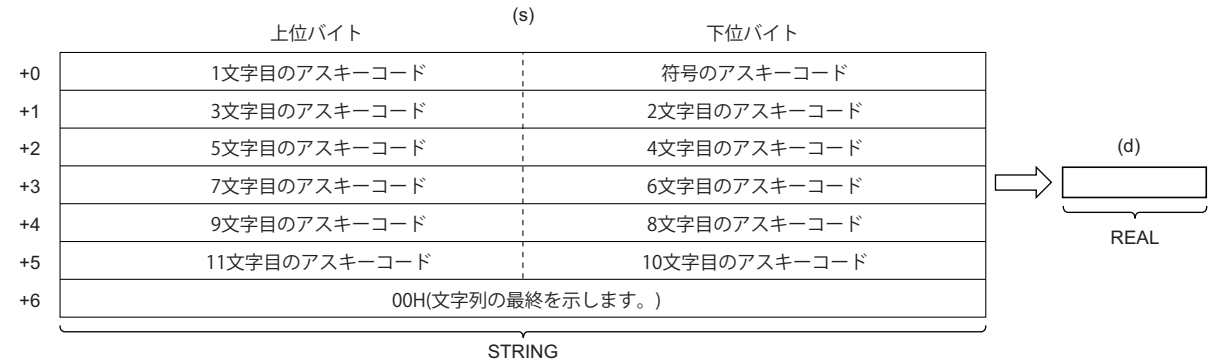
■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	STRING(24)
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	REAL

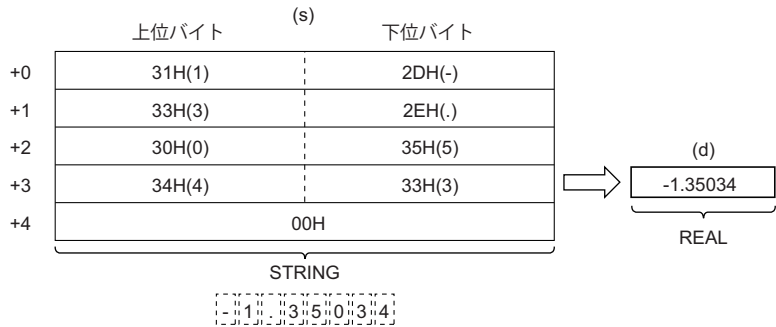
機能

■演算処理

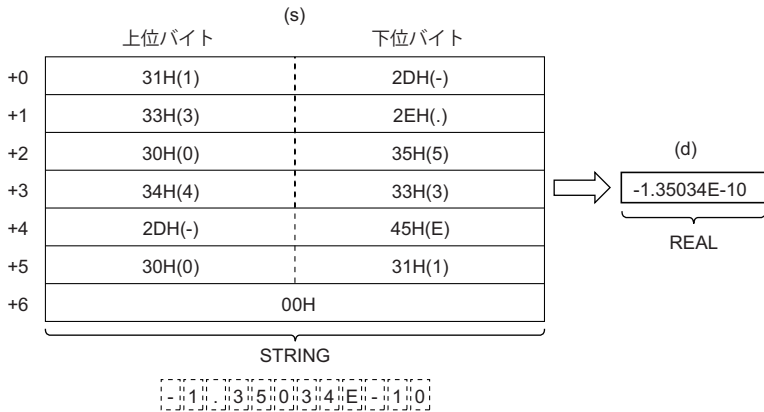
- (s)に入力されたSTRING型(小数点型式/指数型式)のデータを， REAL型のデータに変換して(d)から出力します。



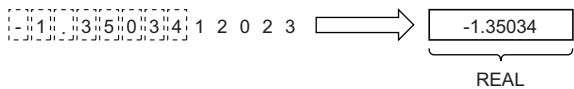
- STRING型データは、小数点型式、指数型式どちらも変換できます。
- 小数点型式の場合



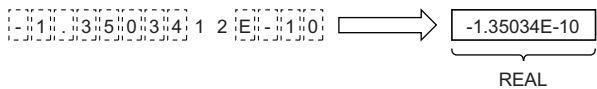
- 指数型式の場合



- STRING型データは、下記のように符号、小数点、指数部を除いて6桁が有効となり、7桁目以降はカットされて変換されます。
- 小数点型式の場合

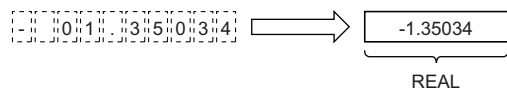


- 指数型式の場合

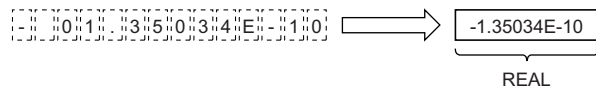


- 小数点型式で符号に2BH(+)を指定するか、符号を省略すると正の値として変換します。また、符号に2DH(-)を指定すると負の値として変換します。
- 指数型式で指数部の符号に2BH(+)を指定するか、符号を省略すると正の値として変換します。指数部の符号に2DH(-)を指定すると負の値として変換します。

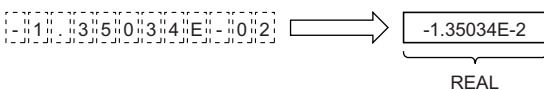
- STRING型データで、最初の0以外の数値の間に20H(スペース)または30H(0)が存在する場合は、下記のように20H、30Hを無視して変換します。
- 小数点型式の場合



- 指数型式の場合



- STRING型データ(指数型式)で「E」と数値の間に30H(0)が存在する場合は下記のように30Hを無視して変換します。



- 文字列中に20H(スペース)が含まれていた場合は、20Hを無視して変換します。
- STRING型データは、最大24文字まで入力できます。文字列中の20H(スペース)、30H(0)も1文字としてカウントします。
- (s)への入力値は、STRING型のデータ値で下記に示す範囲内です。
- アスキーコードで30H~39H、45H、2BH、2DH、2EH、20H、00Hの範囲

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

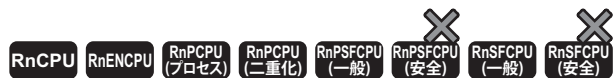
エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	• (s)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 • (s)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。^{*1}
3401H	• (s)に変換できない不正なデータを設定したとき。 • 整数部、小数部に、30H(0)~39H(9)以外の文字がある • 指定した文字列の中に2EH(.)が2つ以上ある • 指定した文字列の指数部に、45H(E)、65H(e)、2BH(+), 2DH(-)以外の文字がある • 指定した文字列の中に45H(E)、65H(e)の指数部が複数ある • 指定した文字列の中に、指数部の数値を3桁以上記載している • 指定した文字列の中に2BH(+), 2DH(-)の指数部の符号が複数ある • 指定した文字列の中に2BH(+), 2DH(-)の符号が小数点形式の場合:整数部、指数形式の場合:仮数部に複数ある • (s)以降の文字数が0、または24文字を超えているとき。
3403H	• (d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき) $ d < 2^{128}$

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

32.60 STRING型→TIME型変換

STRING_TO_TIME(_E)



STRING型データをTIME型データへ変換します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=STRING_TO_TIME(s); [EN/ENO付き] d:=STRING_TO_TIME_E(EN,ENO,s);

設定データ

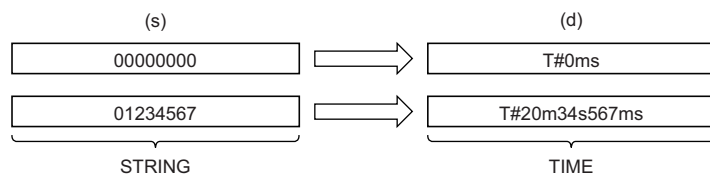
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	STRING(11)
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	TIME

機能

■演算処理

- (s)に入力されたSTRING型のデータを, TIME型のデータに変換して(d)から出力します。



- (s)への入力値は, STRING型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

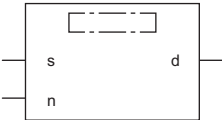
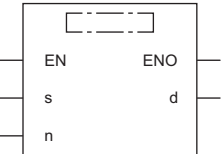
エラーコード (SD0)	内容
3401H	入力の各桁のアスキーコードが、30H~39H, 20H, 00H以外するとき。
	入力のアスキーデータが下記範囲外するとき。 -2147483648~4147483647

32.61 ビット配列→INT型変換

BITARR_TO_INT(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

ビット配列から指定のビット数をINT型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=BITARR_TO_INT(s,n); [EN/ENO付き] d:=BITARR_TO_INT_E(EN,ENO,s,n);
		

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(BitArr)	入力(要素指定は変数も可)	入力変数	BOOL配列要素
n	4, 8, 12, 16の定数のみ指定可能	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY16

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたビット配列要素を先頭として(n)で指定されたビット数分をANY16型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 指定されたビット数以上の出力ビットには， 0が設定されます。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合， (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は， (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

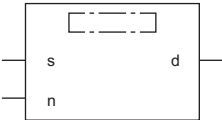
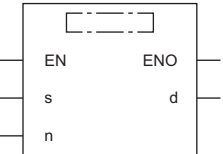
演算エラーはありません。

32.62 ビット配列→DINT型変換

BITARR_TO_DINT(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

ビット配列から指定のビット数をDINT型データへ変換します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=BITARR_TO_DINT(s,n) [EN/ENO付き] d:=BITARR_TO_DINT_E(EN,ENO,s,n);
		

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(BitArr)	入力(要素指定は変数も可)	入力変数	BOOL配列要素
n	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32の定数のみ指定可能	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY32

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたビット配列要素を先頭として(n)で指定されたビット数分をANY32型のデータに変換して(d)から出力します。
- ・ 指定されたビット数以上の出力ビットには， 0が設定されます。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合， (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は， (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

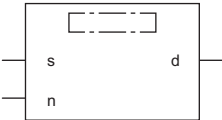
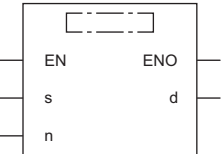
演算エラーはありません。

32.63 INT型→ビット配列変換

INT_TO_BITARR(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

INT型データの低位nビットをビット配列に出力します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=INT_TO_BITARR(s,n); [EN/ENO付き] d:=INT_TO_BITARR_E(EN,ENO,s,n);
		

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s	入力	入力変数	ANY16
n	4, 8, 12, 16の定数のみ指定可能	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	出力(要素指定は変数も可)	出力変数	BOOL配列要素

機能

■演算処理

- ・ (s)に指定されたANY16型の低位(n)ビットを(d)に出力します。
- ・ 指定されたビット数以上の出力ビットは変更しません。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

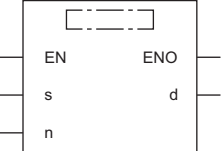
演算エラーはありません。

32.64 DINT型→ビット配列変換

DINT_TO_BITARR(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

DINT型データの低位nビットをビット配列に出力します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=DINT_TO_BITARR(s,n); [EN/ENO付き] d:=DINT_TO_BITARR_E(EN,ENO,s,n);
		

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s	入力	入力変数	ANY32
n	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32の定数のみ指定可能	入力変数	BOOL
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	出力(要素指定は変数も可)	出力変数	BOOL配列要素

機能

■演算処理

- ・ (s)に指定されたANY32型の低位(n)ビットを(d)に出力します。
- ・ 指定されたビット数以上の出力ビットは変更しません。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

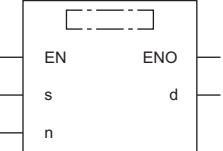
演算エラーはありません。

32.65 ビット配列のコピー

CPY_BITARR(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

ビット配列を指定ビットサイズ分コピーします。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=CPY_BITARR(s,n); [EN/ENO付き] d:=CPY_BITARR_E(EN,ENO,s,n);
		

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(BitArrIn)	入力	入力変数	BOOL配列要素
n	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32の定数のみ指定可能	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	BOOL配列要素

機能

■演算処理

- ・ (s)に指定されたビット配列の(n)ビットを(d)に出力します。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

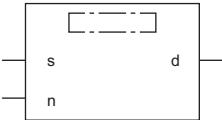
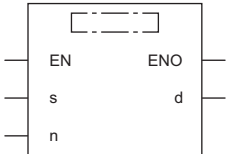
演算エラーはありません。

32.66 ワードラベルの指定ビット読出し

GET_BIT_OF_INT(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

ワードラベルの指定ビットを読み出します。

ラダー *1		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=GET_BIT_OF_INT(s,n); [EN/ENO付き] d:=GET_BIT_OF_INT_E(EN,ENO,s,n);
		

*1 FBD/LDでは対応していません。FBD/LDの場合は、ラベルのビット指定を使用してください。

設定データ

■内容、種別、データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s	入力	入力変数	INT
n	0から15の定数のみ指定可能	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	BOOL

機能

■演算処理

- (s)の(n)ビット目を出力します。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE*1	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

ラベルのビット指定を使用すると、GET_BIT_OF_INTと同じ動作のプログラムを簡潔に作成できます。
下記の例はGET_BIT_OF_INTを使用した場合と同様に、g_int1のビット5(b5)の値をg_bool1に読み出します。
ラダーの場合



STの場合

`g_bool1 := g_int1.5;`

FBD/LDの場合



32.67 ワードラベルの指定ビット書込み

SET_BIT_OF_INT(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

ワードラベルの指定ビットに書き込みます。

ラダー *1		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=SET_BIT_OF_INT(s,n); [EN/ENO付き] d:=SET_BIT_OF_INT_E(EN,ENO,s,n);

*1 FBD/LDでは対応していません。FBD/LDの場合は、ラベルのビット指定を使用してください。

設定データ

■内容、種別、データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s	入力	入力変数	BOOL
n	0から15の定数のみ指定可能	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	入出力	入出力変数	INT

機能

■演算処理

- (d)の(n)ビット目に(s)で指定されたBOOL値を書き込みます。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE*1	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

注意事項

SET_BIT_OF_INT(_E)をSTで使用する場合、戻り値を変数に代入するプログラムを作成してください。

```
//SET_BIT_OF_INTの戻り値は、変数に代入してから使用します。  
g_int1 := SET_BIT_OF_INT(TRUE, 0);  
g_bool1 := GET_BIT_OF_INT(g_int1, 0);
```

SET_BIT_OF_INT(_E)の戻り値は入出力を兼ねているため、他の命令、ファンクション、ファンクションブロックの入力引数に直接代入しないで下さい。

```
//下記のプログラムでは、GET_BIT_OF_INTの第一引数の値は不定値になります。  
g_bool1 := GET_BIT_OF_INT( SET_BIT_OF_INT(TRUE, 0), 0);
```

エラー

演算エラーはありません。

Point

ラベルのビット指定を使用すると、SET_BIT_OF_INTと同じ動作のプログラムを簡潔に作成できます。
下記の例はSET_BIT_OF_INTを使用した場合と同様に、g_int1のビット5(b5)をg_bool1の値に変更します。
ラダーの場合



STの場合

```
g_int1.5 := g_bool1;
```

FBD/LDの場合

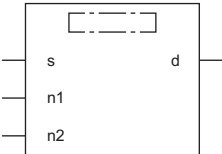
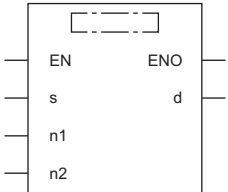


32.68 ワードラベルの指定ビットコピー

CPY_BIT_OF_INT(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

ワードラベルの指定ビットを別のワードラベルの指定ビットにコピーします。

ラダー *1		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=CPY_BIT_OF_INT(s,n1,n2); [EN/ENO付き] d:=CPY_BIT_OF_INT_E(EN,ENO,s,n1,n2);
		

*1 FBD/LDでは対応していません。FBD/LDの場合は、ラベルのビット指定を使用してください。

設定データ

■内容、種別、データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s	入力	入力変数	INT
n1	入力変数のビット指定(0から15の定数のみ指定可能)	入力変数	INT
n2	出力変数のビット指定(0から15の定数のみ指定可能)	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常実行, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d	入出力	入出力変数	INT

機能

■演算処理

- (d)の(n2)ビット目に(s)で指定されたワードの(n1)ビット目の値をコピーします。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE*1	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

注意事項

CPY_BIT_OF_INT(_E)をSTで使用する場合、戻り値を変数に代入するプログラムを作成してください。

//CPY_BIT_OF_INTの戻り値は、変数に代入してから使用します。

```
g_int2 := CPY_BIT_OF_INT(g_int1,5,3);
```

```
g_bool1 := GET_BIT_OF_INT(g_int2,3);
```

CPY_BIT_OF_INT(_E)の戻り値は入出力を兼ねているため、他の命令、ファンクション、ファンクションブロックの入力引数に直接代入しないで下さい。

//下記のプログラムでは、GET_BIT_OF_INTの第一引数の値は不定値になります。

```
g_bool1 := GET_BIT_OF_INT(CPY_BIT_OF_INT(g_int1,5,3), 3);
```

エラー

演算エラーはありません。

Point

ラベルのビット指定を使用すると、CPY_BIT_OF_INTと同じ動作のプログラムを簡潔に作成できます。

下記の例はCPY_BIT_OF_INTを使用した場合と同様に、g_int2のビット3(b3)をg_int1のビット5(b5)の値に変更します。

ラダーの場合



STの場合

```
g_int2.3 := g_int1.5;
```

FBD/LDの場合

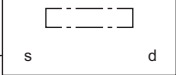


32.69 先頭データの取得

GET_BOOL_ADDR, GET_INT_ADDR, GET_WORD_ADDR

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

指定した配列の先頭データをBOOL型, INT型, またはWORD型データとして出力します。

ラダー, FBD/LD	ST
	d:=GET_BOOL_ADDR(s) d:=GET_INT_ADDR(s); d:=GET_WORD_ADDR(s);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
s	入力	入力変数	ANY
d	出力	出力変数	BOOL/INT/WORD

機能

■演算処理

- GET_BOOL_ADDRは(s)で指定した配列から, 先頭データをBOOL型データとして出力します。
- GET_INT_ADDRは(s)で指定した配列から, 先頭データをINT型データとして出力します。ビット長が32ビット以上のデータ型を指定した場合, 下位16ビットを取得することができます。
- GET_WORD_ADDRは(s)で指定した配列から, 先頭データをWORD型データとして出力します。ビット長が32ビット以上のデータ型を指定した場合, 下位16ビットを取得することができます。

汎用ファンクション	入力データ型	出力データ型
GET_BOOL_ADDR	BOOL ARRAY OF BOOL	BOOL
GET_INT_ADDR	INT DINT	INT
GET_WORD_ADDR	WORD REAL TIME STRING ARRAY OF INT ARRAY OF DINT ARRAY OF WORD ARRAY OF DWORD ARRAY OF REAL ARRAY OF TIME	WORD

■演算結果

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

エラー

演算エラーはありません。

33 単数値変数ファンクション

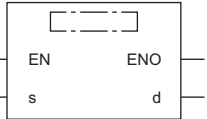
33

33.1 絶対値

ABS(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値の絶対値を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=ABS(s); [EN/ENO付き] d:=ABS_E(EN,ENO,s);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_NUM ^{*1}
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_NUM ^{*1}

*1 安全プログラムではREAL型/LREAL型データを指定しないでください。REAL型/LREAL型データを指定した場合はエラーとなります。

機能

■演算処理

- ・(s)に入力されたINT型/DINT型/REAL/LREAL型データの絶対値を, (d)から(s)と同一のデータ型で出力します。
- ・入力値をA, 演算出力値をBとすると, 下記ようになります。

$$B=|A|$$

- ・(s)への入力値は, INT型/DINT型/REAL型/LREAL型のデータ値です。
- ・(s)のデータ型がINT型で-32768を入力した場合, (d)から-32768が出力されます。
- ・(s)のデータ型がDINT型で-2147483648を入力した場合, (d)から-2147483648が出力されます。(演算エラーにはなりません。またABS_Eのときは, 出力変数ENOからTRUEが出力されます。)

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

- (s)がREAL型の場合

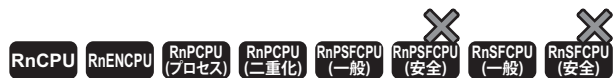
エラーコード (SD0)	内容
3402H	(d)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。

- (s)がLREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(d)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。

33.2 平方根

SQRT(_E)



入力値の平方根を演算します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=SQRT(s);
	[EN/ENO付き]	[EN/ENO付き] d:=SQRT_E(EN,ENO,s);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_REAL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたREAL型/LREAL型データの平方根を演算し, 演算結果を(d)に格納します。
- ・ 入力値をA, 演算出力値をBとすると, 下記ようになります。

$$B = \sqrt{A}$$

- ・ (s)への入力値は, REAL型/LREAL型のデータ値で正の数の範囲内です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

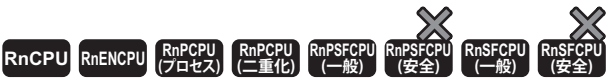
*1 ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	入力された値が負の数のとき。

33.3 自然対数演算

LN(_E)



入力値の自然対数演算結果を出力します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=LN(s); [EN/ENO付き] d:=LN_E(EN,ENO,s);

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_REAL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたREAL型/LREAL型データの自然対数「e」を底としたときの対数を演算して、(d)から出力します。
- ・ 入力値をA，演算出力値をBとすると下記になります。

$$B=\log_e A$$

- ・ 自然対数演算では，底「e」を2.71828として演算します。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

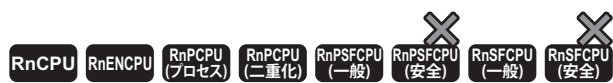
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3405H	入力された値が0または負の数のとき。

33.4 常用対数演算

LOG(_E)



入力値の常用対数(10を底とした対数)の演算結果を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=LOG(s); [EN/ENO付き] d:=LOG_E(EN,ENO,s);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_REAL
ENO	出力条件(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_REAL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたREAL型/LREAL型データの10を底としたときの対数を演算して, (d)から出力します。
- ・ 入力値をA, 演算出力値をBとすると下記になります。

$$B = \log_{10} A$$

- ・ (s)への入力値は, REAL型/LREAL型のデータ値です。
- ・ (s)で指定する値は, 正の数のみ設定できます。(負の数は演算できません。)
- ・ 演算結果が-0またはアンダーフローが発生したときは, 演算結果を0として出力します。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

• (s)がREAL型の場合

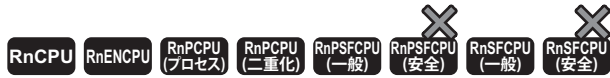
エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 - 指定した値が負の数 - 指定した値が「0」

• (s)がLREAL型の場合

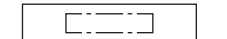
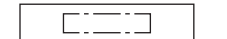
エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)に指定した値が-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 - 指定した値が負の数 - 指定した値が「0」

33.5 指数演算

EXP(_E)



入力値の指数演算結果を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=EXP(s); [EN/ENO付き] d:=EXP_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_REAL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたREAL型/LREAL型データの指数を演算して, (d)から出力します。
- ・ 入力値をA, 演算出力値をBとすると下記になります。

$$B=e^A$$

- ・ 指数演算では, 底「e」を2.71828として演算します。
- ・ (s)への入力値は, REAL型/LREAL型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

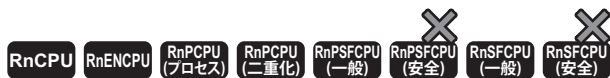
*1 ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, ±∞のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき) $ (d) < 2^{128}$

33.6 SIN演算

SIN(_E)



入力値のSIN(正弦)値を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=SIN(s); [EN/ENO付き] d:=SIN_E(EN,ENO,s);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_REAL

機能

■演算処理

- ・(s)に入力されたREAL型データ(角度)のSIN(正弦)値を演算して、(d)から出力します。
- ・入力値をA, 演算出力値をBとすると下記になります。

$B = \sin A$

- ・(s)への入力値(角度)は、REAL型のデータ値です。入力値はラジアン単位(角度 $\times\pi/180$)で入力してください。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

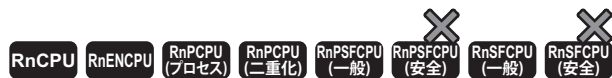
エラー

エラーコード(SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0のとき。

33.7 COS演算

33

COS(_E)



入力値のCOS(余弦)値を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=COS(s); [EN/ENO付き] d:=COS_E(EN,ENO,s);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_REAL

機能

■演算処理

- ・(s)に入力されたREAL型データ(角度)のCOS(余弦)値を演算して、(d)から出力します。
- ・入力値をA, 演算出力値をBとすると下記になります。

$$B = \cos A$$

- ・(s)への入力値(角度)は, REAL型のデータ値です。入力値は, ラジアン単位(角度 $\times\pi/180$)で入力してください。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0のとき。

33.8 TAN演算

TAN(_E)



入力値のTAN(正接)値を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=TAN(s); [EN/ENO付き] d:=TAN_E(EN,ENO,s);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_REAL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたREAL型データ(角度)のTAN(正接)値を演算して, (d)から出力します。
- ・ 入力値をA, 演算出力値をBとすると下記になります。
 $B = \tan A$
- ・ 入力された値が, $\pi/2$ ラジアン, $(3/2)\pi$ ラジアンの場合でも, ラジアン値に演算誤差が生じるためエラーとなりませんので注意してください。
- ・ (s)への入力値(角度)は, REAL型のデータ値です。入力値は, ラジアン単位(角度 $\times \pi/180$)で入力してください。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

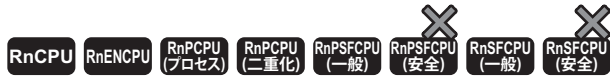
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

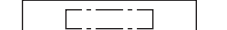
エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0のとき。

33.9 SIN⁻¹演算

ASIN(_E)



入力値のSIN⁻¹(逆正弦)値を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=ASIN(s); [EN/ENO付き] d:=ASIN_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_REAL

機能

■演算処理

- ・(s)に入力されたREAL型データのSIN⁻¹(逆正弦)値を演算して、(d)から出力します。
- ・入力値をA, 演算出力値をBとすると下記になります。

$$B = \text{SIN}^{-1} A$$

- ・(s)への入力値は, REAL型のデータ値で下記に示す範囲内です。

ASIN(_E): -1.0~1.0

- ・(d)からの出力値(角度)は, ラジアン単位(角度×π/180)です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

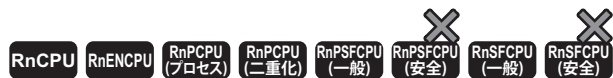
*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0のとき。
3405H	ASIN(_E)で入力された値が-1.0~1.0以外のとき。

33.10 $\cos^{-1}$ 演算

ACOS(_E)



入力値の $\cos^{-1}$ (逆余弦)値を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] $d := \text{ACOS}(s);$
	[EN/ENO付き]	[EN/ENO付き] $d := \text{ACOS_E}(\text{EN}, \text{ENO}, s);$

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_REAL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたREAL型データの $\cos^{-1}$ (逆余弦)値を演算して, (d)から出力します。
- ・ 入力値をA, 演算出力値をBとすると下記になります。

$$B = \cos^{-1} A$$

- ・ (s)への入力値は, REAL型のデータ値で下記に示す範囲内です。

ACOS(_E): -1.0~1.0

- ・ (d)からの出力値(角度)は, ラジアン単位(角度 $\times \pi/180$)です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

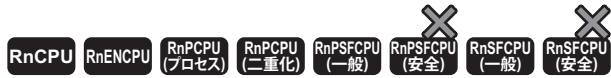
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0のとき。
3405H	ACOS(_E)で入力された値が-1.0~1.0以外のとき。

33.11 TAN⁻¹演算

ATAN(_E)



入力値のTAN⁻¹(逆正接)値を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=ATAN(s); [EN/ENO付き] d:=ATAN_E(EN,ENO,s);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_REAL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_REAL

機能

■演算処理

- ・ (s)に入力されたREAL型データのTAN⁻¹(逆正接)値を演算して, (d)から出力します。
- ・ 入力値をA, 演算出力値をBとすると下記になります。

$$B = \text{TAN}^{-1} A$$

- ・ (s)への入力値は, REAL型のデータ値で下記に示す範囲内です。

$$\text{ATAN_E}: \pm 1.17549^{-38} \sim \pm 3.40282^{+38}$$

- ・ (d)からの出力値(角度)は, ラジアン単位(角度 $\times \pi/180$)です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s)で指定したデータが-0のとき。

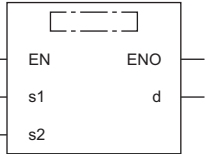
34 算術演算ファンクション

34.1 加算

ADD(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値の和((s1)+(s2)+...+(s28))を出力します。

ラダー, FBD/LD ^{*1}		ST ^{*1}
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=ADD(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=ADD_E(EN,ENO,s1,s2);

*1 入力変数sは、2~28の範囲で変更できます。

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1)~s28(IN28)	入力	入力変数	ANY_NUM ^{*1}
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_NUM ^{*1}

*1 安全プログラムではREAL型/LREAL型データを指定しないでください。REAL型/LREAL型データを指定した場合はエラーとなります。

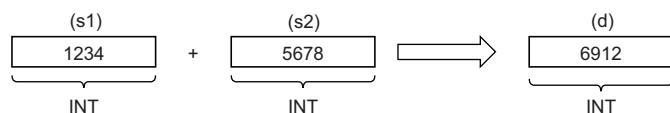
機能

■演算処理

- (s1)~(s28)に入力されたINT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型データの加算((s1)+(s2)+...+(s28))を行い、演算結果を(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。

例

データ型がINT型の場合



- (s1)~(s28)への入力値は、INT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型のデータ値です。
- 演算結果にアンダーフロー / オーバーフローが生じた場合は、(d)から下記のように出力されます。

データ型	内容
INT型	アンダーフローおよびオーバーフローが生じた場合でも、演算エラーにはなりません。また、ADD_Eの場合、ENOからTRUEが出力されます。 [例1] 32767+2=-32767 (7FFFH)+(0002H)=(8001H) 最上位ビットが1になるため、負の値になります。 [例2] -32767+(-2)=32766 (8000H)+(FFFEH)=(7FFEH) 最上位ビットが0になるため、正の値になります。

データ型	内容
DINT型	アンダーフローおよびオーバーフローが生じた場合でも、演算エラーにはなりません。また、ADD_Eの場合、ENOからTRUEが出力されます。 [例1] 2147483647+2=-2147483647 (7FFFFFFFH)+(00000002H)=(80000001H) 最上位ビットが1になるため、負の値になります。 [例2] -2147483648+(-2)=2147483646 (80000000H)+(FFFEH)=(7FFFFFFEH) 最上位ビットが0になるため、正の値になります。
WORD型	オーバーフローが生じた場合でも、演算エラーにはなりません。また、ADD_Eの場合、ENOからTRUEが出力されます。 [例] 65535+1=0 (FFFFH)+(0001H)=(0000H)
DWORD型	オーバーフローが生じた場合でも、演算エラーにはなりません。また、ADD_Eの場合、ENOからTRUEが出力されます。 [例] 4294967295+1=0 (FFFFFFFFH)+(00000001H)=(00000000H)
REAL型	演算エラーとなり不定値を出力します。
LREAL型	

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

• (s1)~(s28)がREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)~(s28)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(d)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき) $ d < 2^{128}$

• (s1)~(s28)がLREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)~(s28)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(d)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき) $ d < 2^{1024}$

34.2 乗算

MUL(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値の積((s1)×(s2)×…×(s28))を出力します。

ラダー, FBD/LD ^{*1}	ST ^{*1}
[EN/ENOなし] 	[EN/ENOなし] d:=MUL(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=MUL_E(EN,ENO,s1,s2);

*1 入力変数sは、2~28の範囲で変更できます。

設定データ

■内容、種別、データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1)~s28(IN28)	入力	入力変数	ANY_NUM ^{*1}
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_NUM ^{*1}

*1 安全プログラムではREAL型/LREAL型データを指定しないでください。REAL型/LREAL型データを指定した場合はエラーとなります。

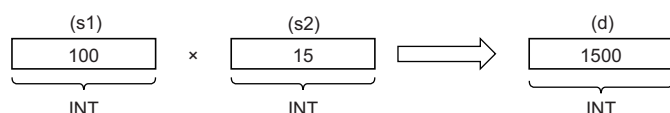
機能

■演算処理

- (s1)~(s28)に入力されたINT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型データの乗算((s1)×(s2)×…×(s28))を行い、演算結果を(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。

例

データ型がINT型の場合



- (s1)~(s28)への入力値は、INT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型のデータ値です。
- 演算結果にアンダーフロー / オーバーフローが生じた場合は、(d)から下記のように出力されます。

データ型	内容
INT型 WORD型	• アンダーフローおよびオーバーフローが生じた場合でも、演算エラーにはなりません。また、MUL_Eの場合、ENOからTRUEが出力されます。 • 演算結果がINT型/WORD型データの範囲を超えている場合でも、INT型/WORD型のデータを出力します。(演算結果はDINT型/DWORD型になりますが、出力は上位16ビットを削除したINT型/WORD型のデータで出力されます。) • 演算結果がINT型/WORD型データの範囲を超えている場合は、INT_TO_DINT/WORD_TO_DWORDにより入力値をDINT型/DWORD型データへ変換後、演算を行ってください。
DINT型 DWORD型	• アンダーフローおよびオーバーフローが生じた場合でも、演算エラーにはなりません。また、MUL_Eの場合、ENOからTRUEが出力されます。 • 演算結果がDINT型/DWORD型データの範囲を超えている場合でも、DINT型/DWORD型のデータを出力します。(演算結果は64ビットデータになりますが、出力は上位32ビットを削除したDINT型/DWORD型のデータで出力されます。) • 演算結果がDINT型/DWORD型データの範囲を超えている場合は、DINT_TO_REALにより入力値をREAL型データへ変換後、演算を行ってください。
REAL型	演算エラーとなり不定値を出力します。
LREAL型	

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

Point

演算結果がデータ型の範囲を超える場合は、入力値のデータ型を変換してから演算を実行してください。

エラー

• (s1)~(s28)がREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)~(s28)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき) $ d < 2^{128}$

• (s1)~(s28)がLREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)~(s28)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき) $ d < 2^{1024}$

34.3 減算

SUB(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値の差((s1)-(s2))を出力します。

ラダー, FBD/LD	ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENOなし] d:=SUB(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=SUB_E(EN,ENO,s1,s2);

34

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1), s2(IN2)	入力	入力変数	ANY_NUM ^{*1}
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_NUM ^{*1}

*1 安全プログラムではREAL型/LREAL型データを指定しないでください。REAL型/LREAL型データを指定した場合はエラーとなります。

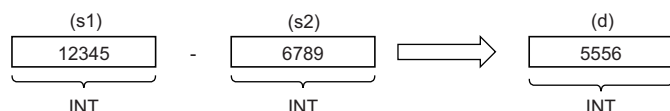
機能

■演算処理

- (s1), (s2)に入力されたINT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型データの減算((s1)-(s2))を行い, 演算結果を(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。

例

データ型がINT型の場合



- (s1), (s2)への入力値は, INT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型のデータ値です。
- 演算結果にアンダーフロー /オーバーフローが生じた場合は, (d)から下記のように出力されます。

データ型	内容
INT型	アンダーフローおよびオーバーフローが生じた場合でも, 演算エラーにはなりません。また, SUB_Eの場合, ENOからTRUEが出力されます。 [例1] 32767-(-2)=-32767 (7FFFFH)-(FFFEH)=(8001H) 最上位ビットが1になるため, 負の値になります。 [例2] -32767-2=32766 (8000H)-(0002H)=(7FFEH) 最上位ビットが0になるため, 正の値になります。

データ型	内容
DINT型	アンダーフローおよびオーバーフローが生じた場合でも、演算エラーにはなりません。また、SUB_Eの場合、ENOからTRUEが出力されます。 [例1] 2147483647-(-2)=-2147483647 (7FFFFFFFH)-(0000FFFEH)=(80000001H) 最上位ビットが1になるため、負の値になります。 [例2] -2147483648-2=2147483646 (80000000H)-(00000002H)=(7FFFFFFEH) 最上位ビットが0になるため、正の値になります。
WORD型	アンダーフローが生じた場合でも、演算エラーにはなりません。また、ADD_Eの場合、ENOからTRUEが出力されます。 [例] 0-1=65535 (0000H)-(0001H)=(FFFFH)
DWORD型	アンダーフローが生じた場合でも、演算エラーにはなりません。また、ADD_Eの場合、ENOからTRUEが出力されます。 [例] 0-1=4294967295 (00000000H)-(00000001H)=(FFFFFFFFH)
REAL型	演算エラーとなり不定値を出力します。
LREAL型	

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

• (s1), (s2)がREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(d)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えると時。(オーバーフローが発生したとき) $ (d) < 2^{128}$

• (s1), (s2)がLREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
	(d)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えると時。(オーバーフローが発生したとき) $ (d) < 2^{1024}$

34.4 除算

DIV(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値の商((s1)÷(s2))を出力します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=DIV(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=DIV_E(EN,ENO,s1,s2);
		

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1)	被除数	入力変数	ANY_NUM*1
s2(IN2)	除数	入力変数	ANY_NUM*1
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_NUM*1

*1 安全プログラムではREAL型/LREAL型データを指定しないでください。REAL型/LREAL型データを指定した場合はエラーとなります。

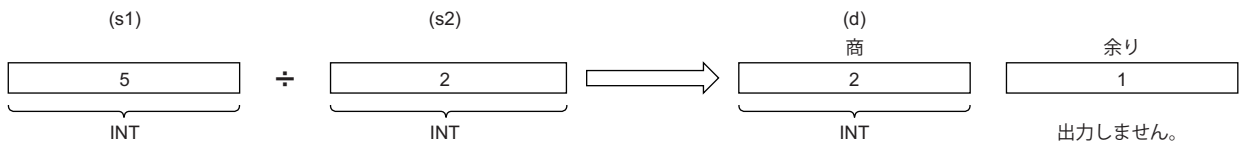
機能

■演算処理

- (s1), (s2)に入力されたINT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型データの除算((s1)÷(s2))を行い，演算結果の商を(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。

例

データ型がINT型の場合



- (s1), (s2)への入力値は，INT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型のデータ値です。(ただし，(s2)へ入力される値は，0以外です。)

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE*1	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合，(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は，(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

- (s1), (s2)がINT型/WORD型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)で指定した値(除数)が0のとき。

- (s1), (s2)がDINT型/DWORD型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)で指定した値(除数)が0のとき。

- (s1), (s2)がREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)で指定した値(除数)が0のとき。
3402H	(s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。 (s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき) $ d < 2^{128}$

- (s1), (s2)がLREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)で指定した値(除数)が0のとき。
3402H	(s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。 (s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3403H	(d)が下記範囲を超えるととき。(オーバーフローが発生したとき) $ d < 2^{1024}$

34.5 剰余

MOD(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値の余り((s1)÷(s2))を出力します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] 演算子として記述します。(LJIMELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プログラム設計編)) [EN/ENO付き] d:=MOD_E(EN,ENO,s1,s2);
	[EN/ENO付き]	

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1)	被除数	入力変数	ANY_INT
s2(IN2)	除数	入力変数	ANY_INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_INT

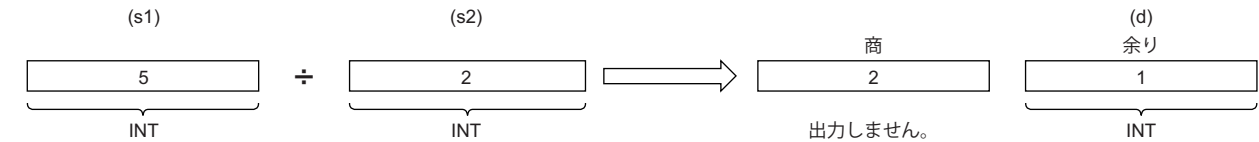
機能

■演算処理

- (s1), (s2)に入力されたINT型/DINT型/WORD型/DWORD型データの除算((s1)÷(s2))を行い， 演算結果の余りを(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。

例

データ型がINT型の場合



- (s1), (s2)への入力値は， INT型/DINT型/WORD型/DWORD型のデータ値です。(ただし， (s2)へ入力される値は， 0以外です。)

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合， (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は， (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

• (s1), (s2)がINT型/WORD型の場合

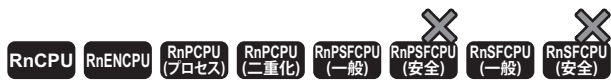
エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)で指定した値(除数)が0のとき。

• (s1), (s2)がDINT型/DWORD型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)で指定した値(除数)が0のとき。

34.6 べき乗

EXPT(_E)



入力値のべき乗を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=EXPT(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=EXPT_E(EN,ENO,s1,s2);

設定データ

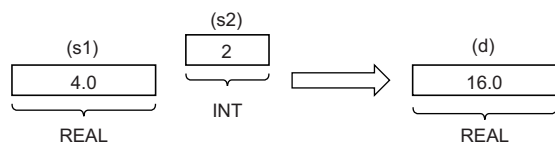
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1)	基数	入力変数	ANY_REAL
s2(IN2)	指数	入力変数	ANY_NUM
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_REAL

機能

■演算処理

- (s1)に入力されたREAL型/LREAL型データを(s2)で指定したINT型/DINT型/REAL型/LREAL型でべき乗を行い, 演算結果を(d)から出力します。



■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

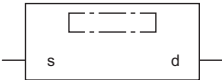
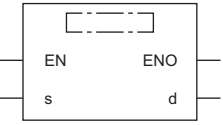
エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)または(s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。

34.7 代入

MOVE(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値の代入を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=MOVE(s); [EN/ENO付き] d:=MOVE_E(EN,ENO,s);
		

設定データ

■内容, 種別, データ型

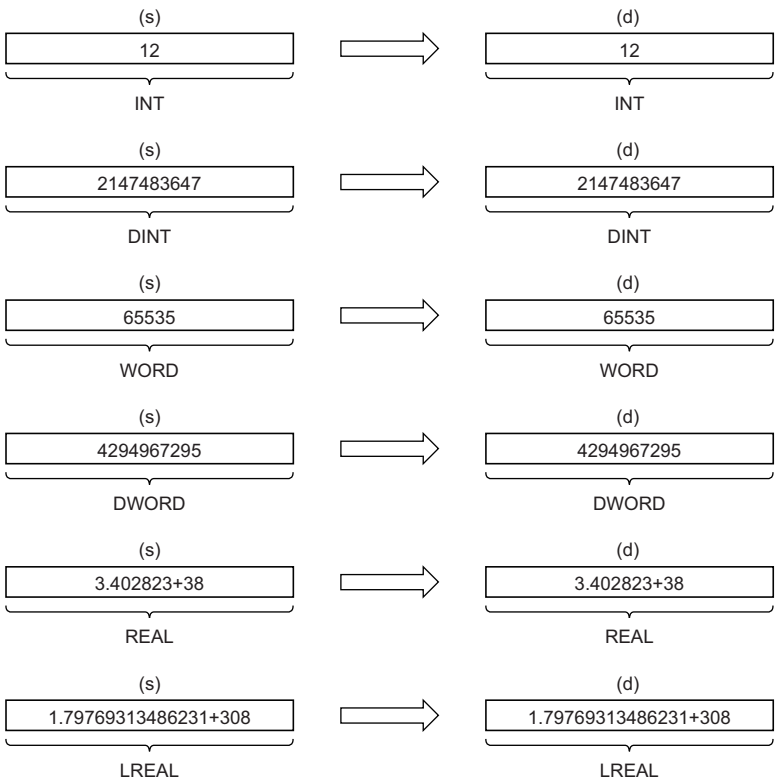
引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY*1
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY*1

*1 安全プログラムではREAL型/LREAL型/STRING型データを指定しないでください。REAL型/LREAL型/STRING型データを指定した場合はエラーとなります。

機能

■演算処理

- ・ (s)に指定した変数の値を(d)に指定した変数へ代入します。
- ・ (s), (d)には, BOOL型/INT型/DINT型/WORD 型/DWORD型/REAL型/LREAL型/STRING型/TIME型/構造体型/配列型が指定することが可能です。また, (s)と(d)は同じデータ型のみ指定可能です。



■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

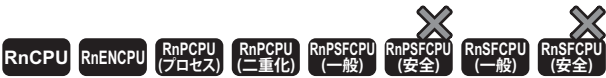
エラーコード (SD0)	内容
2820H	• (s)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 • (s)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。^{*1}
3405H	(s)の文字列が16383文字を超えるとき。
3406H	• (d)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に指定した文字列がすべて格納できないとき。 • (d)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に指定した文字列がすべて格納できないとき。^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

35 ビットシフトファンクション

35.1 nビット左シフト

SHL(_E)



入力値を(n)ビット数分左へシフトして出力します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=SHL(s,n); [EN/ENO付き] d:=SHL_E(EN,ENO,s,n);

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_BIT
n(N)	シフトビット数指定	入力変数	ANY_BIT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_BIT

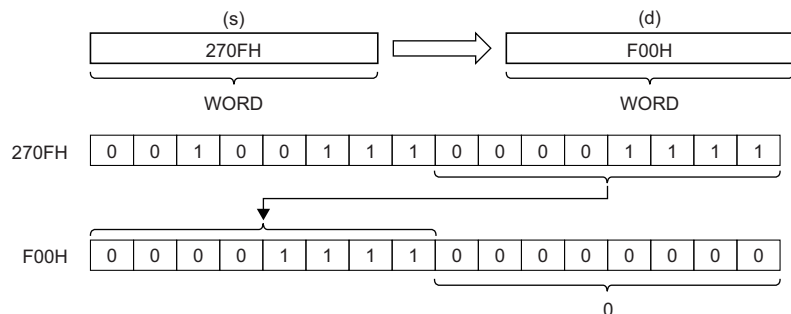
機能

■演算処理

- ・ (s)に入力された16ビットデータ/32ビットデータ(WORD型/DWORD型)を(n)ビット左へシフトして、(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。
- ・ 左へシフトする(n)ビット数は、(n)へ入力された値です。

例

(s)のデータが16ビットデータ(WORD型)、(n)への入力値が8の場合



- ・ 最下位から(n)ビット分は0になります。
- ・ (s)への入力値は、16ビットデータ/32ビットデータ(WORD型/DWORD型)のデータです。
- ・ (n)への入力値(シフトビット数指定)は、下記に示す範囲内です。

(s)のデータが16ビットデータ(WORD型)の場合	(s)のデータが32ビットデータ(DWORD型)の場合
(n)の入力値は、0~15の範囲内です。 (n)への入力値の下位4ビット分のデータが使用されます。 [例] 入力値が6の場合: 6 入力値が22の場合: 6	(n)の入力値は、0~31の範囲内です。 (n)への入力値の下位5ビット分のデータが使用されます。 [例] 入力値が6の場合: 6 入力値が22の場合: 22

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

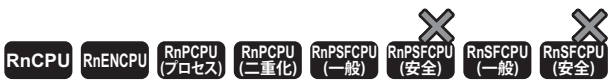
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

35.2 nビット右シフト

SHR(_E)



入力値を(n)ビット数分右へシフトして出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 		[EN/ENOなし] d:=SHR(s,n); [EN/ENO付き] d:=SHR_E(EN,ENO,s,n);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_BIT
n(N)	シフトビット数指定	入力変数	ANY_BIT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_BIT

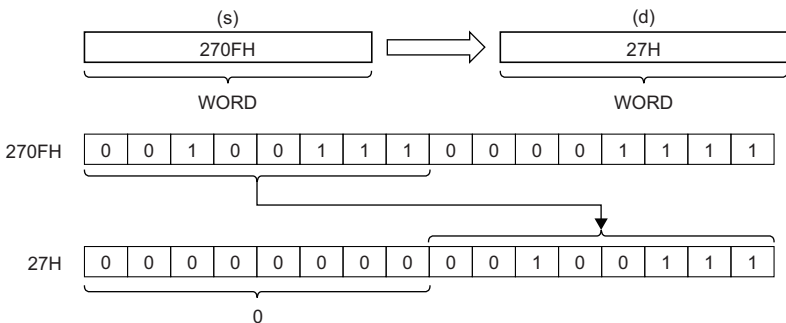
機能

■演算処理

- (s)に入力された16ビットデータ/32ビットデータ(WORD型/DWORD型)を(n)ビット右へシフトして, (d)から(s)と同一のデータ型で出力します。
- 右へシフトする(n)ビット数は, (n)へ入力された値です。

例

(s)のデータが16ビットデータ(WORD型), (n)への入力値が8の場合



- 最上位から(n)ビット分は0になります。
- (s)への入力値は, 16ビットデータ/32ビットデータ(WORD型/DWORD型)のデータです。
- (n)への入力値(シフトビット数指定)は, 下記に示す範囲内です。

(s)のデータが16ビットデータ(WORD型)の場合	(s)のデータが32ビットデータ(DWORD型)の場合
(n)の入力値は, 0~15の範囲内です。 (n)への入力値の下位4ビット分のデータが使用されます。 [例] 入力値が6の場合: 6 入力値が22の場合: 6	(n)の入力値は, 0~31の範囲内です。 (n)への入力値の下位5ビット分のデータが使用されます。 [例] 入力値が6の場合: 6 入力値が22の場合: 22

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件		演算結果	
EN	ENO	(d)	
TRUE(演算実行)	TRUE		演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}		不定値

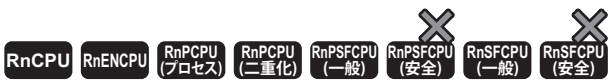
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

35.3 nビット左ローテーション

ROL(_E)



入力値を(n)ビット数分左へ回転して出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 		[EN/ENOなし] d:=ROL(s,n);
[EN/ENO付き] 		[EN/ENO付き] d:=ROL_E(EN,ENO,s,n);

設定データ

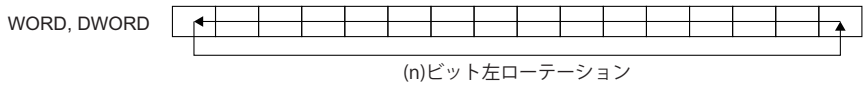
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_BIT
n(N)	シフトビット数指定	入力変数	ANY_BIT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_BIT

機能

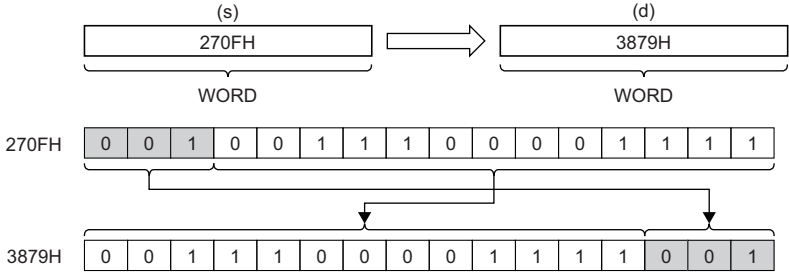
■演算処理

- ・ (s)に入力された16ビットデータ/32ビットデータ(WORD型/DWORD型)を(n)ビット左へ回転(ローテーション)して, (d)から(s)と同一のデータ型で出力します。
- ・ 左へ回転する(n)ビット数は, (n)へ入力された値です。



例

(s)のデータ型が16ビットデータ(WORD型), (n)への入力値が3の場合。(3ビット分左へ回転します。)



- ・ (s)への入力値は, 16ビットデータ/32ビットデータ(WORD型/DWORD型)のデータです。
- ・ (n)への入力値(シフトビット数指定)は, 下記に示す範囲内です。

(s)のデータが16ビットデータ(WORD型)の場合	(s)のデータが32ビットデータ(DWORD型)の場合
(n)の入力値は, 0~15の範囲内です。 (n)への入力値の下位4ビット分のデータが使用されます。 [例] 入力値が6の場合: 6 入力値が22の場合: 6	(n)の入力値は, 0~31の範囲内です。 (n)への入力値の下位5ビット分のデータが使用されます。 [例] 入力値が6の場合: 6 入力値が22の場合: 22

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件		演算結果	
EN	ENO	(d)	
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値	
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値	

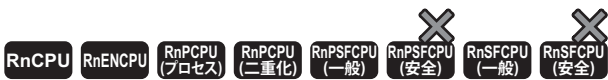
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

35.4 nビット右ローテーション

ROR(_E)



入力値を(n)ビット数分右へ回転して出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=ROR(s,n);
[EN/ENO付き]		[EN/ENO付き] d:=ROR_E(EN,ENO,s,n);

設定データ

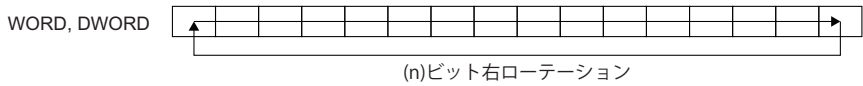
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANY_BIT
n(N)	シフトビット数指定	入力変数	ANY_BIT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_BIT

機能

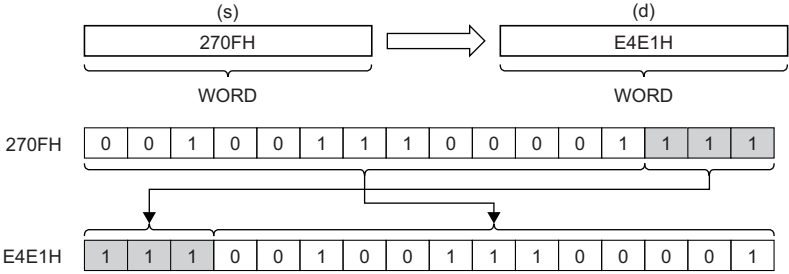
■演算処理

- ・ (s)に入力された16ビットデータ/32ビットデータ(WORD型/DWORD型)を(n)ビット右へ回転(ローテーション)して, (d)から(s)と同一のデータ型で出力します。
- ・ 右へ回転する(n)ビット数は, (n)へ入力された値です。



例

(s)のデータが16ビットデータ(WORD型), (n)への入力値が3の場合。(3ビット分右へ回転します。)



- ・ (s)への入力値は, 16ビットデータ/32ビットデータ(WORD型/DWORD型)のデータです。
- ・ (n)への入力値(シフトビット数指定)は, 下記に示す範囲内です。

(s)のデータが16ビットデータ(WORD型)の場合	(s)のデータが32ビットデータ(DWORD型)の場合
(n)の入力値は, 0~15の範囲内です。 (n)への入力値の下位4ビット分のデータが使用されます。 [例] 入力値が6の場合: 6 入力値が22の場合: 6	(n)の入力値は, 0~31の範囲内です。 (n)への入力値の下位5ビット分のデータが使用されます。 [例] 入力値が6の場合: 6 入力値が22の場合: 22

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件		演算結果	
EN	ENO	(d)	
TRUE(演算実行)	TRUE		演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE*1		不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

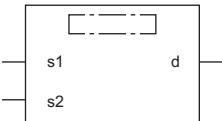
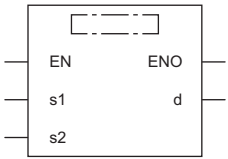
36 ビット型ブールファンクション

36.1 論理積，論理和，排他的論理和

AND(_E), OR(_E), XOR(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

- AND(_E): 入力値の論理積を出力します。
- OR(_E): 入力値の論理和を出力します。
- XOR(_E): 入力値の排他的論理和を出力します。

ラダー， FBD/LD* ¹		ST* ¹
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] 演算子として記述します。(□MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プログラム設計編)) [EN/ENO付き] d:=AND_E(EN,ENO,s1,s2); d:=OR_E(EN,ENO,s1,s2); d:=XOR_E(EN,ENO,s1,s2);
		

*1 入力変数sは，2~28の範囲で変更できます。

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行， FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1)~s28(IN28)	入力	入力変数	ANY_BIT
ENO	出力状態(TRUE: 正常， FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_BIT

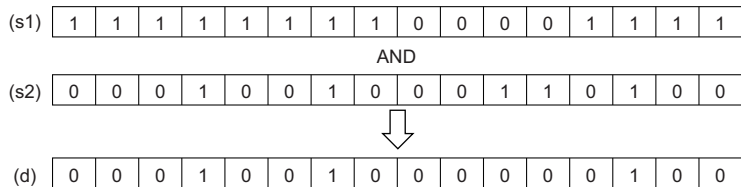
■演算処理

1. AND(_E)

- ・(s1)~(s28)に入力されたBOOL型/WORD型/DWORD型データをビットごとに論理積を行い、演算結果を(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。

例

データ型がWORD型の場合

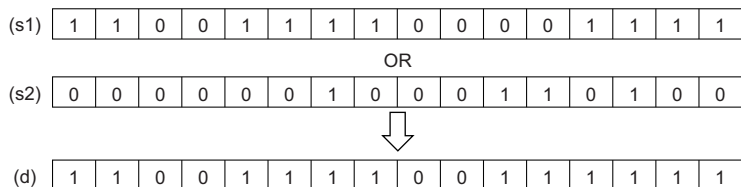


2. OR(_E)

- ・(s1)~(s28)に入力されたBOOL型/WORD型/DWORD型データをビットごとに論理和を行い、演算結果を(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。

例

データ型がWORD型の場合

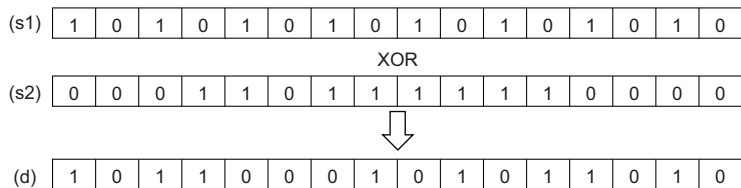


3. XOR(_E)

- ・(s1)~(s28)に入力されたBOOL型/WORD型/DWORD型データをビットごとに排他的論理和を行い、演算結果を(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。

例

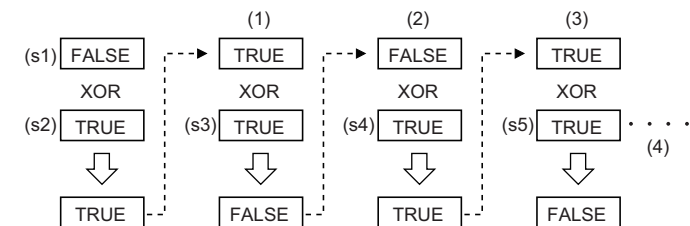
データ型がWORD型の場合



- ・(s)が3つ以上ある場合、(s1)と(s2)をXORした結果に対して、(s3)をXORします。また、(s4)がある場合は、(s3)をXORした結果に対して(s4)をXORします。以降(s5)、(s6)と(s)の数だけXORしていきます。

例

データ型がBOOL型の場合



(1): sの数が3つの場合

(2): sの数が4つの場合

(3): sの数が5つの場合

(4): 以降sの数だけXORしていきます。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

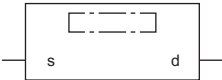
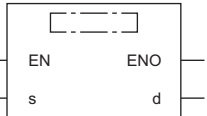
演算エラーはありません。

36.2 論理否定

NOT(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値の論理否定を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] 演算子として記述します。(LJ MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プログラム設計編)) [EN/ENO付き] d:=NOT_E(EN,ENO,s);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)*1	入力	入力変数	ANY_BIT*2
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_BIT*2

*1 DXは使用できません。

*2 安全プログラムではBOOL型データを指定しないでください。BOOL型データを指定した場合はエラーとなります。

機能

■演算処理

- ・(s)に入力されたBOOL型/WORD型/DWORD型データをビットごとに論理否定を行い、演算結果を(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。

例

データ型がWORD型の場合

(s)	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
NOT																
(d)	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0

- ・(s)への入力値は、BOOL型/WORD型/DWORD型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE*1	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

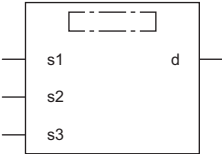
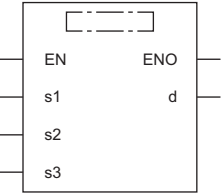
37 選択ファンクション

37.1 選択値

SEL(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

選択した入力値を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=SEL(s1,s2,s3); [EN/ENO付き] d:=SEL_E(EN,ENO,s1,s2,s3);
		

37

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(G)	出力条件(TRUE: s3出力, FALSE: s2出力)	入力変数	BOOL
s2(IN0)	入力	入力変数	ANY*1
s3(IN1)			
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY*1

*1 安全プログラムではREAL型/LREAL型/STRING型データを指定しないでください。REAL型/LREAL型/STRING型データを指定した場合はエラーとなります。

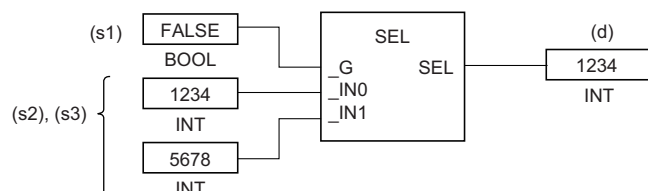
機能

■演算処理

- (s1)へ入力された入力値に従い, (s2), (s3)へ入力された値のいずれかを, (d)から(s2), (s3)と同一のデータ型で出力します。
- (s1)の入力値がFALSE(=0)の場合, (s2)の入力値を(d)から出力します。
- (s1)の入力値がTRUE(=1)の場合, (s3)の入力値を(d)から出力します。

例

(s2), (s3)のデータ型が, INT型の場合(引数名の(s2), (s3)は, (s1)のビット値(0または1)に対応しています。)



- (s1)の入力値は, BOOL型のデータ値です。
- (s2), (s3)への入力値は, BOOL型/INT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型/STRING型/TIME型/構造体型/配列型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

- (s2), (s3)がSTRING型の場合

エラーコード (SD0)	内容
2820H	• (s2)または(s3)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 • (s2)または(s3)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。^{*1}
3406H	• (d)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に指定した文字列がすべて格納できないとき。 • (d)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に指定した文字列がすべて格納できないとき。^{*1}

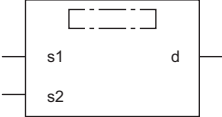
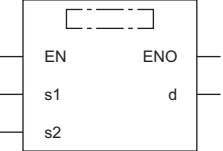
*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

37.2 最大値, 最小値選択

MAX(_E), MIN(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

- MAX(_E): 入力値の最大値を出力します。
- MIN(_E): 入力値の最小値を出力します。

ラダー, FBD/LD ^{*1}		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=MAX(s1,s2); d:=MIN(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=MAX_E(EN,ENO,s1,s2); d:=MIN_E(EN,ENO,s1,s2);
		

*1 入力変数sは, 2~28の範囲で変更できます。

37

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1)~s28(IN28)	入力	入力変数	ANY_ELEMENTARY ^{*1}
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_ELEMENTARY ^{*1}

*1 安全プログラムではREAL型/LREAL型/STRING型データを指定しないでください。REAL型/LREAL型/STRING型データを指定した場合はエラーとなります。

機能

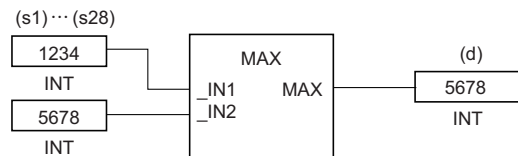
■演算処理

• MAX(_E)

(s1)~(s28)に入力されたBOOL型/INT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型/STRING型/TIME型データの最大値を、(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。

例

データ型が、INT型の場合

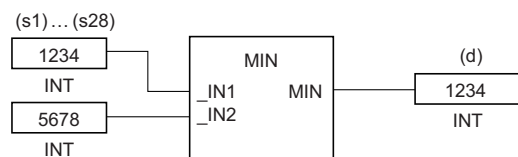


• MIN(_E)

(s1)~(s28)に入力されたBOOL型/INT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型/STRING型/TIME型データの最小値を、(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。

例

データ型が、INT型の場合



• (s1)~(s28)への入力値は、BOOL型/INT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型/STRING型/TIME型のデータ値です。

• 文字列の比較を行う場合、比較条件は下記のとおりです。

一致の条件:

• すべての文字列が一致した場合

大きい文字列の条件:

• 異なった文字列の場合は、文字コードが大きい文字列

• 文字列の長さが異なる場合は、文字列が長い文字列

小さい文字列の条件:

• 異なった文字列の場合は、文字コードが小さい文字列

• 文字列の長さが異なる場合は、文字列が短い文字列

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	• (s1)~(s28)で指定したラベル，またはデバイス番号以降，該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 • (s1)~(s28)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。^{*1}
3405H	(s1)~(s28)の文字列が16383文字を超えるとき。
3406H	• (d)で指定したラベル，またはデバイス番号以降，該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に指定した文字列がすべて格納できないとき。 • (d)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に指定した文字列がすべて格納できないとき。^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

37.3 上下限リミット制御

LIMIT(_E)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

上下限リミット制御された入力値を出力します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=LIMIT(s1,s2,s3); [EN/ENO付き] d:=LIMIT_E(EN,ENO,s1,s2,s3);

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(MN)*1	下限リミット値(最小出力限界値)	入力変数	ANY_ELEMENTARY
s2(IN)*1	上下限リミット制御により制御する入力値	入力変数	ANY_ELEMENTARY
s3(MX)*1	上限リミット値(最大出力限界値)	入力変数	ANY_ELEMENTARY
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY_ELEMENTARY

*1 DXは使用できません。

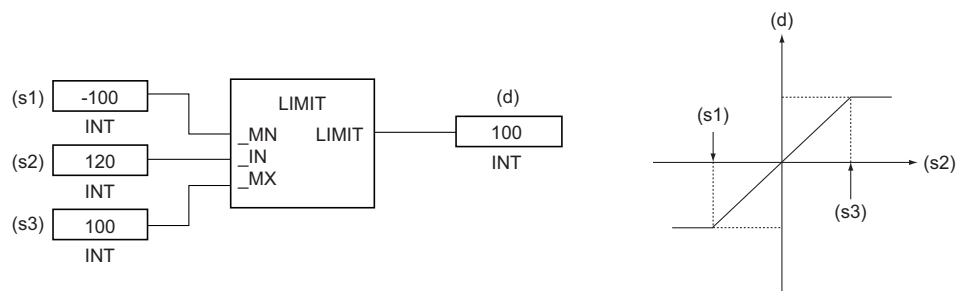
機能

■演算処理

- (s1), (s2), (s3)へ入力されたBOOL型/INT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型/STRING型/TIME型データに従い、(d)から(s1), (s2), (s3)と同一のデータ型で出力します。
- (s2)の入力値>(s3)の入力値の場合、(d)から(s3)の入力値を出力します。
- (s2)の入力値<(s1)の入力値の場合、(d)から(s1)の入力値を出力します。
- (s1)の入力値≤(s2)の入力値≤(s3)の入力値の場合、(d)から(s2)の入力値を出力します。

例

データ型が、INT型の場合



- (s1), (s2), (s3)への入力値は、BOOL型/INT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型/STRING型/TIME型のデータ値です。(ただし、(s1)の入力値<(s3)の入力値)
- 文字列の比較を行う場合、比較条件は下記のとおりです。
 - 一致の条件:
 - すべての文字列が一致した場合
 - 大きい文字列の条件:
 - 異なった文字列の場合は、文字コードが大きい文字列
 - 文字列の長さが異なる場合は、文字列が長い文字列
 - 小さい文字列の条件:
 - 異なった文字列の場合は、文字コードが小さい文字列
 - 文字列の長さが異なる場合は、文字列が短い文字列

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

- (s1), (s2), (s3)がINT型/WORD型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定した下限リミット値が、(s2)で指定した上限リミット値よりも大きいとき。

- (s1), (s2), (s3)がDINT型/DWORD型/TIME型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定した下限リミット値が、(s2)で指定した上限リミット値よりも大きいとき。

- (s1), (s2), (s3)がBOOL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3405H	(s1)で指定した下限リミット値が、(s3)で指定した上限リミット値よりも大きいとき。

- (s1), (s2), (s3)がREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)の内容が下記範囲外のとき。 $-2^{128} < (s1) \leq -2^{126}$, 0, $2^{-126} \leq (s1) < 2^{128}$ (E-3.40282347+38~E-1.17549435-38, 0, E1.17549435-38~E3.40282347+38) (s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。 (s2)の内容が下記範囲外のとき。 $-2^{128} < (s2) \leq -2^{126}$, 0, $2^{-126} \leq (s2) < 2^{128}$ (E-3.40282347+38~E-1.17549435-38, 0, E1.17549435-38~E3.40282347+38) (s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。 (s3)の内容が下記範囲外のとき。 $-2^{128} < (s3) \leq -2^{126}$, 0, $2^{-126} \leq (s3) < 2^{128}$ (E-3.40282347+38~E-1.17549435-38, 0, E1.17549435-38~E3.40282347+38) (s3)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s1)で指定した下限リミット値が、(s3)で指定した上限リミット値よりも大きいとき。

- (s1), (s2), (s3)がLREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s1)の内容が下記範囲外のとき。 $-2^{1024} < (s1) \leq -2^{1022}$, 0, $2^{-1022} \leq (s1) < 2^{1024}$ (E-1.7976931348623157+308~E-2.2250738585072014-308, 0, E2.2250738585072014-308~E1.7976931348623157+308) (s1)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。 (s2)の内容が下記範囲外のとき。 $-2^{1024} < (s2) \leq -2^{1022}$, 0, $2^{-1022} \leq (s2) < 2^{1024}$ (E-1.7976931348623157+308~E-2.2250738585072014-308, 0, E2.2250738585072014-308~E1.7976931348623157+308) (s2)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。 (s3)の内容が下記範囲外のとき。 $-2^{1024} < (s3) \leq -2^{1022}$, 0, $2^{-1022} \leq (s3) < 2^{1024}$ (E-1.7976931348623157+308~E-2.2250738585072014-308, 0, E2.2250738585072014-308~E1.7976931348623157+308) (s3)で指定したデータが-0, 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s1)で指定した下限リミット値が、(s3)で指定した上限リミット値よりも大きいとき。

- (s1), (s2), (s3)がSTRING型の場合

エラーコード (SD0)	内容
2820H	• (s1), (s2), (s3)で指定したラベル, またはデバイス番号以降, 該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 • (s1), (s2), (s3)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。^{*1}
3405H	(s1)で指定した下限リミット値が、(s3)で指定した上限リミット値よりも大きいとき。 (s1), (s2), (s3)で指定する文字列の文字数が、16383文字を超えるととき。
3406H	• (d)で指定したラベル, またはデバイス番号以降, 該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に指定した文字列がすべて格納できないとき。 • (d)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に指定した文字列がすべて格納できないとき。^{*1}

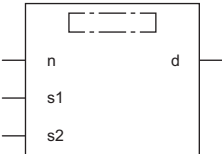
^{*1} CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

37.4 マルチプレクサ

MUX(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

複数入力値の一つを出力します。

ラダー, FBD/LD ^{*1}	ST ^{*1}
[EN/ENOなし] 	[EN/ENOなし] d:=MUX(n,s1,s2); [EN/ENO付き] d:=MUX_E(EN,ENO,n,s1,s2);

*1 入力変数sは、2~28の範囲で変更できます。

37

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
n(K)	出力値選択	入力変数	ANY_INT
s1(IN0)~s28(IN27)	入力	入力変数	ANY ^{*1}
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANY ^{*1}

*1 安全プログラムではREAL型/LREAL型/STRING型データを指定しないでください。REAL型/LREAL型/STRING型データを指定した場合はエラーとなります。

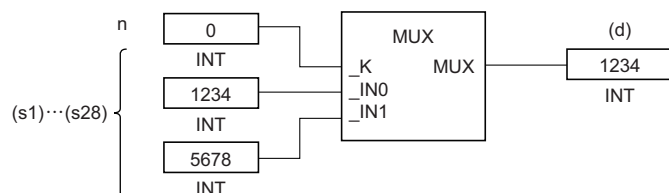
機能

■演算処理

- (n)へ入力された入力値に従い、(s1)~(s28)へ入力された値のいずれかを、(d)から(s)と同一のデータ型で出力します。
- (n)の入力値が0の場合、(s1)へ入力された値を(d)から出力します。
- (n)の入力値が(n)-1の場合、(sn)へ入力された値を(d)から出力します。

例

データ型が、INT型の場合



- (n)に(s)のピン数の範囲外を入力した場合、(d)から不定値が出力されます。(演算エラーにはなりません。またMUX_Eのときは、(ENO)からFALSEが出力されます。)
- (n)への入力値は、INT型/DINT型/WORD型/DWORD型のデータ値で0~27の範囲内です。(ただし、(s)のピン数の範囲内です。)
- (s)への入力値は、BOOL型/INT型/DINT型/WORD型/DWORD型/REAL型/LREAL型/STRING型/TIME型/構造体型/配列型のデータ値です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	• (s1)~(s28)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 • (s1)~(s28)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。^{*1}
3405H	(s1)~(s28)の文字列が16383文字を超えるとき。
3406H	• (d)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に指定した文字列がすべて格納できないとき。 • (d)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に指定した文字列がすべて格納できないとき。^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

38 比較ファンクション

38.1 比較

GT(_E), GE(_E), EQ(_E), LE(_E), LT(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値のデータ比較結果を出力します。

ラダー, FBD/LD*1		ST*1
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし]*2 d:=GT(s1,s2); d:=GE(s1,s2); d:=EQ(s1,s2); d:=LE(s1,s2); d:=LT(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=GT_E(EN,ENO,s1,s2); d:=GE_E(EN,ENO,s1,s2); d:=EQ_E(EN,ENO,s1,s2); d:=LE_E(EN,ENO,s1,s2); d:=LT_E(EN,ENO,s1,s2);
		

*1 入力変数sは、2~28の範囲で変更できます。

*2 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。それより前のバージョンでは、演算子として記述します。
( MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プログラム設計編))

設定データ

■内容、種別、データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1)~s28(IN28)*1	入力	入力変数	ANY_ELEMENTARY*2
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力(TRUE: 真値, FALSE: 偽値)	出力変数	BOOL

*1 DXは使用できません。

*2 安全プログラムではREAL型/LREAL型/STRING型データを指定しないでください。REAL型/LREAL型/STRING型データを指定した場合はエラーとなります。

■演算処理

- (s)へ入力された入力値の比較演算を行い、演算結果を(d)からBOOL型で出力します。
- GT(E): $[(s1) > (s2)] \& [(s2) > (s3)] \& \dots \& [(s)_{(n-1)} > (s)_{(n)}]$ の比較を行います。
 - すべて $(s)_{(n-1)} > (s)_{(n)}$ のとき、TRUEを出力します。
 - いずれかが $(s)_{(n-1)} \leq (s)_{(n)}$ のとき、FALSEを出力します。
- GE(E): $[(s1) \geq (s2)] \& [(s2) \geq (s3)] \& \dots \& [(s)_{(n-1)} \geq (s)_{(n)}]$ の比較を行います。
 - すべて $(s)_{(n-1)} \geq (s)_{(n)}$ のとき、TRUEを出力します。
 - いずれかが $(s)_{(n-1)} < (s)_{(n)}$ のとき、FALSEを出力します。
- EQ(E): $[(s1) = (s2)] \& [(s2) = (s3)] \& \dots \& [(s)_{(n-1)} = (s)_{(n)}]$ の比較を行います。
 - すべて $(s)_{(n-1)} = (s)_{(n)}$ のとき、TRUEを出力します。
 - いずれかが $(s)_{(n-1)} \neq (s)_{(n)}$ のとき、FALSEを出力します。
- LE(E): $[(s1) \leq (s2)] \& [(s2) \leq (s3)] \& \dots \& [(s)_{(n-1)} \leq (s)_{(n)}]$ の比較を行います。
 - すべて $(s)_{(n-1)} \leq (s)_{(n)}$ のとき、TRUEを出力します。
 - いずれかが $(s)_{(n-1)} > (s)_{(n)}$ のとき、FALSEを出力します。
- LT(E): $[(s1) < (s2)] \& [(s2) < (s3)] \& \dots \& [(s)_{(n-1)} < (s)_{(n)}]$ の比較を行います。
 - すべて $(s)_{(n-1)} < (s)_{(n)}$ のとき、TRUEを出力します。
 - いずれかが $(s)_{(n-1)} \geq (s)_{(n)}$ のとき、FALSEを出力します。
- (s)への入力値は、INT型/DINT型/REAL型/LREAL型/BOOL型/WORD型/DWORD型/TIME型/STRING型のデータ値です。
WSTRING型のUnicode文字列は指定できません。
- 文字列の比較を行う場合、比較条件は下記のとおりです。

一致の条件:	• すべての文字列が一致した場合
大きい文字列の条件:	• 異なった文字列の場合は、文字コードが大きい文字列
	• 文字列の長さが異なる場合は、文字列が長い文字列
小さい文字列の条件:	• 異なった文字列の場合は、文字コードが小さい文字列
	• 文字列の長さが異なる場合は、文字列が短い文字列

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	• (s1)~(s28)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 • (s1)~(s28)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。^{*1}
3405H	(s1)~(s28)の文字列が16383文字を超えるとき。

^{*1} CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

38.2 比較

NE(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値のデータ比較結果を出力します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし]*1 d:=NE(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=NE_E(EN,ENO,s1,s2);
		

*1 バージョンが"1.035M"以降のエンジニアリングツールで対応しています。それより前のバージョンでは，演算子として記述します。
( MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プログラム設計編))

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1, s2	入力	入力変数	ANY_ELEMENTARY*1
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力(TRUE: 真値, FALSE: 偽値)	出力変数	BOOL

*1 安全プログラムではREAL型/LREAL型/STRING型データを指定しないでください。REAL型/LREAL型/STRING型データを指定した場合はエラーとなります。

機能

■演算処理

- (s)へ入力された入力値の比較演算を行い、演算結果を(d)からBOOL型で出力します。
 - NE(E): [(s1)≠(s2)]の比較を行います。
 - (s1)≠(s2)のときTRUEを出力します。
 - (s1)=(s2)のときFALSEを出力します。
- (s)への入力値は、INT型/DINT型/REAL型/LREAL型/BOOL型/WORD型/DWORD型/TIME型/STRING型のデータ値です。
WSTRING型のUnicode文字列は指定できません。
- 文字列の比較を行う場合、比較条件は下記のとおりです。
 - 一致の条件:
 - すべての文字列が一致した場合
 - 大きい文字列の条件:
 - 異なった文字列の場合は、文字コードが大きい文字列
 - 文字列の長さが異なる場合は、文字列が長い文字列
 - 小さい文字列の条件:
 - 異なった文字列の場合は、文字コードが小さい文字列
 - 文字列の長さが異なる場合は、文字列が短い文字列

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE*1	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

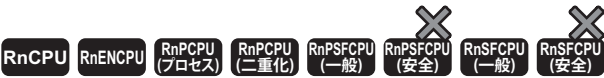
エラー

命令固有のエラーはありません。

39 文字列ファンクション

39.1 文字列の長さ検出

LEN(_E)



入力された文字列の長さを検出して出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=LEN(s); [EN/ENO付き] d:=LEN_E(EN,ENO,s);

設定データ

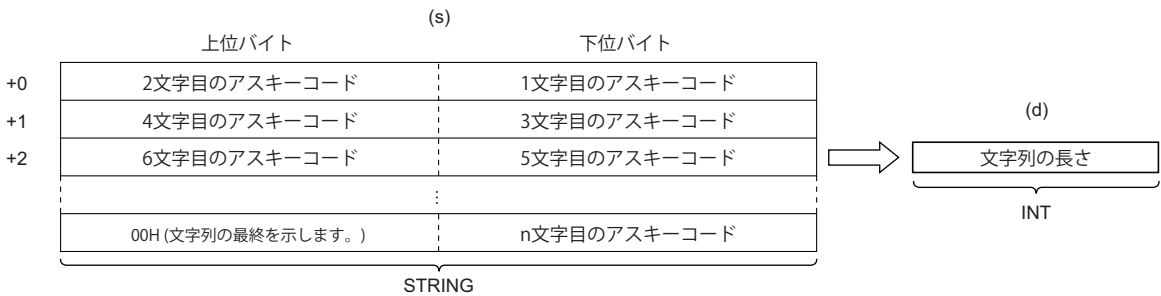
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANYSTRING_SINGLE
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	INT

機能

■演算処理

- (s)に入力された文字列の長さを検出して, (d)から出力します。



- (s)への入力値は, STRING型のデータ値で0~255バイトの範囲内です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

39.2 文字列の左側，右側からの抽出

LEFT(_E), RIGHT(_E)



- LEFT(_E): 入力された文字列データの左側から指定文字分を出力します。
- RIGHT(_E): 入力された文字列データの右側から指定文字分を出力します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=LEFT(s,n); d:=RIGHT(s,n); [EN/ENO付き] d:=LEFT_E(EN,ENO,s,n); d:=RIGHT_E(EN,ENO,s,n);

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANYSTRING_SINGLE
n(L)	抽出文字数指定	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANYSTRING_SINGLE

機能

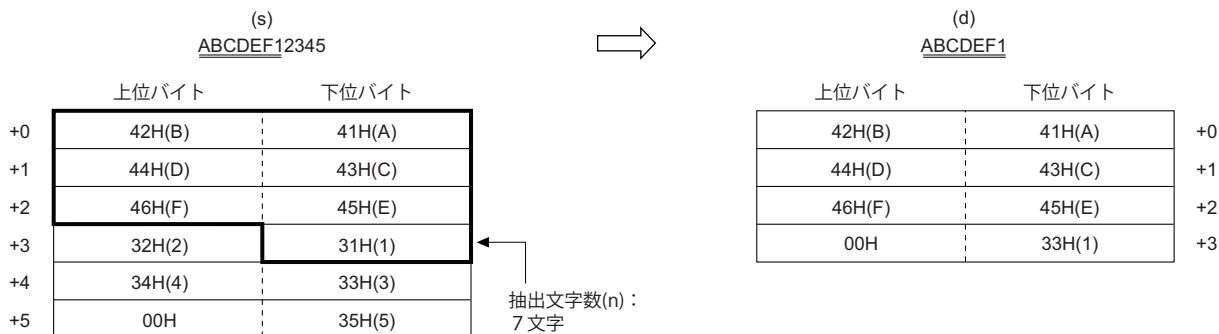
■演算処理

• LEFT(_E)

(s)へ入力された文字列の左側から指定文字数分のデータを、(d)から出力します。
抽出する文字数は、(n)への入力値により指定します。

例

(n)への入力値が7の場合

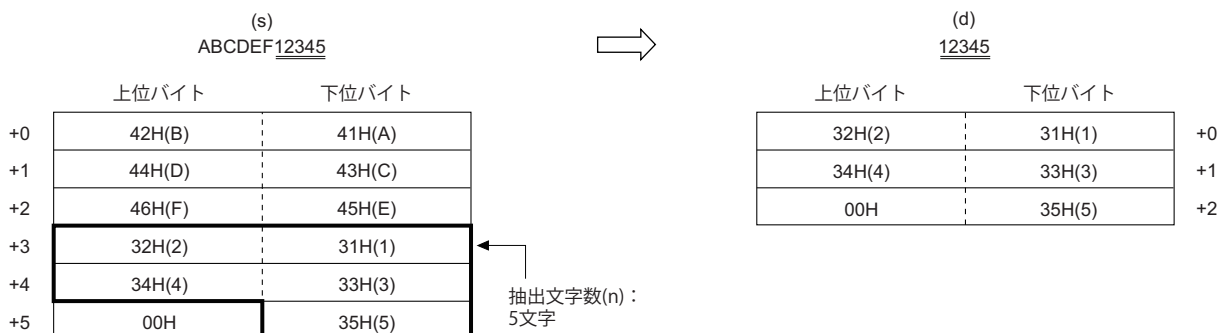


• RIGHT(_E)

(s)へ入力された文字列の右側から指定文字数分のデータを、(d)から出力します。
抽出する文字数は、(n)への入力値により指定します。

例

(n)への入力値が5の場合



- (s)への入力値は、STRING型のデータ値で0~255バイトの範囲内です。
- (n)への入力値は、INT型のデータ値で0~255の範囲内です。(ただし、(s)へ入力される文字列の文字数以内に限りです。)

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

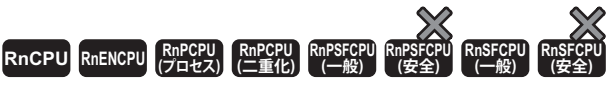
^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

39.3 文字列の抽出

MID(_E)



入力された文字列の任意位置から指定文字分を出力します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=MID(s,n1,n2);
	[EN/ENO付き]	[EN/ENO付き] d:=MID_E(EN,ENO,s,n1,n2);

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANYSTRING_SINGLE
n1(L)	抽出文字数指定	入力変数	INT
n2(P)	抽出先頭位置指定	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANYSTRING_SINGLE

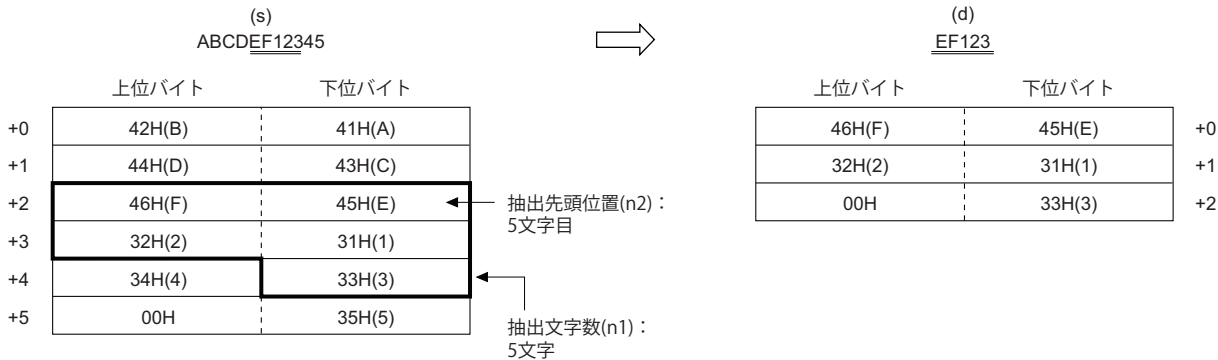
機能

■演算処理

- ・ (s)へ入力された文字列の任意位置から指定文字数分のデータを，(d)から出力します。
- ・ 抽出する文字数は，(n1)への入力値により指定します。
- ・ 抽出する文字列の先頭位置は，(n2)への入力値により指定します。

例

(n1)，(n2)への入力値が5の場合



- ・ (s)への入力値は，STRING型のデータ値で0~255バイトの範囲内です。
- ・ (n1)への入力値は，INT型のデータ値で0~255の範囲内です。(ただし，(s)へ入力される文字列の文字数以内に限りします。)
- ・ (n2)への入力値は，INT型のデータ値で1~255の範囲内です。(ただし，(s)へ入力される文字列の文字数以内に限りします。)

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	• (s)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 • (s)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。^{*1}
3405H	(s)の文字列が16383文字を超えるとき。 (n1), (n2)に指定可能な範囲外のデータを設定したとき。 • (n1), (n2)の値が0以下 • (n2)の値が有効値(-1, 0, 1以上)以外 • (n1)の値が(s)の文字数を超えている • (n1)と(n2)を加算した値が(s)の文字数を超えている

^{*1} CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

39.4 文字列の結合

CONCAT(_E)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

文字列を結合して出力します。

ラダー， FBD/LD*1		ST*1
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] d:=CONCAT(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=CONCAT_E(EN,ENO,s1,s2);

*1 入力変数sは、2~28の範囲で変更できます。

設定データ

■内容，種別，データ型

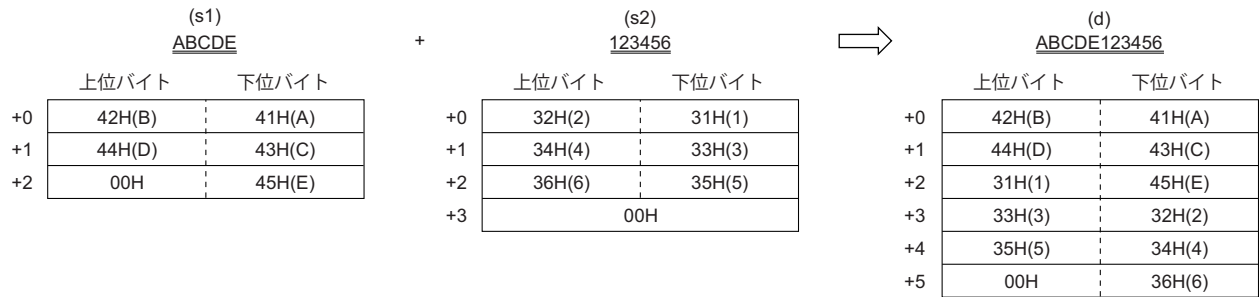
引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1)~s28(IN28)	入力	入力変数	ANYSTRING_SINGLE
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANYSTRING_SINGLE

機能

■演算処理

- (s1)へ入力された文字列のあとに、入力変数(s2)~(s28)へ入力された文字列を結合して、(d)から出力します。
- 文字列の結合は、(s1)の文字列の終了を示す00Hを無視して、(s2)~(s28)の文字列を続けて結合します。
- 結合した文字列が255バイトを超えている場合は、255バイトまでの文字列を出力します。ただし、ファンクション以外のST言語において、戻り値にワードデバイスが指定されている、かつ下記のオプション設定が有効である場合は、2047バイトまでの文字列を出力します。

☞ [変換]⇒[基本設定]⇒[動作設定]⇒[STプログラム]⇒[大きいサイズの文字列結合命令を使用する]



- 入力変数(s1), (s2)~(s28)への入力値は、STRING型のデータ値で0~255バイトの範囲内です。ただし、ファンクション以外のST言語において、引数にワードデバイスが指定されている、かつ下記のオプション設定が有効である場合は、0~2047バイトの範囲内です。

☞ [変換]⇒[基本設定]⇒[動作設定]⇒[STプログラム]⇒[大きいサイズの文字列結合命令を使用する]

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)~(s28)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 (s1)~(s28)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
2821H	(s1)~(s28)と(d)で指定された文字列の格納デバイス番号が重複しているとき。
3405H	(s1)~(s28)の文字列が16383文字を超えるとき。 (s1)~(s28)の文字列が0文字のとき。 (d)の文字列が16383文字を超えるとき。
3406H	• (d)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に結合した文字列がすべて格納できないとき。 • (d)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に結合した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*1}

^{*1} CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

39.5 文字列の挿入

INSERT(_E)



文字列の間へ文字列を挿入して出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=INSERT(s1,s2,n);
		[EN/ENO付き] d:=INSERT_E(EN,ENO,s1,s2,n);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1), s2(IN2)	入力	入力変数	ANYSTRING_SINGLE
n(P)	挿入先頭位置指定	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANYSTRING_SINGLE

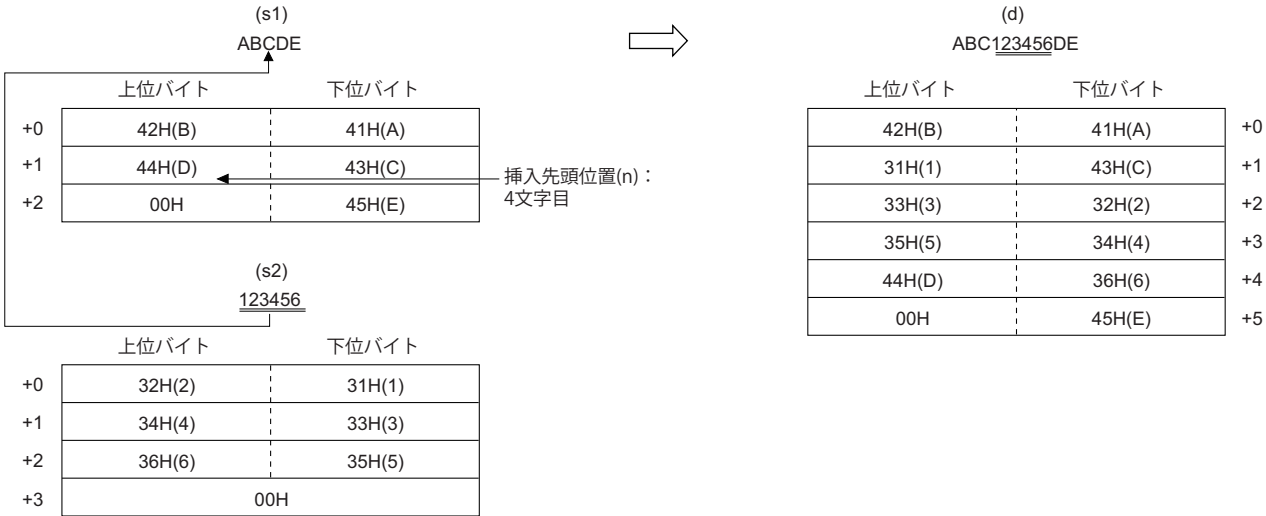
機能

■演算処理

- (s1)へ入力された文字列の先頭からn文字目(挿入先頭位置)に, (s2)へ入力された文字列を挿入して, (d)から出力します。
- (s2)の文字列を(s1)の文字列へ挿入後, (s2)の文字列の終了を示す00Hは無視します。
- 挿入した文字列が255バイトを超えている場合は, 255バイトまでの文字列を出力します。

例

(n)への入力値が, 4の場合



- (s1), (s2)への入力値は, STRING型のデータ値で0~255バイトの範囲内です。
- (n)への入力値は, INT型のデータ値で1~255の範囲内です。(ただし, (s1)へ入力される文字列の文字数以内に限りま。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

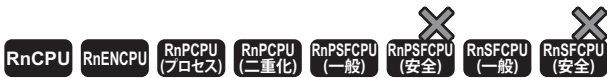
エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)~(s28)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。
	(s1)~(s28)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
2821H	(s1)~(s28)と(d)で指定された文字列の格納デバイス番号が重複しているとき。
3405H	(s1)~(s28)の文字列が16383文字を超えるとき。
	(s1)~(s28)の文字列が0文字のとき。
	(d)の文字列が16383文字を超えるとき。
3406H	• (d)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に結合した文字列がすべて格納できないとき。
	• (d)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に結合した文字列がすべて格納できないとき。 ^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

39.6 文字列の削除

DELETE(_E)



文字列の任意の範囲を削除して出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=DELETE(s,n1,n2);
	[EN/ENO付き]	[EN/ENO付き] d:=DELETE_E(EN,ENO,s,n1,n2);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	入力	入力変数	ANYSTRING_SINGLE
n1(L)	削除文字数指定	入力変数	INT
n2(P)	削除先頭位置指定	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANYSTRING_SINGLE

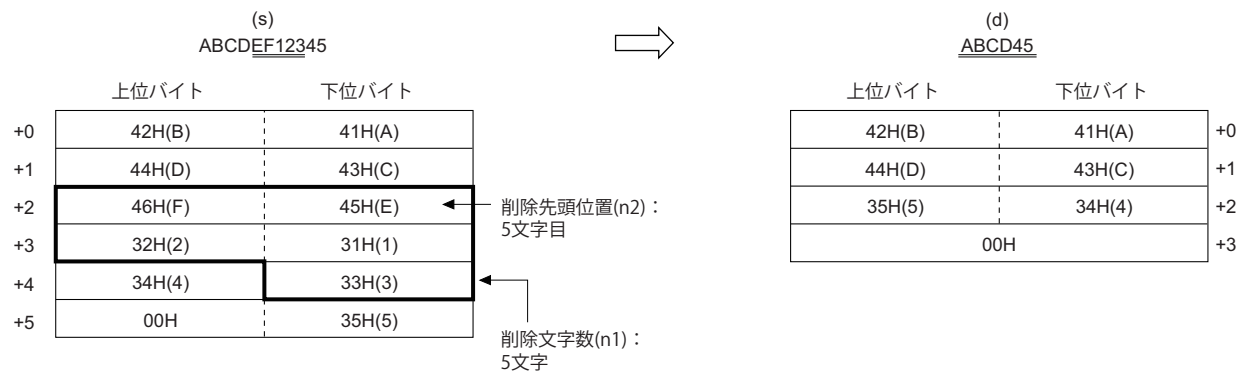
機能

■演算処理

- ・ (s)へ入力された文字列の任意位置から指定文字数分のデータを削除して, 残りの文字列を(d)から出力します。
- ・ 削除する文字数は, (n1)への入力値により指定します。
- ・ 削除する文字列の先頭位置は, (n2)への入力値により指定します。

例

(n1), (n2)への入力値が, 5の場合



- ・ (s)への入力値は, STRING型のデータ値で0~255バイトの範囲内です。
- ・ (n1)への入力値は, INT型のデータ値で0~255の範囲内です。(ただし, (s)へ入力される文字列の文字数以内に限りします。)
- ・ (n2)への入力値は, INT型のデータ値で1~255の範囲内です。(ただし, (s)へ入力される文字列の文字数以内に限りします。)

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	• (s)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。 • (s)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。^{*1}
3405H	• (s)で指定する文字列の文字数が、255文字を超えるとき。 • (n1)で指定された内容が0~255の範囲外の時。 • (n2)で指定された内容が1~255の範囲外の時。 • (n1)が、(s)で指定する文字列の文字数を超過するとき。 • (n2)が、(s)で指定する文字列の文字数を超過するとき。
3406H	• (d)で指定したラベル、またはデバイス番号以降、該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に削除後の文字列がすべて格納できないとき。 • (d)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に削除後の文字列がすべて格納できないとき。^{*1}

*1 CPUパラメータのRAS設定の"デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)"を"検出する"に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

39.7 文字列の置換

REPLACE(_E)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

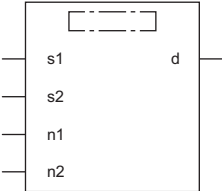
RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

文字列の任意の範囲を置換して出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 		[EN/ENOなし] d:=REPLACE(s1,s2,n1,n2); [EN/ENO付き] d:=REPLACE_E(EN,ENO,s1,s2,n1,n2);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1), s2(IN2)	入力	入力変数	ANYSTRING_SINGLE
n1(L)	置換文字数指定	入力変数	INT
n2(P)	置換先頭位置指定	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	ANYSTRING_SINGLE

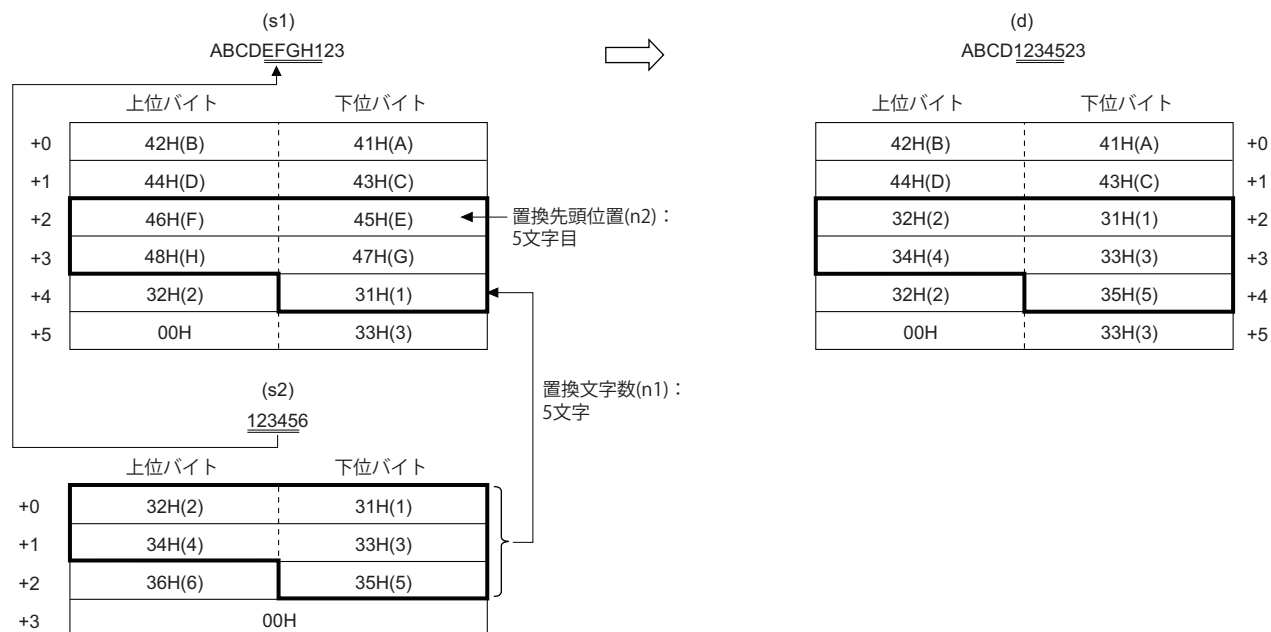
機能

■演算処理

- (s1)へ入力された文字列の任意位置から指定文字数分のデータを、(s2)へ入力された文字列へ置換して、(d)から出力します。
- 置換する文字数は、(n1)への入力値により指定します。
- 置換する文字列の先頭位置は、(n2)への入力値により指定します。

例

(n1), (n2)への入力値が、5の場合



- (s1), (s2)への入力値は、STRING型のデータ値で0~255バイトの範囲内です。
- (n1)への入力値は、INT型のデータ値で0~255の範囲内です。(ただし、(s1)へ入力される文字列の文字数以内に限りま
- (n2)への入力値は、INT型のデータ値で1~255の範囲内です。(ただし、(s1)へ入力される文字列の文字数以内に限りま

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
2820H	(s1)または(s2)で指定したラベル, またはデバイス番号以降, 該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に"00H"が存在しないとき。
	(s1)または(s2)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に"00H"が存在しないとき。 ^{*1}
3405H	(s1)で指定する文字列の文字数が, 255文字を超えるとき。
	(s2)で指定する文字列の文字数が, 255文字を超えるとき。
	(n1)で指定された内容が0~255の範囲外のとき。
	(n2)で指定された内容が1~255の範囲外のとき。
	(n1)が, (s2)で指定する文字列の文字数を超えるとき。
	(n2)が, (s1)で指定する文字列の文字数を超えるとき。
3406H	• (d)で指定したラベル, またはデバイス番号以降, 該当するデバイス/ラベルメモリの各エリアの最終までの間に削除後の文字列がすべて格納できないとき。 • (d)で指定したデバイス番号の最終デバイス番号までの間に削除後の文字列がすべて格納できないとき。^{*1}

^{*1} CPUパラメータのRAS設定の“デバイス範囲異常(Qシリーズ互換)”を“検出する”に設定した場合の条件です。(53ページ 命令共通のエラー)

39.8 文字列の検索

FIND(_E)



文字列を検索して検索結果を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=FIND(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=FIND_E(EN,ENO,s1,s2);

設定データ

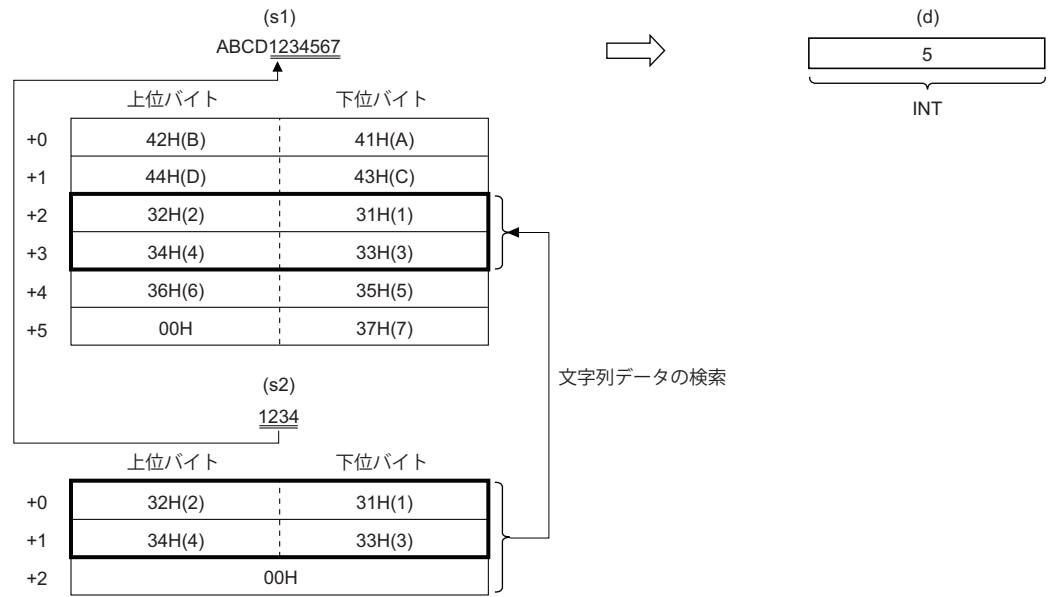
■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1), s2(IN2)	入力	入力変数	ANYSTRING_SINGLE
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	INT

機能

■演算処理

- (s1)へ入力された文字列の最初から, (s2)へ入力された文字列を検索して, 検索結果を(d)から出力します。
- 検索結果は, 最初に検索した文字列の先頭文字位置を出力します。
- (s1)の文字列から, (s2)の文字列が検索できなかった場合は, 0を出力します。



- (s1), (s2)への入力値は, STRING型のデータ値で0~255バイトの範囲内です。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

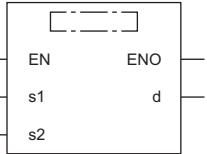
40 時刻データ型ファンクション

40.1 加算

ADD_TIME(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値(TIME型)の和((s1)+(s2))を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] d:=ADD_TIME(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=ADD_TIME_E(EN,ENO,s1,s2);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1), s2(IN2)	入力	入力変数	TIME
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	TIME

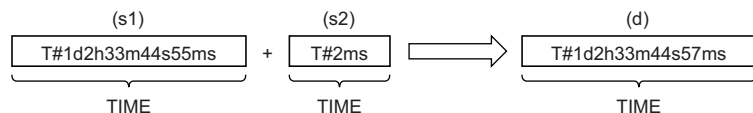
機能

■演算処理

- (s1), (s2)に入力されたTIME型データの加算((s1)+(s2))を行い、演算結果を(d)からTIME型で出力します。

例

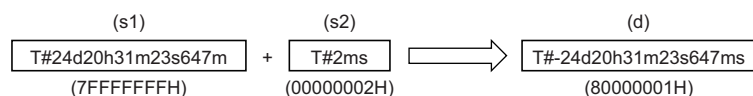
(s1), (s2)への入力値が、T#1d2h33m44s55ms(1日2時間33分44秒55ミリ秒)とT#2ms(2ミリ秒)の場合



- (s1), (s2)への入力値は、TIME型のデータ値です。
- 演算結果にアンダーフロー / オーバーフローが生じても演算エラーにはなりません。(d)へ下記のように出力されます。また、ADD_TIME_Eの場合、出力変数ENOからTRUEが出力されます。

例

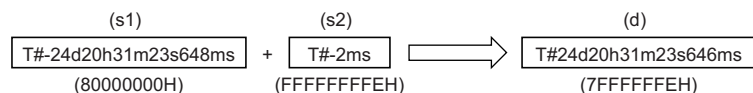
オーバーフロー



最上位ビットが1になるため、負の時間となります。

例

アンダーフロー



最上位ビットが0になるため、正の時間となります。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

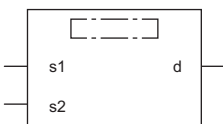
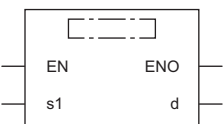
演算エラーはありません。

40.2 減算

SUB_TIME(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値(TIME型)の差((s1)-(s2))を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=SUB_TIME(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=SUB_TIME_E(EN,ENO,s1,s2);
		

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1), s2(IN2)	入力	入力変数	TIME
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	TIME

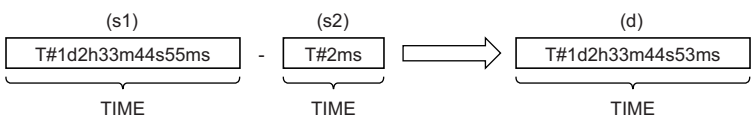
機能

■演算処理

- ・ (s1), (s2)に入力されたTIME型データの減算((s1)-(s2))を行い, 演算結果を(d)からTIME型で出力します。

例

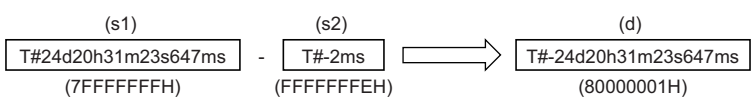
(s1), (s2)への入力値が, T#1d2h33m44s55ms(1日2時間33分44秒55ミリ秒)とT#2ms(2ミリ秒)の場合



- ・ (s1), (s2)への入力値は, TIME型のデータ値です。
- ・ 演算結果にアンダーフロー / オーバーフローが生じても演算エラーにはなりません。(d)へ下記のように出力されます。また, SUB_TIME_Eの場合, 出力変数ENOからTRUEが出力されます。

例

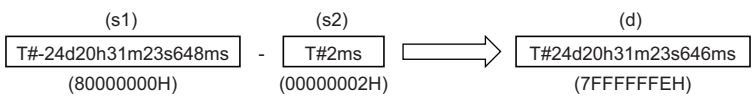
オーバーフロー



最上位ビットが1になるため, 負の時間となります。

例

アンダーフロー



最上位ビットが0になるため, 正の時間となります。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

演算エラーはありません。

40.3 乗算

MUL_TIME(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値(TIME型)の積((s1)×(s2))を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=MUL_TIME(s1,s2); [EN/ENO付き] d:=MUL_TIME_E(EN,ENO,s1,s2);
		

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1)	入力	入力変数	TIME
s2(IN2)	入力	入力変数	ANY_NUM ^{*1}
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	TIME

*1 安全プログラムではINT型/REAL型/LREAL型データを指定しないでください。INT型/REAL型/LREAL型データを指定した場合はエラーとなります。

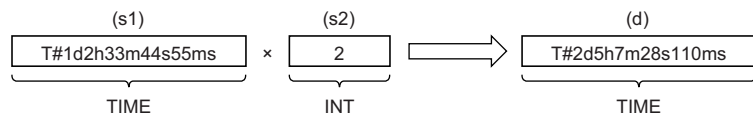
機能

■演算処理

- (s1), (s2)に入力されたTIME型データの乗算((s1)×(s2))を行い、演算結果を(d)からTIME型で出力します。

例

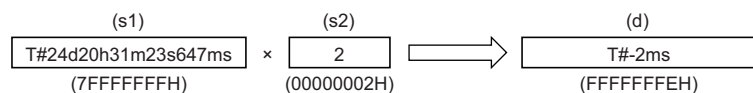
(s1), (s2)への入力値が、T#1d2h33m44s55ms(1日2時間33分44秒55ミリ秒)と2の場合



- (s1)への入力値は、TIME型のデータ値です。
- (s2)への入力値は、INT型/DINT型/REAL型/LREAL型です。
- 演算結果にアンダーフロー / オーバーフローが生じても演算エラーにはなりません。(d)へ下記のように出力されます。また、MUL_TIME_Eの場合、出力変数ENOからTRUEが出力されます。(演算結果は64ビットデータになりますが、出力は上位32ビットを削除した時間型のデータで出力されます。)

例

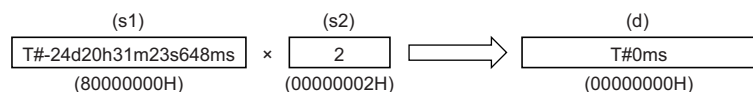
オーバーフロー



最上位ビットが1になるため、負の時間となります。

例

アンダーフロー



最上位ビットが0になるため、正の時間となります。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

*1 ENOからFALSEが出力された場合、(d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は、(d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

- (s2)がLREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s2)の内容が下記範囲外のとき。 $-2^{1024} < (s2) \leq -2^{1022}$, 0 , $2^{1022} \leq (s2) < 2^{1024}$ (E-1.7976931348623157+308~E-2.2250738585072014-308, 0 , E2.2250738585072014-308~E1.7976931348623157+308)
	(s2)で指定したデータが -0 , 非正規化数, 非数, $\pm\infty$ のとき。
3405H	(s2)で設定した単精度実数データが-2147483648~2147483647の範囲外のとき。

40.4 除算

DIV_TIME(_E)

RnCPU RnENCPU RnPCPU (プロセス) RnPCPU (二重化) RnPSFCPU (一般) RnPSFCPU (安全) RnSFCPU (一般) RnSFCPU (安全)

入力値(TIME型)の商((s1)÷(s2))を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] d:=DIV_TIME(s1,s2);
	[EN/ENO付き]	[EN/ENO付き] d:=DIV_TIME_E(EN,ENO,s1,s2);
		

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(IN1)	入力	入力変数	TIME
s2(IN2)	入力	入力変数	ANY_NUM ^{*1}
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常)	出力変数	BOOL
d	出力	出力変数	TIME

^{*1} 安全プログラムではINT型/REAL型/LREAL型データを指定しないでください。INT型/REAL型/LREAL型データを指定した場合はエラーとなります。

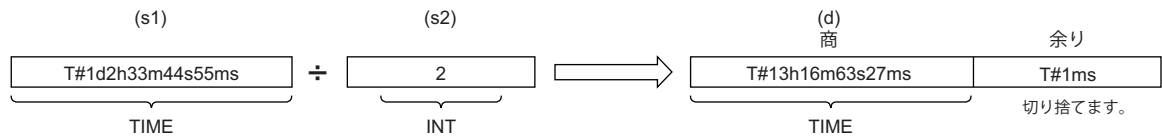
機能

■演算処理

- (s1), (s2)に入力されたTIME型データの除算((s1)÷(s2))を行い, 演算結果の商を(d)からTIME型で出力します。余りは切り捨てます。

例

(s1), (s2)への入力値が, T#1d2h33m44s55ms(1日2時間33分44秒55ミリ秒)と2の場合



- (s1)への入力値は, TIME型のデータ値です。
- (s2)への入力値は, INT型/DINT型/REAL型/LREAL型です。(ただし, (s2)へ入力される値は, 0以外です。)

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクション

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

2. EN/ENO付きファンクション

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE ^{*1}	不定値

^{*1} ENOからFALSEが出力された場合, (d)から出力されるデータは不定値となります。その場合は, (d)から出力されたデータを使用しないようなプログラムの処理を行ってください。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3400H	(s2)へ入力される値が0のとき。(0割り)

• (s2)がLREAL型の場合

エラーコード (SD0)	内容
3402H	(s2)の内容が下記範囲外のとき。 $-2^{1024} < (s2) \leq -2^{-1022}$, 0 , $2^{-1022} \leq (s2) < 2^{1024}$ (E-1.7976931348623157+308~E-2.2250738585072014-308, 0 , E2.2250738585072014-308~E1.7976931348623157+308)
3405H	(s2)の内容が-2147483648~2147483647の範囲外のとき。

第8部 汎用FB

この部は下記の章構成となります。

41 二安定ファンクションブロック

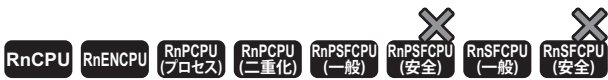
42 エッジ検出ファンクションブロック

43 カウンタ/タイマファンクションブロック

41 ニ安定ファンクションブロック

41.1 ニ安定ファンクションブロック(セット優先)

SR(_E)



2つの入力値を判別し、1(TRUE)または0(FALSE)を出力します。

ラダー、FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] インスタンス名(S1:=s1,R:=s2,Q1:=d); [EN/ENO付き] インスタンス名(EN:=en,ENO:=eno,S1:=s1,R:=s2,Q1:=d);

設定データ

■内容、種別、データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(S1)	セット指令	入力変数	BOOL
s2(R)	リセット指令	入力変数	BOOL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d(Q1)	出力	出力変数	BOOL

機能

■演算処理

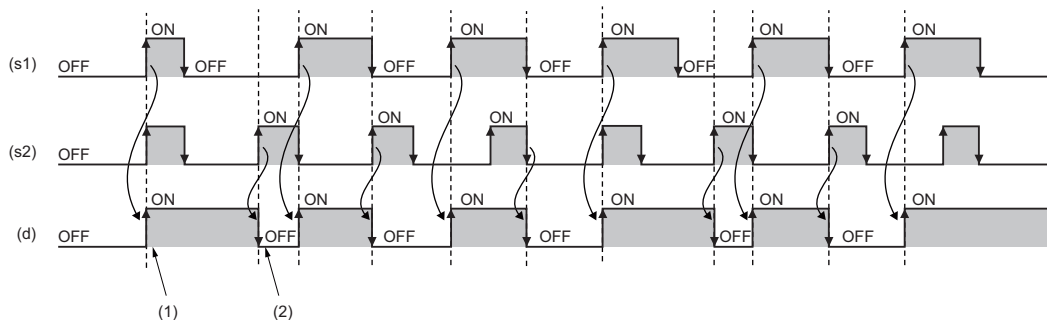
- ・ (s1)がONすると、(d)をSETします。(s1)がOFFの時、(s2)をONすると、(d)をRESETできます。
- ・ (s1)がONのとき、(s2)をONしても、(d)はRESETされません。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクションブロック

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

- ・ タイミングチャート



(1) (s1)のOFF→ONで(d)をONします。

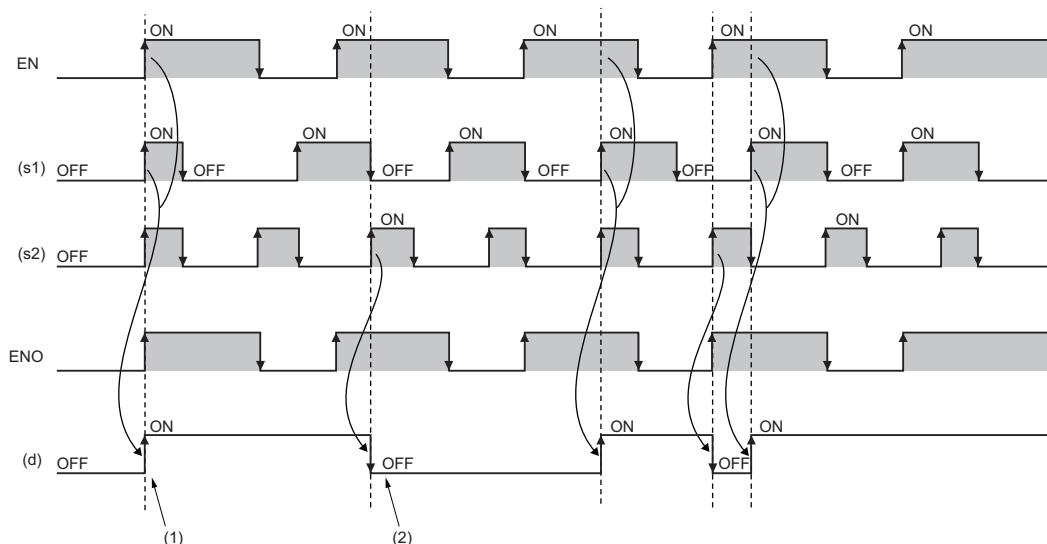
(2) (s1)=OFFかつ(s2)のOFF→ONで(d)をOFFします。

2. EN/ENO付きファンクションブロック

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE	前回出力値

- ・ タイミングチャート



(1) EN=ONかつ(s1)のOFF→ONで(d)をONします。

(2) EN=ONかつ(s1)=OFFかつ(s2)のOFF→ONで(d)をOFFします。

エラー

演算エラーはありません。

41.2 ニ安定ファンクションブロック(リセット優先)

RS(_E)

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
(プロセス)

RnPCPU
(二重化)

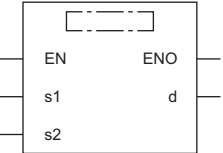
RnPSFCPU
(一般)

RnPSFCPU
(安全)

RnSFCPU
(一般)

RnSFCPU
(安全)

2つの入力値を判別し，1(TRUE)または0(FALSE)を出力します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] インスタンス名(S:=s1,R1:=s2,Q1:=d); [EN/ENO付き] インスタンス名(EN:=en,ENO:=eno,S:=s1,R1:=s2,Q1:=d);
		

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(S)	セット指令	入力変数	BOOL
s2(R1)	リセット指令	入力変数	BOOL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d(Q1)	出力	出力変数	BOOL

機能

■演算処理

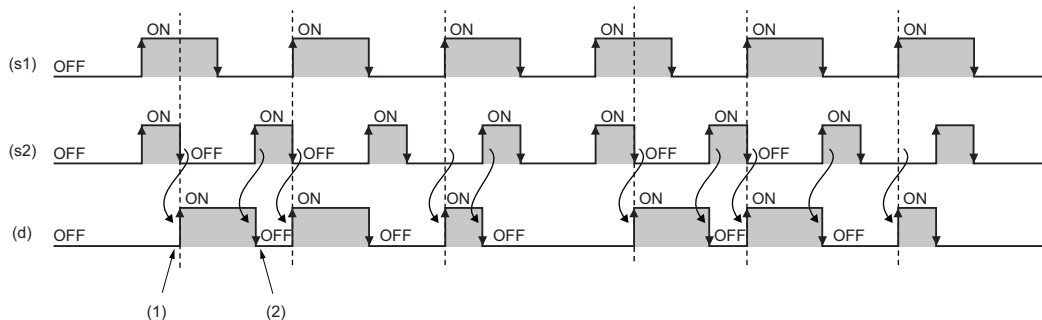
- (s1)がONすると、(d)をSETします。(s2)をONすると、(d)をRESETします。
- (s2)がONのとき、(s1)をONしても、(d)はSETされません。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクションブロック

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

- タイミングチャート



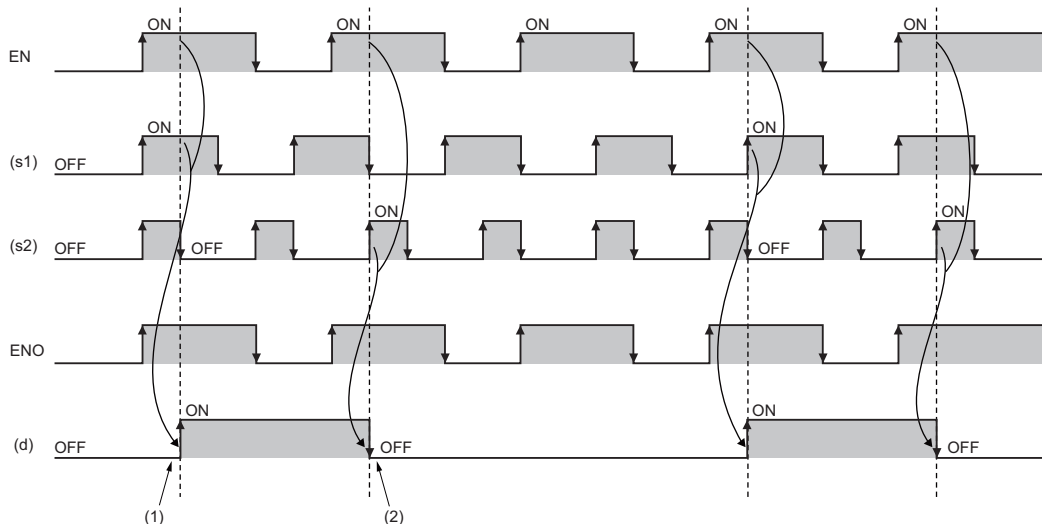
- (1) (s1)=ONかつ(s2)のON→OFFで(d)をONします。
 (2) (s2)のOFF→ONで(d)をOFFします。

2. EN/ENO付きファンクションブロック

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE	前回出力値

- タイミングチャート



- (1) EN=ONかつ(s1)=ONかつ(s2)のON→OFFで(d)をONします。
 (2) EN=ONかつ(s2)のOFF→ONで(d)をOFFします。

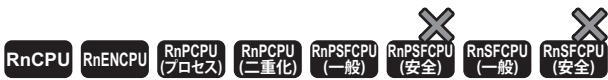
エラー

演算エラーはありません。

42 エッジ検出ファンクションブロック

42.1 立ち上りエッジ検出

R_TRIG(_E)



信号の立ち上がりを検出してパルス信号を出力します。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] インスタンス名(CLK:=s,Q:=d); [EN/ENO付き] インスタンス名(EN:= en,ENO:=eno,CLK:=s,Q:=d);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(CLK)	立ち上がりエッジ検出入力	入力変数	BOOL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d(Q)	出力	出力変数	BOOL

機能

■演算処理

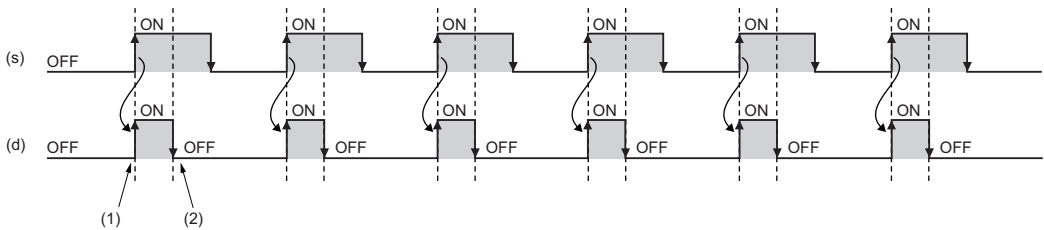
(s)がONすると、(d)を1スキャンのみONします。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクションブロック

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

・ タイミングチャート



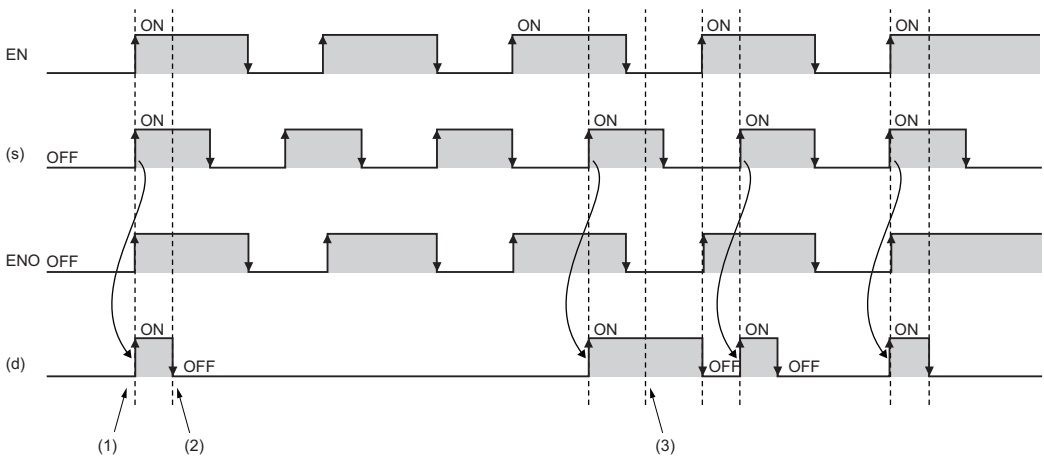
- (1) (s)の立上りで(d)をONします。
- (2) 次スキャンで(d)をOFFします。

2. EN/ENO付きファンクションブロック

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件		演算結果
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE	前回出力値

・ タイミングチャート



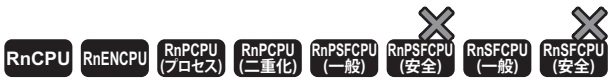
- (1) EN=ONかつ(s)の立上りで(d)をONします。
- (2) 次スキャンで(d)をOFFします。
- (3) EN=OFFの場合は、(d)は前回のスキャンの出力を保持します。

エラー

演算エラーはありません。

42.2 立ち下りエッジ検出

F_TRIG(_E)



信号の立ち下がりを検出してパルス信号を出力します。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし] 	[EN/ENO付き] 	[EN/ENOなし] インスタンス名(CLK:=s,Q:=d); [EN/ENO付き] インスタンス名(EN:=en,ENO:=eno,CLK:=s,Q:=d);

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(CLK)	立ち下がりエッジ検出入力	入力変数	BOOL
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d(Q)	出力	出力変数	BOOL

機能

■演算処理

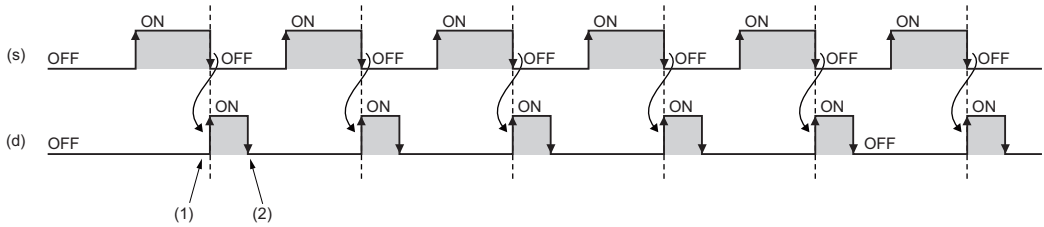
(s)がOFFすると、(d)を1スキャンのみONします。

■演算結果

1. EN/ENOなしファンクションブロック

演算処理を実行します。(d)からは演算出力値が出力されます。

・ タイミングチャート



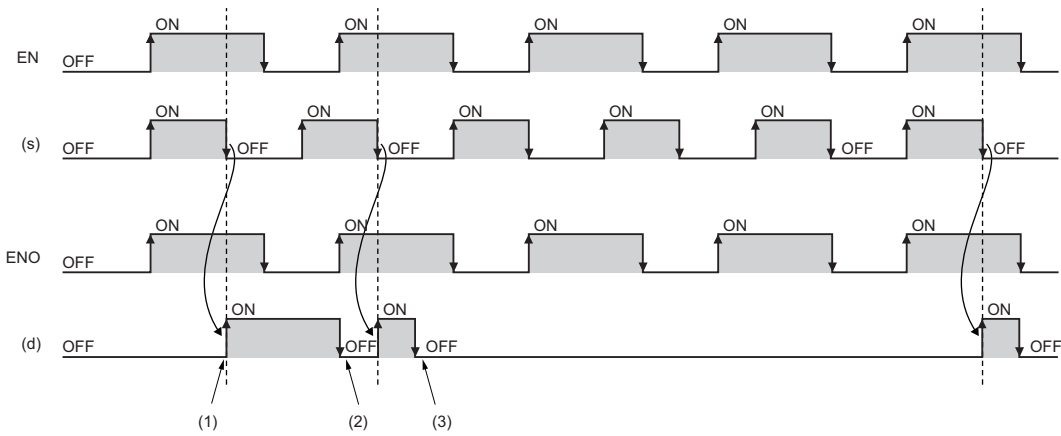
- (1) (s)の立下りで(d)をONします。
- (2) 次スキャンで(d)をOFFします。

2. EN/ENO付きファンクションブロック

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件		演算結果
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE	前回出力値

・ タイミングチャート



- (1) EN=ONかつ(s)の立下りで(d)をONします。
- (2) 次スキャンで(d)をOFFします。
- (3) EN=OFFの場合は、(d)は前回のスキャンの出力を保持します。

エラー

演算エラーはありません。

43 カウンタ/タイマファンクションブロック

43.1 アップカウンタ

CTU(_E)



信号の立ち上がり回数をカウントアップします。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] インスタンス名(CU:=s1,R:=s2,PV:=n,Q:=d1,CV:=d2); [EN/ENO付き] インスタンス名(EN:=en,ENO:=eno,CU:=s1,R:=s2,PV:=n,Q:=d1,CV:=d2);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(CU)	カウント信号入力	入力変数	BOOL
s2(R)	カウント値リセット	入力変数	BOOL
n(PV)	カウント最大値	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d1(Q)	カウント完了	出力変数	BOOL
d2(CV)	カウント値	出力変数	INT

機能

■演算処理

1. カウントアップ

- (s1)がOFF→ONすると, (d2)を加算カウント(+1)します。
- (d2)がカウンタの(n)に達すると(d1)がONし, 加算カウントはストップします。
- (n)はカウンタの最大値を設定します。(s2)をONすると, (d1)はOFFし, (d2)が0にセットされます。

2. カウント最大値

(n)の有効設定範囲は, 0~32767です。

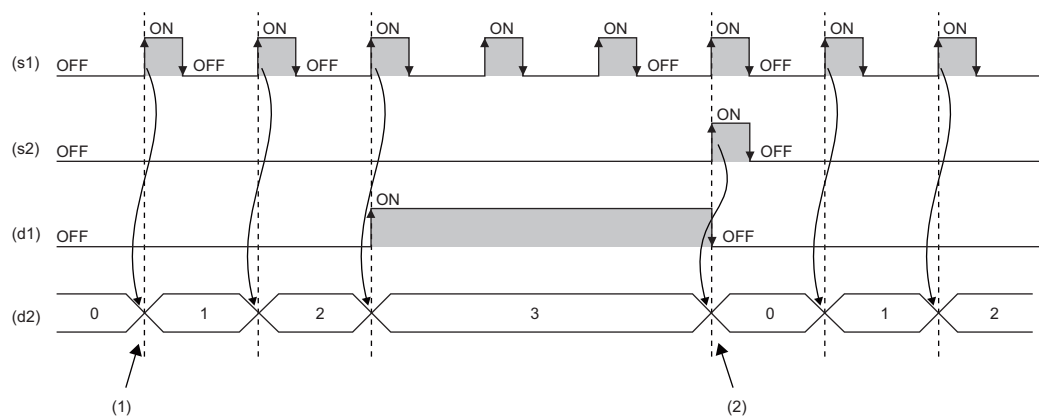
■演算結果

1. EN/ENOなしファンクションブロック

演算処理を実行します。(d1), (d2)からは演算出力値が出力されます。

・ タイミングチャート

n=3の場合



(1) (s1)のOFF→ONで(d2)をカウントアップします。

(2) (s2)のOFF→ONで(d2)を初期化します。

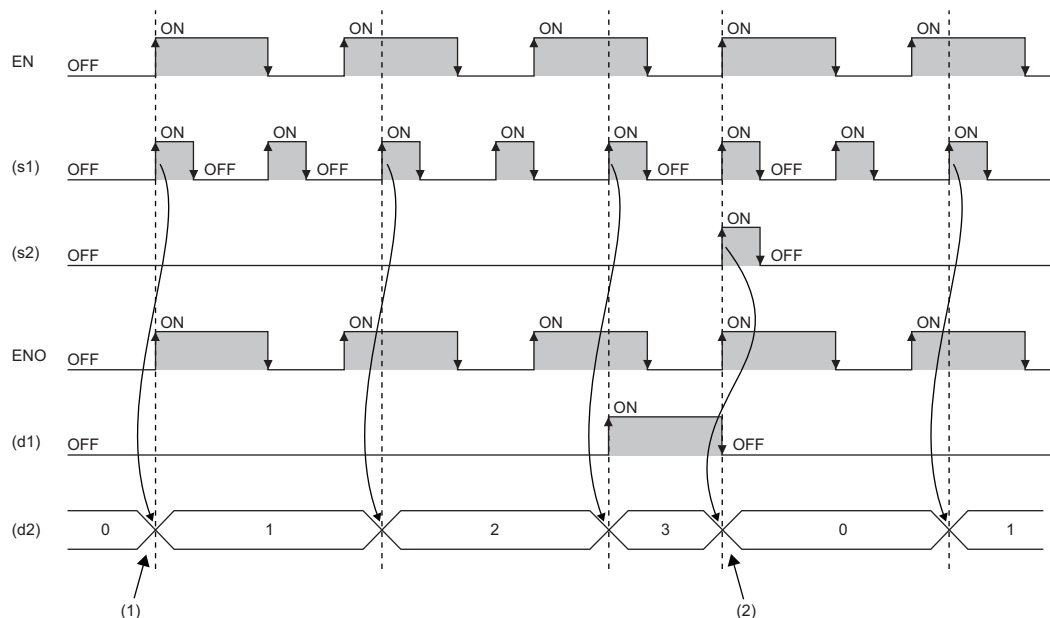
2. EN/ENO付きファンクションブロック

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d1), (d2)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE	前回出力値

・ タイミングチャート

n=3の場合



(1) EN=ONかつ(s1)のOFF→ONで(d2)をカウントアップします。

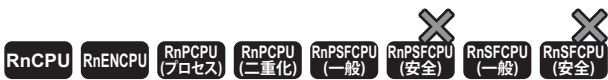
(2) EN=ONかつ(s2)のOFF→ONで(d2)を初期化します。

エラー

演算エラーはありません。

43.2 ダウンカウンタ

CTD(_E)



信号の立ち上がり回数をカウントダウンします。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] インスタンス名(CD:=s1,LD:=s2,PV:=n,Q:=d1,CV:=d2); [EN/ENO付き] インスタンス名(EN:=en,ENO:=eno,CD:=s1,LD:=s2,PV:=n,Q:=d1,CV:=d2);

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(CD)	カウント信号入力	入力変数	BOOL
s2(LD)	カウント値セット	入力変数	BOOL
n(PV)	カウント開始値	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d1(Q)	カウント完了	出力変数	BOOL
d2(CV)	カウント値	出力変数	INT

機能

■演算処理

1. カウントダウン

- ・ (s1)がOFF→ONすると、(d2)を減算カウント(-1)します。
- ・ (d2)が0の場合、(d1)がONし、減算カウントはストップします。
- ・ (n)はカウント開始値を設定します。(s2)をONすると、(d1)はOFFし、(n)が(d2)にセットされます。

2. カウント開始値

(n)の有効設定範囲は、0~32767です。

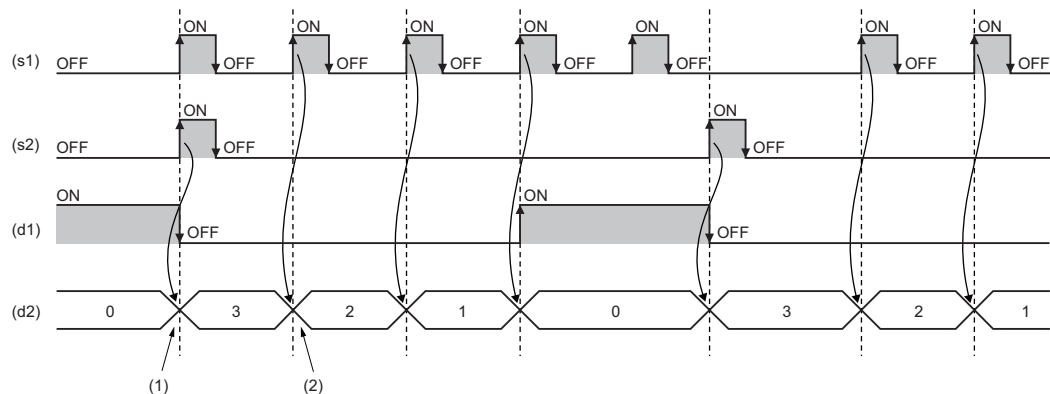
■演算結果

1. EN/ENOなしファンクションブロック

演算処理を実行します。(d1), (d2)からは演算出力値が出力されます。

・ タイミングチャート

n=3の場合



(1) (s2)のOFF→ONで(d2)を初期化します。

(2) (s1)のOFF→ONで(d2)をカウントダウンします。

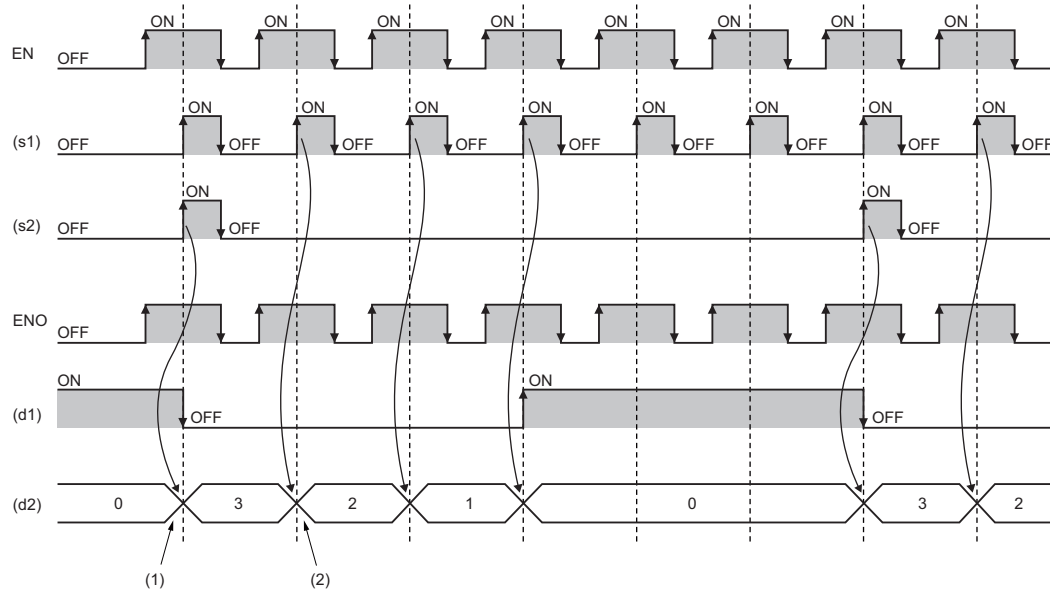
2. EN/ENO付きファンクションブロック

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d1), (d2)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE	前回出力値

・ タイミングチャート

n=3の場合



(1) EN=ONかつ(s2)のOFF→ONで(d2)を初期化します。

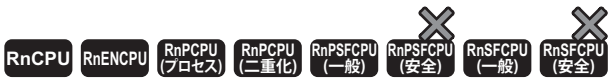
(2) EN=ONかつ(s1)のOFF→ONで(d2)をカウントダウンします。

エラー

演算エラーはありません。

43.3 アップダウンカウンタ

CTUD(_E)



信号の立ち上がり回数をカウントアップ/カウントダウンします。

ラダー， FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]		[EN/ENOなし] インスタンス名(CU:=s1,CD:=s2,R:=s3,LD:=s4,PV:=n,QU:=d1,QD:=d2,CV:=d3); [EN/ENO付き] インスタンス名 (EN:=en,ENO:=eno,CU:=s1,CD:=s2,R:=s3,LD:=s4,PV:=n,QU:=d1,QD:=d2,CV:=d3);

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s1(CU)	カウントアップ信号入力	入力変数	BOOL
s2(CD)	カウントダウン信号入力	入力変数	BOOL
s3(R)	カウント値リセット	入力変数	BOOL
s4(LD)	カウント値セット	入力変数	BOOL
n(PV)	カウント最大値/開始値	入力変数	INT
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d1(QU)	カウントアップ完了	出力変数	BOOL
d2(QD)	カウントダウン完了	出力変数	BOOL
d3(CV)	現在カウント値	出力変数	INT

■演算処理

(n)には、加算カウントの場合はカウント最大値を設定し、減算カウントの場合はカウント開始値を設定します。(n)の有効範囲は、0~32767です。

1. カウントアップ

- (s1)がOFF→ONすると、(d3)を加算カウント(+1)します。
- (d3)が(n)に達すると(d1)がONし、加算カウントはストップします。
- (s3)をONすると、(d1)はOFFし、(d3)が0にセットされます。

2. カウントダウン

- (s2)がOFF→ONすると、(d3)を減算カウント(-1)します。
- (d3)が0の場合、(d2)がONし、減算カウントはストップします。
- (s4)をONすると、(d2)はOFFし、(n)が(d3)にセットされます。

3. その他

- (s1), (s2)が同時にOFF→ONすると、(s1)が優先され(d3)を加算カウント(+1)します。
- (s3), (s4)を同時にONすると、(s3)が優先され(d3)を0にセットします。

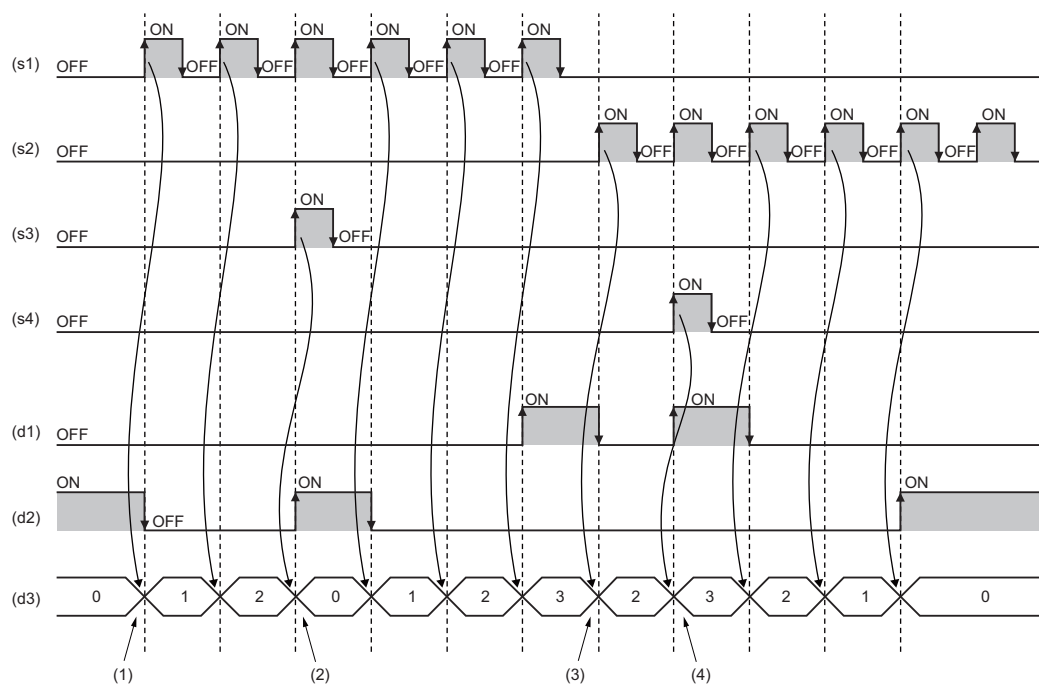
■演算結果

1. EN/ENOなしファンクションブロック

演算処理を実行します。(d1), (d2), (d3)からは演算出力値が出力されます。

- タイミングチャート

n=3の場合



- (1) (s1)のOFF→ONで(d3)をカウントアップします。
- (2) (s3)のOFF→ONで(d3)を初期化します。
- (3) (s2)のOFF→ONで(d3)をカウントダウンします。
- (4) (s4)のOFF→ONで(d3)を初期化します。

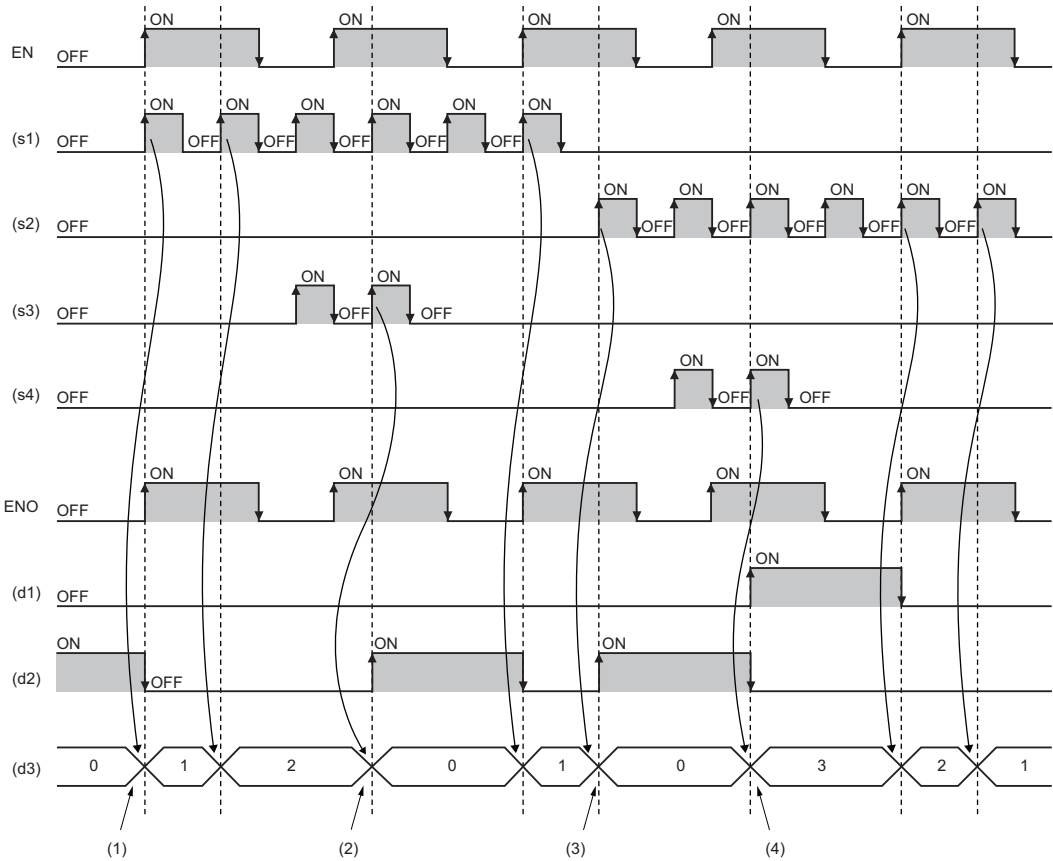
2. EN/ENO付きファンクションブロック

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d1), (d2), (d3)
TRUE(演算実行)	TRUE	演算出力値
FALSE(演算停止)	FALSE	前回出力値

・ タイミングチャート

n=3の場合



- (1) EN=ONかつ(s1)のOFF→ONで(d3)をカウントアップします。
- (2) EN=ONかつ(s3)のOFF→ONで(d3)を初期化します。
- (3) EN=ONかつ(s2)のOFF→ONで(d3)をカウントダウンします。
- (4) EN=ONかつ(s4)のOFF→ONで(d3)を初期化します。

エラー

演算エラーはありません。

43.4 カウンタファンクションブロック

COUNTER_FB_M

RnCPU

RnENCPU

RnPCPU
プロセス

RnPCPU
二重化

RnPSFCPU
一般

RnPSFCPU
安全

RnSFCPU
一般

RnSFCPU
安全

実行条件が成立すると、カウントアップを実行します。

ラダー， FBD/LD	ST
	インスタンス名(Coil:=s1,Preset:=s2,ValueIn:=s3,ValueOut:=d1,Status:=d2);

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
s1(Coil)	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s2(Preset)	カウンタ設定値	入力変数	INT
s3(ValueIn)	カウンタ初期値	入力変数	INT
d1(ValueOut)	カウンタ現在値	出力変数	ANY16
d2(Status)	出力	出力変数	BOOL

機能

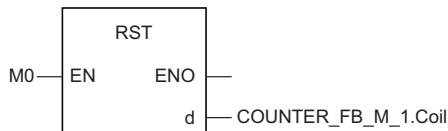
■演算処理

- (s1)の立上がり(OFF→ON)を検出してカウントします。(s1)がONのままではカウントされません。カウントは(s3)の値から開始し、(s2)の値になると、(d2)がONします。現在のカウンタ値は(d1)に格納されます。
- (s2)には0~32767の値が指定可能です。
- (s3)には-32768~32767の値が指定可能です。ただし、負の値を指定した場合0が初期値となります。
- カウンタの現在値(d1)をリセットしたい場合は、FBの(s1)を直接リセットしてください。

例

ラベル名: COUNTER_FB_M_1の場合

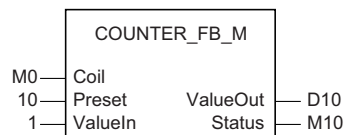
[ラダープログラム]



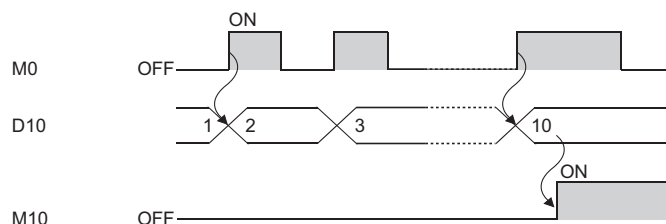
[STプログラム]

RST(M0, COUNTER_FB_M_1.Coil)

[回路例]



[タイミングチャート]

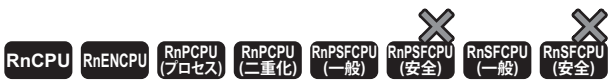


エラー

演算エラーはありません。

43.5 パルスタイマ

TP(_E)



・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用した場合、バックアップモード時の待機系では動作しません。
(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編))

指定された時間の間、信号をONします。

ラダー, FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] インスタンス名 (IN:=s,PT:=n,Q:=d1,ET:=d2); [EN/ENO付き] インスタンス名 (EN:=en,ENO:=eno,IN:=s,PT:=n,Q:=d1,ET:=d2);

設定データ

■内容, 種別, データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	出力開始	入力変数	BOOL
n(PT)	出力時間設定値	入力変数	TIME
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d1(Q)	出力	出力変数	BOOL
d2(ET)	経過時間	出力変数	TIME

機能

■演算処理

1. 出力

- ・(s)がONすると、(n)で設定された時間の間、(d1)をONします。(d2)には(d1)がONしてからの経過時間がセットされます。
- ・経過時間のカウントにはロングタイマを使用します。

2. 出力の終了

- ・経過時間が設定時間に到達すると(d1)をOFFします。
- ・(d1)がOFF後、(s)がOFFの場合は経過時間をリセットします。
- ・(d1)がONの時に(s)がOFFしても、(d1)はOFFされません。

3. 出力時間の設定

(n)の有効設定範囲はT#1ms~T#2147483msです。ただし、エンジニアリングツールのタイマ時限設定を変更することによって、有効設定範囲は下記となります。

最小値	最大値
タイマ時限のロングタイマ設定値[ms]と同じです。 ただし、ロングタイマ設定値が1ms未満の場合、1msとなります。	下記の条件を満たす値となります。 ただし、出力時間設定値は時間型(32ビット値)のため、最大値は時間型の範囲に収まる値となります。 ・出力時間設定値[ms]≤2147483647[ms]×タイマ時限のロングタイマ設定値[ms] [例] ・タイマ時限のロングタイマ設定値が0.001msの場合:T#1ms~T#2147483ms ・タイマ時限のロングタイマ設定値が1000msの場合:T#1000ms~T#2147483000ms

(n)の設定値は、(d1)がOFF→ON(立上り)となったときの値が使用されます。(d1)がONの時に(n)の値を変更した場合、変更した値が有効になるのは次回出力開始時です。

■演算結果

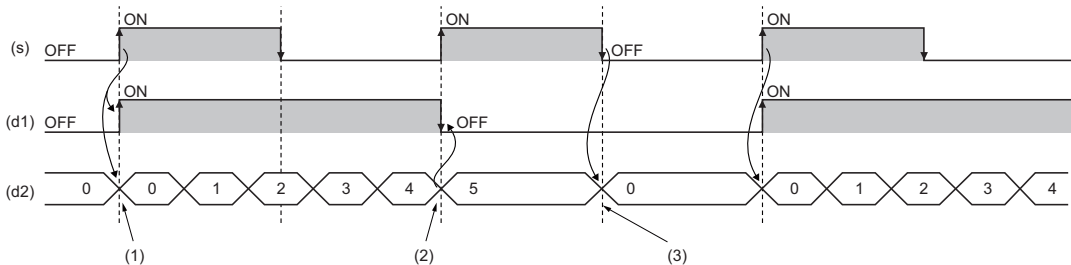
1. EN/ENOなしファンクションブロック

演算結果は下記になります。

演算結果	(d1), (d2)
演算エラーなし	演算出力値
演算エラーあり	不定値

・ タイミングチャート

n=T#5s(5秒)の場合



- (1) (s)のOFF→ONで(d1)をONします。(s)のOFF→ONで(d2)の時間計測を開始します。
- (2) (d2)が(n)で指定した時間に到達すると、(d1)をOFFします。
- (3) (s)=OFFかつ(d1)=OFFにて(d2)を初期化します。

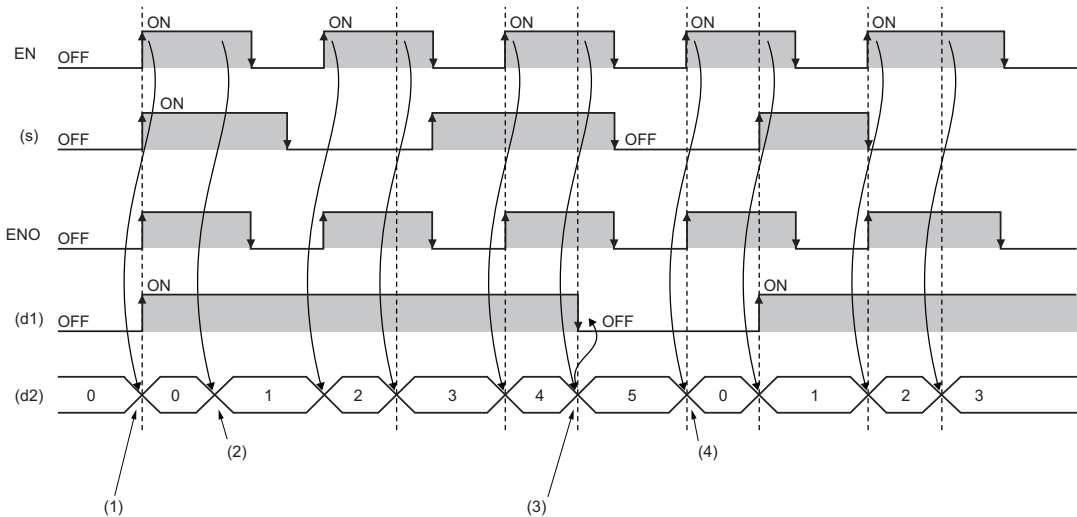
2. EN/ENO付きファンクションブロック

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d1), (d2)
TRUE(演算実行)	TRUE(演算エラーなし)	演算出力値
	FALSE(演算エラーあり)	不定値
FALSE(演算停止)	FALSE	前回出力値

・ タイミングチャート

n=T#5s(5秒)の場合



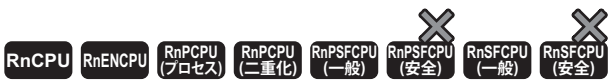
- (1) EN=ONかつ(s)のOFF→ONで(d1)をONします。EN=ONかつ(s)のOFF→ONで(d2)の時間計測を開始します。
- (2) 計測開始後は、EN=ONで計測時間がアップします。
- (3) (d2)が(n)で指定した時間に到達すると、(d1)をOFFします。
- (4) EN=ONかつ(s)=OFFかつ(d1)=OFFにて(d2)を初期化します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	出力時間設定値が有効な範囲を超えているとき。

43.6 オンディレイタイマ

TON(_E)



・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用了場合、バックアップモード時の待機系では動作しません。
(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

指定された時間の後、信号をONします。

ラダー、FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] インスタンス名 (IN:=s,PT:=n,Q:=d1,ET:=d2); [EN/ENO付き] インスタンス名 (EN:=en,ENO:=eno,IN:=s,PT:=n,Q:=d1,ET:=d2);

設定データ

■内容、種別、データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	時間計測	入力変数	BOOL
n(PT)	遅延時間設定値	入力変数	TIME
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d1(Q)	出力	出力変数	BOOL
d2(ET)	経過時間	出力変数	TIME

機能

■演算処理

1. 出力

- ・(s)がONすると、(n)で設定された時間の後、(d1)をONします。(d2)には(d1)がONしてからの遅延経過時間がセットされます。
- ・(s)がOFFすると(d1)をOFFし遅延経過時間もリセットします。
- ・経過時間のカウントにはロングタイマを使用します。

2. 遅延時間の設定

(n)の有効設定範囲はT#1ms~T#2147483msです。ただし、エンジニアリングツールのタイマ時限設定を変更することによって、有効設定範囲は下記のとおりとなります。

最小値	最大値
タイマ時限のロングタイマ設定値[ms]と同じです。 ただし、ロングタイマ設定値が1ms未満の場合、1msとなります。	下記の条件を満たす値となります。 ただし、遅延時間設定値は時間型(32ビット値)のため、最大値は時間型の範囲に収まる値となります。 ・遅延時間設定値[ms]≤2147483647[ms]×タイマ時限のロングタイマ設定値[ms] [例] ・タイマ時限のロングタイマ設定値が0.001msの場合:T#1ms~T#2147483ms ・タイマ時限のロングタイマ設定値が1000msの場合:T#1000ms~T#2147483000ms

(n)の設定値は、(d)がOFF→ON(立上り)となったときの値が使用されます。(s)がONの時に(n)の値を変更した場合、変更した値が有効になるのは、(s)の次回立ち上がり時です。

■演算結果

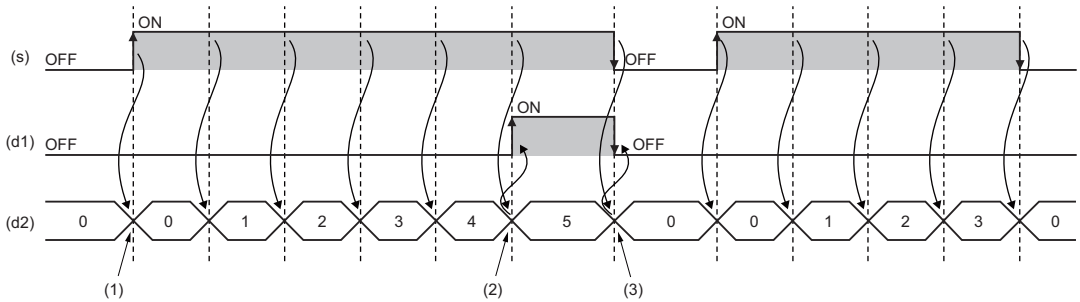
1. EN/ENOなしファンクションブロック

演算結果は下記になります。

演算結果	(d1), (d2)
演算エラーなし	演算出力値
演算エラーあり	不定値

・ タイミングチャート

n=T#5s(5秒)の場合



- (1) (s)のOFF→ONで(d2)の時間計測を開始します。
- (2) (d2)が(n)で指定した時間に到達すると、(d1)をONします。
- (3) (s)のON→OFFかつ(d1)のON→OFFで(d2)を初期化します。

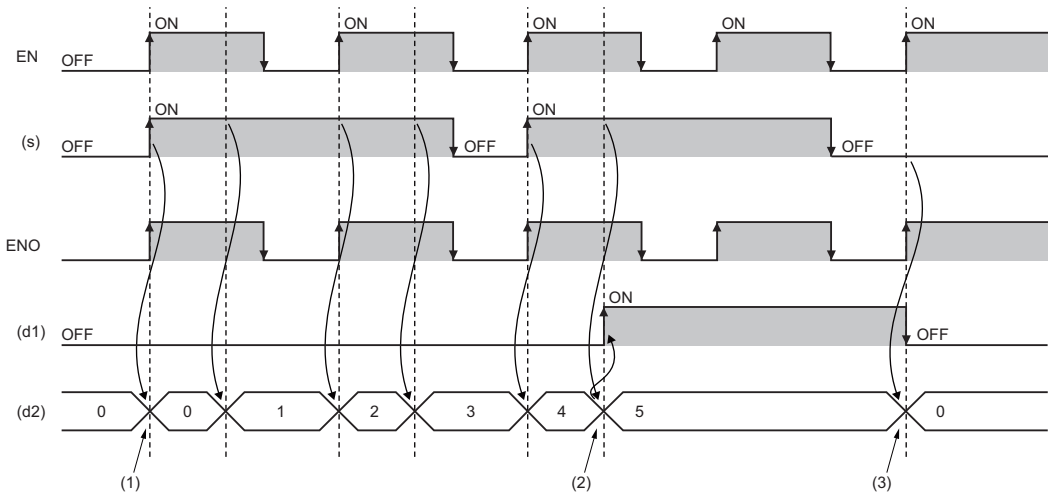
2. EN/ENO付きファンクションブロック

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d1), (d2)
TRUE(演算実行)	TRUE(演算エラーなし)	演算出力値
	FALSE(演算エラーあり)	前回出力値
FALSE(演算停止)	FALSE	前回出力値

・ タイミングチャート

n=T#5s(5秒)の場合



- (1) EN=ONかつ(s)のOFF→ONで(d2)の時間計測を開始します。
- (2) (d2)が(n)で指定した時間に到達すると、(d1)をONします。
- (3) EN=ONかつ(s)のON→OFFかつ(d1)のON→OFFで(d2)を初期化します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	出力時間設定値が有効な範囲を超えているとき。

43.7 オフディレイタイマ

TOF(_E)



- ・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用了場合、バックアップモード時の待機系では動作しません。
(□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編))

指定された時間の後、信号をOFFします。

ラダー，FBD/LD		ST
[EN/ENOなし]	[EN/ENO付き]	[EN/ENOなし] インスタンス名 (IN:=s,PT:=n,Q:=d1,ET:=d2); [EN/ENO付き] インスタンス名 (EN:=en,ENO:=eno,IN:=s,PT:=n,Q:=d1,ET:=d2);

設定データ

■内容，種別，データ型

引数	内容	種別	データ型
EN	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s(IN)	時間計測	入力変数	BOOL
n(PT)	遅延時間設定値	入力変数	TIME
ENO	出力状態(TRUE: 正常, FALSE: 異常または停止)	出力変数	BOOL
d1(Q)	出力	出力変数	BOOL
d2(ET)	経過時間	出力変数	TIME

機能

■演算処理

1. 出力

- ・(s)がONすると、(d1)をONします。
- ・(s)がON→OFFすると、(n)で設定された時間の後、(d1)をOFFします。(d2)には(d1)がOFFするまでの経過時間がセットされます。
- ・経過時間のカウントにはロングタイマを使用します。

2. 遅延時間の設定

(n)の有効設定範囲はT#1ms~T#2147483msです。ただし、エンジニアリングツールのタイマ時限設定を変更することによって、有効設定範囲は下記のとおりとなります。

最小値	最大値
タイマ時限のロングタイマ設定値[ms]と同じです。 ただし、ロングタイマ設定値が1ms未満の場合、1msとなります。	下記の条件を満たす値となります。 ただし、遅延時間設定値は時間型(32ビット値)のため、最大値は時間型の範囲に収まる値となります。 ・遅延時間設定値[ms]≤2147483647[ms]×タイマ時限のロングタイマ設定値[ms] [例] ・タイマ時限のロングタイマ設定値が0.001msの場合:T#1ms~T#2147483ms ・タイマ時限のロングタイマ設定値が1000msの場合:T#1000ms~T#2147483000ms

(n)の設定値は、(s)がON→OFF(立下り)となったときの値が使用されます。(s)がOFFの時に(n)の値を変更した場合、変更した値が有効になるのは、(s)の次回立ち下がり時です。

■演算結果

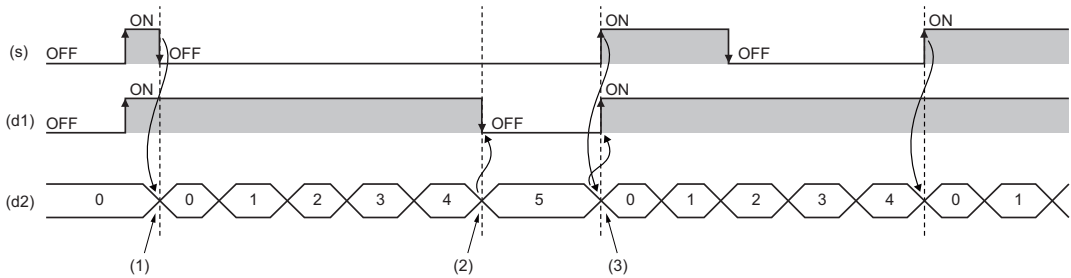
1. EN/ENOなしファンクションブロック

演算結果は下記になります。

演算結果	(d1), (d2)
演算エラーなし	演算出力値
演算エラーあり	不定値

・タイミングチャート

n=T#5s(5秒)の場合



- (1) (s)のON→OFFで(d2)の時間計測を開始します。
- (2) (d2)が(n)で指定した時間に到達すると、(d1)をONします。
- (3) (s)のOFF→ONで(d2)を初期化します。

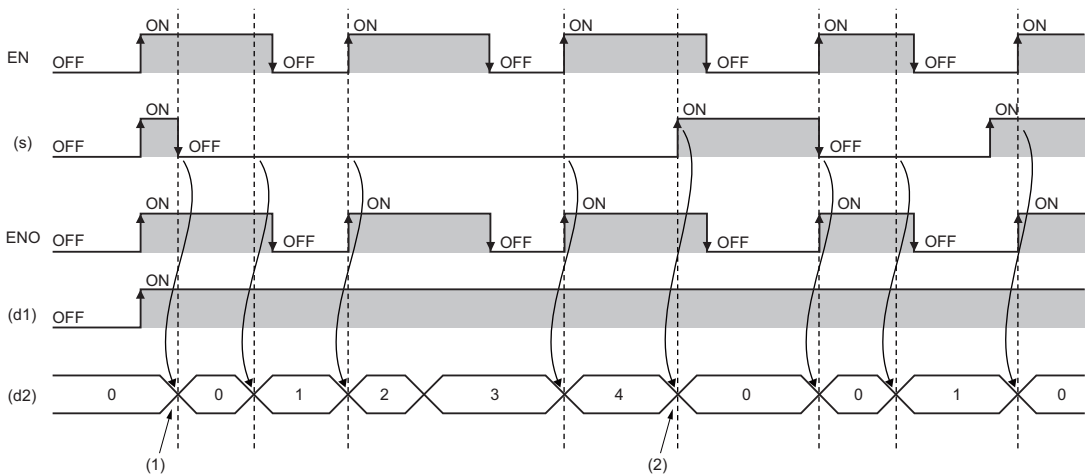
2. EN/ENO付きファンクションブロック

実行条件と演算結果は下記になります。

実行条件	演算結果	
EN	ENO	(d)
TRUE(演算実行)	TRUE(演算エラーなし)	演算出力値
	FALSE(演算エラーあり)	前回出力値
FALSE(演算停止)	FALSE	前回出力値

・タイミングチャート

n=T#5s(5秒)の場合



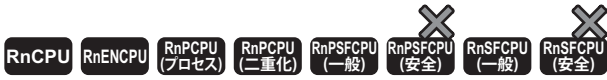
- (1) EN=ONかつ(s)のON→OFFで(d2)の時間計測を開始します。
- (2) EN=ONかつ(s)のOFF→ONで(d2)を初期化します。

エラー

エラーコード (SD0)	内容
3401H	出力時間設定値が有効な範囲を超えているとき。

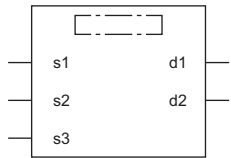
43.8 タイマファンクションブロック

TIMER_□_M



・プロセスCPU(二重化モード)およびSIL2プロセスCPUの両系実行プログラムで使用了場合、系切替え時の動作に制約があります。(MELSEC iQ-R CPUユニットユーザーズマニュアル(応用編))

実行条件が成立すると、設定された時間までタイマカウントを実行します。

ラダー, FBD/LD	ST
 (□には、TIMER_10_FB_M, TIMER_100_FB_M, TIMER_HIGH_FB_M, TIMER_LOW_FB_M, TIMER_CONT_FB_M, TIMER_CONTHFB_Mが入ります。)	インスタンス名(Coil:=s1, Preset:=s2, ValueIn:=s3, ValueOut:=d1, Status:=d2);

設定データ

■内容、種別、データ型

引数	内容	種別	データ型
s1(Coil)	実行条件(TRUE: 実行, FALSE: 停止)	入力変数	BOOL
s2(Preset)	タイマ設定値	入力変数	INT
s3(ValueIn)	タイマ初期値	入力変数	INT
d1(ValueOut)	タイマ現在値	出力変数	ANY16
d2(Status)	出力	出力変数	BOOL

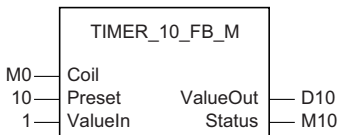
機能

■TIMER_10_FB_M

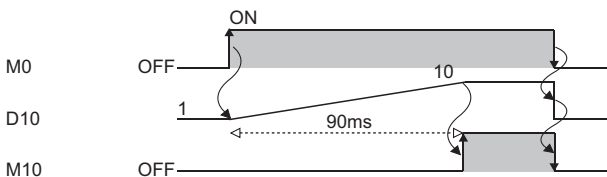
- ・(s1)の実行条件がONすると、現在値の計測を開始します。(s3)×10msから計測を開始し、(s2)×10msまで計測値が到達すると(d2)がONします。現在の計測値は(d1)に出力されます。
- ・(s1)の実行条件がOFFすると、現在値は0となり、(d2)もOFFします。
- ・高速タイマの計測単位(タイマ時限設定)をエンジニアリングツールのデフォルト値から変更した場合、変換/全変換時にワーニングが発生します。
- ・(s2)には0~32767の値が指定可能です。
- ・(s3)には-32768~32767の値が指定可能です。ただし、負の値を指定した場合、0が初期値となります。

例

[回路例]



[タイミングチャート]

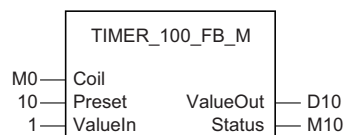


■TIMER_100_FB_M

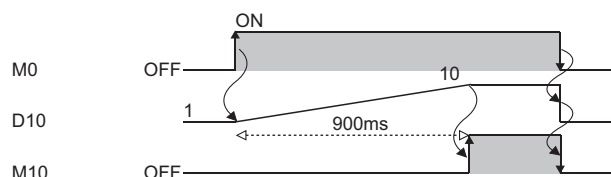
- (s1)の実行条件がONすると、現在値の計測を開始します。(s3)×100msから計測を開始し、(s2)×100msまで計測値が到達すると(d2)がONします。現在の計測値は(d1)に出力されます。
- (s1)の実行条件がOFFすると、現在値は0となり、(d2)もOFFします。
- 低速タイマの計測単位(タイマ時限設定)をエンジニアリングツールのデフォルト値から変更した場合、変換/全変換時にワーニングが発生します。
- (s2)には0~32767の値が指定可能です。
- (s3)には-32768~32767の値が指定可能です。ただし、負の値を指定した場合、0が初期値となります。

例

[回路例]



[タイミングチャート]

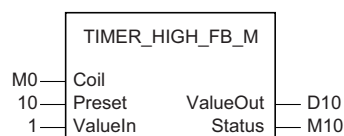


■TIMER_HIGH_FB_M

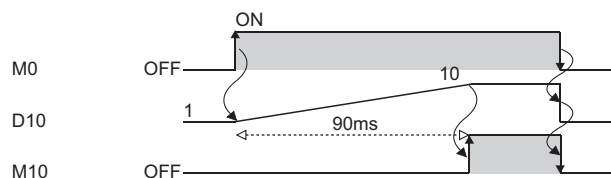
- 計測単位が0.1~100msの高速タイマです。(s1)の実行条件がONすると、現在値の計測を開始します。(s3)×0.1~100ms(可変。パラメータで設定)から計測を開始し、(s2)×0.1~100msまで計測値が到達すると(d2)がONします。現在の計測値は(d1)に出力されます。
- (s1)の実行条件がOFFすると、現在値は0となり、(d2)もOFFします。
- 高速タイマの計測単位(タイマ時限設定)は、デフォルト値が10msです。計測単位は0.01ms~100msの範囲で変更できます。
- (s2)には0~32767の値が指定可能です。
- (s3)には-32768~32767の値が指定可能です。ただし、負の値を指定した場合、0が初期値となります。

例

[回路例]



[タイミングチャート]

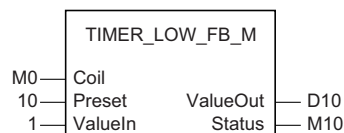


■TIMER_LOW_FB_M

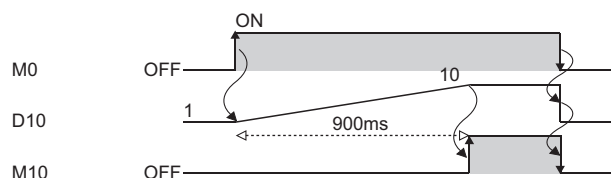
- 計測単位が1~1000msの低速タイマです。(s1)の実行条件がONすると、現在値の計測を開始します。(s3)×1~1000ms(可変。パラメータで設定)から計測を開始し、(s2)×1~1000msまで計測値が到達すると(d2)がONします。現在の計測値は(d1)に出力されます。
- (s1)の実行条件がOFFすると、現在値は0となり、(d2)もOFFします。
- 低速タイマの計測単位(タイマ時限設定)は、デフォルト値が100msです。計測単位は1~1000msで、1ms単位で変更できます。
- (s2)には0~32767の値が指定可能です。
- (s3)には-32768~32767の値が指定可能です。ただし、負の値を指定した場合、0が初期値となります。

例

[回路例]



[タイミングチャート]



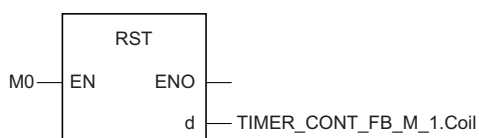
■TIMER_CONT_FB_M/TIMER_CONTHFB_M

- 変数がONしている時間を計測する積算タイマです。(s1)の実行条件がONすると、現在値の計測を開始します。積算タイマには低速積算タイマ(TIMER_CONT_FB_M)と高速積算タイマ(TIMER_CONTHFB_M)の2種類があります。
- (s3)×1~1000ms(高速積算タイマ時は0.1~100ms)(可変。パラメータで設定)から計測を開始し、(s2)×1~1000ms(高速積算タイマ時は0.1~100ms)まで計測値が到達すると(d2)がONします。現在の計測値は(d1)に出力されます。
- (s1)の実行条件がOFFしても、(d1)、(d2)のON/OFF状態を保持します。再度(s1)の実行条件がONすると、保持していた計測値から計測を再開します。
- 積算タイマの計測単位(時限)は、低速タイマ(TIMER_LOW_FB_M)、高速タイマ(TIMER_HIGH_FB_M)と同一です。
 - 低速積算タイマ:低速タイマ
 - 高速積算タイマ:高速タイマ
- (s2)には0~32767の値が指定可能です。
- (s3)には-32768~32767の値が指定可能です。ただし、負の値を指定した場合、0が初期値となります。
- 積算タイマの(d1)をリセットしたい場合は、FBの(s1)を直接リセットしてください。

例

ラベル名:TIMER_CONT_FB_M_1の場合

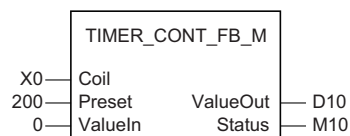
[ラダープログラム]



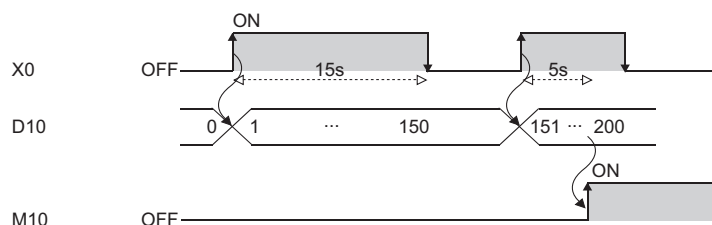
[STプログラム]

RST(M0,TIMER_CONT_FB_M_1.Coil)

[回路例]



[タイミングチャート]



エラー

演算エラーはありません。

付録

付1 命令処理時間

各命令の処理時間を示します。

処理時間はソース、ディスティネーションの内容によって多少異なりますので、表中の値は処理時間の目安として参照してください。

Point

ファイルレジスタ(R/ZR)、ユニットアクセスデバイス(U□¥G□)、リンクダイレクトデバイス(J□¥□)、ユニットラベル(ラベル名に_Dが付くもののみ)を使用する場合は、下記に示す加算時間を各命令処理時間に加算してください。

📖 1583ページ 命令処理時間の加算時間

シーケンサCPU、プロセスCPU、安全CPU

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
LD	実行時	0.03136		0.00392		0.00098	
LDI	実行時	0.03136		0.00392		0.00098	
AND	実行時	0.03136		0.00392		0.00098	
ANI	実行時	0.03136		0.00392		0.00098	
OR	実行時	0.03136		0.00392		0.00098	
ORI	実行時	0.03136		0.00392		0.00098	
LDP	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
LDF	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
ANDP	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
ANDF	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
ORP	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
ORF	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
LDPI	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
LDFI	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
ANDPI	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
ANDFI	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
ORPI	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
ORFI	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
ANB	—	0.03136		0.00392		0.00098	
ORB	—	0.03136		0.00392		0.00098	
MPS	—	0.03136		0.00392		0.00098	
MRD	—	0.03136		0.00392		0.00098	
MPP	—	0.03136		0.00392		0.00098	
INV	無実行時/実行時	0.03136		0.00392		0.00098	
MEP	無実行時/実行時	0.03136		0.00392		0.00098	
MEF	無実行時/実行時	0.03136		0.00392		0.00098	
EGP	無実行時/実行時	0.06272		0.00784		0.00196	
EGF	無実行時/実行時	0.06272		0.00784		0.00196	
OUT	無実行時/実行時	0.06272		0.00784		0.00196	
OUT (F)	無実行時	0.22272		0.02784		0.00696	
	実行時	52.400	83.100	51.400	82.100	50.900	81.600
OUT (T/ST/C)	無実行時	0.38272		0.04784		0.01196	
	実行時: カウント時/タイムアップ後	0.38272		0.04784		0.01196	

付

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
OUT (LT/LST)	無実行時	0.31872		0.03984		0.00996	
	実行時: カウント時/タイムアップ後	0.31872		0.03984		0.00996	
OUT (LC)	無実行時	0.38272		0.04784		0.01196	
	実行時: カウント時/タイムアップ後	0.38272		0.04784		0.01196	
SET	無実行時	0.06272		0.00784		0.00196	
	実行時: 変化時/無変化時	0.06272		0.00784		0.00196	
SET (F)	無実行時	0.22272		0.02784		0.00696	
	実行時	51.800	83.200	50.800	82.200	50.300	81.700
RST	無実行時	0.06272		0.00784		0.00196	
	実行時: 変化時/無変化時	0.06272		0.00784		0.00196	
RST (F)	無実行時	0.06272		0.00784		0.00196	
	実行時	17.400	30.800	16.400	29.800	15.900	29.300
RST (T/ST/C)	無実行時	0.31872		0.03984		0.00996	
	実行時	0.31872		0.03984		0.00996	
RST (LT/LST)	無実行時	0.19072		0.02384		0.00596	
	実行時	0.19072		0.02384		0.00596	
RST (LC)	無実行時	0.31872		0.03984		0.00996	
	実行時	0.31872		0.03984		0.00996	
PLS	—	0.06272		0.00784		0.00196	
PLF	—	0.06272		0.00784		0.00196	
FF	無実行時/実行時	0.06272		0.00784		0.00196	
DELTA	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時	3.200	7.800	2.200	6.800	1.700	6.300
SFT	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時	2.400	4.800	1.400	3.800	0.900	3.300
MC	—	0.06272		0.00784		0.00196	
MCR	—	0.06272		0.00784		0.00196	
PHASE	導通時	0.59584		0.09800		0.06272	
	非導通時/無処理時	0.59584		0.09800		0.06076	
PHASECHG	—	0.18816		0.02352		0.01176	
PHASEEND	—	0.12544		0.01568		0.00784	
FEND	—	下記マニュアルのEND処理時間の項目を確認してください。					
END	—	□□MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)					
STOP	—	—		—		—	
NOP	—	0.03136		0.00392		0.00098	
LD=	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LD<>	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LD>	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LD<=	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LD<	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LD>=	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
AND=	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
AND<>	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
AND>	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
AND<=	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
AND<	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
AND>=	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
OR=	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
OR<>	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
OR>	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
OR<=	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
OR<	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
OR>=	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LD=_U	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LD<>_U	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LD>_U	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LD<=_U	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LD<_U	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LD>=_U	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
AND=_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
AND<>_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
AND>_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
AND<=_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
AND<_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
AND>=_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
OR=_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
OR<>_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
OR>_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
OR<=_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
OR<_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
OR>=_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDD=	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDD<>	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDD>	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDD<=	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDD<	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDD>=	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
ANDD=	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDD<>	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDD>	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDD<=	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDD<	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDD>=	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORD=	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORD<>	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORD>	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORD<=	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORD<	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORD>=	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDD=_U	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDD<>_U	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDD>_U	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDD<=_U	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDD<_U	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDD>=_U	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDD=_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDD<>_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDD>_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDD<=_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDD<_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDD>=_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORD=_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORD<>_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORD>_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORD<=_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
ORD<_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORD>=_U	無実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
CMP	—	4.400	6.900	3.400	5.900	2.900	5.400
CMP_U	—	4.400	6.900	3.400	5.900	2.900	5.400
DCMP	—	4.400	6.900	3.400	5.900	2.900	5.400
DCMP_U	—	4.400	6.900	3.400	5.900	2.900	5.400
ZCP	—	4.800	7.700	3.800	6.700	3.300	6.200
ZCP_U	—	4.800	7.700	3.800	6.700	3.300	6.200
DZCP	—	4.800	7.700	3.800	6.700	3.300	6.200
DZCP_U	—	4.800	7.700	3.800	6.700	3.300	6.200
BKCMP=	(n)=1	5.100	12.000	4.100	11.000	3.600	10.500
	(n)=96	18.500	24.900	17.500	23.900	17.000	23.400
BKCMP<>	(n)=1	5.200	11.400	4.200	10.400	3.700	9.900
	(n)=96	18.900	25.100	17.900	24.100	17.400	23.600
BKCMP>	(n)=1	5.100	12.000	4.100	11.000	3.600	10.500
	(n)=96	18.300	26.100	17.300	25.100	16.800	24.600
BKCMP<=	(n)=1	5.000	11.800	4.000	10.800	3.500	10.300
	(n)=96	19.000	24.800	18.000	23.800	17.500	23.300
BKCMP<	(n)=1	5.100	11.800	4.100	10.800	3.600	10.300
	(n)=96	19.000	26.000	18.000	25.000	17.500	24.500
BKCMP>=	(n)=1	5.100	11.500	4.100	10.500	3.600	10.000
	(n)=96	19.200	25.600	18.200	24.600	17.700	24.100
BKCMP=_U	(n)=1	5.100	11.800	4.100	10.800	3.600	10.300
	(n)=96	18.400	25.400	17.400	24.400	16.900	23.900
BKCMP<>_U	(n)=1	5.200	11.300	4.200	10.300	3.700	9.800
	(n)=96	18.800	25.100	17.800	24.100	17.300	23.600
BKCMP>_U	(n)=1	5.000	11.700	4.000	10.700	3.500	10.200
	(n)=96	18.400	25.100	17.400	24.100	16.900	23.600
BKCMP<=_U	(n)=1	5.100	11.600	4.100	10.600	3.600	10.100
	(n)=96	18.200	24.800	17.200	23.800	16.700	23.300
BKCMP<_U	(n)=1	5.200	11.600	4.200	10.600	3.700	10.100
	(n)=96	18.300	25.600	17.300	24.600	16.800	24.100
BKCMP>=_U	(n)=1	5.100	11.400	4.100	10.400	3.600	9.900
	(n)=96	18.500	26.900	17.500	25.900	17.000	25.400
DBKCMP=	(n)=1	5.200	11.900	4.200	10.900	3.700	10.400
	(n)=96	18.500	25.000	17.500	24.000	17.000	23.500
DBKCMP<>	(n)=1	5.200	11.500	4.200	10.500	3.700	10.000
	(n)=96	18.900	25.200	17.900	24.200	17.400	23.700
DBKCMP>	(n)=1	5.100	11.600	4.100	10.600	3.600	10.100
	(n)=96	18.900	25.600	17.900	24.600	17.400	24.100
DBKCMP<=	(n)=1	5.300	11.600	4.300	10.600	3.800	10.100
	(n)=96	18.600	25.100	17.600	24.100	17.100	23.600
DBKCMP<	(n)=1	5.200	11.400	4.200	10.400	3.700	9.900
	(n)=96	18.800	25.300	17.800	24.300	17.300	23.800
DBKCMP>=	(n)=1	5.100	11.700	4.100	10.700	3.600	10.200
	(n)=96	18.600	24.400	17.600	23.400	17.100	22.900
DBKCMP=_U	(n)=1	5.200	11.700	4.200	10.700	3.700	10.200
	(n)=96	18.500	25.100	17.500	24.100	17.000	23.600

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
DBKCMPC>_U	(n)=1	5.200	11.500	4.200	10.500	3.700	10.000
	(n)=96	18.900	25.100	17.900	24.100	17.400	23.600
DBKCMPC>_U	(n)=1	5.200	11.700	4.200	10.700	3.700	10.200
	(n)=96	25.800	32.300	24.800	31.300	24.300	30.800
DBKCMPC<=_U	(n)=1	5.200	11.700	4.200	10.700	3.700	10.200
	(n)=96	25.400	31.800	24.400	30.800	23.900	30.300
DBKCMPC<_U	(n)=1	5.300	11.500	4.300	10.500	3.800	10.000
	(n)=96	25.800	32.500	24.800	31.500	24.300	31.000
DBKCMPC>=_U	(n)=1	5.300	12.000	4.300	11.000	3.800	10.500
	(n)=96	25.900	32.500	24.900	31.500	24.400	31.000
+ (s) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
+ (s1) (s2) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
+_U (s) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
+_U (s1) (s2) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
- (s) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
- (s1) (s2) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
-_U (s) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
-_U (s1) (s2) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
D+ (s) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
D+ (s1) (s2) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
D+_U (s) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
D+_U (s1) (s2) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
D- (s) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
D- (s1) (s2) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
D-_U (s) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
D-_U (s1) (s2) (d)	実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
*	実行時	0.37632		0.04704		0.01176	
*_U	実行時	0.37632		0.04704		0.01176	
/	実行時	0.62720		0.07840		0.01960	
/_U	実行時	0.62720		0.07840		0.01960	
D*	実行時	0.62720		0.07840		0.01960	
D*_U	実行時	0.62720		0.07840		0.01960	
D/	実行時	0.94080		0.11760		0.02940	
D/_U	実行時	0.94080		0.11760		0.02940	
B+ (s) (d)	実行時	2.800	5.200	1.800	4.200	1.300	3.700
B+ (s1) (s2) (d)	実行時	3.300	6.600	2.300	5.600	1.800	5.100
B- (s) (d)	実行時	2.800	5.300	1.800	4.300	1.300	3.800
B- (s1) (s2) (d)	実行時	3.400	6.500	2.400	5.500	1.900	5.000
DB+ (s) (d)	実行時	3.500	7.700	2.500	6.700	2.000	6.200
DB+ (s1) (s2) (d)	実行時	3.600	7.600	2.600	6.600	2.100	6.100
DB- (s) (d)	実行時	3.500	7.600	2.500	6.600	2.000	6.100
DB- (s1) (s2) (d)	実行時	3.600	7.400	2.600	6.400	2.100	5.900
B*	実行時	2.900	6.400	1.900	5.400	1.400	4.900
B/	実行時	3.000	6.300	2.000	5.300	1.500	4.800
DB*	実行時	3.900	9.500	2.900	8.500	2.400	8.000
DB/	実行時	3.700	9.400	2.700	8.400	2.200	7.900
BK+	(n)=1	5.000	9.600	4.000	8.600	3.500	8.100
	(n)=96	18.700	23.000	17.700	22.000	17.200	21.500

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
BK+_U	(n)=1	4.700	9.800	3.700	8.800	3.200	8.300
	(n)=96	19.000	23.100	18.000	22.100	17.500	21.600
BK-	(n)=1	4.600	9.700	3.600	8.700	3.100	8.200
	(n)=96	18.900	22.900	17.900	21.900	17.400	21.400
BK-_U	(n)=1	4.700	9.800	3.700	8.800	3.200	8.300
	(n)=96	19.000	23.000	18.000	22.000	17.500	21.500
DBK+	(n)=1	4.800	8.400	3.800	7.400	3.300	6.900
	(n)=96	18.900	23.400	17.900	22.400	17.400	21.900
DBK+_U	(n)=1	4.500	9.300	3.500	8.300	3.000	7.800
	(n)=96	18.900	23.400	17.900	22.400	17.400	21.900
DBK-	(n)=1	4.500	9.400	3.500	8.400	3.000	7.900
	(n)=96	18.900	23.500	17.900	22.500	17.400	22.000
DBK-_U	(n)=1	4.500	9.400	3.500	8.400	3.000	7.900
	(n)=96	18.900	23.500	17.900	22.500	17.400	22.000
INC	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
INC_U	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DEC	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DEC_U	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DINC	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DINC_U	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DDEC	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DDEC_U	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
WAND (s) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
WAND (s1) (s2) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DAND (s) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DAND (s1) (s2) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
BKAND	(n)=1	4.800	9.900	3.800	8.900	3.300	8.400
	(n)=96	19.000	23.900	18.000	22.900	17.500	22.400
WOR (s) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
WOR (s1) (s2) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DOR (s) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DOR (s1) (s2) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
BKOR	(n)=1	4.800	9.800	3.800	8.800	3.300	8.300
	(n)=96	19.000	24.300	18.000	23.300	17.500	22.800
WXOR (s) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
WXOR (s1) (s2) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DXOR (s) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DXOR (s1) (s2) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
BKXOR	(n)=1	4.800	9.800	3.800	8.800	3.300	8.300
	(n)=96	19.000	23.900	18.000	22.900	17.500	22.400
WXNR (s) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
WXNR (s1) (s2) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DXNR (s) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	
DXNR (s1) (s2) (d)	実行時	0.12544		0.01568		0.00392	

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
BKXNR	(n)=1	4.800	9.700	3.800	8.700	3.300	8.200
	(n)=96	19.400	24.300	18.400	23.300	17.900	22.800
BSET	(n)=1	0.09408		0.01176		0.00294	
	(n)=15	0.09408		0.01176		0.00294	
BRST	(n)=1	0.09408		0.01176		0.00294	
	(n)=15	0.09408		0.01176		0.00294	
TEST	実行時	0.38400		0.04800		0.0120	
DTEST	実行時	0.60800		0.07600		0.0190	
BKRST	(n)=1	3.000	3.500	1.100	2.300	0.900	2.000
	(n)=96	4.600	5.300	1.600	2.500	1.200	2.200
SFR	(n)=1	0.28224		0.03528		0.00882	
	(n)=15	0.28224		0.03528		0.00882	
SFL	(n)=1	0.28224		0.03528		0.00882	
	(n)=15	0.28224		0.03528		0.00882	
BSFR	(n)=1	3.000	3.500	1.100	2.000	0.800	1.800
	(n)=96	6.200	6.700	1.900	3.000	1.500	2.600
BSFL	(n)=1	3.000	3.500	1.100	2.200	0.800	1.900
	(n)=96	6.200	6.700	1.900	3.000	1.500	2.600
DSFR	(n)=1	2.600	4.800	1.600	3.800	1.100	3.300
	(n)=96	9.700	12.300	8.700	11.300	8.200	10.800
DSFL	(n)=1	2.600	4.900	1.600	3.900	1.100	3.400
	(n)=96	9.700	12.200	8.700	11.200	8.200	10.700
DDSFR	(n)=1	3.700	5.300	2.700	4.300	2.200	5.400
	(n)=96	4.500	6.700	3.500	5.700	3.200	6.800
DDSFL	(n)=1	3.600	5.100	2.600	4.100	2.200	5.400
	(n)=96	4.600	6.600	3.600	5.600	3.200	6.800
ESFR	(n)=1	3.700	5.300	2.700	4.300	2.200	5.400
	(n)=96	4.600	6.800	3.600	5.800	3.200	6.800
ESFL	(n)=1	3.700	5.000	2.700	4.000	2.200	5.400
	(n)=96	4.700	6.600	3.700	5.600	3.200	6.800
EDSFR	(n)=1	3.800	5.700	2.800	4.700	2.800	5.800
	(n)=96	5.100	7.500	4.100	6.500	4.300	7.800
EDSFL	(n)=1	3.800	5.600	2.800	4.600	2.800	5.800
	(n)=96	5.100	7.500	4.100	6.500	4.300	7.800
SFTBR	(n1)=16, (n2)=1	7.600	8.200	1.900	2.900	0.900	2.100
	(n1)=16, (n2)=15	7.600	8.200	1.900	2.900	0.900	2.100
SFTR	(n1)=16, (n2)=1	5.900	12.800	4.900	11.800	4.400	11.300
	(n1)=16, (n2)=15	5.900	12.800	4.900	11.800	4.400	11.300
SFTBL	(n1)=16, (n2)=1	7.600	8.200	1.900	2.900	0.900	2.100
	(n1)=16, (n2)=15	7.600	8.200	1.900	2.900	0.900	2.100
SFTL	(n1)=16, (n2)=1	5.900	12.800	4.900	11.800	4.400	11.300
	(n1)=16, (n2)=15	5.900	12.800	4.900	11.800	4.400	11.300
SFTWR	(n1)=16, (n2)=1	3.900	6.900	2.900	5.900	2.400	5.400
	(n1)=16, (n2)=15	3.900	7.200	2.900	6.200	2.400	5.700
WSFR	(n1)=16, (n2)=1	6.600	11.100	5.600	10.100	5.100	9.600
	(n1)=16, (n2)=15	6.600	11.100	5.600	10.100	5.100	9.600
SFTWL	(n1)=16, (n2)=1	3.900	7.300	2.900	6.300	2.400	5.800
	(n1)=16, (n2)=15	3.900	6.900	2.900	5.900	2.400	5.400
WSFL	(n1)=16, (n2)=1	6.600	11.100	5.600	10.100	5.100	9.600
	(n1)=16, (n2)=15	6.600	11.100	5.600	10.100	5.100	9.600

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
SFTDWR	(n1)=16, (n2)=1	5.200	7.500	4.200	6.500	3.900	7.700
	(n1)=16, (n2)=15	5.300	7.600	4.300	6.600	3.900	7.700
DWSFTR	(n1)=16, (n2)=1	6.300	11.200	5.300	10.200	5.100	11.500
	(n1)=16, (n2)=15	6.300	11.100	5.300	10.100	5.100	11.500
SFTDWL	(n1)=16, (n2)=1	5.200	7.500	4.200	6.500	3.900	7.700
	(n1)=16, (n2)=15	5.200	7.500	4.200	6.500	3.900	7.700
DWSFTL	(n1)=16, (n2)=1	6.700	11.400	5.700	10.400	5.100	11.500
	(n1)=16, (n2)=15	6.800	11.300	5.800	10.300	5.100	11.500
SFTER	(n1)=16, (n2)=1	5.300	7.500	4.300	6.500	3.900	7.700
	(n1)=16, (n2)=15	5.300	7.600	4.300	6.600	3.900	7.700
ESFTR	(n1)=16, (n2)=1	6.400	11.200	5.400	10.200	5.100	11.500
	(n1)=16, (n2)=15	6.300	11.200	5.300	10.200	5.100	11.500
SFTL	(n1)=16, (n2)=1	5.200	7.500	4.200	6.500	3.900	7.700
	(n1)=16, (n2)=15	5.200	7.500	4.200	6.500	3.900	7.700
ESFTL	(n1)=16, (n2)=1	6.800	11.300	5.800	10.300	5.100	11.500
	(n1)=16, (n2)=15	6.800	11.300	5.800	10.300	5.100	11.500
SFTEDR	(n1)=16, (n2)=1	5.100	7.600	4.100	6.600	4.100	7.900
	(n1)=16, (n2)=15	5.200	7.700	4.200	6.700	4.100	7.900
EDSFTR	(n1)=16, (n2)=1	6.300	11.300	5.300	10.300	5.800	11.800
	(n1)=16, (n2)=15	6.400	11.200	5.400	10.200	5.800	11.800
SFTEDL	(n1)=16, (n2)=1	5.200	7.400	4.200	6.400	4.100	7.900
	(n1)=16, (n2)=15	5.300	7.500	4.300	6.500	4.100	7.900
EDSFTL	(n1)=16, (n2)=1	6.400	11.200	5.400	10.200	5.800	11.800
	(n1)=16, (n2)=15	6.500	11.200	5.500	10.200	5.800	11.800
BCD	実行時	0.34496		0.04312		0.01078	
DBCD	実行時	0.59584		0.07448		0.01862	
BIN	実行時	0.21952		0.02744		0.00686	
DBIN	実行時	0.21952		0.02744		0.00686	
FLT2INT	(s)=0	0.21952		0.02744		0.00686	
	(s)=32766.5	0.21952		0.02744		0.00686	
FLT2UINT	(s)=0	0.21952		0.02744		0.00686	
	(s)=65534.5	0.21952		0.02744		0.00686	
FLT2DINT	(s)=0	0.21952		0.02744		0.00686	
	(s)=1234567890.3	0.21952		0.02744		0.00686	
FLT2UDINT	(s)=0	0.21952		0.02744		0.00686	
	(s)=1234567890.3	0.21952		0.02744		0.00686	
DBL2INT	(s)=0	2.900	4.900	1.900	3.900	1.400	3.400
	(s)=32766.5	3.000	5.600	2.000	4.600	1.500	4.100
DBL2UINT	(s)=0	2.800	5.100	1.800	4.100	1.300	3.600
	(s)=65534.5	3.000	5.500	2.000	4.500	1.500	4.000
DBL2DINT	(s)=0	2.900	4.900	1.900	3.900	1.400	3.400
	(s)=1234567890.3	2.900	5.700	1.900	4.700	1.400	4.200
DBL2UDINT	(s)=0	3.000	4.900	2.000	3.900	1.500	3.400
	(s)=1234567890.3	3.000	5.600	2.000	4.600	1.500	4.100
INT2UINT	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
INT2DINT	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
INT2UDINT	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
UINT2INT	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
UINT2DINT	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
UINT2UDINT	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
DINT2INT	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
DINT2UINT	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
DINT2UDINT	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
UDINT2INT	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
UDINT2UINT	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
UDINT2DINT	実行時	0.09408		0.01176		0.00294	
GRY	実行時	0.15680		0.01960		0.00490	
GRY_U	実行時	0.15680		0.01960		0.00490	
DGRY	実行時	0.15680		0.01960		0.00490	
DGRY_U	実行時	0.15680		0.01960		0.00490	
GBIN	実行時	0.15680		0.01960		0.00490	
GBIN_U	実行時	0.15680		0.01960		0.00490	
DGBIN	実行時	0.15680		0.01960		0.00490	
DGBIN_U	実行時	0.15680		0.01960		0.00490	
BKBCD	(n)=1	3.900	9.300	2.900	8.300	2.400	7.800
	(n)=96	22.200	27.200	21.200	26.200	20.700	25.700
BKBIN	(n)=1	3.800	8.900	2.800	7.900	2.300	7.400
	(n)=96	18.600	23.400	17.600	22.400	17.100	21.900
DABIN	(s)=1	4.500	12.300	3.500	11.300	3.000	10.800
	(s)=-32768	4.500	12.300	3.500	11.300	3.000	10.800
DABIN_U	(s)=1	4.500	12.300	3.500	11.300	3.000	10.800
	(s)=65535	4.500	12.300	3.500	11.300	3.000	10.800
DDABIN	(s)=1	4.900	12.600	3.900	11.600	3.400	11.100
	(s)=-2147483648	4.900	12.600	3.900	11.600	3.400	11.100
DDABIN_U	(s)=1	4.900	12.600	3.900	11.600	3.400	11.100
	(s)=4294967295	4.900	12.600	3.900	11.600	3.400	11.100
HABIN	(s)=1	4.400	10.200	3.400	9.200	2.900	8.700
	(s)=FFFFH	4.400	10.200	3.400	9.200	2.900	8.700
DHABIN	(s)=1	4.600	10.500	3.600	9.500	3.100	9.000
	(s)=FFFFFFFFH	4.600	10.500	3.600	9.500	3.100	9.000
DABCD	(s)=1	4.300	10.400	3.300	9.400	2.800	8.900
	(s)=9999	4.300	10.400	3.300	9.400	2.800	8.900
DDABCD	(s)=1	4.500	10.600	3.500	9.600	3.000	9.100
	(s)=99999999	4.500	10.600	3.500	9.600	3.000	9.100
VAL	—	5.300	13.400	4.300	12.400	3.800	11.900
VAL_U	—	5.600	13.400	4.600	12.400	4.100	11.900
DVAL	—	6.400	14.600	5.400	13.600	4.900	13.100
DVAL_U	—	6.700	14.100	5.700	13.100	5.200	12.600
ASC2INT	(n)=1	4.100	8.900	3.100	7.900	2.600	7.400
	(n)=96	9.800	15.200	8.800	14.200	8.300	13.700
EMOD	—	4.500	9.700	3.500	8.700	3.000	8.200
NEG	実行時	0.15680		0.01960		0.00490	
DNEG	実行時	0.15680		0.01960		0.00490	
DECO	(n)=2	3.900	7.400	2.900	6.400	2.400	5.900
	(n)=8	3.900	7.800	2.900	6.800	2.400	6.300
ENCO	(n)=2, M1=ON	4.000	7.900	3.000	6.900	2.500	6.400
	(n)=2, M4=ON	4.000	7.900	3.000	6.900	2.500	6.400
	(n)=8, M1=ON	5.000	9.300	4.000	8.300	3.500	7.800
	(n)=8, M256=ON	3.900	7.700	2.900	6.700	2.400	6.200
SEG	実行時	1.900	3.100	0.900	2.100	0.400	1.600
DIS	(n)=1	3.700	5.700	2.700	4.700	2.200	4.200
	(n)=4	3.700	5.800	2.700	4.800	2.200	4.300

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
UNI	(n)=1	3.900	6.800	2.900	5.800	2.400	5.300
	(n)=4	4.000	6.700	3.000	5.700	2.500	5.200
NDIS	実行時	3.700	6.500	2.700	5.500	2.200	5.000
NUNI	実行時	3.700	6.500	2.700	5.500	2.200	5.000
WTOB	(n)=1	4.000	7.000	3.000	6.000	2.500	5.500
	(n)=96	14.500	17.500	13.500	16.500	13.000	16.000
BTOW	(n)=1	4.100	7.000	3.100	6.000	2.600	5.500
	(n)=96	11.300	14.100	10.300	13.100	9.800	12.600
MOV	—	0.06272		0.00784		0.00196	
DMOV	—	0.06272		0.00784		0.00196	
CML	—	0.06272		0.00784		0.00196	
DCML	—	0.06272		0.00784		0.00196	
SMOV	SM773=OFF	5.000	10.000	4.000	9.000	3.500	8.500
	SM773=ON	4.700	7.600	3.700	6.600	3.200	6.100
CMLB	—	0.06272		0.00784		0.00196	
BMOV	(n)=1	4.800	5.000	1.500	1.600	1.100	1.300
	(n)=96	6.600	6.700	2.500	2.700	2.000	2.200
BMOVL	(n)=1	5.000	5.500	1.700	2.900	1.300	2.500
	(n)=96	6.900	7.400	2.700	4.100	2.200	3.600
FMOV	(n)=1	3.800	4.000	1.100	1.400	0.700	1.000
	(n)=96	5.700	6.000	2.300	2.500	1.800	2.000
FMOVL	(n)=1	4.100	4.600	1.300	2.300	1.000	2.000
	(n)=96	6.000	6.600	2.400	3.700	2.000	3.300
DFMOV	(n)=1	4.000	4.500	1.300	2.300	1.000	2.000
	(n)=96	6.200	6.600	2.600	3.800	2.200	3.400
DFMOVL	(n)=1	4.200	4.600	1.400	2.400	1.000	2.000
	(n)=96	6.300	6.700	2.700	4.000	2.200	3.500
XCH	—	3.000	3.400	1.100	1.700	0.900	1.500
DXCH	—	3.100	3.400	1.200	1.800	0.900	1.500
BXCH	(n)=1	4.200	8.300	3.200	7.300	2.700	6.800
	(n)=96	18.400	22.200	17.400	21.200	16.900	20.700
SWAP	—	2.700	3.700	1.700	2.700	1.200	2.200
DSWAP	—	2.700	3.700	1.700	2.700	1.200	2.200
MOVB	—	0.06272		0.00784		0.00196	
BLKMOVB	(n)=1	4.600	9.100	3.600	8.100	3.100	7.600
	(n)=96	5.100	10.100	4.100	9.100	3.600	8.600
ROR	(n)=1	0.28224		0.03528		0.00882	
	(n)=15	0.28224		0.03528		0.00882	
RCR	(n)=1	0.28224		0.03528		0.00882	
	(n)=15	0.28224		0.03528		0.00882	
DROR	(n)=1	0.28224		0.03528		0.00882	
	(n)=31	0.28224		0.03528		0.00882	
DRCR	(n)=1	0.28224		0.03528		0.00882	
	(n)=31	0.28224		0.03528		0.00882	
ROL	(n)=1	0.28224		0.03528		0.00882	
	(n)=15	0.28224		0.03528		0.00882	
RCL	(n)=1	0.28224		0.03528		0.00882	
	(n)=15	0.28224		0.03528		0.00882	
DROL	(n)=1	0.28224		0.03528		0.00882	
	(n)=31	0.28224		0.03528		0.00882	

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
DRCL	(n)=1	0.28224		0.03528		0.00882	
	(n)=31	0.28224		0.03528		0.00882	
CJ	—	4.000	4.700	1.300	2.300	1.000	2.000
SCJ	—	1.300	2.400	1.100	2.200	1.000	2.000
JMP	—	4.100	4.900	1.400	2.500	1.000	2.100
GOEND	—	28.80000		3.60000		0.9000	
DI	—	6.000	8.300	3.700	6.000	2.800	4.200
DI (s)	—	6.600	8.900	3.800	6.100	3.000	4.200
EI	—	6.000	11.000	4.600	10.500	4.100	9.200
IMASK	—	3.500	4.000	1.300	2.000	1.000	1.800
SIMASK	—	3.100	3.700	1.000	2.000	0.800	1.700
IRET	—	3.200	3.700	2.200	2.700	1.700	2.200
WDT	—	6.400	17.900	5.400	16.900	4.900	16.400
FOR	—	0.06272		0.00784		0.00196	
NEXT	—	1.25440		0.15680		0.03920	
BREAK	—	5.900	11.500	4.900	10.500	4.400	10.000
CALL Pn	ローカルポインタ	3.700	4.300	1.100	1.800	0.800	1.500
	グローバルポインタ	8.200	17.700	4.900	15.500	3.900	13.500
CALL Pn (s1)~(s5)	ローカルポインタ	18.900	42.100	17.900	41.100	17.400	40.600
RET	自プログラムまでのリターン	6.40000		0.80000		0.2000	
	他プログラムまでのリターン	64.00000		8.00000		2.0000	
FCALL Pn	ローカルポインタ	5.500	6.200	1.800	2.500	1.000	2.000
	グローバルポインタ	14.000	34.000	9.000	30.000	4.300	22.900
FCALL Pn (s1)~(s5)	ローカルポインタ	17.900	39.300	16.900	38.300	16.400	37.800
ECALL Pn	ローカルポインタ, ファイル名="P1"	90.000	145.500	83.500	134.000	74.700	118.400
ECALL Pn (s1)~(s5)	ローカルポインタ, ファイル名="P1"	96.000	149.900	95.000	148.900	94.500	148.400
EFCALL Pn	ローカルポインタ, ファイル名="P1"	85.000	130.000	82.000	127.000	72.400	114.300
EFCALL Pn (s1)~(s5)	ローカルポインタ, ファイル名="P1"	92.600	133.700	91.600	132.700	91.100	132.200
XCALL Pn	—	6.800	20.700	4.500	19.000	3.800	16.700
FIFR	データ格納数=1	3.600	6.300	2.600	5.300	2.100	4.800
	データ格納数=96	8.600	11.800	7.600	10.800	7.100	10.300
FPOP	データ格納数=1	3.500	6.100	2.500	5.100	2.000	4.600
	データ格納数=96	3.600	6.100	2.600	5.100	2.100	4.600
FIFW	データ格納数=0	3.600	6.300	2.600	5.300	2.100	4.800
	データ格納数=96	3.600	6.200	2.600	5.200	2.100	4.700
FINS	データ格納数=0	4.000	7.300	3.000	6.300	2.500	5.800
	データ格納数=96	10.700	15.200	9.700	14.200	9.200	13.700
FDEL	データ格納数=1	3.800	7.500	2.800	6.500	2.300	6.000
	データ格納数=96	8.900	13.000	7.900	12.000	7.400	11.500
S.DEVLD	—	5.800	8.800	4.800	7.800	4.300	7.300
SP.DEVST	—	21.700	26.300	20.700	25.300	20.200	24.800
SP.FREAD	—	38.300	44.300	37.300	43.300	36.800	42.800
SP.FWRITE	—	43.000	48.900	42.000	47.900	41.500	47.400
SP.FDELETE	—	26.700	30.200	25.700	29.200	25.200	28.700
SP.FCOPY	—	31.100	34.300	30.100	33.300	29.600	32.800
SP.FMOVE	—	31.100	34.300	30.100	33.300	29.600	32.800
SP.FRENAME	—	32.500	35.900	31.500	34.900	31.000	34.400
SP.FSTATUS	—	28.700	32.000	27.700	31.000	27.200	30.500

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
LEDR	自己診断エラー未発生時	3.600	6.700	2.600	5.700	2.100	5.200
	自己診断エラー発生時(続行エラー発生, アナンシェータON(1個)時)	16.500	27.400	15.500	26.400	15.000	25.900
PALERT(P)	—	—	—	—	—	77.100	146.000
PABORT	—	—	—	—	—	—	—
LD\$=	導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
LD\$<>	導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
LD\$>	導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
LD\$<=	導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
LD\$<	導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
LD\$>=	導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
AND\$=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
AND\$<>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
AND\$>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
AND\$<=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
AND\$<	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
AND\$>=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
OR\$=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
OR\$<>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
OR\$>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
OR\$<=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
OR\$<	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
OR\$>=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.100	6.000	2.100	5.000	1.600	4.500
\$+ (s) (d)	実行時	3.900	8.200	2.900	7.200	2.400	6.700
\$+ (s1) (s2) (d)	実行時	4.400	9.700	3.400	8.700	2.900	8.200
\$MOV	0文字	3.900	10.700	2.900	9.700	2.400	9.200
	32文字	5.900	13.600	4.900	12.600	4.400	12.100
\$MOV_WS	0文字	3.900	11.600	2.900	10.600	2.400	10.100
	32文字	7.600	15.700	6.600	14.700	6.100	14.200
BINDA	(s)=1	4.100	7.400	3.100	6.400	2.600	5.900
	(s)=-32768	4.500	8.300	3.500	7.300	3.000	6.800
BINDA_U	(s)=1	4.100	7.400	3.100	6.400	2.600	5.900
	(s)=65535	4.500	8.300	3.500	7.300	3.000	6.800
DBINDA	(s)=1	4.200	7.600	3.200	6.600	2.700	6.100
	(s)=-2147483648	4.600	8.900	3.600	7.900	3.100	7.400
DBINDA_U	(s)=1	4.200	7.600	3.200	6.600	2.700	6.100
	(s)=4294967295	4.600	8.900	3.600	7.900	3.100	7.400
BINHA	(s)=1	4.100	7.000	3.100	6.000	2.600	5.500
	(s)=FFFFH	4.100	7.100	3.100	6.100	2.600	5.600

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
DBINHA	(s)=1	4.100	6.800	3.100	5.800	2.600	5.300
	(s)=FFFFFFFFH	4.100	7.200	3.100	6.200	2.600	5.700
STR	—	4.300	8.800	3.300	7.800	2.800	7.300
STR_U	—	4.400	8.800	3.400	7.800	2.900	7.300
DSTR	—	4.700	8.900	3.700	7.900	3.200	7.400
DSTR_U	—	4.800	9.400	3.800	8.400	3.300	7.900
BCDDA	(s)=1	4.100	7.700	3.100	6.700	2.600	6.200
	(s)=9999	4.200	7.800	3.200	6.800	2.700	6.300
DBCDDA	(s)=1	4.100	7.900	3.100	6.900	2.600	6.400
	(s)=99999999	4.200	8.200	3.200	7.200	2.700	6.700
ESTR	—	6.200	18.600	5.200	17.600	4.7000	17.1000
INT2ASC	(n)=1	4.100	8.400	3.100	7.400	2.600	6.900
	(n)=96	7.600	12.500	6.600	11.500	6.100	11.000
WS2SJIS	文字数=1	4.800	11.800	3.800	10.800	3.300	10.300
	文字数=96	54.000	60.700	53.000	59.700	52.500	59.200
SJIS2WS	文字数=1	4.600	11.400	3.600	10.400	3.100	9.900
	文字数=96	49.800	56.700	48.800	55.700	48.300	55.200
SJIS2WSB	文字数=1	4.700	11.300	3.700	10.300	3.200	9.800
	文字数=96	49.800	56.600	48.800	55.600	48.300	55.100
LEN	1文字	2.900	5.300	1.900	4.300	1.400	3.800
	96文字	11.100	13.400	10.100	12.400	9.600	11.900
RIGHT	取り出す文字数=1	4.700	12.700	3.700	11.700	3.200	11.200
	取り出す文字数=96	17.300	24.900	16.300	23.900	15.800	23.400
LEFT	取り出す文字数=1	4.700	12.600	3.700	11.600	3.200	11.100
	取り出す文字数=96	17.200	24.700	16.200	23.700	15.700	23.200
MIDR	—	5.100	13.700	4.100	12.700	3.600	12.200
MIDW	—	5.700	13.800	4.700	12.800	4.200	12.300
INSTR	一致なし	9.000	16.500	8.000	15.500	7.500	15.000
	一致あり: 先頭	6.800	14.500	5.800	13.500	5.300	13.000
	一致あり: 最後	9.000	16.800	8.000	15.800	7.500	15.300
STRINS	(s)=128, (d)=40, (n)=1	19.400	28.700	18.400	27.700	17.900	27.200
	(s)=128, (d)=40, (n)=48	21.900	31.600	20.900	30.600	20.400	30.100
STRDEL	(s)=128, (d)=40, (n)=1	17.300	24.500	16.300	23.500	15.800	23.000
	(s)=128, (d)=40, (n)=48	15.100	22.400	14.100	21.400	13.600	20.900
LDE=	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDE<>	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDE>	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDE<=	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDE<	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDE>=	導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDE=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDE<>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDE>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDE<=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ANDE<	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
ANDE>=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORE=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORE<>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORE>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORE<=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORE<	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
ORE>=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.18816		0.02352		0.00588	
LDDE=	導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
LDDE<>	導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
LDDE>	導通時/非導通時	3.300	5.900	2.300	4.900	1.800	4.400
LDDE<=	導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
LDDE<	導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
LDDE>=	導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ANDED=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ANDED<>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ANDED>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ANDED<=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ANDED<	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ANDED>=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ORED=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ORED<>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ORED>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ORED<=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ORED<	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ORED>=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	3.400	6.000	2.400	5.000	1.900	4.500
ECMP	—	4.400	7.400	3.400	6.400	2.900	5.900
EDCMP	—	4.600	8.900	3.600	7.900	3.100	7.400
EZCP	—	4.800	8.100	3.800	7.100	3.300	6.600
EDZCP	—	5.200	10.100	4.200	9.100	3.700	8.600
E+ (s) (d)	(s)=0, (d)=0	0.31360		0.03920		0.0098	
	(s)=2 ¹²⁷ , (d)=2 ¹²⁷	0.31360		0.03920		0.0098	

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
E+ (s1) (s2) (d)	(s1)=0, (s2)=0	0.31360		0.03920		0.0098	
	(s1)=2 ¹²⁷ , (s2)=2 ¹²⁷	0.31360		0.03920		0.0098	
E- (s) (d)	(s)=0, (d)=0	0.31360		0.03920		0.0098	
	(s)=2 ¹²⁷ , (d)=2 ¹²⁷	0.31360		0.03920		0.0098	
E- (s1) (s2) (d)	(s1)=0, (s2)=0	0.31360		0.03920		0.0098	
	(s1)=2 ¹²⁷ , (s2)=2 ¹²⁷	0.31360		0.03920		0.0098	
ED+ (s) (d)	(s)=0, (d)=0	3.100	7.300	2.100	6.300	1.600	5.800
	(s)=2 ¹⁰²³ , (d)=2 ¹⁰²³	3.500	8.500	2.500	7.500	2.000	7.000
ED+ (s1) (s2) (d)	(s1)=0, (s2)=0	3.500	7.200	2.500	6.200	2.000	5.700
	(s1)=2 ¹⁰²³ , (s2)=2 ¹⁰²³	3.700	8.500	2.700	7.500	2.200	7.000
ED- (s) (d)	(s)=0, (d)=0	3.300	7.000	2.300	6.000	1.800	5.500
	(s)=2 ¹⁰²³ , (d)=2 ¹⁰²³	3.400	7.200	2.400	6.200	1.900	5.700
ED- (s1) (s2) (d)	(s1)=0, (s2)=0	3.500	7.000	2.500	6.000	2.000	5.500
	(s1)=2 ¹⁰²³ , (s2)=2 ¹⁰²³	3.600	7.400	2.600	6.400	2.100	5.900
E*	(s1)=0, (s2)=0	0.31360		0.03920		0.0098	
	(s1)=2 ¹²⁷ , (s2)=2 ¹²⁷	0.31360		0.03920		0.0098	
E/	(s1)=2 ¹²⁷ , (s2)=2 ¹²⁷	18.18880		2.27360		0.05684	
ED*	(s1)=0, (s2)=0	3.500	7.400	2.500	6.400	2.000	5.900
	(s1)=2 ¹⁰²³ , (s2)=2 ¹⁰²³	3.800	8.800	2.800	7.800	2.300	7.300
ED/	(s1)=2 ¹⁰²³ , (s2)=2 ¹⁰²³	3.800	8.800	2.800	7.800	2.300	7.300
INT2FLT	(s)=0	0.21952		0.02744		0.00686	
	(s)=7FFFH	0.21952		0.02744		0.00686	
UINT2FLT	(s)=0	0.21952		0.02744		0.00686	
	(s)=FFFFH	0.21952		0.02744		0.00686	
DINT2FLT	(s)=0	0.21952		0.02744		0.00686	
	(s)=7FFFFFFFH	0.21952		0.02744		0.00686	
UDINT2FLT	(s)=0	0.21952		0.02744		0.00686	
	(s)=FFFFFFFFH	0.21952		0.02744		0.00686	
DBL2FLT	—	3.100	5.500	2.100	4.500	1.600	4.000
INT2DBL	(s)=0	2.900	4.600	1.900	3.600	1.400	3.100
	(s)=7FFFH	2.900	4.600	1.900	3.600	1.400	3.100
UINT2DBL	(s)=0	2.900	4.800	1.900	3.800	1.400	3.300
	(s)=FFFFH	2.900	4.700	1.900	3.700	1.400	3.200
DINT2DBL	(s)=0	2.900	4.600	1.900	3.600	1.400	3.100
	(s)=7FFFFFFFH	2.900	4.600	1.900	3.600	1.400	3.100
UDINT2DBL	(s)=0	2.900	4.700	1.900	3.700	1.400	3.200
	(s)=FFFFFFFFH	2.900	4.700	1.900	3.700	1.400	3.200
FLT2DBL	—	2.900	6.100	1.900	5.100	1.400	4.600
EVAL	小数点形式全2桁指定	5.200	13.800	4.200	12.800	3.700	12.300
	桁数形式全6桁指定	5.600	13.500	4.600	12.500	4.100	12.000
EREXP	—	4.600	10.900	3.600	9.900	3.100	9.400
ENEG	(d)=0	2.700	3.700	1.700	2.700	1.200	2.200
	(d)=-1.0	2.800	4.400	1.800	3.400	1.300	2.900
EDNEG	(d)=0	2.800	5.800	1.800	4.800	1.300	4.300
	(d)=-1.0	2.600	5.900	1.600	4.900	1.100	4.400
EMOV	—	0.06272		0.00784		0.00196	
EDMOV	—	0.06272		0.00784		0.00196	
SIN	—	2.900	5.800	1.900	4.800	1.400	4.300
COS	—	2.900	5.700	1.900	4.700	1.400	4.200
TAN	—	2.900	5.700	1.900	4.700	1.400	4.200
ASIN	—	2.900	6.000	1.900	5.000	1.400	4.500

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
ACOS	—	2.900	6.000	1.900	5.000	1.400	4.500
ATAN	—	2.900	4.900	1.900	3.900	1.400	3.400
SIND	—	3.900	14.200	2.900	13.200	2.400	12.700
COSD	—	3.800	14.200	2.800	13.200	2.300	12.700
TAND	—	4.300	15.400	3.300	14.400	2.800	13.900
ASIND	—	3.900	12.000	2.900	11.000	2.400	10.500
ACOSD	—	3.700	11.200	2.700	10.200	2.200	9.700
ATAND	—	3.500	10.700	2.500	9.700	2.000	9.200
BSIN	—	4.100	10.800	3.100	9.800	2.600	9.300
BCOS	—	4.100	10.400	3.100	9.400	2.600	8.900
BTAN	—	4.200	11.100	3.200	10.100	2.700	9.600
BASIN	—	3.900	8.800	2.900	7.800	2.400	7.300
BACOS	—	4.000	8.900	3.000	7.900	2.500	7.400
BATAN	—	3.900	8.900	2.900	7.900	2.400	7.400
RAD	—	2.900	4.200	1.900	3.200	1.400	2.700
DEG	—	2.900	4.400	1.900	3.400	1.400	2.900
RADD	—	3.100	8.800	2.100	7.800	1.600	7.300
DEGD	—	3.100	8.600	2.100	7.600	1.600	7.100
ESQRT	—	2.600	4.400	1.600	3.400	1.100	2.900
EDSQRT	—	3.200	8.700	2.200	7.700	1.700	7.200
EXP	(s)=-10	2.900	6.000	1.900	5.000	1.400	4.500
	(s)=1	3.000	6.100	2.000	5.100	1.500	4.600
EXPD	(s)=-10	3.700	12.000	2.700	11.000	2.200	10.500
	(s)=1	3.600	11.800	2.600	10.800	2.100	10.300
LOG	(s)=1	2.800	5.600	1.800	4.600	1.300	4.100
	(s)=10	2.900	6.200	1.900	5.200	1.400	4.700
LOGD	(s)=1	3.300	10.100	2.300	9.100	1.800	8.600
	(s)=10	3.800	12.400	2.800	11.400	2.300	10.900
BSQRT	(s)=0	3.000	4.600	2.000	3.600	1.500	3.100
	(s)=9999	3.700	8.400	2.700	7.400	2.200	6.900
BDSQRT	(s)=0	2.900	4.100	1.900	3.100	1.400	2.600
	(s)=99999999	3.600	7.500	2.600	6.500	2.100	6.000
POW	(s1)=1.23E+5, (s2)=3.45E+0	4.500	10.400	3.500	9.400	3.000	8.900
POWD	(s1)=1.23E+5, (s2)=3.45E+0	5.900	20.800	4.900	19.800	4.400	19.300
LOG10	(s)=1.23E+20	3.000	6.200	2.000	5.200	1.500	4.700
LOG10D	(s)=1.23E+20	3.900	14.400	2.900	13.400	2.400	12.900
EMAX	(n)=1	4.000	6.600	3.000	5.600	2.500	5.100
	(n)=96	16.200	19.400	15.200	18.400	14.700	17.900
EDMAX	(n)=1	4.200	8.400	3.200	7.400	2.700	6.900
	(n)=96	29.200	34.000	28.200	33.000	27.700	32.500
EMIN	(n)=1	4.000	6.600	3.000	5.600	2.500	5.100
	(n)=96	16.200	19.400	15.200	18.400	14.700	17.900
EDMIN	(n)=1	4.200	8.300	3.200	7.300	2.700	6.800
	(n)=96	28.700	33.900	27.700	32.900	27.200	32.400
RND	—	2.300	3.200	1.300	2.200	0.800	1.700
SRND	—	2.600	3.300	1.600	2.300	1.100	1.800
ZPUSH (d)	—	3.300	3.700	1.200	1.900	0.900	1.700
ZPUSH (s) (d)	Z, LZ全範囲	6.300	6.900	2.000	3.700	1.600	3.200
	Z全範囲(デフォルト設定: 20点)	6.300	6.900	2.000	3.500	1.600	3.100
	LZ全範囲(デフォルト設定: 2点)	5.100	5.800	2.000	3.600	1.300	3.100
ZPOP (d)	—	3.300	3.800	1.800	2.700	0.900	1.800

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
ZPOP (s) (d)	Z, LZ全範囲	5.800	6.700	1.900	3.700	1.500	3.200
	Z全範囲(デフォルト設定: 20点)	5.800	6.600	1.900	3.800	1.500	3.100
	LZ全範囲(デフォルト設定: 2点)	4.900	5.700	1.800	3.800	1.300	3.100
LIMIT	—	3.700	4.300	1.600	2.800	1.000	1.800
LIMIT_U	—	3.700	4.300	1.600	2.800	1.000	1.800
DLIMIT	—	3.700	4.300	1.600	2.800	1.000	1.800
DLIMIT_U	—	3.700	4.300	1.600	2.800	1.000	1.800
BAND	—	3.300	4.600	2.300	3.600	1.800	3.100
BAND_U	—	3.300	4.600	2.300	3.600	1.800	3.100
DBAND	—	3.400	4.500	2.400	3.500	1.900	3.000
DBAND_U	—	3.400	4.400	2.400	3.400	1.900	2.900
ZONE	—	3.300	4.500	2.300	3.500	1.800	3.000
ZONE_U	—	3.300	4.500	2.300	3.500	1.800	3.000
DZONE	—	3.400	4.400	2.400	3.400	1.900	2.900
DZONE_U	—	3.400	4.500	2.400	3.500	1.900	3.000
SCL	SM755=ON, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.800	10.400	3.800	9.400	3.300	8.900
	SM755=ON, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	4.800	10.400	3.800	9.400	3.300	8.900
	SM755=OFF, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.600	10.200	3.600	9.200	3.100	8.700
	SM755=OFF, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	5.200	10.400	4.200	9.400	3.700	8.900
SCL_U	SM755=ON, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.700	10.200	3.700	9.200	3.200	8.700
	SM755=ON, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	4.700	10.300	3.700	9.300	3.200	8.800
	SM755=OFF, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.500	10.000	3.500	9.000	3.000	8.500
	SM755=OFF, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	4.900	10.400	3.900	9.400	3.400	8.900
DSCL	SM755=ON, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.800	11.400	3.800	10.400	3.300	9.900
	SM755=ON, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	4.800	11.300	3.800	10.300	3.300	9.800
	SM755=OFF, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.500	10.800	3.500	9.800	3.000	9.300
	SM755=OFF, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	5.100	11.200	4.100	10.200	3.600	9.700
DSCL_U	SM755=ON, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.700	11.700	3.700	10.700	3.200	10.200
	SM755=ON, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	4.700	11.700	3.700	10.700	3.200	10.200
	SM755=OFF, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.400	11.000	3.400	10.000	2.900	9.500
	SM755=OFF, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	5.000	11.400	4.000	10.400	3.500	9.900
SCL2	SM755=ON, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.800	10.700	3.800	9.700	3.300	9.200
	SM755=ON, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	4.800	10.600	3.800	9.600	3.300	9.100
	SM755=OFF, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.800	10.200	3.800	9.200	3.300	8.700
	SM755=OFF, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	5.000	10.300	4.000	9.300	3.500	8.800

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
SCL2_U	SM755=ON, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.700	10.300	3.700	9.300	3.200	8.800
	SM755=ON, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	4.800	10.400	3.800	9.400	3.300	8.900
	SM755=OFF, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.400	10.000	3.400	9.000	2.900	8.500
	SM755=OFF, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	5.000	10.500	4.000	9.500	3.500	9.000
DSCL2	SM755=ON, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.800	11.500	3.800	10.500	3.300	10.000
	SM755=ON, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	4.800	11.500	3.800	10.500	3.300	10.000
	SM755=OFF, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.500	11.000	3.500	10.000	3.000	9.500
	SM755=OFF, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	4.800	11.600	3.800	10.600	3.300	10.100
DSCL2_U	SM755=ON, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.700	11.600	3.700	10.600	3.200	10.100
	SM755=ON, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	4.800	11.600	3.800	10.600	3.300	10.100
	SM755=OFF, ポイントNo.1<(s1)<ポイントNo.2	4.400	11.100	3.400	10.100	2.900	9.600
	SM755=OFF, ポイントNo.9<(s1)<ポイントNo.10	5.000	11.500	4.000	10.500	3.500	10.000
UDCNT1	—	2.300	3.100	1.300	2.100	0.800	1.600
UDCNT2	—	2.300	3.100	1.300	2.100	0.800	1.600
TTMR	—	3.500	7.400	2.500	6.400	2.000	5.900
STMR	—	4.200	9.600	3.200	8.600	2.700	8.100
ROTC	—	6.300	10.100	5.300	9.100	4.800	8.600
RAMPQ	—	4.900	9.700	3.900	8.700	3.400	8.200
SPD	—	2.200	3.100	1.200	2.100	0.700	1.600
PLSY	—	2.300	2.900	1.300	1.900	0.800	1.400
PWM	—	2.300	2.900	1.300	1.900	0.800	1.400
MTR	—	4.900	13.100	3.900	12.100	3.400	11.600
CCD	SM772=OFF, (n)=1	4.800	8.600	3.800	7.600	3.300	7.100
	SM772=OFF, (n)=96	13.200	17.000	12.200	16.000	11.700	15.500
	SM772=ON, (n)=1	4.800	8.600	3.800	7.600	3.300	7.100
	SM772=ON, (n)=96	13.200	17.000	12.200	16.000	11.700	15.500
SERDATA	(n)=1: 全一致	4.200	8.200	3.200	7.200	2.700	6.700
	(n)=1: 全不一致	4.200	8.100	3.200	7.100	2.700	6.600
	(n)=96: 全一致	11.200	16.500	10.200	15.500	9.700	15.000
	(n)=96: 全不一致	11.200	16.600	10.200	15.600	9.700	15.100
DSERDATA	(n)=1: 全一致	4.500	8.800	3.500	7.800	3.000	7.300
	(n)=1: 全不一致	4.500	8.800	3.500	7.800	3.000	7.300
	(n)=96: 全一致	16.000	20.400	15.000	19.400	14.500	18.900
	(n)=96: 全不一致	16.000	20.400	15.000	19.400	14.500	18.900
SERMM	(n)=1, 同一データなし	5.600	10.800	4.600	9.800	4.100	9.300
	(n)=1, 同一データの個数=1	5.600	10.800	4.600	9.800	4.100	9.300
	(n)=96, 同一データなし	14.600	19.700	13.600	18.700	13.100	18.200
	(n)=96, 同一データの個数=96	14.600	19.700	13.600	18.700	13.100	18.200
DSERMM	(n)=1, 同一データなし	5.600	10.800	4.600	9.800	4.100	9.300
	(n)=1, 同一データの個数=1	5.600	10.800	4.600	9.800	4.100	9.300
	(n)=96, 同一データなし	14.600	19.700	13.600	18.700	13.100	18.200
	(n)=96, 同一データの個数=96	14.600	19.700	13.600	18.700	13.100	18.200

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
SUM	(s)=0	5.000	5.500	1.600	2.200	1.300	1.900
	(s)=FFFFH	5.000	5.500	1.600	2.200	1.300	1.900
DSUM	(s)=0	7.600	8.000	2.000	2.700	1.700	2.400
	(s)=FFFFFFFFH	7.500	7.900	2.000	2.700	1.700	2.400
BON	(s)=0	3.900	6.400	2.900	5.400	2.400	4.900
	(s)=FFFFH	3.900	6.400	2.900	5.400	2.400	4.900
DBON	(s)=0	3.900	6.400	2.900	5.400	2.400	4.900
	(s)=FFFFFFFFH	3.900	6.400	2.900	5.400	2.400	4.900
MAX	(n)=1	3.900	6.500	2.900	5.500	2.400	5.000
	(n)=96	11.000	13.800	10.000	12.800	9.500	12.300
MAX_U	(n)=1	4.000	7.600	3.000	6.600	2.500	6.100
	(n)=96	12.200	16.200	11.200	15.200	10.700	14.700
DMAX	(n)=1	4.000	6.800	3.000	5.800	2.500	5.300
	(n)=96	18.900	21.900	17.900	20.900	17.400	20.400
DMAX_U	(n)=1	4.000	7.300	3.000	6.300	2.500	5.800
	(n)=96	11.800	15.600	10.800	14.600	10.300	14.100
MIN	(n)=1	3.900	6.500	2.900	5.500	2.400	5.000
	(n)=96	11.000	13.900	10.000	12.900	9.500	12.400
MIN_U	(n)=1	4.000	7.400	3.000	6.400	2.500	5.900
	(n)=96	12.200	15.900	11.200	14.900	10.700	14.400
DMIN	(n)=1	4.000	6.900	3.000	5.900	2.500	5.400
	(n)=96	19.000	22.000	18.000	21.000	17.500	20.500
DMIN_U	(n)=1	3.900	7.400	2.900	6.400	2.400	5.900
	(n)=96	11.800	15.500	10.800	14.500	10.300	14.000
SORTD	(n)=1, (s1)=1	4.600	7.100	3.600	6.100	3.100	5.600
	(n)=96, (s1)=16	9.900	13.400	8.900	12.400	8.400	11.900
SORTD_U	(n)=1, (s1)=1	4.600	7.100	3.600	6.100	3.100	5.600
	(n)=96, (s1)=16	10.300	14.400	9.300	13.400	8.800	12.900
DSORTD	(n)=1, (s1)=1	4.500	7.000	3.500	6.000	3.000	5.500
	(n)=96, (s1)=16	11.400	15.000	10.400	14.000	9.900	13.500
DSORTD_U	(n)=1, (s1)=1	4.600	7.300	3.600	6.300	3.100	5.800
	(n)=96, (s1)=16	12.600	17.300	11.600	16.300	11.100	15.800
SORTTBL	(n1)=1, (n2)=1	13.100	15.500	12.100	14.500	11.600	14.000
	(n1)=32, (n2)=6	13.100	15.500	12.100	14.500	11.600	14.000
SORTTBL_U	(n1)=1, (n2)=1	13.100	15.500	12.100	14.500	11.600	14.000
	(n1)=32, (n2)=6	13.100	15.500	12.100	14.500	11.600	14.000
SORTTBL2	(n1)=1, (n2)=1	13.100	15.500	12.100	14.500	11.600	14.000
	(n1)=32, (n2)=6	13.100	15.500	12.100	14.500	11.600	14.000
SORTTBL2_U	(n1)=1, (n2)=1	13.100	15.500	12.100	14.500	11.600	14.000
	(n1)=32, (n2)=6	13.100	15.500	12.100	14.500	11.600	14.000
DSORTTBL2	(n1)=1, (n2)=1	13.100	15.500	12.100	14.500	11.600	14.000
	(n1)=32, (n2)=6	13.100	15.500	12.100	14.500	11.600	14.000
DSORTTBL2_U	(n1)=1, (n2)=1	13.100	15.500	12.100	14.500	11.600	14.000
	(n1)=32, (n2)=6	13.100	15.500	12.100	14.500	11.600	14.000
WSUM	(n)=1	3.700	4.100	1.300	2.200	0.900	1.800
	(n)=96	24.500	25.000	6.000	6.700	4.700	5.600
WSUM_U	(n)=1	3.600	4.000	1.200	2.200	0.900	1.800
	(n)=96	16.100	16.600	5.500	6.300	4.700	5.600
DWSUM	(n)=1	3.800	8.500	2.800	7.500	2.300	7.000
	(n)=96	10.900	15.600	9.900	14.600	9.400	14.100

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
DWSUM_U	(n)=1	3.900	9.300	2.900	8.300	2.400	7.800
	(n)=96	11.000	16.400	10.000	15.400	9.500	14.900
MEAN	(n)=1	3.400	6.400	2.400	5.400	1.900	4.900
	(n)=96	6.600	10.300	5.600	9.300	5.100	8.800
MEAN_U	(n)=1	3.400	6.300	2.400	5.300	1.900	4.800
	(n)=96	6.200	10.200	5.200	9.200	4.700	8.700
DMEAN	(n)=1	4.100	9.300	3.100	8.300	2.600	7.800
	(n)=96	10.400	15.700	9.400	14.700	8.900	14.200
DMEAN_U	(n)=1	3.700	9.000	2.700	8.000	2.200	7.500
	(n)=96	9.800	14.900	8.800	13.900	8.300	13.400
SQRT	—	3.300	4.800	2.300	3.800	1.800	3.300
DSQRT	—	3.300	4.800	2.300	3.800	1.800	3.300
CRC	SM772=OFF, (n)=1	4.700	9.400	3.700	8.400	3.200	7.900
	SM772=OFF, (n)=96	13.700	20.300	12.700	19.300	12.200	18.800
	SM772=ON, (n)=1	4.700	9.400	3.700	8.400	3.200	7.900
	SM772=ON, (n)=96	13.700	20.300	12.700	19.300	12.200	18.800
DBOPEN	実行時(ファームウェアバージョンが "28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	18.300	20.900
	実行時(ファームウェアバージョンが "28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	19.300	24.500
DBCLOSE	実行時(ファームウェアバージョンが "28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	11.500	13.100
	実行時(ファームウェアバージョンが "28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	13.300	18.300
DBINSERT	(s3)=1(ファームウェアバージョンが "28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	25.400	28.900
	(s3)=16(ファームウェアバージョンが "28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	46.400	50.100
	(s3)=1(ファームウェアバージョンが "28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	23.300	29.100
	(s3)=16(ファームウェアバージョンが "28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	40.200	45.800
DBUPDATE	(s3)=1(ファームウェアバージョンが "28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	31.700	34.700
	(s3)=16(ファームウェアバージョンが "28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	49.300	52.900
	(s3)=1(ファームウェアバージョンが "28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	29.900	35.900
	(s3)=16(ファームウェアバージョンが "28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	46.900	53.200
DBSELECT	(s3)=1(ファームウェアバージョンが "28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	32.100	35.300
	(s3)=16(ファームウェアバージョンが "28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	51.600	55.000
	(s3)=1(ファームウェアバージョンが "28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	32.800	38.300
	(s3)=16(ファームウェアバージョンが "28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	48.900	55.200
DBDELETE	(s3)=1(ファームウェアバージョンが "28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	26.000	29.900
	(s3)=2(ファームウェアバージョンが "28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	27.400	31.200
	(s3)=1(ファームウェアバージョンが "28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	24.800	30.900
	(s3)=2(ファームウェアバージョンが "28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	26.600	32.500

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
DBIMPORT	実行時(ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	16.200	19.200
	実行時(ファームウェアバージョンが"28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	17.800	22.400
DBEXPORT	実行時(ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	16.000	19.000
	実行時(ファームウェアバージョンが"28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	17.300	22.500
DBTRANS	実行時(ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	11.400	13.000
	実行時(ファームウェアバージョンが"28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	12.800	18.500
DBCMMIT	実行時(ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	11.600	13.000
	実行時(ファームウェアバージョンが"28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	12.800	18.500
DBROLBAK	実行時(ファームウェアバージョンが"28"より前のシーケンサCPU)	—	—	—	—	11.500	12.900
	実行時(ファームウェアバージョンが"28"以降のシーケンサCPU)	—	—	—	—	12.800	18.400
RSET	—	3.300	7.800	2.300	6.800	1.800	6.300
QDRSET	—	66.600	93.600	65.600	92.600	65.100	92.100
ZRRDB	—	3.100	4.400	2.100	3.400	1.600	2.900
ZRWRB	—	3.200	4.700	2.200	3.700	1.700	3.200
ADRSET	—	2.600	3.500	1.600	2.500	1.100	2.000
DATERD	—	4.900	12.200	3.900	11.200	3.400	10.700
DATEWR	—	13.700	38.900	12.700	37.900	12.200	37.400
DATE+	桁上げなし	4.800	8.300	3.800	7.300	3.300	6.800
	桁上げあり	4.900	8.000	3.900	7.000	3.400	6.500
DATE-	桁上げなし	4.900	8.000	3.900	7.000	3.400	6.500
	桁上げあり	4.900	8.100	3.900	7.100	3.400	6.600
TIME2SEC	—	3.400	5.200	2.400	4.200	1.900	3.700
SEC2TIME	—	3.300	5.400	2.300	4.400	1.800	3.900
DATE2SEC	(s)+0=2067, (s)+1=12, (s)+2=31, (s)+3=23, (s)+4=59, (s)+5=59	4.700	8.600	3.700	7.600	3.300	7.400
DATE2SEC_U	(s)+0=2099, (s)+1=12, (s)+2=31, (s)+3=23, (s)+4=59, (s)+5=59	4.700	8.600	3.700	7.600	3.300	7.400
SEC2DATE	(s)=2145916799	4.700	12.200	3.700	11.200	3.100	10.800
SEC2DATE_U	(s)=3155759999	4.700	12.200	3.700	11.200	3.100	10.800
LDDT=	指定の日付と比較: 導通時	4.400	11.000	3.400	10.000	2.900	9.500
	指定の日付と比較: 非導通時	4.400	10.900	3.400	9.900	2.900	9.400
	現在の日付と比較: 導通時	6.200	16.500	5.200	15.500	4.700	15.000
	現在の日付と比較: 非導通時	6.300	16.600	5.300	15.600	4.800	15.100
LDDT<>	指定の日付と比較: 導通時	4.100	10.800	3.100	9.800	2.600	9.300
	指定の日付と比較: 非導通時	4.100	10.900	3.100	9.900	2.600	9.400
	現在の日付と比較: 導通時	6.100	17.100	5.100	16.100	4.600	15.600
	現在の日付と比較: 非導通時	6.300	17.000	5.300	16.000	4.800	15.500
LDDT>	指定の日付と比較: 導通時	4.200	11.000	3.200	10.000	2.700	9.500
	指定の日付と比較: 非導通時	4.200	11.200	3.200	10.200	2.700	9.700
	現在の日付と比較: 導通時	6.100	17.000	5.100	16.000	4.600	15.500
	現在の日付と比較: 非導通時	6.100	16.800	5.100	15.800	4.600	15.300

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
LDDT<=	指定の日付と比較: 導通時	4.200	11.400	3.200	10.400	2.700	9.900
	指定の日付と比較: 非導通時	4.300	11.300	3.300	10.300	2.800	9.800
	現在の日付と比較: 導通時	6.300	16.100	5.300	15.100	4.800	14.600
	現在の日付と比較: 非導通時	6.400	15.900	5.400	14.900	4.900	14.400
LDDT<	指定の日付と比較: 導通時	4.300	11.400	3.300	10.400	2.800	9.900
	指定の日付と比較: 非導通時	4.200	11.400	3.200	10.400	2.700	9.900
	現在の日付と比較: 導通時	6.300	16.500	5.300	15.500	4.800	15.000
	現在の日付と比較: 非導通時	6.300	16.400	5.300	15.400	4.800	14.900
LDDT>=	指定の日付と比較: 導通時	4.200	11.300	3.200	10.300	2.700	9.800
	指定の日付と比較: 非導通時	4.300	11.300	3.300	10.300	2.800	9.800
	現在の日付と比較: 導通時	6.500	16.000	5.500	15.000	5.000	14.500
	現在の日付と比較: 非導通時	6.400	16.200	5.400	15.200	4.900	14.700
ANDDT=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の日付と比較: 導通時	3.900	11.500	2.900	10.500	2.400	10.000
	指定の日付と比較: 非導通時	4.000	11.600	3.000	10.600	2.500	10.100
	現在の日付と比較: 導通時	6.100	17.400	5.100	16.400	4.600	15.900
	現在の日付と比較: 非導通時	6.000	17.400	5.000	16.400	4.500	15.900
ANDDT<>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の日付と比較: 導通時	4.400	10.900	3.400	9.900	2.900	9.400
	指定の日付と比較: 非導通時	4.400	10.900	3.400	9.900	2.900	9.400
	現在の日付と比較: 導通時	6.300	17.300	5.300	16.300	4.800	15.800
	現在の日付と比較: 非導通時	6.400	17.300	5.400	16.300	4.900	15.800
ANDDT>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の日付と比較: 導通時	4.200	11.200	3.200	10.200	2.700	9.700
	指定の日付と比較: 非導通時	4.200	11.500	3.200	10.500	2.700	10.000
	現在の日付と比較: 導通時	6.200	17.100	5.200	16.100	4.700	15.600
	現在の日付と比較: 非導通時	6.200	17.100	5.200	16.100	4.700	15.600
ANDDT<=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の日付と比較: 導通時	4.200	11.300	3.200	10.300	2.700	9.800
	指定の日付と比較: 非導通時	4.300	11.400	3.300	10.400	2.800	9.900
	現在の日付と比較: 導通時	6.400	16.100	5.400	15.100	4.900	14.600
	現在の日付と比較: 非導通時	6.400	16.000	5.400	15.000	4.900	14.500
ANDDT<	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の日付と比較: 導通時	4.100	10.900	3.100	9.900	2.600	9.400
	指定の日付と比較: 非導通時	4.100	11.100	3.100	10.100	2.600	9.600
	現在の日付と比較: 導通時	6.300	17.700	5.300	16.700	4.800	16.200
	現在の日付と比較: 非導通時	6.400	16.700	5.400	15.700	4.900	15.200
ANDDT>=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の日付と比較: 導通時	4.200	11.400	3.200	10.400	2.700	9.900
	指定の日付と比較: 非導通時	4.200	11.200	3.200	10.200	2.700	9.700
	現在の日付と比較: 導通時	6.400	16.100	5.400	15.100	4.900	14.600
	現在の日付と比較: 非導通時	6.400	16.400	5.400	15.400	4.900	14.900
ORDT=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の日付と比較: 導通時	4.200	11.300	3.200	10.300	2.700	9.800
	指定の日付と比較: 非導通時	4.100	11.300	3.100	10.300	2.600	9.800
	現在の日付と比較: 導通時	6.300	17.100	5.300	16.100	4.800	15.600
	現在の日付と比較: 非導通時	6.300	16.900	5.300	15.900	4.800	15.400

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
ORDT<>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の日付と比較: 導通時	4.300	11.500	3.300	10.500	2.800	10.000
	指定の日付と比較: 非導通時	4.200	11.600	3.200	10.600	2.700	10.100
	現在の日付と比較: 導通時	6.200	17.400	5.200	16.400	4.700	15.900
	現在の日付と比較: 非導通時	6.300	17.100	5.300	16.100	4.800	15.600
ORDT>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の日付と比較: 導通時	4.300	11.500	3.300	10.500	2.800	10.000
	指定の日付と比較: 非導通時	4.200	11.500	3.200	10.500	2.700	10.000
	現在の日付と比較: 導通時	6.300	17.100	5.300	16.100	4.800	15.600
	現在の日付と比較: 非導通時	6.300	17.200	5.300	16.200	4.800	15.700
ORDT<=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の日付と比較: 導通時	4.200	11.300	3.200	10.300	2.700	9.800
	指定の日付と比較: 非導通時	4.100	11.500	3.100	10.500	2.600	10.000
	現在の日付と比較: 導通時	6.400	16.500	5.400	15.500	4.900	15.000
	現在の日付と比較: 非導通時	6.400	16.500	5.400	15.500	4.900	15.000
ORDT<	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の日付と比較: 導通時	4.300	11.700	3.300	10.700	2.800	10.200
	指定の日付と比較: 非導通時	4.200	11.600	3.200	10.600	2.700	10.100
	現在の日付と比較: 導通時	6.300	17.000	5.300	16.000	4.800	15.500
	現在の日付と比較: 非導通時	6.400	16.900	5.400	15.900	4.900	15.400
ORDT>=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の日付と比較: 導通時	4.300	11.000	3.300	10.000	2.800	9.500
	指定の日付と比較: 非導通時	4.300	11.100	3.300	10.100	2.800	9.600
	現在の日付と比較: 導通時	6.200	16.000	5.200	15.000	4.700	14.500
	現在の日付と比較: 非導通時	6.200	16.400	5.200	15.400	4.700	14.900
LDTM=	指定の時刻と比較: 導通時	4.400	11.000	3.400	10.000	2.900	9.500
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.400	11.000	3.400	10.000	2.900	9.500
	現在の時刻と比較: 導通時	6.200	17.100	5.200	16.100	4.700	15.600
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.200	16.400	5.200	15.400	4.700	14.900
LDTM<>	指定の時刻と比較: 導通時	4.100	10.700	3.100	9.700	2.600	9.200
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.100	10.800	3.100	9.800	2.600	9.300
	現在の時刻と比較: 導通時	6.400	16.000	5.400	15.000	4.900	14.500
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.300	16.000	5.300	15.000	4.800	14.500
LDTM>	指定の時刻と比較: 導通時	4.100	10.700	3.100	9.700	2.600	9.200
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.100	10.800	3.100	9.800	2.600	9.300
	現在の時刻と比較: 導通時	6.300	16.100	5.300	15.100	4.800	14.600
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.400	16.200	5.400	15.200	4.900	14.700
LDTM<=	指定の時刻と比較: 導通時	4.100	10.700	3.100	9.700	2.600	9.200
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.200	10.700	3.200	9.700	2.700	9.200
	現在の時刻と比較: 導通時	6.400	16.000	5.400	15.000	4.900	14.500
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.400	16.100	5.400	15.100	4.900	14.600
LDTM<	指定の時刻と比較: 導通時	4.100	10.800	3.100	9.800	2.600	9.300
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.100	10.800	3.100	9.800	2.600	9.300
	現在の時刻と比較: 導通時	6.200	16.300	5.200	15.300	4.700	14.800
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.400	16.200	5.400	15.200	4.900	14.700
LDTM>=	指定の時刻と比較: 導通時	4.000	10.600	3.000	9.600	2.500	9.100
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.100	10.700	3.100	9.700	2.600	9.200
	現在の時刻と比較: 導通時	6.400	16.000	5.400	15.000	4.900	14.500
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.300	16.100	5.300	15.100	4.800	14.600

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
ANDTM=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の時刻と比較: 導通時	3.900	10.600	2.900	9.600	2.400	9.100
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.000	10.700	3.000	9.700	2.500	9.200
	現在の時刻と比較: 導通時	6.400	16.100	5.400	15.100	4.900	14.600
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.400	16.200	5.400	15.200	4.900	14.700
ANDTM<>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の時刻と比較: 導通時	3.900	10.600	2.900	9.600	2.400	9.100
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.100	10.900	3.100	9.900	2.600	9.400
	現在の時刻と比較: 導通時	6.400	16.300	5.400	15.300	4.900	14.800
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.400	16.300	5.400	15.300	4.900	14.800
ANDTM>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の時刻と比較: 導通時	4.100	10.900	3.100	9.900	2.600	9.400
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.100	11.000	3.100	10.000	2.600	9.500
	現在の時刻と比較: 導通時	6.300	16.200	5.300	15.200	4.800	14.700
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.400	16.300	5.400	15.300	4.900	14.800
ANDTM<=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の時刻と比較: 導通時	4.100	10.900	3.100	9.900	2.600	9.400
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.100	10.900	3.100	9.900	2.600	9.400
	現在の時刻と比較: 導通時	6.400	16.500	5.400	15.500	4.900	15.000
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.400	16.400	5.400	15.400	4.900	14.900
ANDTM<	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の時刻と比較: 導通時	4.100	11.000	3.100	10.000	2.600	9.500
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.100	11.100	3.100	10.100	2.600	9.600
	現在の時刻と比較: 導通時	6.400	16.200	5.400	15.200	4.900	14.700
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.400	16.300	5.400	15.300	4.900	14.800
ANDTM>=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の時刻と比較: 導通時	4.100	10.900	3.100	9.900	2.600	9.400
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.100	10.900	3.100	9.900	2.600	9.400
	現在の時刻と比較: 導通時	6.400	16.400	5.400	15.400	4.900	14.900
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.300	16.400	5.300	15.400	4.800	14.900
ORTM=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の時刻と比較: 導通時	4.200	10.700	3.200	9.700	2.700	9.200
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.200	10.600	3.200	9.600	2.700	9.100
	現在の時刻と比較: 導通時	6.500	16.400	5.500	15.400	5.000	14.900
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.500	16.300	5.500	15.300	5.000	14.800
ORTM<>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の時刻と比較: 導通時	4.200	10.700	3.200	9.700	2.700	9.200
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.200	10.700	3.200	9.700	2.700	9.200
	現在の時刻と比較: 導通時	6.500	16.500	5.500	15.500	5.000	15.000
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.500	16.500	5.500	15.500	5.000	15.000
ORTM>	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の時刻と比較: 導通時	4.200	10.800	3.200	9.800	2.700	9.300
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.300	10.800	3.300	9.800	2.800	9.300
	現在の時刻と比較: 導通時	6.600	16.600	5.600	15.600	5.100	15.100
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.600	16.600	5.600	15.600	5.100	15.100
ORTM<=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の時刻と比較: 導通時	4.200	10.700	3.200	9.700	2.700	9.200
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.100	10.800	3.100	9.800	2.600	9.300
	現在の時刻と比較: 導通時	6.500	16.400	5.500	15.400	5.000	14.900
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.400	16.500	5.400	15.500	4.900	15.000

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
ORTM<	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の時刻と比較: 導通時	4.200	10.900	3.200	9.900	2.700	9.400
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.200	10.900	3.200	9.900	2.700	9.400
	現在の時刻と比較: 導通時	6.500	16.300	5.500	15.300	5.000	14.800
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.400	16.400	5.400	15.400	4.900	14.900
ORTM>=	無実行時	0.18816		0.02352		0.00588	
	指定の時刻と比較: 導通時	4.200	10.700	3.200	9.700	2.700	9.200
	指定の時刻と比較: 非導通時	4.000	10.700	3.000	9.700	2.500	9.200
	現在の時刻と比較: 導通時	6.400	16.400	5.400	15.400	4.900	14.900
	現在の時刻と比較: 非導通時	6.400	16.400	5.400	15.400	4.900	14.900
TCMP	—	5.700	9.300	4.700	8.300	4.200	7.800
TZCP	—	6.200	10.500	5.200	9.500	4.700	9.000
S.DATERD	—	5.000	13.100	4.000	12.100	3.500	11.600
S.DATE+	桁上げなし	5.000	9.100	4.000	8.100	3.500	7.600
	桁上げあり	5.100	9.100	4.100	8.100	3.600	7.600
S.DATE-	桁下げなし	5.100	9.500	4.100	8.500	3.600	8.000
	桁下げあり	5.000	9.300	4.000	8.300	3.500	7.800
DUTY	—	3.900	8.100	2.900	7.100	2.400	6.600
TIMCHK	—	3.700	6.300	2.700	5.300	2.200	4.800
HOURLM	—	4.400	7.700	3.400	6.700	2.900	6.200
DHOURLM	—	4.400	7.700	3.400	6.700	2.900	6.200
RFS (X)	(n)=1	7.000	17.000	6.000	16.000	5.500	15.500
	(n)=64	14.500	35.300	13.500	34.300	13.000	33.800
RFS (Y)	(n)=1	6.200	16.400	5.200	15.400	4.700	14.900
	(n)=64	10.500	30.800	9.500	29.800	9.000	29.300
COM	I/Oリフレッシュのみ選択時	8.000	21.200	7.000	20.200	6.500	19.700
	CC-Link IE コントローラネットワークリフレッシュのみ選択時(管理局側)	17.900	47.200	16.900	46.200	16.400	45.700
	CC-Link IE フィールドネットワークリフレッシュのみ選択時(マスタ局側)	16.100	41.500	15.100	40.500	14.600	40.000
	MELSECNET/Hネットワークリフレッシュのみ選択時(管理局側)	20.200	51.000	19.200	50.000	18.700	49.500
	CC-Link IE コントローラネットワークリフレッシュのみ選択時(通常局側)	18.300	45.800	17.300	44.800	16.800	44.300
	CC-Link IE フィールドネットワークリフレッシュのみ選択時(ローカル局側)	16.500	40.100	15.500	39.100	15.000	38.600
	MELSECNET/Hネットワークリフレッシュのみ選択時(通常局側)	20.600	49.600	19.600	48.600	19.100	48.100
	CC-Link IE フィールドネットワークBasicリフレッシュのみ選択時	9.200	21.900	8.200	20.900	7.7	20.4
	インテリジェント機能ユニットのみ選択時	8.300	13.000	7.300	12.000	6.800	11.500
	マルチCPUシステムのCPU/バッファメモリを使用したリフレッシュ (END時)	5.300	13.600	4.300	12.600	3.800	12.100
	マルチCPUシステムのグループ外の入力/出力の取込み 入力: 64点+出力: 64点	5.300	14.200	4.300	13.200	3.800	12.700
	デバイス/ラベルアクセスサービス処理時 (エンジニアリングツール, GOTまたはその他の外部機器との交信)	8.600	25.100	7.600	24.100	7.100	23.600

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
S.ZCOM	CC-Link IE TSNリフレッシュのみ選択時(マスタ局側)	30.800	64.200	29.800	63.200	29.300	62.700
	CC-Link IE コントローラネットワークリフレッシュのみ選択時(管理局側)	25.400	57.200	24.400	56.200	23.900	55.700
	CC-Link IE フィールドネットワークリフレッシュのみ選択時(マスタ局側)	23.100	51.500	22.100	50.500	21.600	50.000
	MELSECNET/Hネットワークリフレッシュのみ選択時(管理局側)	28.700	61.400	27.700	60.400	27.200	59.900
	CC-Link IE TSNリフレッシュのみ選択時(ローカル局側)	31.200	62.800	30.200	61.800	29.700	61.300
	CC-Link IE コントローラネットワークリフレッシュのみ選択時(通常局側)	25.800	55.800	24.800	54.800	24.300	54.300
	CC-Link IE フィールドネットワークリフレッシュのみ選択時(ローカル局側)	23.500	50.100	22.500	49.100	22.000	48.600
	MELSECNET/Hネットワークリフレッシュのみ選択時(通常局側)	29.100	60.000	28.100	59.000	27.600	58.500
FROM	バッファメモリ読出し, (n)=1	8.100	8.600	4.400	5.000	3.700	4.300
	バッファメモリ読出し, (n)=1000	39.500	57.100	38.500	56.100	38.000	55.600
	自号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=1	4.200	4.600	1.600	2.000	1.100	1.500
	自号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=320	15.600	28.500	14.600	27.500	14.100	27.000
	他号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=1	8.000	8.500	4.400	5.000	3.700	4.300
	他号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=320	23.400	41.000	22.400	40.000	21.900	39.500
DFROM	バッファメモリ読出し, (n)=1	8.100	8.600	4.500	6.200	4.000	5.500
	バッファメモリ読出し, (n)=500	40.900	70.900	39.900	69.900	39.400	69.400
	自号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=1	4.100	4.700	1.500	3.200	1.200	2.800
	自号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=320	23.400	44.400	22.400	43.400	21.900	42.900
	他号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=1	8.000	8.700	4.300	6.200	3.800	5.500
	他号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=320	33.800	67.800	32.800	66.800	32.300	66.300
TO	バッファメモリ書込み, (n)=1	6.600	7.100	2.600	3.200	2.100	2.700
	バッファメモリ書込み, (n)=1000	46.500	67.000	45.500	66.000	45.000	65.500
	自号機のCPUバッファメモリへの書込み, (n)=1	4.200	4.300	1.300	1.600	0.900	1.200
	自号機のCPUバッファメモリへの書込み, (n)=320	12.700	28.100	11.700	27.100	11.200	26.600
DTO	バッファメモリ書込み, (n)=1	6.800	7.400	2.800	4.500	2.400	4.000
	バッファメモリ書込み, (n)=500	45.900	72.500	44.900	71.500	44.400	71.000
	自号機のCPUバッファメモリへの書込み, (n)=1	4.200	4.600	1.300	2.900	1.000	2.600
	自号機のCPUバッファメモリへの書込み, (n)=320	17.000	39.400	16.000	38.400	15.500	37.900

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
FROMD	バッファメモリ読出し, (n)=1	8.400	8.900	4.500	6.400	4.000	5.700
	バッファメモリ読出し, (n)=1000	42.500	65.100	41.500	64.100	41.000	63.600
	自号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=1	4.400	4.900	1.700	3.300	1.400	2.900
	自号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=320	17.000	36.200	16.000	35.200	15.500	34.700
	他号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=1	8.400	9.000	4.500	6.400	4.000	5.700
	他号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=320	26.000	49.100	25.000	48.100	24.500	47.600
DFROMD	バッファメモリ読出し, (n)=1	8.300	8.900	4.500	6.400	4.000	5.700
	バッファメモリ読出し, (n)=500	42.900	71.900	41.900	70.900	41.400	70.400
	自号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=1	4.100	4.700	1.500	3.200	1.200	2.800
	自号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=320	23.900	46.800	22.900	45.800	22.400	45.300
	他号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=1	8.200	8.800	4.400	6.300	3.900	5.600
	他号機のCPUバッファメモリ読出し, (n)=320	35.500	64.300	34.500	63.300	34.000	62.800
TOD	バッファメモリ書込み, (n)=1	6.800	7.400	2.700	4.600	2.300	4.100
	バッファメモリ書込み, (n)=1000	48.600	77.500	47.600	76.500	47.100	76.000
	自号機のCPUバッファメモリへの書込み, (n)=1	4.300	4.800	1.500	3.000	1.200	2.700
	自号機のCPUバッファメモリへの書込み, (n)=320	15.200	39.100	14.200	38.100	13.700	37.600
DTOD	バッファメモリ書込み, (n)=1	6.800	7.400	2.700	4.600	2.300	4.100
	バッファメモリ書込み, (n)=500	47.800	82.900	46.800	81.900	46.300	81.400
	自号機のCPUバッファメモリへの書込み, (n)=1	3.900	4.700	1.300	3.200	1.000	2.800
	自号機のCPUバッファメモリへの書込み, (n)=320	18.700	48.000	17.700	47.000	17.200	46.500
TYPERD	—	12.000	26.900	11.000	25.900	10.500	25.400
UNIINFRD	(n)=1	14.900	21.500	13.900	20.500	13.400	20.000 (プロセス CPU使用時: 22.900)
	(n)=16	27.600	34.600	26.600	33.600	26.100	33.100 (プロセス CPU使用時: 36.800)
S.RTREAD	—	3.900	7.400	2.900	6.400	2.400	5.900
S.RTWRITE	—	15.000	45.300	14.000	44.300	13.500	43.800
LOGTRG	—	57.200	76.000	56.200	75.000	55.700	74.500
LOGTRGR	—	12.500	20.100	11.500	19.100	11.000	18.600
DATATRG	収集対象デバイス点数 = 32点	—	—	—	—	65.000	65.000
SP.SOCOPEN	TCP Active	17.100	35.300	16.100	34.300	15.600	33.800
	TCP Unpassive	17.100	35.300	16.100	34.300	15.600	33.800
	TCP Fullpassive	17.100	35.300	16.100	34.300	15.600	33.800
	UDP	17.100	35.300	16.100	34.300	15.600	33.800
SP.SOCCLOSE	TCP 自機から実行	16.800	35.500	15.800	34.500	15.300	34.000
	TCP 相手機器から実行	16.800	35.500	15.800	34.500	15.300	34.000
	UDP	16.800	35.500	15.800	34.500	15.300	34.000

命令名	条件		処理時間(μs)					
			R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
			最小	最大	最小	最大	最小	最大
SP.SOCRCV	TCP データ量最小(1バイト)		16.500	38.200	15.500	37.200	15.000	36.700
	TCP データ量最大(10238バイト)		16.500	38.200	15.500	37.200	15.000	36.700
	UDP データ量最小(1バイト)		16.700	38.300	15.700	37.300	15.200	36.800
	UDP データ量最大(10238バイト)		16.700	38.300	15.700	37.300	15.200	36.800
S.SOCRCVS	TCP データ量最小(1バイト)		17.300	33.500	16.300	32.500	15.800	32.000
	TCP データ量最大(10238バイト)		142.500	181.500	141.500	180.500	141.000	180.000
	UDP データ量最小(1バイト)		17.300	33.500	16.300	32.500	15.800	32.000
	UDP データ量最大(10238バイト)		146.500	183.500	145.500	182.500	145.000	182.000
SP.SOCSND	TCP データ量最小(1バイト)		19.500	36.900	18.500	35.900	18.000	35.400
	TCP データ量最大(10238バイト)		156.500	181.500	155.500	180.500	155.000	180.000
	UDP データ量最小(1バイト)		19.500	36.900	18.500	35.900	18.000	35.400
	UDP データ量最大(10238バイト)		156.500	181.500	155.500	180.500	155.000	180.000
SP.SOCCINF	—		4.600	10.700	3.600	9.700	3.100	9.200
SP.SOCCSET	—		4.800	16.000	3.800	15.000	3.300	14.500
SP.SOCRMODE	通常モード→固定長モードへの切替え		6.300	15.700	5.300	14.700	4.800	14.200
	固定長モード→通常モードへの切替え		6.300	15.400	5.300	14.400	4.800	13.900
S.SOCRDATA	データ量最小(1ワード)		5.700	11.600	4.700	10.600	4.200	10.100
	データ量最大(5120ワード)		115.900	164.300	114.900	163.300	114.400	162.800
SP.ECPRTCL	—		34.700	41.300	33.700	40.300	33.200	39.800
SP.SLMPSND	「Read(コマンド: 0401H)」(ワード単位 読出し): 読出し点数=1点		17.900	42.900	16.900	41.900	16.400	47.400
SP.FTPPUT	ユニットパラメータでFTPサーバ指定時	ファイル名+サーバパス文字列=32文字の場合	89.300	92.200	88.300	91.200	87.800	90.700
		ファイル名+サーバパス文字列=64文字の場合	105.600	108.600	104.600	107.600	104.100	107.100
	コントロールデータでFTPサーバ指定時	ファイル名+サーバパス文字列=32文字の場合	91.800	94.900	90.800	93.900	90.300	93.400
		ファイル名+サーバパス文字列=64文字の場合	108.400	111.500	107.400	110.500	106.900	110.000
SP.FTPGET	ユニットパラメータでFTPサーバ指定時	ファイル名+サーバパス文字列=32文字の場合	87.900	90.400	86.900	89.400	86.400	88.900
		ファイル名+サーバパス文字列=64文字の場合	104.400	106.900	103.400	105.900	102.900	105.400
	コントロールデータでFTPサーバ指定時	ファイル名+サーバパス文字列=32文字の場合	91.200	93.200	90.200	92.200	89.700	91.700
		ファイル名+サーバパス文字列=64文字の場合	107.600	109.700	106.600	108.700	106.100	108.200
PSTOP	ファイル名: "P1"		44.500	79.500	43.500	78.500	43.000	78.000
POFF	ファイル名: "P1"		43.800	78.500	42.800	77.500	42.300	77.000
PSCAN	ファイル名: "P1"		45.200	79.700	44.200	78.700	43.700	78.200
PID	—		5.400	11.700	4.400	10.700	3.900	10.200
S.PIDINIT	1ループ		5.000	8.500	4.000	7.500	3.500	7.000
	32ループ		54.800	58.400	53.800	57.400	53.300	56.900
S.PIDCONT	1ループ(初回)		18.100	19.600	17.100	18.600	16.600	18.100
	1ループ(2回目以降)		15.400	21.000	14.400	20.000	13.900	19.500
	32ループ(初回)		206.500	210.200	205.500	209.200	205.000	208.700
	32ループ(2回目以降)		194.800	215.600	193.800	214.600	193.300	214.100

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
S.PIDSTOP	1ループ	2.600	4.100	1.600	3.100	1.100	2.600
S.PIDRUN	1ループ	3.000	4.200	2.000	3.200	1.500	2.700
S.PIDPRMW	1ループ	5.200	8.000	4.200	7.000	3.700	6.500
PIDINIT	1ループ	4.500	8.200	3.500	7.200	3.000	6.700
	32ループ	38.500	42.000	37.500	41.000	37.000	40.500
PIDCONT	1ループ(初回)	18.100	19.400	17.100	18.400	16.600	17.900
	1ループ(2回目以降)	15.000	16.600	14.000	15.600	13.500	15.100
	32ループ(初回)	201.100	203.100	200.100	202.100	199.600	201.600
	32ループ(2回目以降)	192.300	203.200	191.300	202.200	190.800	201.700
PIDSTOP	1ループ	2.700	4.000	1.700	3.000	1.200	2.500
PIDRUN	1ループ	2.700	4.000	1.700	3.000	1.200	2.500
PIDPRMW	1ループ	4.500	8.000	3.500	7.000	3.000	6.500
D.DDRD	読出しデータ点数=1	76.800	123.000	75.800	122.000	75.300	121.500
	読出しデータ点数=16	77.000	123.000	76.000	122.000	75.500	121.500
	読出しデータ点数=96	79.500	125.500	78.500	124.500	78.000	124.000
	読出しデータ点数=8192	154.600	198.300	153.600	197.300	153.100	196.800
D.DDWR	読出しデータ点数=1	75.400	122.600	74.400	121.600	73.900	121.100
	読出しデータ点数=16	75.800	122.700	74.800	121.700	74.300	121.200
	読出しデータ点数=96	75.900	122.900	74.900	121.900	74.400	121.400
	読出しデータ点数=8192	76.000	122.900	75.000	121.900	74.500	121.400
M.DDRD	書込みデータ点数=1	66.200	113.900	65.200	112.900	64.700	112.400
	書込みデータ点数=16	67.200	114.200	66.200	113.200	65.700	112.700
	書込みデータ点数=96	66.900	114.600	65.900	113.600	65.400	113.100
	書込みデータ点数=8192	146.700	189.700	145.700	188.700	145.200	188.200
M.DDWR	書込みデータ点数=1	65.100	112.900	64.100	111.900	63.600	111.400
	書込みデータ点数=16	65.100	113.900	64.100	112.900	63.600	112.400
	書込みデータ点数=96	65.400	115.000	64.400	114.000	63.900	113.500
	書込みデータ点数=8192	66.200	115.100	65.200	114.100	64.700	113.600
LD [S□]	導通時/非導通時	1.500	1.900	0.700	1.200	0.500	1.100
LD [BL□ ¥ S□]	導通時/非導通時	4.300	6.500	3.300	5.500	2.800	5.000
LD [BL□]	導通時/非導通時	3.300	5.100	2.300	4.100	1.800	3.600
AND [S□]	導通時/非導通時	1.500	1.900	0.700	1.200	0.500	1.100
AND [BL□ ¥ S□]	導通時/非導通時	4.300	6.500	3.300	5.500	2.800	5.000
AND [BL□]	導通時/非導通時	3.300	5.100	2.300	4.100	1.800	3.600
OR [S□]	導通時/非導通時	1.500	1.900	0.700	1.200	0.500	1.100
OR [BL□ ¥ S□]	導通時/非導通時	4.300	6.500	3.300	5.500	2.800	5.000
OR [BL□]	導通時/非導通時	3.300	5.100	2.300	4.100	1.800	3.600
LDI [S□]	導通時/非導通時	1.500	1.900	0.700	1.200	0.500	1.100
LDI [BL□ ¥ S□]	導通時/非導通時	4.300	6.500	3.300	5.500	2.800	5.000
LDI [BL□]	導通時/非導通時	3.300	5.100	2.300	4.100	1.800	3.600
ANI [S□]	導通時/非導通時	1.500	1.900	0.700	1.200	0.500	1.100
ANI [BL□ ¥ S□]	導通時/非導通時	4.300	6.500	3.300	5.500	2.800	5.000
ANI [BL□]	導通時/非導通時	3.300	5.100	2.300	4.100	1.800	3.600
ORI [S□]	導通時/非導通時	1.500	1.900	0.700	1.200	0.500	1.100
ORI [BL□ ¥ S□]	導通時/非導通時	4.300	6.500	3.300	5.500	2.800	5.000
ORI [BL□]	導通時/非導通時	3.300	5.100	2.300	4.100	1.800	3.600
MOV(P) [K4S□]	—	4.100	7.700	3.100	6.700	2.600	6.200
MOV(P) [BL□ ¥ K4S□]	—	5.300	10.700	4.300	9.700	3.800	9.200

命令名	条件	処理時間(μs)					
		R00CPU, R01CPU		R02CPU		左記以外のCPUユニット	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大
DMOV(P) [K8S□]	—	4.100	7.700	3.100	6.700	2.600	6.200
DMOV(P) [BL□ ¥ K8S□]	—	5.300	10.700	4.300	9.700	3.800	9.200
BMOV(P) [K4S□]	(n)=1	5.700	15.600	4.700	14.600	4.200	14.100
	(n)=96	6.400	16.600	5.400	15.600	4.900	15.100
BMOV(P) [BL□ ¥ K4S□]	(n)=1	7.100	19.100	6.100	18.100	5.600	17.600
	(n)=96	7.800	19.700	6.800	18.700	6.300	18.200
SET [S□]	無変化時	4.900	9.900	3.900	8.900	3.400	8.400
	変化時	7.100	15.100	5.900	14.100	5.100	13.600
SET [BL□ ¥ S□]	無変化時	4.900	9.900	3.900	8.900	3.400	8.400
	変化時	6.700	15.100	5.300	14.100	4.700	13.600
SET [BL□]	無変化時	3.300	5.000	2.300	4.000	1.800	3.500
	変化時	4.600	5.000	3.200	4.000	2.700	3.500
RST [S□]	無変化時	3.800	7.900	2.800	6.900	2.300	6.400
	変化時	6.200	9.000	5.100	8.000	4.400	7.500
RST [BL□ ¥ S□]	無変化時	3.800	7.900	2.800	6.900	2.300	6.400
	変化時	5.800	9.000	4.700	8.000	4.200	7.500
RST [BL□]	無変化時	3.900	5.900	2.900	4.900	2.400	4.400
	変化時	4.800	5.900	3.400	4.900	2.900	4.400
PAUSE [BL□]	—	3.300	4.600	2.300	3.600	1.800	3.100
RSTART [BL□]	—	3.300	4.600	2.300	3.600	1.800	3.100
BRSET [S□]	—	3.600	5.000	2.600	4.000	2.100	3.500
SP.CONTSW	SM1646 = ON時	—	—	—	—	10.600	16.000
	SM1646 = OFF時	—	—	—	—	137.200	169.700
DCONTSW	許可→不許可	—	—	—	—	1.400	1.900
ECONTSW	不許可→許可	—	—	—	—	1.400	2.000
CONTWR	書込みデータ点数 = 1	—	—	—	—	18.300	21.200
	書込みデータ点数 = 16	—	—	—	—	18.700	21.400
	書込みデータ点数 = 96	—	—	—	—	19.200	21.900
	書込みデータ点数 = 1024	—	—	—	—	27.200	29.900
SP.SIDRD	—	—	—	—	—	30.800	37.400

付

SIL2プロセスCPU

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
LD	実行時	0.00098	
LDI	実行時	0.00098	
AND	実行時	0.00098	
ANI	実行時	0.00098	
OR	実行時	0.00098	
ORI	実行時	0.00098	
LDP	実行時	0.00294	
LDF	実行時	0.00294	
ANDP	実行時	0.00294	
ANDF	実行時	0.00294	
ORP	実行時	0.00294	
ORF	実行時	0.00294	
LDPI	実行時	0.00294	
LDFI	実行時	0.00294	
ANDPI	実行時	0.00294	
ANDFI	実行時	0.00294	
ORPI	実行時	0.00294	
ORFI	実行時	0.00294	
ANB	—	0.00098	
ORB	—	0.00098	
MPS	—	0.00098	
MRD	—	0.00098	
MPP	—	0.00098	
INV	無実行時/実行時	0.00098	
MEP	無実行時/実行時	0.00098	
MEF	無実行時/実行時	0.00098	
EGP	無実行時/実行時	0.00196	
EGF	無実行時/実行時	0.00196	
OUT	無実行時/実行時	0.00196	
OUT(F)	無実行時	0.00696	
	実行時	50.900	174.400
OUT(T/ST/C)	無実行時	0.01196	
	実行時: カウント時/タイムアップ後	0.01196	
OUT(LT/LST)	無実行時	0.00996	
	実行時: カウント時/タイムアップ後	0.00996	
OUT(LC)	無実行時	0.01196	
	実行時: カウント時/タイムアップ後	0.01196	
SET	無実行時	0.00196	
	実行時: 変化時/無変化時	0.00196	
SET(F)	無実行時	0.00696	
	実行時	50.300	172.800
RST	無実行時	0.00196	
	実行時: 変化時/無変化時	0.00196	
RST(F)	無実行時	0.00196	
	実行時	15.900	45.000
RST(T/ST/C)	無実行時	0.00996	
	実行時	0.00996	

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
RST(LT/LST)	無実行時	0.00596	
	実行時	0.00596	
RST(LC)	無実行時	0.00996	
	実行時	0.00996	
PLS	—	0.00196	
PLF	—	0.00196	
FF	無実行時/実行時	0.00196	
DELTA	無実行時	0.00392	
	実行時	1.700	15.400
SFT	無実行時	0.00392	
	実行時	0.900	4.700
MC	—	0.00196	
MCR	—	0.00196	
FEND	—	 MELSEC iQ-R SIL2プロセスCPUユニット ユーザーズマニュアル	
END	—	 MELSEC iQ-R SIL2プロセスCPUユニット ユーザーズマニュアル	
STOP	—	—	
NOP	—	0.00098	
LD=	導通時/非導通時	0.00588	
LD<>	導通時/非導通時	0.00588	
LD>	導通時/非導通時	0.00588	
LD<=	導通時/非導通時	0.00588	
LD<	導通時/非導通時	0.00588	
LD>=	導通時/非導通時	0.00588	
AND=	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
AND<>	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
AND>	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
AND<=	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
AND<	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
AND>=	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
OR=	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
OR<>	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
OR>	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
OR<=	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
OR<	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
OR>=	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
LD=_U	導通時/非導通時	0.00588	

命名	条件	处理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
LD<>_U	導通時/非導通時	0.00588	
LD>_U	導通時/非導通時	0.00588	
LD<=_U	導通時/非導通時	0.00588	
LD<_U	導通時/非導通時	0.00588	
LD>=_U	導通時/非導通時	0.00588	
AND=_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
AND<>_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
AND>_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
AND<=_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
AND<_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
AND>=_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
OR=_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
OR<>_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
OR>_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
OR<=_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
OR<_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
OR>=_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
LDD=	導通時/非導通時	0.00588	
LDD<>	導通時/非導通時	0.00588	
LDD>	導通時/非導通時	0.00588	
LDD<=	導通時/非導通時	0.00588	
LDD<	導通時/非導通時	0.00588	
LDD>=	導通時/非導通時	0.00588	
ANDD=	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDD<>	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDD>	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDD<=	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDD<	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDD>=	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORD=	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	

命令名	条件	处理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
ORD<>	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORD>	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORD<=	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORD<	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORD>=	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
LDD=_U	導通時/非導通時	0.00588	
LDD<>_U	導通時/非導通時	0.00588	
LDD>_U	導通時/非導通時	0.00588	
LDD<=_U	導通時/非導通時	0.00588	
LDD<_U	導通時/非導通時	0.00588	
LDD>=_U	導通時/非導通時	0.00588	
ANDD=_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDD<>_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDD>_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDD<=_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDD<_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDD>=_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORD=_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORD<>_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORD>_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORD<=_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORD<_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORD>=_U	無実行時	0.00392	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
BKCMP=	(n)=96	17.000	28.500
BKCMP<>	(n)=96	17.400	28.500
BKCMP>	(n)=96	16.800	28.400
BKCMP<=	(n)=96	17.500	29.500
BKCMP<	(n)=96	17.500	28.400
BKCMP>=	(n)=96	17.700	28.100
BKCMP=_U	(n)=96	16.900	27.900
BKCMP<>_U	(n)=96	17.300	28.300
BKCMP>_U	(n)=96	16.900	28.200
BKCMP<=_U	(n)=96	16.700	27.900

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
BKCMPL_U	(n)=96	16.800	28.200
BKCMPL_U	(n)=96	17.000	27.800
DBKCMPL	(n)=96	17.000	27.300
DBKCMPL<>	(n)=96	17.400	28.000
DBKCMPL>	(n)=96	17.400	28.200
DBKCMPL<=	(n)=96	17.100	27.800
DBKCMPL<	(n)=96	17.300	28.400
DBKCMPL>=	(n)=96	17.100	30.000
DBKCMPL_U	(n)=96	17.000	27.500
DBKCMPL<>_U	(n)=96	17.400	28.200
DBKCMPL>_U	(n)=96	24.300	34.900
DBKCMPL<=_U	(n)=96	23.900	35.200
DBKCMPL<_U	(n)=96	24.300	35.200
DBKCMPL>=_U	(n)=96	24.400	35.700
+(s)(d)	実行時	0.00588	
+(s1)(s2)(d)	実行時	0.00588	
+_U(s)(d)	実行時	0.00588	
+_U(s1)(s2)(d)	実行時	0.00588	
-(s)(d)	実行時	0.00588	
-(s1)(s2)(d)	実行時	0.00588	
-_U(s)(d)	実行時	0.00588	
-_U(s1)(s2)(d)	実行時	0.00588	
D+(s)(d)	実行時	0.00588	
D+(s1)(s2)(d)	実行時	0.00588	
D+_U(s)(d)	実行時	0.00588	
D+_U(s1)(s2)(d)	実行時	0.00588	
D-(s)(d)	実行時	0.00588	
D-(s1)(s2)(d)	実行時	0.00588	
D-_U(s)(d)	実行時	0.00588	
D-_U(s1)(s2)(d)	実行時	0.00588	
*	実行時	0.01176	
*_U	実行時	0.01176	
/	実行時	0.01960	
/_U	実行時	0.01960	
D*	実行時	0.01960	
D*_U	実行時	0.01960	
D/	実行時	0.02940	
D/_U	実行時	0.02940	
B+(s)(d)	実行時	1.300	5.200
B+(s1)(s2)(d)	実行時	1.800	6.800
B-(s)(d)	実行時	1.300	5.300
B-(s1)(s2)(d)	実行時	1.900	6.700
DB+(s)(d)	実行時	2.000	7.600
DB+(s1)(s2)(d)	実行時	2.100	7.800
DB-(s)(d)	実行時	2.000	7.600
DB-(s1)(s2)(d)	実行時	2.100	7.500
B*	実行時	1.400	6.600
B/	実行時	1.500	6.100
DB*	実行時	2.400	13.000
DB/	実行時	2.200	10.500

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
BK+	(n)=96	17.200	26.600
BK+_U	(n)=96	17.500	26.800
BK-	(n)=96	17.400	26.900
BK-_U	(n)=96	17.500	26.900
DBK+	(n)=96	17.400	25.800
DBK+_U	(n)=96	17.400	26.600
DBK-	(n)=96	17.400	25.800
DBK-_U	(n)=96	17.400	25.800
INC	実行時	0.00392	
INC_U	実行時	0.00392	
DEC	実行時	0.00392	
DEC_U	実行時	0.00392	
DINC	実行時	0.00392	
DINC_U	実行時	0.00392	
DDEC	実行時	0.00392	
DDEC_U	実行時	0.00392	
WAND(s)(d)	実行時	0.00392	
WAND(s1)(s2)(d)	実行時	0.00392	
DAND(s)(d)	実行時	0.00392	
DAND(s1)(s2)(d)	実行時	0.00392	
BKAND	(n)=96	17.500	26.600
WOR(s)(d)	実行時	0.00392	
WOR(s1)(s2)(d)	実行時	0.00392	
DOR(s)(d)	実行時	0.00392	
DOR(s1)(s2)(d)	実行時	0.00392	
BKOR	(n)=96	17.500	26.300
WXOR(s)(d)	実行時	0.00392	
WXOR(s1)(s2)(d)	実行時	0.00392	
DXOR(s)(d)	実行時	0.00392	
DXOR(s1)(s2)(d)	実行時	0.00392	
BKXOR	(n)=96	17.500	26.600
WXNR(s)(d)	実行時	0.00392	
WXNR(s1)(s2)(d)	実行時	0.00392	
DXNR(s)(d)	実行時	0.00392	
DXNR(s1)(s2)(d)	実行時	0.00392	
BKXNR	(n)=96	17.900	26.800
BSET	(n)=1	0.00294	
	(n)=15	0.00294	
BRST	(n)=1	0.00294	
	(n)=15	0.00294	
TEST	実行時	0.01200	
DTEST	実行時	0.01900	
BKRST	(n)=96	1.200	2.200
SFR	(n)=1	0.00882	
	(n)=15	0.00882	
SFL	(n)=1	0.00882	
	(n)=15	0.00882	
BSFR	(n)=96	1.500	2.600
BSFL	(n)=96	1.500	2.600
DSFR	(n)=96	8.200	12.500

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
DSFL	(n)=96	8.200	12.400
SFTBR	(n1)=16, (n2)=15	0.900	3.200
SFTBL	(n1)=16, (n2)=15	0.900	3.200
SFTWR	(n1)=16, (n2)=15	2.400	8.200
SFTWL	(n1)=16, (n2)=15	2.400	8.300
BCD	実行時	0.01078	
DBCD	実行時	0.01862	
BIN	実行時	0.00686	
DBIN	実行時	0.00686	
FLT2INT	(s)=0	0.00686	
	(s)=32766.5	0.00686	
FLT2UINT	(s)=0	0.00686	
	(s)=65534.5	0.00686	
FLT2DINT	(s)=0	0.00686	
	(s)=1234567890.3	0.00686	
FLT2UDINT	(s)=0	0.00686	
	(s)=1234567890.3	0.00686	
DBL2INT	(s)=32766.5	1.500	7.300
DBL2UINT	(s)=65534.5	1.500	7.100
DBL2DINT	(s)=1234567890.3	1.400	7.100
DBL2UDINT	(s)=1234567890.3	1.500	7.000
INT2UINT	実行時	0.00294	
INT2DINT	実行時	0.00294	
INT2UDINT	実行時	0.00294	
UINT2INT	実行時	0.00294	
UINT2DINT	実行時	0.00294	
UINT2UDINT	実行時	0.00294	
DINT2INT	実行時	0.00294	
DINT2UINT	実行時	0.00294	
DINT2UDINT	実行時	0.00294	
UDINT2INT	実行時	0.00294	
UDINT2UINT	実行時	0.00294	
UDINT2DINT	実行時	0.00294	
GRY	実行時	0.00490	
GRY_U	実行時	0.00490	
DGRY	実行時	0.00490	
DGRY_U	実行時	0.00490	
GBIN	実行時	0.00490	
GBIN_U	実行時	0.00490	
DGBIN	実行時	0.00490	
DGBIN_U	実行時	0.00490	
BKBCD	(n)=96	20.700	36.100
BKBIN	(n)=96	17.100	31.800
DABIN	(s)=-32768	2.300	11.500
DABIN_U	(s)=65535	2.300	12.400
DDABIN	(s)=-2147483648	2.700	13.300
DDABIN_U	(s)=4294967295	2.700	14.800
HABIN	(s)=FFFFH	2.200	9.400
DHABIN	(s)=FFFFFFFFH	2.400	10.000
DABCD	(s)=9999	2.100	9.900

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
DDABCD	(s)=99999999	2.400	10.200
VAL	—	3.800	17.300
VAL_U	—	4.100	16.700
DVAL	—	4.900	18.900
DVAL_U	—	5.200	17.800
ASC2INT	(n)=96	8.300	19.300
EMOD	—	3.000	10.900
NEG	実行時	0.00490	
DNEG	実行時	0.00490	
DECO	(n)=8	2.400	14.600
ENCO	(n)=8, M1=ON	3.500	13.000
SEG	実行時	0.400	2.500
DIS	(n)=4	2.200	6.800
UNI	(n)=1	2.400	7.300
NDIS	実行時	2.200	6.800
NUNI	実行時	2.200	13.000
WTOB	(n)=96	13.000	17.300
BTOW	(n)=96	9.800	16.400
MOV	—	0.00196	
DMOV	—	0.00196	
CML	—	0.00196	
DCML	—	0.00196	
CMLB	—	0.00196	
BMOV	(n)=96	2.000	2.400
BMOVL	(n)=96	2.200	3.600
FMOV	(n)=96	1.800	2.300
FMOVL	(n)=96	2.000	3.300
DFMOV	(n)=96	2.200	4.500
DFMOVL	(n)=96	2.200	3.500
XCH	—	0.900	1.500
DXCH	—	0.900	1.500
BXCH	(n)=96	16.900	27.400
SWAP	—	1.200	2.500
MOVB	—	0.00196	
BLKMOVB	(n)=96	3.600	11.000
ROR	(n)=1	0.00882	
	(n)=15	0.00882	
RCR	(n)=1	0.00882	
	(n)=15	0.00882	
DROR	(n)=1	0.00882	
	(n)=31	0.00882	
DRCR	(n)=1	0.00882	
	(n)=31	0.00882	
ROL	(n)=1	0.00882	
	(n)=15	0.00882	
RCL	(n)=1	0.00882	
	(n)=15	0.00882	
DROL	(n)=1	0.00882	
	(n)=31	0.00882	

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
DRCL	(n)=1	0.00882	
	(n)=31	0.00882	
CJ	—	1.000	2.000
SCJ	—	1.000	2.000
JMP	—	1.000	2.100
GOEND	—	0.9000	
DI	—	2.800	4.900
DI(s)	—	3.000	5.000
EI	—	4.100	9.200
IMASK	—	1.000	1.800
SIMASK	—	0.800	1.700
IRET	—	1.700	2.700
WDT	—	4.900	20.900
FOR	—	0.00196	
NEXT	—	0.03920	
BREAK	—	4.400	12.200
CALL Pn	グローバルポインタ	3.900	15.900
CALL Pn(s1)~(s5)	ローカルポインタ	17.400	45.800
RET	自プログラムまでのリターン	0.20000	
	他プログラムまでのリターン	2.00000	
FCALL Pn	グローバルポインタ	4.300	31.100
FCALL Pn(s1)~(s5)	ローカルポインタ	16.400	63.200
ECALL Pn	ローカルポインタ, ファイル名="P1"	74.700	176.600
ECALL Pn(s1)~(s5)	ローカルポインタ, ファイル名="P1"	104.000	205.400
EFCALL Pn	ローカルポインタ, ファイル名="P1"	74.700	190.000
EFCALL Pn(s1)~(s5)	ローカルポインタ, ファイル名="P1"	104.000	223.300
XCALL Pn	—	3.800	18.200
FIFR	データ格納数=96	7.100	12.600
FPOP	データ格納数=96	2.100	6.600
FIFW	データ格納数=96	2.100	5.900
FINS	データ格納数=96	9.200	16.000
FDEL	データ格納数=96	7.400	14.100
S.DEVLD	—	4.300	10.200
SP.DEVST	—	20.200	34.400
SP.FREAD	—	32.400	54.700
SP.FWRITE	—	33.500	56.000
PALERT	—	77.100	146.000
PABORT	—	—	—
LEDR	自己診断エラー発生時(続行エラー発生, アナランシェータON(1個)時)	15.000	34.100
LD\$=	導通時/非導通時	1.600	6.300
LD\$<>	導通時/非導通時	1.600	6.300
LD\$>	導通時/非導通時	1.600	6.300
LD\$<=	導通時/非導通時	1.600	6.400
LD\$<	導通時/非導通時	1.600	6.400
LD\$>=	導通時/非導通時	1.600	6.300
AND\$=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.600	6.400
AND\$<>	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.600	6.300

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
AND\$>	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.600	6.300
AND\$<=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.600	6.400
AND\$<	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.600	6.400
AND\$>=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.600	6.400
OR\$=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.600	6.500
OR\$<>	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.600	6.500
OR\$>	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.600	6.500
OR\$<=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.600	6.600
OR\$<	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.600	6.500
OR\$>=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.600	6.500
\$+(s)(d)	実行時	2.400	8.100
\$+(s1)(s2)(d)	実行時	2.900	9.200
\$MOV	32文字	4.400	12.100
\$MOV_WS	32文字	6.100	14.200
BINDA	(s)=-32768	2.200	8.500
BINDA_U	(s)=65535	2.200	8.000
DBINDA	(s)=-2147483648	2.200	10.100
DBINDA_U	(s)=4294967295	2.400	10.100
BINHA	(s)=FFFFH	1.900	7.200
DBINHA	(s)=FFFFFFFFH	2.000	7.200
STR	—	2.800	11.100
STR_U	—	2.900	10.800
DSTR	—	3.200	13.000
DSTR_U	—	3.300	12.400
BCDDA	(s)=9999	2.000	7.200
DBCDDA	(s)=99999999	2.200	7.400
ESTR	—	4.7000	23.200
INT2ASC	(n)=96	6.100	18.200
WS2SJIS	文字数=96	52.500	79.100
SJIS2WS	文字数=96	48.300	87.500
SJIS2WSB	文字数=96	48.300	87.200
LEN	96文字	9.600	14.600
RIGHT	取り出す文字数=96	15.800	30.000
LEFT	取り出す文字数=96	15.700	30.300
MIDR	—	3.600	23.200
MIDW	—	4.200	18.700
INSTR	一致あり: 最後	7.500	21.900
STRINS	(s1)=48文字, (d)=128文字, (s2)=40	20.400	38.500
STRDEL	(s)=128文字, (d)=40文字, (n)=48	13.600	27.100
LDE=	導通時/非導通時	0.00588	

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
LDE<>	導通時/非導通時	0.00588	
LDE>	導通時/非導通時	0.00588	
LDE<=	導通時/非導通時	0.00588	
LDE<	導通時/非導通時	0.00588	
LDE>=	導通時/非導通時	0.00588	
ANDE=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDE<>	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDE>	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDE<=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDE<	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ANDE>=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORE=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORE<>	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORE>	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORE<=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORE<	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
ORE>=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	0.00588	
LDED=	導通時/非導通時	1.900	7.500
LDED<>	導通時/非導通時	1.900	7.600
LDED>	導通時/非導通時	1.800	7.600
LDED<=	導通時/非導通時	1.900	7.500
LDED<	導通時/非導通時	1.900	7.700
LDED>=	導通時/非導通時	1.900	7.900
ANDED=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.900	7.400
ANDED<>	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.900	7.800
ANDED>	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.900	7.900
ANDED<=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.900	8.100
ANDED<	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.900	7.900
ANDED>=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.900	8.100
ORED=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.900	8.000

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
ORED<>	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.900	8.200
ORED>	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.900	8.000
ORED<=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.900	8.200
ORED<	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.900	8.000
ORED>=	無実行時	0.00588	
	実行時: 導通時/非導通時	1.900	7.900
E+(s)(d)	(s)=0 (d)=0	0.00980	
	(s)=2 ¹²⁷ (d)=2 ¹²⁷	0.00980	
E+(s1)(s2)(d)	(s1)=0 (s2)=0	0.00980	
	(s1)=2 ¹²⁷ (s2)=2 ¹²⁷	0.00980	
E-(s)(d)	(s)=0 (d)=0	0.00980	
	(s)=2 ¹²⁷ (d)=2 ¹²⁷	0.00980	
E-(s1)(s2)(d)	(s1)=0 (s2)=0	0.00980	
	(s1)=2 ¹²⁷ (s2)=2 ¹²⁷	0.00980	
ED+(s)(d)	(s)=2 ¹⁰²³ (d)=2 ¹⁰²³	2.000	11.000
ED+(s1)(s2)(d)	(s1)=2 ¹⁰²³ (s2)=2 ¹⁰²³	2.200	11.800
ED-(s)(d)	(s)=2 ¹⁰²³ (d)=2 ¹⁰²³	1.900	8.400
ED-(s1)(s2)(d)	(s1)=2 ¹⁰²³ (s2)=2 ¹⁰²³	2.100	9.400
E*	(s1)=0 (s2)=0	0.00980	
	(s1)=2 ¹²⁷ (s2)=2 ¹²⁷	0.00980	
E/	(s1)=2 ¹²⁷ (s2)=2 ¹²⁷	0.56840	
ED*	(s1)=2 ¹⁰²³ (s2)=2 ¹⁰²³	2.300	11.900
ED/	(s1)=2 ¹⁰²³ (s2)=2 ¹⁰²³	2.300	12.300
INT2FLT	(s)=0	0.00686	
	(s)=7FFFH	0.00686	
UINT2FLT	(s)=0	0.00686	
	(s)=FFFFH	0.00686	
DINT2FLT	(s)=0	0.00686	
	(s)=7FFFFFFFH	0.00686	
UDINT2FLT	(s)=0	0.00686	
	(s)=FFFFFFFFH	0.00686	
DBL2FLT	—	1.600	7.300
INT2DBL	(s)=7FFFH	1.400	5.000
UINT2DBL	(s)=FFFFH	1.400	5.200
DINT2DBL	(s)=7FFFFFFFH	1.400	4.800
UDINT2DBL	(s)=FFFFFFFFH	1.400	5.000
FLT2DBL	—	1.400	7.800
EVAL	小数点形式全2桁指定	3.700	17.100
EREXP	—	3.100	13.800
ENEG	(d)=-1.0	1.300	3.700
EDNEG	(d)=-1.0	1.100	6.800
EMOV	—	0.00196	
EDMOV	—	0.00196	
SIN	—	1.400	6.200
COS	—	1.400	6.200
TAN	—	1.400	6.300

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
ASIN	—	1.400	5.700
ACOS	—	1.400	5.500
ATAN	—	1.400	4.500
SIND	—	2.400	17.200
COSD	—	2.300	16.700
TAND	—	2.800	17.600
ASIND	—	2.400	14.200
ACOSD	—	2.200	13.100
ATAND	—	2.000	13.100
BSIN	—	2.600	11.800
BCOS	—	2.600	11.500
BTAN	—	2.700	12.300
BASIN	—	2.400	10.200
BACOS	—	2.500	9.300
BATAN	—	2.400	9.500
RAD	—	1.400	4.700
DEG	—	1.400	4.900
RADD	—	1.600	11.200
DEGD	—	1.600	11.200
ESQRT	—	1.100	5.700
EDSQRT	—	1.700	11.500
EXP	(s)=−10	1.400	6.600
EXPD	(s)=−10	2.200	14.500
LOG	(s)=10	1.400	6.900
LOGD	(s)=10	2.300	14.900
BSQRT	(s)=9999	2.200	9.800
BDSQRT	(s)=99999999	2.100	9.100
POW	(s1)=1.23E+5, (s2)=3.45E+0	3.000	11.400
POWD	(s1)=1.23E+5, (s2)=3.45E+0	4.400	22.900
LOG10	(s)=1.23E+20	1.500	7.000
LOG10D	(s)=1.23E+20	2.400	16.100
EMAX	(n)=96	14.700	26.300
EDMAX	(n)=96	27.700	49.100
EMIN	(n)=96	14.700	25.200
EDMIN	(n)=96	27.200	46.700
RND	—	0.800	2.200
SRND	—	1.100	2.000
ZPUSH(d)	—	0.900	1.900
ZPUSH(s)(d)	Z, LZ全範囲	1.600	3.400
ZPOP(d)	—	0.900	1.800
ZPOP(s)(d)	Z, LZ全範囲	1.500	3.300
LIMIT	—	1.000	1.800
LIMIT_U	—	1.000	1.800
DLIMIT	—	1.000	1.800
DLIMIT_U	—	1.000	1.800
BAND	—	1.800	4.900
BAND_U	—	1.800	5.000
DBAND	—	1.900	4.900
DBAND_U	—	1.900	4.900
ZONE	—	1.800	4.900

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
ZONE_U	—	1.800	4.700
DZONE	—	1.900	4.600
DZONE_U	—	1.900	4.500
SCL	SM755=OFF ポイントNo.9 < (s1) < ポイントNo.10	3.700	12.600
SCL_U	SM755=OFF ポイントNo.9 < (s1) < ポイントNo.10	3.400	12.600
DSCL	SM755=OFF ポイントNo.9 < (s1) < ポイントNo.10	3.600	14.600
DSCL_U	SM755=OFF ポイントNo.9 < (s1) < ポイントNo.10	3.500	12.800
SCL2	SM755=OFF ポイントNo.9 < (s1) < ポイントNo.10	3.500	12.900
SCL2_U	SM755=OFF ポイントNo.9 < (s1) < ポイントNo.10	3.500	11.300
DSCL2	SM755=OFF ポイントNo.9 < (s1) < ポイントNo.10	3.300	14.800
DSCL2_U	SM755=OFF ポイントNo.9 < (s1) < ポイントNo.10	3.500	14.400
SERDATA	(n)=96: 全不一致	9.700	18.000
DSERDATA	(n)=96: 全不一致	14.500	26.300
SUM	(s)=FFFFH	1.300	1.900
DSUM	(s)=FFFFFFFFH	1.700	2.400
MAX	(n)=96	9.500	16.900
MAX_U	(n)=96	10.700	17.600
DMAX	(n)=96	17.400	24.500
DMAX_U	(n)=96	10.300	17.500
MIN	(n)=96	9.500	16.900
MIN_U	(n)=96	10.700	18.000
DMIN	(n)=96	17.500	24.800
DMIN_U	(n)=96	10.300	17.400
SORTD	(n)=96, (s1)=16	8.400	19.900
SORTD_U	(n)=96, (s1)=16	8.800	20.400
DSORTD	(n)=96, (s1)=16	9.900	20.400
DSORTD_U	(n)=96, (s1)=16	11.100	22.300
WSUM	(n)=96	4.700	6.700
WSUM_U	(n)=96	4.700	5.600
DWSUM	(n)=96	9.400	17.700
DWSUM_U	(n)=96	9.500	19.400
MEAN	(n)=96	5.100	13.800
MEAN_U	(n)=96	4.700	11.900
DMEAN	(n)=96	8.900	15.300
DMEAN_U	(n)=96	8.300	15.000
RSET	—	1.800	9.200
QDRSET	—	65.100	128.000
ZRRDB	—	1.600	2.900
ZRWRB	—	1.700	4.400
ADRSET	—	1.100	2.600
DATERD	—	3.400	11.500
DATEWR	—	12.200	51.900
DATE+	桁上げあり	3.400	9.600
DATE-	桁下げあり	3.400	9.200
TIME2SEC	—	1.900	5.000
SEC2TIME	—	1.800	6.200
LDDT=	現在の日付と比較: 導通時	4.700	19.800
LDDT<>	現在の日付と比較: 導通時	4.600	19.200
LDDT>	現在の日付と比較: 導通時	4.600	19.400
LDDT<=	現在の日付と比較: 導通時	4.800	19.300

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
LDDT<	現在の日付と比較: 導通時	4.800	19.700
LDDT>=	現在の日付と比較: 導通時	5.000	19.400
ANDDT=	無実行時	0.00588	
	現在の日付と比較: 導通時	4.600	19.000
ANDDT<>	無実行時	0.00588	
	現在の日付と比較: 導通時	4.800	19.200
ANDDT>	無実行時	0.00588	
	現在の日付と比較: 導通時	4.700	19.200
ANDDT<=	無実行時	0.00588	
	現在の日付と比較: 導通時	4.900	19.500
ANDDT<	無実行時	0.00588	
	現在の日付と比較: 導通時	4.800	19.200
ANDDT>=	無実行時	0.00588	
	現在の日付と比較: 導通時	4.900	19.300
ORDT=	無実行時	0.00588	
	現在の日付と比較: 導通時	4.800	19.600
ORDT<>	無実行時	0.00588	
	現在の日付と比較: 導通時	4.700	19.500
ORDT>	無実行時	0.00588	
	現在の日付と比較: 導通時	4.800	22.100
ORDT<=	無実行時	0.00588	
	現在の日付と比較: 導通時	4.900	20.100
ORDT<	無実行時	0.00588	
	現在の日付と比較: 導通時	4.800	19.500
ORDT>=	無実行時	0.00588	
	現在の日付と比較: 導通時	4.700	19.500
LDTM=	現在の時刻と比較: 導通時	4.700	19.100
LDTM<>	現在の時刻と比較: 導通時	4.900	19.900
LDTM>	現在の時刻と比較: 導通時	4.800	19.500
LDTM<=	現在の時刻と比較: 導通時	4.900	21.300
LDTM<	現在の時刻と比較: 導通時	4.700	19.300
LDTM>=	現在の時刻と比較: 導通時	4.900	19.100
ANDTM=	無実行時	0.00588	
	現在の時刻と比較: 導通時	4.900	19.500
ANDTM<>	無実行時	0.00588	
	現在の時刻と比較: 導通時	4.900	19.100
ANDTM>	無実行時	0.00588	
	現在の時刻と比較: 導通時	4.800	19.000
ANDTM<=	無実行時	0.00588	
	現在の時刻と比較: 導通時	4.900	19.600
ANDTM<	無実行時	0.00588	
	現在の時刻と比較: 導通時	4.900	18.900
ANDTM>=	無実行時	0.00588	
	現在の時刻と比較: 導通時	4.900	19.800
ORTM=	無実行時	0.00588	
	現在の時刻と比較: 導通時	5.000	20.200
ORTM<>	無実行時	0.00588	
	現在の時刻と比較: 導通時	5.000	20.000
ORTM>	無実行時	0.00588	
	現在の時刻と比較: 導通時	5.100	19.400

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
ORTM<=	無実行時	0.00588	
	現在の時刻と比較: 導通時	5.000	21.300
ORTM<	無実行時	0.00588	
	現在の時刻と比較: 導通時	5.000	19.300
ORTM>=	無実行時	0.00588	
	現在の時刻と比較: 導通時	4.900	20.000
S.DATERD	—	3.500	12.100
S.DATE+	桁上げあり	3.600	9.200
S.DATE-	桁下げあり	3.500	9.900
DUTY	—	2.400	8.300
TIMCHK	—	2.200	6.900
RFS(X)	(n)=64	13.000	48.800
RFS(Y)	(n)=64	9.000	35.900
COM	CC-Link IE フィールドネットワークリフレッシュのみ選択時(マスタ局側)	17.700	46.500
S.ZCOM	CC-Link IE フィールドネットワークリフレッシュのみ選択時(マスタ局側)	22.300	60.300
FROM	バッファメモリ読み出し(n)=1000	38.000	77.000
DFROM	バッファメモリ読み出し(n)=500	39.400	83.600
TO	バッファメモリ書込み(n)=1000	45.000	65.500
DTO	バッファメモリ書込み(n)=500	44.400	71.000
FROMD	バッファメモリ読み出し(n)=1000	41.000	77.500
DFROMD	バッファメモリ読み出し(n)=500	41.400	82.700
TOD	バッファメモリ書込み(n)=1000	47.100	76.000
DTOD	バッファメモリ書込み(n)=500	46.300	81.400
TYPERD	—	10.500	40.500
UNIINFRD	(n)=16	26.100	51.100
S.RTREAD	—	2.400	8.000
S.RTWRITE	—	13.500	80.600
SP.SOCOPEN	TCP Active	15.600	49.800
SP.SOCCLOSE	TCP 自機から実行	15.300	49.800
SP.SOCRCV	TCP データ量最大(10238バイト)	15.000	52.200
S.SOCRCVS	TCP データ量最大(10238バイト)	141.000	201.300
SP.SOCSND	TCP データ量最大(10238バイト)	155.000	316.600
SP.SOCCINF	—	3.100	22.100
SP.SOCCSET	—	3.300	14.500
SP.SOCRMODE	通常モード→固定長モードへの切替	4.800	14.200
S.SOCRDATA	データ量最大(5120ワード)	114.400	183.000
SP.ECPRTCL	—	33.200	55.700
PSTOP	ファイル名: "P1"	52.400	124.600
POFF	ファイル名: "P1"	51.700	124.600
PSCAN	ファイル名: "P1"	53.100	123.500
S.PIDINIT	32ループ	53.300	69.400
S.PIDCONT	32ループ 2回目以降	193.300	281.700
S.PIDSTOP	1ループ	1.100	3.700
S.PIDRUN	1ループ	1.500	3.700
S.PIDPRMW	1ループ	3.700	9.700
PIDINIT	32ループ	37.000	51.400
PIDCONT	32ループ 2回目以降	190.800	249.200
PIDSTOP	1ループ	1.200	3.300
PIDRUN	1ループ	1.200	3.400
PIDPRMW	1ループ	3.000	8.800

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
S.IN	ループRUNでALMがONしない条件	32.400	53.300
S.OUT1	ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	27.500	41.900
S.OUT2	ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	25.700	37.000
S.MOUT	ループRUN, MANモードで実施	19.900	31.200
S.DUTY	実行周期=1, 制御出力周期=10, ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	29.200	46.400
S.BC	ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	21.200	28.500
S.PSUM	積算スタート信号=ON, 積算ホールド信号=OFF	14.700	22.700
S.PID	目標値パターン=3(カスケード無し) トラッキングビット=0 実行周期=制御周期=1 積分定数≠0 微分定数≠0 ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	48.700	80.900
S.2PID	目標値パターン=3(カスケード無し) トラッキングビット=0 実行周期=制御周期=1 積分定数≠0 微分定数≠0 ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	57.300	96.900
S.PIDP	目標値パターン=3(カスケード無し) トラッキングビット=0 実行周期=制御周期=1 積分定数≠0 微分定数≠0 ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	53.200	91.500
S.SPI	目標値パターン=3(カスケード無し) トラッキングビット=0 動作時間=サンプル周期(ST=STHT) 積分定数≠0 ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	35.900	60.400
S.IPD	目標値パターン=3(カスケード無し) トラッキングビット=0 実行周期=制御周期=1 積分定数≠0 微分定数≠0 ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	45.600	76.800
S.BPI	目標値パターン=3(カスケード無し) トラッキングビット=0 実行周期=制御周期=1 積分定数≠0 ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	34.700	58.000
S.R	目標値パターン=3(カスケード無し) トラッキングビット=0 実行周期=制御周期=1 ループRUN, AUTモードで実施	31.300	45.500
S.PHPL	ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	38.000	64.200
S.LLAG	入力データ=50, 進み遅れ保証あり 進み時間=1, 遅れ時間=1	21.100	34.500
S.I	入力データ=50, 積分時間=1 出力初期値=0	17.100	28.800
S.D	入力データ=50, 微分時間=1 出力初期値=0	18.500	30.800
S.DED	入力データ=50 動作制御信号0→1 データ収集間隔=1 サンプリング数=10 出力初期値=0 イニシャル時出力切り換え=0	10.200	15.400

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
S.HS	入力数=5 入力データ=50, 100, 150, 200, 250	13.300	19.500
S.LS	入力数=5 入力データ=50, 100, 150, 200, 250	13.000	18.900
S.MID	入力数=5 入力データ=50, 100, 150, 200, 250	17.400	26.300
S.AVE	入力数=2, 入力データ=50, 100	16.000	23.700
S.LIMIT	入力データ=50 上限値=100 下限値=0 上限ヒステリシス=0 下限ヒステリシス=0	18.200	27.300
S.VLMT1	入力データ=50 正方向制限値=100 負方向制限値=100 正方向ヒステリシス=0 負方向ヒステリシス=0	17.500	27.000
S.VLMT2	入力データ=50 正方向制限値=100 負方向制限値=100 正方向ヒステリシス=0 負方向ヒステリシス=0	17.300	26.600
S.ONF2	入力データ=10 目標値パターン=3(カスケード無し) トラッキングビット=0 実行周期=制御周期=1 ループRUN, MANモードで実施	32.600	49.100
S.ONF3	入力データ=10 目標値パターン=3(カスケード無し) トラッキングビット=0 実行周期=制御周期=1 ループRUN, MANモードで実施	34.500	48.600
S.DBND	入力データ=50 不感帯上限=100, 不感帯下限=0 入力レンジ=1	17.000	25.100
S.PGS	演算定数折れ点数=16 動作タイプ=0(ホールドタイプ) 実行周期=1 目標値=10 ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	27.500	36.100
S.SEL	目標値パターン=18H(E1, E2使用, カスケード無し) トラッキングビット=0 ループRUN, AUTモードでALMがONしない条件	31.300	53.100
S.BUMP	出力設定値=0, 出力制御値=50 モード切換信号1 遅れ時間=1, 遅れ帯域=1	12.000	19.900
S.AMR	出力加算値=50, 出力減算値=50 出力設定値=0, 動作出力信号1 出力加算信号1, 出力減算信号0 出力上限値=50, 出力下限値=0	15.100	24.400
S.FG	入力データ=50, 折れ点数個数=2 折れ線座標(30, 40), (60, 70)	21.600	33.400
S.IFG	入力データ=50, 折れ点数個数=2 折れ線座標(30, 40), (60, 70)	20.600	33.800
S.FLT	入力データ=50, データ収集間隔=1 サンプリング数=10	20.800	33.700
S.SUM	入力データ=50 入力ローカット値=0, 初期値=0 入力レンジ=1	17.500	27.800

命令名	条件	処理時間(μs)	
		R08PSFCPU, R16PSFCPU, R32PSFCPU, R120PSFCPU	
		最小	最大
S.TPC	温度、圧力の両方を補正 差圧=100, 測定温度=300 測定圧力=10000, 設計温度=0 バイアス(温度)=273.15 設計圧力=0 バイアス圧力=10332.0	19.300	31.800
S.ENG	入力データ=50, 工学値上限=100 工学値下限=0	18.800	28.600
S.IENG	入力データ=50, 工学値上限=100 工学値下限=0	18.600	27.700
S.ADD	入力数=2, 入力データ=50, 100 係数数=2, 係数=1,1, バイアス=0	17.400	27.300
S.SUB	入力数=2, 入力データ=50, 100 係数数=2, 係数=1,1, バイアス=0	18.800	29.900
S.MUL	入力数=2, 入力データ=50, 100 係数数=2, 係数=1,1, バイアス=0	17.500	27.900
S.DIV	入力データ=50, 100 係数=1,1,1, バイアス=0,0,0	18.600	29.900
S.SQR	入力データ=50 出力ローカット値=0, 係数=10	15.800	23.900
S.ABS	入力データ=50	11.400	16.100
S.>	入力データ=50, 100 設定値=0, ヒステリシス=0	15.700	24.000
S.<	入力データ=50, 100 設定値=0, ヒステリシス=0	13.900	21.100
S.=	入力データ=50, 100 設定値=0	14.000	20.100
S.>=	入力データ=50, 100 設定値=0, ヒステリシス=0	15.600	24.400
S.<=	入力データ=50, 100 設定値=0, ヒステリシス=0	13.800	20.700
S.AT1	目標値パターン=3(カスケード無し) トラッキングビット=0 実行周期=1 ループRUN, MANモードで実施	24.600	36.800
SP.CONTSW	SM1646=ON	10.600	18.100
	SM1646=OFF	137.200	203.400
DCONTSW	許可→不許可	1.400	2.300
ECONTSW	不許可→許可	1.400	2.200

命令処理時間の加算時間

ファイルレジスタ(R/ZR), ユニットアクセスデバイス(U□¥G□)およびユニットラベル(ラベル名に_Dが付くもの), リンクダイレクトデバイス(J□¥□)およびユニットラベル(ラベル名に_Dが付くリンクデバイス)を使用する場合は, 下記に示す加算時間を各命令処理時間に加算してください。

デバイス名		データ型	デバイス指定箇所	加算時間(μs)	
				R04CPU, R04ENCPU	R08CPU, R08ENCPU, R16CPU, R16ENCPU, R32CPU, R32ENCPU, R120CPU, R120ENCPU
ファイルレジスタ(R/ZR)	拡張SRAMカセットおよびバッテリーレスオプションカセット未装着時	ビット	ソース	0.074	0.043
			ディスティネーション	0.023	0.023
		ワード	ソース	0.074	0.043
			ディスティネーション	0.023	0.023
		ダブルワード	ソース	0.148	0.085
			ディスティネーション	0.044	0.044
	拡張SRAMカセットまたはバッテリーレスオプションカセット装着時	ビット	ソース	0.099	0.099
			ディスティネーション	0.028	0.028
		ワード	ソース	0.099	0.099
			ディスティネーション	0.028	0.028
		ダブルワード	ソース	0.198	0.198
			ディスティネーション	0.054	0.054
ユニットアクセスデバイス(U□¥G□)およびユニットラベル(ラベル名に_Dが付くもの)		ビット	ソース	13.000	13.000
			ディスティネーション	14.000	14.000
		ワード	ソース	13.000	13.000
			ディスティネーション	14.000	14.000
		ダブルワード	ソース	13.000	13.000
			ディスティネーション	14.000	14.000
リンクダイレクトデバイス(J□¥□)およびユニットラベル(ラベル名に_Dが付くリンクデバイス)		ビット	ソース	51.000	51.000
			ディスティネーション	52.000	52.000
		ワード	ソース	51.000	51.000
			ディスティネーション	52.000	52.000
		ダブルワード	ソース	51.000	51.000
			ディスティネーション	52.000	52.000

付

付2 基本ステップ数とサブセット処理の可否

下記に各命令の基本ステップ数とサブセット処理の可否を示します。

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
LD	1	○
LDI	1	○
AND	1	○
ANI	1	○
OR	1	○
ORI	1	○
LDP	2	○
LDF	2	○
ANDP	2	○
ANDF	2	○
ORP	2	○
ORF	2	○
LDPI	2	○
LDFI	2	○
ANDPI	2	○
ANDFI	2	○
ORPI	2	○
ORFI	2	○
ANB	1	—
ORB	1	—
MPS	1	—
MRD	1	—
MPP	1	—
INV	1	—
MEP	1	—
MEF	1	—
EGP	1	—
EGF	1	—
OUT	1	○
OUT T/ST	4	—
OUT LT/LST	2	—
OUT C	4	—
OUT LC	4	—
OUT F	2	—
OUTH T/ST	4	—
SET	1	○
RST	1	○
SET F	3	—
RST F	3	—
PLS	2	○
PLF	2	○
FF	2	○
DELTA	2	—
DELTAP	3	—
SFT	2	—
SFTP	3	—
MC	2	○
MCR	1	—
PHASE	19 ^{*1}	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
PHASECHG	6	—
PHASEEND	4	—
FEND	2	—
END	2	—
STOP	1	—
NOP	1	—
LD=	3	○
LD<>	3	○
LD>	3	○
LD<=	3	○
LD<	3	○
LD>=	3	○
AND=	3	○
AND<>	3	○
AND>	3	○
AND<=	3	○
AND<	3	○
AND>=	3	○
OR=	3	○
OR<>	3	○
OR>	3	○
OR<=	3	○
OR<	3	○
OR>=	3	○
LD=_U	3	○
LD<>_U	3	○
LD>_U	3	○
LD<=_U	3	○
LD<_U	3	○
LD>=_U	3	○
AND=_U	3	○
AND<>_U	3	○
AND>_U	3	○
AND<=_U	3	○
AND<_U	3	○
AND>=_U	3	○
OR=_U	3	○
OR<>_U	3	○
OR>_U	3	○
OR<=_U	3	○
OR<_U	3	○
OR>=_U	3	○
LDD=	3	○
LDD<>	3	○
LDD>	3	○
LDD<=	3	○
LDD<	3	○
LDD>=	3	○
ANDD=	3	○
ANDD<>	3	○
ANDD>	3	○
ANDD<=	3	○
ANDD<	3	○

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
ANDD>=	3	○
ORD=	3	○
ORD<>	3	○
ORD>	3	○
ORD<=	3	○
ORD<	3	○
ORD>=	3	○
LDD=_U	3	○
LDD<>_U	3	○
LDD>_U	3	○
LDD<=_U	3	○
LDD<_U	3	○
LDD>=_U	3	○
ANDD=_U	3	○
ANDD<>_U	3	○
ANDD>_U	3	○
ANDD<=_U	3	○
ANDD<_U	3	○
ANDD>=_U	3	○
ORD=_U	3	○
ORD<>_U	3	○
ORD>_U	3	○
ORD<=_U	3	○
ORD<_U	3	○
ORD>=_U	3	○
CMP	4	—
CMPP	5	—
CMP_U	4	—
CMPP_U	5	—
DCMP	4	—
DCMPP	5	—
DCMP_U	4	—
DCMPP_U	5	—
ZCP	5	—
ZCPP	6	—
ZCP_U	5	—
ZCPP_U	6	—
DZCP	5	—
DZCPP	6	—
DZCP_U	5	—
DZCPP_U	6	—
BKCMP=	5	—
BKCMP<>	5	—
BKCMP>	5	—
BKCMP<=	5	—
BKCMP<	5	—
BKCMP>=	5	—
BKCMP=P	6	—
BKCMP<>P	6	—
BKCMP>P	6	—
BKCMP<=P	6	—
BKCMP<P	6	—
BKCMP>=P	6	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
BKCMPE=_U	5	—
BKCMPE<>_U	5	—
BKCMPE>_U	5	—
BKCMPE<=_U	5	—
BKCMPE<_U	5	—
BKCMPE>=_U	5	—
BKCMPE=P_U	6	—
BKCMPE<>P_U	6	—
BKCMPE>P_U	6	—
BKCMPE<=P_U	6	—
BKCMPE<P_U	6	—
BKCMPE>=P_U	6	—
DBKCMPE=	5	—
DBKCMPE<>	5	—
DBKCMPE>	5	—
DBKCMPE<=	5	—
DBKCMPE<	5	—
DBKCMPE>=	5	—
DBKCMPE=P	6	—
DBKCMPE<>P	6	—
DBKCMPE>P	6	—
DBKCMPE<=P	6	—
DBKCMPE<P	6	—
DBKCMPE>=P	6	—
DBKCMPE=_U	5	—
DBKCMPE<>_U	5	—
DBKCMPE>_U	5	—
DBKCMPE<=_U	5	—
DBKCMPE<_U	5	—
DBKCMPE>=_U	5	—
DBKCMPE=P_U	6	—
DBKCMPE<>P_U	6	—
DBKCMPE>P_U	6	—
DBKCMPE<=P_U	6	—
DBKCMPE<P_U	6	—
DBKCMPE>=P_U	6	—
+ (s) (d)	3	○
+P (s) (d)	4	○
+ (s1) (s2) (d)	3	○
+P (s1) (s2) (d)	4	○
+_U (s) (d)	3	○
+P_U (s) (d)	4	○
+_U (s1) (s2) (d)	3	○
+P_U (s1) (s2) (d)	4	○
- (s) (d)	3	○
-P (s) (d)	4	○
- (s1) (s2) (d)	3	○
-P (s1) (s2) (d)	4	○
-_U (s) (d)	3	○
-P_U (s) (d)	4	○
-_U (s1) (s2) (d)	3	○
-P_U (s1) (s2) (d)	4	○
D+ (s) (d)	3	○

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
D+P (s) (d)	4	○
D+ (s1) (s2) (d)	3	○
D+P (s1) (s2) (d)	4	○
D+_U (s) (d)	3	○
D+P_U (s) (d)	4	○
D+_U (s1) (s2) (d)	3	○
D+P_U (s1) (s2) (d)	4	○
D- (s) (d)	3	○
D-P (s) (d)	4	○
D- (s1) (s2) (d)	3	○
D-P (s1) (s2) (d)	4	○
D-_U (s) (d)	3	○
D-P_U (s) (d)	4	○
D-_U (s1) (s2) (d)	3	○
D-P_U (s1) (s2) (d)	4	○
*	3	○
*P	4	○
*_U	3	○
*P_U	4	○
/	3	○
/P	4	○
/_U	3	○
/P_U	4	○
D*	3	○
D*P	4	○
D*_U	3	○
D*P_U	4	○
D/	3	○
D/P	4	○
D/_U	3	○
D/P_U	4	○
B+ (s) (d)	3	○
B+P (s) (d)	4	○
B+ (s1) (s2) (d)	4	—
B+P (s1) (s2) (d)	5	—
B- (s) (d)	3	○
B-P (s) (d)	4	○
B- (s1) (s2) (d)	4	—
B-P (s1) (s2) (d)	5	—
DB+ (s) (d)	3	—
DB+P (s) (d)	4	—
DB+ (s1) (s2) (d)	4	—
DB+P (s1) (s2) (d)	5	—
DB- (s) (d)	3	—
DB-P (s) (d)	4	—
DB- (s1) (s2) (d)	4	—
DB-P (s1) (s2) (d)	5	—
B*	4	○
B*P	5	○
B/	4	○
B/P	5	○
DB*	4	—
DB*P	5	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
DB/	4	—
DB/P	5	—
BK+	5	—
BK+P	6	—
BK+_U	5	—
BK+P_U	6	—
BK-	5	—
BK-P	6	—
BK-_U	5	—
BK-P_U	6	—
DBK+	5	—
DBK+P	6	—
DBK+_U	5	—
DBK+P_U	6	—
DBK-	5	—
DBK-P	6	—
DBK-_U	5	—
DBK-P_U	6	—
INC	2	○
INCP	3	○
INC_U	2	○
INCP_U	3	○
DEC	2	○
DECP	3	○
DEC_U	2	○
DECP_U	3	○
DINC	2	○
DINCP	3	○
DINC_U	2	○
DINCP_U	3	○
DDEC	2	○
DDECP	3	○
DDEC_U	2	○
DDECP_U	3	○
WAND (s) (d)	3	○
WANDP (s) (d)	4	○
WAND (s1) (s2) (d)	3	○
WANDP (s1) (s2) (d)	4	○
DAND (s) (d)	3	○
DANDP (s) (d)	4	○
DAND (s1) (s2) (d)	3	○
DANDP (s1) (s2) (d)	4	○
BKAND	5	—
BKANDP	6	—
WOR (s) (d)	3	○
WORP (s) (d)	4	○
WOR (s1) (s2) (d)	3	○
WORP (s1) (s2) (d)	4	○
DOR (s) (d)	3	○
DORP (s) (d)	4	○
DOR (s1) (s2) (d)	3	○
DORP (s1) (s2) (d)	4	○
BKOR	5	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
BKORP	6	—
WXOR (s) (d)	3	○
WXORP (s) (d)	4	○
WXOR (s1) (s2) (d)	3	○
WXORP (s1) (s2) (d)	4	○
DXOR (s) (d)	3	○
DXORP (s) (d)	4	○
DXOR (s1) (s2) (d)	3	○
DXORP (s1) (s2) (d)	4	○
BKXOR	5	—
BKXORP	6	—
WXNR (s) (d)	3	○
WXNRP (s) (d)	4	○
WXNR (s1) (s2) (d)	3	○
WXNRP (s1) (s2) (d)	4	○
DXNR (s) (d)	3	○
DXNRP (s) (d)	4	○
DXNR (s1) (s2) (d)	3	○
DXNRP (s1) (s2) (d)	4	○
BKXNR	5	—
BKXNRP	6	—
BSET	3	○
BSETP	4	○
BRST	3	○
BRSTP	4	○
TEST	4	○
TESTP	5	○
DTEST	5	○
DTESTP	6	○
BKRST	3	○
BKRSTP	4	○
SFR	4	○
SFRP	5	○
SFL	4	○
SFLP	5	○
BSFR	3	○
BSFRP	4	○
BSFL	3	○
BSFLP	4	○
DSFR	3	○
DSFRP	4	○
DSFL	3	○
DSFLP	4	○
DDSFR	3	—
DDSFRP	4	—
DDSFL	3	—
DDSFLP	4	—
ESFR	3	—
ESFRP	4	—
ESFL	3	—
ESFLP	4	—
EDSFR	3	—
EDSFRP	4	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
EDSFL	3	—
EDSFLP	4	—
SFTBR	4	○
SFTBRP	5	○
SFTBL	4	○
SFTBLP	5	○
SFTWR	4	○
SFTWRP	5	○
SFTWL	4	○
SFTWLP	5	○
SFTDWR	4	—
SFTDWRP	5	—
DWSFTR	5	—
DWSFTRP	6	—
SFTDWL	4	—
SFTDWLP	5	—
DWSFTL	5	—
DWSFTLP	6	—
SFTER	4	—
SFTERP	5	—
ESFTR	5	—
ESFTRP	6	—
SFTL	4	—
SFTLP	5	—
ESFTL	5	—
ESFTLP	6	—
SFTEDR	4	—
SFTEDRP	5	—
EDSFTR	5	—
EDSFTRP	6	—
SFTEDL	4	—
SFTEDLP	5	—
EDSFTL	5	—
EDSFTLP	6	—
BCD	2	○
BCDP	3	○
DBCD	2	○
DBCDP	3	○
BIN	2	○
BINP	3	○
DBIN	2	○
DBINP	3	○
FLT2INT	2	○
FLT2INTP	3	○
FLT2UINT	2	○
FLT2UINTP	3	○
FLT2DINT	2	○
FLT2DINTP	3	○
FLT2UDINT	2	○
FLT2UDINTP	3	○
DBL2INT	3	—
DBL2INTP	4	—
DBL2UINT	3	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
DBL2UINTP	4	—
DBL2DINT	3	—
DBL2DINTP	4	—
DBL2UDINT	3	—
DBL2UDINTP	4	—
INT2UINT	3	○
INT2UINTP	4	○
INT2DINT	3	○
INT2DINTP	4	○
INT2UDINT	3	○
INT2UDINTP	4	○
UINT2INT	3	○
UINT2INTP	4	○
UINT2DINT	3	○
UINT2DINTP	4	○
UINT2UDINT	3	○
UINT2UDINTP	4	○
DINT2INT	2	○
DINT2INTP	3	○
DINT2UINT	3	○
DINT2UINTP	4	○
DINT2UDINT	3	○
DINT2UDINTP	4	○
UDINT2INT	3	○
UDINT2INTP	4	○
UDINT2UINT	3	○
UDINT2UINTP	4	○
UDINT2DINT	3	○
UDINT2DINTP	4	○
GRY	2	○
GRYP	3	○
GRY_U	2	○
GRYP_U	3	○
DGRY	2	○
DGRYP	3	○
DGRY_U	2	○
DGRYP_U	3	○
GBIN	2	○
GBINP	3	○
GBIN_U	2	○
GBINP_U	3	○
DGBIN	2	○
DGBINP	3	○
DGBIN_U	2	○
DGBINP_U	3	○
BKBCD	4	—
BKBCDP	5	—
BKBIN	4	—
BKBINP	5	—
DABIN	3	—
DABINP	4	—
DABIN_U	3	—
DABINP_U	4	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
DDABIN	3	—
DDABINP	4	—
DDABIN_U	3	—
DDABINP_U	4	—
HABIN	3	—
HABINP	4	—
DHABIN	3	—
DHABINP	4	—
DABCD	3	—
DABCDP	4	—
DDABCD	3	—
DDABCDP	4	—
VAL	4	—
VALP	5	—
VAL_U	4	—
VALP_U	5	—
DVAL	4	—
DVALP	5	—
DVAL_U	4	—
DVALP_U	5	—
ASC2INT	4	—
ASC2INTP	5	—
EMOD	4	—
EMODP	5	—
NEG	2	○
NEGP	3	○
DNEG	2	○
DNEGP	3	○
DECO	4	—
DECOP	5	—
ENCO	4	—
ENCOP	5	—
SEG	3	○
SEGP	4	○
DIS	4	—
DISP	5	—
UNI	4	—
UNIP	5	—
NDIS	4	—
NDISP	5	—
NUNI	4	—
NUNIP	5	—
WTOB	4	—
WTOBP	5	—
BTOW	4	—
BTOWP	5	—
MOV	2	○
MOVP	3	○
DMOV	2	○
DMOVP	3	○
CML	2	○
CMLP	3	○
DCML	2	○

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
DCMLP	3	○
SMOV	6	—
SMOVP	7	—
CMLB	3	○
CMLBP	4	○
BMOV	4	○
BMOVP	5	○
BMOVL	4	○
BMOVLP	5	○
FMOV	4	○
FMOVP	5	○
FMOVL	4	○
FMOVLP	5	○
DFMOV	4	○
DFMOVP	5	○
DFMOVL	4	○
DFMOVLP	5	○
XCH	3	○
XCHP	4	○
DXCH	3	○
DXCHP	4	○
BXCH	4	—
BXCHP	5	—
SWAP	2	—
SWAPP	3	—
DSWAP	3	—
DSWAPP	4	—
MOVB	2	○
MOVBP	3	○
BLKMOVB	4	—
BLKMOVBP	5	—
ROR	4	○
RORP	5	○
RCR	4	○
RCRP	5	○
DROR	4	○
DRORP	5	○
DRCR	4	○
DRCRP	5	○
ROL	4	○
ROLP	5	○
RCL	4	○
RCLP	5	○
DROL	4	○
DROLP	5	○
DRCL	4	○
DRCLP	5	○
CJ	4	—
SCJ	5	—
JMP	4	—
GOEND	1	—
DI	1	—
DI (s)	2	○

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
EI	1	○
IMASK	2	○
SIMASK	3	○
IRET	1	—
WDT	1	—
WDTP	2	—
FOR	2	○
NEXT	1	—
BREAK	4	—
BREAKP	5	—
CALL (P)	3	—
CALL (P) (s1)	4	—
CALL (P) (s1) (s2)	5	—
CALL (P) (s1) (s2) (s3)	6	—
CALL (P) (s1) (s2) (s3) (s4)	7	—
CALL (P) (s1) (s2) (s3) (s4) (s5)	8	—
CALLP (P)	4	—
CALLP (P) (s1)	5	—
CALLP (P) (s1) (s2)	6	—
CALLP (P) (s1) (s2) (s3)	7	—
CALLP (P) (s1) (s2) (s3) (s4)	8	—
CALLP (P) (s1) (s2) (s3) (s4) (s5)	9	—
RET	1	—
FCALL (P)	3	—
FCALL (P) (s1)	4	—
FCALL (P) (s1) (s2)	5	—
FCALL (P) (s1) (s2) (s3)	6	—
FCALL (P) (s1) (s2) (s3) (s4)	7	—
FCALL (P) (s1) (s2) (s3) (s4) (s5)	8	—
FCALLP (P)	4	—
FCALLP (P) (s1)	5	—
FCALLP (P) (s1) (s2)	6	—
FCALLP (P) (s1) (s2) (s3)	7	—
FCALLP (P) (s1) (s2) (s3) (s4)	8	—
FCALLP (P) (s1) (s2) (s3) (s4) (s5)	9	—
ECALL (ファイル名) (P)	4+ファイル名の文字数	—
ECALL (ファイル名) (P) (s1)	5+ファイル名の文字数	—
ECALL (ファイル名) (P) (s1) (s2)	6+ファイル名の文字数	—
ECALL (ファイル名) (P) (s1) (s2) (s3)	7+ファイル名の文字数	—
ECALL (ファイル名) (P) (s1) (s2) (s3) (s4)	8+ファイル名の文字数	—
ECALL (ファイル名) (P) (s1) (s2) (s3) (s4) (s5)	9+ファイル名の文字数	—
ECALLP (ファイル名) (P)	5+ファイル名の文字数	—
ECALLP (ファイル名) (P) (s1)	6+ファイル名の文字数	—
ECALLP (ファイル名) (P) (s1) (s2)	7+ファイル名の文字数	—
ECALLP (ファイル名) (P) (s1) (s2) (s3)	8+ファイル名の文字数	—
ECALLP (ファイル名) (P) (s1) (s2) (s3) (s4)	9+ファイル名の文字数	—
ECALLP (ファイル名) (P) (s1) (s2) (s3) (s4) (s5)	10+ファイル名の文字数	—
EFCALL (ファイル名) (P)	4+ファイル名の文字数	—
EFCALL (ファイル名) (P) (s1)	5+ファイル名の文字数	—
EFCALL (ファイル名) (P) (s1) (s2)	6+ファイル名の文字数	—
EFCALL (ファイル名) (P) (s1) (s2) (s3)	7+ファイル名の文字数	—
EFCALL (ファイル名) (P) (s1) (s2) (s3) (s4)	8+ファイル名の文字数	—
EFCALL (ファイル名) (P) (s1) (s2) (s3) (s4) (s5)	9+ファイル名の文字数	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
EFCALLP (ファイル名) (P)	5+ファイル名の文字数	—
EFCALLP (ファイル名) (P) (s1)	6+ファイル名の文字数	—
EFCALLP (ファイル名) (P) (s1) (s2)	7+ファイル名の文字数	—
EFCALLP (ファイル名) (P) (s1) (s2) (s3)	8+ファイル名の文字数	—
EFCALLP (ファイル名) (P) (s1) (s2) (s3) (s4)	9+ファイル名の文字数	—
EFCALLP (ファイル名) (P) (s1) (s2) (s3) (s4) (s5)	10+ファイル名の文字数	—
XCALL (P)	4	—
XCALL (P) (s1)	5	—
XCALL (P) (s1) (s2)	6	—
XCALL (P) (s1) (s2) (s3)	7	—
XCALL (P) (s1) (s2) (s3) (s4)	8	—
XCALL (P) (s1) (s2) (s3) (s4) (s5)	9	—
FIFR	3	—
FIFRP	4	—
FPOP	3	—
FPOPP	4	—
FIFW	3	—
FIFWP	4	—
FINS	4	—
FINSP	5	—
FDEL	4	—
FDELP	5	—
S.DEVLD	4	—
SP.DEVLD	5	—
SP.DEVST	6	—
SP.FREAD	8	—
SP.FWRITE	8	—
SP.FDELETE	7	—
SP.FCOPY	9	—
SP.FMOVE	9	—
SP.FRENAME	8	—
SP.FSTATUS	8	—
LEDR	2	—
PALERT	2	—
PALERTP	3	—
PABORT	2	—
LD\$=	3	○
LD\$<>	3	○
LD\$>	3	○
LD\$<=	3	○
LD\$<	3	○
LD\$>=	3	○
AND\$=	3	○
AND\$<>	3	○
AND\$>	3	○
AND\$<=	3	○
AND\$<	3	○
AND\$>=	3	○
OR\$=	3	○
OR\$<>	3	○
OR\$>	3	○
OR\$<=	3	○
OR\$<	3	○

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
OR\$>=	3	○
\$+ (s) (d)	3	○
\$+P (s) (d)	4	○
\$+ (s1) (s2) (d)	4	○
\$+P (s1) (s2) (d)	5	○
\$MOV	3	—
\$MOVP	4	—
\$MOV_WS	3	—
\$MOVP_WS	4	—
BINDA	3	—
BINDAP	4	—
BINDA_U	3	—
BINDAP_U	4	—
DBINDA	3	—
DBINDAP	4	—
DBINDA_U	3	—
DBINDAP_U	4	—
BINHA	3	—
BINHAP	4	—
DBINHA	3	—
DBINHAP	4	—
STR	4	—
STRP	5	—
STR_U	4	—
STRP_U	5	—
DSTR	4	—
DSTRP	5	—
DSTR_U	4	—
DSTRP_U	5	—
BCDDA	3	—
BCDDAP	4	—
DBCDDA	3	—
DBCDDAP	4	—
ESTR	4	—
ESTRP	5	—
INT2ASC	4	—
INT2ASCP	5	—
WS2SJIS	3	—
WS2SJISP	4	—
SJIS2WS	3	—
SJIS2WSP	4	—
SJIS2WSB	3	—
SJIS2WSBP	4	—
LEN	3	○
LENP	4	○
RIGHT	4	—
RIGHTP	5	—
LEFT	4	—
LEFTP	5	—
MIDR	4	—
MIDRP	5	—
MIDW	4	—
MIDWP	5	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
INSTR	5	—
INSTRP	6	—
STRINS	4	—
STRINSP	5	—
STRDEL	4	—
STRDELP	5	—
LDE=	3	○
LDE<>	3	○
LDE>	3	○
LDE<=	3	○
LDE<	3	○
LDE>=	3	○
ANDE=	3	○
ANDE<>	3	○
ANDE>	3	○
ANDE<=	3	○
ANDE<	3	○
ANDE>=	3	○
ORE=	3	○
ORE<>	3	○
ORE>	3	○
ORE<=	3	○
ORE<	3	○
ORE>=	3	○
LDED=	3	—
LDED<>	3	—
LDED>	3	—
LDED<=	3	—
LDED<	3	—
LDED>=	3	—
ANDED=	3	—
ANDED<>	3	—
ANDED>	3	—
ANDED<=	3	—
ANDED<	3	—
ANDED>=	3	—
ORED=	3	—
ORED<>	3	—
ORED>	3	—
ORED<=	3	—
ORED<	3	—
ORED>=	3	—
ECMP	4	—
ECMPP	5	—
EDCMP	4	—
EDCMPP	5	—
EZCP	5	—
EZCPP	6	—
EDZCP	5	—
EDZCPP	6	—
E+ (s) (d)	3	○
E+P (s) (d)	4	○
E+ (s1) (s2) (d)	3	○

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
E+P (s1) (s2) (d)	4	○
E- (s) (d)	3	○
E-P (s) (d)	4	○
E- (s1) (s2) (d)	3	○
E-P (s1) (s2) (d)	4	○
ED+ (s) (d)	3	—
ED+P (s) (d)	4	—
ED+ (s1) (s2) (d)	4	—
ED+P (s1) (s2) (d)	5	—
ED- (s) (d)	3	—
ED-P (s) (d)	4	—
ED- (s1) (s2) (d)	4	—
ED-P (s1) (s2) (d)	5	—
E*	3	○
E*P	4	○
E/	3	○
E/P	4	○
ED*	4	—
ED*P	5	—
ED/	4	—
ED/P	5	—
INT2FLT	2	○
INT2FLTP	3	○
UINT2FLT	2	○
UINT2FLTP	3	○
DINT2FLT	2	○
DINT2FLTP	3	○
UDINT2FLT	2	○
UDINT2FLTP	3	○
DBL2FLT	3	—
DBL2FLTP	4	—
INT2DBL	3	—
INT2DBLP	4	—
UINT2DBL	3	—
UINT2DBLP	4	—
DINT2DBL	3	—
DINT2DBLP	4	—
UDINT2DBL	3	—
UDINT2DBLP	4	—
FLT2DBL	3	—
FLT2DBLP	4	—
EVAL	3	—
EVALP	4	—
EREXP	4	—
EREXPP	5	—
ENEG	2	—
ENEGP	3	—
EDNEG	2	—
EDNEGP	3	—
EMOV	2	○
EMOVP	3	○
EDMOV	2	○
EDMOVP	3	○

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
SIN	3	—
SINP	4	—
COS	3	—
COSP	4	—
TAN	3	—
TANP	4	—
ASIN	3	—
ASINP	4	—
ACOS	3	—
ACOSP	4	—
ATAN	3	—
ATANP	4	—
SIND	3	—
SINDP	4	—
COSD	3	—
COSDP	4	—
TAND	3	—
TANDP	4	—
ASIND	3	—
ASINDP	4	—
ACOSD	3	—
ACOSDP	4	—
ATAND	3	—
ATANDP	4	—
BSIN	3	—
BSINP	4	—
BCOS	3	—
BCOSP	4	—
BTAN	3	—
BTANP	4	—
BASIN	3	—
BASINP	4	—
BACOS	3	—
BACOSP	4	—
BATAN	3	—
BATANP	4	—
RAD	3	—
RADP	4	—
DEG	3	—
DEGP	4	—
RADD	3	—
RADDP	4	—
DEGD	3	—
DEGDP	4	—
ESQRT	3	—
ESQRTP	4	—
EDSQRT	3	—
EDSQRTP	4	—
EXP	3	—
EXPP	4	—
EXPD	3	—
EXPDP	4	—
LOG	3	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
LOGP	4	—
LOGD	3	—
LOGDP	4	—
BSQRT	3	—
BSQRTP	4	—
BDSQRT	3	—
BDSQRTP	4	—
POW	4	—
POWP	5	—
POWD	4	—
POWDP	5	—
LOG10	3	—
LOG10P	4	—
LOG10D	3	—
LOG10DP	4	—
EMAX	4	—
EMAXP	5	—
EDMAX	4	—
EDMAXP	5	—
EMIN	4	—
EMINP	5	—
EDMIN	4	—
EDMINP	5	—
RND	2	—
RNDP	3	—
SRND	2	—
SRNDP	3	—
ZPUSH (d)	2	○
ZPUSHP (d)	3	○
ZPUSH (s) (d)	3	○
ZPUSHP (s) (d)	4	○
ZPOP (d)	2	○
ZPOPP (d)	3	○
ZPOP (s) (d)	3	○
ZPOPP (s) (d)	4	○
LIMIT	5	○
LIMITP	6	○
LIMIT_U	5	○
LIMITP_U	6	○
DLIMIT	5	○
DLIMITP	6	○
DLIMIT_U	5	○
DLIMITP_U	6	○
BAND	5	—
BANDP	6	—
BAND_U	5	—
BANDP_U	6	—
DBAND	5	—
DBANDP	6	—
DBAND_U	5	—
DBANDP_U	6	—
ZONE	5	—
ZONEP	6	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
ZONE_U	5	—
ZONEP_U	6	—
DZONE	5	—
DZONEP	6	—
DZONE_U	5	—
DZONEP_U	6	—
SCL	4	—
SCLP	5	—
SCL_U	4	—
SCLP_U	5	—
DSCL	4	—
DSCLP	5	—
DSCL_U	4	—
DSCLP_U	5	—
SCL2	4	—
SCL2P	5	—
SCL2_U	4	—
SCL2P_U	5	—
DSCL2	4	—
DSCL2P	5	—
DSCL2_U	4	—
DSCL2P_U	5	—
UDCNT1	5	—
UDCNT2	5	—
TTMR	4	—
STMR	4	—
ROTC	5	—
RAMPQ	7	—
SPD	5	—
PLSY	5	—
PWM	5	—
MTR	5	—
CCD	4	—
CCDP	5	—
SERDATA	5	—
SERDATAP	6	—
DSERDATA	5	—
DSERDATAP	6	—
SERMM	6	—
SERMMP	7	—
DSERMM	6	—
DSERMMP	7	—
SUM	3	○
SUMP	4	○
DSUM	3	○
DSUMP	4	○
BON	5	—
BONP	6	—
DBON	5	—
DBONP	6	—
MAX	4	—
MAXP	5	—
MAX_U	4	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
MAXP_U	5	—
DMAX	4	—
DMAXP	5	—
DMAX_U	4	—
DMAXP_U	5	—
MIN	4	—
MINP	5	—
MIN_U	4	—
MINP_U	5	—
DMIN	4	—
DMINP	5	—
DMIN_U	4	—
DMINP_U	5	—
SORTD	7	—
SORTD_U	7	—
DSORTD	7	—
DSORTD_U	7	—
SORTTBL	7	—
SORTTBL_U	7	—
SORTTBL2	7	—
SORTTBL2_U	7	—
DSORTTBL2	7	—
DSORTTBL2_U	7	—
WSUM	4	○
WSUMP	5	○
WSUM_U	4	○
WSUMP_U	5	○
DWSUM	4	—
DWSUMP	5	—
DWSUM_U	4	—
DWSUMP_U	5	—
MEAN	4	—
MEANP	5	—
MEAN_U	4	—
MEANP_U	5	—
DMEAN	4	—
DMEANP	5	—
DMEAN_U	4	—
DMEANP_U	5	—
SQRT	4	—
SQRTP	5	—
DSQRT	4	—
DSQRTP	5	—
CRC	4	—
CRCP	5	—
DBOPEN	5	—
DBOPENP	6	—
DBCLOSE	4	—
DBCLOSEP	5	—
DBINSERT	7	—
DBINSERTP	8	—
DBUPDATE	8	—
DBUPDATEP	9	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
DBSELECT	8	—
DBSELECTP	9	—
DBDELETE	6	—
DBDELETEP	7	—
DBIMPORT	4	—
DBIMPORTP	5	—
DBEXPORT	4	—
DBEXPORTP	5	—
DBTRANS	4	—
DBTRANSP	5	—
DBCOMMIT	4	—
DBCOMMITP	5	—
DBROLBAK	4	—
DBROLBAKP	5	—
RSET	2	—
RSETP	3	—
QDRSET	2+ファイル名の文字数	—
QDRSETP	3+ファイル名の文字数	—
ZRRDB	3	—
ZRRDBP	4	—
ZRWRB	3	—
ZRWRBP	4	—
ADRSET	3	—
ADRSETP	4	—
DATERD	2	—
DATERDP	3	—
DATEWR	2	—
DATEWRP	3	—
DATE+	4	—
DATE+P	5	—
DATE-	4	—
DATE-P	5	—
TIME2SEC	3	—
TIME2SECP	4	—
SEC2TIME	3	—
SEC2TIMEP	4	—
DATE2SEC	3	—
DATE2SECP	4	—
DATE2SEC_U	3	—
DATE2SECP_U	4	—
SEC2DATE	3	—
SEC2DATEP	4	—
SEC2DATE_U	3	—
SEC2DATEP_U	4	—
LDDT=	4	—
LDDT<>	4	—
LDDT>	4	—
LDDT<=	4	—
LDDT<	4	—
LDDT>=	4	—
ANDDT=	4	—
ANDDT<>	4	—
ANDDT>	4	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
ANDDT<=	4	—
ANDDT<	4	—
ANDDT>=	4	—
ORDT=	4	—
ORDT<>	4	—
ORDT>	4	—
ORDT<=	4	—
ORDT<	4	—
ORDT>=	4	—
LDTM=	4	—
LDTM<>	4	—
LDTM>	4	—
LDTM<=	4	—
LDTM<	4	—
LDTM>=	4	—
ANDTM=	4	—
ANDTM<>	4	—
ANDTM>	4	—
ANDTM<=	4	—
ANDTM<	4	—
ANDTM>=	4	—
ORTM=	4	—
ORTM<>	4	—
ORTM>	4	—
ORTM<=	4	—
ORTM<	4	—
ORTM>=	4	—
TCMP	6	—
TCMPP	7	—
TZCP	5	—
TZCPP	6	—
S.DATERD	2	—
SP.DATERD	3	—
S.DATE+	4	—
SP.DATE+	5	—
S.DATE-	4	—
SP.DATE-	5	—
DUTY	5	—
TIMCHK	5	—
HOURLM	5	—
DHOURLM	5	—
RFS	3	—
RFSP	4	—
COM	1	—
COMP	2	—
S.ZCOM	2	—
SP.ZCOM	3	—
FROM	5	○
FROMP	6	○
DFROM	5	○
DFROMP	6	○
TO	5	○
TOP	6	○

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
DTO	5	○
DTOP	6	○
FROMD	5	○
FROMDP	6	○
DFROMD	5	○
DFROMDP	6	○
TOD	5	○
TODP	6	○
DTOD	5	○
DTODP	6	○
TYPERD	3	—
TYPERDP	4	—
UNIINFRD	4	—
UNIINFRDP	5	—
S.RTREAD	3	—
SP.RTREAD	4	—
S.RTWRITE	3	—
SP.RTWRITE	4	—
LOGTRG	3	—
LOGTRGR	3	—
DATATRG	3	—
SP.SOCOPEN	5	—
SP.SOCCLOSE	6	—
SP.SOCRCV	7	—
S.SOCRCVS	4	—
SP.SOCSND	7	—
SP.SOCCINF	6	—
SP.SOCCSET	5	—
SP.SOCRMODE	5	—
S.SOCRDATA	6	—
SP.SOCRDATA	7	—
SP.ECPRTCL	7	—
SP.SLMPSND	6	—
SP.FTPPUT	7	—
SP.FTPGET	7	—
PSTOP	2+ファイル名の文字数	—
PSTOPP	3+ファイル名の文字数	—
POFF	2+ファイル名の文字数	—
POFFP	3+ファイル名の文字数	—
PSCAN	2+ファイル名の文字数	—
PSCANP	3+ファイル名の文字数	—
PID	5	—
S.PIDINIT	2	—
SP.PIDINIT	3	—
S.PIDCONT	2	—
SP.PIDCONT	3	—
S.PIDSTOP	2	—
SP.PIDSTOP	3	—
S.PIDRUN	2	—
SP.PIDRUN	3	—
S.PIDPRMW	3	—
SP.PIDPRMW	4	—
PIDINIT	2	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
PIDINITP	3	—
PIDCONT	2	—
PIDCONTP	3	—
PIDSTOP	2	—
PIDSTOPP	3	—
PIDRUN	2	—
PIDRUNP	3	—
PIDPRMW	3	—
PIDPRMWP	4	—
D.DDRD	9	—
DP.DDRD	10	—
D.DDWR	9	—
DP.DDWR	10	—
M.DDRD	9	—
MP.DDRD	10	—
M.DDWR	9	—
MP.DDWR	10	—
LD [S□]	2	—
LD [BL□ ¥ S□]	3	—
LDI [S□]	2	—
LDI [BL□ ¥ S□]	3	—
AND [S□]	2	—
AND [BL□ ¥ S□]	3	—
ANI [S□]	2	—
ANI [BL□ ¥ S□]	3	—
OR [S□]	2	—
OR [BL□ ¥ S□]	3	—
ORI [S□]	2	—
ORI [BL□ ¥ S□]	3	—
LD [BL□]	2	—
LDI [BL□]	2	—
AND [BL□]	2	—
ANI [BL□]	2	—
OR [BL□]	2	—
ORI [BL□]	2	—
MOV [K4S□]	3	—
MOV [BL□ ¥ K4S□]	4	—
MOVP [K4S□]	4	—
MOVP [BL□ ¥ K4S□]	5	—
DMOV [K8S□]	3	—
DMOV [BL□ ¥ K8S□]	4	—
DMOVP [K8S□]	4	—
DMOVP [BL□ ¥ K8S□]	5	—
BMOV [K4S□]	4	—
BMOV [BL□ ¥ K4S□]	5	—
BMOVP [K4S□]	5	—
BMOVP [BL□ ¥ K4S□]	6	—
SET [BL□]	2	—
RST [BL□]	2	—
PAUSE [BL□]	2	—
RSTART [BL□]	2	—
SET [S□]	2	—
SET [BL□ ¥ S□]	3	—

命令名	基本ステップ数	サブセット可否
RST [S□]	2	—
RST [BL□ ¥ S□]	3	—
BRSET	2	—
SP.CONTSW	4	—
DCONTSW	1	—
ECONTSW	1	—
CONTWR	5	—
CONTWRP	6	—
SP.SIDRD	6	—

*1 PHASE命令は2ステップ加算されるため、PHASE命令後のラダープログラム上で、ステップNo.を指定する機能を使用する場合には、加算される2ステップ(合計15ステップ分)を考慮したステップNo.を指定する必要があります。(204ページ フェーズ処理命令)

付3 PIDの3定数の求め方

PID演算命令のオートチューニング機能は、リミットサイクル法とステップ応答法の2種類の方法があります。それぞれの方法の概要を説明します。

リミットサイクル法の概要

入力値の振幅(a)、振動周期(τ , τ_{on})を求め、下記「動作特性と3定数」の式によって、比例ゲイン(K_p)、積分時間(T_I)、微分時間(T_D)を算出する方法としてリミットサイクル法について説明します。

■リミットサイクル法とは

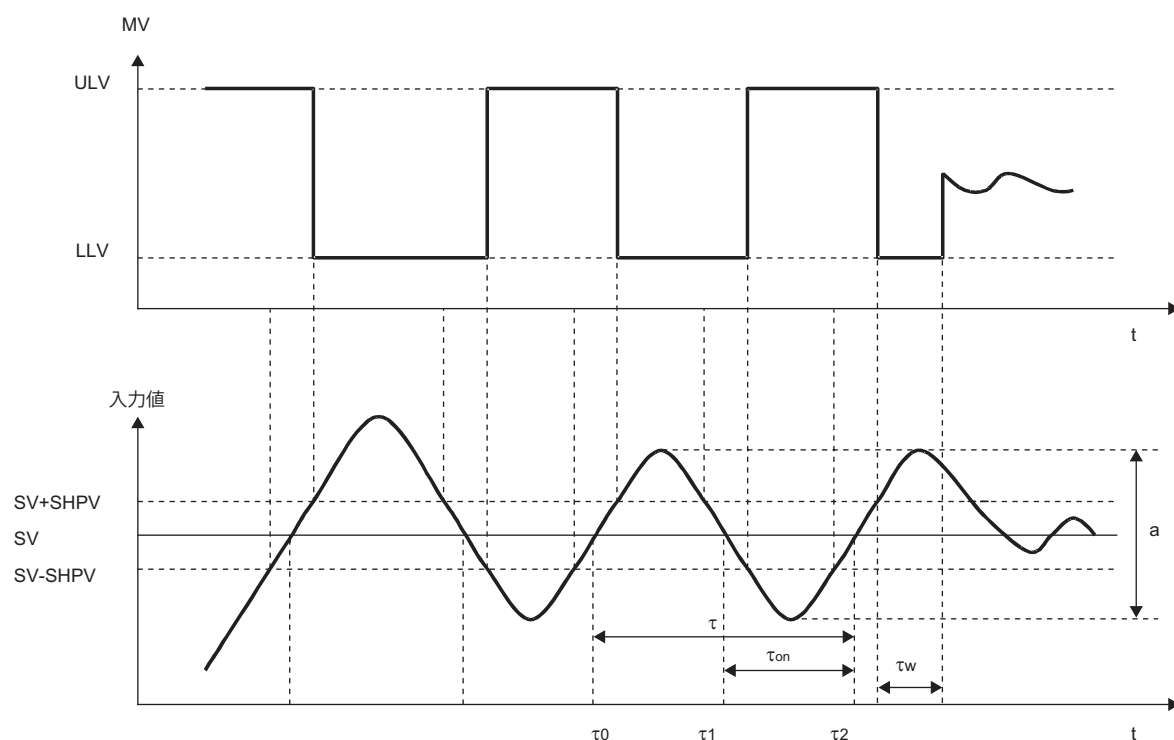
二位値制御(偏差により、出力上限値(ULV)と出力下限値(LLV)を切り換えて出力)を行ったときの、入力値の変化を測定し、PIDの3定数を求める方法です。

■動作特性(逆動作の例)

チューニングサイクル終了後、 τ_w の間は、出力値(MV)は出力下限値(LLV)を保持し、通常のPID制御に移ります。

$\tau_w = (50 + K_W) / 100 \times (\tau - \tau_{on})$ で求められ、ウェイト設定パラメータ(K_W)は(s3)+28で設定できます。

(設定範囲 $K_W = -50 \sim 32717[\%]$, 異常範囲指定時は $\tau_w = 0$ として動作)



ULV: 出力上限値

LLV: 出力下限値

SV: 目標値

t: 時間

SHPV: PV値スレッシュホールド(ヒステリシス)幅

■動作特性と3定数

制御形態	比例ゲイン(K_p)[%]	積分時間(T_I)[$\times 100ms$]	微分時間(T_D)[$\times 10ms$]
比例制御(P動作)のみ	$\frac{1}{a} (ULV - LLV) \times 100$	—	—
PI制御(PI動作)	$\frac{0.9}{a} (ULV - LLV) \times 100$	$33 \times \tau_{on} \left(1 - \frac{\tau_{on}}{\tau} \right)$	—
PID制御(PID動作)	$\frac{1.2}{a} (ULV - LLV) \times 100$	$20 \times \tau_{on} \left(1 - \frac{\tau_{on}}{\tau} \right)$	$50 \times \tau_{on} \left(1 - \frac{\tau_{on}}{\tau} \right)$

ステップ応答法の概要

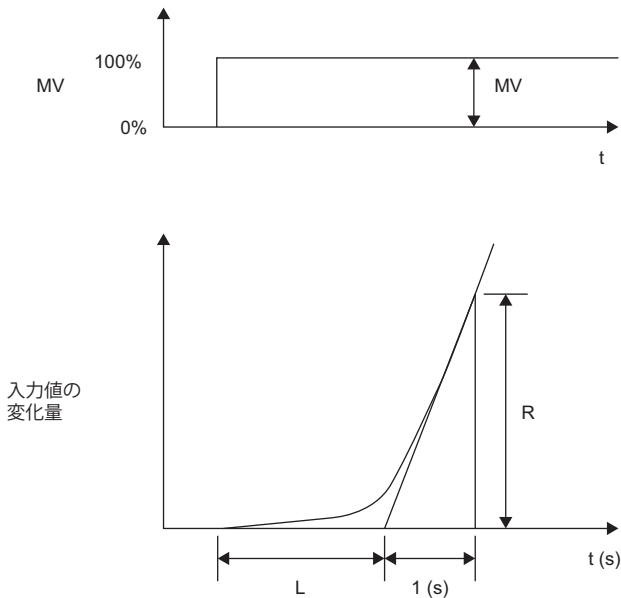
PIDの3定数(比例ゲイン(K_p), 積分時間(T_i), 微分時間(T_D))の最適値を求める方法としてステップ応答法について説明します。

■ステップ応答法とは

制御システムに対して, 0→100%^{*1}のステップ状の出力を与えることによって, 入力変化から求められる動作特性(最大傾斜(R), 無駄時間(L))よりPIDの3定数を求める方法です。

^{*1} ステップ状の出力は, 0→75%や0→50%でも求めることができます。

■動作特性



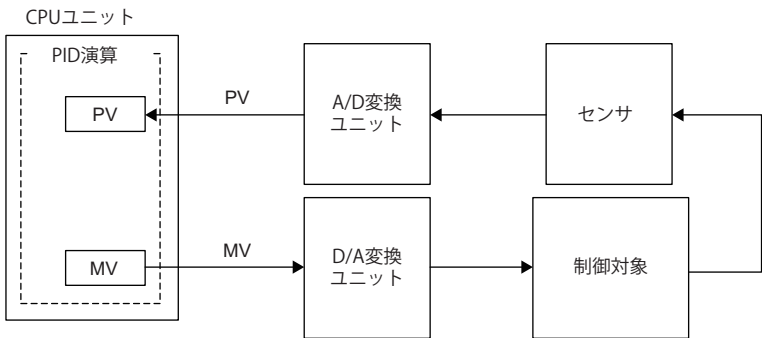
MV: 出力値
L: 無駄時間
R: 最大傾斜
t: 時間

■動作特性と3定数

制御形態	比例ゲイン(K_p)[%]	積分時間(T_i)[×100ms]	微分時間(T_D)[×10ms]
比例制御(P動作)のみ	$\frac{1}{RL} \times MV \times 100$	—	—
PI制御(PI動作)	$\frac{0.9}{RL} \times MV \times 100$	33L	—
PID制御(PID動作)	$\frac{1.2}{RL} \times MV \times 100$	20L	50L

付4 PID演算プログラム例

PID演算命令を使用した、PID演算プログラムの例を示します。
プログラム例のシステム構成は下記のとおりです。

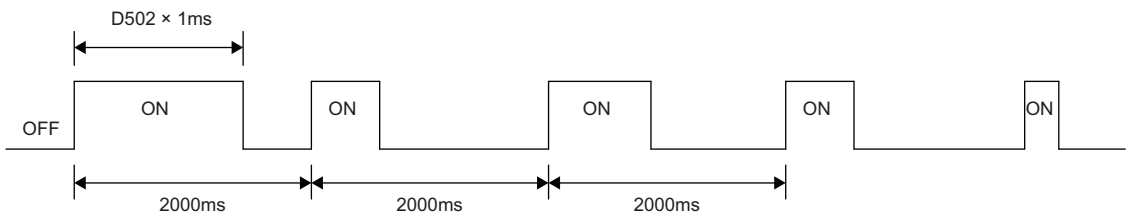


- X2: オートチューニング指令
- X3: PID制御指令
- Y20: エラー表示
- Y21: ヒータ出力

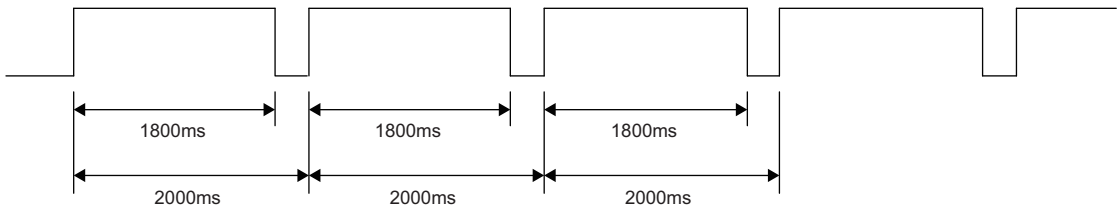
項目			オートチューニング中	PID制御中
目標値		(s1)	500(+50℃)	500(+50℃)
制御用データ	サンプリングタイム(T _S)	(s3)	3000ms	500ms
	入力フィルタ(α)	(s3)+2	70%	70%
	微分ゲイン(K _D)	(s3)+5	0%	0%
	出力値上限	(s3)+22	2000(2秒)	2000(2秒)
	出力値下限	(s3)+23	0	0
	動作設定(ACT)	入力変化量警報	(s3)+1 ビット1	なし
		出力変化量警報	(s3)+1 ビット2	なし
		出力値上下限設定	(s3)+1 ビット5	あり
出力値		(d)	1800	演算による

出力値の動作

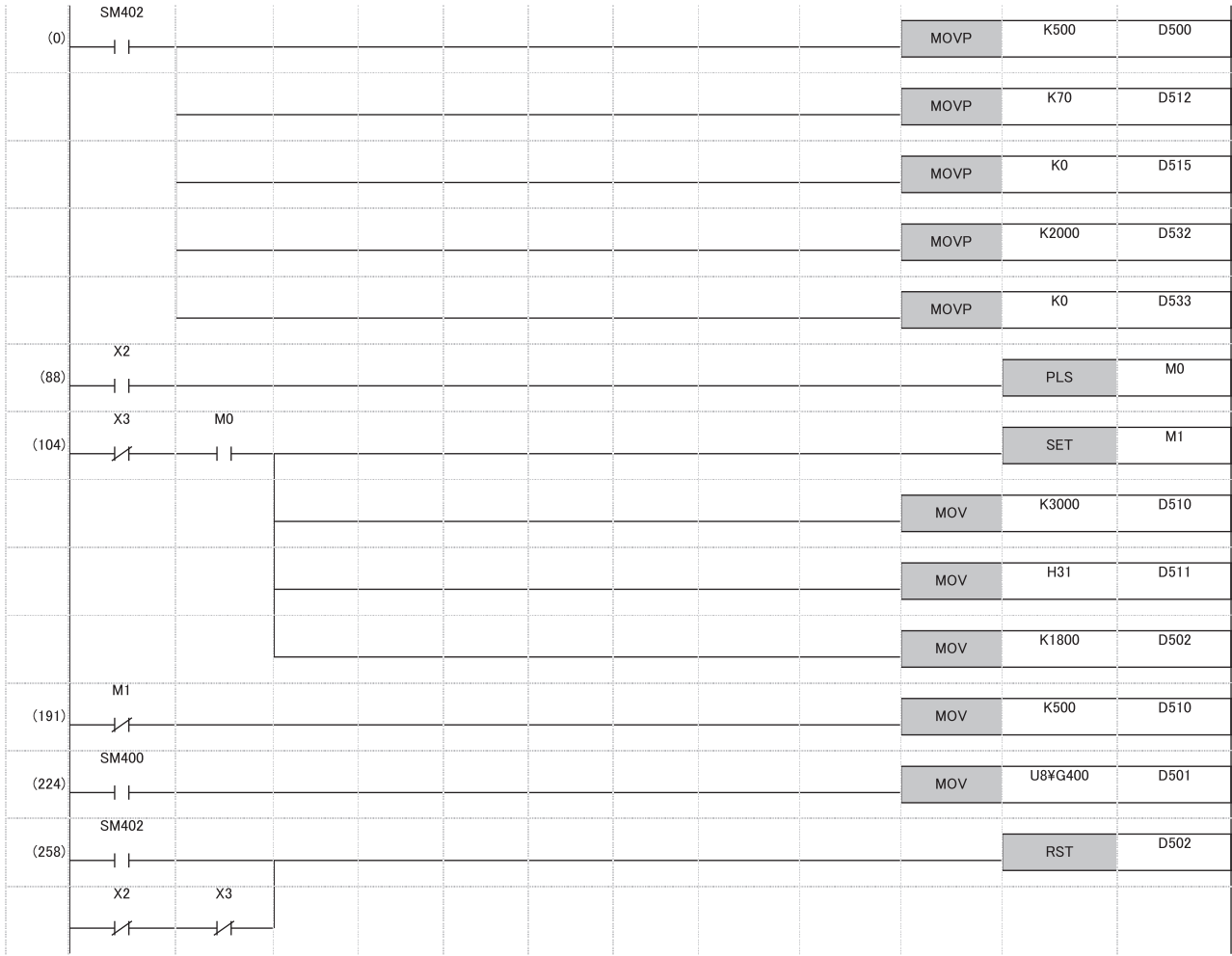
■PID制御時



■オートチューニング時: 最大出力90%の場合



オートチューニング(ステップ応答法)+PID制御のプログラム例



- (0) 目標値設定<50℃>
入力フィルタ(ω)設定
微分ゲイン(K_D)設定<0%>
出力値上限設定<2秒ON>
出力値下限設定<0秒ON>
- (88) オートチューニング開始
- (104) オートチューニング動作フラグ
オートチューニング用サンプリングタイム(T_S)設定<3秒>
動作設定(ACT)オートチューニング開始
オートチューニング用出力値設定<1.8秒ON>
- (191) 通常動作時のサンプリングタイム(T_S)設定<500ms>
- (224) A/D変換ユニットより測定値(PV)を出力データエリアに設定
- (258) PID動作初期化

(274)	X3						PID	D500	D501	D510	D502
	X2									SET	M3
(300)	M1								MOV	D511	K2M10
		M14								PLF	M2
		M2								RST	M1
(348)	M3										Y21
									MOV	D502	U0A¥G460
(381)	SM0										Y20
(390)											{ END }

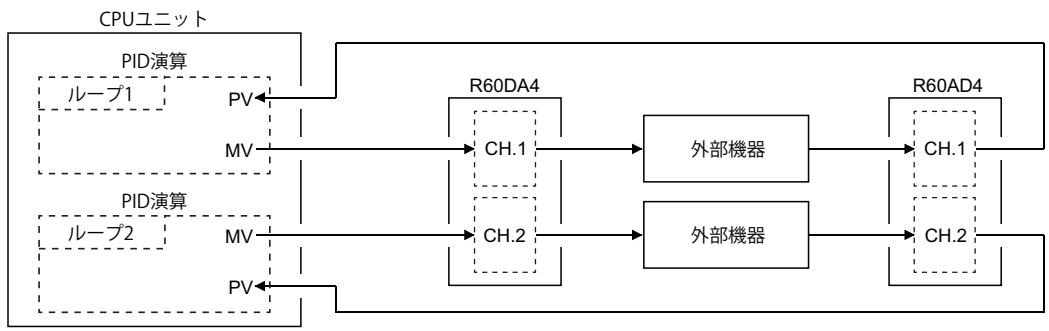
- (274) PID命令実行
PID動作中
- (300) オートチューニング動作確認
オートチューニング終了
通常動作に移行
- (348) ヒータ出力
出力値(MV)をD/A変換ユニットに書き込む
- (381) エラー発生

(240)	M1						PID	D500	D501	D510	D502
									MOV	D511	K2M10
	M14									PLF	M2
	M2									RST	M1
(303)	M1										Y21
									MOV	D502	U0A*G460
(336)	SM0										Y20
(345)											{END }

- (240)
PID命令実行
オートチューニング動作確認
オートチューニング終了
通常動作に移行
- (303)
ヒータ出力
出力値(MV)をD/A変換ユニットに書き込む
- (336)
エラー発生

付5 PID制御プログラム例

PID制御命令を使用した、PID制御プログラムの例を示します。
プログラム例のシステム構成は下記のとおりです。



R60AD4の入出力番号: X/Y80~X/Y8F, R60DA4の入出力番号: X/YA0~X/YAF

自動モードによるPID制御プログラム例

R60AD4から取り込んだデジタル値を測定値(PV)としてPID演算を行い、PID演算により求めた操作量(MV)をR60DA4から出力して、外部機器を制御するプログラム例です。
プログラム条件を下記に示します。

項目		不完全微分	完全微分
PID演算を行うループ数		2本	
サンプリング周期		1秒	
PID制御用データを設定するデバイス	共通データ	D500~D501	
	ループ1用データ	D502~D515	D502~D511
	ループ2用データ	D516~D529	D512~D521
入出力データを設定するデバイス	共通データ	D600~D609	
	ループ1用データ	D610~D632	D610~D627
	ループ2用データ	D633~D655	D628~D645
設定値(SV)	ループ1	600	
	ループ2	1000	
PID制御の開始/中止時に使用するデバイス	PID制御開始指令	X0	
	PID制御中止指令	X1	
R60AD4, R60DA4のデジタル値		0~2000	

不完全微分のプログラム例

(0)	SM402									MOV	K2	D500
										MOV	K2	D501
										MOV	K0	D502
										MOV	K100	D503
										MOV	K100	D504
										MOV	K30000	D505
										MOV	K0	D506
										MOV	K0	D507
										MOV	K0	D508
										MOV	K2000	D509
										MOV	K2000	D510
										MOV	K2000	D511
										MOV	K0	D512
										MOV	K800	D513
										MOV	K0	D514
										MOV	K0	D515

- (0) PID制御用データにおける共通データを設定します。
ループ1に対するPID制御用データを設定します。

付

(252)	SM402								MOV	K1	D516
	├┤										
									MOV	K100	D517
									MOV	K100	D518
									MOV	K30000	D519
									MOV	K0	D520
									MOV	K0	D521
									MOV	K0	D522
									MOV	K2000	D523
									MOV	K2000	D524
									MOV	K2000	D525
									MOV	K0	D526
									MOV	K800	D527
									MOV	K0	D528
									MOV	K0	D529

(252) ループ2に対するPID制御用データを設定します。

Address	Network	Instruction	Operand 1	Operand 2
(462)	SM402 	S.PIDINIT	D500	
(465)	X0A0 ↑	MOV	K0	U0A¥G500
		MOV	K0	U0A¥G700
		SET	Y0A9	
(476)	X0A0 X0A9 Y0A9 /	RST	Y0A9	
(480)	SM402 	MOV	K0	D600
		MOV	K600	D610
		MOV	K0	D615
		MOV	K1000	D633
		MOV	K0	D638
(553)	X0 	SET	M0	
(566)	X80 M0 	MOV	U8¥G400	D611
		MOV	U8¥G600	D634
(642)	M0 	S.PIDCONT	D600	
(652)	X0A0 M0 	SET	Y0A1	
		SET	Y0A2	
		MOV	D612	U0A¥G460
		MOV	D635	U0A¥G660
(766)	X1 	RST	M0	
(777)				{ END }

- (462) D500~D529に設定されているPID制御用データを設定します。
(465)~ R60DA4を出力許可に設定します。
(476)
(480) 入出力データにおける共通データを設定します。
ループ1に対する入出力データを設定します。
ループ2に対する入出力データを設定します。

完全微分のプログラム例

(0)	SM402 —									MOV	K2	D500
										MOV	K2	D501
										MOV	K0	D502
										MOV	K100	D503
										MOV	K100	D504
										MOV	K30000	D505
										MOV	K0	D506
										MOV	K0	D507
										MOV	K0	D508
										MOV	K2000	D509
										MOV	K2000	D510
										MOV	K2000	D511

- (0) PID制御用データにおける共通データを設定します。
ループ1に対するPID制御用データを設定します。

(214)	SM402									MOV	K1	D512
										MOV	K100	D513
										MOV	K100	D514
										MOV	K30000	D515
										MOV	K0	D516
										MOV	K0	D517
										MOV	K0	D518
										MOV	K2000	D519
										MOV	K2000	D520
										MOV	K2000	D521
(386)	SM402									PIDINIT		D500
(389)	X0A0									MOV	K0	U0A#G500
										MOV	K0	U0A#G700
										SET		Y0A9
(400)	X0A0	X0A9	Y0A9							RST		Y0A9

- (214) ループ2に対するPID制御用データを設定します。
(386) D500～D521に設定されているPID制御用データを設定します。
(389)～ R60DA4を出力許可に設定します。
(400)

モード切換え時のプログラム例

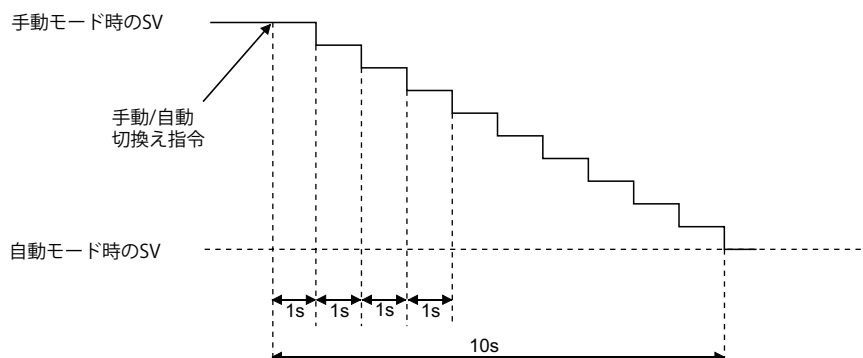
自動モード，手動モードを切り換えながらPID演算を行うプログラム例です。
プログラム条件を下記に示します。

項目		不完全微分	完全微分
PID演算を行うループ数		1本	
サンプリング周期		1秒	
PID制御用データを設定するデバイス	共通データ	D500~D501	
	ループ1用データ	D502~D515	D502~D511
入出力データを設定するデバイス	共通データ	D600~D609	
	ループ1用データ	D610~D630	D610~D627
外部のデジタルスイッチにより設定する設定値(SV)，および手動モード時の操作量(MV)	設定値(SV)	X30~X3F	
	手動モード時の操作量(MV)	X20~X2F	
PID制御の開始/中止時に使用するデバイス	PID制御開始指令	X0	
	PID制御中止指令	X1	
自動/手動切換え指令に使用するデバイス	設定値(SV)設定指令	X3	
	手動モード時の操作量(MV)設定指令	X4	
	自動/手動切換え指令	X6(OFF: 自動モード, ON: 手動モード)	
R60AD4, R60DA4のデジタル値		0~2000	
SM792, SM794		OFF	

Point

自動モードから手動モードに切り換えると，PID演算時に自動的に設定値(SV)が測定値(PV)に書き換わるため，手動モードから自動モードに戻す場合は，設定値(SV)を手動モードに切り換える前に自動モードで制御していたときの値に書き換えます。

ただし，設定値(SV)は1回で書き換えずに，下記のように10回に分けて段階的に行います。



設定値(SV)の書換えにおける演算方法は，下記のとおりです。

$$\frac{\left(\begin{array}{c} SV_m \\ \hline 10 \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} SV_a \\ \hline 10 \end{array} \right)}{10} = \boxed{\text{減算値}} \dots\dots\dots \boxed{\text{余り}}$$

SV_m: 手動モード時のSV

SV_a: 自動モード時のSV

設定値(SV)の減算は，上式の減算値を1秒ごとに減算します。余りは，1回目の減算時に同時に減算します。

付

不完全微分のプログラム例

(0)	SM402									MOV	K1	D500
										MOV	K1	D501
										MOV	K0	D502
										MOV	K100	D503
										MOV	K100	D504
										MOV	K30000	D505
										MOV	K0	D506
										MOV	K0	D507
										MOV	K0	D508
										MOV	K2000	D509
										MOV	K2000	D510
										MOV	K2000	D511
										MOV	K0	D512
										MOV	K800	D513
										MOV	K0	D514
										MOV	K0	D515
(252)	SM402									S.PIDINIT		D500
(255)	X0A0									MOV	K0	U0A#G500
										MOV	K0	U0A#G700
										SET		Y0A9
(266)	X0A0	X0A9	Y0A9							RST		Y0A9

- (0) PID制御用データにおける共通データを設定します。
 ループ1に対するPID制御用データを設定します。
- (252) D500～D515に設定されているPID制御用データを設定します。
- (255) R60DA4を出力許可に設定します。

完全微分のプログラム例

(0)	SM402									MOV	K1	D500
										MOV	K1	D501
										MOV	K0	D502
										MOV	K100	D503
										MOV	K100	D504
										MOV	K30000	D505
										MOV	K0	D506
										MOV	K0	D507
										MOV	K0	D508
										MOV	K2000	D509
										MOV	K2000	D510
										MOV	K2000	D511
(214)	SM402									PIDINIT		D500
(217)	X0A0									MOV	K0	U0A*G500
										MOV	K0	U0A*G700
										SET		Y0A9
(228)	X0A0	X0A9	Y0A9							RST		Y0A9
(232)	SM402									MOV	K0	D600

- (0)~(214) PID制御用データにおける共通データを設定します。
 ループ1に対するPID制御用データを設定します。
- (217)~(232) D500~D511に設定されているPID制御用データを設定します。
 R60DA4を出力許可に設定します。

付

付6 他形式プロジェクトからの置換え

GX Works2形式プロジェクトからの置換え

GX Works2形式プロジェクトをGX Works3のプロジェクトとして使用する場合、下記の命令は自動的に互換用命令/ファンクション/ファンクションブロック(FB)に置き換えられます。^{*1}

互換用命令/ファンクションはGX Works3のバージョンが"1.047Z"以降で置き換えられます。

互換用ファンクションブロックはGX Works3のバージョンが"1.055H"以降で置き換えられます。

^{*1} 引数のデータ型、順番はGX Works2と同じになります。

互換用命令(基本命令/応用命令)

ST(インラインST含む)、構造化ラダー /FBDのプログラムで使用されている基本命令/応用命令が互換用命令に置き換えられます。

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
*	MULTI_M2	×	○	252ページ *(P)(_U)
*P	MULTIP_M2	×	○	
+	PLUS_M2	×	○	238ページ +(P)(_U) [オペランドが3個の場合]
+P	PLUSP_M2	×	○	
-	MINUS_M2	×	○	242ページ -(P)(_U) [オペランドが3個の場合]
-P	MINUSP_M2	×	○	
/	DIVISION_M2	×	○	254ページ /(P)(_U)
/P	DIVISIONP_M2	×	○	
ABRST1_M	Z_ABRST1_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
ABRST2_M	Z_ABRST2_M2	○	○	
ABRST3_M	Z_ABRST3_M2	○	○	
ABRST4_M	Z_ABRST4_M2	○	○	
ACOS	ACOS_M2	○	○	1434ページ ACOS(_E)
ACOS_MD		○	○	
ACOS_E_MD		○	○	
ACOSD	ACOSD_M2	○	○	
ACOSD_MD		○	○	
ACOSD_E_MD		○	○	
AND<	AND_LT_M2	×	○	218ページ LD□(_U), AND□(_U), OR□(_U)
AND<=	AND_LE_M2	×	○	
AND<>	AND_NE_M2	×	○	
AND=	AND_EQ_M2	×	○	
AND>	AND_GT_M2	×	○	
AND>=	AND_GE_M2	×	○	
AND_EQ_M	AND_EQ_M2	○	○	
AND_GE_M	AND_GE_M2	○	○	
AND_GT_M	AND_GT_M2	○	○	
AND_LE_M	AND_LE_M2	○	○	
AND_LT_M	AND_LT_M2	○	○	
AND_NE_M	AND_NE_M2	○	○	

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
ANDD<	ANDD_LT_M2	×	○	221ページ LDD□(_U), ANDD□(_U), ORD□(_U)
ANDD<=	ANDD_LE_M2	×	○	
ANDD<>	ANDD_NE_M2	×	○	
ANDD=	ANDD_EQ_M2	×	○	
ANDD>	ANDD_GT_M2	×	○	
ANDD>=	ANDD_GE_M2	×	○	
ANDD_EQ_M	ANDD_EQ_M2	○	○	
ANDD_GE_M	ANDD_GE_M2	○	○	
ANDD_GT_M	ANDD_GT_M2	○	○	
ANDD_LE_M	ANDD_LE_M2	○	○	
ANDD_LT_M	ANDD_LT_M2	○	○	
ANDD_NE_M	ANDD_NE_M2	○	○	
ASIN	ASIN_M2	○	○	1433ページ ASIN(_E)
ASIN_MD		○	○	
ASIN_E_MD		○	○	
ASIND	ASIND_M2	○	○	
ASIND_MD		○	○	
ASIND_E_MD		○	○	
ATAN	ATAN_M2	○	○	1435ページ ATAN(_E)
ATAN_MD		○	○	
ATAN_E_MD		○	○	
ATAND	ATAND_M2	○	○	
ATAND_MD		○	○	
ATAND_E_MD		○	○	
BAND	BAND_M2	○	○	696ページ BAND(P)(_U)
BAND_MD		○	○	
BANDP	BANDP_M2	○	○	
BAND_P_MD		○	○	
BDSQR	BDSQR_M2	○	○	970ページ BDSQRT(P)
BDSQRP	BDSQRP_M2	○	○	
BIDIN_M	G_BIDIN_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
BIDINP_M	GP_BIDIN_M2	○	○	
BIDOUT_M	G_BIDOUT_M2	○	○	
BIDOUTP_M	GP_BIDOUT_M2	○	○	
BINDA	BINDA_M2	○	○	787ページ BINDA(P)(_U)
BINDA_MD		○	○	
BINDA_K_MD		○	○	
BINDA_S_MD		○	○	
BINDAP	BINDAP_M2	○	○	
BINDA_P_MD		○	○	
BINDA_P_S_MD		○	○	
BINDA_K_P_MD		○	○	
BK+	BKPLUS_M2	×	○	282ページ BK+(P)(_U)
BK+P	BKPLUSP_M2	×	○	
BK-	BKMINUS_M2	×	○	284ページ BK-(P)(_U)
BK-P	BKMINUSP_M2	×	○	

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
BKCMP<	BKCMP_LT_M2	×	○	231ページ BKCMP□(P)(_U)
BKCMP<P	BKCMP_LTP_M2	×	○	
BKCMP<=	BKCMP_LE_M2	×	○	
BKCMP<=P	BKCMP_LEP_M2	×	○	
BKCMP<>	BKCMP_NE_M2	×	○	
BKCMP<>P	BKCMP_NEP_M2	×	○	
BKCMP=	BKCMP_EQ_M2	×	○	
BKCMP=P	BKCMP_EQP_M2	×	○	
BKCMP>	BKCMP_GT_M2	×	○	
BKCMP>P	BKCMP_GTP_M2	×	○	
BKCMP>=	BKCMP_GE_M2	×	○	
BKCMP>=P	BKCMP_GEP_M2	×	○	
BKCMP_EQ_M	BKCMP_EQ_M2	○	○	
BKCMP_EQP_M	BKCMP_EQP_M2	○	○	
BKCMP_GE_M	BKCMP_GE_M2	○	○	
BKCMP_GEP_M	BKCMP_GEP_M2	○	○	
BKCMP_GT_M	BKCMP_GT_M2	○	○	
BKCMP_GTP_M	BKCMP_GTP_M2	○	○	
BKCMP_LE_M	BKCMP_LE_M2	○	○	
BKCMP_LEP_M	BKCMP_LEP_M2	○	○	
BKCMP_LT_M	BKCMP_LT_M2	○	○	
BKCMP_LTP_M	BKCMP_LTP_M2	○	○	
BKCMP_NE_M	BKCMP_NE_M2	○	○	284ページ BK-(P)(_U)
BKCMP_NEP_M	BKCMP_NEP_M2	○	○	
BKMINUS_M	BKMINUS_M2	○	○	282ページ BK+(P)(_U)
BKMINUSP_M	BKMINUSP_M2	○	○	
BKPLUS_M	BKPLUS_M2	○	○	348ページ BKRST(P)
BKPLUSP_M	BKPLUSP_M2	○	○	
BKRST	BKRST_M2	○	○	968ページ BSQRT(P)
BKRST_M		○	○	
BKRSTP	BKRSTP_M2	○	○	
BKRSTP_M		○	○	
BSQR	BSQR_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
BSQRP	BSQRP_M2	○	○	
BUFRCV_M	ZP_BUFRCV_M2	○	○	
BUFSND_M	ZP_BUFSND_M2	○	○	
CLOSE_M	ZP_CLOSE_M2	○	○	1431ページ COS(_E)
COS	COS_M2	○	○	
COS_MD		○	○	
COS_E_MD		○	○	
COSD	COSD_M2	○	○	
COSD_MD		○	○	
COSD_E_MD		○	○	
CSET_M	ZP_CSET_M2	○	○	256ページ D*(P)(_U)
CSET_P_M		○	○	
D*	DMULTI_M2	×	○	246ページ D+(P)(_U) [オペランドが3個の場合]
D*P	DMULTIP_M2	×	○	
D+	DPLUS_M2	×	○	250ページ D-(P)(_U) [オペランドが3個の場合]
D+P	DPLUSP_M2	×	○	
D-	DMINUS_M2	×	○	
D-P	DMINUSP_M2	×	○	

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
D/	DDIVISION_M2	×	○	258ページ D/(P)(_U)
D/P	DDIVISIONP_M2	×	○	
DABIN	DABIN_M2	○	○	474ページ DABIN(P)(_U)
DABIN_MD		○	○	
DABIN_S_MD		○	○	
DABINP	DABINP_M2	○	○	
DABIN_P_MD		○	○	
DABIN_P_S_MD		○	○	
DB*	DBMULTI_M2	×	○	278ページ DB*(P)
DB*P	DBMULTIP_M2	×	○	
DBAND	DBAND_M2	○	○	698ページ DBAND(P)(_U)
DBAND_MD		○	○	
DBANDP	DBANDP_M2	○	○	
DBAND_P_MD		○	○	
DBINDA	DBINDA_M2	○	○	791ページ DBINDA(P)(_U)
DBINDA_MD		○	○	
DBINDA_K_MD		○	○	
DBINDA_S_MD		○	○	
DBINDAP	DBINDAP_M2	○	○	
DBINDA_P_MD		○	○	
DBINDA_P_S_MD		○	○	
DBINDA_K_P_MD		○	○	
DBK+	DBKPLUS_M2	×	○	286ページ DBK+(P)(_U)
DBK+P	DBKPLUSP_M2	×	○	
DBK-	DBKMINUS_M2	×	○	289ページ DBK-(P)(_U)
DBK-P	DBKMINUSP_M2	×	○	
DBKCMP<	DBKCMP_LT_M2	×	○	233ページ DBKCMP□(P)(_U)
DBKCMP<P	DBKCMP_LTP_M2	×	○	
DBKCMP<=	DBKCMP_LE_M2	×	○	
DBKCMP<=P	DBKCMP_LEP_M2	×	○	
DBKCMP<>	DBKCMP_NE_M2	×	○	
DBKCMP<>P	DBKCMP_NEP_M2	×	○	
DBKCMP=	DBKCMP_EQ_M2	×	○	
DBKCMP=P	DBKCMP_EQP_M2	×	○	
DBKCMP>	DBKCMP_GT_M2	×	○	
DBKCMP>P	DBKCMP_GTP_M2	×	○	
DBKCMP>=	DBKCMP_GE_M2	×	○	
DBKCMP>=P	DBKCMP_GEP_M2	×	○	
DBKCMP_EQ_M	DBKCMP_EQ_M2	○	○	
DBKCMP_EQP_M	DBKCMP_EQP_M2	○	○	
DBKCMP_GE_M	DBKCMP_GE_M2	○	○	
DBKCMP_GEP_M	DBKCMP_GEP_M2	○	○	
DBKCMP_GT_M	DBKCMP_GT_M2	○	○	
DBKCMP_GTP_M	DBKCMP_GTP_M2	○	○	
DBKCMP_LE_M	DBKCMP_LE_M2	○	○	
DBKCMP_LEP_M	DBKCMP_LEP_M2	○	○	
DBKCMP_LT_M	DBKCMP_LT_M2	○	○	
DBKCMP_LTP_M	DBKCMP_LTP_M2	○	○	
DBKCMP_NE_M	DBKCMP_NE_M2	○	○	
DBKCMP_NEP_M	DBKCMP_NEP_M2	○	○	
DBKMINUS_M	DBKMINUS_M2	○	○	289ページ DBK-(P)(_U)
DBKMINUSP_M	DBKMINUSP_M2	○	○	

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
DBKPLUS_M	DBKPLUS_M2	○	○	286ページ DBK+(P)(U)
DBKPLUSP_M	DBKPLUSP_M2	○	○	
DBMULTI_M	DBMULTI_M2	○	○	278ページ DB*(P)
DBMULTIP_M	DBMULTIP_M2	○	○	
DDABIN	DDABIN_M2	○	○	477ページ DDABIN(P)(U)
DDABIN_MD		○	○	
DDABIN_S_MD		○	○	
DDABINP	DDABINP_M2	○	○	
DDABIN_P_MD		○	○	
DDABIN_P_S_MD		○	○	
DDEC	DDEC_M2	○	○	298ページ DDEC(P)(U)
DDEC_M		○	○	
DDECP	DDECP_M2	○	○	
DDECP_M		○	○	
DDIVID_3_M	DDIVISION_M2	○	○	258ページ D/(P)(U)
DDIVIDP_3_M	DDIVISIONP_M2	○	○	
DEC	DEC_M2	○	○	294ページ DEC(P)(U)
DEC_M		○	○	
DECP	DECP_M2	○	○	
DECP_M		○	○	
DGBIN	DGBIN_M2	○	○	468ページ DGBIN(P)(U)
DGBIN_M		○	○	
DGBINP	DGBINP_M2	○	○	
DGBINP_M		○	○	
DGRY	DGRY_M2	○	○	464ページ DGRY(P)(U)
DGRY_M		○	○	
DGRYP	DGRYP_M2	○	○	
DGRYP_M		○	○	
DINC	DINC_M2	○	○	296ページ DINC(P)(U)
DINC_M		○	○	
DINCP	DINCP_M2	○	○	
DINCP_M		○	○	
DIVID_3_M	DIVISION_M2	○	○	254ページ /(P)(U)
DIVIDP_3_M	DIVISIONP_M2	○	○	
DLIMIT	DLIMIT_M2	○	○	1468ページ LIMIT(E)
DLIMIT_MD		○	○	
DLIMITP	DLIMITP_M2	○	○	694ページ DLIMIT(P)(U)
DLIMIT_P_MD		○	○	
DMAX	DMAX_M2	○	○	1465ページ MAX(E), MIN(E)
DMAX_M		○	○	
DMAXP	DMAXP_M2	○	○	731ページ DMAX(P)(U)
DMAXP_M		○	○	
DMEAN	DMEAN_M2	○	○	759ページ DMEAN(P)(U)
DMEAN_M		○	○	
DMEANP	DMEANP_M2	○	○	
DMEANP_M		○	○	
DMIN	DMIN_M2	○	○	1465ページ MAX(E), MIN(E)
DMIN_M		○	○	
DMINP	DMINP_M2	○	○	735ページ DMIN(P)(U)
DMINP_M		○	○	
DMINUS_M	DMINUS_2_M2	○	○	248ページ D-(P)(U) [オペランドが2個の場合]
DMINUS_3_M	DMINUS_M2	○	○	250ページ D-(P)(U) [オペランドが3個の場合]

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
DMINUSP_M	DMINUSP_2_M2	○	○	248ページ D-(P)(U) [オペランドが2個の場合]
DMINUSP_3_M	DMINUSP_M2	○	○	250ページ D-(P)(U) [オペランドが3個の場合]
DMULTI_3_M	DMULTI_M2	○	○	256ページ D*(P)(U)
DMULTIP_3_M	DMULTIP_M2	○	○	
DPLUS_M	DPLUS_2_M2	○	○	244ページ D+(P)(U) [オペランドが2個の場合]
DPLUS_3_M	DPLUS_M2	○	○	246ページ D+(P)(U) [オペランドが3個の場合]
DPLUSP_M	DPLUSP_2_M2	○	○	244ページ D+(P)(U) [オペランドが2個の場合]
DPLUSP_3_M	DPLUSP_M2	○	○	246ページ D+(P)(U) [オペランドが3個の場合]
DROL	DROL_M2	○	○	619ページ DROL(P), DRCL(P)
DROL_M		○	○	
DROR	DROR_M2	○	○	617ページ DROR(P), DRCR(P)
DROR_M		○	○	
DSCL	DSCL_M2	○	○	707ページ DSCL(P)(U)
DSCLP	DSCLP_M2	○	○	712ページ DSCL2(P)(U)
DSCL2	DSCL2_M2	○	○	
DSCL2P	DSCL2P_M2	○	○	
DSORT	DSORT_M2	○	○	739ページ DSORTD(U)
DSORT_M		○	○	
DSTR	DSTR_M2	○	○	807ページ DSTR(P)(U)
DSTR_MD		○	○	
DSTR_K_MD		○	○	
DSTR_S_MD		○	○	
DSTRP	DSTRP_M2	○	○	
DSTR_P_MD		○	○	
DSTR_P_S_MD		○	○	
DSTR_K_P_MD		○	○	
DTO	DTO_M2	○	○	1128ページ TO(P), DTO(P)
DTO_M		○	○	
DTOP	DTOP_M2	○	○	
DTOP_M		○	○	
DVAL	DVAL_M2	○	○	495ページ DVAL(P)(U)
DVAL_MD		○	○	
DVAL_S_MD		○	○	
DVALP	DVALP_M2	○	○	
DVAL_P_MD		○	○	
DVAL_P_S_MD		○	○	
DWSUM	DWSUM_M2	○	○	755ページ DWSUM(P)(U)
DWSUM_M		○	○	
DWSUMP	DWSUMP_M2	○	○	
DWSUMP_M		○	○	
DZONE	DZONE_M2	○	○	702ページ DZONE(P)(U)
DZONE_MD		○	○	
DZONEP	DZONEP_M2	○	○	
DZONE_P_MD		○	○	
EREXP	EREXP_M2	○	○	906ページ EREXP(P)
EREXP_M		○	○	
EREXPP	EREXPP_M2	○	○	
EREXPP_M		○	○	
ERRCLR_M	ZP_ERRCLR_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
ERRRD_M	ZP_ERRRD_M2	○	○	

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
EXP	EXP_M2	○	○	1429ページ EXP(_E)
EXP_MD		○	○	
EXP_E_MD		○	○	
EXPD	EXPD_M2	○	○	
EXPD_MD		○	○	
EXPD_E_MD		○	○	
G_BIDIN	G_BIDIN_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
G_BIDOUT	G_BIDOUT_M2	○	○	
G_CCPASET	G_CCPASET_M2	○	○	
G_CPRTCL	G_CPRTCL_M2	○	○	
G_GETE	G_GETE_M2	○	○	
G_INPUT	G_INPUT_M2	○	○	
G_OGLOAD	G_OGLOAD_M2	○	○	
G_OGSTOR	G_OGSTOR_M2	○	○	
G_ONDEMAND	G_ONDEMAND_M2	○	○	
G_OUTPUT	G_OUTPUT_M2	○	○	
G_PRR	G_PRR_M2	○	○	
G_PUTTE	G_PUTTE_M2	○	○	
G_RDMSG	G_RDMSG_M2	○	○	
G_REQ	G_REQ_M2	○	○	
G_RIRCV	G_RIRCV_M2	○	○	
G_RIRD	G_RIRD_M2	○	○	
G_RISEND	G_RISEND_M2	○	○	
G_RITO	G_RITO_M2	○	○	
G_RIWT	G_RIWT_M2	○	○	
G_RLPASET	G_RLPASET_M2	○	○	
G_SPBUSY	G_SPBUSY_M2	○	○	
GBIN	GBIN_M2	○	○	466ページ GBIN(P)(_U)
GBIN_M		○	○	
GBINP	GBINP_M2	○	○	
GBINP_M		○	○	

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
GETE_M	G_GETE_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
GETEP_M	GP_GETE_M2	○	○	
GP_BIDIN	GP_BIDIN_M2	○	○	
GP_BIDOUT	GP_BIDOUT_M2	○	○	
GP_CCPASET	GP_CCPASET_M2	○	○	
GP_CPRTCL	GP_CPRTCL_M2	○	○	
GP_ECPRTCL	GP_ECPRTCL_M2	○	○	
GP_GETE	GP_GETE_M2	○	○	
GP_OGLOAD	GP_OGLOAD_M2	○	○	
GP_OGSTOR	GP_OGSTOR_M2	○	○	
GP_ONDEMAND	GP_ONDEMAND_M2	○	○	
GP_OUTPUT	GP_OUTPUT_M2	○	○	
GP_PRR	GP_PRR_M2	○	○	
GP_PUTE	GP_PUTE_M2	○	○	
GP_RDMSG	GP_RDMSG_M2	○	○	
GP_RECV	GP_RECV_M2	○	○	
GP_REQ	GP_REQ_M2	○	○	
GP_RIRCV	GP_RIRCV_M2	○	○	
GP_RIRD	GP_RIRD_M2	○	○	
GP_RISEND	GP_RISEND_M2	○	○	
GP_RITO	GP_RITO_M2	○	○	
GP_RIWT	GP_RIWT_M2	○	○	
GP_RLPASET	GP_RLPASET_M2	○	○	
GP_SEND	GP_SEND_M2	○	○	
GP_SPBUSY	GP_SPBUSY_M2	○	○	
GRY	GRY_M2	○	○	462ページ GRY(P)(_U)
GRY_M		○	○	
GRYP	GRYP_M2	○	○	
GRYP_M		○	○	
INC	INC_M2	○	○	292ページ INC(P)(_U)
INC_M		○	○	
INCP	INCP_M2	○	○	
INCP_M		○	○	
INPUT_M	G_INPUT_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
LD<	LD_LT_M2	×	○	218ページ LD□(_U), AND□(_U), OR□(_U)
LD<=	LD_LE_M2	×	○	
LD<>	LD_NE_M2	×	○	
LD=	LD_EQ_M2	×	○	
LD>	LD_GT_M2	×	○	
LD>=	LD_GE_M2	×	○	
LD_EQ_M	LD_EQ_M2	○	○	
LD_GE_M	LD_GE_M2	○	○	
LD_GT_M	LD_GT_M2	○	○	
LD_LE_M	LD_LE_M2	○	○	
LD_LT_M	LD_LT_M2	○	○	
LD_NE_M	LD_NE_M2	○	○	

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
LDD<	LDD_LT_M2	×	○	221ページ LDD□(_U), ANDD□(_U), ORD□(_U)
LDD<=	LDD_LE_M2	×	○	
LDD<>	LDD_NE_M2	×	○	
LDD=	LDD_EQ_M2	×	○	
LDD>	LDD_GT_M2	×	○	
LDD>=	LDD_GE_M2	×	○	
LDD_EQ_M	LDD_EQ_M2	○	○	
LDD_GE_M	LDD_GE_M2	○	○	
LDD_GT_M	LDD_GT_M2	○	○	
LDD_LE_M	LDD_LE_M2	○	○	
LDD_LT_M	LDD_LT_M2	○	○	
LDD_NE_M	LDD_NE_M2	○	○	
LEFT	LEFT_M2	○	○	1480ページ LEFT(_E), RIGHT(_E)
LEFT_M		○	○	
LEN	LEN_M2	○	○	1478ページ LEN(_E)
LEN_MD		○	○	
LEN_S		○	○	
LEN_S_MD		○	○	
LIMIT	LIMIT_M2	○	○	692ページ LIMIT(P)(_U)
LIMIT_MD		○	○	
LIMITP	LIMITP_M2	○	○	
LIMIT_P_MD		○	○	
LOG	LOG_M2	○	○	1427ページ LOG(_E)
LOG_MD		○	○	
LOG_E_MD		○	○	
LOGD	LOGD_M2	○	○	
LOGD_MD		○	○	
LOGD_E_MD		○	○	
MAX	MAX_M2	○	○	1465ページ MAX(_E), MIN(_E)
MAX_M		○	○	
MAXP	MAXP_M2	○	○	729ページ MAX(P)(_U)
MAXP_M		○	○	731ページ DMAX(P)(_U)
MEAN	MEAN_M2	○	○	757ページ MEAN(P)(_U)
MEAN_M		○	○	
MEANP	MEANP_M2	○	○	
MEANP_M		○	○	
MIN	MIN_M2	○	○	1465ページ MAX(_E), MIN(_E)
MIN_M		○	○	
MINP	MINP_M2	○	○	733ページ MIN(P)(_U)
MINP_M		○	○	
MINUS_M	MINUS_2_M2	○	○	240ページ -(P)(_U) [オペランドが2個の場合]
MINUS_3_M	MINUS_M2	○	○	242ページ -(P)(_U) [オペランドが3個の場合]
MINUSP_M	MINUSP_2_M2	○	○	240ページ -(P)(_U) [オペランドが2個の場合]
MINUSP_3_M	MINUSP_M2	○	○	242ページ -(P)(_U) [オペランドが3個の場合]
MULTI_3_M	MULTI_M2	○	○	252ページ *(P)(_U)
MULTIP_3_M	MULTIP_M2	○	○	

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
OGLOAD_U_M	G_OGLOAD_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
OGLOAD_UP_M	GP_OGLOAD_M2	○	○	
OGSTOR_U_M	G_OGSTOR_M2	○	○	
OGSTOR_UP_M	GP_OGSTOR_M2	○	○	
ONDEMAND_M	G_ONDEMAND_M2	○	○	
ONDEMANDP_M	GP_ONDEMAND_M2	○	○	
OPEN_M	ZP_OPEN_M2	○	○	
OR<	OR_LT_M2	×	○	218ページ LD□(_U), AND□(_U), OR□(_U)
OR<=	OR_LE_M2	×	○	
OR<>	OR_NE_M2	×	○	
OR=	OR_EQ_M2	×	○	
OR>	OR_GT_M2	×	○	
OR>=	OR_GE_M2	×	○	
OR_EQ_M	OR_EQ_M2	○	○	
OR_GE_M	OR_GE_M2	○	○	
OR_GT_M	OR_GT_M2	○	○	
OR_LE_M	OR_LE_M2	○	○	
OR_LT_M	OR_LT_M2	○	○	221ページ LDD□(_U), ANDD□(_U), ORD□(_U)
OR_NE_M	OR_NE_M2	○	○	
ORD<	ORD_LT_M2	×	○	
ORD<=	ORD_LE_M2	×	○	
ORD<>	ORD_NE_M2	×	○	
ORD=	ORD_EQ_M2	×	○	
ORD>	ORD_GT_M2	×	○	
ORD>=	ORD_GE_M2	×	○	
ORD_EQ_M	ORD_EQ_M2	○	○	
ORD_GE_M	ORD_GE_M2	○	○	
ORD_GT_M	ORD_GT_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
ORD_LE_M	ORD_LE_M2	○	○	
ORD_LT_M	ORD_LT_M2	○	○	
ORD_NE_M	ORD_NE_M2	○	○	
OUTPUT_M	G_OUTPUT_M2	○	○	
OUTPUTP_M	GP_OUTPUT_M2	○	○	236ページ +(P)(_U) [オペランドが2個の場合]
PFWRT_P_M	ZP_PFWRT_M2	○	○	
PINIT_M	ZP_PINIT_M2	○	○	
PINIT_P_M		○	○	238ページ +(P)(_U) [オペランドが3個の場合]
PLUS_M	PLUS_2_M2	○	○	
PLUS_3_M	PLUS_M2	○	○	
PLUSP_M	PLUSP_2_M2	○	○	236ページ +(P)(_U) [オペランドが2個の場合]
PLUSP_3_M	PLUSP_M2	○	○	
				238ページ +(P)(_U) [オペランドが3個の場合]

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
PRR_M	G_PRR_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
PRRP_M	GP_PRR_M2	○	○	
PSTRT1_P_M	ZP_PSTRT1_M2	○	○	
PSTRT2_P_M	ZP_PSTRT2_M2	○	○	
PSTRT3_P_M	ZP_PSTRT3_M2	○	○	
PSTRT4_P_M	ZP_PSTRT4_M2	○	○	
PUTE_M	G_PUT_E_M2	○	○	
PUTEP_M	GP_PUT_E_M2	○	○	
RDMSG_MD	G_RDMSG_M2	○	○	
RDMSG_P_MD	GP_RDMSG_M2	○	○	
RECV_UP_M	GP_RECV_M2	○	○	
RECV_P_M		○	○	
RECVS_U_M	Z_RECVS_M2	○	○	
REMT0_P_MD	ZP_REMT0_M2	○	○	
REQ_M	G_REQ_M2	○	○	
REQ_U_M		○	○	
REQ_UP_M	GP_REQ_M2	○	○	
REQ_P_M		○	○	
RIGHT	RIGHT_M2	○	○	1480ページ LEFT(_E), RIGHT(_E)
RIGHT_M		○	○	
RIRCV_MD	G_RIRCV_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
RIRCV_P_MD	GP_RIRCV_M2	○	○	
RIRD_MD	G_RIRD_M2	○	○	
RIRD_P_MD	GP_RIRD_M2	○	○	
RISEND_MD	G_RISEND_M2	○	○	
RISEND_P_MD	GP_RISEND_M2	○	○	
RITO_MD	G_RITO_M2	○	○	
RITO_P_MD	GP_RITO_M2	○	○	
RIWT_MD	G_RIWT_M2	○	○	
RIWT_P_MD	GP_RIWT_M2	○	○	
RLPASET_MD	G_RLPASET_M2	○	○	
RLPASET_P_MD	GP_RLPASET_M2	○	○	
ROL	ROL_M2	○	○	614ページ ROL(P), RCL(P)
ROL_M		○	○	
ROR	ROR_M2	○	○	611ページ ROR(P), RCR(P)
ROR_M		○	○	
SCL	SCL_M2	○	○	704ページ SCL(P)(_U)
SCLP	SCLP_M2	○	○	
SCL2	SCL2_M2	○	○	710ページ SCL2(P)(_U)
SCL2P	SCL2P_M2	○	○	
SEND_4_P_M	GP_SEND_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
SEND_UP_M		○	○	
SIN	SIN_M2	○	○	1430ページ SIN(_E)
SIN_MD		○	○	
SIN_E_MD		○	○	
SIND	SIND_M2	○	○	
SIND_MD		○	○	
SIND_E_MD		○	○	
SORT	SORT_M2	○	○	737ページ SORTD(_U)
SORT_M		○	○	
SPBUSY_MD	G_SPBUSY_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
SPBUSY_P_MD	GP_SPBUSY_M2	○	○	

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
STR	STR_M2	○	○	804ページ STR(P)(_U)
STR_MD		○	○	
STR_K_MD		○	○	
STR_S_MD		○	○	
STRP	STRP_M2	○	○	
STR_P_MD		○	○	
STR_P_S_MD		○	○	
STR_K_P_MD		○	○	
SWAP	SWAP_M2	×	○	552ページ SWAP(P)
SWAP_MD		×	○	
SWAP_P_MD	SWAPP_M2	×	○	
SWAPP		×	○	
TAN	TAN_M2	○	○	1432ページ TAN(_E)
TAN_MD		○	○	
TAN_E_MD		○	○	
TAND	TAND_M2	○	○	
TAND_MD		○	○	
TAND_E_MD		○	○	
TEACH1_P_M	ZP_TEACH1_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
TEACH2_P_M	ZP_TEACH2_M2	○	○	
TEACH3_P_M	ZP_TEACH3_M2	○	○	
TEACH4_P_M	ZP_TEACH4_M2	○	○	
TO	TO_M2	○	○	1128ページ TO(P), DTO(P)
TO_M		○	○	
TOP	TOP_M2	○	○	
TOP_M		○	○	
UINI_M	ZP_UINI_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
UINI_U_M	Z_UINI_M2	○	○	
UINI_UP_M	ZP_UINI_M2	○	○	
VAL	VAL_M2	○	○	492ページ VAL(P)(_U)
VAL_MD		○	○	
VAL_S_MD		○	○	
VALP	VALP_M2	○	○	
VAL_P_MD		○	○	
VAL_P_S_MD		○	○	
WSUM	WSUM_M2	○	○	753ページ WSUM(P)(_U)
WSUM_M		○	○	
WSUMP	WSUMP_M2	○	○	
WSUMP_M		○	○	
Z_ABRST1	Z_ABRST1_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
Z_ABRST2	Z_ABRST2_M2	○	○	
Z_ABRST3	Z_ABRST3_M2	○	○	
Z_ABRST4	Z_ABRST4_M2	○	○	
Z_RECVS	Z_RECVS_M2	○	○	
Z_UINI	Z_UINI_M2	○	○	
ZONE	ZONE_M2	○	○	700ページ ZONE(P)(_U)
ZONE_MD		○	○	
ZONEP	ZONEP_M2	○	○	
ZONE_P_MD		○	○	

GX Works2命令名	互換用命令名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
ZP_BUFRVCV	ZP_BUFRVCV_M2	○	○	MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
ZP_BUFSND	ZP_BUFSND_M2	○	○	
ZP_CLOSE	ZP_CLOSE_M2	○	○	
ZP_CSET	ZP_CSET_M2	○	○	
ZP_ERRCLR	ZP_ERRCLR_M2	○	○	
ZP_ERRRD	ZP_ERRRD_M2	○	○	
ZP_OPEN	ZP_OPEN_M2	○	○	
ZP_PFWRT	ZP_PFWRT_M2	○	○	
ZP_PINIT	ZP_PINIT_M2	○	○	
ZP_PSTR1	ZP_PSTR1_M2	○	○	
ZP_PSTR2	ZP_PSTR2_M2	○	○	
ZP_PSTR3	ZP_PSTR3_M2	○	○	
ZP_PSTR4	ZP_PSTR4_M2	○	○	
ZP_REMTO	ZP_REMTO_M2	○	○	
ZP_TEACH1	ZP_TEACH1_M2	○	○	
ZP_TEACH2	ZP_TEACH2_M2	○	○	
ZP_TEACH3	ZP_TEACH3_M2	○	○	
ZP_TEACH4	ZP_TEACH4_M2	○	○	
ZP_UINI	ZP_UINI_M2	○	○	

互換用ファンクション(汎用ファンクション)

ST(インラインST含む)、構造化ラダー / FBDのプログラムで使用されている汎用ファンクションが互換用ファンクションに置き換えられます。

GX Works2ファンクション名	互換用ファンクション名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
ABS_E	ABS_E_M2	○	×	1423ページ ABS(_E)
ACOS_E	ACOS_E_M2	○	×	1434ページ ACOS(_E)
ADD_E	ADD_E_M2	○	×	1436ページ ADD(_E)
ADD_TIME_E	ADD_TIME_E_M2	○	×	1495ページ ADD_TIME(_E)
AND_E	AND_E_M2	○	×	1459ページ AND(_E), OR(_E), XOR(_E)
ASIN_E	ASIN_E_M2	○	×	1433ページ ASIN(_E)
ATAN_E	ATAN_E_M2	○	×	1435ページ ATAN(_E)
BCD_TO_DINT_E	BCD_TO_DINT_E_M2	○	×	1370ページ BCD_TO_DINT(_E)
BCD_TO_INT_E	BCD_TO_INT_E_M2	○	×	1368ページ BCD_TO_INT(_E)
BCD_TO_STR_E	BCD_TO_STR_E_M2	○	×	1373ページ BCD_TO_STRING(_E)
BITARR_TO_DINT_E	BITARR_TO_DINT_E_M2	○	×	1412ページ BITARR_TO_DINT(_E)
BITARR_TO_INT_E	BITARR_TO_INT_E_M2	○	×	1411ページ BITARR_TO_INT(_E)
BOOL_TO_DINT_E	BOOL_TO_DINT_E_M2	○	×	1326ページ BOOL_TO_DINT(_E)
BOOL_TO_DWORD_E	BOOL_TO_DWORD_E_M2	○	×	1324ページ BOOL_TO_DWORD(_E)
BOOL_TO_INT_E	BOOL_TO_INT_E_M2	○	×	1325ページ BOOL_TO_INT(_E)
BOOL_TO_STR_E	BOOL_TO_STR_E_M2	○	×	1328ページ BOOL_TO_STRING(_E)
BOOL_TO_TIME_E	BOOL_TO_TIME_E_M2	○	×	1327ページ BOOL_TO_TIME(_E)
BOOL_TO_WORD_E	BOOL_TO_WORD_E_M2	○	×	1322ページ BOOL_TO_WORD(_E)
CONCAT_E	CONCAT_E_M2	○	×	1484ページ CONCAT(_E)
COS_E	COS_E_M2	○	×	1431ページ COS(_E)
CPY_BITARR_E	CPY_BITARR_E_M2	○	×	1415ページ CPY_BITARR(_E)
CPY_BIT_OF_INT_E	CPY_BIT_OF_INT_E_M2	○	×	1420ページ CPY_BIT_OF_INT(_E)
DELETE_E	DELETE_E_M2	○	×	1488ページ DELETE(_E)
DINT_TO_BCD_E	DINT_TO_BCD_E_M2	○	×	1361ページ DINT_TO_BCD(_E)
DINT_TO_BITARR_E	DINT_TO_BITARR_E_M2	○	×	1414ページ DINT_TO_BITARR(_E)
DINT_TO_BOOL_E	DINT_TO_BOOL_E_M2	○	×	1356ページ DINT_TO_BOOL(_E)
DINT_TO_DWORD_E	DINT_TO_DWORD_E_M2	○	×	1359ページ DINT_TO_DWORD(_E)
DINT_TO_INT_E	DINT_TO_INT_E_M2	○	×	1360ページ DINT_TO_INT(_E)
DINT_TO_LREAL_E	DINT_TO_LREAL_E_M2	○	×	1364ページ DINT_TO_LREAL(_E)
DINT_TO_REAL_E	DINT_TO_REAL_E_M2	○	×	1363ページ DINT_TO_REAL(_E)
DINT_TO_STR_E	DINT_TO_STR_E_M2	○	×	1366ページ DINT_TO_STRING(_E)
DINT_TO_TIME_E	DINT_TO_TIME_E_M2	○	×	1365ページ DINT_TO_TIME(_E)
DINT_TO_WORD_E	DINT_TO_WORD_E_M2	○	×	1357ページ DINT_TO_WORD(_E)
DIV_E	DIV_E_M2	○	×	1444ページ DIV(_E)
DIV_TIME_E	DIV_TIME_E_M2	○	×	1501ページ DIV_TIME(_E)
DWORD_TO_BOOL_E	DWORD_TO_BOOL_E_M2	○	×	1336ページ DWORD_TO_BOOL(_E)
DWORD_TO_DINT_E	DWORD_TO_DINT_E_M2	○	×	1341ページ DWORD_TO_DINT(_E)
DWORD_TO_INT_E	DWORD_TO_INT_E_M2	○	×	1339ページ DWORD_TO_INT(_E)
DWORD_TO_STR_E	DWORD_TO_STR_E_M2	○	×	1343ページ DWORD_TO_STRING(_E)
DWORD_TO_TIME_E	DWORD_TO_TIME_E_M2	○	×	1342ページ DWORD_TO_TIME(_E)
DWORD_TO_WORD_E	DWORD_TO_WORD_E_M2	○	×	1337ページ DWORD_TO_WORD(_E)
EQ_E	EQ_E_M2	○	×	1473ページ GT(_E), GE(_E), EQ(_E), LE(_E), LT(_E)
EXP_E	EXP_E_M2	○	×	1429ページ EXP(_E)
EXPT_E	EXPT_E_M2	○	×	1448ページ EXPT(_E)
FIND_E	FIND_E_M2	○	×	1493ページ FIND(_E)
GE_E	GE_E_M2	○	×	1473ページ GT(_E), GE(_E), EQ(_E), LE(_E), LT(_E)
GET_BIT_OF_INT_E	GET_BIT_OF_INT_E_M2	○	×	1416ページ GET_BIT_OF_INT(_E)
GT_E	GT_E_M2	○	×	1473ページ GT(_E), GE(_E), EQ(_E), LE(_E), LT(_E)

GX Works2ファンクション名	互換用ファンクション名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
INSERT_E	INSERT_E_M2	○	×	1486ページ INSERT(_E)
INT_TO_BCD_E	INT_TO_BCD_E_M2	○	×	1349ページ INT_TO_BCD(_E)
INT_TO_BITARR_E	INT_TO_BITARR_E_M2	○	×	1413ページ INT_TO_BITARR(_E)
INT_TO_BOOL_E	INT_TO_BOOL_E_M2	○	×	1344ページ INT_TO_BOOL(_E)
INT_TO_DINT_E	INT_TO_DINT_E_M2	○	×	1348ページ INT_TO_DINT(_E)
INT_TO_DWORD_E	INT_TO_DWORD_E_M2	○	×	1346ページ INT_TO_DWORD(_E)
INT_TO_LREAL_E	INT_TO_LREAL_E_M2	○	×	1352ページ INT_TO_LREAL(_E)
INT_TO_REAL_E	INT_TO_REAL_E_M2	○	×	1351ページ INT_TO_REAL(_E)
INT_TO_STR_E	INT_TO_STR_E_M2	○	×	1354ページ INT_TO_STRING(_E)
INT_TO_TIME_E	INT_TO_TIME_E_M2	○	×	1353ページ INT_TO_TIME(_E)
INT_TO_WORD_E	INT_TO_WORD_E_M2	○	×	1345ページ INT_TO_WORD(_E)
LE_E	LE_E_M2	○	×	1473ページ GT(_E), GE(_E), EQ(_E), LE(_E), LT(_E)
LEFT_E	LEFT_E_M2	○	×	1480ページ LEFT(_E), RIGHT(_E)
LEN_E	LEN_E_M2	○	×	1478ページ LEN(_E)
LIMITATION_E	LIMITATION_E_M2	○	×	1468ページ LIMIT(_E)
LN_E	LN_E_M2	○	×	1426ページ LN(_E)
LOG_E	LOG_E_M2	○	×	1427ページ LOG(_E)
LREAL_TO_DINT_E	LREAL_TO_DINT_E_M2	○	×	1386ページ LREAL_TO_DINT(_E)
LREAL_TO_INT_E	LREAL_TO_INT_E_M2	○	×	1384ページ LREAL_TO_INT(_E)
LREAL_TO_REAL_E	LREAL_TO_REAL_E_M2	○	×	1388ページ LREAL_TO_REAL(_E)
LT_E	LT_E_M2	○	×	1473ページ GT(_E), GE(_E), EQ(_E), LE(_E), LT(_E)
M_REAL_TO_REAL_E	M_REAL_TO_REAL_E_M2	○	×	—
MAXIMUM_E	MAXIMUM_E_M2	○	×	1465ページ MAX(_E), MIN(_E)
MID_E	MID_E_M2	○	×	1482ページ MID(_E)
MINIMUM_E	MINIMUM_E_M2	○	×	1465ページ MAX(_E), MIN(_E)
MOD_E	MOD_E_M2	○	×	1446ページ MOD(_E)
MOVE_E	MOVE_E_M2	○	×	1449ページ MOVE(_E)
MUL_E	MUL_E_M2	○	×	1439ページ MUL(_E)
MUL_TIME_E	MUL_TIME_E_M2	○	×	1499ページ MUL_TIME(_E)
MUX_E	MUX_E_M2	○	×	1471ページ MUX(_E)
NE_E	NE_E_M2	○	×	1476ページ NE(_E)
NOT_E	NOT_E_M2	○	×	1462ページ NOT(_E)
OR_E	OR_E_M2	○	×	1459ページ AND(_E), OR(_E), XOR(_E)
REAL_TO_DINT_E	REAL_TO_DINT_E_M2	○	×	1377ページ REAL_TO_DINT(_E)
REAL_TO_INT_E	REAL_TO_INT_E_M2	○	×	1375ページ REAL_TO_INT(_E)
REAL_TO_LREAL_E	REAL_TO_LREAL_E_M2	○	×	1379ページ REAL_TO_LREAL(_E)
REAL_TO_M_REAL_E	REAL_TO_M_REAL_E_M2	○	×	—
REAL_TO_STR_E	REAL_TO_STR_E_M2	○	×	1381ページ REAL_TO_STRING(_E)
REPLACE_E	REPLACE_E_M2	○	×	1490ページ REPLACE(_E)
RIGHT_E	RIGHT_E_M2	○	×	1480ページ LEFT(_E), RIGHT(_E)
ROL_E	ROL_E_M2	○	×	1455ページ ROL(_E)
ROR_E	ROR_E_M2	○	×	1457ページ ROR(_E)
SEL_E	SEL_E_M2	○	×	1463ページ SEL(_E)
SET_BIT_OF_INT_E	SET_BIT_OF_INT_E_M2	○	×	1418ページ SET_BIT_OF_INT(_E)
SHL_E	SHL_E_M2	○	×	1451ページ SHL(_E)
SHR_E	SHR_E_M2	○	×	1453ページ SHR(_E)
SIN_E	SIN_E_M2	○	×	1430ページ SIN(_E)
SQRT_E	SQRT_E_M2	○	×	1425ページ SQRT(_E)
STR_TO_BCD_E	STR_TO_BCD_E_M2	○	×	1404ページ STRING_TO_BCD(_E)
STR_TO_BOOL_E	STR_TO_BOOL_E_M2	○	×	1397ページ STRING_TO_BOOL(_E)
STR_TO_DINT_E	STR_TO_DINT_E_M2	○	×	1402ページ STRING_TO_DINT(_E)
STR_TO_DWORD_E	STR_TO_DWORD_E_M2	○	×	1399ページ STRING_TO_DWORD(_E)

GX Works2ファンクション名	互換用ファンクション名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
STR_TO_INT_E	STR_TO_INT_E_M2	○	×	1400ページ STRING_TO_INT(_E)
STR_TO_REAL_E	STR_TO_REAL_E_M2	○	×	1406ページ STRING_TO_REAL(_E)
STR_TO_TIME_E	STR_TO_TIME_E_M2	○	×	1409ページ STRING_TO_TIME(_E)
STR_TO_WORD_E	STR_TO_WORD_E_M2	○	×	1398ページ STRING_TO_WORD(_E)
SUB_E	SUB_E_M2	○	×	1441ページ SUB(_E)
SUB_TIME_E	SUB_TIME_E_M2	○	×	1497ページ SUB_TIME(_E)
TAN_E	TAN_E_M2	○	×	1432ページ TAN(_E)
TIME_TO_BOOL_E	TIME_TO_BOOL_E_M2	○	×	1390ページ TIME_TO_BOOL(_E)
TIME_TO_DINT_E	TIME_TO_DINT_E_M2	○	×	1394ページ TIME_TO_DINT(_E)
TIME_TO_DWORD_E	TIME_TO_DWORD_E_M2	○	×	1392ページ TIME_TO_DWORD(_E)
TIME_TO_INT_E	TIME_TO_INT_E_M2	○	×	1393ページ TIME_TO_INT(_E)
TIME_TO_STR_E	TIME_TO_STR_E_M2	○	×	1395ページ TIME_TO_STRING(_E)
TIME_TO_WORD_E	TIME_TO_WORD_E_M2	○	×	1391ページ TIME_TO_WORD(_E)
WORD_TO_BOOL_E	WORD_TO_BOOL_E_M2	○	×	1329ページ WORD_TO_BOOL(_E)
WORD_TO_DINT_E	WORD_TO_DINT_E_M2	○	×	1332ページ WORD_TO_DINT(_E)
WORD_TO_DWORD_E	WORD_TO_DWORD_E_M2	○	×	1330ページ WORD_TO_DWORD(_E)
WORD_TO_INT_E	WORD_TO_INT_E_M2	○	×	1331ページ WORD_TO_INT(_E)
WORD_TO_STR_E	WORD_TO_STR_E_M2	○	×	1335ページ WORD_TO_STRING(_E)
WORD_TO_TIME_E	WORD_TO_TIME_E_M2	○	×	1334ページ WORD_TO_TIME(_E)
XOR_E	XOR_E_M2	○	×	1459ページ AND(_E), OR(_E), XOR(_E)

互換用ファンクションブロック(汎用ファンクションブロック)

ST(インラインST含む)、構造化ラダー / FBDのプログラムで使用されている汎用ファンクションブロックが互換用ファンクションブロックに置き換えられます。

GX Works2ファンクションブロック名	互換用ファンクションブロック名	使用プログラム		参照先
		ST	FBD	
TOF_HIGH	TOF_HIGH_M2 ^{*1}	○	○	1527ページ TOF(_E)
TOF_HIGH_E	TOF_HIGH_E_M2 ^{*1}	○	○	
TON_HIGH	TON_HIGH_M2 ^{*1}	○	○	1524ページ TON(_E)
TON_HIGH_E	TON_HIGH_E_M2 ^{*1}	○	○	
TP_HIGH	TP_HIGH_M2 ^{*1}	○	○	1521ページ TP(_E)
TP_HIGH_E	TP_HIGH_E_M2 ^{*1}	○	○	
CTD	CTD_M2 ^{*2}	○	○	1514ページ CTD(_E)
CTD_E	CTD_E_M2 ^{*2}	○	○	
CTU	CTU_M2 ^{*2}	○	○	1512ページ CTU(_E)
CTU_E	CTU_E_M2 ^{*2}	○	○	
CTUD	CTUD_M2 ^{*2}	○	○	1516ページ CTUD(_E)
CTUD_E	CTUD_E_M2 ^{*2}	○	○	
F_TRIG	F_TRIG_M2 ^{*2}	○	○	1510ページ F_TRIG(_E)
F_TRIG_E	F_TRIG_E_M2 ^{*2}	○	○	
RS	RS_M2 ^{*2}	○	○	1506ページ RS(_E)
RS_E	RS_E_M2 ^{*2}	○	○	
R_TRIG	R_TRIG_M2 ^{*2}	○	○	1508ページ R_TRIG(_E)
R_TRIG_E	R_TRIG_E_M2 ^{*2}	○	○	
SR	SR_M2 ^{*2}	○	○	1504ページ SR(_E)
SR_E	SR_E_M2 ^{*2}	○	○	

*1 GX Works2ファンクションブロックと動作が一部異なります。

*2 GX Works3のプロジェクトとして使用する場合、入力ラベルのみ自動的に置き換えられます。

■動作の差異

互換用ファンクションブロック	内容
TOF_HIGH_M2 TOF_LOW_M2	オフディレイタイマ時間^{*1}の有効範囲がロングタイマの設定で異なります。オフディレイタイマ時間は時間型(32ビット値)のため、最大値は時間型の範囲に収まる値となります。 ■最小値 ・ロングタイマの設定値(ms)と同じとなります。ロングタイマの設定値が1ms未満の場合は、1msとなります。 ■最大値 ・オフディレイタイマ時間(ms)≤2147483647(ms)×ロングタイマの設定値(ms) オフディレイタイマ時間が有効な範囲を超えている場合、演算エラーが発生します。(エラーコード: 3401H) 演算エラーが発生した場合、ロングタイマの設定値を見直してください。
TON_HIGH_M2 TON_LOW_M2	オンディレイタイマ時間^{*1}の有効範囲がロングタイマの設定で異なります。オンディレイタイマ時間は時間型(32ビット値)のため、最大値は時間型の範囲に収まる値となります。 ■最小値 ・ロングタイマの設定値(ms)と同じとなります。ロングタイマの設定値が1ms未満の場合は、1msとなります。 ■最大値 ・オンディレイタイマ時間(ms)≤2147483647(ms)×ロングタイマの設定値(ms) オンディレイタイマ時間が有効な範囲を超えている場合、演算エラーが発生します。(エラーコード: 3401H) 演算エラーが発生した場合、ロングタイマの設定値を見直してください。
TP_HIGH_M2 TP_LOW_M2	パルス幅時間^{*1}の有効範囲がロングタイマの設定値で異なります。パルス幅時間は時間型(32ビット値)のため、最大値は時間型の範囲に収まる値となります。 ■最小値 ・ロングタイマの設定値(ms)と同じとなります。ロングタイマの設定値が1ms未満の場合は、1msとなります。 ■最大値 ・パルス幅時間(ms)≤2147483647(ms)×ロングタイマの設定値(ms) パルス幅時間が有効な範囲を超えている場合、演算エラーが発生します。(エラーコード: 3401H) 演算エラーが発生した場合、ロングタイマの設定値を見直してください。

*1 オフディレイタイマ時間/オンディレイタイマ時間/パルス幅時間については、下記を参照してください。

📖PX Developer Version 1 プログラミングマニュアル

PX Developer形式プロジェクトからの置換え

PX Developer形式プロジェクトをGX Works3のプロジェクトとして使用する場合、一部の命令は自動的に互換用ファンクションブロックに置き換えられます。

詳細については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プロセス制御FB/命令編)

付

MEMO

用語索引

0~9

16ビットデータ(ワードデータ).....	40
32ビットデータ(ダブルワードデータ).....	43

A

A系	22
----------	----

B

B系	22
----------	----

C

CC-Link IEコントローラネットワーク搭載ユニット	24
CC-Link IE内蔵Ethernetインタフェースユニット ..	24
CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカル搭載ユニット	24

P

PID制御命令	1233
PID命令の種類	1218

R

RnCPU	24
RnENCPU	24
RnENCPU(ネットワーク部).....	24
RnPCPU	24

S

SFCプログラム用命令	1274
SIL2機能ユニット.....	22
SIL2プロセスCPU	22
SLMP	24
SLMP対応機器	24

あ

安全CPU.....	22
安全機能ユニット	22
安全サイクル処理	22
安全制御	22
安全通信	22
安全デバイス	22
安全プログラム	22
安全ラベル	22,25

い

一般CPU.....	25
一般通信	22
一般デバイス	22
一般プログラム	23

お

応答伝文	22
応用命令	559
オペランド	24

か

外部機器	24
------------	----

き

基本命令	218
------------	-----

さ

サブセット処理	52
---------------	----

し

シーケンサCPU	24
シーケンス命令	154
実行条件	51
実数データ(浮動小数点データ).....	46

せ

制御系	22
セパレートモード	22

そ

ソース(s)	32
--------------	----

た

待機系	22
単精度実数データ	46

て

ディスティネーション(d).....	32
デバイス数/転送数/データ数/文字列数などの数値(n)	33

な

内蔵Ethernet機能用命令	1161
-----------------------	------

に

二重化システム	22
二重化システム用命令	1302
二重化増設ベース構成	1149

は

倍精度実数データ	47
バックアップモード	22
バッファメモリ	22
汎用ファンクション	1321

汎用ファンクションブロック	1503
---------------------	------

ひ

ビットデータ	38
--------------	----

ふ

プロセスCPU.....	24
プロセスCPU(二重化モード)	22
プロセスCPU(プロセスモード)	22

ま

マニュアルの読み方	26
マルチCPU間専用命令.....	1264

め

命令処理時間	1533
命令の構成	32

も

文字列データ	49
--------------	----

よ

要求伝文	22
------------	----

ら

ラベル	22
-----------	----

り

リモートヘッドユニット	24
-------------------	----

れ

レコーディング機能	1159
-----------------	------

命令索引

Symbols

-(P)(U)	240,242
*(P)(U)	252
/(P)(U)	254
+(P)(U)	236,238
\$+(P)	779,781
\$MOV(P)	783
\$MOV(P)_WS	785

A

ABS(E)	1423
ABS_E_M2	1643
ACOS(E)	1434
ACOS(P)	920
ACOSD(P)	932
ACOSD_M2	1630
ACOS_E_M2	1643
ACOS_M2	1630
ADD(E)	1436
ADD_E_M2	1643
ADD_TIME(E)	1495
ADD_TIME_E_M2	1643
ADRSET(P)	1006
ANB	162
AND	154,1274,1276
AND(E)	1459
AND<(U)	218
AND<=(U)	218
AND<>(U)	218
AND=(U)	218
AND>(U)	218
AND>=(U)	218
AND\$<	774
AND\$<=	774
AND\$<>	774
AND\$=	774
AND\$>	774
AND\$>=	774
ANDD<(U)	221
ANDD<=(U)	221
ANDD<>(U)	221
ANDD=(U)	221
ANDD>(U)	221
ANDD>=(U)	221
ANDD_EQ(U)	221
ANDD_EQ_M2	1631
ANDD_GE(U)	221
ANDD_GE_M2	1631
ANDD_GT(U)	221
ANDD_GT_M2	1631
ANDD_LE(U)	221
ANDD_LE_M2	1631
ANDD_LT(U)	221
ANDD_LT_M2	1631
ANDD_NE(U)	221
ANDD_NE_M2	1631
ANDDT<	1093
ANDDT<=	1093
ANDDT<>	1093
ANDDT=	1093

ANDDT>	1093
ANDDT>=	1093
ANDDT_EQ	1093
ANDDT_GE	1093
ANDDT_GT	1093
ANDDT_LE	1093
ANDDT_LT	1093
ANDDT_NE	1093
ANDE<	850
ANDE<=	850
ANDE<>	850
ANDE=	850
ANDE>	850
ANDE>=	850
ANDED<	853
ANDED<=	853
ANDED<>	853
ANDED=	853
ANDED>	853
ANDED>=	853
ANDED_EQ	853
ANDED_GE	853
ANDED_GT	853
ANDED_LE	853
ANDED_LT	853
ANDED_NE	853
ANDE_EQ	850
ANDE_GE	850
ANDE_GT	850
ANDE_LE	850
ANDE_LT	850
AND_E_M2	1643
ANDE_NE	850
AND_EQ(U)	218
AND_EQ_M2	1630
ANDF	156
ANDFI	159
AND_GE(U)	218
AND_GE_M2	1630
AND_GT(U)	218
AND_GT_M2	1630
AND_LE(U)	218
AND_LE_M2	1630
AND_LT(U)	218
AND_LT_M2	1630
AND_NE(U)	218
AND_NE_M2	1630
ANDP	156
ANDPI	159
ANDSTRING_EQ	774
ANDSTRING_GE	774
ANDSTRING_GT	774
ANDSTRING_LE	774
ANDSTRING_LT	774
ANDSTRING_NE	774
ANDTM<	1097
ANDTM<=	1097
ANDTM<>	1097
ANDTM=	1097
ANDTM>	1097
ANDTM>=	1097
ANDTM_EQ	1097

ANDTM_GE	1097
ANDTM_GT	1097
ANDTM_LE	1097
ANDTM_LT	1097
ANDTM_NE	1097
ANI	154,1274,1276
ASC2INT(P)	498
ASIN(_E)	1433
ASIN(P)	918
ASIND(P)	930
ASIND_M2	1631
ASIN_E_M2	1643
ASIN_M2	1631
ATAN(_E)	1435
ATAN(P)	922
ATAND(P)	934
ATAND_M2	1631
ATAN_E_M2	1643
ATAN_M2	1631

B

B-(P)	263,264
B*(P)	274
B/(P)	276
B+(P)	260,261
BACOS(P)	944
BAND(P)(_U)	696
BAND_M2	1631
BANDP_M2	1631
BASIN(P)	942
BATAN(P)	946
BCD(P)	414
BCDDA(P)	810
BCD_TO_DINT(_E)	1370
BCD_TO_DINT_E_M2	1643
BCD_TO_INT(_E)	1368
BCD_TO_INT_E_M2	1643
BCD_TO_STR_E_M2	1643
BCD_TO_STRING(_E)	1373
BCOS(P)	938
BDIVISION(P)	276
BDSQR_M2	1631
BDSQRP_M2	1631
BDSQRT(P)	970
BIN(P)	418
BINDA(P)(_U)	787
BINDA_M2	1631
BINDAP_M2	1631
BINHA(P)	796
BITARR_TO_DINT(_E)	1412
BITARR_TO_DINT_E_M2	1643
BITARR_TO_INT(_E)	1411
BITARR_TO_INT_E_M2	1643
BK-(P)(_U)	284
BK+(P)(_U)	282
BKAND(P)	308
BKBCD(P)	470
BKBIN(P)	472
BKCMP<(P)(_U)	231
BKCMP<=(P)(_U)	231
BKCMP<>(P)(_U)	231
BKCMP=(P)(_U)	231
BKCMP>(P)(_U)	231
BKCMP>=(P)(_U)	231
BKCMP_EQ(P)(_U)	231

BKCMP_EQ_M2	1632
BKCMP_EQP_M2	1632
BKCMP_GE(P)(_U)	231
BKCMP_GE_M2	1632
BKCMP_GEP_M2	1632
BKCMP_GT(P)(_U)	231
BKCMP_GT_M2	1632
BKCMP_GTP_M2	1632
BKCMP_LE(P)(_U)	231
BKCMP_LE_M2	1632
BKCMP_LEP_M2	1632
BKCMP_LT(P)(_U)	231
BKCMP_LT_M2	1632
BKCMP_LTP_M2	1632
BKCMP_NE(P)(_U)	231
BKCMP_NE_M2	1632
BKCMP_NEP_M2	1632
BKMINUS(P)(_U)	284
BKMINUS_M2	1631,1632
BKMINUSP_M2	1631,1632
BKOR(P)	318
BKPLUS(P)(_U)	282
BKPLUS_M2	1631,1632
BKPLUSP_M2	1631,1632
BKRST(P)	348
BKRST_M2	1632
BKRSTP_M2	1632
BKXNR(P)	338
BKXOR(P)	328
BLKMOV(B)	557
BMINUS(P)	264
BMOV(P)	534,1284
BMOVL(P)	536
BMULTI(P)	274
BON(P)	725
BOOL_TO_DINT(_E)	1326
BOOL_TO_DINT_E_M2	1643
BOOL_TO_DWORD(_E)	1324
BOOL_TO_DWORD_E_M2	1643
BOOL_TO_INT(_E)	1325
BOOL_TO_INT_E_M2	1643
BOOL_TO_STR_E_M2	1643
BOOL_TO_STRING(_E)	1328
BOOL_TO_TIME(_E)	1327
BOOL_TO_TIME_E_M2	1643
BOOL_TO_WORD(_E)	1322
BOOL_TO_WORD_E_M2	1643
BPLUS(P)	261
BREAK(P)	580
BRSET	1299
BRST(P)	342
BSET(P)	340
BSFL(P)	356
BSFR(P)	354
BSIN(P)	936
BSQR_M2	1632
BSQRP_M2	1632
BSQRT(P)	968
BTAN(P)	940
BTOW(P)	520
BXCH(P)	550

C

CALL(P)	582
CCD(P)	765

CJ	561
CML(P)	526
CMLB(P)	532
CMP(P)(U)	223
COM(P)	1120
CONCAT(E)	1484
CONCAT_E_M2	1643
CONTWR(P)	1308
COS(E)	1431
COS(P)	914
COSD(P)	926
COSD_M2	1632
COS_E_M2	1643
COS_M2	1632
COUNTER_FB_M	1519
CPY_BITARR(E)	1415
CPY_BITARR_E_M2	1643
CPY_BIT_OF_INT(E)	1420
CPY_BIT_OF_INT_E_M2	1643
CRC(P)	763
CTD(E)	1514
CTD_E_M2	1646
CTD_M2	1646
CTU(E)	1512
CTUD(E)	1516
CTUD_E_M2	1646
CTUD_M2	1646
CTU_E_M2	1646
CTU_M2	1646

D

D(P).DDRD.	1268
D(P).DDWR.	1271
D-(P)(<u>U</u>)	248,250
D(P)_DDRD.	1268
D(P)_DDWR.	1271
D*(P)(<u>U</u>)	256
D/(P)(<u>U</u>)	258
D+(P)(<u>U</u>)	244,246
DABCD(P)	486
DABIN(P)(<u>U</u>)	474
DABIN_M2.	1633
DABINP_M2	1633
DAND(P)	304,306
DATATRG.	1159
DATE-(P)	1083
DATE+(P)	1081
DATE2SEC(P)(<u>U</u>)	1089
DATEMINUS(P)	1083
DATEPLUS(P)	1081
DATERD(P)	1077
DATEWR(P)	1079
DB-(P)	270,272
DB*(P)	278
DB/(P)	280
DB+(P)	266,268
DBAND(P)(<u>U</u>)	698
DBAND_M2.	1633
DBANDP_M2	1633
DBCD(P)	416
DBCDDA(P)	814
DBCLOSE(P)	1040
DBCOMMIT(P)	1069
DBDELETE(P)	1063
DBDIVISION(P)	280

DBEXPORT(P)	1036
DBIMPORT(P)	1033
DBIN(P)	420
DBINDA(P)(U)	791
DBINDA_M2	1633
DBINDAP_M2	1633
DBINHA(P)	800
DBINSERT(P)	1042
DBK(P)(U)	289
DBK+(P)(U)	286
DBKCMP<(P)(U)	233
DBKCMP<=(P)(U)	233
DBKCMP<>(P)(U)	233
DBKCMP=(P)(U)	233
DBKCMP>(P)(U)	233
DBKCMP>=(P)(U)	233
DBKCMP_EQ(P)(U)	233
DBKCMP_EQ_M2	1633
DBKCMP_EQP_M2	1633
DBKCMP_GE(P)(U)	233
DBKCMP_GE_M2	1633
DBKCMP_GEP_M2	1633
DBKCMP_GT(P)(U)	233
DBKCMP_GT_M2	1633
DBKCMP_GTP_M2	1633
DBKCMP_LE(P)(U)	233
DBKCMP_LE_M2	1633
DBKCMP_LEP_M2	1633
DBKCMP_LT(P)(U)	233
DBKCMP_LT_M2	1633
DBKCMP_LTP_M2	1633
DBKCMP_NE(P)(U)	233
DBKCMP_NE_M2	1633
DBKCMP_NEP_M2	1633
DBKMINUS(P)(U)	289
DBKMINUS_M2	1633
DBKMINUSP_M2	1633
DBKPLUS(P)(U)	286
DBKPLUS_M2	1633,1634
DBKPLUSP_M2	1633,1634
DBL2DINT(P)	434
DBL2FLT(P)	894
DBL2INT(P)	430
DBL2UDINT(P)	436
DBL2UINT(P)	432
DBMINUS(P)	272
DBMULTI(P)	278
DBMULTI_M2	1633,1634
DBMULTIP_M2	1633,1634
DBON(P)	727
DBOPEN(P)	1038
DBPLUS(P)	268
DBROLBAK(P)	1071
DBSELECT(P)	1055
DBTRANS(P)	1067
DBUPDATE(P)	1049
DCML(P)	528
DCMP(P)(U)	225
DCONTSW	1306
DDABCD(P)	489
DDABIN(P)(U)	477
DDABIN_M2	1634
DDABINP_M2	1634
DDEC(P)(U)	298
DDEC_M2	1634
DDECP_M2	1634

DDIVISION(P)(_U)	258
DDIVISION_M2	1633,1634
DDIVISIONP_M2	1633,1634
DDSFL(P)	364
DDSFR(P)	362
DEC(P)(_U)	294
DEC_M2	1634
DECO(P)	504
DECP_M2	1634
DEG(P)	950
DEGD(P)	954
DELETE(_E)	1488
DELETE_E_M2	1643
DELTA(P)	196
DFMOV(P)	542
DFMOVL(P)	544
DFROM(P)	1124
DFROMD(P)	1133
DGBIN(P)(_U)	468
DGBIN_M2	1634
DGBINP_M2	1634
DGRY(P)(_U)	464
DGRY_M2	1634
DGRYP_M2	1634
DHABIN(P)	483
DHOURM	1116
DI	565,567
DI_1	567
DINC(P)(_U)	296
DINC_M2	1634
DINCP_M2	1634
DINT2DBL(P)	898
DINT2FLT(P)	890
DINT2INT(P)	450
DINT2UDINT(P)	454
DINT2UINT(P)	452
DINT_TO_BCD(_E)	1361
DINT_TO_BCD_E_M2	1643
DINT_TO_BITARR(_E)	1414
DINT_TO_BITARR_E_M2	1643
DINT_TO_BOOL(_E)	1356
DINT_TO_BOOL_E_M2	1643
DINT_TO_DWORD(_E)	1359
DINT_TO_DWORD_E_M2	1643
DINT_TO_INT(_E)	1360
DINT_TO_INT_E_M2	1643
DINT_TO_LREAL(_E)	1364
DINT_TO_LREAL_E_M2	1643
DINT_TO_REAL(_E)	1363
DINT_TO_REAL_E_M2	1643
DINT_TO_STR_E_M2	1643
DINT_TO_STRING(_E)	1366
DINT_TO_TIME(_E)	1365
DINT_TO_TIME_E_M2	1643
DINT_TO_WORD(_E)	1357
DINT_TO_WORD_E_M2	1643
DIS(P)	510
DIV(_E)	1444
DIV_E_M2	1643
DIVISION(P)(_U)	254
DIVISION_M2	1630,1634
DIVISIONP_M2	1630,1634
DIV_TIME(_E)	1501
DIV_TIME_E_M2	1643
DLIMIT(P)(_U)	694
DLIMIT_M2	1634

DLIMITP_M2	1634
DMAX(P)(_U)	731
DMAX_M2	1634
DMAXP_M2	1634
DMEAN(P)(_U)	759
DMEAN_M2	1634
DMEANP_M2	1634
DMIN(P)(_U)	735
DMIN_M2	1634
DMINP_M2	1634
DMINUS(P)(_U)	250
DMINUS_2_M2	1634
DMINUS_M2	1632,1634
DMINUSP_2_M2	1635
DMINUSP_M2	1632,1635
DMOV(P)	524,1281
DMULTI(P)(_U)	256
DMULTI_M2	1632,1635
DMULTIP_M2	1632,1635
DNEG(P)	503
DOR(P)	314,316
DPLUS(P)(_U)	246
DPLUS_2_M2	1635
DPLUS_M2	1632,1635
DPLUSP_2_M2	1635
DPLUSP_M2	1632,1635
DRCL(P)	619
DRCR(P)	617
DROL(P)	619
DROL_M2	1635
DROR(P)	617
DROR_M2	1635
DSCL(P)(_U)	707
DSCL2(P)(_U)	712
DSCL2_M2	1635
DSCL2P_M2	1635
DSCL_M2	1635
DSCLP_M2	1635
DSERDATA(P)	716
DSERMM(P)	720
DSFL(P)	360
DSFR(P)	358
DSORTD(_U)	739
DSORT_M2	1635
DSORTTBL2(_U)	749
DSQRT(P)	762
DSTR(P)(_U)	807
DSTR_M2	1635
DSTRP_M2	1635
DSUM(P)	723
DSWAP(P)	553
DTEST(P)	346
DTO(P)	1128
DTOD(P)	1137
DTO_M2	1635
DTOP_M2	1635
DUTY	1110
DVAL(P)(_U)	495
DVAL_M2	1635
DVALP_M2	1635
DWORD_TO_BOOL(_E)	1336
DWORD_TO_BOOL_E_M2	1643
DWORD_TO_DINT(_E)	1341
DWORD_TO_DINT_E_M2	1643
DWORD_TO_INT(_E)	1339
DWORD_TO_INT_E_M2	1643

DWORD_TO_STR_E_M2.....	1643
DWORD_TO_STRING(_E).....	1343
DWORD_TO_TIME(_E).....	1342
DWORD_TO_TIME_E_M2.....	1643
DWORD_TO_WORD(_E).....	1337
DWORD_TO_WORD_E_M2.....	1643
DWSFTL(P).....	396
DWSFTR(P).....	392
DWSUM(P)(_U).....	755
DWSUM_M2.....	1635
DWSUMP_M2.....	1635
DXCH(P).....	548
DXNR(P).....	334,336
DXOR(P).....	324,326
DZCP(P)(_U).....	229
DZONE(P)(_U).....	702
DZONE_M2.....	1635
DZONEP_M2.....	1635

E

E(P).....	868,870
E*(P).....	880
E/(P).....	882
E+(P).....	864,866
ECALL(P).....	591
ECMP(P).....	856
ECONTSW.....	1306
ED-(P).....	876,878
ED*(P).....	884
ED/(P).....	886
ED+(P).....	872,874
EDCMP(P).....	858
EDDIVISION(P).....	886
EDIVISION(P).....	882
EDMAX(P).....	982
EDMIN(P).....	986
EDMINUS(P).....	878
EDMOV(P).....	911
EDMULTI(P).....	884
EDNEG(P).....	909
EDPLUS(P).....	874
EDSFL(P).....	372
EDSFR(P).....	370
EDSFTL(P).....	412
EDSFTR(P).....	408
EDSQRT(P).....	958
EDZCP(P).....	862
EFCALL(P).....	596
EGF.....	167
EGP.....	167
EI.....	565
EMAX(P).....	980
EMIN(P).....	984
EMINUS(P).....	870
EMOD(P).....	500
EMOV(P).....	910
EMULTI(P).....	880
ENCO(P).....	506
END.....	211
ENEG(P).....	908
EPLUS(P).....	866
EQ(_E).....	1473
EQ_E_M2.....	1643
EREXP(P).....	906
EREXP_M2.....	1635

EREXPP_M2.....	1635
ESFL(P).....	368
ESFR(P).....	366
ESFTL(P).....	404
ESFTR(P).....	400
ESQRT(P).....	956
ESTR(P).....	820
EVAL(P).....	902
EXP(_E).....	1429
EXP(P).....	960
EXPD(P).....	962
EXPD_M2.....	1636
EXP_E_M2.....	1643
EXP_M2.....	1636
EXPT(_E).....	1448
EXPT_E_M2.....	1643
EZCP(P).....	860

F

FCALL(P).....	587
FDEL(P).....	629
FEND.....	210
FF.....	194
FIFR(P).....	621
FIFW(P).....	625
FIND(_E).....	1493
FIND_E_M2.....	1643
FINS(P).....	627
FLT2DBL(P).....	900
FLT2DINT(P).....	426
FLT2INT(P).....	422
FLT2UDINT(P).....	428
FLT2UINT(P).....	424
FMOV(P).....	538
FMOVL(P).....	540
FOR.....	578
FPOP(P).....	623
FROM(P).....	1124
FROMD(P).....	1133
F_TRIG(_E).....	1510
F_TRIG_E_M2.....	1646
F_TRIG_M2.....	1646

G

G_BIDIN_M2.....	1631,1636
G_BIDOUT_M2.....	1631,1636
GBIN(P)(_U).....	466
GBIN_M2.....	1636
GBINP_M2.....	1636
G_CCASET_M2.....	1636
G_CPRTCL_M2.....	1636
GE(_E).....	1473
GE_E_M2.....	1643
GET_BIT_OF_INT(_E).....	1416
GET_BIT_OF_INT_E_M2.....	1643
GET_BOOL_ADDR.....	1422
GET_INT_ADDR.....	1422
GET_WORD_ADDR.....	1422
G_GETE_M2.....	1636,1637
G_INPUT_M2.....	1636,1637
GOEND.....	564
G_OGLOAD_M2.....	1636,1639
G_OGSTOR_M2.....	1636,1639
G_ONDEMAND_M2.....	1636,1639

G_OUTPUT_M2	1636,1639
GP_BIDIN_M2.....	1631,1637
GP_BIDOUT_M2.....	1631,1637
GP_CCASET_M2.....	1637
GP_CPRTCL_M2.....	1637
GP_ECPRTCL_M2.....	1637
GP_GETE_M2.....	1637
GP_OGLOAD_M2.....	1637,1639
GP_OGSTOR_M2.....	1637,1639
GP_ONDEMAND_M2	1637,1639
GP_OUTPUT_M2	1637,1639
GP_PRR_M2	1637,1640
GP_PUT_E_M2.....	1637,1640
GP_RDMSG_M2.....	1637,1640
GP_RECV_M2.....	1637,1640
GP_REQ_M2	1637,1640
GP_RIRCV_M2	1637,1640
GP_RIRD_M2	1637,1640
GP_RISEND_M2	1637,1640
GP_RITO_M2.....	1637,1640
GP_RIWT_M2.....	1637,1640
GP_RLPASET_M2.....	1637,1640
G_PRR_M2	1636,1640
GP_SEND_M2.....	1637,1640
GP_SPBUSY_M2.....	1637,1640
G_PUT_E_M2	1636,1640
G_RDMSG_M2	1636,1640
G_REQ_M2	1636,1640
G_RIRCV_M2.....	1636,1640
G_RIRD_M2.....	1636,1640
G_RISEND_M2	1636,1640
G_RITO_M2.....	1636,1640
G_RIWT_M2	1636,1640
G_RLPASET_M2	1636,1640
GRY(P)(U)	462
GRY_M2.....	1637
GRYP_M2.....	1637
G_SPBUSY_M2.....	1636,1640
GT(E)	1473
GT_E_M2.....	1643

H

HABIN(P)	481
HOURM	1114

I

IMASK.....	572
INC(P)(U)	292
INC_M2	1637
INCP_M2	1637
INSERT(E).....	1486
INSERT_E_M2.....	1644
INSTR(P).....	844
INT2ASC(P)	824
INT2DBL(P)	896
INT2DINT(P)	440
INT2FLT(P).....	888
INT2UDINT(P)	442
INT2UINT(P)	438
INT_TO_BCD(E)	1349
INT_TO_BCD_E_M2.....	1644
INT_TO_BITARR(E).....	1413
INT_TO_BITARR_E_M2	1644
INT_TO_BOOL(E)	1344

INT_TO_BOOL_E_M2	1644
INT_TO_DINT(E).....	1348
INT_TO_DINT_E_M2.....	1644
INT_TO_DWORD(E).....	1346
INT_TO_DWORD_E_M2	1644
INT_TO_LREAL(E)	1352
INT_TO_LREAL_E_M2.....	1644
INT_TO_REAL(E).....	1351
INT_TO_REAL_E_M2.....	1644
INT_TO_STR_E_M2	1644
INT_TO_STRING(E)	1354
INT_TO_TIME(E).....	1353
INT_TO_TIME_E_M2.....	1644
INT_TO_WORD(E).....	1345
INT_TO_WORD_E_M2	1644
INV	165
IRET	576

J

JMP	561
-----------	-----

L

LD.....	154,1274,1276
LD<(U).....	218
LD<=(U)	218
LD<>(U)	218
LD=(U).....	218
LD>(U).....	218
LD>=(U)	218
LD\$<	774
LD\$<=	774
LD\$<>	774
LD\$=	774
LD\$>	774
LD\$>=	774
LDD<(U)	221
LDD<=(U).....	221
LDD<>(U).....	221
LDD=(U)	221
LDD>(U)	221
LDD>=(U).....	221
LDD_EQ(U)	221
LDD_EQ_M2.....	1638
LDD_GE(U)	221
LDD_GE_M2.....	1638
LDD_GT(U)	221
LDD_GT_M2.....	1638
LDD_LE(U)	221
LDD_LE_M2	1638
LDD_LT(U)	221
LDD_LT_M2	1638
LDD_NE(U).....	221
LDD_NE_M2.....	1638
LDDT<	1093
LDDT<=	1093
LDDT<>.....	1093
LDDT=	1093
LDDT>	1093
LDDT>=	1093
LDDT_EQ.....	1093
LDDT_GE.....	1093
LDDT_GT.....	1093
LDDT_LE	1093
LDDT_LT	1093

LDDT_NE	1093
LDE<	850
LDE<=	850
LDE<>	850
LDE=	850
LDE>	850
LDE>=	850
LDED<	853
LDED<=	853
LDED<>	853
LDED=	853
LDED>	853
LDED>=	853
LDED_EQ	853
LDED_GE	853
LDED_GT	853
LDED_LE	853
LDED_LT	853
LDED_NE	853
LDE_EQ	850
LDE_GE	850
LDE_GT	850
LDE_LE	850
LDE_LT	850
LDE_NE	850
LD_EQ(_U)	218
LD_EQ_M2	1637
LDF	156
LDFI	159
LD_GE(_U)	218
LD_GE_M2	1637
LD_GT(_U)	218
LD_GT_M2	1637
LDI	154,1274,1276
LD_LE(_U)	218
LD_LE_M2	1637
LD_LT(_U)	218
LD_LT_M2	1637
LD_NE(_U)	218
LD_NE_M2	1637
LDP	156
LDPI	159
LDSTRING_EQ	774
LDSTRING_GE	774
LDSTRING_GT	774
LDSTRING_LE	774
LDSTRING_LT	774
LDSTRING_NE	774
LDTM<	1097
LDTM<=	1097
LDTM<>	1097
LDTM=	1097
LDTM>	1097
LDTM>=	1097
LDTM_EQ	1097
LDTM_GE	1097
LDTM_GT	1097
LDTM_LE	1097
LDTM_LT	1097
LDTM_NE	1097
LE(_E)	1473
LEDR	768
LE_E_M2	1644
LEFT(_E)	1480
LEFT(P)	837
LEFT_E_M2	1644

LEFT_M2	1638
LEN(_E)	1478
LEN(P)	833
LEN_E_M2	1644
LEN_M2	1638
LIMIT(_E)	1468
LIMIT(P)(_U)	692
LIMITATION_E_M2	1644
LIMIT_M2	1638
LIMITP_M2	1638
LN(_E)	1426
LN_E_M2	1644
LOG(_E)	1427
LOG(P)	964
LOG10(P)	976
LOG10D(P)	978
LOGD(P)	966
LOGD_M2	1638
LOG_E_M2	1644
LOG_M2	1638
LOGTRG	1155
LOGTRGR	1157
LREAL_TO_DINT(_E)	1386
LREAL_TO_DINT_E_M2	1644
LREAL_TO_INT(_E)	1384
LREAL_TO_INT_E_M2	1644
LREAL_TO_REAL(_E)	1388
LREAL_TO_REAL_E_M2	1644
LT(_E)	1473
LT_E_M2	1644

M

M(P).DDRD	1268
M(P).DDWR	1271
M(P)_DDRD	1268
M(P)_DDWR	1271
MAX(_E)	1465
MAX(P)(_U)	729
MAXIMUM_E_M2	1644
MAX_M2	1638
MAXP_M2	1638
MC	200
MCR	200
MEAN(P)(_U)	757
MEAN_M2	1638
MEANP_M2	1638
MEF	166
MEP	166
MID(_E)	1482
MID_E_M2	1644
MIDR(P)	839
MIDW(P)	841
MIN(_E)	1465
MIN(P)(_U)	733
MINIMUM_E_M2	1644
MIN_M2	1638
MINP_M2	1638
MINUS(P)(_U)	242
MINUS_2_M2	1638
MINUS_M2	1630,1638
MINUSP_2_M2	1638
MINUSP_M2	1630,1638
MOD(_E)	1446
MOD_E_M2	1644
MOV(P)	522,1278

MOVB(P)	555
MOVE(_E)	1449
MOVE_E_M2	1644
MPP	163
MPS	163
MRD	163
M_REAL_TO_REAL_E_M2	1644
MTR	1029
MUL(_E)	1439
MUL_E_M2	1644
MULTI(P)(_U)	252
MULTI_M2	1630,1638
MUL_TIME(_E)	1499
MUL_TIME_E_M2	1644
MULTIP_M2	1630,1638
MUX(_E)	1471
MUX_E_M2	1644

N

NDIS(P)	514
NE(_E)	1476
NE_E_M2	1644
NEG(P)	502
NEXT	578
NOP	214
NOPLF	215
NOT(_E)	1462
NOT_E_M2	1644
NUNI(P)	516

O

OR	154,1274,1276
OR(_E)	1459
OR<(_U)	218
OR<=(_U)	218
OR<>(_U)	218
OR=(_U)	218
OR>(_U)	218
OR>=(_U)	218
OR\$<	774
OR\$<=	774
OR\$<>	774
OR\$=	774
OR\$>	774
OR\$>=	774
ORB	162
ORD<(_U)	221
ORD<=(_U)	221
ORD<>(_U)	221
ORD=(_U)	221
ORD>(_U)	221
ORD>=(_U)	221
ORD_EQ(_U)	221
ORD_EQ_M2	1639
ORD_GE(_U)	221
ORD_GE_M2	1639
ORD_GT(_U)	221
ORD_GT_M2	1639
ORD_LE(_U)	221
ORD_LE_M2	1639
ORD_LT(_U)	221
ORD_LT_M2	1639
ORD_NE(_U)	221
ORD_NE_M2	1639

ORDT<	1093
ORDT<=	1093
ORDT<>	1093
ORDT=	1093
ORDT>	1093
ORDT>=	1093
ORDT_EQ	1093
ORDT_GE	1093
ORDT_GT	1093
ORDT_LE	1093
ORDT_LT	1093
ORDT_NE	1093
ORE<	850
ORE<=	850
ORE<>	850
ORE=	850
ORE>	850
ORE>=	850
ORED<	853
ORED<=	853
ORED<>	853
ORED=	853
ORED>	853
ORED>=	853
ORED_EQ	853
ORED_GE	853
ORED_GT	853
ORED_LE	853
ORED_LT	853
ORED_NE	853
ORE_EQ	850
ORE_GE	850
ORE_GT	850
ORE_LE	850
ORE_LT	850
OR_E_M2	1644
ORE_NE	850
OR_EQ(_U)	218
OR_EQ_M2	1639
ORF	156
ORFI	159
OR_GE(_U)	218
OR_GE_M2	1639
OR_GT(_U)	218
OR_GT_M2	1639
ORI	154,1274,1276
OR_LE(_U)	218
OR_LE_M2	1639
OR_LT(_U)	218
OR_LT_M2	1639
OR_NE(_U)	218
OR_NE_M2	1639
ORP	156
ORPI	159
ORSTRING_EQ	774
ORSTRING_GE	774
ORSTRING_GT	774
ORSTRING_LE	774
ORSTRING_LT	774
ORSTRING_NE	774
ORTM<	1097
ORTM<=	1097
ORTM<>	1097
ORTM=	1097
ORTM>	1097
ORTM>=	1097

ORTM_EQ	1097
ORTM_GE	1097
ORTM_GT	1097
ORTM_LE	1097
ORTM_LT	1097
ORTM_NE	1097
OUT	169
OUT C	177
OUT F	181
OUT LC	179
OUT LST	174
OUT LT	174
OUT ST	171
OUT T	171
OUT_C	177
OUTH	171
OUTH ST	171
OUTH T	171
OUT_T	171

P

PABORT	772
PALERT(P)	770
PAUSE	1291
PHASE	205
PHASECHG	207
PHASEEND	209
PID	1229
PIDCONT(P)	1257
PIDINIT(P)	1255
PIDPRMW(P)	1262
PIDRUN(P)	1261
PIDSTOP(P)	1260
PLF	192
PLS	190
PLSY	1018
PLUS(P)(_U)	238
PLUS_2_M2	1639
PLUS_M2	1630,1639
PLUSP_2_M2	1639
PLUSP_M2	1630,1639
POFF(P)	607
POW(P)	972
POWD(P)	974
PSCAN(P)	609
PSTOP(P)	605
PWM	1020

Q

QDRSET(P)	1000
-----------------	------

R

RAD(P)	948
RADD(P)	952
RAMPQ	1025
RCL(P)	614
RCR(P)	611
REAL_TO_DINT(_E)	1377
REAL_TO_DINT_E_M2	1644
REAL_TO_INT(_E)	1375
REAL_TO_INT_E_M2	1644
REAL_TO_LREAL(_E)	1379
REAL_TO_LREAL_E_M2	1644

REAL_TO_M_REAL_E_M2	1644
REAL_TO_STR_E_M2	1644
REAL_TO_STRING(_E)	1381
REPLACE(_E)	1490
REPLACE_E_M2	1644
RET	586
RFS(P)	1118
RIGHT(_E)	1480
RIGHT(P)	835
RIGHT_E_M2	1644
RIGHT_M2	1640
RND(P)	988
ROL(_E)	1455
ROL(P)	614
ROL_E_M2	1644
ROL_M2	1640
ROR(_E)	1457
ROR(P)	611
ROR_E_M2	1644
ROR_M2	1640
ROTC	1022
RS(_E)	1506
RS_E_M2	1646
RSET(P)	998
RS_M2	1646
RST	184,1289,1297
RST F	188
RSTART	1293
R_TRIG(_E)	1508
R_TRIG_E_M2	1646
R_TRIG_M2	1646

S

S.SOCRCSV	1169
S(P).DATE-	1108
S(P).DATE+	1106
S(P).DATERD	1104
S(P).DEVLD	632
S(P).PIDCONT	1246
S(P).PIDINIT	1243
S(P).PIDPRMW	1251
S(P).PIDRUN	1250
S(P).PIDSTOP	1249
S(P).RTREAD	1151
S(P).RTWRITE	1153
S(P).SOCRDATA	1182
S(P).ZCOM	1122
S(P)_DATEMINUS	1108
S(P)_DATEPLUS	1106
S(P)_DATERD	1104
S(P)_DEVLD	632
S(P)_PIDCONT	1246
S(P)_PIDINIT	1243
S(P)_PIDPRMW	1251
S(P)_PIDRUN	1250
S(P)_PIDSTOP	1249
S(P)_RTREAD	1151
S(P)_RTWRITE	1153
S(P)_SOCRDATA	1182
S(P)_ZCOM	1122
SCJ	561
SCL(P)(_U)	704
SCL2(P)(_U)	710
SCL2_M2	1640
SCL2P_M2	1640

SCL_M2	1640
SCLP_M2	1640
SEC2DATE(P)(_U)	1091
SEC2TIME(P)	1087
SEG(P)	508
SEL(_E)	1463
SEL_E_M2	1644
SERDATA(P)	714
SERMM(P)	718
SET	182,1287,1295
SET F	186
SET_BIT_OF_INT(_E)	1418
SET_BIT_OF_INT_E_M2	1644
SFL(P)	352
SFR(P)	350
SFT(P)	198
SFTBL(P)	378
SFTBR(P)	374
SFTDWL(P)	394
SFTDWR(P)	390
SFTEDL(P)	410
SFTEDR(P)	406
SFTEL(P)	402
SFTER(P)	398
SFTL(P)	380
SFTR(P)	376
SFTWL(P)	386
SFTWR(P)	382
SHL(_E)	1451
SHL_E_M2	1644
SHR(_E)	1453
SHR_E_M2	1644
SIMASK	574
SIN(_E)	1430
SIN(P)	912
SIND(P)	924
SIND_M2	1640
SIN_E_M2	1644
SIN_M2	1640
SJIS2WS(P)	829
SJIS2WSB(P)	831
SMOV(P)	530
SORTD(_U)	737
SORT_M2	1640
SORTTBL(_U)	741
SORTTBL2(_U)	745
SP.CONTSW	1302
SP.DEVST	634
SP.ECPRTCL	1184
SP.FCOPY	673
SP.FDELETE	669
SP.FMOVE	678
SP.FREAD	636
SP.FRENAME	683
SP.FSTATUS	687
SP.FTPGET	1208
SP.FTPPUT	1198
SP.FWRITE	653
SP.SIDRD	1313
SP.SLMPSND	1191
SP.SOCCINF	1174
SP.SOCCLOSE	1164
SP.SOCCSET	1176
SP.SOCOPEN	1161
SP.SOCRCV	1166
SP.SOCRMODE	1178

SP.SOCSND	1171
SP.CONTSW	1302
SPD	1016
SP.DEVST	634
SP.ECPRTCL	1184
SP.FCOPY	673
SP.FDELETE	669
SP.FMOVE	678
SP.FREAD	636
SP.FRENAME	683
SP.FSTATUS	687
SP.FTPGET	1208
SP.FTPPUT	1198
SP.FWRITE	653
SP.SIDRD	1313
SP.SLMPSND	1191
SP.SOCCINF	1174
SP.SOCCLOSE	1164
SP.SOCCSET	1176
SP.SOCOPEN	1161
SP.SOCRCV	1166
SP.SOCRMODE	1178
SP.SOCSND	1171
SQRT(_E)	1425
SQRT(P)	761
SQRT_E_M2	1644
SR(_E)	1504
SR_E_M2	1646
SR_M2	1646
SRND(P)	989
S_SOCRCVS	1169
STMR	1014
STOP	213
STR(P)(_U)	804
STRDEL(P)	848
STRINGMOV(P)	783
STRINGMOV(P)_WS	785
STRINGPLUS(P)	781
STRING_TO_BCD(_E)	1404
STRING_TO_BOOL(_E)	1397
STRING_TO_DINT(_E)	1402
STRING_TO_DWORD(_E)	1399
STRING_TO_INT(_E)	1400
STRING_TO_REAL(_E)	1406
STRING_TO_TIME(_E)	1409
STRING_TO_WORD(_E)	1398
STRINS(P)	846
STR_M2	1641
STRP_M2	1641
STR_TO_BCD_E_M2	1644
STR_TO_BOOL_E_M2	1644
STR_TO_DINT_E_M2	1644
STR_TO_DWORD_E_M2	1644
STR_TO_INT_E_M2	1645
STR_TO_REAL_E_M2	1645
STR_TO_TIME_E_M2	1645
STR_TO_WORD_E_M2	1645
SUB(_E)	1441
SUB_E_M2	1645
SUB_TIME(_E)	1497
SUB_TIME_E_M2	1645
SUM(P)	722
SWAP(P)	552
SWAP_M2	1641
SWAPP_M2	1641

T

TAN(_E)	1432
TAN(P)	916
TAND(P)	928
TAND_M2	1641
TAN_E_M2	1645
TAN_M2	1641
TCMP(P)	1100
TEST(P)	344
TIMCHK	1112
TIME2SEC(P)	1085
TIMER_100_FB_M	1529
TIMER_10_FB_M	1529
TIMER_CONT_FB_M	1529
TIMER_CONTHFB_M	1529
TIMER_HIGH_FB_M	1529
TIMER_LOW_FB_M	1529
TIME_TO_BOOL(_E)	1390
TIME_TO_BOOL_E_M2	1645
TIME_TO_DINT(_E)	1394
TIME_TO_DINT_E_M2	1645
TIME_TO_DWORD(_E)	1392
TIME_TO_DWORD_E_M2	1645
TIME_TO_INT(_E)	1393
TIME_TO_INT_E_M2	1645
TIME_TO_STR_E_M2	1645
TIME_TO_STRING(_E)	1395
TIME_TO_WORD(_E)	1391
TIME_TO_WORD_E_M2	1645
TO(P)	1128
TOD(P)	1137
TOF(_E)	1527
TOF_HIGH_E_M2	1646
TOF_HIGH_M2	1646
TO_M2	1641
TON(_E)	1524
TON_HIGH_E_M2	1646
TON_HIGH_M2	1646
TOP_M2	1641
TP(_E)	1521
TP_HIGH_E_M2	1646
TP_HIGH_M2	1646
TRAN	1301
TTMR	1012
TYPERD(P)	1142
TZCP(P)	1102

U

UDCNT1	1008
UDCNT2	1010
UDINT2DBL(P)	899
UDINT2DINT(P)	460
UDINT2FLT(P)	892
UDINT2INT(P)	456
UDINT2UINT(P)	458
UINT2DBL(P)	897
UINT2DINT(P)	446
UINT2FLT(P)	889
UINT2INT(P)	444
UINT2UDINT(P)	448
UNI(P)	512
UNIINFRD(P)	1146

V

VAL(P)(_U)	492
VAL_M2	1641
VALP_M2	1641

W

WAND(P)	300,302
WDT(P)	577
WOR(P)	310,312
WORD_TO_BOOL(_E)	1329
WORD_TO_BOOL_E_M2	1645
WORD_TO_DINT(_E)	1332
WORD_TO_DINT_E_M2	1645
WORD_TO_DWORD(_E)	1330
WORD_TO_DWORD_E_M2	1645
WORD_TO_INT(_E)	1331
WORD_TO_INT_E_M2	1645
WORD_TO_STR_E_M2	1645
WORD_TO_STRING(_E)	1335
WORD_TO_TIME(_E)	1334
WORD_TO_TIME_E_M2	1645
WS2SJS(P)	826
WSFL(P)	388
WSFR(P)	384
WSUM(P)(_U)	753
WSUM_M2	1641
WSUMP_M2	1641
WTOB(P)	518
WXNR(P)	330,332
WXOR(P)	320,322

X

XCALL	600
XCH(P)	546
XOR(_E)	1459
XOR_E_M2	1645

Z

Z_ABRST1_M2	1630,1641
Z_ABRST2_M2	1630,1641
Z_ABRST3_M2	1630,1641
Z_ABRST4_M2	1630,1641
ZCP(P)(_U)	227
ZONE(P)(_U)	700
ZONE_M2	1641
ZONEP_M2	1641
ZP_BUFRCV_M2	1632,1642
ZP_BUFSND_M2	1632,1642
ZP_CLOSE_M2	1632,1642
ZP_CSET_M2	1632,1642
ZP_ERRCLR_M2	1635,1642
ZP_ERRRD_M2	1635,1642
ZPOP(P)	992,996
ZPOP(P)_2	996
ZP_OPEN_M2	1639,1642
ZP_PFWRT_M2	1639,1642
ZP_PINIT_M2	1639,1642
ZP_PSTRT1_M2	1640,1642
ZP_PSTRT2_M2	1640,1642
ZP_PSTRT3_M2	1640,1642
ZP_PSTRT4_M2	1640,1642
ZP_REMTO_M2	1640,1642
ZP_TEACH1_M2	1641,1642

ZP_TEACH2_M2.....	1641,1642
ZP_TEACH3_M2.....	1641,1642
ZP_TEACH4_M2.....	1641,1642
ZP_UINI_M2	1641,1642
ZPUSH(P).....	990,993
ZPUSH(P)_2.....	993
Z_RECVS_M2	1640,1641
ZRRDB(P).....	1002
ZRWRB(P)	1004
Z_UINI_M2	1641

改訂履歴

*取扱説明書番号は、本説明書の裏表紙の左下に記載してあります。

改訂年月	*取扱説明書番号	改訂内容
2014年6月	SH(名)-081226-A	初版
2014年7月	SH(名)-081226-B	誤記修正
2014年10月	SH(名)-081226-C	■追加・修正箇所 1.3節, 11章, 13章, 各命令ページに「実行条件」を追加
2015年1月	SH(名)-081226-D	■追加・修正箇所 10章, 各命令ページに「FBD/LD表記」を追加
2015年4月	SH(名)-081226-E	■追加・修正箇所 7.26節, 7.27節, 13.5節, 13.6節, 16.8節, 17.2節
2015年8月	SH(名)-081226-F	■追加・修正箇所 製品の適用について, 用語, 1.2節, 1.5節, 2章, 3章, 4章, 5.3節, 5.5節, 7.4節, 7.26節, 7.29節, 12章, 保証について, 各命令ページの「使用可能デバイス」にSFCデバイス, 安全デバイスを追加
2015年8月	SH(名)-081226-G	■追加・修正箇所 12.1節
2016年1月	SH(名)-081226-H	■追加・修正箇所 用語, 2.2節, 2.3節, 2.4節, 2.5節, 3.9節, 3.10節, 6.1節, 6.5節, 6.7節, 7.9節, 7.19節, 7.20節, 7.25節, 7.26節, 8.4節, 9章, 13章, 20章, 21.4節, 21.5節, 22章, 23章, 付1, 付2, 付3, 付4
2016年5月	SH(名)-081226-I	■追加・修正箇所 用語, 2.3節, 2.9節, 3.4節, 7.7節, 8.5節, 13章, 14章, 15章, 17.1節, 17.2節, 17.3節, 17.4節, 18.1節, 18.2節, 18.3節, 18.4節, 18.5節, 18.6節
2016年6月	SH(名)-081226-J	■追加・修正箇所 8.5節
2016年10月	SH(名)-081226-K	■追加・修正箇所 6.7節, 7.22節, 7.27節
2017年1月	SH(名)-081226-L	■追加・修正箇所 用語, 12章, 21章
2017年4月	SH(名)-081226-M	■追加・修正箇所 3.4節, 6.1節, 6.2節, 6.6節, 7.6節, 7.8節, 7.9節, 7.21節, 7.25節, 18.9節, 31.1節, 31.2節, 付1
2017年10月	SH(名)-081226-N	■追加・修正箇所 製品の適用について, はじめに, 用語, 1.2節, 1.5節, 2.2節, 2.3節, 5.1節, 6.5節, 7.25節, 27.2節, 付1, 各命令ページのアイコンにSIL2プロセスCPUを追加
2018年4月	SH(名)-081226-O	・プロセス制御命令をMELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(プロセス制御FB/命令編)に移動 ・ユニット専用命令をMELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)に移動 ■追加・修正箇所 付1
2018年7月	SH(名)-081226-P	■追加・修正箇所 1.1節, 6.5節, 19.1節, 付1, 付6
2018年10月	SH(名)-081226-Q	■追加・修正箇所 2.3節, 8.3節, 8.4節, 8.6節, 27章, 28.3節, 29章, 付1, 付2
2019年4月	SH(名)-081226-R	■追加・修正箇所 総称/略称, 20.1節, 21.1節, 付6
2019年10月	SH(名)-081226-S	■追加・修正箇所 19.1節
2020年2月	SH(名)-081226-T	■追加・修正箇所 付1
2020年5月	SH(名)-081226-U	■追加・修正箇所 8.4節, 23章, 付1, 付2
2020年6月	SH(名)-081226-V	■追加・修正箇所 8.4節
2020年10月	SH(名)-081226-W	■追加・修正箇所 20.1節, 23章
2021年4月	SH(名)-081226-X	■追加・修正箇所 2.1節, 5.6節, 8.4節, 付1, 付2
2021年10月	SH(名)-081226-Y	■追加・修正箇所 5.6節, 8.4節, 20.1節, 28.1節, 28.2節, 付1, 付6

改訂年月	*取扱説明書番号	改訂内容
2022年1月	SH(名)-081226-Z	■追加・修正箇所 総称/略称, 20.1節
2022年4月	SH(名)-081226-AA	■追加・修正箇所 27.1節
2022年11月	SH(名)-081226-AB	■追加・修正箇所 製品の適用について, 商標
2023年12月	SH(名)-081226-AC	■追加・修正箇所 5.2節, 6.7節, 7.3節, 16.1節, 27.1節, 付1
2024年10月	SH(名)-081226-AD	■追加・修正箇所 関連マニュアル, 1.5節, 5.2節, 5.3節, 6.2節, 7.4節, 22.1節, 24.5節, 39.4節, 43.8節, 付1
2025年4月	SH(名)-081226-AE	■追加・修正箇所 関連マニュアル, 20.1節
2025年11月	SH(名)-081226-AF	■追加・修正箇所 1.5節, 8.6節, 18.1節

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。

© 2014 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

保証について

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。

ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。

また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後 36 ヶ月とさせていただきます。

ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長 6 ヶ月として、製造から 42 ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。

また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】

(1) 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。

ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。

(2) 使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などに従った正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

(3) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。

① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。

② お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。

③ 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。

④ 取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。

⑤ 消耗部品（バッテリー、リレー、ヒューズなど）の交換。

⑥ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。

⑦ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。

⑧ その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

2. 生産中止後の有償修理期間

(1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後 7 年間です。

生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。

(2) 生産中止後の製品供給（補用品も含む）はできません。

3. 海外でのサービス

海外においては、当社の各地域 FA センターで修理受付をさせていただきます。ただし、各 FA センターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

4. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。

(1) 当社の責に帰することができない事由から生じた障害。

(2) 当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。

(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。

(4) お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償。

5. 製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

以 上

・SIL2プロセスCPUに関する保証条項

1. 保証と製品サポート

- (1) **保証期間**：三菱電機株式会社（弊社）のシーケンサ（本製品）の無償保証期間は、お客様のご購入後またはご指定場所への納入後36ヶ月、または製造から42ヶ月のいずれか早い日までとさせていただきます。
- (2) **保証の内容**：弊社が本製品の瑕疵を認めた場合、本製品の無償修理、無償交換、購入金額の割引または購入価格の全額払戻の4つの方法の内いずれか一つ、弊社が最も適当と判断する方法にて対応させていただきます。
- (3) **保証の適用の為に必要なお手続**：お客様が、以下の各号に従って保証の申請手続を適切になさらない場合、弊社は、本第1条第2項記載の本製品に対する保証責任を負いません。以下の手続は、本製品に対する保証が適用されるための前提条件ですので、くれぐれもご注意ください。
 - ① **保証上のクレームの書面通知**：本製品が保証に反していると知ってから30日以内に、弊社および本製品を購入した代理店または再販業者に、お客様がお困りの保証上の問題の詳細内容を文書にてお知らせください。なお、本1条第1項にて定める保証期間を過ぎてからの通知は、本1条第5項に該当する有償修理の場合を除き、いかなる場合においてもお受けすることはできません。必ず保証期間内に本条に従ってご通知ください。
 - ② **お客様のクレーム申請に基づく本製品の検査へのお客様の協力義務**：弊社が、お客様からの保証上のクレームを調査するにあたり、お客様にご協力いただきます。ご協力の内容としては、クレームの内容である本製品の状態とその原因証拠の保存、弊社質問へのご回答、お客様が保有される記録の弊社への提供、本製品の工場試験または据付場所における試験が必要と弊社が判断した場合の当該試験への許可などを含みます。
 - ③ **送料の負担**：お客様からの保証上のクレームの原因調査に際し、または本製品に瑕疵が発見された場合の修理または交換に際し、弊社はお客様に当該本製品を取り外し、弊社または弊社代理人宛に送付するようお願いすることがあります。このような場合、取り外し費用、往復運送費および修理・交換・本製品の再据付にかかる費用はお客様負担といたします。
 - ④ **出張修理費用の負担**：国内外を問わず、お客様から出張修理のご要望があり、弊社がこれをお受けする場合は、修理出張者派遣および部品輸送にかかる費用はお客様に負担していただきます。但し、本製品の修理・交換を含む再据付、現地調整、保守または現地試験については、弊社は一切の責任を負いません。
- (4) **日本国外の修理**：海外においては、当社の指定する各地域海外FAセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、弊社の保証範囲外の修理サービスにつきましては、各FAセンターによって修理金額や修理条件などが異なる場合がありますのでご了承下さい。
- (5) **有償修理**：予備部品の在庫が弊社にある場合に限り、上述の保証期間終了後であっても、本製品に対し、生産中止後7年間は、有償にて修理に対応いたします。なお、有償修理をお受けする場合の契約条件につきましては、有償修理のお申し込みを受け付ける時点で有効な弊社の標準有償修理条件に準ずるものとします。
- (6) **生産中止について**：生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。生産中止後の本製品供給（予備部品も含む）は、お客様のご希望に添えず、提供できない場合がございます。

2. 保証の範囲

- (1) 弊社は、安全システム、フェールセーフシステム、緊急停止システムを含め、本製品が使用される機器、システムまたは生産ラインの材質、建築基準、機能、使用、特性、その他の性質について、いかなる保証も、設計も、製造も、建築も、据付も行ないません。
- (2) 本製品が使用されるアプリケーション、機器またはシステムにおける適切な安全マージンや冗長性の決定のような、本製品が、意図された特定の目的・使用に適合するかどうかの決定については、弊社は責任を負いません。
- (3) お客様は、本製品のご使用にあたって、本製品の適性、アプリケーション、設計、構造および適切な据付と調整の適否の判断をするには、弊社指定のトレーニングコース修了資格またはそれに相当する経験を有する技術者が必要となることをご理解のうえ、本製品をご使用ください。
- (4) 弊社は、本製品を、お客様もしくは本製品のエンドユーザの機器、生産ライン、またはシステムに搭載された状態で、適切に機能するように、もしくはアプリケーションの標準や要求に合致するように、設計・試験する責任を負いません。
- (5) 無償保証期間内であっても、以下の各号いずれかに一つにでも該当する場合には保証の対象外とさせていただきます。
 - ① 弊社または弊社指定のFAセンター以外の者による修理や改造などが行われた場合
 - ② お客様の過失、不注意、事故、誤使用または損傷を受けた場合
 - ③ お客様の不適切な保管、取扱、据付または保守があった場合
 - ④ 不適切な設計、互換性のないもしくは瑕疵のあるハードウェアもしくはソフトウェアに搭載され、または使用された場合
 - ⑤ 取扱説明書などに指定された消耗部品（バッテリー、バックライト、ヒューズなど）が正常に保守・交換されていれば防げたと思われる場合
 - ⑥ 法的規制、安全規格および業界規格に準拠もしくは適合していない機器、生産ライン、またはシステムにて使用された場合
 - ⑦ 異常なアプリケーションで使用された場合
 - ⑧ 弊社の指示、本製品の安全マニュアル、本製品のテクニカルニュースやガイドラインに記載されている指示、注意事項または警告に違反して、据付、稼動、または利用された場合
 - ⑨ 本製品出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった故障の場合
 - ⑩ 過熱、過湿、異常電圧、衝撃、過剰振動、または物理的損傷など不適当な環境に曝された場合
 - ⑪ 地震、風水害などの天変地異、火災、破壊行為、犯罪、テロ行為、その他の当社管理が及ばない状況に起因して損傷を受けたり、機能不全を起こしている場合
- (6) 弊社Website上および弊社が提供しているカタログ、マニュアルまたは技術資料、その他の資料に記載されている本製品の情報は、お客様にお断りなく変更される場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

- (7) 弊社 Website 上および弊社が提供しているカタログ、マニュアルまたは技術資料、その他の資料に記載されている本製品の情報は、あくまでお客様が本製品をご使用なさる際のガイドラインとして提供されており、本製品の販売に当って、当該内容を弊社が保証するものでも、または本製品の販売に当って売買契約の一部となるものではないことをご了承ください。
- (8) 本契約上の諸条件は、保証、保証上の救済策および損害賠償に関するお客様と当社間の全ての合意を網羅しており、口頭、書面を問わず、両当事者間他のいかなる事前の合意にも優先いたします。
- (9) 弊社は、本契約に記載の保証と保証上の救済策以外には、本製品に関しいかなる保証も保証上の救済も提供いたしません。

3. 保証の上限

- (1) 保証違反、契約違反、過失、不法行為、または本製品の販売、修理、交換、配送、性能、状態、適合性、準拠性、据付、使用その他の事項に関するお客様からのいかなるクレームに対しても、弊社の本製品に関する最大限の累積的法的責任額は、保証に違反する本製品の対価を上限とさせていただきます。
- (2) 本製品は第三者認証機関より IEC61508 安全規格への適合認証を受けており、IEC61511 安全規格の要件を満たしていますが、この事実をもって故障・不具合のないことを保証するものではありません。ご使用いただくにあたりましては、適用分野の安全規格に従った適切な安全対策がシステムの的に実施されていること、また、本製品が利用される機器またはシステム等の最終製品の安全性確保の為、本製品以外にも、適切な他の安全対策を取り、最終製品の安全性を適切に確保されていることをご使用の条件とさせていただきます。
- (3) 弊社は、本製品が、以下の用途を含む人命、財産への危険が大きい用途に本製品が用いられることを禁じ、弊社のこの指示に反してそのような用途に使用されたことに起因する損害賠償の責任は負いません。
- ① 火力・水力・原子力発電所
 - ② 列車・鉄道システム、航空機、航空管制、その他交通システム
 - ③ 医療機関、医療および生命維持に関する全ての機器とアプリケーション
 - ④ 娯楽設備
 - ⑤ 焼却および燃料装置
 - ⑥ 核物質や有害物質や化学物質の取扱設備
 - ⑦ 採鉱・掘削
 - ⑧ その他上記①～⑦に挙げた以外の、人命、健康または財産への危険性が高い用途
- (4) 利益、販売および売上の損失、労働者コストおよび諸経費の増加、生産の中断および損失、過剰生産のコスト、環境汚染に対する損害賠償およびその浄化費用等を含む付随的もしくは間接的な損害に対しては、当該損害が契約違反、保証違反、法律違反、過失または不法行為に基づくものと基づかざるとに拘わらず、弊社は責任を負いません。
- (5) 製造物責任
- ① 第三者から本製品の通常有すべき安全性の欠如（以下「欠陥」という）に起因する生命、身体または財産に対する損害に関し、お客様が請求、訴訟等を受けた場合、お客様はこの旨を直ちに弊社に書面にて通知し、お客様および弊社は相互に協力して紛争の早期解決に努めるものとします。
 - ② お客様が当該第三者に対し弊社が書面にて合意した損害賠償を行った場合に限り、お客様はお客様と弊社間の責任度合いに応じ、協議の上定めた金額を弊社に請求することができます。
 - ③ 前二項に拘らず、欠陥が本第 2 条第 5 項の各号のいずれかにより生じた場合、弊社は責任を負いません。
- (6) 本契約書に記載の弊社の責任制限、お客様のクレームに対する救済方法、損害賠償等の条件は全て、個別に独立した強制力のある合意事項であり、お客様と弊社間の売買契約を構成する保証条件、約束、損害賠償の上限を含む合意事項のいずれかが、法的強制力はない、と後に裁判所に判断された場合であっても、残りの条項の有効性または強制執行可能性には影響を与えないものとします。

4. 配送 / 不可抗力

- (1) 弊社は本製品の納期の遵守に向けて最大限努力いたしますが、万一遅延した場合、お客様の損害賠償はお受けできません。
- (2) お客様の事情もしくは要望による本製品保管、受領拒否または遅延の場合は、お客様に当該保管、受領拒否、遅延によるリスクおよび費用を負担していただきます。
- (3) 原材料不足、部品供給者の供給遅延、あらゆる労働紛争、地震、火災、暴風、洪水、窃盗、犯罪、テロ行為、戦争、通商停止、政府の行為もしくは規制、輸送中の遅延・損傷・紛失、不可抗力、破壊行為、または合理的に弊社の管理の及ばないその他の事情に起因する本製品の損失、納期遅延、またはサービス・修理・交換の不履行については、弊社は責任を負いません。

5. 管轄裁判所および準拠法

- (1) 本契約、または本契約に基づく個別契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- (2) 本契約、または本契約に基づく個別契約から発生する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とするものとします。

以 上

・安全CPUに関する保証条項

1. 保証と製品サポート

- (1) **保証期間**：三菱電機株式会社（弊社）の三菱安全シーケンサ（本製品）の無償保証期間は、お客様のご購入後またはご指定場所への納入後 36 ヶ月、または製造から 42 ヶ月のいずれか早い日までとさせていただきます。
- (2) **保証の内容**：弊社が本製品の瑕疵を認めた場合、本製品の無償修理、無償交換、購入金額の割引または購入価格の全額払戻の 4 つの方法の内いずれか一つ、弊社が最も適当と判断する方法にて対応させていただきます。
- (3) **保証の適用の為に必要なお手続**：お客様が、以下の各号に従って保証の申請手続を適切になさらない場合、弊社は、本第 1 条第 2 項記載の本製品に対する保証責任を負いません。以下の手続は、本製品に対する保証が適用されるための前提条件ですので、くれぐれもご注意ください。
 - ① **保証上のクレームの書面通知**：本製品が保証に反していると知ってから 30 日以内に、弊社および本製品を購入した代理店または再販業者に、お客様がお困りの保証上の問題の詳細内容を文書にてお知らせください。なお、本 1 条第 1 項にて定める保証期間を過ぎてからの通知は、本 1 条第 5 項に該当する有償修理の場合を除き、いかなる場合においてもお受けすることはできません。必ず保証期間内に本条に従ってご通知ください。
 - ② **お客様のクレーム申請に基づく本製品の検査へのお客様の協力義務**：弊社が、お客様からの保証上のクレームを調査するにあたり、お客様にご協力いただきます。ご協力の内容としては、クレームの内容である本製品の状態とその原因証拠の保存、弊社質問へのご回答、お客様が保有される記録の弊社への提供、本製品の工場試験または据付場所における試験が必要と弊社が判断した場合の当該試験への許可などを含みます。
 - ③ **送料の負担**：お客様からの保証上のクレームの原因調査に際し、または本製品に瑕疵が発見された場合の修理または交換に際し、弊社はお客様に当該本製品を取り外し、弊社または弊社代理人宛に送付するようお願いすることがあります。このような場合、取り外し費用、往復運送費および修理・交換・本製品の再据付にかかる費用はお客様負担といたします。
 - ④ **出張修理費用の負担**：国内外を問わず、お客様から出張修理のご要望があり、弊社がこれをお受けする場合は、修理出張者派遣および部品輸送にかかる費用はお客様に負担していただきます。但し、本製品の修理・交換を含む再据付、現地調整、保守または現地試験については、弊社は一切の責任を負いません。
- (4) **日本国外の修理**：海外においては、当社の指定する各地域海外 FA センターで修理受付をさせていただきます。ただし、弊社の保証範囲外の修理サービスにつきましては、各 FA センターによって修理金額や修理条件などが異なる場合がありますのでご了承下さい。
- (5) **有償修理**：予備部品の在庫が弊社にある場合に限り、上述の保証期間終了後であっても、本製品に対し、生産中止後 7 年間は、有償にて修理に対応いたします。なお、有償修理をお受けする場合の契約条件につきましては、有償修理のお申し込みを受け付ける時点で有効な弊社の標準有償修理条件に準ずるものとします。
- (6) **生産中止について**：生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。生産中止後の本製品供給（予備部品も含む）は、お客様のご希望に添えず、提供できない場合がございます。

2. 保証の範囲

- (1) 弊社は、安全システム、フェールセーフシステム、緊急停止システムを含め、本製品が使用される機器、システムまたは生産ラインの材質、建築基準、機能、使用、特性、その他の性質について、いかなる保証も、設計も、製造も、建築も、据付も行ないません。
- (2) 本製品が使用されるアプリケーション、機器またはシステムにおける適切な安全マージンや冗長性の決定のような、本製品が、意図された特定の目的・使用に適合するかどうかの決定については、弊社は責任を負いません。
- (3) お客様は、本製品のご使用にあたって、本製品の適性、アプリケーション、設計、構造および適切な据付と調整の適否の判断をするには、弊社指定のトレーニングコース修了資格またはそれに相当する経験を有する技術者が必要となることをご理解のうえ、本製品をご使用ください。
- (4) 弊社は、本製品を、お客様もしくは本製品のエンドユーザの機器、生産ライン、またはシステムに搭載された状態で、適切に機能するように、もしくはアプリケーションの標準や要求に合致するように、設計・試験する責任を負いません。
- (5) 無償保証期間内であっても、以下の各号いずれかに一つにでも該当する場合には保証の対象外とさせていただきます。
 - ① 弊社または弊社指定の FA センター以外の者による修理や改造などが行われた場合
 - ② お客様の過失、不注意、事故、誤使用または損傷を受けた場合
 - ③ お客様の不適切な保管、取扱、据付または保守があった場合
 - ④ 不適切な設計、互換性のないもしくは瑕疵のあるハードウェアもしくはソフトウェアに搭載され、または使用された場合
 - ⑤ 取扱説明書などに指定された消耗部品（バッテリー、バックライト、ヒューズなど）が正常に保守・交換されていれば防げたと思われる場合
 - ⑥ 法的規制、安全規格および業界規格に準拠もしくは適合していない機器、生産ライン、またはシステムにて使用された場合
 - ⑦ 異常なアプリケーションで使用された場合
 - ⑧ 弊社の指示、本製品の安全マニュアル、本製品のテクニカルニュースやガイドラインに記載されている指示、注意事項または警告に違反して、据付、稼動、または利用された場合
 - ⑨ 本製品出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった故障の場合
 - ⑩ 過熱、過湿、異常電圧、衝撃、過剰振動、または物理的損傷など不適当な環境に曝された場合
 - ⑪ 地震、風水害などの天変地異、火災、破壊行為、犯罪、テロ行為、その他の当社管理が及ばない状況に起因して損傷を受けたり、機能不全を起こしている場合
- (6) 弊社 Website 上および弊社が提供しているカタログ、マニュアルまたは技術資料、その他の資料に記載されている本製品の情報は、お客様にお断りなく変更される場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

- (7) 弊社 Website 上および弊社が提供しているカタログ、マニュアルまたは技術資料、その他の資料に記載されている本製品の情報は、あくまでお客様が本製品をご使用なさる際のガイドラインとして提供されており、本製品の販売に当って、当該内容を弊社が保証するものでも、または本製品の販売に当って売買契約の一部となるものではないことをご了承ください。
- (8) 本契約上の諸条件は、保証、保証上の救済策および損害賠償に関するお客様と当社間の全ての合意を網羅しており、口頭、書面を問わず、両当事者間他のいかなる事前の合意にも優先いたします。
- (9) 弊社は、本契約に記載の保証と保証上の救済策以外には、本製品に関しいかなる保証も保証上の救済も提供いたしません。

3. 保証の上限

- (1) 保証違反、契約違反、過失、不法行為、または本製品の販売、修理、交換、配送、性能、状態、適合性、準拠性、据付、使用その他の事項に関するお客様からのいかなるクレームに対しても、弊社の本製品に関する最大限の累積的法的責任額は、保証に違反する本製品の対価を上限とさせていただきます。
- (2) 本製品は第三者機関より IEC61508 および ISO13849-1 安全規格への適合認証を受けておりますが、この事実をもって故障・不具合のないことを保証するものではありません。ご使用いただくにあたりましては、ロボット、プレス機械、搬送機など適用分野の安全規格に従った適切な安全対策が系統的に実施されていること、また、本製品が利用される機器またはシステム等の最終製品の安全性確保の為、本製品以外にも、適切な他の安全対策を取り、最終製品の安全性を適切に確保されていることをご使用の条件とさせていただきます。
- (3) 弊社は、本製品が、以下の用途を含む人命、財産への危険が大きい用途に本製品が用いられることを禁じ、弊社のこの指示に反してそのような用途に使用されたことに起因する損害賠償の責任は負いません。
- ① 火力・水力・原子力発電所
 - ② 列車・鉄道システム、航空機、航空管制、その他交通システム
 - ③ 医療機関、医療および生命維持に関する全ての機器とアプリケーション
 - ④ 娯楽設備
 - ⑤ 焼却および燃料装置
 - ⑥ 核物質や有害物質や化学物質の取扱設備
 - ⑦ 採鉱・掘削
 - ⑧ その他上記①～⑦に挙げた以外の、人命、健康または財産への危険性が高い用途
- (4) 利益、販売および売上の損失、労働者コストおよび諸経費の増加、生産の中断および損失、過剰生産のコスト、環境汚染に対する損害賠償およびその浄化費用等を含む付随的もしくは間接的な損害に対しては、当該損害が契約違反、保証違反、法律違反、過失または不法行為に基づくものと基づかざるとに拘わらず、弊社は責任を負いません。
- (5) 製造物責任
- ① 第三者から本製品の通常有すべき安全性の欠如（以下「欠陥」という）に起因する生命、身体または財産に対する損害に関し、お客様が請求、訴訟等を受けた場合、お客様はこの旨を直ちに弊社に書面にて通知し、お客様および弊社は相互に協力して紛争の早期解決に努めるものとします。
 - ② お客様が当該第三者に対し弊社が書面にて合意した損害賠償を行った場合に限り、お客様はお客様と弊社間の責任度合いに応じ、協議の上定めた金額を弊社に請求することができます。
 - ③ 前二項に拘らず、欠陥が本第 2 条第 5 項の各号のいずれかにより生じた場合、弊社は責任を負いません。
- (6) 本契約書に記載の弊社の責任制限、お客様のクレームに対する救済方法、損害賠償等の条件は全て、個別に独立した強制力のある合意事項であり、お客様と弊社間の売買契約を構成する保証条件、約束、損害賠償の上限を含む合意事項のいずれかが、法的強制力はない、と後に裁判所に判断された場合であっても、残りの条項の有効性または強制執行可能性には影響を与えないものとします。

4. 配送 / 不可抗力

- (1) 弊社は本製品の納期の遵守に向けて最大限努力いたしますが、万一遅延した場合、お客様の損害賠償はお受けできません。
- (2) お客様の事情もしくは要望による本製品保管、受領拒否または遅延の場合は、お客様に当該保管、受領拒否、遅延によるリスクおよび費用を負担していただきます。
- (3) 原材料不足、部品供給者の供給遅延、あらゆる労働紛争、地震、火災、暴風、洪水、窃盗、犯罪、テロ行為、戦争、通商停止、政府の行為もしくは規制、輸送中の遅延・損傷・紛失、不可抗力、破壊行為、または合理的に弊社の管理の及ばないその他の事情に起因する本製品の損失、納期遅延、またはサービス・修理・交換の不履行については、弊社は責任を負いません。

5. 管轄裁判所および準拠法

- (1) 本契約、または本契約に基づく個別契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- (2) 本契約、または本契約に基づく個別契約から発生する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とするものとします。

以 上

サービスのお問い合わせ

修理・サービスに関するお問い合わせはこちらにお問い合わせください。

三菱電機システムサービス株式会社

北日本支社	 (022) 353-7814	北陸支店	 (076) 252-9519
北海道支店	 (011) 890-7515	関西支社	 (06) 6458-9728
首都圏第2支社	 (03) 3454-5521	京滋機器サービスステーション	 (075) 874-3614
神奈川機器サービスステーション	 (045) 938-5420	姫路機器サービスステーション	 (079) 269-8845
関越機器サービスステーション	 (048) 708-5910	中四国支社	 (082) 285-2111
新潟機器サービスステーション	 (025) 241-7261	岡山機器サービスステーション	 (086) 242-1900
中部支社	 (052) 722-7601	四国支店	 (087) 831-3186
静岡機器サービスステーション	 (054) 287-8866	九州支社	 (092) 483-8208

商標

Microsoft, Excel, Windowsは、マイクロソフトグループの企業の商標です。
本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-2606
関越機器営業部	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3792
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー
登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。
三菱電機FAサイト - 仕様・機能に関するお問い合わせ
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/contact-us/spec/



本マニュアル対象機種の電話技術相談窓口

共通電話番号にお電話いただき、お客様相談内容に関する代理店、商社への「情報展開可否」を「ご承諾いただける場合は(1)」、「ご承諾いただけない場合は(2)」のいずれかを入力後、「製品番号」を入力してください。

製品番号は、ガイダンスの途中で入力いただけます。

対象機種	共通電話番号	製品番号	受付時間※1
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ (CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く)	052-712-2444	2→2	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜～日曜・祝日 9:00～17:00
MELSEC計装/iQ-R/Q二重化		2→7	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 (祝日を除く) 9:00～17:00
MELSEC Safety		2→8	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 (祝日を除く) 9:00～17:00

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。

※1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く

ORIGINAL INSTRUCTIONS

SH(名)-081226-AF(2511)MEE

形名: R-P-MF-J

2025年11月作成

本マニュアルは、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

本マニュアルは、輸出する場合、経済産業省への役務取引許可申請は不要です。